Emmy Noether — Obras matemáticas en español

Texto con enmiendas editoriales

Artículos 1–43, las lecciones de 1929/30 redactadas por M. Deuring, el trabajo de Kapferer y Noether con su suplemento, bibliografía y listas finales.

Traducción producida por IA. Correcciones y composición producidas por OpenAI Codex — GPT-6 Astra, esfuerzo Ultra. Se conservan los autores indicados en las obras, incluidos Emmy Noether, M. Deuring y sus coautores. No se atribuye al editor una traducción ni una revisión humana independiente.

El modelo y el esfuerzo exactos de la traducción heredada no se han podido establecer a partir de los registros conservados.

Correcciones y composición producidas por IA: 23–24 de octubre de 2026; Claude Opus 5.5 (Anthropic), 26 de octubre de 2026. Edición: 26 de octubre de 2026.

Los derechos pertenecen a sus respectivos titulares. La distribución gratuita con fines no comerciales y puramente educativos se basa en la presunción del editor de que los titulares no se opondrían, no en un permiso establecido. El acceso libre no autoriza la publicación derivada. Los titulares pueden presentar una objeción mediante el enlace siguiente; el editor retirará el material afectado a petición. No se concede una nueva licencia ni una cesión al dominio público.

1. Sobre la formación del sistema de formas de la forma ternaria bicuadrática.

Por Emmy Noether.

(Extracto de la disertación de la autora.)

Sitz. Ber. d. Physikal.-mediz. Sozietät in Erlangen 39 (1907), pp. 176–179

Los trabajos de Gordan, Maisano y Pascal[1] se ocupan del sistema de formas de la forma ternaria bicuadrática. Gordan establece el sistema completo de formas, compuesto de 54 formaciones, para la forma automorfa especial $f = x_1^3x_2 + x_2^3x_3 + x_3^3x_1$, sobre la base de principios análogos a los que había dado para los sistemas de formas en el dominio binario.

En el trabajo de Maisano, para la forma bicuadrática general, se establecen las formas hasta el quinto orden inclusive[2], junto con algunos invariantes, covariantes y contravariantes de orden superior, según el método empleado por Gordan en el volumen I de los *Mathematische Annalen* para la forma ternaria cúbica. Pascal, utilizando los resultados de Maisano, se ocupa principalmente de la cuestión de la descomposición de la forma bicuadrática en factores[3].

El objetivo de mis investigaciones es establecer el sistema de formas de la forma ternaria bicuadrática general; por lo pronto se dan sólo los fundamentos principales y se establece un llamado "sistema relativamente completo"[4].

La idea básica para la formación de sistemas de formas ternarias es la misma que en el dominio binario. Partiendo de un primer sistema relativamente completo, a saber, el sistema de formas tomado del caso binario, se pasa, según una ley determinada, a sistemas con módulo cada vez más alto, hasta que o bien el sistema de un módulo, tomado éste como forma fundamental, se vuelve finito y conocido, o bien un módulo puede reducirse a formas que tienen invariantes como factores. Por transvección del sistema relativamente completo con el sistema del módulo, en el primer caso se obtiene el sistema absolutamente completo; en el segundo, el sistema relativamente completo y el absolutamente completo coinciden. Por la demostración general de Hilbert de la finitud de los sistemas de formas, este procedimiento debe necesariamente llegar a término.

En nuestro caso, el módulo (abc) del primer sistema relativamente completo puede reducirse a los módulos

$$\Delta = (abc)^2 a_x^2 b_x^2 c_x^2 \quad \text{y} \quad \nu = (abu)^4;$$

de aquí se obtiene fácilmente el sistema relativamente completo módulo ν. Como sucesión de módulos elegimos ahora las formas

$$\nu; \qquad \nu^{(\nu)} = (\nu\nu_1 x)^4 = s_x^4,$$
$$\nu(s) = (ss'u)^4 \ldots$$

y añadimos, como módulos adicionales, dos formas cuadráticas que aparecen en la formación del sistema relativamente completo módulo s, a saber, u_ϱ^2 y t_x^2. Entonces se puede mostrar que el módulo que sigue a s, es decir $(ss'u)^4$, es reducible al módulo (ϱ, t). Pero como el sistema simultáneo de dos formas cuadráticas es finito y conocido, se alcanza así el final descrito arriba. Como sistema relativamente completo módulo (ϱ, t) se obtienen 331 formaciones. —

Añado algunos detalles sobre el método empleado.

---

[1] P. Gordan, "Über das volle Formensystem der ternären biquadratischen Form" $f = x_1^3x_2 + x_2^3x_3 + x_3^3x_1$ (Math. Annalen, vol. XVII, pp. 217–233, 1880); G. Maisano, 1. "Sistemi completi dei primi cinque gradi della forma ternaria biquadratica e degl' invarianti, covarianti e contravarianti di sesto grado" (Giorn. di Battaglini XIX). 2. "Sui covarianti indipendenti di 6° grado nei coefficienti della forma biquadratica ternaria" (Rend. Circ. Mat. di Palermo I, 1887); E. Pascal, "Contributo alla teoria della forma ternaria biquadratica e delle sue varie decomposizioni in fattori" (memoria premiada por la R. Accademia delle scienze fisiche e matematiche di Napoli, 1905).

[2] Por "orden" debe entenderse la dimensión en los coeficientes, y por "grado" la dimensión en las variables.

[3] En su segunda nota breve Maisano intenta demostrar una dependencia lineal entre los tres covariantes de orden 6 y grado 6. Frente a esta demostración no del todo completa, Pascal cree haber probado la independencia lineal de los tres covariantes de orden 6, así como la de los tres invariantes de orden 9. Pero que en efecto existe una relación lineal entre los tres covariantes, por una parte, y los tres invariantes, por otra, resultó de mis cálculos; en la notación de Pascal, las fórmulas explícitas son

$$0 = 20\Omega_1 + 6\Omega_2 - 3\Omega_3 + 4f \cdot C_1 - 12f \cdot C_2 - 4A \cdot \Delta.$$

$$0 = 4A^3 - 15A \cdot B + 30C - 90D + 9E.$$

[4] Para la terminología, véase Gordan–Kerschensteiner, *Vorlesungen über Invariantentheorie*, vol. II, p. 227.

El proceso fundamental para producir formas, el proceso de plegamiento, puede definirse en el dominio ternario de la siguiente manera:

Si en un producto simbólico

$$s_x^m t_x^n u_\sigma^\mu u_\tau^\nu$$

se reemplazan los pares de factores

	$s_x t_x$	$u_\sigma u_\tau$	$s_x u_\sigma$ o $s_x u_\tau$	$t_x u_\tau$ o $t_x u_\sigma$
respectivamente por	(stu)	$(\sigma\tau x)$	s_σ o s_τ	t_τ o t_σ
plegamiento	I	II	III	IV,

entonces las formas así obtenidas han surgido de la forma original por plegamiento[5].

Aquí todavía se puede poner siempre $s_\sigma = 0;\ t_\tau = 0$. Para la relación entre los plegamientos individuales vale el siguiente teorema:

Los plegamientos I y II son plegamientos fundamentales, a partir de los cuales, independientemente del orden de composición, pueden componerse los plegamientos III y IV. En otras palabras: para formar todas las formas que surgen de una expresión dada por plegamiento, sólo hay que aplicar los plegamientos I y II[6].

Por una "sucesión de formas" entendemos una forma inicial junto con todas las formas que surgen de ella por plegamiento en sí misma. Por el teorema, una sucesión de formas $s_x^m t_x^n u_\sigma^\mu u_\tau^\nu$ puede disponerse en un esquema rectangular. Al avanzar en él se obtiene:

1. al pasar una columna hacia la derecha, todas las formas que surgen por plegamiento I de las formas adyacentes;

2. al pasar una fila hacia abajo, todas las formas que surgen por plegamiento II de las formas situadas encima, y por tanto todas las formas que surgen por plegamiento.

Bajo estas hipótesis, los teoremas sobre reductores pueden formularse en su forma más general, con la definición

"Un reductor es una sucesión de formas reducible,"

del siguiente modo:

Si la forma inicial de una sucesión de formas es reducible porque uno de sus términos ha surgido por plegamiento con un reductor, y si la forma final de la sucesión de formas ha surgido de ese mismo término por plegamiento, entonces toda la sucesión de formas es reducible.

Como métodos adicionales de reducción hay que mencionar:

1. la llamada "doble reducción", es decir, la reducción de una forma de dos maneras para obtener una relación entre las formas superiores;

2. el "plegamiento con formas descompuestas", que en parte tiene el carácter de reducción por reductores y en parte el de "doble reducción".

[5] Gordan, Math. Annalen, vol. XVII, p. 219.

[6] El teorema tiene una excepción en el caso en que n y μ, respectivamente m y ν, se anulan simultáneamente; la "sucesión de formas" se reduce entonces al término diagonal.

2. Sobre la formación del sistema de formas de la forma bicuadrática ternaria[7].

Por la señorita Emmy Noether en Erlangen.

Journal f. d. reine u. angew. Math. 134 (1908), pp. 23–90 y dos tablas

Introducción.

Del sistema de formas de la forma bicuadrática ternaria tratan trabajos de Gordan, Maisano y Pascal[8]. El señor Gordan establece el sistema completo de formas, compuesto de 54 formaciones, de la forma automorfa especial:

$$f = x_1^3 x_2 + x_2^3 x_3 + x_3^3 x_1$$

sobre la base de principios análogos a los que había dado para los sistemas de formas en el dominio binario.

En el señor Maisano se establecen, para la forma bicuadrática general, las formas hasta el quinto orden[9] inclusive, así como algunos invariantes, covariantes y contravariantes de orden superior, según el método aplicado por el señor Gordan en el volumen I de los *Math. Annalen* a la forma cúbica ternaria. El señor Pascal, usando los resultados de Maisano, se ocupa principalmente de la cuestión de la descomposición de la forma bicuadrática en factores[10].

El objetivo de las investigaciones que siguen es establecer el sistema de formas de la forma bicuadrática ternaria general; más precisamente, en este trabajo sólo se dan los fundamentos principales y se establece un llamado "sistema relativamente completo"[11].

El trabajo se vincula estrechamente con el trabajo de Gordan; no obstante, los principios que allí sólo se daban en forma muy general debían primero desarrollarse en detalle. Con ayuda de un teorema sobre la conexión de los plegamientos y mediante la introducción de la "sucesión de formas" (§ 1), los teoremas de reducción se formulan de manera precisa y se completan (§ 3), mientras que el establecimiento recurrente de desarrollos en serie especiales (§ 2) da el medio de cálculo para realizar efectivamente las reducciones.

La idea fundamental de la formación de sistemas de formas ternarias es la misma que en el dominio binario. Partiendo de un primer sistema relativamente completo —el sistema de las formas tomadas del caso binario— se llega, según una ley determinada, a sistemas con módulo cada vez más alto, hasta que el sistema de un módulo —tomado el módulo como forma fundamental— se vuelva finito y conocido, o bien hasta que un módulo pueda reducirse a formas que tengan invariantes como factores. Por transvección del sistema relativamente completo con el sistema del módulo surge, en el primer caso, el sistema absolutamente completo, mientras que en el segundo caso el sistema relativamente completo y el sistema absolutamente completo se vuelven idénticos. A consecuencia de la finitud de los sistemas de formas, demostrada en general por el señor Hilbert, este procedimiento debe necesariamente terminar.

En nuestro caso, el módulo (abc) del primer sistema relativamente completo (§ 4) se reduce a los módulos

$$\Delta = (abc)^2 a_x^2 b_x^2 c_x^2 \quad \text{y} \quad \nu = (abu)^4$$

(§ 5), y luego se encuentra el sistema relativamente completo módulo ν (§ 6). Estos resultados ya se dan en el trabajo de Gordan para la forma bicuadrática general; sin embargo, nuestro modo de derivación se transporta más fácilmente a formas de grado superior.

---

[7] Un breve extracto de la introducción y del capítulo I apareció en los *Sitzungsberichte der phys.-med. Sozietät Erlangen 1907*, pp. 176–179.

[8] P. Gordan, sobre el sistema completo de formas de la forma bicuadrática ternaria

$$f = x_1^3 x_2 + x_2^3 x_3 + x_3^3 x_1.$$

(*Math. Annalen*, vol. XVII (1880), pp. 217–233.) G. Maisano, 1) *Sistemi completi dei primi cinque gradi della forma ternaria biquadratica e degl' invarianti, covarianti e contravarianti di sesto grado.* (Giorn. di Battaglini XIX.) 2) *Sui covarianti indipendenti di* 6° *grado nei coefficienti della forma biquadratica ternaria.* (Rend. Circ. Mat. di Palermo I, 1887.) E. Pascal, *Contributo alla teoria della forma ternaria biquadratica e delle sue varie decomposizioni in fattori.* (Memoria premiada por la R. Accademia delle scienze fisiche e matematiche di Napoli. 1905.)

[9] Por "orden" debe entenderse la dimensión en los coeficientes, y por "grado" la dimensión en las variables.

[10] En la segunda nota breve, el señor Maisano intenta demostrar una dependencia lineal de los tres covariantes de sexto orden y sexto grado. Frente a esta demostración no del todo completa, el señor Pascal cree haber demostrado la independencia lineal de los tres covariantes de sexto orden, así como la de los tres invariantes de noveno orden. Pero que en efecto existe una relación lineal entre los tres covariantes, por una parte, y los tres invariantes, por otra, lo muestran las fórmulas (13), § 11, y (22), nota del § 17, del presente trabajo, donde esas relaciones se dan explícitamente. Según una comunicación del señor Pascal, la contradicción se explica por un error numérico en la expresión de su contravariante p (aquí llamada ϱ), p. 46 de su memoria.

[11] Para la denominación, véase § 3a.

Como sucesión de módulos elegimos ahora las formas (§ 7):

$$\nu, \qquad \nu(\nu) = (\nu\nu_1 x)^4 = s_x^4, \qquad \nu(s) = (ss'u)^4, \ldots .$$

En la formación del sistema relativamente completo módulo s, se adjuntan como módulos dos formas cuadráticas que aparecen en el sistema, u_ϱ^2 y t_x^2 (§§ 9 y 10), y por consiguiente se forma el sistema relativamente completo módulo (s, ϱ, t); después se muestra (§ 17) que el módulo $(ss'u)^4$ es reducible a los módulos ϱ y t. De ese modo, el sistema inmediatamente superior pasa a un sistema relativamente completo módulo (ϱ, t). Pero como el sistema simultáneo de dos formas cuadráticas es finito y conocido, y en el caso general consta de 20 formaciones[12], con el establecimiento del sistema relativamente completo módulo (ϱ, t) se alcanza la terminación caracterizada arriba. Queda reservada la transvección de este sistema con el sistema de (ϱ, t) para formar el sistema absolutamente completo.

Como sistema relativamente completo módulo (ϱ, t) se encuentran 331 formaciones, ordenadas en la tabla adjunta según su grado en las variables x y u.

Finalmente damos todavía una visión general de los símbolos introducidos:

$$\begin{aligned}
f &= a_x^4, \\
\theta &= \theta_x^4 u_\vartheta^2 = (abu)^2 a_x^2 b_x^2, \\
K &= K_x^6 u_k^3 = (a\theta u) u_\vartheta^2 a_x^3 \theta_x^3, \\
j &= u_j^6 = (a\theta u)^4 u_\vartheta^2, \\
\Delta &= \Delta_x^6 = a_\vartheta^2 a_x^2 \theta_x^4 = (abc)^2 a_x^2 b_x^2 c_x^2, \\
N &= N_x^8 u_n = (a\Delta u) a_x^3 \Delta_x^5, \\
\nu &= u_\nu^4 = (abu)^4, \\
H &= H_x^2 u_\eta^4 = (\nu\nu_1 x)^2 u_\nu^2 u_{\nu_1}^2, \\
L &= L_x^3 u_l^6 = (\nu\eta x) H_x^2 u_\nu^3 u_\eta^3, \\
g &= g_x^6 = (\nu\eta x)^4 H_x^2, \\
\sigma &= u_\sigma^6 = H_\nu^2 u_\nu^2 u_\eta^4, \\
s &= s_x^4 = (\nu\nu_1 x)^4, \\
Z &= Z_x^4 u_\zeta^2 = (ss'u)^2 s_x^2 s_x'^2, \\
\varrho &= u_\varrho^2 = \theta_\nu^4 u_\vartheta^2, \\
t &= t_x^2 = a_\eta^4 H_x^2, \\
i &= a_\nu^4, \\
J &= s_\nu^4.
\end{aligned}$$

Capítulo I. Teoremas generales sobre formas ternarias.

§ 1. Proceso de plegamiento. Sucesiones de formas.

El proceso fundamental para producir formas es el proceso de plegamiento, que en el dominio ternario se define de la siguiente manera. Sea dado un producto simbólico:

$$s_x^m t_x^n u_\sigma^\mu u_\tau^\nu .$$

Si se reemplazan los pares de factores

$$s_x t_x \qquad u_\sigma u_\tau \qquad s_x u_\sigma \text{ o } s_x u_\tau \qquad t_x u_\tau \text{ o } t_x u_\sigma$$

respectivamente por

$$(stu) \qquad (\sigma\tau x) \qquad s_\sigma \text{ o } s_\tau \qquad t_\tau \text{ o } t_\sigma,$$

plegamiento

$$\text{I} \qquad \text{II} \qquad \text{III} \qquad \text{IV},$$

[12] Cf. Clebsch–Lindemann, *Vorlesungen über Geometrie.* (vol. I, p. 288 ss.) Sistema de dos formas cogredientes. Gordan, Über Büschel von Kegelschnitten. (*Math. Ann.* vol. XIX, p. 530.) Sistema de dos formas contragredientes.

entonces las formas resultantes han surgido de la forma originaria por plegamiento[13].

La expresión $s_x^m t_x^n u_\sigma^\mu u_\tau^\nu$ puede concebirse ya sea como el producto efectivo de dos formas $S \cdot T$, ya sea como una sola forma con varias series de símbolos:

$$s_x^m t_x^n u_\sigma^\mu u_\tau^\nu = A_x^{m+n} u_\lambda^{\mu+\nu}.$$

En el primer caso hablamos del plegamiento de la forma S con T, en el segundo del "plegamiento de la forma A en sí misma". Para abreviar, en lo que sigue supondremos siempre (lo cual de hecho ocurre para todas las formas consideradas más adelante) que

$$s_\sigma^\lambda = 0, \qquad t_\tau^\varkappa = 0 \tag{a}$$

para todo λ no nulo y cualquier x, y junto con cualesquiera otros plegamientos. Esto dice que la forma $s_x^m t_y^n u_\sigma^\mu v_\tau^\nu$ es una llamada "forma normal", es decir, que se anula al aplicar el proceso Ω, tanto con respecto a las variables x y u como con respecto a las variables y y v.

Por tanto, la condición (a) no representa ninguna restricción, sino que siempre puede alcanzarse[14].

Para la conexión entre los distintos plegamientos vale el siguiente teorema:

Teorema I. Los plegamientos I y II son plegamientos fundamentales a partir de los cuales, independientemente del orden de composición, pueden componerse los plegamientos III y IV. En otras palabras: para formar todas las formas que surgen por plegamiento de una expresión dada, basta aplicar los plegamientos I y II.

Demostración: por el teorema de identidad, respectivamente por el teorema del producto para matrices, teniendo en cuenta (a), se obtiene

$$(\widehat{st}\sigma x) = -t_\sigma, \qquad (\widehat{\sigma\tau}su) = -s_\tau,$$

$$(\widehat{st}\tau x) = s_\tau, \qquad (\widehat{\sigma\tau}tu) = t_\sigma,$$

$$(stu)(\sigma\tau x) = s_\tau + t_\sigma - u_x \cdot s_\tau t_\sigma.$$

Así, por composición de los plegamientos I y II surgen los plegamientos III y IV, tanto cuando se aplica el plegamiento II al plegamiento I, esto es, a los factores $(stu)u_\sigma u_\tau$, como cuando se aplica el plegamiento I al plegamiento II, a los factores $(\sigma\tau x)s_x t_x$.

Llamamos *sucesión de formas*[15] a una forma inicial junto con todas las formas que han surgido de ella por plegamiento en sí misma, y designamos la sucesión de formas por la forma inicial. Aquí se entenderá por "forma superior" toda forma con más plegamiento en sí misma; entre los plegamientos igualmente legítimos s_τ y t_σ, uno ha de normalizarse como superior. De la ley de formación de la sucesión de formas se sigue:

1) Cada forma de la sucesión de formas es lineal en los símbolos de la forma inicial.

2) La sucesión de formas está determinada unívocamente para formas iniciales que tienen dos series de símbolos contragredientes cada una; para formas iniciales con más series de símbolos debe normalizarse unívocamente distinguiendo plegamientos especiales entre aquellos que están conectados por el teorema de identidad.

Por el teorema I, una sucesión de formas $s_x^m t_x^n u_\sigma^\mu u_\tau^\nu$ $(m > n;\ \mu > \nu)$ puede disponerse según el siguiente esquema rectangular:

$s_x^m t_x^n u_\sigma^\mu u_\tau^\nu$	(stu)	$(stu)^2$	$\cdots$	✻
$(\sigma\tau x)$	$t_\sigma,\ s_\tau$	$t_\sigma(stu),\ s_\tau(stu)$	$\cdots$	
$(\sigma\tau x)^2$	$t_\sigma(\sigma\tau x),\ s_\tau(\sigma\tau x)$	$t_\sigma^2,\ t_\sigma s_\tau,\ s_\tau^2$	$\cdots$	$\vdots$
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\ddots$	$\vdots$
$(\sigma\tau x)^\nu$	$t_\sigma(\sigma\tau x)^{\nu-1},\ s_\tau(\sigma\tau x)^{\nu-1}$	$t_\sigma^2(\sigma\tau x)^{\nu-2},\ t_\sigma s_\tau(\sigma\tau x)^{\nu-2},\ s_\tau^2(\sigma\tau x)^{\nu-2}$	$\cdots$	$\vdots$
$\vdots$	$t_\sigma(\sigma\tau x)^\nu$	$t_\sigma^2(\sigma\tau x)^{\nu-1},\ t_\sigma s_\tau(\sigma\tau x)^{\nu-1}$	$\cdots$	$\vdots$
$\vdots$	$\vdots$	$t_\sigma^2(\sigma\tau x)^\nu$	$\cdots$	$\vdots$

[13] Gordan, *Math. Annalen* vol. XVII, p. 219.

[14] Cf. Gordan, *Math. Annalen* vol. V, p. 104.

[15] Cf. Clebsch, Über eine Fundamentalaufgabe der Invariantentheorie (Abh. der Gött. Ges. d. Wiss. vol. XVII): § 17 y final del § 18. La "sucesión de formas" difiere del "sistema equivalente propiamente reducido" introducido allí por el principio de ordenación según formas superiores.

$$\begin{array}{c|c|c|c} & (stu)^n & \cdots & \cdots \\ \text{✱}^{*)} & t_\sigma(stu)^{n-1},\ s_\tau(stu)^{n-1} & s_\tau(stu)^n & \cdots \\ & t_\sigma^2(stu)^{n-2},\ t_\sigma s_\tau(stu)^{n-2},\ s_\tau^2(stu)^{n-2} & t_\sigma s_\tau(stu)^{n-1},\ s_\tau^2(stu)^{n-1} & s_\tau^2(stu)^n. \end{array}$$

Aquí se obtiene, cuando se avanza

1) una columna hacia la derecha, todas las formas que surgen por plegamiento I de las formas adyacentes,

2) una fila hacia abajo, todas las formas que surgen por plegamiento II de las formas situadas encima,

y por tanto todas las formas que surgen por plegamiento.

Una forma cualquiera de la sucesión total, $t_\sigma^\kappa s_\tau^\lambda (stu)^\mu$ o $t_\sigma^\kappa s_\tau^\lambda (\sigma\tau x)^\nu$, constituye el comienzo de una nueva sucesión de formas, compuesta por todas aquellas formas del esquema rectangular que tienen $t_\sigma^\kappa s_\tau^\lambda (stu)^\mu$ o $t_\sigma^\kappa s_\tau^\lambda (\sigma\tau x)^\nu$ como esquina superior izquierda y poseen el factor $t_\sigma^\kappa s_\tau^\lambda$.

Observación final. El teorema I tiene una excepción en el caso en que los números n y μ (respectivamente m y ν) se vuelven nulos, de modo que los plegamientos I, II y IV ya no existen, mientras que el plegamiento III (respectivamente IV) todavía existe. En este caso designamos como sucesión de formas el miembro diagonal del esquema:

$$\begin{array}{ccccc} s_x^m u_\tau^\nu & & & & t_x^n u_\sigma^\mu \\ & s_\tau & & t_\sigma & \\ & s_\tau^2 & & t_\sigma^2 & \\ & & \ddots & & \\ & s_\tau^\nu & & t_\sigma^\mu. & \end{array}$$

De acuerdo con la ausencia de los plegamientos I y II, el desarrollo en serie según las polares de la sucesión de formas se reduce entonces siempre al miembro inicial; sin embargo, los teoremas sobre reductores siguen siendo válidos.

§ 2. Desarrollos en serie según polares de la sucesión de formas.

Para formas con n variables se han establecido explícitamente dos clases de desarrollos en serie[17]:

1) para formas con una serie cada una de variables contragredientes, $s_x^m u_\tau^\nu$, una serie que progresa según potencias de u_x, cuyos coeficientes son "formas normales";

2) para formas con dos series de variables cogredientes, $s_x^m t_x^n$, un desarrollo según las polares de los covariantes elementales (polares de la sucesión de formas $s_x^m t_x^n$), que en el caso ternario tiene la forma siguiente[18]:

$$s_x^m t_x^{n-\lambda} t_y^\lambda = \sum_\varrho \frac{\binom{m}{\varrho}\binom{\lambda}{\varrho}}{\binom{m+n-\varrho+1}{\varrho}} \cdot \left[(st\widehat{xy})^\varrho s_x^{m-\varrho} t_x^{n-\varrho}\right]_{y^{\lambda-\varrho}}. \tag{I}$$

Combinamos los dos desarrollos estableciendo, para formas con dos series cada una de variables contragredientes,

$$s_x^m t_x^{n-\lambda} t_y^\lambda u_\sigma^\mu u_\tau^{\nu-\varkappa} v_\tau^\varkappa$$

desarrollos según las potencias de u_x, cuyos coeficientes son polares compuestas de la sucesión de formas $s_x^m t_x^n u_\sigma^\mu u_\tau^\nu$, tomadas según las variables x y u.

Basta establecer la serie para dos series contragredientes de símbolos (respectivamente de variables), pues, reuniendo por pares las series de símbolos (de variables) en una nueva serie única, las formas con más series de símbolos (de variables) se reducen a este caso.

Para que todas las formas de la sucesión de formas contengan sólo dos series de símbolos, respectivamente de variables, especializamos:

$$\begin{array}{ll} \text{a)}\ \sigma = \widehat{st}, & \text{a')}\ y = \widehat{uv}, \\ \text{b)}\ s = \widehat{\sigma\tau}, & \text{b')}\ v = \widehat{xy} \end{array}$$

---

*) Aquí, y análogamente en lo que sigue, la parte inferior marcada con ✱ debe colocarse en el lugar igualmente marcado, arriba a la derecha del esquema.

[17] Cf. Gordan, Über Kombinanten, §§ 2 y 5 (*Math. Ann.* vol. V).

[18] Cf. Study, *Methoden zur Theorie der ternären Formen* (Teubner 1889) II. § 7. A diferencia de la derivación dada allí, la nuestra proporciona el método para determinar rápidamente por cálculo los coeficientes numéricos $C_{pr\varrho}$. El desarrollo de Clebsch–Study, bajo la especialización a), a'), sería

$$(stu)^\mu u_\tau^{\nu-\varkappa} v_\tau^\varkappa s_x^m t_x^{n-\lambda} (tuv)^\lambda = \sum_{p,r,\varrho} C'_{pr\varrho} \left[s_\tau^\varrho (stu)^{\mu+r-\varrho}\right]_{\widehat{uv}^{\lambda-r+\varrho}\, v^{\varkappa-\varrho},\, w^p,\, (w=\widehat{xuv})},$$

y por tanto no permite la simplificación que en nuestro desarrollo aparece ya durante el cálculo, cuando se sabe que han de omitirse todos los términos que contienen el factor u_x.

y efectuamos el desarrollo para la especialización a), a').

Por transferencia directa del desarrollo I se obtienen polares compuestas para las formas $(stu)^\mu s_x^m t_x^{n-\lambda} t_y^\lambda$, mientras que para las formas $(stu)^\mu u_\tau^{\nu-\varkappa} v_\tau^\varkappa s_x^m t_x^{n-\lambda} t_y^\lambda$, en lugar de polares compuestas, aparecen términos cuya evaluación hace necesaria la introducción de variables auxiliares siempre nuevas, que sólo han de identificarse al final, lo cual complica innecesariamente el cálculo.

Por eso seguimos un camino indirecto: representamos las polares compuestas de todas las formas de la sucesión de formas, es decir, las expresiones

$$\left[s_\tau^\varrho (stu)^{\mu-\varrho+r}\right]_{y^\lambda}^{v^\varkappa}$$

por los términos iniciales de esas polares, y obtenemos después el desarrollo buscado según polares mediante inversión del sistema recurrente de ecuaciones que resulta.

Según el principio de transferencia, para la λ-ésima polar de una forma $s_x^m t_x^n : [s_x^m t_x^n]_{y^\lambda}$ $(\lambda \leq n)$ vale el desarrollo siguiente (el caso $\lambda > n$ se reduce al primero por el desarrollo de $[s_y^m t_y^n]_{x^{m+n-\lambda}}$)[19]:

$$\left[s_x^m t_x^n\right]_{y^\lambda} = \sum_r (-1)^r \frac{\binom{m}{r}\binom{\lambda}{r}}{\binom{m+n}{r}} \cdot (st\widehat{xy})^r s_x^{m-r} t_x^{n-\lambda} t_y^{\lambda-r},$$

y del mismo modo para la $\varkappa$-ésima polar de $u_\sigma^\mu u_\tau^\nu : [u_\sigma^\mu u_\tau^\nu]^{v^\varkappa}$,

$$\left[u_\sigma^\mu u_\tau^\nu\right]^{v^\varkappa} = \sum_\varrho (-1)^\varrho \frac{\binom{\mu}{\varrho}\binom{\varkappa}{\varrho}}{\binom{\mu+\nu}{\varrho}} (\sigma\tau\widehat{uv})^\varrho u_\sigma^{\mu-\varrho} u_\tau^{\nu-\varkappa} v_\tau^{\varkappa-\varrho}.$$

Por multiplicación se sigue de ello, introduciendo las especializaciones a) y a'),

$$\left[s_x^m t_x^n (stu)^\mu u_\tau^\nu\right]_{\widehat{uv}^\lambda}^{v^\varkappa} = \sum_{r,\varrho} c_{r\varrho} \cdot (st\widehat{x\widehat{uv}})^r (\widehat{st}\tau\widehat{uv})^\varrho s_x^{m-r} t_x^{n-\lambda} (tuv)^{\lambda-r} (stu)^{\mu-\varrho} u_\tau^{\nu-\varkappa} v_\tau^{\varkappa-\varrho},$$

y de ahí, desarrollando según potencias de u_x, distinguiendo el primer término ($\sum'_{r,\varrho}$ significa que se omite el término $r=0$, $\varrho=0$) y teniendo en cuenta (a) p. 26,

$$\begin{aligned}
&s_x^m t_x^{n-\lambda} (tuv)^\lambda (stu)^\mu u_\tau^{\nu-\varkappa} v_\tau^\varkappa \\
&\quad = \left[s_x^m t_x^n (stu)^\mu u_\tau^\nu\right]_{\widehat{uv}^\lambda}^{v^\varkappa} \\
&\qquad - \sum_{r,\varrho}{}' c_{r\varrho} \cdot s_\tau^\varrho (stu)^{\mu-\varrho+r} u_\tau^{\nu-\varkappa} v_\tau^{\varkappa-\varrho} s_x^{m-r} t_x^{n-\lambda} (tuv)^{\lambda-r+\varrho} \cdot v_x^r \\
&\qquad + u_x \cdot \sum_\varrho \cdot \sum_{r=1}^{\lambda} c_{r\varrho} \cdot s_\tau^\varrho (stu)^{\mu-\varrho+r-1} (stv) u_\tau^{\nu-\varkappa} v_\tau^{\varkappa-\varrho} s_x^{m-r} t_x^{n-\lambda} (tuv)^{\lambda-r+\varrho} \cdot v_x^{r-1} \\
&\qquad \vdots \\
&\qquad - (-1)^\lambda u_x^\lambda \cdot \sum_\varrho c_{\lambda\varrho} \cdot s_\tau^\varrho (stu)^{\mu-\varrho} (stv)^\lambda u_\tau^{\nu-\varkappa} v_\tau^{\varkappa-\varrho} s_x^{m-\lambda} t_x^{n-\lambda} (tuv)^\varrho,
\end{aligned} \tag{II}$$

donde

$$c_{r\varrho} = (-1)^{r+\varrho} \cdot \frac{\binom{m}{r}\binom{\lambda}{r}}{\binom{m+n}{r}} \cdot \frac{\binom{\mu}{\varrho}\binom{\varkappa}{\varrho}}{\binom{\mu+\nu}{\varrho}} \qquad \begin{matrix} \text{para } \lambda \leq n, \\ \varkappa \leq \nu. \end{matrix}$$

y de manera análoga para las demás combinaciones de los números

$$\lambda, n; \varkappa, \nu.$$

La expresión

$$s_x^m t_x^{n-\lambda} (tuv)^\lambda (stu)^\mu u_\tau^{\nu-\varkappa} v_\tau^\varkappa$$

queda, por tanto, reducida a una polar compuesta y, aplicando la identidad

$$(stv)u_\tau = (stu)v_\tau - s_\tau(tuv),$$

[19] Gordan, *Die Resultante binärer Formen* (cap. I, § 5). Rend. Circ. Mat. di Palermo XXII. 1906.

a una suma de expresiones formadas de manera análoga, que corresponden a formas superiores de la sucesión de formas.

Por iteración se llega al desarrollo:

$$s_x^m t_x^{n-\lambda}(tuv)^\lambda (stu)^\mu u_\tau^{\nu-\varkappa} v_\tau^\varkappa = \sum_{p,r,\varrho} u_x^p \cdot C_{pr\varrho} \cdot \left[s_\tau^\varrho (stu)^{\mu-\varrho+r}\right]_{\widehat{uv}^{\lambda-r+\varrho} v^{\varkappa-\varrho+p} \cdot v_x^{r-p}}. \qquad \text{(III)}$$

Los coeficientes numéricos $C_{pr\varrho}$ se calculan de manera unívoca y recursiva a partir de los coeficientes $c_{r\varrho}$, $c'_{r\varrho}$ del sistema de ecuaciones que resulta de iterar (II.) (véase el ejemplo, p. 42). Desarrollos análogos se obtienen para las demás especializaciones.

§ 3. Teoremas de reducción.

Los teoremas conocidos sobre la reducción de formas y sistemas de formas han de ponerse ahora en relación con los §§ 1 y 2; para ello son necesarias algunas definiciones tomadas de la teoría de las formas binarias.

a) Designamos como *sistema relativamente completo*, módulo una sucesión prefijada de formas, a un sistema de formas con la propiedad de que todas las formaciones que surgen por plegamiento de un producto arbitrario de esas formas pueden expresarse como funciones racionales enteras de las formas del sistema, salvo un término aditivo formado por expresiones que han surgido por plegamiento de las formas del sistema con el sistema del módulo[20].

b) Llamamos *reducible* a una forma cuando puede expresarse por formas que tienen invariantes como factores, o por "formas superiores"; esto es, por formas superiores de la sucesión total de formas a la que pertenece la forma, o por formas que contienen los símbolos del módulo en orden superior.

Los teoremas sobre reductores[21] pueden entonces enunciarse en su forma más general de la siguiente manera:

Definición: *Un reductor es una sucesión de formas reducible.*

Teorema II. Si la forma inicial de una sucesión de formas es reducible porque uno de sus miembros ha surgido por plegamiento con un reductor (tiene un reductor como factor), y si la forma final de la sucesión de formas ha surgido de ese mismo miembro por plegamiento, entonces toda la sucesión de formas es reducible[22].

Demostración: la sucesión de formas surge del miembro inicial por plegamiento en sí mismo, por tanto, por un lado, mediante plegamiento superior con el reductor y, por otro, mediante plegamiento del reductor en sí mismo. En ambos casos, según § 2, todas las formas de la sucesión de formas pueden representarse como polares (transvecciones) sobre la sucesión de formas del reductor.

La conclusión desde la forma inicial a toda la sucesión de formas ya no se da en los demás métodos de reducción. Éstos son:

1) la llamada "reducción doble".

Entendemos por ella la reducción, de dos maneras, de una expresión que tiene dos reductores independientes entre sí como factores, con lo cual surgen relaciones entre las formas superiores a las que se redujo.

Mediante la aplicación sistemática de la "reducción doble" se deben obtener, por una parte, todas las relaciones[23]; por otra parte, cuando la "reducción doble", aplicada a distintas expresiones, no da nuevas relaciones, se tiene a la vez un criterio para la independencia de las formas superiores y un control del cálculo.

2) *Plegamiento con formas descomponibles.*

Por "formas descomponibles" entenderemos —con una ligera generalización del concepto usual— formas que pueden expresarse por productos de formas de grado inferior y por formas "superiores". Los productos

[20] Gordan–Kerschensteiner, *Vorlesungen über Invariantentheorie.* vol. II, p. 227.

[21] Gordan, *Math. Annalen* vol. XVII, p. 222.

[22] La simplificación que introduce el teorema II puede verse en el siguiente ejemplo: para la forma especial $f = x_1^3 x_2 + x_2^3 x_3 + x_3^3 x_1$, $a_\nu^2 a_x^2 u_\nu^2$ es un reductor. De ello se sigue, por el teorema II, la reducción de la sucesión de formas

$$\theta_\nu(\vartheta\nu x)\theta_x^3 u_\vartheta u_\nu^2 = a_\nu^2(abu) - \underbrace{a_\nu b_\nu(abu)}_{0},$$

pues $\theta_\nu^4 = a_\nu^2 b_\nu^2 (abu)^2$ ha surgido del miembro $a_\nu^2(abu)$ por plegamiento. En Gordan, loc. cit. p. 231, en cambio, se efectúa separadamente la reducción de las formas

$$\theta_\nu(\vartheta\nu x), \quad \theta_\nu(\vartheta\nu x)^2, \quad \theta_\nu^2, \quad \theta_\nu^2(\vartheta\nu x), \quad \theta_\nu^2(\vartheta\nu x)^2$$

.

[23] Así se encontraron, por ejemplo, mediante "reducción doble": la reducción de la forma a_η^3 (§ 10), la única forma que Maisano incluyó superfluamente en el sistema; luego, las relaciones mencionadas en la nota a la introducción entre los tres covariantes y los tres invariantes.

de formas pasan, bajo un plegamiento simple, a productos; asimismo, los productos de formas no lineales bajo un plegamiento doble en las especializaciones a') y b') (§ 2), según el teorema del producto:

$$a_y b_y a_x b_x = \frac{1}{2} a_y^2 \cdot b_x^2 + \frac{1}{2} b_y^2 \cdot a_x^2 - \frac{1}{2} (ab\widehat{yx})^2.$$

Las primeras polares (transvecciones) y ciertas segundas polares de formas descomponibles son, por tanto, de nuevo formas descomponibles. Se sigue:

Un miembro de una transvección simple (respectivamente doble) sobre una forma descomponible, surgido por plegamiento simple (respectivamente doble) con una forma descomponible, se vuelve él mismo una forma descomponible:

a) si las formas inmediatamente superiores en la sucesión de formas de la forma descomponible se descomponen o se vuelven reducibles, o también si, en un plegamiento simple, se presentan las especializaciones $y = \widehat{uv}$ o $v = \widehat{xy}$;

b) si los demás plegamientos simples conducen a formas superiores (véase § 12, B. H_k y $H_k(k\eta x)$).

Un tal miembro de una transvección puede también descomponerse:

c) si los demás plegamientos simples conducen a formas inferiores que se descomponen independientemente del plegamiento con la forma descomponible, es decir, que pueden expresarse por productos y por la forma que se ha de reducir, pero verificando en cada caso por cálculo que el coeficiente numérico del miembro correspondiente no se anula idénticamente. Esto no es otra cosa que la "reducción doble" de la forma inferior (véase § 23, C. $H_\vartheta(\theta Hu)(\theta su)$).

Formas descomponibles surgen por todos los plegamientos simples con determinantes funcionales[24], y además por ciertos plegamientos superiores. Se tiene

$$(st\widehat{yx})s_y = \frac{1}{2}\, t \cdot s_y^2 - \frac{1}{2}\, s \cdot t_y^2 + \frac{1}{2}(st\widehat{yx})^2,$$

$$(st\widehat{yx})s_y^2 = \frac{1}{3}\, t \cdot s_y^3 - \frac{1}{3}\, s \cdot t_y^3 + s_y(st\widehat{yx})^2 - \frac{1}{3}(st\widehat{yx})^3.$$

Fórmulas análogas valen para las formas dualísticas

$$(\sigma\tau\widehat{vu})v_\sigma \quad \text{y} \quad (\sigma\tau\widehat{vu})v_\sigma^2.$$

De los teoremas de este parágrafo resulta la siguiente regla para establecer todas las formas irreducibles que surgen del plegamiento de S con T:

Se procede, comenzando por los plegamientos más bajos, por cualquier camino fijado de antemano (por ejemplo, fila por fila o simétricamente respecto del término diagonal), en la formación de la sucesión de formas ST, hasta llegar a una forma que tiene un reductor como factor. La sucesión de formas definida por esta forma debe omitirse tan pronto como la forma final satisfaga la condición establecida en el teorema II. Después de excluir todas las sucesiones de formas reducibles, se han de eliminar, mediante la reducción doble, todas las demás formas reducibles, así como todas las formas descomponibles. Los lugares de la sucesión total de formas que quedan doblemente cubiertos por sucesiones de formas reducibles independientes entre sí dan lugar a la reducción de formas superiores (véase § 11, D).

Capítulo II. Sistemas fundamentales relativamente completos.

§ 4. Primer sistema relativamente completo.

En lo que sigue nos limitamos a la forma bicuadrática, salvo en el primer teorema. Sin embargo, con una elección apropiada de los módulos, los resultados de los §§ 5 y 6 se transfieren fácilmente a formas de grado superior, del mismo modo que valen para la forma cúbica[25]. De este modo se obtiene un primer sistema

[24] cf. Gordan, loc. cit. § 3.

[25] Para la forma cúbica, las fórmulas correspondientes, obtenidas de manera análoga, son:

$$(abc)a_x^2 b_y^2 c_z^2 = \frac{1}{3}(sxy)(sxz)(syz) + \frac{2}{3}\Delta_x\Delta_y\Delta_z \cdot (xyz), \qquad \text{(IV.)}$$

$$s = (abc)(abu)(acu)(bcu), \qquad \Delta = (abc)^2 a_x b_x c_x,$$
$$t = \Delta_\vartheta(\Delta\theta u)^2 u_\vartheta = \theta_s^2 u_s u_\vartheta^2, \qquad T = a_t^3,$$
$$\left.\begin{aligned} (a\theta u)^2 &= \frac{1}{3} u_x s, \\ a_\vartheta &= \frac{1}{3} u_x \cdot \Delta, \quad a_\vartheta(a\theta u) = 0, \quad a_\vartheta(a\theta u)^2 = s, \\ a_\vartheta^2 &= \Delta, \qquad\quad a_\vartheta^2(a\theta u) = 0. \end{aligned}\right\} \qquad (1)$$

relativamente completo para formas de grado arbitrario mediante el conocido teorema siguiente:

Teorema III. *Las formas tomadas del dominio binario, es decir, aquellas formas que surgen de las formas del sistema de la forma binaria correspondiente, según el principio de transferencia de Clebsch, por bordado, forman un sistema relativamente completo módulo* (abc).

Demostración: A una relación binaria que afirma que las formas $Q'_1, \ldots, Q'_n$ forman un sistema completo de una forma fundamental binaria,

$$Q' - F(Q') = 0 = \sum_{\lambda} \{(ab)c_x + (bc)a_x + (ca)b_x\}\varphi^*_\lambda$$

corresponde por bordado la relación ternaria:

$$Q - F(Q_i) = \sum_{\lambda} u_x \cdot (abc)\varphi_\lambda.$$

Pero ésta es precisamente la ecuación definitoria de un sistema relativamente completo módulo (abc). Para la forma bicuadrática, el sistema de las formas tomadas consta de las siguientes formas:

$$f = a_x^4, \qquad \theta = \theta_x^4 u_\vartheta^2 = (abu)^2 a_x^2 b_x^2, \qquad K = K_x^6 u_k^3 = (a\theta u) u_\vartheta^2 a_x^3 \theta_x^3,$$
$$j = u_j^6 = (a\theta u)^4 u_\vartheta^2, \qquad \nu = u_\nu^4 = (abu)^4,$$

entre las cuales las cuatro primeras forman un sistema relativamente completo módulo $((abc), \nu)$.

§ 5. Reducción del módulo (abc) a los módulos Δ y ν.

El módulo (abc), dado sólo por un factor de paréntesis, debe, de acuerdo con la definición (§ 3, a), reducirse a formas del sistema. En otras palabras: la sucesión de formas (abc) ha de normalizarse unívocamente (cf. § 1).

$$a_s^2 a_x u_s = \frac{1}{3} a_s^3 \cdot u_x = \frac{1}{3} S \cdot u_x. \tag{2}$$

$$\left.\begin{aligned} (a\Delta u)^2 &= a_s - \frac{S}{6} u_x^2, \\ (a\Delta u)^3 &= 0. \end{aligned}\right\} \tag{3}$$

$$\left.\begin{aligned} \theta(s) = (ss_1x)^2 &= 2a_t + \frac{1}{3} S \cdot \theta - \frac{1}{3} T u_x^2, \\ \theta(t) = (tt_1x)^2 &= -\frac{1}{3} S \cdot a_t + \frac{2}{3} T \cdot a_s + \frac{1}{18} S^2 \cdot \theta - \frac{1}{18} u_x^2 \cdot S \cdot T. \end{aligned}\right\} \tag{4}$$

Sucesión de los módulos: (abc); Δ; s; t (el sistema del módulo t consta de la única forma t).[26]

Mostraremos que las formas

$$\Delta = (abc)^2 a_x^2 b_x^2 c_x^2, \qquad \nu = (abu)^4$$

bastan como módulos, es decir, que las formas

$$\Delta = (abc)^2 a_x^2 b_x^2 c_x^2, \qquad a_\nu = (abc)(bcu)^3 a_x^3,$$
$$a_\nu^2 = (abc)^2 (bcu)^2 a_x^2, \qquad i = a_\nu^4 = (abc)^4$$

definen la sucesión de formas (abc). En la sucesión de formas a_ν falta la forma a_ν^3, según la identidad

$$a_\nu^3 = (abc)^3 a_x (bcu) = \frac{1}{3} u_x \cdot (abc)^4 = \frac{1}{3} i \cdot u_x.$$

Para reducir un módulo a un módulo superior debemos, por definición, reducir los plegamientos más generales, o bien todos los plegamientos especiales que entren en consideración con el módulo, a plegamientos con el módulo superior.

Los plegamientos más generales surgen, en nuestro caso, de las expresiones

$$(abc) a_x^3 b_y^3 c_z^3, \qquad (abc) a_x^2 b_y^2 c_z^2 a_x b_x c_x$$

[26] Gordan–Kerschensteiner, loc. cit. p. 134.

(tomadas de las formas cúbicas),

$$(abc)a_x b_y c_z a_x^2 b_x^2 c_x^2$$

(tomada de las formas cuadráticas), y por polarización de estas expresiones.

Para calcular estas expresiones por las polares de Δ y de la sucesión de formas a_ν, respectivamente por sus términos iniciales, seguimos, como en § 2, el camino indirecto. Desarrollamos los términos polares

$$(abc)^2 a_x^2 b_y^2 c_z^2, \qquad a_\nu(\nu xy)(\nu yz)(\nu zx)a_x a_y a_z = (abc)(bc\widehat{xy})(bc\widehat{yz})(bc\widehat{zx})a_x a_y a_z \quad \text{etc.}$$

como agregados lineales de expresiones que tienen el factor simbólico (abc), y por inversión del sistema de ecuaciones obtenemos las relaciones buscadas, así como una relación entre las polares tomadas según diferentes combinaciones de las variables. Para la evaluación sirven el teorema de identidad y el teorema del producto para determinantes.

El sistema de ecuaciones para $(abc)a_x^3 b_y^3 c_z^3$ es:

$$1) \quad \sum_3 a_\nu(\nu yz)^3 a_x^3 = 6(abc)a_x^3 b_y^3 c_z^3 - 6\sum_3 (abc)a_x^3 b_y^2 b_z c_z^2 c_y{}^{*)},$$

$$2) \quad 3(abc)^2 a_x^2 b_y^2 c_z^2 \cdot (xyz) - \frac{1}{2}\sum_3 a_\nu^2(\nu yz)^2 a_x^2 \cdot (xyz) = 2\sum_3 (abc)a_x^3 b_y^2 b_z c_z^2 c_y - 4\sum_3 (abc)a_x a_y a_z b_y^2 b_x c_z^2 c_x,$$

$$3) \quad a_\nu(\nu xy)(\nu yz)(\nu zx)a_x a_y a_z = 2\sum_3 (abc)a_x a_y a_z b_y^2 b_x c_z^2 c_x,$$

$$4) \quad \sum_3 a_\nu(\nu yz)^3 a_x^3 - \frac{3}{2}\sum_3 a_\nu^2(\nu yz)^2 a_x^2 \cdot (xyz) + \frac{1}{6} i \cdot (xyz)^3 = 6\sum_3 (abc)a_x a_y a_z b_y^2 b_x c_z^2 c_x.$$

De ello resulta para

$$(abc)a_x^3 b_y^3 c_z^3,$$

y, por un cálculo análogo, para

$$(abc)a_x^2 b_y^2 c_z^2 a_x b_x c_x, \qquad (abc)a_x b_y c_z a_x^2 b_x^2 c_x^2 :$$

$$(abc)a_x^3 b_y^3 c_z^3 = \frac{3}{2}(abc)^2 a_x^2 b_y^2 c_z^2 \cdot (xyz) + \frac{3}{2}a_\nu(\nu xy)(\nu yz)(\nu zx)a_x a_y a_z - \frac{1}{12} i \cdot (xyz)^3,$$

$$\text{(IV..)} \quad (abc)a_x^2 b_y^2 c_z^2 a_x b_x c_x = \frac{2}{3}(abc)^2 a_x^2 b_y b_x c_z c_x \cdot (xyz) + \frac{1}{3}a_\nu(\nu xy)(\nu yz)(\nu zx)a_x^3 - \frac{1}{6}a_\nu^2(\nu xy)(\nu zx)a_x^2 \cdot (xyz),$$

$$(abc)a_x b_y c_z a_x^2 b_x^2 c_x^2 = \frac{1}{6}(abc)^2 a_x^2 b_x^2 c_x^2 \cdot (xyz).$$

Hemos obtenido así un sistema relativamente completo módulo (Δ, ν), compuesto de las cuatro formas f, θ, K, j. De ello resulta que todas las transvecciones de f sobre θ que no se han tomado del dominio binario, así como la transvección $(a\theta u)^2$, reducible en el binario a $(ab)^4$, pueden expresarse mediante los símbolos Δ y ν.[27]

Obtenemos las fórmulas de reducción fundamentales para lo que sigue por especialización del desarrollo IV o, más brevemente, por cálculo directo (permutación de los símbolos), para $a_\vartheta(a\theta u)^2$, $a_\vartheta^2(a\theta u)^2$, $(a\theta u)^2$ según el siguiente planteamiento:

$$a_\vartheta(a\theta u)^2 = (abc)(bcu)(abu)^2 - \frac{1}{3}(abc)(bcu)\{(bcu)a_x - u_x \cdot (abc)\}^2,$$

$$a_\vartheta^2(a\theta u)^2 = (abc)^2(abu)^2 - \frac{1}{3}(abc)^2\{(bcu)a_x - u_x \cdot (abc)\}^2$$

[27] $\sum_3$ se refiere a la suma, de tres términos, obtenida a partir del término inicial por permutación cíclica de las variables. Las ecuaciones valen también separadamente para cada término de la suma.

para $(a\theta u)^2$:

$$(abu)a_y^3b_x^3 = \frac{3}{2}u_\vartheta(\vartheta yx)\theta_y^2 + \frac{1}{4}(\nu yx)^3,$$
$$(abu)(acu)^3b_x^3 = \frac{3}{2}u_\vartheta(\vartheta\widehat{au}x)(\theta au)^2 + \frac{1}{4}(\nu\widehat{au}x)^3 :$$

$$\left.\begin{aligned}
(a\theta u)^2 &= \frac{1}{6}\nu\cdot f - \frac{2}{3}u_x\cdot a_\nu + \frac{2}{3}u_x^2\cdot a_\nu^2 - \frac{i}{18}u_x^4,\\
a_\vartheta &= \frac{1}{3}u_x\cdot\Delta,\\
a_\vartheta(a\theta u) &= 0,\\
a_\vartheta^2 &= \Delta,\\
(a\theta u)^3 &= 0,\\
a_\vartheta(a\theta u)^2 &= -\frac{5}{6}a_\nu + \frac{7}{6}u_x\cdot a_\nu^2 - \frac{i}{9}u_x^3,\\
a_\vartheta^2(a\theta u) &= 0,\\
(a\theta u)^4 &= j,\\
a_\vartheta(a\theta u)^3 &= 0,\\
a_\vartheta^2(a\theta u)^2 &= \frac{2}{3}a_\nu^2 - \frac{i}{9}u_x^2.
\end{aligned}\right\} \tag{1}$$

Añadimos la fórmula, procedente igualmente de la reducción del módulo (abc),

$$a_\nu^3a_xu_\nu = \frac{1}{3}i\cdot u_x. \tag{2}$$

De las fórmulas (1.) y (2.) y de las fórmulas construidas de manera análoga para la forma fundamental ν, todas las fórmulas de reducción posteriores se deducen por polarización, con excepción de las relaciones para las formas descomponibles. De las fórmulas (1.) vemos:

La sucesión de formas:

$a_\vartheta(a\theta u)^2$	conduce a	símbolos ν solamente,
a_ϑ	conduce a	símbolos Δ y ν,
$(a\theta u)^2$	conduce a	símbolos j, Δ y ν,
$(a\theta u)^2$ bajo plegamiento I	conduce a	símbolos j y ν,
$(a\theta u)^2$ bajo plegamiento II	conduce a	símbolos Δ y ν.

Por tanto podemos reemplazar:

1. módulo (Δ, ν): los plegamientos con j por los plegamientos correspondientes con $(a\theta u)^2$ o $(a\theta u)^3$;
2. módulo (ν): los plegamientos con Δ por los plegamientos correspondientes con a_ϑ o $a_\vartheta(a\theta u)$, o también por plegamientos especiales con $(a\theta u)^2$ (que sólo conducen a un plegamiento I simple).

En particular se tiene:

$$(a\theta u)^2a_y^2\theta_x^2 = \frac{1}{3}(jyx)^2 \mod\nu, \qquad (a\theta u)^2a_y\theta_y = -\frac{1}{6}(jyx)^2 \mod\nu,$$
$$(a\theta u)^2v_\vartheta^2 = \frac{1}{3}(\Delta uv)^2 \mod\nu, \qquad (a\theta u)(a\theta v)u_\vartheta v_\vartheta = -\frac{1}{6}(\Delta uv)^2 \mod\nu,$$
$$(a\theta u)^2a_yv_\vartheta^2 = \frac{1}{3}(\Delta uv)^2\Delta_y \mod\nu.$$

§ 6. Reducción del módulo (Δ, ν) al módulo (ν).

Las fórmulas de reducción del parágrafo anterior nos dan el medio para establecer directamente el sistema relativamente completo módulo ν; veremos que al sistema de las formas tomadas sólo tenemos que adjuntar las formas Δ y $(a\Delta u) = N$ (de manera análoga al caso de la forma cúbica, y válida más generalmente).

Para reducir el módulo Δ, consideramos todos los plegamientos especiales que entran en cuenta, es decir, los plegamientos del sistema relativamente completo módulo (Δ, ν) con el sistema de Δ, y partimos de las formas de menor orden en los coeficientes, los plegamientos de f con Δ.

Para reducir las formas $(a\Delta u)^2$, $(a\Delta u)^3$, $(a\Delta u)^4$, reemplazamos, según § 5, los símbolos Δ por formas inferiores de la sucesión de formas, es decir, desarrollamos las expresiones

$$a_\vartheta b_\vartheta (b\theta u)^2, \qquad a_\vartheta (a\theta u) b_\vartheta (b\theta u)^2, \qquad a_\vartheta (a\theta u) b_\vartheta (b\theta u)^3$$

1) según las polares de la sucesión de formas a_ϑ (símbolos Δ y ν),

2) según las polares de la sucesión de formas $b_\vartheta (b\theta u)^2$ (símbolos ν),

y obtenemos las fórmulas de reducción (cálculo, véase abajo):

$$\begin{aligned}
&\text{a)} \quad (a\Delta u)^2 = \frac{1}{2}(\vartheta\nu x)^2 - \frac{2}{5} f \cdot a_\nu^2 - \frac{4}{5} u_x \cdot \theta_\nu (\vartheta\nu x)^2 \\
&\qquad\qquad + u_x^2 \left\{ \frac{1}{6} i \cdot f - \frac{1}{40} s \right\}, \\
&\text{b)} \quad (a\Delta u)^3 = -\frac{3}{10} \theta_\nu (\vartheta\nu x), \\
&\text{c)} \quad \underline{(a\Delta u)^4} = \frac{21}{10}\theta_\nu^2 - \frac{3}{10} H - \frac{6}{5} u_x \cdot \theta_\nu^3 + \frac{1}{10} u_x^2 \cdot \varrho.
\end{aligned} \tag{3}$$

(Los mismos resultados se obtienen también por reducción doble de las expresiones $a_\vartheta^2 (b\theta u)^2$, $a_\vartheta^2 (b\theta u)^3$, $a_\vartheta^2 (a\theta u)^2 (b\theta u)^2$ y $a_\vartheta^2 (a\theta u)(b\theta u)^3$, después de eliminar a_ϑ^2.)

De las fórmulas (3.) resulta que $(a\Delta u)^2$ es un reductor relativamente al módulo ν. De ello se deduce:

1) La reducción del sistema de Δ: la sucesión de formas $(\Delta\Delta' u)^2 \equiv a_\vartheta^2 (a\Delta u)^2$ tiene como factor el reductor $(a\Delta u)^2$.

2) La reducción del sistema nacido por plegamiento con el módulo Δ:

La sucesión de formas $(\theta\Delta u)^2$ tiene como factor el reductor $(a\Delta u)^2$.

Para las formas $(\theta\Delta u)$ y Δ_ϑ, se obtiene:

$$(a\Delta u)^2 (abu) = (\theta\Delta u) - u_x \cdot \Delta_\vartheta (\theta\Delta u),$$

$$(a\Delta u)(a\Delta b) = -\frac{1}{2}\Delta_\vartheta + \frac{1}{2} u_x \cdot \Delta_\vartheta^2.$$

Pero del reductor $(\theta\Delta u)$ resulta la reducción del sistema nacido por plegamiento con el módulo Δ.

El sistema relativamente completo módulo ν se compone, por tanto, de las seis formas:

$$f,\ \theta,\ K,\ j,\ \Delta,\ N.$$

Como ejemplo del desarrollo en serie del § 2, damos en detalle la deducción de la fórmula (3.)a; en los cálculos posteriores se escribirá directamente la fórmula final III. (Las polares de las formas nulas ya se han omitido durante el cálculo; la primera línea da los valores insertados según el desarrollo II, la segunda línea los valores finales encontrados recursivamente empezando por la última ecuación del sistema.) Del desarrollo II se sigue:

$$\begin{aligned}
&1) \quad m = 3, \quad n = 4, \quad \lambda = 2, \quad \mu = 0, \quad \nu = \varkappa = 1, \\
a_\vartheta b_\vartheta (b\theta u)^2 &= [a_\vartheta]_{\widehat{ub^2}} b + \frac{6}{7}\{a_\vartheta b_\vartheta (a\theta u)(b\theta u) - u_x \cdot a_\vartheta b_\vartheta (a\theta b)(b\theta u)\} \\
&\quad - \frac{1}{7}\{a_\vartheta (a\theta u)^2 b_\vartheta - 2u_x \cdot a_\vartheta (a\theta u)(a\theta b) b_\vartheta + u_x^2 \cdot a_\vartheta (a\theta b)^2 b_\vartheta\} \\
&= \frac{2}{3}(a\Delta u)^2 + \frac{1}{5}[a_\vartheta (a\theta u)^2] b + \frac{1}{30} f \cdot [a_\vartheta^2 (a\theta u)^2] - \frac{2}{5} u_x \cdot [a_\vartheta (a\theta u)^2] b^2 \\
&\quad - \frac{1}{15} u_x \cdot [a_\vartheta^2 (a\theta u)^2] b + \frac{1}{5} u_x^2 \cdot [a_\vartheta (a\theta u)^2] b^3 + \frac{1}{30} u_x^2 \cdot [a_\vartheta^2 (a\theta u)^2] b^2; \\
&2) \quad m = 2, \quad n = 3, \quad \lambda = 1, \quad \mu = 1, \quad \nu = \varkappa = 1, \\
a_\vartheta (a\theta u) b_\vartheta (b\theta u) &= \frac{2}{5}\{a_\vartheta (a\theta u)^2 b_\vartheta - u_x \cdot a_\vartheta (a\theta u)(a\theta b) b_\vartheta\} + \frac{1}{2} a_\vartheta^2 (b\theta u)^2
\end{aligned}$$

$$- \frac{1}{5}\{a_\vartheta^2(b\theta u)(a\theta u) - u_x \cdot a_\vartheta^2(a\theta b)(b\theta u)\}$$
$$= \frac{1}{2}(a\Delta u)^2 + \frac{2}{5}[a_\vartheta(a\theta u)^2]b + \frac{1}{15}[a_\vartheta^2(a\theta u)^2] \cdot f$$
$$- \frac{2}{5}u_x \cdot [a_\vartheta(a\theta u)^2]b^2 - \frac{1}{10}u_x \cdot [a_\vartheta^2(a\theta u)^2]b + \frac{1}{30}u_x^2 \cdot [a_\vartheta^2(a\theta u)^2]b^2;$$

3) $m = 2, \quad n = 3, \quad \lambda = 1, \quad \mu = 1, \quad \nu = 1, \quad \varkappa = 2,$

$$a_\vartheta(a\theta b)b_\vartheta(b\theta u) = \frac{2}{5}\{a_\vartheta(a\theta b)(a\theta u)b_\vartheta - u_x \cdot a_\vartheta(a\theta b)^2 b_\vartheta\}$$
$$= \frac{2}{5}[a_\vartheta(a\theta u)^2]b^2 + \frac{1}{30}[a_\vartheta^2(a\theta u)^2]b - \frac{2}{5}u_x \cdot [a_\vartheta(a\theta u)^2]b^3 - \frac{1}{30}u_x \cdot [a_\vartheta^2(a\theta u)^2]b^2;$$

4) $m = 1, \quad n = 2, \quad \lambda = 0, \quad \mu = 2, \quad \nu = \varkappa = 1,$

$$a_\vartheta(a\theta u)^2 b_\vartheta = [a_\vartheta(a\theta u)^2]b + \frac{2}{3}a_\vartheta^2(a\theta u)(b\theta u)$$
$$= [a_\vartheta(a\theta u)^2]b + \frac{1}{6}[a_\vartheta^2(a\theta u)^2] \cdot f - \frac{1}{6}u_x \cdot [a_\vartheta^2(a\theta u)^2]b;$$

5) $m = 1, \quad n = 2, \quad \lambda = 0, \quad \mu = 2, \quad \nu = 1, \quad \varkappa = 2 \quad (\varkappa > \nu),$

$$\underline{a_\vartheta(a\theta u)(a\theta b)b_\vartheta} = [a_\vartheta(a\theta u)^2]b^2 + \frac{1}{3}a_\vartheta^2(a\theta b)(b\theta u)$$
$$= [a_\vartheta(a\theta u)^2]b^2 + \frac{1}{12}[a_\vartheta^2(a\theta u)^2]b - \frac{1}{12}u_x \cdot [a_\vartheta^2(a\theta u)^2]b^2;$$

6) $m = 1, \quad n = 2, \quad \lambda = 0, \quad \mu = 2, \quad \nu = 1, \quad \varkappa = 3,$

$$a_\vartheta(a\theta b)^2 b_\vartheta = [a_\vartheta(a\theta u)^2]b^3;$$

7) $m = 2, \quad n = 4, \quad \lambda = 2, \quad \mu = \nu = \varkappa = 0,$ (según el desarrollo I),

$$a_\vartheta^2(b\theta u)^2 = [a_\vartheta^2]_{\widehat{ub^2}} + \frac{1}{10}\{[a_\vartheta^2(a\theta u)^2] \cdot f - 2u_x \cdot [a_\vartheta^2(a\theta u)^2]b + u_x^2 \cdot [a_\vartheta^2(a\theta u)^2]b^2\};$$

8) $m = 1, \quad n = 3, \quad \lambda = 1, \quad \mu = 1, \quad \nu = \varkappa = 0,$ (desarrollo I),

$$a_\vartheta^2(a\theta u)(b\theta u) = \frac{1}{4}[a_\vartheta^2(a\theta u)^2] \cdot f - \frac{1}{4}u_x \cdot [a_\vartheta^2(a\theta u)^2]b;$$

9) $m = 1, \quad n = 3, \quad \lambda = 1, \quad \mu = \varkappa = 1, \quad \nu = 0,$ (desarrollo I),

$$a_\vartheta^2(a\theta b)(b\theta u) = \frac{1}{4}[a_\vartheta^2(a\theta u)^2]b - \frac{1}{4}u_x \cdot [a_\vartheta^2(a\theta u)^2]b^2.$$

De 1) y 4) resulta:

$$(a\Delta u)^2 = \frac{6}{5}[a_\vartheta(a\theta u)^2]b + \frac{1}{5}f \cdot [a_\vartheta^2(a\theta u)^2] + \frac{3}{5}u_x \cdot [a_\vartheta(a\theta u)^2]b^2 - \frac{3}{20}u_x \cdot [a_\vartheta^2(a\theta u)^2]b$$
$$- \frac{3}{10}u_x^2 \cdot [a_\vartheta(a\theta u)^2]b^3 - \frac{1}{20}u_x^2 \cdot [a_\vartheta^2(a\theta u)^2]b^2,$$
$$(a\Delta u)^2 = -a_\nu b_\nu + \frac{3}{5}f \cdot a_\nu^2 + \frac{4}{5}u_x \cdot a_\nu^2 b_\nu - \frac{3}{20}u_x^2 \cdot a_\nu^2 b_\nu^2 - \frac{1}{12}u_x^2 \cdot i \cdot f.$$

(Para la conversión en símbolos θ, véanse § 8 y § 9.) La fórmula (3.)a podría calcularse aún más brevemente por transferencia directa del desarrollo I, introduciendo la variable auxiliar $w = \widehat{xub}$, mientras que, ya desde las fórmulas (3.)b y (3.)c, el camino que hemos seguido se vuelve más simple; para (3.)b se sabe de antemano, por § 9, que todos los términos que contienen el factor u_x deben omitirse. Para calcular (3.)b y (3.)c se

obtiene:

$$\text{(3.)b)}\quad 1)\quad a_\vartheta(a\theta u)b_\vartheta(b\theta u)^2 = \frac{1}{2}(a\Delta u)^3 + \frac{4}{5}[a_\vartheta(a\theta u)^2]_{\widehat{ub}}b + \frac{77}{360}[a^2_\vartheta(a\theta u)^2]_{\widehat{ub}},$$

$$2)\quad a_\vartheta(a\theta u)b_\vartheta(b\theta u)^2 = [a_\vartheta(a\theta u)^2]_{\widehat{ub}}b + \frac{13}{36}[a^2_\vartheta(a\theta u)^2]_{\widehat{ub}};$$

$$\text{(3.)c)}\quad 1)\quad a_\vartheta(a\theta u)b_\vartheta(b\theta u)^3 = \frac{1}{2}(a\Delta u)^4 + \frac{6}{5}[a_\vartheta(a\theta u)^2]_{\widehat{ub^2}}b + \frac{53}{120}[a^2_\vartheta(a\theta u)^2]_{\widehat{ub^2}}$$
$$- \frac{6}{5}u_x\cdot[a_\vartheta(a\theta u)^2]_{\widehat{ub^2}}b^2 - \frac{3}{5}u_x\cdot[a^2_\vartheta(a\theta u)^2]_{\widehat{ub^2}}b + \frac{19}{120}u_x^2\cdot[a^2_\vartheta(a\theta u)^2]_{\widehat{ub^3}}b^2,$$

$$2)\quad a_\vartheta(a\theta u)b_\vartheta(b\theta u)^3 = \frac{3}{4}[a^2_\vartheta(a\theta u)^2]_{\widehat{ub^2}}.$$

Observación final: las transvecciones de f sobre j que son reducibles según § 5 se calculan de manera análoga. Se tiene

$$\begin{aligned} a_j &= -\theta_\nu + u_x\left(\frac{9}{2}\theta_\nu^2 - \frac{1}{2}H\right) - 3u_x^2\cdot\theta_\nu^3 + \frac{1}{2}u_x^3\cdot\varrho,\\ a_j^2 &= \frac{21}{10}\theta_\nu^2 - \frac{3}{10}H - 2u_x\cdot\theta_\nu^3 + \frac{1}{2}u_x^2\cdot\varrho,\\ a_j^3 &= -\frac{7}{10}\theta_\nu^3 + \frac{1}{2}u_x\cdot\varrho, \qquad a_j^4 = \frac{3}{5}\varrho. \end{aligned} \tag{4}$$

De (3.) y (4.) resulta, por transferencia desde el dominio binario,

$$(\theta\theta' u)^2 = \frac{1}{3}\,j\cdot f \quad (\text{mód } \nu).^{28}$$

Las demás formas de la sucesión de formas $(\theta\theta' u)^2$ y la forma θ'_ϑ son reducibles a los símbolos ν. Por tanto podemos reemplazar:

$$\text{mód } \nu: \quad \text{los plegamientos con } f\cdot j \text{ por los plegamientos correspondientes con } (\theta\theta' u)^2.$$

Además se tiene:

$$(\vartheta\vartheta' x)^2 = \frac{4}{3}f\cdot\Delta, \qquad \theta_{\vartheta'}(\vartheta\vartheta' x) = -N.$$

Capítulo III. El sistema relativamente completo módulo (s, ϱ, t).

§ 7. Visión general de la formación del sistema.

Para pasar del sistema relativamente completo módulo ν al sistema relativamente completo con el módulo inmediatamente superior, según la definición de § 3 hay que formar el sistema de ν con respecto a este módulo superior y plegarlo con las formas del sistema relativamente completo módulo ν. Pero $\nu = u_\nu^4$, como contravariante de cuarto grado de la forma f, se halla en relación dualística con ella. Si, por tanto, consideramos ν como forma fundamental, obtenemos un sistema relativamente completo de seis formas módulo $\nu(\nu) = (\nu\nu_1 x)^4 = s_x^4$.

Así, para formar el sistema relativamente completo módulo s (sistema III), debemos transveccionar

$$\begin{aligned} &\text{Sistema I:} \quad f,\ \theta,\ K,\ j,\ \Delta,\ N \quad \text{con}\\ &\text{Sistema II:} \quad \nu,\ H = (\nu\nu_1 x)^2 u_\nu^2 u_{\nu_1}^2,\ L = (\nu\eta x)H_x^2 u_\nu^3 u_\eta^3,\ g = (\nu\eta x)^4 H_x^2,\\ &\qquad\qquad \sigma = H_\nu^2 u_\nu^2 u_\eta^4,\ (\nu\sigma x). \end{aligned}$$

Se verá (fórmula (13)) que la forma g es reducible, de modo que el sistema II consta sólo de cinco formas.

En el curso del cálculo se adjuntan como módulos las formas cuadráticas

$$\varrho = u_\varrho^2 = \theta_\nu^4 u_\vartheta^2, \qquad t = t_x^2 = a_\eta^4 H_x^2,$$

de manera que se obtiene un sistema relativamente completo módulo (s, ϱ, t); y el módulo (ϱ, t) debe considerarse como módulo superior al módulo s.

[28] Gordan–Kerschensteiner, loc. cit. p. 181.

La ordenación de las formas individuales debe seguir el orden en los coeficientes. Normalizamos el plegamiento

$$\theta_\eta(K_\eta, \theta_\iota, \ldots)$$

como superior al plegamiento

$$H_\vartheta(H_\kappa, L_\vartheta, \ldots).$$

Por esto, según § 1 y § 3b, queda determinada de modo unívoco la sucesión de las formas individuales del mismo orden.

La formación de las formas de igual orden se llevará a cabo en forma tabular:

I. Indicación de qué formas de los sistemas I y II han de plegarse entre sí para alcanzar el orden determinado en los coeficientes.

II. Disposición de las formas irreducibles según el esquema de la sucesión de formas.

III. Reducción de las sucesiones de formas o formas reducibles o descomponibles, es decir, de los lugares en los que se interrumpe la sucesión total de formas; con ello se demuestra que todas las formaciones irreducibles quedan agotadas por las indicadas.

IV. Consecuencias: 1) indicación de los reductores recién surgidos; 2) indicación de aquellas formas que no entran, en productos con formas del mismo sistema, en plegamiento con formas del otro sistema.

Se verá que sólo aparecen:

1) plegamientos de una forma del sistema I con una forma del sistema II;

2) plegamientos de potencias de θ, respectivamente de H, o de dos formas de uno de los sistemas con una forma del segundo sistema.

Obtendremos el siguiente esquema de plegamiento:

Sistema I	plegado con	Sistema II
1. orden f		2. orden ν
2. ,, θ		4. ,, H
3. ,, K, j, Δ		6. ,, L, σ
4. ,, $N, \theta^2, f \cdot j$		8. ,, $(\nu\sigma x), H^2$
5. ,, $\theta \cdot K$		10. ,, $H \cdot L$
6. ,, $\theta^3, \Delta \cdot j$		12. ,, H^3.

Además de la "doble reducción", sirven como control del cálculo las dos formas especiales:

$$\text{I.}\quad \begin{array}{llllll} f &= \sum\limits^{3} x_1^3 x_2, & a_\nu^2 &= \frac{i}{6}u_x^2, & s &= \frac{i}{3}f, \\ a_\eta^2 &= -\frac{1}{9}i\theta, & \Delta_\nu^2 &= \frac{i}{6}\theta, & \sigma &= -\frac{i}{6}j, \\ g &= -\frac{2}{3}i\Delta, & \varrho &= 0, & t &= 0, \end{array}$$

$$\text{II.}\quad \begin{array}{llllll} f &= \sum\limits^{3} x_1^4, & s &= \frac{4}{3}if, & a_\eta^2 &= \frac{2}{9}i\theta, \\ \Delta_\nu^2 &= \frac{1}{15}i\theta, & \sigma &= \frac{4}{3}ij, & g &= \frac{4}{3}i\Delta, \\ \varrho &= 0, & t &= 0. & & \end{array}$$

Observación final: a las fórmulas (1.), (2.), (3.), (4.) les corresponden, para la forma fundamental ν, las siguientes:

$$\begin{array}{c|c|c} \cdot & \underline{H_\nu} = \frac{1}{3}u_x \cdot \sigma & \cdot \\ \underline{(\nu\eta x)^2} = A & \underline{H_\nu(\nu\eta x)} = 0 & \underline{H_\nu^2} = \sigma \\ \underline{(\nu\eta x)^3} = 0 & \underline{H_\nu(\nu\eta x)^2} = B & \underline{H_\nu^2(\nu\eta x)} = 0 \\ \underline{(\nu\eta x)^4} = g & \underline{H_\nu(\nu\eta x)^3} = 0 & \underline{H_\nu^2(\nu\eta x)^2} = C, \end{array} \tag{5.}$$

$$A = \frac{1}{6}s \cdot \nu - \frac{2}{3}u_x \cdot s_\nu + \frac{2}{3}u_x^2 \cdot s_\nu^2 - \frac{J}{18}u_x^4, \quad B = -\frac{5}{6}s_\nu + \frac{7}{6}u_x \cdot s_\nu^2 - \frac{J}{9}u_x^3, \quad C = \frac{2}{3}s_\nu^2 - \frac{J}{9}u_x^2.$$

$$s_\nu^3 u_\nu s_x = \frac{1}{3}u_x \cdot s_\nu^4 = \frac{1}{3}J \cdot u_x. \tag{6.}$$

$$\text{a)}\quad (\nu\sigma x)^2 = \frac{1}{2}(Hsu)^2 - \frac{2}{5}\nu \cdot s_\nu^2 - \frac{4}{5}u_x \cdot\ s_\eta(Hsu)^2 + u_x^2\left\{\frac{1}{6}J \cdot \nu - \frac{1}{40}(ss'u)^4\right\},$$

$$\text{b)}\quad (\nu\sigma x)^3 = -\frac{3}{10}s_\eta(Hsu), \tag{7}$$

$$\text{c)}\quad (\nu\sigma x)^4 = \frac{21}{10}s_\eta^2 - \frac{3}{10}Z - \frac{6}{5}u_x \cdot s_\eta^3 + \frac{1}{10}u_x^2 \cdot s_\eta^4.$$

$$\begin{aligned}
&\text{a)}\quad g_\nu = -s_\eta + u_x\left\{\frac{9}{2}s_\eta^2 - \frac{1}{2}Z\right\} - 3u_x^2\cdot s_\eta^3 + \frac{1}{2}u_x^3\cdot s_\eta^4,\\
&\text{b)}\quad g_\nu^2 = \frac{21}{10}s_\eta^2 - \frac{3}{10}Z - 2u_x\cdot s_\eta^3 + \frac{1}{2}u_x^2\cdot s_\eta^4,\\
&\text{c)}\quad g_\nu^3 = -\frac{7}{10}s_\eta^3 + \frac{1}{2}u_x\cdot s_\eta^4,\\
&\text{d)}\quad g_\nu^4 = \frac{3}{5}s_\eta^4.
\end{aligned}\tag{8}$$

§ 8. Formas de tercer orden (sistema III).

Plegamiento de f con ν.
Formas irreducibles:

$$\begin{matrix} a_\nu & \cdot & \cdot & \cdot \\ \cdot & a_\nu^2 & \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot & a_\nu^4 = i. \end{matrix}$$

Reducción:

$$a_\nu^3 = \frac{1}{3}iu_x \qquad \text{(fórmula (2)).}$$

Consecuencias: 1) a_ν^3 es reductor. 2) f sólo entra en plegamiento con ν en productos con formas contragredientes (j). Lo mismo vale para ν con respecto a f.

§ 9. Formas de cuarto orden (sistema III).

Plegamiento de θ con ν.
Formas irreducibles:

$$\begin{matrix} (\vartheta\nu x) & \theta_\nu & \cdot & \cdot \\ (\vartheta\nu x)^2 & \theta_\nu(\vartheta\nu x) & \theta_\nu^2 & \cdot \\ \cdot & \theta_\nu(\vartheta\nu x)^2 & \cdot & \theta_\nu^3. \end{matrix}$$

Reducciones: Del reductor a_ν^3, por doble reducción de las expresiones $a_\nu^3(abu)$, $a_\nu^3 b_\nu$, $a_\nu^3 b_\nu(abu)$ según el planteamiento:

$$\begin{aligned}
\theta_\nu^2(\vartheta\nu x) &= a_\nu^2(\widehat{ab}\nu x)(abu) - \frac{1}{3}(\nu\nu_1 x)^3 = a_\nu b_\nu(\widehat{ab}\nu x)(abu) + \frac{1}{6}(\nu\nu_1 x)^3\\
&= a_\nu^3(abu) - a_\nu^2 b_\nu(abu) = 2a_\nu^2 b_\nu(abu) = \frac{2}{3}a_\nu^3(abu),\\
\theta_\nu^2(\vartheta\nu x)^2 &= a_\nu^2(\widehat{ab}\nu x)^2 - \frac{1}{3}(\nu\nu_1 x)^4 = a_\nu b_\nu(\widehat{ab}\nu x)^2 + \frac{1}{6}(\nu\nu_1 x)^4\\
&= i\cdot f - 2a_\nu^3 b_\nu + a_\nu^2 b_\nu^2 - \frac{1}{3}s = 2a_\nu^3 b_\nu - 2a_\nu^2 b_\nu^2 + \frac{1}{6}s = \frac{2}{3}i\cdot f - \frac{2}{3}a_\nu^3 b_\nu - \frac{1}{6}s,\\
\theta_\nu^3(\vartheta\nu x) &= a_\nu^2 b_\nu(\widehat{ab}\nu x)(abu) = a_\nu^3 b_\nu(abu).
\end{aligned}$$

Se obtienen las fórmulas:

$$\begin{array}{c|c|c} \underline{\theta_\nu^2(\vartheta\nu x)} = 0 & \underline{\theta_\nu^3(\vartheta\nu x)} = 0 & \underline{\theta_\nu^4 u_\vartheta^2} = u_\varrho^2 = \varrho \quad \text{(módulo adjunto, § 7),} \\ \underline{\theta_\nu^2(\vartheta\nu x)^2} = \frac{4}{9}if - \frac{1}{6}s & & \end{array}\tag{9}$$

Consecuencias: 1) $\theta_\nu^2(\vartheta\nu x)^2$ es reductor. 2) ν sólo entra en plegamiento con θ en productos con formas contragredientes (g).

§ 10. Formas de quinto orden (sistema III).

$$\text{Plegamiento de } \begin{cases} K, j, \Delta \text{ con } \nu, \\ f \text{ con } H. \end{cases}$$

Formas irreducibles:

$$\text{A)}\quad \begin{matrix} \cdot & K_\nu & \cdot & \cdot \\ (k\nu x)^2 & \cdot & K_\nu^2 & \cdot \\ (k\nu x)^3 & K_\nu(k\nu x)^2 & \cdot & \cdot \\ \cdot & K_\nu(k\nu x)^3 & \cdot & \cdot, \end{matrix} \qquad \text{B)}\quad \begin{matrix} (j\nu x) \\ (j\nu x)^2 \\ (j\nu x)^3 \\ \cdot \end{matrix} \qquad \text{C)}\quad \begin{matrix} \Delta_\nu \\ \cdot \\ \cdot \\ \cdot \end{matrix}$$

$$\text{D)}\quad \begin{matrix} (aHu) & (aHu)^2 & \cdot \\ a_\eta & a_\eta(aHu) & a_\eta(aHu)^2 \\ \cdot & a_\eta^2 & \cdot \qquad \cdot \end{matrix}$$

Reducciones:

A) Sucesión de formas K_ν^3: reductor a_ν^3.

Forma $K_\nu^2(k\nu x)^2$: reductor $\theta_\nu^2(\vartheta\nu x)^2$.

$$(k\nu x), \quad K_\nu(k\nu x), \quad K_\nu^2(k\nu x)$$

son formas descomponibles según § 3.

B) Forma

$$(j\nu x)^4 \equiv (\widehat{a\theta}\nu x)^4 = a_\nu^4 \cdot \theta + \theta_\nu^4 \cdot f - 4a_\nu^3\theta_\nu - 4a_\nu\{a_\nu \cdot \theta_x - (\widehat{a\theta}\nu x)\}^3$$
$$+ 6a_\nu^2\{a_\nu\theta_x - (\widehat{a\theta}\nu x)\}^2 = \varrho \cdot f + \frac{5}{3}i\theta - 6a_\nu^2(\widehat{a\theta}\nu x)^2 + 4a_\nu(\widehat{a\theta}\nu x)^3,$$

y por tanto

$$(j\nu x)^4 = \varrho \cdot f + \frac{5}{3}i\theta \cdot \ \mathrm{mod}(\Delta, \nu), \qquad \text{(cf. final de § 5)}.$$

C) Forma Δ_ν^4: reductor θ_ν^4.

Formas Δ_ν^2 y Δ_ν^3: reductor a_ν^3 o θ_ν^4 por sustitución de la forma Δ por formas inferiores de la sucesión de formas (final de § 5), es decir, por doble reducción de las expresiones

$$a_\vartheta a_\nu^3, \qquad a_\vartheta a_\nu^3\theta_\nu, \qquad a_\vartheta\theta_\nu^4.$$

El doble cálculo de Δ_ν^3 da ocasión a la reducción de la forma superior a_η^3.

Fórmulas de reducción:

$$\begin{aligned} &\text{a)} \quad \Delta_\nu^2 = \frac{3}{5}a_\eta^2 - \frac{3}{10}(asu)^2 + \frac{1}{3}i\theta + \frac{1}{5}u_x^2 \cdot (2a_\varrho^2 - t), \\ &\text{b)} \quad \Delta_\nu^3 = -\frac{3}{10}a_\varrho + \frac{3}{5}u_x\left\{\frac{13}{10}a_\varrho^2 - \frac{2}{5}t\right\}, \\ &\text{c)} \quad \Delta_\nu^4 = a_\varrho^2 - \frac{2}{5}t. \end{aligned} \tag{10}$$

Derivación de las fórmulas:

$$\text{a)} \quad a_\vartheta a_\nu^3 = \frac{1}{3}i\theta = [a_\vartheta]_{\nu^3} + \frac{6}{7}[a_\vartheta^2]_{\nu^2} + \frac{6}{5}[a_\vartheta(a\theta u)^2]_{\nu^2}\,\widehat{\nu x}^2 + \frac{11}{30}[a_\vartheta^2(a\theta u)^2]_\nu\,\widehat{\nu x}^2$$
$$- \frac{6}{7}u_x \cdot [a_\vartheta^2]_{\nu^3} - \frac{1}{6}u_x \cdot [a_\vartheta^2(a\theta u)^2]_{\nu^2}\,\widehat{\nu x}^2,$$
$$\frac{1}{3}i\theta = \Delta_\nu^2 - \frac{2}{3}u_x \cdot \Delta_\nu^3 - a_\nu a_{\nu_1}(\nu\nu_1 x)^2 + \frac{2}{5}a_\nu^2(\nu\nu_1 x)^2 + \frac{1}{5}u_x \cdot a_\nu^2 a_{\nu_1}(\nu\nu_1 x)^2;$$

$$\text{b)} \quad a_\vartheta a_\nu^3\theta_\nu = 0 = [a_\vartheta]_{\nu^4} + \frac{9}{14}[a_\vartheta^2]_{\nu^3} + \frac{3}{5}[a_\vartheta(a\theta u)^2]_{\nu^2}\,\widehat{\nu x}^2 + \frac{17}{120}[a_\vartheta^2(a\theta u)^2]_\nu\,\widehat{\nu x}^2$$
$$- \frac{9}{14}u_x \cdot [a_\vartheta^2]_{\nu^4} - \frac{1}{24}u_x \cdot [a_\vartheta^2(a\theta u)^2]_{\nu^2}\,\widehat{\nu x}^2,$$
$$0 = \frac{5}{6}\Delta_\nu^3 - \frac{1}{2}u_x \cdot \Delta_\nu^4 - \frac{1}{4}a_\eta^3 + \frac{1}{20}u_x \cdot a_\eta^4;$$

$$\text{b')} \quad a_\vartheta\theta_\nu^4 = a_\varrho = a_\vartheta\theta_\nu\{a_\nu - (a\theta\nu x)\}^3$$
$$= -\frac{3}{2}[a_\vartheta]_{\nu^3} + \frac{3}{5}[a_\vartheta(a\theta u)^2]_{\nu^2}\,\widehat{\nu}x^2 - \frac{37}{120}[a_\vartheta^2(a\theta u)^2]_\nu\,\widehat{\nu x}^2$$
$$+ \frac{3}{2}u_x \cdot [a_\vartheta^2]_{\nu^4} + \frac{49}{120}u_x \cdot [a_\vartheta^2(a\theta u)^2]_{\nu^2}\,\widehat{\nu x}^2,$$
$$a_\varrho = -\frac{3}{2}\Delta_\nu^3 + \frac{3}{2}u_x \cdot \Delta_\nu^4 - \frac{11}{20}a_\eta^3 + \frac{7}{20}u_x \cdot a_\eta^4;$$

$$\text{c)}\quad a_\vartheta^2\theta_\nu^4 = a_\varrho^2 = [a_\vartheta^2]_{\nu^4} + \frac{3}{5}[a_\vartheta^2(a\theta u)^2]_{\nu^2}\,\widehat{\nu x}^2,$$

$$a_\varrho^2 = \Delta_\nu^4 + \frac{2}{5}a_\eta^4.$$

D) Reducción de a_η^3 por doble reducción de Δ_ν^3 (C).

Las demás reducciones se obtienen por un cálculo dualísticamente opuesto al de § 9.

Fórmulas de reducción:

$$\begin{aligned} a_\eta^2(aHu) &= -\frac{1}{6}(asu)^3, \\ a_\eta^3 &= -a_\varrho + \frac{3}{5}u_x\cdot a_\varrho^2 + \frac{1}{5}u_x\cdot t, \end{aligned} \qquad \begin{aligned} a_\eta^2(aHu)^2 &= \frac{4}{9}i\nu - \frac{1}{6}(asu)^4, \\ a_\eta^3(aHu) &= 0, \\ a_\eta^4 &= t \quad \text{(adjuntado como módulo).} \end{aligned} \tag{11}$$

Consecuencias:

1) $(j\nu x)^4$, Δ_ν^2, $a_\eta^2(aHu)$ son reductores.

2) ν entra sólo en productos con formas contragredientes en plegamiento con K, j, Δ; lo mismo vale para f con respecto a H y para j con respecto a ν, pues $\theta_\nu(\vartheta\cdot j, \nu, x)^3$ se vuelve reducible según § 11 B.

§ 11. Formas de sexto orden (sistema III).

$$\text{Plegamiento de } \begin{cases} \theta^2, f\cdot j, N \text{ con } \nu, \\ \theta \text{ con } H. \end{cases}$$

Formas irreducibles:

$$\text{A) } (\vartheta^2\nu x)^3, \quad \theta_\nu(\vartheta^2\nu x)^3 \quad \text{B) } a_\nu(j\nu x), \quad a_\nu^2(j\nu x) \quad \text{C) } N_\nu$$

$$\text{D)} \quad \begin{array}{c|c|c|c} (\vartheta\eta x) & (\theta Hu) & (\theta Hu)^2 & \cdot \\ (\vartheta\eta x)^2 & \theta_\eta & H_\vartheta(\theta Hu),\ \theta_\eta(\theta Hu) & \theta_\eta(\theta Hu)^2 \\ \cdot & H_\vartheta(\vartheta\eta x),\ \theta_\eta(\vartheta\eta x) & \theta_\eta^2 & \theta_\eta^2(\theta Hu) \\ & \theta_\eta(\vartheta\eta x)^2 & \cdot & \cdot \end{array}$$

Reducciones:

A) $(\vartheta^2\nu x)^4$ se descompone según la fórmula (3)a:

$$(a\Delta\widehat{\vartheta x})^2 = \frac{1}{2}(\vartheta^2\nu x)^4 - \frac{3}{5}f\cdot a_\nu^2(\nu\vartheta x)^2 = \frac{1}{3}\Delta^2 + f\cdot\Delta_\vartheta^2.$$

B) $a_\nu(j\nu x)^2$ se descompone según la fórmula (9)a, sustituyendo, de acuerdo con el final de § 6, $f\cdot j$ por $(\theta\theta' u)^2$ y teniendo en cuenta la reducibilidad de θ'_ϑ:

$$\frac{1}{3}a_\nu(j\nu x)^2 = (\widehat{\theta\theta'}\nu x)^2\theta_\nu = \theta_\nu^3\cdot\theta - \theta_\nu^2\theta'_\nu = \theta_\nu^3\cdot\theta + \theta_\nu^2(\widehat{\vartheta\nu}\theta' u) = \theta_\nu^3\cdot\theta - \frac{2}{3}\theta_\nu^3\cdot\theta.$$

Formas $a_\nu(j\nu x)^3$ y $a_\nu^2(j\nu x)^2$: reductores a_j y $(j\nu x)^4$:

$$a_\nu(j\nu x)^3 = a_j(j\nu x)^3 - (j\nu x)^3(j\nu\widehat{au}),$$

$$a_\nu^2(j\nu x)^2 = a_j^2(j\nu x)^2 - 2a_j(j\nu x)^2(j\nu\widehat{au}) + (j\nu x)^2(j\nu\widehat{au})^2.$$

C) Sucesión de formas N_ν^2; reductor Δ_ν^2. $(n\nu x)$ y $N_\nu(n\nu x)$ se descomponen como transvecciones sobre determinantes funcionales según § 3.

D) *Vista general de las reducciones:*

a) Sucesión de formas $\theta_\eta^2 H_\vartheta$: reductor $a_\eta^2(aHu)$. (Conduce a formas con símbolos superiores.)

b) Sucesión de formas $\theta_\eta H_\vartheta$: reductor $a_\eta^2(aHu)$ por doble reducción. (Conduce a formas con símbolos superiores y a formas superiores de la sucesión total de formas, es decir, a la sucesión de formas θ_η^2.) En lugar de $\theta_\eta H_\vartheta$ consideramos la sucesión de formas

$$\theta_\eta(\vartheta\eta x)(\theta Hu) = \theta_\eta H_\vartheta + \theta_\eta^2,$$

y en ella reemplazamos los símbolos θ por la forma inferior (abu), llegando así a la doble reducción de la sucesión de formas

$$a_\eta^2(aHu)(abu) = \theta_\eta H_\vartheta + \frac{3}{2}\theta_\eta^2 \bmod s$$

hasta la forma final

$$a_\eta^3 b_\eta(bHu)(abu) = \theta_\eta^3 H_\vartheta + \frac{1}{2}\theta_\eta^4.$$

c) Sucesión de formas θ_η^3: por doble reducción de aquellas formas que pertenecen simultáneamente a las sucesiones $\theta_\eta H_\vartheta$ y $\theta_\eta^2 H_\vartheta$, es decir, de las formas de la sucesión $\theta_\eta^2 H_\vartheta$, hacia formas con símbolos superiores por una parte, y hacia formas con símbolos superiores y hacia la sucesión de formas superior θ_η^3 por otra.

d) Formas $\theta_\eta^2(\vartheta\eta x)$, $\theta_\eta^2(\vartheta\eta x)^2$, $\theta_\eta^3(\vartheta\eta x)$: por doble reducción mediante el reductor a, de manera análoga al cálculo de § 9.

e) Formas $\theta_\eta^2(\theta Hu)^2$ y $\theta_\eta^2(\vartheta\eta x)^2$: por doble reducción de las expresiones $\Delta_\nu^2(a\Delta u)^4$ y $(a\Delta\widehat{\nu x})^4$ mediante los reductores Δ_ν^2 y $(a\Delta u)^4$.

f) Formas H_ϑ y H_ϑ^2: formas descomponibles. Para H_ϑ^2 esto resulta de la doble reducción de la expresión $\Delta_\nu^2(a\Delta u)^2$, o también del cálculo directo de los productos $(a_\nu^2)^2$, $a_\nu^2 \cdot b_{\nu_1}$ por formas del sistema. (El cálculo análogo de $(a_\nu)^2$ da una relación entre formas descomponibles.)

g) Reducción de formas superiores porque formas de la sucesión $\theta \cdot H$ admiten dos posibilidades de reducción (pertenecen a dos sucesiones de formas reducibles), a saber:

g: por doble reducción de $\theta_\eta^2(\vartheta\eta x)^2$; admite las reducciones d) y e).

$s_\vartheta^2(\theta su)$: por doble reducción de $\theta_\eta^3(\vartheta\eta x)$; admite las reducciones c) y d).

$s_\vartheta^2(\theta su)^2$: por doble reducción de $\theta_\eta^2 H_\vartheta^2$; admite la reducción a) y tiene como factor el reductor $\theta_\nu^2(\vartheta\nu x)^2$.

s_ν^2: por doble reducción de $\theta_\eta^3 H_\vartheta$; admite las reducciones a) y c).

La demostración de la independencia de las formas restantes resulta por doble reducción de la sucesión de formas $\Delta_\nu^2(a\Delta u)^2 \equiv \theta_\eta^2$.

Ejecución de las reducciones:

La existencia de las reducciones a), b), c), d) es clara a priori, pues según la ley de formación indicada las relaciones que surgen en la doble reducción son independientes entre sí. Para las reducciones e), f), g) debe verificarse por cálculo que no surjan identidades.

Damos, simétricamente respecto al término diagonal en la sucesión de formas $\theta \cdot H$ y avanzando hasta la forma θ_η, en parte con indicación del cálculo, también las fórmulas obtenidas mediante las reducciones a), b), c), d), pues se emplean en parte en las reducciones e), f), g), y en parte más adelante.

1) H_ϑ y H_ϑ^2 según f). Con el planteamiento[29]

$$\begin{aligned}
a_\nu \cdot b_{\nu_1}^2 &= \nu \cdot a_\nu b_\nu^2 - (aHu)(bHu)b_\eta \sim \nu \cdot a_\nu b_\nu^2 - f \cdot a_\eta(aHu)^2 - (abu)(aHu)b_\eta + (abu)^2 b_\eta,\\
a_\nu^2 \cdot b_{\nu_1}^2 &= b_\nu^2\{a_\nu u_\nu - (a\nu\nu_1 u)\}^2 \sim \nu\{a_\nu^2 b_\nu^2 - 2a_\eta b_\eta(aHu)(bHu) - \frac{1}{6}(asu)^2(bsu)^2\}\\
&\sim \nu \cdot a_\nu^2 b_\nu^2 - 2a^2(aHu)(abu) - \frac{1}{6}(asu)^2(bsu)^2 + (\vartheta\eta x)^2(\theta Hu)^2
\end{aligned}$$

surgen, al sustituir el valor de $\theta_\eta H_\vartheta$, las fórmulas:

$$\begin{aligned}
&\text{a)} \quad H_\vartheta \sim 2a_\nu \cdot a_\nu^2 + 2\nu b_\nu(\vartheta\nu x)^2 + 2f \cdot a_\eta(aHu)^2 - 2\theta_\eta,\\
&\text{b)} \quad H_\vartheta^2 \sim (a^2)^2 + 2\theta_\eta^2 + \frac{2}{3}(\theta su)^2 + \frac{1}{12}s \cdot \nu - \frac{1}{9}if \cdot \nu - \frac{1}{6}f \cdot (asu)^4.
\end{aligned} \tag{12}$$

2) $\theta_\eta H_\vartheta$ según b):

$$\begin{aligned}
a_\eta^2(aHu)(abu) &\sim [a_\eta^2(aHu)]_{bu} + \frac{1}{2}f \cdot [a_\eta^2(aHu)^2] = a_\eta b_\eta(aHu)(abu)\\
&\quad + a_\eta(a\widehat{b}\eta x)(abu)(aHu) \sim \theta_\eta(\vartheta\eta x)(\theta Hu) + \frac{1}{2}\theta_\eta^2 + \frac{1}{4}(\nu\eta x)^2.
\end{aligned}$$

De las fórmulas (5) y (11) se sigue:

$$\theta_\eta H_\vartheta \sim -\frac{3}{2}\theta_\eta^2 - \frac{1}{4}(\theta su)^2 - \frac{1}{12}s \cdot \nu + \frac{2}{9}if \cdot \nu.$$

[29]El signo $\sim$ en lugar del signo de igualdad significa que se omiten productos de u_x con formas superiores a las que surgen por los plegamientos III y IV.

3) $\theta_\eta H_\vartheta(\theta Hu)$ se calcula según b) de modo análogo a $\theta_\eta H_\vartheta$:

$$\theta_\eta H_\vartheta(\theta Hu) \sim -\theta_\eta^2(\theta Hu) - \frac{1}{6}(\theta su)^3.$$

4) $\theta_\eta H_\vartheta(\vartheta\eta x)$ según b); $\theta_\eta^2(\vartheta\eta x)$ según d) (cf. § 9):

$$\theta_\eta H_\vartheta(\vartheta\eta x) \sim -\theta_\eta^2(\vartheta\eta x) - \frac{1}{6}s_\vartheta(\theta su) \sim \frac{1}{3}(\vartheta\varrho x) - \frac{1}{6}s_\vartheta(\theta su),$$

$$\theta_\eta^2(\vartheta\eta x) \sim \frac{2}{3}a_\eta^3(abu) \sim -\frac{1}{3}(\vartheta\varrho x).$$

5)

$\theta_\eta H_\vartheta^2$ según b), de $a_\eta^2(aHb)(bHu)$; $\quad$ $\theta_\eta^2 H_\vartheta$ según a), de $a_\eta^2(Hab)(abu)$; $\quad$ $\theta_\eta^2 H_\vartheta$ según b) y con ello θ_η^3 según c), de $a_\eta^3(bHu)(abu)$.

$$\theta_\eta H_\vartheta^2 \sim -\frac{3}{2}\theta_\eta^2 H_\vartheta - \frac{1}{4}s_\vartheta(\theta su)^2 + \frac{1}{6}s_\nu - \frac{4}{9}ia_\nu \sim -\theta_\varrho - \frac{1}{6}s_\nu - \frac{1}{9}ia_\nu,$$

$$\theta_\eta^2 H_\vartheta \sim \frac{2}{3}\theta_\varrho - \frac{1}{6}s_\vartheta(\theta su)^2 + \frac{2}{9}s_\nu - \frac{2}{9}ia_\nu,$$

$$\theta_\eta^2 H_\vartheta \sim \frac{2}{3}\theta_\varrho - \frac{2}{3}\theta_\eta^3 + \frac{5}{36}s_\nu, \qquad \theta_\eta^3 \sim \frac{1}{4}s_\vartheta(\theta su)^2 - \frac{1}{8}s_\nu + \frac{1}{3}i\cdot a_\nu.$$

6) $\theta_\eta^2(\theta Hu)^2$ según e):

$$\Delta_\nu^2(a\Delta u)^4 = [(a\Delta u)^4]_{\nu^2} = -\frac{12}{5}\theta_\eta^2(\theta Hu)^2 - \frac{3}{10}\sigma - \frac{1}{20}(\theta su)^4 + \nu\varrho \quad \text{(según la fórmula (3)c)},$$

$$\Delta_\nu^2(a\Delta u)^4 = [\Delta_\nu^2]^4_{\widehat{ua}} = \frac{3}{5}\theta_\eta^2(\theta Hu)^2 + \frac{1}{5}\sigma - \frac{3}{10}(\theta su)^4 + \frac{1}{3}ij \quad \text{(según la fórmula (10)a)},$$

$$\theta_\eta^2(\theta Hu)^2 = -\frac{1}{6}\sigma + \frac{1}{12}(\theta su)^4 - \frac{1}{9}ij + \frac{1}{3}\nu\cdot\varrho.$$

7) $\theta_\eta^2(\vartheta\eta x)^2$ según d) y e). De aquí resulta la reducción de la forma superior g.
Por un cálculo análogo al de § 9 se sigue:

$$\begin{aligned}\theta_\eta^2(\vartheta\eta x)^2 &= \frac{1}{2}if - \frac{1}{2}a_\eta^2 b_\eta - \frac{1}{12}g = \frac{2}{3}t\cdot f - \frac{2}{3}a_\eta^3 b_\eta - \frac{1}{6}g \\ &= -\frac{1}{6}g - \frac{1}{3}(\vartheta\varrho x)^2 + \frac{4}{15}f\cdot a_\varrho^2 + \frac{8}{15}f\cdot t \quad \text{(según la fórmula (11))}.\end{aligned}$$

Por el cálculo correspondiente como arriba se sigue:

$$((a\Delta\nu x)^4) = [(a\Delta u)^4]_{\nu x^4} = \frac{21}{10}\theta_\eta^2(\vartheta\eta x)^2 + \frac{7}{10}s_\vartheta^2 - \frac{3}{10}g \quad \text{(según la fórmula (3)c)},$$

$$\begin{aligned}(a\Delta\widehat{\nu x})^4 &= -\frac{1}{3}i\Delta + 6[\Delta_\nu^2]a^2 - 4[\Delta_\nu^3]a + \Delta_\nu^4\cdot f \\ &= -\frac{36}{5}\theta_\eta^2(\vartheta\eta x)^2 - \frac{9}{5}s_\vartheta^2 - \frac{3}{5}g - \frac{3}{5}(\vartheta\varrho x)^2 \\ &\quad + \frac{5}{3}i\Delta + \frac{37}{25}f\cdot a_\varrho^2 + \frac{74}{25}f\cdot t, \quad \text{(según la fórmula (10))}.\end{aligned}$$

Por tanto

$$\begin{aligned}\frac{93}{10}\theta_\eta^2(\vartheta\eta x)^2 &= -\frac{3}{10}g - \frac{5}{2}s_\vartheta^2 - \frac{3}{5}(\vartheta\varrho x)^2 \\ &\quad + \frac{5}{3}i\Delta + \frac{37}{25}f\cdot a_\varrho^2 + \frac{74}{25}f\cdot t,\end{aligned}$$

y al comparar los dos valores de $\theta_\eta^2(\vartheta\eta x)^2$ según g):

$$0 = g - 2s_\vartheta^2 + 2(\vartheta\varrho x)^2 + \frac{4}{3}i\Delta - \frac{4}{5}f\cdot a_\varrho^2 - \frac{8}{5}f\cdot t. \qquad (13.)^*)$$

[29] Ésta es la relación entre los tres covariantes de orden 6 y grado 6 mencionada en la nota a la introducción.

8) $\theta_\eta^2 H_\vartheta(\theta H u)$ según a) y b); de aquí, $\theta_\eta^3(\theta H u)$ según c) (las formas con el factor u_x desaparecen):

$$\theta_\eta^2 H_\vartheta(\theta H u) = -\frac{1}{6} s_\vartheta(\theta s u)^3 - \frac{1}{3}(\nu \varrho x),$$

$$\theta_\eta^2 H_\vartheta(\theta H u) = -\frac{1}{3}\theta_\eta^3(\theta H u) - \frac{1}{3}(\nu \varrho x),$$

$$\theta_\eta^3(\theta H u) = \frac{1}{2} s_\vartheta(\theta s u)^3.$$

9) $\theta_\eta^2 H_\vartheta(\vartheta \eta x)$ según a) y b); de aquí, $\theta_\eta^3(\vartheta \eta x)$ según c). $\theta_\eta^3(\vartheta \eta x)$ según d); de aquí, la reducción de la forma superior $s_\vartheta^2(\theta s u)$ según g) (las formas con el factor u_x desaparecen):

$$\theta_\eta^2 H_\vartheta(\vartheta \eta x) = \frac{1}{3}(a t u),$$

$$\theta_\eta^2 H_\vartheta(\vartheta \eta x) = \frac{1}{3}(a t u) + \frac{1}{3}\theta_\eta^3(\vartheta \eta x) - \frac{1}{6} s_\vartheta^2(\theta s u),$$

$$\theta_\eta^3(\vartheta \eta x) = \frac{1}{2} s_\vartheta^2(\theta s u),$$

$$\theta_\eta^3(\vartheta \eta x) = \frac{2}{5}\theta_\varrho(\vartheta \varrho x) + \frac{1}{5}(a t u),$$

$$s_\vartheta^2(\theta s u) = \frac{4}{5}\theta_\varrho(\vartheta \varrho x) + \frac{2}{5}(a t u). \tag{14}$$

10) $\theta_\eta^2 H_\vartheta^2$ según a) y mediante el reductor $\theta_\nu^2(\vartheta \nu x)^2$; $\theta_\eta^3 H_\vartheta$ según a) y c); θ_η^4 según c); de aquí, la reducción de las formas superiores $s_\vartheta^2(\theta s u)^2$ y s_ν^2 según g):

$$\text{Según a)} \quad \theta_\eta^2 H_\vartheta^2 = [a_\eta^2(aHu)^2]b^2 + \frac{1}{3}[a_\eta^4]_{\widehat{bu^2}} - \frac{1}{3} H_\nu^2(\nu \eta x)^2$$
$$= \frac{4}{9} i \cdot a_\nu^2 - \frac{1}{6} s_\vartheta^2(\theta s u)^2 - \frac{5}{18} s_\nu^2 + \frac{1}{3}(a t u)^2 + \frac{1}{54} J \cdot u_x^2.$$

$$\text{Mediante } \theta_\nu^2(\vartheta \nu x)^2: \quad \theta_\eta^2 H_\vartheta^2 = [\theta_\nu^2(\vartheta \nu x)^2]_{\nu_1^2} + \frac{1}{3}[\theta_\nu^4]\widehat{\nu_1} x^2 - \frac{1}{3} s_\vartheta^2(\theta s u)^2$$
$$= \frac{4}{9} i \cdot a_\nu^2 - \frac{1}{6} s_\nu^2 - \frac{1}{3} s_\vartheta^2(\theta s u)^2 + \frac{1}{3}(\nu \varrho x)^2.$$

$$\text{Según a)} \quad \theta_\eta^3 H_\vartheta = -[a_\eta^2(aHu)]_{\widehat{bu}} b^2 - \frac{1}{2}[a_\eta^2(aHu)^2]b^2 - \frac{1}{3}[a_\eta^3]_{\widehat{bu^2}} b + \frac{1}{18}[a_\eta^4]_{\widehat{bu^2}}$$
$$+ \frac{1}{2} u_x \cdot [a_\eta^2(aHu)^2]b^3$$
$$= -\frac{2}{9} i a_\nu^2 + \frac{1}{12} s_\nu^2 + \frac{4}{15}\theta_\varrho^2 - \frac{7}{90}(\nu \varrho x)^2 + \frac{1}{30}(a t u)^2 + \frac{2}{27} i^2 \cdot u_x^2 - \frac{1}{36} J \cdot u_x^2.$$

$$\text{Según c)} \quad \theta_\eta^3 H_\vartheta : a_\eta^3(Hab)(bHu) = \frac{1}{2}(atu)^2 = \theta_\eta^2 H_\vartheta(\theta H u)(\vartheta \eta x) + \frac{1}{4} H_\nu^2(\nu \eta x)^2$$
$$+ \frac{1}{2}\theta_\eta^2 H_\vartheta^2 = \frac{3}{2}\theta_\eta^2 H_\vartheta^2 + \theta_\eta^3 H_\vartheta - u_x \cdot [a_\eta^2(aHu)^2]b^3$$
$$+ \frac{1}{4} H_\nu^2(\nu \eta x)^2,$$

y por tanto

$$\theta_\eta^3 H_\vartheta = -\frac{2}{3} i \cdot a_\nu^2 + \frac{5}{12} s_\nu^2 + \frac{1}{2}(\nu \varrho x)^2 - \frac{1}{2}(atu)^2$$
$$+ \frac{4}{27} i^2 \cdot u_x^2 - \frac{1}{12} J \cdot u_x^2.$$

Según c),

$$\theta_\eta^4 = \frac{4}{9} i a_\nu^2 - \frac{1}{6} s_\nu^2 + \frac{16}{15}\theta_\varrho^2$$
$$- \frac{14}{45}(\nu \varrho x)^2 + \frac{2}{15}(atu)^2.$$

Según g), a partir de los dos valores para $\theta_\eta^2 H_\vartheta^2$:

$$\begin{aligned} s_\vartheta^2(\theta s u)^2 &= \frac{2}{3}s_\nu^2 - 2(atu)^2 + 2(\nu\varrho x)^2 - \frac{1}{9}Ju_x^2 \\ &= \frac{8}{9}ia_\nu^2 + \frac{8}{15}\theta_\varrho^2 - \frac{14}{15}(atu)^2 + \frac{38}{45}(\nu\varrho x)^2 - \frac{4}{27}i^2u_x^2. \end{aligned} \tag{15}$$

Según g), a partir de los dos valores para $\theta_\eta^3 H_\vartheta$:

$$s_\nu^2 = \frac{4}{3}ia_\nu^2 + \frac{4}{5}\theta_\varrho^2 + \frac{8}{5}(atu)^2 - \frac{26}{15}(\nu\varrho x)^2 + \frac{1}{6}Ju_x^2 - \frac{2}{9}i^2u_x^2. \tag{16}$$

La fórmula (16) proporciona la base para la reducción del módulo $(ss'u)^4$, y la fórmula (13) para la reducción del sistema de s (§ 17).

Consecuencias:

1) $a_\nu(j\nu x)^3$, $\theta_\eta H_\vartheta$, $\theta_\eta^2(\vartheta\eta x)$, $\theta_\eta^2(\theta H u)^2$ son reductores; $a_\nu(j\nu x)^2$, H_ϑ y H_ϑ^2 son formas descomponibles.

2) La forma del sistema II, $j(\nu) = g = (\nu\eta x)^4 H_x^2$, es reducible.

3) Como la única forma contragrediente g se vuelve reducible, ν no entra en absoluto, ni en potencias ni en productos con formas del mismo sistema, en plegamiento con el sistema I.

θ entra en plegamiento sólo considerada como contravariante en productos o potencias, y correspondientemente H sólo considerada como covariante (cf. § 13 B).

§ 12. Formas de séptimo orden.

$$\text{Plegamiento de } \begin{cases} \theta \cdot K \text{ con } \nu, \\ K, j, \Delta \text{ con } H, \\ f \text{ con } L, \sigma. \end{cases}$$

Formas irreducibles:

$$\text{B)} \quad \begin{array}{c|c|c|c|c} \cdot & \cdot & (KHu)^2 & \cdot & \cdot \\ \cdot & K_\eta & \cdot & K_\eta(KHu)^2 & \cdot \\ (k\eta x)^2 & \cdot & K_\eta^2 & \cdot & \cdot \\ (k\eta x)^3 & H_k(k\eta x)^2,\ K_\eta(k\eta x)^2 & \cdot & \cdot & \cdot \\ \cdot & K_\eta(k\eta x)^3 & \cdot & \cdot & \cdot \end{array}$$

$$\text{C)} \quad \begin{array}{cc} (j\eta x) & H_j \\ \cdot & H_j(j\eta x) \\ \cdot & H_j^2 \end{array} \qquad \text{D)} \quad \begin{array}{c} (\Delta Hu) \\ \Delta_\eta \end{array}$$

$$\text{E)} \quad \begin{array}{cccc} a_i & (aLu)^2 & (aLu)^3 & \cdot \\ \cdot & \cdot & a_l(aLu)^2 & a_l(aLu)^3 \\ \cdot & a_l^2 & \cdot & \cdot \end{array}$$

Reducciones:

A) $(\vartheta \cdot k, \nu, x)^4$ se descompone como una transvección simple sobre la forma descomponible $(\vartheta^2\nu x)^4$.

B) Sucesión de formas $H_k K_\eta$: reductor $H_\vartheta\theta_\eta$.

Sucesión de formas $K_\eta^2(KHu)$: reductor $a_\eta^2(aHu)$.

Sucesión de formas $K_\eta^2(k\eta x)$: reductor $\theta_\eta^2(\vartheta\eta x)$.

La doble reducción de la sucesión de formas K_η^3 que resulta de ahí da ocasión a la reducción de la sucesión superior $(j\eta x)^3$.

(KHu), $(k\eta x)$, $K_\eta(k\eta x)$ son formas descomponibles según § 3.

$H_k(KHu)$, $K_\eta(KHu)$ se descomponen como surgidas por plegamiento simple con la forma descomponible $K_\nu(k\nu x)$ y el determinante funcional

$$K_\nu^2 \equiv \theta_\nu^2(a\theta u) \equiv a_\nu^2(a\theta u) \mod \nu^2.$$

A la doble representación de K_ν^2 corresponde una relación entre formas descomponibles. Se obtiene:

$$H_k(KHu) = 2K_\nu(\nu\nu_1 k) = 2\theta_{\nu_1}(\nu\nu_1 a\theta) = 2\theta_\nu^2 \cdot a_\nu - a_\nu^2 \cdot \theta_\nu + f \cdot \theta_\eta(\theta H u)^2 - f \cdot \nu \cdot \theta_\nu^3 \mod \nu^3,$$

$$K_\eta(KHu) = -K_\nu^2(\nu\nu_1 x) = -a_\nu^2(a\theta u)(\nu\nu_1 x)$$
$$= a_\eta(aHu)^2 \cdot \theta + a_\nu^2 \cdot \theta_\nu = -\theta_\eta(\theta Hu)^2 \cdot f - \theta_\nu^2 \cdot a_\nu.$$

Por tanto

$$0 = a_\nu^2\theta_\nu + \theta_\nu^2 a_{\nu_1} + f\theta_\eta(\theta Hu)^2 + \theta a_\eta(aHu)^2 \mod \nu^3. \tag{17}$$

Las formas H_k, $H_k(k\eta x)$, H_k^2, $H_k^2(k\eta x)$ se descomponen como surgidas por plegamiento simple con las formas descomponibles H_ϑ y H_ϑ^2 (cf. § 3. 2), a) y b)).

Se tiene

$$H_k = H_\vartheta(a\theta u) \sim [H_\vartheta]_{ua} - f \cdot H_\vartheta(\theta Hu)$$

(especialización $y = uv$ de 2)a).

$$H_k(k\eta x) = H_\vartheta a_\eta - H_\vartheta\theta_\eta \cdot f, \qquad H_\vartheta a_\eta = \frac{5}{4}[H_\vartheta]a - \frac{1}{4}H_\vartheta a_\vartheta \quad (\S\ 3.2)b),$$

$$H_\vartheta^2(a\theta u) = [H_\vartheta^2]_{\widehat{ua}}, \qquad H_\vartheta^2 a_\eta = [H_\vartheta^2]a = H_k^2(k\eta x) + H_\vartheta^2\theta_\eta \cdot f.$$

C) Sucesión de formas $(j\eta x)^3$: reducible por doble reducción de la sucesión de formas K_η^3 según B), de acuerdo con el planteamiento:

$$0 = a_\eta^3(a\theta u) = \theta_\eta^3(a\theta u) = \theta_\eta + (a\theta\eta x)^3(a\theta u) - \theta_\eta^3(a\theta u) = \frac{1}{2}(j\eta x)^3 \mod(\nu^3, s, \varrho, t, i, J).$$

El planteamiento análogo vale hasta la forma final de la sucesión:

$$0 = H_\vartheta^2(a\theta\eta x)a_\eta^3 = H_\vartheta^2(a\theta\eta x)\theta_\eta^3 = \frac{1}{2}H_j^2(j\eta x)^4 \mod(\nu^3, s, \varrho, t, i, J).$$

Forma $(j\eta x)^2$: se descompone 1) por doble polarización de la relación para la forma descomponible H_ϑ^2 ((12.) b);

2) por cálculo directo del producto $a_\nu \cdot \theta_\nu^3$; de ahí la descomposición de la forma superior $(\Delta Hu)^2$. Se obtiene:

$$\left.\begin{array}{ll} \text{a)} & \frac{1}{3}(\Delta Hu)^2 + \frac{1}{3}(j\eta x)^2 = \theta_\nu^2 a_{\nu_1}^2, \\ \text{b)} & (j\eta x)^2 = \frac{4}{3}\theta_\nu^3 a_{\nu_1}, \end{array}\right\} \mod(\nu^3, s, \varrho, t, i, J). \tag{18}$$

según el planteamiento:

$$H_\vartheta^2(a\theta u)^2 = \frac{1}{3}(\Delta Hu)^2 = 2\theta_\eta^2(a\theta u)(aHu) + \theta_\nu^2 a_{\nu_1}^2 = (a\theta u)(aHu)\{a_\eta - (a\theta\eta x)^2\} + \theta_\nu^2 a_{\nu_1}^2,$$

$$a_{\nu_1}\theta_\nu^3 = -(a\widehat{\nu}\nu_1 u)\theta_\nu^2(\theta\widehat{\nu}\nu_1 u) - \frac{1}{2}(u\nu\nu_1 u)\theta_\nu\theta_{\nu_1}(\vartheta\nu\nu_1 u)$$
$$= -\frac{3}{2}\theta_\eta^2(\theta Hu)(aHu) = -\frac{3}{2}\theta_\eta^2(\theta Hu)(a\theta u)$$
$$= -\frac{3}{2}\{a_\eta - (a\theta\eta x)^2\}\{(aHu) - (a\theta u)\}(a\theta u).$$

D) Sucesión de formas $\Delta_\eta(\Delta Hu)$: reductor Δ_ν^2.

$(\Delta Hu)^2$ es forma descomponible según C).

E) Sucesión de formas $a_l^2(aLu)$: reductor $a_\eta^2(aHu)$. Las formas (aLu) y $a_l(aLu)$ se descomponen como transvecciones sobre determinantes funcionales según § 3.

F) Sucesión de formas a_σ^3: reductor a_ϱ^3.

Formas a_σ^2 y a_σ^3: reductores a_ν^3 y a_η^3 por doble reducción de las expresiones correspondientes

$$H_\nu a_\nu^3 \quad \text{y} \quad H_\nu a_\eta^3, \qquad H_\nu a_\nu^3 a_\eta \quad \text{y} \quad H_\nu a_\eta^4$$

(cf. § 10. C), reducción de Δ_ν^2 y Δ_ν^3).

De ahí la reducción para las formas superiores $a_\nu s_\nu(asu)^2$, $a_\nu^2 s_\nu(asu)^2$ y para formas en los símbolos $\varrho, t(a_\nu, a_\varrho^2)$, teniendo en cuenta (16.):

$$\left.\begin{array}{lcl} a_\nu s_\nu(asu)^2 & = & \frac{1}{3}i\theta_\nu^2 - \frac{1}{18}iH, \\ a_\nu^2 s_\nu(asu)^2 & = & 0, \end{array}\right\} \mod(\varrho, t). \tag{19}$$

La forma a_σ se descompone por polarización de (12.)b o, más brevemente, por desarrollo directo del producto $a_\nu^2 \cdot \theta_\nu^3$ según el planteamiento:

$$a_\nu^2 \cdot \theta_{\nu_1}^3 = (a_\nu^2\theta_{\nu_1})a_{\nu_1} - (a\theta\nu_1 x)^2 = -2a_\eta(aHu)(a\theta H)(a\theta\eta x) + (a\theta\nu_1 x)^2 a_\nu^2\theta_{\nu_1}$$

y teniendo en cuenta la reducción de $H_j(j\eta x)^2$ (C):

$$a_\sigma = 2a_\nu^2 \cdot \theta_{\nu_1}^3 \mod(s, \varrho, t, i). \tag{20}$$

Consecuencias:

1) $(j\eta x)^3$, $\Delta_\eta(\Delta Hu)$, a_σ^2 son reductores; $(j\eta x)^2$, $(\Delta Hu)^2$, a_σ son formas descomponibles.

2) f entra en plegamiento con L sólo en productos con formas contragredientes; f, y por tanto también K y N, no entran en absoluto en plegamiento con σ y, por consiguiente, tampoco con $(\nu\sigma x)$. j entra sólo en productos con formas contragredientes; Δ no entra en absoluto en productos en plegamiento con H y L (esto se sigue de $\Delta_\eta(\Delta Hu)$ y $(\Delta Hu)^2$). Del mismo modo σ, y por tanto $(\nu\sigma x)$, no entra en productos en plegamiento con ninguna forma del sistema I. En los productos del sistema II, teniendo en cuenta las consecuencias de § 11, sólo quedan potencias de H y productos de H con L.

§ 13. Formas de octavo orden (sistema III).

$$\text{Plegamiento de } \begin{cases} \Delta \cdot j \text{ con } \nu, \\ \theta^2, \\ f \cdot j, \\ N \text{ con } H, \\ \theta \text{ con } L, \sigma. \end{cases}$$

Formas irreducibles:

A) $\Delta_\nu(j\nu x)$ B) $\begin{matrix}(\vartheta^2\eta x)^3\cdot \\ (\vartheta^2\eta x)^4\end{matrix}$ $H_\vartheta(\vartheta^2\eta x)^3,\ \theta_\eta(\vartheta^2\eta x)^3,$

C) $(aHu)H_j,\quad a_\eta(aHu)H_j$ D) $H_n,\ N_\eta,$

E)
$$\begin{matrix}\cdot \\ \theta_l \\ (\vartheta l x)^2\cdot \\ \cdot\end{matrix}\ \left|\ \begin{matrix}(\theta Lu)^2 \\ \cdot \\ \theta_l^2 \\ \theta_l(\vartheta l x)^2\end{matrix}\right.\ \left|\ \begin{matrix}(\theta Lu)^3 \\ L_\vartheta(\theta Lu)^2,\ \theta_l(\theta Lu)^2 \\ \cdot \\ \cdot\end{matrix}\right.\ \begin{matrix}\cdot \\ \theta_l(\theta Lu)^3 \\ \cdot \\ \cdot\cdot\end{matrix}$$

Reducciones:

A) $\Delta_\nu(j\nu x)^3$: reductor $a_\nu(j\nu x)^3$.

$\Delta_\nu(j\nu x)^2$ es reducible por la forma descomponible $a_\nu(j\nu x)^2$ según § 3. 2)b, teniendo en cuenta el reductor $\theta_{\vartheta'}$. En efecto, según § 11 B) se obtiene:

$$\frac{3}{10}\Delta_\nu(j\nu x)^2 + \frac{3}{5}a_\nu(j\nu\vartheta)a_\vartheta(j\nu x) + \frac{1}{10}a_\nu(j\nu\vartheta)^2 = \frac{3}{5}\theta_\nu^3 \cdot \theta_{\vartheta''}'^2 + \frac{2}{5}\theta_\nu^3\theta_{\vartheta''}\theta_{\vartheta''}'.$$

(reductores a_j y $\theta_{\vartheta'}$).

B) Las formas $H_\vartheta(\vartheta'\eta x)^2$, $H_\vartheta^2(\vartheta'\eta x)$, $H_\vartheta^2(\vartheta'\eta x)^2$ se descomponen como surgidas por plegamiento simple sucesivo con las formas descomponibles H_ϑ y H_ϑ^2, respectivamente $H_\vartheta a_\eta$ y $H_\vartheta^2 a_\eta$, según § 3. 2)b) y según la relación:

$$H_\vartheta(\vartheta'\eta x)^2 = 2H_\vartheta a_\eta^2 \cdot f - 2H_\vartheta a_\eta b_\eta.$$

C) Sucesión de formas $a_\eta(j\eta x)^2$: reductores a_j y $(j\eta x)^3$.

La forma $a_\eta(j\eta x)$ se descompone: reductor a_j y plegamiento simple con la forma descomponible $(j\eta x)^2$ según § 3, 2)a (especialización $y = uv$).

La forma $a_\eta H_j$ se descompone: 1) por plegamiento simple con la forma descomponible $a_\nu(j\nu x)^2$;

2) por plegamiento doble especial con la forma descomponible $(j\eta x)^2$; de ahí una relación entre formas descomponibles.

A partir de $a_\nu(j\nu x)^2$:

$$0 = \theta_\nu^3 \cdot \theta_\nu + 2a_\eta H_j \mod(s, \varrho, t, i, J).$$

A partir de $(j\eta x)^2$:

$$0 = \theta_\nu^3 \cdot \theta_\nu - \frac{3}{2} a_\eta H_j \mod(s, \varrho, t, i, J)$$

(se omiten los productos con contravariantes[30]), según el planteamiento:

$$0 = \frac{1}{2} a_\nu (abu)^2 \theta_\nu^3 + \frac{1}{2} a_\nu (abu) \theta_{\nu_1}^3 (\theta bu) - \frac{3}{4} (\widehat{j\eta} bu)^2 + \frac{3}{4} H_j (\widehat{j\eta} bu) - \frac{1}{8} f \cdot H_j^2$$

y permutando los símbolos en $a_\nu (abu)(\theta bu)\theta_{\nu_1}^3$.

D) Sucesión de formas $N_\eta(NHu)$: reductor Δ_ν^2.

(NHu), $(n\eta x)$, $N_\eta(n\eta x)$, $H_n(NHu)$ son formas descomponibles (cf. § 12 B); $(NHu)^2$ se descompone por plegamiento simple con la forma $(\Delta Hu)^2$.

E) Sucesiones de formas $\theta_l L_\vartheta$, $\theta_l^2(\theta Lu)^2$, $\theta_l^2(\vartheta lx)$:

Reductores: $\theta_\eta H_\vartheta$, $\theta_\eta^2(\theta Hu)^2$, $\theta_\eta^2(\vartheta \eta x)$.

Las formas (θLu), (ϑlx), L_ϑ, $L_\vartheta(\theta Lu)$, $\theta_l(\theta Lu)$, $L_\vartheta(\vartheta lx)$, $\theta_l(\vartheta lx)$, L_ϑ^2, $L_\vartheta^2(\theta Lu)$, $\theta_l^2(\theta Lu)$ se descomponen. (Dualísticamente opuestas a las formas descomponibles de § 12 B).)

F) Sucesión de formas $\theta_\sigma(\vartheta\sigma x)$: reductor a_σ^2.

Las formas $(\vartheta\sigma x)$ y $(\vartheta\sigma x)^2$ se descomponen, como surgidas por plegamiento simple con la forma descomponible a_σ; θ_σ, surgida por plegamiento doble, se descompone, pues la sucesión de formas

$$a_{\nu_2}^2 (a\theta u)\theta_{\nu_1}^3 \equiv H_j^2(j\eta x) \equiv 0 \mod u_x(s, \varrho, t, i, J) :$$

$$\theta_\sigma = a_\sigma (abu)^2 = a_\nu^2 (abu)^2 \cdot \theta_\nu^3.$$

Consecuencias:

θ^3 o $\theta^2 K$ no entra en plegamiento con H; θ, considerada sólo como contravariante, entra en potencias o productos en plegamiento con L, pero no entra en absoluto en plegamiento con σ y $(\nu\sigma x)$.

N no entra en productos en plegamiento con ninguna forma del sistema II, ni tampoco con potencias o productos de formas del sistema II. En los productos del sistema I, teniendo en cuenta las consecuencias de los últimos párrafos, sólo quedan los productos $f \cdot j$, $\Delta \cdot j$, las potencias de θ y los productos $\theta \cdot K$.

§ 14. Formas de noveno orden (sistema III).

$$\text{Plegamiento de } \begin{cases} \theta \cdot K \text{ con } H, \\ K, j, \Delta \text{ con } L, \\ j, \Delta \text{ con } \sigma, \\ f \text{ con } H^2. \end{cases}$$

Formas irreducibles:

$$\begin{array}{llll} & & & \\ \text{A)} & (\vartheta \cdot k, \eta, x)^4 & \cdot & \\ & \cdot & H_k(\vartheta \cdot k, \eta, x)^4, & \end{array} \qquad \begin{array}{llllll} & & & & & \\ \text{B)} & \cdot & \cdot & \cdot & (KLu)^3 & \cdot \\ & \cdot & \cdot & K_l^2 & \cdot & K_l(KLu)^3 \\ & (klx)^3 & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\ & \cdot & K_l(Klx)^3 & \cdot & \cdot & \cdot, \end{array}$$

$$\begin{array}{llll} & & & \\ \text{C)} & L_j & \cdot & \\ & \cdot & L_j^2, & \end{array} \qquad \begin{array}{llll} & & & \\ \text{D)} & \Delta_l, & & \\ & & & \end{array} \qquad \begin{array}{llll} & & & \\ \text{E)} & (j\sigma x), & & \\ & & & \end{array} \qquad \begin{array}{llll} & & & \\ \text{G)} & (aH^2u)^3 & & (aH^2u)^4 \\ & \cdot & & a_\eta(aH^2u)^3. \end{array}$$

Reducciones:

A) Las formas $H_\vartheta(k\eta x)^3$, $H_\vartheta^2(k\eta x)^2$, $H_\vartheta^2(k\eta x)^3$ se descomponen como surgidas por plegamiento simple sucesivo con formas descomponibles.

B) Sucesiones de formas $K_l L_k$, $K_l^2(KLu)$, $K_l^2(klx)$:

Reductores: $\theta_\eta H_\vartheta$, $a_\eta^2(aHu)$, $\theta_\eta^2(\vartheta\eta x)$.

Las formas K_l, $K_l(KLu)$, $K_l(klx)$, $(KLu)^2$, $(klx)^2$ se descomponen como transvecciones sobre determinantes funcionales (§ 3).

[30]Los productos de formas entre las cuales figura una contravariante, como en este caso $f \cdot \theta_\nu^3 \cdot \nu$, se omiten en todas las relaciones entre formas descomponibles, pues carecen de importancia al aplicar las fórmulas al sistema s_{IV}.

Las formas L_k, $L_k(KLu)$, $L_k(KLu)^2$, $L_k(klx)$, $L_k(klx)^2$, L_k^2, $L_k^2(KLu)$, $L_k^2(klx)$, L_k^3, $K_l(KLu)^2$, $K_l(klx)^2$ se descomponen como surgidas por plegamiento simple con las formas descomponibles:

$$L_\vartheta,\ H_k(KHu),\ L_\vartheta(\vartheta lx),\ H_k^2,\ L_\vartheta^2,\ L_\vartheta^2(\theta Lu),\ K_\eta(KHu),\ \theta_l(\vartheta lx)$$

según § 3. 2), a) y b).

C) Sucesión de formas $(jlx)^3$: reductor $(j\eta x)^3$.

Las formas $(jlx)^2$ y $L_j(jlx)$ surgen por plegamiento simple con la forma descomponible $(j\eta x)^2$.

D) Sucesión de formas $\Delta_l(\Delta Lu)$: reductor Δ_ν^2.

Formas $(\Delta Lu)^2$, $(\Delta Lu)^3$: plegamiento simple con la forma descomponible $(\Delta Hu)^2$.

E) Sucesión de formas $(j\sigma x)^2$: reductor a_σ^2 por sustitución de j por formas inferiores de la sucesión de formas (§ 5):

$$a_\sigma^2(a\theta u)^2 = \frac{1}{3}(j\sigma x)^2 \ldots, \qquad a_\sigma^2(a\theta\sigma x)^2 = \frac{1}{3}(j\sigma x)^4.$$

F) Sucesión de formas Δ_σ^2: reductor a_σ^2.

Forma Δ_σ: reductor a_σ^2 por sustitución de Δ por formas inferiores de la sucesión:

$$a_\vartheta a_\sigma^2 = \frac{2}{3}\Delta_\sigma \mod \nu.$$

Consecuencias: Sólo la forma j entra en plegamiento con σ y $(\nu\sigma x)$.

N no entra en plegamiento con L, pues la forma N_l correspondiente a Δ_l se descompone.

§ 15. Formas de décimo orden (sistema III).

$$\text{Plegamiento de } \begin{cases} \theta^2, \\ f \cdot j \text{ con } L, \\ \theta \text{ con } H^2. \end{cases}$$

Formas irreducibles:

$$\text{A)} \begin{matrix} (\vartheta^2 lx)^4 & \cdot \\ \cdot & \theta_l(\vartheta^2 lx)^4, \end{matrix} \qquad \text{B)} \begin{matrix} (aLu)^2 L_j & \cdot \\ \cdot & a_l(aLu)^2 L_j, \end{matrix}$$

$$\text{C)} \begin{matrix} (\theta H^2 u)^3 & (\theta H^2 u)^4 & \cdot \\ \cdot & H_\vartheta(\theta H^2 u)^3, & \theta_\eta(\theta H^2 u)^3. \end{matrix}$$

Reducciones:

A) y B): descomposición de las restantes formas por plegamiento simple con formas descomponibles.

C) Descomposición de las restantes formas según § 13 B), por la consideración dualísticamente opuesta.

Consecuencias:

$\theta^2 \cdot K$ no entra en plegamiento con L; correspondientemente, $H^2 L$ no entra en plegamiento con K. H^3 y $H^2 L$ no entran en plegamiento con θ. Con ello queda demostrado el esquema de plegamiento de § 7.

§ 16. Formas de orden 11, 12, 13 y 15 (sistema III).

Orden 11.

$$\text{Plegamiento de } \begin{cases} \theta \cdot K \text{ con } L, \\ K, j \text{ con } H^2, \\ j \text{ con } (\nu\sigma x), \\ f \text{ con } H \cdot L. \end{cases}$$

Formas irreducibles:

$$\text{A)} \begin{matrix} (\vartheta \cdot k, l, x)^5 & \cdot \\ \cdot & \theta_l(\vartheta \cdot k, l, x)^5, \end{matrix} \qquad \text{B)} \begin{matrix} (KH^2 u)^4 & \cdot \\ \cdot & K_\eta(KH^2 u)^4, \end{matrix}$$

$$\text{C)}\quad (\nu\sigma j), \qquad \text{D)}\quad (a, H \cdot L, u)^4.$$

Orden 12.

$$\text{Plegamiento de } \begin{cases} \theta^3 \text{ con } L, \\ \theta \text{ con } H \cdot L. \end{cases}$$

Formas irreducibles:

$$\text{E) } (\vartheta^3 lx)^6, \qquad \text{F) } (\theta, H\cdot L, u)^4, \qquad L_\vartheta(\theta, H\cdot L, u)^4.$$

Orden 13.

Plegamiento de K con $H\cdot L$.

Formas irreducibles:

$$\text{G) } (K, H\cdot L, u)^5, \qquad K_\eta(K, H\cdot L, u)^5.$$

Orden 15.

Plegamiento de K con H^3.

Forma irreducible:

$$\text{H) } (KH^3u)^6.$$

Reducciones:

Las formas $H^2_{j^3}$, $H^2_{j^4}$ tienen el reductor L^3_j, a partir de la relación:

$$(\nu lx)L^3_x = -\frac{1}{2}H^2 \ \mathrm{mod}(\sigma, s).$$

La descomposición o reducibilidad de las restantes formas sigue de las consideraciones de los párrafos anteriores.

Consecuencias:

Según el esquema de plegamiento de § 7 y las consecuencias de §§ 8–15, quedan con esto agotadas las formas irreducibles del sistema III (117 formas).

Capítulo IV. El sistema relativamente completo módulo (ϱ, t).

§ 17. Reducción del módulo $(ss'u)^4$ y del sistema de s.

Para formar el sistema relativamente completo inmediatamente superior, por analogía con § 7 hay que formar el sistema de s con respecto al módulo siguiente

$$\nu(s) = (ss'u)^4$$

y plegarlo con las formas del sistema relativamente completo módulo s. Se mostrará que, al introducir el módulo (ϱ, t) como módulo superior,

A) el módulo $(ss'u)^4$ se vuelve reducible,
B) el sistema de s consta de la única forma s.

A) La reducción del módulo $(ss'u)^4$ se obtiene inmediatamente del reductor s_ν^2 encontrado mediante la fórmula (16.), § 11. De

$$s_\nu^2 = \frac{4}{3} i a_\nu^2 + \frac{4}{5}\theta_\varrho^2 + \frac{8}{5}(atu)^2 - \frac{26}{15}(\nu\varrho x)^2 + \frac{1}{6} J \cdot u_x^2 - \frac{2}{9} i^2 \cdot u_x^2$$

se sigue, por polarización de x hacia ν_1:

$$\begin{aligned}(ss'u)^4 &= -\frac{2}{3} J \cdot \nu + 6 s_\nu^2 s_{\nu_1}^2 \\ &= \frac{24}{5}\theta_\nu^2\theta_\varrho^2 + \frac{48}{5} a_\nu^2 (atu)^2 - \frac{52}{5} H_\varrho^2 + \frac{4}{3} i \cdot (asu)^4 + \frac{1}{3} J \cdot \nu - \frac{4}{9} i^2 \cdot \nu,\end{aligned} \tag{21}$$

y con ello la reducción del módulo $(ss'u)^4$. B) La reducción de

$$Z = (ss'u)^2 = \theta(s)$$

y de ahí la reducción del sistema de s se obtiene sustituyendo la forma Z por la forma inferior g_ν^2 según la fórmula (8.)b, § 7, teniendo en cuenta la relación

$$s_\eta^2 = s_\nu^2 (\nu\nu_1 x)^2 - \frac{1}{3} Z.$$

La forma g_ν^2 tiene, según la fórmula (13.), § 11, el reductor s_ν^2 como factor. Se obtiene, por las fórmulas (8.) y (16.):

$$g_\nu^2 = -Z + \frac{14}{5} i a_\eta^2 + \frac{14}{15} i (asu)^2 \mod(\varrho, t),$$

y, por las fórmulas (13.), (14.), (15.), (16.):

$$\begin{aligned} g_\nu^2 &= 2[s_\vartheta^2]_{\nu^2} - \frac{4}{3} i \Delta_\nu^2 = 2 s_\vartheta^2 s_\nu^2 - \frac{6}{5}[s_\vartheta^2 (\theta su)^2]\widehat{\nu x}^2 - \frac{4}{3} i \Delta_\nu^2 \\ &= \frac{4}{5} i \cdot a_\eta^2 - \frac{2}{5} i \cdot (asu)^2 + \frac{1}{3} J \cdot \theta \mod(\varrho, t) : \end{aligned}$$

De aquí se sigue

$$Z = 2i \cdot a_\eta^2 + \frac{4}{3} i \cdot (asu)^2 - \frac{1}{3} J \cdot \theta \mod(\varrho, t). \tag{23}$$

El sistema relativamente completo módulo $((ss'u)^4, \varrho, t)$ pasa por tanto a un sistema relativamente completo módulo (ϱ, t); y de éste surge, por transvección sobre el sistema conocido de dos formas cuadráticas, el sistema absolutamente completo. Para formar el sistema relativamente completo módulo (ϱ, t), puesto que según la fórmula (23.) el sistema de s se reduce a la forma s, debemos transveccionar el sistema relativamente completo módulo (s, ϱ, t) sobre s y sobre potencias de s. Se verá que las potencias de s sólo entran en plegamiento con el sistema I.

[30] De la fórmula (21.) se sigue la relación, mencionada en la nota a la introducción, entre los tres invariantes de orden 9, aplicando la fórmula (10.)c.

La relación anunciada es:

$$\begin{aligned}(ass')^4 &= \frac{24}{5}\theta_\nu^2\theta_\varrho^2 a_\nu^2 a_\varrho^2 + \frac{48}{5}a_\nu^2 b_\nu^2 (tab)^2 - \frac{52}{5}H_\varrho^2 a_\nu^4 + \frac{5}{3}J\cdot i - \frac{4}{9}i^3,\\ (ass')^4 &= \frac{24}{5}a_\varrho^2 a_{\varrho'}^2 - \frac{12}{5}t_\varrho^2 + \frac{5}{3}J\cdot i - \frac{4}{9}i^3.\end{aligned} \tag{22}$$

Como "formas superiores" definimos, entre las formas del mismo orden y del mismo grado, aquellas que han surgido de formas superiores del sistema relativamente completo módulo (s, ϱ, t) por plegamiento con s, considerando el plegamiento con s sólo como polarización de las formas originarias. Con ello queda determinada de modo unívoco la ordenación de las formas individuales (cf. § 1, sucesiones de formas 2). Por ejemplo:

$(\theta_\eta(\theta Hu), s, u)^2$ es superior a $s_\eta((\theta Hu)^2, s, u)$,

$(\theta_\eta(\theta Hu)^2, s, u)$ es superior a $(\theta_\eta(\theta Hu), s, u)^2$.

Dividimos el sistema resultante en los cuatro subsistemas:

Sistema s_I : surgido por plegamiento de s y potencias de s con el sistema I;

Sistema s_{II} : surgido por plegamiento de s con el sistema II;

Sistema s_{III} : surgido por plegamiento de s con las formas individuales (sin productos) del sistema III y con productos de una forma de cada uno de los sistemas I y II;

Sistema s_{IV} : surgido por plegamiento de s con productos de una forma de cada uno de los sistemas I y III, II y III, III y III.

Observación: de ahora en adelante, todas las fórmulas deben entenderse módulo (ϱ, t); desde la fórmula (27.) en adelante, módulo $(\varrho, t, i, J,$ formas superiores), sin que esto se indique expresamente cada vez.

Para la reducción reunimos las fórmulas obtenidas anteriormente[31]:

$$\begin{aligned} s_\nu^2 &= \frac{4}{3}ia_\nu^2 + \frac{1}{6}J\cdot u_x^2 - \frac{2}{9}i^2\cdot u_x^2, & s_\nu^3 &= \frac{1}{3}J\cdot u_x, \quad s_\nu^4 = J,\\ g &= 2s_\vartheta^2 - \frac{4}{3}i\Delta, & s_\vartheta^2(\theta su) &= 0,\\ s_\vartheta^2(\theta su)^2 &= \frac{8}{9}i\cdot a_\nu^2 - \frac{4}{27}i^2\cdot u_x^2,\\ Z &= 2i\cdot a_\eta^2 + \frac{4}{3}i(asu)^2 - \frac{1}{3}J\cdot\theta,\\ g_\nu &= -s_\eta + u_x\left\{2ia_\eta^2 - \frac{2}{3}i(asu)^2 + \frac{2}{3}J\cdot\theta\right\},\\ g_\nu^2 &= \frac{4}{5}ia_\eta^2 - \frac{2}{5}i(asu)^2 + \frac{1}{3}J\cdot\theta, & g_\nu^3 &= 0, \qquad g_\nu^4 = 0.\end{aligned} \tag{24}$$

Consecuencias:

$$s_\nu^2, \quad s_\vartheta^2(\theta su), \quad s_\vartheta^2 s_\nu, \quad s_\vartheta^2\theta_\nu$$

son reductores.

[31] Para abreviar, incluimos como forma del sistema el término de la transvección en lugar de la transvección completa $[(\theta Hu)^2]_{su}^{\frown} s$. Al establecer las fórmulas, todas las transvecciones se sustituyen por sus términos iniciales; por ejemplo, $(\theta_\eta(\theta Hu), s, u)^2$ por $\theta_\eta(\theta Hu)(\theta su)^2$.

§ 18. Sistema s_I.

$$\text{Plegamiento de } \begin{cases} s \text{ con } f;\ \theta;\ K, j, \Delta;\ f\cdot j, N;\ \Delta\cdot j, \\ s^2 \text{ con } \theta, K. \end{cases}$$

Formas irreducibles.

Orden 5:

$$(asu);\qquad (asu)^2;\qquad (asu)^3;\qquad (asu)^4.$$

Orden 6:

$$\begin{array}{cccc} (\theta su) & (\theta su)^2 & (\theta su)^3 & (\theta su)^4 \\ s_\vartheta & s_\vartheta(\theta su) & s_\vartheta(\theta su)^2 & s_\vartheta(\theta su)^3 \\ \cdot & s_\vartheta^2 & \cdot & \cdot \end{array}$$

Orden 7:

$$\begin{array}{cccc} \cdot & (Ksu)^2 & (Ksu)^3 & (Ksu)^4 \\ \text{A) } s_k & s_k(Ksu) & s_k(Ksu)^2 & s_k(Ksu)^3 \\ \cdot & s_k^2 & \cdot & \cdot \end{array} \qquad \begin{array}{l} \text{B) } s_j, \\ \text{C) } (\Delta su),\ (\Delta su)^2. \end{array}$$

Orden 8:

$$\begin{array}{ll} \text{A)} & s_j(asu),\ s_j(asu)^2,\ s_j(asu)^3, \\ \text{B)} & (Nsu)^2,\quad s_n,\quad s_n(Nsu). \end{array}$$

Orden 10:

$$\text{A) } s_j(\Delta su),\qquad \text{B) } s_\vartheta(\theta s'u)^4.$$

Orden 11:

$$(Ks^2u)^6\cdot\qquad s_k(Ks^2u)^5,\qquad s_k(Ks^2u)^6.$$

Reducciones:

Las sucesiones de formas

$$s_\vartheta^2(\theta su),\quad s_k^2(Ksu),\quad s_j^2,\quad (\Delta su)^3,\quad (Nsu)^3$$

tienen como factor el reductor $s_\vartheta^2(\theta su)$; s_j^2 y $(\Delta su)^3$ se obtienen retrocediendo de j y de Δ a formas inferiores de la sucesión:

$$s_\vartheta^2(\theta su)(a\theta u)^3 = -\frac{1}{2}s_j^2,$$
$$s_\vartheta^2(\theta su)(a\theta u)^2 = \frac{1}{3}(\Delta su)^3,$$
$$s_\vartheta^2(\theta su)^2(a\theta u)^2 = \frac{1}{3}(\Delta su)^4 + \frac{1}{3}s_j^2.$$

Formas $s_\vartheta^2 s_{\vartheta'}$ y $s_\vartheta^2 s_{\vartheta'}^2$: reductores $s_\vartheta^2(\theta su)$ y $\theta_{\vartheta'}$:

$$s_\vartheta^2 s_{\vartheta'} = s_\vartheta^2\theta_{\vartheta'} - s_\vartheta^2(\theta s\widehat{\vartheta' x}),$$
$$s_\vartheta^2 s_{\vartheta'}^2 = s_\vartheta^2 s_{\vartheta'}\theta_{\vartheta'} - s_\vartheta^2 s_{\vartheta'}(\theta s\widehat{\vartheta' x}).$$

Sucesión de formas $s_j(\Delta su)^2$: reductores Δ_j y $(\Delta su)^3$.

Consecuencias:

s no entra en potencias en plegamiento con f, j, Δ, N. Las formas f, j, Δ, N sólo entran en plegamiento en productos con formas contragredientes; sin embargo, en los productos con f dichas formas pueden seguir siendo cuadráticas en x, y en los productos con Δ pueden seguir siendo lineales en x. Por tanto hay que considerar los siguientes productos de formas:

$$f\cdot(0,\lambda),\quad f\cdot(1,\lambda),\quad f\cdot(2,\lambda),\quad j\cdot(\mu,0),\quad N,\quad \Delta\cdot(0,\lambda)\quad \Delta\cdot(1,\lambda)\quad (\lambda>0),$$

donde (μ,λ) designa una forma de grado μ en x y de grado λ en u.

Ni θ ni K entran en potencias ni en productos con formas arbitrarias en plegamiento con s o con s^2. En efecto, para productos con el determinante funcional K, $K\cdot\varphi_x$ ($\varphi\neq f$ o θ), vale la relación entre formas descomponibles

$$K\cdot\varphi_x = (a\theta u)\varphi_x = f\cdot(\varphi\theta u) - \theta\cdot(\varphi au).$$

Con ello queda demostrado el esquema anterior para el plegamiento del sistema s_I.

§ 19. Sistema s_{II}.

Plegamiento de s con ν; H; L; H^2.

Formas irreducibles:

Orden 6	Orden 8	Orden 10	Orden 12
s_ν	(Hsu), $(Hsu)^2$	$(Lsu)^2$, $(Lsu)^3$	$(H^2su)^3$
·	s_η	s_l	·
·	$s_\nu^4 = J$	·	··

Reducciones:

Sucesiones de formas $s_\eta(Hsu)$ y $s_l(Lsu)$: reductor s_ν^2.

Sucesión de formas s_σ: reductor s_ν^2 procedente de H, $s_\nu^2 = \frac{2}{3}s_\sigma$.

$(H^2su)^4$ se descompone por la fórmula (7.)a (cf. § 11 A). De ahí se sigue también la descomposición de $(H \cdot L, s, u)^4$.

Consecuencias:

s^2 no entra en plegamiento con el sistema II. La forma ν entra sólo en productos con formas contragredientes. La forma H, considerada como covariante, entra en plegamiento en productos con formas $(1, \lambda)$, $(2, \lambda)$, $(3, \lambda)$, con λ arbitrario. Las formas σ y $(\nu\sigma x)$ no entran en absoluto, y L, como determinante funcional, no entra en productos en el plegamiento; las transvecciones completas sobre covariantes del sistema III se vuelven reducibles. De los productos de los sistemas I y II quedan:

$$f \cdot \nu, \qquad \Delta \cdot \nu.$$

§ 20. Formas de séptimo orden (sistema s_{III}).

Plegamiento de s con $f \cdot \nu$, a_ν, a_ν^2.

Formas irreducibles:

$$s_\nu(asu), \quad a_\nu(asu), \quad s_\nu(asu)^2, \quad a_\nu(asu)^2, \quad s_\nu(asu)^3, \quad a_\nu(asu)^3,$$
$$a_\nu s_\nu, \quad a_\nu s_\nu(asu), \quad a_\nu^2(asu), \quad a_\nu^2(asu)^2.$$

Reducciones:

No mencionaremos las reducciones evidentes que surgen por plegamiento directo con los reductores s_ν^2 y $s_\eta(Hsu)$, ni tampoco la descomposición de transvecciones con determinantes funcionales.

Para las formas $a_\nu s_\nu(asu)^2$ y $a_\nu^2 s_\nu(asu)^2$, véase la fórmula (19.), § 12; además,

$$a_\nu s_\nu(asu)^3 = a_\nu(a\widehat{\nu_1\nu_2}u)^3(\nu_1\nu_2\nu) = 0.$$

Sucesión de formas $a_\nu^2 s_\nu$: reductor $s_\vartheta^2(\theta su)$ obtenido retrocediendo de a_ν^2 a formas inferiores, es decir, por doble reducción de las expresiones

$$s_\vartheta^2(a\theta s)(a\theta u), \qquad s_\vartheta^2(a\theta s)(a\theta u)^2$$

según el planteamiento:

$$\begin{aligned} s_\vartheta^2(a\theta s)(a\theta u) &= [(a\theta u)^2]s^3 + \frac{1}{5}[a_\vartheta(a\theta u)^2]s^2 + \frac{1}{60}[a_\vartheta^2(a\theta u)^2]s \\ &= \frac{1}{2}a_\nu^2 s_\nu - \frac{2}{3}a_\nu s_\nu^2, \\ s_\vartheta^2(a\theta s)(a\theta u)^2 &= \frac{4}{5}[a_\vartheta(a\theta u)^2]_{\widehat{us}}s^2 + \frac{23}{180}[a_\vartheta^2(a\theta u)^2]_{\widehat{us}}s \\ &= -\frac{1}{2}a_\nu^2 s_\nu(asu). \end{aligned}$$

Aquí vale $(a_\nu^2 b_\nu(abu) = 0)$.

Se obtienen las fórmulas:

$$\begin{aligned} \underline{a_\nu^2 s_\nu} &= \frac{4}{3}i \cdot a_\nu^2 b_\nu, & \underline{a_\nu s_\nu(asu)^2} &= \frac{1}{3}i \cdot \theta_\nu^2 - \frac{1}{18}iH, \\ \underline{a_\nu s_\nu(asu)^3} &= 0, & \underline{a_\nu^2 s_\nu(asu)} &= 0, \\ \underline{a_\nu^2 s_\nu(asu)^2} &= 0. \end{aligned} \tag{25}$$

Consecuencias:

1) $a_\nu s_\nu (asu)^2$ y $a_\nu^2 s_\nu$ son reductores.

2) Se obtienen los valores de las formas $(\Delta su)^3$, $(\Delta su)^4$, ya reconocidas como reducibles en § 19; igualmente para la correspondiente sucesión de formas $(agu)^2$, que al plegarse con ν da lugar a una doble reducción mediante el reductor g_ν:

$$\begin{aligned} &\text{a)} \quad (\Delta su)^3 = -\frac{6}{5}a_\nu^2(asu) + 3a_\nu s_\nu (asu) + 2i\cdot\theta_\nu(\vartheta\nu x), \\ &\text{b)} \quad (\Delta su)^4 = -\frac{2}{5}a_\nu^2(asu)^2 + \frac{4}{3}i\theta_\nu^2 + \frac{1}{9}iH. \end{aligned} \tag{26}$$

De las fórmulas (24.) y (26.), módulo (i, J) (cf. p. 71), se sigue

$$\begin{aligned} &\text{a)} \quad (agu)^2 = \frac{2}{3}(\Delta su)^2 - \frac{4}{3}a_\nu s_\nu + \frac{3}{5}s\cdot a_\nu^2, \\ &\text{b)} \quad (agu)^3 = 2a_\nu s_\nu (asu) - a_\nu^2(asu)^2, \\ &\text{c)} \quad (agu)^4 = -a_\nu^2(asu)^2. \end{aligned} \tag{27}$$

§ 21. Formas de octavo orden (sistema s_{III}).

Plegamiento de s con las formas de cuarto orden (sistema III) (§ 9).

Formas irreducibles:

$$\begin{array}{ll} (\vartheta\nu x)s_\nu, & ((\vartheta\nu x), s, u)^2, \\ ((\vartheta\nu x)^2, s, u), & ((\vartheta\nu x)^2, s, u)^2,\ \theta s_\nu, \\ (\vartheta\nu x)^2 s_\nu, & ((\vartheta\nu x)^2, s, u)s_\nu, \end{array}$$

$$\begin{array}{ll} ((\vartheta\nu x), s, u)^3,\ (\theta_\nu su)^2, & ((\vartheta\nu x), s, u)^4,\ (\theta_\nu su)^3, \\ ((\vartheta\nu x)^2, s, u)^3,\ (\theta_\nu(\vartheta\nu x), s, u)^2,\ (\theta_\nu^2 su), & ((\vartheta\nu x), s, u)^3,\ (\theta_\nu^2 su)^2,\ (\theta_\nu(\vartheta\nu x), s, u)^4. \end{array}$$

Reducciones:

$((\vartheta\nu x), s, u)s_\nu$ se descompone como transvección sobre determinantes funcionales, por § 3.

Sucesión de formas $((\vartheta\nu x), s, u)^2 s_\nu$: reductores s_ν^2 y $s_\vartheta^2\theta_\nu$:

$$(\widehat{\vartheta\nu} su)s_\nu(\theta su) = s_\nu s_\vartheta(\theta su) = -\frac{1}{2}(\widehat{\vartheta\nu} su)^2(\theta su),$$

$$\theta_\nu(\widehat{\vartheta\nu} su)s_\nu = \theta_\nu s_\nu s_\vartheta = -\frac{1}{2}\theta_\nu(\widehat{\vartheta\nu} su)^2.$$

Sucesión de formas $\theta_\nu s_\nu(\theta su)$: reductor $a_\nu s_\nu (asu)^2$ por doble reducción de las expresiones

$$a_\nu s_\nu (asu)^2(abu) \quad \text{y} \quad a_\nu s_\nu (asu)^2(abu)(sbu);$$

$\theta_\nu s_\nu(\theta su)^3$ por doble reducción de $(agu)^3(abu)(bgu)^3$.

Sucesión de formas $\theta_\nu(\vartheta\nu x)s_\nu$: reductor $a_\nu^2 s_\nu$ a partir de $\theta_\nu(\vartheta\nu x)s_\nu = a_\nu^2(abu)s_\nu$.

Sucesión de formas $(\theta_\nu(\vartheta\nu x)^2, s, u)$: doble reducción de las formas de la sucesión $\theta_\nu(\widehat{\vartheta\nu} su)s_\nu$, que al mismo tiempo pertenecen a las sucesiones $((\vartheta\nu x)su)^2 s_\nu$ y $\theta_\nu(\vartheta\nu x)s_\nu$.

La forma $(\theta_\nu(\vartheta\nu x), s, u)$ se descompone como transvección simple sobre el determinante funcional $\theta_\nu(\vartheta\nu x) = a_\nu^2(abu)$.

La forma $((\vartheta\nu x)^2, s, u)^4$: doble reducción de la expresión $(a\Delta u)^2(\Delta su)^4$, o también de $(\theta gu)^4$, a partir de las fórmulas (27.) y de manera análoga a la reducción de $(j\eta x)^4$ (§ 12 C)).

La doble reducción da las fórmulas:

$$\begin{aligned} 0 &= \theta_\nu s_\nu(\theta su) - \frac{1}{6}(\widehat{\vartheta\nu} su)^2(\theta su) - \frac{1}{12}(Hsu), \\ 0 &= \theta_\nu s(\theta su)^2 - \frac{1}{4}(\widehat{\vartheta\nu} su)^2(\theta su)^2 - \frac{1}{24}(Hsu)^2, \\ 0 &= (\widehat{\vartheta\nu} su)^2(\theta su)^2 + 2\theta_\nu(\widehat{\vartheta\nu} su)(\theta su)^2 + 3\theta_\nu^2(\theta su)^2 - \frac{1}{3}H(su)^2, \\ 0 &= \theta_\nu s_\nu(\theta su)^3 + \frac{1}{2}\theta_\nu(\widehat{\vartheta\nu} su)(\theta su)^3, \\ 0 &= \theta_\nu s_\nu s_\vartheta - \frac{1}{4}s_\eta, \quad 0 = \theta_\nu s_\nu s_\vartheta(\theta su), \quad 0 = \theta_\nu s_\nu s_\vartheta(\theta su)^2. \end{aligned} \tag{28}$$

El último grupo corresponde a $(\theta_\nu(\vartheta\nu x)^2, s, u)^2 \ldots$.
Consecuencias:

1) $\theta(\vartheta\nu x)s_\nu$, $(\widehat{\vartheta\nu}su)(\theta su)s_\nu$, $\theta_\nu(\widehat{\vartheta\nu}su)^2$, $(\widehat{\vartheta\nu}su)^2(\theta su)^2$ son reductores.

2) Las formas de cuarto orden $(5,\lambda)$, $(6,\lambda)$, etc., no entran en plegamiento con s^2.

3) Para la sucesión de formas $(\theta gu)^2$, las fórmulas (27.), teniendo en cuenta las reducciones de este parágrafo, dan las fórmulas siguientes:

$$\begin{aligned}
&\text{a)}\quad (\theta gu)^2 = \frac{4}{3}\theta_\nu s_\nu + \frac{2}{3}s_\nu s_\vartheta - \frac{1}{3}s\cdot\theta_\nu^2 - \frac{1}{9}s\cdot H - \frac{1}{3}f\cdot a_\nu^2(asu)^2 + \frac{1}{3}a_\nu^2\cdot(asu)^2,\\
&\text{b)}\quad (\theta gu)^3 = -\frac{1}{3}(\widehat{\vartheta\nu}su)^2(\theta su) - \theta_\nu(\widehat{\vartheta\nu}su)(\theta su) - \theta_\nu^2(\theta su),\\
&\text{c)}\quad (\theta gu)^4 = 2\theta_\nu^2(\theta su)^2 - \frac{1}{3}(Hsu)^2,\\
&\qquad g\vartheta(\theta gu) = (\widehat{\vartheta\nu}su)(\vartheta\nu x)s_\nu - \theta_\nu(\vartheta\nu x)(\widehat{\vartheta\nu}su),\\
&\qquad g\vartheta(\theta gu)^2 = \frac{2}{3}s\cdot\theta_\nu^3,\quad g\vartheta(\theta gu)^3 = \frac{1}{3}\theta_\nu^3(\theta su),\quad g\vartheta(\theta gu)^4 = 0.
\end{aligned} \tag{29}$$

§ 22. Formas de noveno orden (sistema s_{III}).

Plegamiento de s con las formas de quinto orden (sistema III) y con el producto $\Delta\cdot\nu$ (§ 10).
Formas irreducibles:

A) $(k\nu x)^2 s_\nu, ((k\nu x)^3, s, u), (k\nu x)^3 s_\nu, ((k\nu x)^2, s, u)^2, K_\nu s_\nu,$
$((k\nu x)^3, s, u)^2, ((k\nu x)^2, s, u)s_\nu, (K_\nu(k\nu x)^3, s, u),$
$(K_\nu su)^2,\ (K_\nu su)^3,\ (K_\nu su)^4, ((k\nu x)^2, s, u)^3, (K_\nu^2 su)^4,$

B) $(j\nu x)s_\nu, ((j\nu x)^2, s, u), (j\nu x)^3, s, u, ((j\nu x)^2, s, u)^2,$

C) $s_\nu(\Delta su),\quad (\Delta_\nu su),$

D) $(aHu)s_\eta, (a_\eta su), ((aHu), s, u)^2, ((aHu)^2, s, u),$
$(aHu)^2 s_\eta, (a_\eta su)^2, (a_\eta^2 su), ((aHu), s, u)^3, ((aHu)^2, s, u)^2,$
$((aHu), s, u)^4, (a_\eta su)^3, (a_\eta(aHu), s, u)^2, (a_\eta(aHu)^2, s, u), (a_\eta(aHu), s, u)^3.$

Reducciones:

A) Las reducciones se siguen directamente de las de § 21 por plegamiento simple. La sucesión de formas $K_\nu s_\nu(Ksu)^2$ tiene como factores los reductores $a_\nu s_\nu(asu)^2$ y $\theta_\nu s_\nu(\theta su)^2$. De ahí que las formas superiores $K_\nu^2(Ksu)^2$, $K_\nu^2(Ksu)^3$ se descompongan según el planteamiento:

$$0 = a_\nu s_\nu(asu)^2(a\theta u) = K_\nu s_\nu(Ksu)^2 = \theta_\nu s_\nu(\theta su)^2(a\theta u).$$

B) Sucesión de formas $(j\nu x)^2 s_\nu$: reductor $a_\nu^2 s_\nu$ a partir de

$$(j\nu x)^2 s_\nu = 3a_\nu^2 s_\nu(a\theta u)^2.$$

$((j\nu x)^3, s, u)^2$: reductor $a_\nu^2 s_\nu$ a partir de

$$((j\nu x)^3, s, u)^2 = -6a_\nu^2 s_\nu(a\theta u)^2(\theta su).$$

C) Formas $\Delta_\nu(\Delta su)^2$ y $s_\nu(\Delta su)^2$: reductor g_ν a partir de la fórmula (27.)a.

Forma $\Delta_\nu s_\nu$: 1) reductor $a_\nu^2 s_\nu$ a partir de $a_\vartheta a_\nu^2 s_\nu = \frac{2}{3}\Delta_\nu s_\nu$; 2) se descompone por la fórmula (27.)a mediante doble reducción de la expresión $(\Delta s\widehat{\nu x})^2$.

De ahí se descompone la forma superior $a_\eta s_\eta$.

D) Sucesión de formas $(aHu)^2 s_\eta(asu)$: reductor $a_\nu s_\nu(asu)^2$ por doble reducción de la sucesión $[a_\nu s_\nu(asu)^2]\widehat{\nu_1 x}$; reducción de $(aHu)^2 s_\eta(asu)^2$ a partir de $a_\nu s_\nu(asu)^2$ y $a_\nu s_\nu(asu)^3$. De ahí la reducción de $(a_\eta, s, u)^4$.

Sucesión de formas $a_\eta(aHu)s_\eta$: reductores $a_\nu^2 s_\nu$, $a_\eta^2 s_\eta$ por doble reducción de la expresión $(\Delta s\widehat{\nu x})^3$, puesto que $a_\eta^2 s_\eta$ no surge por plegamiento del término reducible $a_\nu^2 s_\nu(\nu\nu_1 x)$ de la forma $a_\eta(aHu)s_\eta$.

Sucesión de formas $(a_\eta^2 su)^2$: reductor $a_\nu^2 s_\nu$ a partir de

$$a_\nu^2 s_\nu s_{\nu_1} = -\frac{1}{2}a_\eta^2(Hsu)^2.$$

La forma $(a_\eta(aHu), s, u)$ se descompone como transvección sobre un determinante funcional.

Las fórmulas de reducción obtenidas son:

$$\begin{aligned}
&\text{a)} \quad 0 = (aHu)^2(asu)s_\eta - a_\eta(asu)(Hsu)^2 - a_\eta(aHu)(asu)(Hsu),\\
&\text{b)} \quad 0 = (aHu)^2(asu)^2 s_\eta - a_\eta(aHu)(asu)^2(Hsu),\\
&\text{c)} \quad 0 = a_\eta(asu)^2(Hsu)^2,\\
&\qquad 0 = a_\eta s_\eta + \frac{1}{4}a_\nu^2 \cdot g - \frac{1}{4}s \cdot a_\eta^2,\\
&\qquad 0 = a_\eta(aHu)s_\eta - \frac{1}{2}a_\eta^2(Hsu), \quad 0 = a_\eta^2(Hsu)^2, \ldots, \quad 0 = a_\eta^2 s_\eta.
\end{aligned} \tag{30}$$

Consecuencias:

1) $(j\nu x)^2 s_\nu$, $\Delta_\nu s_\nu$, $\Delta_\nu(\Delta su)^2$, y por consiguiente $N_\nu(Nsu)^2$, $(aHu)^2(asu)s_\eta$, $a_\eta(aHu)s_\eta$, $a_\eta^2(Hsu)^2$, son reductores; $a_\eta s_\eta$ es una forma descomponible que pasa a formas descomponibles bajo todos los plegamientos simples y dobles.

2) Las formas de quinto orden $(5, \lambda)$, $(6, \lambda)$, etc., no entran en plegamiento con s^2.

§ 23. Formas de décimo orden (sistema s_{III}).

Plegamiento de s con las formas de sexto orden (sistema III) (§ 11).
Formas irreducibles:

A) $(\vartheta^2\nu x)^3 s_\nu, ((\vartheta^2\nu x)^3, s, u), ((\vartheta^2\nu x)^3, s, u)^2, (\vartheta^2\nu x)^3 s_\nu s_\vartheta, \theta_\nu(\vartheta^2\nu x)^3 s_\vartheta,$

B) $a_\nu(j\nu x)s_\nu, (a_\nu(j\nu x), s, u)^2, (a_\nu(j\nu x), s, u)^3, (a_\nu(j\nu x), s, u)^4, (a_\nu^2(j\nu x), s, u)^2, (a_\nu^2(j\nu x), s, u)^3,$

C) $((\vartheta\eta x)^2, s, u), ((\vartheta\eta x), s, u)^2, (\theta Hu)s_\eta, (\theta_\eta su), ((\theta Hu), s, u)^2, ((\theta Hu)^2, s, u),$
$((\theta\eta x), s, u)^3, (\theta_\eta su)^2, (\theta_\eta^2 su), ((\theta Hu), s, u)^3, ((\theta Hu)^2, s, u)^2, (H_\vartheta(\theta Hu), s, u)^2,$
$(\theta_\eta(\theta Hu), s, u)^2, (\theta_\eta(\theta Hu)^2, s, u), ((\theta Hu), s, u)^4, (\theta_\eta su)^4, (\theta_\eta(\theta Hu), s, u)^3, (\theta_\eta^2(\theta Hu), s, u)^2.$

Reducciones: A) Las formas $((\vartheta^2\nu x)^3, s, u)^2$, $((\vartheta^2\nu x)^3, s, u)^3$ se descomponen:

$$(\vartheta\nu x)(\widehat{\vartheta\nu su})(\widehat{\vartheta\nu su}) = (\vartheta\nu x)s_\vartheta s_\nu - (\vartheta\nu x)s_\nu s_\vartheta = -2\theta \cdot (\vartheta\nu x)s_\nu s_\vartheta + (\vartheta\nu x) \cdot s_\vartheta^2.$$

Las formas restantes tienen reductores como factores o son plegamientos simples con formas descompuestas.

B) Reductor $a_\nu^2 s_\nu$ y $(\widehat{j\nu su})s_\nu$.

C) 1. La sucesión de formas $(\theta Hu)^2 s_\eta$: a) reductor $(aHu)^2(asu)s_\eta$; b) doble reducción de las sucesiones $(\theta gu)^3 g_\nu$ y $g_\nu(agu)^3(bgu)^2(abu)$. De ahí la reducción de las formas superiores $(\theta_\eta su)^3$, $(H_\vartheta(\theta Hu), s, u)^3$ y $(a_\nu \cdot b_{\nu_1}^2, s, u)^4$ [esta última forma sustituye a $(H_\vartheta su)^4$].

2. $((\vartheta\eta x), s, u)^4$: reductor $(a_\eta su)^4$.

3. $((\vartheta\eta x)^2, s, u)^3$: reductor $s_\vartheta^2 s_\nu$ a partir de $(\widehat{\vartheta\eta su})^2(Hsu)$. Las formas $(\vartheta\eta x)s_\eta$, $(\vartheta\eta x)^2 s_\eta$, $((\vartheta\eta x)^2, s, u)^2$, $\theta_\eta s_\eta$ se descomponen por plegamiento con la forma descompuesta $a_\eta s_\eta$.

4. Sucesiones de formas $H_\vartheta(\theta Hu)s_\eta$, $\theta_\eta(\theta Hu)s_\eta$, $H_\vartheta(\vartheta\eta x)s_\eta$, $\theta_\eta(\vartheta\eta x)s_\eta$: reductores $a_\eta(aHu)s_\eta$ y $a_\eta^2 s_\eta$.

La sucesión de formas $(\theta_\eta(\vartheta\eta x), s, u)^2$: reductor $a_\eta^2(Hsu)^2$ [excepto $(\theta_\eta^2(\theta Hu), s, u)^2$, que surge del término $a_\eta^2(bsu)(Hsu)$ por plegamiento].

5. $(H_\vartheta(\vartheta\eta x), s, u)$, $(H_\vartheta(\vartheta\eta x), s, u)^2$: doble reducción de $a_\eta(aHu)s_\eta(abu)$ y $g_\vartheta(\theta gu)g_\nu$.

La sucesión de formas $(H_\vartheta(\vartheta\eta x), s, u)^3$: reductor $((\vartheta\nu x)^2, s, u)^2 s_\nu$.

6. $(H_\vartheta(\theta Hu), s, u)$ se descompone por plegamiento simple con la forma descompuesta $(\theta_\nu(\vartheta\nu x), s, u)$ según § 3. 2), c), es decir, por doble reducción de la forma descompuesta inferior $(H_\vartheta su)^2$:[32]

$$\begin{aligned}
0 &= \theta_\nu(\vartheta\nu_1)(\theta su) + \frac{2}{3}\theta_\nu^2(\vartheta\nu_1 x)(\theta su) + \theta_\nu(\vartheta\nu x)(\theta su)s_{\nu_1}\\
&\equiv -\frac{1}{2}H_\vartheta(\theta Hu)(\theta su) + \theta_\eta(\theta su)(Hsu) + \frac{1}{2}H_\vartheta(\theta su)(Hsu)\\
&\equiv -\frac{1}{2}H_\vartheta(\theta Hu)(\theta su) + \theta_\eta(\theta su)(Hsu) + \frac{1}{2}[H_\vartheta]_{sx}^2 - \frac{1}{2}\frac{3}{5}H_\vartheta(\theta Hu)(\theta su)\\
&\equiv -\frac{3}{5}H_\vartheta(\theta Hu)(\theta su).
\end{aligned}$$

[32] El signo $\equiv$ significa que se han omitido productos de formas de grado inferior.

Por doble reducción, según 1. y 5., se obtienen las fórmulas siguientes:

$$\begin{aligned}
0 &= \theta_\eta(\theta su)(Hsu)^2 + \frac{1}{4}H_\vartheta(\theta Hu)(\theta su)^2 \\
&\quad - \frac{3}{4}\theta_\eta(\theta Hu)(\theta su)(Hsu) - \frac{5}{4}\theta_\eta(\theta Hu)^2(\theta su)^3 \\
&\quad - (asu)^3 b_\eta(\theta Hu)^2 - a_\nu(asu)^3 b_\nu^2, \\
0 &= H_\vartheta(\theta Hu)(\theta su)^3 - 7\theta_\eta(\theta Hu)(\theta su)^2(Hsu), \\
0 &= a_\nu(asu)^2 b_{\nu_1}^2(bsu)^2 - \theta_\eta(\theta su)^2(Hsu)^2 \\
&\quad + 6\theta_\eta(\theta Hu)(\theta su)^2(Hsu), \\
0 &\equiv (H_\vartheta(\vartheta\eta x), s, u), \qquad\qquad 0 \equiv H_\vartheta(\widehat{\vartheta\eta}su)(Hsu) - 4\theta_\eta^2(Hsu).
\end{aligned} \tag{31}$$

Consecuencias:

1. $(\theta Hu)^2 s_\eta$, $H_\vartheta(\theta Hu)s_\eta$, $\theta_\eta(\theta Hu)s_\eta$, $H_\vartheta(\vartheta\eta x)s_\eta$, $\theta_\eta(\vartheta\eta x)s_\eta$, $(H_\vartheta(\vartheta\eta x), s, u)$, $(\theta_\eta(\vartheta\eta x), s, u)^2$ son reductores.

2. s^2 no entra en plegamiento con las formas $(5, \lambda)$, etc., de orden 6.

§ 24. Formas de undécimo orden (sistema s_{III}).

Plegamiento de s con las formas de séptimo orden (sistema III) (§ 12).
Formas irreducibles:

A) $((k\eta x)^3, s, u)$, $(K_\eta(k\eta x)^3, s, u)$, $(K_\eta su)^2$, $((KHu)^2 su)^2$, $((KHu)^2, s, u)^3$, $((KHu)^2, s, u)^4$, $(K_\eta(KHu)^2, s, u)^3$,

B) $((j\eta x), s, u)^2$, $(H_j su)$, $((j\eta x), s, u)^3$,

C) $(\Delta_\eta su)$,

D) $(aLu)^2 s_\eta$, $(a_\eta su)^2$, $((aLu)^2, s, u)^2$, $((aLu)^3, s, u)^2$, $((aLu)^3, s, u)^3$, $(a_l(aLu)^2, s, u)^2$.

Reducciones:

A) Reducción o descomposición por plegamiento simple con las formas correspondientes en los símbolos $\theta - H$.

$(K_\eta(KHu)^2, s, u)$ y $(K_\eta(KHu)^2, s, u)^2$: descomposición según § 3. 2), a), por plegamiento con $K_\nu^2(Ksu)$, $K_\nu^2(Ksu)^2$.

$(K_\eta(KHu), s, u)^4 \equiv (a_\nu^2 \cdot \theta_{\nu_1}, s, u)^4$: descomposición según § 3. 2), b), a partir de la forma descompuesta $K_\nu^2(Ksu)^3$.

B) Sucesión de formas $(j\eta x)s_\eta$: reductor $(j\nu x)^2 s_\nu$.

Forma $H_j(\widehat{j\eta}su)(Hsu)$: reductor $(j\nu x)(\widehat{j\nu}su)^2$.

Forma $H_j(j\eta x)(Hsu)$: se descompone reduciendo la forma descompuesta $((j\eta x)^2, s, u)^2$ mediante el reductor $(j\nu x)^2 s_\nu$ (fórmula (18.)a):

$$0 = -2(j\nu x)^2 s_\nu s_{\nu_1} = [(j\eta x)^2]_{\widehat{su}^2} + H_j(j\eta x)(Hsu).$$

C) Reductores $\Delta_\nu s_\nu$ y $\Delta_\nu(\Delta su)^2$.

D) Reducción y descomposición por plegamiento simple con las formas correspondientes en los símbolos $f - H$.

E) De (30.)c se obtiene la reducción de la sucesión de formas descompuesta $(a_\sigma su)^2$:

$$0 = a_\eta(Hsu)^2(as\widehat{\nu x})^2 = a_\eta(Hsu)^2(a\widehat{\nu\eta}u)^2 + 2a_\eta(a\widehat{\nu\eta}u)(\widehat{\nu\eta}su)(Hsu)^2 = \frac{1}{3}a_\sigma(asu)^2,$$

$$0 = a_\eta a_\nu(Hsu)^2(as\widehat{\nu x})(asu) = a_\eta(a\widehat{\nu\eta}u)^2(Hsu)^2(asu) + a_\eta(a\widehat{\nu\eta}u)(\widehat{\nu\eta}su)(Hsu)^2(asu) = \frac{1}{3}a_\sigma(asu)^3.$$

Consecuencia: s^2 no entra en plegamiento con las formas de orden 7.

§ 25. Formas de los órdenes 12, 13, 14 y 15 (sistema s_{III}).

Plegamiento de s con las formas de los órdenes 8, 9, 10, 11 (sistema III) (§§ 13–16).
Formas irreducibles:
Orden 12.

A) $((\vartheta^2\eta x)^4, s, u)$, $\theta_\eta(\vartheta^2\eta x)^3 s_\vartheta$,
B) $((aHu)H_j, s, u)^2$, $((aH\cdot u)H_j, s, u)^3$,
C) $(\theta_\nu su)^2$, $((\theta Lu)^2, s, u)^2$, $((\theta Lu)^3, s, u)$, $((\theta Lu)^2, s, u)^3$, $(\theta_l(\theta Lu)^2, s, u)^2$.

Reducciones: Ya no se mencionarán las reducciones que surgen por plegamiento directo con reductores o con formas descompuestas.

B) Descomposición de $((aHu)H_j, s, u)$ y $(a_\eta(aHu)H_j, s, u)$ como transvecciones sobre determinantes funcionales.

Descomposición de $(a_\eta(aHu)H_j, s, u)^2$: doble reducción de la forma descompuesta $[\theta_\nu\cdot\theta'^3_{\nu_1}]_{\widehat{su}^3}$ (§ 13. C):

$$\begin{aligned}0 &\equiv [\theta'^3_{\nu_1}\cdot\theta_\nu]_{\widehat{su}^3} \equiv -\frac{3}{4}\theta_\nu(\theta su)^2(\theta\theta' u)\theta'^3_{\nu_1}\\ &\equiv -\frac{9}{8}(\widehat{\theta\theta'}\eta\widehat{su})(\theta\theta' u)(\theta Hu)(\theta' Hu)\theta'_\eta(\theta su) \equiv -\frac{3}{8}a_\eta(aHu)H_j(asu)^2.\end{aligned}$$

C) De las fórmulas (31.) se sigue la reducción de las formas descompuestas

$$[L_\vartheta(\theta Lu)]_{su^3} \quad \text{y} \quad [\theta_l(\theta Lu)]_{s^2u^3},$$

es decir, de los productos $[\theta^2_\nu\cdot H]_{su^3}$ y $[a^2_\nu\cdot(bHu)^2]_{su^3}$:

$$\begin{aligned}&0 \equiv \theta^2_\nu(\theta su)^2(Hsu),\\ &0 \equiv [L_\vartheta(\theta Lu)]_{su^4} - 7[\theta_l(\theta Lu)]_{su^4},\\ &0 \equiv a^2_\nu(asu)^2(bHu)^2(bsu)\\ &\qquad + 6\theta_l(\theta Lu)^2(\theta su)(Lsu),\\ &0 \equiv \theta^3_\nu(\theta su)(Hsu)^2\\ &\qquad \text{de } 0 \equiv \theta^2_l(\theta Lu)(\theta su)(Lsu)^2\\ &\qquad (\text{reductor } a^2_\eta(Hsu)^2).\end{aligned} \tag{32}$$

Orden 13.

A) $((KLu)^3, s, u)^2$, $((KLu)^3, s, u)^3$, B) $(L_j su)^2$, C) $((aH^2u)^3, s, u)^2$.

Orden 14.

A) $((aLu)^2L_j, s, u)^2$, B) $((\theta H^2u)^3, s, u)^2$.

Orden 15.

$$((KH^2u)^4, s, u)^2.$$

Reducciones: Descomposición de $(K_l(KLu)^3, s, u)^2$, $(H_\vartheta(\theta H^2u)^3, s, u)$, $((K, H\cdot L, u)^5, s, u)$ según § 3. 2), c); es decir, considerando simultáneamente las formas descompuestas $(K_l(KLu)^2, s, u)^3$, $(H_\vartheta(\theta H'u)^2, s, u)^2$, $((K, H\cdot L, u)^4, s, u)^2$.
Consecuencia: s^2 no entra en plegamiento con formas individuales del sistema III.

§ 26. Sistema s_{IV}.

1) *Plegamiento de s con los sistemas I–III.*
Reducciones: Según las reducciones de los últimos parágrafos ($\cdot(a^2_\nu s_\nu(aHu)^2(asu)s_\eta$, etc.), las formas $(0, \lambda)$, $(1, \lambda)$, $(2, \lambda)$ no admiten simultáneamente plegamientos I y III; por tanto, según § 18, las formas f, Δ, N no entran en productos en el plegamiento que forma el sistema s_{IV}.

La forma j no entra en plegamiento, pues, por las mismas reducciones, los plegamientos contragredientes a j,

$$(K_\nu(k\nu x)^3, s, u), \qquad ((\vartheta^2\eta x)^4, s, u) \quad \text{etc.},$$

corresponden a los plegamientos cogredientes a j:

$$K_\nu(k\nu x)^2 s_k, \qquad (\vartheta^2\eta x)^3 s_\vartheta \quad \text{etc.}$$

2) *Plegamiento de s con los sistemas II–III*, es decir, de s con $H\cdot(1,\lambda)$, $H\cdot(2,\lambda)$, $H\cdot(3,\lambda)$.
Formas irreducibles:

A) $(a_\nu\cdot H,s,u)^4, ((aHu)^2\cdot H,s,u)^3, ((aHu)^2H,s,u)^4,$
$((aLu)^2\cdot H,s,u)^4, ((aLu)^3\cdot H,s,u)^3, ((aH^2u)^3\cdot H,s,u)^4,$

B) $(a_\nu^2\cdot H,s,u)^3, (a_\eta(aHu)^2\cdot H,s,u)^3, (a_l(aLu)^2\cdot H,s,u)^4,$

C) $(\theta_\nu\cdot H,s,u)^4, ((\theta Hu)^2\cdot H,s,u)^3, ((\theta Hu)^2H,s,u)^4,$
$((\theta Lu)^2\cdot H,s,u)^4, ((\theta Lu)^3\cdot H,s,u)^3, ((\theta H^2u)^3\cdot H,s,u)^4,$

D) $(\theta_\eta(\theta Hu)^2\cdot H,s,u)^3, (\theta_l(\theta Lu)^2\cdot H,s,u)^4,$

E) $((KLu)^3\cdot H,s,u)^4, ((KH^2u)^4\cdot H,s,u)^4,$

F) $((j\nu x)^2\cdot H,s,u)^3, ((j\nu x)^2\cdot H,s,u)^4, ((j\eta x)H,s,u)^4,$
$(H_j\cdot H,s,u)^3, (L_j\cdot H,s,u)^4.$

Reducciones: ν no entra en plegamiento, de modo análogo a j.

B) y D). $(a_\nu^2\cdot H,s,u)^4$ y $(\theta_\nu^2\cdot H,s,u)^4$ se descomponen por las fórmulas (27.)c) y (29.)c), teniendo en cuenta $(gHu)^2=-\frac{1}{3}s\cdot\sigma$:

$$(a_\nu^2\cdot H,s,u)^4\equiv\frac{1}{3}(asu)^4\cdot\sigma,\qquad(\theta_\nu^2\cdot H,s,u)^4\equiv-\frac{1}{6}(\theta su)^4\cdot\sigma;$$

de ahí la descomposición de $(a_\eta(aHu)\cdot H,s,u)^4$, $(\theta_\eta(\theta Hu)\cdot H,s,u)^4$.

$(\theta_\nu^2\cdot H,s,u)^3$, $(\theta_\nu^3\cdot H,s,u)^3$ y, por tanto, $(\theta_\eta^2(\theta Hu)\cdot H,s,u)^4$, se descomponen según § 25, formas de orden 12, C).

3) *Plegamiento de s con el sistema III–III*, es decir, de s con formas del sistema III:

$$(3,\lambda)\cdot(3,\lambda),\quad(3,\lambda)\cdot(2,\lambda),\quad(3,\lambda)\cdot(1,\lambda),\quad(2,\lambda)\cdot(2,\lambda),\quad(2,\lambda)\cdot(1,\lambda),\quad(1,\lambda)\cdot(1,\lambda).$$

Formas irreducibles:

A) $(a_\nu^2\cdot a_\nu^2,s,u)^3, (a_\nu^2\cdot a_\nu^2,s,u)^4, (a^2\cdot a_\eta(aHu)^2,s,u)^3,$

B) $(a_\nu\cdot H_j,s,u)^4, ((aHu)^2\cdot H_j,s,u)^3, ((aLu)^2\cdot H_j,s,u)^4, ((aLu)^3\cdot H_j,s,u)^2, ((aH^2u)^3\cdot H_j,s,u)^3.\cdot$

Reducciones:

Los productos II–III, para el mismo orden en los símbolos ν y f, deben considerarse superiores a los productos III–III.

Las reducciones surgen en parte de relaciones entre productos (sizigias) y en parte de sustituir los productos por las formas descompuestas correspondientes y reducir el plegamiento de estas formas con s. Los productos que contienen contravariantes siempre se omiten, puesto que pasan a productos.

A) f cuadrático, símbolos ν de orden arbitrario. Por § 11, fórmulas (12.), y por cálculo análogo, se tiene:

$$1)\quad 0=a_\nu\cdot b_{\nu_1}+\frac{1}{2}f\cdot(aHu)^2-\frac{1}{4}\theta\cdot H+\frac{1}{2}u_xH_\vartheta-\frac{1}{4}u_x^2\cdot H_\vartheta^2,$$

$$2)\quad 0=a_\nu\cdot b_{\nu_1}^2+f\cdot a_\eta(aHu)^2-\theta_\eta-\frac{1}{2}H_\vartheta,$$

$$3)\quad 0=a_\nu^2\cdot b_{\nu_1}^2-H_\vartheta^2+2\theta_\eta^2.$$

De ahí se sigue:

$$4)\quad 0=a_\nu^2\cdot b_{\nu_1}^2(j\nu_1x),$$

$$5)\quad L_\vartheta(\theta Lu)=-a_\nu\cdot b_\eta(bHu)^2+\frac{3}{4}a_\nu^2\cdot(bHu)^2+\frac{3}{4}\theta_\nu^2\cdot H,$$

$$6)\quad L_\vartheta(\theta Lu)=-6a_\nu\cdot b_\eta(bHu)^2+2a_\nu^2\cdot(bHu)^2-\frac{1}{2}\theta_\nu^2\cdot H,$$

$$7)\quad 0=a_\nu\cdot(bHu)^2+f\cdot(aLu)^3+\theta_\nu\cdot H,$$

$$8)\quad 0=a_\nu\cdot(bLu)^3+\frac{3}{4}(\theta Hu)^2\cdot H,$$

$$9)\quad 0=(aHu)^2\cdot(bHu)^2+2(\theta Hu)^2\cdot H,$$

$$10)\quad 0 = a_\eta (aHu)^2 \cdot b_\eta (bHu)^2,$$
$$11)\quad 0 = [a_\nu^2 \cdot b_\eta (bHu)]_{\widehat{su^4}}.$$

Las reducciones de

$$(H_\vartheta su)^4, \qquad (L_\vartheta(\theta Lu), s, u)^3, \qquad (L_\vartheta(\theta Lu), s, u)^4$$

(fórmulas (31.) y (32.)) dan, junto con las fórmulas 1) a 11), la reducción de todos los plegamientos de s con productos que son cuadráticos en los símbolos f y arbitrarios en ν.

B) Productos de dos de los símbolos f, θ, j; ν de orden arbitrario. Por las fórmulas (17.), (18.), (20.) y por cálculo directo valen las relaciones:

$$1)\quad 0 = a_\nu \cdot \theta_{\nu_1} + \frac{1}{4}\theta \cdot (aHu)^2 + \frac{1}{4} f \cdot (\theta Hu)^2,$$
$$2)\quad 0 = \theta_\nu \cdot \theta_{\nu_1} + \frac{1}{2}\theta \cdot (\theta Hu)^2.$$

De ahí se sigue:

$$3)\quad 0 = 3a_\nu \cdot (\theta Hu)^2 + \theta \cdot (aLu)^3 + 2f \cdot (\theta Lu)^3,$$
$$4)\quad 0 = 3\theta_\nu \cdot (aHu)^2 + f \cdot (\theta Lu)^3 + 2\theta \cdot (aLu)^3,$$
$$5)\quad 0 = a_\nu \cdot (\theta Lu)^3, \qquad 0 = \theta_\nu \cdot (aLu)^3, \qquad 0 = (aHu)^2 \cdot (\theta Hu)^2,$$
$$6)\quad 0 = a_\nu \cdot \theta_\nu^2 + \theta_\nu \cdot a_\nu^2 + f \cdot \theta_\eta (\theta Hu)^2 + \theta \cdot a_\eta (aHu)^2,$$
$$7)\quad 0 = \theta_\nu \cdot \theta_\nu^2 + \theta \cdot \theta_\eta (\theta Hu)^2 + \frac{1}{6} f \cdot H_j,$$
$$8)\quad 0 = a_\nu \cdot (j\nu x)^2 + f \cdot H_j,$$
$$9)\quad 0 = (aHu)^2 \cdot (j\nu x)^2 - 2a_\nu \cdot H_j,$$
$$10)\quad 0 = \theta_\nu \cdot (j\nu x)^2, \qquad 0 = \theta \cdot H_j,$$
$$11)\quad 0 = a_\nu \cdot \theta_\nu^3 - \frac{3}{4}(j\eta x)^2,$$
$$12)\quad 0 = a_\nu^2 \cdot \theta_\nu^2 - \frac{1}{3}(j\eta x)^2 - \frac{1}{3}(\Delta Hu)^2,$$
$$13)\quad 0 = a_\nu^2 \cdot \theta_\nu^3 - \frac{1}{2} a_\sigma,$$
$$14)\quad 0 = \theta_\nu \cdot \theta_\nu^3, \qquad 0 = a_\eta H_j.$$

Las fórmulas se han llevado hasta el punto en que los productos se vuelven polarizables; esto es, por plegamiento sólo aparece un nuevo producto, porque a) el plegamiento del producto consigo mismo se vuelve reducible, y b) los restantes productos que surgen por plegamiento se vuelven reducibles o conducen a contravariantes (cf. § 3. 2), a) y b)).

Las fórmulas 1) a 5) dan la reducción de todos los plegamientos de s con productos que surgen de $a_\nu \cdot \theta_\nu$ por plegamiento. Las fórmulas 6) a 10) dan la reducción de los productos que surgen de $a_\nu \cdot \theta_\nu^2$ por plegamiento. Según § 24 A), teniendo en cuenta las fórmulas 6) a 10), se descomponen los plegamientos de s con productos que surgen de $a_\nu^2 \cdot \theta_\nu$.

Se tiene:

$$0 \equiv a_\nu^2 (asu)^2 \theta_{\nu_1} (\theta su)^2, \qquad 0 \equiv a_\nu^2 (asu) \theta_{\nu_1} (\theta su)^3 - K_\eta (KHu)^2 (Ksu)^3,$$
$$0 \equiv a_\nu^2 (asu)^2 \theta_{\nu_1} (\theta su), \qquad 0 \equiv a_\nu^2 (asu) \theta_{\nu_1} (\theta su)^2,$$
$$0 \equiv a_\nu^2 (asu) \theta_{\nu_1} (\theta su).$$

Los reductores

$$((j\eta x)^2, s, u)^3 \text{ [de } (\widehat{\vartheta \eta su})^2 (Hsu),\ \S\ 23.\ C3],$$
$$(H_j(j\eta x), s, u)^2\ [\S\ 24,\ B], \quad ((\Delta Hu)^2, s, u)^2\ [\S\ 24,\ C], \quad (a_\sigma su)^2\ [\S\ 24,\ E]$$

dan, junto con las fórmulas 11) a 14), la reducción de todos los productos que surgen de $a_\nu \theta_{\nu_1}^3$, $a_\nu^2 \theta_{\nu_1}^2$, $a_\nu^2 \theta_{\nu_1}^3$.

Nuestros cálculos anteriores se resumen en la siguiente *conclusión*:

El sistema relativamente completo módulo (ϱ, t) consta de las siguientes 331 formas y subsistemas, que reproducimos también a continuación ordenados en tablas.

Tabla I (véase p. 90)

u \ x	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
0	i				f		Δ		$K_\nu(k\nu x)^3$		$K_\eta(k\eta x)^3$				$(\vartheta^2\eta x)^4$	$H_k(k\cdot\vartheta,\eta x)^4$		$\theta_l(\vartheta\cdot k,lx)^5$				$(\vartheta^3 lx)^6$
1		u_x				$\theta_\nu(\vartheta\nu x)^2$		$\theta_\eta(\vartheta\eta x)^2$	N	$(k\nu x)^3$	$\theta_\nu(\vartheta^2\nu x)^3$	$(k\eta x)^3$	$H_\vartheta(\vartheta^2\eta x)^3$ $\theta_\eta(\vartheta^2\eta x)^3$		$\theta_l(\vartheta^2 lx)^4$		$(\vartheta k,\eta,x)^4$		$(\vartheta k,l,x)^5$			
2			a_ν^2		θ a_η^2		$(\vartheta\nu x)^2$	$K_\nu(k\nu x)^2$	$(\vartheta\eta x)^2$	$H_k(k\eta x)^2$ $K_\eta(k\eta x)^2$		$(\vartheta^2\nu x)^3$ $K_l(klx)^3$		$(\vartheta^2\eta x)^3$		$(\vartheta^2 lx)^4$						
3		θ_ν^3		a_ν	$\theta_\nu(\vartheta\nu x)$	Δ_ν a_η	K $H_\vartheta(\vartheta\eta x)$ $\theta_\eta(\vartheta\eta x)$	Δ_η	$(k\nu x)^2$ $\theta_l(\vartheta lx)^2$		$(k\eta x)^2$		$(klx)^3$									
4	ν		H θ_ν^2	$(j\nu x)^3$ $a_\eta(aHu)$	θ_η^2	$(\vartheta\nu x)$ a_l^2		N_ν $(\vartheta\eta x)$		H_n N_η $(\vartheta lx)^2$												
5		$a_\eta(aHu)^2$	$\theta_\eta^2(\theta Hu)$	θ_ν	K_ν^2 (aHu)	θ_η	K_η^2 (ΔHu) a_l		Δ_l													
6	j σ		$(j\nu x)^2$ $(aHu)^2$	L $a_\nu^2(j\nu x)$ $H_\vartheta(\theta Hu)$ $\theta_\eta(\theta Hu)$		K_ν θ_l^2		K_η														
7		$\theta_\eta(\theta Hu)^2$	$H_j(j\eta x)$ $a_l(aLu)^2$		$a_\nu(j\nu x)$ (θHu)		$\Delta_\nu(j\nu x)$ θ_l	K_l^2														
8	H_j^2 $a_l(aLu)^3$	$(\nu\sigma x)$ $(j\nu x)$	$(\theta Hu)^2$	$K_\eta(KHu)^2$ $(j\eta x)$ $(aLu)^2$																		
9		H_j $(aLu)^3$	$a_\eta(aHu)H_j$ $L_\vartheta(\theta Lu)^2$ $\theta_l(\theta Lu)^2$		$(KHu)^2$																	
10	$\theta_l(\theta Lu)^3$	L_j^2 $(j\sigma x)$ $a_\eta(aH^2u)^3$		$H_j(aHu)$ $(\theta Lu)^2$																		
11		$(\theta Lu)^3$	$K_l(KLu)^3$ L_j $(aH^2u)^3$																			
12	$(aH^2u)^4$	$a_l(aLu)^2L_j$ $H_\vartheta(\theta H^2u)^3$ $\theta_\eta(\theta H^2u)^3$		$(KLu)^3$																		
13	$(\nu\sigma j)$		$(aLu)^2L_j$ $(\theta H^2u)^3$																			
14	$(\theta H^2u)^4$	$K_\eta(KH^2u)^4$ $(a,H\cdot L,u)^4$																				
15	$L_\vartheta(\theta,H\cdot L,u)^4$		$(KH^2u)^4$																			
16		$(\theta,H\cdot L,u)^4$																				
17	$K_\eta(K,H\cdot L,u)^5$																					
18		$(K,H\cdot L,u)^5$																				
19																						
20																						
21	$(KH^3u)^6$																					

(Los números de la fila horizontal superior indican el grado en las x; los de la primera fila vertical, el grado en las u.)

Tabla II (véase p. 90)

u \ x	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
0	J				s		s_ϑ^2					s_n	$(k\nu x)^3 s_\nu$	$(\vartheta^2\nu x)^3 s_\nu s_\vartheta$ $\theta_\nu(\vartheta^2\nu x)^3 s_\vartheta$		$\theta_\eta(\vartheta^2\eta x)^3 s_\vartheta$	
1							(asu)	s_ϑ	s_k^2 (Δsu)	$s_n(Nsu)$ $(\vartheta\nu x)^2 s_\nu$	$((k\nu x)^3, s, u) s_\nu$ $(K_\nu(k\nu x)^3, s, u)$		$(K_\eta(k\eta x)^3, s, u)$		$(\vartheta^2\nu x)^3 s_\nu$		$((\vartheta^2\eta x)^4, s, u)$
2					$(asu)^2$	$s_\vartheta(\theta su)$	$(\Delta su)^2$ $a_\nu s_\nu$	$((\vartheta\nu x)^2, s, u) s_\nu$ $(\theta_\nu(\vartheta\nu x)^2, s, u)$		s_k $(\theta_\eta(\vartheta\eta x)^2, s, u)$		$(k\nu x)^2 s_\nu$ $((k\nu x)^3, s, u)$		$((k\eta x)^3, s, u)$			
3			$(asu)^3$	$s_\vartheta(\theta su)^2$ s_ν	$a_\nu s_\nu(asu)$ $a_\nu^2(asu)$	s_η	(θsu) $(a_\eta^2 su)$	$s_k(Ksu)$	$(Nsu)^2$ $(\vartheta\nu x) s_\nu$ $((\vartheta\nu x)^2, s, u)$	$((k\nu x)^3, s, u)^2$	$((\vartheta\eta x)^2, s, u)$						
4	$(asu)^4$	$s_\vartheta(\theta su)^3$	$a_\nu^2(asu)^2$	$(\theta_\nu^3 su)$	$(\theta su)^2$	$s_k(Ksu)^2$ $a_\nu(asu)$ $s_\nu(asu)$	$((\vartheta\nu x)^2, s, u)^2$ $\theta_\nu s_\nu$	$s_\nu(\Delta su)$ $(\Delta_\nu su)$ $(aHu) s_\eta$ $(a_\eta su)$		$(\Delta_\eta su)$							
5			$(\theta su)^3$	$s_k(Ksu)^3, s_j,$ $s_\vartheta(\theta s' u)^4$ $s_\nu(asu)^2$ $a_\nu(asu)^2$	(Hsu) $((\vartheta\nu x)^2, s, u)^3$ $(\theta_\nu(\vartheta\nu x), s, u)^2$ $(\theta_\nu^2 su)$	$((j\nu x)^3, s, u)$ $(aHu)^2 s_\eta$ $(a_\eta su)^2$	$(Ksu)^2$ s_l $(\theta_\eta^2 su)$		$((k\nu x)^2, s, u)^2$ $K_\nu s_\nu$							
6	$(\theta su)^4$	$s_\nu(asu)^3$ $a_\nu(asu)^3$	$(Hsu)^2$ $(\theta_\nu(\vartheta\nu x), s, u)^3$ $(\theta_\nu^2 su)^2$	$(a_\eta su)^3$ $(a_\eta(aHu), s, u)^2$ $(a_\eta(aHu)^2, s, u)$	$(Ksu)^3$	$s_j(asu)$ $((\vartheta\nu x), s, u)^2$ $(\theta_\nu su)$	$((k\nu x)^2, s, u)^3$	$s_j(\Delta su)$ $a_\nu(j\nu x) s_\nu$ $((\vartheta\eta x), s, u)^2$ $(\theta Hu) s_\eta$ $(\theta_\eta su)$									
7	$(\theta_\nu(\vartheta\nu x), s, u)^4$	$(a_\eta(aHu), s, u)^3$	$(Ksu)^4$ $(\theta_\eta^2(\theta Hu), s, u)^2$ $(a_\nu^2 \cdot a_{\nu'}^2, s, u)^3$	$s_j(asu)^2$ $s_k(Ks^2u)^5$ $((\vartheta\nu x), s, u)^3$ $(\theta_\nu su)^2$	$(j\nu x) s_\nu$ $((j\nu x)^2, s, u)$ $((aHu), s, u)^2$ $((aHu)^2, s, u)$	$((\vartheta\eta x), s, u)^3$ $(\theta_\eta su)^2$	$(aLu)^2 s_l$ $(a_l su)^2$										
8	$(a_\nu^2 \cdot a_{\nu'}^2, s, u)^4$	$s_j(asu)^3$ $s_k(Ks^2u)^6$ $((\vartheta\nu x), s, u)^4$ $(\theta_\nu su)^3$	$((j\nu x)^2, s, u)^2$ $((aHu), s, u)^3$ $((aHu)^2, s, u)^2$	$(Lsu)^2$ $(a_\nu^2(j\nu x), s, u)^2$ $(H_\vartheta(\theta Hu), s, u)^2$ $(\theta_\vartheta(\theta Hu), s, u)^2$ $(\theta_\eta(\theta Hu)^2, s, u)$	$(a_l su)^3$	$(K_\nu su)^2$		$(K_\eta su)^2$									
9	$(K_\nu^2 su)^4$ $((aHu), s, u)^4$	$(Lsu)^3$ $(a_\nu^2(j\nu x), s, u)^3$ $(\theta_\eta su)^4$ $(\theta_\eta(\theta Hu), s, u)^3$	$(Ks^2u)^6$ $(a_l(aLu)^2, s, u)^2$ $(a_\nu^2 \cdot H, s, u)^3$	$(K_\nu su)^3$	$(a_\nu(j\nu x), s, u)^2$ $((\theta Hu), s, u)^2$ $((\theta Hu)^2, s, u)$		$(\theta_l su)^2$										
10		$(K_\nu su)^4$ $(a_\nu^2 \cdot a_\eta(aHu)^2, s, u)^3$	$(a_\nu(j\nu x), s, u)^3$ $((\theta Hu), s, u)^3$ $((\theta Hu)^2, s, u)^2$	$((j\eta x), s, u)^2$ $(H_j su)$ $((aLu)^2, s, u)^2$ $((aLu)^3, s, u)$													
11	$(a_\nu(j\nu x), s, u)^4$ $((\theta Hu), s, u)^4$	$(K_\eta(KHu)^2, s, u)^3$ $((j\eta x), s, u)^3$ $((aLu)^2, s, u)^3$ $(a_\nu \cdot H, s, u)^4$	$(H^2 su)^3$ $(\theta_l(\theta Lu)^2, s, u)^2$		$((KHu)^2, s, u)^2$												
12		$(a_\eta(aHu)^2 \cdot H, s, u)^3$	$((KHu)^2, s, u)^3$	$((aHu) H_j, s, u)^2$ $((\theta Lu)^2, s, u)^2$ $((\theta Lu)^3, s, u)$													
13	$((KHu)^2, s, u)^4$	$((aHu) H_j, s, u)^3$ $((\theta Lu)^2, s, u)^3$ $(\theta_\nu \cdot H, s, u)^4$	$(L_j su)^2$ $((aH^2u)^3, s, u)^2$ $((j\nu x)^2 \cdot H, s, u)^3$ $((aHu)^2 \cdot H, s, u)^3$														
14	$((j\nu x)^2 \cdot H, s, u)^4$ $((aHu)^2 \cdot H, s, u)^4$	$(\theta_\eta(\theta Hu)^2 \cdot H, s, u)^3$		$((KLu)^3, s, u)^2$													
15	$(a_l(aLu)^2 \cdot H, s, u)^4$	$((KLu)^3, s, u)^3$	$((aLu)^2 L_j, s, u)^2$ $((\theta H^2u)^3, s, u)^2$ $((\theta Hu)^2 \cdot H, s, u)^3$														
16	$((\theta Hu)^2 \cdot H, s, u)^4$ $(a_\nu \cdot H_j, s, u)^4$	$((j\eta x) \cdot H, s, u)^4$ $(H_j \cdot H, s, u)^3$ $((aLu)^2 \cdot H, s, u)^4$ $((aLu)^3 \cdot H, s, u)^3$															
17	$(\theta_l(\theta Lu)^2 \cdot H, s, u)^4$		$((KH^2u)^4, s, u)^2$														
18		$((\theta Lu)^2 \cdot H, s, u)^4$ $((\theta Lu)^3 \cdot H, s, u)^3$ $((aHu)^2 \cdot H_j, s, u)^3$															
19	$((aH^2u)^3 \cdot H, s, u)^4$ $(L_j \cdot H, s, u)^4$																
20		$((KLu)^3 \cdot H, s, u)^4$	$((aLu)^3 \cdot H_j, s, u)^2$														
21	$((\theta H^2u)^3 \cdot H, s, u)^4$ $((aLu)^2 \cdot H_j, s, u)^4$																
22																	
23	$((KH^2u)^4 \cdot H, s, u)^4$	$((aH^2u)^3 \cdot H_j, s, u)^3$															

(Los números de la fila horizontal superior indican el grado en las x; los de la primera fila vertical, el grado en las u.)

3. Sobre la teoría de invariantes de las formas en n variables[33]

Por Emmy Noether en Erlangen.

Jahresbericht der DMV 19 (1910), pp. 101–104

En la teoría proyectiva de invariantes de las formas en n variables está resuelto el problema principal: se ha demostrado la finitud del sistema de formas. Sin embargo, no se ha tratado una serie de cuestiones ulteriores, a saber, las que se refieren a métodos para investigar la conexión entre las formas. Quisiera comunicar brevemente los resultados que he obtenido respecto de tales cuestiones; pero, por claridad, esbozaré primero los planteamientos en el dominio ternario, donde son conocidos.

Pienso ante todo en los dos teoremas fundamentales del método simbólico: el teorema de que todas las formaciones invariantes pueden representarse simbólicamente, y el segundo, de que todas las relaciones existentes entre invariantes se obtienen por aplicación sucesiva de un pequeño número de identidades simbólicas; es decir, que el método simbólico da todas las relaciones sin salir del dominio de los invariantes.[34] Sobre esta base vienen luego los procesos de generación de las formas, el proceso simbólico de plegamiento y los procesos de diferenciación no simbólicos, la teoría de los desarrollos en serie y análogos. En este contexto quisiera mencionar además un teorema demostrado en mi disertación,[35] a saber, que todos los plegamientos pueden generarse por aplicación sucesiva de los dos plegamientos "cogredientes" posibles; por ello entiendo, para un producto simbólico $s_x t_x u_\sigma u_\tau$, los dos plegamientos (stu) y $(\sigma\tau x)$. Sobre este teorema puede construirse la teoría de los reductores y de la reducción de los sistemas de formas, análogamente al dominio binario, como he mostrado en mi disertación.

Si pasamos ahora al dominio n-ario, ya el primer teorema del método simbólico sólo vale en medida condicionada. Como es sabido, ya en las formas cuaternarias aparecen, además de las coordenadas de punto y de plano x y u, coordenadas de recta p_{ik}, los subdeterminantes de dos filas de coordenadas de punto. Análogamente, en el dominio n-ario tenemos filas de variables p_ϱ, cuyos elementos individuales son los subdeterminantes de ϱ filas x, y filas simbólicas S^ϱ, cuyos elementos se comportan como subdeterminantes de ϱ filas s cogredientes con las u. La representación simbólica por determinantes, como es sabido, sólo vale cuando las filas simbólicas S^ϱ se resuelven en las filas s y éstas se distribuyen entre distintos determinantes; entonces sólo tienen significado real aquellos agregados de determinantes que dependen de las S^ϱ. Pero no se puede reconocer de conjunto qué agregados de determinantes logran esto; y con ello se pierden todos los demás teoremas mencionados en el dominio ternario.

Quisiera ahora indicar un principio simple para obtener una representación simbólica explícita en las filas S^ϱ, y con ello recuperar también los restantes teoremas. Se trata de una aplicación del conocido teorema sobre las matrices correspondientes: "A cada fila de variables p_ϱ se le puede asociar biunívocamente otra fila $q_{n-\varrho}$, cuyos elementos individuales son subdeterminantes de $n-\varrho$ filas u unidas a las ϱ filas x por ecuaciones $(u \mid x) = 0$." Correspondientemente, a cada fila simbólica S^ϱ se le asocia otra $S_{n-\varrho}$, que se comporta como si estuviera compuesta de $n-\varrho$ filas cogredientes con las x.

El teorema admite todavía una segunda formulación, apropiada para las aplicaciones: "A cada producto matricial $(v^{(1)} \dots v^{(\varrho)} \mid y^{(1)} \dots y^{(\varrho)})$,[36] donde las filas de la segunda matriz son contragredientes con las de la primera, se le asocia un determinante; y, recíprocamente, todo determinante puede transformarse en un producto matricial con un número prefijado ϱ de filas." Así, determinante y producto matricial aparecen como completamente equivalentes, y el primer teorema del método simbólico toma la forma: "Todas las formaciones invariantes pueden representarse simbólicamente por productos matriciales." A partir de dos filas simbólicas S^σ, T^τ se puede ahora, con ayuda de filas de variables, formar muy fácilmente un producto matricial que contenga explícitamente esas filas simbólicas y que, por tanto, represente una formación invariante de la forma $(S^\sigma \mid p_\sigma)(T^\tau \mid p_\tau)$, a saber:

$$(q_{n-\sigma-\lambda} S^\sigma \,|\, T_{n-\tau} p_{\tau-\lambda}), \qquad (\lambda = 1, 2 \dots \tau \text{ o } n-\sigma). \tag{1}$$

Más importante es la recíproca: que todas las formaciones invariantes puedan representarse explícitamente por productos matriciales, de modo que el proceso anterior significa la ampliación del proceso de plegamiento binario y ternario. Para demostrar esta recíproca es necesario trasladar el segundo teorema del método

[33] Conferencia pronunciada en la reunión de naturalistas de Salzburgo, 1909.

[34] Study: *Methoden zur Theorie der ternären Formen.* II. § 6. (Leipzig, Teubner, 1889.)

[35] *Über die Bildung des Formensystems der ternären biquadratischen Form.* § 1. (Crelle's Journal Bd. 134. 1908.)

[36] Es decir, la suma de los productos de determinantes correspondientes, formados a partir de la matriz de las ϱ filas v y de la de las ϱ filas y.

simbólico al dominio n-ario, es decir, establecer la totalidad de las identidades independientes e irreducibles en las que todas las filas S^{ϱ}, p_{ϱ} se consideran irreducibles. Estas identidades se obtienen de las conocidas, que sólo contienen filas x y u,[37] sustituyendo el teorema del producto para determinantes por un sistema de teoremas del producto para matrices, y contrayendo distintos productos matriciales en uno solo precisamente mediante estos teoremas del producto. Se llega así a dos fórmulas duales, de las cuales sólo se cita una:

$$\begin{gathered}(S^{\varrho_1} S^{\varrho_2} \dots S^{\varrho_k} \mid x p_{\varrho-1}) = \sum_{i=1}^{k} \varepsilon \, (S_1^{\rho_1} \cdots S_{i-1}^{\rho_{i-1}} S_{i+1}^{\rho_{i+1}} \cdots S_k^{\rho_k} q_{n-\rho+1} \mid S_{n-\rho_i} x), \\ \varrho = \sum_{i=1}^{k} \varrho_i \leqq n; \qquad \varepsilon = \pm 1.\end{gathered} \tag{2}$$

La única especialización contenida en estas fórmulas, que entre una fila x, no puede evitarse; para filas simbólicas y de variables completamente generales se llega a una "identidad de descomposición", una identidad en la que una fila p_{ϱ} se descompone en las filas individuales x. Clebsch ya utilizó el caso especial más simple de la identidad de descomposición en su "problema fundamental de la teoría de invariantes" para derivar los covariantes elementales en los desarrollos en serie. Con ayuda de estas identidades, que median el paso de las expresiones determinantes no explícitas al producto matricial, se puede probar efectivamente que con la representación matricial se obtiene la representación simbólica explícita deseada.

Para el proceso de plegamiento vale, sin embargo, un teorema por completo análogo al del dominio ternario, sobre el cual también pueden construirse análogamente los teoremas de reducción. Si en (1) se designa el número λ como defecto del plegamiento, y se llaman cogredientes los plegamientos para los que $\sigma = \tau$, entonces todos los plegamientos pueden generarse por aplicación sucesiva de los plegamientos cogredientes de defecto 1. La prueba de este teorema se basa esencialmente en que las formas más generales pueden sustituirse por "formas normales", es decir, por formas que se anulan idénticamente bajo la aplicación de todas las operaciones diferenciales invariantes. En el dominio cuaternario esta última circunstancia fue demostrada por Mertens;[38] nuestro conocimiento de las operaciones diferenciales más generales –que, como es sabido, proceden de los procesos de plegamiento al sustituir las filas simbólicas por símbolos diferenciales– nos permite, usando la identidad de descomposición, transferir casi literalmente la demostración de Mertens al dominio n-ario.

[37] E. Pascal en *Memorie d. R. Acc. d. Lincei.* (4) 5 (1888), p. 375.

[38] Über invariante Gebilde quaternärer Formen. Wiener Berichte. Bd. 98. 1889.

4. Sobre la teoría de invariantes de las formas en n variables[39]

Por la señorita *Emmy Noether* en Erlangen.

Journal für die reine und angewandte Mathematik 139 (1911), pp. 118–154

Introducción.

En la teoría proyectiva de invariantes de las formas en n variables, las cuestiones que se adjuntan al problema principal –la demostración de la finitud del sistema de formas– apenas han sido tratadas cuando se sale de los dominios binario y ternario. Se trata de las cuestiones relativas a la dependencia mutua de las formas y a los métodos para dominar esta conexión entre formas. Estos métodos descansan esencialmente –como se ha demostrado por completo en los dominios binario y ternario– en dos teoremas designados por Study como los "teoremas fundamentales del método simbólico", a saber, el teorema sobre la representabilidad simbólica de las formas y el teorema sobre las identidades simbólicas.[40] El último teorema afirma que todas las relaciones existentes entre formaciones invariantes enteras se obtienen por aplicación sucesiva de un pequeño número de identidades simbólicas; así, el método simbólico, y sólo él, da conocimiento de la conexión entre formas sin salir del dominio de los invariantes.

Gordan, en su programa de Erlangen,[41] ya señaló la razón de la dificultad del paso a n variables: reside en que el primer teorema del método simbólico ya no es válido en su forma general. En el dominio n-ario aparecen, como es sabido, filas de variables de nivel superior p_ρ[42] y, análogamente, filas simbólicas de nivel superior S^ρ; se llega a estas filas tanto cuando, como originalmente en Clebsch,[43] se parte de formas con un número arbitrario de filas p_ρ, como cuando se parte, siguiendo a F. Deruyts y A. Capelli,[44] de formas que contienen sólo un número arbitrario de filas cogredientes x. No existe una representación simbólica que contenga explícitamente las filas p_ρ, S^ρ;[45] es necesario resolver p_ρ, S^ρ en las filas individuales x y en las s contragredientes con ellas, y distribuir éstas entre distintos determinantes. Es posible, ciertamente, verificar mediante condiciones diferenciales (cf. fórmula (19.)) que un agregado dado de determinantes tiene la propiedad de depender sólo de las filas p_ρ, S^ρ; pero de este modo no se obtiene una visión de conjunto de la totalidad de las formaciones invariantes ni de los procesos para generarlas.[46]

Mostraremos ahora en §§ 2 y 6 cómo, con ayuda del "teorema sobre las matrices correspondientes",[47] se recupera en su generalidad el primer teorema fundamental sustituyendo la representación por determinantes por la representación mediante "productos matriciales". En § 2 se muestra que todo producto matricial que contiene explícitamente las filas S^ρ, p_ρ es una formación invariante de la forma fundamental; la recíproca dada en § 6, que toda formación invariante puede representarse explícitamente por productos matriciales, sólo se logra mediante la transferencia del segundo teorema fundamental (§§ 3–5).

Este teorema es conocido para formas que contienen sólo filas de variables x.[48] El problema general, establecer la totalidad de las identidades irreducibles en las que todas las filas S^ρ, p_ρ se consideran irreducibles, fue formulado por Study;[49] al mismo tiempo ve en el número de identidades que aparecen una medida de la dificultad de los métodos en el dominio n-ario. Puesto que ahora es posible reunir la totalidad de las identidades en una sola fórmula (36.), esta dificultad queda reducida al menos al mínimo. En las aplicaciones, sin embargo, se presentarán a menudo ciertos casos especiales distinguidos de (36.), como (20.), (21.), caracteri-

[39] Compárese una breve comunicación a la reunión de naturalistas de Salzburgo, *Jahresbericht der Deutschen Mathematiker-Vereinigung*, vol. 19, p. 101.

[40] E. Study, *Methoden zur Theorie der ternären Formen* (Leipzig, Teubner, 1889). II. § 6. Sobre la aparición de estos teoremas fundamentales también en la teoría de invariantes de grupos especiales de transformaciones, cf. Study, *Das Apollonische Problem* (Math. Ann. Bd. 49 [1897]) y *Zur Differentialgeometrie der analytischen Kurven* (Transactions of the American Math. Society, Bd. 10 [1909]).

[41] P. Gordan, *Über das Formensystem binärer Formen*. S. 46. (Leipzig, Teubner, 1875).

[42] Para la notación véase § 1.

[43] A. Clebsch, über eine Fundamentalaufgabe der Invariantentheorie. (Abh. der Ges. d. Wiss. zu Göttingen, Bd. XVII, 1872).

[44] Cf. A. Capelli, *Lezioni sulla teoria delle forme algebriche* (Napoli 1902), § 22–24, y la literatura allí citada.

[45] Definición más precisa de "representación explícita" en § 2.

[46] Una ampliación del simbolismo debida a Study y muy valiosa para el cálculo (comunicada por F. Engel, Ber. d. K. Sächs. Ges. d. Wiss., math.-phys. Kl., 1900, p. 126, y para el dominio cuaternario por E. Study, *Geometrie der Dynamen*, p. 135) tampoco es una representación explícita en nuestro sentido. Por ejemplo, difícilmente conduciría a los procesos de diferenciación no simbólicos para generar las formas.

[47] Aparte de la *Ausdehnungslehre* de Grassmann de 1862, n.º 112, primero en A. Brill, über zwei Berührungsprobleme, § 2 (Math. Ann. Bd. 4. 1871).

[48] E. Pascal, Giorn. di mat. 26 (1888), pp. 33, 102; Rendic. d. Accad. d. Linc. (4) 4 (1888), p. 119; ib. Mem. (4) 5 (1888), p. 375.

[49] "Methoden …", p. 204, nota 17).

zados por admitir representación explícita sin sustitución de nuevas filas; o la fórmula (31.), designada como "identidad de descomposición", porque una fila p_ρ parece descomponerse en las filas y.

Sobre los dos teoremas fundamentales puede ahora construirse fácilmente la teoría ulterior. El primer teorema proporciona directamente los procesos para generar las formas, el proceso simbólico de plegamiento y los procesos de diferenciación no simbólicos,[50] mientras que la identidad de descomposición elimina entre esos procesos todos los equivalentes (§ 6). El conocimiento de los procesos de diferenciación proporciona además el traslado del concepto de "forma normal" al dominio n-ario y, por medio de un procedimiento de demostración dado por Mertens[51] en el dominio cuaternario, el teorema de que un sistema de formaciones invariantes puede sustituirse por un sistema equivalente de formas normales (§ 7). Bajo esta última hipótesis mostré en mi disertación[52] que el proceso de plegamiento ternario puede generarse por aplicación sucesiva de dos plegamientos fundamentales. Sobre la base de este teorema y de la teoría de los desarrollos en serie desarrollé luego, introduciendo el concepto de "fila de formas", los principales teoremas de reducción para sistemas de formas. De modo completamente análogo, en el dominio n-ario el proceso de plegamiento puede generarse a partir de $n-1$ plegamientos fundamentales (§ 8), y pueden establecerse los teoremas de reducción (§ 9).

Nota final. Con ocasión de la comunicación de Salzburgo, el Prof. E. Müller, de Viena, llamó mi atención sobre el hecho de que el cálculo con productos matriciales que subyace a este trabajo coincide, en principio, con el cálculo de la teoría de la extensión de Grassmann.[53] En efecto, el "producto combinatorio" de Grassmann $[S^{\rho_1} S^{\rho_2} \cdots S^{\rho_i}]$ puede considerarse como una matriz dada por esas filas (cf. § 2): concretamente, el "producto progresivo" como la matriz de las propias filas, el "regresivo" como la matriz de las filas asociadas $S_{n-\rho_1}, S_{n-\rho_2}, \ldots S_{n-\rho_i}$, mientras que la matriz correspondiente al "producto mixto" surge cuando varias filas S se reúnen en nuevas filas P, Q mediante la sustitución (9.). Nuestra "fila asociada" corresponde al "complemento" de Grassmann; nuestro "producto matricial", a un "producto mixto de número de nivel 0".

Bajo esta correspondencia, el desarrollo dado en la *Ausdehnungslehre* de 1862, n.º 113, se vuelve idéntico a una fórmula dual de nuestra fórmula (32.). En el caso especial $\rho = 1$, (32.) pasa a (17.), y la fórmula dual a (16.). A partir de estos casos especiales del desarrollo de Grassmann, Müller[54] ha deducido recientemente las identidades (20.), (21.) mencionadas arriba.

En contraste con la derivación de Grassmann–Müller, nuestra derivación da al mismo tiempo la prueba de completitud de las identidades, lo cual parece ser el punto esencial para las cuestiones aquí consideradas; y, partiendo de (20.), (21.), avanza además hasta las identidades irreducibles más generales (36.), que no parecen haber sido advertidas hasta ahora.

§ 1. Notaciones y definiciones. Resumen de resultados conocidos.

Denotamos, como de costumbre, por la fila de variables x la fila de elementos $x_1, x_2, \ldots, x_n$, y análogamente por la fila de variables p_ρ $(\rho = 1, 2, \ldots, n-1)$ la fila de los $\binom{n}{\rho}$ elementos $p_{i_1 i_2 \ldots i_\rho}$, donde $p_{i_1 i_2 \ldots i_\rho}$ designa los $\binom{n}{\rho}$ determinantes formados a partir de la matriz de las ρ filas $x^{(1)}, x^{(2)}, \ldots, x^{(\rho)}$,

$$\begin{vmatrix} x_{i_1}^{(1)} & x_{i_2}^{(1)} & \cdots & x_{i_\rho}^{(1)} \\ x_{i_1}^{(2)} & x_{i_2}^{(2)} & \cdots & x_{i_\rho}^{(2)} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ x_{i_1}^{(\rho)} & x_{i_2}^{(\rho)} & \cdots & x_{i_\rho}^{(\rho)} \end{vmatrix}, \qquad (i_1 < i_2 < \cdots < i_\rho = 1, 2, \ldots, n).$$

[50] En el trabajo "Invariante Gebilde von Nullsystemen" (Sitzungsber. d. Ak. d. Wiss. Wien, Bd. 97, Abt. IIa, 1888), Mertens llegó por otro camino, no directamente generalizable, al proceso de plegamiento cuaternario. El invariante alternante de 6 filas S^2 que allí aparece difiere del que surge aquí, por una sola aplicación de la sustitución (11.), en un agregado de invariantes pares. Para un caso especial, el proceso de plegamiento cuaternario también se encuentra en P. Gordan, *Das simultane System von zwei quadratischen quaternären Formen* (Math. Ann. Bd. 56. 1903).

[51] F. Mertens, Über invariante Gebilde quaternärer Formen. (Sitzber. d. Ak. d. Wiss. Wien. Bd. 98. Abt. IIa. 1889.)

[52] Über die Bildung des Formensystems der ternären biquadratischen Form. (Dieses Journal, Bd. 134. 1908.)

[53] Hermann Graßmanns gesammelte mathematische und physikalische Werke. Ersten Bandes zweiter Teil: Die Ausdehnungslehre von 1862. In Gemeinschaft mit H. Graßmann d. Jüngeren herausgegeben v. Fr. Engel (Leipzig, Teubner 1896).

[54] E. Müller, Beiträge zur Graßmannschen Ausdehnungslehre. 1. Mitteilung: Einige allgemeine Sätze. (Sitzungsber. d. Ak. d. Wiss. Wien; Bd. 118. Abt. IIa. Juli 1909), Satz 16 und 18.

Según el teorema sobre las matrices correspondientes,[55] a cada fila p_ρ se le asocia biunívocamente una segunda fila $q_{n-\rho}$ por la relación, válida para cada elemento de la fila,

$$p_{i_1 i_2 \dots i_\rho} = (-1)^{\frac{\rho(\rho+1)}{2} + i_1 + i_2 + \dots + i_\rho} q_{j_1 j_2 \dots j_{n-\rho}}, \tag{1}$$

donde los i y los j están cada uno en buen orden y juntos forman una permutación completa de los números 1 a n. La fila $q_{n-\rho}$ consta de los $\binom{n}{\rho}$ determinantes de grado $n-\rho$, $q_{j_1 j_2 \dots j_{n-\rho}}$, formados a partir de la matriz de $n-\rho$ filas $u^{(1)}, u^{(2)}, \dots, u^{(n-\rho)}$ contragredientes con las x. Estas filas satisfacen las $\rho \cdot (n-\rho)$ ecuaciones de condición

$$(u^{(k)} \mid x^{(l)}) = \sum_{\alpha=1}^{n} u_\alpha^{(k)} x_\alpha^{(l)} = 0; \qquad (k = 1, 2, \dots, n-\rho;\ l = 1, 2, \dots, \rho). \tag{2}$$

Las supondremos normalizadas (con Clebsch[56]) de modo que el factor de proporcionalidad que en otro caso entraría en (1.) se ponga igual a uno.

Según Clebsch[57] (y asimismo según las investigaciones posteriores de F. Deruyts y A. Capelli, cf. la Introducción), las formas más generales pueden reducirse a aquellas que contienen a lo sumo una de cada una de las $n-1$ filas p_ρ, y por tanto pueden representarse simbólicamente como sigue:

$$(S^1 \mid p_1)^{m_1} (S^2 \mid p_2)^{m_2} \cdots (S^{n-1} \mid p_{n-1})^{m_{n-1}}, \tag{3}$$

donde, en analogía con (2.), hemos puesto

$$(S^\rho \mid p_\rho) = \sum S^{i_1 i_2 \dots i_\rho} p_{i_1 i_2 \dots i_\rho}.$$

Como consecuencia de las relaciones idénticas no lineales existentes entre los elementos de una fila p_ρ, las filas simbólicas S^ρ pueden normalizarse de modo que satisfagan exactamente las mismas identidades; es decir, de modo que se comporten como los determinantes de una matriz de ρ filas cuyas filas $s^{(1)}, s^{(2)}, \dots s^{(\rho)}$ son contragredientes con las x.[58] Así, a cada fila S^ρ puede asociársele biunívocamente otra $S_{n-\rho}$ mediante la relación

$$S_{i_1 i_2 \dots i_{n-\rho}} = (-1)^{\frac{(n-\rho)(n-\rho+1)}{2} + i_1 + i_2 + \dots + i_{n-\rho}} S^{j_1 j_2 \dots j_\rho}, \tag{4}$$

donde de nuevo los i y los j están cada uno en buen orden y juntos agotan exactamente los números 1 a n. Los elementos $S_{i_1 i_2 \dots i_{n-\rho}}$ de la fila $S_{n-\rho}$ se comportan como los determinantes formados de $(n-\rho)$ filas $\sigma^{(1)}, \sigma^{(2)}, \dots \sigma^{(n-\rho)}$ cogredientes con las x, y las filas s y σ están enlazadas por las $\rho \cdot (n-\rho)$ condiciones

$$(s^{(k)} \mid \sigma^{(l)}) = 0. \qquad (k = 1, 2, \dots \rho;\ l = 1, 2, \dots n-\rho). \tag{5}$$

En consecuencia de las relaciones (1.) y (4.), cada factor de (3.) admite la representación simbólica cuádruple equivalente

$$(S^\rho \mid p_\rho) = (S^\rho q_{n-\rho}) = (S_{n-\rho} p_\rho) = (-1)^{\rho(n-\rho)} (q_{n-\rho} \mid S_{n-\rho}{}^{59}), \tag{6}$$

donde, como siempre en lo sucesivo, $(S^\rho q_{n-\rho})$ y $(S_{n-\rho} p_\rho)$ son abreviaturas de los determinantes $(s^{(1)} \cdots s^{(\rho)} u^{(1)} \cdots u^{(n-\rho)})$ y $(\sigma^{(1)} \cdots \sigma^{(n-\rho)} x^{(1)} \cdots x^{(\rho)})$; por desarrollo de Laplace éstos resultan depender sólo de las filas $S^\rho, q_{n-\rho}$ y, respectivamente, $S_{n-\rho}, p_\rho$, como pretende indicar la notación anterior. Las expresiones $(S^\rho \mid p_\rho)$ y $(q_{n-\rho} \mid S_{n-\rho})$ significan, según la discusión precedente, los productos de las matrices de las filas s y x, respectivamente de las filas u y σ; por producto matricial se entiende la suma de los productos de determinantes correspondientes, es decir, el valor del determinante de la matriz producto.

El número característico $\rho \cdot (n-\rho)$ perteneciente a una fila simbólica (respectivamente, a una fila de variables) se llamará, siguiendo a Clebsch, el peso de la fila;[60] el número ρ, que da el número de filas s, el índice de peso superior; el número $n-\rho$, que da el número de filas σ, el índice de peso inferior. De las relaciones (4.) se sigue que una fila simbólica puede aparecer en una misma relación una vez con índice de peso superior y otra con índice de peso inferior; lo mismo vale para la aparición de las filas correspondientes p_ρ y $q_{n-\rho}$. Queda por señalar que, en general, denotamos por p las filas de variables de nivel superior cuya matriz asociada consta de filas x, y por q aquellas cuya matriz consta de filas u; por letras griegas minúsculas

[55] Cf. por ejemplo Gordan–Kerschensteiner, *Vorlesungen über Invariantentheorie*, Bd. I, p. 99.

[56] a. a. O. § 5.

[57] a. a. O. § 12.

[58] Clebsch, a. a. O. § 4.

[59] Compárese Clebsch, loc. cit., § 5.

[60] a. a. O. § 11.

$\sigma, \tau, \alpha, \beta$, las filas simbólicas cogredientes con las x; por letras latinas minúsculas s, t, a, b, las filas simbólicas cogredientes con las u; y todas las demás filas simbólicas por letras latinas mayúsculas con índice de peso: S^{ρ}, T^{τ}, A^{ρ} o $S_{n-\sigma}$, $T_{n-\tau}$, $A_{n-\rho}$. De acuerdo con un índice de peso superior o inferior, escribimos también los elementos individuales de una fila con índices superiores o inferiores, como por ejemplo en (4.).

§ 2. Representación mediante productos matriciales.

En lo que sigue entenderemos siempre por "producto matricial" la suma de los productos de determinantes correspondientes de dos matrices con el mismo número de filas, donde las filas de la segunda matriz son contragredientes con las de la primera. Las filas de cada matriz pueden ser: 1. dadas individualmente; 2. reunidas, como en (6.), en una fila S^ρ; 3. reunidas en distintas filas $S^{\rho_1}, S^{\rho_2} \ldots$. El producto matricial se denotará con el símbolo (|) usado en (6.). La representación (6.) es una aplicación especial de una segunda formulación del teorema sobre las matrices correspondientes: "A cada producto matricial de ρ filas $(v^{(1)}v^{(2)}\ldots v^{(\rho)} \mid y^{(1)}\ldots y^{(\rho)})$ se le asigna un determinante; y, recíprocamente, a cada determinante se le puede asignar un producto matricial con número prescrito ρ de filas $(\rho = 1, 2, \ldots, n-1)$."[61] En efecto, basta reunir las filas y en una fila p_ρ (respectivamente, las filas v en una fila q_ρ) y efectuar las sustituciones dadas en (1.) para pasar de un producto matricial dado al determinante, y recíprocamente. Sin embargo, el valor del determinante no está dado por sus elementos individuales, sino que resulta sólo del desarrollo de Laplace. Puesto que determinante y producto matricial se muestran así equivalentes, el teorema sobre la representabilidad simbólica de las formas (el primer teorema fundamental) se expresa también de la manera siguiente:

Teorema I. "Todas las formaciones invariantes pueden representarse simbólicamente por productos matriciales, y recíprocamente todos los productos matriciales son formaciones invariantes."[62]

La representación mediante productos matriciales permite superar la dificultad esencial de la representación no explícita causada por la representación determinantal.[63] Por "representación explícita" entendemos una representación en la que sólo entran las propias filas $S^\sigma, T^\tau, \ldots$, o filas R^ρ derivables de manera única de éstas, pero en la que ya no aparecen las filas componentes individuales $s, t, \ldots$. En § 6 obtendremos, para todas las formaciones invariantes que sólo dependen de las filas simbólicas $S^\sigma, T^\tau, \ldots$, una representación explícita en dichas filas simbólicas, y con ello el traslado al dominio n-ario de los procesos de generación, del proceso de plegamiento y de los procesos de diferenciación. La posibilidad de la representación explícita es patente a partir del hecho de que sólo a los productos matriciales más simples pueden asignarse precisamente los determinantes que aparecen en la representación determinantal, de modo que todos los demás productos matriciales son combinaciones de distintos determinantes en una sola expresión. Pues si se resuelven las filas simbólicas y de variables en las filas individuales s, u, x, entonces, según el primer teorema fundamental en su forma usual, debe surgir necesariamente un agregado de determinantes. La demostración de que, recíprocamente, todos los agregados de determinantes que representan formaciones invariantes de formas fundamentales prescritas pueden reunirse en productos matriciales explícitos se obtiene mediante el segundo teorema fundamental (§ 6).

Para obtener, a partir de dos filas simbólicas S^σ, T^τ, con ayuda de filas de variables, una formación invariante de la forma fundamental $(S^\sigma \mid p_\sigma)(T^\tau \mid p_\tau)$ que contenga explícitamente todas las filas (el proceso de plegamiento), sólo necesitamos formar un producto matricial de la tercera clase según la definición dada al principio del parágrafo:

$$(q_{n-\sigma-\lambda}S^\sigma \mid T_{n-\tau}p_{\tau-\lambda}), \qquad (\lambda = 1, 2, \ldots, \tau, n-\sigma^{64}). \tag{7}$$

Desarrollado, (7.) da:

$$\begin{aligned}&(v^{(1)}\ldots v^{(n-\sigma-\lambda)}s^{(1)}\ldots s^{(\sigma)} \mid \alpha^{(1)}\ldots\alpha^{(n-\tau)}y^{(1)}\ldots y^{(\tau-\lambda)})\\ &= \sum_{i,k,l} \varepsilon\, q_{k_1k_2\ldots k_{n-\sigma-\lambda}} S^{k_{n-\sigma-\lambda+1}\ldots k_{n-\lambda}} T_{l_1\ldots l_{n-\tau}} p_{l_{n-\tau+1}\ldots l_{n-\lambda}},\end{aligned} \tag{8}$$

es decir, una expresión que sólo depende de las filas S, T, q, p. Aquí $\varepsilon = \pm 1$[65] y la suma debe entenderse de tal modo que los índices de cada fila $S\ldots$ estén en buen orden, y que, para cada combinación $i_1 i_2 \ldots i_{n-\lambda}$, tanto los k como los l recorran individualmente todas las permutaciones posibles de los números i. El número λ que entra en (7.) se llamará el defecto del plegamiento en el caso $\sigma > \tau$; la razón de esta última restricción aparecerá en § 6.[66]

[61] Para $\rho > n$ el producto matricial, como se sabe, se anula; para $\rho = n$ se convierte en el producto de dos determinantes.

[62] Las formaciones invariantes de formas fundamentales prescritas son, naturalmente, sólo aquellos agregados de productos matriciales que dependen de las filas simbólicas $S^\rho \ldots$.

[63] Cf. la Introducción.

[64] El número λ recorre siempre hasta el menor de los dos últimos números indicados.

[65] Esta notación se conservará en todo lo que sigue.

[66] El número λ llega siempre hasta el menor de los dos últimos números indicados.

Los determinantes de las dos matrices que entran en (7.) pueden considerarse como elementos de nuevas filas $Q^{n-\lambda}, P_{n-\lambda}$, cuyas filas asociadas son Q_λ, P^λ. Según (8.), estas filas Q, P pueden expresarse por las originales S y q, respectivamente T y p. Indicamos esto mediante las ecuaciones

$$\begin{aligned} q_{n-\sigma-\lambda}S^\sigma = Q^{n-\lambda} \sim Q_\lambda, \qquad &\text{o también} \quad Q_\lambda = [q_{n-\sigma-\lambda}S^\sigma]_\lambda, \\ T_{n-\tau}p_{\tau-\lambda} = P_{n-\lambda} \sim P^\lambda, \qquad &\text{o también} \quad P^\lambda = [T_{n-\tau}p_{\tau-\lambda}]^\lambda. \end{aligned} \tag{9}$$

Teniendo en cuenta (4.), se tiene entonces, análogamente a (6.), la representación simbólica cuádruple equivalente para el producto matricial (7.):

$$(q_{n-\sigma-\lambda}S^\sigma \,|\, T_{n-\tau}p_{\tau-\lambda}) = (q_{n-\sigma-\lambda}S^\sigma P^\lambda) = (Q_\lambda T_{n-\tau}p_{\tau-\lambda}) = (-1)^{\lambda(n-\lambda)}(P^\lambda \,|\, Q_\lambda). \tag{10}$$

Sobre (7.) puede efectuarse todavía otra sustitución de nuevas filas poniendo

$$(q_{n-\sigma-\lambda}S^\sigma \,|\, T_{n-\tau}p_{\tau-\lambda}) = (R^{\sigma+\lambda} \,|\, p_{\sigma+\lambda})(R^{\tau-\lambda}p_{\tau-\lambda}). \tag{11}$$

También aquí (8.) muestra que los productos de los elementos de las filas R pueden expresarse de manera única por las filas S y T. Las sustituciones (9.) y (11.) se usarán especialmente cuando con (7.) se efectúe otro plegamiento con otras filas.

La representación matricial nos permite formular invariantemente las relaciones cuadráticas entre los elementos de una fila p_ρ (de las cuales, como se sabe, se siguen todas las demás), y por tanto, según § 1, las relaciones lineales en los coeficientes de la forma fundamental que satisfacen las filas S^ρ. Éstas son las identidades

$$(q_{n-\rho-\lambda}S^\rho \,|\, S_{n-\rho}p_{\rho-\lambda}) = 0, \qquad (\lambda = 1, 2, \ldots, \rho, n-\rho), \tag{12}$$

donde las p y las q han de considerarse como cantidades arbitrarias. Veremos en § 5 que las identidades con número de defecto impar λ son consecuencias de las de defecto superior. Las relaciones (12.) son consecuencia directa de las relaciones (5.); pues se tiene

$$(q_{n-\rho-\lambda}S^\rho \,|\, S_{n-\rho}p_{\rho-\lambda}) = (v^{(1)} \cdots v^{(n-\rho-\lambda)}s^{(1)} \cdots s^{(\rho)} \mid \sigma^{(1)} \cdots \sigma^{(n-\rho)}y^{(1)} \cdots y^{(\rho-\lambda)}),$$

y la aplicación del teorema del producto da, como consecuencia de (5.), un determinante de $(n-\lambda)$ filas que se anula. Las identidades (12.) dicen que, para hallar todos los tipos de plegamientos, basta plegar el producto de formas lineales en cada fila de variables; o también, por § 6, que la forma normalizada $(S^\rho \mid p_\rho)^m$ no posee ninguna formación invariante lineal en los coeficientes.[67]

Las condiciones (12.) son también suficientes para caracterizar las filas p_ρ. Pues la propiedad de que los elementos individuales de p_ρ sean determinantes de una matriz es una propiedad invariante, y por tanto debe poder expresarse invariantemente; pero, por el Teorema VI, las condiciones (12.) dan la mayor restricción invariante posible para las p_ρ, a saber, que la forma lineal formada con la fila p_ρ como coeficientes no posea ninguna formación invariante.

§ 3. Las identidades simbólicas.

Debemos ahora trasladar el segundo teorema fundamental del método simbólico, es decir, establecer la totalidad de las identidades irreducibles e indecomponibles en las que todas las filas S^ρ, p_ρ se consideran indecomponibles. Estipulamos además lo siguiente. De acuerdo con el significado de las filas simbólicas y de variables, deberán considerarse compuestas aquellas identidades que surgen al especializar la fila de variables p_ρ en $p_{\rho-1}y$ y aplicar una de las identidades del sistema a las expresiones resultantes; por otra parte, las identidades que contienen k filas simbólicas deben contarse como indecomponibles aun cuando surjan de identidades con menos filas simbólicas mediante el proceso anterior. Las filas S^ρ, p_ρ no tienen por qué entrar necesariamente de manera explícita en las identidades; para interpretarlas como cantidades indecomponibles basta mostrar que los productos matriciales que aparecen dependen sólo de estas filas. Sin embargo, mostraremos que en este caso, en parte aplicando la sustitución (11.), siempre puede obtenerse una representación explícita. Las identidades generales se obtienen, mediante el principio de la representación

[67] Cf. un añadido de Study en las obras de Grassmann, primer tomo, segunda parte, p. 510 (condición de que una cantidad S^ρ sea simple).

matricial, a partir de las identidades especiales dadas por Pascal, que sólo contienen filas x y u y constituyen una transferencia directa de las dadas por Study para el dominio ternario:[68]

$$\sum_{i=1}^{n}(-1)^{i+1}(a^{(i)}\,|\,x)(a^{(1)}\cdots a^{(i-1)}a^{(i+1)}\cdots a^{(n)}u) = (-1)^{n+1}(u\,|\,x)(a^{(1)}\cdots a^{(n)}), \tag{13}$$

$$\sum \pm(a^{(1)}\,|\,x^{(1)})(a^{(2)}\,|\,x^{(2)})\cdots(a^{(n)}\,|\,x^{(n)}) = (a^{(1)}\cdots a^{(n)})(x^{(1)}\cdots x^{(n)}), \tag{14}$$

$$\sum_{i=1}^{n}(-1)^{i+1}(u\,|\,\alpha^{(i)})(\alpha^{(1)}\cdots\alpha^{(i-1)}\alpha^{(i+1)}\cdots\alpha^{(n)}x) = (-1)^{n+1}(u\,|\,x)(\alpha^{(1)}\cdots\alpha^{(n)}). \tag{15}$$

De (13.) y (15.) surgen otras dos identidades por las sustituciones $(a^{(i)}\mid x) = (a^{(i)}q_{n-1})$ y, respectivamente, $(u\mid\alpha^{(i)}) = (p_{n-1}\alpha^{(i)})$; por tanto, según nuestra interpretación, no deben considerarse esencialmente distintas. (14.) representa el teorema del producto para determinantes; mostraremos cómo (13.) y (14.) (y, dualísticamente, (15.) y (14.)) pueden sustituirse por el sistema de teoremas del producto convenientemente formados para matrices. El teorema del producto, formado una vez para matrices de ρ filas y otra para matrices de $(\rho-1)$ filas, dice

$$(a^{(1)}a^{(2)}\cdots a^{(\rho)}\,|\,xp_{\rho-1}) = (a^{(1)}a^{(2)}\cdots a^{(\rho)}\mid xy^{(2)}\cdots y^{(\rho)}) = \sum\pm(a^{(1)}\,|\,x)(a^{(2)}\,|\,y^{(2)})\cdots(a^{(\rho)}\,|\,y^{(\rho)}),$$

$$\sum\pm(a^{(2)}\,|\,y^{(2)})\cdots(a^{(\rho)}\,|\,y^{(\rho)}) = (a^{(2)}\cdots a^{(\rho)}\mid y^{(2)}\cdots y^{(\rho)}) = (a^{(2)}\cdots a^{(\rho)}\mid p_{\rho-1}) = (a^{(2)}\cdots a^{(\rho)}q_{n-\rho+1});$$

y de aquí se sigue el sistema de teoremas del producto, donde $\rho = 2,3,\ldots n$:

$$\begin{aligned}(a^{(1)}a^{(2)}\cdots a^{(\rho)}\,|\,xp_{\rho-1}) &= \sum_{i=1}^{\rho}(-1)^{i+1}(a^{(i)}\,|\,x)(a^{(1)}\cdots a^{(i-1)}a^{(i+1)}\cdots a^{(\rho)}\mid p_{\rho-1})\\ &= \sum_{i=1}^{\rho}(-1)^{i+1}(a^{(i)}\,|\,x)(a^{(1)}\cdots a^{(i-1)}a^{(i+1)}\cdots a^{(\rho)}q_{n-\rho+1}).\end{aligned} \tag{16}$$

[69]

Para $\rho = n$, (16.) pasa a (13.); si además especializamos $p_{n-1} = y^{(2)}p_{n-2}$, $p_{n-2} = y^{(3)}p_{n-3}$, etc., y aplicamos las identidades (16.) a las expresiones $(a^{(1)}\cdots a^{(i-1)}a^{(i+1)}\cdots a^{(n)}\mid y^{(2)}p_{n-2})$, $(a^{(1)}\cdots a^{(i-1)}a^{(i+1)}\cdots a^{(k-1)}a^{(k+1)}\cdots a^{(n)}\mid y^{(3)}p_{n-3})$, etc., pasamos de (13.) a (14.). Por tanto, la identidad (14.) es, según nuestra definición, compuesta a partir de las identidades (16.); equivalentemente, el sistema (16.) es equivalente a las identidades (13.) y (14.). El sistema (16.) satisface una de las condiciones requeridas para las identidades generales: contiene la fila $p_{\rho-1}$ como cantidad indecomponible y, al mismo tiempo, en forma explícita. Es el único sistema que satisface esta condición, y sólo ésta. Pues no podemos formar otros determinantes o productos matriciales a partir de las filas a, x, p; y entre éstos no pueden existir relaciones independientes de (16.), ya que de lo contrario, al eliminar $(a^{(1)}\cdots a^{(\rho)}\mid xp_{\rho-1})$, surgiría una relación entre ρ ($\rho \leqq n$) expresiones $(a^{(i)}\mid x)(a^{(1)}\cdots a^{(i-1)}a^{(i+1)}\cdots a^{(\rho)}q_{n-\rho+1})$, mientras que por (13.) al menos $n+1$ de tales expresiones deben entrar en una relación. De consideraciones análogas se obtiene el sistema equivalente a (15.) y (14.):

$$\begin{aligned}(uq_{\rho-1}\,|\,\alpha^{(1)}\cdots\alpha^{(\rho)}) &= \sum_{i=1}^{\rho}(-1)^{i+1}(u\,|\,\alpha^{(i)})(q_{\rho-1}\mid\alpha^{(1)}\cdots\alpha^{(i-1)}\alpha^{(i+1)}\cdots\alpha^{(\rho)})\\ &= \sum_{i=1}^{\rho}(-1)^{i+1}(u\,|\,\alpha^{(i)})(p_{n-\rho+1}\alpha^{(1)}\cdots\alpha^{(i-1)}\alpha^{(i+1)}\cdots\alpha^{(\rho)}).\end{aligned} \tag{17}$$

Para pasar de (16.) a identidades entre filas arbitrarias $A^{\rho_1}, B^{\rho_2},\ldots, x, p$, observamos que estas identidades deben convertirse en (16.) tan pronto como resolvamos $A^{\rho_1} = a^{(1)}a^{(2)}\cdots a^{(\rho_1)}$, $B^{\rho_2} = b^{(1)}b^{(2)}\cdots b^{(\rho_2)}$, etc., y que también sólo pueden combinarse en expresiones finales mediante las operaciones determinadas por (16.) tan pronto como las expresiones individuales sean del tipo que entra en (16.). Así obtenemos, si además ponemos

$$\rho = \rho_1 + \rho_2 + \cdots + \rho_k \leqq n, \tag{18}$$

$$(a^{(1)}\cdots a^{(\rho_1)}b^{(1)}\cdots b^{(\rho_2)}\cdots k^{(1)}\cdots k^{(\rho_k)}\,|\,xp_{\rho-1}) = (A^{\rho_1}B^{\rho_2}\cdots K^{\rho_k}\,|\,xp_{\rho-1})$$

[68] Para la formulación y la bibliografía del problema, cf. la Introducción.

[69] Las identidades (16) también pueden considerarse como las identidades (13) trasladadas desde el dominio de ρ variables.

$$= \sum_{i=1}^{\rho_1}(-1)^{i+1}(a^{(i)} \mid x)(a^{(1)} \cdots a^{(i-1)}a^{(i+1)} \cdots a^{(\rho_1)}B^{\rho_2} \cdots K^{\rho_k}q_{n-\rho+1})$$

$$+ (-1)^{\rho_1\rho_2}\sum_{i=1}^{\rho_2}(-1)^{i+1}(b^{(i)} \mid x)(b^{(1)} \cdots b^{(i-1)}b^{(i+1)} \cdots b^{(\rho_2)}A^{\rho_1} \cdots K^{\rho_k}q_{n-\rho+1})$$

$$\vdots$$

$$+ (-1)^{(\rho_1+\cdots+\rho_{k-1})\rho_k}\sum_{i=1}^{\rho_k}(-1)^{i+1}(k^{(i)} \mid x)(k^{(1)} \cdots k^{(i-1)}k^{(i+1)} \cdots k^{(\rho_k)}A^{\rho_1} \cdots (K-1)^{\rho_{k-1}}q_{n-\rho+1}).$$

Cada suma individual (pero todavía no una parte de la suma) contiene realmente las filas $A^{\rho_1}, B^{\rho_2} \ldots$ como cantidades indecomponibles; pues satisface las condiciones necesarias y suficientes[70]

$$\left(a^{(i+1)}\middle|\frac{\partial}{\partial a^{(i)}}\right) = 0;\ \ldots\ ;\left(k^{(j+1)}\middle|\frac{\partial}{\partial k^{(j)}}\right) = 0. \quad (i = 1, 2, \ldots, \rho_1 - 1;\ j = 1, 2, \ldots, \rho_k - 1) \tag{19}$$

Mostramos que también contiene explícitamente todas las filas. En efecto, si ponemos $B^{\rho_2} \cdots K^{\rho_k}q_{n-\rho+1} = q_{n-\rho_1+1}$, entonces por (16.) y (10.) obtenemos

$$\begin{aligned}\sum(-1)^{i+1}(a^{(i)} \mid x)(a^{(1)} \cdots a^{(i-1)}a^{(i+1)} \cdots a^{(\rho_1)}q_{n-\rho_1+1}) &= (A^{\rho_1} \mid xp_{\rho_1-1})\\ &= (A_{n-\rho_1}xp_{\rho_1-1}) = (-1)^{(\rho_1+1)(n+1)}(q_{n-\rho_1+1} \mid A_{n-\rho_1}x)\\ &= (-1)^{(\rho_1+1)(n+1)}(B^{\rho_2} \cdots K^{\rho_k}q_{n-\rho+1} \mid A_{n-\rho_1}x).\end{aligned}$$

Si calculamos las restantes sumas de modo análogo y luego ponemos, puesto que las filas ya están caracterizadas como distintas por los índices de peso, $B^{\rho_2} = A^{\rho_2}$, $C^{\rho_3} = A^{\rho_3}, \ldots$, obtenemos las identidades deseadas:

$$\begin{aligned}(A^{\rho_1}A^{\rho_2} \cdots A^{\rho_k} \mid xp_{\rho-1}) &= \sum_{i=1}^{k}(-1)^{\delta_i}(A^{\rho_1} \cdots A^{\rho_{i-1}}A^{\rho_{i+1}} \cdots A^{\rho_k}q_{n-\rho+1} \mid A_{n-\rho_i}x),\\ \delta_i &= (\rho_1 + \rho_2 + \cdots + \rho_{i-1})\rho_i + (\rho_i + 1)(n+1),\end{aligned} \tag{20}$$

y de (17.) las identidades duales:

$$\begin{aligned}(uq_{\sigma-1} \mid A_{\sigma_1}A_{\sigma_2} \cdots A_{\sigma_k}) &= \sum_{i=1}^{k}(-1)^{\varepsilon_i}(uA^{n-\sigma_i} \mid p_{n-\sigma+1}A_{\sigma_1} \cdots A_{\sigma_{i-1}}A_{\sigma_{i+1}} \cdots A_{\sigma_k}),\\ \varepsilon_i &= (\sigma_1 + \sigma_2 + \cdots + \sigma_{i-1})\sigma_i + (\sigma_i + 1)(n+\sigma).\end{aligned} \tag{21}$$

Teorema II. Con (20.) y (21.) queda agotada la totalidad de las identidades indecomponibles entre las filas A^{ρ_i}, x, p, respectivamente A_{σ_i}, u, q, y al mismo tiempo la totalidad de aquellas identidades indecomponibles que admiten representación explícita sin efectuar la sustitución (11.).

La primera parte del teorema se sigue de las consideraciones que conducen a (20.) y (21.); la segunda, de la imposibilidad de una identidad entre dos filas simbólicas:

$$(q_\rho A^\sigma \mid B_{\rho+\sigma-\tau}p_\tau) = \varepsilon_1(q_\rho B^{n-\rho-\sigma+\tau} \mid A_{n-\sigma}p_\tau) + \varepsilon_2(q_\rho q_{n-\tau} \mid B_{\rho+\sigma-\tau}A_{n-\sigma}),$$

donde $\rho \leqq \tau \leqq \sigma$ y ninguna de las filas tiene peso $1 \cdot (n-1)$. (Otras hipótesis sobre ρ, τ, σ pueden reducirse a ésta permutando las designaciones de las filas.) Esta imposibilidad se sigue, por ejemplo, desarrollando (8.) bajo la especialización $q_\rho = lM^{\rho-1}$, $q_{n-\tau} = lN^{n-\tau-1}$, si se pone $l_1 = 1$, $M^{2,3,\ldots\rho} = 1$, $A^{\rho+1,\ldots\rho+\sigma} = 1$, todos los demás elementos de las filas l, M, A iguales a cero, mientras que N y B son arbitrarios. Puesto que las identidades entre filas arbitrarias, al resolver una fila p_τ en $y^{(1)}y^{(2)} \cdots y^{(\tau)}$, pasan a identidades compuestas a partir de (20.), la segunda parte de la afirmación queda probada tan pronto como (20.) pueda generarse a partir de identidades con sólo dos filas simbólicas. De hecho, a partir de

$$(A^{\rho_1}A^{\rho_2} \mid xp_{\rho-1}) = \varepsilon(A^{\rho_1}q_{n-\rho+1} \mid A_{n-\rho_2}x) + (A^{\rho_1} \mid xp_{\rho_1-1}), \quad \text{donde } p_{\rho_1-1} \sim A^{\rho_2}q_{n-\rho+1}, \tag{20a}$$

[70] Capelli, a. a. O. § 23, da condiciones suficientes: $\left(a^{(k)} \mid \frac{\partial}{\partial a^{(i)}}\right) = 0$, $(k > i,\ i = 1, 2, \ldots, \rho_1 - 1)$. Éstas implican del modo más simple las condiciones necesarias y suficientes por aplicación del proceso de corchetes de Poisson según Wellstein, Von den Differentialgleichungen der projektiven Invarianten, Math. Ann. 67 (1909) § 3.

por especialización $A^{\rho_1} = B^{\sigma_1}B^{\sigma_2}$, es decir, por

$$(B^{\sigma_1}B^{\sigma_2} \,|\, xp_{\rho_1-1}) = \varepsilon(B^{\sigma_1}q_{n-\rho_1+1} \,|\, B_{n-\sigma_2}x) + (B^{\sigma_1} \,|\, xp_{\sigma_1-1}), \quad \text{donde } p_{\sigma_1-1} \sim B^{\sigma_2}q_{n-\rho_1+1},$$

se obtiene una identidad (20.) con tres filas simbólicas; y por nuevas especializaciones de $B^{\sigma_1} = C^{\tau_1}C^{\tau_2}$, etc., las identidades generales (20.). La inexistencia de una representación explícita de una identidad entre dos filas simbólicas y dos filas de variables arbitrarias implica así la inexistencia en el caso de un número arbitrario de filas simbólicas, siempre que entre las filas de variables no esté contenida ninguna fila x o u.

§ 4. Las identidades de descomposición.

Consideramos ahora el caso más general de identidades entre filas simbólicas y de variables arbitrarias, en cuyas expresiones finales, sin efectuar la sustitución (11.), aparece una fila p_τ resuelta en sus filas individuales $y^{(1)} \cdots y^{(\tau)}$; llamamos a estas identidades "identidades de descomposición". Siguiendo la observación del final del parágrafo precedente, primero las determinamos para el caso de sólo dos filas simbólicas, es decir, desarrollamos la expresión $(q_\rho A^\sigma \,|\, B_{\rho+\sigma-\tau}p_\tau)$. Ponemos:

$$q_{\rho-\alpha}^{(i_1\ldots i_\alpha)} \sim p_{n-\rho}\, y^{(i_1)} \cdots y^{(i_\alpha)}, \qquad p_{\tau-\alpha}^{(i_1\ldots i_\alpha)} = y^{(i_{\alpha+1})} \cdots y^{(i_\tau)}, \qquad p_\tau = y^{(1)} \cdots y^{(\tau)}. \tag{22}$$

Respecto de los números ρ, σ, τ deben distinguirse cuatro casos:

$$\begin{array}{llll} 1) & \rho+\sigma \leqq n, & \tau \leqq \rho, & \tau \leqq \sigma; \\ 2) & \rho+\sigma \leqq n, & \tau \geqq \rho, & \tau \leqq \sigma; \\ 3) & \rho+\sigma \leqq n, & \tau \leqq \rho, & \tau \geqq \sigma; \\ 4) & \rho+\sigma \leqq n, & \tau \geqq \rho, & \tau \geqq \sigma, \end{array}$$

Destacaremos el primer caso y luego caracterizaremos brevemente los otros a partir de él. Por (20.), (10.) y (9.) obtenemos, cuando descomponemos la fila $y^{(1)}y^{(2)} \cdots y^{(\tau)}B_{\rho+\sigma-\tau}$ en $y^{(1)}$ y $y^{(2)} \cdots y^{(\tau)}B_{\rho+\sigma-\tau}$:

$$\begin{aligned} (q_\rho A^\sigma \,|\, y^{(1)}y^{(2)} \cdots y^{(\tau)}B_{\rho+\sigma-\tau}) = {} & (q_{\rho-1}^{(1)}A^\sigma \,|\, y^{(2)} \cdots y^{(\tau)}B_{\rho+\sigma-\tau}) \\ & + (-1)^\rho (q_\rho [A_{n-\sigma}y^{(1)}]^{\sigma-1} \,|\, y^{(2)} \cdots y^{(\tau)}B_{\rho+\sigma-\tau}). \end{aligned} \tag{23}$$

El último término de (23.) tiene ahora exactamente la forma de la expresión original –sólo que σ se sustituye por $\sigma-1$, y τ por $\tau-1$– y por tanto admite de nuevo la ecuación (23.). Así, puesto que $\tau \leqq \sigma$, podemos aplicar τ veces la operación (23.) y, teniendo en cuenta (10.), obtenemos la relación:

$$\begin{aligned} (q_\rho A^\sigma \,|\, p_\tau B_{\rho+\sigma-\tau}) = {} & (-1)^{\rho\sigma+(\sigma+\tau)(n+1)} (q_\rho B^{n-\rho-\sigma+\tau} \,|\, A_{n-\sigma}p_\tau) \\ & + \sum_{i_1=1}^{\tau} (-1)^{\rho(i_1-1)} (q_{\rho-1}^{(i_1)} [A_{n-\sigma}y^{(1)}y^{(2)} \cdots y^{(i_1-1)}]^{\sigma-i_1+1} \,|\, y^{(i_1+1)} \cdots y^{(\tau)}B_{\rho+\sigma-\tau}). \end{aligned} \tag{24}$$

Cada término bajo el signo de suma vuelve a ser del tipo de la expresión original; ρ se sustituye por $\rho-1$, σ por $\sigma-i_1+1$ y τ por $\tau-i_1$, de modo que la condición 1) queda satisfecha aún más fuertemente. Como $\tau \leqq \rho$, podemos por tanto aplicar τ veces la operación (24.) y obtener la identidad de descomposición buscada:

$$\begin{aligned} (q_\rho A^\sigma \,|\, p_\tau B_{\rho+\sigma-\tau}) = {} & \varepsilon_{i_0} (q_\rho B^{n-\rho-\sigma+\tau} \,|\, A_{n-\sigma}p_\tau) \\ & + \sum_{i_1=1}^{\tau} \varepsilon_{i_1} (q_{\rho-1}^{(i_1)} B^{n-\rho-\sigma+\tau} \,|\, A_{n-\sigma}p_{\tau-1}^{(i_1)}) \\ & + \sum_{i_2=i_1+1}^{\tau} \varepsilon_{i_2} (q_{\rho-2}^{(i_1i_2)} B^{n-\rho-\sigma+\tau} \,|\, A_{n-\sigma}p_{\tau-2}^{(i_1i_2)}) \\ & \vdots \\ & + \varepsilon_{i_\tau} (q_{\rho-\tau}^{(i_1i_2\ldots i_\tau)} B^{n-\rho-\sigma+\tau} \,|\, A_{n-\sigma}) \\ = {} & \sum_{\alpha=0}^{\tau} \sum_{i_\alpha=i_{\alpha-1}+1}^{\tau} \varepsilon_{i_\alpha} (q_{\rho-\alpha}^{(i_1\ldots i_\alpha)} B^{n-\rho-\sigma+\tau} \,|\, A_{n-\sigma}p_{\tau-\alpha}^{(i_1\ldots i_\alpha)}). \end{aligned} \tag{25}$$

Para el factor de signo ε se obtiene de (24.):

$$\begin{aligned}\varepsilon_{i_\alpha} = (-1)^{\delta_{i\alpha}}, \qquad \delta_{i_\alpha} = \sum_{\beta=1}^{\alpha}(\rho-\beta+1)(i_{\beta-1}+i_\beta+1) \\ + (\rho-\alpha)(\sigma+i_\alpha+\alpha) + (\sigma+\tau+\alpha)(n+1),\end{aligned} \tag{26}$$

donde debe ponerse $i_0 = 0$. El signo de suma en (25.) debe entenderse así: a cada combinación $i_1 i_2 \dots i_{\alpha-1}$, donde $i_1 < i_2 \cdots < i_{\alpha-1}$, se adjuntan todos los valores i_α para los que $i_{\alpha-1} < i_\alpha \leqq \tau$. Teniendo en cuenta (26.), se verifica fácilmente que las sumas individuales en (25.) satisfacen las ecuaciones diferenciales análogas a (19.):

$$\left(\frac{\partial}{\partial y^{(i)}}\middle| y^{(i+1)}\right) = 0, \qquad (i = 1, 2, \dots \tau-1), \tag{27}$$

y por tanto dependen sólo de la fila p_τ. Así, la identidad de descomposición es una identidad indecomponible entre las filas A, B, q, p; volveremos a su representación explícita en el parágrafo siguiente.

En el caso 2), la operación (23.) también puede aplicarse τ veces, pero la operación (24.) se detiene después de la ρ-ésima aplicación. Así, en la expresión final de (25.) el primer signo de suma debe reemplazarse por $\sum_{\alpha=0}^{\rho}$. En los casos 3) y 4), la operación (23.) sólo puede realizarse σ veces; en lugar de (24.) se tiene entonces la relación:

$$\begin{aligned}(q_\rho A^\sigma \,|\, p_\tau B_{\rho+\sigma-\tau}) = (-1)^{\rho\sigma}(q_{\rho-(\tau-\sigma)}^{(\sigma+1\dots\tau)} B^{n-\rho+\tau-\sigma})(A_{n-\sigma} p_{\tau-(\tau-\sigma)}^{(\sigma+1\dots\tau)}) \\ + \sum_{i_1=1}^{\sigma}(-1)^{\rho(i_1-1)}(q_{\rho-1}^{(i_1)}[A_{n-\sigma} y^{(1)} \cdots y^{(i_1-1)}]^{\sigma-i_1+1} \,|\, y^{(i_1+1)} \cdots y^{(\tau)} B_{\rho+\sigma-\tau});\end{aligned} \tag{28}$$

al repetir (28.) $(\tau-\sigma)$ veces, donde el signo de suma se convierte en $\sum_{i_\beta=i_{\beta-1}+1}^{\sigma+\beta-1}$ –como muestra la aplicación $(\sigma-i_1+1)$ veces de (23.) a los términos bajo el signo de suma en (28.)– se obtienen todos los términos de la suma individual de (25.) correspondientes al índice $\alpha = \tau-\sigma$, con el signo correspondiente. Entonces los casos 3) y 4) pasan a los casos 1) y 2), pues los números correspondientes a σ, τ se convierten en $\sigma' = \sigma - i_{\tau-\sigma} + \tau - \sigma$, $\tau' = \tau - i_{\tau-\sigma} = \sigma'$; y a medida que continúa el procedimiento, $\tau' < \sigma'$. Así, en la expresión final de (25.) el primer signo de suma debe reemplazarse por $\sum_{\alpha=\tau-\sigma}^{\tau,\rho}$.

Análogamente, de (21.) se obtiene la identidad de descomposición dual, en la que una fila q_ρ se resuelve en las filas individuales $v^{(1)}, \dots, v^{(\rho)}$. Si ponemos

$$\dot p_{\tau-\beta}^{(i_1\dots i_\beta)} \sim v^{(i_1)} \cdots v^{(i_\beta)} q_{n-\tau}; \qquad \dot q_{\rho-\beta}^{(i_1\dots i_\beta)} = v^{(i_{\beta+1})} \cdots v^{(i_\rho)}; \qquad q_\rho = v^{(1)} \cdots v^{(\rho)}, \tag{29}$$

entonces

$$(q_\rho A^\sigma \,|\, p_\tau B_{\rho+\sigma-\tau}) = \sum_{\beta=\text{máx}(0,\tau-\sigma)}^{\text{mín}(\tau,\rho)} \sum_{i_\beta=i_{\beta-1}+1}^{\rho} \varepsilon(\dot q_{\rho-\beta}^{(i_1\dots i_\beta)} B^{n-\rho-\sigma+\tau} \,|\, A_{n-\sigma} \dot p_{\tau-\beta}^{(i_1\dots i_\beta)}), \tag{30}$$

donde el índice de suma β recorre desde el mayor de los valores inferiores hasta el menor de los valores superiores. Todos los términos de una suma individual en (25.) y (30.) son polares de una sola forma, producidos por los procesos polares

$$\left(\frac{\partial}{\partial p_{\tau-\alpha}}\middle| p_{\tau-\alpha}^{(i_1\dots i_\alpha)}\right), \qquad \left(q_{\rho-\alpha}^{(i_1\dots i_\alpha)}\middle|\frac{\partial}{\partial q_{\rho-\alpha}}\right).$$

Para expresar esto, denotamos por Π un agregado de tales operaciones polares, multiplicado por constantes, y obtenemos, en lugar de (25.) y (30.), la relación

$$(q_\rho A^\sigma \,|\, p_\tau B_{\rho+\sigma-\tau}) = \sum_{\alpha=\text{máx}(0,\tau-\sigma)}^{\text{mín}(\tau,\rho)} \Pi(q_{\rho-\alpha} B^{n-\rho-\sigma+\tau} \,|\, A_{n-\sigma} p_{\tau-\alpha}). \tag{31}$$

§ 5. Las identidades de descomposición en forma explícita.

Si en (25), en el caso 4), especializamos τ a $\sigma+\rho$, obtenemos

$$(q_\rho A^\sigma \,|\, y^{(1)} \cdots y^{(\rho+\sigma)}) = \sum_{1\leq i_1 < \cdots < i_\rho \leq \rho+\sigma} \varepsilon_{i_\rho}(q_\rho \,|\, y^{(i_1)} \cdots y^{(i_\rho)})(A^\sigma \,|\, y^{(i_{\rho+1})} \cdots y^{(i_{\rho+\sigma})}), \tag{32}$$

donde $\varepsilon_{i_\rho} = (-1)^{\delta_{i_\rho}}$ y $\delta_{i_\rho} = \rho(\rho+1)/2 + i_1 + \cdots + i_\rho$. Ésta es una forma más general del teorema del producto para matrices que (16.) y (17.), y se sigue por desarrollo de Laplace del determinante de la matriz producto

$$\sum \pm (v^{(1)}y^{(1)}) \cdots (v^{(\rho)}y^{(\rho)})(a^{(1)}y^{(\rho+1)}) \cdots (a^{(\sigma)}y^{(\rho+\sigma)}).$$

Así, el teorema del producto más general se compone de las identidades (20.) y (21.), respectivamente, y con ello se explica la elección de la forma especial (16.), (17.).

La relación (32.) proporciona ahora el medio para representar explícitamente las identidades de descomposición. Para ello consideramos las formas que aparecen en (31.) como formas fundamentales; es decir, efectuamos la sustitución (11.), que no cambia nada en la representación explícita en las filas A, B, puesto que por (8.) las nuevas filas R introducidas pueden expresarse mediante las propias filas A, B y no mediante sus filas componentes $a^{(1)}a^{(2)}\ldots$, $b^{(1)}b^{(2)}\ldots$. Así, sea

$$(q_{\rho-\alpha}B^{n-\rho-\sigma+\tau} \,|\, A_{n-\sigma}p_{\tau-\alpha}) = (R_{\rho-\alpha}p_{n-\rho+\alpha})(R^{\tau-\alpha} \,|\, p_{\tau-\alpha}). \tag{33}$$

Entonces, para la suma individual de (25.) correspondiente al índice α, obtenemos

$$\begin{aligned} &\sum \varepsilon_{i_\alpha}(R_{\rho-\alpha}p_{n-\rho}y^{(i_1)}\cdots y^{(i_\alpha)})(R^{\tau-\alpha} \,|\, y^{(i_{\alpha+1})}\cdots y^{(i_\tau)}) \\ &\quad = \sum \varepsilon_{i_\alpha}([R_{\rho-\alpha}p_{n-\rho}]^\alpha y^{(i_1)}\cdots y^{(i_\alpha)})(R^{\tau-\alpha} \,|\, y^{(i_{\alpha+1})}\cdots y^{(i_\tau)}) \\ &\quad = \varepsilon([R_{\rho-\alpha}p_{n-\rho}]^\alpha R^{\tau-\alpha} \,|\, p_\tau) = \varepsilon(R^{\tau-\alpha}q_{n-\tau} \,|\, R_{\rho-\alpha}p_{n-\rho}). \end{aligned} \tag{34}$$

Así se obtiene efectivamente una expresión final explícita, y la forma simétrica en que aparecen q_ρ y p_τ muestra que (30.) conduce a la misma expresión final, que por tanto es independiente de la descomposición inicial. Entre (25.) y (30.) sólo hay diferencia mientras las filas y y v conservan significado independiente, de modo que la identidad de descomposición pasa, según nuestra definición, a ser una identidad descomponible. Para llegar a identidades con más filas simbólicas, basta, según § 3 (final), resolver una fila q_ρ en $q_{\rho_1}C^{\sigma_1}$, o p_τ en $p_{\tau_1}C_{\tau-\tau_1}$. Las expresiones resultantes

$$(q_{\rho_1}C^{\sigma_1} \,|\, [R^{\tau-\alpha}q_{n-\tau}]_\alpha R_{\rho_1+\sigma_1-\alpha}), \qquad ([R_{\rho-\alpha}p_{n-\rho}]^\alpha R^{\tau-\alpha} \,|\, p_{\tau_1}C_{\tau-\tau_1}) \tag{35}$$

son exactamente del tipo que aparece para dos filas simbólicas y, por tanto, admiten nuevamente representación explícita después de una sustitución correspondiente a (33.). La repetición proporciona así representación explícita para un número arbitrario de filas. También puede notarse que la primera y la última suma en (25.) y (30.), respectivamente, dan la representación explícita sin aplicar (33), sólo mediante la fórmula (32), o bien se reducen por completo a un solo término que contiene todas las filas explícitamente. La relación obtenida de (32.) al resolver q_ρ en $q_{\rho_1}C^{\sigma_1}$ y así sucesivamente puede considerarse como el teorema del producto en su forma más general.

En resumen mostraremos:

Teorema III: Con las identidades

$$(q_\rho A^\sigma \,|\, p_\tau B_{\rho+\sigma-\tau}) = \sum_{\alpha=\text{máx}(0,\tau-\sigma)}^{\text{mín}(\tau,\rho)} \varepsilon(R^{\tau-\alpha}q_{n-\tau} \,|\, R_{\rho-\alpha}p_{n-\rho}), \tag{36}$$

donde las filas R están determinadas por (33), junto con las que se obtienen de ellas al resolver q_ρ, p_τ en $q_{\rho_1}C^{\sigma_1}$, etc., queda agotada la totalidad de las identidades indecomponibles.

En efecto, las identidades así obtenidas son las más generales de su especie, puesto que las filas individuales ya no están sometidas a ninguna restricción de peso o número, como aún ocurría en (20.) y (21.). Tampoco existen otras identidades entre estas filas; pues cuando una fila p_τ se resuelve en $y^{(1)}\cdots y^{(\tau)}$, las identidades más generales se componen de (20.), y por tanto, por § 3 (final), de (20a.); y la composición discutida después de (16.) es precisamente la efectuada en § 4. El paso a un número arbitrario de filas lo proporciona, como muestra la discusión de (20a.), aplicar siempre la misma operación a las expresiones que surgen de resolver q_ρ en $q_{\rho_1}C^{\sigma_1}$, y así sucesivamente. También se sigue que el paso directo desde (20.) en lugar de desde (20a.) no aporta nada nuevo. Esto se verifica fácilmente por cálculo, especializando una vez una fila q_ρ en (25.), y otra vez efectuando el paso desde (20.) por el método de § 4. En ambos casos surgen las mismas sumas, que por aplicación del teorema general del producto (véase arriba) pasan a las identidades obtenidas de (36.). Las identidades (20.), (21.) corresponden a los casos especiales $\tau = 1$, $\rho = 1$; entonces sólo aparecen dos sumas individuales y por tanto, de acuerdo con una observación anterior, una representación explícita sin la sustitución (33.), coincidente con lo encontrado antes.

Finalmente mencionemos brevemente dos casos especiales de la identidad de descomposición. Póngase en (31): $\tau = \sigma$, $\rho = n - \sigma$, y denótese la fila p_τ por $p'_\sigma \sim q'_{n-\sigma}$. Entonces

$$(A^\sigma \,|\, p_\sigma)(B^\sigma \,|\, p'_\sigma) - (A^\sigma \,|\, p'_\sigma)(B^\sigma \,|\, p_\sigma) = \sum_{\alpha=1}^{\sigma,n-\sigma} \Pi(q_{n-\sigma-\alpha}B^\sigma \,|\, A_{n-\sigma}p_{\sigma-\alpha}). \tag{37}$$

Ésta es la fórmula de Clebsch[71] para desarrollar una forma con dos filas cogredientes p_σ, p'_σ en covariantes elementales. Los covariantes elementales pertenecientes a una forma $(A^\sigma \,|\, p_\sigma)^m (B^\sigma \,|\, p'_\sigma)^n$ son entonces los siguientes:

$$\left\{ \sum_{\alpha=1}^{\sigma,n-\sigma} (q_{n-\sigma-\alpha}B^\sigma \,|\, A_{n-\sigma}p_{\sigma-\alpha}) \right\}^\rho (A^\sigma \,|\, p_\sigma)^{m-\rho} (B^\sigma \,|\, p'_\sigma)^{n-\rho}, \qquad (\rho = 0, 1, \ldots m, n). \tag{38}$$

Proceden, como diremos brevemente, de la forma fundamental por "plegamiento cogrediente de defecto α" (cf. § 2).

En segundo lugar, póngase $\tau = \sigma - \lambda$, $\rho = n - \sigma - \lambda$, $B^\sigma = A^\sigma$. Entonces

$$\begin{aligned}(q_{n-\sigma-\lambda}A^\sigma \,|\, A_{n-\sigma}p_{\sigma-\lambda}) &= (-1)^\lambda (q_{n-\sigma-\lambda}A^\sigma \,|\, A_{n-\sigma}p_{\sigma-\lambda}) \\ &\quad + (-1)^{(n-\sigma)(\sigma-\lambda)} \sum_{\alpha=1}^{\sigma-\lambda,n-\sigma-\lambda} \Pi(q_{n-\sigma-\lambda-\alpha}A^\sigma \,|\, A_{n-\sigma}p_{\sigma-\lambda-\alpha}).\end{aligned} \tag{39}$$

Así, como se observó en § 2, las condiciones (12.) que caracterizan las filas simbólicas para defecto impar λ son consecuencias de las condiciones de defecto superior. Para una forma lineal $(A^\sigma \,|\, p_\sigma) \equiv (B^\sigma \,|\, p_\sigma)$, (39.) implica que sus formaciones invariantes irreducibles cuadráticas en los coeficientes se reducen a las de defecto par; esto concuerda con el hecho conocido de que una forma lineal en los dominios binario y ternario no tiene formaciones invariantes.

Debe observarse que las identidades generales se derivaron originariamente bajo la hipótesis de que las filas individuales satisfacen las condiciones (12.). Sin embargo, puesto que estas filas individuales entran en las identidades sólo linealmente, éstas valen también para las filas más generales que no satisfacen las condiciones (12.).

§ 6. Representación explícita de las formaciones invariantes. Procesos de plegamiento y de diferenciación.

Los resultados de los parágrafos precedentes nos permiten completar el teorema enunciado en § 2 sobre la representabilidad simbólica (el primer teorema fundamental) añadiendo la representabilidad explícita; a saber, mostramos:

Teorema IV: "Todas las formaciones invariantes de formas fundamentales arbitrarias pueden representarse explícitamente por productos matriciales; es decir, aparte de las filas de variables p_ρ, sólo entran en las expresiones finales las filas $S^\sigma, \ldots T^\tau$ de las formas originales, o las filas P, Q, R derivadas de ellas por sustitución (9.) o (11.)."

Para la prueba, supongamos que una formación invariante depende, además de filas de variables, de las filas $S^\sigma, \ldots T^\tau$; y supongamos que esas filas se han resuelto suficientemente en filas individuales $S^\sigma = S^{\sigma_1} \cdots S^{\sigma_i}, \ldots T^\tau = T^{\tau_1} \cdots T^{\tau_k}$ para hacer posible la representación por determinantes. Ordenemos las filas en una sucesión $S^\sigma, \ldots T^\tau$ arbitraria en sí misma pero fijada de una vez por todas. Extraemos un agregado de determinantes que depende de la primera fila total $S^\sigma = S^{\sigma_1} \cdots S^{\sigma_i}$, no sólo de filas componentes individuales. Esta dependencia, sin embargo, es por § 3–§ 5 una consecuencia de las identidades generales. Si resolvemos ahora una fila de variables p_ρ en las filas y, v, o una de las filas posteriores T en las filas individuales t, respectivamente τ, entonces las identidades más generales se componen de (20.) y (21.). Pero estas últimas identidades conducen siempre a una expresión que contiene explícitamente la fila $S^\sigma = S^{\sigma_1} \cdots S^{\sigma_i}$, a saber, el lado izquierdo de (20.) y (21.); pues por (19.) se verifica que sólo la suma completa de la derecha –no una parte de ella correspondiente a un término de (20a.)– posee la propiedad de depender sólo de S^σ. A medida que continúa el procedimiento, todas las filas que han entrado una vez explícitamente permanecen

[71] Clebsch, loc. cit., pp. 25–32. Clebsch demuestra que los términos individuales de los lados derechos dependen sólo de las filas A, B; la representación explícita se obtendría aplicando (32.) a sus expresiones Φ_h.

explícitas; la aplicación de las identidades puede requerir a lo sumo la reunión de varias filas en una sola, es decir, la sustitución (9.). Si finalmente sólo queda por llevar a forma explícita una única fila T^τ, hay dos casos posibles. Puede aparecer todavía una fila de variables libre, esto es, no conectada con otras filas mediante la sustitución (9.); resolverla en filas componentes y o v completa el procedimiento y da, como en (31.), polares de una o más formas que contienen explícitamente todas las filas. Si no queda ninguna fila de variables libre, entonces por el modo en que surgieron reconocemos, en la totalidad de las expresiones que contienen las filas individuales t o τ pero dependen de la fila T^τ, los términos de una identidad de descomposición; por § 5, sin embargo, éstas siempre admiten representación explícita en todas las filas después de aplicar la sustitución (11.). Esto prueba el teorema en toda generalidad. También debe señalarse que cuando sólo aparecen dos filas simbólicas, la sustitución (11.) nunca aparece. Pues, dado que $\sigma, n-\sigma, \tau, n-\tau < n$, sólo pueden faltar filas de variables cuando las dos filas simbólicas se unen en un único determinante y por tanto aparecen explícitamente; pero tan pronto como entran filas de variables, (34.) y (33.) muestran que la sustitución (11.) se vuelve innecesaria.

De lo recién dicho se sigue que, para generar todas las formaciones invariantes, basta unir las filas simbólicas, tras adjuntar filas de variables, en todos los productos matriciales posibles. El producto matricial más general tiene ahora la forma

$$(P^{\mu_1} \cdots P^{\mu_i} \,|\, Q_{\nu_1} \cdots Q_{\nu_k}), \qquad \sum \mu = \sum \nu, \tag{40}$$

donde P y Q pueden ser filas de las formas originales, o pueden haber surgido de las filas originales por una sucesión de sustituciones (9.) o (11.), o, finalmente, pueden ser filas de variables. Pero las expresiones (40.) pueden generarse uniendo sucesivamente dos filas simbólicas cada vez en un producto matricial, con ayuda de filas de variables; pues de

$$(q_{n-\mu-\lambda} P^\mu \,|\, Q_{\nu_1} p_{n-\mu-\nu_1-\lambda}) = (R_\lambda Q_{\nu_1} \,|\, p_{n-\mu-\nu_1-\lambda})$$

se obtiene, al unir con la fila Q_{ν_2}, una expresión

$$([R_\lambda Q_{\nu_1}]^{n-\lambda-\nu_1} \,|\, Q_{\nu_2} p_{n-\nu_1-\nu_2-\lambda}) = (q_{n-\mu-\lambda} P^\mu \,|\, Q_{\nu_1} Q_{\nu_2} p_{n-\nu_1-\nu_2-\lambda}),$$

y por consiguiente, continuando el procedimiento, una expresión (40.). Si P y Q no son filas de las formas originales, entonces (9.) y (11.), junto con lo que acaba de mostrarse, implican que también ellas surgieron por una sucesión de uniones de dos filas simbólicas cada vez. Así:

Teorema V: El proceso para generar todas las formaciones invariantes, el proceso de plegamiento, consiste en unir sucesivamente dos filas simbólicas cada vez en un producto matricial, con ayuda de filas de variables.

A partir de dos filas simbólicas S^σ, T^τ, donde $\sigma \geqq \tau$, pueden formarse los siguientes productos matriciales:

$$(q_{n-\sigma-\lambda} S^\sigma \,|\, T_{n-\tau} p_{\tau-\lambda}); \qquad (\lambda = 1, 2, \ldots \tau, n-\sigma) \tag{41}$$

$$(q_{n-\tau-\mu} T^\tau \,|\, S_{n-\sigma} p_{\sigma-\mu}); \qquad (\mu = \sigma - \tau + \lambda) \tag{42}$$

$$(q_{n-\tau-\nu} T^\tau \,|\, S_{n-\sigma} p_{\sigma-\nu}). \qquad (\nu = 1, 2, \ldots \sigma - \tau) \tag{43}$$

De (31.), sin embargo, se obtienen los siguientes valores para (42.) y (43.):

$$(q_{n-\sigma-\lambda} S^\sigma \,|\, T_{n-\tau} p_{\tau-\lambda}) + \sum_\alpha \Pi(q_{n-\sigma-\lambda-\alpha} S^\sigma \,|\, T_{n-\tau} p_{\tau-\lambda-\alpha}); \tag{42a}$$

$$\Pi(q_{n-\sigma} S^\sigma)(T_{n-\tau} p_\tau) + \sum_\beta \Pi(q_{n-\sigma-\beta} S^\sigma \,|\, T_{n-\tau} p_{\tau-\beta}). \tag{43a}$$

Así, las formas (42.) pueden expresarse linealmente por (41.) y polares de (41.), y las formas (43.) por polares de la forma fundamental y de las formas (41.). Asimismo (31.) da la dependencia lineal de las formas (41.) respecto de (42.) y polares de (42.). Por tanto, según la definición de Clebsch,[72] las formas (42.) son equivalentes a las formas (41.), mientras que (43.) conduce de vuelta a la forma fundamental. El proceso generador queda entonces dado con igual derecho por (41.) o por (42.); definiremos el proceso (41.), más simple en lo que se refiere al número λ, como el proceso de plegamiento. El número λ, el defecto del plegamiento (cf. § 2), da el número de filas que faltan en el producto determinantal, a saber, en aquel producto matricial que, para el plegamiento dado, contiene el número máximo de filas. Como λ sólo llega hasta el menor de los dos valores $\tau, n-\sigma$, donde $\sigma \geqq \tau$, tenemos

$$\lambda \leqq \frac{n}{2}, \ n \text{ par}; \qquad \lambda \leqq \frac{n-1}{2}, \ n \text{ impar}. \tag{44}$$

[72] Clebsch, loc. cit., § 7.

La reducción de (42.) y (43.) a (41.) sigue siendo válida aun cuando, por plegamientos posteriores, las filas p, q hayan pasado a ser filas simbólicas; pues por (36.) se tiene

$$(A^{n-\tau-\varkappa}T^{\tau}\,|\,S_{n-\sigma}B_{\sigma-\varkappa}) = \sum_{\alpha=0,\varkappa-\sigma+\tau}^{\tau,n-\sigma} \varepsilon(R^{\tau-\alpha}B^{n-\sigma+\varkappa}\,|\,A_{\tau+\varkappa}R_{n-\sigma-\alpha}),$$

donde las filas R han surgido de S y T según (33.). Por tanto, estas formas que sólo contienen filas simbólicas se obtienen plegando $(q_{\tau}A^{n-\tau-\varkappa}\,|\,B_{\sigma-\varkappa}p_{n-\sigma})$ o $(q_{\tau-\alpha}B^{n-\sigma+\varkappa}\,|\,A_{\tau+\varkappa}p_{n-\sigma-\alpha})$ –según que $\sigma-\tau \gtreqless 2\varkappa$– con la forma fundamental y las formas (41.).

Del proceso simbólico de plegamiento se obtienen, de la manera usual, los procesos invariantes de diferenciación si simplemente se reemplazan las filas simbólicas $S^{\sigma}, T_{n-\tau}$ por las filas de símbolos de diferenciación $\frac{\partial}{\partial p_{\sigma}}$, $\frac{\partial}{\partial q_{n-\tau}}$; como es sabido, el producto $\frac{\partial}{\partial p_{i_1\dots i_\sigma}} \cdot \frac{\partial}{\partial q_{j_1\dots j_{n-\tau}}}$ tiene entonces el significado real $\frac{\partial^2}{\partial p_{i_1\dots i_\sigma}\partial q_{j_1\dots j_{n-\tau}}}$. Como las filas $\frac{\partial}{\partial p_{\sigma}}$ y $\frac{\partial}{\partial q_{n-\tau}}$ son cogredientes con las filas $S^{\sigma}, T_{n-\tau}$, satisfacen las mismas identidades que éstas, en particular también las que existen entre (42.) y (42a.), y entre (43.) y (43a.). En resumen obtenemos:

Teorema VI: Todas las formaciones invariantes de formas fundamentales arbitrarias se obtienen de éstas por aplicación repetida del proceso simbólico de plegamiento (41.), o también de los procesos invariantes de diferenciación

$$\left(q_{n-\sigma-\lambda}\frac{\partial}{\partial p_{\sigma}}\,\middle|\,\frac{\partial}{\partial q_{n-\tau}}p_{\tau-\lambda}\right), \qquad (\sigma \geqq \tau,\ \lambda = 1, 2, \dots, \tau, n-\sigma). \tag{45}$$

Queda por notar que en cada plegamiento (41.) el peso total de la forma, es decir, la suma de los pesos de las filas de variables individuales (cf. § 1), disminuye en el número positivo $2(\lambda^2 + \lambda(\sigma-\tau))$. Esto implica, independientemente de la demostración general de finitud, la finitud de la fila de formas, es decir, de la totalidad de las formaciones invariantes de una forma fundamental dada que son lineales en los coeficientes.[73]

Además debe observarse que el Teorema VI sigue siendo válido para formas que no satisfacen las condiciones (12.). Pues cada factor en (3), $(S^{\rho}\,|\,p_{\rho})^{m_{\rho}}$, puede reemplazarse por un producto de m_{ρ} factores lineales $(A^{\rho}\,|\,p_{\rho})(B^{\rho}\,|\,p_{\rho})\cdots(M^{\rho}\,|\,p_{\rho})$; las formaciones invariantes pasan así a las de un sistema de formas lineales, que sólo después deben ponerse iguales entre sí. Para cada forma lineal individual, sin embargo, las condiciones (12.) –que, al introducir símbolos diferenciales, contienen sólo cocientes diferenciales de segundo orden– se satisfacen siempre.

§ 7. Desarrollo de las formas generales según formas normales.

En lo que sigue (§ 8) derivaremos una propiedad principal del proceso de plegamiento (41.), a saber, su composibilidad a partir de plegamientos fundamentales. Para ello necesitamos trasladar al dominio n-ario un importante teorema dado por Mertens[74] en el dominio cuaternario. Este teorema dice que todo sistema finito de formas puede reemplazarse por un sistema equivalente de formas normales. Por "forma normal" entendemos –generalizando la definición binaria y ternaria[75]– una forma cuyas formaciones invariantes lineales en los coeficientes se anulan idénticamente, con excepción de la propia forma fundamental. Así, por el Teorema VI (§ 6), una forma normal φ satisface el sistema de ecuaciones diferenciales

$$\left(q_{n-\sigma-\lambda}\frac{\partial}{\partial p_{\sigma}}\,\middle|\,\frac{\partial}{\partial q_{n-\tau}}p_{\tau-\lambda}\right)\varphi = 0, \qquad (\sigma \geqq \tau;\ \lambda = 1, 2, \dots \tau, n-\sigma), \tag{46}$$

donde las filas $q_{n-\sigma-\lambda}, p_{\tau-\lambda}$ han de considerarse como cantidades arbitrarias. En el dominio cuaternario –teniendo en cuenta (39.) para $\sigma = \tau = 2$– estas ecuaciones diferenciales coinciden por completo con las diez ecuaciones diferenciales dadas por Mertens sin introducir las filas arbitrarias p, q (loc. cit., fórmula 28). Su conocimiento, junto con el Teorema VI, nos permite trasladar su demostración casi palabra por palabra a n variables. Lo único que debe añadirse es la verificación, obtenida mediante la identidad de descomposición (30.), de que las formas construidas son formas normales; en el dominio cuaternario esta verificación se seguía todavía sin transformación ulterior. Por ello basta dar una breve exposición de la prueba, y por simplicidad en el caso relevante más abajo, a saber, el de una sola forma fundamental f y su fila de formas (cf. § 6, final); para formaciones invariantes de grado arbitrario en los coeficientes de un número arbitrario de formas fundamentales, la demostración sigue siendo la misma.

[73] Cf. Clebsch, loc. cit., § 11 y 12: finitud del sistema de covariantes elementales.

[74] F. Mertens, *"Uber invariante Gebilde quatern"arer Formen* (véase la Introducción), citado como "Mertens".

[75] Study, loc. cit., p. 54.

La idea básica de la demostración es reemplazar, mediante la introducción de los coeficientes transformados, una forma con $n-1$ filas p_ρ por formas con n filas ξ cogredientes con las x, a saber, las filas de las cantidades de transformación. De estas formas se obtienen directamente las formas normales buscadas mediante procesos invariantes de diferenciación. El desarrollo de las formas generales según formas normales es mediado por un desarrollo en serie para formas con ρ ($\rho \leqq n$) filas cogredientes ξ; los procesos invariantes de diferenciación conducen de vuelta a las formas en las filas originales p_ρ.

Sean $\xi^{(1)}, \dots \xi^{(n)}$ las filas de cantidades de transformación, de modo que

$$\begin{aligned} x_i &= \xi_i^{(1)} x_1' + \xi_i^{(2)} x_2' + \cdots + \xi_i^{(n)} x_n', \\ p_{i_1 \dots i_\rho} &= \sum_j (\xi_{i_1}^{(j_1)} \cdots \xi_{i_\rho}^{(j_\rho)}) p'_{j_1 \dots j_\rho}. \end{aligned} \tag{47}$$

Los coeficientes transformados de las formas $f, \varphi, \dots$ se denotarán por $(f), (\varphi), \dots$, y sea

$$f \equiv (S^1 \,|\, p_1)^{m_1} (S^2 \,|\, p_2)^{m_2} \cdots (S^{n-1} \,|\, p_{n-1})^{m_{n-1}}.$$

Entonces

$$\begin{aligned} (f) &= (S^1 \,|\, \xi^{(1)})^{m_{11}} \cdots (S^1 \,|\, \xi^{(n)})^{m_{1n}} (S^2 \,|\, \xi^{(1)} \xi^{(2)})^{m_{21}} \cdots (S^{n-1} \,|\, \xi^{(2)} \cdots \xi^{(n)})^{m_{n-1,n}} \\ &= (s^{(1)} \,|\, \xi^{(1)})^{k_1} (s^{(2)} \,|\, \xi^{(2)})^{k_2} \cdots (s^{(n)} \,|\, \xi^{(n)})^{k_n}, \end{aligned} \tag{48}$$

donde $m_{11} + \cdots + m_{1n} = m_1$, y así sucesivamente. De cada coeficiente (f) para el cual

$$k_1 \geqq k_2 \geqq k_3 \cdots \geqq k_n, \tag{49}$$

el proceso de diferenciación que agota exactamente las filas ξ,

$$\left(\frac{\partial}{\partial \xi^{(1)}} \middle| p_1\right)^{k_1 - k_2} \left(\frac{\partial}{\partial \xi^{(1)}} \frac{\partial}{\partial \xi^{(2)}} \middle| p_2\right)^{k_2 - k_3} \cdots \left(\frac{\partial}{\partial \xi^{(1)}} \cdots \frac{\partial}{\partial \xi^{(n-1)}} \middle| p_{n-1}\right)^{k_{n-1} - k_n} \left(\frac{\partial}{\partial \xi^{(1)}} \cdots \frac{\partial}{\partial \xi^{(n)}}\right)^{k_n} \tag{50}$$

da la forma

$$\varphi = \left(s^{(1)} \mid p_1\right)^{k_1 - k_2} \left(s^{(1)} s^{(2)} \mid p_2\right)^{k_2 - k_3} \cdots \left(s^{(1)} \cdots s^{(n-1)} \mid p_{n-1}\right)^{k_{n-1} - k_n} \left(s^{(1)} s^{(2)} \cdots s^{(n)}\right)^{k_n}. \tag{51}$$

Las formas φ son las formas normales buscadas. En efecto, poseen las siguientes propiedades que definen las formas normales.

1. Son formaciones invariantes de la forma fundamental f lineales en los coeficientes. Esto se sigue del hecho de que surgen de f por los procesos invariantes de diferenciación $\left(\frac{\partial}{\partial p_\rho} \middle| \xi^{(i_1)} \xi^{(i_2)} \cdots \xi^{(i_\rho)}\right)$ y (50.). Así, (por § 6, final) pueden expresarse linealmente por polares de la fila finita de formas de f. Estos polares se obtienen considerando las variables p_ρ que entran en φ como coeficientes de una forma descompuesta en formas lineales con las filas de variables $\mathfrak{p}_\sigma$:

$$H = (q_{n-1} \mid \mathfrak{p}_{n-1})^{k_1 - k_2} (q_{n-2} \mid \mathfrak{p}_{n-2})^{k_2 - k_3} \cdots (q_1 \mid \mathfrak{p}_1)^{k_{n-1} - k_n}. \tag{52}$$

Los invariantes simultáneos de las filas de formas f y H dan todos los polares pertinentes, puesto que éstos deben tener el mismo grado respecto de las variables de cada fila p_ρ que la propia φ.

2. Satisfacen las ecuaciones diferenciales (46.). Si se aplica a φ el proceso diferencial (45.), entonces

$$\varphi' = (q_{n-\sigma-\lambda} s^{(1)} \cdots s^{(\sigma)} \mid [s^{(1)} \cdots s^{(\tau)}]_{n-\tau} p_{\tau-\lambda}). \qquad (\sigma \geqq \tau).$$

De la identidad de descomposición (30.) se sigue, si las filas $q_\sigma = s^{(1)} \cdots s^{(\sigma)}$, $p_{n-\tau} = [s^{(1)} \cdots s^{(\tau)}]_{n-\tau}$ formadas a partir de las filas s se identifican con las q_ρ, p_τ que allí aparecen, que

$$\varphi' = \sum_{\beta=\sigma-\tau+\lambda}^{n-\tau,\sigma} \sum_{i_\beta} \varepsilon \, (\dot{q}_{\sigma-\beta}^{(i_1 \dots i_\beta)} q_{n-\tau+\lambda} \,|\, p_{\sigma+\lambda} \dot{p}_{n-\tau-\beta}^{(i_1 \dots i_\beta)}).$$

Aquí

$$\dot{p}_{n-\tau-\beta}^{(i_1 \dots i_\beta)} \sim s^{(1)} \dots s^{(\tau)} s^{(i_1)} \dots s^{(i_\beta)},$$

donde $i_1, \dots i_\beta$ designan cualesquiera β números distintos elegidos entre los números 1 a σ. Como $\beta > \sigma - \tau$, se sigue que entre estos números $i_1, \dots i_\beta$ debe haber alguno entre 1 y τ; por tanto $\dot{p}_{n-\tau-\beta}^{(i_1 \dots i_\beta)}$ se anula idénticamente, y con ello se anula cada producto matricial individual y, con él, φ'.

Para la equivalencia del sistema de formas normales con la fila de formas f, sólo queda mostrar que todas las formas de la fila de formas pueden desarrollarse en polares de las formas normales en el sentido fijado bajo 1. Sea Π un agregado de operaciones polares

$$\left(\frac{\partial}{\partial\xi^{(i)}}\middle|\xi^{(k)}\right), \qquad (i\neq k;\ i=1,2,\ldots,\rho;\ k=1,2,\ldots,\rho), \tag{53}$$

y sea Π^σ un agregado de las operaciones especiales (53.) para las que $i=\sigma$ y $k<\sigma$. Para una forma F de las ρ filas $\xi^{(1)},\ldots,\xi^{(\rho)}$ que tiene grado k_ρ en la fila $\xi^{(\rho)}$, vale el desarrollo[76]

$$F=\sum_{\alpha=0}^{k_\rho}\Pi F_\alpha, \qquad (\rho\leqq n), \tag{54}$$

donde F_α tiene grado α en la última fila $\xi^{(\rho)}$ y surge de F por las operaciones diferenciales invariantes

$$\left(\frac{\partial}{\partial\xi^{(1)}}\cdots\frac{\partial}{\partial\xi^{(\rho)}}\middle|\xi^{(1)}\ldots\xi^{(\rho)}\right)^\alpha \tag{55}$$

y Π^ρ. Si al construir F_α se reemplaza el proceso (55.) por

$$\left(\frac{\partial}{\partial\xi^{(1)}}\cdots\frac{\partial}{\partial\xi^{(\rho)}}\middle|p_\rho\right)^\alpha, \tag{56}$$

entonces se obtiene una forma $F_\alpha(p_\rho)$ con sólo $\rho-1$ filas $\xi^{(1)},\ldots,\xi^{(\rho-1)}$, a la que puede aplicarse de nuevo (54.). La continuación del procedimiento conduce a formas $G(p_\rho,p_{\rho-1},\ldots,p_1)$. Para obtener de éstas el desarrollo de F según (54.), se sustituyen las filas individuales p_σ por $\xi^{(1)},\ldots,\xi^{(\sigma)}$ y se aplica a las formas resultantes el proceso polar Π (53.); esto da (cf. (48.)) una suma de coeficientes transformados (G). Para $\rho=n$, el proceso (55.) permanece en el primer paso. Si c denota constantes numéricas y ponemos, para abreviar,

$$(\xi^{(1)}\xi^{(2)}\ldots\xi^{(n)})=\Delta; \qquad \left(\frac{\partial}{\partial\xi^{(1)}}\frac{\partial}{\partial\xi^{(2)}}\cdots\frac{\partial}{\partial\xi^{(n)}}\right)=\nabla, \tag{57}$$

entonces, en el caso $\rho=n$,

$$F=\sum c\Delta^\alpha(G), \tag{58}$$

mientras que para $\rho<n$ sólo aparece en el lado derecho $\alpha=0$, y por tanto $\sum c(G)$.

Aplicando (58.) a un coeficiente transformado (f) (48.), y usando la conmutatividad de los procesos polares Π^σ con todas las operaciones (56.) para las que $\rho\geq\sigma$, así como el hecho de que los polares de coeficientes transformados vuelven a dar coeficientes transformados, se obtiene

$$G=\left(\frac{\partial}{\partial\xi^{(1)}}\middle|p_1\right)^{\beta_1}\left(\frac{\partial}{\partial\xi^{(1)}}\frac{\partial}{\partial\xi^{(2)}}\middle|p_2\right)^{\beta_2}\cdots\left(\frac{\partial}{\partial\xi^{(1)}}\cdots\frac{\partial}{\partial\xi^{(n-1)}}\middle|p_{n-1}\right)^{\beta_{n-1}}\nabla^{\beta_n}\Pi(f)=\sum c\varphi,$$

y de (58.) se sigue que

$$(f)=\sum c\Delta^\alpha(\varphi) \qquad \text{(Mertens, fórmula 23))}. \tag{59}$$

Para pasar de (59.) al desarrollo de la propia f, consideramos de nuevo las variables p_ρ como coeficientes de una forma H (52.) con los grados $m_1,\ldots m_{n-1}$ correspondientes a f, y ponemos $m=m_1+\cdots+m_{n-1}$. Entonces, por la definición de los invariantes,

$$f\cdot\Delta^m=\sum(f)(H)=\sum c\Delta^\alpha(\varphi)(H),$$

y la aplicación del proceso ∇^m, que agota exactamente las filas ξ, da

$$f=\sum c\Phi, \tag{60}$$

donde las formas Φ se derivan de φ y H por procesos invariantes de diferenciación respecto de las variables, y por tanto son invariantes simultáneos de las filas de formas φ y H.[77] Pero como φ es una forma normal, la fila

[76] F. Mertens, *"Uber eine Formel der Determinantentheorie*. Sitzungsberichte der Akademie der Wissenschaften, Viena, Math.-Naturw. Kl., vol. 91, 2.ª sección (1885), fórmula 20).

[77] En lugar de la conclusión directa, Mertens, § 7, introduce una serie de procesos diferenciales ulteriores que sirven esencialmente para formar la fila de formas H; esto lo hace nuestro Teorema VI.

de formas φ se reduce a la propia forma φ; la fila de formas H contiene todas las combinaciones invariantes posibles de variables. Así, los invariantes simultáneos de φ y H son los polares de φ en el sentido indicado bajo 1.; en otras palabras, (60.) da el desarrollo de f en polares de las formas normales. Queda verificar el mismo desarrollo para una forma arbitraria θ de la fila de formas f. Sean Γ las formas normales derivadas de (θ) por (50.), de modo que

$$(\theta) = \sum c\Delta^{\beta}(\Gamma). \tag{61}$$

Las formas θ se caracterizan por la relación, válida para todo coeficiente transformado,

$$(\theta)\Delta^{\sigma} = \sum c(f) \qquad \text{(Mertens, fórmula 9))}.$$

Pero toda forma F de las n filas ξ que contiene el factor Δ^{σ} contiene también la segunda $\nabla^{\sigma}\Pi F$ (Mertens, fórmula 20)); por tanto

$$(\theta) = \sum c\nabla^{\sigma}(f), \qquad \text{por consiguiente} \qquad \Gamma = \sum c\varphi,$$

y de (61.) obtenemos la relación correspondiente a (59.),

$$(\theta) = \sum c\Delta^{\beta}(\varphi),$$

que implica para θ el desarrollo (60.) en polares de las formas normales φ. Así:

Teorema VII. Toda fila de formas f puede sustituirse por un sistema equivalente de formas normales.

§ 8. Reducción del proceso de plegamiento a plegamientos fundamentales.

Después del Teorema VII, llevamos ahora a cabo la reducción del proceso de plegamiento a plegamientos fundamentales mencionada al comienzo de § 7. Llamamos (cf. § 5) a todo plegamiento de dos filas cogredientes S^{ρ}, T^{ρ} un "plegamiento cogrediente", y en particular al plegamiento cogrediente de defecto 1 de dos filas S^{ρ}, T^{ρ} un "plegamiento fundamental de tipo ρ". Demostramos entonces, completando el Teorema VI:

Teorema VIII: El proceso general de plegamiento (41.) puede componerse a partir de los $(n-1)$ plegamientos fundamentales de tipo ρ, donde $\rho = 1, 2, \ldots n-1$. En otras palabras, para generar todas las formaciones invariantes basta aplicar sucesivamente los $n-1$ plegamientos fundamentales.

En el dominio binario el proceso de plegamiento (41.) coincide directamente con el único plegamiento fundamental posible; en el dominio ternario probé el Teorema VIII en § 1 de mi disertación (cf. la Introducción). Allí, a causa de (44.), los plegamientos cogredientes generales son todavía idénticos a los plegamientos fundamentales, y es notable que el Teorema VIII para n variables dé la reducción a plegamientos fundamentales, no sólo la reducción mucho más débil a plegamientos cogredientes. La prueba se modela en principio sobre la prueba ternaria: los plegamientos más generales se construyen a partir de los plegamientos fundamentales, usando las identidades simbólicas. Generaremos:

1. plegamientos arbitrarios de defecto 1 mediante plegamientos cogredientes de defecto 1, es decir, mediante plegamientos fundamentales (el análogo del caso ternario),

2. plegamientos arbitrarios de defecto λ mediante plegamientos cogredientes de defecto λ y plegamientos arbitrarios de defecto 1,

3. plegamientos cogredientes de defecto λ mediante plegamientos cogredientes de defecto $\lambda - 1$ y plegamientos arbitrarios de defecto 1.

Como es esencial, suponemos por el Teorema VII que las dos formas S y T que han de plegarse son formas normales. Así, por (46.), valen las relaciones:

$$\begin{aligned} (q_{n-\sigma_1-\lambda}S^{\sigma_1} \,|\, S_{n-\sigma_2}p_{\sigma_2-\lambda}) = 0, \quad (\sigma_1 \geq \sigma_2,\ \lambda = 1, 2, \ldots, \sigma_2, n-\sigma_1), \\ (q_{n-\tau_1-\lambda}T^{\tau_1} \,|\, T_{n-\tau_2}p_{\tau_2-\lambda}) = 0, \quad (\tau_1 \geq \tau_2,\ \lambda = 1, 2, \ldots, \tau_2, n-\tau_1). \end{aligned} \tag{62}$$

Además, por § 2 (final), basta suponer que las formas S y T son lineales en todas las filas de variables; es decir, las formas construidas pertenecen a la fila de formas

$$f = (S^1 \,|\, p_1)(S^2 \,|\, p_2) \cdots (S^{n-1} \,|\, p_{n-1})(T^1 \,|\, p_1)(T^2 \,|\, p_2) \cdots (T^{n-1} \,|\, p_{n-1}).$$

1) Generación de $(q_{n-\sigma-1}S^\sigma \,|\, T_{n-\tau}p_{\tau-1})$, donde $\sigma > \tau$, a partir de plegamientos fundamentales de tipo $\tau+\alpha$, $\alpha = 0, 1, \ldots \sigma-\tau$. Del plegamiento fundamental de tipo τ

$$(q_{n-\tau-1}S^\tau \,|\, T_{n-\tau}p_{\tau-1})$$

obtenemos, mediante la sustitución $w \sim T_{n-\tau}p_{\tau-1}$, una forma de la fila de formas f con tres filas de índice de peso superior (cf. § 1) $\tau+1$:

$$(wS^\tau \,|\, p_{\tau+1})(S^{\tau+1} \,|\, p_{\tau+1})(T^{\tau+1} \,|\, p_{\tau+1}). \tag{63}$$

Un plegamiento fundamental de tipo $\tau+1$ aplicado a (63.) da

$$(q_{n-\tau-2}wS^\tau \,|\, S_{n-\tau-1}p_\tau);$$

por (31.), con la sustitución $q_{n-\tau-2}w = q'_{n-\tau-1}$, éste tiene el valor

$$\varepsilon(q_{n-\tau-2}wS^{\tau+1})(S^\tau \,|\, p_\tau) + \sum_{\alpha=1}^{\tau,n-\tau-1} \Pi(q'_{n-\tau-1-\alpha}S^{\tau+1} \,|\, S_{n-\tau}p_{\tau-\alpha}).$$

La expresión bajo el signo de suma se anula idénticamente por (62.); así hemos alcanzado una forma

$$(wS^{\tau+1} \,|\, p_{\tau+2})(S^{\tau+2} \,|\, p_{\tau+2})(T^{\tau+2} \,|\, p_{\tau+2}),$$

que se obtiene de (63.) cambiando τ por $\tau+1$. Repitiendo el proceso $(\sigma-\tau)$ veces se llega por tanto al plegamiento deseado:

$$(wS^\sigma \,|\, p_{\sigma+1}) = \varepsilon(q_{n-\sigma-1}S^\sigma \,|\, T_{n-\tau}p_{\tau-1}).$$

Indicamos el proceso que acabamos de efectuar mediante la fórmula

$$T^\tau S^\tau, \quad S^{\tau+1}, \quad S^{\tau+2}, \ldots, S^\sigma; \tag{64}$$

y vemos que sólo se usa la propiedad de forma normal de S, no la de T. Puede efectuarse un proceso dual a (64.), usando sólo la propiedad de forma normal de T, en el orden inverso, a saber:

$$S^\sigma T^\sigma, \quad T^{\sigma-1}, \quad T^{\sigma-2}, \ldots, T^\tau, \tag{65}$$

según las relaciones:

$$\begin{aligned}
(q_{n-\sigma-1}S^\sigma \,|\, T_{n-\sigma}p_{\sigma-1}) &= \varepsilon(T_{n-\sigma}y \,|\, p_{\sigma-1}), \quad y \sim q_{n-\sigma-1}S^\sigma, \\
(q_{n-\sigma}T^{\sigma-1} \,|\, T_{n-\sigma}yp_{\sigma-2}) &= \varepsilon(T_{n-\sigma+1}y \,|\, p_{\sigma-2}), \\
&\vdots \\
(q_{n-\tau-1}T^\tau \,|\, T_{n-\tau-1}yp_{\tau-1}) &= \varepsilon(q_{n-\sigma-1}S^\sigma \,|\, T_{n-\tau}p_{\tau-1}).
\end{aligned}$$

También debemos señalar la conexión con la disminución del peso total dada en § 6 (final): para plegamientos de defecto 1 esta disminución tiene el valor $2(1+(\sigma-\tau))$, y para plegamientos fundamentales el valor $2 \cdot 1$. Por tanto, si la composición a partir de plegamientos fundamentales es posible en absoluto, se requieren necesariamente exactamente $\sigma-\tau+1$ tales plegamientos, como se llevó a cabo arriba.

2) Generación de plegamientos generales a partir de plegamientos cogredientes y fundamentales. La disminución de peso para un plegamiento general (41) es $2(\lambda^2+\lambda(\sigma-\tau)) = 2[\lambda^2+(\sigma-\tau)(1+(\lambda-1))]$. Esto da la posibilidad de descomponerlo en un plegamiento cogrediente de defecto λ (disminución de peso $2\lambda^2$) y $\sigma-\tau$ plegamientos de defecto 1 con diferencia de índices de peso $\lambda-1$ (disminución de peso $2\{1+(\lambda-1)\}$). En el caso $\lambda = 1$ esta descomposición coincide con la dada bajo 1); mostramos que efectivamente puede realizarse.

Del plegamiento cogrediente de defecto λ

$$(q_{n-\tau-\lambda}S^\tau \,|\, T_{n-\tau}p_{\tau-\lambda})$$

obtenemos, mediante la sustitución $R^\lambda \sim T_{n-\tau}p_{\tau-\lambda}$, una forma con dos filas de índices de peso superior $\tau+\lambda$ y $\tau+1$:

$$(R^\lambda S^\tau \,|\, p_{\tau+\lambda})(S^{\tau+1} \,|\, p_{\tau+1}). \tag{66}$$

La fila con el índice de peso inferior $\tau+1$ pertenece a una forma normal; por tanto, (66.) admite un plegamiento de defecto 1 compuesto de λ plegamientos fundamentales, en el orden (65):

$$(R^\lambda S^\tau)S^{\tau+\lambda},\quad S^{\tau+\lambda-1},\quad S^{\tau+\lambda-2},\dots S^{\tau+1}.$$

Teniendo en cuenta (31.) y (62.), esto da

$$(q_{n-\tau-\lambda-1}R^\lambda S^\tau \,|\, S_{n-\tau-1}p_\tau) = \varepsilon(R^\lambda S^{\tau+1} \,|\, p_{\tau+\lambda+1}),$$

es decir, una forma obtenida de (66.) sustituyendo τ por $\tau+1$, exactamente como en 1) para (63.). Repitiendo el proceso $(\sigma-\tau)$ veces se llega al plegamiento deseado:

$$(R^\lambda S^\sigma \,|\, p_{\sigma+\lambda}) = \varepsilon(q_{n-\sigma-\lambda}S^\sigma \,|\, T_{n-\tau}p_{\tau-\lambda}).$$

En todo el proceso sólo se usó la propiedad de forma normal de S. Considerando T como forma normal se obtiene el proceso dual, con inversión completa del orden, según las fórmulas

$$\begin{aligned}
(q_{n-\sigma-\lambda}S^\sigma \,|\, T_{n-\sigma}p_{\sigma-\lambda}) &= \varepsilon(T_{n-\sigma}R_\lambda \,|\, p_{\sigma-\lambda}),\quad R_\lambda \sim q_{n-\sigma-\lambda}S^\sigma,\\
(q_{n-\sigma}T^{\sigma-1} \,|\, T_{n-\sigma}R_\lambda p_{\sigma-\lambda-1}) &= \varepsilon(T_{n-\sigma+1}R_\lambda \,|\, p_{\sigma-\lambda-1}),\\
&\vdots\\
(q_{n-\tau-1}T^\tau \,|\, T_{n-\tau-1}R_\lambda p_{\tau-\lambda}) &= \varepsilon(q_{n-\sigma-\lambda}S^\sigma \,|\, T_{n-\tau}p_{\tau-\lambda}).
\end{aligned}$$

3) Generación de plegamientos cogredientes de defecto λ a partir de plegamientos cogredientes de defecto $\lambda-1$ y plegamientos fundamentales. La disminución de peso para los plegamientos cogredientes de defecto λ es $2\lambda^2 = 2((\lambda-1)^2+2\lambda-1)$, lo que da la posibilidad de una descomposición en un plegamiento cogrediente de defecto $\lambda-1$ y $2\lambda-1$ plegamientos fundamentales. Esto se ve del modo más sencillo poniendo primero $n=2\lambda$. El único plegamiento cogrediente posible de defecto λ es $(S^\lambda \,|\, T_\lambda) = (S^\lambda \,|\, T_{n/2})$; contiene una fila u y una fila x menos que el plegamiento de defecto $\lambda-1$ de las mismas filas, $(uS^\lambda \,|\, T_\lambda x)$. Recíprocamente, componemos el plegamiento de defecto λ a partir de plegamientos fundamentales que efectúan la desaparición de una fila u y una fila x (disminución de peso $2(n-1) = 2(2\lambda-1)$) y al mismo tiempo generan una nueva fila simbólica R^λ, junto con un plegamiento cogrediente de defecto $\lambda-1$. El plegamiento más simple que hace esto es el siguiente de defecto 1:

$$(sT^\lambda \,|\, \sigma p_\lambda) = \varepsilon(S^{2\lambda-1} \,|\, R_{\lambda-1}p_\lambda) = \varepsilon(R^\lambda \,|\, p_\lambda),$$

donde

$$R^{\lambda+1} = sT^\lambda,\quad s = S^1,\quad \sigma = S_1,\quad R^\lambda \sim \sigma R_{\lambda-1}.$$

Por (65.) y (64.) se compone de los $2\lambda-1$ plegamientos fundamentales

$$T^\lambda S^\lambda, S^{\lambda-1},\dots S^1;\qquad R^{\lambda+1}S^{\lambda+1}, S^{\lambda+2},\dots S^{2\lambda-1}. \tag{67}$$

Un plegamiento de defecto $\lambda-1$, teniendo en cuenta (21.) y (62.), da

$$(uS^\lambda \,|\, \sigma R_{\lambda-1}x) = \varepsilon(R^{\lambda+1} \,|\, S_\lambda x) = \varepsilon(sT^\lambda \,|\, S_\lambda x) = \varepsilon(S^\lambda \,|\, T_\lambda).$$

El caso general, para dos filas S^ρ, T^ρ y n arbitrario, se obtiene directamente del caso especial. En lugar de (67.) se tienen los siguientes $2\lambda-1$ plegamientos fundamentales:

$$T^\rho S^\rho, S^{\rho-1},\dots S^{\rho-\lambda+1};\qquad R^{\rho+1}S^{\rho+1}, S^{\rho+2},\dots S^{\rho+\lambda-1}. \tag{68}$$

La primera mitad de los plegamientos da la forma

$$(q_{n-\rho-1}T^\rho \,|\, S_{n-\rho+\lambda-1}p_{\rho-\lambda}),$$

de la cual, mediante las sustituciones

$$S_{n-\rho+\lambda-1}p_{\rho-\lambda} \sim w,\qquad T^\rho w = R^{\rho+1},$$

y la aplicación de la segunda mitad de los plegamientos, se obtiene

$$(q_{n-\rho-\lambda}S^{\rho+\lambda-1} \,|\, R_{n-\rho-1}p_\rho).$$

Sustituyendo

$$q_{n-\rho-\lambda}S^{\rho+\lambda-1} \sim y,$$

se obtiene, mediante un plegamiento cogrediente de defecto $\lambda - 1$,

$$(q_{n-\rho-\lambda+1}S^\rho \,|\, yR_{n-\rho-1}p_{\rho-\lambda+1}). \tag{69}$$

Mostramos que éste es el plegamiento deseado de defecto λ. Sustitúyase

$$R_{n-\rho-1}p_{\rho-\lambda+1} = R_{n-\lambda}$$

y obsérvese que resolver y da

$$(q_{n-\rho-\lambda+1}R^\lambda \,|\, S_{n-\rho}y) = \varepsilon(q_{n-\rho-\lambda}S^{\rho+\lambda-1} \,|\, S_{n-\rho}p'_{\rho-1}) = 0.$$

Así, por (20.), el valor de (69.) es

$$\varepsilon(S^\rho R^\lambda \,|\, p_{\rho+\lambda-1}y) = \varepsilon(q_{n-\rho-\lambda}S^{\rho+\lambda-1} \,|\, [S^\rho R^\lambda]_{n-\rho-\lambda}p_{\rho+\lambda-1}).$$

Este plegamiento es de tipo (43.), y por tanto equivalente a

$$(q_{n-\rho-\lambda}S^\rho \,|\, R_{n-\rho-1}p_{\rho-\lambda+1}) = \varepsilon(wT^\rho \,|\, R_\lambda p_{\rho-\lambda+1}), \qquad R_\lambda \sim q_{n-\rho-\lambda}S^\rho.$$

Aquí R_λ ya está en la forma final deseada; la expresión corresponde a la forma $(sT^\lambda \,|\, S_\lambda x)$ del caso especial. Ahora, observando que la resolución de w y R_λ da

$$(wR^{n-\lambda} \,|\, T_{n-\rho}p_{\rho-\lambda+1}) = \varepsilon(q'_{\lambda-1}R^{n-\lambda} \,|\, S_{n-\rho+\lambda-1}p_{\rho-\lambda}) = \varepsilon(q''_{n-\rho-1}S^\rho \,|\, S_{n-\rho+\lambda-1}p_{\rho-\lambda}) = 0,$$

obtenemos por (21.) el valor

$$(wq_{n-\rho+\lambda-1} \,|\, T_{n-\rho}R_\lambda) = \varepsilon(q_{n-\rho+\lambda-1}[T_{n-\rho}R_\lambda]^{\rho-\lambda} \,|\, S_{n-\rho+\lambda-1}p_{\rho-\lambda}) \quad \text{equivalente a} \quad (q_{n-\rho-\lambda}S^\rho \,|\, T_{n-\rho}p_{\rho-\lambda}).$$

En todo el proceso se usó sólo la propiedad de forma normal de S, no la de T. Por tanto, el plegamiento cogrediente de defecto $\lambda-1$ usado para generar (69.) puede sustituirse por $2\lambda-3$ plegamientos fundamentales y un plegamiento cogrediente de defecto $\lambda - 2$, que a su vez admite una descomposición en plegamientos fundamentales, y así sucesivamente. Análogamente, la generación se obtiene usando la propiedad de forma normal de T y aplicando el proceso dualístico, esto es, los plegamientos fundamentales

$$S^\rho T^\rho, \quad T^{\rho+1}, \ldots T^{\rho+\lambda-1}; \qquad R^{\rho-1}T^{\rho-1}, \quad T^{\rho-2}, \ldots T^{\rho-\lambda+1},$$

y un plegamiento dual a (69.). Entonces se obtiene el plegamiento

$$(q_{n-\rho-\lambda}T^\rho \,|\, S_{n-\rho}p_{\rho-\lambda}),$$

equivalente al anterior.

Añadiendo la descomposición obtenida bajo 2), hemos obtenido en efecto una generación de los plegamientos más generales a partir de plegamientos fundamentales. Resta mostrar que esta generación es única, salvo permutación del orden, es decir, que a cada plegamiento le corresponde uno y sólo un número α_ρ de plegamientos fundamentales de tipo ρ, donde $\rho = 1, 2, \ldots n-1$.

Sean m_ρ los grados en las filas de variables p_ρ de la forma inicial f, y l_ρ los grados de la forma producida por plegamiento. Cada plegamiento fundamental de tipo ρ transforma los grados $m_{\rho-1}, m_\rho, m_{\rho+1}$ respectivamente en $m_{\rho-1}+1, m_\rho - 2, m_{\rho+1}+1$. Así, los α satisfacen el sistema de ecuaciones

$$m_\rho - l_\rho = -\alpha_{\rho-1} + 2\alpha_\rho - \alpha_{\rho+1}, \qquad (\rho = 1, 2, \ldots n-1), \tag{70}$$

donde debe ponerse $\alpha_0 = \alpha_n = 0$, y cuyo determinante tiene valor n.[78] Los α quedan así determinados de manera única, y en efecto, por el Teorema VIII, como enteros ≥ 0; esto da condiciones para las diferencias $m_\rho - l_\rho$.

[78] Si Δ_n denota el determinante de n filas, entonces vale la fórmula de recurrencia: $\Delta_n = 2\Delta_{n-1} - \Delta_{n-2}$; es decir, $\Delta_n - \Delta_{n-1} = \Delta_{n-1} - \Delta_{n-2} = \cdots = \Delta_2 - \Delta_1 = 1$, puesto que $\Delta_2 = 3$, $\Delta_1 = 2$.

Los resultados de este parágrafo valen en virtud de las relaciones (62.); sin embargo, si las relaciones (62.) no se cumplen, las expresiones finales no son en modo alguno equivalentes a las expresiones iniciales. La definición de equivalencia dada en § 6 admite también la formulación:[79] "Dos formas son equivalentes si y sólo si difieren por formas de plegamiento superior, es decir, por formas que exhiben una mayor disminución de peso." Esta mayor disminución de peso ocurre siempre cuando las dos filas $q_{n-\sigma-\lambda}, p_{\tau-\lambda}$ que entran en el plegamiento son realmente filas de variables, como sucede en (41.), (42.), en los plegamientos que aparecen en este parágrafo como equivalentes, y también en las formas equivalentes del Teorema VII. Pero no tiene por qué ocurrir cuando esas filas se derivan de filas simbólicas por sustitución, como fue el caso de las formas de este parágrafo que pudieron expresarse unas en términos de otras en virtud de (62.). Se ve fácilmente que las formas que se anulan tienen incluso, en parte, un peso total mayor.

§ 9. Filas de formas. Teoremas de reducción.[80]

Definimos ahora con algo más de precisión la fila de formas introducida en § 6 (final) como "la totalidad de las formaciones invariantes de una forma inicial dada que son lineales en los coeficientes, es decir, la totalidad de las formas que surgen de la forma inicial por plegamiento en sí misma, ordenadas según formas superiores".

Para explicar las formas superiores, supongamos por el Teorema VII que la forma inicial está dada como producto de dos formas normales $S \cdot T$. Por forma superior entendemos formas con plegamiento superior en sí mismas, y entre formas con el mismo plegamiento en sí mismas, unas especialmente normalizadas. Más precisamente: supongamos que la forma A ha surgido mediante α_ρ plegamientos fundamentales de tipo ρ, y la forma B mediante β_ρ tales plegamientos. Entonces B es superior a A:

1. si, en el sistema de desigualdades $\beta_\rho \geqq \alpha_\rho$, $\rho = 1, 2, \ldots n-1$, el signo de desigualdad es estricto para al menos un valor de ρ;[81]

2. si el signo de igualdad vale para todos los valores ρ, pero se han combinado menos filas simbólicas en un único producto matricial. Esta normalización resulta necesaria por las reducciones de § 8. Así, por ejemplo, $(S^{n-1} \,|\, T_{n-1})$ es superior a $(S^{n-1} \,|\, [S^1 T^\rho]_{n-\rho-1} p_\rho)$;

3. si el signo de igualdad vale para todos los valores ρ y el número de filas simbólicas combinadas en un producto matricial es el mismo, entonces B se hace superior a A por una normalización arbitraria en sí misma pero fijada de una vez por todas. Esta normalización es siempre posible por el número finito de formas pertenecientes a un sistema de valores α; puede realizarse, por ejemplo, privilegiando la única forma S (mayor número de filas simbólicas S, mayor suma de los índices de peso superiores de las filas S, etc.).

Conviene imaginar la fila de formas como dispuesta en una variedad de puntos reticulares de dimensión $(n-1)$, donde las $n-1$ direcciones corresponden a los $n-1$ plegamientos fundamentales. A cada forma le corresponde entonces uno y sólo un sistema de valores α, es decir, un punto reticular entero con $\alpha_\rho \geq 0$, mientras que las distintas formas pertenecientes a un sistema de valores α quedan determinadas de manera única en su orden por la normalización anterior. Una forma arbitraria de la fila de formas da la forma inicial de una nueva fila de formas, contenida como parte de la fila total de formas; en efecto, está contenida como la parte que consta de las formas obtenidas a partir de la nueva forma inicial al avanzar en las $n-1$ direcciones positivas.

En virtud del Teorema VIII y de la teoría general de los desarrollos en serie, valen para las filas de formas exactamente los teoremas de reducción de los dominios binario y ternario (cf. disertación, § 3). Derivaremos brevemente el teorema principal. Primero enunciamos la definición:

"En un sistema dado de formas, supóngase que cierto número finito de formas se ha reunido en un módulo. Llamamos reducible a una forma si puede expresarse mediante formas que tengan invariantes como factores, o mediante 'formas superiores'; es decir, mediante formas superiores de la fila total de formas a la que pertenece la forma, o mediante formas que contengan los símbolos del módulo en orden superior. Una fila de formas reducible se llama reductor." Entonces:

[79] Cf. la consideración al final del parágrafo siguiente.

[80] Compárense las consideraciones correspondientes en el dominio ternario, disertación, §§ 1–3.

[81] Si en el sistema de desigualdades el signo $>$ aparece en parte y el signo $<$ en parte, las formas no son comparables, pues una forma que surge de otra por plegamiento tiene siempre un sistema de valores positivo de plegamientos fundamentales, y por tanto en nuestro caso valores positivos o nulos $\beta_\rho - \alpha_\rho$.

Teorema IX: Si la forma inicial de una fila de formas es reducible por haber surgido mediante plegamiento con un reductor, entonces toda la fila de formas que surge de esta forma inicial es reducible.

Para la prueba, obsérvese que una forma h surgida por plegamiento de una forma f con una segunda forma g puede, a causa de (45.), considerarse como una forma f que contiene varias filas de variables cogredientes p_ρ, p'_ρ. Tales formas pueden representarse, por la teoría general de los desarrollos en serie, como polares de los covariantes elementales de f, aplicando sucesivamente el desarrollo en serie a cada par de filas de variables cogredientes p_ρ, p'_ρ. Por (38.), los covariantes elementales que aparecen son las formas generadas por plegamiento cogrediente. Sin embargo, como el orden en que se aplica el desarrollo en serie sigue siendo arbitrario, podemos escoger en particular un orden correspondiente a la generación de los plegamientos generales a partir de plegamientos fundamentales. El sistema resultante de covariantes elementales es entonces idéntico a la fila de formas f; las formas que surgen por plegamiento cogrediente de defecto superior se ordenan entre las que surgen por plegamientos fundamentales. Pero también se obtienen polares de la fila de formas f para cualquier orden del desarrollo en serie, al que puede corresponder un segundo sistema de covariantes elementales. Como la fila de formas agota la totalidad de las formaciones invariantes, toda forma del segundo sistema puede expresarse linealmente por polares de la fila de formas, y en efecto por polares de aquellas formas que muestran la misma o una mayor disminución de peso. Esto último se sigue porque (cf. § 7) los polares pueden considerarse como invariantes simultáneos de una fila de formas H (52.), con los números de grado correspondientes a la forma h, y de la fila de formas f. Cada plegamiento de H en sí misma corresponde a una disminución de peso que, después de efectuar la sustitución (11.), se transfiere a las filas simbólicas y por tanto a las formas de f.[82]

Una forma arbitraria de la fila de formas h ha surgido por plegamiento de h en sí misma; es decir, por una parte mediante un plegamiento superior de g con f, y por otra mediante plegamiento de f o g en sí mismas. En ambos casos el desarrollo en serie conduce a polares de la fila de formas f, tal como se mostró antes para la forma inicial h. Si en particular f es un reductor, resulta un desarrollo en polares del reductor; por tanto la fila de formas h se vuelve reducible.

Las aplicaciones del teorema a la reducción de sistemas completos de formas se siguen análogamente a los dominios binario y ternario.

[82] Esta consideración subyace también a la segunda formulación del concepto de equivalencia (§ 8, final). Otras explicaciones de los diferentes sistemas de covariantes elementales en el dominio ternario se encuentran en Study, loc. cit., II, § 7, Teoremas 7) y 8). Por nuestro Teorema VII los mismos resultados valen también para n variables.

5. Cuerpos de funciones racionales[83]

Por Emmy Noether en Erlangen.

Jahresbericht der DMV 22 (1913), pp. 316–319

Las cuestiones siguientes se remontan originalmente a conversaciones con E. Fischer. Algunas de ellas, por lo demás, ya habían sido planteadas y resueltas por E. Steinitz para el caso especial de una indeterminada, e incluso bajo hipótesis más generales sobre el dominio de coeficientes.[84]

Por "cuerpo de funciones racionales" entiendo un cuerpo cuyos elementos son funciones racionales de n indeterminadas, con coeficientes en un cuerpo numérico dado, que en particular puede comprender también todos los números complejos. Ejemplos de tales cuerpos son el cuerpo de las funciones simétricas de n cantidades, o, más generalmente, la totalidad de las funciones racionales de n indeterminadas que admiten las permutaciones de cierto grupo (los *Gattungsbereiche* de Lagrange); además, el cuerpo de invariantes.

Entre los dos primeros cuerpos mencionados y el último existe una diferencia característica: los primeros contienen n funciones algebraicamente independientes, las funciones simétricas elementales; mientras que el número de invariantes algebraicamente independientes es siempre menor que el número de indeterminadas. Por eso es importante que, en general, se puedan asociar de manera biunívoca tales cuerpos de la segunda especie con cuerpos de la primera especie, sustituyendo algunas de las indeterminadas por números. Por consiguiente, en lo que sigue me limitaré a cuerpos de la primera especie, es decir, a cuerpos con n funciones algebraicamente independientes; en virtud de esa asociación, los resultados valen entonces en general.

Las cuestiones se agrupan alrededor de tres conceptos de base: base racional, base mínima y base íntegra.

1. Por una "base racional" entiendo un número finito de funciones del cuerpo tal que toda función del cuerpo puede representarse como combinación racional de ese número finito, con coeficientes en el dominio de coeficientes prescrito. Mediante consideraciones sencillas, que en el caso de una indeterminada se encuentran también en E. Steinitz, loc. cit., se demuestra la existencia de una base racional para todo cuerpo de funciones racionales. Por ejemplo, según el teorema de Lagrange, las funciones simétricas elementales y una función perteneciente al grupo forman una base racional para los *Gattungsbereiche* de Lagrange antes mencionados.

2. Toda base racional debe contener, para cuerpos de la primera especie, al menos n funciones; si contiene exactamente n funciones, que entonces han de ser algebraicamente independientes, la llamaré "base mínima". La cuestión de la existencia de una base mínima puede responderse parcialmente mediante teoremas de Lüroth, Castelnuovo y Enriques.[85] Según ellos, para cuerpos de una indeterminada existe siempre una base mínima: la función de Lüroth del cuerpo, determinada de manera única salvo transformación lineal fraccionaria (cf. Steinitz § 24). Para cuerpos de dos indeterminadas existe siempre una base mínima, y en general sólo entonces, si se permite una extensión algebraica del cuerpo de coeficientes; mientras que para tres o más indeterminadas, en general, no existe en absoluto una base mínima. Todavía no se ha intentado caracterizar los cuerpos especiales que tienen base mínima.

He seguido estudiando la cuestión de la base mínima para los *Gattungsbereiche* de Lagrange. Aquí adquiere el significado siguiente: "si el *Gattungsbereich* de Lagrange perteneciente al grupo G posee una base mínima, entonces se puede construir racionalmente, por representación paramétrica, la totalidad de las ecuaciones con grupo prescrito G; y esto para todo cuerpo numérico que contenga el dominio de coeficientes de la base mínima, por tanto en particular para cualquier cuerpo numérico arbitrario si dicho dominio de coeficientes es el cuerpo de los números racionales."

El ejemplo más sencillo lo proporciona el grupo simétrico; aquí las funciones simétricas elementales forman una base mínima con coeficientes numéricos racionales. De ello se obtiene como representación paramétrica simplemente la ecuación con coeficientes indeterminados. El teorema de irreducibilidad de Hilbert muestra cómo se pasa de ésta a arbitrariamente muchas ecuaciones no afectas sobre todo cuerpo numérico.

Ahora bien, de los teoremas de Lüroth y Castelnuovo se deduce directamente la existencia de la base mínima para todos los grupos que aparecen en las ecuaciones de grados 3 y 4; al mismo tiempo se ve además que esta base mínima tiene coeficientes numéricos racionales. Por tanto, sobre cualquier cuerpo numérico arbitrario, se puede construir racionalmente la totalidad de las ecuaciones de grados 3 y 4 con grupo prescrito. Para los grupos cíclicos y diedrales existe una base mínima con el cuerpo de las raíces n-ésimas de la unidad

[83] Conferencia pronunciada en la reunión de naturalistas de Viena, 1913.

[84] E. Steinitz: Algebraische Theorie der Körper, especialmente § 24. Crelle's Journal 137, 1910.

[85] J. Lüroth: Beweis eines Satzes über rationale Kurven. Math. Ann. 9, 1875. — G. Castelnuovo: Sulla razionalità delle involuzioni piane. Math. Ann. 44, 1893. — F. Enriques: Sopra una involuzione non razionale dello spazio. Rend. Acc. Linc. vol. 21, 21 de enero de 1912.

como dominio de coeficientes; lo mismo vale para algunos otros grupos metacíclicos. La cuestión de si la base mínima es siquiera característica de ciertos grupos debe quedar indecisa.

3. Para llegar al último concepto de base, considero la totalidad de los polinomios contenidos en el cuerpo. Por una "base íntegra" entiendo un número finito de esos polinomios tal que todo polinomio del cuerpo pueda representarse como combinación racional entera de ese número finito, con coeficientes en el dominio de coeficientes prescrito. La cuestión de la existencia de una base íntegra, que por ejemplo contiene como caso especial la finitud del sistema de invariantes, fue planteada por Hilbert en sus "Problemas matemáticos"[86] en una forma algo distinta, como problema de las funciones relativamente enteras.

Por ahora sólo puedo indicar una clase de cuerpos para los cuales existe una base íntegra. En efecto, si el cuerpo contiene un sistema de n polinomios tal que la resultante homogénea de los términos de dimensión más alta de esos polinomios es distinta de cero, entonces existe una base íntegra; está dada por los coeficientes de todos los u en la ecuación irreducible, dentro del cuerpo, de la forma lineal:

$$u_0 = u_1x_1 + u_2x_2 + \cdots + u_nx_n.^{87}$$

Si, en particular, el valor de la resultante es igual a una unidad del dominio de coeficientes, queda asegurada también la integralidad de la representación. Un ejemplo de esta clase de cuerpos lo dan los *Gattungsbereiche* de Lagrange, pues la resultante de las funciones simétricas elementales tiene el valor ± 1. Otro ejemplo (sin integralidad) lo dan todos los cuerpos que contienen sólo un polinomio algebraicamente independiente; aquí la base íntegra es idéntica a la función de Lüroth del subcuerpo más pequeño que contiene todos los polinomios. Así, como es sabido, todos los invariantes proyectivos racionales enteros de una forma cuadrática en n variables son funciones enteras de la discriminante.

La condición indicada es sólo suficiente, de ningún modo necesaria, para la existencia de la base íntegra. Se pueden construir fácilmente cuerpos en los que la resultante de cualesquiera n polinomios se anula y que, no obstante, poseen una base íntegra dada por los coeficientes de aquella ecuación irreducible. Surge la pregunta de si quizá también en el caso más general los coeficientes de aquella ecuación suministran la base íntegra.

[86] D. Hilbert: Mathematische Probleme. Conferencia de París, 1900. Problema 14. Göttinger Nachr. 1900.

[87] Esta ecuación irreducible aparece, en el caso de una indeterminada, en la demostración de Steinitz del teorema de Lüroth.

6. Cuerpos y sistemas de funciones racionales

Emmy Noether (Erlangen).

Math. Ann. 76 (1915), pp. 161–196

El presente trabajo trata cuestiones de base para sistemas arbitrarios de funciones racionales y racionales enteras. Los métodos de la teoría de cuerpos aquí empleados hacen que la resolución de estas cuestiones para cuerpos de funciones racionales — cuerpos de funciones racionales[88] — aparezca como lo esencial, mientras que la generalización de los resultados a sistemas arbitrarios se obtiene como consecuencia.

Entre las cuestiones de base para sistemas generales, hasta ahora sólo se conocía la existencia de una base de módulo, garantizada por el teorema de Hilbert (Math. Ann. 36). En lo que sigue, la cuestión de la representabilidad racional se responde completamente mediante la existencia de una base racional para todo sistema arbitrario (§ 7); la base racional de los cuerpos se obtiene ya en § 4. Esta existencia de la base racional permite partir siempre del cuerpo o sistema definido abstractamente, y evitar así dificultades que son causadas sólo por la elección especial de la base racional, y no por el sistema mismo, tales como la aparición de denominadores especiales o de puntos fundamentales de las funciones de la base.

Para cuerpos se trata además la cuestión de la base mínima, es decir, de una base racional compuesta de funciones algebraicamente independientes (§ 6). Los métodos de la teoría de cuerpos conducen además a una base racional distinguida, la base de involución[89] (§ 5), que resulta especialmente importante para dominios íntegros compuestos de polinomios (§ 8). En ese contexto da una representación con denominador fijo (una potencia de una función determinada por el dominio íntegro), tal como se conoce, por ejemplo, en el caso especial de la representación típica de invariantes.

De la representabilidad racional extraemos ahora, en la medida de lo posible, consecuencias para la representabilidad racional entera, es decir, para la cuestión de finitud en sentido estricto.

Los teoremas de finitud conocidos hasta ahora descansan todos en el hecho de que el teorema de Hilbert sobre bases de módulos garantiza la finitud para todos los sistemas en los que una representación

$$F = A_1 f_1 + A_2 f_2 + \cdots + A_k f_k$$

entraña una segunda representación

$$F = B_1 f_1 + B_2 f_2 + \cdots + B_k f_k,$$

donde los B_i pertenecen al sistema y son de grado menor que F.

En cambio, el teorema sobre la base racional y los métodos de la teoría de cuerpos permiten inferir la finitud bajo hipótesis de una especie completamente distinta.

Así, como respuesta parcial a un problema de Hilbert (Problemas matemáticos 14), se obtiene una clase de funciones relativamente enteras (dominios relativamente enteros de primera especie) que son dominios íntegros finitos y cuya base íntegra está dada por la base de involución antes mencionada (§ 10). En analogía con la demostración de Hilbert del teorema de Kronecker sobre el sistema fundamental de enteros algebraicos (sistemas completos de invariantes, § 2; Math. Ann. 42), se puede mostrar además que todos los sistemas regulares de polinomios, es decir, todos los sistemas que pueden aplicarse en otros sin puntos fundamentales, poseen una base íntegra (§ 12), mientras que se pueden especificar fácilmente sistemas no regulares sin base íntegra. Como ejemplo sencillo de este hecho puede mencionarse el teorema: "en todo sistema arbitrario de infinitos polinomios en una indeterminada existe un número finito de esos polinomios tal que todo polinomio del sistema puede representarse como combinación racional entera de ese número finito." Otros ejemplos se encuentran en § 13.

Finalmente, los últimos parágrafos (§§ 14 y 15) dan un refinamiento de los teoremas de base con respecto a la integralidad.

Un instrumento esencial de la investigación es el principio de transferencia de § 3, según el cual basta considerar todas las cuestiones de base aquí planteadas para aquellos sistemas en los que el número de indeterminadas coincide con el número de funciones algebraicamente independientes del sistema.

[88] Cf. una comunicación preliminar con ocasión de la reunión de naturalistas de Viena: Rationale Funktionenkörper, Jahresber. d. D. Math.-Ver. 22 (1913), donde se da una visión de conjunto de las cuestiones y de los resultados referentes a los cuerpos de funciones.

[89] El nombre se eligió porque, en su interpretación geométrica, el cuerpo de funciones racionales representa la involución más general en un espacio lineal.

El impulso para el presente trabajo vino de conversaciones con el señor E. Fischer, en particular de una pregunta suya sobre la base mínima de los *Gattungsbereiche* de Lagrange. Las investigaciones relativas a ello, que condujeron a la construcción de ecuaciones con grupo prescrito (cf. la comunicación citada sobre "Cuerpos de funciones racionales", parte 2), quedan reservadas para una publicación ulterior.

La ampliación esencial del presente trabajo respecto de la comunicación original consiste en que los teoremas de base allí enunciados sólo para cuerpos o dominios íntegros especiales se trasladan aquí a sistemas arbitrarios. Esta transferencia se logra de manera sencilla por medio del concepto del menor cuerpo que contiene un sistema arbitrario, como generalización del cuerpo de fracciones de un dominio íntegro (§ 7). Me condujo a formar este concepto el hecho de que el señor K. Hentzelt, después de conocer la base racional de los cuerpos, pudo demostrar la existencia de la base racional para sistemas arbitrarios dando un rodeo por la base de módulo de Hilbert. También me llevó al teorema sobre la base íntegra de los sistemas regulares la observación de K. Hentzelt de que los razonamientos que yo había aplicado a dominios íntegros eran válidos para sistemas arbitrarios sujetos a las mismas hipótesis; asimismo debo al señor Hentzelt algunas observaciones aisladas de menor tamaño.

Finalmente, se menciona que en el caso de una indeterminada la base racional y la base mínima de los cuerpos se encuentran en la "Algebraische Theorie der Körper" de E. Steinitz, § 24 (Crelle's Journal 137); allí el dominio de coeficientes se toma como cuerpo en el sentido más general. La cuestión de hasta qué punto los teoremas dados aquí siguen siendo válidos bajo esas hipótesis más generales no se trata en lo que sigue; en cualquier caso, las demostraciones requieren modificación, ya que, por ejemplo, los medios de la teoría de los determinantes funcionales fallan para cuerpos de característica p.

§ 1. Cuerpos $\mathfrak{K}_{n\rho}$ y sistemas $\mathfrak{S}_{n\rho}$.

En lo que sigue se trata de investigar sistemas de funciones racionales de n indeterminadas, en particular cuerpos de funciones racionales.

Por $f(x_1 \cdots x_n)$, $g(x_1 \cdots x_n)$, …, o abreviadamente $f(x)$, $g(x)$, …, se entenderán siempre funciones racionales de $x_1 \cdots x_n$; se suponen en representación reducida, es decir, con numerador y denominador primos entre sí. Las funciones racionales enteras (polinomios) se designarán con letras mayúsculas, $F(x)$, $G(x)$, …. El dominio de coeficientes Ω se supone algún cuerpo numérico; en particular puede contener también todos los números complejos. El cuerpo Ω puede contener también un número finito de parámetros.

Las cantidades de Ω, por tanto todas las funciones de grado cero, se cuentan siempre como pertenecientes al sistema.

Con estas estipulaciones, el cuerpo formado por funciones racionales — el cuerpo de funciones racionales — puede definirse abstractamente.

Definición I: Un sistema de funciones racionales se llama cuerpo si satisface las condiciones:

1. *Junto con $f(x)$, y para cada cantidad c de Ω, contiene también $c \cdot f(x)$.*
2. *Junto con $f(x)$ y $g(x)$, contiene siempre también $f(x) + g(x)$, $f(x) \cdot g(x)$ y, para $g(x) \neq 0$, el cociente $f(x) : g(x)$.*[90]

Los cuerpos especiales son los que surgen por adjunción de un número finito de funciones racionales

$$f_1(x),\ f_2(x),\ \cdots,\ f_k(x)$$

a Ω; se denotarán por

$$\Omega(f_1(x) \cdots f_k(x)) \quad \text{o} \quad \Omega(f_1 \cdots f_k).$$

[91] Entre estos cuerpos especiales mencionamos también el cuerpo que surge por adjunción de $x_1 \cdots x_n$ a Ω,

$$\Omega(x_1, \ldots, x_n),$$

que es idéntico a la totalidad de las funciones racionales de $x_1 \cdots x_n$ con coeficientes en Ω.

Introducimos además, siguiendo a E. Steinitz, el concepto de cuerpo intermedio:

"un cuerpo $\mathfrak{M}$ está entre $\mathfrak{L}_1$ y $\mathfrak{L}_2$ si contiene a $\mathfrak{L}_1$ y está contenido en $\mathfrak{L}_2$;"

[90] Aquí $f(x)$ y $g(x)$ pueden ser también de grado cero, es decir, cantidades de Ω.

[91] Que estos "cuerpos especiales" agotan ya la totalidad de todos los cuerpos se deduce en § 4.

entonces la Definición I admite también la siguiente formulación:

El cuerpo de funciones racionales de n indeterminadas es un cuerpo intermedio entre Ω y $\Omega(x_1 \cdots x_n)$ que contiene efectivamente las n indeterminadas en al menos una función.

Junto al número de indeterminadas aparece para sistemas de funciones racionales otro número característico, el número de funciones algebraicamente independientes, o rango algebraico, mediante la siguiente definición.

Definición II: Un sistema de funciones racionales tiene rango algebraico ρ si se pueden indicar ρ funciones del sistema que sean algebraicamente independientes, pero cualesquiera $(\rho + 1)$ funciones del sistema son algebraicamente dependientes.[92]

Los sistemas de (finitas o infinitas) funciones racionales en n indeterminadas y de rango algebraico ρ se denotarán mediante el doble índice

$$\mathfrak{S}_{n\rho}.$$

En particular, por

$$\mathfrak{K}_{n\rho}$$

se entenderá un cuerpo de n indeterminadas y de rango algebraico ρ. Se tiene la desigualdad

$$1 \leq \rho \leq n.$$

Damos aún algunos ejemplos de cuerpos $\mathfrak{K}_{nn}$ y $\mathfrak{K}_{n\rho}$:

1. Cuerpos $\mathfrak{K}_{nn}$ son los *Gattungsbereiche* de Lagrange, que pueden definirse como

> "la totalidad de las funciones racionales (y racionales enteras) de $x_1 \cdots x_n$ que admiten las permutaciones de un grupo de permutaciones G de $x_1 \cdots x_n$."

Siempre contienen el cuerpo de las funciones simétricas, y por tanto también las n funciones simétricas elementales algebraicamente independientes.

2. Cuerpos $\mathfrak{K}_{n\rho}$ son los cuerpos de invariantes proyectivos, formados por la totalidad de los invariantes racionales (y racionales enteros) de una o varias formas fundamentales.[93] Aquí $\rho < n$, pues el número de invariantes algebraicamente independientes es siempre menor que el número de coeficientes.

Lo correspondiente vale para los cuerpos de invariantes respecto de subgrupos del grupo proyectivo.

§ 2. Lema auxiliar sobre funciones algebraicamente dependientes.

El lema auxiliar de este parágrafo mostrará en § 3 que el rango algebraico de un sistema es su número propiamente característico. En efecto, el lema auxiliar muestra que mediante una especialización numérica sucesiva de algunas indeterminadas, de tal modo que ρ funciones algebraicamente independientes sigan siendo algebraicamente independientes, una función arbitraria algebraicamente dependiente de esas ρ funciones no puede ni anularse idénticamente ni volverse indeterminada.

Sea, pues, el sistema

$$g_1(x),\ g_2(x), \ldots, g_\rho(x) \tag{1}$$

de rango algebraico ρ, donde $\rho < n$, y sea $h(x)$ una función racional algebraicamente dependiente de las funciones (1). Por teoremas conocidos, el rango de la matriz funcional de (1) es igual a ρ. Por tanto las indeterminadas pueden llamarse, por ejemplo, de manera que

$$\frac{\partial(g_1, g_2, \ldots, g_\rho)}{\partial(x_1, x_2, \ldots, x_\rho)} = \frac{\Gamma(x)}{G(x)^{\rho+1}} \neq 0, \tag{2}$$

donde $G(x)$, como es usual, denota el denominador común de las funciones (1).

[92] Se llaman algebraicamente independientes ρ funciones $f_1(x) \cdots f_\rho(x)$ si de toda relación

$$F\big(f_1(x) \cdots f_\rho(x)\big) = 0 \quad \text{idénticamente en } x_1 \cdots x_n$$

se sigue que

$$F(\lambda_1 \cdots \lambda_\rho) = 0 \quad \text{idénticamente en } \lambda_1 \cdots \lambda_\rho.$$

En el caso contrario se llaman algebraicamente dependientes.

[93] Conviene considerar sólo transformaciones de determinante 1; entonces toda combinación racional de arbitrariamente muchos invariantes admite de nuevo la transformación, y efectivamente se obtiene un cuerpo. Los invariantes homogéneos e isobáricos tomados por sí solos no forman un cuerpo, pero sí un sistema $\mathfrak{S}_{n\rho}$.

El número a se elige ahora de modo que el producto $G(x)\cdot\Gamma(x)$ *no sea divisible por* (x_i-a), entendiendo por i uno de los números $\rho+1,\rho+2,\ldots,n$. Así, para $x_i=a$, el denominador común de las funciones (1) no puede anularse, y las ρ funciones

$$[g_1(x)]_{x_i=a},\ldots,[g_\rho(x)]_{x_i=a} \tag{3}$$

son igualmente algebraicamente independientes. Como diremos, el rango algebraico del sistema (1) se conserva bajo la sustitución $x_i=a$.

La ecuación irreducible que satisface $h(x)$ respecto de las funciones (1) sea

$$\begin{aligned} A_0(g_1,\ldots,g_\rho)\cdot\ h(x)^\tau + A_1(g_1,\ldots,g_\rho)\cdot\ h(x)^{\tau-1}+\cdots \\ + A_\tau(g_1,\ldots,g_\rho)=0, \end{aligned} \tag{4}$$

donde $A_0(g_1,\ldots,g_\rho)$ y $A_\tau(g_1,\ldots,g_\rho)$ no se anulan idénticamente. Para pasar de aquí a una identidad entre polinomios, ponemos

$$g_i(x)=G_i(x):G(x);\qquad h(x)=H_1(x):H_2(x), \tag{5}$$

y observamos que, por la representación reducida supuesta de $h(x)$, $H_1(x)$ y $H_2(x)$ son primos entre sí. En virtud de (5), (4) se transforma en

$$\begin{aligned} &B_0(G,G_1,\ldots,G_\rho)\cdot\ G(x)^{\sigma_0\cdot}H_1(x)^\tau \\ &\quad + B_1(G,G_1,\ldots,G_\rho)\cdot\ G(x)^{\sigma_1\cdot}H_1(x)^{\tau-1}H_2(x)+\cdots \\ &\quad + B_\tau(G,G_1,\ldots,G_\rho)\cdot\ G(x)^{\sigma_\tau\cdot}H_2(x)^\tau=0, \end{aligned} \tag{6}$$

donde los B_k son formas homogéneas en G,G_i, y al menos uno de los exponentes no negativos σ_k debe ser cero.

Supongamos ahora que $H_1(x)$ fuese divisible por (x_i-a). Entonces, por (6),

$$B_\tau(G\,G_1\cdots G_\rho)\cdot G(x)^{\sigma_\tau}\cdot H_2(x)^\tau$$

sería también divisible por (x_i-a). Esto está excluido por hipótesis para $G(x)$; por tanto, de la divisibilidad de B_τ se seguiría también la divisibilidad de

$$A_\tau=B_\tau:G^\lambda,$$

y entre las funciones (3) existiría la relación $A_\tau=0$, contra la independencia algebraica supuesta. Finalmente $H_2(x)$, por ser primo con $H_1(x)$, tampoco puede ser divisible por (x_i-a);[94] así, la hipótesis de que $H_1(x)$ sea divisible por (x_i-a) conduce a una contradicción. Del mismo modo se muestra que $H_2(x)$ tampoco puede ser divisible por (x_i-a). Por consiguiente, la función $[h(x)]_{x_i=a}=k(x)$ no puede ni anularse idénticamente ni volverse indeterminada.

La conclusión precedente puede aplicarse ahora de nuevo al sistema (3) y a la función $k(x)$, puesta otra vez en representación reducida; continuando el procedimiento se llega finalmente al siguiente lema auxiliar.

Lema auxiliar: Los dos sistemas

$$g_1(x),\ g_2(x),\ldots,g_\rho(x),$$

$$g_1(x),\ g_2(x),\ldots,g_\rho(x),\ h(x)$$

tienen cada uno rango algebraico ρ, *donde* $\rho<n$, *y supóngase, por ejemplo, que*

$$\frac{\partial(g_1,\ldots,g_\rho)}{\partial(x_1,\ldots,x_\rho)}=\frac{\Gamma(x)}{G(x)^{\rho+1}}\neq 0.$$

Los números

$$a_n,\ a_{n-1},\ldots,a_{\rho+1}$$

deben elegirse de tal manera que, bajo la sustitución

$$x_n=a_n,\quad x_{n-1}=a_{n-1},\ldots,\quad x_{\rho+1}=a_{\rho+1},$$

[94] Esta última conclusión, basada en la representación reducida, ya no sería posible para una sustitución $x_i=a$, $x_k=b$ en la que se conservaran las restantes hipótesis. Entonces $H_1(x)$ y $H_2(x)$ podrían anularse simultáneamente, y el cociente se volvería indeterminado bajo la sustitución, igual a $=\frac{0}{0}$; por ejemplo

$$h(x)=\frac{x_3(\alpha x_1+\beta x_2)+x_4(\gamma x_1+\delta x_2)}{x_3(\alpha' x_1+\beta' x_2)+x_4(\gamma' x_1+\delta' x_2)}$$

bajo la sustitución $x_3=0$, $x_4=0$.

el producto $G(x)\cdot\Gamma(x)$ no se anule, es decir, que el rango algebraico del sistema (1) se conserve. En las sustituciones sucesivas

$$[h(x)]_{x_n=a_n} = h^{(n-1)}(x), \qquad [h^{(n-1)}(x)]_{x_{n-1}=a_{n-1}} = h^{(n-2)}(x), \ldots,$$
$$[h^{(\rho+1)}(x)]_{x_{\rho+1}=a_{\rho+1}} = h^*(x_1, x_2, \ldots, x_\rho),$$

pónganse las funciones $h(x)$, $h^{(n-1)}(x)$, …, $h^{(\rho+1)}(x)$ cada vez en representación reducida. Bajo estas hipótesis, en la función $h^*(x_1,\ldots,x_\rho)$ ni el numerador ni el denominador pueden anularse idénticamente, y la función tampoco puede convertirse en $\frac{0}{0}$.[95]

§ 3. Aplicación biunívoca de sistemas $\mathfrak{S}_{n\rho}$ sobre sistemas $\mathfrak{S}^*_{\rho\rho}$.

Del lema auxiliar obtendremos de inmediato una aplicación de los sistemas $\mathfrak{S}_{n\rho}$ sobre sistemas $\mathfrak{S}^*_{\rho\rho}$, sustituyendo algunas indeterminadas por números; con ello el rango algebraico ρ se presenta como el número propiamente característico.

Puesto que $\mathfrak{S}_{n\rho}$ tiene rango algebraico ρ, existen ρ funciones de $\mathfrak{S}_{n\rho}$,

$$g_1(x), \ldots, g_\rho(x), \tag{1}$$

que son algebraicamente independientes. Además, si $f(x)$ denota una función arbitraria de $\mathfrak{S}_{n\rho}$, entonces el sistema

$$g_1(x), \ldots, g_\rho(x),\ f(x) \tag{2}$$

tiene también rango algebraico ρ, y los sistemas (1) y (2) satisfacen las condiciones del lema auxiliar.[96]

Si, por tanto, se determinan los números

$$a_n,\ a_{n-1}, \ldots, a_{\rho+1}$$

según el lema auxiliar, de manera que el rango algebraico ρ del sistema (1) se conserve por la sustitución, lo cual es posible de arbitrariamente muchas maneras, entonces en la función definida por

$$[f(x)]_{(x_n=a_n)} = f^{(n-1)}(x), \qquad [f^{(n-1)}(x)]_{x_{n-1}=a_{n-1}} = f^{(n-2)}(x); \ldots,$$
$$[f^{(\rho+1)}(x)]_{x_{\rho+1}=a_{\rho+1}} = f^*(x_1, \ldots, x_\rho),$$

a saber,

$$f^*(x_1, \ldots, x_\rho), \tag{3}$$

ni el numerador ni el denominador pueden anularse idénticamente.

Hagamos ahora que $f(x)$ recorra todas las funciones, finitas o infinitas, de $\mathfrak{S}_{n\rho}$. Consideramos el sistema que consta de la totalidad de todas las funciones (3); tiene las siguientes propiedades:

1. Tiene rango algebraico ρ; pues contiene las funciones provenientes de (1),

$$g_1^*(x_1 \cdots x_\rho) \cdots g_\rho^*(x_1 \cdots x_\rho),$$

que, por la elección de $a_n, a_{n-1}, \ldots, a_{\rho+1}$, son algebraicamente independientes. Por tanto el sistema debe denotarse por

$$\mathfrak{S}^*_{\rho\rho}.$$

[97]

2. La correspondencia de las funciones $f(x)$ y $f^*(x)$ es sin excepción biunívoca.

En efecto, si $f_1(x)$ y $f_2(x)$ pertenecen a $\mathfrak{S}_{n\rho}$, entonces su diferencia

$$d(x) = f_1(x) - f_2(x)$$

[95] Por ejemplo, en la función $h(x)$ de la nota precedente, la sustitución sucesiva da

$$[h(x)]_{x_4=0} = h^{(3)}(x) = \frac{(\alpha x_1 + \beta x_2)}{(\alpha' x_1 + \beta' x_2)}. \qquad h^*(x_1 x_2) = \frac{\alpha x_1 + \beta x_2}{\alpha' x_1 + \beta' x_2}.$$

[96] Si es necesario, deben renumerarse las indeterminadas.

[97] Correspondientemente, por $f^*(x)$, $g^*(x)$, …, se entenderán en todo momento funciones de aplicación, es decir, funciones de $x_1 \cdots x_\rho$.

es también algebraicamente dependiente del sistema (1); además,

$$d^*(x) = f_1^*(x) - f_2^*(x).$$

Como $d(x)$, junto con el sistema (1), satisface las condiciones del lema auxiliar, de

$$d(x) \neq 0$$

se sigue necesariamente

$$d^*(x) \neq 0;$$

en otras palabras, a funciones distintas de $\mathfrak{S}_{n\rho}$ corresponden funciones distintas de $\mathfrak{S}^*_{\rho\rho}$.

3. De toda relación entre funciones de $\mathfrak{S}^*_{\rho\rho}$,

$$F\big(f_1^*(x), f_2^*(x), \ldots, f_k^*(x)\big) = 0 \quad \text{idénticamente en } x_1 \cdots x_\rho,$$

se sigue, para las funciones unívocamente correspondientes de $\mathfrak{S}_{n\rho}$, que

$$F\big(f_1(x), f_2(x), \ldots, f_k(x)\big) = 0 \quad \text{idénticamente en } x_1 \cdots x_n.$$

Pues con $f_1(x), f_2(x), \ldots, f_k(x)$ también toda combinación racional de estas funciones es algebraicamente dependiente del sistema (1).

Además, esto se sigue de

$$\begin{aligned} h(x) &= F\big(f_1(x), \ldots, f_k(x)\big) : \\ h^*(x) &= F\big(f_1^*(x), \ldots, f_k^*(x)\big). \end{aligned} \tag{4}$$

Por el lema auxiliar, por tanto,

$$h(x) \neq 0 \quad \text{implica} \quad h^*(x) \neq 0;$$

q.e.d.

En resumen obtenemos:

Teorema I: A todo sistema $\mathfrak{S}_{n\rho}$ de funciones racionales (finitas o infinitas) se le puede asignar, de arbitrariamente muchas maneras, un sistema biunívoco $\mathfrak{S}^*_{\rho\rho}$, de tal modo que todas las relaciones existentes entre funciones de $\mathfrak{S}^*_{\rho\rho}$ se conservan también en $\mathfrak{S}_{n\rho}$ y recíprocamente. En particular, por (4), a un cuerpo $\mathfrak{K}_{n\rho}$ corresponde de nuevo un cuerpo $\mathfrak{K}^*_{\rho\rho}$.

Del Teorema I extraemos la consecuencia que simplifica todas las demostraciones posteriores: *las propiedades de los sistemas $\mathfrak{S}_{n\rho}$ que se caracterizan por finitas o infinitas relaciones entre funciones del sistema valen para los sistemas $\mathfrak{S}_{n\rho}$ tan pronto como valen para un sistema de aplicación $\mathfrak{S}^*_{\rho\rho}$.*

Llamamos brevemente a esta consecuencia el "principio de transferencia".

El ejemplo más sencillo de esta aplicación lo proporciona la teoría de los invariantes algebraicos. En efecto, mediante una transformación lineal se pueden fijar numéricamente algunos coeficientes de la forma fundamental de tal modo que todas las relaciones válidas para la forma especial sigan siendo válidas en general.

§ 4. Base racional de los cuerpos $\mathfrak{K}_{n\rho}$.

En las investigaciones siguientes, agrupadas alrededor de conceptos de base, utilizaremos de manera constante el "principio de transferencia" de § 3. Primero demostramos la existencia de la base para cuerpos, pero enunciamos las definiciones en general:

Definición III: Un número finito de funciones de $\mathfrak{S}_{n\rho}$ se llama base racional si toda función de $\mathfrak{S}_{n\rho}$ puede representarse como combinación racional de ese número finito, con coeficientes de Ω.

La base racional debe contener ρ funciones algebraicamente independientes, puesto que el rango algebraico de un sistema derivado de una base racional es igual al rango algebraico de la base racional.

Mostramos primero que la demostración de existencia de la base racional admite el principio de transferencia. En efecto, la Definición III puede formularse como sigue:

Las funciones de $\mathfrak{S}_{n\rho}$

$$g_1(x),\ g_2(x), \ldots, g_k(x)$$

forman una base racional si y sólo si se satisfacen las infinitas relaciones

$$f(x) = \gamma(g_1(x), \ldots, g_k(x)), \tag{1}$$

donde $f(x)$ recorre todas las funciones de $\mathfrak{S}_{n\rho}$ y γ denota una función racional de k argumentos, variable con f.

Así, si en el sistema de aplicación $\mathfrak{S}^*_{\rho\rho}$ se da una base racional por

$$g_1^*(x),\ g_2^*(x), \ldots, g_k^*(x),$$

lo cual entraña las relaciones

$$f^*(x) = \gamma(g_1^*(x) \cdots g_k^*(x)),$$

entonces, por el Teorema I, las relaciones (1) se cumplen para $\mathfrak{S}_{n\rho}$. Así, el *principio de transferencia para la base racional* dice:

De la existencia de una base racional para un sistema de aplicación $\mathfrak{S}^*_{\rho\rho}$ se sigue la base racional para el sistema original $\mathfrak{S}_{n\rho}$.[98]

Para demostrar la existencia de la base racional de todos los cuerpos $\mathfrak{K}_{n\rho}$ podemos, por tanto, restringirnos a cuerpos $\mathfrak{K}^*_{\rho\rho}$; aquí una generalización directa de un argumento empleado por E. Steinitz conduce al objetivo.[99]

Sea

$$g_1^*(x_1, \ldots, x_\rho), \ldots, g_\rho^*(x_1, \ldots, x_\rho) \tag{2}$$

un sistema de ρ funciones algebraicamente independientes de $\mathfrak{K}^*_{\rho\rho}$. Eliminando $x_1 \cdots x_\rho$ se obtienen ρ relaciones:

$$\begin{aligned} &F_1(g_1^*(x), \ldots, g_\rho^*(x), x_1) = 0, \ldots, \\ &F_\rho(g_1^*(x), \ldots, g_\rho^*(x), x_\rho) = 0, \end{aligned} \tag{3}$$

donde en cada relación $F_i = 0$ aparece efectivamente la indeterminada x_i; de lo contrario, contra la hipótesis, habría una dependencia algebraica entre las funciones (2). Las relaciones (3) dicen que

$$x_1, x_2, \ldots, x_\rho$$

son elementos algebraicos respecto de

$$\Omega(g_1^*(x), \ldots, g_\rho^*(x)).$$

Por consiguiente, el cuerpo que surge por adjunción de $x_1, \ldots, x_\rho$,

$$\Omega(g_1^*, \ldots, g_\rho^*, x_1, \ldots, x_\rho) = \Omega(x_1, \ldots, x_\rho),$$

[98] El principio de transferencia se formula correspondientemente para toda cuestión de base tratada aquí.

[99] E. Steinitz, "Algebraische Theorie der Körper", § 24, Crelle's Journal 137 (1909).

es una extensión algebraica finita de $\Omega(g_1^*, \ldots, g_\rho^*)$. Por un teorema conocido,[100] $\mathfrak{K}_{\rho\rho}^*$, como cuerpo intermedio entre $\Omega(g_1^* \cdots g_\rho^*)$ y $\Omega(x_1 \cdots x_\rho)$, es él mismo una extensión algebraica de $\Omega(g_1^* \cdots g_\rho^*)$, mientras que $\Omega(x_1 \cdots x_\rho)$ es una extensión algebraica de $\mathfrak{K}_{\rho\rho}^*$. Así, $\mathfrak{K}_{\rho\rho}^*$ se obtiene de $\Omega(g_1^* \cdots g_\rho^*)$ por adjunción de un número finito de elementos de $\mathfrak{K}_{\rho\rho}^*$, o también por adjunción de una función convenientemente elegida; es decir, existe una base racional. Por el principio de transferencia se obtiene entonces

Teorema II: Todo cuerpo $\mathfrak{K}_{n\rho}$ posee una base racional de rango algebraico ρ; la base racional puede elegirse en particular de modo que contenga a lo sumo $\rho+1$ funciones. Sea dado un sistema arbitrario de ρ funciones algebraicamente independientes de $\mathfrak{K}_{n\rho}$, $h_1(x), \ldots, h_\rho(x)$, y supóngase que puede ampliarse, por el método anterior, a una base racional

$$h_1(x), \ldots, h_\rho(x); h_{\rho+1}(x), \ldots, h_\sigma(x).$$

Por la propiedad definitoria existen relaciones:

$$\begin{aligned} h_i(x) &= \chi_i(g_1(x), \ldots, g_k(x)) \quad (i = 1, 2, \ldots, \sigma), \\ g_j(x) &= \psi_j(h_1(x), \ldots, h_\sigma(x)) \quad (j = 1, 2, \ldots, k), \end{aligned}$$

donde χ_i y ψ_j significan funciones racionales de sus argumentos; es decir: de una base racional arbitraria se obtiene toda otra base racional por transformación birracional; y: si

$$h_1(x), \ldots, h_\rho(x)$$

es cualquier sistema de ρ funciones algebraicamente independientes de $\mathfrak{K}_{n\rho}$, entonces $\mathfrak{K}_{n\rho}$ es un cuerpo algebraico finito sobre

$$\Omega(h_1(x), \ldots, h_\rho(x)).$$

§ 5. Forma de involución y base de involución de los cuerpos $\mathfrak{K}_{n\rho}$.

Mientras toda base racional construida en § 4 tenía la desventaja de depender de las funciones iniciales elegidas arbitrariamente, mostramos ahora la existencia de una *base racional determinada unívocamente por el cuerpo.*

Por § 4, $\Omega(x_1 \cdots x_\rho)$ es un cuerpo algebraico —digamos de grado i— sobre $\mathfrak{K}_{\rho\rho}^*$ y, a causa de

$$\mathfrak{K}_{\rho\rho}^*(x_1, \ldots, x_\rho) = \Omega(x_1, \ldots, x_\rho),$$

surge por adjunción de los elementos $x_1, \ldots, x_\rho$, algebraicos respecto de $\mathfrak{K}_{\rho\rho}^*$. Consideramos por tanto la función entera irreducible $\Phi^*(z, u)$, respecto de $\mathfrak{K}_{\rho\rho}^*$, que tiene la raíz

$$z = u_1 x_1 + u_2 x_2 + \cdots + u_\rho x_\rho = u(x),$$

donde $u_1, \ldots, u_\rho$ son parámetros. Además, como producto de las magnitudes conjugadas a $[z - u(x)]$, $\Phi^*(z, u)$ es una forma homogénea de dimensión i en $z, u_1, \ldots, u_\rho$; por consiguiente contiene, como coeficiente de z^i, una función de $\mathfrak{K}_{\rho\rho}^*$ independiente de u. Haciendo este coeficiente principal igual a 1 mediante división, la función irreducible $\Phi^*(z, u)$ queda determinada de modo único. Esta forma homogénea así definida

$$\Phi^*(z, u) = z^i + \sum{}' g_{\alpha\alpha_1 \ldots \alpha_\rho}^*(x_1, \ldots, x_\rho) \cdot z^\alpha u_1^{\alpha_1} \cdots u_\rho^{\alpha_\rho}, \quad (\alpha + \alpha_1 + \cdots + \alpha_\rho = i) \tag{1}$$

se llamará *forma de involución*[101] de $\mathfrak{K}_{\rho\rho}^*$; de (1) se obtiene

$$\Phi(z, u) = z^i + \sum{}' g_{\alpha\alpha_1 \ldots \alpha_\rho}(x) \cdot z^\alpha u_1^{\alpha_1} \cdots u_\rho^{\alpha_\rho}, \quad (\alpha + \alpha_1 + \cdots + \alpha_\rho = i) \tag{2}$$

como una *forma de involución* de $\mathfrak{K}_{n\rho}$.

Los coeficientes de la forma de involución $\Phi^*(z, u)$ se obtendrán como base racional de $\mathfrak{K}_{\rho\rho}^*$; es decir, se tiene la relación

$$\Omega(g_{\alpha\alpha_1 \ldots \alpha_\rho}^*(x_1, \ldots, x_\rho)) = \mathfrak{K}_{\rho\rho}^* \quad (\alpha + \alpha_1 + \cdots + \alpha_\rho = i). \tag{3}$$

[100] Compárese, por ejemplo, Weber, Lehrbuch d. Algebra 1, § 144 (1.ª ed.) o § 55 (edición pequeña).

[101] La razón de esta denominación aparecerá al final del párrafo; $\sum'$ significa que la suma debe extenderse a todos los términos salvo z^i.

Para demostrarlo observamos que $\Phi^*(z,u)$ tiene coeficientes en $\Omega(g^*_{\alpha\alpha_1\dots\alpha_\rho}(x))$ y, por su irreducibilidad respecto de $\mathfrak{K}^*_{\rho\rho}$, es tanto más irreducible respecto de este subcuerpo. Así, $\Phi^*(z,u)$ representa la ecuación irreducible de $u(x)$ respecto de $\Omega(g^*_{\alpha\alpha_1\dots\alpha_\rho}(x))$. De ello se sigue que $\Omega(x_1\cdots x_\rho)$ es un cuerpo algebraico —de grado i— sobre $\Omega(g^*_{\alpha\alpha_1\dots\alpha_\rho}(x))$. Como $\mathfrak{K}^*_{\rho\rho}$ está situado entre $\Omega(g^*_{\alpha\alpha_1\dots\alpha_\rho}(x))$ y $\Omega(x_1\cdots x_\rho)$, de la identidad de los grados se sigue, como es sabido, la identidad de los cuerpos, es decir, la relación (3). Por el principio de transferencia, los coeficientes de $\Phi(z,u)$ suministran correspondientemente una base racional de $\mathfrak{K}_{n\rho}$. Así tenemos:

Teorema III: Los coeficientes de la forma de involución constituyen una base racional determinada por el cuerpo, la base de involución; para cuerpos $\mathfrak{K}_{\rho\rho}$ esta base está determinada de manera única.[102]

Añadimos una interpretación irracional de este hecho, que establece la conexión con la teoría geométrica de las involuciones.

La factorización de $\Phi^*(z,u)$ en factores lineales viene dada en un cuerpo de extensión por

$$\begin{aligned}\Phi^*(z,u) = (z - u_1x_1 - \cdots - u_\rho x_\rho)(z - u_1x_1^{(1)} - \cdots - u_\rho x_\rho^{(1)})\cdots \\ \cdot (z - u_1x_1^{(i-1)} - \cdots - u_\rho x_\rho^{(i-1)}).\end{aligned} \tag{4}$$

La comparación con (1) muestra que las funciones

$$g^*_{\alpha\alpha_1\dots\alpha_\rho}(x_1,\dots,x_\rho) \quad (\alpha+\alpha_1+\cdots+\alpha_\rho = i)$$

son idénticas a las funciones simétricas elementales de las filas de cantidades

$$\begin{array}{cccc} x_1 & x_2 & \cdots & x_\rho \\ x_1^{(1)} & x_2^{(1)} & \cdots & x_\rho^{(1)} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ x_1^{(i-1)} & x_2^{(i-1)} & \cdots & x_\rho^{(i-1)}. \end{array} \tag{5}$$

Así, toda función de $\mathfrak{K}^*_{\rho\rho}$ es una combinación racional de estas funciones elementales, simétricas en las filas (5), y recíprocamente toda función simétrica de las filas (5) pertenece a $\mathfrak{K}^*_{\rho\rho}$.

Así, cuando

$$f^*(x) = \frac{F^*(x)}{H^*(x)}$$

recorre todas las funciones de $\mathfrak{K}^*_{\rho\rho}$, existe un sistema de infinitas relaciones:

$$\frac{F^*(x)}{H^*(x)} = \frac{F^*(x^{(1)})}{H^*(x^{(1)})} = \cdots = \frac{F^*(x^{(i-1)})}{H^*(x^{(i-1)})}, \tag{6}$$

o, en forma resumida,

$$F^*(x^{(k)})H^*(x^{(l)}) - F^*(x^{(l)})H^*(x^{(k)}) = 0 \quad (k,l = 0,1,\cdots,i-1),$$

donde $H^*(x^{(k)})$ no se anula idénticamente, y lo mismo ocurre con $F^*(x^{(k)})$ si $f^* \neq 0$; estas expresiones son conjugadas de $H^*(x)$ y $F^*(x)$, respectivamente, y formalmente simétricas.

Recíprocamente, para toda fila de cantidades ξ que satisfaga las infinitas relaciones

$$F^*(x)H^*(\xi) - H^*(x)F^*(\xi) = 0, \qquad H^*(\xi) \neq 0, \tag{7}$$

se obtiene la pertenencia a las filas de cantidades (5).

En efecto, si $G^*(x)$ denota el denominador común de los coeficientes de $\Phi^*(z,u)$, entonces por la hipótesis (7) la función

$$G^*(\xi)\cdot\Phi^*(z,u;\xi),$$

que también es entera en ξ, no se anula idénticamente, es decir, los coeficientes de $\Phi^*(z,u;\xi)$ no se vuelven indeterminados, y tiene el cero

$$z = u_1\xi_1 + u_2\xi_2 + \cdots + u_\rho\xi_\rho.$$

[102] Para cuerpos $\mathfrak{K}_{n\rho}$ la forma de involución puede depender de la aplicación; la unicidad puede obtenerse mediante una aplicación con coeficientes indeterminados.

Por (7), $\Phi^*(z,u;x)$ tiene por tanto también el cero $z=u(\xi)$; es decir, ξ pertenece a las filas de cantidades (5). La afirmación correspondiente vale, por (6), si ξ satisface un sistema de ecuaciones respecto de una fila conjugada de cantidades:

$$F^*(x^{(k)})H^*(\xi) - H^*(x^{(k)})F^*(\xi) = 0; \qquad H^*(\xi) \neq 0.$$

Así, las filas de cantidades (5) se definen como las soluciones ξ del sistema de ecuaciones

$$F^*(x)H^*(\xi) - H^*(x)F^*(\xi) = 0; \qquad H^*(\xi) \neq 0,$$

donde $F^*(x) : H^*(x)$ recorre todas las funciones de $\mathfrak{K}^*_{\rho\rho}$; aquí la fila x puede reemplazarse también por cualquier fila conjugada.

Geométricamente esto dice lo siguiente, interpretando cada fila x como un punto: las soluciones de (7) representan, en un espacio lineal de dimensión ρ, ∞^ρ grupos de i puntos cada uno, de tal manera que cualquier punto del grupo determina unívocamente el grupo individual. Tal sistema de grupos de puntos se llama una "*involución en un espacio lineal*".[103]

Correspondientemente, un cuerpo $\mathfrak{K}_{n\rho}$ caracteriza una involución en un espacio lineal compuesto de curvas, superficies, etcétera.

Por lo precedente, el grado i de $\Omega(x_1 \cdots x_\rho)$ respecto de $\mathfrak{K}^*_{\rho\rho}$ es igual al número de sistemas de soluciones de (7) que satisfacen la condición lateral $H^*(\xi) \neq 0$, a los que podemos llamar los sistemas de soluciones de $\mathfrak{K}^*_{\rho\rho}$. Por tanto, el argumento empleado para demostrar la existencia de la base de involución permite también la siguiente formulación irracional:

"Si $\mathfrak{L}^*$ es un divisor de $\mathfrak{K}^*_{\rho\rho}$ y todo sistema de soluciones del cuerpo $\mathfrak{L}^*$ es también un sistema de soluciones de $\mathfrak{K}^*_{\rho\rho}$, entonces $\mathfrak{L}^*$ y $\mathfrak{K}^*_{\rho\rho}$ son idénticos."

El enunciado correspondiente vale, por el principio de transferencia, para divisores $\mathfrak{L}$ de $\mathfrak{K}_{n\rho}$.

§ 6. Base mínima de los cuerpos $\mathfrak{K}_{n\rho}$.

Este parágrafo da una visión de conjunto de teoremas conocidos, pero en una formulación ampliada por el principio de transferencia y por la existencia de la base racional.

Definición IV: Una base racional de $\mathfrak{K}_{n\rho}$ se llama base mínima si contiene sólo el número mínimo ρ de funciones, que entonces deben ser algebraicamente independientes.

De los teoremas de Lüroth, Castelnuovo y Enriques[104] se obtienen los hechos:

I. Todo cuerpo $\mathfrak{K}_{n1}$ posee una base mínima, la función de Lüroth del cuerpo, determinada de modo único salvo transformación lineal fraccionaria.

II. Para cuerpos $\mathfrak{K}_{n2}$ existe siempre una base mínima, y en general sólo entonces, si se permite una extensión algebraica del cuerpo de coeficientes Ω.

III. Para cuerpos $\mathfrak{K}_{n\rho}$ ($\rho \geq 3$), en general no existe base mínima. Todavía no se ha intentado una caracterización de los cuerpos especiales $\mathfrak{K}_{n\rho}$ que tienen base mínima.

Indicamos brevemente la demostración del teorema de Lüroth para cuerpos $\mathfrak{K}^*_{11}$ dada por E. Steinitz:[105]

Sea $\Phi^*(z,u)$ la forma de involución de $\mathfrak{K}^*_{11}$, y sea $\psi^*(x)$ cualquier coeficiente de $\Phi^*(z,u)$ que contenga efectivamente la indeterminada x. Resulta que el grado de $\Omega(x)$ respecto de $\Omega(\psi^*(x))$ es igual al grado de $\Omega(x)$ respecto de $\mathfrak{K}^*_{11}$, de donde se sigue la identidad de los cuerpos. Además, si $\Omega(\chi^*(x))$ es igual a $\Omega(\psi^*(x))$, entonces la dependencia racional mutua de $\chi^*(x)$ y $\psi^*(x)$ implica la dependencia lineal fraccionaria de las dos funciones.

Por el principio de transferencia, el teorema de Lüroth admite por tanto también la formulación:

La base mínima de los cuerpos $\mathfrak{K}_{n1}$ consta de cualquier función de la base de involución; y cualesquiera dos funciones de la base de involución de $\mathfrak{K}_{n1}$ dependen una de otra por una transformación lineal fraccionaria.

G. Castelnuovo demuestra el Hecho II, por medio de la teoría geométrica de las involuciones, para cuerpos $\mathfrak{K}^*_{22}$ derivados de una base racional de tres funciones. Puesto que el principio de transferencia sigue siendo válido también bajo una extensión algebraica finita del cuerpo de coeficientes Ω, la existencia de la base racional completa la demostración para todos los cuerpos $\mathfrak{K}_{n2}$.

---

[103] Las soluciones excluidas de (7), para las cuales $F^*(\xi) = 0$, $H^*(\xi) = 0$, y asimismo las soluciones excluidas del sistema de ecuaciones correspondiente a la base de involución, se llaman puntos fundamentales de la involución; esto incluye también los que surgen por homogenización, los puntos "situados en el infinito".

[104] J. Lüroth: Beweis eines Satzes über rationale Kurven, Math. Ann. 9 (1875). — G. Castelnuovo: Sulla razionalità delle involuzioni piane, Math. Ann. 44 (1893). — F. Enriques: Sopra una involuzione non razionale dello spazio, Rend. Acc. Linc., vol. 21, 21 de enero de 1912.

[105] Loc. cit., § 24.

Respecto de III, debe observarse que Enriques construye una involución no racional en el espacio tridimensional; es decir, un cuerpo $\mathfrak{K}_{33}$ que no tiene base mínima.

§ 7. Sistema arbitrario $\mathfrak{S}_{n\rho}$, familia lineal $\mathfrak{L}_{n\rho}$ y dominio íntegro $\mathfrak{J}_{n\rho}$ de funciones racionales. Existencia de la base racional.

A partir de la existencia de la base racional de los cuerpos $\mathfrak{K}_{n\rho}$ obtendremos ahora la base racional para sistemas arbitrarios de funciones racionales y racionales enteras. Ordenamos estos sistemas según el modo en que surgen sucesivamente unos de otros mediante las operaciones elementales de adición, multiplicación y división.

I. Como siempre, $\mathfrak{S}_{n\rho}$ designa un sistema arbitrario de funciones racionales (o racionales enteras) de n indeterminadas y de rango algebraico ρ. Las cantidades de Ω se cuentan como pertenecientes al sistema.

II. El sistema $\mathfrak{L}_{n\rho}$ se llama una *familia lineal* si satisface las condiciones siguientes:

1. Junto con $f(x)$, $\mathfrak{L}_{n\rho}$ contiene siempre también $c \cdot f(x)$, donde c es una cantidad arbitraria de Ω;

2. junto con $f(x)$ y $g(x)$, $\mathfrak{L}_{n\rho}$ contiene siempre también $f(x) + g(x)$.

III. La familia lineal $\mathfrak{J}_{n\rho}$ se llama un *dominio íntegro* bajo la condición ulterior:

3. junto con $f(x)$ y $g(x)$, $\mathfrak{J}_{n\rho}$ contiene siempre también $f(x) \cdot g(x)$.

IV. El dominio íntegro $\mathfrak{K}_{n\rho}$ se llama un *cuerpo* bajo la condición ulterior:

4. junto con $f(x)$ y $g(x)$ —donde $g(x) \neq 0$—, $\mathfrak{K}_{n\rho}$ contiene siempre también el cociente $f(x) : g(x)$.

Las condiciones 1 a 4 son las indicadas en § 1 para el cuerpo.[106]

Estos dominios deben derivarse ahora sucesivamente unos de otros.

a) Un sistema arbitrario $\mathfrak{S}_{n\rho}$ se amplía a una familia lineal $\mathfrak{L}_{n\rho}$ mediante la exigencia siguiente:

$\mathfrak{L}_{n\rho}$ contiene, además de $\mathfrak{S}_{n\rho}$, todas las funciones $h(x)$, y sólo éstas, que pueden representarse linealmente con coeficientes de Ω por medio de un número finito de funciones de $\mathfrak{S}_{n\rho}$:

$$h(x) = c_1 f_1(x) + c_2 f_2(x) + \cdots + c_k f_k(x),$$

donde $f_1(x) \cdots f_k(x)$ recorren todas las funciones de $\mathfrak{S}_{n\rho}$, y $c_1, \ldots, c_k$ todas las cantidades de Ω.

En efecto, al añadir combinaciones racionales de funciones del sistema se conserva el rango algebraico de un sistema. $\mathfrak{L}_{n\rho}$ satisface las condiciones 1 y 2, y por tanto es una familia lineal. Además, toda familia lineal que contiene $\mathfrak{S}_{n\rho}$ contiene también $\mathfrak{L}_{n\rho}$ por 1 y 2; por consiguiente $\mathfrak{L}_{n\rho}$ es la menor familia lineal que contiene $\mathfrak{S}_{n\rho}$.

b) Correspondientemente, de una familia lineal $\mathfrak{L}_{n\rho}$ surge el menor dominio íntegro que la contiene, $\mathfrak{J}_{n\rho}$, mediante la exigencia siguiente:

$\mathfrak{J}_{n\rho}$ contiene, además de $\mathfrak{L}_{n\rho}$, todas las funciones $h(x)$, y sólo éstas, que pueden representarse como una *combinación racional entera* —con coeficientes de Ω— de un número finito de funciones de $\mathfrak{L}_{n\rho}$, $f_1(x) \cdots f_k(x)$, donde $f_1(x) \cdots f_k(x)$ recorren todas las funciones de $\mathfrak{L}_{n\rho}$.

c) Finalmente, de un dominio íntegro $\mathfrak{J}_{n\rho}$ surge el menor cuerpo que lo contiene, $\mathfrak{K}_{n\rho}$, mediante la exigencia siguiente: $\mathfrak{K}_{n\rho}$ contiene, además de $\mathfrak{J}_{n\rho}$, todas las funciones $h(x)$, y sólo éstas, que pueden representarse como cocientes de dos funciones de $\mathfrak{J}_{n\rho}$.

Si se reúnen las tres ampliaciones en un solo paso, resulta:

Todo sistema $\mathfrak{S}_{n\rho}$ puede ampliarse al menor cuerpo que lo contiene, $\mathfrak{K}_{n\rho}$, mediante la exigencia siguiente:

$\mathfrak{K}_{n\rho}$ contiene, además de $\mathfrak{S}_{n\rho}$, todas las funciones $h(x)$, y sólo éstas, que pueden representarse como combinaciones racionales —con coeficientes de Ω— de un número finito de funciones de $\mathfrak{S}_{n\rho}$, $f_1(x) \cdots f_k(x)$, donde $f_1(x) \cdots f_k(x)$ recorren todas las funciones de $\mathfrak{S}_{n\rho}$.

De este último hecho se sigue inmediatamente la existencia de la base racional para dominios arbitrarios:

Sea $\mathfrak{K}_{n\rho}$ el menor cuerpo que contiene $\mathfrak{S}_{n\rho}$, y sea una base racional de $\mathfrak{K}_{n\rho}$ dada por

$$h_1(x),\ h_2(x), \ldots, h_\sigma(x). \tag{1}$$

Por la definición de $\mathfrak{K}_{n\rho}$ existen relaciones

$$\begin{aligned} h_1(x) &= \gamma_1(g_1(x), \ldots, g_\lambda(x)); \ldots; \\ h_\sigma(x) &= \gamma_\sigma(g_\mu(x), \ldots, g_\nu(x)), \end{aligned} \tag{2}$$

donde $r_1, \ldots, r_\sigma$ son funciones racionales de sus argumentos, y

$$g_1(x), \ldots, g_\lambda(x), \ldots, g_\mu(x), \ldots, g_\nu(x) \tag{3}$$

[106] $f(x)$ y $g(x)$ pueden ser también de grado cero, es decir, cantidades de Ω.

pertenecen todas a $\mathfrak{S}_{n\rho}$. A causa de las relaciones (2), (3) representa, además de (1), también una base racional de $\mathfrak{K}_{n\rho}$; y, puesto que las funciones (3) pertenecen a $\mathfrak{S}_{n\rho}$, es al mismo tiempo una base racional de $\mathfrak{S}_{n\rho}$. Tenemos por tanto:

Teorema IV: Todo sistema arbitrario $\mathfrak{S}_{n\rho}$ de funciones racionales (o racionales enteras) posee una base racional, compuesta por un número finito de funciones del sistema, de rango algebraico ρ.

Sea ahora, en particular, $\mathfrak{L}_{n\rho}$ una familia lineal, y sea

$$g_1(x), \ldots, g_\rho(x),\ g_{\rho+1}(x), \ldots, g_\nu(x) \tag{4}$$

una base racional de $\mathfrak{L}_{n\rho}$. Supongamos, por ejemplo, que

$$g_1(x) \cdots g_\rho(x)$$

son algebraicamente independientes. Si se pone entonces

$$g(x) = c_1 g_{\rho+1}(x) + c_2 g_{\rho+2}(x) + \cdots + c_{\nu-\rho} g_\nu(x),$$

los c_i pueden elegirse como números de Ω de tal modo que

$$g_1(x), \ldots, g_\rho(x),\ g(x) \tag{5}$$

sea una base racional del menor cuerpo que contiene la familia, $\mathfrak{K}_{n\rho}$. Pero como $\mathfrak{L}_{n\rho}$ es una familia lineal, $g(x)$ pertenece a $\mathfrak{L}_{n\rho}$, y (5) representa una base racional de $\mathfrak{L}_{n\rho}$; es decir:

Teorema V: La base racional de toda familia lineal $\mathfrak{L}_{n\rho}$ de funciones racionales (o racionales enteras) —por tanto, en particular, la base racional de todo dominio íntegro $\mathfrak{J}_{n\rho}$ y de todo cuerpo $\mathfrak{K}_{n\rho}$— puede elegirse de modo especial para que contenga a lo sumo $\rho + 1$ funciones (y al menos ρ).

La cota para el número de funciones en la base racional encontrada en § 4 para los cuerpos descansa, por tanto, en la propiedad del cuerpo de ser una familia lineal, mientras que la restricción a ρ funciones en caso de existir una base mínima utiliza todas las hipótesis del cuerpo.

Queda por señalar que, por § 3 (4), todas las propiedades características de los sistemas y de los sistemas mínimos que los contienen se conservan bajo la aplicación.

§ 8. Base de involución de los dominios íntegros $\mathfrak{J}_{n\rho}$ formados por polinomios.

En los parágrafos siguientes tratamos sistemas $\mathfrak{S}_{n\rho}$ cuyos elementos son funciones racionales enteras (polinomios); primero, dominios íntegros $\mathfrak{J}_{n\rho}$ formados por polinomios. Para estos dominios $\mathfrak{J}_{n\rho}$ deben fijarse ante todo los conceptos de divisibilidad.

Sean $F(x), G(x)$ dos polinomios de $\mathfrak{J}_{n\rho}$, y sea $L(x)$ un divisor común de estos polinomios, de modo que se tenga

$$F(x) = L(x) \cdot F_1(x); \qquad G(x) = L(x) \cdot G_1(x).$$

$L(x)$ se llama un *divisor común en* $\mathfrak{J}_{n\rho}$ si y sólo si los tres polinomios $L(x), F_1(x), G_1(x)$ pertenecen a $\mathfrak{J}_{n\rho}$.

Dos polinomios de $\mathfrak{J}_{n\rho}$ se llaman *primos entre sí en* $\mathfrak{J}_{n\rho}$ si no poseen ningún divisor común en $\mathfrak{J}_{n\rho}$.

Sea $\mathfrak{K}_{n\rho}$ el menor cuerpo que contiene $\mathfrak{J}_{n\rho}$. Entonces, por la definición, toda función de $\mathfrak{K}_{n\rho}$ posee una representación

$$f(x) = F_1(x) : F_2(x),$$

donde $F_1(x), F_2(x)$ pertenecen a $\mathfrak{J}_{n\rho}$ y son primos entre sí en $\mathfrak{J}_{n\rho}$. Correspondientemente, varias funciones de $\mathfrak{K}_{n\rho}$ pueden ponerse sobre un denominador común en $\mathfrak{J}_{n\rho}$:

$$f_1(x) = \frac{F_1(x)}{F(x)}, \ldots, f_k(x) = \frac{F_k(x)}{F(x)}.$$

$F(x)$ se llama *un mínimo denominador común en* $\mathfrak{J}_{n\rho}$ si y sólo si los polinomios de $\mathfrak{J}_{n\rho}$

$$F(x), F_1(x), \ldots, F_k(x),$$

son primos entre sí en $\mathfrak{J}_{n\rho}$.

Tal representación puede ser posible de maneras distintas, pues en $\mathfrak{J}_{n\rho}$ no valen en general las leyes de la descomposición única en funciones irreducibles.

Investigamos ahora el significado de la base de involución de $\mathfrak{K}_{n\rho}$ para $\mathfrak{J}_{n\rho}$, transfiriendo los conceptos de forma de involución y base de involución a los dominios íntegros. Sea

$$\Phi(z,u) = z^i + \sum{}' g_{\alpha\alpha_1\ldots\alpha_\rho}(x) z^\alpha u_1^{\alpha_1}\cdots u_\rho^{\alpha_\rho}, \qquad (\alpha+\alpha_1+\cdots+\alpha_\rho = i)$$

una forma de involución de $\mathfrak{K}_{n\rho}$, y sea $G(x)$ un mínimo denominador común en $\mathfrak{J}_{n\rho}$ de los coeficientes de $\Phi(z,u)$. Por multiplicación por $G(x)$, $\Phi(z,u)$ pasa a una forma $\Psi(z,u)$ cuyos coeficientes son polinomios de $\mathfrak{J}_{n\rho}$ y son primos entre sí en $\mathfrak{J}_{n\rho}$:

$$G(x)\cdot\Phi(z,u) = \Psi(z,u) = G(x)z^i + \sum{}' G_{\alpha\alpha_1\ldots\alpha_\rho}(x) z^\alpha u_1^{\alpha_1}\cdots u_\rho^{\alpha_\rho}, \qquad (\alpha+\alpha_1+\cdots+\alpha_\rho = i).$$

Toda forma $\Psi(z,u)$ que surge de una forma de involución $\Phi(z,u)$ de $\mathfrak{K}_{n\rho}$ por multiplicación por un polinomio de $\mathfrak{J}_{n\rho}$, de tal manera que los coeficientes de $\Psi(z,u)$ sean polinomios de $\mathfrak{J}_{n\rho}$ y primos entre sí en $\mathfrak{J}_{n\rho}$, se llamará una *forma de involución* de $\mathfrak{J}_{n\rho}$; y los coeficientes de $\Psi(z,u)$ se llamarán una *base de involución* correspondiente.

Ante todo es claro, por el significado de la base de involución de $\mathfrak{K}_{n\rho}$, que toda base de involución de $\mathfrak{J}_{n\rho}$ es al mismo tiempo una base racional. Para la investigación ulterior consideramos un dominio de aplicación $\mathfrak{J}^*_{\rho\rho}$ para cuyo menor cuerpo contenedor $\mathfrak{K}^*_{\rho\rho}$ la ecuación irreducible con cero

$$z = u_1x_1 + \cdots + u_\rho x_\rho$$

está dada por $\Phi^*(z,u) = 0$.

Según § 5, los coeficientes de

$$\Phi^*(z,u) = z^i + \sum{}' g^*_{\alpha\alpha_1\ldots\alpha_\rho}(x) z^\alpha u_1^{\alpha_1}\cdots u_\rho^{\alpha_\rho}, \qquad (\alpha+\alpha_1+\cdots+\alpha_\rho = i)$$

representan las funciones simétricas elementales de las filas de cantidades conjugadas con respecto a $\mathfrak{K}^*_{\rho\rho}$,

$$x,\ x^{(1)}\cdots x^{(i-1)}.$$

Sea $F^*(x)$ un polinomio cualquiera de $\mathfrak{K}^*_{\rho\rho}$. Puesto que

$$F^*(x) = \frac{1}{i}\Big(F^*(x) + F^*(x^{(1)}) + \cdots + F^*(x^{(i-1)})\Big),$$

se sigue que $F^*(x)$ es una función simétrica entera de estas filas de cantidades; por consiguiente puede expresarse como combinación racional entera de las funciones simétricas elementales, es decir, de las funciones

$$g^*_{\alpha\alpha_1\ldots\alpha_\rho}(x).$$

Si ahora

$$G^*(x)\cdot\Phi^*(z,u) = \Psi^*(z,u) = G^*(x)z^i + \sum{}' G^*_{\alpha\alpha_1\ldots\alpha_\rho}(x) z^\alpha u_1^{\alpha_1}\cdots u_\rho^{\alpha_\rho}, \qquad (\alpha+\alpha_1+\cdots+\alpha_\rho = i)$$

es una forma de involución de $\mathfrak{J}^*_{\rho\rho}$, entonces todo polinomio de $\mathfrak{K}^*_{\rho\rho}$, y en particular todo polinomio de $\mathfrak{J}^*_{\rho\rho}$, es una combinación racional entera de los cocientes

$$G^*_{\alpha\alpha_1\ldots\alpha_\rho}(x) : G^*(x).$$

Teniendo en cuenta el principio de transferencia, esto da:

Teorema VI: Para todo dominio íntegro de polinomios $\mathfrak{J}_{n\rho}$ existe al menos una base racional distinguida, la base de involución, tal que en la representación racional de todos los polinomios de $\mathfrak{J}_{n\rho}$ por medio de las funciones de la base de involución sólo aparece en el denominador una potencia de una función fija (el coeficiente principal de la forma de involución correspondiente).

§ 9. Dominios relativamente enteros $\mathfrak{G}_{n\rho}$ formados por polinomios.

En lo que sigue consideramos dominios íntegros especiales formados por polinomios, que constituyen una etapa intermedia entre los dominios íntegros y los cuerpos.

Un dominio íntegro de polinomios $\mathfrak{G}_{n\rho}$ se llama "dominio relativamente entero" bajo la condición:

4a) $\mathfrak{G}_{n\rho}$ contiene, junto con $F(x)$ y $G(x)$ —donde $G(x) \neq 0$—, el cociente $F(x) : G(x)$ siempre y sólo cuando este cociente es entero en las indeterminadas, es decir, es un polinomio.

Primero debe demostrarse la identidad de los dominios relativamente enteros con la totalidad de los polinomios de un cuerpo $\mathfrak{K}_{n\sigma}$ $(\sigma \geq \rho)$ de funciones racionales.

Sea $\mathfrak{K}_{n\rho}$ el menor cuerpo que contiene $\mathfrak{G}_{n\rho}$. Para toda función $f(x)$ de $\mathfrak{K}_{n\rho}$ hay una representación como cociente de dos polinomios de $\mathfrak{G}_{n\rho}$:

$$f(x) = F_1(x) : F_2(x),$$

donde se admiten también polinomios de grado cero. Tan pronto como $f(x)$ sea un polinomio, pertenece a $\mathfrak{G}_{n\rho}$ por la condición 4a); y, puesto que $\mathfrak{G}_{n\rho}$ no puede contener otros polinomios, *todo dominio relativamente entero $\mathfrak{G}_{n\rho}$ es idéntico con la totalidad de los polinomios del menor cuerpo que lo contiene.*

Recíprocamente, sea $\mathfrak{K}_{n\sigma}$ un cuerpo cualquiera de funciones racionales (por tanto, no necesariamente el menor cuerpo que contiene un sistema dado), y sea $\mathfrak{J}$ la totalidad de los polinomios contenidos en $\mathfrak{K}_{n\sigma}$. $\mathfrak{J}$ satisface las condiciones 1, 2, 3 de un dominio íntegro y la condición 4a), y por tanto es un dominio relativamente entero; es decir, *la totalidad de los polinomios contenidos en un cuerpo $\mathfrak{K}_{n\sigma}$ forma un dominio relativamente entero $\mathfrak{G}_{n\rho}$ $(\rho \leq \sigma)$.*[107]

Mostramos además la identidad de los dominios relativamente enteros con los "dominios íntegros de funciones relativamente enteras" de Hilbert.[108]

Sea

$$G_1(x), \ldots, G_k(x) \tag{1}$$

una base racional de $\mathfrak{G}_{n\rho}$. Por las condiciones 1, 2, 3, 4a, toda combinación racional de los polinomios (1) que sea entera en las indeterminadas, es decir, que sea un polinomio, pertenece a $\mathfrak{G}_{n\rho}$. Recíprocamente, todo polinomio de $\mathfrak{G}_{n\rho}$ puede expresarse racionalmente, por el concepto de base racional, mediante los polinomios (1); de ahí que $\mathfrak{G}_{n\rho}$ sea *idéntico con la totalidad de aquellas combinaciones racionales de los polinomios (1) que son enteras en las indeterminadas, es decir, que son polinomios.* Así tenemos la definición de Hilbert a partir de la base racional especial, mientras que nuestra definición usa sólo propiedades abstractas del dominio.

Para dominios relativamente enteros, la definición de divisor común dada en § 8 para dominios íntegros generales se simplifica:

Sean $F(x), G(x)$ dos polinomios de $\mathfrak{G}_{n\rho}$, y sea $L(x)$ un divisor común de estos polinomios. Entonces $L(x)$ se llama un *divisor común en $\mathfrak{G}_{n\rho}$* si y sólo si $L(x)$ pertenece a $\mathfrak{G}_{n\rho}$.

En efecto, la pertenencia de los cocientes $F(x) : L(x)$ y $G(x) : L(x)$ se sigue entonces de la condición 4a).

Otra propiedad esencial de los dominios relativamente enteros es que el concepto de ser "algebraicamente entero con respecto a $\mathfrak{G}_{n\rho}$" puede definirse por medio de cualquier ecuación exactamente como se conoce para los cuerpos de números algebraicos o para el cuerpo $\Omega(x_1 \cdots x_n)$.

Definición V: Una cantidad ξ se llama algebraicamente entera con respecto a $\mathfrak{G}_{n\rho}$ —o también relativamente algebraicamente entera— si satisface alguna ecuación cuyo coeficiente principal es la unidad y cuyos restantes polinomios pertenecen a $\mathfrak{G}_{n\rho}$.

Supóngase, a saber, que la cantidad relativamente algebraicamente entera ξ satisface, por ejemplo, la ecuación

$$L(z) = z^\lambda + G_1(x)z^{\lambda-1} + \cdots + G_\lambda(x) = 0.$$

$L(z)$ es divisible por la función entera irreducible con respecto al menor cuerpo contenedor $\mathfrak{K}_{n\rho}$,

$$M(z) = z^\mu + H_1(x)z^{\mu-1} + \cdots + H_\mu(x).$$

Pero de esta divisibilidad se sigue, por la extensión conocida del teorema de Gauss,[109] que las funciones racionales $H_1(x) \cdots H_\mu(x)$ son polinomios de $\mathfrak{K}_{n\rho}$, y por tanto pertenecen a $\mathfrak{G}_{n\rho}$. Así, la definición de la cantidad relativamente algebraicamente entera ξ se obtiene de la ecuación irreducible. En particular, todo

[107] También puede ocurrir que $\rho = 0$; es decir, que la totalidad de los polinomios de $\mathfrak{K}_{n\sigma}$ consista en elementos del dominio de coeficientes Ω.

[108] D. Hilbert: Mathematische Probleme. Conferencia de París, 1900. Problema 14 (Göttinger Nachrichten 1900).

[109] Compárese, por ejemplo, J. König: Einleitung in die allgemeine Theorie der algebraischen Größen (Leipzig, B. G. Teubner, 1903), cap. IX, § 2, o Weber (edición menor), § 20.

polinomio $F(x)$ de $\mathfrak{G}_{n\rho}$ es también algebraicamente entero con respecto a $\mathfrak{G}_{n\rho}$, pues satisface la ecuación $z - F(x) = 0$.

Debe mencionarse además que, para un dominio íntegro $\mathfrak{J}_{n\rho}$ de polinomios, análogamente al menor cuerpo contenedor, también se define el menor dominio relativamente entero que lo contiene, $\mathfrak{G}_{n\rho}$, mediante la exigencia siguiente:

$\mathfrak{G}_{n\rho}$ contiene, junto con $\mathfrak{J}_{n\rho}$, todos los polinomios $H(x)$, y sólo éstos, que pueden representarse como cocientes de dos polinomios de $\mathfrak{J}_{n\rho}$.

De esta definición se sigue además: de toda forma de involución y base de involución de $\mathfrak{J}_{n\rho}$ surge una correspondiente de $\mathfrak{G}_{n\rho}$ escindiendo, a lo sumo, un divisor común en $\mathfrak{G}_{n\rho}$ de todos los polinomios de la base.

En efecto, $\mathfrak{J}_{n\rho}$ y $\mathfrak{G}_{n\rho}$ poseen el mismo menor cuerpo contenedor $\mathfrak{K}_{n\rho}$; y toda forma de involución de $\mathfrak{J}_{n\rho}$ surge de una forma de involución de $\mathfrak{K}_{n\rho}$ por multiplicación por un polinomio de $\mathfrak{J}_{n\rho}$, y tiene por tanto coeficientes en $\mathfrak{G}_{n\rho}$, los cuales sin embargo pueden tener un divisor común en $\mathfrak{G}_{n\rho}$.[110]

Finalmente debe señalarse que el *dominio de aplicación* de un dominio relativamente entero $\mathfrak{G}_{n\rho}$, que por § 7 vuelve a ser un dominio íntegro $\mathfrak{J}^*_{\rho\rho}$ de polinomios, no necesita ser él mismo un dominio relativamente entero. Pues si $F(x)$ y $G(x)$ son dos polinomios de $\mathfrak{G}_{n\rho}$ cuyo cociente no es un polinomio y por tanto no pertenece a $\mathfrak{G}_{n\rho}$, entonces tampoco pertenece a $\mathfrak{J}^*_{\rho\rho}$ el cociente $F^*(x) : G^*(x)$. Pero este cociente, obtenido por especialización de algunas indeterminadas, puede ser perfectamente un polinomio, y entonces para $\mathfrak{J}^*_{\rho\rho}$ no se cumple la condición 4a).[111]

§ 10. Dominios relativamente enteros de primera especie y su base íntegra.

El concepto introducido en § 9 (Definición V), "relativamente algebraicamente entero", permite dar una clase de dominios relativamente enteros que son dominios íntegros finitos, y responder así positivamente, al menos para esta clase, una cuestión planteada por D. Hilbert (Problemas matemáticos, problema 14). Damos la siguiente

Definición VI: Un número finito de polinomios de $\mathfrak{G}_{n\rho}$ se llama una base íntegra si todo polinomio de $\mathfrak{G}_{n\rho}$ puede representarse como combinación racional entera de ese número finito, con coeficientes de Ω. Un dominio íntegro de polinomios que posee una base íntegra se llama dominio íntegro finito.

La clase de dominios relativamente enteros que debe considerarse, para la cual la base de involución resultará ser una base íntegra, la designamos como dominios relativamente enteros de primera especie según la siguiente

Definición VII: Un dominio relativamente entero $\mathfrak{G}_{n\rho}$ se llama de primera especie si, como dominio de aplicación, posee un dominio relativamente entero $\mathfrak{G}^*_{\rho\rho}$ tal que todo polinomio arbitrario en $x_1, \ldots, x_\rho$ (con coeficientes de Ω) es algebraicamente entero sobre $\mathfrak{G}^*_{\rho\rho}$.

Según esta definición, las indeterminadas $x_1, \ldots, x_\rho$, y por consiguiente también la forma lineal $u(x) = u_1x_1 + \cdots + u_\rho x_\rho$, son algebraicamente enteras sobre $\mathfrak{G}^*_{\rho\rho}$. La función entera irreducible con cero $z = u(x)$ —la forma de involución del menor cuerpo contenedor $\mathfrak{K}^*_{\rho\rho}$— tiene por tanto la unidad como coeficiente principal y, como restantes coeficientes, polinomios de $\mathfrak{G}^*_{\rho\rho}$; por consiguiente es al mismo tiempo una forma de involución de $\mathfrak{G}^*_{\rho\rho}$, y en $\mathfrak{G}^*_{\rho\rho}$ no puede existir ninguna otra forma de involución. Por el principio de transferencia, también $\mathfrak{G}_{n\rho}$ posee entonces una forma de involución cuyo coeficiente principal es la unidad; y, puesto que por el Teorema VI en la representación racional de todos los polinomios de $\mathfrak{G}_{n\rho}$ por la base de involución correspondiente sólo entra en el denominador ese coeficiente principal, la base de involución se convierte en una base íntegra. Así:

Teorema VII. Todo dominio relativamente entero de primera especie es un dominio íntegro finito; la base íntegra está dada por la base de involución obtenida del dominio de aplicación que lo caracteriza. En particular, la base íntegra de los dominios relativamente enteros de primera especie $\mathfrak{G}_{\rho\rho}$ está dada por la base de involución unívocamente determinada de $\mathfrak{G}_{\rho\rho}$.

---

[110] Por ejemplo, para el dominio íntegro $\mathfrak{J}_{22}$ formado por todas las combinaciones racionales enteras de x_1^2 y x_1x_2, se obtiene como forma de involución:

$$\Psi(z,u) = x_1^2 \cdot z^2 - x_1^4u_1^2 - 2x_1^3x_2u_1u_2 - x_1^2x_2^2u_2^2.$$

Puesto que x_1^2 pertenece a $\mathfrak{J}_{22}$, y por tanto con mayor razón al menor dominio relativamente entero que lo contiene, $\mathfrak{G}_{22}$, y es en consecuencia un divisor común en $\mathfrak{G}_{22}$, resulta como forma de involución de $\mathfrak{G}_{22}$:

$$\Psi(z,u) = z^2 - x_1^2u_1^2 - 2x_1x_2u_1u_2 - x_2^2u_2^2.$$

[111] Sea $\mathfrak{G}_{32}$, por ejemplo, la totalidad de los polinomios que son combinaciones racionales de $F = x_1^2x_2$ y $G = x_1^2(1+x_3)$. La especialización admisible $x_3 = 0$ da $F^* : G^* = x_2$, mientras que $F : G$ no es un polinomio. Por tanto, $\mathfrak{J}^*_{22}$ no es un dominio relativamente entero.

Añadimos un criterio para dominios relativamente enteros de primera especie. Sea $\mathfrak{G}_{n\rho}$ de primera especie, y sea una base íntegra de $\mathfrak{G}_{n\rho}$ dada por

$$F_1(x), F_2(x), \ldots, F_k(x). \tag{1}$$

Entonces, por un lema auxiliar de Hilbert,[112] existen ρ polinomios algebraicamente independientes de $\mathfrak{G}_{n\rho}$,

$$G_1(x), G_2(x), \ldots, G_\rho(x), \tag{2}$$

tales que los polinomios (1), y por tanto todo polinomio de $\mathfrak{G}_{n\rho}$, son algebraicamente enteros sobre los polinomios (2). Lo mismo vale para todo polinomio del dominio de aplicación $\mathfrak{G}^*_{\rho\rho}$ con respecto a los polinomios correspondientes

$$G_1^*(x), G_2^*(x), \ldots, G_\rho^*(x). \tag{3}$$

Por la Definición VII, todo polinomio arbitrario en $x_1, \ldots, x_\rho$ es entonces también algebraicamente entero sobre los polinomios (3).

Recíprocamente, supóngase que un dominio de aplicación $\mathfrak{J}^*_{\rho\rho}$ de un dominio relativamente entero arbitrario $\mathfrak{G}_{n\rho}$ contiene ρ polinomios (3) sobre los cuales todo polinomio en $x_1, \ldots, x_\rho$ es algebraicamente entero. Mostramos entonces que $\mathfrak{J}^*_{\rho\rho}$ se convierte por ello en un dominio relativamente entero $\mathfrak{G}^*_{\rho\rho}$, y además que $\mathfrak{G}^*_{\rho\rho}$, y por consiguiente $\mathfrak{G}_{n\rho}$, son de primera especie.

En efecto, sea $F^*(x)$ un polinomio del menor cuerpo $\mathfrak{K}^*_{\rho\rho}$ que contiene $\mathfrak{J}^*_{\rho\rho}$. Por hipótesis, es algebraicamente entero sobre los polinomios (3). Como la función correspondiente de $\mathfrak{K}_{n\rho}$ es entonces algebraicamente entera sobre ρ polinomios de $\mathfrak{G}_{n\rho}$, es un polinomio $F(x)$ y por tanto pertenece a $\mathfrak{G}_{n\rho}$; por consiguiente $F^*(x)$ pertenece a $\mathfrak{J}^*_{\rho\rho}$. El dominio de aplicación $\mathfrak{J}^*_{\rho\rho}$ contiene por tanto todos los polinomios de $\mathfrak{K}^*_{\rho\rho}$ y es un dominio relativamente entero $\mathfrak{G}^*_{\rho\rho}$. Para $\mathfrak{G}^*_{\rho\rho}$, y por tanto también para $\mathfrak{G}_{n\rho}$, se sigue inmediatamente de las Definiciones V y VII y de la hipótesis que son de primera especie; es decir:

Los dominios relativamente enteros de primera especie $\mathfrak{G}_{n\rho}$ se caracterizan por el hecho de que en un dominio de aplicación $\mathfrak{J}^*_{\rho\rho}$ existen ρ polinomios sobre los cuales todo polinomio arbitrario en $x_1, \ldots, x_\rho$ es algebraicamente entero. De esta hipótesis resulta que el propio dominio de aplicación es un dominio relativamente entero.[113]

§ 11. Lema auxiliar sobre dependencia algebraicamente entera.

Damos ahora un criterio para que todo polinomio arbitrario en $x_1, \ldots, x_\rho$ sea algebraicamente entero sobre ρ polinomios en $x_1, \ldots, x_\rho$,

$$G_1^*(x), \ldots, G_\rho^*(x). \tag{1}$$

Si los polinomios (1) son, en particular, formas homogéneas, entonces, para todo sistema especial de valores que haga anularse (1), se anulan simultáneamente todas las formas algebraicamente enteramente dependientes; por tanto, en particular, también $x_1, \ldots, x_\rho$.

Las formas (1), por consiguiente, no pueden anularse para ningún sistema de valores distinto de

$$x_1 = 0, \ldots, x_\rho = 0;$$

su resultante debe ser distinta de cero.

Recíprocamente, esta condición es también suficiente y admite una extensión a polinomios no homogéneos según el siguiente

Lema auxiliar: Una condición suficiente para que todo polinomio arbitrario en $x_1, \ldots, x_\rho$ sea algebraicamente entero sobre ρ polinomios en $x_1, \ldots, x_\rho$

$$G_1^*(x), \ldots, G_\rho^*(x) \tag{1}$$

es que no se anule la resultante, tomada con respecto a $x_1, \ldots, x_\rho$, de los términos de dimensión más alta

$$H_1^*(x), \ldots, H_\rho^*(x)$$

[112] D. Hilbert: Über die vollen Invariantensysteme, Math. Ann. 42 (1893), § 1. El lema auxiliar allí enunciado sólo para polinomios homogéneos vale igualmente para los no homogéneos.

[113] Por ejemplo, en el dominio $\mathfrak{G}_{22}$ mencionado en la observación final de § 9, la especialización admisible $x_1 = 1$ da los dos polinomios $F^* = x_2$, $G^* = 1 + x_3$, sobre los cuales todo polinomio arbitrario en x_2, x_3 es algebraicamente entero. Por tanto, $\mathfrak{G}_{32}$ es de primera especie, de hecho con $F(x)$ y $G(x)$ como base íntegra.

de los polinomios (1):

$$R_0 = \begin{bmatrix} H_1^* & \cdots & H_\rho^* \\ x_1 & \cdots & x_\rho \end{bmatrix} \neq 0. \tag{2}$$

Para formas homogéneas (1), la condición (2) es necesaria.[114]

Para la demostración formamos los polinomios

$$\begin{gathered} \bar{G}_1^*(x) = G_1^*(x) - \lambda_1, \ldots, \bar{G}_\rho^*(x) = G_\rho^*(x) - \lambda_\rho, \\ \bar{\Phi}^*(x) = \Phi^*(x) - \mu, \end{gathered} \tag{3}$$

donde $\lambda_1, \ldots, \lambda_\rho, \mu$ designan indeterminadas y $\Phi^*(x)$ un polinomio arbitrario en $x_1, \ldots, x_\rho$. Sea la resultante de los polinomios (3) con respecto a $x_1, \ldots, x_\rho, 1$[115] dada por

$$R(\lambda, \mu) = \begin{bmatrix} \bar{G}_1^* & \cdots & \bar{G}_\rho^* & \bar{\Phi}^* \\ x_1 & \cdots & x_\rho & 1 \end{bmatrix}; \tag{4}$$

es una función racional entera de $\lambda_1, \ldots, \lambda_\rho, \mu$. Según F. Mertens, en el desarrollo de (4) en potencias de μ puede indicarse explícitamente el coeficiente principal;[116] se obtiene

$$(-1)^\tau \cdot R(\lambda, \mu) = R_0^\sigma \cdot \mu^\tau + A_1(\lambda)\mu^{\tau-1} + \cdots + A_\tau(\lambda), \tag{5}$$

donde $A_1(\lambda), \ldots, A_\tau(\lambda)$ designan funciones enteras con valores enteros de $\lambda_1, \ldots, \lambda_\rho$ y de los coeficientes de los polinomios (3). Este desarrollo muestra primero que bajo la hipótesis (2), $R_0 \neq 0$, tampoco $R(\lambda, \mu)$ puede anularse idénticamente. La identidad en $x_1, \ldots, x_\rho, \lambda_1, \ldots, \lambda_\rho, \mu$,

$$R(\lambda, \mu) \equiv 0 \pmod{\bar{G}_1^*(x), \ldots, \bar{G}_\rho^*(x), \bar{\Phi}^*(x)},$$

pasa, por la sustitución

$$\lambda_i = G_i^*(x), \qquad \mu = \Phi^*(x),$$

a

$$\begin{aligned} R(G_i^*(x), \Phi^*(x)) = R_0^\sigma \cdot \Phi^{*\tau}(x) + A_1(G_i^*(x))\Phi^{*\tau-1}(x) + \cdots \\ + A_\tau(G_i(x)) = 0, \end{aligned} \tag{6}$$

y esto demuestra el lema auxiliar, pues R_0 es, por hipótesis, un número de Ω.

§ 12. La base íntegra de sistemas regulares $\mathfrak{S}_{n\rho}$ formados por polinomios.

El lema auxiliar de § 11, junto con la conclusión de § 10, da inmediatamente el hecho siguiente:

Si en un dominio de aplicación $\mathfrak{J}_{\rho\rho}^*$ de $\mathfrak{G}_{n\rho}$ existen ρ polinomios tales que la resultante homogénea de sus términos de dimensión más alta no se anula idénticamente —$R_0 \neq 0$—, entonces $\mathfrak{G}_{n\rho}$ es de primera especie y, por consiguiente, es un dominio íntegro finito, con la base de involución como base íntegra.

La condición $R_0 \neq 0$ permite ahora, mediante el lema auxiliar, una segunda demostración de existencia de la base íntegra, debida esencialmente a D. Hilbert;[117] ciertamente esta demostración no hace reconocible como tal la base de involución, pero vale uniformemente para todos los sistemas $\mathfrak{S}_{n\rho}$ con la propiedad indicada.

En efecto, sean dados los ρ polinomios de $\mathfrak{J}_{\rho\rho}^*$ para los cuales $R_0 \neq 0$, y que en consecuencia son algebraicamente independientes,

$$G_1^*(x), \ldots, G_\rho^*(x). \tag{1}$$

[114] Para la teoría de resultantes, compárese F. Mertens, Zur Theorie der Elimination (I. y II. parte), Sitzungsber. d. k. Ak. d. Wiss. Wien, Math.-naturw. Kl. Abt. IIa, Bd. 108 (1899). Reproducido parcialmente en J. König, Theorie d. algebr. Größen, cap. VI.

[115] Es decir, la resultante homogénea con respecto a $x_1, \ldots, x_\rho, x_0$, si los polinomios (3) se homogeneizan mediante una indeterminada adicional x_0 de modo que se conserve el grado en las x.

[116] A. a. O. § 3 (demostración del Teorema I), y explícitamente § 6 (determinación de la totalidad de todos los términos de la resultante R que contienen como factor un producto de potencias dado $a_{\lambda\lambda}^{p_\lambda} a_{\mu\mu}^{p_\mu} \cdots a_{\sigma\sigma}^{p_\sigma}$). En nuestro caso se toma $p_\lambda = 0, p_\mu = 0, \ldots, p_\sigma = \tau, a_{\sigma\sigma} = (-\mu)$. Reproducido en König, cap. VI, § 9.

[117] Über die vollen Invariantensysteme, § 2. En el caso de Hilbert, bajo la hipótesis de la existencia obtenida de otro modo de la base íntegra del cuerpo de invariantes, se trata sólo de una interpretación de esta base mediante el sistema fundamental de Kronecker de las cantidades algebraicamente enteras de un cuerpo.

Por el lema auxiliar, todo polinomio arbitrario en $x_1, \ldots, x_\rho$, y por tanto en particular todo polinomio del menor cuerpo $\mathfrak{K}^*_{\rho\rho}$ que contiene $\mathfrak{S}^*_{\rho\rho}$, es algebraicamente entero sobre los polinomios (1). Si los polinomios correspondientes en $\mathfrak{S}_{n\rho}$ son por tanto

$$G_1(x), \ldots, G_\rho(x), \tag{2}$$

entonces, por el principio de transferencia, todo polinomio del menor cuerpo $\mathfrak{K}_{n\rho}$ que contiene $\mathfrak{S}_{n\rho}$, y por tanto en particular todo polinomio de $\mathfrak{S}_{n\rho}$, es algebraicamente entero sobre los polinomios (2). Recíprocamente, toda función de $\mathfrak{K}_{n\rho}$ que sea algebraicamente entera sobre los polinomios (2) es también un polinomio. Así, si se considera $\mathfrak{K}_{n\rho}$ (según § 4) como un cuerpo algebraico sobre $\Omega(G_1, \ldots, G_\rho)$, la totalidad de los polinomios de $\mathfrak{K}_{n\rho}$ —el dominio relativamente entero $\mathfrak{G}_{n\rho}$— es idéntica con las cantidades algebraicamente enteras de este cuerpo. Sea $G(x)$ un polinomio de $\mathfrak{K}_{n\rho}$ que completa (2) a una base racional, y sea $D(x)$ el discriminante de la ecuación irreducible de grado k que $G(x)$ satisface con respecto a $\Omega(G_1, \ldots, G_\rho)$. Entonces todo polinomio de $\mathfrak{K}_{n\rho}$, y en particular todo polinomio $F(x)$ de $\mathfrak{S}_{n\rho}$, como cantidad algebraicamente entera, admite la representación

$$F(x) = \frac{\Gamma_1(G_i) \cdot G(x)^{k-1} + \Gamma_2(G_i) \cdot G(x)^{k-2} + \cdots + \Gamma_k(G_i)}{D(x)}. \tag{3}$$

Hagamos recorrer a $F(x)$ todos los polinomios de $\mathfrak{S}_{n\rho}$. Entonces la aplicación del Teorema I de Hilbert sobre la base de módulo (Math. Ann. 36) al sistema formado por las funciones correspondientes

$$v_1\Gamma_1(G_i) + v_2\Gamma_2(G_i) + \cdots + v_k\Gamma_k(G_i)$$

muestra la existencia de un número finito de polinomios de $\mathfrak{S}_{n\rho}$,

$$F_1(x), F_2(x), \ldots, F_\lambda(x), \tag{4}$$

tal que todo polinomio de $\mathfrak{S}_{n\rho}$ admite una representación

$$F(x) = A_1(G_i)F_1(x) + A_2(G_i) \cdot F_2(x) + \cdots + A_\lambda(G_i)F_\lambda(x), \tag{5}$$

donde $A_1, \ldots, A_\lambda$ designan polinomios en los $G_i(x)$. Los polinomios (2) y (4) forman por tanto una base íntegra de $\mathfrak{S}_{n\rho}$; es decir:

Teorema VIII: Si en un sistema de aplicación $\mathfrak{S}^*_{\rho\rho}$ del sistema de polinomios $\mathfrak{S}_{n\rho}$ existen ρ polinomios tales que la resultante de los términos de dimensión más alta no se anula idénticamente —$R_0 \neq 0$—, entonces $\mathfrak{S}_{n\rho}$ posee una base íntegra.

Este teorema admite una ligera generalización. Basta que los ρ polinomios (1) para los cuales $R_0 \neq 0$ pertenezcan al dominio íntegro $\mathfrak{J}^*_{\rho\rho}$ que es el menor dominio contenedor de $\mathfrak{S}^*_{\rho\rho}$. En efecto, los argumentos que conducen al Teorema VIII muestran que la representación (5) sigue siendo válida. Pero, por la definición, todo polinomio $L(x)$ del menor dominio íntegro contenedor $\mathfrak{J}_{n\rho}$ puede representarse de manera racional entera mediante un número finito —dependiente de $L(x)$— de polinomios de $\mathfrak{S}_{n\rho}$; por consiguiente existen σ polinomios de $\mathfrak{S}_{n\rho}$,

$$K_1(x), K_2(x), \ldots, K_\sigma(x), \tag{6}$$

tales que los polinomios $G_i(x)$ se convierten en combinaciones racionales enteras de (6). Así, (6) y (4) dan una base íntegra. Introduciendo la terminología siguiente:

Definición VIII: Un sistema $\mathfrak{S}_{n\rho}$ de polinomios se llama regular si en un dominio de aplicación $\mathfrak{J}^*_{\rho\rho}$ del menor dominio íntegro que lo contiene existen ρ polinomios tales que la resultante de sus términos de dimensión más alta no se anula idénticamente —$R_0 \neq 0$—

tenemos por tanto:

Teorema IX: Todo sistema regular $\mathfrak{S}_{n\rho}$ de polinomios posee una base íntegra.[118]

[118] Que hay sistemas no regulares sin base íntegra fue mostrado por Hilbert con un ejemplo (Gött. Nachr. 1891, p. 233). El siguiente es aún más sencillo:

$$\mathfrak{S}_{22} = x_1, x_1x_2, x_1x_2^2, \ldots, x_1x_2^\nu, \ldots \quad \text{in inf.}$$

La existencia de la base íntegra aquí equivaldría a la existencia de un entero positivo ν tal que se verifiquen las identidades

$$x_1x_2^{\nu+\sigma} = \sum c \cdot x_1^{i_0}(x_1x_2)^{i_1}(x_1x_2^2)^{i_2} \cdots (x_1x_2^\nu)^{i_\nu} \quad (\sigma = 1, 2, \ldots).$$

La comparación de las dimensiones en x_1, x_2, ya para $\sigma = 1$, conduce a las dos ecuaciones condicionales para los exponentes

$$1 = i_0 + i_1 + i_2 + \cdots + i_\nu, \qquad \nu + 1 = i_1 + 2i_2 + \cdots + \nu \cdot i_\nu,$$

que claramente no tienen solución en enteros no negativos. Por tanto $\mathfrak{S}_{22}$ no posee base íntegra.

Damos además, análogamente a § 5 para la involución, una interpretación geométrica de los sistemas regulares. Para ello consideramos, como allí en (7), el sistema de ecuaciones

$$L^*(x) - L^*(\xi) = 0, \tag{7}$$

donde $L^*(x)$ recorre todos los polinomios de $\mathfrak{J}^*_{\rho\rho}$. Al homogenizar mediante x_0, ξ_0, (7) pasa al sistema de ecuaciones entre formas homogéneas

$$\xi_0^{m\cdot} M^*(x) - x_0^{m\cdot} M^*(\xi) = 0, \tag{8}$$

donde, si $H^*(x)$ designa los términos de dimensión más alta de $L^*(x)$, vale la relación

$$H^*(x) \equiv M^*(x) \pmod{x_0}. \tag{9}$$

Como *puntos fundamentales* de $\mathfrak{J}^*_{\rho\rho}$ (compárese la nota a § 5), designamos las soluciones de (8) que son independientes de x, es decir, distintas de las filas conjugadas a x. Los puntos fundamentales son, por tanto, los sistemas de valores distintos de $\xi_1 = 0, \ldots, \xi_\rho = 0$ para los cuales se cumple simultáneamente

$$\xi_0^m = 0, \qquad M^*(\xi) = 0,$$

o, por (9),

$$\xi_0 = 0, \qquad H^*(\xi) = 0.$$

Si existen ahora ρ formas $H^*(\xi)$ para las cuales $R_0 \neq 0$, y por tanto sin sistema común de soluciones, entonces $\mathfrak{J}^*_{\rho\rho}$ no puede poseer ningún punto fundamental. Si, en particular, $\mathfrak{S}^*_{\rho\rho}$ consiste en formas homogéneas, entonces para $R_0 \neq 0$ tampoco $\mathfrak{S}^*_{\rho\rho}$ puede poseer ningún punto fundamental, puesto que tal punto sería al mismo tiempo un punto fundamental de $\mathfrak{J}^*_{\rho\rho}$. Pero también vale el recíproco. Para ello consideramos el sistema $\mathfrak{J}(H^*)$ formado por la totalidad de las formas $H^*(x)$; éste vuelve a ser un dominio íntegro.

Del Teorema I de Hilbert sobre la base de módulo y del lema auxiliar de Hilbert (compárese la cita en § 10) se sigue la existencia de ρ formas de $\mathfrak{J}(H^*)$ cuya anulación tiene como consecuencia la anulación de todas las formas de $\mathfrak{J}(H^*)$. Si ahora $\mathfrak{J}^*_{\rho\rho}$ no posee ningún punto fundamental, estas ρ formas no pueden anularse simultáneamente; su resultante $R_0 \neq 0$.

Así:

Los sistemas regulares $\mathfrak{S}_{n\rho}$ de polinomios se caracterizan por el hecho de que un dominio de aplicación $\mathfrak{J}^*_{\rho\rho}$ del menor dominio íntegro que los contiene no posee ningún punto fundamental. Para sistemas regulares $\mathfrak{S}^*_{\rho\rho}$ de formas homogéneas, el propio sistema no posee ya ningún punto fundamental.[119]

§ 13. Ejemplos de dominios relativamente enteros de primera especie y de sistemas regulares.

1. Como primer ejemplo de un dominio relativamente entero de primera especie $\mathfrak{G}_{nn}$, consideramos la *totalidad de los polinomios en $x_1, \ldots, x_n$ que admiten un grupo de permutaciones dado G*; es decir, la totalidad de los polinomios de un dominio de género de Lagrange. Puesto que $x_1, \ldots, x_n$, en virtud de la identidad

$$x_k^n - \sigma_1(x)x_k^{n-1} + \sigma_2(x)x_k^{n-2} + \cdots \pm \sigma_n(x) = 0 \qquad (k = 1, 2, \cdots, n), \tag{1}$$

son algebraicamente enteros sobre las funciones simétricas elementales pertenecientes a $\mathfrak{G}_{nn}$, y por tanto, por la Definición V, algebraicamente enteros sobre $\mathfrak{G}_{nn}$, $\mathfrak{G}_{nn}$ es de primera especie. Además $\mathfrak{G}_{nn}$, como dominio de primera especie, puesto que sus elementos son formas homogéneas y $n = \rho$, forma un sistema regular (por la conclusión de § 10). En efecto, por (1), la resultante R_0 de las funciones simétricas elementales no puede anularse idénticamente; por las reglas de cálculo de la teoría de resultantes, se calcula $R_0 = \pm 1$. La *forma de involución* de $\mathfrak{G}_{nn}$ está determinada unívocamente —pues $\mathfrak{G}_{nn}$ es de primera especie y $n = \rho$— como la forma de involución del correspondiente dominio de género de Lagrange. Como las cantidades conjugadas a

[119] El sistema no regular $\mathfrak{S}_{22}$ dado en la nota precedente posee el punto fundamental

$$\xi_1 : \xi_2 : \xi_0 = 0 : 1 : 0.$$

$x_1, \ldots, x_n$ con respecto a este dominio surgen por las permutaciones del grupo G, esta forma de involución está dada por

$$\begin{aligned}\Psi(z,u) &= \prod_G (z - u_1 x_{i_1} - u_2 x_{i_2} - \cdots - u_n x_{i_n}) \\ &= z^i + \sum{}' G_{\alpha\alpha_1\ldots\alpha_n}(x) z^\alpha u_1^{\alpha_1} \cdots u_n^{\alpha_n},\end{aligned} \tag{2}$$

donde el producto debe extenderse sobre todas las permutaciones de G. La fórmula (2) representa la "forma de Galois del grupo G", y por tanto vale el hecho siguiente:

Todos los polinomios en $x_1, \ldots, x_n$ que admiten un grupo de permutaciones G son combinaciones racionales enteras de los coeficientes $G_{\alpha\alpha_1\ldots\alpha_n}(x)$ de la forma de Galois del grupo.

2. Como ejemplo de *sistemas regulares*, considérense los sistemas $\mathfrak{S}_{n1}$ de polinomios, es decir, sistemas que contienen sólo un polinomio algebraicamente independiente.

En efecto, sea $\mathfrak{S}^*_{11}$ un sistema de aplicación de $\mathfrak{S}_{n1}$ y sea

$$F^*(x) = a_0 x^k + a_1 x^{k-1} + \cdots + a_k \qquad (a_0 \neq 0)$$

un polinomio de $\mathfrak{S}^*_{11}$. Entonces

$$R_0 = a_0 \neq 0.^{120} \tag{3}$$

Así $\mathfrak{S}_{n1}$ es regular por la Definición VIII, y en consecuencia:

Todo sistema $\mathfrak{S}_{n1}$ de polinomios, en particular todo sistema de infinitos polinomios en una indeterminada, posee una base íntegra.[121]

3. Especializamos ahora los sistemas $\mathfrak{S}_{n1}$ a dominios relativamente enteros $\mathfrak{G}_{n1}$, que, como sistemas regulares por § 12, son dominios relativamente enteros de primera especie. Su base íntegra está por tanto dada por una base de involución, que al mismo tiempo es la base de involución del menor cuerpo contenedor $\mathfrak{K}_{n1}$. Pero por § 6, cualquier función de la base de involución de $\mathfrak{K}_{n1}$ es al mismo tiempo una base mínima —la llamamos función de Lüroth del cuerpo— y toda función de la base de involución depende de esta función de Lüroth mediante una transformación lineal fraccionaria. En el caso presente la función de Lüroth, puesto que pertenece a $\mathfrak{G}_{n1}$, es un polinomio; todo otro polinomio de la base de involución depende por tanto lineal-fraccionariamente, y por (3) algebraicamente enteramente, luego entera y linealmente, de esta función de Lüroth $L(x)$, que así se convierte en la base íntegra. La forma de involución de $\mathfrak{G}^*_{11}$, poniendo también $(u_1 = 1)$, es

$$\Psi^*(z) = L^*(z) - L^*(x),$$

de donde $L(x)$ aparece de nuevo como base íntegra. Así:

Los dominios relativamente enteros $\mathfrak{G}_{n1}$ son de primera especie; su base íntegra consta de un polinomio, la función de Lüroth del menor cuerpo contenedor.

4. Como ejemplo de un dominio relativamente entero $\mathfrak{G}_{n1}$, mencionemos especialmente los invariantes proyectivos racionales enteros de una forma cuadrática en s variables. De acuerdo con lo precedente, es sabido que pueden representarse como combinaciones racionales enteras del determinante $|a_{ik}|$ de la forma; y este determinante es al mismo tiempo la función de Lüroth del cuerpo de invariantes correspondiente.

§ 14. Sistemas formados por polinomios enteros.

Los teoremas de base obtenidos deben ahora afinarse con respecto a la integralidad sobre los enteros.

En lo que sigue, el dominio de coeficientes Ω se supondrá por tanto un cuerpo de números algebraicos (finito), y $[\Omega]$ designará la totalidad de los enteros algebraicos de Ω, que llamaremos brevemente enteros. Por polinomio entero se entiende un polinomio con coeficientes en $[\Omega]$; de ahora en adelante, $F(x), G(x), \ldots$ designarán sólo polinomios enteros.

En analogía con § 7, consideramos los distintos sistemas compuestos de polinomios enteros:

Un sistema arbitrario de polinomios enteros se designará como un sistema entero $\mathfrak{S}_{n\rho}$.

La familia lineal entera $\mathfrak{L}_{n\rho}$ es un sistema entero que, junto con $F_1(x)$ y $F_2(x)$, contiene siempre $c_1 F_1(x) + c_2 F_2(x)$, donde c_1, c_2 son enteros arbitrarios de $[\Omega]$.

El dominio íntegro entero $\mathfrak{J}_{n\rho}$ es una familia lineal entera que, junto con $F(x)$ y $G(x)$, contiene siempre $F(x) \cdot G(x)$.

[120] Mertens, loc. cit., § 5.

[121] Los sistemas no regulares más sencillos posibles sin base íntegra son por tanto sistemas $\mathfrak{S}_{22}$. Que tales sistemas existen efectivamente lo muestran el ejemplo de Hilbert y el ejemplo dado en la nota a § 12.

El dominio relativamente entero entero $\mathfrak{G}_{n\rho}$ es un dominio íntegro que, junto con $F(x)$ y $G(x)$ —donde $G(x) \neq 0$—, contiene siempre y sólo contiene el cociente $F(x) : G(x)$ cuando este cociente es un polinomio entero.

Correspondientemente a § 7, el menor dominio íntegro entero $\mathfrak{J}_{n\rho}$ que contiene un sistema entero $\mathfrak{S}_{n\rho}$ consta de todos los polinomios $H(x)$ que son combinaciones racionales enteras, en el sentido entero, de un número finito de polinomios de $\mathfrak{S}_{n\rho}$;

el menor dominio relativamente entero entero $\mathfrak{G}_{n\rho}$ que lo contiene consta de todos los polinomios enteros $H(x)$ que son combinaciones racionales de un número finito de polinomios de $\mathfrak{S}_{n\rho}$.

Pasamos ahora a la transferencia de los teoremas de base. Con respecto a la base racional, debe observarse que los conceptos de cuerpo, menor cuerpo contenedor y base racional, que descansan sólo en la "racionalidad", no sufren cambio. Además, el sistema de aplicación $\mathfrak{S}^*_{\rho\rho}$ de un sistema entero $\mathfrak{S}_{n\rho}$ puede elegirse de nuevo, de maneras arbitrariamente numerosas, como sistema entero. Puesto que también para la familia lineal entera siguen siendo válidos los razonamientos que llevan a la cota del número de generadores, se obtiene:

Teorema V′: Todo sistema entero $\mathfrak{S}_{n\rho}$ posee una base racional; la base racional de una familia lineal entera $\mathfrak{L}_{n\rho}$ puede elegirse en particular de modo que contenga a lo sumo $\rho + 1$ polinomios.

Investigamos ahora el análogo de la base de involución de los dominios íntegros de polinomios (§ 8). Para ello, el teorema sobre las *funciones simétricas de filas de cantidades* debe extenderse con respecto a la *integralidad sobre los enteros* por medio del siguiente

Lema auxiliar. Las funciones simétricas enteras, en el sentido de los enteros, de n filas de cantidades $(yz\cdots t)$:

$$\begin{array}{cccc} y_1 & z_1 & \cdots & t_1 \\ y_2 & z_2 & \cdots & t_2 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ y_n & z_n & \cdots & t_n \end{array} \tag{1}$$

son funciones enteras, en el sentido de los enteros, de un número finito de entre ellas, a saber, de las funciones simétricas elementales

$$\begin{array}{c} \sigma_1(y), \sigma_2(y), \ldots, \sigma_n(y); \quad \sigma_1(z), \sigma_2(z), \ldots, \sigma_n(z); \quad \ldots; \\ \sigma_1(t), \ldots, \sigma_n(t); \end{array} \tag{2}$$

y de las funciones

$$\chi_1(y, z, \ldots, t), \ldots, \chi_k(y, z, \ldots, t), \tag{3}$$

que son algebraicamente enteras y enteras sobre las funciones (2).

En efecto, las n cantidades $y_1, \ldots, y_n$ dependen algebraicamente entera e integralmente sobre los enteros de $\sigma_1(y), \ldots, \sigma_n(y)$; la afirmación correspondiente vale para $z_1, \ldots, z_n$ respecto de $\sigma_1(z), \ldots, \sigma_n(z)$, y así sucesivamente. El cuerpo de funciones simétricas de las filas de cantidades (1) forma por tanto un cuerpo algebraico sobre el cuerpo determinado por las funciones (2), de tal manera que las cantidades algebraicamente enteras e integrales sobre los enteros de este cuerpo son idénticas con las funciones simétricas enteras, en el sentido de los enteros, de las filas de cantidades (1). Si se toma entonces (3) como sistema fundamental de Kronecker, el lema auxiliar queda demostrado.

Sea ahora $\mathfrak{J}_{n\rho}$ un dominio íntegro entero, $\mathfrak{J}^*_{\rho\rho}$ un dominio de aplicación entero, y

$$\Psi^*(z, u) = G^*(x) \cdot z^i + \sum{}' G^*_{\alpha\alpha_1\ldots\alpha_\rho}(x) \cdot z^\alpha u_1^{\alpha_1} \cdots u_\rho^{\alpha_\rho}$$

una forma de involución de $\mathfrak{J}^*_{\rho\rho}$; aquí $G^*(x)$ puede también tener dimensión cero, es decir, ser un número de $[\Omega]$. Las funciones simétricas elementales correspondientes a las funciones (2) están entonces dadas por ciertas funciones entre los cocientes

$$G^*_{\alpha\alpha_1\ldots\alpha_\rho}(x) : G^*(x). \tag{4}$$

Como por el lema auxiliar las funciones (3) dependen algebraicamente entera e integralmente sobre los enteros de (2), las funciones de $\mathfrak{K}^*_{\rho\rho}$ correspondientes a (3) están dadas —por la extensión del teorema de Gauss a polinomios con coeficientes algebraicamente enteros— por

$$K^*_\lambda(x) : (G^*(x))^\sigma, \tag{5}$$

donde $K^*_\lambda(x)$ son polinomios enteros de $\mathfrak{K}^*_{\rho\rho}$. Así, $K^*_\lambda(x)$ pertenece al dominio si se trata de dominios relativamente enteros; en general son cocientes de polinomios de $\mathfrak{J}^*_{\rho\rho}$.

Si ahora $F^*(x)$ es un polinomio entero arbitrario de $\mathfrak{J}^*_{\rho\rho}$, entonces se tiene

$$F^*(x) = \frac{1}{i}\Big(F^*(x) + F^*(x^{(1)}) + \cdots + F^*(x^{(i-1)})\Big),$$

y por tanto $i \cdot F^*(x)$ se convierte en una función simétrica entera, en el sentido de los enteros, de las filas de cantidades $x, x^{(1)}, \ldots, x^{(i-1)}$.

Por el lema auxiliar y el principio de transferencia, por consiguiente:

Teorema VI′: Para dominios íntegros enteros $\mathfrak{J}_{n\rho}$, cada forma de involución determina una base racional distinguida de tal manera que todo polinomio $F(x)$ de $\mathfrak{J}_{n\rho}$ admite una representación

$$F(x) = \frac{\Gamma(H(x), H_1(x), \ldots, H_\sigma(x))}{i \cdot H(x)^k},$$

donde Γ designa una función entera en el sentido de los enteros. Para dominios relativamente enteros enteros $\mathfrak{G}_{n\rho}$, con dominio de aplicación relativamente entero entero $\mathfrak{G}^*_{\rho\rho}$, el denominador $H(x)$ está dado por el coeficiente principal de la forma de involución correspondiente.

§ 15. Dominios relativamente enteros enteros de primera especie y sistemas regulares.

Para sistemas enteros, la base íntegra entera ocupa el lugar de la base íntegra; es decir, un número finito de polinomios enteros del sistema tal que todo polinomio entero del sistema puede representarse como combinación entera, en el sentido de los enteros, de ese número finito.

Los teoremas sobre la base íntegra entera corren esencialmente paralelos a los anteriores, y sólo las demostraciones requieren ligeras modificaciones.

Primero, la Definición V (§ 9) se transfiere directamente.

Definición V′: Una cantidad ξ se llama algebraicamente entera y entera con respecto al dominio relativamente entero entero $\mathfrak{G}_{n\rho}$ si satisface alguna ecuación cuyo coeficiente principal es una unidad de $[\Omega]$ y cuyos restantes polinomios pertenecen a $\mathfrak{G}_{n\rho}$.

La extensión del teorema de Gauss a polinomios con coeficientes algebraicamente enteros muestra, como en § 9, que de esto puede obtenerse la definición por la ecuación irreducible.

De la Definición V′ se obtiene además la transferencia de la Definición VII.

Definición VII′: Un dominio relativamente entero entero $\mathfrak{G}_{n\rho}$ se llama de primera especie si, como dominio de aplicación, posee un dominio relativamente entero $\mathfrak{G}^*_{\rho\rho}$ tal que todo polinomio entero arbitrario en $x_1, \ldots, x_\rho$ es algebraicamente entero y entero sobre $\mathfrak{G}^*_{\rho\rho}$.

Para mostrar la finitud de estos dominios de primera especie, observamos primero que, como en § 10, se sigue de la definición que el coeficiente principal de la forma de involución es una unidad de $[\Omega]$.

Por el Teorema VI′ (§ 14), todo polinomio $F(x)$ de $\mathfrak{G}_{n\rho}$ admite por tanto una representación

$$F(x) = \frac{\Gamma(H_1(x), \ldots, H_\sigma(x))}{i}.$$

Aplicando aquí al sistema formado por los polinomios enteros $\Gamma(H_1, \ldots, H_\sigma)$ el Teorema II de Hilbert sobre la base de módulo entera (Math. Ann. 36), enunciado originalmente para coeficientes numéricos racionales enteros, en su extensión a polinomios algebraicamente enteros,[122] se sigue la existencia de la base íntegra entera; es decir:

Teorema VII′: Todo dominio relativamente entero entero de primera especie posee una base íntegra entera.

Transferimos además la definición de sistemas regulares:

Definición VIII′: Un sistema entero $\mathfrak{S}_{n\rho}$ se llama entero-regular si en un dominio de aplicación $\mathfrak{J}^*_{\rho\rho}$ del menor dominio íntegro entero que lo contiene existen ρ polinomios tales que la resultante de los términos de dimensión más alta es una unidad de $[\Omega]$ —$R_0 = \varepsilon$.

[122] Si $w_1, \ldots, w_k$ designa un sistema fundamental de los enteros algebraicos de Ω, y se pone

$$\Gamma(H_1, \ldots, H_\sigma) = \Gamma_1(H)w_1 + \cdots + \Gamma_k(H)w_k,$$

entonces $\Gamma_1(H), \ldots, \Gamma_k(H)$ tienen coeficientes numéricos racionales enteros. La aplicación del Teorema II al sistema formado por las formas $v_1\Gamma_1(H) + \cdots + v_k\Gamma_k(H)$ muestra directamente la validez de la extensión.

Para transferir la demostración de existencia de la base íntegra, observamos que el lema auxiliar de § 11 admite la siguiente formulación más precisa, que se sigue de las ecuaciones (5) y (6) de § 11 y del hecho de que $A_1(\lambda), \ldots, A_\tau(\lambda)$ son funciones enteras, en el sentido de los enteros, de $\lambda_1, \ldots, \lambda_\rho$:

Una condición suficiente para que todo polinomio entero arbitrario en $x_1, \ldots, x_\rho$ dependa algebraicamente entera e integralmente sobre los enteros de ρ polinomios enteros es que la resultante de los términos de dimensión más alta de estos polinomios sea una unidad de $[\Omega]$ *—$R_0 = \varepsilon$.*

De este lema auxiliar, exactamente como en § 12, se sigue para todo polinomio $F(x)$ de un sistema entero-regular la representación (3) de § 12, donde ahora $\Gamma_1(G_i), \ldots, \Gamma_k(G_i)$ son polinomios enteros en los G_i. Además, como en § 12, la aplicación del Teorema II de Hilbert (Math. Ann. 36) en su extensión a polinomios algebraicamente enteros, junto con la definición del menor dominio íntegro entero que lo contiene, da la existencia de la base íntegra entera; es decir:

Teorema IX′: Todo sistema entero-regular posee una base íntegra entera.

Como ejemplo de dominio relativamente entero entero de primera especie, en analogía con el ejemplo 1 de § 13, nos remitimos a la totalidad $\mathfrak{G}_{nn}$ de los polinomios enteros de un dominio de género de Lagrange. Que $\mathfrak{G}_{nn}$ es entero de primera especie se sigue de la identidad

$$x_k^n - \sigma_1(x)x_k^{n-1} + \cdots \pm \sigma_n(x) = 0 \qquad (k = 1, 2, \cdots, n);$$

puesto que la resultante de las funciones simétricas elementales tiene el valor ± 1, $\mathfrak{G}_{nn}$ es también un sistema entero regular.

Un ejemplo adicional está dado, por el lema auxiliar de § 14, por la totalidad de las funciones simétricas enteras, en el sentido de los enteros, de n filas de cantidades.

Erlangen, mayo de 1914.

7. El teorema de finitud para los invariantes de grupos finitos

Math. Ann. 77 (1916), pp. 89–92

En lo que sigue se dará una demostración completamente elemental de la finitud de los invariantes de grupos finitos —una que se apoya sólo en la teoría de las funciones simétricas— y al mismo tiempo proporciona una especificación efectiva del sistema completo; mientras que la demostración habitual, basada en el teorema de Hilbert sobre bases de módulos (Ann. 36), es sólo una demostración de existencia.[123]

Sea el grupo finito $\mathfrak{H}$ compuesto por las h transformaciones lineales (con determinante no nulo) $A_1 \cdots A_h$, donde A_k denota la transformación lineal

$$x_1^{(k)} = \sum_{\nu=1}^{n} a_{1\nu}^{(k)} x_\nu, \cdots, x_n^{(k)} = \sum_{\nu=1}^{n} a_{n\nu}^{(k)} x_\nu,$$

o, abreviadamente, $(x^{(k)}) = A_k(x)$. Por tanto, el grupo $\mathfrak{H}$ lleva la fila (x) con elementos $x_1, \ldots, x_n$ a las filas $(x^{(k)})$ con elementos $x_1^{(k)}, \ldots, x_n^{(k)}$. Puesto que la identidad debe estar contenida entre $A_1, \ldots, A_h$, la fila (x) también está contenida entre las filas $(x^{(k)})$. Por un invariante racional entero (absoluto) del grupo se entiende una función racional entera de $x_1, \ldots, x_n$ que permanece idénticamente inalterada bajo la aplicación de $A_1, \ldots, A_h$; para tal invariante $f(x)$ se tiene, por consiguiente,

$$f(x) = f(x^{(1)}) = \cdots = f(x^{(k)}) = \frac{1}{h} \cdot \sum_{k=1}^{h} f(x^{(k)}). \tag{1}$$

1.

La fórmula (1) dice que $f(x)$ es una función simétrica racional entera de las filas de cantidades $(x^{(1)}), \ldots, (x^{(h)})$; y, como cada sumando $f(x^{(k)})$ contiene sólo la única fila $(x^{(k)})$, éste es el caso más simple, usualmente llamado el caso de *una forma*. Por el teorema conocido sobre funciones simétricas de filas de cantidades,[124] $f(x)$ es, por tanto, representable de manera racional entera mediante las funciones simétricas elementales de esas filas, es decir, mediante los coeficientes $G_{\alpha\alpha_1 \ldots \alpha_n}(x)$ de la "resolvente de Galois"

$$\begin{aligned} \Phi(z,u) &= \prod_{k=1}^{h} (z + u_1 x_1^{(k)} + \cdots + u_n x_n^{(k)}) \\ &= z^h + \sum G_{\alpha\alpha_1 \cdots \alpha_n}(x) z^\alpha u_1^{\alpha_1} \cdots u_n^{\alpha_n}, \end{aligned} \qquad \left(\begin{array}{c} \alpha + \alpha_1 + \cdots + \alpha_n = h \\ \alpha \neq h \end{array} \right),$$

donde los $G_{\alpha\alpha_1 \cdots \alpha_n}(x)$ son invariantes de grado $\alpha_1 + \cdots + \alpha_n$ en las x. Así queda probado:

Los coeficientes $G_{\alpha\alpha_1 \cdots \alpha_n}(x)$ de la resolvente de Galois forman un sistema completo de invariantes del grupo, de tal modo que todo invariante puede representarse racionalmente y enteramente mediante estos invariantes finitamente numerosos.

2.

Partiendo de (1), también se puede hacer la siguiente consideración todavía más elemental,[125] que al mismo tiempo conduce a un segundo sistema completo. Pongamos

$$f(x) = a + b x_1^{\mu_1} \cdots x_n^{\mu_n} + \cdots + c x_1^{\nu_1} \cdots x_n^{\nu_n},$$

donde $a, b, \cdots, c$ denotan constantes. Entonces, por (1), se tiene

$$\begin{aligned} h \cdot f(x) &= h \cdot a + b \cdot \sum_{k=1}^{h} x_1^{(k)\mu_1} \cdots x_n^{(k)\mu_n} + \cdots + c \cdot \sum_{k=1}^{h} x_1^{(k)\nu_1} \cdots x_n^{(k)\nu_n} \\ &= h \cdot a + b \cdot J_{\mu_1 \cdots \mu_n} + \cdots + c \cdot J_{\nu_1 \cdots \nu_n}. \end{aligned}$$

[123] Cf., por ejemplo, Weber, *Lehrbuch der Algebra* (2.a ed.), vol. 2, § 57.

[124] Cf. la nota a 2.

[125] Esto equivale a una demostración del teorema sobre funciones simétricas de filas de cantidades en el caso de una forma mencionado arriba.

Por tanto, todo invariante puede componerse de manera entera y lineal a partir de los invariantes especiales

$$J_{\mu_1\cdots\mu_n} = \sum_{k=1}^{h} x_1^{(k)\mu_1} \cdots x_n^{(k)\mu_n},$$

y basta probar la afirmación para estos invariantes especiales. Pero, salvo un factor numérico, $J_{\mu_1\cdots\mu_n}$ es el coeficiente de $u_1^{\mu_1}\cdots u_n^{\mu_n}$ en la expresión

$$S_\mu = \sum_{k=1}^{h} (u_1 x_1^{(k)} + \cdots + u_n x_n^{(k)})^\mu,$$

donde $\mu = \mu_1 + \cdots + \mu_n$, y esta expresión es la μ-ésima suma de potencias de las h formas lineales

$$\xi_1 = u_1 x_1^{(1)} + \cdots + u_n x_n^{(1)}, \cdots, \xi_h = u_1 x_1^{(h)} + \cdots + u_n x_n^{(h)}.$$

Se sabe que las infinitamente muchas sumas de potencias S_μ son combinaciones racionales enteras de

$$S_1, S_2, \cdots, S_h,$$

cuyos coeficientes vienen dados por los invariantes

$$J_{\mu_1\cdots\mu_n} \qquad (\mu_1 + \cdots + \mu_n \leqq h).$$

Así se obtiene un segundo sistema completo:

Un sistema completo de invariantes del grupo está dado por todos los invariantes $J_{\mu_1\cdots\mu_n}$ para los cuales $\mu_1 + \cdots + \mu_n \leqq h$, donde h denota el orden del grupo.

La conexión con 1. se establece observando que las sumas de potencias $S_1, \ldots, S_h$ pueden sustituirse por las funciones simétricas elementales de $\xi_1, \ldots, \xi_h$, lo que conduce al sistema completo de los $G_{\alpha\alpha_1\ldots\alpha_n}(x)$ dado allí. Ambos resultados muestran que todos los invariantes pueden expresarse racionalmente y enteramente mediante aquellos cuyo grado en las x no excede el orden h del grupo.

3.

De lo que se acaba de probar pueden extraerse consecuencias para la representación racional. Todo invariante absoluto racional puede representarse —como se ve inmediatamente multiplicando numerador y denominador por los conjugados del denominador respecto del grupo— como cociente de dos invariantes absolutos racionales enteros, no necesariamente primos entre sí. De aquí se sigue que todo invariante absoluto racional puede expresarse racionalmente mediante los coeficientes $G_{\alpha\alpha_1\cdots\alpha_n}(x)$ de la resolvente de Galois $\Phi(z,u)$. Este teorema también puede probarse fácilmente de diversas maneras sin pasar por el teorema de finitud; ya está formulado en Weber II, § 58.[126]

4.

Finalmente, debe mencionarse que los resultados obtenidos aquí están contenidos implícitamente en mi trabajo "Cuerpos y sistemas de funciones racionales";[127] más precisamente, el sistema completo dado en 1. está contenido en los Teoremas VI y VII, y una demostración de la representación racional independiente

[126]Sin embargo, la demostración dada allí no es correcta. Sólo se muestra que la función $\Psi(t)$ en la fórmula (7) tiene invariantes como coeficientes, pero no que esos invariantes sean expresables racionalmente mediante los coeficientes de $\Phi(t)$. Esta laguna se evita si, al representar los $x_i^{(k)}$ mediante ξ_k, se usa un procedimiento de diferenciación conocido en vez de la fórmula de interpolación de Lagrange. Ésta es la relación obtenida al diferenciar la identidad $\Phi(-\xi_k, u) = 0$ con respecto a todos los u:

$$\left[\frac{\partial\Phi}{\partial u_i} - x_i^{(k)} \cdot \frac{\partial\Phi}{\partial z}\right]_{z=-\xi_k} = 0.$$

En consecuencia, para cada función racional $\omega(x)$ debe sustituirse a las fórmulas (7) y (8) de Weber la fórmula siguiente:

$$\omega(x_1^{(k)} \cdots x_n^{(k)}) = \omega\left(\frac{\frac{\partial\Phi}{\partial u_1}}{\frac{\partial\Phi}{\partial z}} \cdots, \frac{\frac{\partial\Phi}{\partial u_n}}{\frac{\partial\Phi}{\partial z}}\right)\Bigg|_{z=-\xi_k},$$

la cual contiene sólo coeficientes de $\Phi(z,u)$ y cuya suma sobre todos los k, para invariantes $\omega(x)$, da la representación deseada.

[127]Math. Ann. 76, p. 161 (1915).

de este teorema de finitud está contenida en el Teorema III.[128] En este caso especial, sin embargo, el curso de la demostración y el resultado se simplifican considerablemente en comparación con la teoría general. Fui llevada a aplicar las investigaciones generales a los invariantes de grupos finitos por conversaciones con E. Fischer, de quien proceden, en sustancia, la demostración dada en 2 —en el caso general el sistema completo que allí aparece no es definible racionalmente— y también la nota a 3.

Erlangen, mayo de 1915.

[128]Para invariantes relativos, los Teoremas VIII y IX contienen una demostración de finitud que igualmente descansa sobre un fundamento distinto del habitual, pero que también es sólo una demostración de existencia; la razón es que los invariantes relativos no forman un cuerpo.

8. Sobre la representación racional entera de los invariantes de un sistema de arbitrariamente muchas formas fundamentales

Math. Ann. 77 (1916), pp. 93–102

Al final de su contribución al volumen de homenaje a Schwarz, "Sobre los invariantes de un sistema de arbitrariamente muchas formas fundamentales", D. Hilbert formula la conjetura de que estos invariantes pueden representarse racionalmente y enteramente mediante los finitamente muchos invariantes del sistema (J, PJ), donde J denota el sistema completo de invariantes de las formas fundamentales linealmente independientes, y los invariantes PJ surgen de J mediante procesos polares.

Muestro a continuación, en I, que esta conjetura es de hecho correcta, y ello como una consecuencia simple del teorema de reducción según el cual toda forma en arbitrariamente muchas filas de n variables cada una puede representarse como una suma de polares de formas que contienen sólo n filas fijas y que ellas mismas se derivan de la forma original mediante procesos polares. Este teorema de reducción es un caso especial, formulado por primera vez por F. Mertens, de la generalización, dada por A. Capelli, F. Mertens y J. Deruyts, del desarrollo en serie de Clebsch–Gordan a formas en arbitrariamente muchas filas de n variables cada una; esta generalización se demuestra por transformación formal de los procesos de diferenciación.[129]

En II doy además una demostración más conceptual del teorema de reducción, tratando la cuestión como un problema sobre la equivalencia de familias lineales de formas. Este punto de vista, y también una parte esencial de las consideraciones usadas, los tomo de un trabajo "Sobre sistemas algebraicos de módulos"[130] y de teoremas inéditos de E. Fischer conexos con él, cuyo uso me permitió amablemente.

Finalmente, en III, muestro cómo las consideraciones correspondientes conducen también a los desarrollos en serie más generales.

I.

Sea θ una forma homogénea en cada una de las $N > n$ filas

$$A_1, A_2, \ldots, A_N,$$

donde, en general, la fila A_k consta de los n elementos

$$A_k^{(1)}, A_k^{(2)}, \ldots, A_k^{(n)}.$$

Los coeficientes de θ pueden ser indeterminadas o cantidades de un dominio de racionalidad dado. Denote además P una función racional entera —con coeficientes enteros racionales— de los procesos polares

$$P_{hk} = \left(A_h \frac{\partial}{\partial A_k}\right) = A_h^{(1)} \frac{\partial}{\partial A_k^{(1)}} + A_h^{(2)} \frac{\partial}{\partial A_k^{(2)}} + \cdots + A_h^{(n)} \frac{\partial}{\partial A_k^{(n)}},$$

donde el producto $P_{hk}P_{ij}\theta$ debe entenderse como la aplicación de P_{hk} a $P_{ij}\theta$.

Entonces el teorema de reducción mencionado está dado por la identidad

$$\theta = \sum PZ, \tag{1}$$

donde las formas Z contienen sólo las filas

$$A_1, A_2, \ldots, A_n$$

y se derivan de θ mediante procesos polares P.

Consideremos ahora el sistema de formas fundamentales (F), compuesto por las N formas del mismo orden y con el mismo número de variables

$$F_1, F_2, \ldots, F_N,$$

[129] F. Mertens: "Über eine Formel der Determinantentheorie." (Fórmula 5), Sitzb. d. Ak. d. Wiss. Wien, vol. 91, II. Abt. (1885), y más detalladamente (con aplicaciones) en: "Über ganze Funktionen von m Systemen von je n Unbestimmten". Monatsh. f. Math. u. Phys. 4.o año (1893). Para algunas de las demostraciones de Capelli (desde 1882), cf., por ejemplo, Math. Ann. 37, o las autografiadas "Lezioni sulla teoria delle forme algebriche" (1902). J. Deruyts: *Essai d'une théorie générale des formes algébriques*, Mém. d. 1. Soc. Roy. des Sciences de Liège (2) 17 (1892).

[130] E. Fischer: Über algebraische Modulsysteme und lineare homogene partielle Differentialgleichungen mit konstanten Koeffizienten, § 1–4, J. f. M. 140 (1911).

cuyos coeficientes se toman respectivamente como las N filas

$$A_1, A_2, \ldots, A_N.$$

Sea (J) el sistema completo —compuesto por finitamente muchos invariantes— de $F_1, \ldots, F_n$, de tal modo que todo invariante de $F_1, \ldots, F_n$ pueda expresarse racionalmente y enteramente mediante los invariantes (J). La conjetura de Hilbert que se ha de probar es entonces que, para los invariantes simultáneos S de $F_1, \ldots, F_N$, un sistema completo está dado por los finitamente muchos invariantes (J, PJ), donde PJ denota todos los invariantes derivables de J mediante procesos polares P.

En efecto, todo invariante simultáneo S con coeficientes enteros racionales de (F) es una forma homogénea en cada una de las N filas $A_1, \ldots, A_N$ —con coeficientes enteros racionales— y por tanto se le puede aplicar la identidad (1). Puesto que se sabe que la aplicación de los procesos polares P a S vuelve a producir invariantes, las formas Z también son invariantes, a saber, invariantes simultáneos de $F_1, \ldots, F_n$, ya que contienen sólo las filas $A_1, \ldots, A_n$; de ahí que, por hipótesis, sean funciones racionales enteras de los invariantes (J). Así, la identidad (1) se convierte en

$$S = \sum PY,$$

donde las Y denotan productos de potencias de los invariantes (J). Pero, por la definición de P, la ejecución efectiva de los procesos P sobre Y consiste en la ejecución sucesiva, finitamente repetida, de las operaciones polares simples P_{hk}, lo que, por la regla de diferenciación de productos, conduce a sumas de productos de invariantes (J) y (PJ). Lo mismo vale para la aplicación de P_{hk} a un producto formado por (J) y (PJ); por tanto, también PY produce sólo combinaciones racionales enteras de (J, PJ). *Con ello queda probada la representabilidad racional entera de todos los invariantes S mediante (J, PJ).*

II.

Antes de probar el teorema de reducción, recordamos algunos hechos sobre familias lineales de formas. Por una *familia lineal de formas sobre K* entendemos un sistema de formas de la misma dimensión, completo en el sentido de que, junto con θ_1 y θ_2, contiene siempre $c_1\theta_1 + c_2\theta_2$, donde c_1, c_2 son cantidades de un dominio de racionalidad prescrito K, y donde K contiene el dominio de coeficientes de las θ. Entre estas formas hay siempre un número finito —digamos ρ— linealmente independiente sobre K, mientras que cualesquiera $\rho + 1$ formas satisfacen una relación lineal con coeficientes de K; la familia tiene *rango* ρ respecto de K.[131] Usaremos el hecho fácilmente visible de que si $\mathfrak{L}$ y $\mathfrak{T}$ son dos familias lineales sobre K del mismo rango ρ, y si $\mathfrak{T}$ es una subfamilia de $\mathfrak{L}$, entonces $\mathfrak{L}$ y $\mathfrak{T}$ son idénticas (equivalentes).

Con esto pasamos al teorema de reducción. La identidad de I,

$$\theta = \sum PZ,$$

pasa a una identidad análoga para $P\theta$ cuando se aplica el mismo proceso polar P a ambos lados; así, el teorema de reducción da al mismo tiempo una representación de todas las polares de θ por sumas de las polares especiales PZ. Como, recíprocamente, estas polares especiales están ciertamente contenidas entre todas las polares, el teorema de reducción afirma la equivalencia de estas dos familias lineales de formas; en particular, también afirma la equivalencia de aquellas subfamilias cuyas formas tienen, en cada fila individual, la misma dimensión que θ. Para probar esta equivalencia introducimos una familia intermedia determinada por las formas Z. Por simplicidad damos primero la demostración para el caso de tres filas binarias $(N = 3, n = 2)$ y luego indicamos brevemente la demostración general, completamente paralela.

Sea entonces $\theta(x, y, z)$ de dimensiones α, β, p, respectivamente, en las filas

$$x_1x_2; \quad y_1y_2; \quad z_1z_2;$$

y sean primero los coeficientes de θ indeterminadas a (o números racionales). Consideramos las tres familias lineales de formas siguientes.

1. La familia $\mathfrak{L}$, compuesta por todas las formas $f(x, y, z)$ que surgen de θ mediante procesos polares P y que, en las filas individuales x, y, z, tienen la misma dimensión que θ; en particular, $\mathfrak{L}$ contiene a θ. Si $f(x, y, z)$ se considera como forma en x, y, z y las indeterminadas a, entonces el cuerpo de coeficientes es el cuerpo R de los números racionales; también para K debe tomarse R, ya que sólo para θ_1, θ_2 racionales enteras se vuelve $c_1P_1 + c_2P_2$ nuevamente un proceso P; sea $\mathfrak{L}$ de rango ρ respecto de R.

[131] Se obtienen familias lineales de formas más generales —cuyo rango no necesita ser finito— suprimiendo la restricción de igual dimensión, o también suprimiendo la restricción de que K contenga el dominio de coeficientes de las θ.

2. La familia $\mathfrak{S}$, compuesta por todas las formas $g(\lambda; x, y)$ definidas por

$$g(\lambda; x, y) = f(x, y, \lambda_1 x + \lambda_2 y),$$

o, expresadas por procesos polares,

$$\begin{aligned} g(\lambda; xy) &= \frac{1}{p!}\left[(\lambda_1 x + \lambda_2 y)\frac{\partial}{\partial z}\right]^p f(x, y, z) \\ &= g_0(xy)\lambda_1^p + g_1(x, y)\lambda_1^{p-1}\lambda_2 + \cdots + g_p(xy)\lambda_2^p, \end{aligned}$$

donde

$$i!(p-i)!\, g_i(xy) = \left(y\frac{\partial}{\partial z}\right)^i \left(x\frac{\partial}{\partial z}\right)^{p-i} f(xyz).$$

[132] Así, los $g_i(xy)$ dan formas Z de la identidad (1). Las g son formas racionales enteras en x, y, λ y las indeterminadas a; sea $\mathfrak{S}$ de rango σ respecto de R.

3. La familia $\mathfrak{T}$, obtenida de $\mathfrak{S}$ por el proceso polar inverso del mismo modo que $\mathfrak{S}$ se obtiene de $\mathfrak{L}$; las formas h de $\mathfrak{T}$ están definidas por

$$\begin{aligned} h(x, y, z) &= \frac{1}{p!}\left[z\left(\frac{\partial}{\partial\lambda_1}\frac{\partial}{\partial x} + \frac{\partial}{\partial\lambda_2}\frac{\partial}{\partial y}\right)\right]^p g(\lambda; xy) \\ &= h_0(xyz) + h_1(xyz) + \cdots + h_p(xyz), \end{aligned}$$

donde, por 2.,

$$h_i(xyz) = \left(z\frac{\partial}{\partial x}\right)^{p-i}\left(z\frac{\partial}{\partial y}\right)^i g_i(xy).$$

Las h_i individuales, y por consiguiente también h, son por tanto formas PZ y sumas de ellas; sea $\mathfrak{T}$ de rango τ respecto de R.

Como muestra la construcción de las formas $h(x, y, z)$ de $\mathfrak{T}$, estas formas surgen de θ mediante procesos polares P, y en las filas x, y, z tienen individualmente la misma dimensión que θ; de ahí que la familia $\mathfrak{T}$ sea una subfamilia de $\mathfrak{L}$. Por el hecho mencionado arriba, sólo queda probar la igualdad de los rangos. En esta prueba no se usa ya la estructura especial de los $f(xyz)$, a saber, que son polares de una y la misma forma θ.

a) Para comparar los rangos de $\mathfrak{L}$ *y* $\mathfrak{S}$ *usamos el Lema a): de* $f(x, y, \lambda_1 x + \lambda_2 y) = 0$ *se sigue necesariamente que* $f(x, y, z) = 0$. Esto se sigue inmediatamente de la relación idéntica entre tres filas binarias

$$(xy)z + (yz)x + (zx)y = 0, \qquad (xy) = (x_1 y_2 - x_2 y_1)\cdots,$$

que implica

$$f[x, y, (zy)x + (xz)y] = (xy)^p f(x, y, z).$$

Así, de $f(x, y, \lambda_1 x + \lambda_2 y) = 0$ (idénticamente en λ) se sigue, como muestra la sustitución $\lambda_1 = (zy)$, $\lambda_2 = (xz)$, y puesto que $(xy) \neq 0$, que necesariamente $f(x, y, z) = 0$.

Por este lema hay una correspondencia biunívoca entre las formas de $\mathfrak{S}$ y las de $\mathfrak{L}$. Pues de

$$f_1(x, y, \lambda_1 x + \lambda_2 y) = g(\lambda; xy), \qquad f_2(x, y, \lambda_1 x + \lambda_2 y) = g(\lambda; xy)$$

se sigue necesariamente que

$$f_1(xyz) = f_2(xyz).$$

Además, toda relación en $\mathfrak{S}$ se conserva entre las formas correspondientes de manera única en $\mathfrak{L}$ (y recíprocamente). Pues de

$$c_1 g^{(1)}(\lambda; xy) + c_2 g^{(2)}(\lambda; xy) + \cdots + c_\varkappa g^{(\varkappa)}(\lambda; xy) = 0$$

[132] Como en I,

$$\left(t\frac{\partial}{\partial z}\right) = t_1\frac{\partial}{\partial z_1} + t_2\frac{\partial}{\partial z_2},$$

y por tanto, en particular,

$$\left[(\lambda_1 x + \lambda_2 y)\frac{\partial}{\partial z}\right] = (\lambda_1 x_1 + \lambda_2 y_1)\frac{\partial}{\partial z_1} + (\lambda_1 x_2 + \lambda_2 y_2)\frac{\partial}{\partial z_2},$$

$$\left[z\left(\frac{\partial}{\partial\lambda_1}\frac{\partial}{\partial x} + \frac{\partial}{\partial\lambda_2}\frac{\partial}{\partial y}\right)\right] = z_1\left(\frac{\partial}{\partial\lambda_1}\frac{\partial}{\partial x_1} + \frac{\partial}{\partial\lambda_2}\frac{\partial}{\partial y_1}\right) + z_2\left(\frac{\partial}{\partial\lambda_1}\frac{\partial}{\partial x_2} + \frac{\partial}{\partial\lambda_2}\frac{\partial}{\partial y_2}\right).$$

se sigue por el lema que necesariamente

$$c_1 f^{(1)}(x,y,z) + c_2 f^{(2)}(x,y,z) + \cdots + c_\varkappa f^{(\varkappa)}(x,y,z) = 0.$$

Esto prueba la igualdad de los rangos de $\mathfrak{L}$ *y* $\mathfrak{S}$*;* $\rho = \sigma$*.*

b) Para comparar los rangos de $\mathfrak{S}$ *y* $\mathfrak{T}$ *usamos el Lema b) correspondiente: de* $h(x,y,z) = 0$ *se sigue necesariamente que* $g(\lambda; xy) = 0$. Para la demostración, obsérvese que, por 3., $h(x,y,z) = 0$ es equivalente a la anulación de los productos de potencias individuales

$$\left(\frac{\partial}{\partial\lambda_1}\frac{\partial}{\partial x_1} + \frac{\partial}{\partial\lambda_2}\frac{\partial}{\partial y_1}\right)^{p_1}\left(\frac{\partial}{\partial\lambda_1}\frac{\partial}{\partial x_2} + \frac{\partial}{\partial\lambda_2}\frac{\partial}{\partial y_2}\right)^{p_2} g(\lambda; x, y), \qquad (p_1 + p_2 = p).$$

Una diferenciación ulterior da entonces también la anulación de los productos de potencias

$$\left(\frac{\partial}{\partial x_1}\right)^{\alpha_1}\left(\frac{\partial}{\partial x_2}\right)^{\alpha_2}\left(\frac{\partial}{\partial y_1}\right)^{\beta_1}\left(\frac{\partial}{\partial y_2}\right)^{\beta_2} \cdot \left(\frac{\partial}{\partial\lambda_1}\frac{\partial}{\partial x_1} + \cdots\right)^{p_1}\left(\frac{\partial}{\partial\lambda_1}\frac{\partial}{\partial x_2} + \cdots\right)^{p_2} g(\lambda, xy)$$

Por consiguiente, toda combinación lineal de estos productos de potencias se anula, y por tanto toda forma

$$f\left(\frac{\partial}{\partial x}, \frac{\partial}{\partial y}, \frac{\partial}{\partial\lambda_1}\frac{\partial}{\partial x} + \frac{\partial}{\partial\lambda_2}\frac{\partial}{\partial y}\right) g(\lambda, xy).$$

Escogiendo f en particular de modo que

$$f(x, y, \lambda_1 x + \lambda_2 y) = g(\lambda; xy),$$

se obtiene también

$$g\left(\frac{\partial}{\partial\lambda}; \frac{\partial}{\partial x}, \frac{\partial}{\partial y}\right) g(\lambda, x, y) = 0;$$

o bien, si

$$g(\lambda, xy) = \sum G_i \lambda_1^{\varkappa_1}\lambda_2^{\varkappa_2} x_1^{\varkappa_3} x_2^{\varkappa_4} y_1^{\varkappa_5} y_2^{\varkappa_6},$$

donde los G_i son formas lineales racionales enteras en las indeterminadas a, entonces

$$\sum \nu_1!\nu_2!\alpha_1!\alpha_2!\beta_1!\beta_2!\, G_i^2 = 0,$$

y por tanto $g(\lambda; xy) = 0$.

Del Lema b) se sigue, exactamente como en a), que *los rangos de* $\mathfrak{S}$ *y* $\mathfrak{T}$ *son iguales;* $\sigma = \tau$*.*

Así, por a) y b), se tiene $\rho = \tau$, y por consiguiente —como $\mathfrak{T}$ es una subfamilia de $\mathfrak{L}$— queda probada la equivalencia de estas dos familias lineales. Por ello toda forma de $\mathfrak{L}$, en particular también θ, puede representarse como una combinación lineal racional-entera de ρ formas linealmente independientes $h(x,y,z)$:

$$\theta = \sum c_i h^{(i)}(x,y,z) = \sum PZ.$$

Esta identidad, obtenida para coeficientes indeterminados a de θ, sigue siendo válida cuando las indeterminadas a se sustituyen por cantidades de cualquier dominio de racionalidad; por tanto, *el teorema de reducción queda probado en general para el caso de tres filas binarias.*

La demostración general, para N filas de n variables cada una, es completamente paralela. Sea $\theta(A)$ de dimensión α_i en la fila A_i. Consideramos de nuevo las tres familias lineales de formas:

1. la familia $\mathfrak{L}$, compuesta por todas las formas $f(A)$ que surgen de $\theta(A)$ mediante procesos polares P y, en cada fila individual A_i, tienen la misma dimensión que $\theta(A)$;

2. la familia $\mathfrak{S}$, compuesta por todas las formas $g(\lambda; A_1 \cdots A_n)$ que surgen de $f(A)$ mediante las sustituciones

$$\begin{aligned} A_{n+1} &= \lambda_{n+1}^{(1)} A_1 + \lambda_{n+1}^{(2)} A_2 + \cdots + \lambda_{n+1}^{(n)} A_n \\ &\vdots \\ A_N &= \lambda_N^{(1)} A_1 + \lambda_N^{(2)} A_2 + \cdots + \lambda_N^{(n)} A_n \end{aligned}$$

en este proceso, los coeficientes de los productos de potencias individuales de las λ en $g(\lambda; A_1 \cdots A_n)$ dan formas Z de la identidad (1);

3. la familia $\mathfrak{T}$, compuesta por todas las formas $h(A)$ definidas por

$$h(A) = \left[A_{n+1} \left(\frac{\partial}{\partial \lambda_{n+1}^{(1)}} \frac{\partial}{\partial A_1} + \cdots + \frac{\partial}{\partial \lambda_{n+1}^{(n)}} \frac{\partial}{\partial A_n} \right) \right]^{\alpha_{n+1}} \cdots \left[A_N \left(\frac{\partial}{\partial \lambda_N^{(1)}} \frac{\partial}{\partial A_1} + \cdots + \frac{\partial}{\partial \lambda_N^{(n)}} \frac{\partial}{\partial A_n} \right) \right]^{\alpha_N} g(\lambda; A_1 \cdots A_n).$$

Aquí $h(A)$ es una suma de formas PZ.

A causa de la relación idéntica entre cualesquiera $n+1$ filas, el Lema a) sigue siendo válido; igualmente lo sigue siendo el Lema b), ya que el número de variables no entró en su demostración. Así $\mathfrak{L}$ y $\mathfrak{T}$ tienen el mismo rango y —como $\mathfrak{T}$ es una subfamilia de $\mathfrak{L}$— son idénticas. En consecuencia, la identidad

$$\theta = \sum PZ$$

vale para coeficientes indeterminados y, por ello, para coeficientes que sean cantidades de cualquier dominio de racionalidad; *con ello queda probado en general el teorema de reducción.*

III.

Indicamos todavía brevemente cómo consideraciones análogas producen también el *desarrollo en serie general* (para $N \leq n$). Sea Z una forma separadamente homogénea en las n filas $A_1, \ldots, A_n$ de n cantidades cada una; y sea Δ el determinante de estas filas. Probamos primero la identidad correspondiente a (1):

$$Z = \sum PH \pmod{\Delta}, \tag{2}$$

donde las formas H contienen sólo las filas $A_1, \ldots, A_{n-1}$ y se derivan de Z mediante procesos P.

La demostración consiste en convertir las relaciones obtenidas en II en congruencias módulo Δ. Por simplicidad tomemos tres filas ternarias x, y, z; se supone que los coeficientes son indeterminados.

Las tres familias lineales $\mathfrak{L}, \mathfrak{S}, \mathfrak{T}$ se definen como en II para el caso de filas binarias; sean sus rangos ρ, σ, τ, mientras que ρ^* y τ^* denotan los rangos de $\mathfrak{L}$ y $\mathfrak{T}$ módulo Δ (es decir, hay ρ^*, pero no ρ^*+1, formas de $\mathfrak{L}$ linealmente independientes mod Δ). Entonces, como en II, se tiene

Lema a): de $f(x, y, \lambda_1 x + \lambda_2 y) = 0$ *se sigue necesariamente que* $f(xyz) \equiv 0 \pmod{\Delta}$ *(y recíprocamente).* Pues, por la relación entre cuatro filas ternarias,

$$\Delta_1 x - \Delta_2 y + \Delta_3 z = \Delta t, \qquad \Delta_1 = (yzt) \cdots,$$

siempre existe una relación lineal módulo Δ entre tres filas ternarias:

$$\Delta_1 x - \Delta_2 y + \Delta_3 z \equiv 0 \pmod{\Delta},$$

y por tanto, como en II,

$$f(x, y, -\Delta_1 x + \Delta_2 y) \equiv \Delta_3^p f(x, y, z) \pmod{\Delta}.$$

Se sigue de $f(x, y, \lambda_1 x + \lambda_2 y) = 0$ (idénticamente en λ), puesto que Δ es irreducible y Δ_3 no es divisible por Δ, que necesariamente $f(x, y, z) \equiv 0 \pmod{\Delta}$. La recíproca es clara a partir de $\Delta(x, y, \lambda_1 x + \lambda_2 y) = 0$. De ahí, como en II, que $\rho^* = \sigma$.

El Lema b) sigue siendo válido con su demostración, y por tanto se tiene $\sigma = \tau$.

Para probar $\tau = \tau^*$ usamos

Lema c): de $h(x, y, z) \equiv 0 \pmod{\Delta}$ *se sigue necesariamente que* $h(x, y, z) = 0$. En efecto, como polar, $h(x, y, z)$ se anula bajo la aplicación del conocido proceso Ω; esto se expresa por la ecuación diferencial

$$\Delta\left(\frac{\partial}{\partial x}, \frac{\partial}{\partial y}, \frac{\partial}{\partial z}\right) h(x, y, z) = \left(\frac{\partial}{\partial x} \frac{\partial}{\partial y} \frac{\partial}{\partial z}\right) h(x, y, z) = 0.$$

Si ahora $h(x, y, z) = \Delta(x, y, z) \cdot k(x, y, z)$, entonces por nueva diferenciación se tiene también la anulación de

$$k\left(\frac{\partial}{\partial x}, \frac{\partial}{\partial y}, \frac{\partial}{\partial z}\right) \Delta\left(\frac{\partial}{\partial x}, \frac{\partial}{\partial y}, \frac{\partial}{\partial z}\right) = h\left(\frac{\partial}{\partial x}, \frac{\partial}{\partial y}, \frac{\partial}{\partial z}\right) h(x, y, z),$$

y por tanto de $h(x,y,z)$. Así $\rho^* = \sigma = \tau = \tau^*$; como $\mathfrak{T}$ es una subfamilia de $\mathfrak{L}$, queda probada la identidad (2). El mismo argumento da la demostración para n variables.[133]

Aplicando la identidad (2) al multiplicador de Δ, se obtiene un desarrollo

$$Z = \varphi_0 + \Delta\varphi_1 + \Delta^2\varphi_2 + \cdots + \Delta^\mu\varphi_\mu,$$

donde las φ_i se anulan cada una bajo la aplicación del proceso Ω. La repetición i veces del proceso da, puesto que en general $\Omega(\Delta\cdot\psi) = c_1\psi + c_2\Delta\cdot\Omega(\psi)$,

$$c\cdot\Omega^i(Z) \equiv \varphi_i \pmod{\Delta};$$

por otra parte, por (2) se tiene

$$c\cdot\Omega^i(Z) \equiv \sum PH_i \pmod{\Delta},$$

donde los H_i se derivan de la forma $\Omega^i(Z)$ del mismo modo que H se deriva de Z. Por el Lema c) (extendido a n variables) se obtiene entonces $\varphi_i = \sum PH_i$, y por consiguiente

$$Z = \sum PH + \Delta\cdot\sum PH_1 + \Delta^2\cdot\sum PH_2 + \cdots \Delta^\mu\cdot\sum PH_\mu \tag{3}$$

como el desarrollo en serie más general de una forma en n filas de n variables cada una, según polares de formas en sólo $n-1$ filas.

El desarrollo en serie para formas en N filas de n variables ($N<n$) se obtiene entonces, como es sabido, mediante una sustitución simple. Ponemos (para $N=3$, $n>3$)

$$u = \xi_1x + \xi_2y + \xi_3z, \quad v = \eta_1x + \eta_2y + \eta_3z, \quad w = \zeta_1x + \zeta_2y + \zeta_3z,$$

y desarrollamos $H(u,v,w) = Z(\xi,\eta,\zeta)$ según (3). Entonces, puesto que ξ,η,ζ sólo aparecen en las combinaciones u,v,w, se tiene

$$\left(\eta\frac{\partial}{\partial\xi}\right) = \left(v\frac{\partial}{\partial u}\right)\cdots, \qquad \Omega = \sum\left(\frac{\partial}{\partial u}\frac{\partial}{\partial v}\frac{\partial}{\partial w}\right)_{ikl}(xyz)_{ikl} = \nabla_{uvw}(xyz).$$

Bajo la especialización $\xi_1=\eta_2=\zeta_3=1$; $\xi_2=\xi_3=\cdots=\zeta_2=0$, $H(u,v,w)$ pasa a $H(x,y,z)$, y $\nabla_{uvw}(xyz)$ a $\nabla_{xyz}(xyz) = \nabla_{xyz}$ salvo un factor numérico, ya que la aplicación de $(y\partial/\partial x)$, etc., a los determinantes $(xyz)_{ikl}$ los hace anularse. Puesto que la afirmación correspondiente vale para N filas, (3) da el desarrollo

$$H = \sum P\Phi + \sum P\Phi_1 + \cdots + \sum P\Phi_\mu, \tag{4}$$

donde las Φ_i surgen de $\nabla^i_{A_1\ldots A_N}H$ mediante procesos P y contienen sólo las filas $A_1,\ldots,A_{N-1}$, aparte de las combinaciones determinantes que aparecen en ∇^i, las cuales, como se mencionó, no entran en consideración bajo la polarización.

Si esos determinantes en ∇^i se sustituyen entonces por indeterminadas p, las formas resultantes pueden desarrollarse de nuevo según (4); de este modo se obtiene finalmente un desarrollo

$$H = \Big[\sum P\psi(p)\Big]_{p=\text{determinantes de } A_1\cdots A_N}, \tag{5}$$

donde las ψ surgen de la forma original mediante los procesos P y $\nabla_{A_1\ldots A_N}(p)$, $\nabla_{A_1\ldots A_{N-1}}(p)$, etc. Con estos desarrollos y sus combinaciones —por ejemplo, aplicando (3), y luego (4) y (5), a las formas Z que aparecen en (1)— se agotan todos los desarrollos conocidos para formas en arbitrariamente muchas filas de n variables cogredientes cada una.

Erlangen, 5 de enero de 1915.

---

[133] Después de 3. se tiene

$$-\left(\frac{\partial}{\partial\xi}\frac{\partial}{\partial\eta}\left(\frac{\partial}{\partial\lambda_1}\frac{\partial}{\partial\xi}+\frac{\partial}{\partial\lambda_2}\frac{\partial}{\partial\eta}\right)\right)\left(x\frac{\partial}{\partial\xi}\right)^{\alpha-1}\left(y\frac{\partial}{\partial\eta}\right)^{\beta-1}\left[z\left(\frac{\partial}{\partial\lambda_1}\frac{\partial}{\partial\xi}+\frac{\partial}{\partial\lambda_2}\frac{\partial}{\partial\eta}\right)\right]^{p-1}\cdot g(\lambda;\xi,\eta),$$

y, por consiguiente, $\Omega(h)$ se anula a causa de la anulación del factor determinante.

9. Los dominios más generales formados con números trascendentes enteros

Por Emmy Noether en Erlangen.

Math. Ann. 77 (1916), pp. 103–128

Mediante el teorema del buen orden, E. Zermelo construyó un dominio de "números trascendentes enteros", es decir, un dominio numérico $\mathfrak{G}$ con las siguientes propiedades abstractas:

I. La suma, la diferencia y el producto de dos números de $\mathfrak{G}$ vuelven a ser números de $\mathfrak{G}$.

II. Todo número real o complejo es cociente de dos números de $\mathfrak{G}$.

III. Todo número racional entero (respectivamente algebraico entero) es elemento de $\mathfrak{G}$.

IV. Ningún número racional no entero (respectivamente algebraico no entero) pertenece a $\mathfrak{G}$. [134]

La construcción se apoya en el hecho de que el teorema del buen orden implica la existencia de una *base algebraica* de todos los números: a saber, un *sistema* H *de números* η entre los cuales no existen relaciones algebraicas, pero por medio de los cuales todos los demás números pueden expresarse algebraicamente. A causa de su independencia algebraica, estos números de base η pueden considerarse como indeterminadas, y por tanto el dominio buscado se convierte en un dominio íntegro de funciones racionales y algebraicas de las indeterminadas η, [135] cuyos coeficientes pertenecen al cuerpo K de todos los números algebraicos. El dominio especial $\mathfrak{G}_\eta$ construido por Zermelo queda entonces caracterizado por las siguientes propiedades relativas a la base:

$\mathfrak{G}_\eta$ contiene:

1) todos los números de base η;

2) todos los polinomios en los η con coeficientes enteros; [136]

3) todas las funciones algebraicas enteras de los η con coeficientes enteros.

$\mathfrak{G}_\eta$ excluye:

4) todas las funciones racionalmente fraccionarias de los η con coeficientes enteros;

5) todas las funciones algebraicamente fraccionarias de los η con coeficientes enteros. [137]

Es ahora fácil ver (compárense los ejemplos de §§ 2 y 3) que existen dominios $\mathfrak{G}$ esencialmente distintos del dominio de Zermelo $\mathfrak{G}_\eta$: es decir, dominios $\mathfrak{G}$ para los cuales, bajo ningún buen orden, valen simultáneamente todas las propiedades de base 1)–5), y que por consiguiente no pueden generarse mediante la construcción de Zermelo bajo ningún buen orden. En otras palabras, existen dominios $\mathfrak{G}$ que no pueden aplicarse biyectiva e isomórficamente sobre $\mathfrak{G}_\eta$. Así surge la cuestión de los dominios más generales de números trascendentes enteros; será respondida por completo en lo que sigue.

Para ello hay que determinar primero cuáles de las propiedades de base son consecuencia de las propiedades definitorias abstractas y cuáles proceden de la construcción especial. Se muestra (§ 1) que para todo dominio prescrito $\mathfrak{G}$ existe un buen orden tal que se satisfacen las propiedades de base 1) y 2); por tanto, todo dominio $\mathfrak{G}$ puede construirse mediante una base algebraica de todos los números. Ninguna de las propiedades de base restantes tiene por qué cumplirse (§§ 2 y 3). En particular se sigue que una propiedad abstracta adicional del dominio de Zermelo no pertenece a todos los dominios $\mathfrak{G}$: la cerradura algebraicamente entera. Puede formularse así:

V. Todo número que depende algebraicamente entero e integralmente de un número finito de elementos de $\mathfrak{G}$ pertenece a $\mathfrak{G}$.

[134] E. Zermelo, Über ganze transzendente Zahlen, Math. Ann. 75, p. 434 (1914).

[135] Por esta razón, las consideraciones del presente trabajo corren en parte paralelas a las del trabajo anterior de la autora: Körper und Systeme rationaler Funktionen, Math. Ann. 76, p. 161 (1915).

[136] En todo este trabajo, "entero" significará que los coeficientes pertenecen al dominio íntegro [K] de todos los enteros algebraicos. Para la definición de $\mathfrak{G}_\eta$, en 1)–5) bastaría considerar sólo coeficientes enteros racionales; para dominios más generales, sin embargo, las propiedades de base serían entonces menos simples.

[137] Zermelo, loc. cit., § 3.

Los dominios especiales para los cuales, además de I–IV, vale V se llamarán dominios $\mathfrak{H}$ de números trascendentes algebraicamente enteros. Para los dominios más generales $\mathfrak{H}$ se obtienen los resultados simples (§ 4):

a) La intersección de todos los dominios $\mathfrak{H}$ construibles por medio de una misma base H está dada por todas las funciones algebraicas enteras de la base, es decir, por el dominio de Zermelo $\mathfrak{G}_\eta$, que él mismo es un dominio $\mathfrak{H}$. (Esto proporciona también una caracterización abstracta del dominio de Zermelo.)

b) Todo dominio $\mathfrak{H}$ surge por adjunción algebraicamente entera[138] de un sistema arbitrario $\mathfrak{S}(\eta)$ a $\mathfrak{G}_\eta$, donde $\mathfrak{S}(\eta)$ debe satisfacer sólo la condición única de que por la adjunción no entre en el dominio ningún número algebraicamente fraccionario.

Los resultados para los dominios más generales $\mathfrak{G}$, cuando se toma como fundamento una base algebraica, son menos simples. Aquí la intersección de todos los dominios $\mathfrak{G}$ no es ella misma un dominio $\mathfrak{G}$, y por tanto la construcción de los dominios más generales es más difícil de abarcar (§ 5).

Para obtener resultados análogos a los de los dominios $\mathfrak{H}$, se sustituye la base algebraica por una *base racional* Θ, es decir, por un *sistema* Θ *de números* ϑ que permite expresar racionalmente todos los números, mientras que, bajo al menos un buen orden, ningún número de base puede expresarse racionalmente por un número finito de los precedentes.[139] Esta base racional Θ debe someterse aún a la condición lateral de que el dominio íntegro $[\Theta]$ formado por todos los polinomios enteros en los ϑ no contenga ningún número algebraicamente fraccionario. (La construcción de tal base con la condición lateral se da en § 7.) Entonces, para los dominios más generales $\mathfrak{G}$ —que también podrían llamarse dominios de números trascendentes racionalmente enteros— se obtienen de nuevo los resultados simples (§ 6):

a) La intersección de todos los dominios $\mathfrak{G}$ construibles por medio de una misma base racional Θ está dada por todas las funciones racionales enteras de la base, es decir, por el dominio $[\Theta]$, que él mismo es un dominio $\mathfrak{G}$.

b) Todo dominio $\mathfrak{G}$ surge por adjunción racionalmente entera de un sistema arbitrario $\mathfrak{S}(\vartheta)$ a $[\Theta]$, donde $\mathfrak{S}(\vartheta)$ debe satisfacer sólo la condición única de que por la adjunción no entre en el dominio ningún número algebraicamente fraccionario.

Para tener una analogía completa con los dominios $\mathfrak{H}$, habría que omitir los números algebraicos de las propiedades definitorias III y IV para los dominios $\mathfrak{G}$. Con esta modificación de III y IV, la construcción de los elementos enteros mediante una base racional puede trasladarse a un cuerpo arbitrario (§ 10), mientras que la construcción de Zermelo presupone la cerradura algebraica del cuerpo.

Cuando H recorre todas las bases algebraicas, respectivamente cuando Θ recorre todas las bases racionales que satisfacen la condición lateral, los resultados a) y b) dan la totalidad de todos los dominios $\mathfrak{H}$ y $\mathfrak{G}$. Si todos los dominios isomorfos se reúnen en una clase, entonces de esta totalidad puede seleccionarse un subconjunto que represente la totalidad de todas las clases —por § 9, al menos una infinitud numerable (§ 8).

§ 1. Demostración de las propiedades de base 1) y 2) para todos los dominios $\mathfrak{G}$.

Sea $\mathfrak{G}$ un dominio cualquiera prescrito de números trascendentes enteros, de modo que tenga las propiedades abstractas I–IV. Siguiendo el procedimiento aplicado por E. Zermelo al cuerpo de todos los números complejos, escogemos en $\mathfrak{G}$ una *base algebraica* H *de todos los números de* $\mathfrak{G}$. Puesto que por II todo número real o complejo puede representarse como cociente de dos números de $\mathfrak{G}$, H es al mismo tiempo una base algebraica de *todos* los números. Así, para todo dominio prescrito $\mathfrak{G}$, la base algebraica de todos los números puede escogerse de modo que pertenezca a $\mathfrak{G}$; por tanto se satisface la propiedad de base 1). Además, por III, $\mathfrak{G}$ contiene el dominio íntegro $[\mathsf{K}]$ de todos los enteros algebraicos, y por tanto, por I, también todos los polinomios en los elementos de base η con coeficientes de $[\mathsf{K}]$, es decir, todos los polinomios enteros en los η, que forman el dominio íntegro $[\mathsf{H}]$. Por consiguiente, la propiedad de base 2) también se cumple siempre; en otras palabras, todo dominio $\mathfrak{G}$ puede construirse mediante una base algebraica H de todos los números, de tal modo que $\mathfrak{G}$ contenga el dominio íntegro $[\mathsf{H}]$ como divisor.

Observación. No obstante, partiendo de una base H, se puede naturalmente construir un dominio $\mathfrak{G}$ para el cual las propiedades de base 1) y 2) no valgan respecto de H mismo, sino respecto de alguna otra

[138] Explicación de esta expresión en § 4.

[139] A diferencia de la base lineal y de la base algebraica, aquí desempeña un papel el orden de los elementos. En el orden $\eta, \sqrt{\eta}$, por ejemplo, deben admitirse ambos elementos; en el orden inverso, sólo $\sqrt{\eta}$.

base H'. Por ejemplo, sea $\mathfrak{G}'$ el dominio que se obtiene del dominio de Zermelo $\mathfrak{G}_\eta$ reemplazando, en toda la construcción, algún elemento de base η por un polinomio $f(\eta)$. Entonces $\mathfrak{G}'$ no contiene ni η ni $[\mathsf{H}]$; pero si en la base H se reemplaza el elemento de base η por $\zeta = f(\eta)$ —con lo cual H pasa de nuevo a una base algebraica H'—, las propiedades de base 1) y 2) quedan satisfechas para $\mathfrak{G}'$ respecto de H'.

§ 2. Exclusión de las propiedades de base 4) y 5).

Mostramos ahora que los dominios $\mathfrak{G}$ no necesitan satisfacer ninguna de las restantes propiedades de base. Primero se excluyen 4) y 5) reemplazando, en la construcción de Zermelo, el dominio íntegro $[\mathsf{H}]$ por un dominio de "funcionales" racionales enteros.

Según Weber,[140] por *funcional racional* se entiende toda función racional con coeficientes numéricos racionales en la representación unívocamente determinada

$$A(\eta_1 \cdots \eta_t) = a \cdot \frac{E_1(\eta_1 \cdots \eta_t)}{E_2(\eta_1 \cdots \eta_t)},$$

donde E_1, E_2 son polinomios primitivos primos entre sí con coeficientes enteros racionales, y a es un número racional positivo (el valor absoluto de A). Si en particular a es un *entero racional*, entonces A se llama un *funcional racional entero*. Como casos especiales, los funcionales racionales enteros incluyen los enteros racionales y los polinomios con coeficientes enteros racionales, mientras que los números racionalmente fraccionarios y los polinomios con coeficientes racionalmente fraccionarios deben contarse entre los funcionales racionales fraccionarios.

Sea ahora el dominio $\mathfrak{G}$ la totalidad $\mathfrak{J}$ de todos los funcionales racionales enteros de un número finito de elementos de base η cada vez, junto con todas las funciones que dependen algebraicamente enteras de $\mathfrak{J}$ —es decir, que satisfacen alguna ecuación cuyo coeficiente principal es la unidad y cuyos coeficientes restantes son funcionales racionales enteros.

La demostración de las propiedades I–IV para $\mathfrak{G}$ corre exactamente paralela a la demostración correspondiente de Zermelo y sólo se indicará brevemente. Primero, II y III son claros, pues $\mathfrak{G}$ contiene como divisor al dominio de Zermelo $\mathfrak{G}_\eta$. Por el teorema de Gauss sobre polinomios con coeficientes enteros racionales, sumas, diferencias y productos de funcionales racionales enteros son de nuevo funcionales racionales enteros; por tanto $\mathfrak{J}$ forma un dominio íntegro, y por argumentos conocidos[141] $\mathfrak{G}$ también se convierte en un dominio íntegro; así se cumple I. Además, del teorema de Gauss extendido[142] se deducen las dos proposiciones auxiliares: "Si z depende algebraicamente entero de $\mathfrak{J}$ por medio de *alguna* ecuación, entonces también lo hace por medio de la ecuación *irreducible* que z satisface respecto del cuerpo de todos los funcionales racionales",[143] y "la ecuación irreducible sobre el cuerpo de todos los números racionales y satisfecha por un número algebraico es también irreducible sobre el cuerpo de todos los funcionales racionales". Así $\mathfrak{G}$ no puede contener ningún número algebraico fraccionario; de este modo se ha verificado IV, y por tanto todas las propiedades abstractas I–IV.

Por otra parte, bajo ningún buen orden puede escogerse una base de $\mathfrak{G}$ de modo que $\mathfrak{G}$ excluya todas las funciones racional y algebraicamente fraccionarias de los elementos de base. Sea $z(\eta)$ una función cualquiera del dominio que haya de escogerse como elemento de base; entonces está definida por una ecuación

$$z^k + A_1(\eta)z^{k-1} + \cdots + A_k(\eta) = 0,$$

donde

$$A_i(\eta) = a_i \cdot \frac{E_1(\eta)}{E_2(\eta)}$$

son funcionales racionales enteros. Entonces la función $\frac{a_k}{z}$ pertenece a $\mathfrak{G}$, y lo mismo $\frac{a_k}{\sqrt{z}}$, $\frac{a_k}{\sqrt[3]{z}}$, etc.[144] Por tanto, las propiedades de base 4) y 5) quedan excluidas para la totalidad de los dominios $\mathfrak{G}$.

Observación. Un ejemplo en § 3 mostrará que $\mathfrak{G}$ puede contener, bajo todo buen orden, funcionales racionalmente fraccionarios sin contener un número racional o algebraicamente fraccionario.

[140] H. Weber, Lehrbuch der Algebra. Kleine Ausgabe §§ 96 y 97.

[141] Compárese, por ejemplo, Weber, § 97, 8.

[142] Weber, § 20, 5.

[143] Compárese Weber, § 97, 4.

[144] De modo completamente análogo, toda función algebraica de los η puede transformarse en un elemento del dominio funcional $\mathfrak{G}$ multiplicándola por un entero racional. Así, este dominio tiene la propiedad de que todo número complejo puede representarse como el cociente de un elemento de $\mathfrak{G}$ y un entero racional, en analogía con los números algebraicos.

§ 3. Exclusión de la propiedad de base 3).

Para excluir la propiedad de base 3), utilizamos un *dominio de módulos* generalizado en el cual los argumentos de los polinomios del dominio ya no son las indeterminadas, sino todas las funciones algebraicas enteras de las indeterminadas,[145] mientras que las propias indeterminadas asumen el papel de una base de módulo.

Sea $\mathfrak{G}$ el conjunto de *todos los elementos*

$$z = \alpha + g_1(\eta) \cdot \eta_1 + g_2(\eta) \cdot \eta_2 + \cdots + g_t(\eta) \cdot \eta_t, \tag{1}$$

donde α recorre todos los enteros algebraicos, $\eta_1 \cdots \eta_t$ todos los elementos de base, y, para cada combinación fija $\eta_1 \cdots \eta_t$, las funciones $g_1(\eta) \cdots g_t(\eta)$ recorren separadamente todas las funciones algebraicas enteras de los η.[146]

Es fácil verificar que para este dominio de módulos valen las propiedades I–IV. Primero, I vale porque la suma, la diferencia y el producto de dos elementos z tienen de nuevo la forma (1). El dominio $\mathfrak{G}$ contiene además todos los elementos de base η, y también todos los elementos $\eta \cdot g(\eta)$, donde $g(\eta)$ recorre todas las funciones algebraicas enteras de los η. Por tanto, todas las funciones algebraicas enteras de los η, y en consecuencia todas las funciones algebraicas de los η sin excepción, pueden representarse como cocientes de dos elementos de $\mathfrak{G}$, lo que prueba II. En la representación (1) están incluidas en particular todas las enteras algebraicas —para $g_1 = 0 \cdots g_t = 0$—; pero z no puede ser igual a un número algebraico fraccionario. Pues si z representa un número algebraico β, entonces de

$$\beta = \alpha + g_1(\eta)\eta_1 + \cdots + g_t(\eta)\eta_t$$

idénticamente en los η, necesariamente $\beta = \alpha$. Esto se muestra mediante la especialización

$$\eta_1 = 0 \cdots \eta_t = 0,$$

bajo la cual los multiplicadores $g_1(\eta) \cdots g_t(\eta)$ permanecen finitos como funciones algebraicas enteras, puesto que pasan a funciones o números algebraicos enteros.[147] Así se satisfacen las condiciones I–IV para $\mathfrak{G}$.

Por otra parte, bajo ningún buen orden puede escogerse una base de $\mathfrak{G}$ de tal modo que todas las funciones algebraicas enteras de los elementos de base pertenezcan a $\mathfrak{G}$. Sea $z(\eta)$ una función cualquiera del dominio que haya de escogerse como elemento de base —la cual, por tanto, debe contener efectivamente las indeterminadas η—. Mostraremos que, desde cierto valor finito de ν en adelante, dependiente de z, las funciones

$$\xi = \sqrt[\nu]{z - \alpha}$$

ya no pueden pertenecer a $\mathfrak{G}$.

En efecto, supóngase que ξ pertenece a $\mathfrak{G}$. Entonces, por (1), es de la forma

$$\zeta = \gamma + h_1(\eta)\eta_{i_1} + h_2(\eta)\eta_{i_2} + \cdots + h_\tau(\eta)\eta_{i_\tau},$$

donde de nuevo $h_1(\eta) \cdots h_\tau(\eta)$ son funciones algebraicas enteras de los η, y $\eta_{i_1} \cdots \eta_{i_\tau}$ son elementos de base arbitrarios, que en particular pueden coincidir también con $\eta_1 \cdots \eta_t$. Primero hay que mostrar que el entero algebraico γ es cero. Puesto que $h_1(\eta) \cdots h_\tau(\eta)$ son funciones algebraicas enteras, ξ se vuelve igual a γ para $\eta_{i_1} = 0 \cdots \eta_{i_\tau} = 0$ con valores arbitrarios de los demás η; en particular, entonces, ξ es igual a γ para

$$\eta_{i_1} = 0 \cdots \eta_{i_\tau} = 0; \qquad \eta_1 = 0 \cdots \eta_t = 0.$$

Pero bajo esta especialización la función $(z - \alpha)$ se anula por (1), y por tanto también se anula ξ; de aquí $\gamma = 0$, y se tiene

$$\zeta = h_1(\eta)\eta_{i_1} + h_2(\eta)\eta_{i_2} + \cdots + h_\tau(\eta)\eta_{i_\tau}.$$

Elevando a la ν-ésima potencia resulta

$$\zeta^\nu = z - \alpha = F_\nu(\eta),$$

[145] Por "funciones algebraicas enteras" se entienden siempre funciones con coeficientes *enteros*; es decir, funciones que satisfacen alguna ecuación cuyo coeficiente principal es la unidad y cuyos coeficientes restantes son polinomios en los η con coeficientes enteros algebraicos: polinomios de [H]. En particular, todos los polinomios de [H] pertenecen a las funciones algebraicas enteras.

[146] La propiedad de módulo pertenece a los elementos $z - \alpha$.

[147] Esta demostración más detallada de IV se da a causa del ejemplo ampliado al final del párrafo. Aquí bastaría observar que, por construcción, z es una función algebraica entera.

donde $F_\nu(\eta)$ denota una forma homogénea, no idénticamente nula, de dimensión ν-ésima en $\eta_{i_1} \cdots \eta_{i_\tau}$, cuyos coeficientes son funciones algebraicas enteras de los η. Ahora $z - \alpha$, que por (1) es una función algebraica entera de los η, satisface una ecuación irreducible respecto de [H]:

$$(z-\alpha)^\varkappa + B(\eta)(z-\alpha)^{\varkappa-1} + \cdots + C(\eta) = 0,$$

donde el último coeficiente $C(\eta)$ —el producto de $(z-\alpha)$ por sus conjugados— es un polinomio; sea λ su grado. Por otra parte, de $z - \alpha = F_\nu(\eta)$ se obtiene, multiplicando $F_\nu(\eta)$ por los conjugados correspondientes,

$$C(\eta) = G_{\nu\varkappa}(\eta),$$

donde $G_{\nu\varkappa}(\eta)$ denota una forma homogénea de dimensión $\nu\varkappa$ en $\eta_{i_1} \cdots \eta_{i_\tau}$, cuyos coeficientes son polinomios en los η. Así $G_{\nu\varkappa}$ tiene al menos grado $\nu\varkappa$ en η, o $\lambda \geqq \nu\varkappa$; es decir, las funciones $\sqrt[\nu]{z-\alpha}$ para las cuales $\nu > \frac{\lambda}{\varkappa}$ no pertenecen a $\mathfrak{G}$. La propiedad de base 3) queda, por tanto, excluida para la totalidad de los dominios $\mathfrak{G}$.

Observación. Una ligera generalización del dominio que acaba de construirse conduce a un dominio $\mathfrak{G}$ que, bajo todo buen orden, contiene también funcionales fraccionarios. Sea $\mathfrak{G}$ el conjunto de todos los elementos

$$z = \alpha + \gamma_1(\eta)\eta_1 + \gamma_2(\eta)\eta_2 + \cdots + \gamma_t(\eta)\eta_t,$$

donde ahora $\gamma(\eta)$ recorre todas las funciones algebraicamente enteras, pero no necesariamente enteras, de los η. La demostración de las propiedades I–IV permanece igual que antes. Pero como $\mathfrak{G}$, además de toda función z, contiene también $a \cdot (z-\alpha)$, donde a denota cualquier número racional o algebraicamente fraccionario, bajo todo buen orden aparecen también funcionales fraccionarios.

§ 4. Los dominios más generales de números trascendentes algebraicamente enteros.

Para formular con más comodidad lo que sigue, introduzcamos la expresión: "un elemento z depende algebraicamente entero de $\mathfrak{T}$", lo cual significa que z satisface alguna ecuación cuyo coeficiente principal es la unidad y cuyos coeficientes restantes son polinomios enteros en los elementos de $\mathfrak{T}$, donde $\mathfrak{T}$ denota cualquier dominio prescrito.[148]

Un dominio $\mathfrak{T}$ se llama *algebraicamente enteramente cerrado* si satisface la condición (compárese la introducción):

V. Todo elemento que depende algebraicamente entero de $\mathfrak{T}$ pertenece a $\mathfrak{T}$.

Mostramos primero que la propiedad abstracta V pertenece al dominio de Zermelo $\mathfrak{G}_\eta$. Sea z un elemento que depende algebraicamente entero de $\mathfrak{G}_\eta$ por medio de una ecuación $f(z) = 0$. Entonces la multiplicación de $f(z)$ por sus conjugados respecto de [H] muestra que z depende también algebraicamente entero de [H], y por tanto pertenece a $\mathfrak{G}_\eta$. La cerradura algebraicamente entera del dominio funcional considerado en § 2 se muestra de la misma manera.

Que la propiedad V no pertenece a todo dominio $\mathfrak{G}$ lo muestra el dominio de módulos considerado en § 3, que de hecho no posee la propiedad de base 3). Más precisamente, § 3 mostró que el dominio de módulos no está algebraicamente enteramente cerrado respecto de ningún elemento trascendental del dominio, mientras que, por III y IV, esto naturalmente sí ocurre respecto de todo elemento algebraico del dominio.

Esto nos lleva primero a seleccionar, de la totalidad de los dominios $\mathfrak{G}$, aquellos que poseen también la propiedad abstracta V; éstos se llamarán "dominios $\mathfrak{H}$ de números trascendentes algebraicamente enteros".

Sea $\mathfrak{H}$ tal dominio, y sea H una base algebraica de todos los números de $\mathfrak{H}$; por II, H es al mismo tiempo una base algebraica de todos los números. Por III, I y V, $\mathfrak{H}$ contiene, además de H, todas las funciones algebraicas enteras de los η, es decir, el dominio de Zermelo $\mathfrak{G}_\eta$. Así, en analogía con § 1: todo dominio $\mathfrak{H}$ de números trascendentes algebraicamente enteros puede construirse mediante una base algebraica de todos los números, de tal modo que $\mathfrak{H}$ contenga el dominio de Zermelo $\mathfrak{G}_\eta$ como divisor.

Sea ahora H una base algebraica cualquiera de todos los números, y denote $\mathfrak{M}(\mathfrak{H})$ la totalidad de todos los dominios $\mathfrak{H}$ que contienen a H. Todo dominio $\mathfrak{H}$ en $\mathfrak{M}(\mathfrak{H})$ contiene, como acaba de probarse, al dominio de Zermelo $\mathfrak{G}_\eta$ como divisor; y como $\mathfrak{G}_\eta$ mismo es un dominio $\mathfrak{H}$, $\mathfrak{G}_\eta$ es el máximo común divisor, o intersección, de todos los dominios $\mathfrak{H}$ de $\mathfrak{M}(\mathfrak{H})$. Así $\mathfrak{G}_\eta$ ha sido definido abstractamente. También se sigue directamente que $\mathfrak{M}(\mathfrak{H})$ es cerrado bajo intersección: es decir, la intersección de todos los dominios $\mathfrak{H}$ de cualquier subsistema de $\mathfrak{M}(\mathfrak{H})$ pertenece de nuevo a $\mathfrak{M}(\mathfrak{H})$. En efecto, como intersección se satisfacen I y V; II y III se siguen de que $\mathfrak{G}_\eta$ es un divisor; IV se sigue de que la intersección es divisor de $\mathfrak{H}$.

[148] Para un dominio íntegro $\mathfrak{T}$, el coeficiente principal es la unidad y los coeficientes restantes son elementos de $\mathfrak{T}$.

Como muestra el ejemplo del dominio funcional en § 2, los dominios $\mathfrak{H}$ contienen en general más funciones que $\mathfrak{G}_\eta$. Sea $\psi(\eta)$ una función racional o algebraica de los η de tal clase. Entonces, por I, $\mathfrak{H}$ contiene también todas las combinaciones racionales enteras de ψ y de un número finito de funciones de $\mathfrak{G}_\eta$ cada vez. El dominio íntegro que surge así —formado por todos los polinomios en ψ con coeficientes de $\mathfrak{G}_\eta$— se denotará por $[\mathfrak{G}_\eta, \psi]$, y el proceso que conduce a él se llamará "adjunción racionalmente entera de ψ a $\mathfrak{G}_\eta$". Por V, $\mathfrak{H}$ contiene además todas las funciones que dependen algebraicamente enteras de $[\mathfrak{G}_\eta, \psi]$; el dominio así obtenido se denotará por $\{\mathfrak{G}_\eta, \psi\}$, y el proceso que conduce a él por "adjunción algebraicamente entera de ψ a $\mathfrak{G}_\eta$". El dominio $\{\mathfrak{G}_\eta, \psi\}$ consta de todas las funciones algebraicas enteras de ψ con coeficientes de $\mathfrak{G}_\eta$, y por tanto es un dominio íntegro por argumentos conocidos.[149]

Mostramos que $\{\mathfrak{G}_\eta, \psi\}$ es también algebraicamente enteramente cerrado, es decir, que satisface la condición V. Sea, en efecto, z un elemento que depende algebraicamente entero de $\{\mathfrak{G}_\eta, \psi\}$ por medio de una ecuación

$$f(z; a \cdots c) = z^\varkappa + az^{\varkappa-1} + \cdots + c = 0,$$

donde $a \cdots c$, como elementos de $\{\mathfrak{G}_\eta, \psi\}$, satisfacen ecuaciones con coeficientes de $[\mathfrak{G}_\eta, \psi]$:

$$a^\lambda + A_1 a^{\lambda-1} + \cdots + A_\lambda = 0,$$
$$\vdots$$
$$c^\mu + C_1 c^{\mu-1} + \cdots + C_\mu = 0.$$

Sean sus raíces $a, a' \cdots a^{(\lambda-1)} \cdots c, c' \cdots c^{(\mu-1)}$. Si se forma ahora el producto sobre todas las combinaciones de las raíces,

$$g(z) = f(z; a \cdots c) f(z; a' \cdots c') \cdots f(z; a^{(\lambda-1)} \cdots c^{(\mu-1)}),$$

entonces $g(z)$ tiene la unidad como coeficiente principal y elementos de $[\mathfrak{G}_\eta, \psi]$ como coeficientes restantes. En consecuencia, z pertenece a $\{\mathfrak{G}_\eta, \psi\}$.[150]

Así, el dominio $\{\mathfrak{G}_\eta, \psi\}$ tiene las propiedades I y V; y, puesto que $\mathfrak{G}_\eta$ es divisor del dominio, también tiene II y III. Que se satisfaga IV depende de la elección de ψ; por ejemplo, IV no se satisface para $\psi = \frac{1}{n \cdot \eta}$, pues entonces $\frac{1}{n}$ pertenece al dominio. En cambio se satisface, por § 2, para $\psi = \frac{1}{\eta}$, o también para $\psi = \frac{\eta}{n}$. Pues en este último caso, si una función de $\{\mathfrak{G}_\eta, \psi\}$ representa un número algebraico, su valor permanece inalterado para $\eta = 0$; con ello pasa a una función de $\mathfrak{G}_\eta$, y por consiguiente a un entero algebraico.

Por tanto, $\{\mathfrak{G}_\eta, \psi\}$ se convierte en un dominio $\mathfrak{H}$ tan pronto como se impone a ψ la condición de que por la adjunción algebraicamente entera no entre en el dominio ningún número algebraicamente fraccionario.

De modo completamente análogo se define la adjunción racionalmente entera, respectivamente algebraicamente entera, de un sistema arbitrario $\mathfrak{S}$ de funciones racionales o algebraicas de los η a $\mathfrak{G}_\eta$. La adjunción racionalmente entera conduce al dominio íntegro $[\mathfrak{G}_\eta, \mathfrak{S}]$, formado por todos los polinomios enteros en un número finito de elementos de $\mathfrak{G}_\eta$ y $\mathfrak{S}$ cada vez. La adjunción algebraicamente entera da el dominio $\{\mathfrak{G}_\eta, \mathfrak{S}\}$, formado por todos los elementos que dependen algebraicamente enteros de $[\mathfrak{G}_\eta, \mathfrak{S}]$. Exactamente como antes se muestra que el dominio íntegro $\{\mathfrak{G}_\eta, \mathfrak{S}\}$ es algebraicamente enteramente cerrado y también satisface II y III. Por tanto, como antes:

$\{\mathfrak{G}_\eta, \mathfrak{S}\}$ se convierte en un dominio $\mathfrak{H}$ tan pronto como se impone a $\mathfrak{S}$ la condición de que por la adjunción algebraicamente entera no entre en el dominio ningún número algebraicamente fraccionario; es decir, tan pronto como $\mathfrak{S}$ se convierte en un sistema admisible.[151]

Ahora es importante que también valga el recíproco, de modo que los dominios $\{\mathfrak{G}_\eta, \mathfrak{S}\}$ agotan efectivamente todos los dominios $\mathfrak{H}$ de $\mathfrak{M}(\mathfrak{H})$ cuando $\mathfrak{S}$ recorre todos los sistemas admisibles. En efecto, sea $\mathfrak{H}$ cualquier dominio de $\mathfrak{M}(\mathfrak{H})$ y denote $\mathfrak{L} = \mathfrak{H} - \mathfrak{G}_\eta$ el sistema formado por todas las funciones de $\mathfrak{H}$ que no pertenecen a $\mathfrak{G}_\eta$. Por V, $\mathfrak{H}$ contiene el dominio $\{\mathfrak{G}_\eta, \mathfrak{L}\}$ como divisor; pero $\{\mathfrak{G}_\eta, \mathfrak{L}\}$ también es divisible por $\mathfrak{H}$, porque contiene $\mathfrak{G}_\eta$ y $\mathfrak{L}$, y como éstos no tienen elemento común, contiene también a $\mathfrak{H}$. Por tanto $\mathfrak{H} = \{\mathfrak{G}_\eta, \mathfrak{L}\}$; y puesto que IV vale para $\mathfrak{H}$, $\mathfrak{L}$ es naturalmente un sistema admisible.[152]

---

[149] Compárese, por ejemplo, Weber, § 97, 6 y 7.

[150] Así, al definir la integridad algebraica mediante *alguna* ecuación, el concepto de irreducibilidad respecto de un cuerpo base se vuelve innecesario para la prueba de I y V. Compárese también § 2, donde, sólo para la prueba de IV, se necesita la proposición auxiliar que pasa de la definición de integridad algebraica mediante una ecuación arbitraria a la ecuación irreducible. Puesto que esta proposición auxiliar ya no vale en general en el caso presente, IV debe imponerse a la función ψ como condición especial.

[151] Más generalmente, se muestra análogamente: si $\mathfrak{T}$ es cualquier dominio y $\{\mathfrak{T}\}$ denota la totalidad de elementos que dependen algebraicamente enteros de $\mathfrak{T}$, entonces $\{\mathfrak{T}\}$ es algebraicamente enteramente cerrado.

[152] La adjunción de un subsistema de $\mathfrak{L}$ puede ya ser suficiente; por ejemplo, el dominio funcional de § 2 surge por adjunción algebraicamente entera de todos los funcionales racionales enteros —con excepción de los polinomios— a $\mathfrak{G}_\eta$.

Cuando H recorre todas las bases algebraicas posibles, $\mathfrak{M}(\mathfrak{H})$ recorre, como se probó al comienzo, la totalidad de todos los dominios $\mathfrak{H}$. Por consiguiente, la cuestión de los dominios más generales $\mathfrak{H}$ de números trascendentes algebraicamente enteros queda completamente respondida por los resultados de este párrafo:

a) La intersección de todos los dominios $\mathfrak{H}$ de $\mathfrak{M}(\mathfrak{H})$ está dada por el dominio de Zermelo $\mathfrak{G}_\eta$, que él mismo es un dominio $\mathfrak{H}$; $\mathfrak{M}(\mathfrak{H})$ es cerrado respecto de la formación de intersecciones.

b) Todo dominio $\mathfrak{H}$ de $\mathfrak{M}(\mathfrak{H})$ surge por adjunción algebraicamente entera de un sistema admisible $\mathfrak{S}$ a $\mathfrak{G}_\eta$. Cuando H recorre todas las bases algebraicas posibles, $\mathfrak{M}(\mathfrak{H})$ recorre la totalidad de todos los dominios $\mathfrak{H}$.[153]

§ 5. Los dominios más generales formados con números trascendentes enteros, sobre la base de una base algebraica.

Sea H una base algebraica cualquiera de todos los números, y denote $\mathfrak{M}(\mathfrak{G})$ la totalidad de todos los dominios $\mathfrak{G}$ que contienen H y, por tanto, $[\mathsf{H}]$. Cuando H recorre todas las bases posibles, $\mathfrak{M}(\mathfrak{G})$ recorre la totalidad de todos los dominios $\mathfrak{G}$; por ello, como en § 4, podemos restringirnos a considerar los dominios $\mathfrak{G}$ de $\mathfrak{M}(\mathfrak{G})$.

Los dominios $\mathfrak{G}$ de $\mathfrak{M}(\mathfrak{G})$ contienen todos $[\mathsf{H}]$ como divisor; pero, como $[\mathsf{H}]$ mismo no es un dominio $\mathfrak{G}$, no se puede concluir como en § 4 que $[\mathsf{H}]$ sea el máximo común divisor. Que éste es, no obstante, el caso se muestra mediante un conjunto numerable de dominios $\mathfrak{G}$ de $\mathfrak{M}(\mathfrak{G})$, obtenidos por una ligera generalización del dominio de módulos de § 3, y que de hecho no tienen ningún elemento común fuera de $[\mathsf{H}]$.

Para cada ν fijo, sean los dominios $\mathfrak{G}_\nu$ ($\nu = 1, 2, \dots$ in inf.) la totalidad de las cantidades

$$z = f(\eta) + g_1(\eta)\eta_1^\nu + g_2(\eta)\eta_2^\nu + \cdots + g_t(\eta)\eta_t^\nu, \tag{1}$$

donde $f(\eta)$ recorre todos los polinomios enteros en los η; $\eta_1 \cdots \eta_t$ recorren las cantidades de base, y, para cada combinación fija $\eta_1^\nu \cdots \eta_t^\nu$, las funciones $g_1(\eta) \cdots g_t(\eta)$ recorren independientemente todas las funciones algebraicas enteras de los η.

Como en § 3, se ve que los dominios $\mathfrak{G}_\nu$ tienen las propiedades abstractas I–IV; $\mathfrak{G}_\nu$ sólo contiene funciones algebraicas enteras y, para $\nu = 1$, es idéntico al dominio de § 3. Mostramos ahora que los dominios $\mathfrak{G}_\nu$ no tienen ningún otro elemento común fuera de los polinomios $f(\eta)$ de $[\mathsf{H}]$. Sea, en efecto, z una función algebraica entera —pero no racional— de los η, que satisface la ecuación irreducible respecto de $[\mathsf{H}]$,

$$z^\varkappa + a_1(\eta)z^{\varkappa-1} + a_2(\eta)z^{\varkappa-2} + \cdots + a_\varkappa(\eta) = 0, \tag{2}$$

donde $\varkappa > 1$; y sea λ el mayor de los grados de los polinomios $a_1(\eta) \cdots a_\varkappa(\eta)$. Si z pertenece a $\mathfrak{G}_\nu$, entonces la cantidad $\zeta = z - f(\eta)$ satisface la ecuación igualmente irreducible, de nuevo respecto de $[\mathsf{H}]$,

$$\zeta^\varkappa + b_1(\eta)\zeta^{\varkappa-1} + b_2(\eta)\zeta^{\varkappa-2} + \cdots + b_\varkappa(\eta) = 0, \tag{3}$$

donde, por (1), $b_1(\eta), b_2(\eta) \cdots b_\varkappa(\eta)$, como funciones simétricas de los ξ, contienen como términos de menor dimensión términos de al menos las dimensiones $\nu, 2\nu, \cdots, \varkappa\nu$. Comparar (2) y (3) da

$$b_1(\eta) = a_1(\eta) + \varkappa \cdot f(\eta).$$

Si, por tanto, la cantidad $\xi = z + \frac{a_1(\eta)}{\varkappa}$ satisface

$$\xi^\varkappa + c_2(\eta)\xi^{\varkappa-2} + \cdots + c_\varkappa(\eta) = 0, \tag{4}$$

entonces

$$\xi - \zeta = \frac{b_1(\eta)}{\varkappa}; \qquad ; \qquad c_i(\eta) \equiv b_i(\eta) \pmod{\frac{b_1(\eta)}{\chi}}, \tag{5}$$

[153] Los sistemas admisibles $\mathfrak{S}$ pueden encontrarse así. Pónganse todas las funciones algebraicamente fraccionarias de los η bajo algún buen orden Ω, y admítanse en $\mathfrak{S}$ todas las funciones salvo aquellas que, al adjuntarse algebraicamente enteras a $\mathfrak{G}_\eta$ y a las funciones admitidas anteriormente, generen un número algebraicamente fraccionario. Este procedimiento puede interrumpirse en cualquier lugar arbitrario. Cuando Ω recorre todos los buenos órdenes, y cuando el proceso se interrumpe en todo lugar arbitrario para cada Ω fijo, se agotan así todos los sistemas admisibles $\mathfrak{S}$.

donde $b_1(\eta)$ comienza con términos de al menos dimensión ν. Ahora los $c_i(\eta)$, como muestra la comparación de (2) con (4), son de grado χ en los coeficientes $a_i(\eta)$ de (2), por tanto de grado a lo sumo $\varkappa\lambda$ en los η; por otra parte, todos los $b_i(\eta)$ comienzan con términos de al menos dimensión ν. Así, si se escoge $\nu > \varkappa\lambda$, (5) da

$$c_i(\eta) = 0; \qquad \xi^{\varkappa} = 0 \quad \text{o} \quad \left(z + \frac{a_1(\eta)}{\varkappa}\right)^{\varkappa} = 0.$$

Así z, contra la hipótesis, se vuelve racional en los η. De aquí:

Si z es una función algebraica entera no racional de los η, entonces z no puede pertenecer a ningún dominio $\mathfrak{G}_\nu$ para el cual $\nu > \varkappa\lambda$, o bien:

La intersección de todos los dominios $\mathfrak{G}$ de $\mathfrak{M}(\mathfrak{G})$ está dada por el dominio íntegro $[\mathsf{H}]$, que él mismo no es un dominio $\mathfrak{G}$; por consiguiente, $\mathfrak{M}(\mathfrak{G})$ no es cerrado respecto de la formación de intersecciones.

Por consiguiente, la construcción de los dominios más generales $\mathfrak{G}$ mediante una base algebraica es también más difícil de abarcar que la de los dominios $\mathfrak{H}$. El dominio $[\mathsf{H}]$ tiene las propiedades I, III y IV; si se adjunta racionalmente de manera entera un sistema arbitrario $\mathfrak{S}$, entonces para el dominio íntegro resultante $[\mathsf{H}, \mathfrak{S}]$ siguen valiendo I y III, mientras que IV forma una condición especial sobre $\mathfrak{S}$. Para que surja un dominio $\mathfrak{G}$, debe imponerse también II como condición sobre $\mathfrak{S}$; o, expresado de otro modo: para todo cuerpo $\mathfrak{K}$, finito sobre (H)[154], debe existir un cuerpo $\mathfrak{L}$ sobre $\mathfrak{K}$, finito sobre $\mathfrak{K}$, tal que todas las funciones de $\mathfrak{L}$ puedan representarse como cocientes de funciones de $[\mathsf{H}, \mathfrak{S}]$.[155] Esta condición resulta mucho menos manejable que la única condición sobre sistemas admisibles de § 4; por ello pasamos ahora a una base racional.

§ 6. Los dominios más generales formados con números trascendentes enteros, sobre la base de una base racional.

Sea $\mathfrak{G}$ un dominio cualquiera de números trascendentes enteros. Ordenemos bien los elementos de $\mathfrak{G}$ y elijamos, por inducción transfinita, de los elementos de $\mathfrak{G}$ aquellos que no puedan expresarse racionalmente por un número finito de los precedentes. El sistema así obtenido se denotará por Θ. Todo elemento de $\mathfrak{G}$ es racionalmente expresable por Θ; pues si z_0 fuese el primer elemento que no lo fuera, entonces z_0 tendría que poder expresarse racionalmente por un número finito de elementos precedentes de $\mathfrak{G}$; sustituyendo éstos, por hipótesis de inducción,[156] por funciones racionales de los ϑ, se obtendría una representación de z_0 por los ϑ, contradicción. Además, ningún elemento de Θ puede expresarse racionalmente por un número finito de los precedentes, por construcción. Así Θ es una base racional de $\mathfrak{G}$.

Puesto que por II todo número es cociente de dos elementos de $\mathfrak{G}$, todo número puede expresarse racionalmente por Θ; es decir, Θ es al mismo tiempo una base racional de todos los números.[157] Por III e I, $\mathfrak{G}$ contiene, además de Θ, el dominio íntegro $[\Theta]$ de todos los polinomios enteros en los ϑ como divisor, mientras que por IV $[\Theta]$ no contiene ningún número algebraicamente fraccionario. Así, la base racional Θ de todos los números satisface la condición lateral de que el dominio íntegro $[\Theta]$ derivado de Θ no contiene ningún número algebraicamente fraccionario;[158] Θ es una *base racional con condición lateral* para todos los números. Así, en analogía con § 2: *Todo dominio $\mathfrak{G}$ puede construirse mediante una base racional con condición lateral, de tal modo que $\mathfrak{G}$ contenga el dominio íntegro $[\Theta]$ como divisor.*

Sea Θ una base racional cualquiera con condición lateral para todos los números —cuya existencia queda por tanto garantizada por la existencia de los dominios $\mathfrak{G}$—. Denote $\mathfrak{N}(\mathfrak{G})$ la totalidad de todos los dominios $\mathfrak{G}$ que contienen Θ y, por tanto, $[\Theta]$. Cuando Θ recorre todas las bases posibles con condición lateral, $\mathfrak{N}(\mathfrak{G})$ recorre, por lo anterior, la totalidad de todos los dominios $\mathfrak{G}$; de ahí que podamos restringirnos otra vez a los dominios $\mathfrak{G}$ de $\mathfrak{N}(\mathfrak{G})$.

Ahora $[\Theta]$ mismo es un dominio $\mathfrak{G}$; pues todo número puede expresarse racionalmente por Θ, y por tanto como cociente de dos polinomios de $[\Theta]$; y por su construcción $[\Theta]$ satisface también las restantes condiciones I, III, IV. *Así, $[\Theta]$ es el máximo común divisor, o intersección, de todos los dominios $\mathfrak{G}$ de $\mathfrak{N}(\mathfrak{G})$; además, $\mathfrak{N}(\mathfrak{G})$ es cerrado respecto de la intersección; es decir, la intersección de todos los dominios $\mathfrak{G}$ de cualquier*

[154] (H) significa el cuerpo formado por todas las funciones racionales de los η con coeficientes numéricos algebraicos.

[155] Cf. § 7.

[156] Cf. Zermelo, loc. cit., § 1.

[157] Por funciones racionales se entenderán siempre funciones con coeficientes numéricos algebraicos; estos coeficientes numéricos algebraicos se incluyen en la definición a causa de III y IV. Sería más natural admitir coeficientes racionales y luego, por III y IV, introducir los coeficientes numéricos algebraicos. En el caso de característica prima tratado en § 10, los coeficientes de números algebraicos deben reemplazarse por el cuerpo primo.

[158] Que esto es efectivamente una condición se ve, por ejemplo, por el hecho de que las dos cantidades η, $\frac{1}{2\sqrt{\eta}}$ no son admisibles como elementos de base, mientras que η, $\frac{1}{\sqrt{\eta}}$ sí lo son.

subsistema de $\mathfrak{N}(\mathfrak{G})$ *pertenece también a* $\mathfrak{N}(\mathfrak{G})$. Pues I vale para la intersección; II y III se siguen de que $[\Theta]$ es un divisor; y IV, de que el dominio de intersección está contenido como divisor en un dominio $\mathfrak{G}$.

La adjunción racionalmente entera de cualquier sistema $\mathfrak{S}$ de funciones racionales de los ϑ a $[\Theta]$ —toda función algebraica de los ϑ puede, por la propiedad de la base racional, expresarse racionalmente mediante ciertos otros ϑ— da un dominio íntegro $[\Theta, \mathfrak{S}]$ que tiene las propiedades I, II, III, y por tanto se convierte en un dominio $\mathfrak{G}$ tan pronto como $\mathfrak{S}$ es un "sistema admisible", es decir, tan pronto como satisface la condición de que por la adjunción racionalmente entera no entre en el dominio ningún número algebraicamente fraccionario. Recíprocamente, todo dominio $\mathfrak{G}$ de $\mathfrak{N}(\mathfrak{G})$ admite la representación $[\Theta, \mathfrak{S}]$, con tal de que $\mathfrak{S}$ denote el sistema residual $\mathfrak{G} - [\Theta]$. Así, para los dominios más generales $\mathfrak{G}$, en completa analogía con § 4, se tiene:

a) *La intersección de todos los dominios* $\mathfrak{G}$ *de* $\mathfrak{N}(\mathfrak{G})$ *está dada por el dominio íntegro* $[\Theta]$*, que él mismo es un dominio* $\mathfrak{G}$*;* $\mathfrak{N}(\mathfrak{G})$ *es cerrado respecto de la formación de intersecciones.*

b) *Todo dominio* $\mathfrak{G}$ *de* $\mathfrak{N}(\mathfrak{G})$ *surge por adjunción racionalmente entera de un sistema admisible* $\mathfrak{S}$ *a* $[\Theta]$*. Cuando* Θ *recorre todas las bases racionales posibles con condición lateral,* $\mathfrak{N}(\mathfrak{G})$ *recorre la totalidad de todos los dominios* $\mathfrak{G}$*.*[159]

Observación. Si de Θ se extrae una base algebraica H de todas las cantidades de Θ, entonces H es al mismo tiempo una base algebraica de todos los números; recíprocamente, toda base algebraica puede extenderse a una racional poniendo H primero en el buen orden. De acuerdo con esto, la construcción de § 5 de los dominios $\mathfrak{G}$ mediante una base algebraica puede interpretarse así. Descompóngase el sistema $\mathfrak{S}$ que se va a adjuntar a $[\mathsf{H}]$ en dos subsistemas $\mathfrak{S}_1$ y $\mathfrak{S}_2$; la adjunción de $\mathfrak{S}_1$ equivale a extender H a una base racional con condición lateral, a la que se adjunta todavía racionalmente y de manera entera un sistema admisible $\mathfrak{S}_2$.

§ 7. Construcción de la base racional más general con condición lateral.

Los resultados del párrafo precedente necesitan todavía un suplemento, pues allí se demostró la *existencia* de una base racional con condición lateral para todos los números, pero no un método para construirla a partir de un buen orden prescrito. A causa de la condición lateral, esta construcción toma una forma más complicada cuando, en lugar de un dominio $\mathfrak{G}$, se tiene el cuerpo de todos los números complejos.[160]

Sométase el cuerpo de todos los números complejos a un buen orden Ω. Entonces pueden aparecer cantidades de tres clases:

1. Cantidades y cuya adjunción racionalmente entera a las cantidades de base precedentes —definidas recursivamente en 3.—[161] fuerza la entrada de un número algebraicamente fraccionario en el dominio íntegro resultante; si no precede ninguna cantidad de base, este dominio consta de todos los polinomios enteros en y. En particular, todos los números algebraicamente fraccionarios son cantidades y, puesto que el dominio íntegro resultante contiene las cantidades $y = \beta$.

2. Cantidades z que no tienen la propiedad 1, pero que pueden expresarse racionalmente por un número finito de números precedentes distintos de los y; así satisfacen una relación $z = \varphi(\zeta_1 \cdots \zeta_t)$, donde φ es una función racional con coeficientes en K y ninguna de las ξ es un y. En particular, todos los números enteros algebraicos α pertenecen aquí, pues la propiedad 1 no vale para ellos y satisfacen la relación $z = \alpha$.

3. Cantidades ϑ para las cuales no vale ni 1 ni 2, y que deben llamarse cantidades de base. En particular, el primer número trascendental ϑ_0 en el buen orden es una tal cantidad de base; pues los polinomios enteros en ϑ_0 no pueden representar ningún número algebraicamente fraccionario, y ϑ_0 tampoco puede depender racionalmente de los números algebraicos precedentes.

Mostraremos ahora que el sistema Θ *de todas las cantidades de base* ϑ *es una base racional con condición lateral para todos los números.*

[159] Para los sistemas admisibles más generales $\mathfrak{S}$, vale lo dicho en § 4, sustituyendo "algebraico" por "racional".

[160] En § 6 b) bastaría hacer recorrer a Θ sólo aquellas bases racionales especiales que constan de una base algebraica y de funciones algebraicamente enteras de las cantidades de base; entonces la condición lateral se satisface automáticamente. Para verlo, basta, por § 6, extender una base algebraica de $\mathfrak{G}$ a una racional y, en la base resultante, multiplicar cada función algebraicamente fraccionaria de los η por un polinomio adecuadamente elegido en los η, con lo cual se conserva la propiedad de base. Esta construcción se traslada sin cambio al cuerpo de todos los números complejos. Sin embargo, la cuestión que surge de § 6 acerca de la base racional más general con condición lateral tiene también interés independiente.

[161] Como muestra el paso inductivo, tal definición recurrente es posible.

Como ninguna cantidad y aparece entre los ϑ, el dominio íntegro $[\Theta]$ no puede contener ningún número algebraicamente fraccionario; de ahí que se satisfaga la condición lateral. Como, además, ninguna cantidad z aparece entre los ϑ, cada ϑ es racionalmente independiente de las cantidades de base precedentes. El argumento de inducción muestra, exactamente como en § 6, que toda relación $z = \varphi(\zeta)$ —donde no aparece ningún y entre los ξ— implica una relación $z = \psi(\vartheta)$, de modo que todas las cantidades z son racionalmente expresables por los ϑ.

Sólo queda probar la afirmación más difícil: que los y también son racionalmente expresables por los ϑ. Primero mostramos que los y dependen algebraicamente de los ϑ. Por hipótesis, para cada y existe al menos un número algebraicamente fraccionario β que admite la representación

$$\beta = f_0(\vartheta) + f_1(\vartheta)y + \cdots + f_\varkappa(\vartheta)y^\varkappa, \tag{1}$$

donde $f_0(\vartheta) \cdots f_\varkappa(\vartheta)$ son polinomios de $[\Theta]$ y por tanto no pueden representar números algebraicamente fraccionarios. Si y fuera algebraicamente independiente de los ϑ, entonces (1) valdría idénticamente en y y se tendría $\beta = f_0(\vartheta)$, en contradicción con las propiedades de $[\Theta]$.

Para inferir la dependencia racional a partir de la dependencia algebraica, extraemos de Θ una base algebraica H de todas las cantidades de Θ. Entonces todo y, como función algebraica de los ϑ, es también algebraicamente dependiente de los η; mediante $y = y(\eta)$ queda por tanto determinado un cuerpo algebraico $(\mathsf{H}, y(\eta))$ sobre (H). Como todos los η son al mismo tiempo cantidades ϑ, la prueba de la dependencia racional equivale a mostrar que para todo cuerpo de esta clase existen elementos primitivos que son funciones racionales de los ϑ; más precisamente, se mostrará que $y(\eta)$ pierde la propiedad 1 después de multiplicarlo por un polinomio en los η, y en consecuencia pasa a ser un tal elemento.

Se sabe que entre (H) y (H, y) sólo hay un número finito de cuerpos intermedios. Sean $\Omega_0 = (H), \Omega_1, \ldots, \Omega_\sigma$ aquellos entre ellos que poseen un elemento primitivo racionalmente expresable por los ϑ, de modo que todo elemento del cuerpo se convierte en una función racional de los ϑ; esta condición se satisface siempre al menos para $\mathfrak{L}_0 = (\mathsf{H})$. Sea la función primitiva correspondiente a $\mathfrak{L}_i$ dada por $\frac{g_i(\vartheta)}{h_i(\vartheta)}$, donde g_i, h_i son polinomios de $[\Theta]$. Entonces —si α_i denota un entero elegido convenientemente— el polinomio de $[\Theta]$

$$\zeta_i = g_i(\vartheta) + \alpha_i h_i(\vartheta)$$

es una función primitiva de $\mathfrak{L}_i$, o de un cuerpo algebraico sobre $\mathfrak{L}_i$,[162] y toda función $\psi(\eta)$ de $\mathfrak{L}_i$ admite la representación

$$\psi(\eta) = \frac{a_1(\eta)\zeta_i^{\varkappa-1} + a_2(\eta)\zeta_i^{\varkappa-2} + \cdots + a_\varkappa(\eta)}{a(\eta)} = \frac{A(\eta, \zeta_i)}{a(\eta)}, \tag{2}$$

donde $a(\eta), a_1(\eta), \ldots, a_\varkappa(\eta)$ son polinomios enteros en los η, y por tanto $A(\eta, \zeta_i)$ y $a(\eta)$ son cantidades de $[\Theta]$.

La ecuación irreducible que y satisface respecto de $\mathfrak{L}_i$ es, por (2), de la forma

$$f^{(i)}(\eta)y^{\lambda_i} + f_1^{(i)}(\eta, \zeta_i)y^{\lambda_i - 1} + \cdots + f_{\lambda_i}^{(i)}(\eta, \zeta_i) = 0,$$

y todos los coeficientes de esta ecuación pertenecen a $[\Theta]$. Entonces la función $y_i = f^{(i)}(\eta) \cdot y$ satisface la ecuación igualmente irreducible, respecto de $\mathfrak{L}_i$,

$$y_i^{\lambda_i} + f_1^{(i)}(\eta, \zeta_i)y_i^{\lambda_i - 1} + \cdots + \left(f^{(i)}(\eta)\right)^{\lambda_i - 1} f_{\lambda_i}(\eta, \zeta_i) = 0,$$

en virtud de la cual depende algebraicamente entera de $[\mathsf{H}, \zeta_i]$; lo mismo vale para el producto de y_i por cualquier polinomio en los η. En particular, la función

$$Y = f^{(0)}(\eta)f^{(1)}(\eta) \cdots f^{(\sigma)}(\eta) \cdot y \tag{3}$$

depende algebraicamente entera de todos los dominios $[\mathsf{H}, \zeta_i]$ por medio de la ecuación, irreducible en cada caso respecto de $\mathfrak{L}_i$,

$$Y^{\lambda_i} + F_1^{(i)}(\eta, \zeta_i)Y^{\lambda_i - 1} + \cdots + F_{\lambda_i}^{(i)}(\eta, \zeta_i) = 0 \qquad (i = 0, 1, \ldots, \sigma). \tag{4}$$

Mostramos ahora que Y es el elemento primitivo buscado, racionalmente expresable por los ϑ. Supóngase, por ejemplo, que el número algebraico γ está representado por Y y $[\Theta]$:

$$\gamma = k_0(\vartheta) + k_1(\vartheta)Y + \cdots + k_\nu(\vartheta)Y^\nu, \tag{5}$$

[162] Cf. el final de § 5.

donde $k_0(\vartheta)\cdots k_\nu(\vartheta)$ son polinomios de $[\Theta]$. Determinamos ahora la ecuación irreducible que satisface Y respecto del cuerpo $\mathfrak{K} = (\mathsf{H}; k_0(\vartheta)\cdots k_\nu(\vartheta))$ que surge del dominio de coeficientes de (5). Es sabido que está dada por la ecuación irreducible de Y respecto del cuerpo de intersección de $\mathfrak{K}$ y (H, Y), situado entre (H) y (H, Y). Ahora (H, Y) es idéntico a (H, y) por (3); y como todos los elementos de $\mathfrak{K}$, y por tanto también todos los elementos del cuerpo de intersección, pueden expresarse racionalmente por un número finito de ϑ, este último cuerpo es necesariamente uno de los cuerpos $\mathfrak{L}_0, \mathfrak{L}_1, \cdots, \mathfrak{L}_\sigma$, digamos $\mathfrak{L}_\tau$. La ecuación irreducible buscada es por tanto, por (4), de grado λ_τ y es

$$Y^{\lambda_\tau} + F_1^{(\tau)}(\eta, \zeta_\tau)Y^{\lambda_\tau - 1} + \cdots + F_{\lambda_\tau}^{(\tau)}(\eta, \zeta_\tau) = 0 \tag{6}$$

con polinomios de $[\Theta]$ como coeficientes. Por medio de (6), (5) puede reescribirse en la forma

$$\gamma = K_0(\vartheta) + K_1(\vartheta)Y + \cdots + K_{\lambda_\tau - 1}(\vartheta)Y^{\lambda_\tau - 1}, \tag{7}$$

donde $K_0(\vartheta), K_1(\vartheta), \cdots$ pertenecen a $\mathfrak{K}$ y, por otra parte, son polinomios de $[\Theta]$. Pero como γ es un número algebraico, la relación (7) no alcanza el grado λ_τ en Y y por consiguiente se satisface *idénticamente* en Y. De aquí

$$\gamma = K_0(\vartheta),$$

es decir, γ pertenece a $[\Theta]$ y por consiguiente es un entero algebraico.

Cuando γ recorre todos los números algebraicos representables por Y y $[\Theta]$, el cuerpo de intersección de (H, Y) y del cuerpo correspondiente $\mathfrak{K}$ recorre siempre sólo los cuerpos $\mathfrak{L}_0, \mathfrak{L}_1, \cdots, \mathfrak{L}_\sigma$, y todos los argumentos precedentes siguen siendo válidos. Es decir, *por adjunción racionalmente entera de Y a $[\Theta]$ no puede representarse ningún número algebraicamente fraccionario.* Por tanto Y ya no tiene la propiedad 1; según 2) o 3), es una cantidad z o ϑ, y por tanto racionalmente representable por un número finito de ϑ; por (3), lo mismo vale para y: *se ha demostrado que Θ es una base racional de todos los números.* Recíprocamente, como toda base racional con condición lateral puede construirse según 1), 2), 3) poniendo Θ primero en el buen orden, hemos probado: *La construcción dada por 1), 2), 3) conduce a la base racional más general con condición lateral para todos los números.*

§ 8. División de los dominios $\mathfrak{G}$ y $\mathfrak{H}$ en clases.[163]

Junto a la cuestión de los dominios más generales $\mathfrak{G}$ y $\mathfrak{H}$ surge la cuestión adicional de los dominios *esencialmente diferentes*, que —en un sentido que se precisará abajo— no pueden generarse por el mismo principio de construcción. Esto conduce a una división de estos dominios en clases.

Dos dominios se llamarán pertenecientes a la misma clase, o isomorfos, si sus elementos pueden ponerse en correspondencia uno a uno de tal manera que la suma y el producto de dos elementos cualesquiera de un dominio correspondan siempre a la suma y al producto de los elementos correspondientes del otro. De esta definición se sigue que bajo toda relación isomorfa el cero y la unidad se corresponden consigo mismos, y que todas las relaciones algebraicas entre un número finito de elementos se conservan para los elementos correspondientes, y recíprocamente. En particular, además de la unidad, todos los números racionales se corresponden consigo mismos; mientras que la totalidad de los números algebraicos —y asimismo la totalidad de los enteros algebraicos— pasa a sí misma, aunque un número algebraico individual bien puede corresponder a un conjugado.

Obsérvese primero que todo dominio de la totalidad $\mathfrak{M}(\mathfrak{G})$ de todos los dominios $\mathfrak{G}$ que contienen una base algebraica fija H es isomorfo a un dominio de la totalidad $\mathfrak{M}^*(\mathfrak{G})$ perteneciente a otra base algebraica H^*. Pues el cuerpo de todos los números complejos se obtiene de toda base algebraica por extensión algebraica y por tanto tiene la misma cardinalidad que la base;[164] por ello H y H^* tienen la misma cardinalidad, y la aplicación isomorfa deseada se obtiene asignando las cantidades de base η_i a las cantidades η_i^*.[165] Por otra parte, $\mathfrak{M}(\mathfrak{G})$ contiene dominios $\mathfrak{G}$ no isomorfos, o esencialmente diferentes, como se sigue de los ejemplos de §§ 2, 3 y 5. Pues, como todas las relaciones algebraicas se conservan bajo la aplicación isomorfa, una base algebraica debe corresponder de nuevo a una base algebraica; pero §§ 2 y 3 mostraron que los dominios

[163] Compárese E. Steinitz, *Algebraische Theorie der Körper*, Crelle's Journal 137 (1910), especialmente §§ 23 y 24. (En el § 23 ya se demuestra la existencia de la base algebraica.)

[164] Steinitz, §§ 23 y 24.

[165] Esta conclusión no vale, naturalmente, para los conjuntos $\mathfrak{N}(\mathfrak{G})$ y $\mathfrak{N}^*(\mathfrak{G})$ pertenecientes a dos bases racionales Θ y Θ^*; tampoco puede inferirse el isomorfismo de $\mathfrak{N}(\mathfrak{G})$ y $\mathfrak{N}^*(\mathfrak{G})$ de la expresabilidad racional mutua de Θ y Θ^*. Lo que sí se obtiene, sin embargo, es una relación isomorfa entre los cuerpos (Θ) y (Θ^*).

funcional y de módulos no poseen ninguna base algebraica para la cual se cumplan todas las propiedades de base del dominio de Zermelo. Como el dominio funcional de § 2 es algebraicamente enteramente cerrado, también el subconjunto $\mathfrak{M}(\mathfrak{H})$ contiene dominios $\mathfrak{H}$ esencialmente diferentes.

Mostramos ahora, de modo análogo a la construcción de bases, cómo puede extraerse de $\mathfrak{M}(\mathfrak{G})$ un subconjunto $\mathfrak{L}(\mathfrak{G})$ tal que todos los dominios $\mathfrak{G}$ de $\mathfrak{L}(\mathfrak{G})$ sean esencialmente diferentes, mientras que todo dominio de $\mathfrak{M}(\mathfrak{G})$ —y por tanto todo dominio $\mathfrak{G}$ sin excepción— sea isomorfo a un dominio de $\mathfrak{L}(\mathfrak{G})$. Sométase $\mathfrak{M}(\mathfrak{G})$ a un buen orden Ω; entonces un dominio $\mathfrak{G}$ de $\mathfrak{M}(\mathfrak{G})$ puede ser o no isomorfo a uno precedente. Los dominios $\mathfrak{G}$ que no son isomorfos a ninguno precedente forman un conjunto $\mathfrak{L}(\mathfrak{G})$, que por construcción contiene sólo dominios $\mathfrak{G}$ esencialmente diferentes. El argumento de inducción muestra también que todo dominio de $\mathfrak{M}(\mathfrak{G})$ es isomorfo a un dominio de $\mathfrak{L}(\mathfrak{G})$. Pues si $\mathfrak{G}_1$ fuese el primer dominio para el cual esto fallara, entonces $\mathfrak{G}_1$ o bien pertenecería a $\mathfrak{L}(\mathfrak{G})$, o bien sería isomorfo a un dominio precedente $\mathfrak{G}_0$, que por hipótesis es isomorfo a un dominio de $\mathfrak{L}(\mathfrak{G})$; por consiguiente, lo mismo valdría para $\mathfrak{G}_1$. Como todo dominio $\mathfrak{G}$ pertenece a algún conjunto $\mathfrak{M}^*(\mathfrak{G})$ y es por tanto isomorfo a un dominio de $\mathfrak{M}(\mathfrak{G})$, *la totalidad de las clases de dominios* $\mathfrak{G}$ *queda representada por* $\mathfrak{L}(\mathfrak{G})$.

Si en un dominio $\mathfrak{G}$ de $\mathfrak{L}(\mathfrak{G})$ se reemplazan las cantidades de base η por las η^* de alguna otra base, entonces, como se mostró arriba, surge un dominio isomorfo a $\mathfrak{G}$. Recíprocamente, sea $\mathfrak{G}^*$ cualquier dominio y supóngase que es isomorfo a un dominio $\mathfrak{G}$ de $\mathfrak{L}(\mathfrak{G})$. Si las cantidades de base η corresponden a las cantidades η^* de $\mathfrak{G}^*$, entonces éstas forman de nuevo una base algebraica, y $\mathfrak{G}^*$ contiene las mismas funciones algebraicas de los η^* que $\mathfrak{G}$ contiene de los η, o sus conjugadas. *Así, todo dominio isomorfo a* $\mathfrak{G}$ *surge dejando que la base algebraica H recorra todas las bases algebraicas posibles en* $\mathfrak{G}$ *y en sus conjugados respecto de* (H)[166] *—si éstos difieren de* $\mathfrak{G}$. De cada dominio fijo $\mathfrak{G}_i$ en $\mathfrak{L}(\mathfrak{G})$ se obtiene así la clase $\mathfrak{K}_i$, que contiene todos y sólo los dominios $\mathfrak{G}$ isomorfos a $\mathfrak{G}_i$, aunque posiblemente cada dominio aparezca varias veces o incluso infinitamente a menudo. De $\mathfrak{K}_i$ se puede extraer otra vez, por el procedimiento anterior, un subconjunto $\mathfrak{K}_i^*$ que contiene cada dominio isomorfo a $\mathfrak{G}_i$ una y sólo una vez. Cuando $\mathfrak{K}_i^*$ recorre todas las clases, se obtiene la totalidad de todos los dominios $\mathfrak{G}$, cada dominio una y sólo una vez. Para caracterizar la clase $\mathfrak{K}_i$ puede usarse, por supuesto, en lugar de $\mathfrak{G}_i$, cualquier otro dominio de la clase a partir del cual todos los dominios de $\mathfrak{K}_i$ puedan derivarse como antes. En resumen:

De $\mathfrak{M}(\mathfrak{G})$ *se puede extraer un subconjunto* $\mathfrak{L}(\mathfrak{G})$ *tal que los dominios* $\mathfrak{G}$ *de* $\mathfrak{L}(\mathfrak{G})$ *estén en correspondencia biunívoca con la totalidad de las clases (sin repetición). A partir de* $\mathfrak{G}_i$ *surge la clase correspondiente* $\mathfrak{K}_i$ *haciendo recorrer a H todas las bases algebraicas posibles en* $\mathfrak{G}_i$ *y en sus conjugados respecto de* (H). *Si* $\mathfrak{K}_i^*$ *denota todos los dominios mutuamente distintos de* $\mathfrak{K}_i$, *y* $\mathfrak{K}_i^*$ *recorre todas las clases, entonces surge la totalidad de todos los dominios* $\mathfrak{G}$, *cada dominio una y sólo una vez.*[167]

La afirmación análoga vale para los dominios $\mathfrak{H}$ formados con números trascendentes algebraicamente enteros.

§ 9. Un ejemplo de infinitas clases numerables de dominios $\mathfrak{G}$.

La cardinalidad de las construcciones dadas en § 4 b) y § 6 b) puede leerse, por las observaciones correspondientes, como igual a la cardinalidad de todos los buenos órdenes, es decir, como 2^c, si c denota la cardinalidad del continuo. Pero de esto no puede extraerse conclusión alguna acerca de la cardinalidad de la totalidad de todos los dominios $\mathfrak{G}$, contados una y sólo una vez, y menos aún acerca de la cardinalidad de todas las clases. Que el número de clases ciertamente no es finito se mostrará ahora mediante un ejemplo de dominios $\mathfrak{G}$ infinitos numerables —análogos a los de § 5— que resultarán todos esencialmente diferentes y proporcionan por tanto una infinitud numerable de clases.[168]

De modo análogo a § 5, (1), sea el dominio $\mathfrak{G}_\sigma$ la totalidad de las cantidades

$$z \equiv a_0 + a_1(\eta) + \cdots + a_{\sigma-1}(\eta) \text{ mod. } \mathfrak{M}_\sigma(\eta), \tag{1}$$

donde $a_i(\eta)$ *denota formas homogéneas de dimensión i en los* η; *y el módulo* $\mathfrak{M}_\sigma$ *contiene como base todos los productos de potencias de dimensión* σ *en los* η[169] *y como multiplicadores todas las funciones algebraicas enteras de los* η. Mostramos que bajo una relación isomorfa entre dos dominios $\mathfrak{G}_\sigma$ y $\mathfrak{G}_\tau$ $(\sigma \neq \tau)$ los

[166] Los elementos de estos dominios conjugados de $\mathfrak{G}$ pueden ciertamente expresarse racionalmente por los elementos de $\mathfrak{G}$ por II, pero no necesariamente de manera entera y racional; los conjugados pueden por tanto diferir de $\mathfrak{G}$.

[167] Aquí $\mathfrak{M}(\mathfrak{G})$ debe construirse según §§ 6 y 7: por § 7 se extiende una base algebraica H a toda base racional Θ con condición lateral que surja de ella, y para cada Θ se forma, por § 6 b), la totalidad $\mathfrak{N}(\mathfrak{G})$ de todos los dominios $\mathfrak{G}$ que contienen Θ.

[168] Los dominios $\mathfrak{G}$ de § 6 dan asimismo infinitas clases numerables, pero la demostración es algo más complicada.

[169] Naturalmente, en cada z individual sólo aparecen en el módulo finitamente muchos productos de potencias de los η.

módulos $\mathfrak{M}_\sigma$ y $\mathfrak{M}_\tau$ deben necesariamente corresponder isomórficamente; la imposibilidad se seguirá entonces fácilmente.

Denótense por ξ las indeterminadas de $\mathfrak{G}_\tau$; bajo la relación isomorfa, correspondan a estos ξ las cantidades $f(\eta)$ de $\mathfrak{G}_\sigma$. Como la relación isomorfa se conserva al formar cocientes, el dominio $\mathfrak{G}_\zeta$ de todas las funciones algebraicas enteras de los ξ corresponde a un dominio algebraicamente enteramente cerrado $\mathfrak{T}$ formado por todas las funciones algebraicamente enteras sobre los $f(\eta)$, y por tanto también algebraicamente enteras en los η.

Supóngase que (1) corresponde a una cantidad de $\mathfrak{M}_\tau$. Entonces, por la propiedad de módulo de $\mathfrak{M}_\tau$, el producto de (1) por una cantidad arbitraria $\psi(\eta)$ de $\mathfrak{T}$ debe pertenecer también a $\mathfrak{G}_\sigma$; en fórmulas:

$$(a_0 + a_1(\eta) + \cdots + a_{\sigma-1}(\eta)) \cdot \psi(\eta) \equiv b_0 + b_1(\eta) + \cdots + b_{\sigma-1}(\eta) \text{ mod. } \mathfrak{M}_\sigma. \tag{2}$$

Poniendo todos los η iguales a cero se obtiene $a_0 \cdot \psi(0) = b_0$, de modo que (2) se transforma en

$$(a_0 + a_1(\eta) + \cdots + a_{\sigma-1}(\eta))(\psi(\eta) - \psi(0)) \equiv c_1(\eta) + \cdots + c_{\sigma-1}(\eta) \text{ mod. } \mathfrak{M}_\sigma. \tag{3}$$

Además de $\psi(\eta)$, las funciones

$$\chi_\nu(\eta) = \sqrt[\nu]{\psi(\eta) - \psi(0)}$$

pertenecen también a $\mathfrak{T}$ para todo ν; y como $\chi_\nu(0) = 0$, las fórmulas análogas a (3) son:

$$(a_0 + a_1(\eta) + \cdots + a_{\sigma-1}(\eta))\chi_\nu(\eta) \equiv c_1^{(\nu)}(\eta) + \cdots + c_{\sigma-1}^{(\nu)}(\eta) \quad (\text{mód } \mathfrak{M}_\sigma) \quad (\nu = 1, 2, \cdots). \tag{4}$$

Sea $A(\eta)$, de grado λ, el producto de $\chi_1 = \psi(\eta) - \psi(0)$ por sus $\varkappa - 1$ conjugados. Puesto que $\chi_1(0) = 0$, $A(\eta)$ debe comenzar con términos de al menos primera dimensión. De (4) se obtiene

$$a_0 \cdot \chi_\nu(\eta) \equiv 0 \quad (\text{mód } \mathfrak{M}_1); \qquad a_0^\nu \cdot \chi_1(\eta) \equiv 0 \quad (\text{mód } \mathfrak{M}_\nu); \qquad a_0^{\nu\varkappa} \cdot A(\eta) \equiv 0 \quad (\text{mód } \mathfrak{M}_{\nu\varkappa}), \tag{5}$$

y por tanto, para $a_0 \neq 0$, como en § 3, $\lambda > \nu\varkappa$. Pero como $\nu < \frac{\lambda}{\varkappa}$ contradice la cerradura algebraicamente entera de $\mathfrak{T}$, necesariamente $a_0 = 0$. De (4) se obtiene ahora

$$a_1(\eta) \cdot \chi_\nu(\eta) \equiv c_1^{(\nu)}(\eta) \quad (\text{mód } \mathfrak{M}_2); \qquad [a_1(\eta)]^{\nu\varkappa} \cdot A(\eta) \equiv [c_1^{(\nu)}(\eta)]^{\nu\varkappa} \quad (\text{mód } \mathfrak{M}_{\nu\varkappa+1}), \tag{6}$$

y de aquí, como $A(\eta)$ comienza con términos de al menos primera dimensión, $c_1^{(\nu)}(\eta) = 0$. Así, en completa analogía con (5), para todo ν:

$$a_1(\eta) \cdot \chi_\nu(\eta) \equiv 0 \quad (\text{mód } \mathfrak{M}_2); \qquad [a_1(\eta)]^{\nu\varkappa} A(\eta) \equiv 0 \quad (\text{mód } \mathfrak{M}_{2\nu\varkappa}),$$

y por tanto $a_1(\eta) = 0$. Prosiguiendo así, la aplicación alternada de (5) y (6) da

$$a_0 = 0, \qquad a_1(\eta) = 0, \quad \ldots, \quad a_{\sigma-1}(\eta) = 0.$$

Como la consideración análoga vale también respecto de $\mathfrak{G}_\tau$: *Bajo toda relación isomorfa entre* $\mathfrak{G}_\sigma$ *y* $\mathfrak{G}_\tau$ $(\sigma \neq \tau)$*, los módulos* $\mathfrak{M}_\sigma$ *y* $\mathfrak{M}_\tau$ *corresponden isomórficamente.*

Supóngase, por ejemplo, que $\sigma > \tau$. A las indeterminadas ξ correspondían las cantidades $f(\eta)$ de $\mathfrak{G}_\sigma$; y, como todas las cantidades de $\mathfrak{G}_\tau$ pueden representarse por polinomios en los ξ mod. $\mathfrak{M}_\tau$, la correspondencia de $\mathfrak{M}_\tau$ y $\mathfrak{M}_\sigma$ implica que todas las cantidades de $\mathfrak{G}_\sigma$ se obtienen como polinomios en los $f(\eta)$ mod. $\mathfrak{M}_\sigma$. Puesto que $\sigma > \tau \geqq 1$, las indeterminadas η ciertamente no pertenecen a $\mathfrak{M}_\sigma$, y por tanto, al ser expresables entera y racionalmente por los $f(\eta)$ mod. $\mathfrak{M}_\sigma$, debe haber un $f(\eta)$ con términos lineales no nulos. Sea, pues,

$$\zeta : f(\eta) \equiv a_0 + a_1(\eta) \quad (\text{mód } \mathfrak{M}_2) \quad [a_1(\eta) \neq 0],$$

$$\zeta^\tau : [f(\eta)]^\tau \equiv a_0^\tau \text{ mod. } \mathfrak{M}_1 \quad \text{para } a_0 \neq 0,$$

$$\equiv [a_1(\eta)]^\tau \text{ mod. } \mathfrak{M}_{\tau+1} \quad \text{para } a_0 = 0.$$

Ahora ζ^τ pertenece a $\mathfrak{M}_\tau$, mientras que $[f(\eta)]^\tau$ comienza con términos no nulos de dimensión cero o τ-ésima y, como $\tau < \sigma$, no puede pertenecer a $\mathfrak{M}_\sigma$, en contradicción con la correspondencia de $\mathfrak{M}_\sigma$ y $\mathfrak{M}_\tau$ deducida arriba. El caso $\tau > \sigma$ se trata al mismo tiempo intercambiando η y ξ. Queda demostrado, por tanto, que los dominios $\mathfrak{G}_\sigma$ y $\mathfrak{G}_\tau$ son *no isomorfos, o esencialmente diferentes.* Así, *los dominios* $\mathfrak{G}_i$ $(i = 1, 2, \cdots$ *in inf.*$)$ *dan un ejemplo de infinitas clases numerables de dominios* $\mathfrak{G}$.

Observación. Aunque cualesquiera dos dominios $\mathfrak{G}_i$ no son isomorfos, puede muy bien suceder, para dos dominios, que cada uno sea isomorfo a una parte del otro.[170] Sea, por ejemplo, $\tau = 1$ y σ arbitrario:

$$\mathfrak{G}_1 : a_0 + \mathfrak{M}_1(\zeta); \qquad \mathfrak{G}_\sigma : a_0 + a_1(\eta) + \cdots + a_{\sigma-1}(\eta) + \mathfrak{M}_\sigma(\eta).$$

La asignación $\zeta = \eta$ hace de $\mathfrak{G}_\sigma$ un divisor propio de $\mathfrak{G}_1$; recíprocamente, la asignación biyectiva entre $\mathfrak{G}_1$ y $\mathfrak{G}_\sigma$ dada por $\zeta = \eta^\sigma$, $\eta = \sqrt[\sigma]{\zeta}$ hace de $\mathfrak{G}_1$ un divisor propio de $\mathfrak{G}_\sigma$. Así, todo $\mathfrak{G}_\sigma$ es también isomorfo a un divisor propio de sí mismo. En contraste con la noción de intersección, la noción de una clase de intersección —es decir, una clase tal que cada uno de sus dominios fuese isomorfo a un divisor propio de todo dominio de toda otra clase— no existe, al menos no como noción unívocamente determinada.

§ 10. Las cantidades enteras de un cuerpo arbitrario.

Los desarrollos de los párrafos precedentes se han apoyado, para los dominios $\mathfrak{G}$ —siempre que los números algebraicos no se incluyan en las propiedades definitorias III y IV de los dominios $\mathfrak{G}$—, sólo en el hecho de que la totalidad de todos los números complejos forma un cuerpo;[171] para los dominios $\mathfrak{H}$, se han apoyado además en que este cuerpo es algebraicamente cerrado. Por ello, los resultados obtenidos admiten directamente la *generalización al cuerpo más general*, que, siguiendo a Weber y E. Steinitz,[172] se define abstractamente como "un sistema de elementos con dos operaciones, adición y multiplicación, que están sujetas a las leyes asociativa y conmutativa, están enlazadas por la ley distributiva, y admiten operaciones inversas irrestrictas y únicas".[173]

Todo cuerpo de tal clase contiene un elemento unidad, y por consiguiente el "cuerpo primo" que se deriva de él mediante las operaciones de adición y multiplicación y sus inversas. Este cuerpo primo es o bien del tipo de los números racionales (característica 0), o bien del tipo del sistema de clases de residuos de un número primo p (característica p).[174] Las *cantidades enteras del cuerpo primo* están entonces bien definidas como las cantidades que surgen del elemento unidad por adición y sustracción; para cuerpos primos de característica p, las cantidades enteras ya agotan el cuerpo primo, y no hay cantidades fraccionarias del cuerpo primo. Todo cuerpo algebraicamente cerrado contiene un "cuerpo absolutamente algebraico", que surge del cuerpo primo adjuntando todos los elementos algebraicos sobre el cuerpo primo; para cuerpos de característica 0, éste es por tanto del tipo del cuerpo de todos los números algebraicos. Las *cantidades algebraicamente enteras del cuerpo absolutamente algebraico* están entonces bien definidas como todas las cantidades algebraicamente enteras sobre las cantidades enteras del cuerpo primo (o, lo que es lo mismo, sobre la unidad); para cuerpos de característica p tampoco hay, por tanto, cantidades algebraicamente fraccionarias del cuerpo absolutamente algebraico. Después de estas observaciones preliminares, la definición de las cantidades "enteras" y "algebraicamente enteras" puede transferirse a cuerpos arbitrarios, respectivamente a cuerpos algebraicamente cerrados: *Las cantidades enteras de un cuerpo $\mathfrak{K}$ se definen como un dominio íntegro $\mathfrak{G}$ de cantidades de $\mathfrak{R}$ cuyo cuerpo de cocientes*[175] *agota $\mathfrak{K}$, y que contiene el elemento unidad pero ninguna cantidad fraccionaria del cuerpo primo.*

Las cantidades algebraicamente enteras de un cuerpo algebraicamente cerrado $\mathfrak{L}$ se definen como un dominio íntegro algebraicamente enteramente cerrado $\mathfrak{H}$ de cantidades de $\mathfrak{L}$ cuyo cuerpo de cocientes agota $\mathfrak{L}$, y que contiene el elemento unidad pero ninguna cantidad algebraicamente fraccionaria del cuerpo absolutamente algebraico.

Para cuerpos de característica cero, los resultados obtenidos en los párrafos precedentes se aplican literalmente, siempre que se sustituyan los "números algebraicos" por las cantidades del cuerpo primo, respectivamente del cuerpo absolutamente algebraico. Para cuerpos de característica p, los resultados se simplifican aún más, porque el cuerpo primo no contiene cantidades fraccionarias, de modo que simplemente desaparece la condición lateral para la base racional y para los sistemas que se adjuntan.[176] Así resulta: *La definición abstracta permite como cantidades enteras de un cuerpo de característica p: todo dominio íntegro derivado de una base racional arbitraria, el cuerpo mismo, y todo dominio íntegro situado entre estos dominios y el cuerpo. Correspondientemente, como cantidades algebraicamente enteras de un cuerpo algebraicamente*

[170] Este comportamiento también puede darse para cuerpos; cf. Steinitz, loc. cit., conclusión.

[171] Sólo en § 7 se utilizó además la hipótesis de que el "cuerpo primo" de los números racionales contiene infinitos elementos; en el caso de un cuerpo primo con sólo finitos elementos, este párrafo simplemente desaparece, como veremos.

[172] loc. cit., introducción.

[173] Sólo debe excluirse la división por cero.

[174] Steinitz, § 4.

[175] Es decir, el cuerpo formado por todos los cocientes de pares de cantidades de $\mathfrak{G}$.

[176] Cf. la primera nota de este párrafo.

cerrado de característica prima se tienen: todo dominio íntegro algebraicamente enteramente cerrado situado entre el dominio derivado de una base algebraica y el propio cuerpo, incluidos los dos dominios frontera. Para los cuerpos más generales de característica prima, por tanto, como para los correspondientes cuerpos primos, se borra la distinción entre entero y fraccionario.

Erlangen, 30 de marzo de 1915.

10. Las ecuaciones funcionales de la aplicación isomorfa

Por

Emmy Noether en Göttingen.

Math. Ann. 77 (1916), pp. 536–545

Según Dedekind,[177] se entiende por una *aplicación isomorfa del cuerpo* $\mathfrak{A}$ *sobre un sistema* $\mathfrak{B}$ —que después resulta ser igualmente un cuerpo— *una correspondencia unívoca tal que a cada elemento de* $\mathfrak{A}$ *le corresponda uno y sólo un elemento de* $\mathfrak{B}$; *y tal que a la suma, la diferencia, el producto y el cociente de dos elementos cualesquiera de* $\mathfrak{A}$ *correspondan siempre de nuevo la suma, la diferencia, el producto y el cociente de los elementos inequívocamente correspondientes de* $\mathfrak{B}$.

Sea tal aplicación mediada por una función $f(z)$ —unívoca según lo anterior—. Si z recorre todos los elementos $x, y, \cdots$ del cuerpo $\mathfrak{A}$, entonces $f(z)$ queda caracterizada por las ecuaciones funcionales:

$$(1)\quad f(x+y) = f(x) + f(y); \quad (2)\quad f(x-y) = f(x) - f(y);$$

$$(3)\quad f(x \cdot y) = f(x) \cdot f(y); \qquad (4)\quad f\left(\frac{x}{y}\right) = \frac{f(x)}{f(y)}.$$

En lo que sigue se darán las soluciones unívocas más generales $f(z)$ *de estas ecuaciones funcionales cuando* $x, y, \cdots$ *recorren todos los números reales y complejos; es decir, la función más general* $f(z)$ *que realiza una aplicación isomorfa del cuerpo de todos los números complejos.*[178] De manera completamente análoga se obtiene la solución para cuerpos arbitrarios.

G. Hamel[179] construyó las soluciones más generales de la ecuación funcional (1) mediante una base *lineal* de todos los números. La construcción que aquí se da para las soluciones de (1) a (4) —por tanto, para la función de aplicación respecto de la cual son invariantes las operaciones racionales y algebraicas— utiliza la base *racional* y *algebraica* de todos los números. Después de examinar con más detalle la aplicación isomorfa en 1, se dan en 2 condiciones necesarias para $f(z)$; en 3 se reconoce que éstas son suficientes y conducen a la construcción efectiva.[180] Las soluciones de (1) a (4), salvo las conocidas excepciones $f(z) = z$ o $\overline{z}$, son discontinuas; en 4 se muestra además que son "extremadamente discontinuas", hecho que G. Hamel demostró para las soluciones reales de (1), pero que no tiene por qué cumplirse en el dominio complejo.[181]

1. Extraigamos primero algunas consecuencias de las ecuaciones funcionales (1) a (4), directamente para cuerpos generales $\mathfrak{A}$. Por (1), de la univocidad se sigue $f(0) = 0$. Si $f(y)$ no se anula, entonces tampoco puede anularse el y originario, y las ecuaciones funcionales (1) a (4) muestran, por tanto, que *el sistema de imagen* $\mathfrak{B}$ *de todos los valores* $f(z)$ *forma de nuevo un cuerpo.* Recíprocamente, si se prescribe la condición inicial $f(0) = 0$, entonces (2) implica la univocidad de la función $f(z)$: *la exigencia de univocidad y la condición inicial* $f(0) = 0$ *son, por tanto, equivalentes.* De (4) se sigue que $f(z)$ no puede anularse idénticamente; y de (3), además, que $f(z)$ sólo se anula para $z = 0$. Pues de $f(y) = 0$ y $y \neq 0$ se seguiría, ya que x/y pertenece también a $\mathfrak{A}$, que

$$f(z) = f\left(\frac{z}{y} \cdot y\right) = f\left(\frac{z}{y}\right) \cdot f(y) = 0,$$

es decir, en contradicción con (4), la anulación idéntica de $f(z)$. De $f(x) = f(y)$ se sigue así $x = y$; esto es, a cada valor de $f(z)$ corresponde también uno y sólo un valor de z: $f(z)$ *es una función biyectiva de* z. Como muestran las ecuaciones funcionales, la aplicación mediada por la función inversa es de nuevo isomorfa. Puesto que toda operación racional está compuesta por un número finito de adiciones, multiplicaciones y sus inversas, también puede decirse:

[177] Cf. por ejemplo Dirichlet-Dedekind, *Vorlesungen über Zahlentheorie* (4.ª ed.), suplemento XI, § 161. La designación "aplicación isomorfa" o "isomorfismo", modelada sobre la teoría de grupos, sólo aparece en la literatura posterior; Dedekind habla de las "permutaciones de un cuerpo".

[178] Esta cuestión me fue planteada ocasionalmente por el señor Landau. Como advierto posteriormente, una parte de las soluciones se encuentra ya en H. Lebesgue, Sur les transformations ponctuelles, transformant les plans en plans, Atti Acad. Torino, 1906/07; e implícitamente también en A. Ostrowski, Über einige Fragen der allgemeinen Körpertheorie, Crelle's Journal 143 (1913), § 2.

[179] G. Hamel, Eine Basis aller Zahlen und die unstetigen Lösungen der Funktionalgleichung: $f(x+y) = f(x) + f(y)$, Math. Ann. 60, p. 459 (1905).

[180] Cf. las consideraciones paralelas de mi trabajo: Die allgemeinsten Bereiche aus ganzen transzendenten Zahlen. Math. Ann. 77, p. 103 (1915), en especial §§ 8 y 10.

[181] La expresión de Hamel "totalmente discontinuo" se utiliza en el resto de la literatura en otro sentido.

Mediante la aplicación isomorfa queda establecida una relación biunívoca entre los elementos de $\mathfrak{A}$ *y los de* $\mathfrak{B}$*, de tal modo que todas las relaciones racionales existentes entre un número finito de elementos de* $\mathfrak{A}$*,*

$$F(x, y, \cdots, t) = 0,$$

se conservan en $\mathfrak{B}$*, y recíprocamente.*

Conviene observar todavía que, para un cuerpo, $f(z)$ queda ya caracterizada por las ecuaciones funcionales (1) y (3), por la exigencia de que $f(z)$ no se anule idénticamente, y por la condición inicial $f(0) = 0$. En efecto, (2) se sigue de (1) reemplazando x por el elemento $(x - y)$ perteneciente a $\mathfrak{A}$; después, (2) y $f(0) = 0$ dan la univocidad de $f(z)$. Como se mostró arriba, de (3) se sigue además, reemplazando x por el elemento $\frac{x}{y}$ perteneciente a $\mathfrak{A}$, que $f(y)$ no puede anularse para $y \neq 0$, y por consiguiente la validez de (4) y al mismo tiempo la biyectividad. Si en lugar de un cuerpo se toma como base un dominio íntegro $\mathfrak{J}$, entonces $\frac{x}{y}$ no tiene por qué pertenecer a $\mathfrak{J}$, y de (3) no se puede concluir la biyectividad. Pero aquí basta la formulación más conocida: *una aplicación isomorfa es una correspondencia biunívoca entre los elementos de* $\mathfrak{J}$ *y de* $\mathfrak{J}'$*, tal que a la suma y al producto siempre correspondan la suma y el producto de los elementos correspondientes.*[182]

2. Desde ahora, por simplicidad, tomaremos como base, en lugar de $\mathfrak{A}$, el cuerpo $\mathfrak{C}$ de todos los números reales y complejos. Se trata ante todo de discutir los sistemas de valores que toma $f(z)$. De (3) o (4) se sigue $f(1) = 1$, y de ahí, por las ecuaciones funcionales, para todo *número racional* α: $f(\alpha) = \alpha$; *por tanto, bajo la aplicación, todo número racional se corresponde consigo mismo.* Como un *número algebraico* β satisface una ecuación irreducible con coeficientes numéricos racionales $F(\beta, \alpha) = 0$, por 1 y por lo que acabamos de observar se obtiene para $f(\beta)$ la ecuación $F(f(\beta), \alpha) = 0$; *todo número algebraico pasa, por tanto, a sí mismo o a uno de sus conjugados*, y por la biyectividad, la totalidad de los números algebraicos corresponde de nuevo al cuerpo de todos los números algebraicos.

Para reconocer el comportamiento de los números *trascendentes*, y al mismo tiempo separar los valores conjugados, tomamos como base una *base racional de todos los números*,[183] es decir, un sistema Θ de números ϑ que permite expresar todos los números racionalmente —con coeficientes numéricos racionales[184]—, mientras que, bajo al menos un buen orden, ningún número de base es expresable racionalmente por un número finito de los precedentes. La existencia de esta base se sigue del teorema del buen orden exactamente de modo análogo a las bases lineales y algebraicas.

Sométase Θ a un buen orden Ω; entonces cada número es o bien expresable racionalmente por un número finito de los precedentes, o bien es racionalmente independiente de los precedentes. Estos últimos números forman la base Θ, y el argumento de inducción muestra que efectivamente todo número es racionalmente expresable por un número finito de ϑ.

Para cada número de base ϑ está definido el "cuerpo de segmento $\mathfrak{K}(\vartheta)$": consta de todas las combinaciones racionales de aquellos números de base que preceden a ϑ en el buen orden. Como cuerpo de segmento del primer número de base debe considerarse el cuerpo $\mathfrak{R}$ de todos los números racionales. El número ϑ puede presentar dos comportamientos respecto de $\mathfrak{K}(\vartheta)$: puede ser algebraicamente dependiente de $\mathfrak{K}(\vartheta)$ o algebraicamente independiente de él. Puesto que, por 1, todas las relaciones válidas en $\mathfrak{C}$ valen también en el cuerpo de imagen y recíprocamente, la totalidad de los valores $f(\vartheta)$ correspondientes a los ϑ forma una base del dominio de imagen, bien ordenada mediante el buen orden de Θ mismo. En particular, al cuerpo de segmento $\mathfrak{K}(\vartheta)$ corresponde el cuerpo de segmento $\mathfrak{K}(f(\vartheta))$; y según que ϑ sea algebraicamente dependiente o independiente de $\mathfrak{K}(\vartheta)$, lo mismo vale para $f(\vartheta)$ respecto de $\mathfrak{K}(f(\vartheta))$; y en el caso de dependencia corresponden también las ecuaciones irreducibles de ϑ y de $f(\vartheta)$.

La totalidad de los valores ϑ que son, en cada caso, algebraicamente independientes de $\mathfrak{K}(\vartheta)$ forman —como de nuevo muestra la inducción— una *base algebraica de todos los números*,[185] es decir, un sistema H de números η que permite expresar algebraicamente todos los números, mientras que entre ellos no existen relaciones algebraicas. A esta base algebraica H corresponde en el dominio de imagen de nuevo una base algebraica Z, que por la biyectividad tiene la misma cardinalidad que H, a saber, la cardinalidad del continuo, pues es sabido que una extensión algebraica no aumenta la cardinalidad.[186]

Del conocimiento de los valores $f(\vartheta)$ se obtiene, sin embargo, inmediatamente $f(z)$ para todos los sistemas de valores, ya que de $z = \psi(\vartheta)$ se sigue siempre $f(z) = \psi(f(\vartheta))$.

[182] Cf. sobre núm. 1: Dedekind, loc. cit., § 161.

[183] Cf. mi trabajo citado sobre los "números trascendentes enteros", § 6.

[184] Por "función racional" entenderé siempre una cuyos coeficientes son también números racionales.

[185] Cf. E. Zermelo, Über ganze transzendente Zahlen, § 1, Math. Ann. 75 (1914).

[186] Cf. E. Steinitz, Algebraische Theorie der Körper, Crelle's Journal 137 (1910), § 24.

3. Mostramos ahora que las condiciones necesarias encontradas realizan efectivamente también la construcción de $f(z)$. La base Z que corresponde biunívocamente a la base algebraica H se construye y se asigna a H del modo siguiente. Se toma un segundo buen orden Ω', que proporciona una base algebraica Z' de todos los números; sea Z, con elementos ξ, un subconjunto de Z' de la misma cardinalidad que Z', y por tanto que H. A cada elemento η_i de H se le asigna entonces biunívocamente un ξ_i (con la misma numeración) por la regla: ξ_i es el *primero*, en el buen orden Ω', de todos los elementos de Z que no están asignados a ningún elemento de H precedente a η_i.

Defínase ahora $f(z)$:

(a) *para todos los números racionales* α, *por* $f(0) = 0$, $f(\alpha) = \alpha$;

(b) *para todas las cantidades de la base algebraica* H, *por* $f(\eta_i) = \xi_i$;

(c) *para todas las demás cantidades* ϑ *de la base racional* Θ *—las que dependen algebraicamente del cuerpo de segmento* $\mathfrak{K}(\vartheta)$ *y por consiguiente satisfacen una ecuación* $F(\vartheta; \vartheta_{i_1}, \cdots, \vartheta_{i_\nu}) = 0$ *irreducible en* $\mathfrak{K}(\vartheta)$*—, como raíz de la ecuación* $F(f(\vartheta); f(\vartheta_{i_1}), \cdots, f(\vartheta_{i_\nu})) = 0$;

(d) *para todos los demás valores* z, *que por la definición de* Θ *son representables como* $z = \psi(\vartheta_{k_1} \cdots \vartheta_{k_\sigma})$, *por* $f(z) = \psi(f(\vartheta_{k_1}) \cdots f(\vartheta_{k_\sigma}))$.[187]

Para mostrar que el $f(z)$ así definido satisface efectivamente las ecuaciones funcionales (1) a (4), basta por núm. 1 probarlo para (1) y (3), ya que $\mathfrak{C}$ es un cuerpo, $f(z)$ no puede anularse idénticamente a causa de (a) y (b), y además satisface la condición inicial $f(0) = 0$.

Mediante la base racional Θ, exprésense x, y, $x + y$ por:

$$x = \psi_1(\vartheta_1 \cdots \vartheta_t), \quad y = \psi_2(\vartheta_1 \cdots \vartheta_t), \quad (x + y) = \psi_3(\vartheta_1 \cdots \vartheta_t);$$

el hecho de que $f(z)$ satisfaga la ecuación funcional (1),

$$f(x) + f(y) - f(x + y) = 0,$$

es, por (d), idéntico a que de

$$\psi_1(\vartheta) + \psi_2(\vartheta) - \psi_3(\vartheta) = \frac{H_1(\vartheta)}{H_2(\vartheta)} = 0$$

se siga siempre:

$$\psi_1(f(\vartheta)) + \psi_2(f(\vartheta)) - \psi_3(f(\vartheta)) = \frac{H_1(f(\vartheta))}{H_2(f(\vartheta))} = 0,$$

donde H_1, H_2 significan funciones racionales enteras de sus argumentos. Exactamente a la misma forma de la condición conduce también la ecuación funcional (3); y la satisfacción de todas las ecuaciones funcionales es, por consiguiente, idéntica a la existencia de la condición —necesaria también por núms. 1 y 2— de que, *para toda* función racional entera $H(\vartheta)$, se siga siempre: *de* $H(\vartheta) = 0$ *también* $H(f(\vartheta)) = 0$; *de* $H(\vartheta) \neq 0$ *también* $H(f(\vartheta)) \neq 0$, esto último a causa de la aparición del denominador.

Que esto es efectivamente así lo muestra el argumento de inducción. Supongamos que en $H(\vartheta_1 \cdots \vartheta_t)$ el número de base ϑ_t es el último, en el buen orden, entre $\vartheta_1 \cdots \vartheta_t$;[188] entonces $H(\vartheta_1 \cdots \vartheta_t) = 0$ puede considerarse como una relación que satisface ϑ_t respecto del cuerpo de segmento $\mathfrak{K}(\vartheta_t)$, e igualmente $H(f(\vartheta_1) \cdots f(\vartheta_t)) = 0$ como una relación de $f(\vartheta_t)$ respecto de $\mathfrak{K}(f(\vartheta_t))$.

Si no todas las relaciones $H(\vartheta) = 0$ se satisficieran también para $f(\vartheta)$, y recíprocamente, tendría que haber un primer número de base —digamos ϑ_0— para el cual al menos una relación válida respecto de $\mathfrak{K}(\vartheta_0)$ no se conservara en el cuerpo de imagen, o recíprocamente, mientras que los cuerpos de segmento precedentes $\mathfrak{K}(\vartheta_0)$ y $\mathfrak{K}(f(\vartheta_0))$ fueran isomorfos.

En particular, por (a), el cuerpo de segmento del primer número de base de Θ, el cuerpo $\mathfrak{R}$ de todos los números racionales, es isomorfo a su cuerpo de imagen. Supóngase ahora que $H(\vartheta_0)$ tiene la forma:

$$H(\vartheta_0) = a_0(\vartheta) \cdot \vartheta_0^{\varkappa} + a_1(\vartheta) \cdot \vartheta_0^{\varkappa - 1} + \cdots + a_\varkappa(\vartheta),$$

donde $a_i(\vartheta)$ son cantidades de $\mathfrak{K}(\vartheta_0)$. Entonces hay dos posibilidades:

[187] En (d) está contenido (a) como caso especial.

[188] Las expresiones $H(\vartheta)$ de grado cero en los ϑ pasan a sí mismas bajo la aplicación y, por tanto, no necesitan investigarse más.

1) ϑ_0 es algebraicamente *independiente* de $\mathfrak{K}(\vartheta_0)$. Entonces $H(\vartheta_0) = 0$ se satisface idénticamente en ϑ_0,[189] se tiene $a_i(\vartheta) = 0$ para todos los coeficientes y, por tanto, debido al isomorfismo de $\mathfrak{K}(\vartheta_0)$ y $\mathfrak{K}(f(\vartheta_0))$, también $a_i(f(\vartheta)) = 0$; de $H(\vartheta_0) = 0$ se sigue, pues, siempre $H(f(\vartheta_0)) = 0$. Recíprocamente, sea $H(f(\vartheta_0)) = 0$; como ϑ_0, por ser algebraicamente independiente de $\mathfrak{K}(\vartheta_0)$, pertenece a la base algebraica H, $f(\vartheta_0)$ pertenece por (b) a la base algebraica Z y es algebraicamente independiente de $\mathfrak{K}(f(\vartheta_0))$. Por tanto se anulan todos los $a_i(f(\vartheta))$, y por el isomorfismo todos los $a_i(\vartheta)$; de $H(f(\vartheta_0)) = 0$ se sigue $H(\vartheta_0) = 0$, o de $H(\vartheta_0) \neq 0$ también $H(f(\vartheta_0)) \neq 0$.

2) ϑ_0 es algebraicamente *dependiente* de $\mathfrak{K}(\vartheta_0)$. Entonces $H(\vartheta_0)$ es divisible por la ecuación $F(\vartheta_0)$ irreducible respecto de $\mathfrak{K}(\vartheta_0)$, es decir, idénticamente en t:

$$H(t; a_i(\vartheta)) = F(t, \vartheta_i) \cdot G(t, \vartheta_i).$$

Como todos los coeficientes que aparecen pertenecen a $\mathfrak{K}(\vartheta_0)$, en el cuerpo isomorfo $\mathfrak{K}(f(\vartheta_0))$ se satisface la relación correspondiente:

$$H(t; a_i(f(\vartheta))) = F(t; f(\vartheta)) \cdot G(t; f(\vartheta)).$$

Pero por (c) $f(\vartheta_0)$ fue elegido de tal modo que es raíz de $F(t; f(\vartheta))$; de $H(\vartheta_0) = 0$ se sigue, por tanto, $H(f(\vartheta_0)) = 0$.

A la inversa, si se tiene $H(f(\vartheta_0)) = 0$, de la divisibilidad de $H(t; a_i(f(\vartheta)))$ por la función $F(t; f(\vartheta))$ irreducible respecto de $\mathfrak{K}(f(\vartheta_0))$ se sigue igualmente, para el cuerpo isomorfo $\mathfrak{K}(\vartheta_0)$, la divisibilidad de $H(t; a_i(\vartheta))$ por $F(t; \vartheta)$; y como $F(t; f(\vartheta))$ surgió de la ecuación irreducible de ϑ_0 por la relación isomorfa, y esta relación es biunívoca, $F(t; \vartheta)$ representa necesariamente la función irreducible cuya raíz es ϑ_0. De $H(f(\vartheta_0)) = 0$ se sigue, pues, $H(\vartheta_0) = 0$, o de $H(\vartheta_0) \neq 0$ también $H(f(\vartheta_0)) \neq 0$.

De cuerpos de segmento isomorfos $\mathfrak{K}(\vartheta_0)$ y $\mathfrak{K}(f(\vartheta_0))$ surgen, por tanto, al adjuntar ϑ_0 y $f(\vartheta_0)$ respectivamente, también cuerpos isomorfos; la suposición de que esto falle para algún ϑ_0 conduce a una contradicción.

Con ello queda probado que *la función $f(z)$ definida por (a) a (d) representa efectivamente una solución de las ecuaciones funcionales (1) a (4), y precisamente, por 2, la más general.*

Todas las consideraciones utilizadas para construir $f(z)$ sólo han usado el hecho de que la totalidad $\mathfrak{C}$ de todos los números forma un cuerpo, y valen por consiguiente para todo cuerpo $\mathfrak{A}$ definido abstractamente. Debe observarse que al cuerpo $\mathfrak{R}$ de los números racionales corresponde el "cuerpo primo" de $\mathfrak{A}$, es decir, el cuerpo derivado del elemento unidad de $\mathfrak{A}$ por las operaciones de adición y multiplicación y sus inversas. Si, por tanto, en (a) a (d) se sustituyen los números racionales por los elementos del cuerpo primo, *la función $f(z)$ así obtenida realiza la aplicación isomorfa más general de un cuerpo abstracto arbitrariamente definido.*

4. Resta mostrar que las funciones $f(z)$ definidas para el cuerpo $\mathfrak{C}$ de todos los números reales y complejos —que, salvo $f(z) = z$ o $\overline{z}$, son notoriamente discontinuas— son *extremadamente discontinuas*; esto es, que en toda vecindad de cualquier número real o complejo z_0 hay valores z para los que $f(z)$ se aproxima arbitrariamente a cualquier valor Z_0 prescrito.

Esta extrema discontinuidad pertenece, como G. Hamel demostró en el lugar citado, a las soluciones *reales* $\varphi(x)$ de la ecuación funcional (1) definidas para todos los números *reales*; pero —como muestran los ejemplos que se dan abajo— no necesariamente a las soluciones definidas en lo complejo. Hamel razona como sigue. Si $\varphi(x)$ es distinta de $C \cdot x$, entonces existen al menos dos valores de la base lineal,[190] digamos x_1 y x_2, tales que $\varphi(x_1) : x_1 \neq \varphi(x_2) : x_2$; entonces las dos ecuaciones

$$\alpha x_1 + \beta x_2 = a, \qquad \alpha\varphi(x_1) + \beta\varphi(x_2) = b$$

tienen una solución en números reales α, β; y por consiguiente a y b pueden aproximarse arbitrariamente mediante números racionales α, β. Pero, por ser racionales α, β, la cantidad $\alpha\varphi(x_1) + \beta\varphi(x_2)$ representa realmente $\varphi(\alpha x_1 + \beta x_2)$. Este argumento falla para sistemas de valores complejos; de hecho, también en lo complejo se pueden indicar soluciones de (1) que son discontinuas pero no extremadamente discontinuas, por ejemplo

$$\varphi(z) = \varphi(x + iy) = \varphi(x) + i\big(y + \varphi(x)\big),$$

donde $\varphi(x)$ denota una solución real extremadamente discontinua en lo real; o, aún más simplemente, $\varphi(z) = \varphi(x)$. En ambos casos la parte real de $\varphi(z)$ es extremadamente discontinua, mientras que la parte imaginaria queda codeterminada por la parte real.

[189] Por la expresabilidad de $x, y, \cdots$ mediante los ϑ, esta forma de relación puede muy bien aparecer.

[190] La base lineal de todos los números (reales) está dada por un sistema de números (reales) que permite expresar todos los números (reales) linealmente, con coeficientes racionales, mientras que entre cada número finito de números de base no existe ninguna relación lineal con coeficientes racionales.

Este comportamiento, y al mismo tiempo el comportamiento de la función $f(z)$, se vuelve completamente claro cuando se introduce el concepto de *rango*. Escribimos $z = x + iy$, $\varphi(z) = X + iY$, y decimos que $\varphi(z)$ tiene rango cuatro, tres, dos o uno respectivamente según que no existan, o existan una, dos o tres relaciones linealmente independientes:

$$c_1x + c_2y + c_3X + c_4Y = 0,$$

donde, naturalmente, las c son números reales.

1) Sea $\varphi(z)$ de *rango cuatro*. Entonces existen al menos cuatro valores de la base lineal, digamos z_1, z_2, z_3, z_4, tales que el determinante

$$\begin{vmatrix} x_1 & x_2 & x_3 & x_4 \\ y_1 & y_2 & y_3 & y_4 \\ X_1 & X_2 & X_3 & X_4 \\ Y_1 & Y_2 & Y_3 & Y_4 \end{vmatrix}$$

no se anula. Las ecuaciones

$$\begin{aligned} \alpha x_1 + \beta x_2 + \gamma x_3 + \delta x_4 &= a, \\ \alpha y_1 + \cdot\ \cdot\ \cdot + \delta y_4 &= b, \\ \alpha X_1 + \cdot\ \cdot\ \cdot + \delta X_4 &= A, \\ \alpha Y_1 + \cdot\ \cdot\ \cdot + \delta Y_4 &= B \end{aligned}$$

tienen, por tanto, una solución en números reales $\alpha, \cdots, \delta$, y a, b, A, B pueden aproximarse arbitrariamente mediante números racionales $\alpha, \beta, \gamma, \delta$. Además se tiene:

$$\alpha(X_1 + iY_1) + \beta(X_2 + iY_2) + \gamma(X_3 + iY_3) + \delta(X_4 + iY_4) = \varphi(\alpha z_1 + \beta z_2 + \gamma z_3 + \delta z_4).$$

"En general", las soluciones $\varphi(z)$ son, pues, extremadamente discontinuas también en lo complejo; los *valores de discontinuidad* de $\varphi(z)$ en la vecindad de $z_0 = a + ib$ forman una variedad lineal bidimensional.

2) Sea $\varphi(z)$ de *rango tres*. Entonces existen al menos tres sistemas de valores de la base lineal, digamos z_1, z_2, z_3, tales que el determinante anterior tiene rango tres. Los valores a, b, A, B que satisfacen la relación

$$c_1a + c_2b + c_3A + c_4B = 0$$

y sólo éstos pueden aproximarse arbitrariamente; los *valores de discontinuidad* forman una variedad lineal *unidimensional* determinada por $z_0 = a + ib$. Como muestran los ejemplos indicados, este caso puede ocurrir realmente.

3) Sea $\varphi(z)$ de *rango dos*. Puesto que siempre se pueden elegir dos números complejos z_1, z_2 tales que

$$\begin{vmatrix} x_1 & x_2 \\ y_1 & y_2 \end{vmatrix} \neq 0,$$

las relaciones tienen la forma:

$$X = \lambda_1 x + \lambda_2 y, \qquad Y = \mu_1 x + \mu_2 y.$$

La expresión resultante

$$\varphi(z) = (\lambda_1 x + \lambda_2 y) + i \cdot (\mu_1 x + \mu_2 y)$$

representa precisamente la solución *continua* más general de la ecuación funcional (1) en el dominio de los números complejos.

4) Sea $\varphi(z)$ de *rango uno*. Este caso no puede ocurrir en el dominio de los números complejos; en el dominio de los números *reales* significa la solución *continua* $\varphi(x) = C \cdot x$.

Mostramos ahora que las *soluciones $f(z)$ de las ecuaciones funcionales (1) a (4) definidas para todos los números reales y complejos sólo pueden tener rango dos o rango cuatro*. El rango dos da sólo las dos funciones *continuas* $f(z) = z$ o $\overline{z}$, como muestra la especialización $f(1) = 1$ y $f(i) = \pm i$ en conexión con 3). Como el rango uno ya fue excluido arriba, queda por excluir el rango tres. Supongamos entonces que existe al menos una relación:

$$c_1x + c_2y + c_3X + c_4Y = 0,$$

de modo que $f(z)$ sea de rango tres, o eventualmente de rango menor, y mostremos que bajo esta hipótesis siempre se da este último caso. Como de nuevo muestra la especialización $f(1) = 1$, $f(i) = \pm i$, la relación se transforma en:

$$c_3(X - x) + c_4(Y \mp y) = 0,$$

donde c_3 y c_4 no se anulan simultáneamente. Supongamos primero, por ejemplo, que $c_4 = 0$. La relación $(X - x) = 0$ significa entonces que a un z puramente imaginario corresponde también un $f(z)$ puramente imaginario. Así, para todo $\mathfrak{y}$ real se tiene $f(i\mathfrak{y}) = i \cdot \mathfrak{Y}$, donde $\mathfrak{Y}$ es de nuevo real. Pero de esto, por

$$f(iy) = \pm i f(y) \quad \text{y también} \quad f(y) = \pm\mathfrak{Y},$$

se sigue también $f(y) = \pm\mathfrak{Y}$; por tanto a todo z real corresponde también un $f(z)$ real, y a causa de $(X - x)$ todos los valores reales pasan a sí mismos. Se tiene así sólo $f(z) = z$ o $\overline{z}$, luego efectivamente rango dos. De modo completamente análogo se concluye si $c_3 = 0$, $c_4 \neq 0$.

Sean ahora c_3 y c_4 distintos de cero, de modo que la relación pueda escribirse en la forma

$$(Y \mp y) = c \cdot (X - x)$$

con c real, no nulo y finito. Esto significa que para $y = \pm cx$ se tiene también $Y = c \cdot X$. Por tanto, teniendo en cuenta las ecuaciones funcionales, para todo r real vale:

$$f\{r \cdot (1 \pm ic)\} = X(1 + ic) = f(r) \cdot (1 + if(c)),$$

donde X es de nuevo real. Pero aquí, por núm. 1, el factor de $f(r)$ no puede anularse idénticamente, y la división da:

$$f(r) = X(\sigma + i\tau)$$

con σ y τ reales e independientes de r y de X.

En particular, también para $r = 1$ corresponde un $\mathfrak{X}_0$ real, y la condición $1 = \mathfrak{X}_0(\sigma + i\tau)$ muestra que necesariamente $\tau = 0$, de modo que $f(r) = \sigma \cdot X$. Así, a todo z real corresponde también un $f(z)$ real; equivalentemente, de $y = 0$ se sigue necesariamente $Y = 0$. Con ello la relación lineal para z real pasa a ser $X - x = 0$;[191] cada valor real corresponde a sí mismo. Se tiene de nuevo sólo $f(z) = z$ o $\overline{z}$, luego efectivamente rango dos. Así queda excluido el rango tres en todos los casos. Pero, puesto que —como muestran las investigaciones de los primeros números— existen efectivamente soluciones discontinuas y éstas deben tener por consiguiente necesariamente rango cuatro, se obtiene por 1) el teorema: *"Todas las soluciones $f(z)$ de las ecuaciones funcionales (1) a (4) —con excepción de las soluciones continuas $f(z) = z$ o $\overline{z}$— son extremadamente discontinuas en lo real y en lo complejo."*[192]

Erlangen, 30 de octubre de 1915.

[191] Aquí se utiliza el hecho de que $c \neq 0$, de modo que ni c_3 ni c_4 se anulan, mientras que antes sólo se utilizó $c_4 \neq 0$; por eso hubo que tratar de antemano el caso en que uno de estos dos se anula.

[192] Lebesgue muestra loc. cit. que la parte real y la parte imaginaria de $f(z)$ son ambas funciones "no medibles" de x e y; como muestra el ejemplo del comienzo de núm. 4, $\varphi(z) = \varphi(x) + i(y + \varphi(x))$, de ello no se sigue todavía la extrema discontinuidad en lo complejo.

11. Ecuaciones con grupo prescrito

Por

Emmy Noether en Göttingen.

Math. Ann. 78 (1918), pp. 221–229

El problema de la construcción de ecuaciones con grupo prescrito puede atacarse en dos direcciones, que pueden caracterizarse brevemente como la "irracional", o la que caracteriza las raíces, y la "racional", o la que caracteriza los coeficientes.

En la dirección "irracional", que trabaja de manera teórico-funcional y aritmética, se sitúa el teorema de Kronecker según el cual todos los cuerpos abelianos en el dominio de los números racionales son cuerpos ciclotómicos, y los teoremas correspondientes para cuerpos relativamente abelianos con respecto a cuerpos cuadráticos. Estos teoremas dan, por una parte, la realizabilidad de todos los grupos abelianos con respecto a esos campos especiales de racionalidad; por otra parte, proporcionan la totalidad de las ecuaciones y al mismo tiempo dan una comprensión más profunda de la estructura de los cuerpos numéricos definidos por ellas. Pero cada teorema particular está restringido a un campo especial de racionalidad, y cada nuevo campo de racionalidad exige un tratamiento completamente nuevo.

La dirección "racional", que trabaja algebraicamente, se apoya en el teorema de irreducibilidad de Hilbert, según el cual en la representación de los coeficientes puede uno limitarse a una representación paramétrica. A ella pertenece, por ejemplo, la existencia de arbitrariamente muchas ecuaciones con grupo alternante respecto de cualquier campo de racionalidad. Aquí falta, naturalmente, la comprensión indicada arriba de la estructura de los cuerpos definidos por las ecuaciones; pero la ventaja de esta dirección "racional" consiste en que la realizabilidad de los grupos se demuestra *simultáneamente para todos los campos de racionalidad*, aunque las representaciones paramétricas conocidas hasta ahora no dan, en general, la totalidad de las ecuaciones.[193]

Lo que sigue es una contribución a la dirección "racional": se dan *condiciones suficientes* para la *existencia de representaciones paramétricas que, para un campo de racionalidad arbitrario, proporcionan la totalidad de las ecuaciones con grupo prescrito*. Estas condiciones consisten en que el cuerpo de invariantes correspondiente al grupo —el Gattungsbereich lagrangiano— pueda representarse racionalmente mediante funciones *independientes* del campo, es decir, que posea una "base mínima"; o, dicho de otro modo, que sea isomorfo al cuerpo de todas las funciones racionales de n indeterminadas.

Esto se cumple, como se mostrará aún en el §2, por ejemplo para todos los grupos que aparecen en las ecuaciones de grados 3 y 4. La construcción efectiva y la discusión más precisa de estas ecuaciones de grados 3 y 4 se encuentran en la disertación de F. Seidelmann,[194] de la cual sigue inmediatamente un extracto a esta comunicación.

La cuestión de la base mínima de los dominios de género lagrangianos fue planteada —como ya se mencionó en el trabajo "Körper und Systeme rationaler Funktionen" (Math. Ann. 76)— independientemente de la conexión expuesta, por E. Fischer en conversación conmigo, y dio el impulso a las investigaciones presentes.[195]

§ 1.

Condiciones suficientes para la representación paramétrica.

1. La posibilidad de reducir la construcción de ecuaciones con grupo prescrito a una representación paramétrica se sigue del teorema de irreducibilidad de Hilbert, que dice lo siguiente. Supóngase que la ecuación

$$f(x) = x^n + F_1(\lambda_1, \ldots, \lambda_r)x^{n-1} + \cdots + F_n(\lambda_1, \ldots, \lambda_r) = 0, \tag{1}$$

[193] Para ecuaciones resolubles, la representación paramétrica de los coeficientes puede reemplazarse por la de las raíces. Recientemente F. Mertens ha dado representaciones generales de raíces para ciertos grupos de grado 8: "Gleichungen 8ten Grades mit Quaternionengruppen", Sitzb. d. Ak. d. Wiss., Wien, Abt. IIa, vol. 125, p. 735. Según tomo de esta nota, ya antes G. Bucht había indicado las expresiones generales de raíces para formas normales siempre producibles de las ecuaciones de grados 3 y 4 y de las ecuaciones de grado 8 con los grupos mencionados: "Über einige algebraische Körper achten Grades", Arkiv for Math., Astron. och Physik, vol. 6, núm. 30. [Adición en la corrección.]

[194] Die Gesamtheit der kubischen und biquadratischen Gleichungen mit Affekt bei beliebigem Rationalitätsbereich. Erlangen, 1916.

[195] Compárese la parte 2 de la comunicación preliminar sobre "Rationale Funktionenkörper", Jahresb. d. d. Math. Vereinig., vol. 22, 1913.

donde $F_1(\lambda_1,\ldots,\lambda_r),\ldots,F_n(\lambda_1,\ldots,\lambda_r)$ significan funciones racionales de los parámetros independientes $\lambda_1,\ldots,\lambda_r$, con coeficientes en un cuerpo numérico[196] Ω, tiene, con respecto al cuerpo $\Omega(\lambda_1,\ldots,\lambda_r)$ de todas las funciones racionales de $\lambda_1,\ldots,\lambda_r$ con coeficientes en Ω, el grupo Γ. Entonces se pueden reemplazar los parámetros λ por arbitrariamente muchos números racionales de tal modo que la ecuación numérica resultante

$$g(x) = x^n + a_1x^{n-1} + \cdots + a_n = 0 \tag{2}$$

tenga precisamente el grupo Γ respecto de Ω. Tal $g(x)$ se designará más exactamente por g_Γ.

Se pregunta ahora si puede darse *una representación paramétrica tal* (1) *que la ecuación numérica resultante* (2) *recorra la totalidad de todos los* g_Γ *cuando* $\lambda_1,\ldots,\lambda_r$ *recorren todas las magnitudes de* Ω, excluidas las magnitudes de Ω que producen una reducción del grupo.[197] En otras palabras: el sistema no lineal de ecuaciones

$$F_1(\lambda_1,\ldots,\lambda_r) = a_1; \quad \ldots; \quad F_n(\lambda_1,\ldots,\lambda_r) = a_n \tag{3}$$

debe poseer, para cada sistema de valores $a_1,\ldots,a_n$ que corresponda a un g_Γ, una solución, y precisamente en magnitudes $\lambda_1,\ldots,\lambda_r$ de Ω. Como el sistema (3) no es lineal, desde el comienzo debe imponerse una restricción a la exigencia de obtener la totalidad de los g_Γ por una representación paramétrica. En efecto, en tales sistemas no lineales siempre pueden aparecer sistemas de valores singulares $a_1,\ldots,a_n$, que satisfacen una relación algebraica $H(a_1,\ldots,a_n)=0$, para los cuales *no* existe solución;[198] la representación paramétrica (1) falla entonces y se vuelve necesaria una representación complementaria. Sin embargo, en el caso presente esos valores singulares de $a_1,\ldots,a_n$ se pueden caracterizar de manera simple.

2. Para obtener una representación paramétrica de esa clase, exigimos además que los λ_i sean *idénticamente, como funciones de las raíces consideradas como indeterminadas, irracionalidades naturales pertenecientes al grupo.* Con ello entendemos lo siguiente. Si en (1) se reemplazan los parámetros $\lambda_1,\ldots,\lambda_r$ por funciones *racionales* adecuadamente elegidas $\varphi_1(x),\ldots,\varphi_r(x)$ de las indeterminadas $x_1,\ldots,x_n$ —con coeficientes en Ω—, entonces (1) debe transformarse en

$$h(x) = x^n - \sigma_1(x)x^{n-1} + \sigma_2(x)x^{n-2}\cdots \pm \sigma_n(x), \tag{4}$$

donde $\sigma_1(x),\ldots,\sigma_n(x)$ significan las funciones simétricas elementales de $x_1,\ldots,x_n$; y $h(x)$ debe tener el grupo Γ con respecto al campo de racionalidad $\Omega(\varphi_1(x),\ldots,\varphi_r(x))$ surgido así de $\Omega(\lambda_1,\ldots,\lambda_r)$. Además, a causa de la independencia de los parámetros, $\varphi_1(x),\ldots,\varphi_r(x)$ deben ser funciones algebraicamente independientes.

Para precisar esta exigencia hay que aclarar la conexión de $\Omega(\varphi_1(x),\ldots,\varphi_r(x))$ con el grupo Γ. Para ello determinamos primero el campo de racionalidad más general K respecto del cual $h(x)$ se convierte en h_Γ. Denótese por $\mathfrak{L}_\Gamma$ el cuerpo de todas las funciones racionales, con coeficientes racionales enteros, de $x_1,\ldots,x_n$ que admiten a Γ —también llamado el Gattungsbereich lagrangiano perteneciente a Γ, o el cuerpo de invariantes de Γ—; y por $\Omega(\Omega_\Gamma)$ el cuerpo correspondiente que se obtiene al adjuntar Ω_Γ a Ω.

Así, $\mathfrak{L}_\Gamma$ es un divisor del cuerpo $\mathfrak{R}(x_1,\ldots,x_n)$ de todas las funciones racionales, con coeficientes racionales enteros, de $x_1,\ldots,x_n$. Entonces, por la definición del grupo, el campo más general K viene dado por *todo cuerpo que contenga* Ω_Γ *como divisor y cuya intersección con* $\mathfrak{R}(x_1,\ldots,x_n)$ *sea exactamente* Ω_Γ. De modo correspondiente, para todo campo K que contenga a Ω, la intersección con $\Omega(x_1,\ldots,x_n)$ está dada por $\Omega(\Omega_\Gamma)$. En particular, como por nuestra exigencia $\Omega(\varphi_1(x),\ldots,\varphi_r(x))$ se convierte en un campo K, la intersección de $\Omega(\varphi_1(x),\ldots,\varphi_r(x))$ con $\Omega(x_1,\ldots,x_n)$ está dada por $\Omega(\Omega_\Gamma)$; por otro lado, como $\Omega(\varphi_1(x),\ldots,\varphi_r(x))$ es un divisor de $\Omega(x_1,\ldots,x_n)$, se tiene exactamente

$$\Omega(\varphi_1(x),\ldots,\varphi_r(x)) = \Omega(\Omega_\Gamma).$$

La exigencia significa, por consiguiente, que el *Gattungsbereich lagrangiano* $\Omega(\mathfrak{L}_\Gamma)$ *debe surgir de* Ω *por adjunción de las funciones algebraicamente independientes* $\varphi_1(x),\ldots,\varphi_r(x)$. Aquí necesariamente debe ser $r=n$, porque $\mathfrak{L}_\Gamma$ contiene las n funciones elementales algebraicamente independientes, mientras que no pueden ser algebraicamente independientes más de n funciones. Diremos que $\varphi_1(x)\ldots\varphi_n(x)$ forman una *base mínima* de $\Omega(\mathfrak{L}_\Gamma)$; o también que $\mathfrak{L}_\Gamma$ posee una base mínima con coeficientes en Ω.

3. Es ahora esencial que toda esta consideración pueda invertirse, y que así conduzca efectivamente a condiciones suficientes[199] para la representación paramétrica buscada. Supongamos, pues, que $\varphi_1(x)\ldots\varphi_n(x)$

[196] En lugar del cuerpo numérico podría figurar también un campo general de racionalidad.

[197] Aquí debe contarse también la aparición de una raíz doble de $g(x)=0$.

[198] Esto se desarrollará próximamente de modo general en un trabajo sobre la "alternativa en sistemas de ecuaciones no lineales".

[199] La exigencia fue ampliada en 2 respecto de 1, de modo que las condiciones no tienen por qué ser necesarias.

es una base mínima de $\Omega(\mathfrak{L}_\Gamma)$; y sea Ω el cuerpo más pequeño que contiene los coeficientes de $\varphi_1(x)\dots\varphi_n(x)$. Entonces Ω es necesariamente un cuerpo numérico algebraico; en particular puede ser el cuerpo $\mathfrak{R}$ de todos los números racionales. Como $\sigma_1(x),\dots,\sigma_n(x)$ pertenecen a $\Omega(\mathfrak{L}_\Gamma)$, existen identidades en $x_1,\dots,x_n$ —donde los F_i significan funciones racionales de sus argumentos—:

$$\sigma_1(x) = F_1(\varphi_1(x),\dots,\varphi_n(x)); \quad \dots; \quad \sigma_n(x) = F_n(\varphi_1(x),\dots,\varphi_n(x)). \tag{5}$$

Inversamente, $\varphi_1(x),\dots,\varphi_n(x)$, y por tanto también $\varphi(x) = \mu_1\varphi_1(x) + \dots + \mu_n\varphi_n(x)$, dependen algebraicamente de $\sigma_1(x),\dots,\sigma_n(x)$ mediante la ecuación irreducible relativa a $\Omega(\sigma_1(x),\dots,\sigma_n(x))$:

$$G(\varphi(x);\sigma_1(x),\dots,\sigma_n(x)) = 0, \tag{6}$$

que de nuevo representa una identidad en los x.

En virtud de (5), esta identidad (6) pasa a

$$G\big(\varphi(x);F_1(\varphi_1,\dots,\varphi_n),\dots,F_n(\varphi_1,\dots,\varphi_n)\big) = H(\varphi_1(x),\dots,\varphi_n(x)) = 0. \tag{7}$$

Y por la independencia algebraica de $\varphi_1(x),\dots,\varphi_n(x)$, (7) no sólo se satisface idénticamente en x, sino también en los φ_i; es decir, vale idénticamente en parámetros independientes λ:

$$H(\lambda_1,\dots,\lambda_n) = G\big(\mu_1\lambda_1 + \dots + \mu_n\lambda_n; F_1(\lambda_1,\dots,\lambda_n),\dots,F_n(\lambda_1,\dots,\lambda_n)\big) = 0. \tag{8}$$

De la identidad (8) se sigue que la ecuación

$$f(x) = x^n - F_1(\lambda_1,\dots,\lambda_n)x^{n-1} + F_2(\lambda_1,\dots,\lambda_n)x^{n-2}\dots \pm F_n(\lambda_1,\dots,\lambda_n) = 0 \tag{9}$$

tiene el grupo Γ *respecto de* $\Omega(\lambda_1,\dots,\lambda_n)$. En efecto, esta identidad muestra que el elemento racionalmente conocido $\lambda = \mu_1\lambda_1+\dots+\mu_n\lambda_n$ es una función de las raíces perteneciente a Γ; pero no puede ser racionalmente conocida ninguna otra función perteneciente a un subgrupo de Γ, como muestra la sustitución $\lambda_i = \varphi_i(x)$; mientras que, por la misma sustitución, λ es también distinto de todos sus conjugados. Además, si Ω^* es un cuerpo numérico arbitrario que contiene a Ω, entonces $f(x)$ *posee el grupo* Γ *respecto de* $\Omega^*(\lambda_1,\dots,\lambda_n)$, pues por 2, al sustituir $\lambda_i = \varphi_i(x)$, el grupo no se reduce tampoco tras adjuntar Ω^*.

Queda todavía demostrar que, en el sentido modificado de 1, $f(x)$ recorre efectivamente la totalidad de todos los g_Γ. Para ello observamos que, según (5), los $F_i(\lambda)$ son funciones algebraicamente independientes de sus argumentos λ. Por tanto, el sistema de ecuaciones

$$F_1(\lambda_1,\dots,\lambda_n) = -a_1; \quad F_2(\lambda_1,\dots,\lambda_n) = a_2; \quad \dots; \quad F_n(\lambda_1,\dots,\lambda_n) = \pm a_n \tag{10}$$

posee soluciones para cada sistema de valores arbitrario $a_1,\dots,a_n$, salvo los singulares que todavía se indicarán. Para todo sistema de valores $a_1,\dots,a_n$ que corresponda a un g_Γ respecto de Ω^*, las λ_i correspondientes, como irracionalidades naturales pertenecientes al grupo,[200] se convierten en magnitudes de Ω^*. Si $\lambda_1,\dots,\lambda_n$ recorren por tanto todos los sistemas de valores, $g(x)$ recorre la totalidad de todas las ecuaciones (en el sentido modificado); dentro de ella está contenida la totalidad de los g_Γ a los que corresponden valores de Ω^*.

Recíprocamente, como por el teorema de irreducibilidad de Hilbert a los valores λ de Ω^* les corresponden "en general" también ecuaciones g_Γ, se obtiene en el sentido modificado de 1 que la representación paramétrica (9) da efectivamente la totalidad de todos los g_Γ respecto de Ω^*.

Resta ahora determinar los sistemas de valores singulares para los que falla la representación paramétrica. Supóngase que, separadas en numerador y denominador, las funciones de la base mínima están dadas por

$$\varphi_i(x) = \frac{\psi_i(x)}{\chi_i(x)}.$$

Al sustituir esto en las identidades (5), supóngase que éstas se transforman (sin cancelación) en

$$\sigma_k(x) = \frac{G_k(x)}{H_k(x)} \quad \text{o} \quad H_k(x)\cdot\sigma_k(x) = G_k(x), \tag{11}$$

[200] Compárese también más abajo.

de modo que el producto de todos los $H_k(x)$ es divisible por el producto de todos los denominadores $\chi_i(x)$. Para todos los sistemas de raíces $\alpha_1, \ldots, \alpha_n$ para los que el producto

$$H_1(\alpha) \cdot H_2(\alpha) \cdots H_n(\alpha) \neq 0$$

y para los que, por consiguiente, tampoco se anula ningún denominador $\chi_i(\alpha)$, se puede dividir en (11) por $H_k(\alpha)$ y se obtiene

$$\sigma_k(\alpha) = \frac{G_k(\alpha)}{H_k(\alpha)} = F_k(\varphi_1(\alpha), \ldots, \varphi_n(\alpha)), \tag{12}$$

donde las $\varphi_i(\alpha)$ toman valores finitos por no anularse los denominadores, y para ecuaciones g_Γ se convierten en magnitudes de Ω^*. (12) representa el sistema de soluciones de (10) tan pronto como se determinan $\alpha_1, \ldots, \alpha_n$ de tal modo que $a_k = (-1)^k \sigma_k(\alpha)$.[201]

Singulares sólo pueden llegar a ser, por tanto, aquellos sistemas de coeficientes $a_k = (-1)^k \sigma_k(\alpha)$ para los cuales

$$H_1(\alpha) \cdot H_2(\alpha) \cdots H_n(\alpha) = 0;$$

es decir, aquellos para los que (11) pasa a la representación $0 = 0$. Entonces se requiere una investigación especial para decidir si entre los $a_1, \ldots, a_n$ singulares así definidos se encuentran también algunos a los que correspondan ecuaciones g_Γ, y para qué cuerpos numéricos.[202] En resumen se obtiene el siguiente

Teorema. Si el Gattungsbereich lagrangiano correspondiente al grupo Γ *posee una base mínima*[203] *con coeficientes en* Ω*, entonces para todo cuerpo numérico* Ω^* *que contenga a* Ω *la totalidad de las ecuaciones con grupo prescrito* Γ *respecto de* Ω^* *puede construirse racionalmente mediante la representación paramétrica (2), eventualmente con excepción de las singulares respecto de la representación paramétrica, que pueden darse separadamente. Los parámetros deben recorrer todos los valores de* Ω^* *que no produzcan una reducción del grupo. La construcción es posible para cualquier cuerpo numérico si el campo de coeficientes* Ω *de la base mínima es igual al cuerpo* $\mathfrak{R}$ *de todos los números racionales.*

Además, por el teorema de irreducibilidad de Hilbert, al excluir de la variedad paramétrica aquellos valores de Ω^* que producen una reducción del grupo no se reduce la variedad. Por tanto, vale todavía: *de la existencia de una base mínima se sigue que la variedad de las ecuaciones con el grupo* Γ *respecto de* Ω^* *es igual a la variedad de las ecuaciones sin afecto; la variedad no queda reducida por el afecto.*

§ 2.

Aplicación a ecuaciones especiales.

Demostramos ahora la existencia de la base mínima para todos los grupos que aparecen en las ecuaciones de grados 3 y 4; para ello mostramos primero, de manera completamente general, que para ecuaciones de grado n el problema se reduce a uno de $n-2$ indeterminadas. La primera reducción corresponde a la transformación lineal de Tschirnhaus que elimina el segundo término de mayor grado. Tomamos como primera función de base $\varphi_1(x) = \sigma_1(x)$, y observamos además que $\mathfrak{L}_\Gamma$ se puede derivar racionalmente de todas las formas *homogéneas* de $x_1, \ldots, x_n$ que admiten a Γ. Sea $p(x_1, \ldots, x_n)$ una forma de ese tipo; entonces también pertenece a Ω_Γ

$$q(x) = p\left(x_1 - \frac{\sigma_1(x)}{n}, \ldots, x_n - \frac{\sigma_1(x)}{n}\right) = p\left(x_i - \frac{\sigma_1(x)}{n}\right) = p(y_i),$$

y además se tiene

$$p(x) \equiv p\left(x_i - \frac{\sigma_1(x)}{n}\right) \quad (\text{mód } \sigma_1(x)), \quad \text{o bien} \quad p(x) = q(x) + \sigma_1(x) \cdot p_1(x),$$

con $p_1(x)$ perteneciente a $\mathfrak{L}_\Gamma$; éste es además de menor dimensión que $p(x)$. La continuación del procedimiento muestra, por consiguiente, que todas las formas homogéneas de $\mathfrak{L}_\Gamma$ —y, por tanto, en general todas las

[201] La resolución de la ecuación queda así reducida a la resolución del sistema formado por funciones independientes: $\varphi_1(\alpha_1, \ldots, \alpha_n) = \lambda_1; \ldots; \varphi_n(\alpha_1, \ldots, \alpha_n) = \lambda_n$.

[202] Por ejemplo, como ha mostrado F. Seidelmann loc. cit., sólo para el grupo alternante de las ecuaciones de grados 3 y 4 aparecen tales ecuaciones —correspondientes a sistemas de valores singulares—, y sólo para aquellos cuerpos numéricos Ω^* que contienen el cuerpo de las terceras raíces de la unidad. En cada caso puede darse aquí una representación complementaria simple.

[203] De la existencia de una base mínima se sigue inmediatamente la existencia de arbitrariamente muchas, que pueden deducirse de la original mediante transformaciones racionales invertibles.

funciones racionales de $\mathfrak{L}_\Gamma$— pueden expresarse racionalmente mediante $\varphi_1(x) = \sigma_1(x)$ y mediante formas homogéneas

$$q(x) = p\left(x_i - \frac{\sigma_1(x)}{n}\right) = p(y_i).$$

Entre esas combinaciones y_i existe, sin embargo, la relación lineal $\sum y_i = 0$; así, las $q(x)$ *dependen sólo de* $(n-1)$ *argumentos.*

La segunda reducción se basa en que las $q(x)$ son formas homogéneas de sus argumentos. Tomamos como segunda función de base

$$\varphi_2(x) = \frac{\tau_3(x)}{\tau_2(x)},$$

donde

$$\tau_3(x) = \sigma_3\left(x_i - \frac{\sigma_1(x)}{n}\right) = \sigma_3(y_i), \qquad \tau_2(x) = \sigma_2\left(x_i - \frac{\sigma_1(x)}{n}\right) = \sigma_2(y_i).$$

Así, $\varphi_2(x)$ es una función homogénea-fraccionaria de primer grado de los $(n-1)$ argumentos, a saber, de los y_i con $\sum y_i = 0$. Por medio de $\varphi_2(x)$, todas las $q(x)$ se pueden expresar racionalmente mediante las funciones, también pertenecientes a $\mathfrak{L}_\Gamma$,

$$r(x) = \frac{q(x)}{\varphi_2(x)^\lambda} = \frac{q(x)\cdot\tau_2(x)^\lambda}{\tau_3(x)^\lambda} = \frac{p(y_i)\cdot\sigma_2(y_i)^\lambda}{\sigma_3(y_i)^\lambda},$$

donde λ designa el grado de $q(x)$. Entonces $r(x)$ es homogénea de grado cero y depende, por tanto, sólo de $(n-2)$ argumentos, las razones $y_1 : y_2 : \cdots : y_n$ con $\sum y_i = 0$. Así, $\mathfrak{L}_\Gamma$ se puede expresar racionalmente mediante

$$\varphi_1(x) = \sigma_1(x), \qquad \varphi_2(x) = \frac{\tau_3(x)}{\tau_2(x)},$$

y el *cuerpo de todas las funciones* $r(x)$ *de* $\mathfrak{L}_\Gamma$ *que dependen de esos* $(n-2)$ *argumentos*,[204] con lo cual queda realizada la reducción deseada.

Para ecuaciones de grados 3 y 4 se tiene por ello, en particular, una reducción a cuerpos de funciones de uno, respectivamente dos, argumentos. Para éstos siempre existe una base mínima, por los teoremas de Lüroth y Castelnuovo.[205] En el caso de una indeterminada, la base mínima puede deducirse mediante operaciones racionales, y por tanto contiene, en particular para Ω_Γ, sólo coeficientes numéricos racionales. En dos indeterminadas podría tratarse todavía, según Castelnuovo, de una base con coeficientes en un cuerpo numérico algebraico Ω; la investigación efectiva (véase F. Seidelmann loc. cit.) muestra que también aquí se obtiene para cada Ω_Γ una base con coeficientes racionales. Esto se ve casi sin cálculo ya por el hecho de que para el grupo de Klein de orden cuatro puede elegirse una base con coeficientes racionales, a saber

$$\varphi_1(x) = \sigma_1(x); \quad \varphi_2(x) = \frac{vw}{u}; \quad \varphi_3(x) = \frac{uw}{v}; \quad \varphi_4(x) = \frac{u\cdot v}{w},$$

donde

$$u = x_1 + x_2 - x_3 - x_4; \quad v = x_1 - x_2 + x_3 - x_4; \quad w = x_1 - x_2 - x_3 + x_4,$$

[204] Para la ecuación de grado n sin segundo término

$$f(x) = x^n + a_2x^{n-2} + a_3x^{n-3} + \cdots + a_n = 0$$

corresponde a esta segunda reducción la sustitución, siempre posible para $a_2 \neq 0$, $a_3 \neq 0$,

$$y = \frac{x\cdot a_2}{a_3},$$

por la cual $f(x)$, salvo un factor, pasa a

$$g(y) = y^n + \frac{a_2^3}{a_3^2}y^{n-2} + \frac{a_2^3}{a_3^2}y^{n-3} + \frac{a_4\cdot a_2^4}{a_3^4}y^{n-4} + \cdots + a_n\cdot\frac{a_2^n}{a_3^n} = 0,$$

es decir, a una ecuación que contiene sólo $n-2$ parámetros:

$$g(y) = y^n + c\,y^{n-2} + c\,y^{n-3} + c_4y^{n-4} + \cdots + c_n = 0.$$

[205] J. Lüroth: "Beweis eines Satzes über rationale Kurven", Math. Ann. 9 (1875); G. Castelnuovo: "Sulla razionalità delle involuzioni piane", Math. Ann. 44 (1893). F. Enriques mostró, mediante un contraejemplo, que para cuerpos de más de dos indeterminadas no tiene por qué existir una base mínima: Rend. Acc. Linc., vol. 21, 21 de enero de 1912.

y porque el grupo alternante pasa al cíclico de las tres funciones de base $\varphi_2, \varphi_3, \varphi_4$, y cada grupo octavo pasa al simétrico de dos de esas funciones, con lo cual se efectúa una reducción a los grupos de las ecuaciones de grados 3 y 2. Para el grupo cíclico, una base con coeficientes racionales ya era conocida por Abel, aunque no formulada como tal.[206] Así queda demostrado: *la totalidad de las ecuaciones de grados 3 y 4 con grupo prescrito —eventualmente con excepción de las singulares respecto de la representación paramétrica— puede construirse racionalmente por representación paramétrica para cualquier campo de racionalidad; su variedad es igual a la variedad de las ecuaciones sin afecto.*

La investigación efectiva muestra (véase F. Seidelmann loc. cit.) que sólo para el grupo alternante, respecto de campos de racionalidad que contienen el cuerpo de las terceras raíces de la unidad, se necesita una representación complementaria, mientras que en todos los demás casos la representación paramétrica proporciona la totalidad sin restricción.

Obsérvese aún que la base mínima es conocida también para todos los *grupos abelianos*.[207] Pero aquí se trata de una base con coeficientes en el cuerpo ciclotómico derivado de los caracteres del grupo. Por tanto, en este caso no se obtienen nuevos resultados para la construcción de las ecuaciones con grupo prescrito.

Gotinga, julio de 1916.

[206] Véase Weber, Algebra (edición pequeña), §93, fórmula (12).

[207] E. Fischer: "Die Isomorphie der Invariantenkörper der endlichen Abelschen Gruppen linearer Transformationen", Gött. Nachr. 1915, y "Zur Theorie der endlichen Abelschen Gruppen", Math. Ann. 77 (1915).

12. Invariantes de expresiones diferenciales arbitrarias

Por

Emmy Noether en Göttingen.

Nachr. v. d. Ges. d. Wiss. zu Göttingen 1918, pp. 37–44

Presentado en la sesión del 25 de enero de 1918 por F. Klein.

Por una expresión diferencial entiendo una función

$$f(x, dx) = f(x_1, \ldots, x_n;\, dx_1, \ldots, dx_n)$$

de las n variables $x_1 \ldots x_n$ y de sus diferenciales $dx_1 \ldots dx_n$, que se supone analítica en los dos sistemas de n argumentos, pero no necesariamente real. Tomo ahora como base el grupo de todas las transformaciones analíticas de las variables, al cual corresponde el grupo de todas las transformaciones lineales de los diferenciales:

$$x_i = x_i(y_1 \ldots y_n); \qquad dx_i = \sum \frac{\partial x_i}{\partial y_k}\, dy_k; \qquad \delta x_i = \sum \frac{\partial x_i}{\partial y_k}\, \delta y_k, \tag{1}$$

por las cuales $f(x, dx)$ debe pasar a $g(y, dy)$. Por una invariante de $f(x, dx)$ entiendo una invariante con respecto a este grupo y al grupo que éste induce para los diferenciales superiores $d^2x, d\delta x \ldots$ y para las derivadas de $f(x, dx)$; es decir, una función J (analítica) tal que, para f arbitraria y en virtud de (1), se tenga identicamente en las variables y en todos los diferenciales que aparezcan:

$$J\left(f, \frac{\partial f}{\partial dx} \cdots \frac{\partial^{\varrho+\sigma} f}{\partial x^{\varrho} \partial dx^{\sigma}} \cdots dx, \delta x, d^2x, \ldots\right)$$
$$= J\left(g, \frac{\partial g}{\partial dy} \cdots \frac{\partial^{\varrho+\sigma} g}{\partial y^{\varrho} \partial dy^{\sigma}} \cdots dy, \delta y, d^2y \ldots\right)$$ [208]

De manera enteramente análoga se define la invariante de un sistema simultáneo de expresiones diferenciales. Si, en particular, una invariante de este tipo contiene sólo primeros diferenciales $dx, \delta x$, y sólo derivadas con respecto a esos diferenciales y no con respecto a las variables, entonces no entra en consideración la aparición de las variables en las funciones ni la transformación lineal de los diferenciales; esas invariantes especiales son invariantes respecto del grupo de todas las transformaciones lineales de los diferenciales $dx, \delta x$, con coeficientes indeterminados, y se llamarán invariantes proyectivas del sistema simultáneo.

Para formas diferenciales cuadráticas homogéneas, Christoffel (Crelle 70) y Ricci (Math. Annalen 54) han establecido un sistema de formaciones invariantes tal que todas las invariantes se convierten en invariantes proyectivas de ese sistema simultáneo; con ello las cuestiones sobre la totalidad de las invariantes y sobre la equivalencia quedan reducidas a cuestiones de la teoría lineal de invariantes. A esto quisiera llamarlo el "teorema de reducción". El sistema completo consta de infinitas formas numerables; pero, para invariantes de cualquier orden finito ϱ, es decir, aquellas que no contienen derivadas respecto de las variables de orden superior al ϱ-ésimo, consta sólo de un número finito de formas.

En lo que sigue demuestro la validez del "teorema de reducción" para expresiones diferenciales arbitrarias; de nuevo se trata de un sistema completo de formaciones invariantes infinitas numerables, pero sólo de un número finito para cada orden finito. Sin embargo, mientras Christoffel y Ricci se apoyan, para generar las invariantes y demostrar el teorema de reducción, en eliminaciones difíciles de abarcar, yo genero las invariantes directamente por procesos invariantes de diferenciación y de variación, estos últimos interpretables

[208] $\dfrac{\partial^{\rho+\sigma} f}{\partial x^{\rho} \partial dx^{\sigma}}$ se usará en todo momento como abreviatura de

$$\frac{\partial^{\varrho+\sigma} f}{\partial x_{i_1} \ldots \partial x_{i_\varrho} \partial dx_{k_1} \ldots \partial dx_{k_\sigma}},$$

donde los índices significan cualesquiera de los números de 1 a n.

sencillamente como procesos de diferenciación respecto de otros parámetros. El algoritmo de estos procesos invariantes de diferenciación fue desarrollado, siguiendo a Lagrange (*Mécanique analytique*, parte 2, sección IV), por Riemann (Obras XXII) y Lipschitz (Crelle 70, 72) para formas diferenciales cuadráticas, aunque sin avanzar hasta el teorema de reducción. El medio auxiliar para probar el teorema de reducción lo proporcionan las "coordenadas normales" introducidas por Riemann para las formas cuadráticas (Obras XIII), que transforman en rectas las extremales que salen de un punto en el problema variacional correspondiente, pero que existen sólo para expresiones diferenciales homogéneas $f(x, \varkappa \cdot dx) = \Phi(\varkappa) \cdot f(x, dx)$[209]. El caso inhomogéneo, sin embargo, se reduce a éste.

I. Generación de invariantes.

Una sucesión, por lo general no terminante, de invariantes proyectivas de $f(x, dx)$ viene dada por las polares. Por la linealidad de la transformación de los diferenciales, de $f(x, dx) = g(y, dy)$ se sigue también $f(x, dx + \lambda\delta x) = g(y, dy + \lambda\delta y)$; de aquí, al desarrollar en λ, resultan las relaciones características de la invariancia:

$$\begin{gathered} f(dx) = g(dy), \\ f_\delta = \sum \frac{\partial f(dx)}{\partial dx}\,\delta x = \sum \frac{\partial g(dy)}{\partial dy}\,\delta y, \\ \vdots \\ f_{\delta^\sigma} = \sum \frac{\partial^\sigma f(dx)}{\partial dx^\sigma}\,\delta x^\sigma = \sum \frac{\partial^\sigma g(dy)}{\partial dy^\sigma}\,\delta y^\sigma, \\ \vdots \end{gathered} \tag{2}$$

Cada polar, mediante la aplicación de un proceso de variación $\bar\delta$, da lugar a una sucesión no terminante de invariantes generales:

$$\begin{gathered} \bar\delta^\varrho f(x, dx) = \bar\delta^\varrho g(y, dy), \\ \vdots \\ \bar\delta^\varrho f_{\delta^\sigma} = \bar\delta^\varrho \sum \frac{\partial^\sigma f(dx)}{\partial dx^\sigma}\,\delta x^\sigma = \bar\delta^\varrho \sum \frac{\partial^\sigma g(dy)}{\partial dy^\sigma}\,\delta y^\sigma, \\ \vdots \\ (\varrho = 0, 1, 2 \ldots\ldots). \end{gathered} \tag{3}$$

Las relaciones (2) y (3) permiten leer, por medio de (1), las leyes de transformación de las derivadas de $f(x, dx)$; esto, sin embargo, no se usará en lo que sigue. A partir de las invariantes (3) se puede obtener por combinación lineal la "forma normal de la ϱ-ésima variación", que para $\varrho = 1$ se encuentra ya en Lagrange y para $\varrho = 2$ en Riemann, y que se caracteriza porque los diferenciales mixtos de orden $\varrho + 1$, a saber $d^\varrho\delta, d^{\varrho-1}\delta^2, \ldots$, quedan eliminados. Para ella se obtiene:

$$\begin{gathered} \Omega_1 = \delta f(dx) - df_\delta(dx), \\ \Omega_2 = \delta^2 f - \delta df_\delta + \frac{1}{2} d^2 f_{\delta^2}, \\ \vdots \\ \Omega_\varrho = \delta^\varrho f - \delta^{\varrho-1} df_\delta + \frac{1}{2}\delta^{\varrho-2} d^2 f_{\delta^2} + \cdots + \frac{(-1)^\varrho}{\varrho!}\, d^\varrho f_{\delta^\varrho}, \\ \vdots \end{gathered} \tag{4}$$

A partir de las invariantes (4), mediante la generalización de un planteamiento de Riemann, se llega ahora a invariantes que contienen sólo primeros diferenciales; tales invariantes se denominarán "funciones fundamentales". En efecto, si en Ω_1 se reemplazan los diferenciales por los cocientes diferenciales, entonces $\Omega_1 = 0$, idénticamente en δx, da precisamente las ecuaciones de Lagrange del problema variacional correspondiente a

$$f\left(\frac{dx}{dt}\right).$$

[209] Se ve fácilmente que $\Phi(\varkappa) = \varkappa^c$, donde c denota una cantidad real o compleja cualquiera.

Impongo ahora la condición invariante de que la dirección $(d+\lambda\delta)$ satisfaga esas ecuaciones de Lagrange:

$$\Omega_1(d+\lambda\delta) = \bar{\delta} f(dx+\lambda\delta x) - (d+\lambda\delta) f_{\bar{\delta}}(dx+\lambda\delta x) = 0 \quad \text{(idénticamente en } \delta x\text{)}, \tag{5}$$

de donde, por la sustitución $\bar{\delta} = d+\lambda\delta$, para $f(dx)$ homogénea se sigue además

$$(d+\lambda\delta) f(dx+\lambda\delta x) = 0, \tag{6}$$

con excepción del caso de homogeneidad de primer orden. En este último caso, (6) debe agregarse como nueva condición, pues entonces el sistema de ecuaciones (5) representa sólo $(n-1)$ condiciones independientes. Si en (5), respectivamente en (5) y (6), se igualan a cero los coeficientes de la potencia cero, primera y segunda de λ, se obtienen tres sistemas invariantes de ecuaciones $\varphi = 0$, $\psi = 0$, $\chi = 0$, idénticamente en δx, por medio de los cuales $d^2x, d\delta x, \delta^2 x$ pueden expresarse mediante primeros diferenciales. Los sistemas invariantes de ecuaciones ulteriores

$$\begin{gathered} d^\sigma\varphi = 0, \qquad d^\sigma\psi = 0, \qquad d^\sigma\chi = 0, \qquad d^{\sigma-1}\delta\chi = 0, \\ d^{\sigma-2}\delta^2\chi = 0 \ldots \delta^\sigma\chi = 0 \qquad (\sigma = 0, 1, 2 \ldots) \end{gathered} \tag{7}$$

bastan entonces exactamente para expresar todos los diferenciales superiores mediante los primeros.[210] Las funciones (4), junto con el sistema invariante de ecuaciones (7), conducen por tanto a funciones fundamentales $[\Omega_\varrho]$ que contienen sólo primeros diferenciales; además $[\Omega_1]$ desaparece idénticamente.

Del mismo modo, a partir del diferencial $\delta h(dx, \delta x)$ de una función fundamental h, puede obtenerse de nuevo, mediante (7), una función fundamental, que se llamará la "derivada covariante" $[h^{(1)}]$ de h; en general, $[h^{(\sigma)}]$ denotará la derivada covariante de $[h^{(\sigma-1)}]$. Estos dos procesos conducen así a una sucesión doblemente infinita de funciones fundamentales:

$$\begin{array}{ccccccc} [\Omega_2], & [\Omega_2^{(1)}], & [\Omega_2^{(2)}] & \ldots, & [\Omega_2^{(\nu)}] & \ldots \\ \vdots & & & & & \\ [\Omega_\varrho], & [\Omega_\varrho^{(1)}], & \ldots & \ldots, & [\Omega_\varrho^{(\nu)}] & \ldots \\ \vdots & \vdots & & & \vdots & \end{array} \tag{8}$$

Se muestra además que los miembros izquierdos de las ecuaciones que expresan los diferenciales superiores mediante los primeros son cogredientes con los primeros diferenciales, es decir, están sometidos a las mismas transformaciones lineales. Si, por tanto, en lugar de los diferenciales superiores se introducen esos miembros izquierdos $p, q, r \ldots$ como argumentos de la invariante, entonces ésta, aparte de las derivadas, depende sólo de magnitudes cogredientes entre sí. La formación de las funciones (8) indicada arriba consiste simplemente en introducir estas nuevas magnitudes; toda invariante pasa con ello a una suma de invariantes, y de esa suma se toma precisamente la que contiene $dx, \delta x$, pero no $p, q, r \ldots$.

A continuación se demuestra que, bajo la hipótesis de homogeneidad

$$f(\varkappa \cdot dx) = \Phi(\varkappa) \cdot f(dx),$$

las funciones fundamentales (8) agotan el sistema completo buscado.

II. Coordenadas normales, equivalencia y teorema de reducción.

Llego a las coordenadas normales integrando el problema variacional asociado a $f\left(\frac{dx}{dt}\right)$:

$$\begin{aligned} \Omega_1 &= \delta f\left(\frac{dx}{dt}\right) - \frac{d}{dt} f_\delta\left(\frac{dx}{dt}\right) = 0 \quad \text{(idénticamente en } \delta x\text{)}, \\ \frac{d}{dt} f\left(\frac{dx}{dt}\right) &= 0 \quad \text{(como consecuencia o condición adicional)}. \end{aligned} \tag{9}$$

Por la homogeneidad supuesta de $f(dx)$, este sistema de ecuaciones se transforma en sí mismo bajo la sustitución de parámetro $t = \varkappa \cdot \tau$. Así, si mediante (9) se expresa $\frac{d^\varrho x_i}{dt^\varrho}$ como función $\varphi_\varrho^{(i)}\left(\frac{dx}{dt}\right)$ de las primeras derivadas, entonces $\varphi_\varrho^{(i)}$ es homogénea de orden ϱ:

$$\varphi_\varrho^{(i)}\left(\varkappa \cdot \frac{dx}{dt}\right) = \varkappa^\varrho \varphi_\varrho^{(i)}\left(\frac{dx}{dt}\right). \tag{10}$$

[210] Sólo la forma lineal $\sum A_i\, dx_i$ requiere un tratamiento especial, pues aquí el sistema de ecuaciones (5) no contiene segundos diferenciales.

Si ahora, al integrar (9), se prescriben para $t = t_0$ los valores iniciales

$$x = (x)_0, \qquad \frac{dx}{dt} = \left(\frac{dx}{dt}\right)_0$$

y se pone

$$u_i = (t - t_0)\left(\frac{dx_i}{dt}\right)_0, \tag{11}$$

donde, en virtud de $f\left(\frac{dx}{dt}\right) = \text{const.}$, el parámetro $(t-t_0)$ se vuelve proporcional a la "longitud de la extremal", entonces el desarrollo en potencias de $(t - t_0)$, por (10), da

$$x_i - (x_i)_0 = u_i + \frac{1}{2}\varphi_2^{(i)}(u) + \cdots + \frac{1}{\varrho!}\varphi_\varrho^{(i)}(u) + \cdots . \tag{12}$$

Este desarrollo puede considerarse como una transformación de variables $x_i = x_i(u)$, donde las cantidades u son precisamente las coordenadas normales de Riemann. Según (11) y (12), estas coordenadas transforman en rectas las extremales que pasan por (x_0). Además, a una transformación arbitraria de variables $x = x(y)$ corresponde, por (11), una transformación lineal $u = u(v)$ de las coordenadas normales asociadas, cuyos coeficientes dependen sólo del sistema arbitrario de valores $(x)_0$; por tanto, los diferenciales $du, \delta u$ están sometidos a la misma transformación que las propias u.

Por medio de (12), $f(x, dx)$ pasa a $F(u, du)$; o bien, desarrollada en potencias de las u,

$$F(u, du) = F_0(u, du) + F_1(u, du) + \cdots F_\varrho(u, du) + \cdots , \tag{13}$$

donde $F_\varrho(u, du)$ designa una forma homogénea de dimensión ϱ en u. Por la linealidad de la transformación $u = u(v)$, en virtud de $F(u, du) = G(v, dv)$, también los componentes homogéneos individuales pasan a los correspondientes:

$$F_\varrho(u, du) = G_\varrho(v, dv). \tag{14}$$

Si se toma, por tanto, para $(x)_0$ cualquier sistema fijo y constante de valores, (13) y (14) muestran que la equivalencia de $f(dx)$ con $g(dy)$ equivale a la equivalencia, respecto de una transformación lineal, de los sistemas de funciones correspondientes $F_\varrho(u, du)$. Además, las $F_\varrho(u, du)$, o las correspondientes $F_\varrho(\delta u, du)$, representan invariantes de $f(dx)$, tomadas en el punto $x = (x)_0$; de hecho, forman un sistema completo de funciones fundamentales para ese punto $x = (x)_0$. En efecto, se tiene

$$F_\varrho(\delta u, du) = \frac{1}{\varrho!}\sum \frac{\partial F_\varrho}{\partial \delta u^\varrho}\,\delta u^\varrho; \qquad \frac{\partial F_\varrho}{\partial \delta u^\varrho} = \left(\frac{\partial F(du)}{\partial u^\varrho}\right)_0,$$

y esta última derivada puede expresarse, mediante (12), exactamente de la misma manera por derivadas de $f(dx)$, tomadas para $x = (x)_0$, que la derivada correspondiente formada a partir de $G(dv)$ puede expresarse por derivadas de $g(dy)$. Puesto que

$$\left(\frac{\partial^{\varrho+\sigma} F(du)}{\partial u^\varrho \partial du^\sigma}\right)_0 = \frac{\partial^{\varrho+\sigma} F_\varrho(\delta u, du)}{\partial \delta u^\varrho \partial du^\sigma},$$

toda invariante de $f(dx) = F(du)$, tomada en el punto $x = (x)_0$, se convierte en una invariante proyectiva de las $F(\delta u, du)$ tan pronto como se reemplazan los diferenciales superiores por los $p, q, r \ldots$ cogredientes con $dx, \delta x$. Pero ahora $(x)_0$ puede considerarse como parámetro; a cada invariante en el punto $x = (x)_0$ corresponde una invariante de $f(dx)$ si se reemplaza de nuevo $(x)_0$ por x. Así, si las $F_\varrho(\delta u, du)$ se convierten en invariantes $\Psi_\varrho(\delta x, dx)$, tomadas para $x = (x)_0$ —pues para $x = (x)_0$ $du, \delta u$ pasan a $dx, \delta x$—, las propias Ψ_ϱ forman las funciones fundamentales de un sistema completo. Queda sólo expresar este sistema de funciones fundamentales mediante invariantes explícitas de $f(dx)$, a saber, mediante las funciones (8). Que esto es posible lo muestra su generación por procesos de diferenciación. En los términos de orden más alto estos procesos pasan, en efecto, a procesos polares simples, y una transformación análoga al desarrollo en serie de Clebsch–Gordan, unida a un razonamiento inductivo por los términos despreciados, prueba la afirmación. Si se trata de invariantes de un sistema simultáneo, a las funciones fundamentales (8) deben añadirse todavía las derivadas covariantes de las demás expresiones diferenciales, como muestra la introducción, en esas expresiones, de las coordenadas normales pertenecientes a $f(dx)$.

La equivalencia de $f(dx)$ con $g(dy)$, que había sido reducida a (14), queda por tanto también equivalente a la equivalencia de las Ψ_ϱ, o igualmente de las funciones (8), respecto de la transformación lineal de los

diferenciales, sin que se requieran condiciones especiales de integrabilidad; esto se sigue de la posibilidad de reducción a (14). Con ello el teorema de reducción queda probado en todas sus partes. En particular, la anulación idéntica de la sucesión de funciones $[\Omega_2], [\Omega_3], \ldots, [\Omega_\rho], \ldots$ es necesaria y suficiente para que $f(dx)$ pueda transformarse en una expresión con coeficientes constantes.

Finalmente, si en lugar del grupo de todas las transformaciones analíticas se toma como base un subgrupo, entonces también el grupo de las transformaciones lineales correspondientes de las u pasa a ser un subgrupo del grupo proyectivo; las invariantes de $f(dx)$ vuelven a ser invariantes de las funciones (8) respecto de transformación lineal, pero ahora respecto de este subgrupo. Así, por homogenización, el caso de funciones no homogéneas $f(dx)$ se reduce al grupo afín; aquí el sistema completo puede deducirse de las funciones (8) formadas para una variable adicional.

Del teorema de reducción se obtiene el caso especial de las formas cuadráticas, y más generalmente de las formas de dimensión p, por el hecho de que aquí el sistema de funciones se interrumpe con $[\Omega_2]$, más generalmente con $[\Omega_p]$ y sus derivadas covariantes, puesto que todas las funciones fundamentales posteriores se convierten en invariantes proyectivas de éstas. Así se explica la posición distinguida de la forma de curvatura riemanniana $[\Omega_2]$ para las formas cuadráticas. La cuestión de la equivalencia de formas cuadráticas, respectivamente de formas de dimensión p, se reduce precisamente a la equivalencia de $[\Omega_2]$, respectivamente de $[\Omega_2] \ldots [\Omega_p]$, y de sus derivadas covariantes, respecto de una transformación lineal; y la anulación idéntica de $[\Omega_2]$, respectivamente de $[\Omega_2] \ldots [\Omega_p]$, es necesaria y suficiente para la transformación en formas con coeficientes constantes, con lo cual se enuncia, para las formas cuadráticas, uno de los resultados más conocidos.

Una exposición más detallada aparecerá próximamente en los *Mathematische Annalen*.

13. Problemas variacionales invariantes

(A F. Klein, con ocasión del quincuagésimo aniversario de su doctorado.)

Por

Emmy Noether en Göttingen.

Nachrichten von der Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen 1918, pp. 235–257

Presentado por F. Klein en la sesión del 26 de julio de 1918.[211]

Se trata de problemas variacionales que admiten un grupo continuo (en el sentido de Lie); las consecuencias que de ello resultan para las ecuaciones diferenciales correspondientes encuentran su expresión más general en los teoremas formulados en el §1 y demostrados en los parágrafos siguientes. Para estas ecuaciones diferenciales que nacen de problemas variacionales pueden darse afirmaciones mucho más precisas que para ecuaciones diferenciales arbitrarias que admiten un grupo, las cuales forman el objeto de las investigaciones de Lie. Lo que sigue se apoya, por tanto, en una combinación de los métodos del cálculo variacional formal con los de la teoría de grupos de Lie. Para grupos y problemas variacionales especiales esta combinación de métodos no es nueva; menciono a Hamel y Herglotz para grupos finitos especiales, y a Lorentz y sus discípulos (por ejemplo Fokker), Weyl y Klein para grupos infinitos especiales.[212] En particular, la segunda nota de Klein y las presentes exposiciones se han influido mutuamente; a este respecto puedo remitir a las observaciones finales de la nota de Klein.

§1. Observaciones preliminares y formulación de los teoremas

Todas las funciones que aparecen en lo que sigue deben suponerse analíticas, o al menos continuas y finitamente muchas veces continuamente diferenciables, y unívocas en el dominio considerado.

Por "grupo de transformaciones" se entiende, como es usual, un sistema de transformaciones tal que para cada transformación existe una transformación inversa contenida en el sistema, y tal que la composición de cualesquiera dos transformaciones del sistema pertenece de nuevo al sistema. El grupo se llama una $\mathfrak{G}_\varrho$ continua finita cuando sus transformaciones están contenidas en una transformación más general que depende analíticamente de ϱ parámetros esenciales ε (es decir, los ϱ parámetros no han de poder representarse como ϱ funciones de un número menor de parámetros). Correspondientemente, por una $\mathfrak{G}_{\infty\varrho}$ continua infinita se entiende un grupo cuyas transformaciones más generales dependen de ϱ funciones arbitrarias esenciales $p(x)$ y de sus derivadas, analíticamente o al menos de modo continuo y con un número finito de derivadas continuas. Entre ambos casos se encuentra, como caso intermedio, el grupo que depende de infinitos parámetros pero no de funciones arbitrarias. Finalmente, se denomina grupo mixto a uno que depende tanto de funciones arbitrarias como de parámetros.[213]

Sean $x_1, \ldots, x_n$ variables independientes, y sean $u_1(x), \ldots, u_\mu(x)$ funciones que dependen de ellas. Si se someten las x y las u a las transformaciones de un grupo, entonces, por la invertibilidad supuesta de las transformaciones, entre las magnitudes transformadas deben aparecer de nuevo exactamente n independientes, denotadas $y_1, \ldots, y_n$; las restantes magnitudes dependientes de éstas se denotan $v_1(y), \ldots, v_\mu(y)$. Las transformaciones pueden contener también las derivadas de las u con respecto a las x, es decir $\frac{\partial u}{\partial x}$, $\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}$, $\cdots$.[214] Una función se llama un invariante del grupo si existe una relación

$$P\left(x, u, \frac{\partial u}{\partial x}, \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}, \cdots\right) = P\left(y, v, \frac{\partial v}{\partial y}, \frac{\partial^2 v}{\partial y^2}, \cdots\right).$$

[211] La versión definitiva del manuscrito no fue entregada sino hasta fines de septiembre.

[212] Hamel: *Math. Ann.* vol. 59 y *Zeitschrift f. Math. u. Phys.* vol. 50. Herglotz: *Ann. d. Phys.* (4) vol. 36, especialmente §9, p. 511. Fokker, Verslag d. Amsterdamer Akad., 27 ene. 1917. Para la bibliografía ulterior compárese la segunda nota de Klein: Göttinger Nachrichten, 19 de julio de 1918. En un trabajo recién aparecido de Kneser (*Math. Zeitschrift* vol. 2), se trata de la construcción de invariantes por un método semejante.

[213] Lie define, en *Grundlagen für die Theorie der unendlichen kontinuierlichen Transformationsgruppen* (Berichte der Königl. Sächs. Gesellschaft der Wissenschaften, 1891), el grupo continuo infinito como un grupo de transformaciones cuyas transformaciones están dadas por las soluciones más generales de un sistema de ecuaciones diferenciales parciales, siempre que estas soluciones no dependan sólo de un número finito de parámetros. Así se obtiene uno de los tipos indicados arriba, distinto del grupo finito; inversamente, sin embargo, el caso límite de infinitos parámetros no necesita satisfacer necesariamente un sistema de ecuaciones diferenciales.

[214] Suprimo los índices en lo posible, también en las sumas; así, por ejemplo, $\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}$ denota $\partial^2 u_\nu / \partial x_i \partial x_k$, etc.

En particular, un integral I será por tanto un invariante del grupo si existe una relación

$$\begin{aligned} I &= \int\cdots\int f\left(x, u, \frac{\partial u}{\partial x}, \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}, \cdots\right) dx \\ &= \int\cdots\int f\left(y, v, \frac{\partial v}{\partial y}, \frac{\partial^2 v}{\partial y^2}, \cdots\right) dy^{215} \end{aligned} \tag{1}$$

donde la integración se efectúa sobre un dominio real arbitrario de las x y sobre el dominio correspondiente de las y.[216]

Por otra parte, para un integral arbitrario I, no necesariamente invariante, formo la primera variación δI y la transformo por integración parcial según las reglas del cálculo variacional. Como es sabido, si δu, junto con todas las derivadas que aparecen en la frontera, se toma nula en la frontera, pero por lo demás arbitraria, se obtiene:

$$\delta I = \int\cdots\int \delta f\, dx = \int\cdots\int \left(\sum \psi_i\left(x, u, \frac{\partial u}{\partial x}, \cdots\right)\delta u_i\right) dx, \tag{2}$$

donde las ψ denotan las expresiones lagrangianas, es decir los lados izquierdos de las ecuaciones de Lagrange del problema variacional correspondiente $\delta I = 0$. A esta relación integral corresponde una identidad sin integrales en δu y sus derivadas, que surge al escribir también los términos de frontera. Como muestra la integración parcial, estos términos de frontera son integrales de divergencias, es decir de expresiones

$$\operatorname{Div} A = \frac{\partial A_1}{\partial x_1} + \cdots + \frac{\partial A_n}{\partial x_n},$$

donde A es lineal en δu y sus derivadas. Así se obtiene:

$$\sum_i \psi_i\, \delta u_i = \delta f + \operatorname{Div} A. \tag{3}$$

En particular, si f contiene sólo primeras derivadas de las u, entonces, en el caso del integral simple, la identidad (3) coincide con la llamada "ecuación central lagrangiana":

$$\sum_i \psi_i\, \delta u_i = \delta f - \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left(\sum_i \frac{\partial f}{\partial u_i'}\, \delta u_i\right), \qquad \left(u_i' = \frac{du_i}{dx}\right), \tag{4}$$

mientras que para el integral n-múltiple (3) pasa a ser:

$$\sum_i \psi_i\, \delta u_i = \delta f - \frac{\partial}{\partial x_1}\left(\sum_i \frac{\partial f}{\partial\left(\frac{\partial u_i}{\partial x_1}\right)}\, \delta u_i\right) - \cdots - \frac{\partial}{\partial x_n}\left(\sum_i \frac{\partial f}{\partial\left(\frac{\partial u_i}{\partial x_n}\right)}\, \delta u_i\right). \tag{5}$$

Para el integral simple y $\varkappa$ derivadas de las u, (3) está dada por:

$$\begin{aligned} \sum_i \psi_i\, \delta u_i = \delta f &- \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left\{\sum_i\left[\binom{1}{1}\frac{\partial f}{\partial u_i^{(1)}}\delta u_i + \binom{2}{1}\frac{\partial f}{\partial u_i^{(2)}}\delta u_i^{(1)} + \cdots + \binom{\varkappa}{1}\frac{\partial f}{\partial u_i^{(\varkappa)}}\delta u_i^{(\varkappa-1)}\right]\right\} \\ &+ \frac{\mathrm{d}^2}{\mathrm{d}x^2}\left\{\sum_i\left[\binom{2}{2}\frac{\partial f}{\partial u_i^{(2)}}\delta u_i + \binom{3}{2}\frac{\partial f}{\partial u_i^{(3)}}\delta u_i^{(1)} + \cdots + \binom{\varkappa}{2}\frac{\partial f}{\partial u_i^{(\varkappa)}}\delta u_i^{(\varkappa-2)}\right]\right\} \\ &+ \cdots + (-1)^{\varkappa}\frac{d^{\varkappa}}{dx^{\varkappa}}\left\{\sum\binom{\varkappa}{\varkappa}\frac{\partial f}{\partial u_i^{(\varkappa)}}\delta u_i\right\}. \end{aligned} \tag{6}$$

Una identidad correspondiente vale para el integral n-múltiple; en particular, A contiene δu hasta la derivada de orden $(\varkappa - 1)$. Que (4), (5) y (6) definan efectivamente las expresiones lagrangianas ψ_i se sigue de que, en las combinaciones de los lados derechos, se eliminan todas las derivadas superiores de δu, mientras se cumple la relación (2), a la que conduce de manera única la integración parcial.

[215] Escribo abreviadamente dx, dy por $dx_1 \ldots dx_n, dy_1 \ldots dy_n$.

[216] Todos los argumentos $x, u, \varepsilon, p(x)$ que aparecen en las transformaciones han de tomarse reales, mientras que los coeficientes pueden ser complejos. Pero como en los resultados finales se trata de identidades en las x, u, en los parámetros y en las funciones arbitrarias, éstas valen también para valores complejos tan pronto como todas las funciones que aparecen se supongan analíticas. Además, una gran parte de los resultados puede fundarse sin integrales, de modo que la restricción a lo real no es necesaria ni siquiera para la justificación. En cambio, las consideraciones del final del §2 y del comienzo del §5 no parecen ser realizables sin integrales.

En lo que sigue se trata de los dos teoremas siguientes:

I. Si el integral I es invariante con respecto a una $\mathfrak{G}_\varrho$, entonces ϱ combinaciones linealmente independientes de las expresiones lagrangianas se convierten en divergencias; recíprocamente, de ello se sigue la invariancia de I con respecto a una $\mathfrak{G}_\varrho$. El teorema vale también en el caso límite de infinitos parámetros.

II. Si el integral I es invariante con respecto a una $\mathfrak{G}_{\infty\varrho}$ en la cual las funciones arbitrarias aparecen hasta la derivada σ-ésima, entonces existen ϱ relaciones idénticas entre las expresiones lagrangianas y sus derivadas hasta el orden σ; también aquí vale el recíproco.[217]

Para grupos mixtos rigen las afirmaciones de ambos teoremas; por consiguiente aparecen a la vez dependencias y relaciones de divergencia independientes entre sí.

Al pasar de estas identidades al problema variacional correspondiente, esto es, al poner $\psi = 0$,[218] el Teorema I dice, en el caso unidimensional — donde la divergencia se vuelve una diferencial total —, que existen ϱ primeras integrales, aunque puedan presentarse dependencias no lineales entre ellas;[219] en el caso multidimensional se obtienen las ecuaciones de divergencia que recientemente se han llamado a menudo "leyes de conservación". El Teorema II dice que ϱ de las ecuaciones de Lagrange son consecuencias de las restantes.

El ejemplo más simple del Teorema II — sin el recíproco — es la representación paramétrica de Weierstrass; aquí, bajo homogeneidad de primer orden, se sabe que el integral es invariante si se reemplaza la variable independiente x por una función arbitraria de x, dejando inalterada u, $(y = p(x);\ v_i(y) = u_i(x))$. Así aparece una función arbitraria, pero sin derivadas; y a ello corresponde la conocida relación lineal entre las expresiones lagrangianas mismas:

$$\sum_i \psi_i \frac{\mathrm{d}u_i}{\mathrm{d}x} = 0.$$

Otro ejemplo lo ofrece la "teoría general de la relatividad" de los físicos. Aquí se trata del grupo de todas las transformaciones de las x, $y_i = p_i(x)$, mientras las u (denotadas $g_{\mu\nu}$ y q) se someten a las transformaciones inducidas de ese modo para los coeficientes de una forma diferencial cuadrática y de una lineal, transformaciones que contienen las primeras derivadas de las funciones arbitrarias $p(x)$. A ello corresponden las conocidas n dependencias entre las expresiones lagrangianas y sus primeras derivadas.[220]

Si, en particular, se especializa el grupo admitiendo que en las transformaciones no aparezcan derivadas de $u(x)$, y además haciendo que las magnitudes independientes transformadas dependan sólo de las x y no de las u, entonces, como se mostrará en el §5, la invariancia de I implica la invariancia relativa de $\sum \psi_i \delta u_i$,[221] y asimismo de las divergencias que aparecen en el Teorema I, tan pronto como los parámetros se someten a transformaciones apropiadas. Se sigue además que las primeras integrales mencionadas también admiten el grupo. Para el Teorema II se obtiene de igual modo la invariancia relativa de los lados izquierdos de las dependencias, combinados por medio de las funciones arbitrarias; y, como consecuencia, también una función cuya divergencia se anula idénticamente y que admite el grupo: la función que en la teoría física de la relatividad media la conexión entre dependencias y teorema de energía.[222] Finalmente, en forma grupoteórica, el Teorema II da la demostración de una afirmación conexa de Hilbert sobre el fallo de los teoremas de energía propios en la "relatividad general". Con estas observaciones suplementarias, el Teorema I contiene todos los teoremas sobre primeras integrales conocidos en mecánica, etc., mientras que el Teorema II puede describirse como la generalización grupo-teórica más amplia posible de la "teoría general de la relatividad".

§2. Relaciones de divergencia y dependencias

Sea $\mathfrak{G}$ un grupo continuo, finito o infinito. Siempre puede disponerse que la transformación idéntica corresponda al valor cero de los parámetros ε, respectivamente de las funciones arbitrarias $p(x)$.[223] Así, la transformación más general tendrá la forma

$$y_i = A_i\left(x, u, \frac{\partial u}{\partial x}, \cdots\right) = x_i + \Delta x_i + \cdots, \qquad v_i(y) = B_i\left(x, u, \frac{\partial u}{\partial x}, \cdots\right) = u_i + \Delta u_i + \cdots,$$

[217] Para ciertos casos excepcionales triviales compárese el §2, segunda nota.

[218] Un poco más generalmente se puede poner también $\psi_i = T_i$; compárese el §3, primera nota.

[219] Compárese el final del §3.

[220] Compárese, por ejemplo, la exposición de Klein.

[221] Es decir, $\sum \psi_i \delta u_i$ adquiere un factor bajo las transformaciones.

[222] Compárese la segunda nota de Klein.

[223] Compárese, por ejemplo, Lie, *Grundlagen*, p. 331. Si intervienen funciones arbitrarias, los valores especiales a^σ de los parámetros han de reemplazarse por funciones fijas p^σ, $\frac{\partial p^\sigma}{\partial x}$, $\cdots$; y correspondientemente los valores $a^\sigma + \varepsilon$ por $p^\sigma + p(x)$, $\frac{\partial p^\sigma}{\partial x} + \frac{\partial p}{\partial x}$, etc.

donde $\Delta x_i, \Delta u_i$ denotan los términos de menor dimensión en ε, respectivamente en $p(x)$ y sus derivadas; han de suponerse lineales en estas magnitudes. Como se mostrará más adelante, esto no restringe la generalidad.

Supóngase ahora que el integral I es invariante con respecto a $\mathfrak{G}$, de modo que se cumple la relación (1). En particular, entonces I también es invariante con respecto a la transformación infinitesimal contenida en $\mathfrak{G}$:

$$y_i = x_i + \Delta x_i; \qquad v_i(y) = u_i + \Delta u_i.$$

Para ésta, la relación (1) se convierte en:

$$\begin{aligned} 0 = \Delta I = \int\cdots\int f\left(y, v(y), \frac{\partial v}{\partial y}, \cdots\right) dy \\ - \int\cdots\int f\left(x, u(x), \frac{\partial u}{\partial x}, \cdots\right) dx. \end{aligned} \tag{7}$$

El primer integral debe extenderse sobre el dominio $x+\Delta x$ correspondiente al dominio x. Pero esta integración puede transformarse también en una integración sobre el dominio x mediante la transformación válida para Δx infinitesimal:

$$\begin{aligned} \int\cdots\int f\left(y, v(y), \frac{\partial v}{\partial y}, \cdots\right) dy = \int\cdots\int f\left(x, v(x), \frac{\partial v}{\partial x}, \cdots\right) dx \\ + \int\cdots\int \mathrm{Div}(f\cdot\Delta x)\cdot dx. \end{aligned} \tag{8}$$

Si, por tanto, se introduce, en lugar de la transformación infinitesimal Δu, la variación

$$\bar{\delta} u_i = v_i(x) - u_i(x) = \Delta u_i - \sum \frac{\partial u_i}{\partial x_\lambda} \Delta x_\lambda, \tag{9}$$

entonces (7) y (8) se convierten en:

$$0 = \int\cdots\int \{\bar{\delta} f + \mathrm{Div}(f\cdot\Delta x)\} dx. \tag{10}$$

Como la relación (10) se cumple al integrar sobre todo dominio arbitrario, el integrando debe anularse idénticamente. Por tanto, las ecuaciones diferenciales de Lie para la invariancia de I pasan a la relación

$$\bar{\delta} f + \mathrm{Div}(f\cdot\Delta x) = 0. \tag{11}$$

Si aquí se expresa $\bar{\delta} f$, por (3), en términos de las expresiones lagrangianas, se obtiene

$$\sum \psi_i \bar{\delta} u_i = \mathrm{Div}\, B \qquad (B = A - f\cdot\Delta x), \tag{12}$$

y esta relación representa por consiguiente, para todo integral invariante I, una identidad en todos los argumentos que aparecen; es la forma buscada de las ecuaciones diferenciales de Lie para I.[224]

Supóngase primero que $\mathfrak{G}$ es un grupo continuo finito $\mathfrak{G}_\varrho$. Como, por hipótesis, Δu y Δx son lineales en los parámetros $\varepsilon_1, \ldots, \varepsilon_\varrho$, por (9) lo mismo vale para $\bar{\delta} u$ y sus derivadas; por tanto A y B son lineales en las ε. Pongo, por consiguiente,

$$B = B^{(1)}\varepsilon_1 + \cdots + B^{(\varrho)}\varepsilon_\varrho; \qquad \bar{\delta} u = \bar{\delta} u^{(1)}\varepsilon_1 + \cdots + \bar{\delta} u^{(\varrho)}\varepsilon_\varrho,$$

donde $\bar{\delta} u^{(1)}, \ldots$ son funciones de $x, u, \frac{\partial u}{\partial x}, \cdots$. De (12) se siguen las relaciones de divergencia buscadas:

$$\sum \psi_i \bar{\delta} u_i^{(1)} = \mathrm{Div}\, B^{(1)}; \ldots \qquad \sum \psi_i \bar{\delta} u_i^{(\varrho)} = \mathrm{Div}\, B^{(\varrho)}. \tag{13}$$

Así, ϱ combinaciones linealmente independientes de las expresiones lagrangianas se convierten en divergencias. La independencia lineal se sigue de que, por (9), $\bar{\delta} u = 0,\ \Delta x = 0$ implicaría $\Delta u = 0,\ \Delta x = 0$, y por tanto una dependencia entre las transformaciones infinitesimales. Pero por hipótesis no existe tal dependencia para ningún valor de los parámetros; de lo contrario, la $\mathfrak{G}_\varrho$ que surge de nuevo por integración a partir de las transformaciones infinitesimales dependería de menos de ϱ parámetros esenciales. La posibilidad adicional

[224] (12) se convierte en $0 = 0$ para el caso trivial — que sólo puede ocurrir si $\Delta x, \Delta u$ dependen también de derivadas de u — en que $\mathrm{Div}(f\cdot\Delta x) = 0,\ \bar{\delta} u = 0$. Estas transformaciones infinitesimales deben, por tanto, separarse siempre de los grupos, y en la formulación de los teoremas sólo debe contarse el número de los parámetros o funciones arbitrarias restantes. Debe quedar abierta la cuestión de si las transformaciones infinitesimales restantes todavía forman siempre un grupo.

$\bar\delta u = 0,\ \mathrm{Div}(f\Delta x) = 0$ ha sido excluida. Estas conclusiones siguen siendo válidas en el caso límite de infinitos parámetros.

Sea ahora $\mathfrak{G}$ un grupo continuo infinito $\mathfrak{G}_{\infty\varrho}$. Entonces también $\bar\delta u$ y sus derivadas, y por tanto también B, son lineales en las funciones arbitrarias $p(x)$ y en sus derivadas.[225] La sustitución de los valores de $\bar\delta u$, todavía independientemente de (12), da:

$$\sum \psi_i \bar\delta u_i = \sum_{\lambda,i} \psi_i \left\{ a_i^{(\lambda)}(x,u,\ldots)p^{(\lambda)}(x) + b_i^{(\lambda)}(x,u,\ldots)\frac{\partial p^{(\lambda)}}{\partial x} + \cdots + c_i^{(\lambda)}(x,u,\ldots)\frac{\partial^\sigma p^{(\lambda)}}{\partial x^\sigma} \right\}.$$

Ahora, de modo análogo a la fórmula de integración parcial, mediante la identidad

$$\varphi(x,u,\ldots)\frac{\partial^\tau p(x)}{\partial x^\tau} = (-1)^\tau \cdot \frac{\partial^\tau \varphi}{\partial x^\tau}\cdot p(x) \quad \text{mód divergencias},$$

las derivadas de p pueden reemplazarse por p mismo y por divergencias que son lineales en p y sus derivadas. Así:

$$\sum \psi_i \bar\delta u_i = \sum_\lambda \left\{ (a_i^{(\lambda)}\psi_i) - \frac{\partial}{\partial x}(b_i^{(\lambda)}\psi_i) + \cdots + (-1)^\sigma \frac{\partial^\sigma}{\partial x^\sigma}(c_i^{(\lambda)}\psi_i) \right\} p^{(\lambda)} + \mathrm{Div}\,\Gamma, \tag{14}$$

con suma sobre i dentro de la llave. En combinación con (12) esto da:

$$\sum \left\{ (a_i^{(\lambda)}\psi_i) - \frac{\partial}{\partial x}(b_i^{(\lambda)}\psi_i) + \cdots + (-1)^\sigma \frac{\partial^\sigma}{\partial x^\sigma}(c_i^{(\lambda)}\psi_i) \right\} p^{(\lambda)} = \mathrm{Div}(B-\Gamma). \tag{15}$$

Formo ahora el integral n-múltiple de (15), extendido sobre un dominio arbitrario, y elijo las $p(x)$ de modo que ellas, junto con todas las derivadas que aparecen en $(B-\Gamma)$, se anulen en la frontera. Como el integral de una divergencia se reduce a un integral de frontera, también el integral del lado izquierdo de (15) se anula para $p(x)$ arbitrarias que se anulan en la frontera con un número suficiente de derivadas. De los argumentos usuales se sigue que el integrando se anula para toda $p(x)$, y se obtienen las ϱ relaciones

$$\sum \left\{ (a_i^{(\lambda)}\psi_i) - \frac{\partial}{\partial x}(b_i^{(\lambda)}\psi_i) + \cdots + (-1)^\sigma \frac{\partial^\sigma}{\partial x^\sigma}(c_i^{(\lambda)}\psi_i) \right\} = 0 \qquad (\lambda = 1,2\ldots\varrho). \tag{16}$$

Éstas son las dependencias buscadas entre las expresiones lagrangianas y sus derivadas cuando I es invariante con respecto a $\mathfrak{G}_{\infty\varrho}$. La independencia lineal se sigue como antes, pues el recíproco conduce de nuevo a (12); y porque de las transformaciones infinitesimales se puede volver a concluir las finitas, como se lleva a cabo con más detalle en el §4. En consecuencia, para una $\mathfrak{G}_{\infty\varrho}$, ya en las transformaciones infinitesimales aparecen ϱ transformaciones arbitrarias. De (15) y (16) se sigue además que $\mathrm{Div}(B-\Gamma) = 0$.

Si, correspondiendo a un "grupo mixto", se toman Δx y Δu lineales en las ε y en las $p(x)$, entonces, poniendo una vez las $p(x)$ y otra vez las ε iguales a cero, se ve que existen tanto las relaciones de divergencia (13) como las dependencias (16).

§3. Recíproco en el caso del grupo finito

Para demostrar el recíproco, las consideraciones precedentes deben recorrerse primero, en lo esencial, en orden inverso. De la validez de (13), multiplicando por las ε y sumando, resulta la validez de (12); y por medio de la identidad (3) se obtiene una relación

$$\bar\delta f + \mathrm{Div}(A-B) = 0.$$

Así, si se pone $\Delta x = \frac{1}{f}(A-B)$, se llega con ello a (11); por integración esto da finalmente (7), $\Delta I = 0$, y por tanto la invariancia de I con respecto a la transformación infinitesimal determinada por $\Delta x, \Delta u$, donde las Δu se determinan a partir de Δx y $\bar\delta u$ mediante (9), y $\Delta x, \Delta u$ se vuelven lineales en los parámetros. Pero $\Delta I = 0$ implica, de la manera conocida, la invariancia de I con respecto a las transformaciones finitas que surgen por integración del sistema simultáneo:

$$\frac{dx_i}{dt} = \Delta x_i; \qquad \frac{du_i}{dt} = \Delta u_i; \qquad \left(\begin{array}{l} x_i = y_i, \\ u_i = v_i \end{array} \right) \quad \text{para } t = 0. \tag{17}$$

[225] Que no es una restricción suponer que las p son independientes de $u, \frac{\partial u}{\partial x}, \cdots$ se muestra por el recíproco.

Estas transformaciones finitas contienen ϱ parámetros $a_1 \dots a_\varrho$, a saber, las combinaciones $t\varepsilon_1, \dots, t\varepsilon_\varrho$. De la hipótesis de que haya ϱ, y sólo ϱ, relaciones de divergencia linealmente independientes (13), se sigue además que las transformaciones finitas, tan pronto como no contienen las derivadas $\frac{\partial u}{\partial x}$, forman siempre un grupo. En caso contrario, al menos una transformación infinitesimal surgida por el proceso de corchetes de Lie no sería una combinación lineal de las ϱ restantes; y como I admite también esta transformación, habría más de ϱ relaciones de divergencia linealmente independientes. O bien esta transformación infinitesimal sería de la forma especial $\bar{\delta}u = 0,\ \mathrm{Div}(f \cdot \Delta x) = 0$. Pero entonces Δx o Δu dependerían de derivadas, contra la hipótesis. Debe quedar abierta la cuestión de si este caso puede ocurrir cuando aparecen derivadas en Δx o Δu; entonces todas las funciones Δx para las cuales $\mathrm{Div}(f \cdot \Delta x) = 0$ deben añadirse todavía a las Δx determinadas arriba, para obtener de nuevo la propiedad de grupo, pero por convenio los parámetros añadidos de esta manera no han de contarse. Con esto queda demostrado el recíproco.

De este recíproco se sigue también que Δx y Δu pueden suponerse efectivamente lineales en los parámetros. Si Δu y Δx fuesen formas de grado superior en ε, entonces, por la independencia lineal de los productos de potencias de las ε, se seguirían relaciones enteramente correspondientes a (13), sólo que en mayor número; por el recíproco, éstas implican la invariancia de I con respecto a un grupo cuyas transformaciones infinitesimales contienen los parámetros linealmente. Si este grupo ha de contener exactamente ϱ parámetros, entonces deben existir dependencias lineales entre las relaciones de divergencia obtenidas originalmente de los términos de grado superior en ε.

Debe señalarse también que, en el caso en que Δx y Δu contengan asimismo derivadas de las u, las transformaciones finitas pueden depender de infinitamente muchas derivadas de las u; pues en este caso la integración de (17), al determinar

$$\frac{\mathrm{d}^2 x_i}{\mathrm{d}t^2}, \quad \frac{\mathrm{d}^2 u_i}{\mathrm{d}t^2},$$

conduce a

$$\Delta\left(\frac{\partial u}{\partial x_\varkappa}\right) = \frac{\partial\, \Delta u}{\partial x_\varkappa} - \sum_\lambda \frac{\partial u}{\partial x_\lambda} \frac{\partial\, \Delta x_\lambda}{\partial x_\varkappa},$$

de modo que, en general, el número de derivadas de u crece en cada paso. Un ejemplo es:

$$f = \frac{1}{2}u'^2, \qquad \psi = -u'', \qquad \psi \cdot x = \frac{d}{dx}(u - u'x); \qquad \bar{\delta}u = x \cdot \varepsilon,$$

$$\Delta x = \frac{-2u}{u'^2}\varepsilon; \qquad \Delta u = \left(x - \frac{2u}{u'}\right) \cdot \varepsilon.$$

Como las expresiones lagrangianas de una divergencia se anulan idénticamente, el recíproco muestra finalmente lo siguiente: si I admite una $\mathfrak{G}_\varrho$, entonces todo integral que difiera de I sólo en un integral de frontera, es decir en un integral de una divergencia, también admite una $\mathfrak{G}_\varrho$ con las mismas $\bar{\delta}u$, mientras que sus transformaciones infinitesimales contendrán en general derivadas de las u. Así, correspondiendo al ejemplo precedente,

$$f^* = \frac{1}{2}\left\{u'^2 - \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left(\frac{u^2}{x}\right)\right\}$$

admite la transformación infinitesimal $\Delta u = x\varepsilon,\ \Delta x = 0$; en cambio, en las transformaciones infinitesimales correspondientes a f aparecen derivadas de u.

Si se pasa al problema variacional, es decir, si se pone $\psi_i = 0$,[226] entonces (13) se convierte en las ecuaciones

$$\mathrm{Div}\, B^{(1)} = 0, \dots, \qquad \mathrm{Div}\, B^{(\varrho)} = 0,$$

que a menudo se llaman "leyes de conservación". En el caso unidimensional esto da:

$$B^{(1)} = \text{const.}, \dots, \qquad B^{(\varrho)} = \text{const.}.$$

Aquí las B contienen a lo sumo derivadas de u de orden $(2\varkappa - 1)$ (por (6)), tan pronto como Δu y Δx no contienen derivadas superiores a las κ-ésimas que aparecen en f. Como ψ contiene, en general, derivadas $2\varkappa$-ésimas,[227] se tiene así la existencia de ϱ primeras integrales. Que pueden existir dependencias no lineales entre

[226] $\psi_i = 0$, o algo más generalmente $\psi_i = T_i$, donde las T_i son funciones recientemente adjuntadas, se llaman en física "ecuaciones de campo". En el caso $\psi_i = T_i$, las identidades (13) pasan a las ecuaciones $\mathrm{Div}\, B^{(\lambda)} = \sum T_i \bar{\delta} u_i^{(\lambda)}$, que en física se siguen llamando leyes de conservación.

[227] Tan pronto como f es no lineal en las derivadas $\varkappa$-ésimas.

ellas lo muestra de nuevo la f anterior. A las transformaciones linealmente independientes $\Delta u = \varepsilon_1,\ \Delta x = \varepsilon_2$ corresponden las relaciones linealmente independientes

$$u'' = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}u', \qquad u''u' = \frac{1}{2}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(u')^2,$$

mientras que entre las primeras integrales $u' = \text{const.},\ u'^2 = \text{const.}$ existe una dependencia no lineal. Este es el caso elemental en que $\Delta u, \Delta x$ no contienen derivadas de u.[228]

§4. Recíproco en el caso del grupo infinito

Primero debe mostrarse que la hipótesis de linealidad de Δx y Δu no constituye restricción. Aquí esto se sigue, aun sin el recíproco, del hecho de que $\mathfrak{G}_{\infty\varrho}$ depende formalmente de ϱ, y sólo de ϱ, funciones arbitrarias. En efecto, en el caso no lineal, al componer transformaciones se suman los términos de menor orden y aumentaría el número de funciones arbitrarias. Supóngase, por ejemplo, que

$$\begin{aligned} y &= A\left(x, u, \frac{\partial u}{\partial x}, \cdots; p\right) \\ &= x + \sum a(x,u,\ldots)p^\nu + b(x,u,\ldots)p^{\nu-1}\frac{\partial p}{\partial x} + c\,p^{\nu-2}\left(\frac{\partial p}{\partial x}\right)^2 + \cdots + d\left(\frac{\partial p}{\partial x}\right)^\nu + \cdots, \end{aligned}$$

donde

$$p^\nu = (p^{(1)})^{\nu_1}\cdots(p^{(\varrho)})^{\nu_\varrho},$$

y correspondientemente

$$v = B\left(x, u, \frac{\partial u}{\partial x}, \ldots; p\right).$$

Entonces, por composición con

$$z = A\left(y, v, \frac{\partial v}{\partial y}, \ldots; q\right),$$

los términos de menor orden dan

$$z = x + \sum a(p^\nu + q^\nu) + b\left\{p^{\nu-1}\frac{\partial p}{\partial x} + q^{\nu-1}\frac{\partial q}{\partial x}\right\} + c\left\{p^{\nu-2}\left(\frac{\partial p}{\partial x}\right)^2 + q^{\nu-2}\left(\frac{\partial q}{\partial x}\right)^2\right\} + \cdots.$$

Si aquí algún coeficiente distinto de a y b es diferente de cero, de modo que un término

$$p^{\nu-\sigma}\left(\frac{\partial p}{\partial x}\right)^\sigma + q^{\nu-\sigma}\left(\frac{\partial q}{\partial x}\right)^\sigma$$

aparece efectivamente para $\sigma > 1$, entonces no puede escribirse como el cociente diferencial de una única función, ni como producto de potencias de tal cociente. Así, el número de funciones arbitrarias ha aumentado contra la hipótesis. Si todos los coeficientes distintos de a y b se anulan, entonces, según los valores de los exponentes $\nu_1 \ldots \nu_\varrho$, el segundo término es el cociente diferencial del primero (como, por ejemplo, siempre para una $\mathfrak{G}_{\infty 1}$), de modo que aparece efectivamente la linealidad; o bien también aquí aumenta el número de funciones arbitrarias. Por tanto, debido a la linealidad en $p(x)$, las transformaciones infinitesimales satisfacen un sistema de ecuaciones diferenciales parciales lineales; y, como se cumple la propiedad de grupo, forman un "grupo infinito de transformaciones infinitesimales" en el sentido de Lie (Grundlagen, §10).

El recíproco resulta ahora de manera semejante al caso del grupo finito. La existencia de las dependencias (16), después de multiplicar por $p^{(\lambda)}(x)$ y sumar, conduce por medio de la transformación idéntica (14) a

$$\sum_i \psi_i \bar{\delta} u_i = \operatorname{Div} \Gamma.$$

De aquí, como en el §3, se obtiene la determinación de Δx y Δu, y la invariancia de I con respecto a estas transformaciones infinitesimales, que en efecto dependen linealmente de ϱ funciones arbitrarias y de

[228] En caso contrario se tiene además $u'^\lambda = \text{const.}$ para todo λ, correspondiente a

$$u'' \cdot (u')^{\lambda-1} = \frac{1}{\lambda}\frac{d}{dx}(u')^\lambda.$$

sus derivadas hasta el orden σ. Que estas transformaciones infinitesimales, cuando no contienen derivadas $\frac{\partial u}{\partial x}, \cdots$, forman ciertamente un grupo se sigue como en el §3, pues de lo contrario aparecerían más funciones arbitrarias por composición, mientras que por hipótesis sólo deben existir ϱ dependencias (16). Así forman un "grupo infinito de transformaciones infinitesimales". Pero tal grupo consiste (Grundlagen, Teorema VII, p. 391) en las transformaciones infinitesimales más generales de un cierto "grupo infinito $\mathfrak{G}$ de transformaciones finitas" definido de ese modo, en el sentido de Lie. Cada transformación finita se genera de este modo a partir de infinitesimales (Grundlagen, §7),[229] y por tanto surge por integración del sistema simultáneo:

$$\frac{dx_i}{dt} = \Delta x_i; \qquad \frac{du_i}{dt} = \Delta u_i \quad \left(\begin{array}{l} x_i = y_i, \\ u_i = v_i \end{array} \right\} \quad \text{para } t = 0.$$

Puede ser necesario, sin embargo, permitir que las $p(x)$ arbitrarias dependan todavía de t. Así $\mathfrak{G}$ depende efectivamente de ϱ funciones arbitrarias. En particular, si basta tomar $p(x)$ independiente de t, entonces esta dependencia es analítica en las funciones arbitrarias $q(x) = t \cdot p(x)$.[230] Si aparecen derivadas $\frac{\partial u}{\partial x}, \cdots$, puede ser necesario adjuntar transformaciones infinitesimales $\bar{\delta} u = 0,\ \mathrm{Div}(f \cdot \Delta x) = 0$ antes de extraer las mismas conclusiones.

Siguiendo un ejemplo de Lie (Grundlagen, §7), indico ahora un caso bastante general en el que se llega hasta fórmulas explícitas, las cuales muestran también que las derivadas de las funciones arbitrarias aparecen hasta el orden σ; en este caso, por tanto, el recíproco es completo. Se trata de grupos de transformaciones infinitesimales a los que corresponde el grupo de todas las transformaciones de las x y las transformaciones de las u "inducidas" por aquéllas; es decir, transformaciones de las u en las que Δu, y por tanto u, depende sólo de las funciones arbitrarias que aparecen en Δx. Se sigue suponiendo que las derivadas $\frac{\partial u}{\partial x}, \cdots$ no aparecen en Δu. Así:

$$\Delta x_i = p^{(i)}(x); \qquad \Delta u_i = \sum_{\lambda=1}^{n} \left\{ a^{(\lambda)}(x,u) p^{(\lambda)} + b^{(\lambda)} \frac{\partial p^{(\lambda)}}{\partial x} + \cdots + c^{(\lambda)} \frac{\partial^\sigma p^{(\lambda)}}{\partial x^\sigma} \right\}.$$

Como la transformación infinitesimal $\Delta x = p(x)$ genera toda transformación $x = y + g(y)$ con $g(y)$ arbitraria, se puede en particular determinar $p(x)$ como función de t de manera que se genere el grupo de un parámetro:

$$x_i = y_i + t \cdot g_i(y), \tag{18}$$

que para $t = 0$ se convierte en la identidad y para $t = 1$ en la $x = y + g(y)$ deseada. Al diferenciar (18) se obtiene

$$\frac{dx_i}{dt} = g_i(y) = p^{(i)}(x,t), \tag{19}$$

donde $p(x,t)$ se determina a partir de $g(y)$ por inversión de (18); recíprocamente, (18) surge de (19) mediante la condición lateral $x_i = y_i$ para $t = 0$, por la cual el integral queda fijado de manera única. Mediante (18), las x en Δu pueden reemplazarse por las constantes de integración y y por t; entonces las $g(y)$ aparecen exactamente hasta sus derivadas σ-ésimas, ya que en

$$\frac{\partial p}{\partial x} = \sum_k \frac{\partial g}{\partial y_k} \frac{\partial y_k}{\partial x}$$

las $\frac{\partial y}{\partial x}$ se expresan por $\frac{\partial x}{\partial y}$, y en general $\frac{\partial^\sigma p}{\partial x^\sigma}$ se reemplaza por su valor en

$$\frac{\partial g}{\partial y}, \ldots, \frac{\partial^\sigma g}{\partial y^\sigma}, \ldots, \frac{\partial^\sigma x}{\partial y^\sigma}.$$

Para la determinación de las u se obtiene por tanto el sistema de ecuaciones

$$\frac{du_i}{dt} = F_i\left(g(y), \frac{\partial g}{\partial y}, \cdots \frac{\partial^\sigma g}{\partial y^\sigma}, u, t \right), \qquad (u_i = v_i \text{ para } t = 0),$$

[229] De esto se sigue en particular que el grupo $\mathfrak{G}$ generado a partir de las transformaciones infinitesimales $\Delta x, \Delta u$ de una $\mathfrak{G}_{\infty\varrho}$ conduce de nuevo a $\mathfrak{G}_{\infty\varrho}$. Pues $\mathfrak{G}_{\infty\varrho}$ no contiene transformaciones infinitesimales dependientes de funciones arbitrarias y distintas de $\Delta x, \Delta u$, y tampoco puede contener transformaciones independientes dependientes de parámetros, ya que entonces sería un grupo mixto. Pero por el argumento precedente las transformaciones finitas están determinadas por las infinitesimales.

[230] La cuestión de si quizá este último caso se presenta siempre fue planteada por Lie en otra formulación (Grundlagen, §7 y §13, final).

en el que sólo t y u son variables, mientras que $g(y), \dots$ pertenecen al dominio de coeficientes; por tanto la integración da

$$u_i = v_i + B_i\left(v, g(y), \frac{\partial g}{\partial y}, \cdots \frac{\partial^\sigma g}{\partial y^\sigma}, t\right)_{t=1}.$$

Así se obtienen transformaciones que dependen exactamente de σ derivadas de las funciones arbitrarias. La identidad está contenida en esto para $g(y) = 0$, por (18); y la propiedad de grupo se sigue del hecho de que el procedimiento recién descrito produce toda transformación $x = y + g(y)$, con lo cual la transformación inducida de las u queda determinada unívocamente, de modo que el grupo $\mathfrak{G}$ queda agotado.

Del recíproco se sigue incidentalmente que no es restricción suponer que las funciones arbitrarias dependan sólo de las x, y no de $u, \frac{\partial u}{\partial x}, \cdots$. En este último caso, en la transformación idéntica (14), y por tanto también en (15), además de las $p^{(\lambda)}$ aparecerían las derivadas $\frac{\partial p^{(\lambda)}}{\partial u}$, $\frac{\partial p^{(\lambda)}}{\partial \frac{\partial u}{\partial x}}, \cdots$. Si se toman ahora sucesivamente las $p^{(\lambda)}$ de grado cero, primero y superior en $u, \frac{\partial u}{\partial x}, \cdots$, con funciones arbitrarias de x como coeficientes, entonces surgen de nuevo dependencias (16), sólo que en mayor número. Pero por el recíproco precedente pueden reconducirse al caso anterior combinándolas con funciones arbitrarias que dependen sólo de x. De manera similar se muestra que a los grupos mixtos corresponde la aparición simultánea de dependencias y relaciones de divergencia independientes.[231]

§5. Invariancia de los componentes individuales de las relaciones

Si el grupo $\mathfrak{G}$ se especializa al caso más simple, el que ordinariamente se considera, no admitiendo derivadas de las u en las transformaciones y haciendo que las variables independientes transformadas dependan sólo de las x y no de las u, entonces se puede inferir la invariancia de los componentes individuales en las fórmulas. Primero, por argumentos familiares, se obtiene la invariancia de

$$\int \cdots \int \left(\sum_i \psi_i \delta u_i\right) \mathrm{d}x,$$

y por tanto la invariancia relativa de $\sum_i \psi_i \delta u_i$, donde δ denota una variación cualquiera. En efecto, por una parte,

$$\delta I = \int \cdots \int \delta f\left(x, u, \frac{\partial u}{\partial x}, \cdots\right) dx = \int \cdots \int \delta f\left(y, v, \frac{\partial v}{\partial y}, \cdots\right) dy.$$

Por otra parte, para $\delta u, \delta\frac{\partial u}{\partial x}, \cdots$ que se anulan en la frontera, a lo cual, por la transformación lineal homogénea de $\delta u, \delta\frac{\partial u}{\partial x}, \cdots$, corresponden $\delta v, \delta\frac{\partial v}{\partial y}, \cdots$ que también se anulan en la frontera, se tiene

$$\int \cdots \int \delta f\left(x, u, \frac{\partial u}{\partial x}, \cdots\right) dx = \int \cdots \int \left(\sum \psi_i(u, \ldots)\delta u_i\right) dx,$$

[231] Como en el §3, también aquí se sigue del recíproco que, además de I, todo integral I^* que difiera de él por un integral de una divergencia admite asimismo un grupo infinito con las mismas $\bar\delta u$; aquí, sin embargo, Δx y Δu contendrán en general derivadas de las u. Einstein introdujo un tal integral I^* en la relatividad general para obtener una formulación más simple de los teoremas de energía. Doy las transformaciones infinitesimales admitidas por este I^*, usando exactamente la notación de la segunda nota de Klein. El integral $I = \int \ldots \int K\, d\omega = \int \ldots \int \mathfrak{R}\, dS$ admite el grupo de todas las transformaciones de las w y el grupo inducido por él para las $g_{\mu\nu}$. A esto corresponden las dependencias ((30) en Klein):

$$\sum \mathfrak{R}_{\mu\nu} g_\tau^{\mu\nu} + 2\sum \frac{\partial g^{\mu\nu}\mathfrak{R}_{\mu\tau}}{\partial w^\sigma} = 0.$$

Ahora $I^* = \int \ldots \int \mathfrak{R}^*\, dS$, donde $\mathfrak{R}^* = \mathfrak{R} + \mathrm{Div}$, y por consiguiente $\mathfrak{R}^*_{\mu\nu} = \mathfrak{R}_{\mu\nu}$, donde $\mathfrak{R}^*_{\mu\nu}, \mathfrak{R}_{\mu\nu}$ denotan respectivamente las expresiones lagrangianas. Las dependencias dadas son, por tanto, también dependencias para $\mathfrak{R}^*_{\mu\nu}$; y después de multiplicar por p^τ y sumar, invirtiendo las transformaciones de la diferenciación de productos, se obtiene

$$\sum \mathfrak{R}_{\mu\nu} p^{\mu\nu} + 2\,\mathrm{Div}\left(\sum g^{\mu\sigma}\mathfrak{R}_{\mu\tau}p^\tau\right) = 0,$$

$$\delta\mathfrak{R}^* + \mathrm{Div}\left(\sum 2g^{\mu\sigma}\mathfrak{R}_{\mu\tau}p^\tau - \frac{\partial\mathfrak{R}^*}{\partial g^{\mu\nu}_\sigma}p^{\mu\nu}\right) = 0.$$

La comparación con la ecuación diferencial de Lie $\delta\mathfrak{R}^* + \mathrm{Div}(\mathfrak{R}^*\Delta w) = 0$ da

$$\Delta w^\sigma = \frac{1}{\mathfrak{R}^*}\cdot\left(\sum(2g^{\mu\sigma}\mathfrak{R}_{\mu\tau}p^\tau - \frac{\partial\mathfrak{R}^*}{\partial g^{\mu\nu}_\sigma}p^{\mu\nu}\right), \qquad \Delta g^{\mu\nu} = p^{\mu\nu} + \sum g^{\mu\nu}_\sigma \Delta w^\sigma,$$

como transformaciones infinitesimales admitidas por I^*. Estas transformaciones infinitesimales dependen, por tanto, de las primeras y segundas derivadas de las $g^{\mu\nu}$, y contienen las p arbitrarias hasta la primera derivada.

$$\int\cdots\int \delta f\Big(y, v, \frac{\partial v}{\partial y}, \cdots\Big)\, dy = \int\cdots\int \Big(\sum \psi_i(v,\ldots)\delta v_i\Big)\, dy.$$

Así, para $\delta u, \delta\frac{\partial u}{\partial x}, \cdots$ que se anulan en la frontera,

$$\int\cdots\int \Big(\sum \psi_i(u,\ldots)\delta u_i\Big)\, dx = \int\cdots\int \Big(\sum \psi_i(v,\ldots)\delta v_i\Big)\, dy$$

$$= \int\cdots\int \Big(\sum \psi_i(v,\ldots)\delta v_i\Big) \left|\frac{\partial y_i}{\partial x_\varkappa}\right| dx.$$

Si en el tercer integral se expresan $y, v, \delta v$ por $x, u, \delta u$, y se iguala al primero, se obtiene una relación

$$\int\cdots\int \Big(\sum \chi_i(u,\ldots)\delta u_i\Big)\, dx = 0$$

para δu nula en la frontera pero por lo demás arbitraria. De aquí se sigue, como es sabido, que el integrando se anula para δu arbitraria; por tanto, la relación

$$\sum_i \psi_i(u,\ldots)\delta u_i = \left|\frac{\partial y_i}{\partial x_k}\right| \left(\sum_i \psi_i(v,\ldots)\delta v_i\right)$$

vale idénticamente en δu. Esto expresa la invariancia relativa de $\sum_i \psi_i \delta u_i$, y por consiguiente la invariancia de

$$\int\cdots\int \left(\sum_i \psi_i \delta u_i\right) \mathrm{d}x.$$

232

Para aplicar esto a las relaciones de divergencia y dependencias obtenidas, hay que mostrar primero que la $\bar\delta u$ derivada de $\Delta u, \Delta x$ satisface efectivamente las leyes de transformación de la variación δu, con tal sólo de que los parámetros, respectivamente las funciones arbitrarias, en $\bar\delta v$ se determinen como corresponden al grupo similar de transformaciones infinitesimales en y, v. Sea T_q la transformación que lleva x, u a y, v, y sea T_p una transformación infinitesimal en x, u. Entonces la similar en y, v está dada por $T_r = T_q T_p T_q^{-1}$, donde los parámetros, respectivamente las funciones arbitrarias, r están determinados por p y q. En fórmulas, esto se expresa así:

$$T_p:\ \xi = x + \Delta x(x,p), \qquad u^* = u + \Delta u(x,u,p);$$

$$T_q:\ y = A(x,q), \qquad v = B(x,u,q);$$

$$T_q T_p:\ \eta = A(x + \Delta x(x,p), q), \quad v^* = B(x + \Delta x(p),\ u + \Delta u(p), q).$$

Pero de esto surge $T_r = T_q T_p T_q^{-1}$, luego

$$\eta = y + \Delta y(r); \qquad v^* = v + \Delta v(r),$$

donde, por medio de la inversa de T_q, se consideran las x como funciones de las y y se retienen sólo los términos infinitesimales. Así se tiene la identidad

$$\eta = y + \Delta y(r) = y + \sum \frac{\partial A(x,q)}{\partial x}\Delta x(p), \tag{20a}$$

$$v^* = v + \Delta v(r) = v + \sum \frac{\partial B(x,u,q)}{\partial x}\Delta x(p) + \sum \frac{\partial B(x,u,q)}{\partial u}\Delta u(p). \tag{20b}$$

Si en esto se reemplaza $\xi = x + \Delta x$ por $\xi - \Delta\xi$, de modo que ξ vuelve a x y por tanto Δx se anula, entonces por la primera fórmula (20) también η vuelve a $y = \eta - \Delta\eta$. Si bajo esta sustitución $\Delta u(p)$ pasa a $\bar\delta u(p)$, entonces también $\Delta v(r)$ pasa a $\bar\delta v(r)$, y la segunda fórmula (20) da

$$v + \bar\delta v(y, v, \ldots r) = v + \sum \frac{\partial B(x,u,q)}{\partial u}\, \bar\delta u(p),$$

[232] Estos argumentos fallan si y depende también de las u, porque entonces $\delta f(y, v, \partial v/\partial y, \ldots)$ contiene también términos $\sum(\partial f/\partial y)\delta y$, de modo que la transformación de divergencia no conduce a las expresiones lagrangianas. Fallan asimismo si se admiten derivadas de las u; entonces las δv se convierten en combinaciones lineales de $\delta u, \delta(\partial u/\partial x), \ldots$, y por tanto sólo después de una nueva transformación de divergencia conducen a una identidad $\int\cdots\int(\sum \chi_i(u,\ldots)\delta u_i)\mathrm{d}x = 0$, de modo que en el lado derecho tampoco aparecen las expresiones lagrangianas. La pregunta de si la invariancia de $\int\cdots\int(\sum \psi_i \delta u_i)\mathrm{d}x$ permite ya concluir la existencia de relaciones de divergencia es, por el recíproco, equivalente a la pregunta de si implica la invariancia de I con respecto a un grupo que no necesita conducir a las mismas $\Delta u, \Delta x$, pero sí a las mismas $\bar\delta u$. En el caso especial del integral simple y sólo primeras derivadas en f, para el grupo finito se puede inferir la existencia de primeras integrales de la invariancia de las expresiones lagrangianas (compárese, por ejemplo, Engel, Gött. Nachr. 1916, p. 270).

$$\bar{\delta}v(y, v, \dots r) = \sum \frac{\partial B}{\partial u_\varkappa}\, \bar{\delta}u_\varkappa(x, u, p).$$

Así, las fórmulas de transformación para variaciones se satisfacen efectivamente, con tal sólo de que $\bar{\delta}v$ se tome dependiente de los parámetros, respectivamente funciones arbitrarias, r.[233]

Se sigue en particular que $\sum_i \psi_i \bar{\delta}u_i$ es relativamente invariante;[234] por tanto también, por (12), puesto que las relaciones de divergencia se cumplen igualmente en y, v, la invariancia relativa de $\operatorname{Div} B$; y además, por (14) y (13), la invariancia relativa de $\operatorname{Div} \Gamma$ y de los lados izquierdos de las dependencias combinados con las $p^{(\lambda)}$, donde en las fórmulas transformadas las $p(x)$ arbitrarias (respectivamente los parámetros) deben reemplazarse por las r en todas partes. De esto se sigue también la invariancia relativa de $\operatorname{Div}(B-\Gamma)$, es decir, de la divergencia de un sistema de funciones $B - \Gamma$ que no se anula idénticamente, pero cuya divergencia se anula idénticamente.

De la invariancia relativa de $\operatorname{Div} B$, en el caso unidimensional y para un grupo finito, se puede extraer una conclusión adicional sobre la invariancia de las primeras integrales. La transformación de los parámetros correspondiente a la transformación infinitesimal se vuelve, por (20), lineal y homogénea; y como todas las transformaciones son invertibles, las ε son también lineales y homogéneas en los parámetros transformados ε^*. Esta invertibilidad se conserva ciertamente cuando se pone $\psi = 0$, ya que en (20) no aparecen derivadas de u. Igualando los coeficientes de las ε^* en

$$\operatorname{Div} B(x, u, \dots \varepsilon) = \frac{dy}{dx} \cdot \operatorname{Div} B(y, v, \dots \varepsilon^*)$$

las magnitudes $\frac{d}{dy}B^{(\lambda)}(y, v, \dots)$ se convierten también en funciones lineales homogéneas de las $\frac{d}{dx}B^{(\lambda)}(x, u, \dots)$. Así, de

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}B^{(\lambda)}(x, u, \dots) = 0 \quad \text{o} \quad B^{(\lambda)}(x, u) = \text{const.}$$

se sigue que

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}y}B^{(\lambda)}(y, v, \dots) = 0 \quad \text{o} \quad B^{(\lambda)}(y, v) = \text{const.}$$

Las ϱ primeras integrales correspondientes a una $\mathfrak{G}_\varrho$ admiten, por tanto, cada una el grupo, de modo que la integración ulterior también se simplifica. El ejemplo más simple de esto es que f no contenga x o no contenga una u, correspondiente respectivamente a las transformaciones infinitesimales $\Delta x = \varepsilon, \Delta u = 0$ y $\Delta x = 0, \Delta u = \varepsilon$. Entonces $\bar{\delta}u = -\varepsilon\frac{du}{dx}$, respectivamente ε; y como B se deriva de f y $\bar{\delta}u$ por diferenciaciones y operaciones racionales, tampoco contiene x, respectivamente u, y admite los grupos correspondientes.[235]

§6. Una afirmación de Hilbert

De lo anterior resulta finalmente la demostración de una afirmación de Hilbert sobre la conexión entre el fallo de los teoremas de energía propios y la "relatividad general" (primera nota de Klein, Göttinger Nachr. 1917, Respuesta, primer párrafo), en una formulación grupo-teórica generalizada.

Supóngase que el integral I admite una $\mathfrak{G}_{\infty\varrho}$, y sea $\mathfrak{G}_\sigma$ un grupo finito cualquiera que surge por especialización de las funciones arbitrarias, por tanto un subgrupo de $\mathfrak{G}_{\infty\varrho}$. Al grupo infinito $\mathfrak{G}_{\infty\varrho}$ corresponden dependencias (16), al grupo finito $\mathfrak{G}_\sigma$ relaciones de divergencia (13); recíprocamente, de la existencia de cualesquiera relaciones de divergencia se sigue la invariancia de I con respecto a un grupo finito, que coincide con $\mathfrak{G}_\sigma$ si y sólo si las $\bar{\delta}u$ son combinaciones lineales de las que surgen de $\mathfrak{G}_\sigma$. Por consiguiente, la invariancia con respecto a $\mathfrak{G}_\sigma$ no puede conducir a relaciones de divergencia distintas de (13). Pero como de la existencia de (16) se sigue la invariancia de I con respecto a las transformaciones infinitesimales $\Delta u, \Delta x$ de $\mathfrak{G}_{\infty\varrho}$ para $p(x)$ arbitraria, se sigue en particular que I ya es invariante con respecto a las transformaciones infinitesimales de

[233] Se ve de nuevo que y debe suponerse independiente de u, etc., si han de valer las conclusiones. Como ejemplo pueden citarse las $\delta g^{\mu\nu}$ y δq_ϱ indicadas por Klein, que satisfacen las transformaciones para variaciones tan pronto como las p se someten a una transformación vectorial.

[234] Es decir, $\sum_i \psi_i \bar{\delta}u_i$ adquiere un factor bajo las transformaciones, lo que en la teoría algebraica de invariantes se ha denominado siempre invariancia relativa.

[235] En aquellos casos en que la existencia de primeras integrales ya se sigue de la invariancia de $\int(\sum \psi_i \delta u_i)dx$, éstas no admiten el grupo completo $\mathfrak{G}_\varrho$. Por ejemplo, $\int(u''\delta u)dx$ admite la transformación infinitesimal $\Delta x = \varepsilon_2;\ \Delta u = \varepsilon_1 + x\varepsilon_3$; mientras que la primera integral $u - u'x = \text{const.}$, correspondiente a $\Delta x = 0, \Delta u = x\varepsilon_3$, no admite las otras dos transformaciones infinitesimales, ya que contiene explícitamente tanto u como x. A esta primera integral corresponden transformaciones infinitesimales para f que contienen derivadas. Así se ve que la invariancia de $\int\dots\int(\sum \psi_i \delta u_i)dx$ logra en cualquier caso menos que la invariancia de I, punto relevante para la cuestión planteada en una nota precedente.

$\mathfrak{G}_\sigma$ que resultan de éstas por especialización, y por tanto con respecto a $\mathfrak{G}_\sigma$. Las relaciones de divergencia

$$\sum_i \psi_i \bar{\delta} u_i^{(\lambda)} = \operatorname{Div} B^{(\lambda)}$$

deben, por tanto, ser consecuencias de las dependencias (16), que también pueden escribirse

$$\sum_i \psi_i a_i^{(\lambda)} = \operatorname{Div} \chi^{(\lambda)},$$

donde las $\chi^{(\lambda)}$ son combinaciones lineales de las expresiones lagrangianas y sus derivadas. Como las ψ entran linealmente tanto en (13) como en (16), las relaciones de divergencia deben ser en particular combinaciones lineales de las dependencias (16). Así,

$$\operatorname{Div} B^{(\lambda)} = \operatorname{Div} \left(\sum \alpha_\mu \chi^{(\mu)} \right),$$

y las $B^{(\lambda)}$ mismas están compuestas linealmente de las χ, es decir, de las expresiones lagrangianas y sus derivadas, y de funciones cuya divergencia se anula idénticamente, como por ejemplo el $B - \Gamma$ que aparece al final del §2, para el cual $\operatorname{Div}(B - \Gamma) = 0$, y donde la divergencia tiene al mismo tiempo el carácter de un invariante. Llamaré "impropias" a las relaciones de divergencia en las que las $B^{(\lambda)}$ pueden componerse de la manera indicada a partir de las expresiones lagrangianas y sus derivadas, y "propias" a todas las restantes.

Recíprocamente, si las relaciones de divergencia son combinaciones lineales de las dependencias (16), y por tanto "impropias", entonces la invariancia con respecto a $\mathfrak{G}_\sigma$ se sigue de la invariancia con respecto a $\mathfrak{G}_{\infty\varrho}$; $\mathfrak{G}_\sigma$ se convierte en un subgrupo de $\mathfrak{G}_{\infty\varrho}$. Así, las relaciones de divergencia correspondientes a un grupo finito $\mathfrak{G}_\sigma$ se vuelven impropias si y sólo si $\mathfrak{G}_\sigma$ es subgrupo de un grupo infinito respecto del cual I es invariante.

Por especialización de los grupos se sigue de esto la afirmación original de Hilbert. Por "grupo de traslaciones" se entiende el grupo finito

$$y_i = x_i + \varepsilon_i; \qquad v_i(y) = u_i(x);$$

por tanto

$$\Delta x_i = \varepsilon_i, \qquad \Delta u_i = 0, \qquad \bar{\delta} u_i = -\sum_\lambda \frac{\partial u_i}{\partial x_\lambda} \varepsilon_\lambda.$$

La invariancia con respecto al grupo de traslaciones dice, como es sabido, que en

$$I = \int \cdots \int f\left(x, u, \frac{\partial u}{\partial x}, \dots\right) \mathrm{d}x$$

las x no aparecen explícitamente en f. Las n relaciones de divergencia asociadas

$$\sum \psi_i \frac{\partial u_i}{\partial x_\lambda} = \operatorname{Div} B^{(\lambda)} \qquad (\lambda = 1, 2, \dots n)$$

han de llamarse "relaciones de energía", porque las "leyes de conservación" $\operatorname{Div} B^{(\lambda)} = 0$ correspondientes al problema variacional corresponden a los "teoremas de energía", y las $B^{(\lambda)}$ a las "componentes de energía". Así se obtiene: si I admite el grupo de traslaciones, entonces las relaciones de energía se vuelven impropias si y sólo si I es invariante con respecto a un grupo infinito que contiene al grupo de traslaciones como subgrupo.[236]

Un ejemplo de tales grupos infinitos lo da el grupo de todas las transformaciones de las x y de las transformaciones inducidas de las $u(x)$ en las que sólo aparecen derivadas de las funciones arbitrarias $p(x)$. El grupo de traslaciones surge por la especialización $p^{(i)}(x) = \varepsilon_i$. Debe quedar indeciso, sin embargo, si por este medio — y por los grupos que surgen al cambiar I por un integral de frontera — se han dado ya los grupos más generales de este tipo. Las transformaciones inducidas de la clase indicada surgen, por ejemplo, al someter las u a las transformaciones de coeficientes de una "forma diferencial total", es decir, de una forma

$$\sum a \, \mathrm{d}^2 x_i + \sum b \, \mathrm{d}x_i \mathrm{d}x_k + \cdots,$$

que contiene, además de las dx, también diferenciales superiores. Transformaciones inducidas más especiales, en las que las $p(x)$ aparecen sólo en primeras derivadas, están dadas por las transformaciones de coeficientes de formas diferenciales ordinarias $\sum c \, dx_{i_1} \dots dx_{i_\lambda}$; éstas son las que se han considerado usualmente.

[236] Los teoremas de energía de la mecánica clásica, y asimismo los de la antigua "teoría de la relatividad" (donde $\sum dx^2$ pasa a sí misma), son "propios", puesto que aquí no aparecen grupos infinitos.

Otro grupo de la clase indicada — que, por la aparición del término logarítmico, no puede ser una transformación de coeficientes — es, por ejemplo, el siguiente:

$$y = x + p(x), \qquad v_i = u_i + \lg(1 + p'(x)) = u_i + \lg \frac{dy}{dx};$$

$$\Delta x = p(x); \qquad \Delta u_i = p'(x)^{237}; \qquad \bar{\delta} u_i = p'(x) - u_i' p(x).$$

Aquí las dependencias (16) se convierten en

$$\sum_i \left(\psi_i u_i' + \frac{d\psi_i}{dx} \right) = 0,$$

y las relaciones de energía impropias se convierten en

$$\sum \left(\psi_i u_i' + \frac{d(\psi_i + \text{const.})}{dx} \right) = 0.$$

Un integral invariante simplicísimo del grupo es

$$I = \int \frac{e^{-2u_1}}{u_1' - u_2'}\, dx.$$

El I más general se determina por integración de la ecuación diferencial de Lie (11)

$$\bar{\delta} f + \frac{d}{dx}(f \cdot \Delta x) = 0,$$

que, tras sustituir los valores de Δx y $\bar{\delta} u$, se convierte, tan pronto como se supone que f depende sólo de las primeras derivadas de las u, en

$$\frac{\partial f}{\partial x} p(x) + \left\{ \sum \frac{\partial f}{\partial u_i} - \frac{\partial f}{\partial u_i'} u_i' + f \right\} p'(x) + \left\{ \sum \frac{\partial f}{\partial u_i'} \right\} p''(x) = 0$$

(identidad en $p(x), p'(x), p''(x)$). Ya para dos funciones $u(x)$, este sistema de ecuaciones tiene soluciones que contienen realmente las derivadas, a saber

$$f = (u_1' - u_2')\, \Phi\left(u_1 - u_2, \frac{e^{-u_1}}{u_1' - u_2'} \right),$$

donde Φ denota una función arbitraria de los argumentos indicados.

Hilbert formula su afirmación diciendo que el fallo de los teoremas de energía propios es una característica de la "teoría general de la relatividad". Para que esta afirmación valga literalmente, la denominación "relatividad general" debe entenderse por tanto en un sentido más amplio que el usual, y extenderse también a los grupos precedentes que dependen de n funciones arbitrarias.[238]

14. La teoría aritmética de las funciones algebraicas de una variable en su relación con las demás teorías y con la teoría de los cuerpos numéricos

Informe de Emmy Noether en Göttingen.

Jahresbericht der Deutschen Mathematiker-Vereinigung 28 (1919), pp. 182–203

El informe siguiente nació del deseo de contar con un eslabón de unión entre las distintas teorías de las funciones algebraicas; al mismo tiempo puede considerarse como un complemento del informe de Brill–Noether,[239] en el cual falta esencialmente la discusión de la teoría aritmética.[240]

[237] A partir de estas transformaciones infinitesimales, las transformaciones finitas se calculan hacia atrás por el método indicado al final del §4.

[238] Con esto se confirma de nuevo la corrección de una observación de Klein: que el término "relatividad", usual en física, debe sustituirse por "invariancia relativa a un grupo". (Über die geometrischen Grundlagen der Lorentzgruppe. *Jhrber. d. d. Math. Vereinig.* vol. 19, p. 287, 1910; reimpreso en la *Physikalische Zeitschrift.*)

[239] El desarrollo de la teoría de las funciones algebraicas en la época antigua y en la reciente. *Jahresbericht der Deutschen Mathematiker-Vereinigung* vol. 3 (1894) [citado como Brill–Noether].

[240] Con excepción de una discusión de la investigación de Kronecker sobre el discriminante. (*J. f. M.* vol. 91.)

Para la discusión de las teorías particulares, además de Brill–Noether, entran en consideración los siguientes artículos de la Enzyklopädie, junto con la bibliografía allí indicada:

Para la teoría de Riemann: Wirtinger (II B 2), núms. 1–19;

para la teoría de Weierstrass: Wirtinger (II B 2), núms. 23, 32, 33, 34;

para la teoría algebraico-geométrica de Brill–Noether: Wirtinger (II B 2), núms. 21–31; Berzolari (III C 4), núms. 23–38;

para la teoría aritmética de Dedekind–Weber y de Hensel–Landsberg: Hensel (II C 5), [citado como Hensel];[241]

más generalmente, para la teoría aritmética de las cantidades algebraicas: Landsberg (I C 5), y para la teoría aritmética de las funciones algebraicas de varias variables: Jung (II C 6).

Para la teoría de cuerpos numéricos compárese el "Zahlbericht" de Hilbert[242] y las lecciones de teoría de números de Dirichlet–Dedekind [citadas como Dedekind–teoría de números].[243]

Índice

1. Fundamentos de las distintas teorías.
2. Paralelismo entre números algebraicos y funciones algebraicas (elementos conjugados, teoremas de bases, concepto de módulo).
3. Paralelismo y diferencias en la teoría de ideales de los números y de las funciones algebraicas.
4. Relación de la fundamentación aritmética del desarrollo en serie con la teoría de ideales.
5. Comparación de la teoría aritmética de las funciones algebraicas con la teoría geométrica. Concepto distinto de invariancia.
6. Continuación de la comparación. Puntos singulares.
7. Comparación entre el teorema del residuo y los teoremas de la teoría de ideales.
8. Cuestiones trascendentes para funciones algebraicas y números algebraicos.

1. Fundamentos de las distintas teorías

La teoría de Riemann es la única puramente trascendente, apoyada en teoremas de existencia (principio de Dirichlet, métodos de Schwarz–Neumann). En ella los integrales de las funciones algebraicas son lo primario; las funciones algebraicas mismas, lo secundario. Sobre la superficie de Riemann las funciones se caracterizan por sus ceros y polos, lo que corresponde a los polígonos (respectivamente divisores) de la teoría aritmética; Weierstrass, en cambio, habla también de las funciones mismas junto con sus ceros y polos. El problema principal, aparte de los teoremas de existencia, es la construcción de todas las funciones con polos dados, lo cual se realiza mediante integrales de primera y segunda especie; además, la pregunta por el número de constantes arbitrarias que todavía intervienen cuando se prescriben los puntos de infinito. Esta última pregunta la responde el teorema de Riemann–Roch; a ella corresponde, en la teoría aritmética, la pregunta por la dimensión de una clase de polígonos (respectivamente de divisores), y en la teoría algebraico-geométrica la pregunta por la dimensión de una serie lineal completa, cuya respuesta viene dada también aquí por el teorema de Riemann–Roch. La formación efectiva de las funciones se hace, en la teoría aritmética, mediante los teoremas de bases; en la teoría algebraico-geométrica, mediante el teorema del residuo. En particular, a los ceros de los integrandos de primera especie corresponde la clase diferencial en la teoría aritmética, y la doctrina de los grupos especiales (es decir, la serie de grupos de puntos cortada por las curvas adjuntas de orden $(n-3)$, las curvas φ) en la teoría algebraico-geométrica.

Así como la teoría de Riemann precedió históricamente a las demás teorías, aunque la demostración rigurosa de los teoremas de existencia sólo se obtuvo más tarde, también posteriormente, con sus auxilios trascendentes, se resolvieron cuestiones algebraicas que hasta hoy no son accesibles a un tratamiento puramente algebraico o aritmético; debe mencionarse aquí ante todo la teoría de Hurwitz de las correspondencias singulares.[244]

[241] Las partes relativas a Dedekind–Weber proceden de A. Ostrowski.

[242] La teoría de los cuerpos de números algebraicos. *Jahresbericht der Deutschen Mathematiker-Vereinigung* vol. 4 (1894/95).

[243] Braunschweig, Vieweg, 4.ª ed. 1894.

[244] A. Hurwitz, Über algebraische Korrespondenzen und das erweiterte Korrespondenzprinzip. *Math. Ann.* vol. 28. (Compárese Brill–Noether, sección 10.)

En el último apartado se discutirán analogías con las cuestiones trascendentes en la teoría de cuerpos de números algebraicos.

Para las demás teorías, las funciones algebraicas son lo primario y los integrales lo secundario. A este respecto, la teoría de Weierstrass descansa sobre los fundamentos trascendentes del desarrollo en series de potencias y del teorema del residuo; pero después prosigue algebraicamente, mediante la indicación explícita de todas las funciones que entran en consideración.

También la teoría aritmética en la forma de Hensel–Landsberg utiliza los fundamentos trascendentes del desarrollo en serie. Pero, al asignar divisores a los puntos individuales sobre esa base, continúa entonces de manera puramente aritmética y puede considerarse, por tanto, como una fusión de Weierstrass y Dedekind–Weber. En contraste con estos últimos, suministra a la vez métodos para la formación efectiva de todas las funciones de base de que se trata. En detalle presenta una serie de simplificaciones frente a Dedekind–Weber, esencialmente por la introducción de divisores "fraccionarios". Recientemente Hensel[245] ha fundamentado aritméticamente la teoría del desarrollo en series (salvo por un método de mayorantes para la demostración de convergencia), con lo cual la teoría se ha vuelto casi puramente aritmética.

La teoría algebraico-geométrica de Brill–Noether presupone sólo el concepto de "puntos sucesivos" de una rama, que se reduce al desarrollo en serie en un punto ordinario[246] y corresponde al concepto de elemento de Weierstrass; después continúa con métodos algebraico-racionales, esencialmente los de la teoría ternaria de la eliminación; también ella llega hasta representaciones explícitas.

La teoría originaria, puramente aritmética, de Dedekind–Weber[247] es afín a la de Riemann en cuanto sus teoremas vuelven a tener el carácter de demostraciones de existencia; conserva la plena pureza del método.[248] La fundamentación aritmética de la teoría, donde las variables desempeñan sólo el papel de indeterminadas, corre paralelamente a la teoría de los números algebraicos, como se explicará más precisamente en 2.[249] Esta fundamentación proporciona el medio de introducir aritméticamente el concepto de punto (compárese Hensel núm. 10a) y así establecer el concepto de la superficie de Riemann absoluta sin ninguna consideración de continuidad. La teoría adquiere con ello un carácter formal; por ejemplo, también el concepto de diferencial se introduce de manera puramente formal. Sobre la base obtenida por el concepto de punto puede demostrarse el estrecho parentesco con los métodos y conceptos de la teoría algebraico-geométrica, que, aparte del concepto de elemento, está también libre de auxilios trascendentes; esto se hará en los apartados siguientes.

2. Paralelismo entre números algebraicos y funciones algebraicas. (Elementos conjugados, teoremas de bases, concepto de módulo)

Un cuerpo de números algebraicos se define como un cuerpo de grado n sobre el cuerpo R de los números racionales; un cuerpo de funciones algebraicas de una variable, como un cuerpo de grado n sobre el cuerpo $K(z)$ de todas las funciones racionales de una indeterminada z con coeficientes complejos arbitrarios. Por tanto, para ambos cuerpos valen en común todos los teoremas que abstraen completamente de la naturaleza especial del cuerpo base: los teoremas sobre bases, normas, trazas y discriminantes.[250] Dedekind–Weber introduce todos estos conceptos sin utilizar elementos conjugados. No obstante, debe observarse que el concepto de cuerpo conjugado puede definirse de manera enteramente formal, como mostró Steinitz siguiendo a Kronecker.[251] En efecto, si K es un cuerpo arbitrario y $\varphi(x)$ un polinomio en x irreducible sobre K, entonces el sistema de clases de restos módulo $\varphi(x)$ forma un cuerpo. Si se asigna a la clase de restos de x un elemento ξ, entonces, bajo la asignación isomorfa, a la clase de restos representada por el polinomio $f(x)$ corresponde el elemento $f(\xi)$. Puesto que todos los polinomios divisibles por $\varphi(x)$ representan la clase cero, $\varphi(\xi)$ queda asignado a la clase cero; así, el elemento ξ puede considerarse simbólicamente como una raíz de $\varphi(x) = 0$ y genera el cuerpo algebraico $K(\xi)$. La repetición del procedimiento conduce a los n cuerpos conjugados $K(j), K(j'), \ldots, K(j^{(n-1)})$. Por consiguiente, también para las funciones algebraicas puede hablarse en particular de elementos conjugados sin abandonar la teoría puramente aritmética.

Los dos cuerpos base R y $K(z)$ tienen en común la propiedad de que en ellos está definido el sistema

[245] *Mathematische Zeitschrift* vol. 4; la fundamentación sirve también de base a su informe.

[246] Para puntos "singulares" sucesivos compárese Brill–Noether, sección 6, especialmente núms. 10 y 11. Los puntos ordinarios sucesivos son, por ejemplo, los puntos de intersección de la tangente con la curva, o puntos de contacto de orden superior (puntos de ramificación).

[247] *J. f. M.* 92 (citado como D.–W.).

[248] Por esta razón es también más adecuada para compararla con las demás teorías que, por ejemplo, la teoría de Hensel–Landsberg, que aparecerá sólo ocasionalmente en las comparaciones siguientes. — La teoría de los integrales abelianos y de su inversión, en cuanto presupone continuidad, no se trata, sin embargo, ni en D.–W. ni en el ulterior desarrollo de la teoría algebraica (M. Noether, *Ann.* 37).

[249] Una comparación de la teoría de Hensel–Landsberg con la teoría de números, especialmente con la teoría de los números p-ádicos, se encuentra en Hensel.

[250] D.–W., § 1 y 2; Hensel núm. 4 (con nota 5).

[251] Steinitz, Algebraische Theorie der Körper. (*J. f. M.* 137, § 6 y 8.)

de todas las cantidades enteras: los enteros racionales, respectivamente las funciones racionales enteras de una indeterminada. Estas cantidades enteras tienen la propiedad característica de que dos cualesquiera a y b poseen un máximo común divisor d representable en la forma $ma + nb$, donde también d, m, n son cantidades enteras de R, respectivamente de $K(z)$; y d es precisamente el número absolutamente más pequeño, respectivamente el polinomio de grado mínimo, representable en esa forma. Sólo en esta propiedad, que trae consigo la descomposición única en factores primos para los enteros racionales y para las funciones de una indeterminada, descansan los teoremas sobre las cantidades enteras del cuerpo algebraico o cuerpo superior. El razonamiento que demuestra la existencia del máximo común divisor da también la existencia de un sistema fundamental o de una base de las cantidades enteras del cuerpo algebraico. Si se consideran sólo aquellas bases del cuerpo que consisten en cantidades enteras, su discriminante se convierte en un entero racional, respectivamente en una función racional entera de una indeterminada. Toda base que corresponde al número absolutamente más pequeño, respectivamente a la función de grado mínimo, forma un sistema fundamental.

Una comprensión más precisa de las cuestiones de bases, también para cuerpos más generales, se obtiene por la introducción del concepto de módulo; lo formularemos de manera que incluya las definiciones que aparecen de forma diversa en la literatura según la naturaleza de los elementos. Un módulo — con respecto a un dominio básico de integridad $\mathfrak{J}$ — es un sistema de elementos tal que la diferencia de dos elementos pertenece de nuevo al sistema, y lo mismo el producto de un elemento por una cantidad arbitraria de $\mathfrak{J}$. (Si $\mathfrak{J}$ consiste en los enteros racionales, entonces la segunda exigencia es consecuencia de la primera.)[252]

Todo módulo que posee una base de finitos elementos por medio de la cual todo elemento puede representarse linealmente con coeficientes de $\mathfrak{J}$ se llama finito (finitamente generado); en particular, todo módulo de un término es por tanto de la forma $c \cdot \alpha$, donde α denota el elemento de base y c recorre todas las cantidades de $\mathfrak{J}$. *Un módulo cuyos elementos pertenecen ellos mismos a $\mathfrak{J}$ se llama un ideal en $\mathfrak{J}$;* de ahí se sigue el concepto de ideal finito, y en particular el de ideal de un término (ideal principal).

Ahora bien, todos los teoremas de bases para cantidades enteras e ideales descansan en el siguiente teorema:

Si M es un módulo con respecto a $\mathfrak{J}$, cuyos elementos consisten en formas lineales en n indeterminadas con coeficientes de $\mathfrak{J}$, y si todo ideal en $\mathfrak{J}$ es finito, entonces M es también un módulo finito. Si en particular todo ideal en $\mathfrak{J}$ es un ideal principal, entonces M posee una base de formas linealmente independientes.[253]

En efecto, si los elementos de M están dados por $l(x) = a_1x_1 + \cdots + a_nx_n$, entonces la totalidad de los coeficientes a_1 recorre un ideal de $\mathfrak{J}$, que por hipótesis es de la forma $b_1a^{(1)} + \cdots + b_\varrho a^{(\varrho)}$. La forma lineal perteneciente a M,

$$m(x) = l(x) - b_1l^{(1)}(x) - \cdots - b_\varrho l^{(\varrho)}(x),$$

depende por tanto sólo de $(n-1)$ indeterminadas, de donde la afirmación se sigue por un número finito de repeticiones. Si en cada caso $\varrho = 1$, entonces la base consiste en n formas en, respectivamente, $n,\ n-1 \ldots 1$ indeterminadas, lo que da la independencia lineal de las formas no nulas.

El teorema sobre el sistema fundamental se deduce de aquí en los distintos casos como sigue:

Si el cuerpo algebraico se obtiene por adjunción del elemento algebraico entero δ al cuerpo base, y si $\mathfrak{J}$ denota la totalidad de todas las cantidades enteras del cuerpo base, entonces toda cantidad entera del cuerpo superior admite la representación (compárese, por ejemplo, Zahlbericht § 3)

$$\omega = \frac{a_1\delta^{n-1} + a_2\delta^{n-2} \cdots + a_n}{\Delta(\delta)},$$

donde los a_i son cantidades de $\mathfrak{J}$ y $\Delta(\delta)$ denota el discriminante de δ. Mediante la sustitución

$$x_i = \frac{\delta^{n-i}}{\Delta(\delta)}$$

el módulo de todas las cantidades enteras se transforma en un módulo de formas lineales; de ahí que la existencia del sistema fundamental se siga en todos los casos en que todo ideal de $\mathfrak{J}$ es finito. El mismo razonamiento muestra más generalmente que todo ideal en el dominio de las cantidades enteras del cuerpo superior es finito.

[252] El concepto de módulo se debe a Dedekind, quien introdujo por primera vez el módulo numérico ($\mathfrak{J}$ = enteros racionales) en la segunda edición de la teoría de números; también el módulo de formas lineales enteras está implícitamente contenido allí. En Dedekind–Weber aparecen los "módulos de funciones", cuyos elementos consisten en funciones algebraicas, mientras que $\mathfrak{J}$ consiste en todas las funciones racionales enteras de una indeterminada. — El módulo de formas homogéneas en n indeterminadas, más generalmente de polinomios, aparece primero en Hilbert (*Annalen* 36); $\mathfrak{J}$ consiste en todos los polinomios, y como los elementos son asimismo polinomios, este módulo cae bajo nuestra definición de ideal. Los "sistemas de módulos" de polinomios de Kronecker parten de la base, no de la definición abstracta.

[253] El teorema aparece en la literatura separadamente para los distintos dominios de coeficientes $\mathfrak{J}$. Para enteros racionales compárese, por ejemplo, Hilbert, Zahlbericht § 3 y 4; para polinomios en varias indeterminadas: Hilbert, Über die vollen Invariantensysteme, final del § 2 (*Math. Ann.* 42).

Ahora bien, en particular para los enteros racionales y para las funciones de una indeterminada todo ideal es principal; de aquí se sigue que los sistemas fundamentales en cuerpos de números algebraicos y en cuerpos de funciones algebraicas de una indeterminada consisten exactamente en n cantidades cuando n indica el grado. Y puesto que en estos cuerpos todo ideal es finito por lo anterior, se obtiene al mismo tiempo el sistema fundamental para cuerpos relativos, que en general constará de más cantidades de las que indica el grado relativo.[254] Además, si $\mathfrak{J}$ denota el dominio de todos los polinomios en varias indeterminadas, todo ideal en $\mathfrak{J}$ es también finito;[255] por tanto se obtiene también la existencia del sistema fundamental para cuerpos de funciones algebraicas de varias indeterminadas, y éste constará de nuevo de más cantidades de las que indica el grado.

3. Paralelismo y diferencias en la teoría de ideales de los números y de las funciones algebraicas

La demostración del teorema fundamental de la teoría de ideales, según el cual todo ideal puede representarse de manera única como un producto de potencias de ideales primos, puede llevarse a cabo conjuntamente para números y funciones algebraicas, únicamente sobre la base de la propiedad de que, para los enteros racionales y para las funciones de una indeterminada, todo ideal es principal.[256] El punto principal de la demostración reside en mostrar que, de la divisibilidad de un ideal $\mathfrak{c}$ por un ideal $\mathfrak{a}$ (es decir, de que todo elemento de $\mathfrak{c}$ esté contenido en $\mathfrak{a}$), se sigue la representación producto $\mathfrak{c} = \mathfrak{a} \cdot \mathfrak{b}$.[257] En Hurwitz, esta demostración descansa en el "teorema de Gauss ampliado", según el cual una cantidad entera ω que divide a cada coeficiente del producto de dos polinomios φ y ψ divide también el producto de todos los coeficientes de φ y ψ; en Dedekind descansa en un teorema de módulos equivalente a ese teorema.[258]

Si se continúa, el concepto de módulo complementario (Hensel núm. 12), y a partir de él el ideal de ramificación (ideal fundamental, diferente) $\mathfrak{z}$, puede definirse conjuntamente (su norma se convierte en el discriminante del cuerpo D); y vale el teorema fundamental de que el ideal de ramificación $\mathfrak{z}$ es el *máximo común divisor de todos los ideales principales* $F'(\delta)$; aquí δ recorre todas las cantidades enteras del cuerpo, y $F(\delta) = 0$ denota en cada caso la ecuación irreducible correspondiente. De aquí se sigue que el *discriminante del cuerpo contiene todas y sólo aquellas primas racionales, respectivamente factores lineales en z, que son divisibles por el cuadrado de un ideal primo.* Para $F'(\delta)$ mismo se obtiene la representación

$$F'(\delta) = \mathfrak{f} \cdot \mathfrak{D},$$

y por paso a las normas

$$\Delta(\delta) = R^2 \cdot D;$$

aquí $\mathfrak{f}$ denota el conductor del anillo derivado de δ (orden, dominio íntegro), es decir, $\mathfrak{f}$ consiste en la totalidad de las cantidades (enteras) que, después de multiplicarse por cualquier cantidad entera, son divisibles por el módulo $[1, \delta, \ldots \delta^{n-1}]$. $R^2 = \operatorname{Norm} \mathfrak{f}$ representa el cuadrado del determinante de sustitución que lleva la base $1, \delta \ldots \delta^{n-1}$ a una base de las cantidades enteras.[259]

Las *diferencias* en el desarrollo ulterior están condicionadas por propiedades especiales de los cuerpos base. Así, en el caso de los números algebraicos, el hecho de que los *elementos del cuerpo base sean al mismo tiempo exponentes* conduce a la posibilidad de que el ideal de ramificación sea divisible por una potencia más alta que la potencia $(e-1)$-ésima de un ideal primo $\mathfrak{p}$ que aparece en p a la e-ésima potencia (a saber, cuando e

[254] Según las investigaciones de Steinitz sobre módulos de formas lineales, donde $\mathfrak{J}$ consiste en los enteros de un cuerpo de números algebraicos (finito), bastan $\nu + 1$ elementos de base cuando ν denota el grado relativo (*Math. Ann.* 71, § 4).

[255] Por el teorema de Hilbert sobre la base de módulos (*Math. Ann.* 36). Los módulos de polinomios aquí llamados ideales por coherencia se denominan habitualmente "módulos de formas" o simplemente "módulos". El teorema de Hilbert de que tal módulo N es finito puede reducirse también al teorema sobre formas lineales. Sea, en efecto, f un polinomio de grado n contenido en N en las $r+1$ indeterminadas $x_1, \ldots, x_r, x_{r+1}$, que contenga el término x_{r+1}^n (lo cual puede lograrse siempre mediante una transformación lineal); entonces todos los polinomios de N son congruentes módulo f con los representables en la forma $a_1(x)x_{r+1}^{n-1} + \ldots a_n(x)$; por tanto, mediante $x_{r+1}^{n-i} = X_i$, forman un módulo de formas lineales para el cual puede suponerse finito todo ideal en el dominio de r indeterminadas, ya que esto ocurre para una indeterminada.

[256] Compárese una observación en la introducción a Hurwitz: Über die Theorie der Ideale (*Gött. Nachr.* 1894). En el manual de álgebra de Weber, la demostración se lleva a cabo en paralelo para ambos cuerpos, siguiendo a Kronecker, mediante la introducción de funcionales. [La conexión entre la teoría de Kronecker y la teoría de ideales está mediada por el "teorema de Gauss ampliado"; Hurwitz, loc. cit.]

[257] Subrayado especialmente por Dedekind (teoría de números), Suplemento XI, teorema VII, § 177; compárese la nota en p. 554. El teorema usa el hecho de que se trata de cuerpos algebraicos; ya no vale para ideales (módulos) de polinomios, donde el mínimo común múltiplo ocupa el lugar del producto.

[258] Teoría de números, Supl. XI; teorema VI, § 173. Dedekind señala la equivalencia de los dos teoremas (Über die Begründung der Idealtheorie, *Göttinger Nachr.* 1895).

[259] Dedekind, Über die Diskriminante endlicher Körper (*Abhandl. der Gött. Ges. d. Wissensch.* vol. 29, 1882). Las definiciones dadas allí para números algebraicos pueden trasladarse directamente a funciones algebraicas; también las demostraciones pueden trasladarse casi exactamente. El orden de la demostración en D.–W. es distinto: véase más abajo. Para los teoremas citados compárese también Zahlbericht, § 31 y 32. (Allí $F'(\delta)$ se llama la "diferente" del entero δ.)

es divisible por p); esto conduce a los conceptos adicionales de cuerpo de inercia y cuerpo de ramificación,[260] que no tienen análogo en la teoría de las funciones algebraicas. Pero sobre todo, debido a la *existencia de infinitas constantes* en el cuerpo base, para las funciones algebraicas desaparece la finitud del número de clases de ideales, y con ella todas las cuestiones conectadas con la determinación del número de clases. No obstante, en cierto sentido el dominio de todas las formas primas (trascendentes)[261] puede considerarse como un análogo trascendente del cuerpo de clases; pues aquí cada punto es generado por una sola forma, un ideal principal.

Por otra parte, la existencia de infinitas constantes en el cuerpo base $K(z)$ conduce, para las funciones algebraicas, a teoremas y cuestiones que no tienen análogo para los números algebraicos. Primero se sigue de ello cierta simplificación en la disposición de la demostración; por ejemplo en la demostración dada por D.–W. de la descomposición única de los ideales en ideales primos, donde el "teorema de Gauss ampliado", o un teorema equivalente, puede evitarse usando el hecho de que toda forma lineal $(z-c)$ tiene infinitas clases de restos, a saber, todas las constantes (mientras que el número de clases de restos módulo un número primo es finito).[262]

El hecho ulterior de que todo polinomio con funciones racionales enteras de z como coeficientes se descompone en factores lineales módulo $(z-\alpha)$ (lo que no sucede para un polinomio entero módulo p) conduce a resultados genuinamente nuevos; este hecho sigue valiendo si, en lugar de todas las constantes, se toman sólo todos los números algebraicos.[263] De aquí se sigue, a saber, que todo ideal primo es un ideal de primer grado;[264] y además que el discriminante del cuerpo D se convierte en la intersección de todos los discriminantes $\Delta(\delta)$, donde δ recorre todas las cantidades enteras;[265] ambas cosas están en contraste con los números algebraicos. De esto se sigue a su vez que el ideal de ramificación es la intersección de todos los ideales principales $F'(\delta)$.

Otras diferencias están condicionadas por el hecho de que, para los números algebraicos, el cuerpo base R de los números racionales es algo absolutamente distinguido, a saber, el cuerpo primo contenido en el cuerpo (es decir, el cuerpo derivado de la unidad), mientras que el cuerpo base $K(z)$ es algo relativo. Toda función no constante ξ puede elegirse como variable independiente; el cuerpo se convierte entonces en un cuerpo algebraico sobre $K(\xi)$. El teorema de que todo ideal primo $\mathfrak{p}$ es de primer grado, y por tanto toda función es congruente módulo $\mathfrak{p}$ con una constante, unido a la posibilidad de tomar una función arbitraria como variable independiente, conduce al concepto más importante que va más allá de los números algebraicos: el concepto de punto en forma puramente aritmética (compárese Hensel 10a). "Cada punto está representado aquí por un cuerpo de constantes isomorfo al cuerpo de funciones."[266] La totalidad de los puntos así definidos forma la "superficie de Riemann absoluta". Esta definición de punto depende sólo del cuerpo, no de una variable especial. La demostración de existencia, sin embargo, se lleva a cabo distinguiendo alguna función como variable independiente z; un punto P es generado por un ideal primo $\mathfrak{p}$ al asignar a cada función su resto constante módulo $\mathfrak{p}$; así, en particular, las funciones divisibles por $\mathfrak{p}$ se anulan en P, y recíprocamente. Cuando $\mathfrak{p}$ recorre todos los ideales primos en z, se obtienen con ello todos los puntos en los que z es finito; los puntos restantes se obtienen introduciendo la variable independiente $\zeta = \frac{1}{z}$ y corresponden a los ideales primos que dividen el ideal principal ξ. Naturalmente, tampoco los conceptos ligados al concepto de punto pueden tener análogo para los números algebraicos, como el concepto de polígono, de clase de polígonos, de dimensión de una clase de polígonos, etc.

Debe señalarse asimismo que la libre elección de la variable independiente conduce a otra interpretación de la descomposición $F'(\vartheta) = \mathfrak{f} \cdot \mathfrak{z}$. En efecto, si se considera ϑ como variable independiente, entonces se obtiene correspondientemente

$$\left(\frac{\partial F}{\partial z}\right) = \mathfrak{f} \cdot \mathfrak{a},$$

puesto que el anillo derivado de ϑ estaba definido simétricamente respecto de z y ϑ; y $\mathfrak{f}$ se vuelve el máximo común divisor de los dos ideales principales $\frac{\partial F}{\partial z}$ y $\frac{\partial F}{\partial \vartheta}$; el conductor $\mathfrak{f}$ se convierte al mismo tiempo en el "ideal de puntos dobles" respecto de ϑ, z.[267]

[260] Compárese Zahlbericht, § 39–45.

[261] Klein, Zur Theorie der Abelschen Funktionen (*Ann.* 36, 1890).

[262] D.–W. § 9. Compárense las notas en pp. 212 y 213.

[263] D.–W. señalan en la introducción que en este caso toda la teoría permanece intacta.

[264] D.–W., § 9, núm. 7.

[265] D.–W., p. 224.

[266] Como es sabido, dos cuerpos se llaman "isomorfos" si pueden ponerse en correspondencia biunívoca de tal modo que también correspondan la suma, la diferencia, el producto y el cociente.

[267] D.–W. p. 263.

4. Relación de la fundamentación aritmética del desarrollo en serie con la teoría de ideales

En Hensel–Landsberg, el auxilio trascendente del desarrollo en serie y el concepto de punto tomado de la teoría de funciones ocupan el lugar de la teoría de ideales. La fundamentación aritmética del desarrollo en serie para números y funciones algebraicas dada recientemente por Hensel[268] puede considerarse por tanto como un equivalente de la teoría de ideales. De hecho, esta fundamentación aritmética consiste en pasar, para cada ideal primo, a un campo de extensión (trascendente) en el que ese ideal primo se vuelve principal, de modo que valen los teoremas usuales de descomposición; y basta realizar esta consideración para todos los ideales primos que aparecen en un número primo p, respectivamente en una función lineal $z - a$.

Primero se introduce un cuerpo de extensión trascendente formado por todos los desarrollos en serie en potencias enteras de $z-a$, respectivamente de p (números p-ádicos), con a lo sumo finitas potencias negativas en cada caso. En este cuerpo, la ecuación irreducible que define el cuerpo de números algebraicos o el cuerpo de funciones se descompone en el producto de ϱ factores irreducibles, correspondientes a la descomposición de p, respectivamente de $z-a$, en el producto de los ϱ ideales "primarios" $\mathfrak{q}_1, \ldots \mathfrak{q}_\varrho$. La representación ulterior de cada ideal primario como potencia de un ideal primo,

$$\mathfrak{q}_i = \mathfrak{p}_i^{l_i},$$

corresponde en Hensel a la introducción de otro cuerpo, algebraico respecto del cuerpo de extensión trascendente. En el caso de las funciones algebraicas este cuerpo puede definirse por una ecuación pura; en el caso de los números algebraicos, más generalmente, por una ecuación algebraicamente resoluble. La simplificación para las funciones algebraicas se debe a que aquí no aparecen cuerpos de inercia ni cuerpos de ramificación (compárese núm. 3).

La "serie terminante" en un elemento primo π[269] que aparece en estas investigaciones (y que todavía no requiere una demostración trascendente de convergencia)

$$v = c_0 + c_1\pi + \ldots + c_{\sigma-1}\pi^{\sigma-1} - v_\sigma\pi^\sigma,$$

donde $c_0 \ldots c_{\sigma-1}$ son constantes y v_σ denota un elemento entero del cuerpo, se encuentra en forma exactamente correspondiente en D.–W.[270] Allí se deriva de la teoría de ideales y da la base para definir el orden de anulación (respectivamente de hacerse infinita) de una función en un punto.

5. Comparación de la teoría aritmética de las funciones algebraicas con la teoría geométrica. Concepto distinto de invariancia

"Invariante" significa cualquier concepto caracterizado únicamente por el cuerpo. En la teoría aritmética esta invariancia está dada por lo general ya en la definición, que se enuncia respecto de todos los elementos del cuerpo, no respecto de alguna base o variable distinguida; el concepto de punto dado arriba es un ejemplo. En cambio, las teorías restantes parten de alguna variable o base especial y muestran después la independencia del concepto respecto de esa elección especial; la invariancia se convierte aquí en invariancia bajo transformación birracional.

En efecto, supóngase que el cuerpo surge, por una parte, adjuntando el elemento algebraico s a $K(z)$, y por otra adjuntando σ a $K(\zeta)$, donde $f(z,s) = 0$, respectivamente $F(\zeta,\sigma) = 0$, son las ecuaciones irreducibles de s, respectivamente de σ; o, todavía más generalmente, adjuntando un número finito de elementos a $K(\eta)$, con las ecuaciones irreducibles correspondientes $g(\eta,\tau_1) = 0; g_2(\eta\tau_1\tau_2) = 0 \ldots$. Entonces, por definición, todos los elementos pueden expresarse racionalmente por z y s, así como por ξ y σ, y también por $\eta, \tau_1, \tau_2 \ldots$. En particular, z y s son por tanto expresables racionalmente por ξ y σ, y recíprocamente; asimismo z y s racionalmente por $\eta, \tau_1, \tau_2 \ldots$, y recíprocamente. La curva plana $f(z,s) = 0$ pasa entonces por "transformación birracional" a la curva plana $F(\zeta,\sigma) = 0$, o también a la curva en el espacio de las variables $\eta, \tau_1, \tau_2 \ldots$ definida por $g_1(\eta,\tau_1) = 0; g_2(\eta,\tau_1,\tau_2) = 0, \ldots$. La invariancia aparece por tanto en el hecho de que una definición enunciada para una curva especial permanece válida para todas las curvas obtenidas de ella por transformación birracional (en un espacio de un número arbitrario de dimensiones), para todas las curvas de la "clase" en el sentido de Riemann. Como "punto" se define aquí un sistema coherente de valores

[268] Eine neue Theorie der algebraischen Zahlen (*Math. Zeitschr.* vol. 2, 1918) y Neue Begründung der arithmetischen Theorie der algebraischen Funktionen einer Variablen (*Math. Zeitschr.* vol. 4, 1919). Para una exposición más detallada compárese Hensel núm. 44 ss.

[269] Neue Begründung ..., fórmula (11).

[270] D.–W., p. 231 y § 15.

$z = a, s = b$, de modo que $f(a, b) = 0$; bajo una transformación birracional este punto pasa en general de nuevo a un sistema coherente de valores α, β de $F(\zeta, \sigma) = 0$, pero en casos especiales, cuando a, b era un punto "singular", puede corresponder a varios "puntos" sobre $F(\zeta, \sigma) = 0$; y siempre pueden indicarse curvas sobre las que un punto "singular" de $f(z, s) = 0$ corresponde a un número finito de puntos simples, situados separadamente o sucesivamente (resolución de singularidades).[271] Del mismo modo, un grupo de puntos pasa de nuevo a un grupo de puntos; y el número de sus puntos es invariante tan pronto como se cuenta un punto singular como tantos puntos cuantos puntos simples le corresponden bajo una transformación adecuada. Como toda curva puede transformarse birracionalmente en una con puntos "múltiples ordinarios",[271] la teoría geométrica desarrolla sus conceptos sólo para tales curvas especiales y después demuestra la invariancia bajo toda transformación birracional, incluida una que conduzca a los puntos singulares más generales.

En particular, puede introducirse como curva distinguida de la "clase" — excluido el caso hiperelíptico — la llamada "curva normal de las φ" en el espacio de $(p-1)$ dimensiones, que no tiene puntos singulares; aquí las φ son las p "curvas adjuntas de orden $(n-3)$" para la ecuación $f(z, s) = 0$ hecha homogénea. A una transformación birracional de $f(z, s) = 0$ en $F(\zeta, \sigma) = 0$ corresponde una transformación lineal de las φ, de modo que se trata de invariancia en sentido proyectivo. La representación de todas las funciones del cuerpo como funciones racionales de las φ se denomina "representación invariante" en la teoría geométrica.[272]

El sistema lineal de las φ, o también de los "grupos especiales" cortados por ellas, pasa por tanto a sí mismo bajo toda transformación birracional, y en consecuencia queda caracterizado sólo por el cuerpo. Corresponde a la clase diferencial en la teoría aritmética, donde la invariancia se muestra de nuevo directamente en la definición, dada por propiedades respecto de cada función del cuerpo como variable independiente.

6. Continuación de la comparación. Puntos singulares

Con la distinta concepción del concepto de punto se relaciona el hecho de que los "puntos singulares" de las curvas, que en la teoría algebraico-geométrica presentan dificultades especiales, no aparezcan en absoluto en la fundamentación de la teoría aritmética; y, por consiguiente, que tampoco las "funciones adjuntas" sean necesarias para construir la teoría aritmética, como sí sucede en la teoría geométrica, sino que pertenezcan a partes especiales y superiores de la teoría. Por otra parte, en la fundamentación de la teoría geométrica no aparecen los puntos de ramificación; de hecho, éstos desaparecen también en la representación de los integrales en la forma normal de Aronhold (Hensel núm. 27, fórmula 80).

La definición de punto singular dada en 5 puede formularse así: $f(z, s) = 0$ (respectivamente una curva en un espacio superior) posee en $z = a$, $s = b$ (respectivamente $z = a$, $s_i = b_i$) un punto singular si este sistema de valores es asumido por más de un punto de la superficie de Riemann absoluta (punto en sentido aritmético), o si es asumido en orden superior en uno o varios puntos. En este último caso se trata de un punto del polígono de ramificación tanto de z como de s; corresponde a los "puntos sucesivos" de la teoría geométrica; el punto se convierte en un punto de retroceso (de orden superior) de $f(z, s) = 0$ (respectivamente de la curva en el espacio superior).

Como toda función arbitraria η del cuerpo puede expresarse racionalmente, por hipótesis, mediante z y s, todo punto de la superficie de Riemann absoluta en el que $z = a$, $s = b$ se obtiene, por la isomorfía, asignando a cada función η, representada mediante z y s, su valor para $z = a$, $s = b$. Para que el punto sea singular, debe haber, por tanto, al menos una función η que para $z = a$, $s = b$ tome varios valores o tome un sistema de valores varias veces. Y, debido a la expresabilidad racional mediante z y s, esto sólo puede ocurrir si en esa representación numerador y denominador se anulan simultáneamente para $z = a$, $s = b$. De aquí se sigue que la definición anterior es idéntica a la usual, según la cual

$$f, \quad \frac{\partial f}{\partial z}, \quad \frac{\partial f}{\partial s}$$

se anulan para $z = a$, $s = b$. En efecto, en este caso

$$\eta = \frac{\frac{\partial f}{\partial z}}{\frac{\partial f}{\partial s}}$$

es una función de la clase indicada que es multivaluada para $z = a$, $s = b$, mientras que en el caso contrario toda función, aun cuando se vuelva 0/0, toma un solo valor.

[271] Compárese, por ejemplo, Brill–Noether, sección 6. Información más precisa sobre puntos "singulares" aparece en la sección siguiente.

[272] Compárese, por ejemplo, Brill–Noether, sección 8. Para funciones algebraicas de varias variables no se ha tratado la cuestión de si la invariancia puede reducirse a tal invariancia bajo transformación lineal.

Con el concepto aritmético de punto no puede aparecer el punto singular, pues dos puntos se consideran distintos tan pronto como a una sola función se le asignan sistemas de valores distintos. Pero incluso en la teoría de ideales que sirve para fundamentar el concepto aritmético de punto no aparece el concepto de punto singular, precisamente porque siempre se considera a la vez la totalidad de todas las cantidades enteras del cuerpo. Todos los puntos singulares en la parte finita de $F(z, \delta) = 0$, donde δ es algebraicamente entero con respecto a z, son generados (según la segunda definición y el final del núm. 3) por el "ideal de puntos dobles" $\mathfrak{f}$. Ahora bien, como por el teorema fundamental el ideal de ramificación $\mathfrak{z}$ es el máximo común divisor de todos los ideales principales $F'(\delta)$, para cada ideal primo $\mathfrak{p}$ puede indicarse un δ tal que el correspondiente $\mathfrak{f}$ no sea divisible por $\mathfrak{p}$, y por consiguiente — puesto que $\mathfrak{f}$ es el máximo común divisor de $F'(\delta)$ y $F'(z)$ — al menos uno de los dos ideales principales $F'(\delta)$ y $F'(z)$ no sea divisible por $\mathfrak{p}$. Por tanto, *no hay ningún sistema de valores para el cual se anulen simultáneamente todos los* $F'(\delta)$ *y* $F'(z)$, y en consecuencia el sistema de valores $z = a, \delta_i = b_i$ se asume en un único punto de la superficie de Riemann absoluta; la *totalidad de las funciones algebraicas enteras del cuerpo* (que puede interpretarse como una curva en un espacio de infinitas dimensiones) *no posee ningún punto singular en la parte finita*; pero en la teoría de ideales sólo entran en consideración valores finitos.

Tampoco las funciones de base $\omega_1 \dots \omega_n$ de todas las cantidades enteras poseen puntos singulares en la parte finita. Por lo anterior, cada punto en sentido aritmético ya está determinado unívocamente por un sistema de constantes asignado isomórficamente a todas las funciones enteras. Si, por tanto, una "curva espacial" definida por funciones enteras cualesquiera s_i posee un punto singular en la parte finita para $s_i = \alpha_i$, entonces debe haber al menos una función entera η que tome varios sistemas de valores para $s_i = \alpha_i$. Si ahora $\omega_1 \dots \omega_n$ denota una base de todas las cantidades enteras, entonces, por $\delta = a_1\omega_1 \dots + a_n\omega_n$ con a_i racionales enteros, a cada sistema de valores de las ω corresponde un único sistema de valores de δ; de ahí que la curva espacial definida por $\omega_1 \dots \omega_n$ no pueda poseer ningún punto singular en la parte finita; y *todo punto de la superficie de Riemann absoluta en el que* z *es finito queda ya definido unívocamente por un sistema de constantes asignado isomórficamente a las* ω. *Las funciones de base son precisamente las funciones* η *que se vuelven multivaluadas para* $s_i = \alpha_i$. Así, al introducir la base de las cantidades enteras, por ejemplo en lugar de una base $1, \delta \dots \delta^{n-1}$, se evita la dificultad de los puntos singulares.

En la teoría geométrica, la tarea de generar unívocamente todos los puntos de la superficie de Riemann absoluta — más generalmente, de formar todas las funciones que se vuelven infinitas en puntos dados — se realiza mediante las formas adjuntas y sus cocientes. Una forma ψ se llama adjunta si $\psi = 0$ posee al menos un punto $(i-1)$-ple en cada punto i-ple de la curva base $f(z, s) = 0$; un punto singular superior debe resolverse primero en puntos múltiples ordinarios. Arriba se mostró que, para la función más general $\eta = \frac{\psi}{\chi}$, numerador y denominador deben anularse en todo punto singular de $f(z, s) = 0$; que deben ser adjuntos lo muestra la consideración de los diferenciales finitos en todas partes. Que, recíprocamente, las condiciones de adjunción son también suficientes para formar la función más general lo muestra el "teorema del residuo", que se discutirá con más detalle más abajo. Así, las funciones adjuntas ocupan el lugar de las funciones de base de la teoría aritmética.

Aritméticamente, a una forma adjunta corresponde el numerador de una función del cuerpo divisible por el "ideal de puntos dobles" $\mathfrak{f}$, tan pronto como se supone que los puntos singulares — lo cual siempre puede lograrse por transformación — están todos en la parte finita. De aquí resulta formalmente la representación de las cantidades de base $\omega_1 \dots \omega_n$ como cocientes de formas adjuntas, y de ahí la conexión entre las distintas maneras de representarlas, como sigue:

Sea $R(z)$ el determinante de sustitución de una base $1, \delta \dots \delta^{n-1}$ en una base $\omega_1 \dots \omega_n$. Entonces, recíprocamente, todo ω puede expresarse como cociente de una función entera de z y δ por $R(z)$:

$$\omega_i = \frac{G_i(z, \delta)}{R(z)}.$$

Como $R(z)\omega_i$ pertenece al anillo derivado de δ, por la definición del conductor $R(z)$ es divisible por $\mathfrak{f}$ [de $(R(z))^2 = \operatorname{Norm}\mathfrak{f}$ esta divisibilidad se sigue sólo para $(R(z))^2$]. Como ahora ω_i, en cuanto función entera, permanece finita para todo z finito, también la función numerador $G_i(z, \delta)$ debe ser divisible por $\mathfrak{f}$; por tanto, numerador y denominador de todas las ω_i son adjuntos. De esta representación de las ω se sigue, sin embargo, la representación de todas las funciones del cuerpo por cocientes de adjuntas.

Según lo anterior, la teoría geométrica puede caracterizarse como la *teoría del anillo derivado de una cantidad* δ (orden), en contraste con la teoría aritmética, que considera simultáneamente *todas las cantidades enteras*. Así es claro que el conductor del anillo — los puntos singulares — desempeña un papel decisivo. Pueden darse además otras analogías entre la teoría aritmética de los anillos (órdenes) y la teoría geométrica.

Así, la teoría geométrica no cuenta en ningún lugar los puntos de intersección que caen en los puntos singulares al cortar con curvas adjuntas, sino que considera sólo los grupos de puntos distintos de ellos. A esto corresponde que Dedekind[273] considera sólo aquellos ideales de anillo que son primos con el ideal conductor $\mathfrak{f}$, y para este dominio de ideales establece todas las leyes de divisibilidad, incluida la descomposición única en ideales primos.

También el "teorema fundamental de las funciones algebraicas"[274] que está en la base de la teoría geométrica, o al menos una consecuencia inmediata de él, tiene en cierto sentido un análogo en la teoría aritmética de los anillos. Este teorema da las condiciones para una representabilidad

$$\psi(z,s) = A(z,s)f(z,s) + B(z,s)\varphi(z,s),$$

donde todas las cantidades que aparecen son racionales enteras en s, z (más generalmente enteras y homogéneas en $x_1x_2x_3$). De estas condiciones se sigue,[275] en virtud de $f(z,s) = 0$, que el cociente $\frac{\psi}{\varphi}$ es siempre igual a una función racional entera $B(z,s)$ cuando es adjunto a f. A esto corresponde el teorema del núm. 3, que subyace a todas estas comparaciones, según el cual el conductor $\mathfrak{f}$ de un anillo derivado de δ es igual al ideal de puntos dobles de $f(z,\delta) = 0$. Pues, por la definición del conductor, toda cantidad algebraica entera divisible por $\mathfrak{f}$ pertenece al anillo, y por tanto es entera y racionalmente representable mediante z y δ; mientras que el teorema citado dice que tal cantidad es una función adjunta.[276]

7. Comparación entre el teorema del residuo y los teoremas de la teoría de ideales

La consecuencia recién mencionada del "teorema fundamental de las funciones algebraicas" conduce en la teoría geométrica directamente al "teorema del residuo", y con ello a la base sobre la que se edifica toda la teoría geométrica. En cierto respecto, sin embargo, el teorema del residuo tiene de nuevo un carácter más elemental que los restantes fundamentos, en cuanto puede formularse aritméticamente como consecuencia directa de la descomposición única de los ideales en ideales primos, o más bien de los hechos que están en la base de este teorema de descomposición, y por tanto no descansa en la teoría superior de los anillos. Se llega a esta formulación aritmética de la manera siguiente:

Supóngase que la curva base $f(z,\delta) = 0$ — como siempre puede lograrse mediante una transformación lineal fraccionaria de las variables — es tal que los puntos singulares y los finitos grupos de puntos considerados yacen en la parte finita; y además que δ depende algebraicamente de modo entero de z, lo cual siempre puede lograrse mediante una transformación lineal posterior entera en las variables. Entonces, a un ideal primo $\mathfrak{p}$ que genera un punto P de la superficie de Riemann absoluta en el que $z = a, \delta = b$, corresponde el punto $z = a, \delta = b$ de $f(z,\delta) = 0$; más generalmente, un ideal $\mathfrak{a} = \mathfrak{p}_1^{e_1} \cdots \mathfrak{p}_\varrho^{e_\varrho}$ genera el grupo de puntos formado por los puntos $z = a_i, \delta = b_i$ con la multiplicidad correspondiente; y así se generan todos los puntos de $f(z,\delta) = 0$ que yacen en la parte finita. Como en un punto P se anulan todas las funciones $g_1, g_2 \ldots$ divisibles por $\mathfrak{p}$, y como recíprocamente esta totalidad de funciones g genera el ideal $\mathfrak{p}$, el punto correspondiente sobre f es la intersección de

$$g_1(z,\delta) = 0, \quad g_2(z,\delta) = 0, \ldots$$

con $f = 0$; lo mismo vale para el grupo de puntos correspondiente a un ideal $\mathfrak{a}$. De hecho, por el teorema de que todo ideal es el máximo común divisor de dos ideales principales, dos curvas de este tipo bastan siempre para cortar un grupo de puntos. En particular, el grupo de puntos correspondiente a un ideal principal está cortado por una curva $g(z,\delta) = 0$, y recíprocamente; el ideal principal corresponde a la intersección completa.

Dos grupos de puntos A y B se llaman *coresiduales* en la teoría geométrica si pueden completarse con el mismo grupo de puntos R hasta una intersección completa. Si estos grupos de puntos son generados respectivamente por los ideales $\mathfrak{a}, \mathfrak{b}, \mathfrak{r}$, entonces entre estos ideales se tiene la relación

$$\mathfrak{a} \cdot \mathfrak{r} = (\alpha), \qquad \mathfrak{b} \cdot \mathfrak{r} = (\beta),$$

lo que muestra que los ideales $\mathfrak{a}$ y $\mathfrak{b}$ son equivalentes. Recíprocamente, de la equivalencia de dos ideales, $\mathfrak{a} = \eta\mathfrak{b}$, se sigue siempre esta relación sobre la base del teorema de que todo ideal puede transformarse en un

[273] Über die Anzahl der Idealklassen in den verschiedenen Ordnungen eines endlichen Körpers. (Festschrift Braunschweig 1877); § 3–5. (Los teoremas enunciados en esos parágrafos para números algebraicos valen literalmente para funciones algebraicas de una variable.)

[274] M. Noether, Über einen Satz aus der Theorie der algebraischen Funktionen. *Math. Ann.* vol. 6 (1873).

[275] Brill–Noether, núm. 55.

[276] Siguiendo a Dedekind, aquí se ha hecho siempre la hipótesis de que δ es un entero algebraico (lo cual siempre puede lograrse por transformación). El caso que corresponde más exactamente a la geometría, $f(z,s) = 0$, donde s puede depender también algebraicamente de modo fraccionario de z, lo tratan Hensel–Landsberg; compárese Hensel núms. 26 y 29.

ideal principal multiplicándolo por otro ideal;[277] *los ideales equivalentes y los grupos de puntos corresiduales son, por tanto, conceptos idénticos.*

El teorema del residuo dice ahora: *si A y B son corresiduales, entonces pueden cortarse por curvas adjuntas con el mismo residuo (fuera de los puntos singulares).* Como los ceros y polos de una función son siempre corresiduales, esto demuestra al mismo tiempo que las funciones más generales del cuerpo son representables como cocientes de formas adjuntas. En el lenguaje de la teoría de ideales, el teorema del residuo dice simplemente que, además de $\mathfrak{a}$ y $\mathfrak{b}$, también $\mathfrak{af}$ y $\mathfrak{bf}$ son equivalentes, donde $\mathfrak{f}$ denota el ideal de puntos dobles. Pues entonces, por lo anterior, existe siempre un ideal $\mathfrak{m}$ tal que

$$\mathfrak{afm} = (\alpha), \qquad \mathfrak{bfm} = (\beta)$$

se vuelven ideales principales; $\alpha = 0$ y $\beta = 0$ son las curvas adjuntas que cortan los grupos de puntos A y B, respectivamente sus subgrupos A' y B' distintos de los puntos singulares.[278] La demostración del teorema del residuo está por tanto contenida aritméticamente en la posibilidad de asignar puntos a ideales primos, y en la demostración de que los ideales equivalentes pueden transformarse en ideales principales multiplicándolos por uno y el mismo ideal.

Debe observarse que dos grupos de puntos corresiduales no necesitan consistir en el mismo número de puntos, del mismo modo que ideales equivalentes no necesitan tener el mismo grado. Así, por ejemplo, todos los ideales principales son equivalentes, y todos los grupos de puntos generados por intersecciones completas son corresiduales. Esta diferencia respecto de polígonos (divisores) equivalentes[279] se explica por el hecho de que aquellos puntos en los que z se vuelve infinito no son generados por ideales primos en z. En la representación de una función como cociente de ideales $\eta = \frac{\mathfrak{a}}{\mathfrak{b}}$, que expresa la equivalencia de $\mathfrak{a}$ y $\mathfrak{b}$, no aparecen por tanto los ceros o polos de η en los que z se vuelve infinito. Por ejemplo, el ideal principal (α) se convierte en el producto de los ideales primos correspondientes a los ceros de la función entera α; los polos de α no aparecen, puesto que α se vuelve infinita sólo en puntos en los que z se vuelve infinito. En este respecto, la teoría de ideales es el análogo exacto de la teoría de formas en la teoría geométrica, donde igualmente sólo hay ceros y no polos.

El paso de formas a funciones se realiza geométricamente formando cocientes de formas del mismo orden; aritméticamente, esto corresponde al paso de las clases de ideales a las clases de polígonos (divisores) definidas invariantemente. En efecto, como aquí ya no se distingue ninguna variable, la representación de una función por cocientes de polígonos da todos los ceros y polos. La relación de la clase de ideales (clase de grupos de puntos corresiduales) con la clase de polígonos es la siguiente: si $\mathcal{A}$ y $\mathcal{B}$ son los polígonos generados por los ideales $\mathfrak{a}$ y $\mathfrak{b}$, y $\mathcal{N}$ es el polígono de los puntos en los que z se vuelve infinito (el polígono denominador de z y de las funciones enteras de z), entonces de la equivalencia de $\mathfrak{a}$ y $\mathfrak{b}$ se sigue la equivalencia de $\mathcal{A}$ y $\mathcal{B}$ si y sólo si $\mathfrak{a}$ y $\mathfrak{b}$ tienen el mismo grado; en general sólo se sigue la equivalencia de $\mathcal{AN}^\nu$ con $\mathcal{BN}^{\nu'}$ $(\nu \neq \nu')$. La división de los ideales (respectivamente de los grupos de puntos corresiduales) en clases es, por tanto, una reunión de infinitas clases de polígonos en una sola clase; también puede considerarse como una división de los polígonos en clases módulo una potencia de $\mathcal{N}$.[280]

El teorema del residuo para el caso de grupos de puntos corresiduales que consisten en números distintos de puntos sólo aparece en cuestiones puramente geométricas. En la aplicación a funciones algebraicas aparece de hecho sólo el caso correspondiente a clases de polígonos, el de grupos de puntos corresiduales con el mismo número. El "sistema lineal completo" generado por un grupo de puntos, es decir, la totalidad de los grupos de puntos corresiduales a ese grupo y con el mismo número de puntos, corresponde exactamente a la clase de polígonos generada por el polígono correspondiente; también coinciden los conceptos de "suma de dos sistemas completos" y "producto de dos clases de polígonos". Que tal sistema completo contiene sólo finitos grupos de puntos linealmente independientes es consecuencia directa del teorema del residuo, que reduce la dimensión del sistema (el número de grupos de puntos linealmente independientes) a la dimensión de todas las curvas adjuntas de orden arbitrario pero fijo que pasan por el grupo residual. Para llegar a la determinación efectiva de esta dimensión, el teorema de Riemann–Roch, la teoría geométrica deriva primero

[277] Compárese Dedekind, teoría de números § 181; en efecto, si $\mathfrak{r}$ se elige de modo que $\mathfrak{ar}$ se convierta en un ideal principal (α), entonces $\mathfrak{br} = \eta^{-1} \cdot (\alpha)$; y como $\mathfrak{br}$ contiene sólo cantidades enteras, lo mismo vale para $\eta^{-1} \cdot (\alpha)$, que por tanto es también un ideal principal (β).

[278] Si $\mathfrak{a} = \mathfrak{f}'\mathfrak{a}_1$, $\mathfrak{b} = \mathfrak{f}'\mathfrak{b}_1$, $\mathfrak{f} = \mathfrak{f}'\mathfrak{f}_1$, donde $\mathfrak{a}_1, \mathfrak{b}_1, \mathfrak{f}_1$ son primos entre sí, entonces ya $\mathfrak{a}_1\mathfrak{fn}$, $\mathfrak{b}_1\mathfrak{fn}$ se vuelven ideales principales, donde $\mathfrak{n}$ es primo con $\mathfrak{f}$. Pues todo ideal puede transformarse en un ideal principal multiplicándolo por un ideal que sea primo con uno dado (D.–W. p. 214; o teoría de números, § 178, teorema XI).

[279] Un polígono A consiste en finitos puntos de la superficie de Riemann absoluta; dos polígonos A y B se llaman equivalentes si son ceros y polos de una función η; entonces η admite la representación por cocientes de polígonos $\eta = \frac{A}{B}$. (D.–W. § 17 y 18.)

[280] Hensel–Landsberg, 25.ª lección, p. 438. — Si se representan las dos variables z y s por cocientes de polígonos, esto puede entenderse como una homogeneización binaria de cada una de estas variables; si se eligen en particular z y s de modo que tengan el mismo polígono denominador, surge la homogeneización ternaria usual en geometría.

del teorema del residuo el "teorema de reducción" (teorema sobre los puntos fijos);[281] y de éste, el teorema de Riemann–Roch.

De manera enteramente correspondiente, la teoría aritmética muestra que toda clase de polígonos es de dimensión finita, y determina su dimensión mediante una base especial de las cantidades enteras, una base normal definida por medio del módulo complementario; así obtiene el teorema de Riemann–Roch como consecuencia de la conexión del módulo complementario con el polígono de ramificación. En la exposición de D.–W. aparece también el teorema de reducción,[282] aunque no como fundamento, como en la teoría geométrica. Como consecuencia de la correspondencia mencionada en el núm. 6 entre funciones de base y funciones adjuntas, también aquí puede establecerse cierta correspondencia entre los medios auxiliares de ambas teorías. En resumen, puede decirse que las formaciones de conceptos en las dos teorías coinciden esencialmente, aunque, aparte de la formulación, difieran en su disposición. Ambas teorías surgieron independientemente una de otra; la geométrica, una década antes. Debe recordarse además que el teorema de Riemann–Roch aparece originariamente, en Riemann y Roch y también en Weierstrass, como teorema de rango: se trata del rango de la matriz $(\varphi_i(x_\varkappa))$, donde las φ recorren las p curvas adjuntas de orden $n-3$, y las x, los puntos del grupo residual.

8. Cuestiones trascendentes para funciones algebraicas y números algebraicos

Hilbert señaló en particular analogías entre cuestiones trascendentes para funciones algebraicas y para números algebraicos;[283] se trata esencialmente de cuestiones de existencia. Así, la cuestión de Riemann sobre la existencia de una función algebraica para una superficie de Riemann dada (por tanto también para puntos de ramificación dados) corresponde a la cuestión de la existencia de cuerpos de números algebraicos con grupo y discriminante prescritos.[284] Mientras que en el caso de las funciones algebraicas la demostración de existencia puede llevarse a cabo en general, en el dominio de los cuerpos de números algebraicos se ha logrado sólo para cuerpos base especiales (números racionales, cuerpos cuadráticos) y sólo para grupos abelianos.[285] Esto concierne al teorema de Kronecker según el cual todo cuerpo numérico abeliano sobre los números racionales puede componerse de cuerpos de raíces de la unidad, y a los teoremas correspondientes de Fuëter[286] y Hecke[287] para cuerpos numéricos relativamente abelianos. Así, los cuerpos numéricos deseados son suministrados realmente por medios trascendentes: funciones exponenciales, funciones modulares; en contraste con la pura demostración de existencia para funciones algebraicas.

A la demostración de existencia de funciones algebraicas la precede la existencia de integrales finitos en todas partes. Un análogo de esto es la existencia de los "números primarios singulares" de un cuerpo de números algebraicos definidos con respecto a un número primo ℓ, cuyas raíces ℓ-ésimas son relativamente no ramificadas y suministran los primeros bloques de construcción del cuerpo de clases.[288] Esta demostración de existencia se lleva a cabo con ayuda esencial del teorema según el cual en el cuerpo numérico existen siempre ideales primos con caracteres residuales prescritos; por tanto, este teorema puede considerarse como análogo del problema de valores de frontera sobre el que descansa la existencia de los integrales finitos en todas partes.

Los integrales finitos en todas partes proporcionan un criterio trascendente para determinar si dos polígonos pertenecen a la misma clase (dos grupos de puntos del mismo número son corresiduales), a saber, mediante el teorema de Abel, que dice que los integrales de primera especie, extendidos sobre "caminos corresiduales", se anulan; o mediante el correspondiente teorema diferencial junto con su recíproco.[289]

Como análogo del teorema de Abel para cuerpos de números algebraicos debe tomarse la "ley de reciprocidad para residuos de potencias ℓ-ésimas", que da, para el cuerpo mismo o al menos para un cuerpo superior adecuado, un criterio de que dos ideales pertenezcan a la misma clase. Su contenido puede formularse tam-

[281] Brill–Noether, núm. 58.

[282] D.–W., § 30, núm. 2.

[283] Mathematische Probleme, problema 12. (*Göttinger Nachrichten* 1900).

[284] El tratamiento de funciones algebraicas sugerido por ello, partiendo del grupo, fue llevado a cabo por R. König como caso especial de cuestiones más generales; compárese especialmente: Riemannsche Funktionen- und Differentialsysteme in der Ebene (*J. f. M.* vol. 148) y *Math. Ann.* 78, 79. En lugar del cuerpo algebraico, König tiene un módulo finito especial respecto de $K(z)$: sólo hay "propiedad de clase".

[285] Sólo el caso simple de los grupos que aparecen para ecuaciones de tercer y cuarto grado, y algunos grupos muy especiales para ecuaciones de grado 8, pueden tratarse para cuerpos base arbitrarios: G. Bucht, Über einige algebraische Körper 8. Grades (*Arkiv f. Math., Astron. och Physik*, vol. 6, núm. 30). Compárese también E. Noether, Gleichungen mit vorgeschriebener Gruppe y la tesis de Seidelmann citada allí. (*Math. Ann.* 78).

[286] *Math. Ann.* 75.

[287] *Math. Ann.* 76.

[288] Furtwängler, Reziprozitätsgesetze für Potenzreste mit Primzahlexponenten in algebraischen Zahlkörpern. *Math. Ann.* 67 y 72.

[289] Compárese, por ejemplo, la formulación en M. Noether (*Ann.* 37). Como el teorema del residuo nació históricamente del teorema de Abel, la teoría geométrica habla de la "suma" de grupos de puntos y de sistemas lineales, siguiendo las sumas integrales; en contraste con el "producto" de las clases en la teoría aritmética.

bién diciendo que en este cuerpo superior los números primarios singulares tienen el mismo carácter residual respecto de todos los ideales de la misma clase. Este último hecho vale también en el cuerpo mismo, pero allí no coincide con la ley de reciprocidad.[290]

Finalmente, la teoría de Hensel de los números p-ádicos suministra el análogo del desarrollo en series de potencias de las funciones algebraicas; para ello, véase el informe de Hensel.

[290] Furtwängler, loc. cit.

15. La finitud del sistema de invariantes enteros de las formas binarias

Nachrichten von der Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen 1919, pp. 138–156

Por

Emmy Noether en Göttingen.

Presentado por F. Klein en la sesión del 27 de marzo de 1919.

En lo que sigue se demuestra, como ampliación del conocido teorema de finitud, el siguiente teorema: *todos los invariantes polinómicos enteros de un sistema binario de formas fundamentales son funciones polinómicas racionales, con coeficientes enteros, de un número finito de ellos.* Aquí, como de costumbre, por "invariante" se entiende siempre un invariante polinómico racional de una forma fundamental o de un sistema de formas fundamentales, es decir, un invariante respecto de la transformación de coeficientes inducida por el grupo de todas las transformaciones lineales.

La demostración se apoya en un refinamiento de integridad de la demostración de finitud de Mertens-Hilbert.[291] Esa demostración de finitud puede caracterizarse como sigue. Se descomponen las formas fundamentales en sus factores lineales - dicho con más precisión, se asocia a cada forma fundamental un producto de formas lineales -, con lo cual todo invariante I se transforma en un invariante de esas formas lineales, y por tanto en una función de las raíces homogeneizadas. Esta función debe satisfacer tres condiciones: 1) la condición de invariancia, 2) condiciones de peso, y 3) condiciones de simetría. Las condiciones 2) y 3) son necesarias para que I llegue a ser polinómico y racional en los coeficientes de las formas fundamentales. La condición 1) se satisface representando I como una función polinómica racional de los determinantes de las formas lineales; la condición 2), tomando, en lugar de los determinantes individuales, ciertos productos de potencias de ellos como nuevos argumentos. La condición 3) dice entonces simplemente que I se convierte en una función polinómica racional simétrica de filas de cantidades y que, recíprocamente, toda función simétrica de tal tipo de filas de cantidades se convierte en un invariante de las formas fundamentales. Las funciones simétricas elementales de esas filas de cantidades proporcionan por tanto el sistema completo.

Si se consideran solamente invariantes enteros, la condición 1) puede satisfacerse exactamente igual tan pronto como, para los invariantes de formas lineales, se haya probado el teorema más preciso de que *todos los invariantes enteros de formas lineales binarias son funciones polinómicas enteras de los determinantes de esas formas lineales*. Muestro que esto es efectivamente así en el § 3, en la forma de que la totalidad de todas las relaciones módulo cualquier primo entre esos determinantes coincide con la totalidad de todas las relaciones idénticas; esto es, el módulo correspondiente a esas relaciones sigue siendo un módulo primo módulo todo número primo. Esta verificación se efectúa normalizando las clases residuales respecto del módulo de formas cuadráticas correspondiente a las relaciones cuadráticas entre los determinantes; esas formas cuadráticas resultan entonces formar una base entera del módulo, módulo todo primo, mientras que antes se las conocía como base de módulo sólo cuando se prescindía de la integridad.

Para satisfacer la condición 2) no hace falta modificación alguna, pues la introducción de productos de potencias no afecta a los coeficientes enteros. La condición 3) dice ahora que $n_1! \cdots n_\mu! I$ (donde $n_1, \ldots, n_\mu$ son los grados de las formas fundamentales individuales) se convierte en una función simétrica entera de filas de cantidades y, recíprocamente, toda función simétrica entera de esas filas se convierte en un invariante entero. Pero, como se demuestra fácilmente, esas funciones simétricas enteras de filas poseen una base entera, para la cual las funciones elementales por sí solas ya no bastan. La aplicación del teorema de Hilbert sobre la base entera de módulos proporciona entonces también una base entera para los propios I.

El § 1 reúne los teoremas especiales de finitud correspondientes a las condiciones 1), 2) y 3), de los cuales se deduce en el § 2 la demostración de la finitud. Los teoremas especiales de finitud correspondientes a la condición 3) dan también la finitud de los invariantes enteros de grupos finitos de sustituciones enteras o algebraico-enteras, como se desarrolla brevemente en el § 4.

[291] F. Mertens, Wiener Sitzungsberichte Jan. 1889; D. Hilbert, *Math. Ann.* vol. 33 (1889) [fechado en marzo de 1888]. Las dos demostraciones, surgidas independientemente una de otra siguiendo a Mertens, Crelle vol. 100, coinciden en contenido.

§ 1. Teoremas especiales de finitud

En primer lugar enuncio los siguientes teoremas especiales de finitud, que servirán para satisfacer las condiciones de invariancia, peso y simetría mencionadas en la introducción.

I. Todo invariante entero de un sistema de formas lineales binarias es una función polinómica racional, con coeficientes enteros, de los determinantes de esas formas lineales. La demostración se dará en el § 3.

II. Todo sistema $\mathfrak{S}$ de productos de potencias de n variables con exponentes no negativos que, junto con cualesquiera dos productos de potencias f y g, contiene también su cociente siempre que dicho cociente sea polinómico en las variables, posee una base multiplicativa finita $f_1, \ldots, f_k$, formada por funciones de $\mathfrak{S}$, tal que para todo f de $\mathfrak{S}$ se tiene una representación

$$f = f_1^{\lambda_1} \cdots f_k^{\lambda_k}$$

con exponentes no negativos $\lambda_1, \ldots, \lambda_k$.

En efecto, por el teorema de Hilbert sobre la base de módulos existe un número finito de funciones de $\mathfrak{S}$, digamos $f_1, \ldots, f_k$, cada una de las cuales contiene realmente las x, tales que toda f no constante de $\mathfrak{S}$ pertenece al módulo generado por ellas:

$$f \equiv 0 \pmod{(f_1, \ldots, f_k)}.$$

De aquí se sigue que para toda $f = x_1^{i_1} \cdots x_n^{i_n}$ existe al menos una $f_\nu = x_1^{\nu_1} \cdots x_n^{\nu_n}$ tal que $\nu_1 \leqq i_1; \ldots \nu_n \leqq i_n$. En la representación

$$f = x_1^{i_1-\nu_1} \cdots x_n^{i_n-\nu_n} f_\nu = A f_\nu$$

el factor A pertenece a $\mathfrak{S}$ por hipótesis, pero tiene grado menor en las variables que f. Por consiguiente, repitiendo el argumento un número finito de veces, se obtiene la afirmación. Para que la representación valga también para $f = 1$, basta poner todos los exponentes λ iguales a cero.[292]

III. Todas las funciones simétricas polinómicas enteras de n filas de cantidades son funciones polinómicas enteras de un número finito de ellas.

Sean $\tau_1(x), \ldots, \tau_n(x)$ las funciones simétricas elementales de las indeterminadas $x_1, \ldots, x_n$. Entonces para todo exponente k existe una identidad

$$x_i^k = G_0^{(k)}(\tau) + x_i G_1^{(k)}(\tau) + \cdots + x_i^{n-1} G_{n-1}^{(k)}(\tau), \qquad (i = 1, 2, \ldots, n),$$

donde $G_0^{(k)}, \ldots, G_{n-1}^{(k)}$ son funciones polinómicas enteras de las $\tau(x)$. Si $x_i, y_i, \ldots, z_i$ son los elementos de la i-ésima fila, entonces, mediante estas identidades y las correspondientes para $y, \ldots, z$, todas las funciones simétricas especiales, de una sola fila,

$$\sum_{i=1}^{n} x_i^a y_i^b \cdots z_i^c$$

se convierten en funciones polinómicas enteras de las finitamente muchas

$$\sum_{i=1}^{n} x_i^a y_i^b \cdots z_i^c \qquad (0 \leq a < n,\ 0 \leq b < n,\ \ldots,\ 0 \leq c < n)$$

y de las funciones simétricas elementales $\tau(x), \tau(y), \ldots, \tau(z)$.[293] Si se tienen las funciones simétricas más generales de las n filas - caso que no aparece más abajo -, se demuestra del mismo modo que las funciones

$$\sum x_{i_1}^{a_1} y_{i_1}^{b_1} \cdots z_{i_1}^{c_1} x_{i_2}^{a_2} y_{i_2}^{b_2} \cdots z_{i_2}^{c_2} \cdots x_{i_n}^{a_n} y_{i_n}^{b_n} \cdots z_{i_n}^{c_n}$$

$$(0 \leq a_\lambda < n,\ 0 \leq b_\lambda < n,\ \ldots,\ 0 \leq c_\lambda < n),$$

donde $i_1, i_2, \ldots, i_n$ recorre todas las permutaciones, junto con $\tau(x), \tau(y), \ldots, \tau(z)$, forman una base entera.

[292] Esta representación puede demostrarse también directamente, y recíprocamente de ella se deduce el teorema de Hilbert: compárese P. Gordan, Neuer Beweis des Hilbertschen Satzes über homogene Funktionen, Gött. Nachr. 1899. Otra demostración directa de esta representación, de la que también se deriva el Teorema II, se encuentra en A. Ostrowski, Über die Existenz einer endlichen Basis bei gewissen Funktionensystemen, *Math. Ann.* 78 (1916), § 2,1 y § 3,2. El caso especial del Teorema II usado en el § 2, donde los exponentes recorren todas las soluciones no negativas de un sistema diofántico de ecuaciones, se halla ya en Gordan-Kerschensteiner, *Vorlesungen über Invariantentheorie*, vol. I, p. 199.

[293] Hilbert, loc. cit., incluye en la base las sumas de potencias en lugar de las $\tau(x), \ldots, \tau(z)$; con ello la base consta sólo de funciones de una fila, pero se pierde la integridad de la representación.

IV. Sean $F_1(x), \ldots, F_k(x)$ funciones polinómicas enteras de $x_1, \ldots, x_n$, y sea a un entero fijo. Entonces todas las funciones

$$\frac{G(F)}{a},$$

donde G denota una función polinómica entera, que llegan a ser enteras en las x, son funciones polinómicas enteras de un número finito de ellas.

En efecto, por el teorema de Hilbert sobre la base entera de módulos, para cada tal $G(F)/a$ se tiene una representación

$$\frac{G(F)}{a} = A_1(F_1 \ldots F_k)\frac{G_1(F)}{a} + \cdots + A_\varrho(F_1 \ldots F_k)\frac{G_\varrho(F)}{a},$$

donde $A_1, \ldots, A_\varrho$ son funciones polinómicas enteras de las F, y

$$\frac{G_1(F)}{a}, \ldots, \frac{G_\varrho(F)}{a}$$

pertenecen al sistema. Las funciones

$$F_1 = \frac{aF_1}{a}, \ldots, F_k = \frac{aF_k}{a}; \quad \frac{G_1(F)}{a}, \ldots, \frac{G_\varrho(F)}{a}$$

forman por tanto la base requerida.

§ 2. Finitud de los invariantes binarios enteros

Sean x, y variables binarias sometidas a una transformación con coeficientes indeterminados

$$x = s_{11}x' + s_{12}y'; \qquad y = s_{21}x' + s_{22}y', \tag{1}$$

y sea f una forma fundamental binaria cuyos coeficientes son indeterminadas. Entonces, por (1),

$$f = a_0x^n + a_1x^{n-1}y + \cdots + a_ny^n = a'_0x'^n + a'_1x'^{n-1}y' + \cdots + a'_ny'^n. \tag{2}$$

Por invariante entero de f se entiende, como es sabido, una función polinómica entera $I(a)$ tal que

$$I(a') = |s_{ik}|^\varrho I(a), \qquad \text{idénticamente en } a, s_{ik}. \tag{3}$$

Los invariantes enteros de un sistema de formas fundamentales se definen de manera correspondiente; se puede incluir en la definición la homogeneidad en los coeficientes de las formas fundamentales individuales, puesto que de tales invariantes individualmente homogéneos se componen los restantes de manera lineal entera.

Además de (2), considérese una forma binaria especial g, a saber, el producto de n formas lineales cuyos coeficientes son de nuevo indeterminadas:[294]

$$\begin{aligned} g &= (\alpha_1x + \beta_1y)(\alpha_2x + \beta_2y)\cdots(\alpha_nx + \beta_ny) \\ &= \sigma_0(\alpha,\beta)x^n + \sigma_1(\alpha,\beta)x^{n-1}y + \cdots + \sigma_n(\alpha,\beta)y^n \\ &= (\alpha'_1x' + \beta'_1y')(\alpha'_2x' + \beta'_2y')\cdots(\alpha'_nx' + \beta'_ny') \\ &= \sigma'_0x'^n + \sigma'_1x'^{n-1}y' + \cdots + \sigma'_ny'^n. \end{aligned} \tag{4}$$

Así, $\sigma_0(\alpha,\beta), \sigma_1(\alpha,\beta), \ldots, \sigma_n(\alpha,\beta)$ denotan las funciones simétricas elementales homogeneizadas, y los coeficientes transformados σ'_i se vuelven iguales a $\sigma_i(\alpha',\beta')$.

Por la independencia algebraica de estas funciones elementales, a toda relación

$$G(\sigma_0, \sigma_1, \ldots, \sigma_n) = 0 \quad \text{idénticamente en } \alpha, \beta \tag{5}$$

corresponde una relación ulterior

$$G(\sigma_0, \sigma_1, \ldots, \sigma_n) = 0 \quad \text{idénticamente en } \sigma_0, \ldots, \sigma_n, \tag{6}$$

[294]Si, como se hace a menudo en teoría de invariantes, se escribe f con coeficientes binomiales, $f = b_0x^n + \binom{n}{1}b_1x^{n-1}y + \cdots + b_ny^n$, entonces el dominio de todos los invariantes enteros $I(b)$ se amplía con respecto al de los $I(a)$, y los argumentos de finitud empleados aquí fallan; $I(b)$ ya no es una función entera de las raíces.

y por tanto, para indeterminadas $a_0, \ldots, a_n$,

$$G(a_0, a_1, \ldots, a_n) = 0 \quad \text{idénticamente en } a_0, \ldots, a_n. \tag{7}$$

Ahora bien, todo invariante entero $I(a)$ de f, mediante la sustitución $a_i = \sigma_i(\alpha, \beta)$, da un invariante entero $I(\sigma) = H(\alpha, \beta)$ de g, donde H se convierte en una función entera de α, β. Para este invariante, la relación (3) se convierte en

$$I(\sigma') = |s_{ik}|^{\varrho} I(\sigma) \quad \text{idénticamente en } \sigma, s_{ik}, \tag{8}$$

y como $\sigma' = \sigma(\alpha', \beta')$, (8) da

$$H(\alpha', \beta') = |s_{ik}|^{\varrho} H(\alpha, \beta) \quad \text{idénticamente en } \alpha, \beta; s_{ik}. \tag{9}$$

Así $I(\sigma) = H(\alpha, \beta)$ se convierte en un invariante entero de las n formas lineales $(\alpha_i x + \beta_i y)$. Recíprocamente, supóngase que $H(\alpha, \beta)$ es un invariante entero de estas n formas lineales, de modo que satisface (9), y que al mismo tiempo es igual a una función entera $I(\sigma)$ de las σ. Puesto que entonces

$$H(\alpha', \beta') = I(\sigma(\alpha', \beta')) = I(\sigma'),$$

la ecuación (9) puede escribirse también

$$I(\sigma') = |s_{ik}|^{\varrho} I(\sigma) \quad \text{idénticamente en } \alpha, \beta; s_{ik}. \tag{9a}$$

De (5) y (6) se sigue que vale (8), y de (7) que vale (3). Por tanto, a todo invariante entero $I(a)$ le corresponde un invariante entero $H(\alpha, \beta) = I(\sigma)$ de las n formas lineales, y recíprocamente. Además, si $I_1(a), \ldots, I_k(a)$ es una base entera de todos los $I(\alpha)$, entonces $H_1(\alpha, \beta), \ldots, H_k(\alpha, \beta)$ es una base entera de todos los $H(\alpha, \beta)$ que al mismo tiempo son funciones enteras $I(\sigma)$; también aquí vale la recíproca por (5), (6) y (7). Así, para probar la existencia de una base entera de todos los $I(a)$, basta probarla para todos los invariantes enteros $H(\alpha, \beta)$ que al mismo tiempo son funciones enteras $I(\sigma)$; y la base

$$H_1(\alpha, \beta) = I_1(\sigma), \ldots, H_k(\alpha, \beta) = I_k(\sigma)$$

proporciona entonces la base $I_1(a), \ldots, I_k(a)$ para los $I(a)$.

Hágase recorrer a $H(\alpha, \beta) = I(\sigma)$ la totalidad de los invariantes enteros de (4). Como por (3) todo invariante es homogéneo en las σ, y por (4) cada σ es homogénea y lineal en los coeficientes de cada forma lineal, $H(\alpha, \beta)$ es homogénea en cada fila $\alpha_i \beta_i$ y de la misma dimensión en cada fila; además, por supuesto, es una función simétrica de las n filas. Recíprocamente, por el teorema fundamental sobre las funciones simétricas, toda función simétrica entera $H(\alpha, \beta)$ de las n filas, separadamente homogénea y de la misma dimensión en cada fila, es una función polinómica entera de las σ. Así, por el argumento precedente, es un invariante $I(\sigma)$ tan pronto como $H(\alpha, \beta)$ es invariante. La totalidad de los invariantes enteros de (4) queda por tanto caracterizada como la totalidad de las funciones enteras $H(\alpha, \beta)$ con las siguientes propiedades:

1) invariante entero de las n formas lineales $\alpha_i x + \beta_i y$;
2) separadamente homogénea y de la misma dimensión en cada una de las n filas α_i, β_i;
3) simétrica en las n filas α_i, β_i.

Por el teorema especial de finitud I, $H(\alpha, \beta)$, a causa de 1), se convierte en una función polinómica entera de los determinantes

$$(ik) = \alpha_i \beta_k - \beta_i \alpha_k;$$

por tanto

$$H(\alpha, \beta) = G((ik)).$$

En esta representación la simetría también puede expresarse formalmente aplicando todas las permutaciones de las n filas a $G((ik))$:

$$n!\, H(\alpha, \beta) = G^{(1)}((ik)) + G^{(2)}((ik)) + \cdots + G^{(n!)}((ik)) = G^*((ik)). \tag{10}$$

Junto con cada producto de potencias P de los (ik), G^* contiene por tanto también la suma $Q = P^{(1)} + \cdots + P^{(n!)}$ sobre todas las permutaciones de P. De hecho, G^* se convierte en una combinación lineal entera de

finitamente muchas Q, $G^* = \sum cQ$. Como las Q satisfacen las condiciones 1), 2) y 3), y por consiguiente se convierten ellas mismas en invariantes, basta considerar las Q en lugar de $G^*((ik))$.

Hágase ahora recorrer a P el sistema $\mathfrak{S}$ de todos los productos de potencias de los (ik) que aparecen en las Q, es decir, que satisfacen la condición 2). Si el cociente de dos P es polinómico en los (ik), entonces también satisface la condición 2), y por tanto pertenece a $\mathfrak{S}$. Así, por el Teorema II, hay finitamente muchas de tales P, digamos $P_1, \ldots, P_\varrho$, tales que toda P es representable en la forma

$$P = P_1^{\lambda_1} \cdots P_\varrho^{\lambda_\varrho}$$

con exponentes no negativos λ. Aplicando todas las permutaciones se obtiene

$$Q = P_1^{(1)\lambda_1} \cdots P_\varrho^{(1)\lambda_\varrho} + \cdots + P_1^{(n!)\lambda_1} \cdots P_\varrho^{(n!)\lambda_\varrho}.$$

Así Q se convierte en una función simétrica entera de las $n!$ filas de cantidades, cada una con ϱ elementos:

$$P_1^{(1)} \ldots P_\varrho^{(1)}; \quad P_1^{(2)} \ldots P_\varrho^{(2)}; \quad \ldots; \quad P_1^{(n!)} \ldots P_\varrho^{(n!)};$$

y por tanto, por el Teorema III, es una función polinómica entera de finitamente muchas funciones simétricas de estas filas. Estas funciones de base son ellas mismas cantidades Q o funciones simétricas elementales de los $n!$ elementos $P_i^{(1)}, P_i^{(2)}, \ldots, P_i^{(n!)}$, y por consiguiente satisfacen las condiciones 1), 2) y 3) y se convierten en invariantes enteros

$$H_1(\alpha, \beta) = I_1(\sigma); \ldots; \quad H_l(\alpha, \beta) = I_l(\sigma). \tag{11}$$

Por (10), ya que $G^* = \sum cQ$, todo $H(\alpha, \beta) = I(\sigma)$ es por tanto de la forma

$$H(\alpha, \beta) = I(\sigma) = \frac{1}{n!}\Phi(I_1, \ldots, I_l),$$

donde Φ denota una función polinómica entera; recíprocamente, $\frac{1}{n!}\Phi$ es un invariante entero tan pronto como es polinómico en α, β. Por consiguiente, por el Teorema IV, pueden adjuntarse a (11) finitamente muchos invariantes adicionales $I_{l+1}(\sigma), \ldots, I_k(\sigma)$, de tal modo que

$$H_1(\alpha, \beta) = I_1(\sigma); \ldots; H_l(\alpha, \beta) = I_l(\sigma);$$

$$H_{l+1}(\alpha, \beta) = I_{l+1}(\sigma); \ldots; H_k(\alpha, \beta) = I_k(\sigma)$$

formen una base entera de todos los invariantes $H(\alpha, \beta) = I(\sigma)$. Esto prueba el teorema para el caso de una sola forma fundamental.

Si se trata de un sistema de formas fundamentales, entonces, como se señaló arriba, se puede suponer la homogeneidad de los invariantes en los coeficientes de cada forma fundamental. De nuevo se reemplazan las formas fundamentales generales por otras que son, respectivamente, productos de formas lineales. Sus invariantes se convierten entonces en: 1) invariantes de esas formas lineales; 2) separadamente homogéneos en las filas formadas por los coeficientes de las formas lineales, y de igual dimensión en las filas pertenecientes a cada forma fundamental individual; 3) simétricos en las filas pertenecientes a cada forma fundamental individual. Recíprocamente, todo invariante entero de todas las formas lineales que satisfaga estas condiciones vuelve a corresponder a un invariante entero del sistema de formas fundamentales. La demostración es absolutamente paralela a la acabada de dar. A cada producto de potencias $P = P_1^{\lambda_1} \cdots P_\varrho^{\lambda_\varrho}$ de los determinantes individuales que satisface las condiciones de peso (Teoremas I y II) hay que aplicarle todas las

$$N = n_1! n_2! \cdots n_\mu!$$

permutaciones, donde $n_1, \ldots n_\mu$ denotan los grados de las formas fundamentales. De esta manera $N \cdot I$ se convierte en una función simétrica entera de N filas, cada una con ϱ elementos. De ello se obtiene la base entera de todos los $N \cdot I$, y por consiguiente, mediante el Teorema IV, la base entera de todos los I.

§ 3. La base de los invariantes enteros de formas lineales binarias

Queda por dar la demostración del teorema especial de finitud I. Por un teorema conocido, probado por primera vez por Clebsch, todos los invariantes polinómicos racionales de las n formas lineales $\alpha_i x + \beta_i y$ son funciones polinómicas racionales de los determinantes (ik). En particular, por tanto, todos los invariantes

enteros de estas formas lineales se convierten en funciones polinómicas racionales, aunque no necesariamente enteras, de esos determinantes.

Se mostrará a continuación que, en vista de las relaciones idénticas existentes entre los (ik), esta representación siempre puede hacerse de manera entera.

En fórmulas, y en el lenguaje de la teoría de módulos, esto se expresa como sigue. Sean ξ_{ik}, $i < k$, indeterminadas. Entonces la totalidad de todos los polinomios enteros $F(\xi_{ik})$ con la propiedad de que $F((ik))$ se anula idénticamente en α, β forma un módulo $\mathfrak{M}$; la suma de dos tales F, y también el producto de una tal F por un polinomio entero arbitrario en las ξ_{ik}, vuelve a pertenecer a esa totalidad. En fórmulas:

$$F((ik)) = 0 \quad \text{idénticamente en } \alpha, \beta$$

implica

$$F(\xi_{ik}) \equiv 0 \pmod{\mathfrak{M}} \quad \text{idénticamente en } \xi_{ik},$$

y recíprocamente.

Muestro ahora que vale la afirmación completamente análoga siguiente. De

$$F((ik)) \equiv 0 \pmod{p} \quad \text{idénticamente en } \alpha, \beta$$

$$\text{se sigue que} \qquad F(\xi_{ik}) \equiv 0 \pmod{(\mathfrak{M}, p)} \quad \text{idénticamente en } \xi_{ik}, \tag{1}$$

y recíprocamente, para todo número primo p. Por tanto $\mathfrak{M}$ es también idéntico al módulo $\mathfrak{M}_p$ correspondiente a la totalidad de todas las relaciones módulo p entre los (ik); este módulo consta de todos los polinomios enteros $F(\xi_{ik})$ para los cuales $F((ik))$ se anula idénticamente módulo p en α, β.

Que (1) afirma la representabilidad entera se ve como sigue. También puede escribirse en la forma: de $F((ik)) = p \cdot H(\alpha, \beta)$, idénticamente en α, β, se sigue que

$$F(\xi_{ik}) - p \cdot G(\xi_{ik}) \equiv 0 \pmod{\mathfrak{M}} \quad \text{idénticamente en } \xi_{ik},$$

y por tanto, por la definición de $\mathfrak{M}$,

$$F((ik)) = p \cdot G((ik)) \quad [\text{idénticamente en } \alpha, \beta]^{295}$$

Así $p \cdot H(\alpha, \beta) = p \cdot G((ik))$, o

$$H(\alpha, \beta) = G((ik)).$$

Por consiguiente, si se da una representación

$$H(\alpha, \beta) = \frac{1}{p_1^{\lambda_1} \cdots p_\varrho^{\lambda_\varrho}} F((ik)),$$

donde $p_1, \ldots p_\varrho$ son números primos, entonces también se sigue que

$$H(\alpha, \beta) = \frac{1}{p_1^{\lambda_1 - 1} \cdots p_\varrho^{\lambda_\varrho}} G((ik)),$$

y repitiendo esto un número finito de veces se obtiene la integridad de la representación.

Para la demostración de (1), denótense por

$$f_{ik,rs} = \xi_{ik}\xi_{rs} - \xi_{ir}\xi_{ks} + \xi_{is}\xi_{kr}, \qquad i < k < r < s,$$

las formas en las indeterminadas ξ_{ik} correspondientes a las relaciones cuadráticas entre los (ik),

$$(ik)(rs) - (ir)(ks) + (is)(kr) = 0,$$

y denótese por $\mathfrak{N} = (f_{ik,rs})$ el módulo de polinomios enteros generado por ellas. De

$$F(\xi_{ik}) \equiv 0 \pmod{\mathfrak{N}}$$

se sigue que

$$F((ik)) = 0 \quad [\text{idénticamente en } \alpha, \beta],$$

y

$$\begin{aligned} \text{de } F(\xi_{ik}) &\equiv 0 \pmod{(\mathfrak{N}, p)} \\ \text{se sigue que } F((ik)) &\equiv 0 \pmod{p} \quad [\text{idénticamente en } \alpha, \beta]. \end{aligned} \tag{2}$$

Ahora mostraré, normalizando las clases residuales respecto de $\mathfrak{N}$, que también vale la recíproca de (2). Entonces $\mathfrak{N} = \mathfrak{M} = \mathfrak{M}_p$, y (1) quedará probado. La igualdad $\mathfrak{N} = \mathfrak{M}$ se obtiene como el caso especial $\mathfrak{N} = \mathfrak{M}_p$ para $p = 0$; el caso $p = 0$ está siempre incluido en las consideraciones que siguen. En otras palabras, los $f_{ik,rs}$ forman una base entera de módulo de $\mathfrak{M}_p$, y en particular también de $\mathfrak{M}_0 = \mathfrak{M}$.

[295] Esta última conclusión prueba simultáneamente la recíproca de (1).

a) El caso de dos o tres filas $\alpha_i\beta_i$

Como no aparecen cuatro índices distintos, $\mathfrak{N}$ es el módulo nulo. Por tanto hay que mostrar que de

$$F((ik)) \equiv 0 \pmod{p} \quad \text{idénticamente en } \alpha, \beta \tag{3}$$

se sigue que

$$F(\xi_{ik}) \equiv 0 \pmod{p} \quad \text{idénticamente en } \xi_{ik}.$$

Esto prueba (1) con $\mathfrak{M} = \mathfrak{M}_p = 0$.

Como la condición $F(ik) = p \cdot H(\alpha, \beta)$ debe satisfacerse por separado para las componentes homogéneas en las filas individuales, basta en todo momento suponer que $F((ik))$ es homogénea en cada fila individual, y por tanto que $F(\xi_{ik})$ es homogénea en cada índice. En el caso de dos filas sólo existe el determinante (12) y la indeterminada correspondiente ξ_{12}. Por la homogeneidad supuesta,

$$F = c \cdot \xi_{12}^{x}.$$

De

$$c \cdot (12)^{\varkappa} \equiv 0 \pmod{p} \quad \text{idénticamente en } \alpha, \beta$$

se sigue, puesto que $(12) \not\equiv 0 \pmod{p}$ idénticamente en α, β, que $c \equiv 0 \pmod{p}$; de ahí

$$F(\xi_{ik}) \equiv 0 \pmod{p} \quad [\text{idénticamente en } \xi_{ik}].$$

Esto prueba (3), y por tanto (1).

En el caso de tres filas aparecen los determinantes $(12), (13), (23)$, correspondientes a las indeterminadas $\xi_{12}, \xi_{13}, \xi_{23}$. Así

$$F = \sum c\, \xi_{12}^{\tau_{12}} \xi_{13}^{\tau_{13}} \xi_{23}^{\tau_{23}}.$$

Sea F de grados respectivos $\sigma_1, \sigma_2, \sigma_3$ en los índices $1, 2, 3$. Entonces

$$\sigma_1 = \tau_{12} + \tau_{13}, \qquad \sigma_2 = \tau_{12} + \tau_{23}, \qquad \sigma_3 = \tau_{13} + \tau_{23},$$

con la inversa única

$$\tau_{12} = \frac{1}{2}(\sigma_1 + \sigma_2 - \sigma_3), \quad \tau_{13} = \frac{1}{2}(\sigma_1 - \sigma_2 + \sigma_3), \quad \tau_{23} = \frac{1}{2}(-\sigma_1 + \sigma_2 + \sigma_3).$$

Así cada F separadamente homogénea contiene a lo sumo un término,

$$F = c\, \xi_{12}^{\tau_{12}} \xi_{13}^{\tau_{13}} \xi_{23}^{\tau_{23}},$$

del cual se sigue, como antes, (3), y por consiguiente (1).

b) El caso de cuatro filas α_i, β_i

Aparecen las seis indeterminadas $\xi_{12}, \xi_{13}, \xi_{14}, \xi_{23}, \xi_{24}, \xi_{34}$ y los determinantes correspondientes; y $\mathfrak{N} = (f_{12,34})$. Puesto que

$$\xi_{14}\xi_{23} \equiv \xi_{13}\xi_{24} - \xi_{12}\xi_{34} \pmod{\mathfrak{N}}, \tag{4}$$

todo producto de potencias de las ξ_{ik} es congruente módulo $\mathfrak{N}$ con una combinación lineal entera de tales productos de potencias en los que no aparece el producto $\xi_{14}\xi_{23}$. Así, para todo polinomio $F(\xi_{ik})$,

$$F(\xi_{ik}) \equiv F_0(\xi_{ik}) \pmod{\mathfrak{N}}, \tag{5}$$

donde F_0 no contiene ningún producto $\xi_{14}\xi_{23}$. El polinomio F_0 se llamará el polinomio normalizado de la clase residual de F. Como (4) es separadamente homogéneo, a una F separadamente homogénea le corresponde de nuevo una F_0 separadamente homogénea.

Pongamos ahora

$$F_0(\xi_{ik}) = G(\xi_{ik}) + \xi_{34} \cdot F_1(\xi_{ik}), \tag{6}$$

donde G no contiene ningún producto de potencias divisible por ξ_{34}, y además pongamos

$$[G]_{\xi_{i4}=\xi_{i3},\, \xi_{24}=\xi_{23}} = K(\xi_{12}, \xi_{13}, \xi_{23}). \tag{7}$$

De

$$F((ik)) \equiv 0 \pmod{p} \quad \text{idénticamente en } \alpha, \beta$$

se sigue de (5), teniendo en cuenta (2), que

$$F_0((ik)) \equiv 0 \pmod{p} \quad \text{idénticamente en } \alpha, \beta. \tag{8}$$

Especializando $\alpha_4 = \alpha_3,\ \beta_4 = \beta_3$, (6) y (7) dan

$$K((ik)) \equiv 0 \pmod{p} \quad \text{idénticamente en } \alpha, \beta.$$

Por el resultado probado en a), por tanto,

$$K(\xi_{ik}) \equiv 0 \pmod{p} \quad \text{idénticamente en } \xi_{ik}.$$

De esto se sigue lo que todavía queda por mostrar abajo:

$$G(\xi_{ik}) \equiv 0 \pmod{p} \quad \text{idénticamente en } \xi_{ik}.$$

Así (6) da

$$F_0(\xi_{ik}) \equiv \xi_{34} \cdot F_1(\xi_{ik}) \pmod{p} \quad \text{idénticamente en } \xi_{ik}.$$

Como $(34) \not\equiv 0 \pmod{p}$ idénticamente en α, β, se sigue de (8) que

$$F_1((ik)) \equiv 0 \pmod{p} \quad [\text{idénticamente en } \alpha, \beta],$$

donde $F_1(\xi_{ik})$ vuelve a estar normalizado y tiene grado menor en ξ_{34}. Repitiendo el procedimiento un número finito de veces se obtiene

$$F_0(\xi_{ik}) \equiv \xi_{34}^{\lambda} F_\lambda(\xi_{ik}) \pmod{p},$$

donde F_λ es de grado cero en ξ_{34}, y por tanto se anula módulo p por lo que acaba de probarse. Por consiguiente

$$\begin{array}{rcl} F_0(\xi_{ik}) & \equiv & 0 \pmod{p} \quad [\text{idénticamente en } \xi_{ik}], \quad \text{o} \\ F(\xi_{ik}) & \equiv & 0 \pmod{(\mathfrak{N}, p)} \quad [\text{idénticamente en } \xi_{ik}]. \end{array} \tag{9}$$

Esto prueba la recíproca de (2), y por tanto (1), al mismo tiempo en la afirmación más precisa para $F_0(\xi_{ik})$.[296]

Sólo resta añadir que $G(\xi_{ik}) \equiv 0 \pmod{p}$ se sigue de $K(\xi_{ik}) \equiv 0 \pmod{p}$; equivalentemente, de $G(\xi_{ik}) \not\equiv 0 \pmod{p}$ se sigue que $K(\xi_{ik}) \not\equiv 0 \pmod{p}$. La normalización sólo se necesita para esta parte de la inducción. Bajo la sustitución $\xi_{14} = \xi_{13}$, $\xi_{24} = \xi_{23}$, los productos de potencias individuales de G no se anulan. Una anulación de K sólo podría ocurrir porque productos de potencias distintos de G correspondieran a productos iguales en K; y esto, a su vez, sólo puede suceder cuando tales productos de potencias difieren meramente por un intercambio de los índices 3 y 4. Supóngase que uno de tales productos de potencias normalizados es, por ejemplo,

$$\xi_{12}^{\tau_{12}} \xi_{13}^{\tau_{13}} \xi_{14}^{\tau_{14}} \xi_{24}^{\tau_{24}}.$$

Debido a la homogeneidad separada supuesta en cada índice, una sustitución de 3 por 4 en una ξ_{ik} debe ir acompañada de una sustitución de 4 por 3 en otra; un término relevante contendría por tanto, en lugar de $\xi_{13}\xi_{24}$, el producto $\xi_{14}\xi_{23}$, que está excluido por la normalización. Exactamente del mismo modo, contra

$$\xi_{12}^{\tau_{12}} \xi_{13}^{\tau_{13}} \xi_{14}^{\tau_{14}} \xi_{24}^{\tau_{24}}$$

sólo podría cancelar un término que contuviera el factor $\xi_{14}\xi_{23}$, nuevamente excluido por la normalización. De ahí que $K(\xi_{ik}) \equiv 0 \pmod{p}$ implique $G(\xi_{ik}) \equiv 0 \pmod{p}$.

[296] Esta afirmación más precisa significa que cada clase residual contiene un único polinomio normalizado.

c) El caso de n filas α_i, β_i

El caso de n filas queda ahora resuelto por inducción completa, como generalización exacta del caso de cuatro filas tratado acaba de tratarse.[297] Primero muestro de nuevo que para todo polinomio F existe una congruencia

$$F(\xi_{ik}) \equiv F_0(\xi_{ik}) \pmod{\mathfrak{N}} \quad \text{idénticamente en } \xi_{ik}, \tag{10}$$

donde $\mathfrak{N} = (f_{ik,rs})$ y $F_0(\xi_{ik})$ está normalizado. La normalización debe consistir en lo siguiente: si i, k, r, s son cuatro índices distintos y $i < k < r < s$, entonces F_0 no debe contener el producto $\xi_{is}\xi_{kr}$; es decir, los índices de una ξ no deben quedar ambos entre los de la otra. Esta normalización no impone restricción en el caso de dos y tres filas, donde todo polinomio ya está normalizado; en el caso de cuatro filas, como se mostró, también existe un polinomio normalizado para cada clase residual. Por tanto puede suponerse probada, para $(n-1)$ filas, la existencia de un polinomio normalizado para cada clase residual.

Escribamos un producto arbitrario de potencias de F en la forma

$$\xi_{i_1 n} \cdots \xi_{i_\sigma n}\, P,$$

donde P ya no contiene el índice n. Por la hipótesis de inducción, P es congruente módulo $\mathfrak{N}$ con un polinomio entero normalizado P_0:

$$\xi_{i_1 n} \cdots \xi_{i_\sigma n} P \equiv \xi_{i_1 n} \cdots \xi_{i_\sigma n} P_0 \pmod{\mathfrak{N}}.$$

Si P_0 no contiene ninguna ξ_{rs} tal que, para al menos un índice i, los dos índices r, s estén entre i_λ y n, es decir, $i_\lambda < r < s < n$, entonces ya se ha alcanzado la normalización, pues las hipótesis se cumplen para el producto de cualesquiera dos ξ de P_0. En caso contrario, sea i_λ un índice de ese tipo, $i_\lambda < r < s < n$, y sea P_0^* el producto de potencias de P_0 que contiene ξ_{rs}. Como

$$\xi_{i_\lambda n}\xi_{rs} \equiv \xi_{i_\lambda s}\xi_{rn} - \xi_{i_\lambda r}\xi_{sn} \pmod{\mathfrak{N}},$$

se obtiene

$$\begin{aligned}
&\xi_{i_1 n} \cdots \xi_{i_\lambda n} \cdots \xi_{i_\sigma n} P_0^* \\
&\equiv \xi_{i_1 n} \cdots \xi_{rn} \cdots \xi_{i_\sigma n} Q + \xi_{i_1 n} \cdots \xi_{sn} \cdots \xi_{i_\sigma n} R \pmod{\mathfrak{N}} \\
&\equiv \xi_{i_1 n} \cdots \xi_{rn} \cdots \xi_{i_\sigma n} Q_0 + \xi_{i_1 n} \cdots \xi_{sn} \cdots \xi_{i_\sigma n} R_0 \pmod{\mathfrak{N}},
\end{aligned}$$

donde Q_0 y R_0 denotan de nuevo los polinomios normalizados de las clases residuales de Q y R. Estos existen por la hipótesis de inducción, ya que Q y R no contienen el índice n, y son ciertamente polinomios enteros, puesto que Q y R son simplemente productos de potencias. Como $i_\lambda < r < s < n$, se tiene además

$$((n-i_1) + \cdots (n-r) + \cdots (n-i_\sigma)) < ((n-i_1) + \cdots (n-i_\lambda) + \cdots (n-i_\sigma)),$$

$$((n-i_1) + \cdots (n-s) + \cdots (n-i_\sigma)) < ((n-i_1) + \cdots (n-i_\lambda) + \cdots (n-i_\sigma)).$$

Así, al pasar de P_0^* a Q_0, R_0, esta suma de diferencias ha disminuido; como la suma es necesariamente $\geq \sigma$, el procedimiento debe terminar después de un número finito de pasos para cada producto de potencias P_0^*. Por tanto

$$F(\xi_{ik}) = \sum \xi_{i_1 n} \cdots \xi_{i_\sigma n} \cdot P^{(\nu)} \equiv \sum \xi_{j_1 n} \cdots \xi_{j_\sigma n} \cdot S_0^{(\nu)} = F_0(\xi_{ik}) \pmod{\mathfrak{N}},$$

donde el polinomio entero $F_0(\xi_{ik})$ está necesariamente normalizado, pues de lo contrario la suma de diferencias podría reducirse todavía más. Esto prueba (10). Como, por la hipótesis de inducción para $(n-1)$ índices, toda F separadamente homogénea posee una F_0 normalizada separadamente homogénea, el procedimiento recién dado muestra que esto también vale para n índices. De ahí que en lo sucesivo sólo deban considerarse polinomios separadamente homogéneos.

Como en b), pongamos

$$F_0(\xi_{ik}) = G(\xi_{ik}) + \xi_{n-1,n} F_1(\xi_{ik}),^{298} \tag{11}$$

[297] La demostración sigue siendo aplicable para $n = 3$.

[298] La identidad correspondiente a (10) y (11),

$$F((ik)) = F_0((ik)) = G((ik)) + (n-1, n)F_1((ik)),$$

es un análogo del desarrollo en serie de Clebsch-Gordan tan pronto como las dos filas $(n-1)$ y (n) se sustituyen por filas de variables x, y, de modo que $(n-1, n)$ se sustituye por (xy). Pero mientras que Clebsch-Gordan implica un desarrollo mediante polares, la normalización de F_0 corresponde a "términos iniciales" de polares, y de ese modo fuerza la integridad que no vale para Clebsch-Gordan. La demostración conocida de que, prescindiendo de la integridad, los $f_{ik,rs}$ forman una base de $\mathfrak{M}$, se lleva a cabo precisamente mediante el desarrollo en serie de Clebsch-Gordan (Gordan-Kerschensteiner, *Vorlesungen über Invariantentheorie*, p. 132).

donde G no contiene ningún producto de potencias divisible por $\xi_{n-1,n}$, y pongamos además

$$[G]_{(\xi_{in}=\xi_{i,n-1})} = K(\xi_{ik}). \tag{12}$$

Como muestra la definición de normalización, K, al igual que G, está normalizado.

De nuevo existe una correspondencia biunívoca entre G y K. Productos de potencias distintos de G pueden corresponder al mismo producto en K sólo si difieren meramente por un intercambio de los índices n y $(n-1)$. Supongamos, por ejemplo, que G es de grado ϱ en el índice $(n-1)$ y de grado σ en el índice n, y que

$$\chi_1 \leq \chi_2, \ldots, \leq \chi_\varrho \leq \chi_{\varrho+1}, \ldots, \leq \chi_{\varrho+\sigma}$$

son los índices conectados con $(n-1)$ y n en un producto de potencias de G. Su número debe ser $\varrho+\sigma$, pues por (11) la indeterminada $\xi_{n-1,n}$ no aparece en G. Por la normalización, el producto de potencias es por tanto de la forma

$$\xi_{\varkappa_1,n-1} \cdots \xi_{\varkappa_\varrho,n-1} \xi_{\varkappa_{\varrho+1},n} \cdots \xi_{\varkappa_{\varrho+\sigma},n} \cdot P(\xi_{ik}),$$

donde $P(\xi_{ik})$ ya no contiene los índices n y $(n-1)$. Todo intercambio de n por $(n-1)$ daría, para $i \neq j$, el factor $\xi_{in}\xi_{j,n-1}$ con $i < j$; entonces $j, n-1$ queda entre i y n, y el término no estaría normalizado. Así, para $\chi_1, \chi_2, \ldots, \chi_{\varrho+\sigma}$ y P fijos, G contiene sólo un producto de potencias. Esto prueba que productos de potencias distintos de G corresponden a productos distintos en K. Por tanto

$$K(\xi_{ik}) \equiv 0 \pmod{p} \quad \Longrightarrow \quad G(\xi_{ik}) \equiv 0 \pmod{p}. \tag{13}$$

De

$$F((ik)) \equiv 0 \pmod{p} \quad \text{idénticamente en } \alpha, \beta$$

se sigue ahora de (10), teniendo en cuenta (2), que

$$F_0((ik)) \equiv 0 \pmod{p} \quad \text{idénticamente en } \alpha, \beta. \tag{14}$$

Especializando $\alpha_n = \alpha_{n-1},\ \beta_n = \beta_{n-1}$, (11) y (12) dan

$$K((ik)) \equiv 0 \pmod{p} \quad [\text{idénticamente en } \alpha, \beta]. \tag{15}$$

Como $K(\xi_{ik})$ está normalizado y contiene sólo $(n-1)$ índices, se sigue de lo probado en a) y en b), fórmula (9), que

$$K(\xi_{ik}) \equiv 0 \pmod{p} \quad \text{idénticamente en } \xi_{ik}.$$

Luego, por (13),

$$G(\xi_{ik}) \equiv 0 \pmod{p} \quad \text{idénticamente en } \xi_{ik}.$$

De aquí (11) da

$$F_0(\xi_{ik}) \equiv \xi_{n-1,n} F_1(\xi_{ik}) \pmod{p} \quad \text{idénticamente en } \xi_{ik}.$$

Como $(n, n-1) \not\equiv 0 \pmod{p}$ idénticamente en α, β, se sigue de (14) que

$$F_1((ik)) \equiv 0 \pmod{p} \quad [\text{idénticamente en } \alpha, \beta],$$

donde $F_1(\xi_{ik})$ está de nuevo normalizado y tiene menor grado en $\xi_{n-1,n}$ que F_0. Repitiendo el proceso un número finito de veces se obtiene

$$F_0(\xi_{ik}) \equiv \xi_{n-1,n}^{\lambda} F_\lambda(\xi_{ik}) \pmod{p},$$

donde F_λ es de grado cero en $\xi_{n-1,n}$, y por tanto se anula módulo p por lo que acaba de probarse. Así se obtiene

$$\begin{array}{rcl} F_0(\xi_{ik}) & \equiv & 0 \pmod{p} \quad \text{idénticamente en } \xi_{ik}, \quad \text{o} \\ F(\xi_{ik}) & \equiv & 0 \pmod{(\mathfrak{N}, p)} \quad \text{idénticamente en } \xi_{ik}. \end{array} \tag{16}$$

Esto prueba la recíproca de (2), y por tanto (1). Al mismo tiempo prueba, en el caso de n índices, y por tanto en general, la afirmación más precisa usada en el paso de inducción para $F_0(\xi_{ik})$.

§ 4. Finitud de los invariantes enteros de grupos finitos

La demostración elemental de finitud dada en mi nota "El teorema de finitud para invariantes de grupos finitos"[299] admite, mediante los teoremas especiales de finitud III y IV del § 1, el refinamiento a la integridad, mientras que la demostración usual basada en el teorema de Hilbert sobre la base de módulos no proporciona esa integridad. Incluso el uso de la base entera de módulos sólo da una representación en la que aparece en el denominador una potencia arbitrariamente alta del entero h, el orden del grupo.

Uso en todo momento la notación de la nota recién citada. Sea el grupo finito $\mathfrak{H}$ formado por las h transformaciones lineales $A_1, \ldots, A_h$ de determinante no nulo,[300] donde A_k denota la transformación lineal

$$x_1^{(k)} = \sum_{\nu=1}^{n} a_{1\nu}^{(k)} x_\nu, \quad \ldots, \quad x_n^{(k)} = \sum_{\nu=1}^{n} a_{n\nu}^{(k)} x_\nu,$$

o, brevemente, $(x^{(k)}) = A_k(x)$. Así el grupo $\mathfrak{H}$ envía la fila (x), con elementos $x_1, \ldots, x_n$, a las filas $(x^{(k)})$, con elementos $x_1^{(k)}, \ldots, x_n^{(k)}$. Se supone que los coeficientes $a_{i\nu}^{(k)}$ son enteros algebraicos; esto no restringe la generalidad, puesto que por un teorema de J. Schur[301] todo grupo finito de transformaciones lineales es semejante a uno para el cual los $a_{i\nu}^{(k)}$ se vuelven enteros algebraicos.

Por invariante absoluto entero del grupo se entiende una función polinómica racional de $x_1, \ldots, x_n$, con enteros algebraicos del cuerpo numérico $\mathfrak{K}$ generado por los $a_{i\nu}^{(k)}$ como coeficientes, que permanece idénticamente inalterada bajo la aplicación de $A_1, \ldots, A_h$. Para tal invariante $f(x)$ se tiene

$$f(x) = f(x^{(1)}) = \cdots = f(x^{(h)}) = \frac{1}{h} \cdot \sum_{k=1}^{h} f(x^{(k)}). \tag{1}$$

Recíprocamente, toda función simétrica entera de las h filas de cantidades $(x^{(k)})$ se convierte también en un invariante entero del grupo.

Sean $\omega_1, \omega_2, \ldots, \omega_\varrho$ una base de todos los enteros de $\mathfrak{K}$. Entonces todo invariante puede representarse como

$$f(x) = \omega_1 f_1(x) + \cdots + \omega_\varrho f_\varrho(x),$$

donde $f_1(x), \ldots, f_\varrho(x)$ tienen coeficientes enteros racionales. Así, por (1),

$$h.f(x) = \omega_1 \sum_{k=1}^{h} f_1(x^{(k)}) + \cdots + \omega_\varrho \sum_{k=1}^{h} f_\varrho(x^{(k)}).$$

Aquí las sumas individuales son funciones simétricas de las h filas de cantidades $(x^{(k)})$, y además con coeficientes enteros racionales. Por el Teorema III, por tanto, pueden expresarse polinómica y racionalmente, con coeficientes enteros racionales, en términos de finitamente muchas funciones simétricas entero-racionales de esas filas. Por el argumento precedente, estas funciones de base $I_1(x), \ldots, I_\sigma(x)$ se convierten en invariantes enteros del grupo, en general con coeficientes algebraico-enteros, ya que $\mathfrak{H}$ no tiene por qué contener, junto con A, todas sus transformaciones algebraicamente conjugadas.

Existe por consiguiente una representación

$$h \cdot f(x) = \omega_1 G_1(I) + \cdots + \omega_\varrho G_\varrho(I), \tag{2}$$

donde $G_1, \ldots, G_\varrho$ tienen coeficientes enteros racionales.

Sean ahora $w_1, \ldots, w_\varrho$ indeterminadas, y hágase recorrer a

$$L = w_1 G_1(I) + \cdots + w_\varrho G_\varrho(I)$$

todas las formas lineales en las w que, bajo la sustitución $w_i = \omega_i/h$, corresponden a invariantes $f(x)$ en la representación (2). El teorema de Hilbert sobre la base entera de módulos da

$$L = A_1(I)L_1 + \cdots + A_\tau(I)L_\tau, \tag{3}$$

[299] *Math. Ann.* 77, p. 89 (1915).

[300] Bastaría suponer que $\mathfrak{H}$ es simplemente isomorfo a un grupo finito abstracto; esto es, si se anula un determinante de transformación de los A, entonces $\mathfrak{H}$ debería ser semejante a un grupo $\begin{pmatrix} \mathfrak{S} & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$, donde los determinantes de las sustituciones de $\mathfrak{S}$ no se anulan. En este caso los invariantes de $\mathfrak{H}$ coinciden con los invariantes de $\mathfrak{S}$, de modo que la condición de no anulación de los determinantes no es en realidad una restricción de generalidad.

[301] Über Gruppen linearer Substitutionen mit Koeffizienten aus einem algebraischen Zahlkörper. Satz VII. *Math. Ann.* 71, p. 555 (1912).

donde los A_i tienen coeficientes enteros racionales y donde, puesto que todos los L son lineales en las w, los A_i ya no contienen las w. Si la sustitución $\omega_i = \frac{w_i}{h}$ envía $L_1, \ldots, L_\tau$ a los invariantes $\mathfrak{I}_1(x), \ldots, \mathfrak{I}_\tau(x)$, entonces (3) se convierte en

$$f(x) = A_1(I) \cdot \mathfrak{I}_1(x) + \cdots + A_\tau(I)\mathfrak{I}_\tau(x). \tag{4}$$

Esta representación muestra que

$$I_1(x), \ldots, I_\sigma(x); \mathfrak{I}_1(x), \ldots, \mathfrak{I}_\tau(x)$$

forman una base de todos los invariantes enteros del grupo $\mathfrak{H}$, de tal manera que todo invariante es representable como una función polinómica racional, con coeficientes enteros racionales, de esos finitamente muchos invariantes.

Si, en particular, el grupo $\mathfrak{H}$ tiene la propiedad de que junto con cada transformación A contiene también todas las $A', A'', \ldots$ con coeficientes numéricos algebraicamente conjugados, entonces las funciones simétricas entero-racionales de las h filas $(x^{(k)})$ se convierten en funciones de x con coeficientes enteros racionales. Esto vale en particular también para las funciones de base de las funciones simétricas. Así, si se restringe uno a invariantes $f(x)$ con coeficientes enteros racionales, entonces las funciones de base

$$I_1(x), \ldots, I_\sigma(x); \mathfrak{I}_1(x), \ldots, \mathfrak{I}_\tau(x)$$

tienen también coeficientes enteros racionales. Bajo esta hipótesis especial, que en general no satisfacen los grupos $\mathfrak{H}$, la finitud entera vale por tanto también para el subdominio de invariantes con coeficientes enteros racionales.

16. Sobre el desarrollo en serie en la teoría de formas.

(Adición y corrección al n.º III del trabajo "Sobre la representación racional entera de los invariantes de un sistema de arbitrariamente muchas formas fundamentales",
***Math. Ann.* 77, p. 93.)**

Por

Emmy Noether en Göttingen.

Math. Ann. 81 (1920), pp. 25–30

Por "desarrollo en serie de la teoría de formas" se entiende, como es sabido, por una parte la generalización del desarrollo en serie de Clebsch–Gordan, es decir, del desarrollo de una forma que contiene dos filas binarias según potencias del determinante de esas filas, cuyos coeficientes son polares de formas de una sola fila de variables o, lo que es idéntico, desaparecen al aplicar el proceso Ω, a formas de un número arbitrario de series de n variables cada una; y por otra parte, como generalización de las formas normales que aparecen para las "coordenadas complejas" t_{ik}, un desarrollo según formas normales para formas que contienen simultáneamente magnitudes de distintos niveles $t_i, t_{ik}, t_{ikl} \ldots$. Este segundo tipo de desarrollo puede obtenerse, sin embargo, del primero mediante procesos invariantes de diferenciación, como lo llevaron a cabo ante todo Mertens y Deruyts.[302]

Los distintos desarrollos de la primera especie resultan todos, como se bosqueja brevemente, por ejemplo, en Math. Ann. 77, loc. cit. III, como consecuencia del desarrollo de una forma de n filas de n variables cada una según potencias del determinante de esas filas, donde los coeficientes son polares de formas de sólo $(n-1)$ filas, derivadas ellas mismas de la forma inicial por formación de polares y por el proceso Ω.[303] El desarrollo original de Clebsch–Gordan ($n = 2$) había ido todavía un paso más allá: los procesos polares especiales que allí aparecen están dados explícitamente, incluso con los coeficientes numéricos.

Lo que ahora quiero añadir a la nota indicada, donde el desarrollo en serie se concibe más conceptualmente como un problema de familias lineales de formas, es una representación explícita hasta coeficientes numéricos, obtenida por especialización de las investigaciones de E. Fischer sobre sistemas generales de módulos.[304]

A esta clasificación conduce la interpretación de la forma normal en las t_{ik}. En efecto, si se sustituyen las "coordenadas complejas" t_{ik} por las "coordenadas de recta"

$$p_{ik} = (x_i y_k - x_k y_i),$$

entonces, a causa de las relaciones idénticas existentes entre las p_{ik}, la representación de una forma $F(p_{ik})$ ya no es unívoca. La univocidad puede conseguirse exigiendo que entre los coeficientes de F rijan las mismas relaciones lineales que entre los productos de potencias de las p_{ik} que aparecen en F.[305] Para esta forma normal Φ vale por tanto:

$$\begin{aligned} F(p_{ik}) &= \Phi(p_{ik}) \quad [\text{idénticamente en } x, y], \quad \text{o} \\ F(t_{ik}) &\equiv \Phi(t_{ik}) \qquad \bmod M, \end{aligned} \tag{1}$$

donde M designa el módulo de todas las relaciones idénticas entre las p_{ik}, es decir, consta de la totalidad de las formas $G(t_{ik})$ para las cuales $G(p_{ik})$ desaparece idénticamente en x, y. $\Phi(t_{ik})$ es la "forma normal" en coordenadas complejas, mientras que las funciones de base de M se convierten en formas cuadráticas en las t_{ik}. Por iteración del procedimiento con respecto a los factores de estas funciones de base surge el desarrollo en serie completo. Consideraciones correspondientes valen cuando aparecen simultáneamente las $t_i, t_{ik}, t_{ikl}, \ldots$.

A una línea de pensamiento análoga puede reducirse el desarrollo según polares. Si, por ejemplo, en una forma $F(x, y, z)$ se sustituyen las tres filas ternarias $x = (x_1, x_2, x_3), y, z$ por filas ξ, η, ζ que se componen linealmente de sólo dos de ellas, por ejemplo $\xi = x, \eta = y; \zeta = \lambda_1 x + \lambda_2 y$, entonces la representación de $F(\xi, \eta, \zeta)$ vuelve a no ser unívoca. Puede prescribirse de nuevo para los coeficientes las mismas relaciones

[302] F. Mertens, Über invariante Gebilde quaternärer Formen (Sitzber. d. Ak. d. Wiss. Wien 98, Abt. IIa (1889)) para el caso cuaternario. Las formas normales generales se encuentran en J. Deruyts: Sur la réduction des fonctions invariantes dans le système des variables géométriques, Bulletins de l'Ac. R. de Belgique 24 (1892). Sin conocer ese trabajo, y en estrecha dependencia de Mertens, di el desarrollo general según formas normales en el § 7 del trabajo: Zur Invariantentheorie der Formen von n Variabeln, J. f. M. 139 (1910).

[303] Compárense las referencias bibliográficas loc. cit. Desde entonces apareció, también basado en el método formal: Schouten, Over reeksontwikkelingen van algebraische vormen met verschillende rijen van variabelen van verschillenden graad, Verslag Ak. Amsterdam 27 (1919), p. 1481.

[304] E. Fischer, Über die Differentiationsprozesse der Algebra, J. f. M. 148 (1917).

[305] Compárese Clebsch, Über eine Fundamentalaufgabe der Invariantentheorie, § 4, Abh. d. K. G. d. Wissensch. zu Göttingen 17 (1872).

lineales que para los productos de potencias de ξ, η, ζ que aparecen en F. Como aquí el módulo M de todas las relaciones idénticas tiene como función de base el determinante $\Delta = (xyz)$ de las tres filas (loc. cit. III, lema auxiliar a)), aquí en lugar de [1] aparece:

$$\begin{aligned} F(\xi,\eta,\zeta) &= \Phi(\xi,\eta,\zeta) \quad [\text{idénticamente en } x,y], \quad \text{o} \\ F(x,y,z) &\equiv \Phi(x,y,z) \quad \mod \Delta. \end{aligned} \tag{2}$$

Se ve que Φ surge por formación de polares (compárese la fórmula (2) loc. cit.); el desarrollo en serie completo se obtiene de nuevo por iteración.

La formación de las formas normales Φ queda así subordinada en ambos casos al siguiente problema: si en $F(z)$ se sustituyen las indeterminadas z_i por polinomios $f_i(\xi)$ en parámetros ξ, de modo que la representación $F(f_i(\xi))$ ya no sea unívoca, entonces la univocidad debe fijarse exigiendo que entre los coeficientes rijan las mismas relaciones lineales que entre los productos de potencias de las $f_i(\xi)$ que aparecen en F. Así se tiene

$$\begin{aligned} F(f_i(\xi)) &= \Phi(f_i(\xi)) \quad [\text{idénticamente en } \xi], \quad \text{o} \\ F(z) &\equiv \Phi(z) \qquad \mod M, \end{aligned} \tag{3}$$

donde M designa el módulo de todas las relaciones idénticas entre las $f_i(\xi)$.

Para esta forma normal $\Phi(z)$, E. Fischer dio en el § 11, I, de su trabajo citado, un desarrollo explícito hasta coeficientes numéricos, a saber, mediante operaciones lineales. Al mismo tiempo, sin embargo, en la Introducción III y en el § 6 II dio también, para la diferencia $F - \Phi$ perteneciente a M, y bajo el supuesto de conocer una base de módulo, una expresión explícita en el mismo sentido; y al combinar estos desarrollos en el § 11 II sustituyó así la fórmula [3] por una representación explícita. La cuestión todavía abierta de los coeficientes numéricos es, según el § 12 del mismo trabajo, idéntica a la búsqueda de los valores propios y funciones propias de las operaciones lineales (fórmula 82).

Especializo ahora, en 1., las fórmulas de Fischer al caso del desarrollo en serie según polares y obtengo de ellas por iteración el desarrollo en serie. La operación para determinar Φ pasa así a procesos polares determinados, lo cual es considerablemente más preciso que la formulación conocida hasta ahora y mencionada arriba. En la operación para determinar $F - \Phi$ intervienen mezclados la multiplicación por el determinante Δ y el proceso Ω. Para llegar a la forma usual, no explícita, hay que observar además que $\Omega\Delta$ puede expresarse mediante procesos polares.

En este punto debe añadirse también una corrección. En el lugar citado (p. 101, línea 6 desde arriba) supuse inadvertidamente como válida en general la transformación idéntica

$$\Omega(\Delta\psi) = c_1\psi + c_2\Delta \cdot \Omega(\psi),$$

que sólo vale en el dominio binario, e hice con ello el paso de la fórmula fundamental (2), que da la expresión de la forma normal Φ en [2], al desarrollo en serie (3). Por tanto, las consideraciones de allí sólo dan la fórmula (2), y como caso especial de ella el teorema de reducción (1); pero, al faltar una expresión explícita para la diferencia $F - \Phi$, no bastan para fundamentar el desarrollo en serie.

En 2. obtengo igualmente, por especialización, la forma normal $\Phi(t_{ik})$ de [1]; más generalmente la forma normal $\Phi(t_i, t_{ik}, t_{ikl}, \ldots)$, lo cual conduce a fórmulas explícitas conocidas. Pero como el establecimiento del desarrollo en serie completo exige conocer una base de módulo de M, aquí es preferible el camino de la teoría de invariantes (compárese la literatura citada), que no exige ese conocimiento sino que, por el contrario, proporciona una base de módulo mediante el desarrollo en serie.

1. Según Fischer, § 11 (fórmula (19) y líneas siguientes), la forma normal $\Phi(z)$ de [3], allí denotada $N(\zeta)$, está dada por:

$$\Phi(z) = (a_1 S + a_2 S^2 + \cdots + a_r S^r) F(z), \tag{4}$$

donde las constantes $a_1 \ldots a_r$ pertenecen al dominio de coeficientes de las $f(\xi)$ y dependen sólo del grado de $F(z)$; el operador S está definido por

$$\begin{aligned} S = AB; \qquad & BF(z) = F(f(\xi)); \\ AF(f(\xi)) = & \left\{ \sum z_i f_i\left(\frac{\partial}{\partial \xi}\right) \right\}^p F(f(\xi))^{306}. \end{aligned} \tag{5}$$

Si en [2] se considera F como una forma de dimensión p-ésima sólo en z, entonces $f_i(\xi)$ se especializa en

[306] Compárese la fórmula (75). En el caso de [3], la suma α recorre todos los productos de potencias de dimensión p-ésima, y (75) se especializa por tanto en [5].

$\lambda_1 x_i + \lambda_2 y_i$; por consiguiente se obtiene:

$$BF = F(x, y, \lambda_1 x + \lambda_2 y),$$
$$SF = \left\{ \sum z_i \left(\frac{\partial}{\partial \lambda_1} \frac{\partial}{\partial x_i} + \frac{\partial}{\partial \lambda_2} \frac{\partial}{\partial y_i} \right) \right\}^p F(x, y, \lambda_1 x + \lambda_2 y),$$

o bien, escrito en procesos polares (compárese loc. cit. II, 2 y 3; también para la notación abreviada):

$$SF(x, y, z) = \frac{1}{p!} \left[z \left(\frac{\partial}{\partial \lambda_1} \frac{\partial}{\partial x} + \frac{\partial}{\partial \lambda_2} \frac{\partial}{\partial y} \right) \right]^p \left[(\lambda_1 x + \lambda_2 y) \frac{\partial}{\partial z} \right]^p F(x, y, z). \tag{6}$$

Por medio de [4] *y* [6] *queda dada la expresión explícita buscada para* $\Phi(x, y, z)$; al mismo tiempo $\Phi(x, y, z)$ se subordina a la forma general mencionada al comienzo ($\sum PH$ en (2), loc. cit.), esto es, polares de expresiones que dependen sólo de 2 filas y se obtienen de F por procesos polares. Los coeficientes aún no determinados a_i son números racionales, ya que aquí las $f_i(\xi)$ tienen coeficientes numéricos racionales enteros. Si [2] se escribe en la forma

$$F = \Phi + \Delta F_1, \tag{2a}$$

entonces, por especialización de la fórmula dada por Fischer en la Introducción III y en el § 6 II (p. 41), se obtiene

$$F_1 = (\alpha_1 \Omega + \alpha_2 \Omega \Delta \Omega + \cdots + \alpha_\lambda \Omega \Delta \Omega \cdots \Delta \Omega) F^{307}, \qquad \left[\Omega = \left(\frac{\partial}{\partial x} \frac{\partial}{\partial y} \frac{\partial}{\partial z} \right) \right], \tag{7}$$

donde de nuevo los α_i son números racionales que dependen sólo del grado de F.

La iteración conduce a:

$$F_1 = \Phi_1 + \Delta F_2; \quad F_2 = \Phi_2 + \Delta F_3; \quad \ldots; \quad F_i = \Phi_i + \Delta F_{i+1}; \quad \ldots,$$

donde en cada caso las Φ_i son las formas normales correspondientes a las F_i. Como las F_i son de grado $(p-i)$ en z, de [4] y [6] se obtiene:

$$\Phi_i = (a_{i1} S_i + a_{i2} S_i^2 + \cdots) F_i,$$
$$S_i F_i = \frac{1}{(p-i)!} \left[z \left(\frac{\partial}{\partial \lambda_1} \frac{\partial}{\partial x} + \frac{\partial}{\partial \lambda_2} \frac{\partial}{\partial y} \right) \right]^{p-i} \left[(\lambda_1 x + \lambda_2 y) \frac{\partial}{\partial z} \right]^{p-i} F_i. \tag{8}$$

A la fórmula [7] corresponde:

$$F_i = (\alpha_{i1} \Omega + \alpha_{i2} \Omega \Delta \Omega + \cdots) F_{i-1}, \quad \text{y por iteración}$$
$$= (\beta_1 \Omega^i + \beta_2 \Omega^i \Delta \Omega + \cdots + \beta_\rho \Omega^{k_1} \Delta \Omega^{k_2} \cdots \Delta \Omega^{k_\lambda} + \cdots) F, \quad (k_1 + k_2 + \cdots + k_\lambda - \lambda + 1 = i). \tag{9}$$

Mediante [8] *y* [9], *en el desarrollo en serie*

$$F = \Phi + \Delta \Phi_1 + \Delta^2 \Phi_2 + \cdots + \Delta^i \Phi_i + \cdots + \Delta^p \Phi_p$$

se ha alcanzado la representación explícita en el sentido indicado.

Si se aplica a [7] la transformación idéntica $\Omega \Delta F = PF$, donde P designa procesos polares,[308] entonces, por la conmutabilidad de esos procesos con el proceso Ω, se obtiene la fórmula conocida:

$$F_1 = P \Omega F; \quad \ldots; \quad F_i = P \Omega^i F;$$

y de ella, en conexión con [8] o con las consideraciones loc. cit., se sigue la formulación conocida del desarrollo en serie, como por ejemplo en (3) loc. cit. Si se trata de n filas de n variables, $x^{(1)}, x^{(2)}, \ldots, x^{(n-1)}, z$, entonces correspondientemente

$$f_i(\xi) = \lambda_1 x_i^{(1)} + \lambda_2 x_i^{(2)} + \cdots + \lambda_{n-1} x_i^{(n-1)};$$

y asimismo Δ y Ω deben definirse para n filas.

[307] Kerim usa esta fórmula especializada en su disertación de Erlangen, de próxima aparición, en la aplicación a las "formas de inercia".

[308] Compárese, por ejemplo, F. Mertens, Über ganze Funktionen von m Systemen von je n Unbestimmten, Monatsh. f. Math. u. Phys. 4, fórmula (5).

2. Para la forma normal de $F(t_i, t_{ik}, t_{ikl}, \ldots)$, las funciones $f_i(\xi), f_{ik}(\xi), \ldots$ están dadas por los determinantes de una, dos, hasta $(n-1)$ filas

$$\xi_i^{(1)}, \quad (\xi^{(1)}\xi^{(2)})_{ik}, \quad \ldots, \quad (\xi^{(1)}\xi^{(2)}\cdots\xi^{(n-1)})_{i_1 i_2 \cdots i_{n-1}}.$$

Así, como especialización de [5], se obtiene:

$$S = AB; \qquad BF = F(\xi_i^{(1)}, (\xi^{(1)}\xi^{(2)})_{ik}, \ldots),$$
$$ABF = \left(\sum t_i \frac{\partial}{\partial \xi_i^{(1)}}\right)^{\lambda_1} \left(\sum t_{ik} \left(\frac{\partial}{\partial \xi^{(1)}} \frac{\partial}{\partial \xi^{(2)}}\right)_{ik}\right)^{\lambda_2} \cdots F(\xi_i^{(1)}, (\xi^{(1)}\xi^{(2)})_{ik}, \ldots),$$

donde $\lambda_1, \lambda_2 \ldots$ designan los grados en $t_i, t_{ik}, \ldots$.

De consideraciones de la teoría de invariantes (en efecto, todos los invariantes de F que son lineales en los coeficientes pueden componerse linealmente a partir de Φ y de formas de M, por tanto en particular también el SF que no pertenece a M)[309] se sigue aquí la congruencia $\Phi \equiv a_1 SF \mod M$, y por la propiedad de forma normal resulta de ella, en lugar de [4], la relación simple:

$$\Phi = a_1 SF = a_1 S\Phi. \tag{10}$$

La segunda igualdad vale porque la aplicación de S hace desaparecer toda forma de M. La fórmula [10] muestra que la forma normal Φ es ella misma al mismo tiempo una función propia; y, de hecho, por la consideración de la teoría de invariantes precedente no hay otras funciones propias que sean a la vez invariantes de F (compárese, sobre [10], Deruyts, fórmulas (10) y (10')).

Correcciones.

1. En el trabajo "Die allgemeinsten Bereiche aus ganzen transzendenten Zahlen" (Math. Ann. 77), en la página 121, línea 8 desde arriba, línea 9 desde arriba y línea 11 desde abajo, el cuerpo (H, Y) debe sustituirse por el "cuerpo $(H, Y, Y', \ldots, Y^{(\lambda_0-1)})$, donde $Y', \ldots, Y^{(\lambda_0-1)}$ designan los conjugados de Y respecto de H". Correspondientemente, en p. 120, línea 5 desde arriba, y p. 121, línea 9 desde arriba, (H, y) debe sustituirse por $(H, y, y', \ldots, y^{(\lambda_0-1)})$.

2. En el trabajo "Gleichungen mit vorgeschriebener Gruppe" (Math. Ann. 78), en la formulación del teorema de irreducibilidad de Hilbert, p. 222, línea 3 desde abajo, en lugar de "cuerpo numérico Ω" debe decirse más precisamente "cuerpo numérico algebraico finito Ω", como me señala el señor Ostrowski. En efecto, respecto del cuerpo de todos los números algebraicos, por ejemplo, el grupo de toda ecuación con coeficientes numéricos algebraicos es el grupo identidad. Correspondientemente, en la introducción, por "dominio arbitrario de racionalidad" debe entenderse un cuerpo numérico algebraico finito al que todavía pueden adjuntarse finitamente muchos parámetros, o uno de los cuerpos intermedios que surgen así.

(Aceptado en septiembre de 1919.)

[309] Esto se sigue, por ejemplo, de los §§ 6 y 7, 2., de mi trabajo citado "Zur Invariantentheorie der Formen von n Variabeln".

Módulos en dominios no conmutativos, en particular procedentes de expresiones diferenciales y de diferencias.

Por

Emmy Noether y Werner Schmeidler en Göttingen.

Índice.

Introducción.
§ 1. Observaciones formales sobre expresiones diferenciales y de diferencias.
§ 2. El anillo general de polinomios.
§ 3. Módulos unilaterales y sus grupos residuales.
§ 4. Reducibilidad de grupos residuales en dos subgrupos y su relación con el módulo.
§ 5. Cálculo con unidades y reducibilidad en k subgrupos.
§ 6. Teoremas de finitud.
§ 7. Un caso de descomposición única.
§ 8. Descomposición aditiva de grupos completamente reducibles en grupos primos. El teorema de isomorfía.
§ 9. Conexión entre los conceptos "isomorfo" y "del mismo tipo".
§ 10. Existencia de infinitas descomposiciones de un grupo.
§ 11. Relaciones con sistemas de ecuaciones diferenciales y sus integrales.
§ 12. Ejemplos.

Introducción.

La teoría formal de las expresiones diferenciales en una variable conduce a una descomposición en factores irreducibles que es única en cierto sentido.[1] Pero mientras el teorema correspondiente de álgebra puede trasladarse a polinomios de varias variables, esto ya no es posible para las expresiones diferenciales parciales.[2] Sin embargo, para expresiones diferenciales de una variable, junto a la representación como producto existe también una representación como mínimo común múltiplo, en la que valen leyes análogas; pues, en dos descomposiciones distintas, los constituyentes individuales pueden asignarse por pares: son "del mismo tipo".[3]

Este concepto de mínimo común múltiplo puede interpretarse ahora como concepto de módulos y así trasladarse a n variables; en el presente trabajo esto da la generalización natural de los teoremas indicados. Más allá de ello observamos, sin embargo, que para expresiones diferenciales sólo se utiliza el siguiente hecho: pueden interpretarse como polinomios con multiplicación no conmutativa, para los cuales el grado de un producto es igual a la suma de los grados de los factores. Estas condiciones las satisfacen, por ejemplo, también las expresiones de diferencias; por tanto, los teoremas valen también para ellas, donde hasta ahora eran conocidos igualmente sólo para una variable.[4]

Desarrollamos, pues, en general, una teoría de módulos cuyos elementos son polinomios con multiplicación no conmutativa; al hacerlo reducimos el estudio de los módulos al de las clases residuales.[5] A diferencia del caso especial conmutativo, aquí se puede hablar ciertamente de la suma de clases residuales, pero no de su producto; sólo se puede hablar del producto de una clase residual por un polinomio. El concepto de "grupo residual" debe, por ello, modificarse respecto del caso conmutativo. En el caso especial de polinomios en una variable, además, el grupo residual es "finito", es decir, posee sólo un número finito de clases residuales linealmente independientes. En general no existe tal "orden" finito; los grupos son "infinitos". Para nuestros métodos, sin embargo, esta diferencia es irrelevante.

Como en el caso conmutativo, a la representación de un módulo como mínimo común múltiplo de módulos relativamente primos corresponde el procedimiento más sencillo de la descomposición aditiva del grupo

[1] Cf. E. Landau, Ein Satz über die Zerlegung homogener linearer Differentialausdrücke in irreduzible Faktoren, Journal für die reine und angewandte Mathematik 124 (1902), pp. 115–120, y después A. Loewy, Über reduzible lineare homogene Differentialgleichungen, Mathematische Annalen 56 (1903), pp. 549–584.

[2] Cf. un contraejemplo de Landau publicado en H. Blumberg, Über algebraische Eigenschaften von linearen homogenen Differentialausdrücken, disertación, Göttingen 1912, 52 pp., pp. 51–52.

[3] Cf., además de los trabajos citados, A. Loewy, Über vollständig reduzible lineare homogene Differentialgleichungen, Mathematische Annalen 62 (1906), pp. 89–117; citado como Loewy.

[4] Cf. G. Wallenberg–A. Guldberg, Theorie der linearen Differenzengleichungen, Leipzig y Berlín 1911.

[5] Para el caso de dominios conmutativos, cf. W. Schmeidler, Über Moduln und Gruppen hyperkomplexer Größen, Mathematische Zeitschrift 3 (1919), pp. 29–42.

residual. En este punto la isomorfía de los grupos residuales resulta esencial; al especializar a expresiones diferenciales de una variable, esta isomorfía se convierte en el concepto de mismo tipo para los módulos asociados, mientras que al especializar a módulos conmutativos se convierte en identidad. De paso, el concepto de mismo tipo también puede trasladarse a n variables, y puede probarse su concordancia con el concepto de isomorfía. El hecho de que en la descomposición aditiva del grupo residual aparezcan siempre sólo finitos sumandos se obtiene trasladando el teorema de Hilbert sobre la base de módulos, con el método de demostración de Gordan; el método original de Hilbert exigiría restricciones sobre las leyes de multiplicación (en la fórmula (6), a a la derecha en lugar de a_i, condición cumplida para expresiones diferenciales, pero no para expresiones de diferencias).

Para llegar a un teorema de unicidad debemos especializar los módulos – como también hace Loewy – a los "completamente reducibles", es decir, a aquellos representables como mínimos comunes múltiplos de módulos primos. Dadas dos descomposiciones distintas, los constituyentes son entonces o bien idénticos por pares, o por lo menos a cada constituyente de una descomposición corresponde un constituyente isomorfo de la otra, y recíprocamente; al mismo tiempo, cada descomposición contiene entonces al menos dos constituyentes isomorfos. Además, de la aparición de dos constituyentes isomorfos en una misma descomposición se deduce la existencia de infinitas descomposiciones; esto vale incluso sin la restricción a módulos primos, cosa que hasta ahora no era conocida ni siquiera en el caso especial de expresiones diferenciales en una variable.

Finalmente, para módulos provenientes de expresiones diferenciales, discutimos la conexión con las integrales y mostramos que, para grupos residuales finitos, el orden es igual al mayor número de integrales linealmente independientes. Así, las funciones arbitrarias aparecen en la integral general precisamente cuando el grupo residual no es finito. El concepto de que dos módulos sean del mismo tipo significa aquí, como en el caso de una variable, una relación "birracional" entre las integrales. Algunos ejemplos cierran el trabajo.

El primer impulso para este trabajo fue dado hace varios años por una pregunta de E. Landau a E. Noether sobre la generalización del teorema del producto. Entonces E. Noether sólo observó que la cuestión era de teoría de módulos en el anillo no conmutativo de polinomios, pero aún no podía abordarse. Los teoremas de módulos de Lasker conocidos entonces no eran directamente trasladables a este anillo, porque el método de demostración de Lasker descansa en el teorema de que un polinomio se descompone de manera única en factores irreducibles.[6] Sólo los métodos de Schmeidler ofrecieron la posibilidad de una transferencia, que luego llevamos a cabo conjuntamente. En detalle, señalamos que la generalización del grupo residual, la transferencia y aplicación del teorema de finitud de Hilbert, y la existencia de infinitas descomposiciones se deben a E. Noether; la generalización del concepto de reducibilidad completa de Loewy, el concepto de isomorfía y su conexión con el concepto de mismo tipo se deben a W. Schmeidler.

§ 1. Observaciones formales sobre expresiones diferenciales y de diferencias.

1. Para expresiones diferenciales en una variable se ha introducido una formación simbólica de productos. Sea

$$a_0(x)\frac{\mathrm{d}^n y}{\mathrm{d}x^n} + a_1(x)\frac{\mathrm{d}^{n-1} y}{\mathrm{d}x^{n-1}} + \cdots + a_n(x)y = A(y),$$

$$b_0(x)\frac{\mathrm{d}^m y}{\mathrm{d}x^m} + b_1(x)\frac{\mathrm{d}^{m-1} y}{\mathrm{d}x^{m-1}} + \cdots + b_m(x)y = B(y).$$

Entonces se define el producto simbólico $AB(y)$ como la expresión diferencial

$$a_0(x)\frac{\mathrm{d}^n B(y)}{\mathrm{d}x^n} + a_1(x)\frac{\mathrm{d}^{n-1} B(y)}{\mathrm{d}x^{n-1}} + \cdots + a_n(x)B(y).$$

Esta formación de productos es en realidad una multiplicación de dos operadores; se escribe del modo más simple sustituyendo, como de costumbre, $\frac{\mathrm{d}^n}{\mathrm{d}x^n}$ por $\left(\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\right)^n$. Entonces AB se convierte en

$$\left(a_0\left(\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\right)^n + \cdots + a_n\right)\left(b_0\left(\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\right)^m + \cdots + b_m\right)y,$$

donde al efectuar el producto rigen las reglas ordinarias para diferenciar sumas y productos. Cada uno de tales operadores puede considerarse ahora como un polinomio en la única variable $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x} = \xi$, omitiendo la

[6] Recientemente E. Noether observó que también los teoremas de Lasker pueden establecerse sin usar este teorema, mediante métodos emparentados con los empleados aquí.

función sobre la que actúa el operador y fijando para la variable ξ la regla de multiplicación correspondiente a la derivación de un producto:

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(a(x)\cdot y) = a(x)\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(y) + a'(x)y,$$

o, en nuestra notación ($n = 1, m = 0$),

$$\xi \cdot a = a \cdot \xi + a'. \tag{1}$$

Se procede exactamente del mismo modo para expresiones diferenciales parciales lineales

$$\left(\sum a_{\alpha_1\ldots\alpha_n}(x_1,\ldots,x_n)\frac{\partial^{\alpha_1+\cdots+\alpha_n}}{\partial x_1^{\alpha_1}\cdots\partial x_n^{\alpha_n}}\right)y$$

de una función y. Para los n operadores $\frac{\partial}{\partial x_1},\ldots,\frac{\partial}{\partial x_n}$ introducimos las variables $\xi_1,\ldots,\xi_n$ y obtenemos así el polinomio

$$\sum a_{\alpha_1\ldots\alpha_n}(x_1,\ldots,x_n)\xi_1^{\alpha_1}\cdots\xi_n^{\alpha_n}.$$

El producto de dos polinomios se calcula entonces según las leyes

$$\xi_i a = a\xi_i + a_i \qquad (i = 1,\ldots,n), \tag{2}$$

donde a_i denota la derivada parcial de a respecto de x_i; los productos de las ξ entre sí son conmutativos. Salvo la ley conmutativa de la multiplicación, todas las leyes de la suma y de la multiplicación valen para los polinomios así definidos como en el álgebra ordinaria. En particular, para el producto de dos de tales polinomios el grado total, y el grado en cada variable individual, es igual a la suma de los grados correspondientes de los dos factores.

2. Para expresiones de diferencias (cf. Wallenberg, loc. cit.) de la forma

$$a_x^{(0)}y_{x+n} + a_x^{(1)}y_{x+n-1} + \cdots + a_x^{(n)}y_x = A_x,$$

$$b_x^{(0)}y_{x+m} + b_x^{(1)}y_{x+m-1} + \cdots + b_x^{(m)}y_x = B_x$$

se tiene una definición correspondiente del producto

$$(AB)_x = a_x^{(0)}B_{x+n} + a_x^{(1)}B_{x+n-1} + \cdots + a_x^{(n)}B_x,$$

que puede ejecutarse con ayuda de la regla de multiplicación

$$(ay)_{x+1} = a_{x+1}y_{x+1}.$$

Si introducimos el operador ξ para el paso de x a $x+1$, obtenemos $\xi\{ay\} = a^*\xi\{y\}$, donde $a_x^* = a_{x+1}$. De nuevo se puede omitir la función y sobre la que actúa el operador y se obtiene la ley

$$\xi a = a^*\xi, \tag{3}$$

donde, junto con a, tampoco a^* se anula idénticamente. Exactamente del mismo modo, para n variables,

$$\xi_i a = a_i\xi_i \qquad (i = 1,\ldots,n), \tag{4}$$

donde ξ_i representa el paso de x_i a $x_i + 1$, y a_i denota la función obtenida de a sustituyendo x_i por $x_i + 1$; por tanto no se anula idénticamente si a no lo hace. Con estas convenciones vuelven a valer todas las reglas de la suma y de la multiplicación, incluida la regla sobre el grado de un producto, salvo la ley conmutativa.

Ambos casos se subordinarán, en el párrafo siguiente, a un anillo de polinomios definido de modo completamente general con coeficientes arbitrarios.

§ 2. El anillo general de polinomios.

Partimos de un cuerpo P definido abstractamente de modo arbitrario (cuyos elementos denotamos por letras latinas minúsculas), para el cual valen todas las reglas del álgebra, en particular también la ley conmutativa de la multiplicación con inversión única. A este cuerpo añadimos n indeterminadas $\xi_1,\ldots,\xi_n$; es decir, consideramos el dominio íntegro J formado por los productos $a\xi_1^{\nu_1}\xi_2^{\nu_2}\cdots\xi_n^{\nu_n}$ y por sus sumas finitas, en el que deben valer todas las leyes de la suma y de la multiplicación, con excepción de la ley conmutativa

de la multiplicación. En particular, llamamos "polinomios" (que en adelante se denotarán siempre con letras latinas mayúsculas) a las sumas finitas de la forma

$$F(\xi_1, \ldots, \xi_n) = \sum a_{\nu_1 \ldots \nu_\rho} \xi_{\nu_1} \cdots \xi_{\nu_\rho}.$$

En lugar de la ley conmutativa, sometemos ahora los elementos de J a leyes de producto tales que *el producto de dos polinomios vuelva a ser un polinomio*; así, el dominio de todos los polinomios de J agota ya a J. Para esto es evidentemente necesario y suficiente que, para los elementos $\xi_1, \ldots, \xi_n$ y para un elemento arbitrario a de P, valgan reglas de producto de la forma

$$\xi_i a = F_i(\xi_1, \ldots, \xi_n) \qquad (i = 1, \ldots, n), \tag{5}$$

donde $F_i(\xi_1, \ldots, \xi_n)$ denota algún polinomio que depende naturalmente de ξ_i y de a. (En particular, las reglas (2) y (4) para expresiones diferenciales y de diferencias, respectivamente, son de esta forma.) En efecto, puesto que $\xi_i a$ no es por sí mismo un polinomio, mientras que por hipótesis pertenece al dominio, la ecuación es necesaria. Recíprocamente, por aplicación finitamente repetida de la fórmula (5), todo elemento del dominio J puede transformarse en un polinomio.

Para la unidad del cuerpo, que denotamos por 1, exigiremos además $\xi_i \cdot 1 = 1 \cdot \xi_i = \xi_i$. También estipularemos que la multiplicación de $\xi_1, \ldots, \xi_n$ entre sí sea conmutativa.[7] Entonces todo polinomio de J se escribe exactamente como un polinomio ordinario en $\xi_1, \ldots, \xi_n$ con coeficientes de P, y dos polinomios coinciden sólo cuando coinciden todos sus coeficientes.

Más especialmente, en lo que sigue[8] exigimos que, en lugar de (5), rija la regla

$$\xi_i a = a_i \xi_i + b_i \qquad (a_i \neq 0) \quad (i = 1, \ldots, n). \tag{6}$$

Aquí también quedan incluidas, en particular, las leyes (2) y (4). Entonces el grado de un producto es igual a la suma de los grados de los factores; esto vale tanto para el grado total como para el grado en cada variable individual, de modo que el producto de dos polinomios que no se anulan idénticamente vuelve a ser distinto de 0.

§ 3. Módulos unilaterales y sus grupos residuales.

Para nuestro dominio J, por ser la multiplicación no conmutativa, se distinguen los siguientes tipos de módulos[9]:[10]

1. El *módulo por la derecha*, que, junto con M, contiene también FM para un polinomio arbitrario F, y junto con M_1 y M_2 contiene también $M_1 + M_2$.

2. El *módulo por la izquierda*, que, junto con M, contiene también MF, y junto con M_1 y M_2 contiene también $M_1 + M_2$.

A estos dos tipos los designamos con el nombre común de *módulos unilaterales*; los módulos que son a la vez por la derecha y por la izquierda se llamarán *bilaterales*. En lo que sigue nos restringimos a módulos por la derecha y observamos que la teoría de los módulos por la izquierda puede construirse exactamente del mismo modo.

Llamamos congruentes módulo $\mathfrak{M}$ a dos polinomios F y G, y escribimos $F \equiv G(\mathfrak{M})$, si su diferencia es divisible por $\mathfrak{M}$, es decir, si pertenece a $\mathfrak{M}$. La totalidad de todos los polinomios congruentes con un polinomio dado forma una *clase residual* módulo $\mathfrak{M}$. (Las clases residuales se denotarán por letras alemanas minúsculas.) Como de

$$F_1 \equiv F_2(\mathfrak{M}) \qquad \text{y} \qquad G_1 \equiv G_2(\mathfrak{M})$$

se deduce $F_1 + G_1 \equiv F_2 + G_2(\mathfrak{M})$, la suma de dos clases residuales $\mathfrak{x}$ y $\mathfrak{y}$ está definida y es de nuevo una clase residual $\mathfrak{x} + \mathfrak{y}$. En cambio, como el módulo es unilateral, no se puede hablar del producto de dos clases residuales. En efecto, de

$$F_1 = F_2 + M_1, \qquad G_1 = G_2 + M_2$$

se sigue sólo

$$F_1 G_1 = F_2 G_2 + F_2 M_2 + M_1 G_2 + M_1 M_2;$$

[7] Esto se necesita sólo desde § 6 en adelante, para el teorema de finitud y sus consecuencias.

[8] También esto se usa sólo desde § 6 en adelante.

[9] Denotamos los módulos por letras alemanas mayúsculas.

[10] Los ideales unilaterales ya fueron considerados por A. Hurwitz; cf. Vorlesungen über die Zahlentheorie der Quaternionen (Berlín, Springer 1919), lección 6. Allí, sin embargo, se trata esencialmente de ideales principales; lo mismo vale para los trabajos de Du Pasquier citados allí en la nota 1.

pero como M_1G_2 no tiene por qué pertenecer a $\mathfrak{M}$ cuando M_1 pertenece a $\mathfrak{M}$, F_1G_1 y F_2G_2 no tienen por qué ser congruentes en general. Por otra parte, si $M_1 = 0$, es decir, $F_1 = F_2 = F$, se ve que $G_1 \equiv G_2$ implica $FG_1 \equiv FG_2$. Así una clase residual arbitraria $\mathfrak{y}$ puede multiplicarse por delante por un polinomio F, y esto da una clase residual bien definida $F\mathfrak{y} = \mathfrak{z}$.

Para el cálculo con clases residuales valen las leyes conmutativa y asociativa de la suma, así como la ley de reversión única de la suma; además, para la multiplicación de clases residuales por polinomios y la suma, vale la ley distributiva $F(\mathfrak{y}_1 + \mathfrak{y}_2) = F\mathfrak{y}_1 + F\mathfrak{y}_2$, como se sigue directamente del cálculo con polinomios módulo $\mathfrak{M}$.

La clase residual a la que pertenece la unidad se llamará clase unidad, o unidad, y se denotará por $\mathfrak{e}$. Entonces $F\mathfrak{e} = \mathfrak{x}$ es la clase residual a la que pertenece el polinomio F. A diferencia de las clases residuales generales, sin embargo, aquí también está bien definido el producto $\mathfrak{x}\mathfrak{e}$ y es igual a $\mathfrak{x}$; pues de

$$F_1 = F_2 + M_1, \qquad G_1 = 1 + M_2$$

y $M_1 \cdot 1 = M_1$ se deduce

$$F_1G_1 = F_2 + M.$$

La totalidad de las clases residuales módulo $\mathfrak{M}$ se llama *grupo residual de* $\mathfrak{M}$. Un grupo residual posee por tanto las siguientes propiedades: 1. Junto con cada clase residual $\mathfrak{x}$ y un polinomio arbitrario F, contiene la clase residual $F\mathfrak{x}$; y junto con las clases residuales $\mathfrak{x}_1$ y $\mathfrak{x}_2$ contiene la clase residual $\mathfrak{x}_1 + \mathfrak{x}_2$.[11] 2. Posee una unidad $\mathfrak{e}$, de modo que $F\mathfrak{e}$ representa, para cada polinomio F, la clase residual $\mathfrak{x}$ de F. *Así, cuando F recorre todos los polinomios, $F\mathfrak{e}$ recorre todo el grupo residual.*

§ 4. Reducibilidad del grupo residual en dos subgrupos y su relación con el módulo.

Para los módulos unilaterales, los conceptos de *divisibilidad*, *máximo común divisor* y *mínimo común múltiplo* permanecen como en el caso bilateral, como muestran las definiciones siguientes.

Se dice que un módulo $\mathfrak{M}$ es divisible por otro módulo $\mathfrak{N}$ si de $M \equiv 0(\mathfrak{M})$ se sigue también $M \equiv 0(\mathfrak{N})$.

Para dos módulos $\mathfrak{M}$ y $\mathfrak{N}$, el *máximo común divisor* $(\mathfrak{M}, \mathfrak{N})$ se define como la totalidad de todos los polinomios representables en la forma $M + N$, donde $M \equiv 0(\mathfrak{M})$ y $N \equiv 0(\mathfrak{N})$; de nuevo es un módulo. Lo mismo vale para varios módulos.

La totalidad de todos los polinomios divisibles tanto por $\mathfrak{M}$ como por $\mathfrak{N}$ forma un módulo $[\mathfrak{M}, \mathfrak{N}]$, el *mínimo común múltiplo* de $\mathfrak{M}$ y $\mathfrak{N}$. Esta definición se aplica también de manera correspondiente a varios módulos, incluso a un conjunto de módulos de cardinalidad arbitraria.

Dos módulos se llaman relativamente primos cuando su máximo común divisor es el módulo unidad, es decir, la totalidad de todos los polinomios.

Partimos ahora de un módulo $\mathfrak{M}$ que es representable como mínimo común múltiplo de dos módulos relativamente primos $\mathfrak{N}$ y $\mathfrak{L}$, ambos supuestos divisores propios:

$$\mathfrak{M} = [\mathfrak{N}, \mathfrak{L}]. \tag{7}$$

Investigamos el grupo residual $\mathfrak{G}$ de $\mathfrak{M}$. Por hipótesis,

$$1 \equiv N + L(\mathfrak{M}) \tag{8}$$

para dos polinomios $N \equiv 0(\mathfrak{N})$ y $L \equiv 0(\mathfrak{L})$. A partir de esto mostramos

$$\mathfrak{L} = (\mathfrak{M}, L), \qquad \mathfrak{N} = (\mathfrak{M}, N), \tag{9}$$

donde, por ejemplo, $(\mathfrak{M}, L)$ significa el módulo compuesto por todos los polinomios de la forma $M + FL$. En efecto, primero $(\mathfrak{M}, L) \equiv 0(\mathfrak{L})$. Recíprocamente, de (8) se sigue, para un polinomio arbitrario F, que

$$F \equiv FN(\mathfrak{L}). \tag{10}$$

Ahora bien, si $F \equiv 0(\mathfrak{L})$, entonces $FN \equiv 0(\mathfrak{L})$, luego $\equiv 0(\mathfrak{M})$, y por consiguiente $F \equiv FL(\mathfrak{M})$. Del mismo modo se prueba $\mathfrak{N} = (\mathfrak{M}, N)$. De paso se deduce, puesto que $\mathfrak{N}$ y $\mathfrak{L}$ son divisores propios de $\mathfrak{M}$, que no puede valer ni $L \equiv 0$ ni $N \equiv 0(\mathfrak{M})$.

[11] Esta propiedad podría llamarse, en un sentido más general, la "propiedad modular" del grupo residual.

Sea $\mathfrak{a}$ la clase residual de N módulo $\mathfrak{M}$, y $\mathfrak{b}$ la clase residual de L módulo $\mathfrak{M}$. Entonces, por (8),

$$\mathfrak{e} = \mathfrak{a} + \mathfrak{b} \qquad (\mathfrak{a} \neq 0,\ \mathfrak{b} \neq 0).$$

Como toda clase residual es de la forma $F\mathfrak{e}$, la ley distributiva da, para toda clase residual,

$$F\mathfrak{e} = F\mathfrak{a} + F\mathfrak{b} \qquad (\mathfrak{a} \neq 0,\ \mathfrak{b} \neq 0). \tag{11}$$

Esta representación de una clase residual arbitraria como suma de dos clases residuales de la forma $G\mathfrak{a}$ y $H\mathfrak{b}$ es, sin embargo, *única*. Pues de una relación $0 = G\mathfrak{a} + H\mathfrak{b}$, si K es un polinomio de la clase residual $G\mathfrak{a} = -H\mathfrak{b}$, se tiene claramente $K \equiv GN(\mathfrak{M})$, $K \equiv -HL(\mathfrak{M})$, luego $K \equiv 0(\mathfrak{N})$, $K \equiv 0(\mathfrak{L})$ y por tanto $K \equiv 0(\mathfrak{M})$; es decir, $G\mathfrak{a} = 0$, $H\mathfrak{b} = 0$.

Recíprocamente, supóngase ahora que la relación (11) se cumple para todo polinomio F, y de modo único en el sentido anterior. Sea entonces N un polinomio de $\mathfrak{a}$ y L un polinomio de $\mathfrak{b}$. Formamos los dos módulos (9) y afirmamos (7) y (8). Esta última sigue de (11) para $F = 1$. Además, por la definición de $\mathfrak{N}$ y $\mathfrak{L}$, $\mathfrak{M}$ es un múltiplo común de estos dos módulos, y precisamente el menor. Pues de $F \equiv 0(\mathfrak{L})$ y $F \equiv 0(\mathfrak{N})$ se sigue $F \equiv HL \equiv GN(\mathfrak{M})$; por tanto $G\mathfrak{a} = H\mathfrak{b}$, $G\mathfrak{a} - H\mathfrak{b} = 0$, y de la unicidad de la representación, $G\mathfrak{a} = 0$, $H\mathfrak{b} = 0$, $F \equiv 0(\mathfrak{M})$. Queda así mostrado que la *representación de un módulo* $\mathfrak{M}$ *como mínimo común múltiplo de dos módulos relativamente primos equivale a la descomposición aditiva única del grupo residual* $\mathfrak{G}$ *de* $\mathfrak{M}$, *tal como la da la fórmula* (11).

Investigamos ahora el sistema $\mathfrak{A}$ de clases residuales de la forma $F\mathfrak{a}$, que queremos relacionar con el grupo residual $\overline{\mathfrak{A}}$ de $\mathfrak{L}$. Por (11), todo polinomio F de $\mathfrak{L}$ pertenece a la clase residual $F\mathfrak{a}$ cuando $\overline{\mathfrak{a}}$ es la clase residual de N módulo $\mathfrak{L}$ y, por tanto, la clase unidad de $\overline{\mathfrak{A}}$. Si asociamos ahora las clases residuales $F\mathfrak{a}$ de $\mathfrak{A}$ con las clases residuales $F\overline{\mathfrak{a}}$ de $\overline{\mathfrak{A}}$, a cada clase residual de $\mathfrak{A}$ se asigna una clase residual de $\overline{\mathfrak{A}}$, de tal manera que la suma de dos clases residuales de $\mathfrak{A}$ corresponde a la suma de las clases residuales asignadas de $\overline{\mathfrak{A}}$, y el producto de una clase residual de $\mathfrak{A}$ por un polinomio corresponde al producto de la clase residual asignada de $\overline{\mathfrak{A}}$ por el mismo polinomio. Esta asignación es además biunívoca: de $F\mathfrak{a} = 0$ se sigue $F \equiv 0(\mathfrak{L})$ por (11), luego $F\overline{\mathfrak{a}} = 0$; recíprocamente, $F\overline{\mathfrak{a}} = 0$, luego $F \equiv 0(\mathfrak{L})$, dice también por (10) que $FN \equiv 0(\mathfrak{L})$, luego $FN \equiv 0(\mathfrak{M})$, es decir, $F\mathfrak{a} = 0$.

Esto nos conduce a un concepto fundamental, que definimos así:

Una correspondencia biunívoca entre dos sistemas $\mathfrak{A}$ *y* $\overline{\mathfrak{A}}$ *de clases residuales se llama isomorfa si a la suma de dos clases residuales de* $\mathfrak{A}$ *se asigna la suma de las correspondientes clases residuales de* $\overline{\mathfrak{A}}$, *y al producto de una clase residual arbitraria de* $\mathfrak{A}$ *por un polinomio se asigna el producto de la correspondiente clase residual de* $\overline{\mathfrak{A}}$ *por el mismo polinomio.*

Un subsistema $\mathfrak{A}$ de clases residuales en $\mathfrak{G}$ que es isomorfo al grupo residual de un módulo se llama *subgrupo* de $\mathfrak{G}$. Como muestra la demostración anterior, la asignación aquí es precisamente tal que cada clase residual de $\bar{\mathfrak{A}}$ surge de la correspondiente clase residual de $\overline{\mathfrak{A}}$ por adjunción de ciertos polinomios, a saber, todos los polinomios que pertenecen a $\mathfrak{L}$ pero no a $\mathfrak{M}$.

Del mismo modo se muestra que la totalidad de todas las clases residuales de la forma $F\mathfrak{b}$ forma un subgrupo $\mathfrak{B}$ de $\mathfrak{G}$ isomorfo al grupo residual $\overline{\mathfrak{B}}$ de $\mathfrak{N}$.

Un grupo residual $\mathfrak{G}$ cuyas clases residuales admiten una descomposición aditiva única (11) se llamará *reducible* en los dos subgrupos $\mathfrak{A}$ y $\mathfrak{B}$, y se escribirá $\mathfrak{G} = \mathfrak{A} + \mathfrak{B}$; un grupo que no es reducible se llama *irreducible*. Ocasionalmente llamaremos también reducibles o irreducibles a los módulos asociados. Por tanto vale lo siguiente.

Teorema I.[12] *Un módulo* $\mathfrak{M}$ *es representable como mínimo común múltiplo de dos divisores propios relativamente primos* $\mathfrak{L}$ *y* $\mathfrak{N}$ *si y sólo si su grupo residual* $\mathfrak{G}$ *es reducible en dos subgrupos* $\mathfrak{A}$ *y* $\mathfrak{B}$. *En este caso* $\mathfrak{A}$ *y* $\mathfrak{B}$ *son respectivamente isomorfos a los grupos residuales de* $\mathfrak{L}$ *y* $\mathfrak{N}$.

§ 5. Cálculo con unidades y reducibilidad en k subgrupos.

Las clases residuales $\mathfrak{a}$ y $\mathfrak{b}$ de $\mathfrak{G}$ tienen en común con la unidad $\mathfrak{e}$ la propiedad de que el producto de $\mathfrak{a}$ y $\mathfrak{b}$ por una clase residual arbitraria $\mathfrak{x}$ está definido; por tanto llamamos también a $\mathfrak{a}$ y $\mathfrak{b}$ unidades de $\mathfrak{G}$. En efecto, de (11), para $F = M$, se sigue

$$0 = M\mathfrak{e} = M\mathfrak{a} + M\mathfrak{b},$$

y por tanto, por unicidad, $M\mathfrak{a} = 0$, $M\mathfrak{b} = 0$, y entonces

$$(F + M)\mathfrak{a} = F\mathfrak{a} = \mathfrak{x}\mathfrak{a},$$

[12] Cf. Schmeidler, loc. cit., p. 39.

donde $\mathfrak{x}$ denota la clase residual de F. En lugar de la relación (11) podemos escribir, por consiguiente, la relación equivalente entre clases

$$\mathfrak{xe} = \mathfrak{xa} + \mathfrak{xb}.$$

En particular, tomando $\mathfrak{x} = \mathfrak{a}$ se obtiene

$$\mathfrak{a} = \mathfrak{a}^2 + \mathfrak{ab},$$

y por unicidad $\mathfrak{a}^2 = \mathfrak{a}$, $\mathfrak{ab} = 0$. De modo análogo se obtiene $\mathfrak{b}^2 = \mathfrak{b}$, $\mathfrak{ba} = 0$.

Correspondientemente a la representación de un grupo residual como suma de dos constituyentes, podemos definir ahora también tal representación como suma de k constituyentes. Supóngase dada una representación única

$$F\mathfrak{e} = F\mathfrak{a}_1 + F\mathfrak{a}_2 + \cdots + F\mathfrak{a}_k \qquad (\mathfrak{a}_1 \neq 0, \ldots, \mathfrak{a}_k \neq 0),$$

donde de $0 = G_1\mathfrak{a}_1 + \cdots + G_k\mathfrak{a}_k$ se sigue también $G_i\mathfrak{a}_i = 0$. Entonces, en particular para $F = M$, se obtiene la relación $M\mathfrak{a}_i = 0$, de modo que la representación también puede escribirse en la forma[13]

$$\mathfrak{xe} = \mathfrak{xa}_1 + \cdots + \mathfrak{xa}_k \qquad (\mathfrak{a}_1 \neq 0, \ldots, \mathfrak{a}_k \neq 0). \tag{12}$$

Esta representación también puede considerarse como surgida de una descomposición sucesiva en dos constituyentes. Si esto puede continuarse sin límite, con todos los $\mathfrak{a}_i \neq 0$, hablamos de una suma de infinitos constituyentes.

Al poner $\mathfrak{x} = \mathfrak{a}_i$ en (12) se obtiene

$$\mathfrak{a}_i^2 = \mathfrak{a}_i, \qquad \mathfrak{a}_i\mathfrak{a}_j = 0 \quad (i \neq j), \qquad i, j = 1, \ldots, k, \qquad (\mathfrak{a}_i \neq 0), \tag{13}$$

con $\mathfrak{a}_i \neq 0$. Recíprocamente, supóngase presente en $\mathfrak{G}$ un sistema de clases residuales $\mathfrak{a}_1 \ldots \mathfrak{a}_k$ para el cual se cumplen las condiciones de ortogonalidad (13) y para el cual vale

$$\mathfrak{e} = \mathfrak{a}_1 + \cdots + \mathfrak{a}_k. \tag{14}$$

Mostraremos que esto da una representación del grupo como suma de k constituyentes. Primero, de la hipótesis se sigue, para todo polinomio A_i de $\mathfrak{a}_i$, ya que $A_i\mathfrak{a}_i = (A_i + M)\mathfrak{a}_i$, que $M\mathfrak{a}_i = 0$; por tanto $\mathfrak{a}_i$ puede multiplicarse por toda clase. Así (14) implica la representación (12), y esta representación es única. Pues si $0 = \mathfrak{x}_1\mathfrak{a}_1 + \cdots + \mathfrak{x}_k\mathfrak{a}_k$, la multiplicación a la derecha por $\mathfrak{a}_i$ da, por (13), $0 = \mathfrak{x}_i\mathfrak{a}_i$, lo que prueba la unicidad y por tanto la afirmación. Las clases residuales $\mathfrak{a}_1 \ldots \mathfrak{a}_k$ que aparecen en la descomposición de la clase unidad se llamarán las unidades pertenecientes a la descomposición; equivalentemente están caracterizadas por las relaciones de ortogonalidad (13) y la condición (14). Los desarrollos posteriores consistirán esencialmente en calcular con unidades.

Queda por establecer la conexión entre la descomposición aditiva del grupo en k constituyentes y la correspondiente descomposición del módulo. Como en el caso $k = 2$, resultará por inducción una representación del módulo como mínimo común múltiplo de k módulos relativamente primos.

Sea dada la descomposición (12), que escribimos en la forma

$$\mathfrak{xe} = \mathfrak{xb} + \mathfrak{xa}_k, \tag{15}$$

$$\mathfrak{xb} = \mathfrak{xa}_1 + \cdots + \mathfrak{xa}_{k-1}. \tag{16}$$

De (15) se sigue por el Teorema I que las clases residuales $\mathfrak{xb}$ son isomorfas al grupo residual del módulo

$$\mathfrak{N} = (\mathfrak{M}, A_k). \tag{17}$$

Para sus clases residuales $\mathfrak{x}\overline{\mathfrak{b}}$ es válida por tanto también la representación correspondiente a (16):

$$\mathfrak{x}\overline{\mathfrak{b}} = \mathfrak{x}\overline{\mathfrak{a}}_1 + \cdots + \mathfrak{x}\overline{\mathfrak{a}}_{k-1}. \tag{18}$$

Supóngase ahora ya probado que

$$\mathfrak{N} = [\mathfrak{M}_1, \ldots, \mathfrak{M}_{k-1}], \tag{19}$$

[13] Para la descomposición aditiva de los grupos residuales valen las leyes conmutativa y asociativa; a diferencia del caso conmutativo, sin embargo, de $\mathfrak{U}_1 + \mathfrak{U}_2 = \mathfrak{U}_1 + \mathfrak{U}_3$ no se sigue $\mathfrak{U}_2 = \mathfrak{U}_3$; cf. ejemplo 1 en § 12.

donde

$$\begin{cases} \mathfrak{M}_1 = (\mathfrak{N}, A_2 + \cdots + A_{k-1}), \\ \mathfrak{M}_2 = (\mathfrak{N}, A_1 + A_3 + \cdots + A_{k-1}), \\ \qquad\qquad \vdots \\ \mathfrak{M}_{k-1} = (\mathfrak{N}, A_1 + \cdots + A_{k-2}). \end{cases} \tag{20}$$

Para dos sumandos esta afirmación concuerda con el resultado anterior. Además, los polinomios A_i pueden elegirse aquí concretamente como polinomios de $\overline{\mathfrak{a}}_i$ que al mismo tiempo están contenidos en $\mathfrak{a}_i$, pues por § 4 los polinomios de esta última clase residual están contenidos en la primera. Entonces, por (15),

$$\mathfrak{M} = [\mathfrak{N}, \mathfrak{M}_k], \tag{21}$$

donde

$$\mathfrak{M}_k = (\mathfrak{M}, A_1 + \cdots + A_{k-1}).$$

De (19) y (21) se obtiene

$$\mathfrak{M} = [[\mathfrak{M}_1, \ldots, \mathfrak{M}_{k-1}], \mathfrak{M}_k] = [\mathfrak{M}_1, \ldots, \mathfrak{M}_{k-1}, \mathfrak{M}_k]$$

por la definición de mínimo común múltiplo; y de (17) y (20) se obtiene

$$\mathfrak{M}_1 = (\mathfrak{M}, A_k, A_2 + \cdots + A_{k-1}).$$

Se sigue que

$$\mathfrak{M}_1 = (\mathfrak{M}, A_2 + \cdots + A_k),$$

pues este último módulo contiene, por (13), también el polinomio

$$A_k \equiv A_k(A_2 + \cdots + A_k)(\mathfrak{M}).$$

Se obtienen expresiones correspondientes para $\mathfrak{M}_2, \ldots, \mathfrak{M}_{k-1}$. Además, los módulos $\mathfrak{M}_1, \ldots, \mathfrak{M}_k$ son relativamente primos, pues por (14)

$$\frac{1}{k-1}\Big((A_2 + \cdots + A_k) + (A_1 + A_3 + \cdots + A_k) + \cdots + (A_1 + \cdots + A_{k-1})\Big) \equiv 1 \pmod{\mathfrak{M}}.$$

Forman además un sistema totalmente relativamente primo, es decir, el mínimo común múltiplo de cualesquiera de ellos es relativamente primo al mínimo común múltiplo de los restantes.[14] Esto se sigue directamente agrupando los sumandos de la fórmula (12) en dos grupos adecuados.

Queda así mostrado que a una descomposición del grupo residual en k sumandos corresponde una representación del módulo como mínimo común múltiplo de k módulos que forman un sistema totalmente relativamente primo. Probamos ahora el teorema recíproco, también por inducción.

Supóngase, pues, que

$$\mathfrak{M} = [\mathfrak{M}_1, \ldots, \mathfrak{M}_k] = [[\mathfrak{M}_1, \ldots, \mathfrak{M}_{k-1}], \mathfrak{M}_k] = [\mathfrak{N}, \mathfrak{M}_k],$$

donde $\mathfrak{M}_1, \ldots, \mathfrak{M}_k$ forman un sistema totalmente relativamente primo. En combinación con el Teorema I esto da la representación (15) para el grupo residual. Los módulos $\mathfrak{M}_1, \ldots, \mathfrak{M}_{k-1}$ también forman un sistema totalmente relativamente primo. Pues si, bajo alguna división de los módulos de este sistema en dos grupos, el mínimo común múltiplo de un grupo y el mínimo común múltiplo del otro tuviesen un divisor común, este divisor permanecería si el módulo $\mathfrak{M}_k$ se añadiera a uno de los dos grupos y se formara entonces el mínimo común múltiplo.[15] Para $k = 2$, "totalmente relativamente primo" significa lo mismo que "relativamente primo"; por tanto nuestra afirmación puede suponerse probada hasta $k-1$. Así, para la clase residual $\mathfrak{x}\overline{\mathfrak{b}}$ vale la representación única (18), luego, por la isomorfía, también (16), y la afirmación se sigue.

Teorema II. *Un módulo $\mathfrak{M}$ es representable como mínimo común múltiplo de k módulos $\mathfrak{M}_1, \ldots, \mathfrak{M}_k$ que forman un sistema totalmente relativamente primo si y sólo si su grupo residual $\mathfrak{G}$ es reducible en k subgrupos $\mathfrak{U}_1, \ldots, \mathfrak{U}_k$. Con notación adecuada, $\mathfrak{U}_i$ es entonces isomorfo al grupo residual de $\mathfrak{M}_i$.*

[14] Esto es una generalización de un concepto introducido por Loewy.

[15] Continuando este argumento se ve que entre $\mathfrak{M}_1, \ldots, \mathfrak{M}_k$ cualesquiera dos son relativamente primos; la recíproca, que esto implicaría que $\mathfrak{M}_1, \ldots, \mathfrak{M}_k$ forman un sistema totalmente relativamente primo, sólo es válida en general en el caso conmutativo; cf. el contraejemplo 1 en § 12.

§ 6. Teoremas de finitud.

En este párrafo se mostrará que todo grupo residual puede representarse como suma de un número finito de constituyentes irreducibles. Para ello transferimos primero el teorema de Hilbert sobre la base de módulos.

De ahora en adelante usamos las hipótesis más especiales formuladas en § 2: la multiplicación de $\xi_1, \dots, \xi_n$ entre sí es conmutativa, y la ley de multiplicación de los polinomios tiene la forma

$$\xi_i a = a_i \xi_i + b_i, \qquad (a_i \neq 0) \quad (i = 1, \dots, n). \tag{6}$$

Basta probar la afirmación sólo para módulos. Pues si $\mathfrak{S}$ es cualquier sistema de polinomios, formamos el módulo $\mathfrak{M}$ derivado de él añadiendo a $\mathfrak{S}$ todos los polinomios que pueden componerse a partir de un número finito de polinomios $G_1, \dots, G_k$ de $\mathfrak{S}$ en la forma $A_1 G_1 + \cdots + A_k G_k$. Si $F_1, \dots, F_\varrho$ es entonces una base del módulo $\mathfrak{M}$, y si

$$F_i = \sum_j A_{ij} G_j \qquad (i = 1, \dots, l),$$

entonces los finitos polinomios G_j que aparecen en estas representaciones forman una base de $\mathfrak{S}$.

Probamos el teorema de la base de módulos siguiendo a Gordan (Göttingen Nachrichten 1899). La prueba se divide en dos partes. La primera concierne a un sistema $\mathfrak{P}$ de infinitos productos de potencias y permanece esencialmente inalterada a causa de la conmutatividad de $\xi_1, \dots, \xi_n$. Los productos de potencias

$$P = \xi_1^{a_1} \cdots \xi_n^{a_n},$$

cada uno de los cuales se introduce en el sistema una sola vez, se ordenan por grado creciente y, dentro del mismo grado, de alguna manera fija. Consideramos ahora el subsistema $\mathfrak{Q}$ de $\mathfrak{P}$ formado por todos los productos de potencias $P = Q$ que no son divisibles por ningún P precedente. Entonces ningún Q es divisible tampoco por un Q posterior, ya que los posteriores son de grado mayor o, en el mismo grado, distintos de los anteriores. Por otra parte, todo P de $\mathfrak{P}$ es divisible por al menos un Q. Pues supóngase, en contra, que P_m es el primer P no divisible por ningún Q. Entonces P_m no puede ser él mismo un Q, de modo que es divisible por al menos un P precedente; como por hipótesis este P precedente es divisible por algún Q, también P_m es divisible por un Q, contradicción.

Afirmamos ahora que el número de los Q es finito. En efecto, sea

$$Q_0 = \xi_1^{h_1} \cdots \xi_n^{h_n}$$

el primer Q. Como un $Q_\rho = \xi_1^{h_{1\lambda}} \cdots \xi_n^{h_{n\lambda}}$ arbitrario no es divisible por Q_0, para todo Q debe valer al menos una desigualdad $h_{\rho\lambda} < h_\lambda$; sea λ el menor índice para el cual esto ocurre. Agrupamos todos los Q para los cuales $h_{\rho\lambda}$ tiene el mismo valor fijo c_λ en una clase $K(c_\lambda)$. Puesto que $c_\lambda < h_\lambda$, el número de estas clases es finito. Pero cada clase contiene sólo finitos elementos. En efecto, si ponemos un Q de la clase $K(c_\lambda)$ igual a $\xi_\lambda^{c_\lambda} Q'$, entonces los Q' forman también un sistema de productos de potencias, ninguno de los cuales divide a otro, y contienen sólo $n-1$ variables. Para $n = 2$ los Q' contienen sólo una variable; su número es entonces 1 y, por tanto, finito, de modo que el número puede suponerse finito también para $n-1$ variables. Esto prueba la afirmación.

En segundo lugar, sea $\mathfrak{M}$ un módulo de polinomios cuyos términos están ordenados lexicográficamente. Sea $\mathfrak{P}$ el sistema de los productos de potencias que aparecen en el término principal, cada uno escrito una sola vez. Entonces al sistema $\mathfrak{Q} = (Q_1, \dots, Q_\varrho)$ corresponde un sistema de finitos polinomios $F_1, \dots, F_\varrho$, obtenido asignando a cada Q_i algún polinomio de $\mathfrak{M}$ cuyo término principal sea $b_i Q_i$, de modo que $F_i = b_i Q_i +$ con términos inferiores.

Sea ahora $F = bP + \cdots$ un polinomio arbitrario de $\mathfrak{M}$, donde $P = \xi_1^{\beta_1} \cdots \xi_n^{\beta_n} Q_i$. Formemos el producto

$$\xi_1^{\beta_1} \cdots \xi_n^{\beta_n} F_i = \xi_1^{\beta_1} \cdots \xi_n^{\beta_n} (b_i Q_i + \cdots) = c\, \xi_1^{\beta_1} \cdots \xi_n^{\beta_n} Q_i + \cdots = cP + \cdots .$$

Aquí $c \neq 0$ por (6), y todos los términos siguientes son términos inferiores en el orden lexicográfico, puesto que la multiplicación es conmutativa en cuanto a los exponentes, salvo términos inferiores.[16] La diferencia

$$F - \frac{b}{c}\, \xi_1^{\beta_1} \cdots \xi_n^{\beta_n} F_i$$

[16] Esto muestra que en lugar de la ley (6) también se podría usar la ley algo menos restrictiva

$$\xi_i a = a_i \xi_i + a_{i,i+1} \xi_{i+1} + \cdots + a_{in} \xi_n + b_i \qquad (a_i \neq 0)$$

para alguna numeración fija de las ξ.

contiene entonces sólo términos inferiores y pertenece de nuevo a $\mathfrak{M}$. Por tanto el procedimiento termina después de un número finito de pasos, y $F_1, \ldots, F_\varrho$ quedan reconocidos como una base del módulo.

Teorema III. *Todo sistema $\mathfrak{S}$ de infinitos polinomios tiene una base finita como módulo $G_1, \ldots, G_k$, de modo que todo polinomio G de $\mathfrak{S}$ admite una representación $G = A_1 G_1 + \cdots + A_k G_k$.*

Lo siguiente es inmediato.

Corolario. *Todo sistema $\mathfrak{S}$ de infinitas clases residuales mod $\mathfrak{M}$ tiene una base $\mathfrak{x}_1, \ldots, \mathfrak{x}_k$, de modo que todo $\mathfrak{x}$ de $\mathfrak{S}$ es representable en la forma $\mathfrak{x} = A_1\mathfrak{x}_1 + \cdots + A_k\mathfrak{x}_k$.*

En efecto, se asigna a cada clase residual algún representante y se considera el sistema de estos representantes junto con todos los polinomios de $\mathfrak{M}$.

Pasamos ahora a la demostración del siguiente teorema.

Teorema IV. *Todo grupo residual puede representarse como suma de finitos constituyentes irreducibles; equivalentemente, por el Teorema II, todo módulo puede representarse como mínimo común múltiplo de finitos módulos irreducibles que forman un sistema totalmente relativamente primo.*

Supóngase, en contra, que $\mathfrak{G}$ es una suma de infinitos constituyentes $\mathfrak{U}_1, \mathfrak{U}_2, \ldots$ (cf. § 5), y sean $\mathfrak{a}_1, \mathfrak{a}_2, \ldots$ las unidades correspondientes, todas no nulas por definición. Formamos el sistema $\mathfrak{S}$ de todas estas unidades; por el corolario al Teorema III tiene una base finita $\mathfrak{a}_{i_1}, \ldots, \mathfrak{a}_{i_v}$ con $i_1 < \cdots < i_v$. Sea $\mu > i_v$. Entonces

$$\mathfrak{a}_\mu = \mathfrak{x}_1\mathfrak{a}_{i_1} + \cdots + \mathfrak{x}_\nu\mathfrak{a}_{i_\nu}.$$

Esto es una relación lineal entre unidades, excluida por la definición. Por tanto, en toda descomposición aditiva de un grupo residual aparece un constituyente irreducible después de finitos pasos; por la conmutatividad de la descomposición podemos ponerlo al comienzo. Así, sin pérdida de generalidad, podemos suponer que los propios $\mathfrak{U}_i$ son irreducibles. Pero por el argumento precedente sólo pueden aparecer finitos constituyentes $\mathfrak{U}_i$. La afirmación queda probada.

§ 7. Un caso de descomposición única.

Sea

$$\mathfrak{G} = \mathfrak{U}_1 + \cdots + \mathfrak{U}_k = \mathfrak{B}_1 + \cdots + \mathfrak{B}_l$$

un grupo residual cuyos constituyentes $\mathfrak{U}_1, \ldots, \mathfrak{U}_k$, $\mathfrak{B}_1, \ldots, \mathfrak{B}_l$ son irreducibles. Entonces

$$\mathfrak{x}\mathfrak{e} = \mathfrak{x}\mathfrak{a}_1 + \cdots + \mathfrak{x}\mathfrak{a}_k = \mathfrak{x}\mathfrak{b}_1 + \cdots + \mathfrak{x}\mathfrak{b}_l, \tag{22}$$

donde $\mathfrak{a}_\chi$ es la clase residual de $\mathfrak{G}$ asignada isomórficamente a la clase unidad de $\mathfrak{U}_\chi$, y $\mathfrak{b}_\lambda$ la asignada a la clase unidad de $\mathfrak{B}_\lambda$. Sustituyendo $\mathfrak{x}$ por $\mathfrak{x}\mathfrak{b}_\lambda$, con λ fijo en el rango $1, \ldots, l$, se obtiene

$$\mathfrak{x}\mathfrak{b}_\lambda = \mathfrak{x}\mathfrak{b}_\lambda\mathfrak{a}_1 + \cdots + \mathfrak{x}\mathfrak{b}_\lambda\mathfrak{a}_k. \tag{23}$$

Esta representación del grupo $\mathfrak{B}_\lambda$ es única, pero no es una descomposición aditiva de $\mathfrak{B}_\lambda$, porque las clases residuales individuales de la derecha no tienen por qué pertenecer a $\mathfrak{B}_\lambda$. Puesto que $\mathfrak{b}_\lambda$ no se anula, no todos los productos $\mathfrak{b}_\lambda\mathfrak{a}_\chi$ pueden ser cero. Sin pérdida de generalidad, sea

$$\mathfrak{b}_\lambda\mathfrak{a}_1 \neq 0, \ldots, \mathfrak{b}_\lambda\mathfrak{a}_\rho \neq 0, \qquad \mathfrak{b}_\lambda\mathfrak{a}_{\rho+1} = 0, \ldots, \mathfrak{b}_\lambda\mathfrak{a}_k = 0.$$

Entonces

$$\mathfrak{x}\mathfrak{b}_\lambda = \mathfrak{x}\mathfrak{b}_\lambda\mathfrak{a}_1 + \cdots + \mathfrak{x}\mathfrak{b}_\lambda\mathfrak{a}_\rho.$$

Para un χ fijo en el rango $1, \ldots, \rho$, considérese la totalidad de aquellas clases residuales $\mathfrak{x}\mathfrak{b}_\lambda$ que son no nulas y para las cuales también $\mathfrak{x}\mathfrak{b}_\lambda\mathfrak{a}_\chi \neq 0$. Los dos sistemas $\mathfrak{x}\mathfrak{b}_\lambda$ y $\mathfrak{x}\mathfrak{b}_\lambda\mathfrak{a}_\chi$ son isomorfos. Primero, la asignación es biunívoca: de $\mathfrak{x}\mathfrak{b}_\lambda\mathfrak{a}_\chi = 0$ se sigue, por hipótesis, $\mathfrak{x}\mathfrak{b}_\lambda = 0$, y de esto último, por unicidad de la representación (23), $\mathfrak{x}\mathfrak{b}_\lambda\mathfrak{a}_\chi = 0$. Además, las sumas corresponden a sumas, y los productos por polinomios arbitrarios a los productos correspondientes. Manteniendo fijo χ, el mismo argumento puede hacerse para todo λ con $\mathfrak{b}_\lambda\mathfrak{a}_\chi \neq 0$. Para cada $\mathfrak{a}_\chi$ debe existir al menos un tal $\mathfrak{b}_\lambda$, ya que $\mathfrak{a}_\chi = (\mathfrak{b}_1 + \cdots + \mathfrak{b}_l)\mathfrak{a}_\chi \neq 0$.

Primero suponemos que para cada χ hay sólo un λ, y para cada λ sólo un χ, tal que $\mathfrak{b}_\lambda\mathfrak{a}_\chi \neq 0$.

Esta correspondencia implica $k = l$; además, la notación puede escogerse de modo que $\mathfrak{b}_\chi\mathfrak{a}_\chi \neq 0$ y $\mathfrak{b}_\lambda\mathfrak{a}_\chi = 0$ para $\lambda \neq \chi$. Entonces decimos que los productos $\mathfrak{b}_\lambda\mathfrak{a}_\chi$ forman un esquema diagonal. En este caso, por (23), la unidad es $\mathfrak{b}_\chi = \mathfrak{b}_\chi\mathfrak{a}_\chi$, y como

$$\mathfrak{a}_\chi = \mathfrak{b}_1\mathfrak{a}_\chi + \cdots + \mathfrak{b}_l\mathfrak{a}_\chi = \mathfrak{b}_\chi\mathfrak{a}_\chi = \mathfrak{b}_\chi, \tag{24}$$

se tiene en general $\mathfrak{U}_\chi = \mathfrak{B}_\chi$. Hay así unicidad de la descomposición, y los productos $\mathfrak{a}_\chi \mathfrak{b}_\lambda$ forman un esquema diagonal.

Si, por ejemplo, la ley conmutativa vale específicamente para las clases residuales $\mathfrak{a}_\chi \mathfrak{b}_\lambda$, entonces la hipótesis anterior siempre se cumple. Pues en (23) cada constituyente $\mathfrak{x}\mathfrak{b}_\lambda \mathfrak{a}_\chi = \mathfrak{x}\mathfrak{a}_\chi \mathfrak{b}_\lambda$ está entonces contenido en $\mathfrak{B}_\lambda$, de modo que (23) da una descomposición aditiva del grupo $\mathfrak{B}_\lambda$. Como $\mathfrak{B}_\lambda$ es irreducible, todos menos uno de los $\mathfrak{b}_\lambda \mathfrak{a}_\chi$ son cero. Por (24), correspondientemente, para χ fijo sólo un $\mathfrak{b}_\lambda \mathfrak{a}_\chi$ es distinto de cero, pues de lo contrario (24), por intercambiabilidad de $\mathfrak{a}_\chi$ y $\mathfrak{b}_\lambda$, daría una descomposición aditiva de $\mathfrak{U}_\chi$, que se supone irreducible.[17]

Las mismas conclusiones valen cuando las condiciones $\mathfrak{b}_\lambda \mathfrak{a}_\lambda \neq 0$, $\mathfrak{b}_\lambda \mathfrak{a}_\chi = 0$ para $\lambda \neq \chi$, $\chi = 1, \ldots, k$, e igualmente, para cada $\mu = 1, \ldots, l$, $\mathfrak{b}_\mu \mathfrak{a}_\chi = 0$, $\mathfrak{b}_\mu \mathfrak{a}_\mu \neq 0$, $\chi = 1, \ldots, \sigma$, se cumplen no para todos, sino sólo para parte de los $\mathfrak{b}_\lambda$ ($\lambda = 1, \ldots, \sigma$). Se obtiene $\mathfrak{U}_\chi = \mathfrak{B}_\chi$ para $\chi = 1, \ldots, \sigma$; y si se pone

$$\mathfrak{U}_{\sigma+1} + \cdots + \mathfrak{U}_k = \mathfrak{U}, \qquad \mathfrak{B}_{\sigma+1} + \cdots + \mathfrak{B}_l = \mathfrak{B},$$

entonces, también para las unidades $\mathfrak{a}$ y $\mathfrak{b}$ de $\mathfrak{U}$ y $\mathfrak{B}$, se cumplen las condiciones $\mathfrak{b}\mathfrak{a}_\chi = 0$, $\mathfrak{b}_\chi \mathfrak{a} = 0$ ($\chi = 1, \ldots, \sigma$), y $\mathfrak{b}\mathfrak{a} \neq 0$, de donde $\mathfrak{U} = \mathfrak{B}$.

§ 8. Descomposición aditiva de grupos completamente reducibles en grupos primos. El teorema de isomorfía.

Consideramos ahora otro caso, en el que no vale la unicidad, pero sí la isomorfía de las distintas descomposiciones. Ésta es la generalización del caso considerado por Loewy.

Definición. *Un módulo se llama módulo primo si no tiene ningún divisor aparte de sí mismo y del módulo unidad que contiene todos los polinomios. El grupo residual de un módulo primo se llama grupo primo.*

Todo grupo primo es, a fortiori, irreducible. También hay grupos primos infinitos (cf. la definición en § 11 y el ejemplo § 12, 3).

Sea ahora el grupo residual dado $\mathfrak{G}$ representable de dos maneras como suma de finitos grupos primos $\mathfrak{U}_1, \ldots, \mathfrak{U}_k$ y $\mathfrak{B}_1, \ldots, \mathfrak{B}_l$. Un grupo residual que admite al menos una tal representación como suma de grupos primos, y el módulo correspondiente $\mathfrak{M}$, se llamarán completamente reducibles, siguiendo la terminología de Loewy.

Consideramos los productos $\mathfrak{a}_\varkappa \mathfrak{b}_\lambda$ ($\varkappa = 1, \ldots, k$, $\lambda = 1, \ldots, l$), y mostramos que o bien $\mathfrak{a}_\varkappa \mathfrak{b}_\lambda = 0$, o bien $\mathfrak{x}\mathfrak{a}_\varkappa \mathfrak{b}_\lambda$ recorre todo el grupo $\mathfrak{B}_\lambda$ cuando $\mathfrak{x}$ recorre todas las clases residuales de $\mathfrak{G}$. En efecto, el módulo correspondiente a $\mathfrak{B}_\lambda$ es

$$(\mathfrak{M}, \mathfrak{b}_1 + \cdots + \mathfrak{b}_{\lambda-1} + \mathfrak{b}_{\lambda+1} + \cdots + \mathfrak{b}_l) = \mathfrak{M}_{\mathfrak{b}_\lambda};$$

se obtiene de $\mathfrak{M}$ adjuntando todos los polinomios de la clase residual $\mathfrak{b}_1 + \cdots + \mathfrak{b}_{\lambda-1} + \mathfrak{b}_{\lambda+1} + \cdots + \mathfrak{b}_l$. Este módulo tiene el divisor

$$(\mathfrak{M}, \mathfrak{b}_1 + \cdots + \mathfrak{b}_{\lambda-1} + \mathfrak{b}_{\lambda+1} + \cdots + \mathfrak{b}_l, \mathfrak{a}_\varkappa \mathfrak{b}_\lambda).$$

Pero, como $\mathfrak{M}_{\mathfrak{b}_\lambda}$ es por hipótesis un módulo primo, el divisor es igual a $\mathfrak{M}_{\mathfrak{b}_\lambda}$ o al módulo unidad. En el primer caso $\mathfrak{a}_\varkappa \mathfrak{b}_\lambda$ pertenece a $\mathfrak{M}_{\mathfrak{b}_\lambda}$; por tanto existe una relación

$$\mathfrak{a}_\chi \mathfrak{b}_\lambda = \mathfrak{x}(\mathfrak{b}_1 + \cdots + \mathfrak{b}_{\lambda-1} + \mathfrak{b}_{\lambda+1} + \cdots + \mathfrak{b}_l),$$

que da $\mathfrak{a}_\chi \mathfrak{b}_\lambda = 0$. En el segundo caso hay dos clases $\mathfrak{x}_0$ y $\mathfrak{x}_1$ tales que

$$\mathfrak{x}_0 \mathfrak{a}_\varkappa \mathfrak{b}_\lambda + \mathfrak{x}_1(\mathfrak{b}_1 + \cdots + \mathfrak{b}_{\lambda-1} + \mathfrak{b}_{\lambda+1} + \cdots + \mathfrak{b}_l) = \mathfrak{e} = \mathfrak{b}_1 + \cdots + \mathfrak{b}_{\lambda-1} + \mathfrak{b}_{\lambda+1} + \cdots + \mathfrak{b}_l + \mathfrak{b}_\lambda,$$

y por tanto, por unicidad, $\mathfrak{x}_0 \mathfrak{a}_\varkappa \mathfrak{b}_\lambda = \mathfrak{b}_\lambda$. Así $F\mathfrak{x}_0 \mathfrak{a}_\varkappa \mathfrak{b}_\lambda$, y por tanto también $\mathfrak{x}\mathfrak{a}_\varkappa \mathfrak{b}_\lambda$, recorre todo el grupo $\mathfrak{B}_\lambda$ cuando F o $\mathfrak{x}$ recorre todos los polinomios o todas las clases residuales de $\mathfrak{G}$. Esto prueba la afirmación.

Si $\mathfrak{a}_\chi \mathfrak{b}_\lambda \neq 0$, entonces $\mathfrak{U}_\chi$ también es isomorfo a $\mathfrak{B}_\lambda$. Pues por § 7 la totalidad de todas las clases $\mathfrak{x}\mathfrak{a}_\varkappa \neq 0$ para las cuales $\mathfrak{x}\mathfrak{a}_\varkappa \mathfrak{b}_\lambda \neq 0$ es isomorfa al sistema de clases $\mathfrak{x}\mathfrak{a}_\varkappa \mathfrak{b}_\lambda$; y éstas agotan el subgrupo $\mathfrak{B}_\lambda$. Sólo queda mostrar que las clases indicadas $\mathfrak{x}\mathfrak{a}_\chi$ agotan $\mathfrak{U}_\chi$. Para ello considérese la totalidad de las clases residuales $\mathfrak{x}\mathfrak{a}_\chi$ para las cuales $\mathfrak{x}\mathfrak{a}_\chi \mathfrak{b}_\lambda = 0$. Este sistema tiene la propiedad de que la suma de dos de sus clases y el producto por un polinomio arbitrario vuelven a pertenecer al sistema. Si se adjuntan todas estas clases residuales al

[17] Lo mismo vale en el caso bilateral no conmutativo tratado por Schmeidler, loc. cit., donde el producto de toda clase residual de un subgrupo con toda clase residual del otro subgrupo se anula. Entonces, como $\mathfrak{b}_\lambda \mathfrak{a}_\chi = \mathfrak{b}_\lambda \mathfrak{a}_\chi \mathfrak{b}_1 + \cdots + \mathfrak{b}_\lambda \mathfrak{a}_\chi \mathfrak{b}_l$ y $\mathfrak{b}_\lambda(\mathfrak{a}_\chi \mathfrak{b}_\mu) = 0$ para $\lambda \neq \mu$, se tiene $\mathfrak{b}_\lambda \mathfrak{a}_\chi = \mathfrak{b}_\lambda \mathfrak{a}_\chi \mathfrak{b}_\lambda$, luego esta clase está contenida en $\mathfrak{B}_\lambda$; por irreducibilidad de $\mathfrak{B}_\lambda$, se sigue que sólo para un, y por tanto exactamente un, χ el producto $\mathfrak{b}_\lambda \mathfrak{a}_\chi \neq 0$. Del mismo modo se muestra que para cada $\mathfrak{a}_\chi$ existe uno y sólo un $\mathfrak{b}_\lambda$ con $\mathfrak{a}_\chi \mathfrak{b}_\lambda \neq 0$, de donde $k = l$. Así los $\mathfrak{b}_\lambda \mathfrak{a}_\chi$ forman un esquema diagonal, lo que prueba la unicidad establecida allí.

módulo $\mathfrak{M}_{\mathfrak{a}_\chi}$, se obtiene de nuevo un módulo que es divisor de $\mathfrak{M}_{\mathfrak{a}_\chi}$; por tanto es $\mathfrak{M}_{\mathfrak{a}_\chi}$ o el módulo unidad. En el último caso, sin embargo, $\mathfrak{a}_\chi$ misma estaría contenida en él, de modo que $\mathfrak{a}_\chi \mathfrak{b}_\lambda = 0$, contra la hipótesis. Luego no hay clases $\mathfrak{x}\mathfrak{a}_\chi \neq 0$ para las cuales $\mathfrak{x}\mathfrak{a}_\chi \mathfrak{b}_\lambda = 0$, y queda probada la isomorfía de $\mathfrak{U}_\chi$ con $\mathfrak{B}_\lambda$.

Supóngase ahora, para un χ fijo, que $\mathfrak{a}_\chi \mathfrak{b}_{\lambda_1} \neq 0, \ldots, \mathfrak{a}_\chi \mathfrak{b}_{\lambda_i} \neq 0$ con $i > 1$. Entonces $\mathfrak{U}_\chi$ es isomorfo a los grupos $\mathfrak{B}_{\lambda_1}, \ldots, \mathfrak{B}_{\lambda_i}$, de modo que estos grupos son isomorfos entre sí.

Mostramos ahora que al menos dos de los $\mathfrak{U}$ deben ser entonces también isomorfos. Pues si en los productos $\mathfrak{b}_\lambda \mathfrak{a}_\chi$ correspondiera a cada $\mathfrak{b}_\lambda$ un único $\mathfrak{a}_\chi$ con $\mathfrak{b}_\lambda \mathfrak{a}_\chi \neq 0$, de modo que $\mathfrak{b}_\lambda = \mathfrak{b}_\lambda \mathfrak{a}_\chi$, entonces $\mathfrak{B}_\lambda = \mathfrak{U}_\chi$, ya que $\mathfrak{U}_\chi$, como grupo primo, no puede contener un subgrupo propio. Así $k = l$ y, con una numeración correcta, $\mathfrak{a}_\chi = \mathfrak{b}_\chi$; pero entonces el esquema $\mathfrak{a}_\chi \mathfrak{b}_\lambda$ sería diagonal, lo que no ocurre. Queda probado el teorema siguiente.

Teorema V. *Si un grupo completamente reducible $\mathfrak{G}$ se representa de dos maneras como suma de grupos primos,*

$$\mathfrak{G} = \mathfrak{U}_1 + \cdots + \mathfrak{U}_k = \mathfrak{B}_1 + \cdots + \mathfrak{B}_l,$$

entonces todo grupo $\mathfrak{U}$ es isomorfo a por lo menos un grupo $\mathfrak{B}$, y recíprocamente. Si todo $\mathfrak{U}$ es isomorfo exactamente a un $\mathfrak{B}$, entonces las descomposiciones son idénticas. En el otro caso, al menos dos grupos $\mathfrak{U}$ son isomorfos entre sí, y del mismo modo al menos dos grupos $\mathfrak{B}$ son isomorfos entre sí.

§ 9. Conexión entre los conceptos "isomorfo" y "del mismo tipo".

En este párrafo mostramos que el concepto "del mismo tipo", conocido para expresiones diferenciales de una variable, al generalizarse de manera natural conduce a la isomorfía de los grupos residuales asociados.

Definición.[18] *Dos módulos $\mathfrak{M}$ y $\mathfrak{N}$ se llaman del mismo tipo si existen dos polinomios P y Q, con P relativamente primo con $\mathfrak{M}$ y Q relativamente primo con $\mathfrak{N}$, tales que para todo $M \equiv 0(\mathfrak{M})$ y $N \equiv 0(\mathfrak{N})$*

$$MQ \equiv 0(\mathfrak{N}), \tag{25}$$
$$NP \equiv 0(\mathfrak{M}) \tag{26}$$

se cumplen. La primariedad relativa significa aquí la existencia de dos polinomios X e Y tales que

$$YQ \equiv 1(\mathfrak{N}), \tag{27}$$
$$XP \equiv 1(\mathfrak{M}) \tag{28}$$

se cumplen.

Tenemos ahora el siguiente teorema.

Teorema VI. *Dos módulos son del mismo tipo si y sólo si sus grupos residuales son isomorfos.*

1. Sea $\mathfrak{A}$ el grupo residual de $\mathfrak{M}$, $\mathfrak{B}$ el grupo residual de $\mathfrak{N}$, y supóngase que $\mathfrak{A}$ es isomorfo a $\mathfrak{B}$. Sean $\mathfrak{a}$ y $\mathfrak{b}$ las clases unidad de $\mathfrak{A}$ y $\mathfrak{B}$. Además, sea $Q\mathfrak{b}$ la clase de $\mathfrak{B}$ correspondiente a la unidad $\mathfrak{a}$ de $\mathfrak{A}$, y sea $P\mathfrak{a}$ la clase de $\mathfrak{A}$ correspondiente a la unidad $\mathfrak{b}$ de $\mathfrak{B}$. Escribimos esta asignación como

$$\mathfrak{a} \sim Q\mathfrak{b}, \tag{29}$$
$$P\mathfrak{a} \sim \mathfrak{b}. \tag{30}$$

De ello se sigue que

$$0 = M\mathfrak{a} \sim MQ\mathfrak{b}, \qquad \text{es decir,} \qquad MQ \equiv 0(\mathfrak{N}),$$

lo que prueba (25). Del mismo modo,

$$NP\mathfrak{a} \sim N\mathfrak{b} = 0, \qquad \text{es decir,} \qquad NP \equiv 0(\mathfrak{M}),$$

lo que prueba (26). Además, por (29), $P\mathfrak{a} \sim PQ\mathfrak{b}$; como por (30) se había supuesto $P\mathfrak{a} \sim \mathfrak{b}$, la unicidad de la asignación da $PQ\mathfrak{b} = \mathfrak{b}$, luego $PQ \equiv 1(\mathfrak{N})$, y análogamente $QP \equiv 1(\mathfrak{M})$. Así quedan probadas (27) y (28), con $X = Q$, $Y = P$.

2. Recíprocamente, supóngase que $\mathfrak{M}$ y $\mathfrak{N}$ son del mismo tipo, de modo que valen las relaciones (25)–(28). Asignamos a una clase arbitraria $F\mathfrak{a}$ de $\mathfrak{A}$ la clase $FQ\mathfrak{b}$ de $\mathfrak{B}$. Esto asigna a cada clase de $\mathfrak{A}$ una sola clase de $\mathfrak{B}$: pues de $F\mathfrak{a} = 0$, luego $F = M$, se sigue por (25) que $FQ\mathfrak{b} = 0$. Además, todo el grupo $\mathfrak{B}$ queda agotado por esta asignación, ya que la clase especial $Y\mathfrak{a}$ corresponde a $YQ\mathfrak{b}$, que es igual a $\mathfrak{b}$ por (27). Tenemos así una aplicación unívoca Φ de $\mathfrak{A}$ sobre $\mathfrak{B}$; aún no se ha mostrado que sea biunívoca. Del mismo modo, las

[18] Para expresiones diferenciales de una variable, cf. la definición formal de Blumberg, loc. cit., p. 25.

ecuaciones (26) y (28) dan una aplicación unívoca Ψ de $\mathfrak{B}$ sobre $\mathfrak{A}$, que tampoco se ha mostrado todavía biunívoca.

Si una de estas dos aplicaciones es biunívoca, la isomorfía queda probada, puesto que se satisfacen los requisitos relativos a sumas y productos. Pero si ambas aplicaciones Φ y Ψ no fuesen biunívocas, habría clases $G\mathfrak{a}$ en $\mathfrak{A}$ correspondientes a la clase $GQ\mathfrak{b} = 0$ en $\mathfrak{B}$. Las clases $FQ\mathfrak{b}$ correspondientes a todas las demás clases residuales $F\mathfrak{a}$ agotarían entonces ya el grupo $\mathfrak{B}$, y por consiguiente la aplicación Ψ devolvería todo el grupo $\mathfrak{A}$ en las clases $FQP\mathfrak{a}$. Como sabemos, hay también clases no nulas en $\mathfrak{B}$ que bajo Ψ corresponden a la clase cero en $\mathfrak{A}$; denotamos por $G_1\mathfrak{a}$ todas aquellas clases para las cuales $G_1\mathfrak{a} \neq 0$ pero $G_1QP\mathfrak{a} = 0$. Todos los polinomios restantes F tienen la propiedad de que $FQP\mathfrak{a}$ agota el grupo $\mathfrak{A}$. Aquellos polinomios F para los cuales $FQP\mathfrak{a} = G_1\mathfrak{a}$ se denotarán por G_2; tales polinomios existen siempre que existan polinomios G_1. Para cada G_2 se tiene $G_2QP\mathfrak{a} \neq 0$, pero $G_2(QP)^2\mathfrak{a} = 0$. Correspondientemente, para todo entero ν existen clases $G_\nu\mathfrak{a}$ tales que $G_\nu(QP)^{\nu-1}\mathfrak{a} \neq 0$ pero $G_\nu(QP)^\nu\mathfrak{a} = 0$.

Considérese ahora el sistema $\mathfrak{S}$ formado por todos los polinomios $G_1, G_2, \ldots$. Tiene una base finita como módulo $G_{\lambda_1}, \ldots, G_{\lambda_e}$. Elíjase ν mayor que el mayor de los índices $\lambda_1, \ldots, \lambda_e$, que denotamos por λ. Entonces

$$G_\nu = A_1 G_{\lambda_1} + \cdots + A_e G_{\lambda_e}.$$

Multiplicando por $(QP)^\lambda$ se obtiene

$$G_\nu (QP)^\lambda \equiv 0(\mathfrak{M}),$$

contradicción con nuestra hipótesis. Por tanto se sigue la isomorfía y, por la parte 1, las relaciones más precisas (27), (28) valen con $X = Q$, $Y = P$.

Por el Teorema VI, el Teorema V puede expresarse también de la siguiente manera.

Teorema VII.[19] *Si un módulo completamente reducible $\mathfrak{M}$ es representable de dos maneras como mínimo común múltiplo de módulos primos $\mathfrak{P}_1, \ldots, \mathfrak{P}_k$ y $\mathfrak{Q}_1, \ldots, \mathfrak{Q}_l$, cada uno de los cuales forma un sistema totalmente relativamente primo, entonces todo $\mathfrak{P}$ es del mismo tipo que al menos un $\mathfrak{Q}$, y recíprocamente. Si todo $\mathfrak{P}$ es del mismo tipo que exactamente un $\mathfrak{Q}$, entonces las descomposiciones son idénticas. En el otro caso, al menos dos de los módulos $\mathfrak{P}$ son del mismo tipo entre sí, y del mismo modo al menos dos de los módulos $\mathfrak{Q}$ son del mismo tipo entre sí.*

[19] Cf. Loewy, pp. 100–101.

§ 10. Existencia de infinitas descomposiciones de un grupo.

Si la representación como suma de un grupo completamente reducible no es única, entonces, por el Teorema V, en cada representación existen al menos dos subgrupos mutuamente isomorfos. Consideramos ahora el subgrupo formado a partir de tal sistema de subgrupos isomorfos,

$$\mathfrak{H} = \mathfrak{A}_1 + \cdots + \mathfrak{A}_\alpha,$$

donde, por tanto, $\mathfrak{A}_1, \mathfrak{A}_2, \ldots, \mathfrak{A}_\alpha$ son todos isomorfos, y afirmamos que $\mathfrak{H}$ admite entonces infinitas descomposiciones distintas de este tipo, siempre que el dominio de racionalidad P contenga infinitas "constantes", es decir, magnitudes a para las cuales $\xi_i a = a\xi_i$. Este teorema vale incluso sin imponer ninguna otra hipótesis sobre los grupos $\mathfrak{A}_i$, ni siquiera la irreducibilidad. Así, se tiene:

Teorema VIII. *Si $\mathfrak{G}$ puede representarse como suma de finitos subgrupos mutuamente isomorfos, entonces esta representación es posible de infinitas maneras distintas, siempre que el dominio de racionalidad P contenga infinitas constantes. Por constantes se entienden aquí aquellas magnitudes a del dominio para las cuales $\xi_i a = a\xi_i$.*

Demostración. Sea, pues,

$$\mathfrak{G} = \mathfrak{A}_1 + \cdots + \mathfrak{A}_\alpha,$$

y sea $\mathfrak{A}_i$ isomorfo a $\mathfrak{A}_\varkappa$ para $i, \varkappa = 1, \ldots, \alpha$ ($\alpha \geq 2$). Para fijar una correspondencia isomorfa determinada, distinguimos provisionalmente un subgrupo, digamos $\mathfrak{A}_1$. Supongamos que la isomorfía entre $\mathfrak{A}_1$ y $\mathfrak{A}_i$ está fijada por

$$a_1 \sim t_{1i} a_i, \qquad a_i \sim t_{i1} a_1, \qquad t_{11} a_1 = a_1 \quad (i, \varkappa = 1, \ldots, \alpha), \tag{31}$$

de modo que, en el grupo $\mathfrak{A}_1$, cada clase residual queda asignada a sí misma. Como $M\mathfrak{a}_1 = 0$ y $M\mathfrak{a}_i = 0$, se sigue que $M\mathfrak{t}_{1i}\mathfrak{a}_i = 0$ y $M\mathfrak{t}_{i1}\mathfrak{a}_1 = 0$; por tanto, las clases $t_{1i}a_i$ y $\mathfrak{t}_{i1}\mathfrak{a}_1$, análogamente a las unidades, admiten multiplicación por clases, y no sólo por polinomios. De la definición de isomorfía se sigue entonces que, para dos clases asignadas $\mathfrak{y}$ y $\bar{\mathfrak{y}}$ que admiten esta multiplicación por clases, las clases $\mathfrak{x}\mathfrak{y}$ y $\mathfrak{x}\bar{\mathfrak{y}}$ vuelven a estar asignadas entre sí. Por consiguiente, las relaciones $\mathfrak{a}_r\mathfrak{a}_s = 0$ ($r \neq s$) ($r = 1, \ldots, \alpha$; $s = 1, \ldots, \alpha$) dan, para $s = 1$,

$$\begin{cases} & \mathfrak{a}_r \mathfrak{t}_{1\varkappa} \mathfrak{a}_\varkappa = 0 & (\varkappa = 1, \ldots, \alpha,\ r \neq 1), \\ \text{y para } s > 1 & \mathfrak{a}_r \mathfrak{t}_{s1} \mathfrak{a}_1 = 0 & (r \neq s), \\ \text{de ahí también} & \mathfrak{t}_{1\varkappa}\mathfrak{a}_\varkappa = \mathfrak{a}_1 \mathfrak{t}_{1\varkappa}\mathfrak{a}_\varkappa, \quad \mathfrak{t}_{i1}\mathfrak{a}_1 = \mathfrak{a}_i \mathfrak{t}_{i1}\mathfrak{a}_1. \end{cases} \tag{32}$$

Además, de (31), generalizando (27) y (28), y de la unicidad de la asignación, se obtiene

$$\mathfrak{t}_{1i}\mathfrak{t}_{i1}\mathfrak{a}_1 = \mathfrak{a}_1, \qquad \mathfrak{t}_{\varkappa 1}\mathfrak{t}_{1\varkappa}\mathfrak{a}_\varkappa = \mathfrak{a}_\varkappa. \tag{33}$$

Como isomorfía entre $\mathfrak{A}_i$ y $\mathfrak{A}_\varkappa$ fijamos ahora la relación obtenida por composición de (31); tal fijación es necesaria, pues los grupos individuales pueden admitir isomorfías en sí mismos. De (31), (32) y (33) resulta por tanto

$$\mathfrak{a}_i \sim \mathfrak{t}_{i1}\mathfrak{t}_{1\varkappa}\mathfrak{a}_\varkappa = \mathfrak{t}_{i\varkappa}\mathfrak{a}_\varkappa, \qquad \mathfrak{t}_{ii}\mathfrak{a}_i = \mathfrak{a}_i, \qquad \mathfrak{a}_r\mathfrak{t}_{s\varkappa}\mathfrak{a}_\varkappa = 0 \quad (r \neq s), \tag{34}$$

donde se ha puesto $\mathfrak{t}_{i1}\mathfrak{t}_{1\varkappa} = \mathfrak{t}_{i\varkappa}$. De (33) y (34) se obtiene además

$$\mathfrak{t}_{i\varkappa}\mathfrak{t}_{\varkappa l}\mathfrak{a}_l = \mathfrak{t}_{i1}\mathfrak{t}_{1\varkappa}\mathfrak{t}_{\varkappa 1}\mathfrak{t}_{1l}\mathfrak{a}_l = \mathfrak{t}_{i1}\mathfrak{t}_{1l}\mathfrak{a}_l = \mathfrak{t}_{il}\mathfrak{a}_l;$$

con ello queda suprimida de nuevo la distinción del grupo $\mathfrak{A}_1$. La relación isomorfa entre $\mathfrak{A}_i$ y $\mathfrak{A}_l$ permanece igual cualquiera que sea el grupo $\mathfrak{A}_\varkappa$ usado en lugar de $\mathfrak{A}_1$ para la definición. Por tanto, los $\mathfrak{t}_{i\varkappa}$ son clases que, en conjunto, satisfacen las relaciones

$$M\mathfrak{t}_{i\varkappa}\mathfrak{a}_\varkappa = 0; \quad \mathfrak{a}_r\mathfrak{t}_{i\varkappa}\mathfrak{a}_\varkappa = 0\ (r \neq i); \quad \mathfrak{t}_{i\varkappa}\mathfrak{t}_{\varkappa l}\mathfrak{a}_l = \mathfrak{t}_{il}\mathfrak{a}_l; \quad \mathfrak{t}_{\varkappa\varkappa}\mathfrak{a}_\varkappa = \mathfrak{t}_{\varkappa i}\mathfrak{t}_{i\varkappa}\mathfrak{a}_\varkappa = \mathfrak{a}_\varkappa. \tag{35}$$

Estas relaciones dicen exactamente que los módulos $\mathfrak{M}_i$ y $\mathfrak{M}_\varkappa$ pertenecientes a $\mathfrak{A}_i$ y $\mathfrak{A}_\varkappa$ son del mismo tipo (cf. la definición del § 9); en lugar de los P y Q de allí aparecen aquí las clases $\mathfrak{t}_{i\varkappa}$ y $\mathfrak{t}_{\varkappa i}$, y las dos primeras relaciones (35), tomadas conjuntamente, corresponden a la fórmula (25), respectivamente (26). Recíprocamente, de estas relaciones se sigue por el Teorema VI la isomorfía.[20]

[20] Y, de hecho, sin aplicar el teorema de finitud, puesto que las fórmulas exhiben ya respectivamente una aplicación $\varphi_{i\varkappa}$ y su inversa $\varphi_{\varkappa i}$. En efecto, de $\mathfrak{x}\mathfrak{a}_i = \mathfrak{x}\mathfrak{a}_i\mathfrak{t}_{i\varkappa}\mathfrak{a}_\varkappa\mathfrak{t}_{\varkappa i}\mathfrak{a}_i$ se sigue que $\mathfrak{x}\mathfrak{a}_i \neq 0$ implica también $\mathfrak{x}\mathfrak{a}_i\mathfrak{t}_{i\varkappa}\mathfrak{a}_\varkappa \neq 0$.

A partir de las clases $\mathfrak{t}_{i\varkappa}\mathfrak{a}_\varkappa$ componemos ahora clases $\mathfrak{b}_\rho$ que volverán a resultar unidades de grupos $\mathfrak{B}_\rho$, de donde se seguirá una representación

$$\mathfrak{G} = \mathfrak{B}_1 + \cdots + \mathfrak{B}_\alpha.$$

Sean $\lambda_{i\varkappa}$ constantes cuyo determinante $|\lambda_{i\varkappa}|$ sea distinto de cero, y sean $\lambda^{i\varkappa}$ los cofactores correspondientes divididos por $|\lambda_{i\varkappa}|$, de modo que valgan las relaciones

$$\begin{cases} \sum_{r=1}^{\alpha} \lambda_{ri}\lambda^{r\varkappa} = \delta_{i\varkappa} = \begin{cases} 0, & i \neq \varkappa, \\ 1, & i = \varkappa, \end{cases} \\ \sum_{r=1}^{\alpha} \lambda_{ir}\lambda^{\varkappa r} = \delta_{i\varkappa}. \end{cases} \tag{36}$$

Definimos entonces

$$\mathfrak{b}_\rho = \sum_{i,\varkappa} \lambda_{\rho i}\lambda^{\rho\varkappa}\mathfrak{t}_{i\varkappa}\mathfrak{a}_\varkappa \qquad (\rho = 1, \ldots, \alpha). \tag{37}$$

De (35), (36) y (37) se sigue $M\mathfrak{b}_\rho = 0$ y

$$\sum_{\rho=1}^{\alpha} \mathfrak{b}_\rho = \sum_{i,\varkappa,\rho} \lambda_{\rho i}\lambda^{\rho\varkappa}\mathfrak{t}_{i\varkappa}\mathfrak{a}_\varkappa = \sum_{i,\varkappa} \delta_{i\varkappa}\mathfrak{t}_{i\varkappa}\mathfrak{a}_\varkappa = \sum_i \mathfrak{t}_{ii}\mathfrak{a}_i = \sum_i \mathfrak{a}_i = \mathfrak{e}, \tag{38}$$

y también

$$\begin{aligned} \mathfrak{b}_\rho\mathfrak{b}_\sigma &= \sum_{\substack{i,\varkappa \\ \mu,\nu}} \lambda_{\rho i}\lambda^{\rho\varkappa}\lambda_{\sigma\mu}\lambda^{\sigma\nu}\mathfrak{t}_{i\varkappa}\mathfrak{a}_\varkappa\mathfrak{t}_{\mu\nu}\mathfrak{a}_\nu \\ &= \sum_{i,\mu,\nu} \lambda_{\rho i}\lambda^{\rho\mu}\lambda_{\sigma\mu}\lambda^{\sigma\nu}\mathfrak{t}_{i\nu}\mathfrak{a}_\nu = \delta_{\sigma\rho}\sum_{i,\nu} \lambda_{\rho i}\lambda^{\sigma\nu}\mathfrak{t}_{i\nu}\mathfrak{a}_\nu = \begin{cases} 0 & (\rho \neq \sigma), \\ \mathfrak{b}_\rho & (\rho = \sigma), \end{cases} \end{aligned}$$

$(\rho, \sigma = 1, \ldots, \alpha)$. Así, la representación $\mathfrak{r}e = \mathfrak{r}b_1 + \cdots + \mathfrak{r}b_\alpha$ es una descomposición aditiva del grupo $\mathfrak{G}$. Los grupos $\mathfrak{B}_\rho$ son distintos de los grupos $\mathfrak{A}_\sigma$ tan pronto como los $\lambda_{i\varkappa}$ no forman simplemente una matriz diagonal. Pues si formamos $a_\sigma b_\rho$, por (35) obtenemos

$$a_\sigma b_\rho = \sum_{i,\varkappa} \lambda_{\rho i}\lambda^{\rho\varkappa}a_\sigma t_{i\varkappa}a_\varkappa = \lambda_{\rho\sigma}\sum_{\varkappa} \lambda^{\rho\varkappa}\mathfrak{t}_{\sigma\varkappa}\mathfrak{a}_\varkappa \neq 0 \quad \text{para } \lambda_{\rho\sigma} \neq 0,$$

puesto que, de otro modo, cada sumando individual de la última suma tendría que anularse, cosa que no ocurre. Así, si para un σ fijo existen al menos dos ρ tales que $\lambda_{\rho\sigma} \neq 0$, entonces $\mathfrak{A}_\sigma$ no puede ser idéntico a ningún $\mathfrak{B}_\rho$.

Pero los grupos $\mathfrak{B}_\rho$ son también mutuamente isomorfos e isomorfos a los grupos $\mathfrak{A}_\sigma$. Primero mostramos la existencia de clases $\mathfrak{r}_{\rho\sigma}\mathfrak{a}_\sigma$ y $\mathfrak{r}^{\sigma\rho}\mathfrak{b}_\rho$ que median la isomorfía de $\mathfrak{A}_\sigma$ y $\mathfrak{B}_\rho$ $(\rho, \sigma = 1, \ldots, \alpha)$. En efecto, mostraremos que para las clases

$$\mathfrak{r}_{\rho\sigma}\mathfrak{a}_\sigma = \sum_i \lambda_{\rho i}\mathfrak{t}_{i\sigma}\mathfrak{a}_\sigma, \qquad \mathfrak{r}^{\sigma\rho} = \sum_{\varkappa} \lambda^{\rho\varkappa}\mathfrak{t}_{\sigma\varkappa}\mathfrak{a}_\varkappa = r^{\sigma\rho}{b_\rho}^{21}$$

se satisfacen las relaciones "del mismo tipo" entre los módulos

$$(\mathfrak{M}, \mathfrak{b}_1 + \cdots + \mathfrak{b}_{\rho-1} + \mathfrak{b}_{\rho+1} + \cdots + \mathfrak{b}_\alpha)$$

y

$$\begin{gathered} (\mathfrak{M}, \mathfrak{a}_1 + \cdots + \mathfrak{a}_{\sigma-1} + \mathfrak{a}_{\sigma+1} + \cdots + \mathfrak{a}_\alpha): \\ \begin{cases} \mathfrak{b}_\varkappa\mathfrak{r}_{\rho\sigma}\mathfrak{a}_\sigma = 0 \quad (\varkappa \neq \rho); \quad r^{\sigma\rho}r_{\rho\sigma}a_\sigma = {a_\sigma}^{22}, \\ \mathfrak{a}_\varkappa\mathfrak{r}^{\sigma\rho}\mathfrak{b}_\rho = 0 \quad (\varkappa \neq \sigma); \quad \mathfrak{r}_{\rho\sigma}\mathfrak{r}^{\sigma\rho}\mathfrak{b}_\rho = \mathfrak{b}_\rho, \end{cases} \end{gathered} \tag{39}$$

de donde, como en (35), se sigue la isomorfía mediante la asignación

$$\mathfrak{b}_\rho \sim \mathfrak{r}_{\rho\sigma}\mathfrak{a}_\sigma; \qquad , \qquad \mathfrak{a}_\sigma \sim \mathfrak{r}^{\sigma\rho}\mathfrak{b}_\rho. \tag{40}$$

[21] Por (37), $r^{\sigma\rho}b_\rho = \sum_{\varkappa,i,\mu} \lambda^{\rho\varkappa}t_{\sigma\varkappa}a_\varkappa\lambda_{\rho i}\lambda^{\rho\mu}t_{i\mu}a_\mu = \sum_{\varkappa,\mu} \lambda^{\rho\varkappa}\lambda_{\rho\varkappa}\lambda^{\rho\mu}t_{\sigma\mu}a_\mu = \sum_\mu \lambda^{\rho\mu}t_{\sigma\mu}a_\mu = r^{\sigma\rho}$.

[22] El número de fórmulas se ha duplicado con respecto a (35), porque la inversión no se obtiene aquí, como allí, intercambiando los índices.

En efecto,

$$\mathfrak{b}_\varkappa \mathfrak{r}_{\rho\sigma}\mathfrak{a}_\sigma = \sum_{\mu,\nu,i} \lambda_{\varkappa\mu}\lambda^{\varkappa\nu}\mathfrak{t}_{\mu\nu}\mathfrak{a}_\nu \cdot \lambda_{\rho i}\mathfrak{t}_{i\sigma}\mathfrak{a}_\sigma$$
$$= \sum_{\mu,i} \lambda_{\varkappa\mu}\lambda^{\varkappa i}\lambda_{\rho i}\mathfrak{t}_{\mu\sigma}\mathfrak{a}_\sigma = \delta_{\rho\varkappa}\sum_{\mu}\lambda_{\varkappa\mu}\mathfrak{t}_{\mu\sigma}\mathfrak{a}_\sigma = \delta_{\rho\varkappa}\mathfrak{r}_{\varkappa\sigma}\mathfrak{a}_\sigma = 0 \quad (\varkappa \neq \rho),$$

y además

$$\mathfrak{r}^{\sigma\rho}\mathfrak{r}_{\rho\sigma}\mathfrak{a}_\sigma = \sum_{\varkappa,i}\lambda^{\rho\varkappa}\mathfrak{t}_{\sigma\varkappa}\mathfrak{a}_\varkappa \cdot \lambda_{\rho i}\mathfrak{t}_{i\sigma}\mathfrak{a}_\sigma = \sum_i \lambda^{\rho i}\lambda_{\rho i}\mathfrak{t}_{\sigma\sigma}\mathfrak{a}_\sigma = \mathfrak{a}_\sigma.$$

Recíprocamente, del mismo modo se encuentra

$$\mathfrak{a}_\varkappa \mathfrak{r}^{\sigma\rho}\mathfrak{b}_\rho = \mathfrak{a}_\varkappa \sum_\mu \lambda^{\rho\mu}\mathfrak{t}_{\sigma\mu}\mathfrak{a}_\mu = 0 \quad (\varkappa \neq \sigma),$$

y

$$\mathfrak{r}_{\rho\sigma}\mathfrak{r}^{\sigma\rho}\mathfrak{b}_\rho = \sum_{i,\mu}\lambda_{\rho i}\mathfrak{t}_{i\sigma}\mathfrak{a}_\sigma\lambda^{\rho\mu}\mathfrak{t}_{\sigma\mu}\mathfrak{a}_\mu = \sum_{i,\mu}\lambda_{\rho i}\lambda^{\rho\mu}\mathfrak{t}_{i\mu}\mathfrak{a}_\mu = \mathfrak{b}_\rho.$$

De las relaciones del mismo tipo acabadas de probar se sigue la isomorfía de $\mathfrak{A}_\sigma$ y $\mathfrak{B}_\rho$ (otra vez sin el teorema de finitud). La isomorfía entre $\mathfrak{B}_\rho$ y $\mathfrak{B}_\tau$ se obtiene de ésta por composición; registramos las fórmulas. Póngase

$$\ell_{\rho\tau}b_\tau = r_{\rho\sigma}r^{\sigma\tau}b_\tau = \sum_{i,j}\lambda_{\rho i}t_{i\sigma}a_\sigma\lambda^{\tau j}t_{\sigma j}a_j = \sum_{i,j}\lambda_{\rho i}\lambda^{\tau j}\mathfrak{t}_{ij}\mathfrak{a}_j;$$

entonces la asignación es $\mathfrak{b}_\rho \sim \mathfrak{s}_{\rho\tau}\mathfrak{b}_\tau$. También aquí las relaciones del mismo tipo pueden verificarse formalmente; si los $\mathfrak{s}_{\rho\tau}$ se ponen en lugar de los $\mathfrak{t}_{i\varkappa}$, satisfacen (35). En efecto,

$$b_\sigma\ell_{\rho\tau}b_\tau = b_\sigma r_{\rho\sigma}r^{\sigma\tau}b_\tau = 0 \quad (\sigma \neq \rho),$$

$$\mathfrak{s}_{\rho\sigma}\mathfrak{s}_{\sigma\tau}\mathfrak{b}_\tau = \mathfrak{r}_{\rho\varkappa}\mathfrak{r}^{\varkappa\sigma}\mathfrak{r}_{\sigma\varkappa}\mathfrak{r}^{\varkappa\tau}\mathfrak{b}_\tau = \mathfrak{r}_{\rho\varkappa}\mathfrak{a}_\varkappa\mathfrak{r}^{\varkappa\tau}\mathfrak{b}_\tau = \mathfrak{s}_{\rho\tau}\mathfrak{b}_\tau.$$

Con esto queda demostrado el Teorema VIII, pues sólo hay que elegir los $\lambda_{i\varkappa}$ de infinitas maneras de modo que no formen una matriz diagonal y tampoco se transformen unos en otros por matrices diagonales.

Una consecuencia del Teorema VIII, en conexión con el Teorema V o VII, es:

Teorema IX.[23] *Sea el módulo $\mathfrak{M}$ completamente reducible y el mínimo común múltiplo de módulos primos $\mathfrak{P}_1, \ldots, \mathfrak{P}_k$ que forman un sistema totalmente relativamente primo, y supóngase que el dominio de racionalidad P contiene infinitas constantes. Entonces la condición necesaria y suficiente para que $\mathfrak{M}$ sea representable de infinitas maneras distintas como mínimo común múltiplo de módulos primos es que al menos dos de los módulos $\mathfrak{P}_1, \ldots, \mathfrak{P}_k$ sean del mismo tipo.*

Ahora derivaremos criterios generales para que un módulo $\mathfrak{M}$ sea divisible por infinitos módulos primos, y probamos primero lo siguiente:

Teorema auxiliar.[24] *Si un módulo completamente reducible $\mathfrak{M} = [\mathfrak{P}_1, \ldots, \mathfrak{P}_k]$ es divisible por un módulo primo $\mathfrak{P}'$ distinto de todos los $\mathfrak{P}_i$, entonces al menos dos de los $\mathfrak{P}_i$ son del mismo tipo.*

Seleccionamos primero de $\mathfrak{P}_1, \ldots, \mathfrak{P}_k$ un sistema totalmente relativamente primo, eliminando sucesivamente cada uno de estos módulos primos que esté contenido en el mínimo común múltiplo de los no eliminados aún. Supongamos, pues, ahora que $\mathfrak{P}_1, \ldots, \mathfrak{P}_k$ mismos forman un sistema totalmente relativamente primo. Sea a' una clase de $\mathfrak{M}$ correspondiente a la clase unidad módulo $\mathfrak{P}'$. Entonces

$$Fa' = Fa'a_1 + \cdots + Fa'a_k$$

para todo polinomio F. Al menos dos de los productos $\mathfrak{a}'\mathfrak{a}_i$ son no nulos, digamos $\mathfrak{a}'\mathfrak{a}_1$ y $\mathfrak{a}'\mathfrak{a}_2$; pues si, por ejemplo, sólo $\mathfrak{a}'\mathfrak{a}_1 \neq 0$, entonces $F\mathfrak{a}' = F\mathfrak{a}'\mathfrak{a}_1$, y las clases residuales $F\mathfrak{a}'$ formarían un subgrupo de $\mathfrak{A}_1$, por tanto, como $\mathfrak{A}_1$ es un grupo primo, serían idénticas con $\mathfrak{A}_1$, de modo que también los módulos $\mathfrak{P}'$ y $\mathfrak{P}_1$ coincidirían. Por el razonamiento del § 8, se sigue que $\mathfrak{A}'$ es isomorfo a $\mathfrak{A}_1$ y a $\mathfrak{A}_2$.

Sea ahora $\mathfrak{M}$ un módulo arbitrario. Consideramos el mínimo común múltiplo $\mathfrak{N}$ de todos los módulos primos por los que $\mathfrak{M}$ es divisible.[25] Son posibles dos casos. O bien $\mathfrak{N}$ no es representable como mínimo común múltiplo de finitos módulos primos; en tal caso $\mathfrak{N}$, y por tanto también $\mathfrak{M}$, tiene infinitos módulos primos

[23] Cf. Loewy, pp. 106–107.

[24] Cf. Loewy, p. 96.

[25] Si hay infinitos, entonces, por el Teorema IV, ninguna descomposición aditiva del grupo residual puede corresponder a esta representación. Cf. también el ejemplo § 12, 4.

como divisores. O bien $\mathfrak{N}$ es representable como mínimo común múltiplo de finitos módulos primos; entonces $\mathfrak{N}$ se llama el mayor módulo completamente reducible de $\mathfrak{M}$ (siguiendo una construcción correspondiente de Loewy). Si entre estos finitos módulos primos dos son del mismo tipo, entonces, por el Teorema IX, el módulo $\mathfrak{N}$, y por tanto $\mathfrak{M}$, es divisible por infinitos módulos primos. Recíprocamente, si éste es el caso, entonces hay al menos un divisor primo de $\mathfrak{N}$ distinto de todos los finitos módulos cuyo mínimo común múltiplo representa a $\mathfrak{N}$. Por el teorema auxiliar, $\mathfrak{N}$, y por tanto $\mathfrak{M}$, posee dos divisores primos del mismo tipo. Así hemos probado:

Teorema X. *Si el dominio de racionalidad* P *contiene infinitas constantes, entonces la condición necesaria y suficiente para que un módulo sea divisible por infinitos módulos primos distintos es que no exista ningún mayor módulo completamente reducible, o bien, si tal módulo existe, que sea divisible por al menos dos módulos primos distintos del mismo tipo.*

§ 11. Relaciones con sistemas de ecuaciones diferenciales y sus integrales.

En virtud del teorema de finitud, a cada módulo de expresiones diferenciales puede asignársele como base un sistema de finitamente muchas expresiones diferenciales, de modo que la totalidad de los integrales simultáneos de todas las ecuaciones diferenciales obtenidas igualando a cero una expresión diferencial del módulo coincide con la totalidad de los integrales del sistema finito de ecuaciones diferenciales que se obtiene igualando a cero las expresiones diferenciales de la base. Esto da la conexión con la teoría de sistemas de ecuaciones diferenciales parciales lineales; examinamos esta conexión algo más en el caso en que el grupo residual del módulo es "finito".

Definición. *Un grupo residual se llama finito si existe un número* μ*, el orden del grupo, tal que entre cualesquiera* $\mu + 1$ *clases residuales existe una relación lineal con coeficientes de* P*, mientras que existe al menos un sistema de* μ *clases residuales entre las cuales no existe ninguna relación; a éste lo llamaremos una base lineal del grupo residual. En el caso contrario, el grupo residual se llama infinito.*

La suma de dos grupos residuales finitos tiene orden finito, a saber, la suma de sus órdenes. La suma de dos grupos infinitos, o de un grupo finito y uno infinito, es un grupo infinito. Ejemplos de grupos finitos los proporcionan todos los grupos residuales de módulos en una variable; pero para varias variables el orden también puede ser finito, por ejemplo para el módulo con base ξ_1^2, ξ_2^2, donde todas las clases residuales pueden componerse linealmente a partir de las de $1, \xi_1, \xi_2, \xi_1\xi_2$. Para ejemplos de grupos infinitos véase el § 12.

Tenemos ahora:

Teorema XI. *Si un módulo tiene un grupo residual finito, entonces todo sistema de ecuaciones diferenciales obtenido al igualar a cero una base del módulo admite exactamente tantos integrales linealmente independientes como indica el orden de su grupo residual. Recíprocamente, para un sistema dado de finitamente muchas ecuaciones diferenciales parciales lineales que poseen sólo un número finito de integrales linealmente independientes, este número es igual al orden del grupo residual del módulo generado por las expresiones diferenciales.*

Aquí el dominio de racionalidad P consiste en funciones analíticas de n variables $x_1, \ldots, x_n$, cuyas singularidades, dentro de cierto dominio n-dimensional, forman a lo sumo variedades de dimensiones inferiores, de modo que existen puntos arbitrariamente numerosos con vecindades regulares n-dimensionales.

Sea $\mathfrak{M}$ un módulo con grupo residual finito. Mostramos que existe una base lineal de productos de potencias con la propiedad de que *al expresar una clase residual arbitraria mediante esta base, sólo pueden aparecer en el denominador potencias de finitamente muchas magnitudes distintas de* P.

Para ello ordenamos lexicográficamente todos los productos de potencias $\xi_1^{a_1} \cdots \xi_n^{a_n}$ y tomamos como representantes $Q_1, \ldots, Q_m$ de las clases residuales todos aquellos que son linealmente independientes, módulo $\mathfrak{M}$, de los precedentes. Por hipótesis sólo hay finitamente muchos tales productos. Todos los demás pueden expresarse linealmente mediante éstos.

Sea $\mathfrak{S}$ el sistema de todos los productos de potencias no admitidos en la base lineal. Entonces, por la primera parte de la demostración del Teorema III, $\mathfrak{S}$ posee un subsistema finito $\mathfrak{T}$ de productos de potencias tal que todo producto de potencias de $\mathfrak{S}$ es divisible por al menos uno de $\mathfrak{T}$. Sean $P_1, \ldots, P_\rho$ los productos de potencias de $\mathfrak{T}$, y sean $M_1 = 0, \ldots, M_\rho = 0$ $(\mathfrak{M})$ las relaciones mediante las cuales $P_1, \ldots, P_\rho$ se expresan cada uno, módulo $\mathfrak{M}$, como combinación lineal de productos de potencias inferiores; por ejemplo,

$$M_i = b_i P_i + \text{términos inferiores.}$$

Si P es un producto de potencias arbitrario de $\mathfrak{S}$, por tanto de la forma

$$\xi_1^{h_1} \cdots \xi_n^{h_n} P_i,$$

entonces

$$\xi_1^{h_1}\cdots\xi_n^{h_n}M_i = b_i\xi_1^{h_1}\cdots\xi_n^{h_n}P_i + \text{términos inferiores}$$
$$= b_iP + \text{términos inferiores.}$$

Supóngase ahora que ya se ha probado para todos los productos de potencias inferiores a P que sólo potencias de $b_1,\ldots,b_\rho$ aparecen en los denominadores, mientras que los numeradores se forman a partir de los coeficientes de los M_i por adición, multiplicación y diferenciación. Entonces lo mismo vale para P mismo. Esta suposición está permitida, pues se cumple para P_1, el primer elemento de $\mathfrak{S}$ y de $\mathfrak{T}$.

Por el Teorema III, además, $M_1,\ldots,M_\rho$ es una base del módulo $\mathfrak{M}$. Consideremos ahora un sistema de valores $\beta_1,\ldots,\beta_n$ de $x_1,\ldots,x_n$ para el cual $b_1\neq 0,\ldots,b_\rho\neq 0$ y los restantes coeficientes de los M_i son regulares, es decir, un punto regular del sistema de ecuaciones diferenciales $M_1=0,\ldots,M_\rho=0$. A los productos de potencias $Q_i=\xi_1^{h_{i1}}\cdots\xi_n^{h_{in}}$ $(i=1,\ldots,m)$ les corresponden las derivadas parciales

$$\frac{\partial^{h_{i1}+\cdots+h_{in}}}{\partial x_1^{h_{i1}}\cdots\partial x_n^{h_{in}}}y,$$

para las cuales prescribimos valores constantes arbitrarios $(\gamma_1,\ldots,\gamma_m)$ en el punto $(\beta_1,\ldots,\beta_n)$. Entonces las ecuaciones diferenciales $M_i=0$ determinan unívocamente, como valores finitos en este punto, los valores de todas las derivadas superiores de y, pues sólo los b_i aparecen en los denominadores; y es sabido que esto implica la existencia de m integrales analíticos linealmente independientes.

Por otra parte, bajo nuestras hipótesis no pueden existir más de m integrales linealmente independientes, pues de otro modo en un punto regular podrían prescribirse arbitrariamente los valores de $m+1$ derivadas convenientemente elegidas, contra el hecho de que entre cualesquiera $(m+1)$ productos de potencias deben existir dependencias lineales módulo $\mathfrak{M}$.

Recíprocamente, si un módulo tiene un grupo residual infinito, el mismo método muestra que existen infinitos integrales linealmente independientes; por tanto, en el caso de sólo m integrales linealmente independientes, el grupo residual es finito y su orden es, por lo anterior, igual a m.

Para concluir este párrafo mostramos que, para dos módulos de expresiones diferenciales, el concepto de isomorfía, o equivalentemente de ser del mismo tipo, tiene para los integrales de los sistemas de ecuaciones diferenciales asociados el mismo significado que el concepto de tipo de Poincaré para una variable (cf. Blumberg, loc. cit., Apéndice I).

Teorema XII. *Si dos módulos $\mathfrak{M}$ y $\mathfrak{N}$ de expresiones diferenciales son del mismo tipo, entonces existen dos expresiones diferenciales P y Q tales que $P(y)$ y $Q(z)$ recorren todos los integrales de $\mathfrak{N}$ y de $\mathfrak{M}$, respectivamente, cuando y recorre todos los integrales de $\mathfrak{M}$ y z todos los integrales de $\mathfrak{N}$.*

Por hipótesis, a saber (por el § 9), para dos polinomios P y Q convenientemente elegidos valen las relaciones

$$MQ\equiv 0(\mathfrak{N}),\qquad PQ\equiv 1(\mathfrak{N}),$$

$$NP\equiv 0(\mathfrak{M}),\qquad QP\equiv 1(\mathfrak{M}).$$

Así, puesto que $NP(y)=0$, la función $P(y)$ es un integral de $\mathfrak{N}$. Del mismo modo, $Q(z)$ es un integral de $\mathfrak{M}$. Como $PQ(z)=z$ y $QP(y)=y$, $P(y)$ recorre todos los integrales de $\mathfrak{N}$, y $Q(z)$ todos los de $\mathfrak{M}$. De este modo, a cada y no nulo le corresponde un z no nulo, y recíprocamente.

§ 12. Ejemplos.

1. Como primer ejemplo consideramos una ecuación diferencial lineal ordinaria de segundo orden cuyos coeficientes se representan como funciones simétricas de los integrales. El dominio de racionalidad P consiste aquí en todas las funciones racionales de los integrales y de sus derivadas; nos restringimos a una vecindad suficientemente pequeña de un punto regular de la ecuación diferencial. Definimos el módulo $\mathfrak{M}$ como la totalidad de todas las expresiones diferenciales que tienen a y_1 y y_2 como integrales, y para las cuales escribimos de nuevo polinomios en una indeterminada ξ. Entonces la base del módulo consta de un solo miembro y está dada por el polinomio

$$M=\begin{vmatrix}y_1 & y_2\\ y_1' & y_2'\end{vmatrix}\xi^2-\begin{vmatrix}y_1 & y_2\\ y_1'' & y_2''\end{vmatrix}\xi+\begin{vmatrix}y_1' & y_2'\\ y_1'' & y_2''\end{vmatrix},$$

que queda determinado unívocamente hasta un factor de P. Ahora

$$\mathfrak{M}=[\mathfrak{M}_1,\mathfrak{M}_2], \tag{41}$$

donde $\mathfrak{M}_i$ consiste en todas las expresiones diferenciales que tienen el integral y_i, y cuya base está determinada, hasta un factor de P, por

$$M_i = y_i\xi - y_i' \qquad (i = 1, 2).$$

En efecto, $\mathfrak{M}$ es divisible por $\mathfrak{M}_1$ y $\mathfrak{M}_2$, pues se anula para los integrales y_1 y y_2, y por tanto es divisible por $[\mathfrak{M}_1, \mathfrak{M}_2]$; y como el orden del polinomio de base de $[\mathfrak{M}_1, \mathfrak{M}_2]$ debe ser al menos 2, se tiene $\mathfrak{M} = [\mathfrak{M}_1, \mathfrak{M}_2]$. Además, $\mathfrak{M}_1$ y $\mathfrak{M}_2$ son relativamente primos, porque

$$\frac{y_2}{D}(y_1\xi - y_1') - \frac{y_1}{D}(y_2\xi - y_2') = 1, \qquad D = D(y) = \begin{vmatrix} y_1 & y_2 \\ y_1' & y_2' \end{vmatrix}. \tag{42}$$

También son módulos primos, ya que su grupo residual tiene orden 1.

Pero, además de y_1 y y_2, $\mathfrak{M}$ tiene también todos los integrales

$$z_1 = \alpha_{11}y_1 + \alpha_{12}y_2, \qquad z_2 = \alpha_{21}y_1 + \alpha_{22}y_2, \qquad A = |\alpha_{ik}| \neq 0,$$

y por tanto es idéntico al mínimo común múltiplo de los dos módulos relativamente primos $\mathfrak{N}_1$ y $\mathfrak{N}_2$, que tienen respectivamente los integrales z_1 y z_2, con polinomios de base

$$N_i = z_i\xi - z_i' = (\alpha_{i1}y_1 + \alpha_{i2}y_2)\xi - (\alpha_{i1}y_1' + \alpha_{i2}y_2').$$

Así $\mathfrak{M}$ admite infinitas representaciones distintas como mínimo común múltiplo de módulos primos relativamente primos; por el Teorema VII, los dos módulos $\mathfrak{M}_1$ y $\mathfrak{M}_2$ son por tanto del mismo tipo entre sí y del mismo tipo que todos los $\mathfrak{N}_1$ y $\mathfrak{N}_2$. En efecto, los grupos residuales de todos estos módulos tienen orden 1 y, por tanto, son isomorfos.

Ahora escribiremos la descomposición aditiva del grupo residual $\mathfrak{G} = \mathfrak{A}_1 + \mathfrak{A}_2$ correspondiente a la representación (41). Para ello partimos, como en el § 4, de la relación (42), que expresa la primariedad relativa de $\mathfrak{M}_1$ y $\mathfrak{M}_2$. Para las unidades $\mathfrak{a}_1$ y $\mathfrak{a}_2$ obtenemos las clases residuales generadas por los polinomios

$$-\frac{y_1}{D}(y_2\xi - y_2') \quad \text{y} \quad \frac{y_2}{D}(y_1\xi - y_1').$$

Así

$$\mathfrak{M}_1 = \left(\mathfrak{M}, \frac{y_2}{D}(y_1\xi - y_1')\right), \qquad \mathfrak{M}_2 = \left(\mathfrak{M}, -\frac{y_1}{D}(y_2\xi - y_2')\right).$$

Si ahora formamos del mismo modo las unidades $\mathfrak{b}_1$ y $\mathfrak{b}_2$ correspondientes a la descomposición $\mathfrak{M} = [\mathfrak{N}_1, \mathfrak{N}_2]$, sustituyendo y_i por z_i, obtenemos

$$-\frac{z_1}{D(z)}(z_2\xi - z_2') = -\frac{\alpha_{11}y_1 + \alpha_{12}y_2}{AD(y)}((\alpha_{21}y_1 + \alpha_{22}y_2)\xi - (\alpha_{21}y_1' + \alpha_{22}y_2')),$$

$$\frac{z_2}{D(z)}(z_1\xi - z_1') = \frac{\alpha_{21}y_1 + \alpha_{22}y_2}{AD(y)}((\alpha_{11}y_1 + \alpha_{12}y_2)\xi - (\alpha_{11}y_1' + \alpha_{12}y_2')),$$

y por tanto

$$\begin{cases} \mathfrak{b}_1 = \dfrac{\alpha_{11}y_1 + \alpha_{12}y_2}{y_1}\left(\dfrac{\alpha_{22}}{A}\right)\mathfrak{a}_1 + \dfrac{\alpha_{11}y_1 + \alpha_{12}y_2}{y_2}\left(-\dfrac{\alpha_{21}}{A}\right)\mathfrak{a}_2 = \dfrac{z_1}{y_1}\alpha^{11}\cdot\mathfrak{a}_1 + \dfrac{z_1}{y_2}\alpha^{12}\cdot\mathfrak{a}_2, \\ \mathfrak{b}_2 = \dfrac{\alpha_{21}y_1 + \alpha_{22}y_2}{y_1}\left(-\dfrac{\alpha_{12}}{A}\right)\mathfrak{a}_1 + \dfrac{\alpha_{21}y_1 + \alpha_{22}y_2}{y_2}\left(\dfrac{\alpha_{11}}{A}\right)\mathfrak{a}_2 = \dfrac{z_2}{y_1}\alpha^{21}\mathfrak{a}_1 + \dfrac{z_2}{y_2}\alpha^{22}\mathfrak{a}_2. \end{cases} \tag{43}$$

Aquí (α^{ik}) es la matriz inversa de (α_{ik}).

Recíprocamente, intercambiando z_i con y_i se obtiene

$$\begin{cases} \mathfrak{a}_1 = \dfrac{y_1}{z_1}\alpha_{11}\mathfrak{b}_1 + \dfrac{y_1}{z_2}\alpha_{12}\mathfrak{b}_2, \\ \mathfrak{a}_2 = \dfrac{y_2}{z_1}\alpha_{21}\mathfrak{b}_1 + \dfrac{y_2}{z_2}\alpha_{22}\mathfrak{b}_2. \end{cases} \tag{44}$$

Estas fórmulas exhiben la isomorfía de los grupos $\mathfrak{A}$ y $\mathfrak{B}$. A saber, por nuestras consideraciones generales, si $\mathfrak{a}_1\mathfrak{b}_\sigma \neq 0$, la asignación correspondiente es $\mathfrak{a}_1 \sim \mathfrak{a}_1\mathfrak{b}_\sigma$, y por tanto, por (44),

$$\mathfrak{a}_1 \sim \frac{y_1}{z_\sigma}\alpha_{1\sigma}\mathfrak{b}_\sigma, \qquad \text{si } \alpha_{1\sigma} \neq 0,$$

y por (43) asimismo

$$\mathfrak{b}_\sigma \sim \frac{z_\sigma}{y_2}\alpha^{\sigma 2}\mathfrak{a}_2, \qquad \text{si } \alpha^{\sigma 2} \neq 0,$$

de modo que

$$\frac{y_1}{z_\sigma}\alpha_{1\sigma}\mathfrak{b}_\sigma \sim \frac{y_1}{z_\sigma}\alpha_{1\sigma}\frac{z_\sigma}{y_2}\alpha^{\sigma 2}\mathfrak{a}_2 = \frac{y_1}{y_2}\alpha_{1\sigma}\alpha^{\sigma 2}\mathfrak{a}_2.$$

Por tanto

$$\mathfrak{a}_1 \sim \alpha_{1\sigma}\alpha^{\sigma 2}\frac{y_1}{y_2}\mathfrak{a}_2 \quad \text{para } \alpha_{1\sigma}\alpha^{\sigma 2} \neq 0, \qquad \frac{1}{\alpha_{1\sigma}\alpha^{\sigma 2}}\frac{y_2}{y_1}\mathfrak{a}_1 \sim \mathfrak{a}_2,$$

lo que da la inversa. Si $(\alpha_{i\varkappa})$ no es una matriz diagonal, esta condición $\alpha_{1\sigma}\alpha^{\sigma 2} \neq 0$ se cumple siempre para algún σ. Debe excluirse el caso de una matriz diagonal, pues entonces los módulos son idénticos. Si, por ejemplo, sólo $\alpha_{12} = 0$, entonces $\mathfrak{A}_1 = \mathfrak{B}_1$, pero no $\mathfrak{A}_2 = \mathfrak{B}_2$. Así, de $\mathfrak{A}_1 + \mathfrak{A}_2 = \mathfrak{B}_1 + \mathfrak{B}_2$ y $\mathfrak{A}_1 = \mathfrak{B}_1$ no se sigue $\mathfrak{A}_2 = \mathfrak{B}_2$ (cf. nota 12). Los tres módulos $\mathfrak{M}_1$, $\mathfrak{M}_2$ y $\mathfrak{N}_2$ son entonces relativamente primos por pares, pero no forman un sistema totalmente relativamente primo, puesto que $[\mathfrak{M}_1, \mathfrak{M}_2]$ es divisible por $\mathfrak{N}_2$ (cf. nota 15).

Poniendo además

$$\mathfrak{t}_{12} = \alpha_{1\sigma}\alpha^{\sigma 2}\frac{y_1}{y_2}\mathfrak{a}_2, \qquad \mathfrak{t}_{21} = \frac{1}{\alpha_{1\sigma}\alpha^{\sigma 2}}\frac{y_2}{y_1}\mathfrak{a}_1,$$

se verifica por cálculo directo que las relaciones (35) se satisfacen.

2. Todo módulo en más de una variable cuya base consta de un solo polinomio proporciona un ejemplo de grupo infinito. El siguiente ejemplo, algo más complicado, quiere mostrar que también pueden aparecer grupos infinitos en módulos con varios miembros, es decir, en módulos cuya base contiene más de un polinomio.[26]

$$\mathfrak{M} = [(\xi + x\eta), (\xi + 1)] = [(P), (Q)] \qquad \left(\xi = \frac{\partial}{\partial x},\ \eta = \frac{\partial}{\partial y}\right).$$

La regla de multiplicación es la de las expresiones diferenciales. El grupo residual es aquí infinito, porque los grupos residuales de $(\xi + x\eta)$ y $(\xi + 1)$ son ambos infinitos, mientras que los módulos $(\xi + x\eta)$ y $(\xi + 1)$ son relativamente primos, pues

$$1 = (-x\xi - x^2\eta + 1)Q + (x\xi + x - 1)P.$$

Ahora es muy fácil mostrar que $\mathfrak{M}$ no posee ningún polinomio de segundo grado: se pone

$$(u_1\xi + u_2\eta + u_3)(\xi + x\eta) = (v_1\xi + v_2\eta + v_3)(\xi + 1),$$

lo que da $u_1 = u_2 = u_3 = v_1 = v_2 = v_3 = 0$. Si se buscan a continuación polinomios de tercer grado en $\mathfrak{M}$, se encuentran dos linealmente independientes, por ejemplo

$$(\xi^2 + x\xi\eta + \xi + (2 + x)\eta)Q = (\xi^2 + 2\xi + 1)P$$

y

$$(\xi^2 + 2x\xi\eta + x^2\eta^2 + \eta)Q = (\xi^2 + x\xi\eta + \xi + (x - 1)\eta)P.$$

Si $\mathfrak{M}$ fuese un módulo de un solo miembro, ambos tendrían que ser divisibles por el polinomio de base y, como $\mathfrak{M}$ no contiene ningún polinomio de segundo grado, por un polinomio de tercer grado; por tanto tendrían que ser proporcionales, cosa que no son. El carácter de varios miembros de $\mathfrak{M}$ es la razón interna del fracaso de los teoremas del producto de Landau, que son válidos en el caso de una variable.

3. Otro ejemplo muestra que también pueden aparecer grupos infinitos en módulos primos.[27] Sea P el dominio de todas las funciones racionales de dos variables x, y. El módulo $\mathfrak{M}$ con base

$$\xi - \frac{y}{x} = \xi - a$$

tiene un grupo infinito, puesto que este grupo contiene la clase residual de toda potencia de η; por otra parte, $\mathfrak{M}$ es un módulo primo. En efecto, mostramos que todo divisor

$$\mathfrak{M}_1 = (\xi - a, F(\xi, \eta))$$

[26] Cf. el ejemplo de Landau comunicado por Blumberg (loc. cit., pp. 51–52). Aquí y abajo designamos las variables independientes por x e y.

[27] Nuestra definición de "módulo primo" difiere de lo que se llama módulo primo en el caso conmutativo, pues allí existen siempre divisores de dimensión inferior, salvo cuando la dimensión es = 0, es decir, cuando el grupo residual es finito.

es igual al módulo unidad. Todo polinomio $F(\xi,\eta)$ puede representarse módulo $(\xi-a)$ por un polinomio $G(\eta)$:

$$F(\xi,\eta)\equiv c_0\eta^\nu+c_1\eta^{\nu-1}+\cdots+c_\nu \quad (\mathfrak{M}).$$

Sin pérdida de generalidad sea $c_0=1$. Por la ley de multiplicación, $\xi\eta^\nu-\eta^\nu\xi=0$; por tanto, como

$$\xi\equiv a(\mathfrak{M}_1),\qquad \eta^\nu\equiv F_1(\mathfrak{M}_1),$$

donde $F_1=-(c_1\eta^{\nu-1}+\cdots+c_\nu)$, se tiene

$$\xi F_1-\eta^\nu a\equiv 0(\mathfrak{M}_1).$$

Desarrollando

$$\eta^\nu a=a\eta^\nu+\nu\frac{\partial a}{\partial y}\eta^{\nu-1}+\cdots,$$

y reemplazando de nuevo η^ν por F_1, se obtiene

$$\xi(c_1\eta^{\nu-1}+\cdots+c_\nu)-a(c_1\eta^{\nu-1}+\cdots+c_\nu)+\nu\frac{\partial a}{\partial y}\eta^{\nu-1}+\cdots\equiv 0(\mathfrak{M}_1),$$

o bien

$$c_1\eta^{\nu-1}a+\frac{\partial c_1}{\partial x}\eta^{\nu-1}+\cdots-ac_1\eta^{\nu-1}+\cdots+\nu\frac{\partial a}{\partial y}\eta^{\nu-1}+\cdots\equiv 0(\mathfrak{M}_1),$$

y finalmente

$$\left(\frac{\partial c_1}{\partial x}+\nu\frac{\partial a}{\partial y}\right)\eta^{\nu-1}+\cdots\equiv 0(\mathfrak{M}_1).$$

En el lado izquierdo aparece ahora un polinomio en η de grado exacto $\nu-1$ que no se anula idénticamente, pues el coeficiente principal

$$\frac{\partial c_1}{\partial x}+\nu\frac{\partial a}{\partial y}=\frac{\partial c_1}{\partial x}+\nu\frac{1}{x}\quad \text{es } \neq 0,$$

ya que, de lo contrario, $c_1=-\nu\log x+\varphi(y)$ no sería racional. Así el procedimiento puede continuarse y conduce a un polinomio no idénticamente nulo de grado cero, lo que prueba que la unidad pertenece también a $\mathfrak{M}_1$.[28]

4. Por otra parte, si se adjunta la función $\log x$ al dominio de racionalidad, entonces $\mathfrak{M}$ tiene los divisores

$$\left(\xi-\frac{y}{x},\ \eta-\log x+\varphi(y)\right),$$

donde $\varphi(y)$ recorre todas las funciones racionales de y. Estos divisores son todos distintos, la condición de integrabilidad se cumple para cada uno, y el integral correspondiente es

$$\exp\left(y\log x-\int\varphi(y)\,dy+\alpha\right).$$

Por tanto, la unidad no puede estar contenida en el módulo, pues en tal caso la función cero sería el único integral posible. Por otra parte, ξ y η son congruentes, con respecto al módulo, a una magnitud del dominio; luego el grupo residual es finito y de orden 1. Además, dos cualesquiera de los infinitos divisores son relativamente primos, y el módulo dado $\mathfrak{M}$ es igual al mínimo común múltiplo $\mathfrak{N}$ de todos estos divisores. En efecto, es divisible por todos los divisores, y por tanto también por $\mathfrak{N}$. Si $\mathfrak{N}$ fuese un divisor propio de $\mathfrak{M}$, entonces $\mathfrak{N}$ tendría que contener todavía al menos un polinomio F, digamos de grado ρ, que dependiese sólo de η. Haciendo que $\varphi(y)$ recorra las funciones $y,\ldots,y^{\rho+1}$, no hay ninguna relación lineal con coeficientes independientes de y entre los integrales correspondientes

$$\exp\left(y\log x-\frac{y^{i+1}}{i+1}+\alpha_i\right)\qquad (i=1,\ldots,\rho+1).$$

Pero la ecuación diferencial de orden ρ, $F=0$, no puede poseer $\rho+1$ integrales linealmente independientes.

[28] Este procedimiento equivale a probar que las condiciones de integrabilidad necesarias para un sistema de ecuaciones diferenciales no se cumplen.

Sin embargo, el módulo $\mathfrak{M} = \mathfrak{N}$ no es completamente reducible.[29] Pues, de lo contrario, sería el mínimo común múltiplo de finitamente muchos de estos módulos primos, y por tanto su grupo residual sería de orden finito; pero el grupo residual de $\xi - y/x$ contiene las clases residuales de todas las potencias de η, y por ello es infinito.

Gotinga, 1 de agosto de 1919.

(Recibido el 4 de agosto de 1919.)

[29] Así tenemos un ejemplo del primer caso del Teorema X.

11.ª sesión, viernes 23 de septiembre de 1921, 11 h
(Presidencia: Loewy.)

1. E. Noether: Sobre un trabajo de K. Hentzelt, caído en la guerra, sobre la teoría de eliminación.

Kurt Hentzelt está desaparecido ante Dixmuiden desde octubre de 1914 y debe contarse entre los muertos. Tengo intención de publicar próximamente, en una redacción libre en los *Mathematische Annalen*, las partes esenciales de su disertación de Erlangen, que dejó construida sin lagunas pero expuesta de modo casi incomprensible.

El asunto concierne al problema general de la **teoría de eliminación**: determinar los ceros comunes de todos los polinomios de un ideal $\mathfrak{M}$ formado por polinomios. Si primero se somete a las variables a una transformación lineal con coeficientes indeterminados, entonces el resultado principal puede formularse así:

Al ideal $\mathfrak{M}$ se le puede asignar unívocamente una forma resultante

$$R_{\mathfrak{M}} = R^{(1)}(x_1, \ldots, x_n) \cdots R^{(i)}(x_i, \ldots, x_n) \cdots R^{(n)}(x_n) \equiv 0(\mathfrak{M}),$$

tal que $R_{\mathfrak{M}}$ se anula en todos los ceros de $\mathfrak{M}$ y sólo en éstos. Si $\mathfrak{N}$ es un divisor de $\mathfrak{M}$ y $R_{\mathfrak{N}}$ y $R_{\mathfrak{M}}$ coinciden, entonces también coinciden los propios $\mathfrak{N}$ y $\mathfrak{M}$.

La segunda parte del teorema muestra que la forma resultante proporciona los ceros con multiplicidad característica. Se apoya en el hecho de que $\mathfrak{M}$ puede considerarse como un módulo de formas lineales en los productos de potencias de $x_1, \ldots, x_{i-1}$; los factores individuales $R^{(i)}(x_i, \ldots, x_n)$ de $R_{\mathfrak{M}}$ se convierten entonces en las normas del respectivo "módulo básico" respecto de este módulo, cuando $x_{i+1}, \ldots, x_n$ se adjunta al dominio de coeficientes. Si se recurre a la teoría abstracta de ideales, se obtiene la siguiente interpretación: si

$$\mathfrak{M} = [\mathfrak{Q}, \mathfrak{Q}_1, \ldots, \mathfrak{Q}_r] = [\mathfrak{Q}, \mathfrak{L}]$$

es una descomposición de $\mathfrak{M}$ en ideales primarios $\mathfrak{Q}_i$, y $\mathfrak{L}$ es el complemento de $\mathfrak{Q}$, entonces al ideal $\mathfrak{Q}$ le corresponde un factor primario $Q^{(i)}(x_i, \ldots, x_n)$ de $R^{(i)}(x_i, \ldots, x_n)$, que en el sentido especificado arriba representa la norma de $\mathfrak{L}$ respecto de $\mathfrak{Q}$.

19. Teoría de ideales en dominios de anillos.

Por

Emmy Noether en Göttingen.

Índice.

Introducción.
§ 1. Dominio de anillos, ideal, condición de finitud.
§ 2. Representación de un ideal como mínimo común múltiplo de un número finito de ideales irreducibles.
§ 3. Igualdad del número de componentes en dos descomposiciones distintas en ideales irreducibles.
§ 4. Ideales primarios. Unicidad de los ideales primos asociados en dos descomposiciones distintas en ideales irreducibles.
§ 5. Representación de un ideal como mínimo común múltiplo de ideales primarios máximos. Unicidad de los ideales primos asociados.
§ 6. Representación única de un ideal como mínimo común múltiplo de ideales relativamente-primos irreducibles.
§ 7. Unicidad de los ideales aislados.
§ 8. Representación única de un ideal como producto de ideales coprimos-irreducibles.
§ 9. Extensión de la investigación a módulos. Igualdad del número de componentes en descomposiciones en módulos irreducibles.
§ 10. Caso especial del anillo de polinomios.
§ 11. Ejemplos de la teoría de números y de la teoría de expresiones diferenciales.
§ 12. Ejemplo de la teoría de los divisores elementales.

Introducción.

El contenido del presente trabajo es la *transferencia de los teoremas de descomposición de los enteros racionales, respectivamente de los ideales en cuerpos algebraicos de números, a ideales en dominios íntegros arbitrarios y, más generalmente, en dominios de anillos.* Para comprender esta transferencia, indiquemos primero los teoremas de descomposición de los enteros racionales en una forma algo distinta de la formulación usual.

Si en

$$a = p_1^{\varrho_1} p_2^{\varrho_2} \cdots p_\sigma^{\varrho_\sigma} = q_1 q_2 \cdots q_\sigma$$

se consideran las potencias de primos q_i como los componentes de la descomposición, entonces estos componentes poseen las siguientes propiedades características:

1. Son *coprimos dos a dos*; pero ningún q puede representarse como producto de números coprimos dos a dos, de modo que en este sentido hay irreducibilidad. De la coprimalidad dos a dos se deduce además que el producto $q_1 \cdots q_\sigma$ es igual al mínimo común múltiplo $[q_1 \cdots q_\sigma]$.

2. Dos componentes cualesquiera, q_i y q_k, son *relativamente primos*; es decir, si $b \cdot q_i$ es divisible por q_k, entonces b es divisible por q_k. También en este sentido hay irreducibilidad.

3. Todo q es *primario*; esto es, si un producto $b \cdot c$ es divisible por q, pero b no es divisible, entonces una potencia[1] de c es divisible. La representación es además una representación por *componentes primarios máximos*, puesto que el producto de dos q distintos ya no es primario. También con respecto a la descomposición en componentes primarios máximos los q son irreducibles.

4. Todo q es *irreducible* en el sentido de que no puede representarse como el mínimo común múltiplo de dos divisores propios.

La conexión de estos números primarios q con los números primos p consiste en lo siguiente: a cada q le corresponde un p, y salvo el signo sólo uno, que es divisor de q y del cual alguna potencia es divisible por q: el número primo asociado. Si p^ϱ es la menor potencia de este tipo – ϱ el exponente de q –, entonces aquí, en particular, p^ϱ es igual a q. El teorema de unicidad puede formularse ahora así:

En dos descomposiciones distintas de un entero racional en los componentes q irreducibles y primarios máximos, coinciden el número de componentes, los números primos asociados (salvo el signo) y los exponentes. Como $p^\varrho = q$, de ello se deduce también la coincidencia de los propios q (salvo el signo).

[1] Si esta potencia es siempre la primera, se trata, como es sabido, de números primos.

La indeterminación que proviene del signo se elimina, como es sabido, si en lugar de los números se consideran los ideales derivados de ellos (todos los números divisibles por a); entonces la formulación vale exactamente igual para la descomposición única de los ideales de los cuerpos algebraicos de números finitos en potencias de ideales primos.

En lo que sigue (§ 1) se toma como base un dominio de anillos general que sólo debe satisfacer la condición de finitud de que cada ideal del dominio posea una base ideal finita. Sin tal condición de finitud, los ideales irreducibles y los ideales primos no tendrían por qué existir en absoluto, como muestra el dominio de todos los enteros algebraicos, en el cual no existe descomposición en ideales primos.

Resulta que – correspondiendo a las cuatro propiedades características de los componentes q – en general existen cuatro descomposiciones separadas, cada una de las cuales surge de la precedente por subdivisión. La descomposición en ideales coprimos-irreducibles es una representación como producto; las otras tres descomposiciones son representaciones reducidas (§ 2) como mínimos comunes múltiplos. También se conserva la conexión entre un ideal primario – también los ideales irreducibles son primarios – y el ideal primo asociado: a todo ideal primario $\mathfrak{Q}$ le queda determinado de modo único un ideal primo asociado $\mathfrak{P}$, que es divisor de $\mathfrak{Q}$ y del cual alguna potencia es divisible por $\mathfrak{Q}$. Si $\mathfrak{P}^\varrho$ es la menor potencia de esta clase – ϱ el exponente de $\mathfrak{Q}$ –, aquí $\mathfrak{P}^\varrho$ no necesita coincidir con $\mathfrak{Q}$. El teorema de unicidad se expresa así:

Las descomposiciones 1 y 2 son únicas; en dos descomposiciones distintas 3 o 4 coinciden el número de componentes y los ideales primos asociados;[2] los ideales aislados que aparecen entre los componentes (§ 7) están determinados de modo único.

Para la demostración de los teoremas de descomposición, de la condición de finitud se obtiene primero el "teorema de la cadena finita", enunciado por Dedekind para módulos numéricos finitos; de él se deduce la representación 4 de cada ideal como mínimo común múltiplo de un número finito de ideales irreducibles. Transformando el concepto de reducibilidad de un componente se obtiene de ahí el teorema fundamental de unicidad para la descomposición 4 en ideales irreducibles. Combinando cada vez un número finito de componentes se asciende a las demás descomposiciones, cuyos teoremas de unicidad resultan entonces como consecuencia del teorema de unicidad 4.

Finalmente se muestra (§ 9) que la representación por un número finito de componentes irreducibles subsiste bajo hipótesis más débiles; no se requiere la conmutatividad del dominio de anillos, y basta considerar, en lugar de un ideal, un módulo respecto del dominio. En este caso más general sigue valiendo la igualdad del número de componentes en dos descomposiciones distintas, mientras que las nociones de primo y primario están ligadas a la conmutatividad y al concepto de ideal; en cambio, la noción de coprimo se conserva para ideales en dominios no conmutativos.

El anillo más simple para el cual aparecen efectivamente las cuatro descomposiciones separadas es el anillo de todos los polinomios en n variables con coeficientes complejos arbitrarios. Aquí las descomposiciones individuales pueden interpretarse, irracionalmente, por el comportamiento de los entes algebraicos, y el teorema de unicidad de los ideales primos asociados corresponde al teorema fundamental de la teoría de la eliminación sobre la descomposición única de los entes algebraicos en irreducibles. Otros ejemplos los dan todos los dominios íntegros finitos formados por polinomios (§ 10). Pero incluso el anillo simple de todos los números pares, y más generalmente de todos los números divisibles por un número fijo, proporciona ya un ejemplo de descomposiciones parcialmente separadas (§ 11). Un ejemplo de teoría de ideales en anillos no conmutativos lo proporciona la teoría de los divisores elementales (§ 12), donde vale la descomposición única en ideales, respectivamente clases, irreducibles. Estas clases irreducibles caracterizan por completo los constituyentes irreducibles de los divisores elementales, y acaso puedan verse como su equivalente para anillos en los cuales falla la teoría usual de divisores elementales.

Sobre la literatura existente cabe decir lo siguiente. La descomposición en ideales primarios máximos para el anillo de polinomios con coeficientes complejos arbitrarios, respectivamente enteros, fue dada por Lasker y desarrollada por Macaulay en puntos particulares.[3] Ambos se apoyan en la teoría de la eliminación y utilizan por tanto el hecho de que un polinomio puede representarse de modo único como producto de polinomios irreducibles. En realidad, los teoremas de descomposición para ideales son independientes de esta premisa, como sugiere la teoría de ideales en cuerpos algebraicos de números y como muestra el presente trabajo. También el ideal primario es definido por Lasker y Macaulay sobre la base de conceptos de la teoría de la eliminación.

[2] Es de presumir que, más allá de esto, también coincidan los exponentes y, aún más generalmente, que los componentes correspondientes sean isomorfos.

[3] E. Lasker, Zur Theorie der Moduln und Ideale. Math. Ann. 60 (1905), p. 20, teoremas VII y XIII. – F. S. Macaulay, On the Resolution of a given Modular System into Primary Systems including some Properties of Hilbert Numbers. Math. Ann. 74 (1913), p. 66.

La descomposición en ideales irreducibles y la descomposición en ideales irreducibles relativamente primos no parecen haber sido advertidas en la literatura ni siquiera para el anillo de polinomios; sólo en Macaulay hay una observación sobre la unicidad de los ideales primarios aislados.

La descomposición en ideales coprimos-irreducibles fue dada para el anillo de polinomios por Schmeidler,[4] usando la teoría de la eliminación para la demostración de la finitud. Allí, sin embargo, el teorema de unicidad se formula sólo para clases de ideales, no para los propios ideales. Este último teorema de unicidad aparece en un trabajo conjunto,[5] donde intervienen ideales en anillos de polinomios no conmutativos. Allí sólo se utiliza la base ideal finita; por tanto, los teoremas y métodos siguen siendo válidos para anillos generales, y en el presente trabajo se afinan en lo tocante a la igualdad del número (§ 11). Las presentes investigaciones son una fuerte generalización y un desarrollo ulterior de las formaciones conceptuales que subyacen a esos dos trabajos. El rasgo esencial de ambos trabajos es el paso de la representación como mínimo común múltiplo a una descomposición aditiva del sistema de clases residuales. Aquí, para simplificar la exposición, permanecemos en el mínimo común múltiplo; la descomposición aditiva se corresponde entonces con la transformación de la noción de reducibilidad en una propiedad del complemento (§ 3). Sin embargo, mediante consideraciones que corresponden esencialmente a las del trabajo conjunto, todos los teoremas aquí enunciados pueden entenderse también como teoremas de descomposición aditiva para el sistema de clases residuales y ciertos sistemas parciales. Este sistema de clases residuales forma un anillo de la misma generalidad que el anillo tomado originariamente como base; en efecto, todo anillo puede ser considerado como el sistema de clases residuales del ideal que corresponde a la totalidad de las relaciones idénticas entre los elementos del anillo; o también de un sistema parcial de estas relaciones, si se supone que las restantes relaciones ya se satisfacen en el anillo.

Esta observación también sitúa los trabajos de Fraenkel.[6] Fraenkel considera descomposiciones aditivas de anillos sometidos a condiciones restrictivas tales (existencia de elementos regulares, división por éstos, condición de descomponibilidad) que, para el ideal correspondiente, las cuatro descomposiciones coinciden. Debido a esta coincidencia, su condición de finitud – que el ideal tenga sólo un número finito de divisores propios, de la cual él se aparta en parte – tampoco significa una restricción más fuerte que la nuestra. El punto de partida de Fraenkel está condicionado por los objetivos distintos, esencialmente algebraicos, de sus trabajos; mediante extensión algebraica llega luego a anillos más generales con condiciones menos restrictivas.

§ 1. Dominio de anillos, ideal, condición de finitud.

1. El dominio Σ tomado como base debe ser un anillo (conmutativo) en la definición abstracta;[7] esto es, Σ consiste en un sistema de elementos $a, b, c, \ldots, f, g, h, \ldots$ en el que se define, como igualdad, una relación que satisface las condiciones usuales; y en el que, mediante dos operaciones (modos de composición), la adición y la multiplicación, de cualesquiera dos elementos del anillo a y b se obtiene siempre de manera única un tercero, respectivamente como suma $a + b$ y como producto $a \cdot b$. El anillo y las operaciones, por lo demás enteramente arbitrarias, deben satisfacer las leyes siguientes:

1. Ley asociativa de la adición: $(a + b) + c = a + (b + c)$.
2. Ley conmutativa de la adición: $a + b = b + a$.
3. Ley asociativa de la multiplicación: $(a \cdot b) \cdot c = a \cdot (b \cdot c)$.
4. Ley conmutativa de la multiplicación: $a \cdot b = b \cdot a$.
5. Ley distributiva: $a \cdot (b + c) = a \cdot b + a \cdot c$.
6. Ley de la sustracción irrestricta y única. En Σ hay un único elemento x que satisface la ecuación $a + x = b$. (Se denota $x = b - a$.)

De estas propiedades se sigue la existencia del cero; pero un anillo no tiene por qué poseer unidad; y el producto de dos elementos puede anularse sin que uno de los factores se anule. Los anillos para los cuales de

[4] W. Schmeidler, Über Moduln und Gruppen hyperkomplexer Größen. Math. Zeitschr. 3 (1919), p. 29.

[5] E. Noether–W. Schmeidler, Moduln in nichtkommutativen Bereichen, insbesondere aus Differential- und Differenzenausdrücken. Math. Zeitschr. 8 (1920), p. 1.

[6] A. Fraenkel, Über die Teiler der Null und die Zerlegung von Ringen. J. f. M. 145 (1914), p. 139. Über gewisse Teilbereiche und Erweiterungen von Ringen. Habilitationsschrift, Leipzig, Teubner, 1916. Über einfache Erweiterungen zerlegbarer Ringe. J. f. M. 151 (1920), p. 121.

[7] La definición está tomada de la tesis de habilitación de Fraenkel, omitiendo sus condiciones restrictivas 6, I y II; para ello hubo que incluir la ley conmutativa de la adición. Son, por tanto, las leyes que definen un cuerpo con la invertibilidad de la multiplicación omitida.

la anulación de un producto se deduce siempre la anulación de un factor, y que además poseen unidad, se llamarán dominios íntegros propios. Para la suma finita $a + a \ldots + a$ introducimos la abreviatura usual na, donde los enteros n deben considerarse meramente como signos abreviados, no como elementos del anillo, y se definen recursivamente por $a = 1 \cdot a$, $na + a = (n + 1)a$.

2. Por un ideal $\mathfrak{M}$[8] en Σ se entiende un sistema de elementos de Σ que satisface las dos condiciones:

1. $\mathfrak{M}$ contiene, junto con f, también $a \cdot f$, donde a es un elemento arbitrario de Σ.

2. $\mathfrak{M}$ contiene, junto con f y g, también la diferencia $f - g$; por tanto, junto con f también nf para todo entero n.

Si f es un elemento de $\mathfrak{M}$, lo expresamos como de costumbre mediante $f \equiv 0(\mathfrak{M})$ y decimos que f es divisible por $\mathfrak{M}$. Si todo elemento de $\mathfrak{N}$ es al mismo tiempo un elemento de $\mathfrak{M}$, y por tanto divisible por $\mathfrak{M}$, decimos: $\mathfrak{N}$ es divisible por $\mathfrak{M}$; en símbolos, $\mathfrak{N} \equiv 0(\mathfrak{M})$. $\mathfrak{M}$ se llama divisor propio de $\mathfrak{N}$ cuando contiene elementos distintos de los de $\mathfrak{N}$, y por tanto no es recíprocamente divisible por $\mathfrak{N}$. De $\mathfrak{N} \equiv 0(\mathfrak{M})$ y $\mathfrak{M} \equiv 0(\mathfrak{N})$ se sigue $\mathfrak{N} = \mathfrak{M}$.

También se conservan literalmente las demás nociones conocidas. Por máximo común divisor de dos ideales $\mathfrak{A}$ y $\mathfrak{B}$ – $\mathfrak{D} = (\mathfrak{A}, \mathfrak{B})$ – entendemos la totalidad de los elementos que pueden representarse en la forma $a + b$, donde a recorre todos los elementos de $\mathfrak{A}$ y b todos los elementos de $\mathfrak{B}$; $\mathfrak{D}$ es de nuevo un ideal. Asimismo, el máximo común divisor de infinitos ideales – $\mathfrak{D} = (\mathfrak{A}_1, \mathfrak{A}_2, \ldots, \mathfrak{A}_\nu, \ldots)$ – se define como la totalidad de los elementos d representables como sumas de elementos tomados cada vez de sólo un número finito de los ideales: $d = a_{i_1} + a_{i_2} + \cdots + a_{i_n}$; también aquí $\mathfrak{D}$ vuelve a ser un ideal.

Si, en particular, el ideal $\mathfrak{M}$ contiene un número finito de elementos $f_1, f_2, \ldots, f_\varrho$ tales que

$$\mathfrak{M} = (f_1 \ldots f_\varrho), \qquad f = a_1 f_1 + \cdots + a_\varrho f_\varrho + n_1 f_1 + \cdots + n_\varrho f_\varrho$$

para todo $f \equiv 0(\mathfrak{M})$, donde los a_i son magnitudes del dominio de anillos y los n_i son enteros, entonces $\mathfrak{M}$ se llama ideal finito; $f_1, \ldots, f_\varrho$ una base ideal.

En lo sucesivo tomamos como base sólo anillos Σ que satisfacen la condición de finitud: *Todo ideal de* Σ *es finito, por tanto posee una base ideal.*

3. De la condición de finitud se sigue directamente el resultado en que se apoyan todas las consideraciones posteriores.

Teorema I (teorema de la cadena finita).[9] *Sea* $\mathfrak{M}, \mathfrak{M}_1, \mathfrak{M}_2, \ldots, \mathfrak{M}_\nu, \ldots$ *un sistema infinito numerable de ideales en* Σ*, cada uno de los cuales es divisible por el siguiente. Entonces a partir de algún índice finito n todos los ideales son idénticos,* $\mathfrak{M}_n = \mathfrak{M}_{n+1} = \cdots$. *En otras palabras: si* $\mathfrak{M}, \mathfrak{M}_1, \mathfrak{M}_2, \ldots, \mathfrak{M}_\nu, \ldots$ *forman una cadena simplemente ordenada de ideales tal que todo ideal es divisor propio del inmediatamente precedente, entonces la cadena se interrumpe después de un número finito de pasos.*

En efecto, sea $\mathfrak{D} = (\mathfrak{M}, \mathfrak{M}_1, \mathfrak{M}_2, \ldots, \mathfrak{M}_\nu, \ldots)$ el máximo común divisor del sistema, y sea $f_1 \ldots f_k$ una base de $\mathfrak{D}$, que existe siempre por la condición de finitud. De la hipótesis de divisibilidad se sigue que todo elemento de $\mathfrak{D}$ es al mismo tiempo elemento de uno de los ideales de la cadena; pues de

$$f = g + h, \qquad g \equiv 0(\mathfrak{M}_r), \qquad h \equiv 0(\mathfrak{M}_s), \qquad (r \leq s)$$

se obtiene $g \equiv 0(\mathfrak{M}_s)$ y por tanto $f \equiv 0(\mathfrak{M}_s)$. Lo mismo vale cuando f es una suma de varios sumandos. Por consiguiente hay un índice finito n tal que

$$f_1 \equiv 0(\mathfrak{M}_n), \quad f_2 \equiv 0(\mathfrak{M}_n), \quad \ldots, \quad f_\varrho \equiv 0(\mathfrak{M}_n).$$

Como recíprocamente $\mathfrak{M}_n \equiv 0(\mathfrak{D})$, se tiene $\mathfrak{M}_n = \mathfrak{D}$; y como además $\mathfrak{M}_n \equiv 0(\mathfrak{D})$ y $\mathfrak{D} = \mathfrak{M}_n \equiv 0(\mathfrak{M}_r)$, también se tiene $\mathfrak{M}_r = \mathfrak{D} = \mathfrak{M}_n$ para todo $r > n$, con lo que el teorema queda probado.

Observamos que, recíprocamente, de este teorema se sigue de nuevo la existencia de una base ideal, de modo que la condición de finitud también podría haberse formulado de esta forma sin bases.

---

[8] Los ideales se denotan por letras góticas mayúsculas. $\mathfrak{M}$ recuerda el ejemplo del ideal en polinomios que suele llamarse "módulo" o módulo de formas. Por lo demás, §§ 1–3 utilizan sólo la propiedad de módulo y no la propiedad de ideal; compárese § 9.

[9] Enunciado por primera vez para módulos numéricos por Dedekind: Zahlentheorie, Suppl. XI, § 172, teorema VIII (4.ª ed.); nuestra demostración y la designación "cadena" están tomadas de allí. Para ideales en polinomios véase Lasker, loc. cit., p. 56 (lema). Pero en ambos casos el teorema sólo encuentra aplicación aislada. Nuestras aplicaciones descansan enteramente en el principio de elección.

§ 2. Representación de un ideal como mínimo común múltiplo de un número finito de ideales irreducibles.

El mínimo común múltiplo $[\mathfrak{B}_1, \mathfrak{B}_2, \ldots, \mathfrak{B}_k]$ de los ideales $\mathfrak{B}_1, \mathfrak{B}_2, \ldots, \mathfrak{B}_k$ se define como de costumbre como la totalidad de los elementos divisibles por $\mathfrak{B}_1$, por $\mathfrak{B}_2$, ..., y por $\mathfrak{B}_k$; en símbolos,

$$\text{de } f \equiv 0(\mathfrak{B}_i), \quad (i = 1, 2, \ldots, k), \quad \text{se sigue} \quad f \equiv 0([\mathfrak{B}_1, \mathfrak{B}_2, \ldots, \mathfrak{B}_k]),$$

y recíprocamente. El mínimo común múltiplo es de nuevo un ideal; los ideales $\mathfrak{B}_i$ se llaman también los componentes de la descomposición.

Definición I. Una representación $\mathfrak{M} = [\mathfrak{B}_1 \cdots \mathfrak{B}_k]$ se llama representación reducida si ningún $\mathfrak{B}_i$ está contenido en el mínimo común múltiplo $\mathfrak{A}_i$ de los demás ideales, y si ningún $\mathfrak{B}_i$ puede reemplazarse por un divisor propio.[10] Si las condiciones se satisfacen sólo para el ideal $\mathfrak{B}_i$, se dice que la representación es reducida respecto de $\mathfrak{B}_i$. El mínimo común múltiplo $\mathfrak{A}_i = [\mathfrak{B}_1, \ldots, \mathfrak{B}_{i-1}, \mathfrak{B}_{i+1}, \ldots, \mathfrak{B}_k]$ se llama el complemento de $\mathfrak{B}_i$. Las representaciones en las que sólo se satisface la primera condición se llaman representaciones más cortas.

Para representar un ideal como mínimo común múltiplo basta, por tanto, restringirse a representaciones reducidas, de acuerdo con el siguiente resultado.

Lema I. *Toda representación de un ideal como mínimo común múltiplo de un número finito de ideales puede ser reemplazada, al menos de una manera, por una representación reducida; tal representación puede alcanzarse en particular mediante descomposición sucesiva.*

En efecto, sea $\mathfrak{M} = [\mathfrak{B}_1^* \cdots \mathfrak{B}_l^*]$ una representación arbitraria de $\mathfrak{M}$. Omitimos, por orden, aquellos $\mathfrak{B}_i$ que están contenidos en el mínimo común múltiplo de los ideales que se dejan. Puesto que los ideales restantes siguen dando $\mathfrak{M}$, en la representación resultante

$$\mathfrak{M} = [\mathfrak{B}_1 \cdots \mathfrak{B}_k] = [\mathfrak{A}_i, \mathfrak{B}_i]$$

se satisface entonces la primera condición, luego es una representación más corta; y esta condición permanece satisfecha si cualquier $\mathfrak{B}_i$ se reemplaza por un divisor propio. La segunda condición, sin embargo, siempre puede alcanzarse mediante el teorema de la cadena finita (Teorema I). Pues si

$$\mathfrak{B}_i \supset \mathfrak{B}_i^{(1)} \supset \mathfrak{B}_i^{(2)} \supset \cdots \supset \mathfrak{B}_i^{(\nu)} \supset \cdots, \qquad \mathfrak{M} = [\mathfrak{A}_i, \mathfrak{B}_i] = [\mathfrak{A}_i, \mathfrak{B}_i^{(1)}] = \cdots = [\mathfrak{A}_i, \mathfrak{B}_i^{(\nu)}], \ldots,$$

donde cada $\mathfrak{B}_i^{(\nu)}$ es un divisor propio del inmediatamente precedente, entonces por ese teorema la cadena $\mathfrak{B}_i, \mathfrak{B}_i^{(1)}, \ldots, \mathfrak{B}_i^{(\nu)}, \ldots$ debe terminar después de un número finito de pasos; por tanto, en la representación $\mathfrak{M} = [\mathfrak{A}_i, \mathfrak{B}_i^{(n)}]$ el ideal $\mathfrak{B}_i^{(n)}$ ya no puede ser reemplazado por un divisor propio; y esto vale a fortiori si se reemplaza $\mathfrak{A}_i$ por un divisor propio. Aplicando el procedimiento sucesivamente a cada $\mathfrak{B}_i$, formando siempre el complemento con los $\mathfrak{B}$ ya reducidos, se obtiene una representación reducida.[11]

Para obtener tal representación sucesivamente, queda por mostrar que de las representaciones reducidas individuales

$$\mathfrak{M} = [\mathfrak{B}_1, \mathfrak{C}_1], \qquad \mathfrak{C}_1 = [\mathfrak{B}_2, \mathfrak{C}_2], \quad \ldots, \quad \mathfrak{C}_{l-1} = [\mathfrak{B}_l, \mathfrak{C}_l]$$

se sigue que la representación resultante $\mathfrak{M} = [\mathfrak{B}_1 \cdots \mathfrak{B}_k, \mathfrak{C}_l]$ es reducida. Para ello basta mostrar que de representaciones reducidas

$$\mathfrak{M} = [\mathfrak{B}, \mathfrak{C}], \qquad \mathfrak{C} = [\mathfrak{C}_1, \mathfrak{C}_2]$$

se obtiene una representación reducida $\mathfrak{M} = [\mathfrak{B}, \mathfrak{C}_1, \mathfrak{C}_2]$. En efecto, por hipótesis ningún $\mathfrak{B}$ está en su complemento; si esto ocurriera para algún $\mathfrak{C}_i$, entonces, contra la hipótesis en la primera representación, $\mathfrak{C}$ sería reemplazable por un divisor propio, ya que por la segunda representación reducida $\mathfrak{C}_1$ y $\mathfrak{C}_2$ son divisores propios de $\mathfrak{C}$; por tanto la representación es más corta. Además, por hipótesis ningún $\mathfrak{B}$ puede ser reemplazado por un divisor propio; si esto fuera posible para algún $\mathfrak{C}_i$, correspondería, contra la hipótesis, a reemplazar $\mathfrak{C}$ por un divisor propio, puesto que la representación de $\mathfrak{C}$ es reducida. Así queda probado el lema.

Definición II. Un ideal $\mathfrak{M}$ se llama reducible si puede representarse como mínimo común múltiplo de dos divisores propios; en caso contrario $\mathfrak{M}$ se llama irreducible.

---

[10] Un ejemplo de representación no reducida es $(x^2, xy) = [(x), (x^2, xy, y^\lambda)]$ para todo exponente $\lambda \geq 2$; la representación correspondiente a $\lambda = 1$, $[(x), (x^2, y)]$, es una reducida asociada. K. Hentzelt, caído en la guerra, me indicó esta representación como el ejemplo más sencillo de una descomposición no única en ideales primarios.

[11] Que tal representación no está definida de manera única por la representación dada lo muestra el ejemplo anterior. Para $(x^2, xy) = [(x), (x^2, xy, y^\lambda)]$, donde $\lambda \geq 2$, además de $[(x), (x^2, y)]$ también $[(x), (x^2, \mu x + y)]$, para μ arbitrario, es una representación reducida.

Demostramos ahora, por medio del Teorema I de la cadena finita y usando representaciones reducidas:

Teorema II. *Todo ideal es representable como mínimo común múltiplo de un número finito de ideales irreducibles.*[12]

Un ideal arbitrario $\mathfrak{M}$ es, en efecto, o bien irreducible; entonces $\mathfrak{M} = [\mathfrak{M}]$ es una representación del tipo requerido por el Teorema II; o bien $\mathfrak{M} = [\mathfrak{B}_1, \mathfrak{C}_1]$, donde $\mathfrak{B}_1$ y $\mathfrak{C}_1$ son divisores propios de $\mathfrak{M}$, y la representación puede suponerse reducida por el Lema I. Para $\mathfrak{C}_1$ vale la misma alternativa: o bien es irreducible, o bien existe una representación reducida $\mathfrak{C}_1 = [\mathfrak{B}_2, \mathfrak{C}_2]$.

Continuando así, se obtiene la serie de representaciones reducidas

$$\mathfrak{M} = [\mathfrak{B}_1, \mathfrak{C}_1] = [\mathfrak{B}_1, \mathfrak{B}_2, \mathfrak{C}_2] = \cdots = [\mathfrak{B}_1, \ldots, \mathfrak{B}_n, \mathfrak{C}_n] = \cdots . \tag{1}$$

En la cadena $\mathfrak{C}_1, \mathfrak{C}_2, \ldots, \mathfrak{C}_\nu, \ldots$ cada $\mathfrak{C}_i$ es un divisor propio del inmediatamente precedente, y por tanto la cadena termina después de un número finito de pasos; hay un índice n tal que $\mathfrak{C}_n$ es irreducible. Por el Lema I, además, la representación $\mathfrak{M} = [\mathfrak{B}_1 \cdots \mathfrak{B}_n \mathfrak{C}_n]$ es reducida; $\mathfrak{C}_n$ no puede, por tanto, estar en su complemento $\mathfrak{A}_n$, y en la representación $\mathfrak{M} = [\mathfrak{A}_n, \mathfrak{C}_n]$ el ideal $\mathfrak{U}_n$ no puede reemplazarse por un divisor propio. Reemplazando, si es necesario, $\mathfrak{A}_n$ por un divisor propio,[13] de modo que la representación se vuelva reducida, queda mostrado que todo ideal reducible admite una representación reducida como mínimo común múltiplo de un ideal irreducible y un ideal complementario. En la serie (1), por tanto, todos los $\mathfrak{B}_i$ pueden suponerse irreducibles sin pérdida de generalidad; la repetición del argumento precedente da la existencia de un $\mathfrak{C}_n$ irreducible, con lo que queda probado el Teorema II.

§ 3. Igualdad del número de componentes en dos descomposiciones distintas en ideales irreducibles.

Para demostrar la igualdad del número, primero hay que expresar la reducibilidad o irreducibilidad de un ideal por propiedades de su complemento.

Teorema III.[14] *Sea la representación más corta $\mathfrak{M} = [\mathfrak{A}, \mathfrak{C}]$ reducida respecto de $\mathfrak{C}$. Entonces la condición necesaria y suficiente para que $\mathfrak{C}$ sea reducible es la existencia de dos ideales $\mathfrak{N}_1$ y $\mathfrak{N}_2$, divisores propios de $\mathfrak{M}$, tales que*

$$\mathfrak{N}_1 \equiv 0(\mathfrak{A}); \qquad \mathfrak{N}_2 \equiv 0(\mathfrak{A}); \qquad [\mathfrak{N}_1, \mathfrak{N}_2] = \mathfrak{M}. \tag{2}$$

De aquí se sigue además: si las condiciones (2) se satisfacen y $\mathfrak{C}$ es irreducible, entonces al menos uno de los $\mathfrak{N}_i$ no es divisor propio de $\mathfrak{M}$; $\mathfrak{N}_i = \mathfrak{M}$.

Sea $\mathfrak{C} = [\mathfrak{C}_1, \mathfrak{C}_2]$, donde $\mathfrak{C}_1, \mathfrak{C}_2$ son divisores propios de $\mathfrak{C}$. Entonces

$$\mathfrak{M} = [\mathfrak{A}, \mathfrak{C}] = [\mathfrak{A}, \mathfrak{C}_1, \mathfrak{C}_2] = [[\mathfrak{A}, \mathfrak{C}_1], [\mathfrak{A}, \mathfrak{C}_2]].$$

Aquí los ideales $[\mathfrak{A}, \mathfrak{C}_i]$ son divisores propios de $\mathfrak{M}$, pues de otro modo $[\mathfrak{A}, \mathfrak{C}]$ no sería reducida respecto de $\mathfrak{C}$. Puesto que también se cumple la divisibilidad por $\mathfrak{A}$, queda probada la necesidad de la condición (2). (La representación (2) no es reducida, ya que uno de los $[\mathfrak{A}, \mathfrak{C}_i]$ puede ser reemplazado por $\mathfrak{C}_i$.)

Supongamos recíprocamente que (2) se satisface. Formamos los ideales

$$\mathfrak{C}_1 = (\mathfrak{C}, \mathfrak{N}_1), \qquad \mathfrak{C}_2 = (\mathfrak{C}, \mathfrak{N}_2), \qquad \mathfrak{C}^* = [\mathfrak{C}_1, \mathfrak{C}_2].$$

Entonces $\mathfrak{C}$ es divisible por $\mathfrak{C}_1$ y por $\mathfrak{C}_2$, por tanto también por su mínimo común múltiplo $\mathfrak{C}^*$. Para mostrar la divisibilidad de $\mathfrak{C}^*$ por $\mathfrak{C}$, sea

$$f \equiv 0(\mathfrak{C}^*); \quad f \equiv 0(\mathfrak{C}_1); \quad f \equiv 0(\mathfrak{C}_2), \quad \text{o también} \quad f = c + n_1; \quad f = \bar{c} + n_2,$$

donde $c, \bar{c}, n_1, n_2$ son magnitudes de $\mathfrak{C}, \mathfrak{N}_1, \mathfrak{N}_2$, y en particular n_i es divisible por $\mathfrak{A}$. Por tanto la diferencia

$$g = c - \bar{c} = n_2 - n_1$$

[12] Que tal representación no es única en general lo muestra el ejemplo anterior: $(x^2, xy) = [(x), (x^2, \mu x + y)]$ para u arbitrario. Los dos componentes son irreducibles para u arbitrario. En efecto, todos los divisores de (x) son de la forma $(x, g(y))$, donde $g(y)$ denota un polinomio en y; por tanto, el mínimo común múltiplo de dos cualesquiera tiene también esta forma, luego es un divisor propio de (x). El ideal $(x^2, \mu x + y)$ posee sólo el único divisor (x, y), y por tanto es necesariamente irreducible también.

[13] De hecho la representación es también reducida respecto de $\mathfrak{A}_n$, como se mostrará en § 3 (Lema IV) como recíproco del Lema I.

[14] El Teorema III corresponde al paso de módulos a grupos residuales en los trabajos de Schmeidler y de Noether–Schmeidler (compárese la Introducción). Al grupo residual corresponde $\mathfrak{A}$, y a $\mathfrak{N}_1$ y $\mathfrak{N}_2$ los subgrupos en que se descompone el grupo residual.

es divisible tanto por $\mathfrak{C}$ como por $\mathfrak{A}$, y por ello por $\mathfrak{M}$. Como además $n_1 = n_2 + m$, n_1 (y del mismo modo n_2) es divisible por $\mathfrak{N}_1$ y por $\mathfrak{N}_2$, luego por $\mathfrak{M}$. Así

$$f = c + m, \qquad f \equiv 0(\mathfrak{C}), \qquad \mathfrak{C}^* = \mathfrak{C}.$$

Los ideales $\mathfrak{C}_1$ y $\mathfrak{C}_2$ son aquí divisores propios de $\mathfrak{C}$; pues si $\mathfrak{C}_i = (\mathfrak{C}, \mathfrak{N}_i) = \mathfrak{C}$, entonces $\mathfrak{N}_i$ sería divisible por $\mathfrak{C}$, y por consiguiente, a causa de la divisibilidad por $\mathfrak{U}$, igual a $\mathfrak{M}$, contra la hipótesis. Así $\mathfrak{C} = [\mathfrak{C}_1, \mathfrak{C}_2]$ queda reconocido como reducible; el Teorema III está probado.

Casi el mismo razonamiento muestra también lo siguiente.

Lema II. *Si en una representación más corta* $\mathfrak{M} = [\mathfrak{A}, \mathfrak{C}]$ *el ideal* $\mathfrak{C}$ *puede reemplazarse por un divisor propio, entonces* $\mathfrak{C}$ *es reducible.*

Supongamos, pues,

$$\mathfrak{M} = [\mathfrak{A}, \mathfrak{C}] = [\mathfrak{A}, \mathfrak{C}_1],$$

y pongamos

$$\mathfrak{C}^* = [\mathfrak{C}_1, (\mathfrak{A}, \mathfrak{C})].$$

De nuevo $\mathfrak{C}$ es divisible por $\mathfrak{C}^*$. De $f \equiv 0(\mathfrak{C}^*)$ se sigue

$$f = c_1 = a + c.$$

La diferencia $a = c_1 - c$ es por tanto divisible tanto por $\mathfrak{A}$ como por $\mathfrak{C}_1$, luego por $\mathfrak{M}$; así $c_1 = c + m$, $f \equiv 0(\mathfrak{C})$, $\mathfrak{C}^* = \mathfrak{C}$. Puesto que $\mathfrak{C}_1$ y $(\mathfrak{A}, \mathfrak{C})$ son, por hipótesis, divisores propios de $\mathfrak{C}$, el ideal $\mathfrak{C} = \mathfrak{C}^*$ queda reconocido como reducible.

Un $\mathfrak{C}$ irreducible, por tanto, no puede ser reemplazado por un divisor propio.

Sean ahora dadas dos representaciones más cortas distintas de $\mathfrak{M}$ como mínimo común múltiplo de un número finito de ideales irreducibles:

$$\mathfrak{M} = [\mathfrak{B}_1 \cdots \mathfrak{B}_k] = [\mathfrak{D}_1 \cdots \mathfrak{D}_l].$$

Por la observación posterior al Lema II, estas representaciones son al mismo tiempo reducidas. Primero demostramos:

Lema III. *Para cada complemento* $\mathfrak{A}_i = [\mathfrak{B}_1 \cdots \mathfrak{B}_{i-1} \mathfrak{B}_{i+1} \cdots \mathfrak{B}_k]$ *existe un ideal* $\mathfrak{D}_j$ *tal que* $\mathfrak{M} = [\mathfrak{A}_i, \mathfrak{D}_j]$.

En efecto, poniendo $\mathfrak{M} = [\mathfrak{D}_1, \mathfrak{C}_1]$, $\mathfrak{C}_1 = [\mathfrak{D}_2, \mathfrak{C}_{12}]$, etc., se obtiene

$$\mathfrak{M} = [\mathfrak{A}_i, \mathfrak{M}] = [\mathfrak{A}_i, \mathfrak{D}_1, \mathfrak{C}_1] = [[\mathfrak{A}_i \mathfrak{D}_1], [\mathfrak{A}_i \mathfrak{C}_1]].$$

Aquí, para $\mathfrak{N}_1 = [\mathfrak{A}_i, \mathfrak{D}_1]$ y $\mathfrak{N}_2 = [\mathfrak{A}_i, \mathfrak{C}_1]$, se satisfacen las condiciones (2) del Teorema III, puesto que $\mathfrak{M} = [\mathfrak{A}_i, \mathfrak{B}_i]$ es reducida respecto de $\mathfrak{B}_i$ y la representación es más corta. Como $\mathfrak{B}_i$ se suponía irreducible, uno de los $\mathfrak{N}_i$ debe hacerse necesariamente igual a $\mathfrak{M}$.

Si $\mathfrak{N}_1 = \mathfrak{M}$, el lema está probado; si $\mathfrak{N}_2 = \mathfrak{M}$, se obtiene correspondientemente $\mathfrak{M} = [[\mathfrak{A}_i \mathfrak{D}_2], [\mathfrak{A}_i \mathfrak{C}_{12}]]$, donde por el mismo argumento uno de los componentes debe hacerse de nuevo igual a $\mathfrak{M}$. Continuando de este modo, o bien $\mathfrak{M} = [\mathfrak{A}_i, \mathfrak{D}_j]$ con $j < l$, o bien $\mathfrak{M} = [\mathfrak{A}_i, \mathfrak{C}_{1\ldots l-1}]$; como $\mathfrak{C}_{1\ldots l-1} = \mathfrak{D}_l$, el lema queda probado.

De ello se sigue:

Teorema IV. *En dos representaciones más cortas distintas de un ideal como mínimo común múltiplo de ideales irreducibles, el número de componentes es el mismo.*

Por el lema, para $i = 1$,

$$\mathfrak{M} = [\mathfrak{A}_1, \mathfrak{B}_1] = [\mathfrak{A}_1, \mathfrak{D}_{j_1}] = [\mathfrak{D}_{j_1}, \mathfrak{B}_2, \ldots, \mathfrak{B}_k].$$

Considerando ahora las dos descomposiciones

$$\mathfrak{M} = [\mathfrak{D}_{j_1}, \mathfrak{B}_2, \ldots, \mathfrak{B}_k] = [\mathfrak{D}_1, \mathfrak{D}_2, \ldots, \mathfrak{D}_l]$$

y repitiendo el argumento anterior respecto del complemento $\bar{\mathfrak{A}}_2 = [\mathfrak{D}_{j_1}, \mathfrak{B}_3, \ldots, \mathfrak{B}_k]$ de $\mathfrak{B}_2$, se obtiene

$$\mathfrak{M} = [\bar{\mathfrak{A}}_2, \mathfrak{B}_2] = [\bar{\mathfrak{A}}_2, \mathfrak{D}_{j_2}] = [\mathfrak{D}_{j_1}, \mathfrak{D}_{j_2} \mathfrak{B}_3, \ldots, \mathfrak{B}_k],$$

y, continuando el procedimiento,

$$\mathfrak{M} = [\mathfrak{D}_{j_1}, \mathfrak{D}_{j_2}, \ldots, \mathfrak{D}_{j_k}].$$

Como por hipótesis la representación $\mathfrak{M} = [\mathfrak{D}_1 \cdots \mathfrak{D}_l]$ es más corta, de modo que ningún $\mathfrak{D}$ puede omitirse, los ideales distintos entre los $\mathfrak{D}_{j_i}$ deben agotar todos los $\mathfrak{D}$; por tanto $k \geq l$. Si en el lema y en los argumentos siguientes se intercambian por completo los $\mathfrak{B}$ y los $\mathfrak{D}$, se obtiene correspondientemente $l \geq k$, y por tanto $k = l$, con lo que queda probada la igualdad del número. También se sigue que los ideales $\mathfrak{D}_{j_i}$ son todos mutuamente distintos, pues de otro modo en una representación más corta por los $\mathfrak{D}_{j_i}$ aparecerían menos de k componentes; así se puede escoger la notación de modo que $\mathfrak{D}_{j_i} = \mathfrak{D}_i$. Por la misma razón, todas las representaciones intermedias $\mathfrak{M} = [\mathfrak{D}_{j_1} \cdots \mathfrak{D}_{j_i}, \mathfrak{B}_{i+1} \cdots \mathfrak{B}_k]$ son más cortas y, por la observación posterior al Lema II, reducidas.

La igualdad del número conduce a un recíproco del Lema I:

Lema IV. *Si en una representación reducida se combinan los componentes en grupos y se forman sus mínimos comunes múltiplos, la representación resultante es reducida. En otras palabras, de una representación reducida*

$$\mathfrak{M} = [\mathfrak{C}_1 \cdots \mathfrak{C}_k]$$

se sigue que $\mathfrak{M} = [\mathfrak{N}_1, \mathfrak{N}_2]$ *también es reducida, si* $\mathfrak{N}_1 = [\mathfrak{C}_1, \ldots, \mathfrak{C}_h]$ *y* $\mathfrak{N}_2 = [\mathfrak{C}_{h+1}, \ldots, \mathfrak{C}_k]$.

Primero, $\mathfrak{N}_1$ no puede estar en su complemento $\mathfrak{N}_2$, puesto que esto no ocurre para ninguno de sus divisores $\mathfrak{C}_i$; por tanto la representación es más corta. Para mostrar que $\mathfrak{N}_1$ no puede ser reemplazado por un divisor propio, descompónganse los $\mathfrak{C}$ en ideales irreducibles $\mathfrak{B}$,[15] lo que da, por el Lema I, las representaciones reducidas

$$\mathfrak{N}_1 = [\mathfrak{B}_1 \cdots \mathfrak{B}_\lambda], \qquad \mathfrak{N}_2 = [\mathfrak{B}_{\lambda+1} \cdots \mathfrak{B}_\kappa].$$

Sea $\mathfrak{M} = [\mathfrak{N}_1, \mathfrak{N}_2]$ reducida respecto de $\mathfrak{N}_2$, y sea $\mathfrak{N}_1^*$ un divisor propio de $\mathfrak{N}_1$. Por el Lema II,

$$\mathfrak{N}_1 = [\mathfrak{N}_1^*, (\mathfrak{N}_1, \mathfrak{N}_2)],$$

y esta representación es necesariamente reducida respecto de $\mathfrak{N}_1^*$, pues de lo contrario $\mathfrak{N}_1$ también podría ser reemplazado en $\mathfrak{M}$ por un divisor propio. Si es necesario, reemplácese también $(\mathfrak{N}_1, \mathfrak{N}_2)$ por un divisor propio, de modo que se obtenga una representación reducida de $\mathfrak{N}_1$. Al descomponer los dos componentes de $\mathfrak{N}_1$ en ideales irreducibles, el número λ de ideales irreducibles de $\mathfrak{N}_1$ se compone entonces aditivamente de los números de los componentes; por tanto, el número de ideales irreducibles correspondiente al divisor propio $\mathfrak{N}_1^*$ es necesariamente menor que λ. Pero entonces la descomposición de $\mathfrak{M} = [\mathfrak{N}_1^*, \mathfrak{N}_2]$ en ideales irreducibles conduciría a menos de κ ideales, en contradicción con la igualdad del número. Como caso especial $\varrho = 2$, se sigue también que la representación $\mathfrak{M} = [\mathfrak{N}_1, \mathfrak{N}_2]$ es reducida asimismo respecto del complemento $\mathfrak{N}_2$.

§ 4. Ideales primarios. Unicidad de los ideales primos asociados en dos descomposiciones distintas en ideales irreducibles.

En lo que sigue se trata de la conexión entre ideales primarios e ideales irreducibles.

Definición III. Un ideal $\mathfrak{Q}$ se llama primario si de $a \cdot b \equiv 0(\mathfrak{Q})$ y $a \not\equiv 0(\mathfrak{Q})$ se sigue necesariamente que $b^\varkappa \equiv 0(\mathfrak{Q})$, donde el exponente $\varkappa$ es un número finito.

La definición también puede formularse así: si un producto $a \cdot b$ es divisible por $\mathfrak{Q}$, entonces o bien uno de los factores es divisible, o bien una potencia de cada factor es divisible. Si en particular $\varkappa$ es siempre igual a 1, el ideal se llama ideal primo.

De la definición de ideal primario (respectivamente primo), en virtud de la existencia de bases, se sigue la formulación que sólo involucra productos de ideales:[16]

Definición IIIa. Un ideal $\mathfrak{Q}$ se llama primario si de $\mathfrak{A} \cdot \mathfrak{B} \equiv 0(\mathfrak{Q})$ y $\mathfrak{A} \not\equiv 0(\mathfrak{Q})$ se sigue necesariamente que $\mathfrak{B}^\lambda \equiv 0(\mathfrak{Q})$. Si λ es siempre igual a 1, el ideal se llama ideal primo. Para un ideal primo $\mathfrak{P}$, por tanto, de $\mathfrak{A} \cdot \mathfrak{B} \equiv 0(\mathfrak{P})$ y $\mathfrak{A} \not\equiv 0(\mathfrak{P})$ se sigue siempre que $\mathfrak{B} \equiv 0(\mathfrak{P})$.

Como IIIa contiene a la Definición III como caso especial $\mathfrak{A} = (a)$, $\mathfrak{B} = (b)$, todo ideal primario según IIIa es también primario según III. Recíprocamente, sea $\mathfrak{Q}$ primario según III y supóngase cumplida la hipótesis de IIIa: $\mathfrak{A} \cdot \mathfrak{B} \equiv 0(\mathfrak{Q})$. Entonces o bien se sigue $\mathfrak{A} \equiv 0(\mathfrak{Q})$, o bien existe al menos una cantidad $a \not\equiv 0(\mathfrak{Q})$ tal que $a \cdot \mathfrak{B} \equiv 0(\mathfrak{Q})$ y $a \not\equiv 0(\mathfrak{Q})$. Si $b_1 \ldots b_r$ es una base ideal de $\mathfrak{B}$, entonces por la Definición III, puesto que $ab_i \equiv 0(\mathfrak{Q})$,

$$b_i^{\varkappa_i} \equiv 0(\mathfrak{Q}) \qquad (i = 1, \ldots, r).$$

[15] Esto significa siempre una representación más corta, por tanto reducida, mediante los $\mathfrak{B}$.

[16] Por el producto $\mathfrak{A} \cdot \mathfrak{B}$ de dos ideales se entiende, como de costumbre, el ideal constituido por el conjunto de las cantidades $a \cdot b$ y de sus sumas finitas.

Por consiguiente, como

$$b = f_1 b_1 + \cdots + f_r b_r + n_1 b_1 + \cdots + n_r b_r,$$

para $\lambda = \varkappa_1 + \cdots + \varkappa_r$ todo producto de λ cantidades b es divisible por $\mathfrak{Q}$, lo que prueba que los ideales primarios según III satisfacen la Definición IIIa. En el caso especial de ideales primos $\mathfrak{P}$, de $a \cdot \mathfrak{B} \equiv 0(\mathfrak{P})$, por tanto también de $a \cdot b \equiv 0(\mathfrak{P})$ para todo $b \equiv 0(\mathfrak{B})$, y $a \not\equiv 0(\mathfrak{P})$, se sigue $b \equiv 0(\mathfrak{P})$ y por ello $\mathfrak{B} \equiv 0(\mathfrak{P})$. Queda así probada la equivalencia de las dos definiciones.

La conexión entre ideales primarios y primos se establece mediante la observación de que la totalidad $\mathfrak{P}$ de todos los elementos p con la propiedad de que alguna potencia de p es divisible por $\mathfrak{Q}$ forma un ideal primo. Primero es claro que $\mathfrak{P}$ es un ideal, ya que junto con p_1 y p_2 también los elementos ap_1 y $(p_1 - p_2)$ tienen la propiedad indicada. Por el mismo argumento de bases aplicado en la definición de IIIa, se sigue además la existencia de un número λ tal que $\mathfrak{P}^\lambda \equiv 0(\mathfrak{Q})$.

Sea ahora

$$a \cdot b \equiv 0(\mathfrak{P}); \qquad a \not\equiv 0(\mathfrak{P}).$$

Entonces, por la definición de $\mathfrak{P}$,

$$a^\lambda \cdot b^\lambda \equiv 0(\mathfrak{Q}); \qquad a^\lambda \not\equiv 0(\mathfrak{Q}),$$

y por tanto, por la definición de $\mathfrak{Q}$,

$$b^{\lambda\varkappa} \equiv 0(\mathfrak{Q}) \qquad \text{y en consecuencia} \qquad b \equiv 0(\mathfrak{P}),$$

con lo que $\mathfrak{P}$ queda probado como ideal primo. $\mathfrak{P}$ se define también como el máximo común divisor de todos los ideales $\mathfrak{B}$ con la propiedad de que alguna potencia de $\mathfrak{B}$ es divisible por $\mathfrak{Q}$. Cada uno de estos $\mathfrak{B}$ es divisible por $\mathfrak{P}$, y por tanto también lo es su máximo común divisor $\mathfrak{D}$. Recíprocamente, $\mathfrak{P}$ mismo es un ideal $\mathfrak{B}$, y por consiguiente es divisible por $\mathfrak{D}$, lo que prueba $\mathfrak{P} = \mathfrak{D}$. Así $\mathfrak{P}$ es un ideal primo que es divisor de $\mathfrak{Q}$ y del cual una potencia es divisible por $\mathfrak{Q}$; esta propiedad lo define de manera única. Pues de

$$\mathfrak{Q} \equiv 0(\mathfrak{P}), \qquad \mathfrak{P}^\varrho \equiv 0(\mathfrak{Q}), \qquad \mathfrak{Q} \equiv 0(\mathfrak{B}), \qquad \mathfrak{B}^\sigma \equiv 0(\mathfrak{Q})$$

se sigue

$$\mathfrak{P}^\varrho \equiv 0(\mathfrak{B}), \qquad \mathfrak{B}^\sigma \equiv 0(\mathfrak{P}),$$

y por la propiedad de los ideales primos,

$$\mathfrak{P} \equiv 0(\mathfrak{B}), \qquad \mathfrak{B} \equiv 0(\mathfrak{P}), \qquad \mathfrak{B} = \mathfrak{P}.$$

En resumen:

Teorema V. *A todo ideal primario $\mathfrak{Q}$ le corresponde uno y sólo un ideal primo $\mathfrak{P}$ que es divisor de $\mathfrak{Q}$ y del cual una potencia es divisible por $\mathfrak{Q}$; $\mathfrak{P}$ se llamará el "ideal primo asociado".*[17] *$\mathfrak{P}$ se define como el máximo común divisor de todos los ideales $\mathfrak{B}$ con la propiedad de que una potencia de $\mathfrak{B}$ es divisible por $\mathfrak{Q}$. Si ϱ es el menor número tal que $\mathfrak{P}^\varrho \equiv 0(\mathfrak{Q})$, entonces ϱ se llama el exponente de $\mathfrak{Q}$.*[18]

Ahora demostramos la conexión entre lo primario y lo irreducible:

Teorema VI. *Todo ideal no primario es reducible; en otras palabras, todo ideal irreducible es primario.*[19]

Sea $\mathfrak{K}$ un ideal no primario, de modo que por la Definición III existe al menos un par de cantidades a, b tales que

$$a \cdot b \equiv 0(\mathfrak{K}); \qquad a \not\equiv 0(\mathfrak{K}), \qquad b^\varkappa \not\equiv 0(\mathfrak{K}) \quad \text{para todo } \varkappa. \tag{3}$$

Formamos ahora los dos ideales

$$\mathfrak{L}_0 = (\mathfrak{K}, a), \qquad \mathfrak{N}_0 = (\mathfrak{K}, b),$$

que por (3) son divisores propios de $\mathfrak{K}$ y para los cuales, por (3),

$$\mathfrak{L}_0 \cdot \mathfrak{N}_0 \equiv 0(\mathfrak{K}). \tag{4}$$

Para los elementos f del mínimo común múltiplo $\mathfrak{K}_2 = [\mathfrak{K}_1, \mathfrak{N}_1]$ vale la alternativa siguiente.

[17] Que el recíproco no vale lo muestra el ejemplo $\mathfrak{M} = (x^2, xy)$. El ideal primo (x) satisface todas las condiciones, pero $\mathfrak{M}$ no es primario.

[18] Que en general no tiene por qué valer $\mathfrak{P}^\varrho = \mathfrak{Q}$, como ocurre en el dominio de los enteros racionales, respectivamente algebraicos, lo muestra el ejemplo $\mathfrak{Q} = (x^2, y)$; $\mathfrak{P} = (x, y)$; $\mathfrak{P}^2 = (x^2, xy, y^2) \equiv 0(\mathfrak{Q})$, pero $\mathfrak{Q} \not\equiv 0(\mathfrak{P}^2)$; por tanto $\mathfrak{Q}$ es distinto de $\mathfrak{P}^2$.

[19] Que aquí el recíproco no vale lo muestra, por ejemplo, $\mathfrak{Q} = (x^2, xy, y^\lambda) = [(x^2, y), (x, y^\lambda)]$, donde $\lambda \geq 2$. Aquí $\mathfrak{Q}$ es primario pero reducible. Que $\mathfrak{Q}$ es primario se sigue de que contiene todos los productos de potencias de dimensión λ en x, y; por tanto, para todo polinomio sin término constante alguna potencia es divisible por $\mathfrak{Q}$. Pero si en $a \cdot b \equiv 0(\mathfrak{Q})$ el polinomio b contiene un término constante – luego $b^\varkappa \not\equiv 0(\mathfrak{Q})$ para todo $\varkappa$ –, entonces, puesto que los polinomios de base de $\mathfrak{Q}$ son homogéneos y cada componente homogénea de $a \cdot b$ es divisible por $\mathfrak{Q}$, a debe ser divisible por $\mathfrak{Q}$.

O bien de

$$f \equiv 0(\mathfrak{K}_1), \qquad f \equiv 0(\mathfrak{N}_1), \qquad \text{es decir} \qquad f \equiv a_1 b\ (\mathfrak{K}),$$

se sigue siempre una representación

$$f \equiv l_1 b\ (\mathfrak{K}), \qquad l_1 \equiv 0(\mathfrak{K}_1),$$

y por tanto, por (4), $f \equiv 0(\mathfrak{K})$, de modo que $\mathfrak{K}_0 \equiv 0(\mathfrak{K})$; como también $\mathfrak{K} \equiv 0(\mathfrak{K}_0)$, se tiene $\mathfrak{K} = \mathfrak{K}_0$, y $\mathfrak{K}$ queda reconocido como reducible.

O bien existe al menos un $f \equiv 0(\mathfrak{K}_2)$ para el cual no existe tal l_1. Con el a_1 correspondiente formamos entonces

$$\mathfrak{K}_2 = (\mathfrak{K}, a, a_1), \qquad \mathfrak{N}_2 = (\mathfrak{K}, b^2).$$

Entonces, como $a_1 b \equiv 0(\mathfrak{K}_1)$, (4) da de nuevo

$$\mathfrak{K}_2 \mathfrak{N}_2 \equiv 0(\mathfrak{K}), \tag{4'}$$

y $\mathfrak{K}_2$ es un divisor propio de $\mathfrak{K}_1$.

La misma alternativa vale para los elementos f de $\mathfrak{K}_3 = [\mathfrak{K}_2, \mathfrak{N}_2]$. O bien de

$$f \equiv 0(\mathfrak{K}_2), \qquad f \equiv 0(\mathfrak{N}_2), \qquad \text{es decir} \qquad f \equiv a_2 b^2\ (\mathfrak{K}),$$

se sigue siempre

$$f \equiv l_2 b^2\ (\mathfrak{K}), \qquad l_2 \equiv 0(\mathfrak{K}_2),$$

y por tanto, por (4'), $f \equiv 0(\mathfrak{K})$.

O bien, para al menos un f, no existe tal l_2, lo que conduce a la formación de $\mathfrak{K}_3 = (\mathfrak{K}, a, a_1, a_2)$ y $\mathfrak{N}_3 = (\mathfrak{K}, b^3)$, con $\mathfrak{K}_3 \mathfrak{N}_3 \equiv 0(\mathfrak{K})$, donde $\mathfrak{K}_3$ es un divisor propio de $\mathfrak{K}_2$. Continuando de este modo, definimos en general

$$\mathfrak{K}_n = (\mathfrak{K}, a, a_1, \ldots, a_{n-1}), \qquad \mathfrak{N}_n = (\mathfrak{K}, b^n),$$
$$\mathfrak{K}_n \mathfrak{N}_n \equiv 0(\mathfrak{K}),$$

donde los a_n se definen por el hecho de que existe un f tal que

$$f \equiv 0(\mathfrak{K}_n), \quad f \equiv 0(\mathfrak{N}_n), \quad f \equiv a_n b^n\ (\mathfrak{K}), \quad \text{pero} \quad f \not\equiv l_n b^n\ (\mathfrak{K}), \quad l_n \equiv 0(\mathfrak{K}_n).$$

Así, en general, $\mathfrak{K}_n \mathfrak{N}_n \equiv 0(\mathfrak{K})$, $\mathfrak{N}_n$ es un divisor propio de $\mathfrak{K}$ por (3), y $\mathfrak{K}_n$ es un divisor propio de $\mathfrak{K}_{n-1}$. Por el Teorema I de la cadena finita, la cadena de los $\mathfrak{K}_n$ debe terminar después de un número finito de pasos, digamos en $\mathfrak{K}_n$. Entonces, para todo $f \equiv 0(\mathfrak{K}_n)$ y $f \equiv 0(\mathfrak{N}_n)$, se tiene $f \equiv l_n \cdot b^{2^n}\ (\mathfrak{K})$ con $l_n \equiv 0(\mathfrak{L}_n)$, y en consecuencia, por el argumento precedente, $\mathfrak{K} = [\mathfrak{L}_n, \mathfrak{N}_n]$, de modo que $\mathfrak{K}$ queda reconocido como reducible.

La *unicidad de los ideales primos asociados* se sigue de lo que acaba de probarse.

Sean

$$\mathfrak{M} = [\mathfrak{B}_1 \cdots \mathfrak{B}_k] = [\mathfrak{D}_1 \cdots \mathfrak{D}_k]$$

dos representaciones más cortas, por tanto reducidas, de $\mathfrak{M}$ como mínimo común múltiplo de ideales irreducibles, cuyo número coincide por el Teorema IV. Entonces por ese teorema también son representaciones más cortas las representaciones intermedias que allí aparecen (donde, como allí se observó, puede ponerse el índice $j_i = i$):

$$\mathfrak{M} = [\mathfrak{D}_1 \cdots \mathfrak{D}_{i-1} \mathfrak{B}_i \mathfrak{B}_{i+1} \cdots \mathfrak{B}_k] = [\mathfrak{D}_1 \cdots \mathfrak{D}_{i-1} \mathfrak{D}_i \mathfrak{B}_{i+1} \cdots \mathfrak{B}_k] = [\bar{\mathfrak{A}}_i, \mathfrak{B}_i] = [\bar{\mathfrak{A}}_i, \mathfrak{D}_i].$$

Así

$$\bar{\mathfrak{A}}_i \cdot \mathfrak{B}_i \equiv 0(\mathfrak{D}_i), \qquad \bar{\mathfrak{A}}_i \not\equiv 0(\mathfrak{D}_i), \qquad \bar{\mathfrak{A}}_i \cdot \mathfrak{D}_i \equiv 0(\mathfrak{B}_i), \qquad \bar{\mathfrak{A}}_i \not\equiv 0(\mathfrak{B}_i).$$

Como por el Teorema VI los ideales irreducibles $\mathfrak{B}_i$ y $\mathfrak{D}_i$ son primarios, se sigue la existencia de dos números λ_i y μ_i tales que

$$\mathfrak{B}_i^{\lambda_i} \equiv 0(\mathfrak{D}_i), \qquad \mathfrak{D}_i^{\mu_i} \equiv 0(\mathfrak{B}_i). \tag{5}$$

Sean $\mathfrak{P}_i$ y $\bar{\mathfrak{P}}_i$ los ideales primos asociados de $\mathfrak{B}_i$ y $\mathfrak{D}_i$, respectivamente; así $\mathfrak{P}_i^{\varrho_i} \equiv 0(\mathfrak{B}_i)$ y $\bar{\mathfrak{P}}_i^{\sigma_i} \equiv 0(\mathfrak{D}_i)$. De (5) se sigue entonces

$$\mathfrak{P}_i^{\lambda_i \varrho_i} \equiv 0(\bar{\mathfrak{P}}_i), \qquad \bar{\mathfrak{P}}_i^{\mu_i \sigma_i} \equiv 0(\mathfrak{P}_i),$$

y por la propiedad de los ideales primos

$$\mathfrak{P}_i \equiv 0(\bar{\mathfrak{P}}_i), \qquad \bar{\mathfrak{P}}_i \equiv 0(\mathfrak{P}_i), \qquad \mathfrak{P}_i = \bar{\mathfrak{P}}_i.$$

Por tanto:

Teorema VII. *En dos representaciones más cortas distintas de un ideal como mínimo común múltiplo de ideales irreducibles, coinciden los ideales primos asociados; entre ellos pueden aparecer también iguales,*[20] *y aparecen con la misma frecuencia en toda descomposición. En consecuencia, los propios ideales pueden emparejarse al menos de una manera tal que en cada caso una potencia de un ideal $\mathfrak{B}_i$ sea divisible por el ideal $\mathfrak{D}_i$ que se le asigna, y recíprocamente. Su número coincide por el Teorema IV.*[21]

§ 5. Representación de un ideal como mínimo común múltiplo de ideales primarios máximos. Unicidad de los ideales primos asociados.

Definición IV. *Una representación más corta $\mathfrak{M} = [\mathfrak{Q}_1 \cdots \mathfrak{Q}_\alpha]$ se llamará un mínimo común múltiplo de ideales primarios máximos si todos los $\mathfrak{Q}$ son primarios, pero el mínimo común múltiplo de dos $\mathfrak{Q}$ ya no es primario.*

Que existe siempre al menos una representación de esta clase se sigue de la representación de $\mathfrak{M}$ como mínimo común múltiplo de ideales irreducibles. Estos ideales son primarios; o ya se tiene una representación por ideales primarios máximos, o bien el mínimo común múltiplo de dos ideales es de nuevo primario. Como con ello el número de ideales disminuye en uno, la repetición del procedimiento conduce, después de un número finito de pasos, a la representación deseada.

Esta representación es reducida por el Lema IV. Recíprocamente, toda representación reducida por ideales primarios máximos surge de este modo, como muestra la descomposición de los $\mathfrak{Q}$ en ideales irreducibles.

Para deducir aquí del Teorema VII un teorema de unicidad correspondiente, debe investigarse la conexión con los ideales primos asociados.

Teorema VIII. *Si los ideales primarios $\mathfrak{N}_1, \mathfrak{N}_2, \ldots, \mathfrak{N}_\lambda$ poseen todos el mismo ideal primo asociado $\mathfrak{P}$, entonces su mínimo común múltiplo $\mathfrak{Q} = [\mathfrak{N}_1, \mathfrak{N}_2, \ldots, \mathfrak{N}_\lambda]$ también es primario y tiene $\mathfrak{P}$ como ideal primo asociado. Recíprocamente, si $\mathfrak{Q} = [\mathfrak{N}_1 \cdots \mathfrak{N}_\lambda]$ es una representación reducida del ideal primario $\mathfrak{Q}$, entonces todos los $\mathfrak{N}_i$ son primarios y tienen, como ideal primo asociado, el ideal primo asociado $\mathfrak{P}$ de $\mathfrak{Q}$.*

Para demostrar la primera parte, obsérvese primero que de $\mathfrak{P}^{\varrho_i} \equiv 0(\mathfrak{N}_i)$ para todo i se sigue también $\mathfrak{P}^\tau \equiv 0(\mathfrak{Q})$, donde τ denota el mayor de los índices ϱ_i. Como $\mathfrak{P}$ es además un divisor de $\mathfrak{Q}$, $\mathfrak{P}$ es necesariamente el ideal primo asociado si $\mathfrak{Q}$ es primario. De

$$\mathfrak{A} \cdot \mathfrak{B} \equiv 0(\mathfrak{Q}); \qquad , \qquad \mathfrak{B}^k \not\equiv 0(\mathfrak{Q}) \quad \text{(para todo } k)$$

se sigue

$$\mathfrak{B} \not\equiv 0(\mathfrak{P}), \quad \text{luego} \quad \mathfrak{B}^k \not\equiv 0(\mathfrak{N}_i) \quad \text{(para todo } k),$$

y por consiguiente $\mathfrak{A} \equiv 0(\mathfrak{N}_i)$; de ahí $\mathfrak{A} \equiv 0(\mathfrak{Q})$. Así $\mathfrak{Q}$ queda probado primario, y $\mathfrak{P}$ como ideal primo asociado.

Recíprocamente, sea primero

$$\mathfrak{Q} = [\mathfrak{N}_1 \cdots \mathfrak{N}_\lambda] = [\mathfrak{N}_i, \mathfrak{L}_i]$$

una representación más corta de $\mathfrak{Q}$ por ideales primarios $\mathfrak{N}_i$, y sean $\mathfrak{P}_i$ los ideales primos asociados. De

$$\mathfrak{N}_i \mathfrak{N}_i' \equiv 0(\mathfrak{Q}), \qquad \mathfrak{N}_i' \not\equiv 0(\mathfrak{N}_i)$$

(puesto que la representación es más corta) se sigue

$$\mathfrak{N}_i' \not\equiv 0(\mathfrak{P}_i), \qquad \text{pero} \qquad \mathfrak{N}_i' \equiv 0(\mathfrak{P}).$$

Como $\mathfrak{P}_i$ es al mismo tiempo un divisor de $\mathfrak{Q}$, $\mathfrak{P}_i$ coincide así, para todo i, con el ideal primo asociado $\mathfrak{P}$ de $\mathfrak{Q}$.

Queda por mostrar que en toda representación reducida $\mathfrak{Q} = [\mathfrak{N}_1 \cdots \mathfrak{N}_\lambda]$ los $\mathfrak{N}_i$ son primarios.[22] Para ello, descompónganse los $\mathfrak{N}_i$ en sus ideales irreducibles $\mathfrak{B}$; en la representación más corta resultante $\mathfrak{Q} =$

[20] Lo muestra, por ejemplo, el ejemplo de la nota 19: $(x^2, xy, y^\lambda) = [(x^2, y), (x, y^\lambda)]$, donde $\lambda \geq 2$. Los dos ideales primos asociados son aquí (x, y).

[21] Para la unicidad de los ideales "aislados" contenidos entre los ideales irreducibles, compárese § 7.

[22] Que aquí la representación reducida es esencial lo muestra el ejemplo de la representación no reducida $\mathfrak{Q} = [x^2, xy, y^\lambda] = [(x^2, xy, y^2, yz), (x, y^\lambda)]$, donde $\lambda \geq 2$. Aquí $(x^2, xy, y^2, yz) = [(x^2, y), (x, y^2, z)]$ no es primario por lo que se acaba de demostrar; pues esta última representación es una más corta por ideales primarios, pero los ideales primos asociados (x, y) y (x, y, z) son distintos. ($\mathfrak{Q}$ es primario por la nota 19.)

$[\mathfrak{B}_1 \cdots \mathfrak{B}_\mu]$, todo ideal es primario y, por lo que acaba de probarse, tiene $\mathfrak{P}$ como ideal primo asociado. Entonces, por la primera parte del teorema demostrada arriba, lo mismo vale para cada $\mathfrak{N}_i$, con lo que el Teorema VIII queda completamente probado.

Adición. También se sigue que un ideal primo es necesariamente irreducible. Pues de la representación reducida $\mathfrak{P} = [\mathfrak{N}, \mathfrak{L}]$ se obtiene por el Teorema VIII $\mathfrak{N} \equiv 0(\mathfrak{P})$; luego, como $\mathfrak{P} \equiv 0(\mathfrak{N})$, también $\mathfrak{P} = \mathfrak{N}$, y análogamente $\mathfrak{P} = \mathfrak{L}$. La irreducibilidad de $\mathfrak{P}$ se sigue asimismo directamente: de $\mathfrak{P} = [\mathfrak{N}, \mathfrak{L}]$ se deduce $\mathfrak{N} \cdot \mathfrak{L} \equiv 0(\mathfrak{P})$, $\mathfrak{N} \not\equiv 0(\mathfrak{P})$, $\mathfrak{L} \not\equiv 0(\mathfrak{P})$, contra la propiedad definitoria de un ideal primo.

Sean ahora

$$\mathfrak{M} = [\mathfrak{Q}_1 \cdots \mathfrak{Q}_\alpha] = [\bar{\mathfrak{Q}}_1 \cdots \bar{\mathfrak{Q}}_\beta]$$

dos representaciones reducidas de $\mathfrak{M}$ como mínimo común múltiplo de ideales primarios máximos. Descomponiendo los $\mathfrak{Q}$ en ideales irreducibles $\mathfrak{B}$, y correspondientemente los $\bar{\mathfrak{Q}}$ en ideales irreducibles $\mathfrak{D}$, se obtienen dos representaciones reducidas de $\mathfrak{M}$ como mínimo común múltiplo de ideales irreducibles; por el Teorema VII coinciden tanto el número de componentes como los ideales primos asociados. Por el Teorema VIII, todos los ideales irreducibles $\mathfrak{B}$ que aparecen para un $\mathfrak{Q}_i$ fijo tienen el mismo ideal primo asociado $\mathfrak{P}_i$; mientras que el $\mathfrak{P}_k$ asociado a $\mathfrak{Q}_k$ es necesariamente distinto de éste, ya que de otro modo, por el Teorema VIII, no habría representación por ideales primarios máximos. Por consiguiente el número α de los $\mathfrak{Q}$ es igual al número de ideales primos asociados distintos $\mathfrak{P}$ de los $\mathfrak{B}$; estos $\mathfrak{P}$ distintos forman los ideales primos asociados de los $\mathfrak{Q}$. Lo mismo vale para los $\bar{\mathfrak{Q}}$ respecto de su descomposición en los $\mathfrak{D}$. El Teorema VII da por tanto la igualdad del número para los $\mathfrak{Q}$ y $\bar{\mathfrak{Q}}$, así como la coincidencia de sus ideales primos asociados. Al mismo tiempo se ve que la agrupación de los ideales irreducibles en ideales primarios máximos descrita al comienzo del parágrafo consiste en reunir todos, y sólo aquellos, que tienen el mismo ideal primo asociado. El Teorema VIII muestra además la propiedad de irreducibilidad de los ideales primarios máximos: no admiten ninguna representación reducida como mínimo común múltiplo de ideales primarios máximos.

En resumen:

Teorema IX. *En dos representaciones reducidas de un ideal como mínimo común múltiplo de ideales primarios máximos, coinciden el número de componentes y los ideales primos asociados, todos ellos distintos entre sí. En otras palabras, a cada $\mathfrak{Q}$ se puede asignar uno y sólo un $\bar{\mathfrak{Q}}$ tal que una potencia de $\mathfrak{Q}$ sea divisible por $\bar{\mathfrak{Q}}'$, y recíprocamente.*[23] *Los $\mathfrak{Q}$ y $\bar{\mathfrak{Q}}'$ poseen la propiedad de irreducibilidad respecto de la descomposición en ideales primarios máximos.*

Adición. Debe notarse que el Teorema IX permanece esencialmente válido si se supone sólo una representación más corta en lugar de una reducida. Si, por ejemplo,

$$\mathfrak{M} = [\mathfrak{Q}_1 \cdots \mathfrak{Q}_i^* \cdots \mathfrak{Q}_\alpha]$$

es reducida respecto de $\mathfrak{Q}_i^*$, y $\mathfrak{Q}_i^*$ es un divisor propio de $\mathfrak{Q}_i$, mientras $\mathfrak{L}_i$ es el complemento de $\mathfrak{Q}_i$, entonces por el Lema IV

$$\mathfrak{Q}_i = [\mathfrak{Q}_i^*; (\mathfrak{L}_i, \mathfrak{Q}_i)],$$

y esta representación es reducida respecto de $\mathfrak{Q}_i^*$. Por el Teorema VIII – reemplazando $(\mathfrak{L}_i, \mathfrak{Q}_i)$ por un divisor propio si es necesario al aplicar el teorema – $\mathfrak{Q}_i^*$ es por tanto primario y tiene el mismo ideal primo asociado $\mathfrak{P}_i$ que $\mathfrak{Q}_i$. Continuando el procedimiento se muestra que a toda representación de este tipo puede asignársele una representación reducida por ideales primarios máximos de tal modo que coincidan el número de componentes y los ideales primos asociados. Así, incluso para representaciones más cortas vale que en dos representaciones distintas coinciden el número de componentes y los ideales primos asociados.

Los ideales primos asociados, mutuamente distintos y definidos de modo único de esta manera, se llamarán simplemente "los ideales primos asociados de $\mathfrak{M}$".

§ 6. Representación única de un ideal como mínimo común múltiplo de ideales relativamente primos irreducibles.

Definición V. *Un ideal $\mathfrak{R}$ se llama relativamente primo respecto de $\mathfrak{S}$ si de*

$$\mathfrak{T} \cdot \mathfrak{R} \equiv 0(\mathfrak{S})$$

[23] Un ejemplo de representaciones distintas es el dado en la nota 12 para el Teorema II: $(x^2, xy) = [(x), (x^2, \mu x + y)]$ para μ arbitrario. Como los ideales primos asociados $\mathfrak{P}_1 = (x)$ y $\mathfrak{P}_2 = (x, y)$ son distintos, éstos son ideales primarios máximos. – Para la unicidad de los ideales primarios máximos "aislados", compárese § 7.

se sigue necesariamente $\mathfrak{T} \equiv 0(\mathfrak{S})$. *Si tanto* $\mathfrak{R}$ *es relativamente primo respecto de* $\mathfrak{S}$ *como* $\mathfrak{S}$ *respecto de* $\mathfrak{R}$, *entonces* $\mathfrak{R}$ *y* $\mathfrak{S}$ *se llaman mutuamente relativamente primos.*[24]

Un ideal se llama relativamente-primo irreducible si no puede representarse como mínimo común múltiplo de divisores propios mutuamente relativamente primos.

En particular, si en lugar de $\mathfrak{T}$ se toma el máximo común divisor $\mathfrak{T}_0$ de todos los $\mathfrak{T}$ para los cuales $\mathfrak{T} \cdot \mathfrak{R} \equiv 0(\mathfrak{S})$, entonces también $\mathfrak{T}_0 \cdot \mathfrak{R} \equiv 0(\mathfrak{S})$ y $\mathfrak{S} \equiv 0(\mathfrak{T}_0)$. Así, $\mathfrak{T}_0 = \mathfrak{S}$ cuando $\mathfrak{R}$ es relativamente primo respecto de $\mathfrak{S}$; y $\mathfrak{T}_0$ es un divisor propio de $\mathfrak{S}$ cuando $\mathfrak{R}$ no es relativamente primo respecto de $\mathfrak{S}$.[25]

La prueba de unicidad se apoya en:

Teorema X. *1. Si* $\mathfrak{R}$ *es relativamente primo respecto de los ideales* $\mathfrak{S}_1 \ldots \mathfrak{S}_\lambda$, *entonces* $\mathfrak{R}$ *es también relativamente primo respecto de su mínimo común múltiplo* $\mathfrak{S}$.

2. Si los ideales $\mathfrak{S}_1, \ldots, \mathfrak{S}_\lambda$ *son relativamente primos respecto de* $\mathfrak{R}$, *entonces su mínimo común múltiplo* $\mathfrak{S}$ *es también relativamente primo respecto de* $\mathfrak{R}$.

3. Si $\mathfrak{R}$ *es relativamente primo respecto de* $\mathfrak{S}$ *y* $\mathfrak{S} = [\mathfrak{S}_1 \cdots \mathfrak{S}_\lambda]$ *es una representación reducida de* $\mathfrak{S}$, *entonces* $\mathfrak{R}$ *es también relativamente primo respecto de cada* $\mathfrak{S}_i$.

4. Si $\mathfrak{S}$ *es relativamente primo respecto de* $\mathfrak{R}$, *entonces todo divisor* $\mathfrak{S}_i$ *de* $\mathfrak{S}$ *es también relativamente primo respecto de* $\mathfrak{R}$.

1. Puesto que $\mathfrak{T} \cdot \mathfrak{R} \equiv 0(\mathfrak{S})$ da necesariamente $\mathfrak{T} \cdot \mathfrak{R} \equiv 0(\mathfrak{S}_i)$, la hipótesis da $\mathfrak{T} \equiv 0(\mathfrak{S}_i)$, y por tanto $\mathfrak{T} \equiv 0(\mathfrak{S})$.

2. Pongamos

$$\widehat{\mathfrak{C}}_1 = [\mathfrak{S}_2 \cdots \mathfrak{S}_\lambda], \quad \widehat{\mathfrak{C}}_{12} = [\mathfrak{S}_3 \cdots \mathfrak{S}_\lambda], \quad \ldots, \quad \widehat{\mathfrak{C}}_{12\ldots\lambda-1} = \mathfrak{S}_\lambda.$$

De $\mathfrak{T} \cdot \mathfrak{S} \equiv 0(\mathfrak{R})$ se sigue $\mathfrak{T} \cdot \mathfrak{C}_1 \widehat{\mathfrak{S}}_1 \equiv 0(\mathfrak{R})$; por tanto, por la hipótesis, $\mathfrak{T}\widehat{\mathfrak{C}}_1 \equiv 0(\mathfrak{R})$. Aplicando sucesivamente el mismo argumento se obtiene $\mathfrak{T}\widehat{\mathfrak{S}}_{12} \equiv 0(\mathfrak{R})$ y finalmente $\mathfrak{T}\widehat{\mathfrak{C}}_{12\ldots\lambda-1} = \mathfrak{T} \cdot \mathfrak{S}_\lambda \equiv 0(\mathfrak{R})$; de ahí $\mathfrak{T} \equiv 0(\mathfrak{R})$.

3. Sea $\widehat{\mathfrak{S}}_i$ el complemento de $\mathfrak{S}_i$. De $\mathfrak{T}_0 \cdot \mathfrak{R} \equiv 0(\mathfrak{S}_i)$, junto con $\mathfrak{C}_i \cdot \mathfrak{R} \equiv 0(\mathfrak{C}_i)$, se sigue que $[\mathfrak{T}_0, \mathfrak{C}_i] \cdot \mathfrak{R} \equiv 0(\mathfrak{S})$. Si $\mathfrak{T}_0$ fuera un divisor propio de $\mathfrak{S}_i$, entonces, como $\mathfrak{S} = [\mathfrak{S}_i, \widehat{\mathfrak{S}}_i]$ es reducida, $[\mathfrak{T}_0, \widehat{\mathfrak{S}}_i]$ sería un divisor propio de $\mathfrak{S}$, contra la hipótesis.

4. De $\mathfrak{T}\mathfrak{S}_i \equiv 0(\mathfrak{R})$, donde $\mathfrak{T}_0$ es un divisor propio de $\mathfrak{R}$, se sigue también $\mathfrak{T}_0 \cdot \mathfrak{S} \equiv 0(\mathfrak{R})$; por tanto $\mathfrak{T}_0$ sería un divisor propio de $\mathfrak{R}$, contra la hipótesis.

La Definición V muestra en particular que todo ideal es relativamente primo respecto del ideal unitario $\mathfrak{O}$ formado por todos los elementos de Σ;[26] sin embargo, los teoremas siguientes se aplican sólo a ideales distintos de $\mathfrak{O}$.

Del Teorema X se obtiene primero:

Lema V. *Toda representación de un ideal como mínimo común múltiplo de ideales mutuamente relativamente primos y distintos de* $\mathfrak{O}$ *es reducida.*

Sea

$$\mathfrak{M} = [\mathfrak{R}_1 \mathfrak{R}_2 \cdots \mathfrak{R}_\sigma] = [\mathfrak{R}_i, \mathfrak{L}_i]$$

una representación de este tipo. Por el Teorema X, 2, también $\mathfrak{L}_i$ es relativamente primo respecto de $\mathfrak{R}_i$; por tanto $\mathfrak{R}_i$ no puede estar contenido en $\mathfrak{L}_i$, y la representación es más corta. Pues de $\mathfrak{L}_i \equiv 0(\mathfrak{R}_i)$, siendo $\mathfrak{L}_i$ relativamente primo respecto de $\mathfrak{R}_i$, se seguiría de $\mathfrak{O} \cdot \mathfrak{L}_i \equiv 0(\mathfrak{R}_i)$ que $\mathfrak{O} \equiv 0(\mathfrak{R}_i)$, y por tanto $\mathfrak{R}_i = \mathfrak{O}$, contra la hipótesis.

Si ahora $\mathfrak{R}_i$ pudiera sustituirse por un divisor propio $\mathfrak{R}_i^*$, entonces por el Lema II $\mathfrak{R}_i$ sería reducible y

$$\mathfrak{R}_i = [\mathfrak{R}_i^*, (\mathfrak{R}_i, \mathfrak{L}_i)].$$

Si es necesario, sustitúyase $(\mathfrak{R}_i, \mathfrak{L}_i)$ por un divisor propio $(\mathfrak{R}_i, \mathfrak{L}_i)^*$ y asimismo sustitúyase $\mathfrak{R}_i^*$ por un divisor propio, de modo que se obtenga una representación reducida de $\mathfrak{R}_i$. Entonces el Teorema X, 3 muestra que $\mathfrak{L}_i$ es también relativamente primo respecto de $(\mathfrak{R}_i, \mathfrak{L}_i)^*$; y este ideal es distinto de $\mathfrak{O}$, porque la representación original era más corta. Pero $(\mathfrak{R}_i, \mathfrak{L}_i)^*$ está contenido en $(\mathfrak{R}_i, \mathfrak{L}_i)$ y $(\mathfrak{R}_i, \mathfrak{L}_i)$ está contenido en $\mathfrak{L}_i$, lo que da la contradicción.

El Teorema X da además el siguiente teorema, que media la conexión con los ideales primos asociados.

---

[24] La condición de ser relativamente primo no es simétrica. Por ejemplo, $\mathfrak{R} = (x^2, y)$ es relativamente primo respecto de $\mathfrak{S} = (x)$; pero $\mathfrak{S}$ no es relativamente primo respecto de $\mathfrak{R}$, pues $\mathfrak{S}^2 \equiv 0(\mathfrak{R})$, mientras que $\mathfrak{T} = \mathfrak{S} \not\equiv 0(\mathfrak{R})$.

[25] El $\mathfrak{T}_0$ así definido coincide con el "módulo residual" de Lasker; y, en su extensión a módulos de números en lugar de ideales, con el "cociente" de dos módulos de Dedekind. Lasker, loc. cit., p. 49; Dedekind (Zahlentheorie), p. 504.

[26] $\mathfrak{O}$ desempeña el papel de unidad sólo con respecto a la divisibilidad y al mínimo común múltiplo, no con respecto a la formación de productos. Por ejemplo, $\mathfrak{O} = (x)$ para el anillo de todos los polinomios enteros en x sin término constante; y $\mathfrak{O} = (2)$ para el anillo de todos los números pares.

Teorema XI. *Si $\mathfrak{R}$ es relativamente primo respecto de $\mathfrak{S}$ y $\mathfrak{S}$ es distinto de $\mathfrak{O}$, entonces ningún ideal primo asociado de $\mathfrak{R}$*[27] *es divisible por un ideal primo asociado de $\mathfrak{S}$. Recíprocamente, si no se da tal divisibilidad, entonces $\mathfrak{R}$ es relativamente primo respecto de $\mathfrak{S}$, y desde luego $\mathfrak{S}$ es distinto de $\mathfrak{O}$.*

Sean

$$\mathfrak{R} = [\mathfrak{Q}_1 \cdots \mathfrak{Q}_\alpha], \qquad \mathfrak{S} = [\mathfrak{Q}_1^* \cdots \mathfrak{Q}_\beta^*]$$

representaciones reducidas de $\mathfrak{R}$ y $\mathfrak{S}$ por ideales primarios máximos, y sean $\mathfrak{P}_1, \ldots, \mathfrak{P}_\alpha$ y $\mathfrak{P}_1^*, \ldots, \mathfrak{P}_\beta^*$ sus ideales primos asociados. Probamos la afirmación en la forma siguiente: si algún $\mathfrak{P}$ es divisible por algún $\mathfrak{P}^*$, entonces $\mathfrak{R}$ no puede ser relativamente primo respecto de $\mathfrak{S}$, y recíprocamente.

Supongamos entonces que $\mathfrak{P}_\mu \equiv 0(\mathfrak{P}_\nu^*)$. Entonces también $\mathfrak{Q}_\mu \equiv 0(\mathfrak{P}_\nu^*)$, y por la definición de $\mathfrak{P}_\nu^*$ esto da $\mathfrak{Q}_\mu^{\sigma_\nu} \equiv 0(\mathfrak{Q}_\nu^*)$, por tanto $\mathfrak{R}^{\sigma_\nu} \equiv 0(\mathfrak{Q}_\nu^*)$. Sea $\mathfrak{R}^\tau$ la menor potencia de $\mathfrak{R}$ divisible por $\mathfrak{Q}_\nu^*$. Si $\tau = 1$, entonces $\mathfrak{R}$ es divisible por $\mathfrak{Q}_\nu^*$; pero, puesto que $\mathfrak{S} \neq \mathfrak{D}$, $\mathfrak{R}$ no es relativamente primo respecto de $\mathfrak{Q}_\nu^*$. Si $\tau \geq 2$, entonces $\mathfrak{R}^{\tau-1} \cdot \mathfrak{R} \equiv 0(\mathfrak{Q}_\nu^*)$ mientras $\mathfrak{R}^{\tau-1} \not\equiv 0(\mathfrak{Q}_\nu^*)$, de modo que de nuevo $\mathfrak{R}$ no es relativamente primo respecto de $\mathfrak{Q}_\nu^*$;[28] en ambos casos el Teorema X, 3 implica entonces que $\mathfrak{R}$ no es relativamente primo respecto de $\mathfrak{S}$.

Recíprocamente, si $\mathfrak{R}$ no es relativamente primo respecto de $\mathfrak{S}$, entonces por el Teorema X, 1 no es relativamente primo respecto de al menos un $\mathfrak{Q}_\nu^*$. Por tanto

$$\mathfrak{T}_0 \cdot \mathfrak{R} \equiv 0(\mathfrak{Q}_\nu^*), \qquad \mathfrak{T}_0 \not\equiv 0(\mathfrak{Q}_\nu^*),$$

y como $\mathfrak{Q}_\nu^*$ es primario,

$$\mathfrak{R}^\tau \equiv 0(\mathfrak{Q}_\nu^*), \qquad \mathfrak{Q}_1^\tau \cdots \mathfrak{Q}_\alpha^\tau \equiv 0(\mathfrak{Q}_\nu^*).$$

Para los ideales primos asociados esto implica

$$\mathfrak{P}_1^{\tau\varrho_1} \cdots \mathfrak{P}_\alpha^{\tau\varrho_\alpha} \equiv 0(\mathfrak{P}_\nu^*),$$

y por tanto, por la propiedad de los ideales primos, $\mathfrak{P}_\nu^*$ está contenido en al menos uno de los $\mathfrak{P}$. Esto prueba el Teorema XI.

Los Teoremas X y XI dan ahora la existencia[29] y la unicidad de la descomposición en ideales relativamente-primos irreducibles de la manera siguiente.

Sea $\mathfrak{M} = [\mathfrak{Q}_1 \cdots \mathfrak{Q}_\alpha]$ una representación reducida (o al menos más corta) de $\mathfrak{M}$ por ideales primarios máximos, y sean $\mathfrak{P}_1, \ldots, \mathfrak{P}_\alpha$ los ideales primos asociados. Reunimos los $\mathfrak{P}$ en grupos de modo que ningún ideal de un grupo sea divisible por un ideal de otro grupo, mientras que un solo grupo no pueda descomponerse en dos subgrupos que ambos tengan esta propiedad.

Para construir tal agrupación, obsérvese que por definición un solo grupo G debe contener, junto con cada ideal $\mathfrak{P}$, todos los divisores y múltiplos de $\mathfrak{P}$ que aparezcan entre $\mathfrak{P}_1, \ldots, \mathfrak{P}_\alpha$. Sean, por ejemplo, $\mathfrak{P}_j^{(i)}$ todos los múltiplos de $\mathfrak{P}$, $\mathfrak{P}_{j_1}^{(i_1)}$ todos los divisores de $\mathfrak{P}_j^{(i)}$, $\mathfrak{P}_{j_1}^{(i_1 i_2)}$ todos los múltiplos de $\mathfrak{P}_{j_1}^{(i_1)}$, y así sucesivamente. Como en total aparecen sólo un número finito de ideales $\mathfrak{P}$, el procedimiento debe detenerse tras un número finito de pasos. El conjunto de ideales así obtenido es entonces un grupo G con las propiedades requeridas: contiene todos los divisores y todos los múltiplos prescritos por la construcción, y ningún ideal exterior a él puede ser divisor ni múltiplo de un ideal interior a él.

El grupo G satisface también la condición de irreducibilidad. Si se lo dividiera en dos subgrupos $G^{(1)}$ y $G^{(2)}$, y si $G^{(1)}$ contuviera uno de los ideales que aparecen en alguna etapa de la construcción alternada, entonces contendría todos los anteriores, pues éstos son alternativamente múltiplos y divisores (o divisores y múltiplos), y por tanto también $\mathfrak{P}$ y con ello el grupo entero G. Repitiendo la construcción con los ideales que no están contenidos en G, se obtiene una descomposición en grupos $G_1, \ldots, G_\sigma$ de todos los $\mathfrak{P}$, y el mismo argumento muestra que esta agrupación es única.

Sea $\mathfrak{P}_{i\mu}$, donde μ recorre de 1 a λ_i, los ideales $\mathfrak{P}$ cuyos ideales primos asociados están reunidos en un grupo G_i. Como los $\mathfrak{P}$ son todos distintos, los ideales primarios $\mathfrak{Q}_{i\mu}$ que pertenecen a una representación más corta están determinados de modo único. Pongamos

$$\mathfrak{R}_i = [\mathfrak{Q}_{i1} \cdots \mathfrak{Q}_{i\lambda_i}], \qquad \mathfrak{M} = [\mathfrak{R}_1 \cdots \mathfrak{R}_\sigma].$$

El Teorema XI sigue siendo aplicable aunque $\mathfrak{R}_i$ sea sólo una representación más corta, pues por la adición al Teorema IX sus ideales primos asociados ya están bien definidos. Puesto que ningún ideal primo asociado

[27] Los ideales primos asociados de $\mathfrak{R}$ se definieron al final de § 5.

[28] $\mathfrak{R}^0$ no está definido, porque Σ no necesita contener una unidad; por eso había que tratar primero el caso $\tau = 1$. El caso $\tau = 0$ queda también excluido, si Σ tiene unidad, por la hipótesis sobre $\mathfrak{S}$.

[29] La existencia de la descomposición también puede probarse directamente, en exacta analogía con la prueba de § 2 de la existencia de una descomposición en un número finito de ideales irreducibles.

de $\mathfrak{R}_i$ es divisible por uno de $\mathfrak{R}_j$, ni recíprocamente, el Teorema XI muestra que $\mathfrak{R}_i$ y $\mathfrak{R}_j$ son mutuamente relativamente primos; y cada $\mathfrak{R}_i$ es relativamente-primo irreducible por la propiedad de irreducibilidad del grupo G_i. Por el Lema V la representación es reducida. Recíprocamente, toda descomposición en ideales relativamente-primos irreducibles conduce, por el Teorema XI, a la agrupación que acaba de describirse.

Sea ahora

$$\mathfrak{M} = [\bar{\mathfrak{R}}_1 \cdots \bar{\mathfrak{R}}_\tau]$$

una segunda representación de $\mathfrak{M}$ por ideales relativamente-primos irreducibles. Es reducida por el Lema V. Al descomponer los $\bar{\mathfrak{R}}$ en ideales primarios máximos se ve que coinciden los ideales primos asociados, y por tanto coinciden las agrupaciones de estos ideales primos. Así $\tau = \sigma$, y puede elegirse la notación de modo que $\mathfrak{R}_i$ y $\bar{\mathfrak{R}}_i$ pertenezcan al mismo grupo. Si

$$\mathfrak{M} = [\mathfrak{R}_i, \mathfrak{L}_i] = [\bar{\mathfrak{R}}_i, \bar{\mathfrak{L}}_i]$$

es la representación por ideal y complemento, entonces, puesto que $\bar{\mathfrak{R}}_i$ está asignado al mismo grupo que $\mathfrak{R}_i$, por el Teorema XI también $\mathfrak{L}_i$ es relativamente primo respecto de $\bar{\mathfrak{R}}_i$, y $\bar{\mathfrak{L}}_i$ relativamente primo respecto de $\mathfrak{R}_i$. De

$$\mathfrak{R}_i \cdot \mathfrak{L}_i \equiv 0(\bar{\mathfrak{R}}_i), \qquad \bar{\mathfrak{R}}_i \cdot \bar{\mathfrak{L}}_i \equiv 0(\mathfrak{R}_i)$$

se sigue por tanto

$$\mathfrak{R}_i \equiv 0(\bar{\mathfrak{R}}_i), \qquad \bar{\mathfrak{R}}_i \equiv 0(\mathfrak{R}_i), \qquad \mathfrak{R}_i = \bar{\mathfrak{R}}_i.$$

Así:

Teorema XII. *Todo ideal puede representarse de modo único como mínimo común múltiplo de un número finito de ideales mutuamente relativamente primos y relativamente-primo irreducibles.*

§ 7. Unicidad de los ideales aislados.

Definición VI. *Si la representación más corta $\mathfrak{M} = [\mathfrak{R}, \mathfrak{L}]$ es reducida respecto de $\mathfrak{L}$, entonces $\mathfrak{R}$ se llama un ideal aislado si ningún ideal primo asociado de $\mathfrak{R}$ está contenido en un ideal primo asociado de $\mathfrak{L}$; equivalentemente, si $\mathfrak{L}$ es relativamente primo respecto de $\mathfrak{R}$.*

Entonces la representación $\mathfrak{M} = [\mathfrak{R}, \mathfrak{L}]$ satisface las condiciones de la representación $\mathfrak{M} = [\mathfrak{R}_i, \mathfrak{L}_i]$ del Lema V, y el Lema V prueba:

Lema VI. *Si $\mathfrak{R}$ es un ideal aislado de la representación más corta $\mathfrak{M} = [\mathfrak{R}, \mathfrak{L}]$, reducida respecto de $\mathfrak{L}$, entonces la representación es también reducida respecto de $\mathfrak{R}$.*

Así, los ideales aislados aparecen sólo en representaciones reducidas. Los ideales primos asociados que surgen en las descomposiciones de $\mathfrak{R}$ y de $\mathfrak{L}$ en ideales irreducibles se complementan entre sí hasta dar los ideales primos asociados, determinados de modo único, que surgen en la correspondiente descomposición de $\mathfrak{M}$. Por tanto, ningún ideal primo asociado perteneciente a la descomposición de $\mathfrak{R}$ en ideales irreducibles está contenido en los restantes ideales primos asociados de $\mathfrak{M}$. Recíprocamente, si esta condición se cumple y $\mathfrak{R}$ aparece en al menos una representación $\mathfrak{M} = [\mathfrak{R}, \mathfrak{L}]$ reducida respecto de $\mathfrak{R}$, y por tanto también en una representación reducida $\mathfrak{M} = [\mathfrak{R}, \mathfrak{L}^*]$, entonces $\mathfrak{R}$ es aislado por la Definición VI. Esto da la siguiente definición, independiente del complemento particular $\mathfrak{L}$.

Definición VIa. *$\mathfrak{R}$ se llama un ideal aislado si los ideales primos pertenecientes a su descomposición en ideales irreducibles no están contenidos en los demás ideales primos asociados que pertenecen a la correspondiente descomposición de $\mathfrak{M}$, y si $\mathfrak{R}$ aparece en al menos una representación $\mathfrak{M} = [\mathfrak{R}, \mathfrak{L}]$ reducida respecto de $\mathfrak{R}$.*[30]

Supongamos

$$\mathfrak{M} = [\mathfrak{R}, \mathfrak{L}] = [\bar{\mathfrak{R}}, \bar{\mathfrak{L}}]$$

que son dos representaciones de $\mathfrak{M}$ por ideales aislados $\mathfrak{R}$ y $\bar{\mathfrak{R}}$, con complementos $\mathfrak{L}$ y $\bar{\mathfrak{L}}$, tales que coinciden los ideales primos asociados de $\mathfrak{R}$ y de $\bar{\mathfrak{R}}$. Sustitúyanse $\mathfrak{L}$ y $\bar{\mathfrak{L}}$ por divisores $\mathfrak{L}^*$ y $\bar{\mathfrak{L}}^*$ de modo que las representaciones se vuelvan reducidas. Entonces también coinciden los ideales primos asociados de $\mathfrak{L}^*$ y $\bar{\mathfrak{L}}^*$; por el Teorema XI, $\mathfrak{L}^*$ es relativamente primo respecto de $\bar{\mathfrak{R}}$ y $\bar{\mathfrak{L}}^*$ es relativamente primo respecto de $\mathfrak{R}$. Puesto que

$$\mathfrak{R} \cdot \mathfrak{L}^* \equiv 0(\bar{\mathfrak{R}}), \qquad \bar{\mathfrak{R}}\bar{\mathfrak{L}}^* \equiv 0(\mathfrak{R}),$$

[30] Si se introdujeran ideales primos asociados ordinarios (final de § 5), habría que añadir la condición especial de que los de $\mathfrak{L}$ fueran todos distintos de los de $\mathfrak{R}$. Con la Definición VIa, ya no hay que suponer que la representación sea reducida respecto del complemento.

obtenemos

$$\mathfrak{R} \equiv 0(\bar{\mathfrak{R}}), \qquad \bar{\mathfrak{R}} \equiv 0(\mathfrak{R}), \qquad \mathfrak{R} = \bar{\mathfrak{R}}.$$

Así, los ideales aislados están determinados de modo único por sus ideales primos asociados. Esto afina los Teoremas VII y IX sobre descomposiciones en ideales irreducibles, respectivamente en ideales primarios máximos; por la adición al Teorema IX basta suponer una representación más corta. En resumen:

Teorema XIII. *En toda representación más corta de un ideal como mínimo común múltiplo de ideales irreducibles, respectivamente de ideales primarios máximos, los ideales aislados irreducibles, respectivamente primarios máximos, están determinados de modo único; la ambigüedad afecta sólo a los ideales irreducibles, respectivamente primarios máximos, no aislados.*[31] *En general, los ideales aislados están determinados de modo único por sus ideales primos asociados.*

Si en tal representación más corta por ideales irreducibles, respectivamente por ideales primarios máximos, los ideales $\mathfrak{B}_i$, respectivamente $\mathfrak{Q}_j$, son no aislados, entonces por definición sus complementos $\mathfrak{A}_i$, respectivamente $\mathfrak{L}_j$, son divisibles por $\mathfrak{P}_i$, respectivamente $\mathfrak{P}_j$. Por tanto

$$\mathfrak{A}_i^{\varrho_i} \equiv 0(\mathfrak{B}_i) \qquad \text{respectivamente} \qquad \mathfrak{L}_j^{\sigma_j} \equiv 0(\mathfrak{Q}_j).$$

Recíprocamente, si estas relaciones se cumplen, entonces $\mathfrak{P}_i$, respectivamente $\mathfrak{P}_j$, está contenido en al menos un ideal primo asociado del complemento y por tanto, por la adición al Teorema IX, en un ideal primo asociado del divisor $\mathfrak{L}_j^*$ de $\mathfrak{L}_j$ que suministra una representación reducida respecto de $\mathfrak{L}_j^*$. Así $\mathfrak{B}_i$, respectivamente $\mathfrak{Q}_j$, es no aislado. En particular, los ideales irreducibles $\mathfrak{B}_i$ cuyo ideal primo asociado aparece más de una vez en la descomposición de $\mathfrak{M}$ son siempre no aislados. *Los ideales primarios no aislados se caracterizan, por tanto, también por el hecho de que una potencia de todo complemento es divisible por ellos; los ideales primarios aislados, por el hecho de que esto no puede ocurrir.*

§ 8. Representación única de un ideal como producto de ideales coprimos-irreducibles.

Si el dominio de anillos subyacente Σ tiene una unidad, es decir, un elemento ε tal que $\varepsilon \cdot a = a$ para todo elemento de Σ,[32] entonces los ideales coprimos pueden definirse como sigue.

Definición VIII. *Dos ideales $\mathfrak{R}$ y $\mathfrak{S}$ se llaman coprimos si su máximo común divisor es el ideal unitario $\mathfrak{O} = (\varepsilon)$ formado por todos los elementos de Σ. Un ideal se llama coprimo-irreducible si no puede representarse como mínimo común múltiplo de ideales dos a dos coprimos.*

Obsérvese que dos ideales coprimos son siempre mutuamente relativamente primos. Por definición hay elementos $r \equiv 0(\mathfrak{R})$ y $s \equiv 0(\mathfrak{S})$ con $\varepsilon = r + s$. De $\mathfrak{T} \cdot \mathfrak{R} \equiv 0(\mathfrak{S})$ se sigue $\mathfrak{T} \cdot r \equiv 0(\mathfrak{S})$, de ahí $\mathfrak{T} \cdot \varepsilon = \mathfrak{T} \equiv 0(\mathfrak{S})$; correspondientemente, de $\bar{\mathfrak{T}} \cdot \mathfrak{S} \equiv 0(\mathfrak{R})$ se sigue $\bar{\mathfrak{T}} \equiv 0(\mathfrak{R})$.[33] Por tanto el Lema V implica que toda representación por ideales dos a dos coprimos es también reducida.

La prueba de unicidad se apoya en el análogo del Teorema X:

Teorema XIV. *Si $\mathfrak{R}$ es coprimo con cada uno de los ideales $\mathfrak{S}_1, \ldots, \mathfrak{S}_\lambda$, entonces $\mathfrak{R}$ es también coprimo con $\mathfrak{S} = [\mathfrak{S}_1 \cdots \mathfrak{S}_\lambda]$. Recíprocamente, si $\mathfrak{R}$ y $\mathfrak{S}$ son coprimos, entonces $\mathfrak{R}$ es coprimo con cada $\mathfrak{S}_j$. Si $\mathfrak{R} = [\mathfrak{R}_1 \cdots \mathfrak{R}_\mu]$ y todo $\mathfrak{R}_i$ es coprimo con todo $\mathfrak{S}_j$, entonces $\mathfrak{R}$ y $\mathfrak{S}$ son coprimos; también aquí vale la recíproca.*

En efecto, si $\mathfrak{R}$ es coprimo con cada $\mathfrak{S}_j$, entonces existen elementos s_j tales que

$$s_j \equiv 0(\mathfrak{S}_j), \qquad s_j \equiv \varepsilon(\mathfrak{R}).$$

En consecuencia

$$s_1 \cdot s_2 \cdots s_\lambda \equiv 0(\mathfrak{S}), \qquad s_1 \cdot s_2 \cdots s_\lambda \equiv \varepsilon(\mathfrak{R}), \qquad (\mathfrak{R}, \mathfrak{S}) = (\varepsilon).$$

Como $(\mathfrak{R}, \mathfrak{S})$ es divisible por cada $(\mathfrak{R}, \mathfrak{S}_j)$, se obtiene también la recíproca. La aplicación repetida del mismo argumento da la segunda parte. En efecto, si $\mathfrak{R}_i$ es coprimo con $\mathfrak{S}_1, \ldots, \mathfrak{S}_\lambda$ para un i fijo, entonces $\mathfrak{R}_i$ es coprimo con $\mathfrak{S}$; si esto vale para todo i, entonces, como la coprimalidad es mutua, $\mathfrak{S}$ es coprimo con $\mathfrak{R}$. Recíprocamente, de la coprimalidad de $\mathfrak{R}$ y $\mathfrak{S}$ se sigue la coprimalidad de $\mathfrak{S}$ con $\mathfrak{R}_i$, y por tanto de $\mathfrak{R}_i$ con $\mathfrak{S}$.

[31] Para ideales en anillos de polinomios, este teorema ya fue enunciado sin prueba por Macaulay en el caso de la descomposición en ideales primarios máximos; su definición de ideales primarios aislados y no aislados (incrustados) puede considerarse una forma irracional de la dada aquí.

[32] Como la multiplicación es conmutativa, Σ puede tener por supuesto a lo sumo una unidad: para dos unidades cualesquiera ε_1 y ε_2 se tiene $\varepsilon_1\varepsilon_2 = \varepsilon_2 = \varepsilon_1$.

[33] La recíproca es falsa: por ejemplo, $\mathfrak{R} = (x)$ y $\mathfrak{S} = (y)$ son mutuamente relativamente primos, pero no coprimos.

La prueba de existencia y unicidad[34] de la descomposición en ideales coprimo-irreducibles consiste, como en la prueba correspondiente para ideales relativamente primos, en una agrupación única. Sin embargo, como los ideales relativamente-primos irreducibles $\mathfrak{R}_1, \ldots, \mathfrak{R}_\sigma$ de $\mathfrak{M}$ están definidos de modo único por el Teorema XII, aquí no es necesario volver a los ideales primos asociados.

Reunimos los ideales relativamente-primos irreducibles $\mathfrak{R}_1, \ldots, \mathfrak{R}_\sigma$ de $\mathfrak{M}$, definidos de modo único, en grupos de tal manera que *todo ideal de un grupo sea coprimo con todo ideal de cualquier grupo distinto, mientras que un solo grupo no pueda escindirse en dos subgrupos tales que todo ideal de un subgrupo sea coprimo con todo ideal del otro subgrupo.* Tal agrupación se obtiene como sigue. Por definición, un grupo G debe contener, junto con todo ideal $\mathfrak{R}$, todos los ideales no coprimos con $\mathfrak{R}$. Sean éstos $\mathfrak{R}_{i_1}$; sean $\mathfrak{R}_{i_1 i_2}$ los ideales no coprimos con éstos; en general, sean $\mathfrak{R}_{i_1 \ldots i_\lambda}$ no coprimos con $\mathfrak{R}_{i_1 \ldots i_{\lambda-1}}$. Como sólo intervienen finitamente muchos ideales, este proceso termina tras un número finito de pasos. El conjunto de ideales así obtenido forma un grupo G con las propiedades deseadas: todos los ideales exteriores a G son, por construcción, coprimos con todos los ideales de G. Si G se escindiera en dos subgrupos $G^{(1)}$ y $G^{(2)}$, y si $\mathfrak{R}_{i_1 \ldots i_\lambda}$ perteneciera a $G^{(1)}$, entonces, como la coprimalidad es mutua, $G^{(1)}$ tendría que contener también $\mathfrak{R}_{i_1 \ldots i_{\lambda-1}}, \ldots, \mathfrak{R}_{i_1}$, de ahí también $\mathfrak{R}$ y por tanto el grupo entero G. Esto prueba la irreducibilidad. Repitiendo la construcción con los ideales restantes se obtiene una agrupación $G_1, \ldots, G_\tau$ de todos los $\mathfrak{R}$.

La agrupación es única: si $G'_1, \ldots, G'_\tau$ es una segunda agrupación y $\mathfrak{R}_{i_1 \ldots i_\lambda}$ es un elemento de G'_i, entonces G'_i contiene $\mathfrak{R}$ y por tanto G_1, y, por la condición de irreducibilidad, no puede contener elementos distintos de G_1; por tanto $G'_i = G_1$.

Sea $\mathfrak{T}_i$ el mínimo común múltiplo de los ideales $\mathfrak{R}$ reunidos en un grupo G_i. Mostramos que

$$\mathfrak{M} = [\mathfrak{T}_1 \cdots \mathfrak{T}_\tau]$$

es una representación de $\mathfrak{M}$ por ideales coprimo-irreducibles. Descomponer primero los $\mathfrak{T}$ en los $\mathfrak{R}$ muestra que $[\mathfrak{T}_1 \cdots \mathfrak{T}_\tau]$ representa realmente $\mathfrak{M}$. Por el Teorema XIV los $\mathfrak{T}$ son dos a dos coprimos, y cada $\mathfrak{T}$ es coprimo-irreducible. Con esto queda probada la existencia de tal representación.

Para la unicidad, sea $\mathfrak{M} = [\bar{\mathfrak{T}}_1 \cdots \bar{\mathfrak{T}}_{\bar\tau}]$ una segunda representación de este tipo. Al descomponer los $\bar{\mathfrak{T}}$ en ideales relativamente-primos irreducibles $\mathfrak{R}$, el Teorema XIV muestra que los ideales $\mathfrak{R}$ que aparecen en distintos $\bar{\mathfrak{T}}$ son coprimos entre sí, y por tanto también mutuamente relativamente primos; por ello coinciden con los ideales relativamente-primos irreducibles $\mathfrak{R}$ de $\mathfrak{M}$, definidos de modo único. Los ideales $\bar{\mathfrak{T}}_i$ inducen también, por el Teorema XIV, una agrupación G'_i de los $\mathfrak{R}$ con las propiedades indicadas. Como esta agrupación es única y cada $\bar{\mathfrak{T}}_i$ está determinado de modo único por el grupo $G'_i = G_i$, se tiene $\bar{\mathfrak{T}}_i = \mathfrak{T}_i$; queda probada la unicidad.

Para ideales dos a dos coprimos, el mínimo común múltiplo es además igual al producto. Pues por el Teorema XIV, si $\mathfrak{M} = [\mathfrak{T}_1 \cdots \mathfrak{T}_\tau]$, el complemento $\mathfrak{L}_i$ es también coprimo con $\mathfrak{T}_i$; por tanto hay elementos

$$t_i \equiv 0(\mathfrak{T}_i), \qquad l_i \equiv 0(\mathfrak{L}_i), \qquad \varepsilon = t_i + l_i.$$

De $f \equiv 0(\mathfrak{T}_i)$ y $f \equiv 0(\mathfrak{L}_i)$ se sigue que

$$f = f\varepsilon = ft_i + fl_i, \qquad f \equiv 0(\mathfrak{L}_i \cdot \mathfrak{T}_i).$$

Recíprocamente, $\mathfrak{L}_i \cdot \mathfrak{T}_i$ es divisible por $[\mathfrak{L}_i, \mathfrak{T}_i]$, de donde $[\mathfrak{L}_i, \mathfrak{T}_i] = \mathfrak{L}_i \cdot \mathfrak{T}_i$; al continuar el procedimiento con $\mathfrak{L}_i$ se obtiene

$$\mathfrak{M} = [\mathfrak{T}_1 \cdots \mathfrak{T}_\tau] = \mathfrak{T}_1 \cdot \mathfrak{T}_2 \cdots \mathfrak{T}_\tau.$$

Por tanto:

Teorema XV. *Todo ideal puede representarse de modo único como producto de un número finito de ideales dos a dos coprimos y coprimo-irreducibles.*

§ 9. Extensión de la investigación a módulos. Igualdad del número de componentes en descomposiciones en módulos irreducibles.

Mostramos ahora que el contenido de los tres primeros parágrafos, que se refiere a ideales irreducibles y no a ideales primarios ni primos, permanece válido bajo hipótesis más débiles. En efecto, esos parágrafos no usan la ley conmutativa de la multiplicación y se refieren sólo a la propiedad de los ideales de ser módulos. Por

[34] La existencia de la descomposición puede probarse de nuevo directamente en analogía con § 2; también la prueba de unicidad puede realizarse directamente (compárese lo dicho en la introducción sobre Schmeidler y Noether–Schmeidler). La prueba dada aquí proporciona además una visión de la estructura de los ideales coprimo-irreducibles.

tanto permanecen válidos para módulos respecto de dominios no conmutativos, que ahora deben definirse. La definición de los módulos ha de fundarse en un dominio doble (Σ, T) con las propiedades siguientes.

Σ es un anillo no conmutativo definido abstractamente, es decir, Σ es un sistema de elementos $a, b, c, \ldots$ para los cuales están definidos dos modos de combinación, la adición de anillo $(+)$ y la multiplicación de anillo $(\times)$, que satisfacen las leyes indicadas en § 1, con excepción de la ley conmutativa 4 de la multiplicación de anillo.

T es un sistema de elementos $\alpha, \beta, \gamma, \ldots$ para el cual, en conexión con Σ, se definen asimismo dos combinaciones: la adición, que de dos elementos cualesquiera α, β produce un tercer elemento único $\alpha + \beta$; y la multiplicación de un elemento α de T por un elemento c de Σ, que produce de modo único un elemento $c \cdot \alpha$ de T.[35]

Para estas combinaciones valen las leyes siguientes:

1. La ley asociativa de la adición: $(\alpha + \beta) + \gamma = \alpha + (\beta + \gamma)$.

2. La ley conmutativa de la adición: $\alpha + \beta = \beta + \alpha$.

3. La ley de la sustracción ilimitada y única: existe en T un único elemento ξ que satisface la ecuación $\alpha + \xi = \beta$ (se escribe $\xi = \beta - \alpha$).

4. La ley asociativa de la multiplicación: $a \cdot (b \cdot \gamma) = (a \times b) \cdot \gamma$.

5. La ley distributiva:
$$(a + b) \cdot \gamma = a \cdot \gamma + b \cdot \gamma, \qquad c \cdot (\alpha + \beta) = c \cdot \alpha + c \cdot \beta.$$

De estas condiciones se sigue, como es sabido, la existencia del elemento cero y la validez de la ley distributiva también para la combinación de sustracción y multiplicación:

$$(a - b) \cdot \gamma = a \cdot \gamma - b \cdot \gamma, \qquad c \cdot (\alpha - \beta) = c \cdot \alpha - c \cdot \beta,$$

donde $(\dot{-})$ designa la sustracción en Σ. Si Σ contiene una unidad ε, debe cumplirse $\varepsilon \cdot \alpha = \alpha$ para todo elemento α de T.

Por un módulo M en (Σ, T) entendemos un sistema de elementos de T que satisface las dos condiciones:

1. junto con α, M contiene $c\alpha$, donde c es cualquier elemento de Σ;

2. junto con α y β, M contiene la diferencia $\alpha - \beta$, y por tanto también $n\alpha$ para todo entero n.[36]

Por esta definición, T mismo forma un módulo en (Σ, T). Si en particular el dominio T y las combinaciones establecidas allí coinciden con el dominio Σ y las combinaciones válidas allí, entonces el módulo M se convierte en un ideal derecho M en Σ. Si además Σ se supone conmutativo, se obtiene el concepto ordinario de ideal, que es por tanto un caso especial del concepto de módulo.[37]

Para los módulos siguen siendo válidas todas las definiciones de § 1. Así, $\alpha \equiv 0\,(M)$, respectivamente $N \equiv 0\,(M)$, significa que α, respectivamente todo elemento de N, es un elemento de M; con otras palabras, que α, respectivamente N, es divisible por M. M es un divisor propio de N si M contiene elementos distintos de los de N; de $N \equiv 0\,(M)$ y $M \equiv 0\,(N)$ se sigue $M = N$. Las definiciones de máximo común divisor y mínimo común múltiplo permanecen asimismo literalmente iguales. Si el módulo M contiene, en particular, un número finito de elementos $\alpha_1, \ldots, \alpha_\varrho$ tales que

$$M = (\alpha_1, \ldots, \alpha_\varrho),$$

es decir,

$$\alpha = c_1\alpha_1 + \cdots + c_\varrho\alpha_\varrho + n_1\alpha_1 + \cdots + n_\varrho\alpha_\varrho$$

[35] Así, aquí se trata de una multiplicación "por la derecha", de un dominio T "por la derecha" y, por consiguiente, de módulos e ideales "por la derecha". Si se basara T en cambio en una multiplicación por la izquierda $\alpha \cdot c$, resultaría una teoría correspondiente de módulos e ideales por la izquierda; M contendría αc junto con α. La ley asociativa tendría entonces la forma $(\gamma \cdot b) \cdot a = \gamma \cdot (b \times a)$.

[36] Los enteros han de entenderse otra vez como signos abreviados, no como elementos del anillo.

[37] El ejemplo más sencillo de un módulo es el módulo de las formas lineales enteras: aquí Σ consta de todos los enteros racionales y T de todas las formas lineales enteras. Un módulo algo más general se obtiene si en Σ y T se toman enteros algebraicos en lugar de enteros racionales, o por ejemplo todos los enteros pares. Si, en lugar de las formas lineales, se considera cada complejo de coeficientes como un elemento, entonces las combinaciones en Σ y T son de hecho distintas. Los ideales en anillos de polinomios no conmutativos son objeto del trabajo conjunto de Noether–Schmeidler. Los ideales en otros anillos no conmutativos especiales se tratan en las lecciones de Hurwitz sobre la teoría de números de los cuaterniones (Berlín, Springer 1919) y en los trabajos de Du Pasquier citados allí.

para todo $\alpha \equiv 0\,(M)$, donde los c_i son elementos de Σ y los n_i son enteros, entonces M se llama un módulo finito y $\alpha_1 \dots \alpha_\varrho$ una base del módulo.

En lo que sigue suponemos, igual que en § 1, sólo aquellos dominios (Σ, T) que satisfacen la condición de finitud: todo módulo en (Σ, T) es finito, y por tanto tiene una base de módulo.

Para tal dominio (Σ, T), el Teorema I sobre cadenas finitas vale también para módulos, como muestra la prueba dada allí, y por consiguiente se satisfacen todas las hipótesis para §§ 2 y 3. La Definición I y el Lema I sobre representaciones más cortas y reducidas se trasladan directamente; igualmente el Teorema II sobre la representabilidad de todo módulo como mínimo común múltiplo de un número finito de módulos irreducibles, donde el Lema II muestra que toda representación más corta de esta clase es al mismo tiempo reducida. También permanece válido el Teorema III, que expresa la reducibilidad de un módulo por medio de propiedades de su complemento; de él se sigue el Lema III y finalmente el Teorema IV, que afirma la igualdad del número de componentes en dos representaciones más cortas distintas de un módulo como mínimo común múltiplo de módulos irreducibles. El Teorema IV da también el Lema IV como recíproco del Lema I sobre representaciones reducidas.

Adición. El mismo argumento muestra que todos estos teoremas y definiciones permanecen válidos si, para dominios biláteros T, es decir, dominios que son tanto derechos como izquierdos, se entiende en todas partes por módulo un módulo bilateral: uno que, junto con α, contiene también $c \cdot \alpha$ y $\alpha \cdot c$, y junto con α y β contiene también $\alpha - \beta$.

Mientras que todos estos teoremas descansan sólo en el concepto de divisibilidad y en el de mínimo común múltiplo, los teoremas de unicidad posteriores descansan esencialmente en el concepto de producto y por tanto no admiten una transferencia directa. Así, la definición de ideal primario y de ideal primo no puede trasladarse a módulos, pues el producto de dos elementos de T no está definido. La transferencia formalmente posible a anillos no conmutativos pierde su sentido, pues aquí no puede probarse la existencia del ideal primo asociado[38] y falla también la prueba de que un ideal irreducible sea primario. Estos dos hechos constituyen la base de los teoremas de unicidad siguientes. En cambio, si el anillo no conmutativo tiene unidad, pueden definirse ideales coprimos y coprimo-irreducibles, y los argumentos utilizados en la prueba del Teorema II muestran que todo ideal puede representarse como mínimo común múltiplo de un número finito de ideales dos a dos coprimos y coprimo-irreducibles.[39]

Finalmente mencionamos un criterio suficiente para que se cumpla la condición de finitud en (Σ, T): si Σ contiene una unidad y satisface la condición de finitud, y si T mismo es un módulo finito en (Σ, T), entonces todo módulo en (Σ, T) es finito.

En efecto, de la existencia de la unidad en Σ, para

$$\mathfrak{M} = (f_1, \dots, f_e), \qquad f = \bar{b}_1 f_1 + \dots + \bar{b}_\varrho f_\varrho + n_1 f_1 + \dots + n_\varrho f_\varrho,$$

donde los $\bar{b}_i$ son elementos de Σ y los n_i son enteros, se sigue también una representación

$$f = b_1 f_1 + \dots + b_\varrho f_\varrho$$

con los b_i en Σ. Pues, como $f_i = \varepsilon f_i$, se tiene $n_i f_i = n_i \varepsilon f_i$, y como $n_i \varepsilon = (\varepsilon + \dots + \varepsilon)$ pertenece a Σ, $b_i = \bar{b}_i + n_i \varepsilon$ es un elemento de Σ. La hipótesis sobre T dice que todo elemento α de T admite una representación

$$\alpha = \bar{a}_1 \tau_1 + \dots + \bar{a}_k \tau_k + n_1 \tau_1 + \dots + n_k \tau_k,$$

y por tanto

$$\alpha = a_1 \tau_1 + \dots + a_k \tau_k,$$

la segunda representación siguiéndose de la primera exactamente como antes, porque $\varepsilon \tau_i = \tau_i$.

Cuando α recorre los elementos de un módulo M en (Σ, T), los coeficientes a_k de τ_k recorren un ideal $\mathfrak{M}_k$ de Σ; por lo anterior, para todo $a_k \equiv 0\,(\mathfrak{M}_k)$ se tiene

$$a_k = b_1 a_k^{(1)} + \dots + b_\varrho a_k^{(\varrho)}.$$

Sea $\alpha^{(i)}$ un elemento de M cuyo coeficiente de τ_k es $a_k^{(i)}$. Entonces $\alpha - b_1 \alpha^{(1)} \dots - b_\varrho \alpha^{(\varrho)}$ es un elemento perteneciente a M que depende sólo de $\tau_1, \dots, \tau_{k-1}$. El procedimiento puede repetirse para la totalidad de estos elementos, que ya no contienen τ_k y que forman un módulo M', y la afirmación queda probada tras un número finito de repeticiones.

[38] De $p_1^\rho \equiv 0\,(\mathfrak{Q})$ y $p_2^\sigma \equiv 0\,(\mathfrak{Q})$ no se sigue aquí que $(p_1 - p_2)^{\rho+\sigma} \equiv 0\,(\mathfrak{Q})$; del mismo modo, de $(ab)^\rho \equiv 0\,(\mathfrak{Q})$ no se sigue que $a^\rho b^\rho \equiv 0\,(\mathfrak{Q})$. Así, no puede probarse ni que $\mathfrak{P}$ sea un ideal ni que tenga la propiedad de un ideal primo. Para ideales biláteros $\mathfrak{P}$ sí puede probarse que es un ideal, pero no que sea primo.

[39] Para ideales especiales, "completamente reducibles", también aquí pueden establecerse teoremas de unicidad; compárese el trabajo conjunto Noether–Schmeidler.

§ 10. Caso especial del anillo de polinomios.

1. Sea el anillo subyacente Σ el conjunto de todos los polinomios en $x_1, \ldots, x_n$ con coeficientes complejos arbitrarios. Por el teorema de la base de Hilbert (Ann. 36), la condición de finitud se cumple para él. Se trata de la relación de nuestros teoremas con los teoremas conocidos de la teoría de eliminación y de la teoría de módulos.

Esta relación se establece mediante el siguiente caso especial de un teorema conocido de Hilbert:[40]

Si f se anula para todo sistema finito de valores de $x_1, \ldots, x_n$ que sea un cero de todos los polinomios de un ideal primo $\mathfrak{P}$ (un cero de $\mathfrak{P}$), entonces f es divisible por $\mathfrak{P}$. En otras palabras, un ideal primo $\mathfrak{P}$ consta de la totalidad de los polinomios que se anulan en sus ceros.[41]

Así, si un producto fg se anula en todos los ceros de $\mathfrak{P}$, al menos uno de los factores se anula; los ceros forman una variedad algebraica irreducible. Recíprocamente, si se adopta esta definición de variedad irreducible, entonces la totalidad de los polinomios que se anulan en una variedad irreducible forma un ideal primo. Ideal primo y variedad irreducible se corresponden por tanto biunívocamente. Como $\mathfrak{P}^\rho \equiv 0\,(\mathfrak{Q})$ y $\mathfrak{Q} \equiv 0\,(\mathfrak{P})$, los ceros de un ideal primario coinciden con los de su ideal primo asociado.[42] Por tanto la representación de un ideal como mínimo común múltiplo de ideales primarios máximos da una resolución de todos los ceros del ideal en variedades irreducibles; y, como mostró Lasker, también vale la recíproca. La prueba de unicidad de los ideales primos asociados corresponde aquí al teorema fundamental de la teoría de eliminación sobre la descomponibilidad única de una variedad algebraica en variedades irreducibles, y para anillos especiales de polinomios, en los que no existe representación única de los polinomios como producto de polinomios irreducibles del anillo y por consiguiente no existe teoría de eliminación, puede servir como equivalente de aquel teorema de eliminación.

Las variedades irreducibles que corresponden a los ideales primarios aislados son exactamente aquellas que aparecen en la "resolvente mínima";[43] pues los ceros de todo ideal primario máximo no aislado son al mismo tiempo ceros de al menos uno aislado, a saber, uno cuyo ideal primo asociado es divisible por el del ideal no aislado. La unicidad de los ideales primarios aislados da por tanto, en los exponentes, nuevos números invariantes de multiplicidad. Los teoremas de unicidad para la resolución de ideales primarios en irreducibles pueden considerarse igualmente suplementos de la teoría de eliminación en el sentido de la multiplicidad.

Después de estas observaciones, las distintas descomposiciones pueden interpretarse por su comportamiento respecto de las variedades algebraicas. A los ideales dos a dos coprimos corresponden variedades que no tienen ningún cero común; en los ideales mutuamente relativamente primos, ninguna variedad irreducible de un ideal es al mismo tiempo un cero común; los ideales primarios máximos se anulan sólo en variedades irreducibles todas distintas entre sí; en la descomposición en ideales irreducibles, las mismas variedades irreducibles pueden aparecer con multiplicidad.

Debe señalarse además que, en lugar del anillo general de polinomios, puede tomarse también como base el anillo de todas las formas homogéneas; se verifica fácilmente que los teoremas generales permanecen válidos para las combinaciones allí vigentes, donde la adición está definida sólo para formas de la misma dimensión.[44]

Un ejemplo más sencillo de las cuatro descomposiciones diferentes – cuyas fórmulas siguen abajo – viene dado, de acuerdo con lo anterior, por una recta y dos rectas que la cortan y son oblicuas a ella, una de estas últimas conteniendo, con multiplicidad mayor, un punto distinto del punto de intersección. La descomposición en ideales coprimo-irreducibles corresponde a la descomposición en la recta y la variedad oblicua a ella; en la descomposición en ideales relativamente-primos irreducibles esta variedad se descompone en las dos rectas; la descomposición en ideales primarios máximos corresponde a separar el punto de mayor multiplicidad, mientras que la descomposición en ideales irreducibles fuerza una resolución de ese punto.

Tomando este punto como origen, la recta que pasa por él como eje y, la recta que la corta paralela al eje x, y la recta oblicua a ella paralela al eje z, tal configuración está representada, por ejemplo, por los

[40] Über die vollen Invariantensysteme. Math. Ann. 42 (1893), § 3, p. 313.

[41] Como mostró Lasker [Math. Ann. 60 (1905), p. 607], este caso especial también puede probarse directamente para formas homogéneas; recíprocamente, de él se sigue de nuevo el teorema de Hilbert en los casos homogéneo e inhomogéneo. Podemos expresar ese teorema como sigue: si un ideal $\mathfrak{R}$ se anula en todos los ceros de M, entonces una potencia de $\mathfrak{R}$ es divisible por M. Este teorema, y también el caso especial, vale sólo si el dominio de valores de los x es algebraicamente cerrado; por tanto no puede seguirse de nuestros teoremas solos, sino que debe usar la existencia de raíces, por ejemplo en el punto en que se usa que un ideal cuyos ceros consisten sólo en $x_1 = 0, \ldots, x_n = 0$ contiene todos los productos de potencias de los x a partir de alguna dimensión. El resto de la prueba puede simplificarse algo en comparación con Lasker usando nuestros teoremas. Pues Lasker debe apelar también al teorema de Hilbert para probar la descomposición de un ideal en ideales primarios máximos.

[42] Macaulay (compárese la introducción) toma esta propiedad de un ideal primario, a saber, poseer una variedad irreducible, como definición; Lasker incluye en la definición sólo el concepto de la multiplicidad de una variedad y por lo demás define abstractamente. Los ideales primarios que se anulan sólo para $x_1 = 0, \ldots, x_n = 0$ ocupan para Lasker una posición especial.

[43] Compárese, por ejemplo, J. König, Einleitung in die allgemeine Theorie der algebraischen Größen (Leipzig, Teubner, 1903), p. 235.

[44] Que en el caso ambiguo pueden existir descomposiciones inhomogéneas junto a homogéneas lo muestra el ejemplo $(x^3, xy, y^3) = [(x^3, y), (y^3, x)] = [(xy, x^3, y^3, x + y^2), (xy, x^3, y^3, y + x^2)]$.

siguientes ideales irreducibles:[45]

$$\mathfrak{B}_1 = (x-1, y), \quad \mathfrak{B}_2 = (y-1, z), \quad \mathfrak{B}_3 = (x, z), \quad \mathfrak{B}_4 = (x^3, y, z), \quad \mathfrak{B}_5 = (x^2, y^2, z).$$

Los ideales primos asociados son

$$\mathfrak{P}_1 = \mathfrak{B}_1, \quad \mathfrak{P}_2 = \mathfrak{B}_2, \quad \mathfrak{P}_3 = \mathfrak{B}_3, \quad \mathfrak{P}_4 = \mathfrak{P}_5 = (x, y, z).$$

Los ideales primarios máximos son

$$\mathfrak{Q}_1 = \mathfrak{B}_1, \quad \mathfrak{Q}_2 = \mathfrak{B}_2, \quad \mathfrak{Q}_3 = \mathfrak{B}_3, \quad \mathfrak{Q}_4 = [\mathfrak{B}_4, \mathfrak{B}_5] = (x^3, y^2, x^2y, z).$$

Los ideales relativamente-primos irreducibles son

$$\mathfrak{R}_1 = \mathfrak{Q}_1, \quad \mathfrak{R}_2 = \mathfrak{Q}_2, \quad \mathfrak{R}_3 = [\mathfrak{Q}_3, \mathfrak{Q}_4] = (x^3, x^2y, xy^2, z).$$

Los ideales coprimo-irreducibles son

$$\mathfrak{S}_1 = \mathfrak{R}_1, \quad \mathfrak{S}_2 = [\mathfrak{R}_2, \mathfrak{R}_3] = ((y-1)x^3, (y-1)x^2y, (y-1)xy^2, z).$$

Así el ideal total es

$$\begin{aligned}\mathfrak{M} &= [\mathfrak{S}_1, \mathfrak{S}_2] = \mathfrak{S}_1\mathfrak{S}_2 \\ &= ((x-1)(y-1)x^3, (y-1)x^2y, (y-1)xy^2, (x-1)z, y(y-1)x^3, yz),\end{aligned}$$

donde

$$1 = -(y-1)x^3 + (y-1)(x^3-1) + y,$$
$$(y-1)(x^3-1) + y \equiv 0\,(\mathfrak{S}_1), \qquad -(y-1)x^3 \equiv 0\,(\mathfrak{S}_2).$$

Aquí los ideales $\mathfrak{B}_1$, $\mathfrak{B}_2$, $\mathfrak{B}_3$ son aislados, y por tanto están determinados de modo único también en las descomposiciones en ideales irreducibles y primarios máximos. Los ideales $\mathfrak{B}_4$ y $\mathfrak{B}_5$, respectivamente $\mathfrak{Q}_4$, son no aislados; no están determinados de modo único, pero pueden, por ejemplo, reemplazarse por

$$\mathfrak{D}_4 = (x^3, y + \lambda x^2, z), \qquad \mathfrak{D}_5 = (x^2 + \mu xy, y^2, z),$$

y $\mathfrak{Q}_4$ puede reemplazarse igualmente por

$$\overline{\mathfrak{Q}}_4 = (x^3, x^2y, y^2 + \lambda xy, z).$$

2. Así como el anillo general de polinomios (y el de polinomios enteros) satisface la condición de finitud, también la satisface todo dominio íntegro finito formado por polinomios, por el teorema de Hilbert sobre bases de módulos;[46] los coeficientes pueden tomarse en un cuerpo arbitrario. Damos otro ejemplo: el anillo de todos los polinomios pares, el anillo más simple en el cual, por $x^2 \cdot y^2 = (xy)^2$, no existe representación única de los polinomios como producto de polinomios irreducibles del anillo. Es la misma configuración que en el ejemplo precedente, dada ahora por los ideales irreducibles

$$\mathfrak{B}_1 = (x^2-1, xy, y^2, yz), \quad \mathfrak{B}_2 = (y^2-1, xz, yz, z^2),$$
$$\mathfrak{B}_3 = (x^2, xy, xz, yz, z^2), \quad \mathfrak{B}_4 = (x^4, x^3y, y^2, xz, yz, z^2),$$
$$\mathfrak{B}_5 = (x^2, y^2, xz, yz, z^2).$$

Los ideales primos asociados son

$$\mathfrak{P}_1 = \mathfrak{B}_1, \quad \mathfrak{P}_2 = \mathfrak{B}_2, \quad \mathfrak{P}_3 = \mathfrak{B}_3, \quad \mathfrak{P}_4 = \mathfrak{P}_5 = (x^2, xy, y^2, xz, yz, z^2).$$

Que $\mathfrak{P}_1$ es un ideal primo se sigue de que todo polinomio del anillo tiene la forma

$$f = \varphi(z^2) + xz\,\psi(z^2) \quad (\text{mód } \mathfrak{P}_1).$$

[45] De éstos, los tres primeros son irreducibles como ideales primos; $\mathfrak{B}_4$ porque sólo tiene los divisores (x^2, y, z) y (x, y, z); $\mathfrak{B}_5$ porque todo divisor contiene el polinomio xy.

[46] Recíprocamente, si un anillo de polinomios satisface la condición de finitud y todo polinomio tiene al menos una representación en la que los multiplicadores son de grado menor en x, entonces el anillo es un dominio íntegro finito.

Así, si

$$f_1 = \varphi_1(z^2) + xz\,\psi_1(z^2), \qquad f_2 = \varphi_2(z^2) + xz\,\psi_2(z^2),$$

entonces de $f_1 f_2 \equiv 0\,(\mathfrak{P}_1)$ se obtienen las ecuaciones

$$\varphi_1\varphi_2 + z^2\psi_1\psi_2 = 0, \qquad \varphi_2\psi_1 + \varphi_1\psi_2 = 0,$$

y de ahí $f_1 \equiv 0\,(\mathfrak{P}_1)$ o $f_2 \equiv 0\,(\mathfrak{P}_1)$. Exactamente del mismo modo se ve que $\mathfrak{P}_2$ es un ideal primo; $\mathfrak{P}_3$ es un ideal primo porque todo polinomio del anillo módulo $\mathfrak{P}_3$ es congruente con un polinomio en y^2; $\mathfrak{P}_4$ consta de todos los polinomios del anillo. Así, $\mathfrak{B}_1$, $\mathfrak{B}_2$ y $\mathfrak{B}_3$ son irreducibles como ideales primos, mientras que $\mathfrak{B}_4$ y $\mathfrak{B}_5$ tienen cada uno sólo el único divisor propio $\mathfrak{P}_4$, y por tanto son necesariamente irreducibles.

De los ideales irreducibles se obtienen los ideales primarios máximos

$$\mathfrak{Q}_1 = \mathfrak{B}_1, \quad \mathfrak{Q}_2 = \mathfrak{B}_2, \quad \mathfrak{Q}_3 = \mathfrak{B}_3, \quad \mathfrak{Q}_4 = [\mathfrak{B}_4, \mathfrak{B}_5] = (x^4, x^3y, y^2, xz, yz, z^2),$$

los ideales relativamente-primos irreducibles

$$\mathfrak{R}_1 = \mathfrak{Q}_1, \quad \mathfrak{R}_2 = \mathfrak{Q}_2, \quad \mathfrak{R}_3 = [\mathfrak{Q}_3, \mathfrak{Q}_4] = (x^4, x^3y, x^2y^2, xy^3, xz, yz, z^2),$$

y los ideales coprimo-irreducibles

$$\mathfrak{S}_1 = \mathfrak{R}_1, \quad \mathfrak{S}_2 = [\mathfrak{R}_2, \mathfrak{R}_3] = ((y^2-1)x^4, (y^2-1)x^3y, (y^2-1)x^2y^2, (y^2-1)xy^3, xz, yz, z^2).$$

Como en el primer ejemplo,

$$[\mathfrak{B}_4, \mathfrak{B}_5] = [\mathfrak{D}_4, \mathfrak{D}_5], \qquad [\mathfrak{Q}_3, \mathfrak{Q}_4] = [\mathfrak{Q}_3, \overline{\mathfrak{Q}}_4],$$

donde

$$\mathfrak{D}_4 = (x^4, xy + \lambda x^2, \ldots), \qquad \mathfrak{D}_5 = (x^2 + \mu xy, \ldots), \qquad \lambda\mu \neq 1,$$

y

$$\overline{\mathfrak{Q}}_4 = (x^4, x^3y, y^2 + \lambda xy, \ldots).$$

Los restantes ideales irreducibles, respectivamente primarios máximos, $\mathfrak{B}_1$, $\mathfrak{B}_2$, $\mathfrak{B}_3$, están determinados de modo único como ideales aislados.

§ 11. Ejemplos de la teoría de números y de la teoría de las expresiones diferenciales.

1. Sea el dominio subyacente Σ el conjunto de todos los enteros racionales pares. Así Σ puede ponerse en correspondencia biunívoca con el dominio de todos los enteros racionales, asignando a cada número $2a$ de Σ el número a. De ello se sigue inmediatamente que todo ideal de Σ es un ideal principal $(2a)$, donde en la representación de base $2c = n \cdot 2a$ para todo elemento $2c$ del ideal, los enteros impares n son sólo abreviaturas de sumas finitas.

Los ideales primos del dominio son $\mathfrak{P}_0 = \mathfrak{O} = (2)$ y $\mathfrak{P} = (2p)$, donde p designa un número primo impar; por tanto todo ideal primo es divisible por $\mathfrak{P}_0$, pero por ningún otro ideal primo. Los ideales primarios son

$$\mathfrak{Q}_0 = (2 \cdot 2^{\varrho_0}) \qquad \text{y} \qquad \mathfrak{Q}_\varrho = (2p^\varrho).$$

Son al mismo tiempo ideales irreducibles, y por lo dicho sobre los ideales primos, dos ideales que pertenecen a números primos impares distintos son mutuamente relativamente primos, pero ningún $\mathfrak{Q}$ es relativamente primo respecto de ningún $\mathfrak{Q}_0$.[47] Así, los $\mathfrak{Q}_0$ son los únicos ideales primarios no aislados. La descomposición única de a en potencias de primos corresponde a la representación única del ideal $(2a)$ por ideales primarios máximos, a la vez irreducibles:

$$(2a) = [(2 \cdot 2^{e_0}), (2p_1^{e_1}), \ldots, (2p_\mu^{e_\mu})].$$

Por tanto aquí, a diferencia de los ejemplos del anillo de polinomios, incluso los ideales primarios máximos no aislados están determinados de modo único. Si $\varrho_0 = 0$, ésta es al mismo tiempo una representación por ideales mutuamente relativamente primos, mientras que si $\varrho_0 > 0$ el ideal es relativamente-primo irreducible.

[47] En efecto, de $2b \cdot 2p_1^{\varrho_1} \equiv 0\,(2p_2^{\varrho_2})$ para $p_1 \neq p_2$ impares se obtiene siempre $2b \equiv 0\,(2p_2^{\varrho_2})$; pero de $2b \cdot 2p^\varrho \equiv 0\,(2 \cdot 2^{\varrho_0})$ se obtiene sólo $2b = 2 \cdot 2^{\varrho_0 - 1}$ (mód $2 \cdot 2^{\varrho_0}$).

Así, mientras en el dominio de todos los enteros coinciden las cuatro descomposiciones distintas, aquí esto ocurre sólo para las dos descomposiciones en ideales primarios máximos y en ideales irreducibles, por una parte, y, para $\varrho_0 > 0$, para los ideales coprimo-irreducibles (todo ideal es coprimo-irreducible, pues el dominio no tiene unidad) y relativamente-primos irreducibles, por otra; para $\varrho_0 = 0$, en cambio, las descomposiciones coprimo-irreducible y relativamente-primo irreducible se vuelven distintas. Al mismo tiempo se obtiene ya aquí un ejemplo en el cual un ideal primo puede ser divisible por otro sin ser idéntico a él; más generalmente, se ve que la representación por producto no se sigue de la divisibilidad. Este último hecho – consecuencia de la ausencia de unidad en el dominio – es también la razón por la cual no existe representación única por producto de los números del dominio mediante números irreducibles del dominio, aunque todo ideal sea principal; la introducción de mínimos comunes múltiplos se revela por tanto necesaria. Obsérvese además que la situación permanece exactamente igual si, en lugar de todos los enteros pares, se toman todos los enteros divisibles por un número primo fijo o por una potencia de un primo.

Sin embargo, los ideales irreducibles y primarios se vuelven distintos si Σ consta de todos los números divisibles por un número compuesto $g = \mathfrak{p}_1^{\nu_1} \dots \mathfrak{p}_s^{\nu_s}$. De nuevo todo ideal es un ideal principal $(g \cdot a)$, y los ideales primos vuelven a ser $\mathfrak{P}_0 = \mathfrak{O} = (g)$ y $\mathfrak{P} = (g \cdot p)$, donde p es un primo distinto de los primos que aparecen en g. Pero los ideales irreducibles son $\mathfrak{B}_{\lambda_i} = (g \cdot p_i^{\lambda_i})$ y $\mathfrak{B}_e = (g \cdot p^e)$; los ideales primarios son $\mathfrak{Q}_e = \mathfrak{B}_e$ y los ideales, distintos de los irreducibles,

$$\mathfrak{Q}_{\lambda_1 \dots \lambda_s} = (g \cdot p_1^{\lambda_1} \cdots p_s^{\lambda_s}),$$

donde los $\mathfrak{B}_{\lambda_i}$ y $\mathfrak{Q}_{\lambda_1 \dots \lambda_\nu}$ tienen todos el mismo ideal primo asociado $\mathfrak{P}_0 = (g)$. También aquí la descomposición en ideales irreducibles es única, y por consiguiente lo es la descomposición en ideales primarios máximos; de nuevo, por tanto, los ideales no aislados están determinados de modo único.

2. Un ejemplo de anillo no conmutativo lo suministra la teoría de ideales en anillos de polinomios no conmutativos tratada en el trabajo de Noether–Schmeidler. En particular se tienen ideales "completamente reducibles", es decir, ideales cuyos componentes de descomposición son dos a dos coprimos y no tienen divisores propios; por consiguiente los componentes son a fortiori irreducibles. Así, además del isomorfismo probado allí según § 9, se obtiene la igualdad del número de componentes en dos descomposiciones distintas. Para la descomposición de sistemas de expresiones diferenciales lineales parciales u ordinarias, que aparece como caso especial de aquel trabajo, esto da un resultado que no parece haber sido advertido ni siquiera en el caso conocido de una sola expresión diferencial lineal ordinaria.

Al mismo tiempo, el sistema T de todas las clases residuales de un ideal fijo M, junto con el anillo no conmutativo de polinomios Σ, suministra un dominio doble (Σ, T), donde T tiene la propiedad de módulo respecto de Σ. En efecto, la diferencia de dos clases residuales es de nuevo una clase residual, e igualmente el producto de una clase residual por un polinomio arbitrario; en cambio, el producto de dos clases residuales no existe (loc. cit., § 3). Así, los sistemas de clases residuales llamados allí "subgrupos" proporcionan ejemplos de módulos en dominios dobles (Σ, T), donde el anillo subyacente Σ es no conmutativo.

§ 12. Ejemplo de la teoría de los divisores elementales.

Se trata de una concepción de la teoría de los divisores elementales dictada por los desarrollos generales; la teoría misma, sin embargo, se presupone conocida.

Sea Σ el dominio de todas las matrices enteras con n^2 elementos, con adición y multiplicación definidas en el sentido usual para matrices. Entonces Σ es un dominio de anillos no conmutativo; por consiguiente los ideales son en general uniláteros, y los ideales biláteros sólo son un caso especial.[48]

Primero mostramos que todo ideal es principal. Para ello, en el caso de ideales derechos, a cada matriz $A = (a_{ik})$ le asignamos el módulo

$$A = (a_{11}\xi_1 + \cdots + a_{1n}\xi_n, \dots, a_{n1}\xi_1 + \cdots + a_{nn}\xi_n)$$

de formas lineales enteras. Recíprocamente, a este módulo corresponde toda matriz que suministra una base de A, y por tanto, junto a A, también UA, donde U es unimodular. Más generalmente, al producto PA corresponde un módulo B que es un múltiplo de A. Una sola forma lineal de A viene dada por matrices P que contienen sólo una fila no nula.

[48] La teoría de ideales de estos dominios es el objeto de los trabajos de Du Pasquier: Zahlentheorie der Tettarionen, disertación, Zürich, Viertel-jahrsschr. d. Naturf. Ges. Zürich, 51 (1906); Zur Theorie der Tettarionenideale, ibid., 52 (1907). El contenido del segundo trabajo es la prueba de que todo ideal es principal.

Sean ahora $A_1, A_2, \ldots, A_\nu, \ldots$ todos los elementos de un ideal $\mathfrak{M}$; sean $\mathsf{A}_1, \mathsf{A}_2, \ldots, \mathsf{A}_\nu, \ldots$ los módulos asignados a ellos; sea A su máximo común divisor y UA la matriz más general asignada a este módulo A. A cada forma lineal individual de A corresponde entonces, por la definición de máximo común divisor, una matriz $P_1 A_{i_1} + \cdots + P_\sigma A_{i_\sigma}$, donde, como antes, los P tienen sólo una fila no nula. De ello se sigue que la matriz A correspondiente a una base de A admite también una representación de este tipo, ahora con P generales, y por tanto se convierte en elemento de $\mathfrak{M}$. Como, además, todo módulo A_i es divisible por A, toda matriz A_i es divisible por A; A, y en general UA, forma una base de $\mathfrak{M}$. Si se trata de ideales izquierdos, entonces de modo correspondiente deben considerarse las columnas de cada matriz como la base de un módulo; todo ideal es un ideal principal, para el cual, junto a A, también AV es una base, con V una matriz unimodular arbitraria.

Para la conexión con la teoría de divisores elementales, nos basamos ahora en ideales biláteros; por tanto, en particular, PAQ pertenece al ideal siempre que A pertenezca. Por lo anterior, la base más general de un ideal de este tipo es UAV, donde U y V son unimodulares. Los elementos de base agotan por tanto una clase de matrices equivalentes,[49] y hay una relación biunívoca entre ideal y clase, y por tanto también entre ideal y sistema de divisores elementales $(a_1 \mid a_2 \mid \cdots \mid a_n)$ de la clase, donde los a_i son, como es sabido, enteros no negativos, cada uno de los cuales divide al siguiente. Así, la matriz de la clase que aparece en la forma normal determinada por los divisores elementales puede considerarse como una base especial del ideal; la divisibilidad de ideales, respectivamente de clases, implica la divisibilidad de los divisores elementales, y recíprocamente.

Pero Du Pasquier ha mostrado, loc. cit. § 11, que para todo ideal bilateral el rango es n y todos los divisores elementales coinciden. Para poder considerar el caso de divisores elementales generales, debemos partir por tanto no de los ideales, sino directamente de las clases biláteras (que asimismo se denotarán con letras alemanas mayúsculas). Una clase $\mathfrak{A} = UAV$ es divisible por otra clase $\mathfrak{B}$ si $A = PBQ$.

En general: *el mínimo común múltiplo (el máximo común divisor) de dos clases se obtiene formando el mínimo común múltiplo (el máximo común divisor) de los sistemas correspondientes de divisores elementales.*[50] En efecto, sean

$$(a_1 \mid a_2 \mid \cdots \mid a_n), \quad (b_1 \mid b_2 \mid \cdots \mid b_n), \quad (c_1 \mid c_2 \mid \cdots \mid c_n),$$

donde $c_i = [a_i, b_i]$, los sistemas de divisores elementales de $\mathfrak{A}$, $\mathfrak{B}$ y $\mathfrak{C}^*$, respectivamente, y sea $\mathfrak{C} = [\mathfrak{A}, \mathfrak{B}]$. Entonces $\mathfrak{C}^*$ es divisible por $\mathfrak{A}$ y $\mathfrak{B}$, luego por $\mathfrak{C}$; recíprocamente, los divisores elementales de $\mathfrak{C}$ son divisibles por los de $\mathfrak{C}^*$, de modo que $\mathfrak{C}$ es divisible por $\mathfrak{C}^*$ y por tanto $\mathfrak{C} = \mathfrak{C}^*$. La prueba para el máximo común divisor se obtiene de modo correspondiente.

La representación única de los divisores elementales a_i como mínimos comunes múltiplos de potencias de primos corresponde por tanto a una representación de $\mathfrak{A}$ como mínimo común múltiplo de clases $\mathfrak{Q}$ cuyos divisores elementales están dados por potencias de un solo número primo, simbólicamente

$$\mathfrak{Q} \sim (p^{r_1} \mid p^{r_2} \mid \cdots \mid p^{r_\varrho} \mid 0 \mid \cdots \mid 0), \qquad r_1 \leqq r_2 \leqq \cdots \leqq r_\varrho.$$

Si en particular el rango ϱ es igual a n, entonces se tiene aquí una descomposición en clases coprimas y coprimo-irreducibles, que es única a pesar del dominio no conmutativo.

Las clases $\mathfrak{Q}$ pueden descomponerse más en clases que corresponden a los sistemas de divisores elementales

$$\mathfrak{B}_1 \sim (p^{r_1} \mid \cdots \mid p^{r_1}), \quad \mathfrak{B}_2 \sim (1 \mid p^{r_2} \mid \cdots \mid p^{r_2}); \quad \ldots,$$
$$\mathfrak{B}_\varrho \sim (1 \mid \cdots \mid 1 \mid p^{r_\varrho} \mid \cdots \mid p^{r_\varrho}); \quad \mathfrak{B}_{\varrho+1} \sim (1 \mid \cdots \mid 1 \mid 0 \mid \cdots \mid 0),$$

donde en $\mathfrak{B}_\nu$ el número 1 aparece $(\nu - 1)$ veces. Si, por ejemplo, $r_1 = r_2 = \cdots = r_\mu = 0$, entonces $\mathfrak{B}_1 \ldots \mathfrak{B}_\mu$ son iguales a la clase unidad y deben omitirse de la descomposición; lo mismo vale para $\mathfrak{B}_{\varrho+1}$ si $\varrho = n$. Si además, digamos, $r_\nu = r_{\nu+1} = \cdots = r_{\nu+\lambda}$, entonces $\mathfrak{B}_{\nu+1}, \ldots \mathfrak{B}_{\nu+\lambda}$ son divisores propios de $\mathfrak{B}_\nu$, y también deben descartarse. Denotemos por $\mathfrak{B}_{i_1}, \ldots, \mathfrak{B}_{i_k}$ las que quedan y dan ahora una representación más corta. Entonces

$$\mathfrak{Q} = [\mathfrak{B}_{i_1}, \ldots, \mathfrak{B}_{i_k}]$$

es la descomposición única de $\mathfrak{Q}$ en clases irreducibles. En efecto, supóngase que

$$\mathfrak{B}_\nu \sim (1 \mid \cdots \mid 1 \mid p^{r_\nu} \mid \cdots \mid p^{r_\nu})$$

[49] Los elementos de base de ideales uniláteros corresponden a clases derechas o izquierdas.

[50] En el trabajo Zur Theorie der Moduln, Math. Ann. 52 (1899), p. 1, E. Steinitz define el mínimo común múltiplo (el máximo común divisor) de clases mediante los mínimos comunes múltiplos y máximos comunes divisores de los sistemas elementales. Independientemente, el mínimo común múltiplo de clases aparece como "composición de congruencias" en H. Brandt, Komposition der binären quadratischen Formen relativ einer Grundform, J. f. M. 150 (1919), p. 1.

puede representarse como mínimo común múltiplo de

$$\mathfrak{C} \sim (1 \mid \cdots \mid 1 \mid p^{s_1} \mid \cdots \mid p^{s_\lambda}) \quad \text{y} \quad \mathfrak{D} \sim (1 \mid \cdots \mid 1 \mid p^{t_1} \mid \cdots \mid p^{t_\mu}).$$

Entonces, en los sistemas de divisores elementales de $\mathfrak{C}$ y $\mathfrak{D}$, el número 1 debe estar en los primeros $(\nu - 1)$ lugares; en el lugar ν-ésimo, uno de los exponentes s_1 o t_1, digamos s_1, debe hacerse igual a r_ν. Pero como

$$r_\nu = s_1 \leqq s_2 \leqq \cdots \leqq s_\lambda \leqq r_\nu,$$

se obtiene $\mathfrak{C} = \mathfrak{B}_\nu$, y por tanto $\mathfrak{B}_\nu$ es irreducible.[51] Lo mismo vale para $\mathfrak{B}_{\varrho+1}$, donde p debe reemplazarse por 0. Pero, como muestra la formación del mínimo común múltiplo, cada una de estas clases irreducibles da un exponente determinado y el lugar en que este exponente aparece por primera vez en el sistema de divisores elementales de $\mathfrak{Q}$, respectivamente de $\mathfrak{A}$, mientras que $\mathfrak{B}_{\varrho+1}$ da el rango. Puesto que estos números están determinados de modo único por el sistema de divisores elementales de $\mathfrak{Q}$, respectivamente de $\mathfrak{A}$, y puesto que la relación entre divisores elementales y clase es biunívoca, la descomposición de $\mathfrak{Q}$, y asimismo de cualquier clase, en clases irreducibles es única.

En resumen: *Toda clase bilátera* $\mathfrak{A}$ *de matrices enteras con número acotado de entradas puede representarse de modo único como mínimo común múltiplo de un número finito de clases biláteras irreducibles. Cada clase irreducible representa un divisor primo fijo del sistema de divisores elementales de* $\mathfrak{A}$*, un exponente asociado y el lugar en que este exponente aparece por primera vez. La clase irreducible correspondiente al divisor* 0 *da el rango de* $\mathfrak{A}$*.*

Erlangen, octubre de 1920.

(Recibido el 16. 10. 1920.)

[51] Las $\mathfrak{B}$ siguen siendo reducibles en clases uniláteras; aquí ya no hay una relación única entre divisores elementales y clase, y por tanto no hay descomposición única en clases uniláteras irreducibles. El siguiente ejemplo, que me fue comunicado por H. Brandt, muestra esto para la descomposición en clases derechas (donde las clases se representan por una matriz de base, o por el módulo correspondiente):

$$\mathfrak{B} = [\mathfrak{C}_1, \mathfrak{C}_2] = [\mathfrak{D}_1, \mathfrak{D}_2]; \quad \mathfrak{B} \sim \begin{pmatrix} p & 0 \\ 0 & p \end{pmatrix}; \quad \mathfrak{C}_1 \sim \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & p \end{pmatrix}; \quad \mathfrak{C}_2 \sim \begin{pmatrix} p & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix};$$
$$\mathfrak{D}_1 \sim \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & p \end{pmatrix}; \quad \mathfrak{D}_2 \sim \begin{pmatrix} p & 0 \\ (p-1) & 1 \end{pmatrix}.$$

En efecto, los módulos $(\xi, p\eta)$, $(p\xi, \eta)$ y $(p\xi, (p-1)\xi + \eta)$ tienen cada uno como único divisor propio el módulo (ξ, η), y son por tanto irreducibles y mutuamente distintos.

20. Un criterio algebraico para la irreducibilidad absoluta

Math. Ann. 85 (1922), pp. 26–33

Un polinomio – con coeficientes en un cuerpo cualquiera, definido abstractamente – se llama *absolutamente irreducible* cuando sigue siendo irreducible en el cuerpo algebraicamente cerrado al que puede ampliarse el dominio de coeficientes.[1] Muestro en lo que sigue que la irreducibilidad absoluta, a diferencia de la irreducibilidad con respecto a un cuerpo previamente dado, puede aprehenderse *algebraicamente*. Más precisamente, vale el teorema siguiente:

A todo polinomio en $n \geqq 2$ variables con coeficientes indeterminados puede asignársele una función entera racional, con coeficientes enteros, de estos coeficientes y de otras indeterminadas – la forma de reducibilidad – de tal modo que, para todo polinomio especial del mismo grado, la condición necesaria y suficiente para la irreducibilidad absoluta esté dada por el no anulamiento de la forma de reducibilidad. En otras palabras: *para todo sistema especial de valores de los coeficientes para el cual la forma de reducibilidad se anula idénticamente en las indeterminadas y que no produzca una disminución de grado, el polinomio especial es reducible, y recíprocamente.*

Si en lugar de polinomios se consideran formas homogéneas en una variable más, la condición sobre el grado se sustituye por la más simple de que el sistema de coeficientes no se anule idénticamente.

Como consecuencia directa del teorema se obtiene además el siguiente resultado, formulado primero por A. Ostrowski:[2]

Todo polinomio absolutamente irreducible con números algebraicos como coeficientes permanece irreducible módulo todo ideal primo de un cuerpo algebraico finito Ω que contenga el dominio de coeficientes, salvo a lo sumo para un número finito de ideales primos de Ω. En particular, Ω puede ser también el cuerpo de los números racionales.

Pienso tratar en otro lugar otras aplicaciones a la teoría de las funciones relativamente enteras.[3]

1. Mostremos primero que *todo polinomio en $n \geqq 2$ variables con coeficientes indeterminados es absolutamente irreducible*. En efecto, pongamos

$$\begin{aligned} F(x) &= \sum A_{i_1 \ldots i_n} x_1^{i_1} \ldots x_n^{i_n} && (i_1 + \ldots + i_n \leqq l), \\ G(x) &= \sum B_{j_1 \ldots j_n} x_1^{j_1} \ldots x_n^{j_n} && (j_1 + \ldots + j_n \leqq m), \\ H(x) &= F(x)G(x) = \sum C_{k_1 \ldots k_n}(A,B) x_1^{k_1} \ldots x_n^{k_n} && (k_1 + \ldots + k_n \leqq l+m), \end{aligned} \tag{1}$$

donde A y B designan indeterminadas, y los $C(A,B)$ son combinaciones bilineales enteras de los A y B. Por tanto, los cocientes $D = C(A,B)/C_{0\ldots0}(A,B)$ son funciones racionales de los cocientes $A/A_{0\ldots0}$ y $B/B_{0\ldots0}$; pero el número de estas funciones es mayor que el número de sus argumentos, pues esos números son, respectivamente, $\binom{l+m+n}{n} - 1$, $\binom{l+n}{n} - 1$, $\binom{m+n}{n} - 1$, y se tiene y se tiene

$$\binom{l+m+n}{n} + 1 > \binom{l+n}{n} + \binom{m+n}{n} \quad \text{para } n \geqq 2,\ l > 0,\ m > 0.$$

Así, existe al menos *una* relación algebraica entre los $D(A,B)$ y, por consiguiente, también entre los $C(A,B)$:

$$\Phi(Z) \neq 0 \quad [\text{idénticamente en } Z_{k_1 \ldots k_n}],\ \Phi(C(A,B)) = 0 \quad [\text{idénticamente en } A, B], \tag{2}$$

donde Φ denota un polinomio entero.

Por tanto, un polinomio con *indeterminadas* Z como coeficientes,

$$E(x) = \sum Z_{k_1 \ldots k_n} x_1^{k_1} \ldots x_n^{k_n} \qquad (k_1 + \ldots + k_n \leqq l+m), \tag{3}$$

es necesariamente *absolutamente irreducible* para $n \geqq 2$.[4]

[1] E. Steinitz mostró, en su *Algebraische Theorie der Körper* (J. f. M. 137 (1910), p. 167), que todo cuerpo puede ampliarse, esencialmente de manera única, a uno algebraicamente cerrado, es decir, a uno en el que todo polinomio de una variable se descompone en factores lineales; con ello dio el equivalente racional del teorema fundamental del álgebra.

[2] Zur arithmetischen Theorie der algebraischen Größen. Gött. Nachr. 1919, p. 279 (lema, p. 296). Para el caso de cuerpos compuestos por números ordinarios, Ostrowski, según me consta, llegó también al teorema principal anterior; publicará próximamente sus investigaciones al respecto. Que, en la disposición de mi demostración, el teorema principal valga para cuerpos arbitrarios definidos abstractamente se debe a que la forma de reducibilidad construida para indeterminadas tiene *coeficientes numéricos independientes del cuerpo particular tomado como cuerpo base.*

[3] D. Hilbert, Mathematische Probleme. Gött. Nachr. 1900, p. 253, problema 14.

[4] Pues, en la terminología de 2, las indeterminadas Z no son ceros de $\mathfrak{P}$.

2. La totalidad de estos polinomios $\Phi(Z)$ que se anulan idénticamente en A, B bajo la sustitución $Z = C(A,B)$ forma un *ideal de polinomios*,[5] más exactamente un *ideal primo* $\mathfrak{P}$; pues, si por la sustitución se anula un producto $\Phi_1\Phi_2$, entonces se anula al menos uno de los factores. Como (2) se cumple idénticamente en A, B, sigue siendo válida para todo sistema especial de valores A, B, donde A, B y, por consiguiente, también $\Gamma = C(\mathsf{A}, \mathsf{B})$ designan magnitudes de algún cuerpo. *Los coeficientes* Γ *de todo polinomio reducible en un cuerpo de extensión satisfacen, por tanto, las condiciones* $\Phi(\Gamma) = 0$*; son ceros de* $\mathfrak{P}$, o también de los finitos polinomios de base de $\mathfrak{P}$. Queda por *demostrar el recíproco.*

Para ello debe observarse que todas las relaciones entre A, B, C se conservan cuando, introduciendo una nueva variable y, los polinomios (1) se transforman en formas homogéneas $F(x,y)$, $G(x,y)$, $H(x,y)$ de dimensiones $l, m, l+m$. Así, también ciertos coeficientes Γ se convierten en ceros de $\mathfrak{P}$ cuando, por ejemplo, $F(x,y)^6$ se convierte en una potencia de y; para ellos, el paso a polinomios no homogéneos ocasiona una disminución del grado de $\bar{H}(x)$ y no una factorización. Se mostrará que, con excepción de esta disminución de grado, el recíproco siempre vale; en particular, que para *formas homogéneas el recíproco vale sin excepción, siempre que no se anulen todos los* Γ*; en otras palabras, todo cero de* $\mathfrak{P}$ *es suministrado por la representación paramétrica* $\Gamma = C(\mathsf{A}, \mathsf{B})$ *con magnitudes* A, B *de un cuerpo de extensión.*[7]

Llevo a cabo esta demostración por construcción directa de un número finito de funciones $\Phi(Z)$: mediante la sustitución de Kronecker

$$x_\lambda = \xi^{d^{n-\lambda}}$$

asigno a los polinomios (1) polinomios de *una* variable; muestro que aquí aparecen lagunas en los exponentes, y, formando la norma de los coeficientes correspondientes, llego a las funciones $\Phi(Z)$ y al criterio buscado.

3. Pongamos:[8]

$$d = l + m + 1, \qquad i = i_1 d^{n-1} + i_2 d^{n-2} + \ldots + i_n, \quad j = j_1 d^{n-1} + \ldots + j_n, \quad k = k_1 d^{n-1} + \ldots + k_n. \tag{4}$$

Entonces, por la sustitución de Kronecker, a los polinomios F, G, H de (1) les corresponden, respectivamente, los polinomios

$$\begin{aligned} f(\xi) &= \sum A_{i_1 \ldots i_n} \xi^i \qquad (i_1 + \ldots + i_n \leqq l), \\ g(\xi) &= \sum B_{j_1 \ldots j_n} \xi^j \qquad (j_1 + \ldots + j_n \leqq m), \\ h(\xi) &= \sum C_{k_1 \ldots k_n}(A,B) \xi^k \quad (k_1 + \ldots + k_n \leqq l + m). \end{aligned} \tag{5}$$

Esta correspondencia es, como se sabe, *biunívoca*, ya que para todos los *exponentes inducidos* que aparecen en (5), de $k = 0$ se sigue $k_1 = 0, \ldots, k_n = 0$; y, por tanto, de $i + j = i' + j'$ se sigue también $i_1 + j_1 = i'_1 + j'_1; \ldots; i_n + j_n = i'_n + j'_n$. Así, productos distintos $\xi^i \xi^j$ sólo pueden producir el mismo exponente ξ^k cuando los productos correspondientes $x_1^{i_1} \ldots x_n^{i_n} x_1^{j_1} \ldots x_n^{j_n}$ conducen también al mismo exponente. Por tanto se obtiene

$$h(\xi) = f(\xi) g(\xi), \tag{6}$$

y, de la validez de una relación (6), de tal modo que en $f(\xi)$ y $g(\xi)$ no aparezcan exponentes distintos de los inducidos, se recupera a la inversa

$$H(x) = F(x) G(x). \tag{7}$$

Aquí *aparecen efectivamente lagunas en los exponentes inducidos de* $f(\xi)$ *y* $g(\xi)$. El exponente más alto de $f(\xi)$ es $l \cdot d^{n-1}$, mientras que el segundo más alto es $(l-1)d^{n-1} + d^{n-2}$; su diferencia es $d^{n-2} \cdot (d-1) > 1$, pues $d = l + m + 1 \geqq 3$ y $n \geqq 2$; y lo mismo vale para $g(\xi)$.

Las relaciones (6) y (7), válidas para las indeterminadas A, B, permanecen válidas para todo sistema especial de valores A, B. Para conservar los grados, homogenizo (6) y (7) mediante las variables η e y. *Una forma homogénea* $\bar{H}(x,y)$ *se descompone, por tanto, en un cuerpo de extensión algebraico si y sólo si, en dicho cuerpo, la forma binaria correspondiente* $\bar{h}(\xi, \eta)$ *puede descomponerse en dos factores de tal modo que en los factores no aparezcan exponentes distintos de los inducidos.*

---

[5] A tales totalidades se las suele llamar módulos; pero, de hecho, su propiedad característica – que junto con Φ_1 y Φ_2 contienen también $\Phi_1 \mp \Phi_2$, y junto con Φ también $\Psi\Phi$, donde Ψ es un polinomio entero arbitrario en Z – es la propiedad ideal.

[6] Los polinomios y formas que se obtienen sustituyendo en $F, G, \ldots, f, g, \ldots$ las indeterminadas por sistemas especiales de valores se denotarán en todo momento con una barra: $\bar{F}, \bar{G}, \ldots, \bar{f}, \bar{g}, \ldots$.

[7] Que "en general" los ceros de $\mathfrak{P}$ son suministrados por la representación paramétrica se sigue de la propiedad del ideal primo $\mathfrak{P}$ de definir una variedad algebraica irreducible. Pero, como es sabido, de esto no se sigue – cosa que yo había pasado por alto originalmente y sobre la que A. Ostrowski llamó mi atención hace ya tiempo – que la representación paramétrica no pueda fallar para ningún sistema especial de valores. La demostración que se da aquí se apoya en nociones más elementales.

[8] Festschrift, p. 11.

4. Para efectuar la formación de la norma mencionada al final de 2, sean

$$a_1, b_1; \ldots; a_p, b_p; \quad a_{p+1}, b_{p+1}; \ldots; a_{p+q}, b_{p+q}$$

nuevas indeterminadas. Pongamos

$$\begin{aligned}
\varphi(\xi,\eta) &= (a_1\xi + b_1\eta)\ldots(a_p\xi + b_p\eta) = r_p\xi^p + r_{p-1}\xi^{p-1}\eta + \ldots + r_0\eta^p,\\
\psi(\xi,\eta) &= (a_{p+1}\xi + b_{p+1}\eta)\ldots(a_{p+q}\xi + b_{p+q}\eta) = s_q\xi^q + s_{q-1}\xi^{q-1}\eta + \ldots + s_0\eta^q,\\
\chi(\xi,\eta) &= \varphi(\xi,\eta)\psi(\xi,\eta) = t_{p+q}\xi^{p+q} + t_{p+q-1}\xi^{p+q-1}\eta + \ldots + t_0\eta^{p+q},
\end{aligned} \tag{8}$$

de modo que r, s, t denotan las funciones simétricas elementales homogenizadas; es decir, las funciones simétricas de las filas a, b que son lineales en cada fila individual y a partir de las cuales todas las funciones simétricas enteras, homogéneas y de la misma dimensión en cada fila individual, se componen enteramente, con coeficientes enteros, y de una sola manera.

Formo ahora, con otras indeterminadas $u_{\mu\nu}$, la forma lineal

$$\zeta(u,a,b) = \sum u_{\mu\nu} r_\mu s_\nu, \tag{9}$$

donde la suma se extiende sobre índices prescritos μ y ν. El producto de $\zeta(u)$ por todos sus conjugados producidos por permutación de la fila a, b, distintos de $\zeta(u)$ y distintos entre sí —la norma $N(\zeta(u))$ de $\zeta(u)$ respecto del cuerpo de los $t(a,b)$, cuando $\zeta(u)$ se considera como función del cuerpo de los $r_\mu(a,b)$ y $s_\nu(a,b)$— es entonces una función simétrica entera de todas las filas a, b, homogénea y de la misma dimensión en cada fila. Por lo dicho arriba, es por tanto una función entera con coeficientes enteros, determinada unívocamente, de los $t(a,b)$ y $u_{\mu\nu}$:

$$N(\zeta(u,a,b)) = T(t(a,b),u) \qquad [\text{idénticamente en } a,b,u]. \tag{10}$$

El mismo razonamiento muestra que también

$$N(z-\zeta(u)) = z^\delta + T_{\delta-1}(t,u)z^{\delta-1} + \ldots + T(t,u) \qquad [\text{idénticamente en } a,b,u,z],$$

donde todos los T son funciones enteras, con coeficientes enteros, de t y u. Ambos lados de esta identidad se anulan para $z = \zeta(u)$; y, en efecto, por la independencia algebraica de las funciones simétricas elementales $r(a,b)$ y $s(a,b)$, se anulan idénticamente en r, s cuando $t(a,b)$ se pone, de acuerdo con (8), igual a una combinación bilineal entera $w(r,s)$ de los r y s, y $\zeta(u)$ se considera como función de r y s. Así resulta

$$\zeta(u)^\delta + T_{\delta-1}(w(r,s),u)\zeta(u)^{\delta-1} + \ldots + T(w(r,s),u) = 0 \quad [\text{idénticamente en } r,s,u]. \tag{11}$$

[9]

Las identidades (10) y (11) permanecen válidas para todos los sistemas especiales de valores α, β de a, b, respectivamente ϱ, σ de r, s. Si ϱ, σ se eligen en particular de modo que se anulen todos los productos $\varrho_\mu\sigma_\nu$ – donde μ, ν denotan los índices que aparecen en (9) –, de modo que $\zeta(u)$ se anule bajo la sustitución, entonces, poniendo $w(\varrho,\sigma) = \tau$, (11) da

$$T(\tau,u) = 0 \qquad [\text{idénticamente en } u]. \tag{12}$$

Recíprocamente, sean $\tau_0, \ldots, \tau_{p+q}$ sistemas de valores no todos nulos *para los cuales se satisfaga (12).* Como en un cuerpo de extensión algebraico existe una descomposición

$$\bar\chi(\xi,\eta) = \tau_{p+q}\xi^{p+q} + \ldots + \tau_0\eta^{p+q} = (\alpha_1\xi + \beta_1\eta)\ldots(\alpha_{p+q}\xi + \beta_{p+q}\eta), \tag{12'}$$

en la que α y β no se anulan simultáneamente en ningún factor,[10] aunque algunos α o β puedan anularse, se tiene $\tau = t(\alpha,\beta)$. Sustituyendo estos valores en (10), y usando (12), se ve que $\zeta(u,\alpha,\beta)$ o uno de sus factores conjugados se anula idénticamente en u. Por tanto, después de una numeración adecuada de α, β, poner $r(\alpha,\beta) = \varrho$ y $s(\alpha,\beta) = \sigma$ significa precisamente que $\bar\chi(\xi,\eta)$ admite al menos una descomposición

$$\bar\chi(\xi,\eta) = \bar\varphi(\xi,\eta)\bar\psi(\xi,\eta) = \sum \varrho_\mu\xi^\mu\eta^{p-\mu} \cdot \sum \sigma_\nu\xi^\nu\eta^{q-\nu}, \tag{13}$$

[9] Si la suma de (9) se extiende a todos los índices, (11) representa la extensión kroneckeriana del teorema de Gauss, esencialmente en la disposición de la demostración de Kronecker (Zur Theorie der Formen höherer Stufen, Berliner Ber. 1883, Werke, 2, p. 417).

[10] Este "teorema fundamental del álgebra" racional es el teorema de existencia sobre el que se apoya la validez sin excepción del recíproco enunciado al final de 2.

de tal manera que se anulen todos los productos $\varrho_\mu \sigma_\nu$ que aparecen en $\zeta(u)$, pero no todos los ϱ ni todos los σ.

5. Los grados p, q de (8) se toman ahora iguales a ld^{n-1} y md^{n-1}, es decir, a los grados de $f(\xi)$ y $g(\xi)$ en (5). Los índices μ, ν se descomponen en $\mu^{(1)}, \nu^{(1)}, \mu^{(2)}, \nu^{(2)}$: aquí $\mu^{(1)}$ recorre todos los exponentes que faltan en $f(\xi)$, $\nu^{(1)}$ todos los exponentes de ξ en $\psi(\xi, \eta)$; correspondientemente, $\nu^{(2)}$ recorre todos los exponentes que faltan en $g(\xi)$, y $\mu^{(2)}$ todos los exponentes de ξ en $\varphi(\xi, \eta)$. Además, sea

$$e(\xi) = \sum Z_{k_1 \ldots k_n} \xi^k \qquad (k_1 + \ldots + k_n \leqq l + m)$$

el polinomio de una variable que corresponde al polinomio (3), y sea

$$S(Z, u)$$

el polinomio entero en Z y u que se obtiene de $T(t, u)$ —el miembro derecho, unívocamente determinado, de (10), donde la suma de (9) se extiende a los índices indicados $\mu^{(1)}, \nu^{(1)}, \mu^{(2)}, \nu^{(2)}$— reemplazando los t por los coeficientes Z y por los ceros correspondientes de $e(\xi)$.

Si ahora r, s se reemplazan por los coeficientes A, B y por los ceros correspondientes de $f(\xi)$ y $g(\xi)$, entonces por esta sustitución $\zeta(u)$ se anula para la suma indicada. Además, $t = w(r, s)$ pasa a los coeficientes $C(A, B)$ y a los ceros correspondientes de $h(\xi)$; por tanto $T(t, u)$ pasa a $S(C(A, B), u)$. Por la identidad (11) obtenemos así

$$S(C(A, B), u) = 0 \qquad [\text{idénticamente en } A, B, u]. \tag{14}$$

Como (14) se conserva para todo sistema especial de valores, los coeficientes $\Gamma = C(\mathsf{A}, \mathsf{B})$ de tales $H(x)$ especiales, o más generalmente de tales $H(x, y)$, que *se descomponen en un cuerpo de extensión en dos factores*, satisfacen la condición

$$S(\Gamma, u) = 0 \qquad [\text{idénticamente en } u]. \tag{15}$$

Recíprocamente, supóngase que para los coeficientes Γ, no todos nulos, de un polinomio $\bar{H}(x)$, respectivamente de una forma $\bar{H}(x, y)$, se satisface la condición (15). Por lo anterior esto equivale a $T(\tau, u) = 0$, donde τ denota todos los coeficientes de $\bar{h}(\xi, \eta)$. Por (13) existe entonces, en un cuerpo de extensión de los Γ, una descomposición

$$\bar{h}(\xi, \eta) = \bar{f}(\xi, \eta) \cdot \bar{g}(\xi, \eta),$$

en la que, por la suma prescrita, no aparecen en $\bar{f}$ ni en $\bar{g}$ exponentes distintos de los inducidos; por consiguiente existe una relación

$$\bar{H}(x, y) = \bar{F}(x, y) \cdot \bar{G}(x, y).$$

Si, para $y = 1$, ningún factor pasa a ser de grado cero – en particular si los Γ no ocasionan una disminución del grado de $H(x)$ – se sigue además

$$\bar{H}(x) = \bar{F}(x) \cdot \bar{G}(x).$$

La condición (15) es, por tanto, necesaria y suficiente para que $\bar{H}(x, y)$, y, excluida la disminución de grado, también $\bar{H}(x)$, se descomponga en dos factores en un cuerpo de extensión.

De aquí se sigue además que $S(Z, u)$ no puede anularse idénticamente en Z y u, pues en 1 se mostró que para $n \geqq 2$ los polinomios con indeterminadas como coeficientes, y por tanto también las correspondientes formas homogéneas en una variable más, son absolutamente irreducibles. Así, si U denota productos de potencias de los u,

$$S(Z, u) = \sum \Phi_\lambda(Z) U_\lambda,$$

donde los $\Phi_\lambda(Z)$ son, por (14), polinomios pertenecientes a $\mathfrak{P}$. Con ello se muestra que $\mathfrak{P}$ no tiene otros ceros que los dados por la representación paramétrica $\Gamma = C(\mathsf{A}, \mathsf{B})$, donde A y B pertenecen a un cuerpo de extensión algebraico de los Γ. El recíproco enunciado al final de 2 queda así demostrado.

6. *La condición de irreducibilidad absoluta* puede formularse ahora directamente. Basta descomponer el grado de $E(x)$ en (3), de todas las maneras posibles, en dos sumandos positivos $l + m$, y formar para cada descomposición la forma $S(Z, u)$. El producto de estas formas,

$$R(Z, u) = \prod S(Z, u), \tag{16}$$

constituye entonces la forma de reducibilidad de $E(x)$; pues por lo anterior, a toda descomposición de $E(x)$, respectivamente de $E(x, y)$, le corresponde el anulamiento de un factor de (16), y recíprocamente. Queda así

demostrado el teorema principal formulado en la introducción y, al mismo tiempo, se muestra cómo puede establecerse efectivamente la forma de reducibilidad en un número finito de pasos.

7. De la existencia de la forma de reducibilidad (16) se sigue inmediatamente el teorema de Ostrowski mencionado en la introducción. Sea

$$\bar{E}(x) = \sum \Gamma_{k_1 \dots k_n} x_1^{k_1} \dots x_n^{k_n} \qquad (k_1 + \dots + k_n \leqq v)$$

un polinomio absolutamente irreducible con enteros algebraicos Γ como coeficientes; sea Ω un cuerpo numérico algebraico finito que contiene todos los Γ, y sea $\mathfrak{p}$ un ideal primo de Ω.

Entonces la forma de reducibilidad $R(Z, u)$, construida para el grado exacto de $\bar{E}(x)$, permanece distinta de cero bajo la sustitución $Z = \Gamma$; esto es,

$$R(\Gamma, u) = \sum \mathsf{P}_\lambda U_\lambda \neq 0 \qquad \text{[idénticamente en } u\text{]}.$$

El ideal $\mathfrak{r} = (\mathsf{P}_1, \mathsf{P}_2, \dots)$ es, por tanto, divisible sólo por un número finito de ideales primos de Ω. Si $\mathfrak{p}$ es distinto de esos finitos ideales, entonces $R(\Gamma, u)$ no se anula idénticamente módulo $\mathfrak{p}$; y, como las clases residuales módulo $\mathfrak{p}$ forman de nuevo un cuerpo, se sigue que $\bar{E}(x)$ módulo $\mathfrak{p}$ es irreducible, más precisamente absolutamente irreducible. Lo mismo vale para $\bar{E}(x, y)$, de modo que tampoco ocurre disminución de grado módulo $\mathfrak{p}$.

Si los coeficientes de $\bar{E}(x)$ son números algebraicamente fraccionarios, entonces $\mathfrak{p}$ debe tomarse también distinto de los finitos ideales primos que dividen el denominador común Λ; módulo todos los ideales primos restantes, $E(x)$ puede reemplazarse por $\Lambda\bar{E}(x)$, de modo que se satisfacen las hipótesis anteriores. Con ello queda demostrado el teorema.

Erlangen, agosto de 1921.

(Recibido el 28. 8. 1921.)

21. Cálculo variacional formal e invariantes diferenciales

Encyklopädie d. math. Wiss. III, 3 (1922), pp. 68–71 (en: R. Weitzenböck, Differentialinvarianten)

28. Cálculo variacional formal e invariantes diferenciales.[149]

La generación de todos los invariantes diferenciales y la derivación de los teoremas principales pueden llevarse a cabo de la manera más uniforme mediante los métodos formales del cálculo de variaciones. Este principio se remonta a Riemann[72)] y recibió su principal desarrollo teórico-formal por obra de Lipschitz[73)].

Se parte del problema variacional perteneciente a una forma homogénea $f(dx)$ – donde se supone

$$\left| \frac{\partial^2 f}{\partial dx_i \, \partial dx_k} \right| \neq 0$$

–, a saber,

$$\delta \int_{t_0}^{t_1} f(x')\, dt = 0, \qquad \left(x_i' = \frac{dx_i}{dt} \right). \tag{140}$$

Por integración parcial se llega al sistema invariante de ecuaciones

$$2\psi_i = \frac{d}{dt}\frac{\partial f}{\partial x_i'} - \frac{\partial f}{\partial x_i} = 0,$$

donde las expresiones de Lagrange ψ_i son contragredientes a los dx. Formalmente esto se ve de la manera más simple si las ψ_i se definen por la identidad formal sin integral que corresponde a la integración parcial (ecuación central de Lagrange[150])

$$\delta f - df_\delta = -2 \sum \psi_i(d,d)\, \delta x_i, \qquad \left(f_\delta = \sum \frac{\partial f}{\partial dx_i}\, \delta x_i \right),$$

donde tanto f como df_δ son invariantes, y por consiguiente también lo es el miembro derecho. En particular, para una forma cuadrática se obtiene

$$\delta \sum g_{ik} dx_i dx_k - 2d \sum g_{ik} dx_i \delta x_k = -2 \sum \psi_\mu(d,d)\, \delta x_\mu.$$

Reemplazando aquí d por el cogrediente $(d + \lambda\delta)$ y comparando las potencias de λ, se obtiene el correspondiente sistema de identidades:

$$\begin{cases} D \sum g_{ik} dx_i dx_k - 2d \sum g_{ik} dx_i Dx_k = -2 \sum \psi_\mu(d,d)\, Dx_\mu, \\ D \sum g_{ik} dx_i \delta x_k - \delta \sum g_{ik} dx_i Dx_k - d \sum g_{ik} \delta x_i Dx_k = -2 \sum \psi_\mu(d,\delta)\, Dx_\mu, \\ D \sum g_{ik} \delta x_i \delta x_k - 2\delta \sum g_{ik} \delta x_i Dx_k = -2 \sum \psi_\mu(\delta,\delta)\, Dx_\mu. \end{cases} \tag{141}$$

De aquí se sigue que $\psi_\mu(d,\delta)$, y en particular también $\psi_\mu(d,d)$ y $\psi_\mu(\delta,\delta)$, son vectores contragredientes. De (141) se calcula $\psi_\mu(d,\delta)$ como

$$\psi_\mu(d,\delta) = \sum g_{i\mu}\, d\delta x_i + \sum \left[\begin{smallmatrix} ik \\ \mu \end{smallmatrix} \right] dx_i \delta x_k,$$

y de esto se obtiene el vector cogrediente

$$p^\sigma(d,\delta) = \sum g^{\sigma\mu} \psi_\mu = d\delta x_\sigma + \sum \left\{ \begin{smallmatrix} ik \\ \sigma \end{smallmatrix} \right\} dx_i \delta x_k. \tag{142}$$

Poner $p^\sigma(d,d) = 0$ da evidentemente las ecuaciones de las líneas geodésicas.

El conocimiento del vector cogrediente $p^\sigma(d,\delta)$ conduce directamente a la derivada covariante (compárese n.º 19). Si, por ejemplo, $h(d,\delta)$ es una forma de las dos filas dx y δx, entonces la expresión

$$h^{(1)}(dx,\delta x) = \delta h - \sum \frac{\partial h}{\partial dx_\sigma} p^\sigma(d,\delta) - \sum \frac{\partial h}{\partial \delta x_\sigma} p^\sigma(\delta,\delta) \tag{143}$$

[149] Este número se debe a E. Noether.

[150] Para f especial, la denominación se debe a Heun; véase su artículo IV, 1 11, p. 447.

es ella misma un invariante, por ser diferencia de invariantes, y está formada de modo que se cancelen los segundos diferenciales. Así, $h^{(1)}(dx, \delta x)$ es una forma que contiene sólo primeros diferenciales: la derivada covariante de h. Lo correspondiente vale cuando h contiene más filas $d^{(1)}x, \ldots, d^{(\lambda)}x$.[151]

En el mismo principio se basa la formación de la forma de curvatura por Riemann y Lipschitz. Se pasa de $\delta^2 f$ a la "forma normal de la segunda variación"

$$\Omega = \delta^2 \sum g_{ik} dx_i dx_k - 2d\delta \sum g_{ik} dx_i \delta x_k + d^2 \sum g_{ik} \delta x_i \delta x_k, \tag{144}$$

que, como agregado de invariantes, es ella misma de nuevo un invariante, y en la cual, generalizando ahora la ecuación central de Lagrange, se han eliminado los terceros diferenciales. La eliminación de los segundos diferenciales se efectúa, en analogía con la diferenciación covariante, formando la diferencia

$$K = \Omega - 2 \sum \{p^\sigma(d, \delta)\psi_\sigma(d, \delta) - p^\sigma(\delta, \delta)\psi_\sigma(d, d)\}, \tag{145}$$

que también puede escribirse como[152]

$$\begin{aligned} \frac{1}{2}K = {} & d \sum \psi_\sigma(d, \delta)\delta x_\sigma - \delta \sum \psi_\sigma(d, d)\delta x_\sigma \\ & - \sum \{p^\sigma(d, \delta)\psi_\sigma(d, \delta) - p^\sigma(\delta, \delta)\psi_\sigma(d, d)\}. \end{aligned} \tag{146}$$

La ley de formación de K puede expresarse también diciendo que en Ω los segundos diferenciales se eliminan poniendo $p(d, \delta)$ y $p(\delta, \delta)$ – respectivamente los miembros derechos de (141) – iguales a cero. Ésta es la definición de Riemann de la forma de curvatura (compárese n.º 21), pero debe notarse expresamente – como (146) lo deja especialmente claro – que esta puesta a cero sólo puede tener lugar después de haber efectuado la diferenciación; el modo formal de formación de Lipschitz evita esta dificultad. Correspondientemente, la derivada covariante $h^{(1)}$ (143) podría definirse también eliminando en δh los segundos diferenciales por la puesta a cero de $p(d, \delta), \ldots$.

De la forma de curvatura se obtiene, por formación sucesiva de derivadas covariantes, una sucesión de formas [$\Phi_4, \Phi_5, \ldots$ en Christoffel], cuyos invariantes proyectivos, tras adjuntar f, agotan según Christoffel y Ricci la totalidad de los invariantes diferenciales de la forma cuadrática, y cuya equivalencia bajo transformaciones lineales, sin ninguna otra condición de integrabilidad, expresa la equivalencia de dos formas diferenciales cuadráticas (compárese n.º 22). La razón interna de este teorema de reducción descansa en la existencia de las coordenadas normales riemannianas que surgen del problema variacional (140) (compárese n.º 20): éstas transforman las líneas geodésicas que pasan por un punto en rectas y, en consecuencia, se transforman linealmente bajo transformaciones arbitrarias de los x. La formación de todos los invariantes y el problema de equivalencia quedan por ello reducidos a la cuestión correspondiente para los componentes homogéneos individuales en el desarrollo de f en coordenadas normales, y se muestra que estos componentes se componen linealmente de $f, \Phi_4, \Phi_5, \ldots$. Para formas cuadráticas esto fue llevado a cabo en detalle por Vermeil[92)], siguiendo una nota de E. Noether[93)]. Según esa nota, los teoremas y métodos permanecen válidos cuando se toma como base una expresión diferencial arbitraria (compárense los n.os 22 y 23); así se hace patente el alcance de los métodos del cálculo variacional formal frente a los de la pura teoría de eliminación.[153]

Levi-Civita[134)] interpretó geométricamente la puesta $p(d, \delta) = 0$ como "desplazamiento paralelo de un vector" (compárese también Hessenberg[133)]). Este concepto, formulado axiomáticamente por Weyl, está esencialmente restringido a formas cuadráticas, pero admite una generalización de otro tipo. Sigue siendo válido cuando se amplía el grupo (multiplicación de los g_{ik} por una función arbitraria), tan pronto como, además de la forma cuadrática, se toma también una forma lineal como base. Entonces $p(d, \delta)$ queda determinado unívocamente, pueden realizarse construcciones invariantes correspondientes a las anteriores, y pueden definirse coordenadas geodésicas; pero $p(d, d) = 0$ ya no procede ahora de un problema variacional.[154] Las cuestiones sobre el teorema de reducción y la equivalencia todavía no han sido abordadas aquí en general; sólo para invariantes de orden mínimo ha dado R. Weitzenböck un teorema de reducción.[155]

Finalmente, conviene llamar la atención sobre los "problemas variacionales invariantes" generales, es decir, aquellos en los que la integral simple o múltiple J es invariante con respecto a algún grupo en el sentido de Lie.

[151] Lipschitz, J. f. Math. 72 (1870), p. 17.
[152] Lipschitz, J. f. Math. 82 (1876), § 1.
[153] Compárense estas observaciones, y para otras interpretaciones geométricas, las lecciones de seminario de F. Klein indicadas bajo "Literatura".
[154] H. Weyl, Reine Infinitesimalgeometrie, Math. Ztschr. 2 (1918), p. 384–411, y Raum, Zeit, Materie (3.ª y 4.ª ed.).
[155] Wien. Ber. 129 (1920), p. 683 y 697.

Casos especiales de interés físico son tratados en trabajos de Hamel[156], Herglotz[157], Lorentz[158], Fokker[159], Weyl[160] y Klein[161]. La formulación de principio dada por E. Noether[162] muestra que a la invariancia de J bajo un G_ϱ (grupo de parámetros finitos con ϱ parámetros esenciales) corresponden ϱ divergencias linealmente independientes; a la invariancia bajo un grupo infinito que contiene ϱ funciones arbitrarias hasta la derivada σ-ésima corresponden ϱ dependencias entre las expresiones de Lagrange y sus derivadas hasta el orden σ. En ambos casos vale el recíproco. Puesto que las expresiones de Lagrange se convierten en invariantes relativos del grupo, se tiene al mismo tiempo un proceso generador de invariantes.

(Concluido en marzo de 1921.)

[156]Math. Ann. 59 (1904), p. 416–434; Ztschr. Math. Phys. 50 (1904), p. 1–54.
[157]Ann. d. Phys. (4) 36 (1911), p. 511, esp. § 9.
[158]Verslag der Amsterd. Akad., abril, sept. 1916, oct. 1916, mayo 1917.
[159]Ibid., enero 1917.
[160]Ann. d. Phys. (4) 54 (1917), p. 117, § 2.
[161]Gött. Nachr. 1917, p. 469–482; ibid. 1918, p. 171–189.
[162]Gött. Nachr. 1918, p. 235–257.

22. Reelaboración de un trabajo de K. Hentzelt: sobre la teoría de los ideales de polinomios y las resultantes

Math. Ann. 88 (1923), pp. 53–79

En lo que sigue se trata del *problema general de la teoría de la eliminación, a saber, determinar los ceros comunes de todos los polinomios de un ideal de polinomios*; o, lo que es idéntico, los ceros de cualquier número finito de polinomios que formen una base del ideal. Al mismo tiempo se obtendrá una interpretación conceptual de las multiplicidades que aparecen. Los coeficientes de los polinomios pueden pertenecer a un cuerpo cualquiera; los ceros pertenecen entonces al cuerpo algebraicamente cerrado derivado de éste. Además, sin restricción de generalidad, el ideal puede suponerse transformado (§ 3). Entonces el resultado esencial es el siguiente:

A cada ideal $\mathfrak{m}$ *de polinomios se le puede asociar una forma resultante:*

$$R_{\mathfrak{m}} = R^{(1)}(x_1, \ldots, x_n) \cdots R^{(i)}(x_i, \ldots, x_n) \cdots R^{(n)}(x_n) \equiv 0 \pmod{\mathfrak{m}},$$

de tal modo que $R_{\mathfrak{m}}$ *se anula para todos los ceros de* $\mathfrak{m}$*, y sólo para ellos. Si* $\mathfrak{n}$ *es un divisor de* $\mathfrak{m}$*, y si las formas resultantes* $R_{\mathfrak{n}}$ *y* $R_{\mathfrak{m}}$ *coinciden, entonces también coinciden los ideales* $\mathfrak{n}$ *y* $\mathfrak{m}$.[1]

La segunda parte del teorema principal muestra que la forma resultante proporciona los ceros con multiplicidad característica. Esta segunda parte es análoga al hecho de que dos ideales de un cuerpo algebraico de números, de los cuales uno es divisor del otro, coinciden si y sólo si coinciden sus *normas*; también la razón interna de ambos teoremas es la misma.

En efecto, $\mathfrak{m}$ puede concebirse como un módulo de formas lineales $\mathfrak{M}_{i-1}$, considerando cada polinomio como una forma lineal en los productos de potencias de $x_1, \ldots, x_{i-1}$ y adjuntando $x_{i+1}, \ldots, x_n$ al dominio de coeficientes. El factor resultante $R^{(i)}$ resulta entonces igual a la *norma* del módulo fundamental correspondiente (§ 1) $\mathfrak{G}_{i-1}$ respecto de $\mathfrak{M}_{i-1}$; de ahí se obtiene asimismo inmediatamente una *interpretación de la multiplicidad – producto del grado y del exponente de un factor de* $R^{(i)}$ *– por el número de clases residuales linealmente independientes*[2], hecho que hasta ahora sólo era conocido en el caso especial en que la resultante puede definirse para coeficientes indeterminados[3].

Para deducir estos resultados, §§ 1 y 2 dan teoremas sobre módulos de formas lineales cuyos coeficientes son enteros racionales o polinomios en una indeterminada. La conexión con los ideales de polinomios introducidos en § 3 la proporciona el teorema de isomorfía de § 4. La sección 5 da la segunda parte, antes mencionada, del teorema principal; § 7 da el teorema sobre los ceros, al que en § 6 precede una teoría general de la eliminación. Allí se demuestra al mismo tiempo, al introducir nuevas indeterminadas, la descomposición de la resolvente en formas lineales de esas indeterminadas; y con ello se da, para la eliminación presentada aquí, una prueba irreprochable de una afirmación de Kronecker[4].

§ 1. Módulos de formas lineales.

Por magnitudes enteras $a, b, c, \ldots$ se entenderán en los dos primeros parágrafos enteros racionales o polinomios en una indeterminada con coeficientes en un cuerpo P arbitrario, definido abstractamente; por formas lineales $a(\xi), b(\xi), \ldots$, tales formas en finitas indeterminadas $\xi_1 \ldots \xi_k$ con magnitudes enteras como coeficientes.

[1] Kurt Hentzelt está desaparecido ante Dixmuiden desde octubre de 1914 y debe contarse entre los muertos. El presente artículo es una reelaboración completamente libre de la parte más esencial de su disertación "Zur Theorie der Formenmoduln und Resultanten", con la cual se doctoró en Erlangen bajo E. Fischer en el verano de 1914. Esa disertación, compuesta enteramente sobre la base de ideas propias, está construida sin lagunas; pero un lema sigue a otro lema, todos los conceptos están circunscritos por fórmulas con cuatro y cinco índices, y el texto falta casi por completo, de modo que la comprensión encuentra las mayores dificultades. Él mismo no llegó a realizar la reelaboración prevista. Presento aquí el trabajo en una formulación puramente conceptual, con lo cual se obtiene una gran simplificación de las demostraciones, cuyos pensamientos fundamentales proceden en todas partes de Hentzelt, y, según espero, se hace visible la belleza del trabajo. – Las partes de la disertación que, para una base dada, se refieren a la cuestión de formar en finitos pasos las funciones que aparecen, quedarán reservadas para una publicación separada. (E. N.)

[2] Estos últimos resultados muestran su verdadero significado cuando se introduce la descomposición de ideales en primarios; la multiplicidad correspondiente a un ideal primario se define entonces como el número de clases residuales linealmente independientes del complemento módulo ese ideal. Esto se tratará en otro lugar. (E. N.)

[3] Cf. Macaulay, *The algebraic theory of modular systems*, Cambridge Tracts 19 (Cambridge University Press, 1916), núm. 67; también Lasker, Zur Theorie der Moduln und Ideale, Math. Ann. 60 (1905), pp. 20–116; p. 98. Que en este caso coinciden la resultante y la forma resultante se demuestra en los teoremas aún no publicados de Hentzelt mencionados en 1). (E. N.)

[4] Es sabido que no tuvo éxito el intento de demostración en König, *Algebraische Größen* (Leipzig 1903, Teubner), V, § 4, para la teoría de eliminación de Kronecker. Que tampoco para las multiplicidades introducidas por König en la teoría de eliminación de Kronecker vale la segunda parte del teorema principal de Hentzelt, lo muestra Macaulay, loc. cit., p. 23; allí se muestra además que la teoría de eliminación de Kronecker no corresponde a la descomposición en ideales primarios. (E. N.)

Un *módulo* $\mathfrak{A}$ *de formas lineales* se define por las condiciones siguientes: junto con $a(\xi)$ y $b(\xi)$, $\mathfrak{A}$ contiene también la diferencia $a(\xi) - b(\xi)$; junto con $a(\xi)$ contiene también $c \cdot a(\xi)$, donde c designa una magnitud entera arbitraria.

Por *rango de* $\mathfrak{A}$ entendemos, como de costumbre, el número máximo de formas lineales linealmente independientes de $\mathfrak{A}$; por el λ-ésimo *divisor determinantal* d_λ de $\mathfrak{A}$, el máximo común divisor de todos los determinantes de orden λ de $\mathfrak{A}$ (es decir, de todos los determinantes de orden λ que se forman con la matriz de coeficientes de cualesquiera λ formas lineales de $\mathfrak{A}$). Si ϱ es el rango de $\mathfrak{A}$, de modo que $d_1, \ldots, d_\varrho$ son los divisores determinantales no nulos, los *divisores elementales* de $\mathfrak{A}$ se definen por $e_1 = d_1$, $e_2 = d_2/d_1, \ldots, e_\varrho = d_\varrho/d_{\varrho-1}$, $e_{\varrho+i} = 0$. Es sabido que $\mathfrak{A}$ es un módulo finito que posee una base del módulo formada por exactamente ϱ formas lineales $a_1(\xi), \ldots, a_\varrho(\xi)$, mediante la cual toda forma lineal de $\mathfrak{A}$ puede representarse linealmente, con magnitudes enteras como coeficientes: $\mathfrak{A} = (a_1(\xi), \ldots, a_\varrho(\xi))$. Si A denota la matriz de coeficientes de estas formas lineales, entonces los divisores determinantales y elementales de $\mathfrak{A}$ coinciden con los de A; de esto se sigue primero que *cada divisor elemental* e_λ *divide al siguiente* $e_{\lambda+1}$. La ecuación matricial suministrada por la teoría de divisores elementales,

$$PAQ = \begin{pmatrix} e_1 & & \\ & \ddots & \\ & & e_\varrho \end{pmatrix}$$

muestra además – si mediante la transformación unimodular $\xi = Q(\eta)$ se introducen nuevas indeterminadas $\eta_1 \ldots \eta_k$ – que vale la ecuación de módulos

$$\mathfrak{A} = (e_1\eta_1, e_2\eta_2, \ldots, e_\varrho\eta_\varrho). \tag{1}$$

El concepto más esencial para lo que sigue es el de módulo fundamental[5], según la siguiente definición.

Definición I. *Un módulo* $\mathfrak{G}$ *se llama módulo fundamental si no posee ningún divisor propio del mismo rango*[6].

Así, $\mathfrak{G}$ es módulo fundamental si y sólo si de

$$c \cdot g(\xi) \equiv 0 \pmod{\mathfrak{G}}; \quad c \neq 0 \quad \text{se sigue siempre:} \quad g(\xi) \equiv 0 \pmod{\mathfrak{G}}. \tag{2}$$

La conexión entre un módulo arbitrario y un módulo fundamental viene dada por

Teorema I. *Todo módulo* $\mathfrak{A}$ *es divisible por uno y sólo un módulo fundamental* $\mathfrak{G}$ *del mismo rango;* $\mathfrak{G}$ *se define como el menor divisor de* $\mathfrak{A}$ *que tiene el mismo rango, y está representado por*

$$\mathfrak{G} = (\eta_1, \ldots, \eta_\varrho); \tag{3}$$

$\mathfrak{G}$ *se llamará el módulo fundamental de* $\mathfrak{A}$.

La condición de que $\mathfrak{G}$ sea el menor divisor del mismo rango se expresa así: $\mathfrak{G}$ contiene todas y sólo aquellas formas lineales $g(\xi)$ que satisfacen una relación

$$b \cdot g(\xi) \equiv 0 \pmod{\mathfrak{A}}; \quad b \neq 0. \tag{4}$$

Primero se sigue que $\mathfrak{G}$ es un módulo, pues junto con

$$b_1 g_1(\xi) \equiv 0 \pmod{\mathfrak{A}}; \quad b_1 \neq 0; \qquad b_2 g_2(\xi) \equiv 0 \pmod{\mathfrak{A}}; \quad b_2 \neq 0$$

se cumple también

$$b_1 b_2 (g_1(\xi) - g_2(\xi)) \equiv 0 \pmod{\mathfrak{A}}; \quad b_1 b_2 \neq 0,$$

y, por supuesto, también $b_1 \cdot c g_1(\xi) \equiv 0 \pmod{\mathfrak{A}}$. Pero $\mathfrak{G}$ es asimismo un módulo fundamental; pues de

$$c \cdot g(\xi) \equiv 0 \pmod{\mathfrak{G}}; \quad c \neq 0$$

se sigue, por (4),

$$bcg(\xi) \equiv 0 \pmod{\mathfrak{A}}; \quad bc \neq 0,$$

[5] Cf. Steinitz, Rechteckige Systeme und Moduln in algebraischen Zahlkörpern II, Math. Ann. 72 (1912), pp. 297–345, núm. 36. Hentzelt parece haber llegado, en todo caso independientemente de Steinitz – con quien también se hallan puntos de contacto en otros lugares –, para su caso más simple, al concepto en la forma de la fórmula (4). (E. N.)

[6] Divisor entendido en el sentido modular: $\mathfrak{A}$ es divisible por $\mathfrak{B}$, $\mathfrak{A} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{B}}$, si todo elemento de $\mathfrak{A}$ está contenido en $\mathfrak{B}$; $\mathfrak{B}$ se llama divisor propio si contiene elementos distintos de los de $\mathfrak{A}$.

y de nuevo por (4), $g(\xi) \equiv 0 \pmod{\mathfrak{G}}$.

Además, no existe un módulo fundamental $\mathfrak{G}_1$ distinto del menor divisor $\mathfrak{G}$ del mismo rango que satisfaga las condiciones. En efecto, $\mathfrak{G}_1$ tendría que ser divisible por $\mathfrak{G}$; pero, como módulo fundamental, no posee divisor propio del mismo rango, y por tanto es idéntico a $\mathfrak{G}$. Finalmente, el módulo representado por el miembro derecho de (3) es un módulo fundamental, pues todo divisor propio debería contener una indeterminada η adicional y, por ello, tendría rango mayor. Así, (3) da el módulo fundamental de $\mathfrak{A}$ determinado de modo único, y *el Teorema I queda demostrado en todas sus partes.*

Otro concepto esencial para lo que sigue es el concepto de Dedekind del cociente de dos módulos[7]:

Definición II. *El cociente* $\mathfrak{c} = \mathfrak{A}/\mathfrak{B}$ *de dos módulos de formas lineales se define como la totalidad de las magnitudes enteras* c *que satisfacen la condición*

$$c \cdot \mathfrak{B} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{A}}.$$

$\mathfrak{c}$ *es un ideal de magnitudes enteras, por tanto un ideal principal. Correspondientemente, el cociente* $\mathfrak{C} = \mathfrak{A}/\mathfrak{b}$ *de un módulo* $\mathfrak{A}$ *de formas lineales por un ideal* $\mathfrak{b}$ *de magnitudes enteras se define como la totalidad de las formas lineales* $c(\xi)$ *que satisfacen la condición*

$$c(\xi) \cdot \mathfrak{b} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{A}}.$$

$\mathfrak{C}$ *es de nuevo un módulo de formas lineales y, tan pronto como* $\mathfrak{b}$ *es distinto del ideal cero, un módulo del mismo rango que* $\mathfrak{A}$.

Sólo hay que observar que, por definición, es claro que la propiedad modular pertenece en cada caso al cociente; pero los sistemas de magnitudes enteras con la propiedad modular son ideales.

El concepto de cociente conduce a una conexión entre el módulo fundamental y el divisor elemental más alto, a saber:

Teorema II. *Entre el módulo fundamental y el divisor elemental más alto de* $\mathfrak{A}$ *existe la relación recíproca*

$$(e_\varrho) = \mathfrak{A}/\mathfrak{G}; \qquad \mathfrak{G} = \mathfrak{A}/(e_\varrho), \tag{5}$$

donde (e_ϱ) *denota el ideal principal derivado de* e_ϱ.

Como todo divisor elemental divide a e_ϱ, de (1) y (3) se tiene

$$e_\varrho \mathfrak{G} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{A}} \quad \text{y por consiguiente} \quad (e_\varrho) \cdot \mathfrak{G} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{A}}; \tag{6}$$

por tanto (e_ϱ) es divisible por el cociente $\mathfrak{A}/\mathfrak{G}$. Pero también vale la inversa: de

$$b\mathfrak{G} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{A}} \quad \text{se sigue} \quad b\eta_\varrho \equiv 0 \pmod{\mathfrak{A}} \quad \text{y por tanto} \quad b \equiv 0(e_\varrho),$$

lo que demuestra la primera fórmula (5)[8]. La fórmula (6) muestra además que $\mathfrak{G}$ es divisible por el cociente $\mathfrak{A}/(e_\rho)$; este cociente es un divisor de $\mathfrak{A}$ del mismo rango, luego, por la definición del módulo fundamental de $\mathfrak{A}$, es recíprocamente divisible por $\mathfrak{G}$. Con ello queda demostrada también la segunda fórmula (5).

Si d denota cualquier determinante de orden ρ de $\mathfrak{A}$ que no se anula idénticamente, entonces d es divisible por el ρ-ésimo divisor determinantal d_ρ, y por tanto por e_ρ; en consecuencia $d\mathfrak{G} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{A}}$ y, por lo anterior, $\mathfrak{G} = \mathfrak{A}/(d)$. Para lo que sigue, sin embargo, es esencial que esta última representación por cociente de $\mathfrak{G}$ pueda demostrarse sin remontarse a los divisores elementales y tenga por ello validez más general, conforme a

---

[7] En Dedekind se trata de módulos de números, para los cuales también está definida la multiplicación, de modo que el cociente de Dedekind no coincide con el cociente aquí definido. (E. N.)

[8] Póngase $\mathfrak{A}_0 = \mathfrak{A}, \ldots, \mathfrak{A}_\lambda = (\mathfrak{A}, \eta_\varrho, \ldots, \eta_{\varrho-\lambda+1})$, donde cada vez $\mathfrak{A}_\lambda$ tiene como divisor elemental más alto $e_{\varrho-\lambda}$. Entonces, por las mismas conclusiones, se obtiene

$$(e_\varrho) = \mathfrak{A}_0/\mathfrak{A}_1, \ldots, (e_{\varrho-\lambda}) = \mathfrak{A}_\lambda/\mathfrak{A}_{\lambda+1}, \ldots, (e_1) = \mathfrak{A}_{\varrho-1}/\mathfrak{A}_\varrho.$$

Más generalmente, póngase $\zeta_\lambda = b_{\lambda 1}\eta_1 + \cdots + b_{\lambda\lambda}\eta_\lambda$, supóngase $(b_{\lambda\lambda}, e_\lambda) = 1$, y sea

$$\mathfrak{B}_0 = \mathfrak{A}, \ldots, \mathfrak{B}_\lambda = (\mathfrak{A}, \zeta_\varrho, \ldots, \zeta_{\varrho-\lambda+1}).$$

Entonces $\mathfrak{B}_\lambda$ tiene también divisor elemental más alto $e_{\rho-\lambda}$, y por tanto

$$(e_{\rho-\lambda}) = \mathfrak{B}_\lambda/\mathfrak{B}_{\lambda+1}.$$

Teorema III. *Si por magnitudes enteras se entienden polinomios en varias indeterminadas*[9], *entonces sigue siendo válida la representación por cociente*

$$\mathfrak{G} = \mathfrak{A}/(d), \tag{7}$$

donde d denota cualquier determinante de orden ϱ de $\mathfrak{A}$ que no se anula idénticamente.

Primero es claro que los conceptos de rango, módulo fundamental y cociente de módulos – que ahora ya no es necesariamente un ideal principal – se conservan bajo esta ampliación, y también el Teorema I, con excepción de la representación por base.

Sean ahora

$$a_1(\xi) = a_{11}\xi_1 + \cdots + a_{1k}\xi_k;\ \ldots;\ a_\varrho(\xi) = a_{\varrho 1}\xi_1 + \cdots + a_{\varrho k}\xi_k$$

ϱ formas lineales linealmente independientes de $\mathfrak{A}$, que en general no formarán una base del módulo. Designemos las indeterminadas ξ de modo que

$$d = |a_{ij}| \neq 0; \qquad i, j = 1, 2, \ldots, \varrho.$$

Entonces pertenecen a $\mathfrak{A}$ ρ formas lineales de forma especial:

$$d\xi_\lambda + b_{\lambda,\varrho+1}\xi_{\varrho+1} + \cdots + b_{\lambda,k}\xi_k \equiv 0 \pmod{\mathfrak{A}} \quad (\lambda = 1, 2, \ldots, \varrho). \tag{8}$$

Pero $\mathfrak{A}$ no puede contener ninguna forma lineal que dependa sólo de $\xi_{\varrho+1} \ldots \xi_k$, digamos $c_{\varrho+1}\xi_{\varrho+1} + \cdots + c_k\xi_k$, pues de lo contrario al menos un determinante de orden $(\varrho + 1)$, a saber $d \cdot c_\sigma$, sería no nulo.

Ahora bien, el cociente $\mathfrak{A}/(d)$, como divisor de $\mathfrak{A}$ del mismo rango, es divisible por $\mathfrak{G}$; pero también vale la inversa. En efecto, todo $g(\xi) \equiv 0 \pmod{\mathfrak{G}}$ satisface, por definición,

$$c \cdot g(\xi) \equiv 0 \pmod{\mathfrak{A}}; \quad c \neq 0 \quad \text{y por consiguiente} \quad d \cdot c \cdot g(\xi) \equiv 0 \pmod{\mathfrak{A}}.$$

Por (8), sin embargo,

$$d \cdot g(\xi) \equiv g_{\varrho+1}\xi_{\varrho+1} + \cdots + g_k\xi_k \,(\mathfrak{A}),$$

y en consecuencia

$$cg_{\varrho+1}\xi_{\varrho+1} + \cdots + cg_k\xi_k \equiv 0 \pmod{\mathfrak{A}}.$$

Por lo que se acaba de observar, esto implica $c \cdot g_{\varrho+1} = 0, \ldots, c \cdot g_k = 0$, y como $c \neq 0$, también $g_{\varrho+1} = 0, \ldots, g_k = 0$; por tanto $d \cdot g(\xi) \equiv 0 \pmod{\mathfrak{A}}$, y (7) queda demostrado.

Debe notarse que $d \cdot g(\xi) \equiv 0 \pmod{\mathfrak{A}}$ se sigue también directamente de que los dos módulos $(a_1(\xi), \ldots, a_\varrho(\xi))$ y $(g(\xi), a_1(\xi), \ldots, a_\varrho(\xi))$ tienen el mismo rango ϱ, de modo que – escribiendo $g(\xi) = c_1\xi_1 + \cdots + c_k\xi_k$ – se anula el determinante de orden $(\varrho + 1)$

$$\begin{vmatrix} a_1(\xi) & a_{11} & \cdots & a_{1\varrho} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_\varrho(\xi) & a_{\varrho 1} & \cdots & a_{\varrho\varrho} \\ g(\xi) & c_1 & \cdots & c_\varrho \end{vmatrix}$$

La demostración dada arriba, sin embargo, reaparece en § 4 después de la fórmula (30).

§ 2. Teoremas de descomposición para normas y módulos.

Volvemos ahora a los módulos de formas lineales respecto de enteros racionales o de polinomios en una indeterminada con coeficientes en P.

Definición III. *Si, como de costumbre, todas las formas lineales en ξ congruentes entre sí módulo $\mathfrak{A}$ se reúnen en una clase residual, el símbolo $\mathfrak{G} \mid \mathfrak{A}$ designará el sistema de clases residuales de $\mathfrak{G}$ módulo $\mathfrak{A}$, es decir, el sistema de todas las clases residuales módulo $\mathfrak{A}$ que constan de elementos de $\mathfrak{G}$. La norma de $\mathfrak{G}$ respecto de $\mathfrak{A}$ – en símbolos $N(\mathfrak{G} \mid \mathfrak{A})$ – se define como el determinante de la sustitución de paso de $\mathfrak{G}$ a $\mathfrak{A}$, es decir, como el determinante de la sustitución que expresa una base del módulo linealmente independiente cualquiera de $\mathfrak{A}$ mediante tal base del módulo fundamental $\mathfrak{G}$ de $\mathfrak{A}$.*

[9] De hecho sólo se utiliza esto: que las magnitudes enteras se reproducen bajo suma, resta y multiplicación, con validez de las reglas usuales de cálculo, de modo que forman un anillo; y además, que en ese anillo un producto sólo se anula cuando se anula un factor, de modo que el anillo puede extenderse a un cuerpo por formación de cocientes (adjunción de pares de elementos). En cambio no se usa ninguna representación de base del módulo; así, (7) vale por ejemplo también para el dominio de todos los enteros algebraicos como coeficientes. (E. N.)

De (1) y (3), respectivamente de la observación al Teorema II, se obtiene:

$$N(\mathfrak{G} \mid \mathfrak{A}) = e_1 e_2 \cdots e_\varrho = d_\varrho; \qquad \mathfrak{G} = \mathfrak{A}/(N(\mathfrak{G} \mid \mathfrak{A})). \tag{9}$$

De (1), (3) y (9) se sigue de la manera conocida que, en el caso de enteros racionales, $N(\mathfrak{G} \mid \mathfrak{A})$ representa el número de clases residuales de $\mathfrak{G}$ módulo $\mathfrak{A}$, mientras que en el caso de polinomios en una indeterminada – donde el número de clases residuales es en general infinito – el grado de $N(\mathfrak{G} \mid \mathfrak{A})$ se vuelve igual al *número de clases residuales linealmente independientes respecto de* P. Si $\mathfrak{B}$ es un divisor de $\mathfrak{A}$ del mismo rango, entonces, junto con un representante de cualquiera de esas clases residuales, $\mathfrak{B}$ contiene también todos los elementos de la clase residual; por tanto $\mathfrak{B}$ se obtiene de $\mathfrak{A}$ adjuntando finitas clases residuales, o combinaciones lineales de ellas. De aquí se sigue inmediatamente:

Teorema IV. *Si $\mathfrak{B}$ es un divisor de $\mathfrak{A}$ del mismo rango, de modo que los módulos fundamentales coinciden, y si además $N(\mathfrak{G} \mid \mathfrak{B}) = N(\mathfrak{G} \mid \mathfrak{A})$, entonces también $\mathfrak{B} = \mathfrak{A}$.*

Sobre la conexión entre la descomposición de normas y de módulos se tiene lo siguiente.

Teorema V. *Sea*

$$N(\mathfrak{G} \mid \mathfrak{A}) = r \cdot s, \qquad (r, s) = 1; \tag{10}$$

entonces existe uno y sólo un módulo $\mathfrak{R}$, y asimismo uno y sólo un módulo $\mathfrak{S}$, ambos divisores de $\mathfrak{A}$ del mismo rango, tales que

$$r = N(\mathfrak{G} \mid \mathfrak{R}), \qquad s = N(\mathfrak{G} \mid \mathfrak{S})$$

se cumplen. $\mathfrak{R}$ y $\mathfrak{S}$ están definidos por

$$\mathfrak{R} = \mathfrak{A}/(s); \qquad \mathfrak{S} = \mathfrak{A}/(r),$$

y $\mathfrak{A}$ es igual al mínimo común múltiplo de $\mathfrak{R}$ y $\mathfrak{S}$.[10] *Si se pone $r_\varrho = (r, e_\varrho)$, $s_\varrho = (s, e_\varrho)$, entonces valen las reciprocidades*

$$(s_\varrho) = \mathfrak{A}/(\mathfrak{R}); \quad \mathfrak{R} = \mathfrak{A}/(s_\varrho); \qquad (r_\varrho) = \mathfrak{A}/\mathfrak{S}; \quad \mathfrak{S} = \mathfrak{A}/(r_\varrho). \tag{11}$$

En efecto, poniendo en general $r_i = (r, e_i)$, $s_i = (s, e_i)$, se obtiene de (9) y (10):

$$(r_i, s_i) = 1; \qquad e_i = r_i s_i; \qquad r = r_1 \cdots r_\varrho; \qquad s = s_1 \cdots s_\varrho,$$

y cada r_i, respectivamente s_i, divide al siguiente r_{i+1}, respectivamente s_{i+1}. Así, si se pone

$$\mathfrak{R} = (r_1\eta_1, \ldots, r_\varrho\eta_\varrho); \qquad \mathfrak{S} = (s_1\eta_1, \ldots, s_\varrho\eta_\varrho),$$

entonces $\mathfrak{R}$ y $\mathfrak{S}$ son divisores de $\mathfrak{A}$ del mismo rango; por la primalidad relativa de r_i y s_i, $\mathfrak{A}$ se convierte en el mínimo común múltiplo de $\mathfrak{R}$ y $\mathfrak{S}$, y además

$$N(\mathfrak{G} \mid \mathfrak{R}) = r_1 \cdots r_\varrho = r; \qquad N(\mathfrak{G} \mid \mathfrak{S}) = s_1 \cdots s_\varrho = s.$$

Además

$$s_\varrho \mathfrak{R} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{A}}; \qquad r_\varrho \mathfrak{S} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{A}};$$

y de $c\mathfrak{R} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{A}}$ se sigue $cr_\varrho\eta_\varrho \equiv 0 \pmod{\mathfrak{A}}$, de donde $c \equiv 0 \pmod{(s_\varrho)}$, lo que prueba $(s_\varrho) = \mathfrak{A}/\mathfrak{R}$; de modo análogo, $(r_\varrho) = \mathfrak{A}/\mathfrak{S}$. De

$$b(\eta) = b_1\eta_1 + \cdots + b_\varrho\eta_\varrho \equiv 0 \pmod{\mathfrak{A}/(s_\varrho)}$$

se sigue además, puesto que todos los r_i son relativamente primos con s_ϱ, que $b_i \equiv 0 \pmod{(r_i)}$; por tanto $\mathfrak{R} = \mathfrak{A}/(s_\varrho)$ y, análogamente, $\mathfrak{S} = \mathfrak{A}/(r_\varrho)$. Así quedan demostradas las reciprocidades (11); en el caso especial $r = 1$ pasan a (5).

Queda mostrar la *determinación única* de $\mathfrak{R}$ y $\mathfrak{S}$. Sean $\overline{\mathfrak{R}}$ y $\overline{\mathfrak{S}}$ módulos que satisfacen las condiciones del Teorema V, y sean $\bar{r}_i$ y $\bar{s}_i$ sus divisores elementales. Puesto que $\bar{r}_i$ y $\bar{s}_i$ son divisores de e_i, se sigue, por

$$r = \bar{r}_1 \cdots \bar{r}_\varrho, \qquad s = \bar{s}_1 \cdots \bar{s}_\varrho, \qquad (\bar{r}_i, \bar{s}_i) = 1,$$

[10] Mínimo común múltiplo $[\mathfrak{R}, \mathfrak{S}]$ entendido en el sentido modular: la totalidad de las formas lineales que son divisibles tanto por $\mathfrak{R}$ como por $\mathfrak{S}$. Correspondientemente, el máximo común divisor $(\mathfrak{R}, \mathfrak{S})$ en el sentido modular debe entenderse como la totalidad de las formas lineales que pueden representarse como suma de un elemento de $\mathfrak{R}$ y un elemento de $\mathfrak{S}$.

que también

$$e_i = \bar{r}_i \bar{s}_i, \qquad \bar{r}_i = (r, e_i) = r_i, \qquad \bar{s}_i = (s, e_i) = s_i.$$

Así $\overline{\mathfrak{R}}$ y $\overline{\mathfrak{S}}$ coinciden con $\mathfrak{R}$ y $\mathfrak{S}$ en divisores elementales y en módulo fundamental. Si por tanto, mediante una sustitución unimodular $\eta = Q(\zeta)$, se introducen nuevas indeterminadas ξ, entonces

$$\overline{\mathfrak{R}} = (r_1\xi_1, \ldots, r_\rho\xi_\rho);$$

$$\mathfrak{A} = \big(r_1 s_1(q_{11}\xi_1 + \cdots + q_{1\rho}\xi_\rho), \ldots, r_\rho s_\rho(q_{\rho 1}\xi_1 + \cdots + q_{\rho\rho}\xi_\rho)\big).$$

De $\mathfrak{A} \equiv 0 \pmod{\overline{\mathfrak{R}}}$ se obtiene por ello

$$r_i s_i(q_{i1}\zeta_1 + \cdots + q_{i\varrho}\zeta_\varrho) \equiv 0 \pmod{\overline{\mathfrak{R}}};$$

por consiguiente $r_i s_i q_{ij} \equiv 0 \pmod{(r_j)}$. Como $(r, s) = 1$, esto da $r_i q_{ij} \equiv 0 \pmod{(r_j)}$, o sea $\mathfrak{R} \equiv 0 \pmod{\overline{\mathfrak{R}}}$. Pero, puesto que $N(\mathfrak{G} \mid \mathfrak{R}) = N(\mathfrak{G} \mid \overline{\mathfrak{R}})$, el Teorema IV da $\mathfrak{R} = \overline{\mathfrak{R}}$, y correspondientemente $\mathfrak{S} = \overline{\mathfrak{S}}$. El Teorema V queda así demostrado en todas sus partes.

§ 3. Ideales de polinomios.

Sea $\overline{\mathfrak{m}}$ un *ideal de polinomios* en las n indeterminadas $y_1 \ldots y_n$, con coeficientes en un cuerpo P arbitrario, definido abstractamente; esto es, junto con $\Phi_1(y)$ y $\Phi_2(y)$, $\overline{\mathfrak{m}}$ contiene también la diferencia $\Phi_1(y) - \Phi_2(y)$, y junto con $\Phi(y)$ contiene también $A(y) \cdot \Phi(y)$, donde $A(y)$ denota un polinomio arbitrario con coeficientes en P[11].

Sométanse los y a una transformación con indeterminadas como coeficientes,

$$y = U(x); \quad \text{por ejemplo} \quad \begin{cases} y_1 = x_1, \\ y_2 = u_{21}x_1 + x_2, \\ \vdots \\ y_n = u_{n1}x_1 + \cdots + u_{n,n-1}x_{n-1} + x_n, \end{cases} \tag{12}$$

y adjúntense las indeterminadas $u_{\mu\nu}$ al dominio de coeficientes de los polinomios, que pasa así a un cuerpo $\mathsf{P}(u)$. Por esta adjunción, $\overline{\mathfrak{m}}$ pasa a $\overline{\mathfrak{m}}_{(u)}$; así, $\overline{\mathfrak{m}}_{(u)}$ contiene, además de los polinomios $\Phi_\lambda(y)$ de $\overline{\mathfrak{m}}$, todas las combinaciones lineales $\sum \alpha_\lambda(u)\Phi_\lambda(y)$ de finitos Φ_λ, donde $\alpha_\lambda(u)$ denota funciones racionales de los $u_{\mu\nu}$ con coeficientes en P. Multiplicando por un polinomio adecuado en u, puede suponerse sin restricción de generalidad que los $\alpha_\lambda(u)$ son productos de potencias en u. Así se tiene

$$\sum \alpha_\lambda(u)\Phi_\lambda(y) \equiv 0 \pmod{\overline{\mathfrak{m}}_{(u)}}; \qquad \Phi_\lambda(y) \equiv 0 \pmod{\overline{\mathfrak{m}}} \quad \text{y recíprocamente.} \tag{13}$$

Mediante (12), $\overline{\mathfrak{m}}_{(u)}$ pasa a un ideal $\mathfrak{m}$ de polinomios en $x_1 \ldots x_n$ con coeficientes en $\mathsf{P}(u)$:

$$\overline{\mathfrak{m}}_{(u)} = \mathfrak{m} \quad \text{mediante} \quad y = U(x). \tag{14}$$

La combinación de las relaciones (14) y (13) dice lo siguiente:

$$\text{De } F(x) \equiv 0 \pmod{\mathfrak{m}}; \quad F(x) = \Phi(y) = \sum \alpha_\lambda(u)\Phi_\lambda(y) = \sum \alpha_\lambda(u)F_\lambda(x) \text{ se sigue } F_\lambda(x) \equiv 0 \pmod{\overline{\mathfrak{m}}}; \tag{15}$$

mientras que (14) y (15), recíprocamente, vuelven a dar (13).

Definición IV. *Los ideales* $\mathfrak{m}$ *de polinomios en* $x_1 \ldots x_n$ *con coeficientes en* $\mathsf{P}(u)$ *que satisfacen las relaciones (15), y que por tanto surgen de* $\overline{\mathfrak{m}}_{(u)}$ *mediante* $y = U(x)$*, se llamarán ideales transformados.*

Los ideales transformados se distinguen por la existencia de polinomios regulares; *un polinomio de grado* r *se llama regular respecto de* x_i *si contiene el término* x_i^r *con coeficiente no nulo.* Se ve que los polinomios $F_\lambda(x)$ son regulares respecto de x_1. En lo que sigue, el punto principal será considerar estos ideales transformados como módulos de formas lineales en ciertos productos de potencias de los x. Para ello debe fijarse el concepto de ideal fundamental; más tarde pasará al módulo fundamental. Primero damos una notación que se mantendrá de ahora en adelante:

[11] La designación conceptual que resulta, "ideal" en lugar de las antes generalmente usuales "módulo" o "módulo de formas", se hace ya necesaria aquí para distinguir éstos de los módulos de formas lineales. (E. N.)

Notación. *Por $F^{(i)}, f^{(i)}, a^{(i)}, \ldots$ entenderemos siempre polinomios en los x que son libres de $x_1, \ldots, x_{i-1}$.*

Definición V. *A cada ideal $\mathfrak{m}$ se le definen n ideales fundamentales $\mathfrak{g}_0, \mathfrak{g}_1, \ldots, \mathfrak{g}_{n-1}$ por la siguiente estipulación: el ideal fundamental de la etapa $(i-1)$, $\mathfrak{g}_{i-1}$, contiene todos y sólo los polinomios $G(x)$ para los cuales existe un polinomio $b^{(i)}$ – que en general varía con $G(x)$ – tal que*

$$b^{(i)}G(x) \equiv 0 \pmod{\mathfrak{m}}; \qquad b^{(i)} \neq 0. \tag{16}$$

Que los $\mathfrak{g}$ sean efectivamente ideales corresponde exactamente a la demostración de la propiedad modular para $\mathfrak{G}$ que sigue a la fórmula (4), con (16) en el papel análogo. El ideal $\mathfrak{g}_i$ es divisible por $\mathfrak{g}_{i-1}$, pues todo polinomio $b^{(i+1)}$ es al mismo tiempo un $b^{(i)}$.

Para los ideales fundamentales se tiene:

Teorema VI. *Los ideales fundamentales de ideales transformados son ideales transformados*[12].

La demostración se apoya en un teorema conocido de Dedekind–Mertens[13]: sean a y b indeterminadas, y póngase

$$\sum a_{i_1 \ldots i_s} z_1^{i_1} \cdots z_s^{i_s} \cdot \sum b_{j_1 \ldots j_s} z_1^{j_1} \cdots z_s^{j_s} = \sum c(a,b)_{k_1 \ldots k_s} z_1^{k_1} \ldots z_s^{k_s},$$

$$\sum i \leqq \nu, \qquad \sum j \leqq \mu, \qquad \sum k \leqq \nu + \mu.$$

Si $\mathfrak{A}, \mathfrak{B}, \mathfrak{C}$ denotan los módulos derivados respectivamente de los coeficientes a, b, c mediante enteros racionales, entonces existe un exponente q tal que vale la identidad

$$\mathfrak{A}^q \mathfrak{B} = \mathfrak{A}^{q-1} \mathfrak{C}. \tag{17}$$

Aquí $\mathfrak{A}^q$ consta de los productos de potencias de dimensión q en los a y de sus combinaciones lineales enteras.

Para la demostración del Teorema VI, póngase ahora

$$\begin{cases} G(x) = \Gamma(y) = \sum \alpha_\lambda(u) \Gamma_\lambda(y) = \sum \alpha_\lambda(u) G_\lambda(x), \\ b^{(i)}(x) = \varphi(y) = \sum \beta_\mu(u) \varphi_\mu(y), \end{cases} \tag{18}$$

donde $\alpha_\lambda(u)$ y $\beta_\mu(u)$ son productos de potencias en los u. Entonces, por (16), (14) y (18),

$$\sum \beta_\mu(u) \varphi_\mu(y) \cdot \sum \alpha_\lambda(u) \Gamma_\lambda(y) \equiv 0 \pmod{\overline{\mathfrak{m}}_{(u)}}; \qquad \sum \beta_\mu(u) \varphi_\mu(y) \neq 0. \tag{19}$$

En el miembro izquierdo está el producto de dos polinomios en u cuyos coeficientes son los polinomios $\varphi_\mu(y)$ y $\Gamma_\lambda(y)$; los coeficientes del polinomio producto en u son, por el miembro derecho de (19), polinomios de $\overline{\mathfrak{m}}$. Si, por tanto, en (17) se sustituyen los a, b, c por estos polinomios en y, se obtiene

$$\left\{ \sum \beta_\mu(u) \varphi_\mu(y) \right\}^q \cdot \Gamma_\lambda(y) \equiv 0 \pmod{\overline{\mathfrak{m}}_{(u)}},$$

lo que, por (18), equivale a

$$b^{(i)}(x)^q \cdot G_\lambda(x) \equiv 0 \pmod{\mathfrak{m}}; \qquad G_\lambda(x) \equiv 0 \pmod{\mathfrak{g}_{i-1}}. \tag{20}$$

Las relaciones (16), (18) y (20) muestran que los *ideales fundamentales $\mathfrak{g}_{i-1}$ son efectivamente ideales transformados.*

22. Reelaboración de un trabajo de K. Hentzelt: sobre la teoría de los ideales de polinomios y las resultantes (continuación)

Math. Ann. 88 (1923), pp. 53–79

[12] El Teorema VI se usa sólo en § 7.

[13] Dedekind: Über einen arithmetischen Satz von Gauß, Mitt. d. deutsch. math. Ges. zu Prag 1892. F. Mertens: Über einen algebraischen Satz, Ber. d. Ak. d. Wissensch. Wien 101 (1892), pp. 1560–1566. – La extensión por Kronecker del teorema de Gauss a polinomios con coeficientes indeterminados es consecuencia inmediata de este teorema.

§ 4. Conexión entre ideales de polinomios y módulos de formas lineales.

Para considerar un ideal $\mathfrak{m}$ de polinomios, que siempre se supone transformado, como un módulo $\mathfrak{M}_{i-1}$ $(i = 1 \dots n)$ de formas lineales, los polinomios individuales $F(x)$ deben considerarse como formas lineales en los productos de potencias ξ_λ de $x_1 \dots x_{i-1}$:

$$F(x) = \sum a_\lambda^{(i)} \xi_\lambda,$$

donde, conforme a la notación de § 3, los $a_\lambda^{(i)}$ son polinomios en $x_i \dots x_n$. De la definición de ideal se sigue inmediatamente que $\mathfrak{M}_{i-1}$ tiene la propiedad modular respecto de estas magnitudes enteras $a^{(i)}, b^{(i)}, \dots$; y, puesto que los infinitos productos de potencias ξ de $x_1 \dots x_{i-1}$ aparecen sólo linealmente, por su independencia lineal desempeñan para $\mathfrak{M}_{i-1}$ el papel de indeterminadas. Cada módulo $\mathfrak{M}_{i-1}$ contiene infinitas indeterminadas ξ, pero en cada forma lineal individual sólo aparecen finitas indeterminadas. Análogamente, cada ideal fundamental $\mathfrak{g}_{i-1}$ debe considerarse como un módulo $\mathfrak{G}_{i-1}$ de formas lineales, donde las indeterminadas son de nuevo los productos de potencias de $x_1 \dots x_{i-1}$. Para $i = 1$ sólo hay una indeterminada ξ_0, correspondiente a la unidad.

Ahora se puede, y ésta es la base de todo lo que sigue, restringirse, a pesar de estas infinitas indeterminadas ξ, a módulos de formas lineales en finitas indeterminadas, según el teorema siguiente.

Teorema VII. *El sistema de clases residuales $\mathfrak{G}_{i-1} \mid \mathfrak{M}_{i-1}$ es isomorfo a un sistema de clases residuales $\mathfrak{G}_{i-1}^* \mid \mathfrak{M}_{i-1}^*$, donde $\mathfrak{M}_{i-1}^*$ es un módulo en finitas indeterminadas y $\mathfrak{G}_{i-1}^*$ es su módulo fundamental. El módulo $\mathfrak{M}_{i-1}$ tiene – después de adjuntar $x_{i+1} \dots x_n$ a $\mathsf{P}(u)$ – sólo finitos divisores elementales distintos de* 1*, a saber, los divisores elementales de $\mathfrak{M}_{i-1}^*$ que son distintos de* 1*.*

Los divisores elementales de $\mathfrak{M}_{i-1}$ deben definirse como en la nota 8). El isomorfismo que aparece en el Teorema VII se apoya en la definición siguiente.

Definición V. *Dos sistemas de clases residuales se llaman isomorfos si pueden ponerse en correspondencia biunívoca de tal modo que a la diferencia de dos clases se le asigne la diferencia de las clases correspondientes, y al producto de una clase por una magnitud entera el producto de la clase correspondiente por la misma magnitud entera.*

La demostración del Teorema VII se obtiene por inducción completa. Para $i = 1$ el teorema es evidente: $\mathfrak{M}_0$ es un módulo de formas lineales en una indeterminada ξ_0, correspondiente al producto de potencias de dimensión cero de los x, es decir, a la unidad; las magnitudes enteras son todos los polinomios en $x_1 \dots x_n$. El ideal fundamental $\mathfrak{g}_0$ es el ideal unidad, compuesto por todos los polinomios en $x_1 \dots x_n$, y por tanto $\mathfrak{G}_0$ es el módulo (ξ_0), el módulo fundamental de $\mathfrak{M}_0$; aquí, por consiguiente, $\mathfrak{G}_0^* \mid \mathfrak{M}_0^*$ coincide con $\mathfrak{G}_0 \mid \mathfrak{M}_0$. Finalmente, como $\mathfrak{M}_0$ tiene rango 1, puede tener a lo sumo un divisor elemental distinto de 1.

Pasamos primero de $i = 1$ a $i = 2$, para utilizar la comprensión así obtenida de la estructura de $\mathfrak{G}_1 \mid \mathfrak{M}_1$ en el paso inductivo general. Para ello mostramos primero que para $\mathfrak{G}_0 \mid \mathfrak{M}_0$ puede elegirse un sistema de representantes acotado en x_1; por la divisibilidad de $\mathfrak{g}_1$ por $\mathfrak{g}_0$, esto conducirá después a las finitas indeterminadas de $\mathfrak{G}_1^*$.

Como ideal transformado, $\mathfrak{m}$ posee por § 3 al menos un polinomio $C^{(1)}(x)$ regular en x_1, digamos de dimensión k; por tanto $\mathfrak{M}_0$ contiene la forma lineal $C^{(1)}\xi_0$. Por la regularidad de $C^{(1)}(x)$, todo polinomio $H(x)$ admite una representación

$$H(x) \equiv b_0^{(2)} + b_1^{(2)} x_1 + \dots + b_{k-1}^{(2)} x_1^{k-1} \quad (C^{(1)}(x)); \tag{21}$$

por ello, puesto que $C^{(1)}\xi_0$ pertenece a $\mathfrak{M}_0$, se puede efectivamente escoger para $\mathfrak{G}_0 \mid \mathfrak{M}_0$ un sistema de representantes que no alcance la dimensión k en x_1.

Si ahora, en particular, para los polinomios $G(x)$ de $\mathfrak{g}_1$ y $F(x)$ de $\mathfrak{m}$ se escribe

$$\begin{cases} G(x) \equiv g_0^{(2)} + g_1^{(2)} x_1 + \dots + g_{k-1}^{(2)} x_1^{k-1} & (C^{(1)}(x)), \\ F(x) \equiv a_0^{(2)} + a_1^{(2)} x_1 + \dots + a_{k-1}^{(2)} x_1^{k-1} & (C^{(1)}(x)), \end{cases} \tag{22}$$

y si $\mathfrak{G}_1^*$ denota el sistema de todas las formas lineales $g(\xi) = g_0^{(2)}\xi_0 + \dots + g_{k-1}^{(2)}\xi_{k-1}$, y correspondientemente $\mathfrak{M}_1^*$ el sistema de las formas lineales $a(\xi) = a_0^{(2)}\xi_0 + \dots + a_{k-1}^{(2)}\xi_{k-1}$, entonces la propiedad de ideal de $\mathfrak{g}_1$ y $\mathfrak{m}$ muestra que $\mathfrak{G}_1^*$ y $\mathfrak{M}_1^*$ son módulos de formas lineales en $\xi_0 \dots \xi_{k-1}$ respecto de las magnitudes enteras

$b^{(2)}, c^{(2)} \ldots$. Asimismo el ideal principal derivado de $C^{(1)}(x)$ da un módulo respecto de estas magnitudes enteras,

$$\mathfrak{G}_1 = (\xi_0, \xi_1, \ldots, \xi_r, \ldots),$$

donde $\xi_r = x_1^r C^{(1)}(x)$. Los ξ_r son linealmente independientes respecto de estas magnitudes enteras $b^{(2)}, c^{(2)}, \ldots$, tanto entre sí como respecto de los finitos ξ. De la divisibilidad de $\mathfrak{G}_1$ por $\mathfrak{M}_1$, y por tanto por $\mathfrak{G}_1$, se sigue que $\mathfrak{G}_1^*$ es divisible por $\mathfrak{G}_1$ y $\mathfrak{M}_1^*$ por $\mathfrak{M}_1$. Teniendo en cuenta (22), se obtiene

$$\mathfrak{G}_1 = (\mathfrak{G}_1^*, \mathfrak{C}_1); \qquad \mathfrak{M}_1 = (\mathfrak{M}_1^*, \mathfrak{C}_1). \tag{23}$$

De (23) y de la independencia lineal de los ξ y ξ, el Teorema VII para $i = 2$ se sigue así. Como $\mathfrak{C}_1$ es divisible por $\mathfrak{M}_1$, primero se tiene $\mathfrak{G}_1 \mid \mathfrak{M}_1 = \mathfrak{G}_1^* \mid \mathfrak{M}_1$. Para demostrar el isomorfismo con $\mathfrak{G}_1^* \mid \mathfrak{M}_1^*$, tómense ciertas formas lineales $g^*(\xi)$ de $\mathfrak{G}_1^*$ que den un sistema de representantes de $\mathfrak{G}_1^* \mid \mathfrak{M}_1^*$. Por la independencia lineal de los ξ y ξ, de $g^*(\xi) \equiv 0(\mathfrak{M}_1)$ se sigue también $g^*(\xi) \equiv 0(\mathfrak{M}_1^*)$; las $g^*(\xi)$ son por tanto incongruentes también módulo $\mathfrak{M}_1$, forman un sistema de representantes de $\mathfrak{G}_1^* \mid \mathfrak{M}_1$, y la correspondencia de $\mathfrak{G}_1^* \mid \mathfrak{M}_1$ con $\mathfrak{G}_1^* \mid \mathfrak{M}_1^*$ mediada por este sistema de representantes es isomorfa en el sentido de la Definición V.

Exactamente de la misma manera se obtiene: de $b^{(2)} g(\xi) \equiv 0(\mathfrak{M}_1)$, $b^{(2)} \neq 0$, se sigue $b^{(2)} g(\xi) \equiv 0(\mathfrak{M}_1^*)$, $b^{(2)} \neq 0$. Como esto se satisface para todos los $g(\xi)$ de $\mathfrak{G}_1^*$, y sólo para éstos – pues por (23) $\mathfrak{G}_1^*$ consta de todos los polinomios del ideal fundamental $\mathfrak{g}_1$ que son al mismo tiempo formas lineales en los ξ –, $\mathfrak{G}_1^*$ queda así caracterizado como el módulo fundamental de $\mathfrak{M}_1^*$.

Adjuntando finalmente $x_3 \ldots x_n$ a $\mathsf{P}(u)$, se obtiene

$$\begin{cases} \mathfrak{G}_1^* = (\eta_1 \ldots \eta_\rho); & \mathfrak{M}_1^* = (e_1\eta_1, \ldots, e_\rho\eta_\rho), \\ \mathfrak{G}_1 = (\eta_\rho \ldots \eta_1, \zeta_0 \ldots \zeta_\nu \ldots); & \mathfrak{M}_1 = (e_\rho\eta_\rho, \ldots, e_1\eta_1, \zeta_0 \ldots \zeta_\nu \ldots), \end{cases} \tag{24}$$

y de ahí

$$(e_\rho) = \mathfrak{M}_1/\mathfrak{G}_1 = \mathfrak{M}_1/(\mathfrak{M}_1, \eta_\rho), \qquad (e_{\rho-1}) = (\mathfrak{M}_1, \eta_\rho)/\mathfrak{G}_1 \quad \text{etc.}$$

Así, teniendo en cuenta la nota 8), se reconocen $e_\rho, e_{\rho-1}, \ldots, e_1, 1, \ldots, 1, \ldots$ como los divisores elementales de $\mathfrak{M}_1$. Con esto se prueban todas las partes del Teorema VII para $i = 2$.

Debe notarse que (22) y (23) sólo utilizan que $C^{(1)}(x)$ es regular en x_1. Estas fórmulas, y los argumentos unidos a ellas que conducen al Teorema VII, siguen siendo válidos si en vez de (12) se toma como base la transformación especial

$$y_1 = x_1; \quad y_2 = u_{21}x_1 + z_2; \quad \ldots; \quad y_n = u_{n1}x_1 + z_n \tag{25}$$

por composición con

$$\begin{cases} z = U_1(x) \quad \text{o} \\ z_2 = x_2; \quad z_3 = u_{32}x_2 + x_3; \quad \ldots; \quad z_n = u_{n2}x_2 + \cdots + u_{n,n-1}x_{n-1} + x_n, \end{cases} \tag{26}$$

lo que da de nuevo (12). Si $\overline{\mathfrak{m}}_{(u)}$ pasa mediante (25) a $\widetilde{\mathfrak{m}}$, y si $\widetilde{\mathfrak{g}}_1, \widetilde{\mathfrak{G}}_1 \ldots$ tienen para $\widetilde{\mathfrak{m}}$ el mismo significado que $\mathfrak{g}_1, \mathfrak{G}_1 \ldots$ tienen para $\mathfrak{m}$, entonces

$$\widetilde{\mathfrak{G}}_1 = (\widetilde{\mathfrak{G}}_1^*, \widetilde{\mathfrak{C}}_1); \qquad \widetilde{\mathfrak{M}}_1 = (\widetilde{\mathfrak{M}}_1^*, \widetilde{\mathfrak{C}}_1). \tag{27}$$

Aquí (27) surge de (23) simplemente por inversión de (26). Esto es evidente para $\mathfrak{m}$ y $C^{(1)}(x)$, y por tanto también para $\mathfrak{G}_1$ y $\widetilde{\mathfrak{M}}_1$. También es cierto para $\mathfrak{g}_1$, pues

$$b^{(2)}(x)G(x) \equiv 0(\mathfrak{m}), \quad b^{(2)} \neq 0, \qquad \widetilde{b}^{(2)}(z)\widetilde{G}(x,z) \equiv 0(\widetilde{\mathfrak{m}}), \quad \widetilde{b}^{(2)} \neq 0$$

se condicionan mutuamente por $z = U_1(x)$. Así $\widetilde{\mathfrak{g}}_1 = \mathfrak{g}_1$ por medio de (26); de ahí también $\widetilde{\mathfrak{G}}_1 = \mathfrak{G}_1$. Por consiguiente, por la definición dada mediante (22), lo mismo vale para $\mathfrak{G}_1^*$ y $\mathfrak{M}_1^*$ que para $\widetilde{\mathfrak{G}}_1^*$ y $\widetilde{\mathfrak{M}}_1^*$, y por tanto para toda la representación (27).

Para el paso inductivo general supóngase que valen las hipótesis siguientes:

$$\begin{cases} \mathfrak{G}_{i-1} = (\mathfrak{G}_{i-1}^*, \mathfrak{G}_{i-1}), & \mathfrak{M}_{i-1} = (\mathfrak{M}_{i-1}^*, \mathfrak{G}_{i-1}), \\ \mathfrak{G}_{i-1} = (\zeta_0, \zeta_1, \ldots, \zeta_\nu, \ldots), \end{cases} \tag{28}$$

donde $\mathfrak{G}^*_{i-1}$ y $\mathfrak{M}^*_{i-1}$ son módulos, respecto de las magnitudes enteras $b^{(i)}, c^{(i)}, \ldots$, de formas lineales en finitas indeterminadas ξ, ciertos productos de potencias de $x_1, \ldots, x_{i-1}$; y donde los ξ son linealmente independientes, tanto entre sí como respecto de los ξ, con respecto a esas magnitudes enteras. Una representación correspondiente a (28), y la independencia lineal de los ξ y ξ, debe seguir valiendo si en vez de (12) se utiliza la transformación especial

$$\begin{aligned} &y_1 = x_1; \quad \ldots; \quad y_{i-1} = u_{i-1,1}x_1 + \cdots + x_{i-1}; \\ &y_i = u_{i,1}x_1 + \cdots + u_{i,i-1}x_{i-1} + z_i; \quad \ldots; \quad y_n = u_{n,1}x_1 + \cdots + u_{n,i-1}x_{i-1} + z_n, \end{aligned} \tag{29}$$

que puede componerse para dar (12) mediante

$$z = U_{i-1}(x) \quad \text{o} \quad z_i = x_i; \quad z_{i+1} = u_{i+1,i}x_i + x_{i+1}; \quad \ldots; \quad z_n = u_{n,i}x_i + \cdots + u_{n,n-1}x_{n-1} + x_n.$$

Además, esta representación especial debe surgir de (28) simplemente por inversión de $z = U_{i-1}(x)$.

De las hipótesis (28) y de la independencia lineal de los ξ y ξ, el isomorfismo de $\mathfrak{G}_{i-1} \mid \mathfrak{M}_{i-1}$ con $\mathfrak{G}^*_{i-1} \mid \mathfrak{M}^*_{i-1}$ se sigue, mediante la asignación al mismo sistema de representantes, exactamente por los mismos argumentos que antes acompañaban a (23). Igualmente se sigue que $\mathfrak{G}^*_{i-1}$ es el módulo fundamental de $\mathfrak{M}^*_{i-1}$, y que $\mathfrak{M}_{i-1}$ tiene sólo finitos divisores elementales distintos de 1, a saber, aquellos divisores elementales de $\mathfrak{M}^*_{i-1}$ que son distintos de 1.

Para efectuar el paso inductivo queda por mostrar de nuevo, primero, que para $\mathfrak{G}^*_{i-1} \mid \mathfrak{M}^*_{i-1}$, y por tanto también para $\mathfrak{G}_{i-1} \mid \mathfrak{M}_{i-1}$, puede elegirse un sistema de representantes acotado en x_i. Esto se sigue de la representación por cociente demostrada en (7), Teorema III:

$$\mathfrak{G}^*_{i-1} = \mathfrak{M}^*_{i-1}/(C^{(i)}), \tag{30}$$

donde $C^{(i)}$ significa cualquier determinante no idénticamente nulo de grado ρ de $\mathfrak{M}^*_{i-1}$, siendo ρ el rango de $\mathfrak{M}^*_{i-1}$. De la parte de las hipótesis referente a la transformación especial (29), se sigue que $C^{(i)}$ puede suponerse siempre regular respecto de x_i. En efecto, el módulo $\widetilde{\mathfrak{M}}^*_{i-1}$ correspondiente a $\mathfrak{M}^*_{i-1}$ tiene el mismo rango; si $\widetilde{C}^{(i)}$ denota cualquier determinante no idénticamente nulo de grado ρ de $\widetilde{\mathfrak{M}}^*_{i-1}$ que por $z = U_{i-1}(x)$ pasa a un $C^{(i)}$ regular, entonces por hipótesis $C^{(i)}$ es un determinante de grado ρ de $\mathfrak{M}^*_{i-1}$.

De la existencia de $C^{(i)}$ se sigue, como en (8), con una numeración adecuada de los ξ, que pertenecen a $\mathfrak{M}^*_{i-1}$ ρ formas lineales de la forma especial

$$L_\lambda(\xi) = C^{(i)}\xi_\lambda + c^{(i)}_{\lambda,1}\xi_{\rho+1} + \cdots + c^{(i)}_{\lambda,s-\rho}\xi_s \qquad (\lambda = 1 \ldots \rho).$$

Toda forma lineal en ξ puede llevarse entonces a la forma

$$H(\xi) \equiv a^{(i)}_1\xi_1 + \cdots + a^{(i)}_\rho\xi_\rho + b^{(i)}_1\xi_{\rho+1} + \cdots + b^{(i)}_{s-\rho}\xi_s \quad (L_1(\xi), \ldots, L_\rho(\xi)), \tag{31}$$

donde $a^{(i)}_1 \ldots a^{(i)}_\rho$ están acotados en x_i y no alcanzan el grado k de $C^{(i)}$. Esta representación es única; pues de

$$a^{(i)}_1\xi_1 + \cdots + a^{(i)}_\rho\xi_\rho + b^{(i)}_1\xi_{\rho+1} + \cdots + b^{(i)}_{s-\rho}\xi_s \equiv 0 \quad (L_1(\xi), \ldots, L_\rho(\xi))$$

se sigue, comparando coeficientes en $\xi_1 \ldots \xi_\rho$ y considerando los grados en x_i, que todos los $a^{(i)}$ y $b^{(i)}$ se anulan idénticamente.

Sea ahora en particular

$$H(\xi) \equiv 0(\mathfrak{G}^*_{i-1}); \qquad \text{por tanto} \qquad C^{(i)}H(\xi) \equiv 0(\mathfrak{M}^*_{i-1}) \quad \text{por (30)}.$$

Como en la demostración del Teorema III se obtiene

$$C^{(i)}H(\xi) \equiv \sum_{\tau=1}^{s-\rho}\{C^{(i)}b^{(i)}_\tau - \sum_\lambda a^{(i)}_\lambda c^{(i)}_{\lambda,\tau}\}\xi_{\rho+\tau} \equiv 0(\mathfrak{M}^*_{i-1}),$$

y por tanto, puesto que como en el Teorema III los coeficientes de $\xi_{\rho+1} \ldots \xi_s$ deben anularse,

$$C^{(i)}b^{(i)}_\tau = \sum_\lambda a^{(i)}_\lambda c^{(i)}_{\lambda,\tau} \qquad (\tau = 1 \ldots s-\rho).$$

Así también los $b_\tau^{(i)}$ están acotados y no alcanzan el grado máximo de los $c_{\lambda,\tau}^{(i)}$. Con ello queda demostrada la existencia de un sistema de representantes acotado en x_i para $\mathfrak{G}_{i-1}^* \mid \mathfrak{M}_{i-1}^*$, es decir, para $\mathfrak{G}_{i-1} \mid \mathfrak{M}_{i-1}$, que no alcanza cierto grado fijo r.

Sean $\vartheta_1 \dots \vartheta_t$ los finitos productos de potencias

$$x_i^\alpha \xi_\lambda \quad (\alpha = 0, 1, \dots, k-1;\ \lambda = 1, 2, \dots, \rho), \qquad x_i^\beta \xi_{\rho+\tau} \quad (\beta = 0, 1, \dots, r-1;\ \tau = 1, 2, \dots, s-\rho)$$

y dispónganse las expresiones numerablemente infinitas

$$x_i^\gamma L_\lambda \quad (\gamma = 0, 1 \dots \text{ hasta el infinito} \dots;\ \lambda = 1, 2, \dots, \rho), \qquad x_i^\gamma \zeta_\nu \quad (\gamma, \nu = 0, 1 \dots \text{ hasta el infinito} \dots)$$

en una sucesión simplemente infinita $\omega_0, \omega_1, \dots, \omega_\mu \dots$. Entonces los ϑ y los ω son linealmente independientes, tanto cada familia entre sí como unas respecto de otras, con respecto a las magnitudes enteras $b^{(i+1)}, c^{(i+1)}, \dots$. En efecto, de

$$\sum c_{\alpha\lambda}^{(i+1)} x_i^\alpha \xi_\lambda + \sum c_{\beta\tau}^{(i+1)} x_i^\beta \xi_{\rho+\tau} + \sum d_{\gamma\lambda}^{(i+1)} x_i^\gamma L_\lambda(\xi) + \sum e_{\gamma\nu}^{(i+1)} x_i^\gamma \zeta_\nu = 0,$$

donde cada suma se extiende sólo sobre finitos términos, la independencia lineal supuesta de los ξ y ξ, y de los ξ entre sí respecto de las magnitudes enteras $b^{(i)}, \dots$, da la anulación de todos los $e_{\gamma\nu}^{(i+1)}$. La unicidad de la representación (31) da además la anulación de los $c_{\alpha\lambda}^{(i+1)}$ y $c_{\beta\tau}^{(i+1)}$, y finalmente, por la independencia lineal de los $L_\lambda(\xi)$, la anulación de los $d_{\gamma\lambda}^{(i+1)}$.

Si el módulo $(\mathfrak{C}_{i-1}, L_1(\xi), \dots, L_\rho(\xi))$ se considera ahora como un módulo $\mathfrak{G}_i$ respecto de las magnitudes enteras $b^{(i+1)}$, entonces $\mathfrak{G}_i$ es divisible por $\mathfrak{M}_i$, porque $\mathfrak{C}_{i-1}, L_1(\xi) \dots L_\rho(\xi)$ son divisibles por $\mathfrak{M}_{i-1}$, y

$$\mathfrak{C}_i = (\omega_0, \omega_1, \dots, \omega_\mu \dots).$$

Para cada $H(x) \equiv 0(\mathfrak{g}_{i-1})$, (28), (31) y lo que se acaba de demostrar dan

$$H(x) \equiv b_1^{(i+1)} \vartheta_1 + \dots + b_t^{(i+1)} \vartheta_t \quad (\mathfrak{C}_i)$$

como ecuación de módulos respecto de las magnitudes enteras $b^{(i+1)}, c^{(i+1)}$. Puesto que $\mathfrak{g}_i$ es divisible por $\mathfrak{g}_{i-1}$ y $\mathfrak{m}$ es divisible por $\mathfrak{g}_i$, si ahora se pone, en particular, para todo $G(x)$ de $\mathfrak{G}_i$ y todo $F(x)$ de $\mathfrak{M}_i$,

$$G(x) \equiv g_1^{(i+1)} \vartheta_1 + \dots + g_t^{(i+1)} \vartheta_t \quad (\mathfrak{G}_i), \qquad F(x) \equiv a_1^{(i+1)} \vartheta_1 + \dots + a_t^{(i+1)} \vartheta_t \quad (\mathfrak{G}_i),$$

y se denota por $\mathfrak{G}_i^*$ el módulo compuesto por todos los $g(\vartheta)$, y por $\mathfrak{M}_i^*$ el módulo compuesto por todos los $a(\vartheta)$, entonces exactamente los argumentos que conducían a (23) dan

$$\mathfrak{G}_i = (\mathfrak{G}_i^*, \mathfrak{G}_i), \qquad \mathfrak{M}_i = (\mathfrak{M}_i^*, \mathfrak{G}_i), \qquad \mathfrak{G}_i = (\omega_0, \omega_1, \dots, \omega_\mu, \dots). \tag{32}$$

En la deducción de (32) se utilizó de nuevo sólo la regularidad de $C^{(i)}$ en x_i, de modo que todo el argumento sigue siendo válido si se toma la transformación especial (29) con el índice aumentado en uno. Las mismas consideraciones añadidas a (27) muestran entonces que esta representación especial surge de (32) simplemente por inversión de $z = U_i(x)$.

Así quedan demostradas para el índice siguiente todas las hipótesis (28), etc., del paso inductivo general; y como, según se mostró allí, el Teorema VII se sigue directamente de estas hipótesis, el Teorema VII queda demostrado en general. Al mismo tiempo se ha mostrado que la arbitrariedad en $\mathfrak{G}_{i-1}^*, \mathfrak{M}_{i-1}^*$ causada por la elección arbitraria de $C^{(i)}$ queda de nuevo eliminada por el isomorfismo del sistema de clases residuales $\mathfrak{G}_{i-1}^* \mid \mathfrak{M}_{i-1}^*$.

En particular, si el cuerpo P utilizado en § 3 como dominio de coeficientes tiene característica cero – es decir, si el cuerpo primo contenido en P y derivado de la unidad es del tipo de los números racionales –, las indeterminadas $u_{\mu\nu}$ pueden especializarse a magnitudes $\bar{u}_{\mu\nu}$ de P de modo que para $i = 1 \dots n$ cada $C^{(i)}$ permanezca regular en x_i. Los argumentos anteriores muestran que el Teorema VII sigue siendo válido también bajo esta especialización.[14] El módulo fundamental y los divisores elementales no necesitan, sin embargo, provenir necesariamente del caso general por la especialización $u_{\mu\nu} = \bar{u}_{\mu\nu}$.[15]

[14] Hentzelt toma, en lugar de un P arbitrario, sólo el cuerpo de todos los números complejos y trata principalmente este último caso, mientras que usa indeterminadas sólo en la teoría de eliminación propiamente dicha. Hentzelt muestra después, esencialmente por los argumentos aquí dados, que para formar la forma resultante basta, en cada $\mathfrak{M}_{i-1}$, llegar sólo hasta algún grado finito en los x que exceda una cota fija. Lo que falta es el isomorfismo de $\mathfrak{G}_{i-1} \mid \mathfrak{M}_{i-1}$ con $\mathfrak{G}_{i-1}^* \mid \mathfrak{M}_{i-1}^*$ dado en el Teorema VII, que explica la independencia respecto de los números de grado. (E. N.)

[15] Para $\mathfrak{m} = (x^2, ux + y)$ se tiene $\mathfrak{g}_0 = (1)$, $\mathfrak{g}_1 = (1)$. Si se escoge $C^{(1)} = x^2$, entonces $\mathfrak{G}_1^* = (1, x)$, $\mathfrak{M}_1^* = (ux + y, xy)$; este $\mathfrak{M}_1^*$ tiene divisores elementales y^2 y 1, y puede escogerse $C^{(2)} = y^2$. Para $u = 0$, $C^{(1)}$ y $C^{(2)}$ siguen siendo regulares en x e y, respectivamente; pero $\widetilde{\mathfrak{M}}_1^* = (y, xy)$ tiene divisores elementales y, y. Así $\widetilde{\mathfrak{G}}_1 \mid \widetilde{\mathfrak{M}}_1$ sigue siendo isomorfo al sistema de clases residuales de un módulo finito, pero no es isomorfo a $\mathfrak{G}_1 \mid \mathfrak{M}_1$. Si en cambio se hubiera escogido $C^{(1)} = ux + y$ y se hubiera especializado de modo que $C^{(1)}$ permaneciera regular, también se habría conservado el isomorfismo. (E. N.)

§ 5. Forma resultante y forma de divisores elementales de un ideal de polinomios.

Adjúntense $x_{i+1}\dots x_n$ a $\mathsf{P}(u)$, de modo que $\mathfrak{G}_{i-1}$ y $\mathfrak{M}_{i-1}$, y por tanto también $\mathfrak{G}^*_{i-1}$ y $\mathfrak{M}^*_{i-1}$, pasen a módulos de formas lineales en los que las magnitudes enteras pueden considerarse como polinomios en una indeterminada x_i. Por el Teorema VII, en este caso los divisores elementales distintos de 1 de $\mathfrak{M}_{i-1}$, junto con a lo sumo finitos divisores elementales iguales a 1, coinciden con los de $\mathfrak{M}^*_{i-1}$. El producto de estos divisores elementales, el divisor determinantal ρ-ésimo de $\mathfrak{M}^*_{i-1}$, era igual al determinante de la sustitución de paso de $\mathfrak{G}^*_{i-1}$ a $\mathfrak{M}^*_{i-1}$, por tanto a $N(\mathfrak{G}^*_{i-1} \mid \mathfrak{M}^*_{i-1})$ según la Definición III. La fórmula (24), o la fórmula análoga que se sigue de (28) para i general, muestra que el producto de estos divisores elementales es también igual al determinante de la sustitución de paso de $\mathfrak{G}_{i-1}$ a $\mathfrak{M}_{i-1}$, y por ello debe denotarse por $N(\mathfrak{G}_{i-1} \mid \mathfrak{M}_{i-1})$. Así

$$N(\mathfrak{G}_{i-1} \mid \mathfrak{M}_{i-1}) = N(\mathfrak{G}^*_{i-1} \mid \mathfrak{M}^*_{i-1}) = R^{(i)}(x),$$

donde el polinomio $R^{(i)}(x)$, es decir, el máximo común divisor, en el sentido polinómico, de todos los determinantes de ρ filas de $\mathfrak{M}^*_{i-1}$, puede suponerse entero y primitivo en $x_{i+1}\dots x_n$, y en consecuencia, como divisor de $C^{(i)}$, se vuelve regular en x_i. Asimismo el divisor elemental más alto $E^{(i)}(x)$ de $\mathfrak{M}_{i-1}$, respectivamente de $\mathfrak{M}^*_{i-1}$, puede suponerse entero y primitivo en $x_{i+1}\dots x_n$ y por tanto regular en x_i. Esto conduce a la definición siguiente.

Definición VI. *El polinomio $R^{(i)}(x)$ se llama la resultante de la i-ésima etapa de $\mathfrak{m}$, y $E^{(i)}(x)$ el divisor elemental de la i-ésima etapa. Así, la resultante de la i-ésima etapa es la norma del ideal fundamental $\mathfrak{g}_{i-1}$ respecto de $\mathfrak{m}$, interpretada como la norma del módulo $\mathfrak{G}_{i-1}$ respecto de $\mathfrak{M}_{i-1}$, donde $x_{i+1}\dots x_n$ se adjuntan a $\mathsf{P}(u)$; asimismo $(E^{(i)}(x))$, bajo la misma adjunción, se vuelve igual al cociente $\mathfrak{M}_{i-1}/\mathfrak{G}_{i-1}$. La forma resultante y la forma de divisores elementales de $\mathfrak{m}$ son los productos*

$$R_{\mathfrak{m}} = R^{(1)} \cdot R^{(2)} \cdot \ldots \cdot R^{(n)}; \qquad E_{\mathfrak{m}} = E^{(1)} \cdot E^{(2)} \cdot \ldots \cdot E^{(n)}.$$

Para la forma resultante y la forma de divisores elementales se tiene:

Teorema VIII. *La forma resultante es divisible por la forma elemental; recíprocamente, una potencia de $E_{\mathfrak{m}}$ es divisible por $R_{\mathfrak{m}}$. Las formas $E_{\mathfrak{m}}$ y $R_{\mathfrak{m}}$ son divisibles por $\mathfrak{m}$; más generalmente, $E^{(i)}\cdots E^{(n)}\mathfrak{g}_{i-1} \equiv 0(\mathfrak{m})$ y, en consecuencia, $R^{(i)}\cdots R^{(n)}\mathfrak{g}_{i-1} \equiv 0(\mathfrak{m})$.*

En efecto, puesto que la norma es divisible por el divisor elemental más alto y, recíprocamente, una potencia de este divisor elemental más alto es divisible por la norma, esta divisibilidad se sigue para $R^{(i)}(x)$ y $E^{(i)}(x)$ después de adjuntar $x_{i+1}\dots x_n$. Pero $R^{(i)}(x)$ y $E^{(i)}(x)$ se suponen polinomios primitivos respecto de $x_{i+1}\dots x_n$; por tanto la divisibilidad vale respecto de todas las indeterminadas $x_i, x_{i+1}, \dots, x_n$. Así $R_{\mathfrak{m}}$ es divisible por $E_{\mathfrak{m}}$, y alguna potencia de $E_{\mathfrak{m}}$ por $R_{\mathfrak{m}}$, conforme a la definición de estas expresiones en todas las indeterminadas x.

Además, por los Teoremas VII y II, después de adjuntar $x_{i+1}\dots x_n$, el divisor elemental más alto $E^{(i)}(x)$ está definido como el cociente $\mathfrak{M}_{i-1}/\mathfrak{G}_{i-1}$. Volviendo entonces a los polinomios en todas las indeterminadas x, para todo

$$G(x) \equiv 0(\mathfrak{g}_{i-1}) \quad \text{existe un} \quad b^{(i+1)} \neq 0 \quad \text{tal que} \quad b^{(i+1)}E^{(i)}(x)G(x) \equiv 0(\mathfrak{m}). \tag{33}$$

En particular, $\mathfrak{g}_0$ es el ideal unidad, de donde

$$b^{(2)}E^{(1)}(x) \equiv 0(\mathfrak{m}); \quad b^{(2)} \neq 0, \qquad \text{y por tanto} \qquad E^{(1)}(x) \equiv 0(\mathfrak{g}_1).$$

En general, de (33), aplicado a

$$E^{(1)}(x)\cdots E^{(i-1)}(x) \equiv 0(\mathfrak{g}_{i-1}),$$

existe $b^{(i+1)} \neq 0$ tal que $b^{(i+1)}E^{(1)}\cdots E^{(i)} \equiv 0(\mathfrak{m})$; de ahí $E^{(1)}\cdots E^{(i)} \equiv 0(\mathfrak{g}_i)$. Como $\mathfrak{g}_n = \mathfrak{m}$, se obtiene

$$E_{\mathfrak{m}} = E^{(1)}\cdots E^{(n)} \equiv 0(\mathfrak{m}) \quad \text{y en consecuencia} \quad R_{\mathfrak{m}} = R^{(1)}\cdots R^{(n)} \equiv 0(\mathfrak{m}). \tag{34}$$

Si en (33) $G(x)$ recorre los finitos polinomios de una base ideal de $\mathfrak{g}_{i-1}$, y si $c^{(i+1)}(x)$ denota el producto de los correspondientes $b^{(i+1)}(x)$, entonces

$$c^{(i+1)}E^{(i)}(x)\mathfrak{g}_{i-1} \equiv 0(\mathfrak{m}); \qquad c^{(i+1)} \neq 0, \quad \text{y de ahí} \quad E^{(i)}(x)\mathfrak{g}_{i-1} \equiv 0(\mathfrak{g}_i),$$

y de esto, como antes, por repetición finita,

$$E^{(n)}(x)\cdots E^{(i)}(x)\mathfrak{g}_{i-1}\equiv 0(\mathfrak{m})$$

y por consiguiente también

$$R^{(n)}(x)\cdots R^{(i)}(x)\mathfrak{g}_{i-1}\equiv 0(\mathfrak{m}).$$

Esto demuestra todas las partes del Teorema VIII.

El Teorema VIII depende esencialmente de propiedades de la forma de divisores elementales; la significación característica de la forma resultante para $\mathfrak{m}$ la muestra

Teorema IX. *Si $\mathfrak{n}$ es un divisor de $\mathfrak{m}$ – divisor entendido en el sentido de ideales – y si las formas resultantes $R_\mathfrak{n}$ y $R_\mathfrak{m}$ coinciden, entonces los ideales $\mathfrak{n}$ y $\mathfrak{m}$ coinciden.*

Sean $\mathfrak{g}_0\ldots\mathfrak{g}_{n-1},\mathfrak{g}_n=\mathfrak{m}$ y $\mathfrak{h}_0\ldots\mathfrak{h}_{n-1},\mathfrak{h}_n=\mathfrak{n}$ los ideales fundamentales de $\mathfrak{m}$ y de $\mathfrak{n}$. Primero $\mathfrak{g}_0$ y $\mathfrak{h}_0$ son ambos el ideal unidad, luego $\mathfrak{g}_0=\mathfrak{h}_0$. Supóngase ahora que $\mathfrak{g}_{i-1}=\mathfrak{h}_{i-1}$, de modo que $\mathfrak{M}_{i-1}$ y $\mathfrak{N}_{i-1}$ tienen el mismo módulo fundamental $\mathfrak{G}_{i-1}$. La hipótesis $R_\mathfrak{n}=R_\mathfrak{m}$, después de adjuntar $x_{i+1}\ldots x_n$, puede escribirse como

$$N(\mathfrak{G}_{i-1}\mid\mathfrak{N}_{i-1})=N(\mathfrak{G}_{i-1}\mid\mathfrak{M}_{i-1})\quad\text{o}\quad N(\mathfrak{G}^*_{i-1}\mid\mathfrak{N}^*_{i-1})=N(\mathfrak{G}^*_{i-1}\mid\mathfrak{M}^*_{i-1}).$$

Aquí, de acuerdo con (32), $\mathfrak{N}_{i-1}=(\mathfrak{N}^*_{i-1},\mathfrak{C}_{i-1})$, de modo que $\mathfrak{N}^*_{i-1}$ es igualmente un módulo de formas lineales en ξ, con $\mathfrak{G}^*_{i-1}$ como módulo fundamental. Puesto que $\mathfrak{M}_{i-1}$ es divisible por $\mathfrak{N}_{i-1}$, lo cual implica la divisibilidad de $\mathfrak{M}^*_{i-1}$ por $\mathfrak{N}^*_{i-1}$, el Teorema IV muestra que, bajo esta adjunción, los dos módulos $\mathfrak{N}^*_{i-1}$ y $\mathfrak{M}^*_{i-1}$ coinciden, y en consecuencia también $\mathfrak{N}_{i-1}$ y $\mathfrak{M}_{i-1}$. Pero adjuntar $x_{i+1}\ldots x_n$ significa que se añaden a $\mathfrak{M}_{i-1}$, respectivamente a $\mathfrak{m}$, todos los polinomios $G(x)$ para los cuales

$$b^{(i+1)}(x)G(x)\equiv 0(\mathfrak{m}),\qquad b^{(i+1)}\neq 0.$$

Así, por la adjunción, $\mathfrak{M}_{i-1}$, respectivamente $\mathfrak{m}$, pasa a $\mathfrak{g}_i$, y correspondientemente $\mathfrak{n}$ a $\mathfrak{h}_i$; por tanto $\mathfrak{g}_i=\mathfrak{h}_i$. Finalmente, $\mathfrak{g}_n=\mathfrak{h}_n$, es decir, $\mathfrak{m}=\mathfrak{n}$.

Por último, el mismo principio de transferencia, aplicado al Teorema V, da lo siguiente.

Teorema X. *Sea $R^{(i)}=S^{(i)}T^{(i)}$ una descomposición de $R^{(i)}$ en polinomios relativamente primos $S^{(i)}$ y $T^{(i)}$ en el sentido polinómico. Entonces existe uno y sólo un ideal $\mathfrak{j}$, y asimismo uno y sólo un ideal $\mathfrak{t}$, ambos divisores de $\mathfrak{m}$ con el mismo ideal fundamental de la etapa $(i-1)$, $\mathfrak{g}_{i-1}$, tales que $S^{(i)}=N(\mathfrak{G}_{i-1}\mid\mathfrak{S}_{i-1})$ y $T^{(i)}=N(\mathfrak{G}_{i-1}\mid\mathfrak{T}_{i-1})$. Los ideales $\mathfrak{j}$ y $\mathfrak{t}$ se definen como la totalidad de los polinomios $S(x)$ y $T(x)$, respectivamente, tales que*

$$s^{(i+1)}(x)T^{(i)}(x)S(x)\equiv 0(\mathfrak{m});\quad s^{(i+1)}\neq 0,$$
$$t^{(i+1)}(x)S^{(i)}(x)T(x)\equiv 0(\mathfrak{m});\quad t^{(i+1)}\neq 0,$$

y $\mathfrak{g}_i$ se convierte en el mínimo común múltiplo de $\mathfrak{j}$ y $\mathfrak{t}$,

$$\mathfrak{g}_i=[\mathfrak{j},\mathfrak{t}].$$

Sólo queda observar que $s^{(i+1)}$ y $t^{(i+1)}$ pueden elegirse fijos para $\mathfrak{j}$ y $\mathfrak{t}$, como producto de los $s^{(i+1)}$ y $t^{(i+1)}$ correspondientes a los elementos de base de $\mathfrak{j}$ y $\mathfrak{t}$, y que, como se observó arriba, al adjuntar $x_{i+1}\ldots x_n$ el ideal $\mathfrak{m}$ se transforma en $\mathfrak{g}_i$. En particular, la descomposición de $R^{(i)}$ puede continuarse hasta potencias de polinomios irreducibles – factores primarios –, lo que conlleva una representación correspondiente de $\mathfrak{g}_i$ como mínimo común múltiplo.

§ 6. Teoría propia de la eliminación.

Por el Teorema VIII, respectivamente por la fórmula (34), la forma resultante y la forma de divisores elementales son divisibles por $\mathfrak{m}$, y por ello se anulan en todos los ceros de $\mathfrak{m}$. Por "ceros de $\mathfrak{m}$" se entienden aquí sistemas de valores de $x_1\ldots x_i$ pertenecientes al cuerpo algebraicamente cerrado derivado de $\mathsf{P}(u;x_{i+1}\ldots x_n)$[16], tales que todo polinomio de $\mathfrak{m}$ se anula en esos sistemas de valores, mientras que $x_{i+1}\ldots x_n$ se piensan adjuntados al cuerpo de coeficientes $(i=1,\ldots,n)$. Estos $x_{i+1}\ldots x_n$ adjuntados pueden, como se

[16]Steinitz mostró, en su Algebraische Theorie der Körper (J. f. M. 137 (1910), pp. 167–309), que todo cuerpo puede extenderse, esencialmente de modo único, a uno algebraicamente cerrado, dando así el equivalente racional del teorema fundamental del álgebra. De hecho, para cada $i=1,\ldots,n$ se trata de un cuerpo de extensión finito de $\mathsf{P}(u,x_{i+1},\ldots,x_n)$. (E. N.)

mostrará, reemplazarse también por magnitudes de $\mathsf{P}(u)$. El contenido de la teoría de la eliminación, recíprocamente, es la deducción de los ceros de $\mathfrak{m}$ a partir de los de la forma resultante. Esta recíproca descansa en la eliminación sucesiva que se desarrollará en esta sección; como en la sección siguiente se demostrará la divisibilidad de la forma $D^{(i)}(x)$ que aparece en ella por $E^{(i)}(x)$, la recíproca deseada se sigue de la divisibilidad de una potencia de $E^{(i)}(x)$ por $R^{(i)}(x)$.

La teoría de la eliminación sucesiva que se dará aquí descansa en el resultado siguiente.

Teorema XI. *Sea $\mathfrak{b}$ un ideal de polinomios en una indeterminada t con coeficientes en P, por tanto un ideal principal; sea $h(t)$ un polinomio de $\mathfrak{b}$ de grado k, y sea $\mathfrak{B}$ el módulo de formas lineales en $1, t, \ldots, t^{k-1}$ al que pasa $\mathfrak{b}$ módulo $h(t)$. Entonces $\mathfrak{B}$ tiene rango $k-p$, donde p es el grado del polinomio de base $f(t)$ de $\mathfrak{b}$.*

Por hipótesis $h(t) = h_1(t) \cdot f(t)$, donde $h_1(t)$ tiene grado $k-p$. Las clases residuales de $\mathfrak{b}$ módulo $h(t)$ representadas por $f(t), tf(t), \ldots, t^{k-p-1}f(t)$ son por tanto linealmente independientes; y toda clase residual de $\mathfrak{b}$ módulo $h(t)$ puede representarse linealmente por estas $k-p$ clases especiales, con coeficientes en P. Pero módulo $h(t)$ el ideal $\mathfrak{b}$ pasa a un módulo de formas lineales en $1, t, \ldots, t^{k-1}$, cuyo rango es por tanto exactamente $k-p$.

Sea ahora $\mathfrak{a} = \mathfrak{a}_1$ un ideal transformado de polinomios, y sea $A^{(1)}(x)$ un polinomio de $\mathfrak{a}_1$, regular en x_1, de grado k_1. Sea $\mathfrak{A}_1$ el módulo de formas lineales en $1, x_1, \ldots, x_1^{k_1-1}$, con polinomios $a^{(2)}(x)$ como coeficientes, al que pasa $\mathfrak{a}_1$ módulo $A^{(1)}(x)$. Denótese por $\mathfrak{a}_2$ el ideal en $x_2 \ldots x_n$ derivado de todos los determinantes de k_1 filas de $\mathfrak{A}_1$. Por el Teorema XI, $\mathfrak{a}_2$ es el ideal cero si y sólo si los polinomios de $\mathfrak{a}_1$ tienen un divisor común, en el sentido polinómico, de grado $p_1 > 0$ en x_1. Si $\mathfrak{a}_2$ es distinto del ideal cero, entonces, como $\mathfrak{a}$ se supone transformado, contiene un polinomio $A^{(2)}(x)$ regular en x_2, de grado k_2, como se ve directamente componiendo la transformación (12) a partir de las transformaciones especiales (25) y (26). Sea $\mathfrak{A}_2$ de nuevo el módulo de formas lineales en $1, x_2, \ldots, x_2^{k_2-1}$ al que pasa $\mathfrak{a}_2$ módulo $A^{(2)}(x)$, y $\mathfrak{a}_3$ el ideal en $x_3 \ldots x_n$ derivado de todos los determinantes de k_2 filas de $\mathfrak{A}_2$; este ideal debe contener un polinomio $A^{(3)}(x)$ regular en x_3.

De este modo se continúa el proceso hasta alcanzar un ideal cero, o hasta que $\mathfrak{a}_{n+1}$ se vuelva el ideal unidad; pues, al estar libre de los x, $\mathfrak{a}_{n+1}$ sólo puede ser el ideal cero o el ideal unidad. Se ve que los ideales $\mathfrak{a}_1, \mathfrak{a}_2, \ldots$ están determinados unívocamente por $\mathfrak{a}$, independientemente de los polinomios $A^{(\lambda)}(x)$ escogidos. Esto es claro para $\mathfrak{a}_1 = \mathfrak{a}$, y por tanto puede suponerse para $\mathfrak{a}_1, \ldots, \mathfrak{a}_\lambda$. Si $\mathfrak{a}_\lambda$ pasa módulo $A^{(\lambda)}(x)$ al módulo de formas lineales $\mathfrak{A}_\lambda$, entonces $\mathfrak{A}_\lambda$ puede caracterizarse también como la totalidad de los polinomios de $\mathfrak{a}_\lambda$ que no alcanzan el grado k_λ en x_λ; así, $\mathfrak{A}_\lambda$ depende sólo del grado k_λ de $A^{(\lambda)}(x)$. Sea $\bar{A}^{(\lambda)}(x)$ un polinomio de $\mathfrak{a}_\lambda$, regular en x_λ, de grado $\bar{k}_\lambda > k_\lambda$, sea $\overline{\mathfrak{A}}_\lambda$ el módulo correspondiente de formas lineales, y sea $\bar{\mathfrak{a}}_{\lambda+1}$ el ideal derivado de los determinantes de $\bar{k}_\lambda$ filas de $\overline{\mathfrak{A}}_\lambda$. Entonces vale la ecuación de módulos

$$\overline{\mathfrak{A}}_\lambda = (\mathfrak{A}_\lambda, A^{(\lambda)}, x_\lambda A^{(\lambda)}, \ldots, x_\lambda^{\bar{k}_\lambda - k_\lambda - 1} A^{(\lambda)}).$$

Como, por la regularidad de $A^{(\lambda)}(x)$ en x_λ, los polinomios $A^{(\lambda)}, x_\lambda A^{(\lambda)}, \ldots$ pueden introducirse como nuevas indeterminadas de las formas lineales, se sigue que los determinantes de k_λ filas de $\mathfrak{A}_\lambda$ coinciden con los determinantes de $\bar{k}_\lambda$ filas de $\overline{\mathfrak{A}}_\lambda$, y por tanto $\bar{\mathfrak{a}}_{\lambda+1} = \mathfrak{a}_{\lambda+1}$.[17]

Además, $\mathfrak{a}_{\lambda+1}$ es siempre divisible por $\mathfrak{a}_\lambda$. Esto es claro si $\mathfrak{a}_{\lambda+1}$ es el ideal cero; en el caso contrario, $\mathfrak{A}_\lambda$ tiene rango k_λ, de modo que $\mathfrak{a}_{\lambda+1}$ es el ideal que por definición consta de los determinantes de k_λ filas de $\mathfrak{A}_\lambda$, y es divisible por $\mathfrak{A}_\lambda$ y por tanto por $\mathfrak{a}_\lambda$. Así todo $\mathfrak{a}_{\lambda+1}$ es divisible por $\mathfrak{a}$; si por tanto $\mathfrak{a}_{n+1}$ se vuelve el ideal unidad, entonces $\mathfrak{a}$ mismo es el ideal unidad.

Sea ahora $\mathfrak{a}$ distinto del ideal unidad, con $\mathfrak{a}_1 \neq 0, \ldots, \mathfrak{a}_i \neq 0$, y $\mathfrak{a}_{i+1} = 0$. Sea $D^{(i)}(x)$ el máximo común divisor, existente por el Teorema XI, de todos los polinomios de $\mathfrak{a}_i$, donde divisor se entiende en el sentido polinómico; como divisor de $A^{(i)}(x)$, $D^{(i)}(x)$ es él mismo regular en x_i de grado $p_i > 0$. Adjúntese $x_{i+1} \ldots x_n$ a $\mathsf{P}(u)$; entonces $D^{(i)}(x)$ tiene, en un cuerpo de extensión algebraico de $\mathsf{P}(u; x_{i+1} \ldots x_n)$, una descomposición en p_i factores lineales. Sea $x_i - \bar{x}_i$ uno de esos factores lineales, de modo que todos los polinomios de $\mathfrak{a}_i$ se anulan para $x_i = \bar{x}_i$; entonces, por el Teorema XI, los polinomios de $\mathfrak{a}_{i-1}$ adquieren bajo esta especialización un máximo común divisor $D^{(i-1)}(x)$. Como divisor de $A^{(i-1)}(x)$, $D^{(i-1)}(x)$ es de nuevo regular en x_{i-1} de grado $p_{i-1} > 0$; en particular no puede anularse idénticamente, y en un cuerpo de extensión de $\mathsf{P}(u, \bar{x}_i, x_{i+1}, \ldots, x_n)$ se descompone en p_{i-1} factores lineales. Si $x_{i-1} - \bar{x}_{i-1}$ es uno de esos factores lineales, a él corresponde un máximo común divisor de $\mathfrak{a}_{i-2}$. Continuando así, se llega a finitos ceros comunes de $\mathfrak{a}$ situados en un cuerpo de extensión algebraico de $\mathsf{P}(u; x_{i+1} \ldots x_n)$. Recíprocamente, como $\mathfrak{a}_\lambda$ es divisible por $\mathfrak{a}$, todo cero de $\mathfrak{a}$ es también cero de $\mathfrak{a}_\lambda$. Si, en particular, $x_1 = \bar{x}_1, \ldots, x_i = \bar{x}_i, x_{i+1} = x_{i+1}, \ldots, x_n = x_n$ es un cero de $\mathfrak{a}$, entonces se sigue $\mathfrak{a}_{i+1} = 0$, y los polinomios de $\mathfrak{a}_i$ adquieren un divisor común con el factor lineal $x_i - \bar{x}_i$. En resumen:

[17] Esto es en principio la misma inferencia en la que descansaba el isomorfismo de $\mathfrak{G}^*_{i-1} \mid \mathfrak{M}^*_{i-1}$ con $\mathfrak{G}_{i-1} \mid \mathfrak{M}_{i-1}$.

Teorema XII. *Sea* $\mathfrak{a}$ *distinto del ideal unidad, con* $\mathfrak{a}_1 \neq 0, \ldots, \mathfrak{a}_i \neq 0$ *y* $\mathfrak{a}_{i+1} = 0$. *Entonces, después de adjuntar* $x_{i+1} \ldots x_n$ *a* $\mathsf{P}(u)$, *existen finitos sistemas de valores asociados* $\bar{x}_1 \ldots \bar{x}_i$, *situados en un cuerpo de extensión algebraico de* $\mathsf{P}(u, x_{i+1}, \ldots, x_n)$, *tales que todos los polinomios de* $\mathfrak{a}$ *se anulan para* $x_1 = \bar{x}_1, \ldots, x_i = \bar{x}_i, x_{i+1} = x_{i+1}, \ldots, x_n = x_n$. *Recíprocamente, si existe tal cero de* $\mathfrak{a}$, *entonces se sigue* $\mathfrak{a}_{i+1} = 0$, *así como la aparición de un divisor común* $D^{(i)}(x)$ *de todos los polinomios de* $\mathfrak{a}_i$ *que tiene el factor lineal* $x_i - \bar{x}_i$.

El Teorema XII muestra en particular que todo ideal $\mathfrak{a}$ que no tenga ceros es el ideal unidad.

Para efectuar una descomposición que exhiba explícitamente también la asociación de los sistemas de valores, introdúzcanse nuevas indeterminadas v, que pueden adjuntarse a $\mathsf{P}(u, x_{i+1}, \ldots, x_n)$. Póngase

$$x_i = -v_1 x_1 - \cdots - v_{i-1} x_{i-1} + z_i. \tag{35}$$

Entonces la composición de (12) con (35) es de nuevo una sustitución del tipo (12), en la cual ahora sólo los $u_{i\kappa}$ se reemplazan por $w_{i\kappa} = u_{i\kappa} - v_\kappa$, y más generalmente $u_{i+\lambda,\kappa}$ por $w_{i+\lambda,\kappa} = u_{i+\lambda,\kappa} - u_{i+\lambda,i} v_\kappa$. Si la sustitución (35) lleva el ideal, transformado por hipótesis, $\mathfrak{a}$ a $\mathfrak{b}$, entonces $\mathfrak{b}$ se obtiene de $\mathfrak{a}$ simplemente reemplazando los $u_{\mu\nu}$ por $w_{\mu\nu}$ y adjuntando los v; y por el mismo proceso los ideales $\mathfrak{b}_1, \mathfrak{b}_2, \ldots$ definidos por $\mathfrak{b}$ surgen de $\mathfrak{a}_1, \mathfrak{a}_2, \ldots$. Recíprocamente, $\mathfrak{a}_\lambda$ se obtiene de $\mathfrak{b}_\lambda$ por $v = 0$; por tanto los ideales $\mathfrak{a}_\lambda$ y $\mathfrak{b}_\lambda$ son simultáneamente ideales cero o simultáneamente distintos del ideal cero.

Sea ahora de nuevo $\mathfrak{a}_1 \neq 0; \ldots; \mathfrak{a}_i \neq 0; \mathfrak{a}_{i+1} = 0$, y por tanto también $\mathfrak{b}_1 \neq 0; \ldots; \mathfrak{b}_i \neq 0; \mathfrak{b}_{i+1} = 0$. Sea $\bar{x}_1 \ldots \bar{x}_i, x_{i+1} \ldots x_n$ un sistema de ceros asociado de $\mathfrak{a}$. Defínase $\bar{z}_i = \bar{x}_i + v_1 \bar{x}_1 + \cdots + v_{i-1} \bar{x}_{i-1}$. Entonces $\bar{x}_1 \ldots \bar{x}_{i-1}, \bar{z}_i, x_{i+1} \ldots x_n$ es, por (35), un cero de $\mathfrak{b}$. Por consiguiente, si $H^{(i)}(z, x)$ denota el máximo común divisor de todos los polinomios de $\mathfrak{b}_i$, que puede suponerse entero y primitivo en los v, entonces por la última parte del Teorema XII, $H^{(i)}(z, x)$ tiene el factor

$$z_i - \bar{z}_i = z_i - (\bar{x}_i + v_1 \bar{x}_1 + \cdots + v_{i-1} \bar{x}_{i-1}),$$

y a cada cero de $\mathfrak{a}$ que aparece después de adjuntar $x_{i+1}, \ldots, x_n$ le corresponde tal factor. Debe mostrarse que con esto se agota la factorización de $H^{(i)}(z, x)$, es decir, que no puede separarse de $H^{(i)}$ ningún factor $H_1^{(i)}$ que no se descomponga en factores lineales en z y v. Si tal cosa ocurriera, entonces, por la primitividad supuesta en v, $H^{(i)}$ contendría al menos un factor lineal $z_i - \bar{\bar{z}}_i$, donde $\bar{\bar{z}}_i$ pertenece a un cuerpo de extensión algebraico de $\mathsf{P}(u, v, x_{i+1} \ldots x_n)$. Si $\bar{\bar{x}}_1 \ldots \bar{\bar{x}}_{i-1}, \bar{\bar{x}}_i, x_{i+1} \ldots x_n$ es el cero correspondiente de $\mathfrak{a}$, entonces debe coincidir con uno de los finitos ceros de $\mathfrak{a}$ que aparecen después de adjuntar $x_{i+1} \ldots x_n$, y por tanto debe ser independiente de v. De ahí que $\bar{\bar{z}}_i$ contenga necesariamente los v linealmente, no de manera algebraica ni racional no lineal; contra la suposición, de $H_1^{(i)}$ puede separarse otro factor lineal $z_i - (\bar{\bar{x}}_i + v_1 \bar{\bar{x}}_1 + \cdots + v_{i-1} \bar{\bar{x}}_{i-1})$ en z y v. Así, la descomposición explícita es

$$H^{(i)}(z, x) = \prod \{z_i - (\bar{x}_{i\lambda} + v_1 \bar{x}_{1\lambda} + \cdots + v_{i-1} \bar{x}_{i-1,\lambda})\}^{\alpha_\lambda}.$$

Como el grado de $H^{(i)}$ y los exponentes individuales α_λ deben coincidir con los correspondientes de $D^{(i)}(x)$ – pues $H^{(i)}$ surge de $D^{(i)}$ por la especialización $u_{\mu\nu} = w_{\mu\nu}$, y $D^{(i)}$ de $H^{(i)}$ por la especialización $v = 0$ –, esta descomposición muestra también que, debido a que las indeterminadas $u_{\mu\nu}$ están adjuntadas a P, todo cero $\bar{x}_i$ de $D^{(i)}$ que aparece en la eliminación a partir de $\mathfrak{a}$ corresponde a un máximo común divisor de $\mathfrak{a}_{i-1} \ldots \mathfrak{a}_1$ que es respectivamente lineal, o a una potencia de tal divisor; por tanto en cada caso se obtiene un único sistema de ceros asociado $\bar{x}_1 \ldots \bar{x}_i, x_{i+1} \ldots x_n$ de $\mathfrak{a}$.[18]

§ 7. Forma resultante y teoría de la eliminación.

Para establecer la conexión entre la forma resultante y la teoría de la eliminación, aplíquese la eliminación sucesiva de § 6 específicamente al cociente $\mathfrak{a} = \mathfrak{m}/\mathfrak{g}_{i-1}$ del ideal por el ideal fundamental de la etapa $i - 1$. Primero debe mostrarse que este cociente es un ideal transformado. Ahora bien, $\mathfrak{m}$ es transformado y, por el Teorema VI de § 3, también lo es $\mathfrak{g}_{i-1}$. De

$$H(x) \equiv 0(\mathfrak{m}/\mathfrak{g}_{i-1}); \qquad H(x) = \overline{H}(y) = \sum \alpha_\lambda(u) \overline{H}_\lambda(y) = \sum \alpha_\lambda(u) H_\lambda(x)$$

se obtiene

$$\overline{H}(y) \cdot \overline{\mathfrak{g}}_{i-1(u)} \equiv 0(\overline{\mathfrak{m}}_{(u)}), \quad \text{por tanto también} \quad \overline{H}(y) \overline{\mathfrak{g}}_{i-1} \equiv 0(\overline{\mathfrak{m}}_{(u)}),$$

[18] Debe señalarse que la eliminación sucesiva dada aquí, a diferencia del método de Kronecker, depende sólo del ideal dado $\mathfrak{a}$ y es independiente de toda base ideal; en particular, esto vale también para los exponentes α_λ. Una ejecución completa de la eliminación por este método requeriría, según Hentzelt, la continuación del procedimiento sobre el cociente $\mathfrak{a}_i/D^{(i)}$, lo cual puede omitirse en vista de la sección siguiente. (E. N.)

o bien

$$\overline{H}_\lambda(y)\overline{\mathfrak{g}}_{i-1} \equiv 0(\overline{\mathfrak{m}}), \quad \text{por tanto} \quad H_\lambda(x)\mathfrak{g}_{i-1} \equiv 0(\mathfrak{m}).$$

Esto prueba la divisibilidad de $H_\lambda(x)$ por $\mathfrak{m}/\mathfrak{g}_{i-1}$ y, por tanto, que este ideal es transformado, de modo que se aplica el método de eliminación de § 6.

Pero (30), teniendo en cuenta (28) – § 4 –, muestra que $C^{(i)}(x)$ es divisible por $\mathfrak{m}/\mathfrak{g}_{i-1}$, donde $C^{(i)}(x)$ denota cualquier determinante no idénticamente nulo de grado ρ de $\mathfrak{M}^*_{i-1}$. Puesto que para $i > 1$ este $C^{(i)}$ tiene grado cero en x_1, el módulo $\mathfrak{A}_1$ correspondiente al ideal $\mathfrak{a} = \mathfrak{a}_1$ contiene los polinomios $C^{(i)}, x_1C^{(i)}, \ldots, x_1^{k_1-1}C^{(i)}$, y por tanto $(C^{(i)})^{k_1}$ es divisible por $\mathfrak{a}_2$; análogamente $(C^{(i)})^{k_1k_2}$ es divisible por $\mathfrak{a}_3$, y finalmente $(C^{(i)})^{k_1k_2\cdots k_{i-1}}$ por $\mathfrak{a}_i$. Así $\mathfrak{a}_1, \ldots, \mathfrak{a}_i$ son distintos del ideal cero, como también ocurre para $i = 1$. Sea ahora $D^{(i)}(x)$ el máximo común divisor de todos los polinomios de $\mathfrak{a}_i$, que tiene grado $p_i > 0$ sólo cuando $\mathfrak{a}_{i+1}$ es el ideal cero. Por la definición de $D^{(i)}(x)$, y teniendo en cuenta la divisibilidad de $\mathfrak{a}_i$ por $\mathfrak{a}$, se obtiene

$$d^{(i+1)}D^{(i)}(x) \equiv 0(\mathfrak{m}/\mathfrak{g}_{i-1}); \qquad d^{(i+1)} \neq 0.$$

Así $d^{(i+1)}D^{(i)}$ es un polinomio, libre de $x_1 \ldots x_{i-1}$, que pertenece a $\mathfrak{m}/\mathfrak{g}_{i-1}$. Pero $E^{(i)}(x)$ fue definido (Teorema II y § 4), como divisor elemental más alto de $\mathfrak{M}_{i-1}$ o de $\mathfrak{M}^*_{i-1}$, como el máximo común divisor, en el sentido polinómico, de todos los polinomios de $\mathfrak{m}/\mathfrak{g}_{i-1}$ que son libres de $x_1 \ldots x_{i-1}$. Por tanto $d^{(i+1)}D^{(i)}$, y debido a la regularidad de $E^{(i)}(x)$ en x_i también $D^{(i)}(x)$, es divisible por $E^{(i)}(x)$.

El mismo argumento puede efectuarse si la transformación (12) se hubiera compuesto desde el principio con (35), es decir, si las indeterminadas $u_{\mu\nu}$ hubieran sido reemplazadas por $w_{\mu\nu}$; esto da la divisibilidad de $H^{(i)}(z,x)$ por el correspondiente $\bar{E}^{(i)}(z,x)$. Puesto que, así como $D^{(i)}(x)$ y $H^{(i)}(z,x)$ pasan uno en otro por especialización, también lo hacen $E^{(i)}(x)$ y $\bar{E}^{(i)}(z,x)$, e igualmente $R^{(i)}(x)$ y $\bar{R}^{(i)}(z,x)$, los números de multiplicidad en la descomposición en factores lineales deben coincidir mutuamente. Tomando además en cuenta que una potencia de $E^{(i)}(x)$ es divisible por $R^{(i)}(x)$, se obtiene el siguiente resumen.

Teorema XIII. *Si $R^{(i)}(x)$ se descompone en un cuerpo de extensión algebraico de $\mathsf{P}(u, x_{i+1} \ldots x_n)$ en factores lineales $x_i - \bar{x}_i$, entonces $\bar{x}_i$ puede completarse de una y sólo una manera a un sistema de valores asociado $\bar{x}_1 \ldots \bar{x}_i, x_{i+1} \ldots x_n$ que es cero de $\mathfrak{m}/\mathfrak{g}_{i-1}$ y, por consiguiente, de $\mathfrak{m}$. Los finitos ceros de $\mathfrak{m}$ que así surgen de los factores lineales de $R^{(i)}$ – finitos después de adjuntar $x_{i+1} \ldots x_n$ – quedan reunidos por la descomposición explícita*

$$\bar{R}^{(i)}(z,x) = \prod\{z_i - (\bar{x}_{i\nu} + v_1\bar{x}_{1\nu} + \cdots + v_{i-1}\bar{x}_{i-1,\nu})\}^{\lambda_\nu}. \tag{36}$$

Debido a la regularidad de $\bar{R}^{(i)}(z,x)$ en z_i, esta descomposición se conserva si los $x_{i+1} \ldots x_n$ adjuntados a $\mathsf{P}(u)$ se reemplazan por sistemas de valores especiales arbitrarios $\bar{x}_{i+1} \ldots \bar{x}_n$ de $\mathsf{P}(u)$ o del cuerpo algebraicamente cerrado derivado de él.

Con esto se consigue también una separación de los ceros de $\mathfrak{m}$ según los factores individuales de la forma resultante; al número de indeterminadas x adjuntadas a $\mathsf{P}(u)$ se le llama también la dimensión del objeto algebraico correspondiente.

Si, en la descomposición de $\bar{R}^{(i)}(z,x)$ o del correspondiente $R^{(i)}(x)$, se agrupan los factores conjugados sobre $\mathsf{P}(u, x_{i+1} \ldots x_n)$ – factores que para un P general pueden ser total o parcialmente idénticos –, se obtiene una descomposición de $R^{(i)}(x)$ en potencias de polinomios irreducibles sobre $\mathsf{P}(u, x_{i+1} \ldots x_n)$:

$$R^{(i)}(x) = S_1^{(i)}(x)^{\beta_1} \cdots S_\varkappa^{(i)}(x)^{\beta_\varkappa}.$$

Por el Teorema X, a esta descomposición corresponde una representación $\mathfrak{g}_i = [\mathsf{j}_1 \ldots \mathsf{j}_\varkappa]$ tal que $S_\mu^{(i)}(x)^{\beta_\mu}$ es igual a la norma de $\mathfrak{g}_{i-1}$ respecto del ideal j_μ, respectivamente a la norma del módulo $\mathfrak{G}_{i-1}$ respecto del módulo correspondiente a j_μ. Esto aclara el significado de los exponentes β_μ: en particular, si γ_μ es el grado de $S_\mu^{(i)}$, entonces la multiplicidad $\beta_\mu\gamma_\mu$ es igual al número de clases residuales de $\mathfrak{g}_{i-1}$ módulo j_μ que son linealmente independientes sobre $\mathsf{P}(u, x_{i+1} \ldots x_n)$.

Finalmente considérese brevemente el caso especial en que P tiene característica cero. Si los $u_{\mu\nu}$ se especializan a magnitudes $\bar{u}_{\mu\nu}$ de P de modo que los n determinantes $C^{(i)}(x)$ $(i = 1, 2, \ldots, n)$ permanezcan regulares en x_i,[19] entonces se conserva también la regularidad de $R^{(i)}$. Bajo esta especialización, $R^{(i)}$ y asimismo $\bar{R}^{(i)}(z,x)$ se convierten en un divisor común de todos los determinantes de ρ filas de $\mathfrak{M}^*_{i-1}$, aunque

[19] Hentzelt presupone esta especialización de los $u_{\mu\nu}$ desde el comienzo y por ello debe recurrir a consideraciones mucho más complicadas para probar la descomponibilidad de $H^{(i)}(z,x)$ y $\bar{R}^{(i)}(z,x)$ en factores lineales en z y v. Los exponentes que aparecen allí no tienen por qué coincidir necesariamente con los anteriores. (E. N.)

no necesariamente en el máximo común divisor. Pero la especialización siempre puede escogerse de modo que también esta última propiedad se conserve. Pues, como muestra la existencia de una base del módulo, $R^{(i)}(z,x)$ puede caracterizarse también como el máximo común divisor de finitos determinantes de ρ filas de $\mathfrak{M}^*_{i-1}$. La descomposición del $\bar{R}^{(i)}(z,x)$ así especializado se obtiene entonces simplemente reemplazando los $u_{\mu\nu}$ por $\bar{u}_{\mu\nu}$ en (36), de modo que toda la teoría de la eliminación se conserva.

(Recibido el 17 de marzo de 1922.)

23. Invariantes algebraicos y diferenciales

Jahresbericht der Deutschen Mathematiker-Vereinigung 32 (1923), pp. 177–184

Si debo informar sobre el desarrollo de los invariantes algebraicos y diferenciales, quisiera limitarme, en ambos dominios, al período crítico que, según una observación de Hilbert, sigue al período ingenuo y formal. Este período crítico está caracterizado, para los invariantes algebraicos, por el nombre del propio Hilbert; para los invariantes diferenciales, por el nombre de Riemann, o, en términos sustantivos: para los invariantes algebraicos, por los métodos aritméticos del álgebra, que se desarrollaron esencialmente en torno a estas cuestiones y pudieron mostrar aquí toda su agudeza; para los invariantes diferenciales, por los métodos del cálculo variacional formal. Por ello quiero informar sobre los métodos aritméticos, con su significación más allá del objeto particular, mientras que en la segunda parte puedo limitarme a la subordinación de los invariantes diferenciales a los algebraicos, subordinación que se lleva a cabo precisamente en conexión con los métodos del cálculo variacional.

1. Los *invariantes algebraicos* se basan, como es sabido, en el *grupo lineal general* en $x_1, \ldots, x_n$:

$$x_i = \sum s_{ik} x'_k \qquad \text{o, abreviadamente:} \qquad x = S(x'), \tag{1}$$

donde los s_{ik} designan indeterminadas, de modo que $\Delta = |s_{ik}|$ es distinto de cero. Si ahora $f(a,x), g(b,x), \ldots$ son formas en x, de dimensiones $\alpha, \beta, \ldots$, con indeterminadas $a, b, \ldots$ como coeficientes, entonces por medio de (1) surge la *transformación inducida* de los $a, b, \ldots$; pues de

$$f(a,x) = \sum a_{i_1 \ldots i_n} x_1^{i_1} \cdots x_n^{i_n} = \sum a'_{j_1 \ldots j_n} {x'_1}^{j_1} \cdots {x'_n}^{j_n} = f(a', x'),$$
$$g(b,x) = \sum b_{r_1 \ldots r_n} x_1^{r_1} \cdots x_n^{r_n} = \sum b'_{s_1 \ldots s_n} {x'_1}^{s_1} \cdots {x'_n}^{s_n} = g(b', x')$$

se sigue que los $a', b', \ldots$ se convierten en funciones lineales homogéneas de los $a, b, \ldots$, cuyos coeficientes son de grados $\alpha, \beta, \ldots$ en los s_{ik}:

$$a' = A_\alpha(a); \qquad b' = B_\beta(b) \ldots . \tag{2}$$

Por *invariante* se entiende entonces un invariante respecto de las transformaciones (1) y (2); es decir, una función racional entera de las indeterminadas $a, b, \ldots, x, y, \ldots$ —donde también $y = S(y')$— que, al aplicar las transformaciones, se reproduce salvo un factor, una potencia del determinante de sustitución:

$$I(a', b', \ldots, x', y', \ldots) = \Delta^\rho I(a, b, \ldots, x, y, \ldots). \tag{3}$$

Los coeficientes de I pueden suponerse racionales, incluso enteros racionales, pues todo invariante con coeficientes en un cuerpo numérico arbitrario P puede expresarse linealmente, con coeficientes de P, por medio de un número finito de tales invariantes especiales. Del mismo modo no hay restricción en suponer que I sea separadamente homogéneo en cada serie, ya que también aquí todo invariante puede componerse como suma de un número finito de tales invariantes especiales.

Debe observarse que, recíprocamente, (1) y (2) quedan de nuevo determinadas por la exigencia (3). Como Ostrowski y Schur han mostrado recientemente,[20] las transformaciones inducidas pueden caracterizarse también como la totalidad de las transformaciones lineales, separadas en cada serie individual, que —fuera de ciertas excepciones especificables— admiten un invariante arbitrario I libre de las $x, y, \ldots$.

El producto de dos invariantes es de nuevo un invariante; la suma lo es si y sólo si coincide el peso, es decir, el exponente ρ en (3). Pero si uno se restringe a transformaciones de determinante uno, entonces toda suma vuelve a ser un invariante y agota también todos los invariantes respecto del grupo así restringido. Se obtiene por tanto un dominio íntegro; de hecho, un *dominio íntegro homogéneo*, esto es, un dominio en el cual la pertenencia de un polinomio implica la pertenencia separada de sus componentes homogéneas, lo que aquí equivale de nuevo a los invariantes separadamente homogéneos según (3).

Aquí surge el problema fundamental en torno al cual se desarrolló la teoría de invariantes, y el álgebra aritmética en general: *¿es finito este dominio íntegro?*; esto es, ¿posee una *base entera finita* $I_1, \ldots, I_k$ tal que todo invariante pueda representarse de modo racional entero mediante $I_1, \ldots, I_k$, $I = G(I_1, \ldots, I_k)$? La solución de Hilbert —la demostración de Gordan para el caso binario no admite extensión por sus cálculos simbólicos inmanejables, y la demostración de Mertens–Hilbert tampoco, por su uso de la descomposición de una forma binaria en formas lineales— descansa en reducir la cuestión de la base entera a la de la base de

[20] A. Ostrowski e I. Schur, Über eine fundamentale Eigenschaft der Invarianten einer binären Form, Math. Zeitschr. 15 (1922), y trabajos relacionados, todavía inéditos, de Ostrowski.

ideales. Quisiera esbozar aquí el curso de las ideas, subrayando las ideas aritméticas fundamentales, y pasar después a tres círculos de cuestiones conectadas: la construcción efectiva de la base mediante un número finito de pasos; las cuestiones de finitud para subgrupos; y las cuestiones de finitud que tienen en cuenta la integridad.

2. Recuerdo la *definición de ideal* para cuerpos algebraicos numéricos finitos. Un sistema $\mathfrak{a}$ de números del cuerpo se llama ideal si

1. $\mathfrak{a}$ pertenece al dominio $\mathfrak{o}$ de todos los enteros del cuerpo,
2. junto con α y β, también la diferencia $\alpha - \beta$ pertenece a $\mathfrak{a}$,
3. junto con α, también $\lambda\alpha$ pertenece a $\mathfrak{a}$, donde λ es cualquier elemento de $\mathfrak{o}$.

Y, como es sabido, vale el teorema de que todo ideal posee una *base ideal*: $\mathfrak{a} = (\alpha_1, \ldots, \alpha_k)$; esto es, existen finitos elementos $\alpha_1, \ldots, \alpha_k$ de $\mathfrak{a}$ tales que, mediante 2. y 3., $\mathfrak{a}$ se deriva de $\alpha_1, \ldots, \alpha_k$; por tanto, $\alpha = \lambda_1\alpha_1 + \cdots + \lambda_k\alpha_k$ agota todos los elementos de $\mathfrak{a}$.[21]

Esta definición de ideal descansa sólo en el hecho de que $\mathfrak{o}$ forma un dominio íntegro; por tanto, el concepto de ideal, y asimismo el de base ideal, permanece literalmente igual cuando $\mathfrak{o}$ se reemplaza por un dominio íntegro arbitrario.

La demostración de finitud de Hilbert se descompone ahora en los tres teoremas siguientes:

1. En el dominio de todos los polinomios en n indeterminadas con coeficientes en un cuerpo de racionalidad, el teorema de la base ideal vale para todo ideal y, en consecuencia, también para todo sistema arbitrario $\mathfrak{S}$.
2. Un dominio íntegro homogéneo $\mathfrak{J}$ de polinomios es finito si y sólo si el teorema de la base ideal vale en $\mathfrak{J}$.
3. Para el dominio de invariantes $\mathfrak{J}$, el teorema de la base ideal vale en la forma reforzada de que toda base ideal formada respecto del dominio de todos los polinomios es al mismo tiempo una base ideal en $\mathfrak{J}$, de modo que, junto a

$$I = A_1 I_1 + \cdots + A_k I_k, \qquad \text{se tiene siempre} \qquad I = i_1 I_1 + \cdots + i_k I_k,$$

donde las A designan polinomios en los $a, b, \ldots, x, y, \ldots$, y las i designan invariantes.

La demostración de 1. descansa, en principio, en los mismos argumentos que en el cuerpo algebraico numérico; en ambos casos la existencia de la base ideal se sigue directamente de un teorema general sobre módulos de formas lineales.[22] De 1. se sigue directamente la existencia de la base ideal para todo dominio íntegro finito de polinomios; para dominios homogéneos, también la recíproca es fácil de ver. Sólo en 3. se emplean propiedades especiales de los invariantes; en efecto, en Hilbert 3. se sigue de un teorema conocido sobre el proceso Ω, mientras que recientemente E. Fischer ha mostrado que 3. puede obtenerse ya —sobre la base de otros teoremas generales— de la propiedad del grupo lineal general de contener, junto con cada transformación, también la contragrediente, respectivamente la conjugada-compleja.[23]

3. La *construcción efectiva de la base* descansa en una transformación aritmética adicional de la noción de finitud, recurriendo a la teoría de los *cuerpos de funciones*. Vale lo siguiente:

4. Un dominio íntegro $\mathfrak{J}$ de polinomios es finito si y sólo si en $\mathfrak{J}$ está contenido un subdominio finito $\mathfrak{J}'$ tal que $\mathfrak{J}$ depende de $\mathfrak{J}'$ de modo algebraicamente entero; entonces toda base entera de $\mathfrak{J}'$ se completa, mediante un sistema fundamental de estas cantidades algebraicamente enteras, hasta una base de $\mathfrak{J}$.

[24] Si, de manera especial, como en el caso de los invariantes, se trata de dominios homogéneos $\mathfrak{J}$ para los cuales el teorema de la base ideal vale en la forma reforzada 3., entonces tal dominio $\mathfrak{J}'$ puede derivarse de ciertos polinomios siempre existentes y finitos $I_1, \ldots, I_s$ como base entera, de cuya anulación se sigue la

[21] Que k pueda reducirse a dos es irrelevante para lo que sigue.

[22] Compárese mi informe comparativo sobre la teoría aritmética de las funciones algebraicas, Jahresber. 28 (1920), p. 187 y nota 2), p. 188.

[23] E. Fischer, Über die Endlichkeit der Invarianten. Göttinger Nachrichten 1915, y conferencia de Leipzig.

[24] Hilbert muestra (Über die vollen Invariantensysteme, Math. Annalen 42 (1893), §§ 1 y 2) que estos hechos se siguen de la finitud supuesta; recíprocamente, que la finitud se sigue de la dependencia algebraicamente entera se deduce de la existencia de la base racional (E. Noether, Körper und Systeme rationaler Funktionen, Math. Annalen 76 (1915), § 12).

anulación de todos los polinomios de $\mathfrak{J}$. Este hecho se basa de nuevo en un teorema general de la teoría de ideales:

5. A todo ideal $\mathfrak{a}$ de polinomios corresponde un entero racional ordinario r tal que, para todo ideal $\mathfrak{b}$ que se anula en todos los ceros de $\mathfrak{a}$, $\mathfrak{b}^r$ es divisible por $\mathfrak{a}$.

En el caso de los invariantes se puede determinar una *cota superior para los grados* de $I_1, \ldots, I_s$, y por tanto también para su número s, que depende sólo de los grados de las formas fundamentales consideradas. En este punto se usan nuevamente propiedades especiales de los invariantes; el teorema correspondiente dice que un sistema numéricamente especializado de formas fundamentales posee un invariante no nulo si y sólo si $\Delta = |s_{ik}|$ depende algebraicamente de manera entera de los coeficientes transformados.

A partir de esta cota superior, K. Hentzelt[25] ha determinado una *cota superior para los grados de los invariantes de la base entera*, dependiente de nuevo sólo de los grados de las formas fundamentales. Lo consigue dando, para el exponente r de 5., una cota superior que depende sólo del número y del grado más alto de los polinomios de una base ideal de $\mathfrak{a}$, independiente de los coeficientes de estos polinomios, y computable a partir de los números dados mediante un número finito de pasos. En principio, con ello el problema planteado queda completamente resuelto; ciertamente, la cota dada es bastante elevada. Así, para una forma ternaria cuadrática, donde el discriminante —esto es, un invariante de grado 3— constituye ya la base de todos los invariantes libres de x, según Hilbert y Hentzelt se llega hasta cifras de millones.

4. En la cuestión de finitud para invariantes de *subgrupos* del grupo lineal general se han alcanzado hasta ahora sólo resultados parciales. El método descansa casi exclusivamente en reducir los invariantes de subgrupos a invariantes simultáneos del grupo lineal general, según el procedimiento usado por Study para el grupo ortogonal. Esto fue realizado por Weitzenböck para los invariantes del movimiento y los invariantes afines, y por Deruyts para los semiinvariantes y los invariantes de cizalladura;[26] la cuestión del alcance de este método sigue indecisa. La observación de Fischer mencionada al final de 2. resuelve asimismo el problema de finitud para una serie de subgrupos; en particular, proporciona con ello la demostración más simple para el grupo ortogonal. Pero el ejemplo de los semiinvariantes muestra —como Fischer ha señalado recientemente[27]— que, para subgrupos, pese a la finitud, no tiene por qué cumplirse la forma reforzada 3. de la base ideal.

Interpretada en el sentido de la teoría de cuerpos, la cuestión de finitud que aquí se presenta conduce al problema de Hilbert de las *funciones relativamente enteras*, es decir, a la cuestión de si son siempre finitos aquellos dominios íntegros que constan de la totalidad de los polinomios de un cuerpo de funciones racionales. En esta dirección se sitúa el hecho, demostrable elementalmente, de que para los invariantes de grupos finitos puede darse directamente una base entera distinguida: el sistema de coeficientes de la resolvente de Galois.[28]

5. La cuestión de si el teorema de finitud para invariantes puede reforzarse respecto de la *integridad* tampoco está aún resuelta en general. Es verdad que, como mostró Hilbert, el teorema de la base ideal vale también para el dominio de todos los polinomios enteros; y asimismo permanece válida la conexión 2. entre base ideal y base entera;[29] pero falla la demostración de la versión reforzada 3., que en realidad no es necesaria. Para el caso de los invariantes binarios puede demostrarse la finitud entera;[30] la demostración, que representa un reforzamiento de integridad de la demostración de finitud binaria de Mertens–Hilbert, usa, además del teorema sobre la base ideal entera, también la descomposición de formas binarias en formas lineales, y por tanto no permite transferencia a más indeterminadas. Sobre fundamentos semejantes se sigue, en cambio, la finitud entera para los invariantes de grupos finitos como reforzamiento de la demostración antes mencionada, aunque ahora de nuevo sólo resulta una prueba de existencia y no una especificación efectiva de la base.[31] También aquí sólo un desarrollo ulterior de la teoría de cuerpos de funciones y de la teoría general de ideales conducirá presumiblemente a la meta.

6. Paso ahora a los *invariantes diferenciales* y a la cuestión planteada en la introducción sobre su reducción a la teoría de invariantes algebraicos. El grupo subyacente está definido, como es sabido, por medio de

[25] Publicaré próximamente el trabajo procedente de su legado.

[26] Para referencias bibliográficas, compárese el artículo enciclopédico de Weitzenböck sobre teoría de invariantes; III E 1.

[27] Conferencia de Leipzig y Math. Zeitschrift.

[28] E. Noether, Der Endlichkeitssatz der Invarianten endlicher Gruppen. Math. Ann. 77 (1916).

[29] De esta conexión se sigue en particular que los teoremas de descomposición de la teoría general de ideales valen para todos los dominios íntegros finitos, como desarrollé en Math. Ann. 83 (1921).

[30] E. Noether, Die Endlichkeit des Systems der ganzzahligen Invarianten binärer Formen. Göttinger Nachrichten 1919.

[31] § 4 del trabajo citado bajo 11).

$x_i = x_i(y)$:

$$dx_i = \sum \frac{\partial x_i}{\partial y_k} dy_k; \qquad d\delta x_i = \sum \frac{\partial x_i}{\partial y_k} d\delta y_k + \sum \frac{\partial^2 x_i}{\partial y_k \partial y_l} dy_k\, \delta y_l; \ \ldots. \tag{4}$$

Para pasar a las transformaciones inducidas por (4), se puede partir de una función arbitraria $f(x, dx) = g(y, dy)$; al exigir la invariancia de $\delta f, \delta^2 f, \ldots$ respecto de (4), se obtienen las transformaciones de las derivadas de f respecto de x y dx. Si uno se restringe, por ejemplo, a formas homogéneas en las dx:

$$f(x, dx) = \sum a_{i_1 \ldots i_n}(x) dx_1^{i_1} \cdots dx_n^{i_n} = \sum a'_{j_1 \ldots j_n}(y) dy_1^{j_1} \cdots dy_n^{j_n} = g(y, dy),$$

entonces las a' son lineales en las a, las $\frac{\partial a'}{\partial y}$ son lineales en las a y $\frac{\partial a}{\partial x}$, y así sucesivamente:

$$a' = A_0(a), \qquad \frac{\partial a'}{\partial y} = A_1\left(a, \frac{\partial a}{\partial x}\right), \qquad \frac{\partial^2 a'}{\partial y^2} = A_2\left(a, \frac{\partial a}{\partial x}, \frac{\partial^2 a}{\partial x^2}\right), \ldots \tag{5}$$

y se trata de la cuestión de la invariancia respecto de las transformaciones (4) y (5). Todas las cantidades que aparecen aquí,

$$a,\ \frac{\partial a}{\partial x}, \ldots,\ \mathrm{d}x,\ \delta x,\ \mathrm{d}\delta x, \ldots,\ \frac{\partial x}{\partial y},\ \frac{\partial^2 x}{\partial y^2}, \ldots,$$

han de considerarse indeterminadas, de modo que el determinante de cada transformación individual es ciertamente distinto de cero. Sólo cuando la teoría formalmente completada se aplica a funciones especiales surge la cuestión de restringirse a tales funciones para las que las transformaciones permanezcan reversibles de modo unívoco en cierto dominio y exista un número suficiente de cocientes diferenciales, exactamente igual que en el caso algebraico, donde bajo especialización numérica debe suponerse distinto de cero el determinante $|s_{ik}|$.

Con este tratamiento de todos los argumentos que aparecen como indeterminadas, se trata por tanto de un grupo lineal especial, no accesible directamente a los métodos algebraicos ordinarios, en el cual las transformaciones de dx y de $a' = A_0(a)$ coinciden con (1) y con la inducida (2). Surge la cuestión de si, quizá de modo enteramente general, mediante la *introducción de nuevos argumentos*, las transformaciones (4) y (5) pueden reducirse al grupo lineal general (1) y a las transformaciones (2) *inducidas* por él.

Esto es, en efecto, lo que ocurre. Los diferenciales superiores $d^2x,\ d\delta x \ldots$ deben reemplazarse por las derivadas de Lagrange que surgen del problema variacional correspondiente a $f(x, dx)$, y por otras combinaciones formadas a partir de ellas mediante polarización —conexiones o transmisiones en el sentido de Weyl y Schouten—, todas las cuales son cogredientes con las dx, de modo que su transformación está dada por el grupo lineal general (1). Las cantidades $\frac{\partial a}{\partial x}, \frac{\partial^2 a}{\partial x^2}, \ldots$ (o, más generalmente, las derivadas de la f, supuesta homogénea, respecto de x y dx), en cambio, deben reemplazarse por los coeficientes de ciertas formas que surgen de las "formas normales de las variaciones superiores" mediante la eliminación indicada de las $d^2x,\ d\delta x \ldots$, y de sus "derivadas covariantes"

$$[\Omega_i], \quad [\Omega_i^{(1)}], \quad [\Omega_i^{(2)}], \ldots \qquad (i = 1, 2, \ldots);$$

y como los $[\Omega_i^{(k)}]$ son invariantes respecto de (4) y (5) que dependen sólo de las dx y δx, estos coeficientes satisfacen las transformaciones algebraicamente inducidas (2).[32] Por este *teorema de reducción*, la teoría de los invariantes diferenciales queda subordinada a la teoría algebraica de invariantes.

La serie de los $[\Omega_i]$ se interrumpe con $[\Omega_\alpha]$ si $f(x, dx)$ es una forma homogénea de dimensión α en las dx. Para las formas cuadráticas, $[\Omega_2]$ se hace idéntica a la forma de curvatura de Riemann, y el proceso de formación indicado aquí es exactamente el que Riemann dio en el ensayo premiado latino, y que Lipschitz, independientemente de esto y en conexión con la lección de habilitación de Riemann, desarrolló también.[33] La demostración del teorema de reducción, que Christoffel y Ricci habían realizado mediante cálculo para las formas diferenciales cuadráticas, descansa en la introducción de las "coordenadas normales de Riemann", que transforman las extremales que parten de un punto en líneas rectas; como de este modo a una transformación arbitraria de las x corresponde una transformación lineal de las coordenadas normales, éstas determinan el paso al grupo lineal general.

[32] E. Noether, Invarianten beliebiger Differentialausdrücke. Göttinger Nachrichten 1918.

[33] Compárese también mi exposición sobre Riemann y Lipschitz en el núm. 28 de la segunda parte del artículo enciclopédico de Weitzenböck mencionado bajo 7).

Surge la cuestión de si existe también tal teorema de reducción cuando, siguiendo a Weyl y Schouten, el grupo no se define por un problema variacional sino sólo por una conexión; es decir, cuando, en correspondencia con las derivadas de Lagrange, se establecen expresiones $\psi_i(d\delta x, dx, \delta x)$ por medio de las cuales se efectúa la eliminación de los diferenciales superiores, añadiéndose la restricción —innecesaria en sí misma— de que las ψ_i sean lineales en las dx, por analogía con las formas diferenciales cuadráticas (para una $f(x, dx)$ homogénea arbitraria, las derivadas de Lagrange polarizadas son homogéneas de primer orden sólo en dx). Por la exigencia de que ψ sea cogrediente con las dx, queda inducida la transformación de sus coeficientes y, por tanto, en analogía con (5), queda fijado el grupo. Para invariantes de los órdenes más bajos, Weitzenböck ha confirmado por cálculo el teorema de reducción en el caso de Weyl; falta todavía un planteamiento general.[34]

(Recibido el 26 de octubre de 1922.)

[34]Compárense: Weyl, Raum, Zeit, Materie; Schouten, Math. Zeitschr. 13 (1922); Weitzenböck, Sitzungsber. d. Wiener Akademie, 1920 y 1921.

24. Teoría de la eliminación y teoría general de ideales

Math. Ann. 90 (1923), pp. 229–261

En lo que sigue se trata de situar la teoría de la eliminación —en la forma aritmética que di a la exposición de Hentzelt[1] y que puede describirse como una teoría de ideales en el anillo de polinomios— dentro de la teoría general de ideales,[2] y, al mismo tiempo, de dar una nueva fundamentación de las partes referentes a los ceros. Los conceptos básicos de ambas teorías se reúnen brevemente en el § 1, junto con los de la teoría de cuerpos,[3] para poder remitir a ellos aquí.

La clasificación y la nueva fundamentación se agrupan en torno a cuatro cuestiones: la formulación aritmética del concepto de dimensión; la teoría de los ceros; la conexión entre los teoremas de descomposición para normas y divisores elementales y los de la teoría general de ideales; y la caracterización de los ideales primos y primarios por medio de la norma y de la forma de divisores elementales.

La formulación aritmética del *concepto de dimensión* (§ 4) viene dada por cadenas de ideales primos, el equivalente aritmético del hecho de que sobre las superficies hay curvas y sobre las curvas hay puntos. Esta formulación aritmética, que se prueba idéntica a la definición por parámetros de la teoría de la eliminación, puede trasladarse con una leve modificación a dominios de anillos arbitrarios y, junto con la transferencia de ciertas partes de las otras cuestiones, proporciona allí una visión exacta de la estructura de los ideales, como mostraré en otra parte.

En H.-N. la cuestión de los *ceros* se aborda, como de costumbre, directamente para el ideal dado, a saber, remontándose a la eliminación sucesiva, con lo cual no se evita por completo el carácter de verificación. Frente a ello está el camino que se sigue siempre para polinomios en una variable: se representa el polinomio dado como producto de potencias de polinomios irreducibles y se construye, para cada polinomio irreducible individual, el cuerpo de ceros como un cuerpo isomorfo al cuerpo de clases residuales. El grado del polinomio irreducible da el grado de este cuerpo; el grado de la potencia del polinomio irreducible, en cambio, cuyos ceros coinciden con los del polinomio irreducible, da el grado del anillo de clases residuales módulo esta potencia. Si, para cada polinomio irreducible, se pasa al cuerpo de Galois, se obtiene la descomposición en factores lineales; y con ello queda resuelta, para el polinomio inicialmente dado, la cuestión de los ceros, de la descomposición en factores lineales y de la multiplicidad. De modo completamente correspondiente, aquí (§ 3) se amplía el sistema de clases residuales módulo un ideal primo, mediante formación de cocientes, al cuerpo de clases residuales, y se construye un cuerpo de ceros isomorfo a él. Este cuerpo de ceros contiene un subcuerpo generado por adjunción de indeterminadas —digamos $x_{i+1}, \ldots, x_n$—; el grado de la norma da el grado con respecto a este subcuerpo; al mismo tiempo, al pasar al cuerpo de Galois, se obtiene la descomposición de la forma de divisores elementales y por tanto de la norma en factores lineales. Para el ideal primario correspondiente, sin embargo, los ceros son los mismos; también queda dada la descomposición, puesto que la norma se convierte en una potencia de la forma de divisores elementales del ideal primo (§ 2); el grado de la norma da el grado del anillo de clases residuales módulo el ideal primario con respecto al subcuerpo derivado de las indeterminadas.

Así, la cuestión de los ceros de un ideal arbitrario se reduce a la conexión entre los teoremas de descomposición para normas y divisores elementales y los de la teoría general de ideales (§ 5). El hecho de que los ceros del ideal se compongan de los de sus ideales primos asociados individuales corresponde a la descomposición de la norma en los mayores factores primarios, que resultan iguales a potencias de la forma de divisores elementales de los ideales primos asociados individuales;[4] con ello se efectúa la descomposición de la norma en factores lineales en general. La multiplicidad, por su parte, recibe en H.-N. su interpretación por medio de los ideales fundamentales y sus componentes; el grado de un mayor factor primario de la norma se hace igual al número de clases residuales linealmente independientes —después de adjuntar $x_{i+1}, \ldots, x_n$— del ideal fundamental de etapa $(i-1)$ módulo una componente del ideal fundamental de etapa i. Ahora se prueba que el ideal fundamental de etapa $(i-1)$ es idéntico a la componente aislada de la descomposición definida unívocamente por todos los ideales primos de dimensión superior a la $(n-i)$-ésima; y que una componente del ideal fundamental de etapa i es idéntica a la componente aislada de la descomposición definida por el ideal primo correspondiente al factor de la norma y por todos los ideales primos de dimensión superior. El grado del factor correspondiente de la norma se vuelve —después de adjuntar $x_{i+1}, \ldots, x_n$— igual al grado de

[1] Kurt Hentzelt, Zur Theorie der Polynomideale und Resultanten. Editado por E. Noether. Math. Ann. 88 (1922), pp. 53–79; citado como H.-N.

[2] E. Noether, Idealtheorie in Ringbereichen, Math. Ann. 83 (1921), pp. 24–66; citado como Idealtheorie.

[3] E. Steinitz, Algebraische Theorie der Körper, J. f. M. 137 (1910), pp. 167–309; citado como Steinitz.

[4] Este paralelismo entre teoría de la eliminación y teoría general de ideales no se cumple en la teoría de la eliminación de Kronecker; compárese H.-N., nota *).

aquel subanillo de las clases residuales de esta componente que consiste sólo en clases del ideal fundamental de etapa $(i-1)$.

La caracterización de los ideales primos y de los ideales primarios propios (§ 6) resulta como consecuencia directa de la consideración de los cuerpos de clases residuales. Si el dominio de coeficientes original es un cuerpo perfecto, entonces los polinomios irreducibles corresponden a los ideales primos como norma y forma de divisores elementales, las potencias propias de polinomios irreducibles a los ideales primarios propios, y recíprocamente. Para un cuerpo imperfecto como dominio de coeficientes sólo pueden darse condiciones que son necesarias o suficientes; como muestran los ejemplos, la norma de un ideal primo puede convertirse en una potencia propia de un polinomio irreducible, y la forma de divisores elementales de un ideal primario propio puede convertirse en un polinomio irreducible. Más precisamente, en característica p la norma de un ideal primo se convierte en la p^f-ésima potencia $(f > 0)$ de su forma de divisores elementales; mientras que, para ideales primarios propios cuya forma de divisores elementales es un polinomio irreducible, la norma puede convertirse en una potencia arbitraria, como muestran de nuevo los ejemplos. Finalmente se consideran los ideales primos absolutos (§ 7), es decir, aquellos que permanecen ideales primos al ampliar el dominio de coeficientes a un cuerpo algebraicamente cerrado. Para ideales primos absolutos con coeficientes de un cuerpo numérico algebraico (finito), la caracterización conduce a trasladar un teorema enunciado primero por A. Ostrowski para polinomios absolutamente irreducibles: la propiedad de ser un ideal primo se conserva módulo todo ideal primo del cuerpo numérico, salvo a lo sumo finitas excepciones.

Señalemos también la analogía de la última cuestión con la teoría de ideales en cuerpos de números algebraicos. Como forma de divisores elementales de tal ideal hay que considerar el menor número racional entero divisible por el ideal (nota 10), que para un ideal primo se convierte por tanto siempre en un número primo; mientras que, recíprocamente, un ideal se convierte en ideal primo tan pronto como su norma es un número primo. Las demostraciones discurren también de modo enteramente paralelo. Los ejemplos mencionados muestran así que, sobre un cuerpo imperfecto, aparece el análogo de ideales primos de grado superior y de ideales de ramificación, mientras que sobre un cuerpo perfecto sólo hay ideales primos de primer grado y no hay ideales de ramificación.

§ 1. Conceptos básicos de la teoría de la eliminación, de la teoría general de ideales y de la teoría de cuerpos

1. El dominio. Sea $\mathfrak{J}$ el dominio íntegro de todos los polinomios en $y_1, \ldots, y_n$ con coeficientes de un cuerpo P definido abstractamente. Sometamos las y a una transformación cuyos coeficientes son indeterminadas $u_{\mu\nu}$:[5]

$$y_1 = u_{11}x_1 + \cdots + u_{1n}x_n, \quad \ldots, \quad y_n = u_{n1}x_1 + \cdots + u_{nn}x_n, \tag{1}$$

con inversa

$$x_1 = t_{11}y_1 + \cdots + t_{n1}y_n, \quad \ldots, \quad x_n = t_{1n}y_1 + \cdots + t_{nn}y_n. \tag{1'}$$

Las $u_{\mu\nu}$, o —lo que es equivalente por la expresabilidad racional mutua— las $t_{\mu\nu}$, se adjuntan a P, de modo que surge el dominio de coeficientes $\mathsf{P}(u) = \mathsf{P}(t)$; sea $\mathfrak{S}'$ el dominio íntegro de todos los polinomios en $x_1, \ldots, x_n$ con coeficientes de $\mathsf{P}(u)$. Los dominios $\mathfrak{J}$ y $\mathfrak{S}'$ son la base de la teoría de la eliminación; se consideran ideales $\mathfrak{a}, \mathfrak{b}, \ldots$ en $\mathfrak{J}$ y $\mathfrak{a}', \mathfrak{b}', \ldots$ en $\mathfrak{S}'$. Un ideal en un anillo arbitrario se define aquí de la manera usual por la exigencia de que, junto con α y β, contenga también $\alpha - \beta$, y, junto con α, también $\lambda\alpha$, donde λ es un elemento arbitrario del anillo; $\mathfrak{o}$ designará siempre el ideal unidad consistente en todos los elementos.

2. Ideales transformados. Un ideal $\mathfrak{m}$ en $\mathfrak{S}'$ se llama transformado si surge de un ideal $\overline{\mathfrak{m}}$ en $\mathfrak{J}$ mediante (1) después de adjuntar las $u_{\mu\nu}$, o las $t_{\mu\nu}$. Así, cuando $\bar{f}(y)$ o $\bar{g}(y)$ recorre todos los polinomios de $\overline{\mathfrak{m}}$, $\mathfrak{m}$ consiste en todas las combinaciones lineales

$$f(x) = \sum U_\lambda(u)\bar{f}_\lambda(y) = \sum U_\lambda(u) f_\lambda(x)$$

o también

$$g(x) = \sum T_\lambda(t)\bar{g}_\lambda(y) = \sum T_\lambda(t) g_\lambda(x).$$

En particular están contenidos todos los $f_\lambda(x) = \bar{f}_\lambda(y)$, o, lo que equivale a lo mismo, todos los $g_\lambda(x) = \bar{g}_\lambda(y)$. Puesto que $f(x)$, respectivamente $g(x)$, sólo quedan fijados salvo cantidades de $\mathsf{P}(u) = \mathsf{P}(t)$, los U_i, T_i pueden suponerse, sin pérdida de generalidad, productos de potencias de las u, respectivamente de las t. Los

[5] Con vistas al § 3 y siguientes, la transformación es algo más general que en H.-N.; todos los resultados de allí se conservan con mayor razón.

polinomios $f(x), g(x)$ pasan de nuevo a polinomios de $\mathfrak{m}$ si U, T se reemplazan por productos de potencias arbitrarios, en particular al permutar las columnas de (1), respectivamente las filas de (1'); por tanto $\mathfrak{m}$ contiene, junto con cualquier polinomio, todos los que se obtienen de él por permutar las x, siempre que se realicen las permutaciones correspondientes en los coeficientes dependientes de u, respectivamente de t. Todos los ideales que aparezcan en lo sucesivo se supondrán transformados salvo indicación expresa en contrario. Los ideales no transformados pasan, al componer (1) con

$$x_i = v_{i1} z_1 + \cdots + v_{in} z_n,$$

a ideales transformados en el anillo de polinomios en las z con coeficientes de $\mathsf{P}(u, v)$, mientras que para ideales transformados esta composición se reduce a reemplazar las $u_{\mu\nu}$ por combinaciones bilineales de las u, v.

3. Notación. Por $f^{(i)}, g^{(i)}, \ldots, a^{(i)}, b^{(i)}, \ldots$ entenderemos siempre polinomios de $\mathfrak{S}'$ libres de $x_i, \ldots, x_{i-1}$.

4. Ideales fundamentales. A cada ideal $\mathfrak{m}$ se asignan n ideales fundamentales $\mathfrak{g}_0, \mathfrak{g}_1, \ldots, \mathfrak{g}_{n-1}$ mediante la siguiente estipulación: el ideal fundamental de etapa $(i-1)$, $\mathfrak{g}_{i-1}$, contiene todos y sólo aquellos polinomios $G(x)$ para los cuales existe un polinomio $b^{(i)} \neq 0$ —en general dependiente de $G(x)$— tal que $b^{(i)} G(x) \equiv 0$ (mód $\mathfrak{m}$). De la existencia de la base ideal se sigue también la existencia de al menos un $B^{(i)}$, fijo para todos los $G(x)$, de modo que

$$B^{(i)} \mathfrak{g}_{i-1} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{m}}, \qquad B^{(i)} \neq 0. \tag{2}$$

Los ideales fundamentales de ideales transformados vuelven a ser ideales transformados (H.-N., Teorema VI). El ideal fundamental de etapa i, $\mathfrak{g}_i$, se define también como el ideal al que pasa $\mathfrak{m}$ cuando $x_{i+1}, \ldots, x_n$ se adjuntan a $\mathsf{P}(u)$, siempre que uno se restrinja —lo cual entonces no supone pérdida de generalidad— a polinomios enteros en $x_{i+1}, \ldots, x_n$; $\mathfrak{g}_0$ es siempre igual al ideal unidad $\mathfrak{o}$.

5. Representación modular de ideales, divisores elementales y normas individuales. Si todo polinomio $f(x)$ se considera como forma lineal en los productos de potencias ξ de $x_1, \ldots, x_{i-1}$, con polinomios $a^{(i)}$ como coeficientes, entonces el ideal $\mathfrak{m}$ pasa a un módulo $\mathfrak{M}_{i-1}$ de formas lineales respecto del dominio de los $a^{(i)}$; es decir, $\mathfrak{M}_{i-1}$ contiene, junto con dos formas lineales cualesquiera, también su diferencia, y, junto con una forma lineal $l(\xi)$, también $a^{(i)} l(\xi)$ para un $a^{(i)}$ arbitrario. Como módulo fundamental de tal módulo $\mathfrak{M}$ se designa la totalidad de las formas lineales $g(\xi)$ para las que $b^{(i)} g(\xi) \equiv 0 (\mathfrak{M})$, $b^{(i)} \neq 0$; por tanto el ideal fundamental $\mathfrak{g}_{i-1}$ pasa, bajo la representación modular, al módulo fundamental $\mathfrak{G}_{i-1}$ de $\mathfrak{M}_{i-1}$. $\mathfrak{M}_{i-1}$ y $\mathfrak{G}_{i-1}$ dependen de infinitas indeterminadas ξ, de tal modo que en cada forma lineal individual sólo aparecen finitas de estas indeterminadas. $\mathfrak{M}_{i-1}$ tiene la propiedad característica de que, después de adjuntar $x_{i+1}, \ldots, x_n$ a $\mathsf{P}(u)$, posee sólo finitos divisores elementales distintos de la unidad; es decir, después de esta adjunción $\mathfrak{G}_{i-1}$ y $\mathfrak{M}_{i-1}$ admiten una representación de base —donde ζ denota nuevas indeterminadas, relacionadas con las ξ mediante transformaciones lineales invertibles enteras en x_i, de manera que en $\zeta_i = r_i(\xi)$ sólo aparecen cada vez finitas de estas indeterminadas—

$$\begin{aligned} \mathfrak{G}_{i-1} &= (\zeta_0, \zeta_1, \ldots, \zeta_\sigma, \zeta_{\sigma+1}, \ldots, \zeta_{\sigma+\nu}, \ldots), \\ \mathfrak{M}_{i-1} &= (E_0^{(i)} \zeta_0, E_1^{(i)} \zeta_1, \ldots, E_\sigma^{(i)} \zeta_\sigma, \zeta_{\sigma+1}, \ldots, \zeta_{\sigma+\nu}, \ldots), \end{aligned} \tag{3}$$

donde cada $E_\mu^{(i)}$ divide al precedente (H.-N. (24) y (28)).

El divisor elemental más alto $E^{(i)}$ se define también como el máximo común divisor —en el sentido polinómico— de todos los $B^{(i)}$ que aparecen en (2); puede suponerse entero y primitivo en $x_{i+1}, \ldots, x_n$, y entonces es regular en x_i, es decir, $E^{(i)}$ contiene el término x_i^λ con coeficiente no nulo si es de grado λ en las x.

El producto $R^{(i)}$ de todos los divisores elementales que aparecen en (3) se llama norma de $\mathfrak{G}_{i-1}$ respecto de $\mathfrak{M}_{i-1}$, o también norma individual del ideal $\mathfrak{m}$; en símbolos, teniendo en cuenta que $\mathfrak{m}$ pasa a $\mathfrak{g}_i$ al adjuntar $x_{i+1}, \ldots, x_n$:

$$R^{(i)} = E_0^{(i)} E_1^{(i)} \cdots E_\sigma^{(i)} = N(\mathfrak{G}_{i-1} \mid \mathfrak{M}_{i-1}) = N(\mathfrak{g}_{i-1} \mid \mathfrak{g}_i). \tag{5}$$

Como muestra (3), después de adjuntar $x_{i+1}, \ldots, x_n$, $R^{(i)}$ se hace igual al determinante de la sustitución de paso de $\mathfrak{G}_{i-1}$ a $\mathfrak{M}_{i-1}$, y el grado de $R^{(i)}$ da el número de clases residuales, linealmente independientes sobre $\mathsf{P}(u, x_{i+1}, \ldots, x_n)$, de $\mathfrak{G}_{i-1}$ módulo $\mathfrak{M}_{i-1}$, por tanto de $\mathfrak{g}_{i-1}$ módulo $\mathfrak{g}_i$; $R^{(i)}$ puede suponerse entero y primitivo en $x_{i+1}, \ldots, x_n$, y entonces es regular en x_i. $R^{(i)}$ puede calcularse como el máximo común divisor —en el sentido polinómico— de todos los determinantes de ϱ filas de un módulo $\mathfrak{M}_{i-1}^*$, siempre existente, de rango ϱ, con la propiedad de que el sistema de clases residuales $\mathfrak{G}_{i-1}^* \mid \mathfrak{M}_{i-1}^*$ es isomorfo a $\mathfrak{G}_{i-1} \mid \mathfrak{M}_{i-1}$, donde $\mathfrak{G}_{i-1}^*$ se entiende como el módulo fundamental de $\mathfrak{M}_{i-1}^*$ (H.-N., Teorema VII y § 5).

6. Forma de divisores elementales y norma (forma resultante) de los ideales. El producto $E_{\mathfrak{m}} = E^{(1)}E^{(2)}\cdots E^{(n)}$ de todos los divisores elementales más altos se llama forma de divisores elementales, y el producto $R_{\mathfrak{m}} = R^{(1)}R^{(2)}\cdots R^{(n)}$ de todas las normas individuales se llama norma (forma resultante)[6] de $\mathfrak{m}$. La forma de divisores elementales y la norma son divisibles por el ideal; la norma es divisible por la forma de divisores elementales, y una potencia de esta última por la norma. Más generalmente se tiene todavía:

$$(4)\qquad \begin{aligned} &E^{(i)}\mathfrak{g}_{i-1} \equiv 0(\mathfrak{g}_i), && E^{(n)}\cdots E^{(i)}\mathfrak{g}_{i-1} \equiv 0(\mathfrak{m}) \quad \text{y por consiguiente}\\ &R^{(i)}\mathfrak{g}_{i-1} \equiv 0(\mathfrak{g}_i), && R^{(n)}\cdots R^{(i)}\mathfrak{g}_{i-1} \equiv 0(\mathfrak{m}), \quad \text{(H.-N., Teorema VIII)}, \end{aligned}$$

y además: si $\mathfrak{m}$ es divisible por $\mathfrak{n}$, y las normas $R_{\mathfrak{m}}$ y $R_{\mathfrak{n}}$ coinciden, entonces también coinciden los ideales $\mathfrak{m}$ y $\mathfrak{n}$ (H.-N., Teorema IX). Teniendo en cuenta que, para un divisor de $\mathfrak{m}$, la coincidencia de $R^{(1)}, R^{(2)}, \ldots$ implica la coincidencia de los ideales fundamentales $\mathfrak{g}_1, \mathfrak{g}_2, \ldots$, y que siempre $\mathfrak{g}_0 = \mathfrak{o}$, se obtiene correspondientemente: si $\mathfrak{n}$ es un divisor propio de $\mathfrak{m}$, entonces la primera norma individual de $\mathfrak{n}$ que difiere de la correspondiente de $\mathfrak{m}$ se convierte en un divisor propio.[7] Si $\mathfrak{m}$ contiene un polinomio $G^{(i)} \neq 0$, entonces por definición $\mathfrak{g}_0, \mathfrak{g}_1, \ldots, \mathfrak{g}_{i-1}$ son iguales al ideal unidad; en consecuencia, por la propiedad de las normas individuales indicada en 5, a saber, determinar el número de clases residuales linealmente independientes, $R^{(1)}, \ldots, R^{(i-1)}$ se hacen iguales a la unidad; por tanto también $E^{(1)}, \ldots, E^{(i-1)}$ se hacen iguales a la unidad.

7. Descomposición de las normas individuales y de los divisores elementales; componentes de los ideales fundamentales. Aquí "polinomio irreducible" significa irreducible respecto de $\mathsf{P}(u)$; una potencia primaria es una potencia de un polinomio irreducible. Una potencia primaria propia es aquella cuyo exponente es superior a uno. Una descomposición de un polinomio en mayores factores primarios es una descomposición en la que cada factor es una potencia de un polinomio irreducible, pero el producto de dos factores cualesquiera ya no es una potencia de un único polinomio irreducible.[8] A la descomposición de la norma individual $R^{(i)} = N(\mathfrak{g}_{i-1} \mid \mathfrak{g}_i)$ en mayores factores primarios $Q_\lambda^{(i)}$ corresponde una representación de $\mathfrak{g}_i$ como mínimo común múltiplo

$$\mathfrak{g}_i = [\mathfrak{r}_1, \mathfrak{r}_2, \ldots, \mathfrak{r}_s],$$

tal que $Q_\nu^{(i)}\mathfrak{g}_{i-1} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{r}_\nu}$; aquí $\mathfrak{r}_\nu$ posee a $\mathfrak{g}_{i-1}$ como su ideal fundamental de etapa $(i-1)$, y coincide con su ideal fundamental de etapa i; los $\mathfrak{r}_\nu$ se llaman componentes de los ideales fundamentales. El divisor elemental más alto de $\mathfrak{r}_\nu$ se hace igual al máximo común divisor —en el sentido polinómico— de $Q_\nu^{(i)}$ y $E^{(i)}$, por tanto igual a un mayor factor primario de $E^{(i)}$. Los $\mathfrak{r}_\nu$ quedan determinados unívocamente por su comportamiento, indicado arriba, respecto de los ideales fundamentales y por la exigencia de que la norma individual o el divisor elemental más alto sea un mayor factor primario de $R^{(i)}$, respectivamente de $E^{(i)}$ (H.-N., Teorema X).

8. Concepto de dimensión. Al ideal $\mathfrak{m}$ se le asigna la dimensión máxima $n-i$ si $R^{(i)}$ es la primera norma individual distinta de la unidad —o, lo que por 6 es equivalente, si $\mathfrak{g}_i$ es el primer ideal fundamental distinto del ideal unidad; al ideal unidad $\mathfrak{o}$ se le asigna la dimensión -1. Si sólo hay una norma individual $R^{(i)}$ distinta de la unidad, de modo que $\mathfrak{g}_i = \mathfrak{g}_{i+1} = \cdots = \mathfrak{m}$, entonces la dimensión máxima se llama también simplemente dimensión de $\mathfrak{m}$. Si $\mathfrak{m}$ contiene un polinomio $G^{(i)} \neq 0$, entonces tiene dimensión máxima a lo sumo $n-i$, como muestra la observación al final de 6. Si $\mathfrak{m}$ tiene dimensión máxima $n-i$ y $\mathfrak{n}$ es un divisor de $\mathfrak{m}$, entonces $\mathfrak{n}$ tiene también dimensión máxima a lo sumo $n-i$.

9. Norma (forma resultante) y ceros. Por ceros de un ideal $\mathfrak{m}$ se entienden todos los sistemas de valores de $x_1, \ldots, x_i$ pertenecientes a un cuerpo algebraico de extensión adecuado de $\mathsf{P}(u; x_{i+1}, \ldots, x_n)$ $(i = 1, 2, \ldots, n)$ para los cuales —después de adjuntar $x_{i+1}, \ldots, x_n$ al dominio de coeficientes— se anulan todos los polinomios de $\mathfrak{m}$. A cada factor $R^{(i)}$ de la norma (forma resultante), bajo esta adjunción, corresponden tantos ceros de $\mathfrak{m}$ como indica el grado de $R^{(i)}$; y $R^{(i)}$, escrito en combinaciones bilineales $w_{\mu\nu}$ de las $u_{\mu\nu}$ y de otras indeterminadas $v_{\mu\nu}$, admite la descomposición explícita

$$R^{(i)} = \prod\{z - (v_1\bar{x}_{1\nu} + \cdots + v_{i-1}\bar{x}_{i-1,\nu} + v_i\bar{x}_{i,\nu})\}^{\lambda_\nu},$$

donde $\bar{x}_{1\nu}, \ldots, \bar{x}_{i\nu}$ denota un sistema de ceros asociados (H.-N., Teorema XIII; en el § 3 se dará una nueva fundamentación). Así, entre los ceros de un ideal de dimensión máxima $n-i$ hay ceros que dependen de

[6] En H.-N. se usa sólo la denominación forma resultante; la denominación norma corresponde a las propiedades aritméticas.

[7] En cambio, los factores posteriores de $R_{\mathfrak{n}}$ pueden convertirse en múltiplos de los factores correspondientes de $R_{\mathfrak{m}}$; por ejemplo siempre que $\mathfrak{m}$ es un ideal primo y $\mathfrak{n}$ no es el ideal unidad.

[8] Las definiciones de polinomio irreducible y de potencia de un polinomio irreducible también podrían formularse en exacta analogía con 11, reemplazando sólo la palabra ideal por polinomio. Los mayores factores primarios son el análogo de las mayores componentes primarias de la descomposición en 12.

$(n-i)$ parámetros, pero no hay ninguno que dependa de más parámetros; queda probado con ello el acuerdo del concepto de dimensión dado en 8 con la formulación usual.

10. El dominio de anillos de la teoría general de ideales. El dominio subyacente será un anillo conmutativo en el que vale el teorema de la cadena finita: toda cadena de ideales $\mathfrak{a}, \mathfrak{a}_1, \ldots, \mathfrak{a}_\nu, \ldots$, donde cada $\mathfrak{a}_\lambda$ es un divisor propio —divisor en el sentido ideal— del inmediatamente precedente, se interrumpe después de finitos términos. Esta exigencia es equivalente a la otra, que todo ideal posea una base ideal (Idealtheorie, Teorema I), y por tanto se cumple en particular para el anillo de polinomios. En los números siguientes 11, 12, 13 se supone este dominio general de anillos.

11. Ideales primos e ideales primarios. Un ideal $\mathfrak{p}$ se llama ideal primo si de la divisibilidad de un producto por $\mathfrak{p}$ se sigue la divisibilidad de al menos un factor; $\mathfrak{q}$ se llama ideal primario —o primario— si de la divisibilidad de un producto por $\mathfrak{q}$ se sigue la divisibilidad de un factor o de una potencia de cada factor. En símbolos:

$$a \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}}, \quad b \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}} \quad \text{implica} \quad ab \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}};$$

$$a \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{q}}, \quad b^x \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{q}} \text{ para toda potencia } x \quad \text{implica} \quad ab \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{q}}.$$

A cada ideal primario $\mathfrak{q}$ le corresponde uno y sólo un ideal primo asociado $\mathfrak{p}$, que es divisor de $\mathfrak{q}$ y una potencia del cual es divisible por $\mathfrak{q}$, $\mathfrak{p} \neq \mathfrak{o}$, $\mathfrak{p}^\rho \equiv 0 \pmod{\mathfrak{q}}$; aquí $\mathfrak{p}$ consiste en todos los elementos del anillo de los que alguna potencia es divisible por $\mathfrak{q}$. Como muestra la definición, todo ideal primo es a la vez un ideal primario; por ideales primarios propios se entienden los que no son al mismo tiempo ideales primos, de modo que $\rho > 1$.

12. El teorema de descomposición. Una representación $\mathfrak{a} = [\mathfrak{q}_1, \ldots, \mathfrak{q}_\alpha]$ de un ideal como mínimo común múltiplo se llama mínima si ningún $\mathfrak{q}$ está contenido en el mínimo común múltiplo de los otros —en su complemento; se llama representación por mayores componentes primarias si cada $\mathfrak{q}$ es primario, pero el mínimo común múltiplo de dos $\mathfrak{q}$ cualesquiera no es primario. Todo ideal admite una representación mínima por finitas mayores componentes primarias; para dos representaciones distintas de este tipo coinciden el número de componentes y los ideales primos asociados, todos mutuamente distintos. Los ideales primos así determinados unívocamente se llamarán los ideales primos, o ideales primos asociados, del ideal (Idealtheorie, Teorema IX).

13. Componentes aisladas de la descomposición. Un ideal $\mathfrak{r} = [\mathfrak{q}_{i_1}, \ldots, \mathfrak{q}_{i_\tau}]$ se llama componente aislada de la descomposición de $\mathfrak{a}$ si los $\mathfrak{q}_i$ aparecen en al menos una representación mínima de $\mathfrak{a}$ por mayores componentes primarias y satisfacen la condición de que ninguno de sus ideales primos asociados esté contenido en uno de los otros ideales primos de $\mathfrak{a}$. Las componentes aisladas de la descomposición están determinadas unívocamente por sus ideales primos; en particular, las mayores componentes primarias aisladas están determinadas unívocamente (Idealtheorie, Teorema XIII).

14. Característica, cuerpos perfectos e imperfectos, extensión de primera especie. Un cuerpo Ω se dice de característica cero si el cuerpo primo contenido en Ω y derivado de la unidad es del tipo del cuerpo de los números racionales; tiene característica p si este cuerpo primo es del tipo del sistema de clases residuales módulo un número primo p. Un cuerpo Ω se llama perfecto si todo polinomio irreducible con coeficientes de Ω se descompone en un cuerpo de extensión adecuado en factores lineales distintos; de lo contrario se llama imperfecto. Todo cuerpo de característica cero es perfecto; un cuerpo de característica p es perfecto si y sólo si, junto con cada elemento, contiene también su raíz p-ésima. Un polinomio irreducible en un cuerpo imperfecto es un polinomio de grado r en x^{p^f}, y se descompone en un cuerpo de extensión adecuado en potencias p^f-ésimas de r factores lineales distintos; f se llama el exponente. Un polinomio irreducible se dice de primera especie si se descompone en un cuerpo de extensión adecuado en factores lineales distintos, de modo que el exponente f es cero; una extensión se llama de primera especie si todo elemento es de primera especie, es decir, es cero de un polinomio irreducible de primera especie. Toda extensión que surge al adjuntar un elemento de primera especie es de primera especie; sobre cuerpos perfectos sólo hay extensiones de primera especie (Steinitz, § 11 y § 13).

15. Grado reducido y exponente de una extensión finita. Si $\mathcal{K}$ es una extensión finita de un cuerpo imperfecto Ω, entonces $\mathcal{K}$ contiene un subcuerpo $\mathcal{K}_0$ de grado r que es de primera especie respecto de Ω y consiste en todos y sólo los elementos de primera especie de $\mathcal{K}$. La potencia p^f-ésima de todo elemento de $\mathcal{K}$ pertenece a $\mathcal{K}_0$, y hay elementos en $\mathcal{K}$ que son exactamente de grado rp^f. r se llama el grado reducido, f el exponente de la extensión finita (Steinitz, § 14, 1 y § 14, 5).

§ 2. Forma de divisores elementales y norma de los ideales primos y primarios. Divisores de los ideales primos

En adelante trataremos siempre del anillo de polinomios definido en § 1, 1. Primero hay que mostrar que también para ideales primos e ideales primarios se puede uno restringir a ideales transformados, según

Lema I. El ideal transformado $\mathfrak{p}$ de un ideal primo $\bar{\mathfrak{p}}$ en $\mathfrak{J}$ se convierte en un ideal primo; el transformado $\mathfrak{q}$ de un ideal primario $\bar{\mathfrak{q}}$ en $\mathfrak{J}$ se convierte en un ideal primario. En otras palabras, la propiedad de ser ideal primo o ideal primario se conserva cuando se adjuntan las $u_{\mu\nu}$ a P.

En efecto, supóngase que $\mathfrak{a} \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}}$, $\mathfrak{b} \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}}$, donde $\mathfrak{a}$ y $\mathfrak{b}$ no tienen que ser ideales transformados; digamos que $a(x) \not\equiv 0(\mathfrak{p})$ y $b(x) \not\equiv 0(\mathfrak{p})$, con $a(x)$ y $b(x)$ polinomios de $\mathfrak{a}$ y $\mathfrak{b}$. Por inversión de (1) según (1') se obtiene —entendiendo T, sin pérdida de generalidad, como productos de potencias de las $t_{\mu\nu}$—

$$a(x) = \sum T_i a_i(y), \qquad b(x) = \sum T_i' b_i(y),$$

y al menos un $a_i(y)$ y un $b_i(y)$ no deben ser divisibles por $\bar{\mathfrak{p}}$. Sean, por ejemplo, $\bar{a}_r(y) \not\equiv 0(\bar{\mathfrak{p}})$ y $\bar{b}_s(y) \not\equiv 0(\bar{\mathfrak{p}})$ los respectivos términos más altos bajo algún orden lexicográfico de las T; entonces también $\bar{a}_r(y)\bar{b}_s(y) \not\equiv 0(\bar{\mathfrak{p}})$, y por consiguiente $a(x)b(x) \not\equiv 0(\mathfrak{p})$, luego $\mathfrak{ab} \not\equiv 0(\mathfrak{p})$, lo que prueba que $\mathfrak{p}$ es primo. La demostración descansa evidentemente en que el sistema de clases residuales módulo un ideal primo forma un anillo sin divisores de cero, propiedad que se conserva al adjuntar indeterminadas.

Correspondientemente supóngase que $\mathfrak{a} \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{q}}$ y $\mathfrak{b}^x \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{q}}$ para toda potencia x; entonces de la existencia de la base ideal se sigue que deben existir un $a(x)$ de $\mathfrak{a}$ y un $b(x)$ de $\mathfrak{b}$ tales que $a(x) \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{q}}$ y $b(x)^x \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{q}}$ para toda potencia x; pues, bajo el supuesto contrario, una potencia de $\mathfrak{b}$ sería divisible por $\mathfrak{q}$.

Poniendo $a(x)b(x) = c(x)$, sean $\mathfrak{a}^*, \mathfrak{b}^*, \mathfrak{c}^*$ los ideales derivados respectivamente de los coeficientes $a_j(y), b_j(y), c_j(y)$ de $a(x), b(x), c(x)$. Entonces $\mathfrak{b}^{*x} \not\equiv 0 \pmod{\bar{\mathfrak{q}}}$ para toda potencia x, pues de lo contrario $b(x)^x$ sería divisible por $\mathfrak{q}$; puesto que $\mathfrak{a}^* \not\equiv 0(\bar{\mathfrak{q}})$, se debe tener también $\mathfrak{a}^*\mathfrak{b}^{*\lambda} \not\equiv 0(\bar{\mathfrak{q}})$ para toda potencia λ. Pero por el teorema de Dedekind–Mertens[9] existe un exponente λ tal que $\mathfrak{a}^*\mathfrak{b}^{*\lambda} \equiv \mathfrak{c}^*\mathfrak{b}^{*\lambda-1}$; por tanto $\mathfrak{c}^* \not\equiv 0 \pmod{\bar{\mathfrak{q}}}$. Esto da $c(x) \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{q}}$ y por consiguiente $\mathfrak{ab} \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{q}}$, probando que $\mathfrak{q}$ es primario.

También al representar un ideal como mínimo común múltiplo se puede uno restringir a ideales transformados, según

Lema II. De una representación $\overline{\mathfrak{m}} = [\mathfrak{c}_1, \ldots, \mathfrak{c}_s]$ en $\mathfrak{J}$ se sigue una representación $\mathfrak{m} = [\mathfrak{c}_1', \ldots, \mathfrak{c}_s']$ en $\mathfrak{S}'$, donde $\mathfrak{c}_i'$ designa el ideal transformado de $\mathfrak{c}_\lambda$. En particular, por tanto, en toda representación mínima por mayores componentes primarias éstas pueden suponerse transformadas.

En efecto, $\mathfrak{m}$ es divisible por $[\mathfrak{c}_1, \ldots, \mathfrak{c}_\alpha]$, pues todo polinomio $f(x)$ de $\mathfrak{m}$ —después de multiplicar, si es necesario, por una potencia adecuada de $U(u)$— es de la forma $\sum U_i(u) f_i(y)$, donde cada $f_i(y)$, como polinomio de $\overline{\mathfrak{m}}$, es por hipótesis divisible por todos los $\mathfrak{c}_\lambda$. Recíprocamente, si $f(x)$ es divisible por todos los $\mathfrak{c}_i'$, entonces tiene la forma anterior y por tanto es divisible por $\mathfrak{m}$. Así, si se parte de una descomposición en mayores componentes primarias en $\mathfrak{J}$, se obtiene una descomposición $\mathfrak{m} = [\mathfrak{q}_1', \ldots, \mathfrak{q}_s']$ en $\mathfrak{S}'$; aquí los $\mathfrak{q}_i'$, como ideales transformados de ideales primarios, son primarios por el Lema I, y son mayores componentes primarias, puesto que ideales primos asociados distintos $\bar{\mathfrak{p}}$ en $\mathfrak{J}$ corresponden a distintos $\mathfrak{p}$ en $\mathfrak{S}'$.

Necesitamos ahora una primera caracterización de ideales primos e ideales primarios por medio de la forma de divisores elementales y la norma, todavía sin separación completa entre primo y primario. En exacta analogía con la teoría de ideales en cuerpos de números algebraicos,[10] se tiene

Teorema I. La forma de divisores elementales de un ideal primo se hace igual a un polinomio irreducible, y la norma a una potencia de este polinomio irreducible. Para ideales primarios, la forma de divisores elementales y la norma se hacen potencias de polinomios irreducibles, a saber, potencias del mismo polinomio irreducible, que es él mismo la forma de divisores elementales del ideal primo asociado. Para ideales primos e ideales primarios, la dimensión máxima coincide con la dimensión simplemente dicha; esta dimensión coincide para un ideal primario y su ideal primo asociado.

El Teorema I se cumple evidentemente para el ideal unidad, cuya forma de divisores elementales y norma se hacen iguales a la unidad. Sea ahora el ideal primo $\mathfrak{p}$ de dimensión máxima $(n-i)$; por (4), § 1, 6, se obtiene

$$E^{(i)}\mathfrak{g}_{i-1} \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}}, \quad \text{pero} \quad E^{(i)}\mathfrak{g}_i \equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}},$$

[9] Compárese H.-N., p. 63 y nota 10).

[10] Como divisor elemental más alto de ideales en cuerpos de números algebraicos hay que considerar el menor número racional entero divisible por el ideal, por tanto en particular el número primo divisible por un ideal primo o la potencia prima divisible por un ideal primario (una potencia de un ideal primo). De hecho, todo ideal $\mathfrak{a}^*$ es también un módulo $\mathfrak{A}^*$ de formas lineales en los elementos $\omega_1, \ldots, \omega_n$ de una base del cuerpo, con $(\omega_1, \ldots, \omega_n)$ como módulo fundamental de $\mathfrak{A}^*$; el menor número racional entero divisible por $\mathfrak{a}^*$ se convierte por tanto en el divisor elemental más alto de este módulo $\mathfrak{A}^*$, mientras que la norma de $\mathfrak{a}^*$ se convierte en el producto de todos los divisores elementales de $\mathfrak{A}^*$.

pues de lo contrario $\mathfrak{p}$ tendría, por § 1, 8, dimensión máxima a lo sumo $n-i-1$. De aquí $\mathfrak{g}_i \equiv 0(\mathfrak{p})$, de modo que $\mathfrak{p}$ es idéntico a su ideal fundamental de etapa i y por consiguiente también a $\mathfrak{g}_{i+1}, \mathfrak{g}_{i+2}, \ldots$. Así $R^{(i+1)}, \ldots, R^{(n)}$ se hacen iguales a la unidad, y por tanto también $E^{(i+1)}, E^{(i+2)}, \ldots$, como divisores de $R^{(i+1)}, R^{(i+2)}, \ldots$; por consiguiente, la forma de divisores elementales se hace igual a $E^{(i)}$, que debe ser igual a un polinomio irreducible $P^{(i)}$. Pues por § 1, 5 y teniendo en cuenta que $\mathfrak{g}_{i-1}$ se convierte en el ideal unidad, $E^{(i)}$ se define como el máximo común divisor —en el sentido polinómico— de todos los $B^{(i)}$ divisibles por $\mathfrak{p}$; de $E^{(i)} = E_1^{(i)} E_2^{(i)} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}}$ se seguiría que $E^{(i)}$ tendría que estar contenido en uno de sus factores $C_1^{(i)}$ o $C_2^{(i)}$. Pero, puesto que una potencia de $E^{(i)}$ es divisible por $R^{(i)}$, $R^{(i)}$ se hace una potencia —posiblemente la primera— de este polinomio irreducible $P^{(i)}$; al mismo tiempo $R^{(i)}$ se convierte en la norma de $\mathfrak{p}$. Como sólo aparece una norma individual distinta de la unidad, la dimensión máxima de $\mathfrak{p}$ coincide finalmente con su dimensión simplemente dicha.

Correspondientemente, sea el ideal primario $\mathfrak{q}$ de dimensión máxima $n-i$; entonces, como arriba,

$$(E^{(i)}\mathfrak{g}_{i-1})^x \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{q}}, \quad \text{pero} \quad (E^{(i)}\mathfrak{g}_i)^x \equiv 0 \pmod{\mathfrak{q}}$$

para toda potencia x; y en consecuencia, como arriba, $\mathfrak{q} = \mathfrak{g}_i$, su forma de divisores elementales es $E^{(i)}$, su norma es $R^{(i)}$, y su dimensión máxima es su dimensión simplemente dicha. Esta dimensión coincide con la del ideal primo asociado; pues de $\mathfrak{p}^\rho \equiv 0(\mathfrak{q})$, $\mathfrak{q} \equiv 0(\mathfrak{p})$ se sigue que la dimensión $(n-i)$ de $\mathfrak{p}$ es a lo sumo igual a la de $\mathfrak{q}$, y que la de $\mathfrak{q}$ es a lo sumo igual a la de $\mathfrak{p}^\rho$; de $(P^{(i)})^\rho \equiv 0(\mathfrak{p}^\rho)$, donde $P^{(i)}$ designa la forma de divisores elementales de $\mathfrak{p}$, se halla que esta última dimensión máxima es a lo sumo $n-i$, y por tanto $n-i$ es la dimensión de $\mathfrak{p}$ y $\mathfrak{q}$. De $(P^{(i)})^\rho \equiv 0(\mathfrak{q})$ se sigue además que $E^{(i)}$ —como máximo común divisor de todos los $B^{(i)}$ de $\mathfrak{q}$— se convierte en una potencia de $P^{(i)}$, que también puede ser la primera potencia, y que lo mismo vale para $R^{(i)}$. Esto prueba el Teorema I en todas sus partes.

Una caracterización de los ideales primos mediante el concepto de dimensión viene dada por

Teorema II. Un ideal primo no tiene ningún divisor propio de la misma dimensión máxima; recíprocamente, todo ideal con esta propiedad es primo.

La demostración descansa en

Lema III. Si un ideal primo $\mathfrak{p}$ de polinomios con coeficientes de un cuerpo Ω tiene sólo finitas clases residuales linealmente independientes sobre Ω, entonces $\mathfrak{p}$ no tiene ningún divisor propio distinto del ideal unidad; en otras palabras, el sistema de clases residuales módulo $\mathfrak{p}$ forma un cuerpo.

La hipótesis dice que hay un número finito k tal que entre cualesquiera $(k+1)$ clases residuales hay una dependencia lineal con coeficientes de Ω —más precisamente, con coeficientes del cuerpo de clases residuales (Ω) representado por todos los elementos de Ω—, pero que existe al menos un sistema de k clases residuales linealmente independientes sobre Ω. De ello se sigue inmediatamente que todas las clases residuales pueden expresarse linealmente mediante cualquier sistema elegido de k clases linealmente independientes. Sea ahora $\mathfrak{a}$ un divisor propio de $\mathfrak{p}$, y sea $a(z) \not\equiv 0(\mathfrak{p})$ un polinomio de $\mathfrak{a}$; de $c_1 f_1(z) + \cdots + c_k f_k(z) \equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}}$ se sigue que

$$c_1 a(z) f_1(z) + \cdots + c_k a(z) f_k(z) \equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}}.$$

Esto significa que, junto con las clases residuales de $f_1, \ldots, f_k$, también las clases residuales de $af_1, \ldots, af_k$ forman un sistema de k clases linealmente independientes, mediante el cual en particular la clase unidad puede representarse linealmente. Por tanto $\mathfrak{a}$ es el ideal unidad; dicho de otro modo, el sistema de clases residuales forma un cuerpo, puesto que para $a(z) \not\equiv 0(\mathfrak{p})$ siempre existe un $f(z)$ tal que $1 \equiv a(z)f(z)(\mathfrak{p})$.

Para la demostración de la primera parte del Teorema II sólo resta observar que todo ideal primo de dimensión $(n-i)$ —más generalmente todo ideal de dimensión máxima $(n-i)$— tiene sólo finitas clases residuales linealmente independientes sobre $\mathsf{P}(u; x_{i+1}, \ldots, x_n)$, a saber, por § 1, 5, tantas como indica el grado de $R^{(i)}$, puesto que aquí $\mathfrak{g}_{i-1}$ se convierte en el ideal unidad. Todo divisor propio $\mathfrak{a}$ de $\mathfrak{p}$ se convierte por tanto en el ideal unidad cuando $x_{i+1}, \ldots, x_n$ se adjuntan a $\mathsf{P}(u)$; dicho de otro modo, el ideal fundamental de etapa i de $\mathfrak{a}$ se convierte en el ideal unidad, lo cual significa que la dimensión máxima de $\mathfrak{a}$ es a lo sumo $n-i-1$. Para que la afirmación valga también para un ideal no transformado $\mathfrak{a}$ como divisor, basta pasar, según § 1, 2, a un nuevo dominio transformado.

Recíprocamente, supóngase ahora que $\mathfrak{p}$ no tiene ningún divisor propio de la misma dimensión máxima $n-i$, y sean $\mathfrak{a} \not\equiv 0(\mathfrak{p})$ y $\mathfrak{b} \not\equiv 0(\mathfrak{p})$, con $\mathfrak{a}$ y $\mathfrak{b}$ de nuevo supuestos ideales transformados. Entonces, por hipótesis, puesto que $(\mathfrak{a}, \mathfrak{p})$ y $(\mathfrak{b}, \mathfrak{p})$, como máximos comunes divisores —en el sentido ideal—, se convierten en divisores propios de $\mathfrak{p}$, se tiene

$$E^{(n)} \cdots E^{(i+1)} \mathfrak{g}_i \equiv 0 \pmod{(\mathfrak{a}, \mathfrak{p})}, \qquad E^{(n)} \cdots E^{(i+1)} \mathfrak{g}_i \equiv 0 \pmod{(\mathfrak{b}, \mathfrak{p})}.$$

Esto da

$$E^{(n)} \cdots E^{(i+1)} \mathfrak{g}_i \equiv 0 \pmod{(\mathfrak{ab}, \mathfrak{p})},$$

y por consiguiente necesariamente $\mathfrak{ab} \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}}$, pues de lo contrario $\mathfrak{p}$ tendría dimensión máxima menor que $n-i$. Como $\mathfrak{a}, \mathfrak{b}$ son ideales transformados, $\mathfrak{p}$, y por el Lema I también $\bar{\mathfrak{p}}$, son ideales primos. Esto prueba el Teorema II.

§ 3. Ceros de los ideales primos y de los ideales primarios

El paso a una fundamentación directa de la teoría de los ceros (§ 1, 9), primero para ideales primos, lo constituye el siguiente lema, que amplía el Lema III y es válido para ideales primos en anillos arbitrarios.

Lema IV. El sistema de clases residuales módulo todo ideal primo distinto del ideal unidad puede ampliarse, por formación de cocientes, a un cuerpo, el cuerpo de clases residuales del ideal primo.

El sistema de clases residuales módulo un ideal arbitrario forma un anillo, puesto que suma, diferencia y producto pertenecen de nuevo al sistema, y las leyes asociativa, conmutativa y distributiva se conservan al pasar a clases residuales. Si el ideal es específicamente primo, este anillo no tiene divisores de cero; pues la definición de ideales primos (§ 1, 11) dice que el producto de clases residuales no nulas tampoco se anula. Si el ideal primo es distinto del ideal unidad, entonces este anillo contiene al menos un elemento distinto del elemento cero, y por tanto puede ampliarse a un cuerpo por formación de cocientes —adjunción de pares de elementos;[11] así queda definido el cuerpo de clases residuales.

Fijemos primero la notación que se mantendrá en todo lo que sigue.

Notación. Las clases residuales se denotarán en general poniendo entre paréntesis un representante cualquiera de la clase, $(x), \ldots, (a(x)), \ldots$; de modo similar, los cuerpos de clases residuales se denotarán mediante paréntesis. En particular, (P), $(\mathsf{P}(u))$, $(\mathsf{P}(u, x_{i+1}, \ldots, x_n))$ denotan los cuerpos de clases residuales consistentes en todos y sólo aquellos residuos que pueden representarse por elementos de P, $\mathsf{P}(u)$, $\mathsf{P}(u, x_{i+1}, \ldots, x_n)$.

Recordemos también lo siguiente. Se dice que un cuerpo $\mathcal{R}$ tiene rango algebraico (grado de trascendencia) k respecto de un cuerpo base Ω si $\mathcal{R}$ contiene al menos un sistema de k cantidades algebraicamente independientes sobre Ω —cantidades trascendentes—, pero cualesquiera $k+1$ cantidades de $\mathcal{R}$ son algebraicamente dependientes sobre Ω. Si $\mathcal{R}$ puede representarse como cuerpo de extensión algebraica de un subcuerpo $\Omega(z_1, \ldots, z_s)$, donde las z son algebraicamente independientes —trascendentes— sobre Ω, entonces necesariamente $s = k$;[12] asimismo el rango algebraico de $\mathfrak{K}(u)$ sobre $\Omega(u)$ es igual a k cuando u denota indeterminadas no contenidas en $\mathcal{R}$.

La construcción del cuerpo de ceros procede ahora en completa analogía con el camino usual para polinomios irreducibles de una indeterminada,[13] según

Teorema III. Al cuerpo de clases residuales $(\mathcal{R})$ de un ideal primo $\mathfrak{p}$ de dimensión $n-i$ puede asignársele, isomórficamente, un cuerpo de ceros R de $\mathfrak{p}$, que tiene rango algebraico $n-i$ —depende de $n-i$ parámetros— y en particular puede considerarse como cuerpo de extensión finita de $\mathsf{P}(u, x_{i+1}, \ldots, x_n)$. El isomorfismo entre $(\mathcal{R})$ y R incluye el existente entre (P) y P, $(\mathsf{P}(u))$ y $\mathsf{P}(u)$, y, cuando $x_{i+1}, \ldots, x_n$ se toman como parámetros, también el existente entre $(\mathsf{P}(u, x_{i+1}, \ldots, x_n))$ y $\mathsf{P}(u, x_{i+1}, \ldots, x_n)$. Recíprocamente, todo cuerpo de ceros de rango algebraico $n-i$ —dependiente de $n-i$ parámetros— es isomorfo al cuerpo de clases residuales $(\mathcal{R})$.

El Teorema III da como corolario el teorema conocido: si un ideal $\mathfrak{a}$ se anula en todos los ceros de un ideal primo $\mathfrak{p}$, entonces $\mathfrak{a}$ es divisible por $\mathfrak{p}$.

Para la demostración, obsérvese primero que el cuerpo de clases residuales $(\mathcal{R})$ tiene rango algebraico $n-i$ respecto de $(\mathsf{P}(u))$. En efecto, las clases $(x_{i+1}), \ldots, (x_n)$ son algebraicamente independientes respecto de $(\mathsf{P}(u))$, puesto que $\mathfrak{p}$, por ser de dimensión $n-i$, no contiene ningún polinomio libre de $x_1, \ldots, x_i$; toda clase ulterior, sin embargo, depende de éstas. Pues de la pertenencia de la forma de divisores elementales $P^{(i)}$ a $\mathfrak{p}$ se sigue, por § 1, 2, también para $\lambda = 1, 2, \ldots, i$, que pertenecen a $\mathfrak{p}$ polinomios que dependen respectivamente de $x_\lambda, x_{i+1}, \ldots, x_n$. Así $(\mathcal{R})$ se convierte en un cuerpo de extensión finita de $(\mathsf{P}(u, x_{i+1}, \ldots, x_n))$; por § 1, 5 —teniendo en cuenta que $\mathfrak{g}_{i-1}$ es igual al ideal unidad y $\mathfrak{g}_i$, por el Teorema I, a $\mathfrak{p}$— el grado sobre este subcuerpo es igual al grado de la norma.

Para pasar a un cuerpo de ceros isomorfo, obsérvese además que $\mathsf{P}(u, x_{i+1}, \ldots, x_n)$ y $(\mathsf{P}(u, x_{i+1}, \ldots, x_n))$

[11] Steinitz, § 3. Basta la hipótesis de un elemento no nulo en el dominio íntegro original, pues entonces la existencia de la unidad queda asegurada por formación de cocientes, y así el dominio original se convierte en subdominio del cuerpo; Steinitz supone la existencia de la unidad en el dominio íntegro.

[12] Para una demostración de este hecho familiar válida en característica arbitraria, compárese Steinitz, § 22, 9. — Al adjuntar las u, el rango algebraico no puede aumentar, puesto que sólo intervienen combinaciones racionales de los elementos originales con coeficientes de $\Omega(u)$; tampoco puede disminuir, puesto que toda relación entre elementos de $\mathcal{R}$ con coeficientes de $\Omega(u)$ se descompone en finitas relaciones con coeficientes de Ω.

[13] Steinitz, § 6.

están relacionados isomórficamente asignando a cada elemento de $\mathsf{P}(u, x_{i+1}, \ldots, x_n)$ la clase residual representada por ese elemento. Primero, bajo esta asignación, los dominios íntegros consistentes en polinomios en $x_{i+1}, \ldots, x_n$ y respectivamente en $(x_{i+1}), \ldots, (x_n)$ se corresponden isomórficamente, puesto que $\mathfrak{p}$ no contiene ningún polinomio libre de $x_1, \ldots, x_i$, y por tanto polinomios distintos de $\mathsf{P}(u, x_{i+1}, \ldots, x_n)$ corresponden a clases distintas; de dominios íntegros isomorfos, sin embargo, surgen cuerpos isomorfos por formación de cocientes. La relación isomorfa entre $\mathsf{P}(u, x_{i+1}, \ldots, x_n)$ y $(\mathsf{P}(u, x_{i+1}, \ldots, x_n))$ incluye la de P con (P), y la de $\mathsf{P}(u)$ con $(\mathsf{P}(u))$. Para extender este isomorfismo a uno entre $(\mathcal{R})$ y un cuerpo de ceros R, asígnense isomórficamente ciertos nuevos elementos $\xi_1, \ldots, \xi_i$ a las clases $(x_1), \ldots, (x_i)$; es decir, a cada polinomio $(a(x))$ corresponde un polinomio $a(\bar{x}_1, \ldots, \bar{x}_i, x_{i+1}, \ldots, x_n)$, y las sumas y productos se corresponden con sumas y productos. Por formación de cocientes —donde uno puede restringirse a denominadores del subcuerpo $(\mathsf{P}(u, x_{i+1}, \ldots, x_n))$, respectivamente $\mathsf{P}(u, x_{i+1}, \ldots, x_n)$— al cuerpo de clases residuales $(\mathcal{R})$ corresponde entonces un cuerpo R, una extensión finita de $\mathsf{P}(u, x_{i+1}, \ldots, x_n)$ de grado igual al de la norma; puede llamarse el cuerpo de ceros. Pues la asignación dice que $f(\bar{x}_1, \ldots, \bar{x}_i, x_{i+1}, \ldots, x_n)$ se anula tan pronto como $f(x) \equiv 0(\mathfrak{p})$. En lugar de $(\mathsf{P}(u, x_{i+1}, \ldots, x_n))$ podría aparecer en todo el argumento cualquier otro subcuerpo de $(\mathcal{R})$ obtenido al adjuntar $n - i$ cantidades algebraicamente independientes.

Recíprocamente es fácil mostrar que todo cuerpo de ceros R de rango algebraico $n - i$ es isomorfo al cuerpo de clases residuales. Puesto que R puede derivarse racionalmente, con coeficientes de $\mathsf{P}(u)$, de las cantidades $\bar{x}_1, \ldots, \bar{x}_n$, entre estas cantidades debe haber $n - i$ elementos algebraicamente independientes, y por tanto trascendentes, respecto de $\mathsf{P}(u)$. En particular esto debe valer para $\xi_{i+1}, \ldots, \xi_n$, pues, como $P^{(i)} \equiv 0$ (mód $\mathfrak{p}$), se sigue como arriba que R es un cuerpo de extensión algebraica de $P(u, \xi_{i+1}, \ldots, \xi_n)$. Puesto que por hipótesis $f(\xi)$ se anula para todo polinomio $f(x)$ de $\mathfrak{p}$, a cada clase del anillo de polinomios en las (x) contenida en $(\mathcal{R})$ corresponde uno y sólo un elemento de R que es un polinomio en las ξ; y las sumas y productos se corresponden con sumas y productos. Pero clases distintas corresponden a elementos distintos de R; de lo contrario una clase no nula, y por tanto después de una multiplicación adecuada también una clase representada por un polinomio de $(\mathsf{P}(u, x_{i+1}, \ldots, x_n))$, correspondería al elemento cero en R, y contra la hipótesis las cantidades $\xi_{i+1}, \ldots, \xi_n$ satisfacerían una dependencia algebraica. Esta asignación agota todos los polinomios en las ξ contenidos en R; por formación de cocientes —donde de nuevo uno puede restringirse a denominadores de $(\mathsf{P}(u, x_{i+1}, \ldots, x_n))$, respectivamente $\mathsf{P}(u, \bar{x}_{i+1}, \ldots, \bar{x}_n)$— surgen cuerpos isomorfos de estos dominios íntegros isomorfos.

Sea ahora el ideal $\mathfrak{a}$ nulo en todos los ceros de $\mathfrak{p}$, en particular también en todos los ceros que dependen de $n - i$ parámetros. Si $a(x)$ es un polinomio cualquiera de $\mathfrak{a}$, entonces $a(\xi)$ se anula; por el isomorfismo entre R y $(\mathcal{R})$, la clase $(a(x))$ es por tanto la clase cero, y $a(x)$, luego $\mathfrak{a}$, es divisible por $\mathfrak{p}$. Esto prueba el Teorema III y su corolario.

Para pasar del Teorema III a la descomposición dada en § 1, 9, primero para ideales primos, y para poder precisar los exponentes, se requiere una investigación adicional de la forma de divisores elementales, según

Lema V. Si en característica p la forma de divisores elementales $E^{(i)}$ de un ideal primo o primario —más generalmente, de un ideal $\mathfrak{a}$ para el que coinciden dimensión máxima y dimensión simplemente dicha— tiene exponente f respecto de x_i, y por tanto es una función entera de $x_i^{p^f}$, entonces tiene también exponente f respecto de $x_{i+1}, \ldots, x_n$ y respecto de las indeterminadas $u_{\mu\nu}$, respectivamente $t_{\mu\nu}$, que aparecen en $E^{(i)}$. En particular, si el dominio de coeficientes es un cuerpo perfecto, la forma de divisores elementales $P^{(i)}$ de un ideal primo tiene siempre exponente cero respecto de x_i, y por tanto es un polinomio irreducible de primera especie.

Para ello debe observarse que $\mathsf{P}(u, x_{i+1}, \ldots, x_n)$ se vuelve imperfecto tan pronto como P es un cuerpo perfecto de característica p, de modo que no se sigue directamente de § 1, 14 que $P^{(i)}$ sea de primera especie. Sea $E^{(i)}$ de exponente f respecto de x_i, pero supóngase que contiene otra indeterminada $x_{i+\lambda}$ con exponente $f' < f$. Entonces —permutando las $u_{\mu\nu}$, respectivamente $t_{\mu\nu}$— existe también, por § 1, 2, un polinomio no nulo $G^{(i)}$, divisible por el ideal, que es una función entera de $x_i^{p^{f'}}$, y que, por definición de la forma de divisores elementales, es divisible por $E^{(i)}$. Pero, como $G^{(i)}$ tiene el mismo grado que $E^{(i)}$, debe coincidir con $E^{(i)}$ salvo un factor de $\mathsf{P}(u)$; necesariamente, por tanto, $f' = f$. Así $E^{(i)}$ —que puede suponerse entero y primitivo en las $t_{\mu\nu}$— es de la forma

$$E^{(i)} = \sum c_\rho(t)\, x_i^{\alpha_\rho p^f} x_{i+1}^{\beta_\rho p^f} \cdots x_n^{\gamma_\rho p^f} = \sum c_\rho(t)\, X_\rho^{p^f},$$

donde los X_ρ son productos de potencias de las x, y los X_ρ son divisibles por $\mathfrak{a}$. Por tanto se obtiene de nuevo un polinomio perteneciente a $\mathfrak{a}$ si en los X_ρ todo exponente de cada t se reemplaza por el mayor múltiplo de p^f contenido en él; como muestra la representación exhibida, esto equivale a reemplazar, en $c_\lambda(t)$, todo

exponente de las t por el mayor múltiplo de p^f contenido en él. Mediante esta sustitución $E^{(i)}$ pasa a un polinomio en $t, x_i, \ldots, x_n$ que, por definición, es divisible por $E^{(i)}$, y, por la primitividad supuesta, también respecto de las t; por tanto debe ser idéntico a $E^{(i)}$, ya que el grado no ha aumentado en ningún argumento. En particular, si P es perfecto, entonces $E^{(i)}$, como función entera de $x_i^{p^f}$, es una potencia p^f-ésima; por tanto, si se trata de un ideal primo, necesariamente f, y la forma de divisores elementales $P^{(i)}$ se convierte en un polinomio irreducible de primera especie.

La descomposición viene ahora dada por

Teorema IV. La forma de divisores elementales $P^{(i)}$ de un ideal primo admite, en el cuerpo de Galois derivado del cuerpo de ceros, la descomposición explícita

$$P^{(i)} = \prod_{\nu}(x_i - t_{i+1}x_{i+1}^{(\nu)} - \cdots - t_n x_n^{(\nu)})^e = \prod_{\nu}(t_i(y_i - y_i^{(\nu)}) + \cdots + t_n(y_n - y_n^{(\nu)}))^e,$$

donde $y_1^{(\nu)}, \ldots, y_n^{(\nu)}$ denota un sistema asociado de ceros de las indeterminadas originales y, independiente de $t_i, \ldots, t_n$; distintos ν corresponden a factores lineales distintos; y el exponente e tiene el valor uno cuando P es perfecto y el valor p^f $(f > 0)$ cuando es imperfecto. Con ello, después de adjuntar nuevas indeterminadas v, queda también determinada la descomposición de la forma de divisores elementales escrita en combinaciones bilineales de las u y v en lugar de las $u_{\mu\nu}$:

$$P^{(i)}(w) = \prod_{\nu}(z_i - z_i^{(\nu)})^e = \prod_{\nu}(v_{i1}(y_1 - y_1^{(\nu)}) + \cdots + v_{in}(y_n - y_n^{(\nu)}))^e,$$

donde e tiene el mismo significado que arriba. Asimismo queda dada la descomposición de la norma de un ideal primo, o de un ideal primario con $\mathfrak{p}$ como ideal primo asociado —como potencia de $P^{(i)}$—.

Como corolario del Teorema IV se obtiene también: si dos ideales primos coinciden en su forma de divisores elementales $P^{(i)}$, entonces son idénticos.

La demostración del Teorema IV consistirá en probar que la forma de divisores elementales $P^{(i)}$ es idéntica a la ecuación fundamental del cuerpo de extensión $(P(u, x_{i+1}, \ldots, x_n), (x_i))$ sobre $(\mathsf{P}(u, x_{i+1}, \ldots, x_n))$. Primero, para obtener una visión de la dependencia respecto de las indeterminadas $u_{\mu\nu}$, respectivamente $t_{\mu\nu}$, se pasa al cuerpo de clases residuales $(\mathcal{S})$ de $\mathfrak{p}$, que, por lo dicho en la definición de rango algebraico, debe tener rango algebraico $n - i$ respecto de (P), donde (P) denota el subcuerpo representado por elementos de P. Pues $(\mathcal{S})$ surge al adjuntar las indeterminadas u, respectivamente t, a un subcuerpo isomorfo a $(\mathcal{R})$, obtenido por formación de cocientes a partir de todas y sólo aquellas clases representables por polinomios de $\mathfrak{J}$, correspondiéndose (P) y (P) entre sí. El rango algebraico de $(\mathcal{S})$ respecto de $(\mathsf{P}(u))$ es por tanto igual al de este subcuerpo respecto de (P), y de ahí, por el isomorfismo, igual al de $(\mathcal{R})$ respecto de (P). Como $(\mathcal{S})$ puede derivarse racionalmente, con coeficientes de (P), de las clases $(y_1), \ldots, (y_n)$, entre estas clases debe haber $n - i$ algebraicamente independientes, y $(\mathcal{S})$ surge como cuerpo de extensión algebraica finita del subcuerpo generado al adjuntar estas $n - i$ clases a (P).[14]

Si se adjuntan sólo las indeterminadas $t_{\mu\nu}$ que aparecen en $x_{i+1}, \ldots, x_n$, surge de nuevo un cuerpo de clases residuales que contiene las clases $(y_1), \ldots, (y_n)$ y $(x_{i+1}), \ldots, (x_n)$ y se convierte en un cuerpo de extensión algebraica finita de $(P(t_{\mu\nu}, x_{i+1}, \ldots, x_n))$; se trata de cuerpos isomorfos a subcuerpos de $(\mathcal{S})$, no idénticos a ellos, pues para indeterminadas distintas las clases residuales están representadas por los mismos elementos, pero no son idénticas porque no contienen los mismos elementos. Así, en la dependencia de las clases (y) respecto de $(P(t_{\mu\nu}, x_{i+1}, \ldots, x_n))$ sólo intervienen las indeterminadas $t_{\mu\nu}$. Ahora fórmese, adjuntando $t_{i1}, \ldots, t_{in}$, la clase $(x_i) = (t_{i1}y_1 + \cdots + t_{in}y_n)$; sean $(x_{i\nu}) = (t_{i1}y_{1\nu} + \cdots + t_{in}y_{n\nu})$ los r valores conjugados distintos que yacen en el cuerpo de Galois con respecto a $(P(t_{\mu\nu}, x_{i+1}, \ldots, x_n))$. Entonces —según se trate o no de extensiones de primera especie— el producto sobre los factores $x_i - (x_{i\nu})$, o sobre sus potencias p^f-ésimas, es un polinomio irreducible (G) respecto de $(\mathsf{P}(t, x_{i+1}, \ldots, x_n))$; pues, puesto que existen elementos de grado $r \cdot p^f$ (§ 1, 15), (x_i) debe ser necesariamente tal elemento, ya que todo elemento surge por especialización de las $t_{\mu\nu}$; pero (x_i) es un cero de (G). Al pasar al cuerpo de ceros isomorfo de $\mathfrak{p}$ y al cuerpo de Galois derivado de él, G admite por tanto una descomposición en factores lineales $t - t_{1i}\bar{y}_{1\nu} - \cdots - t_{ni}\bar{y}_{n\nu}$, respectivamente en sus potencias p^f-ésimas. Ahora, como (G) se anula para $t = (x_i)$, $G(x_i)$ es divisible por $\mathfrak{p}$ y por tanto por $P^{(i)}$; y, como polinomio irreducible respecto de $P(t_{\mu\nu}, x_{i+1}, \ldots, x_n)$ y primitivo en x_i, G debe hacerse idéntico a $P^{(i)}$. Así queda probada la primera descomposición del Teorema IV.

[14] Esta observación muestra que el Teorema III con su corolario podría haberse enunciado y demostrado directamente para el cuerpo de ceros R de $\mathfrak{p}$. Sólo al pasar al ideal transformado se consigue que en las mayores componentes primarias de igual dimensión de un ideal arbitrario aparezcan los mismos parámetros entre los ceros; y sólo así resulta la conexión con la norma y la forma de divisores elementales de un ideal arbitrario.

Para pasar a la segunda descomposición, obsérvese que la propiedad de ser, o no ser, una extensión de primera especie se conserva al adjuntar indeterminadas. Por tanto, después de adjuntar $v_1, \ldots, v_i$ y todas las $t_{\mu\nu}$, fórmese la clase $(z) = (v_1x_1 + \cdots + v_ix_i)$ y las clases conjugadas $(z_\nu) = (v_1x_{1\nu} + \cdots + v_ix_{i\nu})$. Entonces el producto sobre todos los $t - (z_\nu)$, o sobre sus potencias p^f-ésimas, es de nuevo un polinomio irreducible (H) que se anula para $t = (z)$. Por tanto H se representa como producto de factores lineales, como antes, y es idéntico a la forma de divisores elementales del ideal primo derivado de $\mathfrak{p}$ al componer la transformación (1) con $z = v_1x_1 + \cdots + v_ix_i$; esta forma de divisores elementales, sin embargo —por la especialización recíproca— se obtiene de $P^{(i)}$ reemplazando las $u_{\mu\nu}$ por ciertas combinaciones bilineales de las u y v.[15] Con estas descomposiciones queda dada también la descomposición de la norma como potencia de $P^{(i)}$,[16] e igualmente la de la norma y la forma de divisores elementales de un ideal primario con $\mathfrak{p}$ como ideal primo asociado.

Finalmente, si dos ideales primos coinciden en su forma de divisores elementales $P^{(i)}$, entonces, como consecuencia de la descomposición anterior, coinciden en sus ceros; por tanto son mutuamente divisibles y por consiguiente idénticos.

§ 4. Formulación aritmética del concepto de dimensión

Una primera formulación del concepto de dimensión que es independiente de la introducción de ideales transformados viene dada por

Teorema V. *La dimensión de un ideal primo viene dada por el rango algebraico de su cuerpo de clases residuales. La dimensión máxima de un ideal es igual al mayor de los números de dimensión de sus ideales primos asociados.*

La primera parte del Teorema V fue probada en la primera observación al Teorema IV, donde se mostró que el rango algebraico del cuerpo de clases residuales $(\mathcal{R})$ de $\mathfrak{p}$ es igual al del cuerpo de clases residuales $(\mathcal{R})$ de $\mathfrak{p}$, y por tanto igual a la dimensión de $\mathfrak{p}$, de acuerdo con § 1, 8. Para la demostración de la segunda parte, sea $\mathfrak{m} = [\mathfrak{q}_1, \ldots, \mathfrak{q}_\alpha]$ una representación más corta por mayores componentes primarias. Entonces, ante todo, ningún $\mathfrak{q}$, como divisor de $\mathfrak{m}$, puede poseer dimensión más alta que $\mathfrak{m}$. Pero el producto de todos los $\mathfrak{q}$ es divisible por $\mathfrak{m}$, y por tanto también lo es el producto de todas las formas de divisores elementales de los distintos $\mathfrak{q}$. Si, entonces, $n - i$ es el mayor de los números de dimensión de los $\mathfrak{q}$, entonces $\mathfrak{m}$ contiene un polinomio $G^{(i)} \neq 0$ y por consiguiente no puede tener dimensión mayor que $n - i$. Los números de dimensión de los $\mathfrak{q}$ coinciden, por el Teorema I, con los de sus ideales primos asociados. Así, si, sin introducir ideales transformados, se define la dimensión de un ideal primo por el rango algebraico de su cuerpo de clases residuales, la segunda parte del Teorema V da la definición de la dimensión máxima de un ideal arbitrario.

Para captar, por otra parte, el concepto de dimensión mediante cadenas de ideales primos —de nuevo independientemente de la introducción de ideales transformados—, hay que mostrar, completando el Teorema II:

Teorema VI. *Todo ideal primo distinto del ideal unidad posee —después de una posible adjunción de indeterminadas— al menos un ideal primo como divisor cuya dimensión ha disminuido exactamente en una unidad.*

En efecto, si $\mathfrak{p}$ tiene dimensión $(n - i) > 0$ y v denota una nueva indeterminada, entonces

$$\mathfrak{c} = (\mathfrak{p}, x_i - v)$$

es un ideal con la propiedad requerida. Esto se sigue de una correspondencia isomorfa. Se tiene $\mathfrak{c} = (\mathfrak{p}^*, x_i - v)$, donde $\mathfrak{p}^*$ surge de $\mathfrak{p}$ reemplazando x_i por la indeterminada v y adjuntando v al dominio de coeficientes; las clases residuales se obtienen del mismo modo reemplazando la clase (x_i) por (v). Pero $\mathfrak{p}$ pasa a sí mismo cuando se adjunta x_i a $\mathsf{P}(u)$; pues de

$$h(x_i)f(x) \equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}}, \qquad h(x_i) \neq 0$$

se obtiene necesariamente $f(x) \equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}}$. De lo contrario $\mathfrak{p}$ contendría un polinomio que depende sólo de x_i, y por consiguiente también uno que depende sólo de x_n, contra la suposición de que tendría dimensión a lo sumo cero. Bajo la asignación $v \sim x_i$, por tanto, la clase cero módulo $\mathfrak{c}$ corresponde necesariamente a la clase cero módulo $\mathfrak{p}$, y por supuesto también a la inversa. Así hay un isomorfismo entre el sistema de clases residuales módulo $\mathfrak{p}$ y el sistema módulo $\mathfrak{c}$; este último no tiene divisores de cero, de modo que $\mathfrak{c}$ es un ideal

[15] H.-N., § 7.

[16] Para extensiones de primera especie, y por tanto en particular sobre cuerpos perfectos, interviene la primera potencia; sobre cuerpos imperfectos interviene la potencia p^g-ésima, como se mostrará en § 6, Teoremas XIII y XIV.

primo. Bajo este isomorfismo, la dependencia algebraica entre (x_i) y $(\mathsf{P}(u, x_{i+1}, \ldots, x_n))$ corresponde a una relación entre $(x_{i+1}), \ldots, (x_n)$ respecto de $(\mathsf{P}(u, v))$, mientras que para $\lambda = 1, \ldots, i-1$ las dependencias entre (x_λ) y $(\mathsf{P}(u, x_{i+1}, \ldots, x_n))$ permanecen como tales y, por tanto, no rebajan ulteriormente el rango algebraico. El rango algebraico ha disminuido exactamente en una unidad. Si $\mathfrak{p}$ era de dimensión cero, $\mathfrak{c}$ se convierte en el ideal unidad; el resultado anterior sigue siendo válido. En el dominio original $\bar{\mathfrak{J}}$, en consecuencia,

$$\bar{\mathfrak{a}} = (\bar{\mathfrak{p}}, v + v_1 y_1 + \cdots + v_n y_n),$$

donde v_λ se pone por $-t_{\lambda i}$, es un ideal del tipo requerido. Si, en particular, P contiene infinitos elementos, entonces $v, v_1, \ldots, v_n$ pueden siempre especializarse en elementos de P de modo que la norma y la forma de divisores elementales, y por tanto la dimensión de $\bar{\mathfrak{a}}$, se hagan iguales a las del ideal especializado $\mathfrak{b}$;[17] la forma de divisores elementales, sin embargo, no tiene por qué seguir siendo un polinomio irreducible. Por el Teorema V, $\mathfrak{b}$ posee no obstante al menos un ideal primo asociado de la dimensión deseada; pasando de nuevo a $\bar{\mathfrak{J}}$, el Teorema VI vale allí por tanto sin adjuntar indeterminadas.

Los Teoremas II y VI dan inmediatamente la formulación por cadenas buscada:

Teorema VII. *Un ideal primo $\mathfrak{p}$ tiene dimensión $n - i$ si —después de una posible adjunción de indeterminadas— existe al menos una cadena de $1 + (n - i) + 1$ ideales primos*

$$\mathfrak{p}_0 = \mathfrak{p}, \quad \mathfrak{p}_1, \ldots, \mathfrak{p}_{n-i}, \quad \mathfrak{p}_{n-i+1},$$

cada uno de los cuales es divisor propio del inmediatamente precedente, mientras que no existe ninguna cadena semejante con mayor número de miembros. Esta definición vale también en el dominio original, y sin introducir indeterminadas, cuando P contiene infinitos elementos.[18]

Primero está claro que el último miembro de la cadena debe ser igual al ideal unidad —que satisface la definición de ideal primo—, pues de lo contrario la cadena podría prolongarse adjuntando $\mathfrak{o}$; para $\mathfrak{o}$ mismo el Teorema VII da dimensión -1, de acuerdo con § 1, 8. Sea ahora $\mathfrak{p}$ distinto de $\mathfrak{o}$ y de dimensión $n - i$. Entonces el número de miembros de la cadena puede ser a lo sumo $1 + (n - i) + 1$, ya que por el Teorema II no pueden aparecer dos ideales primos de la misma dimensión. Recíprocamente, por el Teorema VI, después de una posible adjunción de nuevas indeterminadas, existe al menos una cadena de esta longitud, pues la dimensión ha disminuido exactamente en una unidad en cada miembro de la cadena. Si se toma el Teorema VII como definición de dimensión —definición que evidentemente puede enunciarse exactamente del mismo modo en el dominio original y para la cual, por el Teorema VI, la introducción de indeterminadas se vuelve innecesaria cuando P contiene infinitos elementos—, entonces la definición de la dimensión máxima de un ideal arbitrario viene dada de nuevo por la segunda parte del Teorema V.

§ 5. Clasificación de los ideales fundamentales y de sus componentes en la teoría general de ideales. Ceros de ideales

La cuestión es caracterizar los ideales fundamentales y sus componentes (§ 1, 7) mediante componentes aisladas de la descomposición (§ 1, 13) en el sentido de la teoría general de ideales. Esta caracterización mostrará el paralelismo entre los teoremas de descomposición para las normas y los de la teoría general de ideales, y hará posible enunciar, para ideales arbitrarios, la teoría de los ceros dada en § 3 para ideales primos e ideales primarios. Para los ideales fundamentales se tiene

Teorema VIII. *Los ideales fundamentales $\mathfrak{g}_i$ de etapa i son las componentes aisladas de la descomposición que están determinadas unívocamente por la totalidad de los ideales primos asociados de dimensiones $n - 1, n - 2, \ldots, n - i$. Si todos los ideales primos asociados tienen la misma dimensión, entonces el ideal tiene también esta dimensión; es decir, sólo aparece un factor $R^{(i)}$ de la norma. En general la norma tiene tantos factores $R^{(i)}, R^{(i+\sigma)}, R^{(i+\tau)}, \ldots$ distintos de la unidad como números de dimensión distintos aparecen entre los ideales primos asociados.*

Anteponemos a la demostración el siguiente

Lema VI. *Si un ideal se representa como mínimo común múltiplo, $\mathfrak{m} = [\mathfrak{a}_1, \ldots, \mathfrak{a}_\alpha]$, entonces su ideal fundamental $\mathfrak{g}_i$ es el mínimo común múltiplo de los ideales fundamentales $\mathfrak{h}_i$ de etapa i de los $\mathfrak{a}$.*

Pues de

$$b^{(i+1)} f \equiv 0(\mathfrak{m}), \qquad b^{(i+1)} \neq 0$$

[17] Compárese H.-N., el último párrafo del § 7.

[18] Esta definición de la dimensión por cadenas da, en el caso de un cuerpo de números algebraicos, dimensión cero para los ideales primos ordinarios, dimensión -1 para el ideal unidad y dimensión uno para el ideal cero. En efecto, este último satisface también la definición de ideal primo: en un cuerpo un producto de cantidades no nulas es siempre distinto de cero. El Teorema II sigue siendo válido, con esta definición de dimensión, en los cuerpos de números algebraicos.

one obtains

$$b^{(i+1)} f \equiv 0(\mathfrak{a}_\lambda), \qquad b^{(i+1)} \neq 0;$$

por tanto $\mathfrak{g}_i$ es divisible por $[\mathfrak{h}_{i1}, \ldots, \mathfrak{h}_{i\alpha}]$. Recíprocamente, de

$$c_\lambda^{(i+1)} f \equiv 0(\mathfrak{a}_\lambda), \qquad c_\lambda^{(i+1)} \neq 0$$

one obtains

$$c_1^{(i+1)} \cdots c_\alpha^{(i+1)} f \equiv 0(\mathfrak{m}), \qquad c_1^{(i+1)} \cdots c_\alpha^{(i+1)} \neq 0,$$

y de ahí la divisibilidad recíproca, lo que prueba el lema.

Ordenemos ahora por dimensión los ideales primos asociados de $\mathfrak{m}$ (algunas dimensiones pueden, desde luego, estar ausentes, $j_\lambda = 0$):

$$\mathfrak{p}_{1,1}, \ldots, \mathfrak{p}_{1,j_1}; \quad \mathfrak{p}_{2,1}, \ldots, \mathfrak{p}_{2,j_2}; \quad \ldots \quad \mathfrak{p}_{n,1}, \ldots, \mathfrak{p}_{n,j_n},$$

donde en general $\mathfrak{p}_{\lambda,\kappa}$ denota un ideal primo de dimensión $n-\lambda$; sea $\mathfrak{q}_{\lambda,\kappa}$ el ideal primario correspondiente que aparece en una descomposición fija dada de $\mathfrak{m}$. Entonces, por definición, el ideal fundamental de etapa i es igual al ideal unidad para todos los $\mathfrak{q}_{\lambda,\kappa}$ para los que $\lambda > i$, mientras que para $\lambda \leqq i$ es, por el Teorema I, igual a $\mathfrak{q}_{\lambda,\kappa}$. Por tanto, por el Lema VI,

$$\mathfrak{g}_i = [\mathfrak{q}_{1,1}, \ldots, \mathfrak{q}_{1,j_1}; \ldots; \mathfrak{q}_{i,1}, \ldots, \mathfrak{q}_{i,j_i}], \tag{5}$$

y esta representación reconoce a $\mathfrak{g}_i$ como una componente aislada de la descomposición, ya que ninguno de los ideales primos pertenecientes a $\mathfrak{g}_i$ puede estar contenido en uno de los restantes ideales primos, todos los cuales tienen dimensión menor.

Si, en particular, sólo aparecen ideales primos asociados de dimensión $n-i$, entonces por (5) se tiene que $\mathfrak{g}_0, \ldots, \mathfrak{g}_{i-1}$ son iguales al ideal unidad, mientras que $\mathfrak{g}_i = \mathfrak{g}_{i+1} = \cdots = \mathfrak{m}$; por tanto $R_\mathfrak{m} = R^{(i)}$. Si, en cambio, aparecen ideales primos de dimensiones distintas, digamos que $j_i, j_{i+\sigma}, j_{i+\tau}, \ldots$ son no nulos, entonces por (5)

$$\mathfrak{g}_0 \neq \mathfrak{g}_i \neq \mathfrak{g}_{i+\sigma} \neq \mathfrak{g}_{i+\tau} \neq \cdots,$$

whereas

$$\mathfrak{g}_0 = \mathfrak{g}_1 = \cdots = \mathfrak{g}_{i-1} = \mathfrak{o}, \qquad \mathfrak{g}_i = \mathfrak{g}_{i+1} = \cdots = \mathfrak{g}_{i+\sigma-1}, \ldots;$$

por tanto los factores $R^{(i)}, R^{(i+\sigma)}, R^{(i+\tau)}$, y sólo éstos, son distintos de la unidad.[19]

Por medio del Teorema VIII, el Teorema I se afina en

Teorema IX. *Un ideal es primario si y sólo si su forma de divisores elementales —y por tanto su norma— es una potencia de un polinomio irreducible.*

Que la condición se cumple para ideales primarios fue mostrado en el Teorema I. Recíprocamente, sea dada la forma de divisores elementales de $\mathfrak{m}$ por $Q^{(i)} = (P^{(i)})^\rho$, donde $P^{(i)}$ denota un polinomio irreducible. Por el Teorema VIII, todos los ideales primos de $\mathfrak{m}$ tienen entonces la misma dimensión $n-i$. De $\mathfrak{m} = [\mathfrak{q}_1, \ldots, \mathfrak{q}_\alpha]$ se obtiene

$$Q^{(i)} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{q}_\lambda}; \quad \text{por tanto} \quad (P^{(i)})^\rho \equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}_\lambda}, \quad \text{y por consiguiente} \quad P^{(i)} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}_\lambda}.$$

Como todos los $\mathfrak{p}_\lambda$ tienen dimensión $n-i$ y $P^{(i)}$ es un polinomio irreducible, $P^{(i)}$ se convierte en la forma de divisores elementales de cada $\mathfrak{p}_\lambda$. Así, por el corolario al Teorema IV, todos los $\mathfrak{p}_\lambda$ coinciden. En consecuencia, puesto que se trata de mayores componentes primarias, sólo puede aparecer un $\mathfrak{p}$; $\mathfrak{m}$ es primario, sin excluir el caso primo especial $\rho = 1$. Los Teoremas VIII y IX conducen a la clasificación de las componentes de los ideales fundamentales de la manera siguiente.

Teorema X. *La componente $\mathfrak{r}_\lambda$ del ideal fundamental $\mathfrak{g}_i$ correspondiente al mayor factor primario $Q_\lambda^{(i)} = (P_\lambda^{(i)})^{\rho_\lambda}$ de $R^{(i)}$ viene dada por la componente aislada de la descomposición que está determinada unívocamente por los ideales primos asociados de dimensiones $n-1, \ldots, n-i+1$ y por aquel ideal primo de dimensión $n-i$ cuya forma de divisores elementales se hace igual a $P_\lambda^{(i)}$. Los ideales primos asociados y los mayores factores primarios de la norma se corresponden uno a uno.*

[19] Teniendo en cuenta el Lema II, el Teorema VIII implica de nuevo que los ideales fundamentales —como mínimos comunes múltiplos de ideales transformados— se convierten en ideales transformados. Como el Teorema VIII descansa sólo en teoremas de H.-N. en los que este hecho no se usa, esto da al mismo tiempo una nueva demostración que revela la razón interna. En H.-N. el teorema se utiliza sólo en la teoría de los ceros, que aquí se desarrolla de nuevo.

Por § 1, 7 los $\mathfrak{r}_\lambda$ coinciden con su ideal fundamental de etapa i y poseen $\mathfrak{g}_{i-1}$ como ideal fundamental de etapa $(i-1)$. Por tanto, por el Teorema VIII, respectivamente por (5), admiten una representación más corta

$$\mathfrak{r}_\lambda = [\mathfrak{g}_{i-1}, \mathfrak{q}_{\lambda,1}, \ldots, \mathfrak{q}_{\lambda,t_\lambda}],$$

donde todos los $\mathfrak{q}$ tienen dimensión $n-i$ y pertenecen a ideales primos distintos. Por la definición de $Q_\lambda^{(i)}$ —teniendo en cuenta que $\mathfrak{r}_\lambda$ coincide con su ideal fundamental de etapa i— se tiene

$$Q_\lambda^{(i)} \mathfrak{g}_{i-1} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{q}_{\lambda,\kappa}}, \quad (\kappa = 1, \ldots, t_\lambda),$$

and consequently

$$(Q_\lambda^{(i)})^{\rho_\lambda} \mathfrak{r}_\lambda \equiv 0 \pmod{\mathfrak{q}_{\lambda,\kappa}}; \quad \text{por tanto} \quad (P_\lambda^{(i)})^{\rho_\lambda} \sigma_\lambda \equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}_{\lambda,\kappa}},$$

y así $P_\lambda^{(i)} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}_{\lambda,\kappa}}$. Como en la demostración del Teorema IX se sigue que en la representación de $\mathfrak{r}_\lambda$ sólo puede aparecer un $\mathfrak{q}_\lambda$ y un $\mathfrak{p}_\lambda$ asociado de dimensión $n-i$, y que la forma de divisores elementales de $\mathfrak{p}_\lambda$ viene dada por $P_\lambda^{(i)}$. Resta probar que $\mathfrak{p}_\lambda$ es un ideal primo asociado de $\mathfrak{m}$ y que $\mathfrak{q}_\lambda$ aparece efectivamente en al menos una representación de $\mathfrak{m}$ por mayores componentes primarias. Entonces $\mathfrak{r}_\lambda$ queda reconocido también como la componente aislada de la descomposición, puesto que ningún ideal primo puede ser absorbido por uno de igual o menor dimensión, a saber, como la componente determinada por $\mathfrak{p}_\lambda$ y por todos los ideales primos asociados de dimensión mayor.

Para esta prueba basta mostrar que $\mathfrak{q}_\lambda$ aparece en una representación más corta de $\mathfrak{g}_i$, puesto que tal representación siempre puede completarse, por el Teorema VIII, hasta una representación más corta de $\mathfrak{m}$. Así, basta mostrar que

$$\mathfrak{g}_i = [\mathfrak{r}_1, \ldots, \mathfrak{r}_\alpha] = [\mathfrak{g}_{i-1}, \mathfrak{q}_1, \ldots, \mathfrak{q}_\alpha]$$

se convierte en una representación más corta. Si, por ejemplo, $\mathfrak{q}_\lambda$ fuera absorbido por su complemento, de modo que $\mathfrak{g}_{i-1}\mathfrak{q}_1 \cdots \mathfrak{q}_{\lambda-1}\mathfrak{q}_{\lambda+1} \cdots \mathfrak{q}_\alpha$ fuera divisible por $\mathfrak{q}_\lambda$, entonces, como $\mathfrak{g}_{i-1} \not\equiv 0(\mathfrak{q}_\lambda)$, se seguiría que una potencia de algún $\mathfrak{q}_\mu$ es divisible por $\mathfrak{q}_\lambda$ para $\mu \neq \lambda$. Así, los ideales primos asociados $\mathfrak{p}_\mu$ y $\mathfrak{p}_\lambda$, ambos de la misma dimensión, tendrían que coincidir por el Teorema II; pero esto es imposible, pues sus formas de divisores elementales $P_\mu^{(i)}$ y $P_\lambda^{(i)}$ son distintas por definición. La representación de $\mathfrak{g}_i$, a la que por el Teorema VIII corresponden todos los ideales primos asociados de dimensión $n-i$, muestra además que a cada tal ideal primo le corresponde realmente un mayor factor primario de la norma. Queda probada por tanto la correspondencia biunívoca.

El Teorema X da inmediatamente el traslado del Teorema IV:

Teorema XI. *Los mayores factores primarios individuales $Q_\lambda^{(i)} = (P_\lambda^{(i)})^{\rho_\lambda}$ de la norma admiten una representación como producto*

$$Q_\lambda^{(i)} = \prod (x_i - t_{1i}\bar{y}_{1\nu} - \cdots - t_{ni}\bar{y}_{n\nu})^{\delta_\lambda \rho_\lambda} = \prod (t_{1i}(y_1 - \bar{y}_{1\nu}) + \cdots + t_{ni}(y_n - \bar{y}_{n\nu}))^{\delta_\lambda \rho_\lambda},$$

donde $\bar{y}_{1\nu}, \ldots, \bar{y}_{n\nu}$ representa un sistema asociado de ceros del ideal primo asociado $\mathfrak{p}_\lambda$, en las indeterminadas originales y, independiente de $t_{1i}, \ldots, t_{ni}$, y δ_λ tiene el valor uno o p^{f_λ}. Así queda dada completamente la descomposición de la norma en factores lineales. El grado de $Q_\lambda^{(i)}$ da, sobre el subcuerpo de clases residuales $(\mathsf{P}(u, x_{i+1}, \ldots, x_n))$ obtenido por formación de cocientes, el grado del subanillo de clases residuales, representado por clases residuales de $\mathfrak{g}_{i-1}$, módulo la componente aislada $\mathfrak{r}_\lambda$; para ideales primarios éste es por tanto el anillo de todas las clases residuales. Al adjuntar nuevas indeterminadas v se obtiene además la descomposición

$$Q_\lambda^{(i)}(u, v) = \prod (z - v_1\bar{x}_{1\nu} - \cdots - v_i\bar{x}_{i\nu})^{\delta_\lambda \rho_\lambda}.$$

Como $P_\lambda^{(i)}$ ha sido reconocido por el Teorema X como la forma de divisores elementales de $\mathfrak{p}_\lambda$, esto no es de hecho sino la sustitución de la descomposición del Teorema IV. La observación sobre el grado es sólo otra formulación de lo dicho en § 1, 5 y 7.[20]

[20] Asimismo, la formulación de la multiplicidad mencionada en la nota 2 de H.-N. es una consecuencia inmediata del Teorema X. Pues, después de adjuntar $x_{i+1}, \ldots, x_n$, el sistema de clases residuales $\mathfrak{g}_{i-1} \mid \mathfrak{r}_\lambda$ es isomorfo a $\mathfrak{t}_\lambda \mid \mathfrak{r}_\lambda$, donde se pone $\mathfrak{t}_\lambda = [\mathfrak{g}_{i-1}, \mathfrak{r}_1, \ldots, \mathfrak{r}_{\lambda-1}, \mathfrak{r}_{\lambda+1}, \ldots, \mathfrak{r}_\alpha]$, como se sigue del retorno a módulos de formas lineales (H.-N., Teorema V), en vista de la primalidad relativa de los factores $Q_\mu^{(i)}$. Directamente se muestra que $\mathfrak{t}_\lambda \mid \mathfrak{r}_\lambda$ es isomorfo a $\mathfrak{t}_\lambda \mid \mathfrak{q}_\lambda$; aquí $\mathfrak{t}_\lambda$ surge del complemento de $\mathfrak{q}_\lambda$ después de adjuntar $x_{i+1}, \ldots, x_n$.

§ 6. Caracterización de los ideales primos y de los ideales primarios propios mediante forma de divisores elementales y norma

En el Teorema IX los ideales primarios fueron caracterizados por forma de divisores elementales y norma, pero sólo de tal modo que el caso primo debía considerarse como caso especial del primario. Ahora necesitamos separar los ideales primos de los ideales primarios propios; las consideraciones correrán paralelas a las del § 3. Las condiciones que son necesarias o suficientes se enuncian fácilmente:

Teorema XII. *Una condición necesaria para un ideal primo es que su forma de divisores elementales sea un polinomio irreducible; una condición suficiente es que su norma sea un polinomio irreducible. En otras palabras, la forma de divisores elementales de un ideal primo es siempre un polinomio irreducible, y la norma de un ideal primario propio es siempre una potencia propia de un polinomio irreducible.*

Que la forma de divisores elementales de un ideal primo es un polinomio irreducible ya se mostró en el Teorema I. Supóngase ahora que la norma $R_{\mathfrak{q}}$ es igual a un polinomio irreducible. Hay que mostrar que, bajo esta hipótesis, todo divisor propio $\mathfrak{a}$ de $\mathfrak{q}$ tiene dimensión máxima menor; entonces $\mathfrak{q}$ queda reconocido como ideal primo por el Teorema II. En efecto, por § 1, 6 el primer factor de la norma $R_{\mathfrak{a}}$ que difiere del correspondiente de $R_{\mathfrak{q}}$ es un divisor propio. Como $R_{\mathfrak{q}} = P^{(i)}$, el factor $R^{(i)}$ de $R_{\mathfrak{a}}$ debe ser por tanto igual a un divisor propio de $P^{(i)}$, y por ello a la unidad; $\mathfrak{a}$ tiene dimensión máxima menor.

Una segunda demostración sencilla descansa en el siguiente lema, en el que se apoya también el próximo teorema.

Lema VII. *El sistema de clases residuales representado por polinomios $H^{(i)}$ módulo la forma de divisores elementales $E^{(i)}$ de un ideal primario —más generalmente, de un ideal que tiene sólo ideales primos asociados de dimensión $n - i$— es isomorfo a un subsistema de las clases residuales módulo este ideal. El grado de la forma de divisores elementales da el grado de este sistema de clases residuales respecto del cuerpo de cocientes* $(\mathsf{P}(u, x_{i+1}, \ldots, x_n))$.

En efecto, se define una correspondencia asignando entre sí las clases representadas por los mismos polinomios $H^{(i)}$; las sumas y productos corresponden a sumas y productos. La asignación es además biunívoca. Pues todos los polinomios $H^{(i)}$ que pertenecen a la clase cero módulo el ideal son, por definición, divisibles por $E^{(i)}$; por tanto la clase cero corresponde a la clase cero módulo $E^{(i)}$, y también a la inversa.

Sea ahora la norma de un ideal un polinomio irreducible $P^{(i)}$, por tanto idéntica a la forma de divisores elementales. Los grados de los sistemas de clases residuales módulo la forma de divisores elementales $P^{(i)}$ y módulo $\mathfrak{q}$ coinciden entonces respecto de $(\mathsf{P}(u, x_{i+1}, \ldots, x_n))$; el subsistema isomorfo al sistema de clases residuales módulo $P^{(i)}$ agota por tanto las clases residuales módulo $\mathfrak{q}$, y como este sistema no puede tener divisores de cero, $\mathfrak{q}$ es un ideal primo.

En general el Teorema XII no puede afinarse hasta obtener condiciones necesarias y suficientes, como se mostrará abajo mediante ejemplos. Esto es posible, sin embargo, cuando el dominio de coeficientes P es un cuerpo perfecto (§ 1, 14):

Teorema XIII. *Si el dominio de coeficientes* P *es un cuerpo perfecto, entonces la norma y la forma de divisores elementales de un ideal primo se convierten en polinomios irreducibles y por consiguiente coinciden; la norma y la forma de divisores elementales de un ideal primario propio se convierten en potencias propias de polinomios irreducibles. Así, sobre un cuerpo perfecto, la condición de que la forma de divisores elementales sea un polinomio irreducible es necesaria y suficiente para que el ideal sea primo; en la condición puede ponerse también la norma en lugar de la forma de divisores elementales.*

Teniendo en cuenta el Teorema XII, el Teorema XIII quedará probado una vez se muestre que, sobre un cuerpo perfecto, el ideal se vuelve primo tan pronto como su forma de divisores elementales es un polinomio irreducible, y que entonces la norma es igual a este polinomio irreducible. En el Lema V, § 3, se mostró que, sobre un cuerpo perfecto, la forma de divisores elementales se convierte en un polinomio irreducible de primera especie tan pronto como es en absoluto un polinomio irreducible. Sea por tanto $(\mathcal{R})$ el cuerpo de clases residuales obtenido al adjuntar (x_i) a $(\mathsf{P}(u, x_{i+1}, \ldots, x_n))$, es decir, $(\mathsf{P}(u, x_i, x_{i+1}, \ldots, x_n))$ módulo $P^{(i)}$. Entonces (x_i) es un cero del polinomio irreducible de primera especie $(P^{(i)})$, y de ahí, como muestra por ejemplo la fórmula de Lagrange, $(y_1), \ldots, (y_n)$ están contenidos en $(\mathcal{R})$. El subsistema de las clases residuales módulo el ideal $\mathfrak{q}$ considerado que, por el Lema VII, es isomorfo a $(\mathcal{R})$ —donde sólo aparecen denominadores de $(\mathsf{P}(u, x_{i+1}, \ldots, x_n))$— contiene por tanto las clases residuales $(y_1), \ldots, (y_n)$ y agota así el sistema de clases residuales módulo $\mathfrak{q}$. Como, al ser isomorfo a $(\mathcal{R})$, no puede tener divisores de cero, $\mathfrak{q}$ es un ideal primo. El grado de este cuerpo de clases residuales $(\mathcal{R})$ de $\mathfrak{q}$ respecto de $(\mathsf{P}(u, x_{i+1}, \ldots, x_n))$ es igual al grado de la norma de $\mathfrak{q}$; por otra parte, por el isomorfismo con $(\mathcal{R})$, es igual al grado de la forma de divisores elementales $P^{(i)}$. Por tanto, norma y forma de divisores elementales deben coincidir.

Para dominios de coeficientes imperfectos, el Teorema XII permite todavía el siguiente afinamiento:

Teorema XIV. *Si el dominio de coeficientes* P *es un cuerpo imperfecto de característica* p*, entonces la norma de un ideal primo es la potencia* p^g*-ésima de la forma de divisores elementales; se tiene* $0 \leqq g \leqq (i-1)f$*, donde* f *denota el exponente de la forma de divisores elementales y* $n-i$ *la dimensión del ideal primo.*

El Teorema XIV equivale a afirmar que el cuerpo de clases residuales $(\mathcal{R})$ de $\mathfrak{p}$ tiene grado p^g $(g \geqq 0)$ respecto del subcuerpo $(\mathcal{R}') = (\mathsf{P}(u, x_i, x_{i+1}, \ldots, x_n))$ isomorfo a $(\mathcal{R})$. Esto se sigue directamente de los teoremas de Steinitz enunciados en § 1, 15, más precisamente de

Lema VIII. *Sea* Λ *una extensión finita del cuerpo imperfecto* Ω *de grado reducido* r *y exponente* f*; sea* Λ_0 *el cuerpo de primera especie contenido en* Λ*, y sea* M *un cuerpo intermedio entre* Λ_0 *y* Λ*. Entonces el grado de todo elemento de* Λ *respecto de* M *es una potencia de* p*, donde* p *denota la característica de* Ω*.*

Pues la potencia $p^{f'}$-ésima $(f' \leqq f)$ de todo elemento z de Λ pertenece a Λ_0; por tanto z es un cero de un polinomio irreducible $G(t) = (t-z)^{p^{f'}}$ con coeficientes en Λ_0. Sea $H(t) = (t-z)^{\delta}$ el polinomio irreducible en M con cero z. Entonces $H(t)$ tiene también coeficientes en $\Lambda_0(z)$, y por tanto los coeficientes de $H(t)$ pertenecen al cuerpo intersección de M y $\Lambda_0(z)$, luego a un cuerpo intermedio entre Λ_0 y $\Lambda_0(z)$. El grado de z respecto de M es por consiguiente igual al grado respecto de este cuerpo intermedio y de ahí, como divisor de $p^{f'}$, es una potencia de p.

Para la demostración del Teorema XIV sólo resta observar que el cuerpo $(\mathcal{R}) = (P(u, x_i, x_{i+1}, \ldots, x_n))$ debe tener grado $r \cdot p^f$ respecto de $(P(u, x_{i+1}, \ldots, x_n))$, si r denota el grado reducido y f el exponente de $(\mathcal{R})$; en consecuencia, el cuerpo de primera especie $(\mathcal{R}_0)$ contenido en $(\mathcal{R})$ debe ser un subcuerpo de $(\mathcal{R}')$. Puesto que en $(\mathcal{R})$ existen elementos de grado $r \cdot p^f$ (§ 1, 15), (x_i) debe ser necesariamente de este grado, ya que todos los elementos de $(\mathcal{R})$ surgen especializando los $t_{\mu\nu}$ en (x_i). El exponente de $(\mathcal{R})$ coincide con el exponente de la forma de divisores elementales, y $(x_i)^{p^f}$ tiene grado r y es un elemento de $(\mathcal{R}_0)$, por tanto un elemento primitivo de $(\mathcal{R}_0)$. Como $(\mathcal{R})$ surge al adjuntar finitamente muchos elementos —digamos $(x_1), \ldots, (x_{i-1})$— a $(\mathcal{R}')$, la aplicación finita y repetida del Lema VIII da la demostración deseada y al mismo tiempo la estimación para g.[21]

Añadimos ahora los ejemplos que muestran que el Teorema XII no puede en general afinarse más allá del Teorema XIV. Conciernen a un ideal primo cuya norma es igual al cuadrado de la forma de divisores elementales $(g > 0)$, y a ideales primarios propios cuyas formas de divisores elementales son polinomios irreducibles. Este último ejemplo muestra también que aquí no existe un análogo del Teorema XIV, sino que la norma puede convertirse en una potencia arbitraria de la forma de divisores elementales.

Sea el dominio de coeficientes P obtenido adjuntando dos indeterminadas λ, μ al cuerpo de clases residuales módulo 2, y sea por tanto P un cuerpo imperfecto de característica dos. Consideremos el ideal

$$\bar{\mathfrak{p}} = (y_1^2 + \lambda,\ y_2^2 + \mu),$$

que debe ser un ideal primo, puesto que el sistema de clases residuales $(\mathcal{R})$ es isomorfo al cuerpo $\mathsf{P}(\sqrt{\lambda}, \sqrt{\mu})$. El cuerpo $(\mathcal{R})$ tiene grado cuatro respecto de $(\bar{\mathsf{P}})$, grado reducido $r = 1$ y exponente $f = 2$. Por tanto la forma de divisores elementales $P^{(2)}$ es de segundo grado, y la norma es de cuarto grado y en consecuencia el cuadrado de $P^{(2)}$, como puede comprobarse también directamente a partir de la representación modular (3), § 1, 5. Se obtiene

$$P^{(2)} = (u_{11}u_{22} + u_{12}u_{21})^2 x_2^2 + (u_{11}^2\mu + u_{21}^2\lambda),$$

or, after a suitable multiplication,

$$x_2^2 + (t_{12}^2\lambda + t_{22}^2\mu).$$

Sea ahora P el resultado de adjuntar la única indeterminada λ al cuerpo de clases residuales módulo 2, y tomemos como base el ideal

$$\bar{\mathfrak{q}} = (y_1^2 + \lambda,\ y_2^2 + \lambda) = (y_1^2 + \lambda,\ (y_1 + y_2)^2).$$

Como forma de divisores elementales, especializando $\mu = \lambda$ en la acabada de dar, se obtiene

$$P^{(2)} = x_2^2 + \lambda(t_{12}^2 + t_{22}^2),$$

por tanto un polinomio irreducible, ya que $t_{12} = (0),\ t_{22} = (1)$ conduce al polinomio irreducible $x_2^2 + \lambda$. Pero $\bar{\mathfrak{q}}$ es primario propio, puesto que contiene $(y_1 + y_2)^2$ pero no $(y_1 + y_2)$. La norma debe ser igual al

[21] Compárense las consideraciones paralelas en A. Ostrowski, Zur arithmetischen Theorie der algebraischen Größen, Gött. Nachr. 1919, pp. 279–298, en especial p. 288, donde el teorema correspondiente se enuncia sin demostración.

cuadrado, y por tanto a la potencia p-ésima, de $P^{(2)}$, ya que el número de clases residuales de $\bar{\mathfrak{q}}$ linealmente independientes sobre P es cuatro.

Que este último análogo del Teorema XIV no siempre se cumple lo muestra el ejemplo siguiente. Sea P el resultado de adjuntar la indeterminada λ al cuerpo de clases residuales módulo 3, y pongamos

$$\mathfrak{q} = (y_1^3 + \lambda,\ (y_1 - y_2)^2).$$

Entonces, como arriba, $\mathfrak{q}$ es un ideal primario propio. La forma de divisores elementales se convierte —teniendo en cuenta que $y_2^3 + \lambda$ es también divisible por $\mathfrak{q}$— en

$$P^{(2)} = x_2^3 + \lambda(t_{12} + t_{22})^3,$$

un polinomio irreducible; pero la norma es igual al cuadrado de $P^{(2)}$, puesto que hay seis clases residuales linealmente independientes módulo $\bar{\mathfrak{q}}$. Así, la potencia p^g-ésima de la forma de divisores elementales no aparece aquí.

El primer ejemplo muestra que, sobre un cuerpo imperfecto como dominio de coeficientes, pueden aparecer, exactamente como en los cuerpos de números algebraicos, ideales primos de grado superior al primero, donde p^g debe llamarse el grado del ideal primo. Los ejemplos restantes deben entenderse como análogos de ideales de ramificación: un número primo puede ser divisible por una potencia superior de un ideal primo, por un ideal primario. Pues, como se mostró en la nota 10, la forma de divisores elementales corresponde al menor número racional entero divisible por un ideal en un cuerpo de números algebraicos.

§ 7. Ideales primos absolutos

Un ideal primo con coeficientes en P se llama *ideal primo absoluto* si sigue siendo un ideal primo en el cuerpo algebraicamente cerrado A al que puede extenderse P.[22] Correspondientemente, un polinomio irreducible P con coeficientes en P se llama *polinomio absolutamente irreducible* si P sigue siendo irreducible en A. La caracterización de los ideales primos absolutos viene dada por

Teorema XV. *Una condición necesaria y suficiente para un ideal primo absoluto es que su forma de divisores elementales —que puede suponerse entera y primitiva en las u— se convierta en un polinomio absolutamente irreducible en las x y las u. La forma de divisores elementales se vuelve idéntica a la norma, de modo que la condición puede enunciarse también para la norma.*

Para la demostración obsérvese primero que, en general, norma y forma de divisores elementales se conservan bajo una extensión algebraica del dominio de coeficientes. En efecto, los factores individuales $R^{(i)}$, respectivamente $E^{(i)}$, están definidos como máximos comunes divisores en sentido polinómico, propiedad que se conserva por extensión algebraica del dominio de coeficientes. Así $P^{(i)}$ sigue siendo la forma de divisores elementales de $\mathfrak{p}$ al pasar de P a A, y por tanto al pasar a un cuerpo perfecto como dominio de coeficientes, ya que todo cuerpo algebraicamente cerrado es perfecto, como muestra inmediatamente la definición. Por el Teorema XIII, una condición necesaria y suficiente para que $\mathfrak{p}$ sea un ideal primo absoluto es que $P^{(i)}$ se convierta en un polinomio irreducible respecto de $\mathsf{A}(u)$; esto es, en un polinomio absolutamente irreducible en las x y las u, si $P^{(i)}$ se supone entero y primitivo en las u. Al mismo tiempo, por el Teorema XIII, $P^{(i)}$ se vuelve idéntico a la norma de $\mathfrak{p}$ tan pronto como se toma A como dominio de coeficientes. Por lo que acaba de observarse, lo mismo vale sobre P. Esto prueba el Teorema XV.

Para polinomios absolutamente irreducibles P con coeficientes en un cuerpo de números algebraico (finito) $\mathfrak{K}$, se tiene ahora el teorema[23] de que P sigue siendo irreducible, más precisamente absolutamente irreducible, módulo todo ideal primo de $\mathfrak{K}$, salvo a lo sumo finitos ideales primos de $\mathfrak{K}$. El traslado de este teorema a ideales primos absolutos descansa en

Teorema XVI. *Si, como dominio de coeficientes, se toma, en lugar de un cuerpo, el anillo $\mathfrak{o}^*$ de todos los enteros algebraicos de un cuerpo de números algebraico (finito) $\mathfrak{K}$, entonces la norma y la forma de divisores elementales de un ideal polinómico se conservan como norma y forma de divisores elementales módulo todo ideal primo de $\mathfrak{K}$, salvo a lo sumo finitos ideales primos de $\mathfrak{K}$.*

Para la demostración debe modificarse, respecto de § 1, 1, el anillo de polinomios en que todo se basa. Sea $\bar{\mathfrak{J}}$ el conjunto de todos los polinomios en $y_1, \ldots, y_n$ con coeficientes en $\mathfrak{o}^*$, por tanto enteros algebraicos de $\mathfrak{K}$; sea el dominio de coeficientes de $\mathfrak{J}$ $\mathfrak{o}^*[u]$, es decir, todos los polinomios en u con coeficientes en $\mathfrak{o}^*$. Si $\bar{\mathfrak{m}}$ es un

[22] Un cuerpo algebraicamente cerrado es, como es sabido, un cuerpo en el que todo polinomio en una indeterminada se descompone en factores lineales. Para la existencia y la unicidad esencial del cuerpo algebraicamente cerrado perteneciente a un cuerpo arbitrario, véase Steinitz.

[23] A. Ostrowski, loc. cit. (nota 21), lema p. 296. Una demostración más sencilla está en E. Noether, Ein algebraisches Kriterium für absolute Irreduzibilität, Math. Ann. 85 (1922), pp. 26–33, núm. 7.

ideal en $\bar{\mathfrak{J}}$, pasa por (1) a un ideal transformado $\mathfrak{m}$ en $\mathfrak{J}$. Hay que mostrar que en la formación de la norma sólo aparecen finitamente muchos polinomios de $\mathfrak{o}^*[u]$ en los denominadores; de ahí se sigue directamente el Teorema XVI.

Obsérvese primero que la representación modular (3) de § 1, 5, para la formación de la norma individual, equivale a reducir potencias de x_{i-1} módulo un polinomio regular en x_{i-1},

$$C^{(i-1)} = U_{i-1}(u)x_{i-1}^{e_{i-1}} + \text{términos inferiores},$$

[24] donde todos los coeficientes de $C^{(i-1)}$, en particular U_{i-1}, pueden suponerse elementos de $\mathfrak{o}^*[u]$. Como se trata de la reducción sucesiva de $x_1, \ldots, x_{i-1}$, la representación modular entera en las x es también entera en $\mathfrak{o}^*[u]$, salvo por productos de potencias

$$U_1^{\lambda_1} \cdots U_{i-1}^{\lambda_{i-1}}$$

en el denominador. El producto $U_1 U_2 \cdots U_n$, considerado como polinomio en las u, define por sus coeficientes un ideal $\mathfrak{r}^*$ de $\mathfrak{K}$, que por tanto es divisible sólo por finitos ideales primos de $\mathfrak{K}$. Si $\mathfrak{p}^*$ se elige distinto de estos finitos ideales y se usa el cuerpo de clases residuales módulo $\mathfrak{p}^*$ como dominio de coeficientes, la representación modular original se conserva reemplazando cada número de $\mathfrak{o}^*$ por su clase residual módulo $\mathfrak{p}^*$.

Además, puesto que la norma y la forma de divisores elementales están determinadas sólo salvo factores de $\mathfrak{o}^*[u]$, también pueden suponerse divisibles por $\mathfrak{m}$ respecto de $\mathfrak{o}^*[u]$. Supóngase, bajo esta convención, que por ejemplo

$$R^{(i)} = V_i(u)x_i^{e_i} + \text{términos inferiores},$$

de modo que, en la divisibilidad de todos los determinantes de ρ filas del módulo $\mathfrak{M}_{i-1}^*$ de rango ρ determinado por $C^{(i-1)}$, sólo aparecen potencias de V_i en el denominador además de los $U_1^{\lambda_1} \cdots U_{i-1}^{\lambda_{i-1}}$. Elíjase $\mathfrak{p}^*$ además distinto de los finitos ideales primos de $\mathfrak{K}$ que aparecen en el ideal determinado por $V_1 V_2 \cdots V_n$. Entonces $R^{(i)}$ sigue siendo un divisor común de estos determinantes cuando se toma como dominio de coeficientes el cuerpo de clases residuales módulo $\mathfrak{p}^*$, y el rango de $\mathfrak{M}_{i-1}^*$ se conserva, ya que $C^{(i)}$ era un determinante de ρ filas de $\mathfrak{M}_{i-1}^*$.

Finalmente debe elegirse $\mathfrak{p}^*$ de modo que $R^{(i)}$ siga siendo en cada caso el máximo común divisor. Recorra $D^{(i)}$ todos los determinantes de ρ filas de $\mathfrak{M}_{i-1}^*$; por hipótesis

$$U_1^{\lambda_1} \cdots U_{i-1}^{\lambda_{i-1}} V_i^{\sigma} D^{(i)} = R^{(i)} T^{(i)}$$

con los $T^{(i)}$ sin divisor común que contenga x en sentido polinómico. En consecuencia, el ideal derivado de todos los $T^{(i)}$ contiene un polinomio

$$G^{(i+1)} = W_i(u)x_{i+1}^{m_i} + \text{términos inferiores}, \qquad W_i \neq 0.$$

Que $G^{(i+1)}$ pueda suponerse regular en x_{i+1} se sigue de componer la transformación (1) con una de $x_{i+1}, \ldots, x_n$ cuyos coeficientes son nuevas indeterminadas. Si, entonces, $\mathfrak{p}^*$ se elige también distinto de los finitos ideales primos contenidos en el ideal determinado por $W_1 W_2 \cdots W_n$, cuando se usa como dominio de coeficientes el cuerpo de clases residuales módulo $\mathfrak{p}^*$, $R_{\mathfrak{m}}$ se conserva efectivamente como norma. De modo completamente correspondiente, $\mathfrak{p}^*$ puede elegirse aún más restrictivamente para que $E_{\mathfrak{m}}$ siga siendo también la forma de divisores elementales. Esto prueba el Teorema XVI.

De los Teoremas XV y XVI, como generalización del teorema sobre polinomios absolutamente irreducibles y usando ese teorema, se obtiene

Teorema XVII. *Si $\mathfrak{p}$ es un ideal primo absoluto con enteros algebraicos de un cuerpo de números algebraico (finito) $\mathfrak{K}$ como coeficientes, entonces $\mathfrak{p}$ sigue siendo un ideal primo, más precisamente un ideal primo absoluto, módulo todo ideal primo de $\mathfrak{K}$, salvo a lo sumo finitos ideales primos de $\mathfrak{K}$.*

Para la demostración, elíjase la norma $R_{\mathfrak{p}}$ de $\mathfrak{p}$, como en el Teorema XVI, de modo que sea divisible por $\mathfrak{p}$ también respecto de $\mathfrak{o}^*[u]$. Entonces

$$R_{\mathfrak{p}} = T(u)P^{(i)}(x),$$

donde $P^{(i)}(x)$ puede suponerse entero y primitivo en las u. Por el Teorema XV, $P^{(i)}$, considerado como polinomio en u y x con coeficientes en $\mathfrak{K}$, es absolutamente irreducible. Por el teorema sobre polinomios absolutamente irreducibles conserva esta propiedad módulo todo ideal primo de $\mathfrak{K}$, salvo a lo sumo finitos ideales primos de $\mathfrak{K}$. Elíjase por tanto $\mathfrak{p}^*$ distinto de esos finitos ideales primos y, por el Teorema XVI, también

[24] Compárese H.-N., § 4.

distinto de otros finitos ideales primos de $\mathfrak{K}$. Entonces $P^{(i)}$ —con sus coeficientes de $\mathfrak{o}^*$ reemplazados por las clases residuales correspondientes módulo $\mathfrak{p}^*$— se convierte en la norma de $\mathfrak{p}$ cuando se toma como dominio de coeficientes P el cuerpo de clases residuales módulo $\mathfrak{p}^*$, y esta norma es un polinomio absolutamente irreducible. Tomando P como dominio de coeficientes, $\mathfrak{p}$ sigue siendo por tanto un ideal primo absoluto por el Teorema XV. Esto prueba el Teorema XVII.

Gotinga, 8 de mayo de 1923.

(Recibido el 9 de marzo de 1923.)

25. Teoría de la eliminación y teoría de ideales

J. Ber. d. DMV 33 (1924), pp. 116–120

Me propongo mostrar en lo que sigue cómo puede construirse la teoría de la eliminación en completo paralelismo con la teoría de los ceros de polinomios de una variable. Esta construcción se basa en enlazar la teoría de la eliminación dada por *Hentzelt* con los métodos de la teoría de cuerpos, tal como fueron desarrollados por *Steinitz*, y con la teoría de ideales, en la forma que yo misma he desarrollado.[25]

Primero quiero esbozar la cuestión en el caso de los polinomios de una variable. Como dominio de coeficientes se fija de una vez por todas un cuerpo P, al cual se refieren los conceptos de polinomio irreducible, etc. Aquí P puede suponerse definido abstractamente en el sentido de Steinitz, pero en el caso especial puede naturalmente coincidir con el cuerpo de los números racionales o con el cuerpo de todos los números complejos, según la hipótesis antes usual en la teoría de la eliminación. La teoría de los ceros de polinomios de una variable se divide entonces en cuatro pasos:

1. *El teorema de descomposición*, que permite reducir la cuestión a una cuestión sobre polinomios irreducibles en P. Pues de

$$a(x) = p_1(x)^{\varrho_1} \cdots p_r(x)^{\varrho_r} = q_1(x) \cdots q_r(x)$$

–donde los $p(x)$ designan polinomios irreducibles distintos, y los $q(x)$ por tanto "máximas potencias de polinomios irreducibles"– se sigue que $a(x)$ se anula en todos y sólo en los ceros de los polinomios irreducibles $p(x)$.

2. *La construcción del cuerpo de ceros de un polinomio irreducible* $p(x)$. Tal cuerpo de ceros $\mathfrak{K} = P(\alpha)$, donde α designa un cero de $p(x)$, puede construirse siempre, según *Steinitz*, como un cuerpo de extensión de P isomorfo al cuerpo de clases residuales ($\mathfrak{K}$) de $p(x)$. Recíprocamente, todo cuerpo de ceros situado en un cuerpo de extensión de P es isomorfo al cuerpo de clases residuales ($\mathfrak{K}$); por tanto, cuerpo de ceros y cuerpo de clases residuales son abstractamente idénticos.

3. *La descomposición de* $p(x)$ *en factores lineales en el cuerpo de Galois determinado por* $p(x)$. Repitiendo la construcción indicada en 2. se llega al cuerpo de Galois $P(\alpha_1, \ldots, \alpha_m)$, esencialmente determinado de manera única, que es precisamente suficiente para que $p(x)$ se descomponga en factores lineales.

4. *El significado de la multiplicidad para el polinomio inicial* $a(x)$. Por 1., 2. y 3., para un polinomio arbitrario $a(x)$ quedan resueltas la cuestión de los ceros y la correspondiente descomposición en factores lineales. Como multiplicidad puede considerarse el grado de la potencia individual $q(x)$ de un polinomio irreducible, esto es, el número de clases residuales módulo $q(x)$ linealmente independientes respecto de P; pues, en el caso del dominio de coeficientes algebraicamente cerrado P, donde los $p(x)$ se vuelven lineales, este número coincide precisamente con la multiplicidad de los ceros.

Paso ahora a la teoría general de la eliminación, y tomo por base el dominio $\mathfrak{J}$ de todos los polinomios en $x_1, \ldots, x_n$ con coeficientes en P; la teoría de la eliminación puede definirse entonces como la *teoría de los ceros de un ideal* de este anillo de polinomios. Por ideal $\mathfrak{a}$ entiendo, como de costumbre, un sistema de polinomios tal que, junto con f y g, también $f - g$, y junto con f también Af, pertenece a $\mathfrak{a}$, donde A es un polinomio arbitrario de $\mathfrak{J}$. Por cero de $\mathfrak{a}$ entiendo todo sistema de valores $\alpha_1, \ldots, \alpha_n$, perteneciente a un cuerpo de extensión de P, tal que $f(\alpha)$ se anula para todo polinomio f perteneciente al ideal. Si $f_1, \ldots, f_t$ designa una base ideal, siempre existente, de $\mathfrak{a}$ –de modo que $f = A_1 f_1 + \cdots + A_t f_t$ para todo f de $\mathfrak{a}$–, entonces los ceros de $\mathfrak{a}$ son evidentemente idénticos a los ceros de $f_1, \ldots, f_t$. Como, recíprocamente, todo sistema finito de polinomios puede considerarse como base del ideal derivado de él, la definición de ceros dada arriba para la teoría de la eliminación es idéntica a la usual, pero evita la dificultad que reside en distinguir arbitrariamente una base. Para polinomios de una variable, donde sólo intervienen ideales principales, esa dificultad no aparece, porque el polinomio básico está determinado de manera única salvo una unidad, es decir, salvo un factor tomado de P; aun allí, sin embargo, la concepción ideal dará una comprensión más exacta.

La teoría de la eliminación se divide ahora, correspondiendo al caso de una variable, en cuatro pasos:

I. *El teorema de descomposición* –la representación de un ideal por máximas componentes primarias–, que permite reducir la cuestión a una cuestión sobre ideales primos. Un ideal se llama primo cuando divide a un producto sólo si divide al menos uno de los factores; se llama primario cuando divide al menos un factor o una potencia de cada factor. A todo ideal primario $\mathfrak{q}$ le pertenece uno y sólo un ideal primo asociado $\mathfrak{p}$, que es divisor de $\mathfrak{q}$ y una potencia del cual es divisible por $\mathfrak{q}$. Se tiene la representación como mínimo común

[25] Exposición detallada y referencias bibliográficas en Math. Ann. 90 y en un trabajo de próxima aparición.

múltiplo:

$$\mathfrak{a} = [\mathfrak{q}_1, \cdots, \mathfrak{q}_r]; \qquad \mathfrak{p}_1^{\sigma_1} \cdots \mathfrak{p}_r^{\sigma_r} \equiv 0\,(\mathfrak{a}).$$

Aquí los $\mathfrak{q}$ son máximas componentes primarias; es decir, cada $\mathfrak{q}$ es primario, pero el mínimo común múltiplo de cualesquiera dos $\mathfrak{q}$ no es primario. Además, puede suponerse sin restricción de generalidad que ningún $\mathfrak{q}$ divide al mínimo común múltiplo de los restantes, de modo que ningún $\mathfrak{q}$ puede simplemente omitirse; los $\mathfrak{p}$ son los ideales primos asociados de los $\mathfrak{q}$. Ahora bien, no son los $\mathfrak{q}$, sino –y en esto reside el análogo del caso de una variable– sus ideales primos asociados $\mathfrak{p}$ los que quedan determinados unívocamente por $\mathfrak{a}$; y como cada $\mathfrak{p}$ es divisor de $\mathfrak{a}$, y recíprocamente un producto de potencias de los $\mathfrak{p}$ resulta divisible por $\mathfrak{a}$, los ceros del ideal coinciden por tanto con los de sus ideales primos asociados.

II. *La construcción del cuerpo de ceros de un ideal primo* $\mathfrak{p}$. Por definición, las clases residuales módulo un ideal primo forman un anillo sin divisores de cero, que contiene al menos un elemento distinto del elemento cero tan pronto como $\mathfrak{p}$ es distinto del ideal unidad; formando cocientes, este anillo puede por tanto ampliarse al cuerpo de clases residuales $(\mathfrak{K})$ de $\mathfrak{p}$. Siempre puede construirse un cuerpo de extensión $\mathfrak{K}$ de P, isomorfo a $(\mathfrak{K})$, que se convierte en el cuerpo de ceros de $\mathfrak{p}$; es decir, $\mathfrak{K} = P(\alpha_1, \ldots, \alpha_n)$, donde $\alpha_1, \ldots, \alpha_n$ designa un cero de $\mathfrak{p}$. Aquí $\mathfrak{K}$ tiene grado de trascendencia k $(0 \leq k < n)$ respecto de P; contiene por tanto k elementos algebraicamente independientes respecto de P, mientras que cualesquiera $(k+1)$ elementos se vuelven algebraicamente dependientes respecto de P. Recíprocamente, todo cuerpo de ceros de grado de trascendencia k situado en un cuerpo de extensión de P es isomorfo al cuerpo de clases residuales $(\mathfrak{K})$; cuerpo de ceros de grado de trascendencia k y cuerpo de clases residuales son, por tanto, abstractamente idénticos.

III. *Descomposición de la norma de* $\mathfrak{p}$ *en factores lineales en el cuerpo de Galois determinado por* $\mathfrak{p}$. Si las indeterminadas $x_1, \ldots, x_n$ se consideran generadas a partir de indeterminadas originarias $y_1, \ldots, y_n$ mediante una transformación lineal cuyos coeficientes son indeterminadas, entonces el cuerpo de ceros $\mathfrak{K}$ de grado de trascendencia k puede considerarse como un cuerpo de extensión algebraico finito de $P(x_{i+1}, \ldots, x_n)$ $(k = n - i)$. Se puede pasar así al cuerpo de Galois $\mathfrak{K}$ respecto de $P(x_{i+1}, \ldots, x_n)$, en el cual el polinomio irreducible $P^{(i)}(x_i, x_{i+1}, \ldots, x_n)$ con el cero α_i se descompone en factores lineales. Este polinomio irreducible $P^{(i)}$, cuando se vuelve a las indeterminadas originarias y, desempeña el papel de la ecuación fundamental; pues α_i se vuelve igual a la forma fundamental $u_1\beta_1 + \cdots + u_n\beta_n$, donde β designa un sistema de ceros en las y que depende algebraicamente de los parámetros $x_{i+1}, \ldots, x_n$; la descomposición en factores lineales da, por tanto, el producto sobre todos los ceros. Pero el polinomio irreducible $P^{(i)}$, o una potencia de él, también puede considerarse como la norma $N(\mathfrak{p})$ de $\mathfrak{p}$, considerando $\mathfrak{p}$ como módulo de formas lineales en los productos de potencias de $x_1, \ldots, x_{i-1}$, tomando $P(x_{i+1}, \ldots, x_n)$ en lugar de P como dominio de coeficientes y definiendo la norma como producto sobre todos los divisores elementales, de los cuales sólo finitamente muchos son distintos de la unidad. Si el dominio de coeficientes P es un cuerpo perfecto, se obtiene siempre $N(\mathfrak{p}) = P^{(i)}$; si el cuerpo es imperfecto, puede aparecer como norma una potencia de $P^{(i)}$.

IV. *La norma del ideal inicial y el significado de la multiplicidad.* Si, correspondientemente, se considera el ideal $\mathfrak{a}$ sucesivamente como módulo de formas lineales en los productos de potencias de $x_1, \ldots, x_{i-1}$ $(i = 1, 2, \ldots n)$, entonces puede demostrarse que, al tomar $P(x_{i+1}, \ldots, x_n)$ como base, este módulo posee en cada caso sólo finitamente muchos divisores elementales distintos de la unidad; ésta es una condición de finitud que se sigue de la existencia de la base ideal. El producto sobre estos finitamente muchos divisores elementales da las normas individuales; la norma $N(\mathfrak{a})$ se define como el producto de todas las normas individuales. Los máximos factores primarios $Q^{(i)}(x_i, x_{i+1}, \ldots, x_n)$ de $N(\mathfrak{a})$ corresponden biunívocamente a los ideales primos asociados $\mathfrak{p}$ de $\mathfrak{a}$, de tal manera que $Q^{(i)}$ se convierte en una potencia de $P^{(i)}$, donde $P^{(i)}$ (o, si es necesario, una potencia de $P^{(i)}$) designa la norma $N(\mathfrak{p})$ de $\mathfrak{p}$. Así se obtiene una descomposición

$$N(\mathfrak{a}) = N(\mathfrak{p}_1)^{\varrho_1} \cdots N(\mathfrak{p}_r)^{\varrho_r} = Q_1 \cdots Q_r,$$

–donde, si es necesario, $N(\mathfrak{p})$ debe sustituirse por el divisor elemental más alto $E(\mathfrak{p}) = P^{(i)}$– y con ello, por I, II y III, queda efectuada la descomposición de la norma en factores lineales para todos los ceros de $\mathfrak{a}$. Como multiplicidad de los ceros correspondientes al ideal primo individual $\mathfrak{p}$ de $\mathfrak{a}$ puede considerarse el grado de $Q^{(i)}$, que se interpreta como el número de clases residuales linealmente independientes sobre $P(x_{i+1}, \ldots, x_n)$. Más precisamente, se trata de las clases residuales de ciertas componentes aisladas de la descomposición, determinadas unívocamente por $\mathfrak{p}$ y por los ideales primos de dimensión superior, a saber: las clases residuales del ideal fundamental de etapa $(i-1)$ módulo la componente del ideal fundamental de etapa i determinada por $\mathfrak{p}$; esta última componente posee a $\mathfrak{p}$ y a todos los ideales primos de dimensión superior como ideales primos asociados, mientras que el primero posee sólo los ideales primos de dimensión superior.

Una *inserción completa del caso de una variable* se obtiene al pasar también aquí al ideal principal. La descomposición dada en 1. se escinde entonces –según que $a(x)$ se considere como polinomio básico o como norma– en dos descomposiciones separadas: en la representación del ideal principal como mínimo común múltiplo de máximas componentes primarias según I, que aquí equivale a una representación como producto de potencias de ideales primos; o en la descomposición de la norma como producto de potencias de las normas de los ideales primos individuales según IV. En la construcción del cuerpo de ceros según 2., lo que en realidad está en cuestión es el cuerpo de ceros del ideal primo definido por $p(x)$, mientras que en 3. se descompone la norma en factores lineales. La definición de la multiplicidad según 4. se subordina a la dada en IV, pues el ideal fundamental de etapa cero es igual al ideal unidad, mientras que para una variable el ideal fundamental de primera etapa ya es igual al propio ideal.

La *inserción en la teoría usual de la eliminación* está dada por el hecho de que la norma del ideal tiene significado de resultante. En esta interpretación, el viejo problema de la teoría de la eliminación se convierte, por tanto, en una parte de la teoría de ideales del anillo de polinomios, concretamente en aquella parte que, junto a los teoremas de descomposición de los ideales, trata también la descomposición de sus normas y la conexión entre ambas descomposiciones.

(Recibido el 19 de octubre de 1923.)

26. Construcción abstracta de la teoría de ideales en el cuerpo algebraico de números

J. Ber. d. DMV 33 (1924), p. 102

4. E. Noether, Gotinga: Construcción abstracta de la teoría de ideales en el cuerpo algebraico de números.

Se indicaron las propiedades abstractas que son completamente equivalentes a la teoría de ideales en el cuerpo algebraico de números y que, por tanto, caracterizan todos los anillos que poseen una teoría de ideales de ese tipo. Son los anillos con elemento unidad y sin divisores de cero en los que vale el doble teorema de cadenas: toda cadena de divisores formada por ideales termina en lo finito, e igualmente toda cadena de múltiplos módulo cualquier ideal distinto del ideal cero; y que son algebraicamente íntegramente cerrados respecto de su cuerpo de cocientes. Si se suprime esta última hipótesis, se obtienen teoremas sobre la teoría de ideales en un orden finito, que en parte ya se encuentran sin demostración en Dedekind (3.ª ed.).

Una exposición detallada aparecerá en los Mathematische Annalen.

27. Números hilbertianos en la teoría de ideales

J. Ber. d. DMV 34 (1925), p. 101

E. Noether: Números hilbertianos en la teoría de ideales. Por números hilbertianos se entienden en general los números que se refieren al recuento de clases residuales de los ideales. Hilbert mismo dio, en su "función característica", una función que, para los ideales del anillo de polinomios, da en cada caso, a partir de cierta cota, el número exacto de clases residuales linealmente independientes. Para los grados menores, Macaulay complementó esta función mediante una función generatriz que Ostrowski pudo evaluar explícitamente. Pero Macaulay indicó también números de otro tipo, que resultaron ser los más esenciales para la teoría general de ideales, porque pueden formularse abstractamente. De acuerdo con los teoremas generales de descomposición, basta la definición para ideales primarios $\mathfrak{q}$. Se trata del número de clases residuales linealmente independientes respecto del cuerpo de clases residuales del ideal primo asociado $\mathfrak{p}$. Estos números se dividen en subsistemas dados respectivamente por el número de componentes irreducibles de $\mathfrak{q}, \mathfrak{q}/\mathfrak{p}, \mathfrak{q}/\mathfrak{p}^2, \ldots$. El número del i-ésimo subsistema se caracteriza también por el número de términos de una serie de composición que va de $\mathfrak{q}/\mathfrak{p}^i$ a $\mathfrak{q}/\mathfrak{p}^{i-1}$. La serie de composición total y sus números hilbertianos forman el equivalente de la representación de los ideales primarios como potencias de ideales primos, representación que en el caso general –por ejemplo, en los órdenes finitos de un cuerpo algebraico de números– ya no es válida.

28. Caracteres de grupos y teoría de ideales

J. Ber. d. DMV 34 (1925), p. 144

3. E. Noether, Gotinga: Caracteres de grupos y teoría de ideales.

La teoría frobeniana de los caracteres de grupos –esto es, de la representación de grupos finitos– se concibe como teoría de ideales de un anillo completamente reducible, el anillo de grupo. Por ello se desarrollan en general los teoremas de isomorfía para la descomposición aditiva de un anillo completamente reducible: la representación como suma directa de ideales simples directamente indescomponibles es única hasta isomorfía, y los ideales unilaterales indescomponibles que pertenecen al mismo ideal bilateral son isomorfos entre sí. Si, por tanto, se reúnen los ideales isomorfos en una clase, hay tantas clases distintas de ideales indescomponibles como ideales bilateralmente indescomponibles.

En la especialización a sistemas completamente reducibles de cantidades hipercomplejas –en particular al anillo de grupo–, las clases de ideales indescomponibles y las clases de representaciones irreducibles se corresponden mutuamente de manera unívoca. Además se corresponden los ideales bilateralmente indescomponibles y los caracteres; y el número de componentes aditivas indescomponibles de un ideal bilateral es igual al rango de los ideales indescomponibles. Con ello queda clasificada la teoría frobeniana.

Una exposición detallada aparecerá en los Math. Ann.

29. El teorema de finitud de los invariantes de grupos lineales finitos de característica p

Nachr. v. d. Ges. d. Wiss. zu Göttingen 1926, pp. 28–35

Presentado por R. Courant en la sesión del 30 de julio de 1926.

Muestro en lo que sigue que el conocido teorema de finitud de los invariantes de grupos finitos de sustituciones lineales[26] sigue siendo válido cuando, como dominio de coeficientes, en lugar de un cuerpo numérico ordinario se toma un cuerpo arbitrario, en particular uno de característica p.[27] Pero las demostraciones conocidas de finitud fallan tan pronto como el orden del grupo es divisible por p; hay que recurrir a hechos aritméticos más profundos, a saber, al siguiente criterio, conocido hasta ahora sólo para característica cero:

Criterio de finitud[28]: Un dominio íntegro $\mathfrak{J}$ de polinomios –más generalmente, de funciones racionales– con coeficientes en un cuerpo es finito si y sólo si en $\mathfrak{J}$ está contenido un subanillo finito $\mathfrak{R}$ tal que $\mathfrak{J}$ depende algebraicamente y enteramente de $\mathfrak{R}$. Toda base íntegra de $\mathfrak{R}$ se completa entonces, mediante una base de módulo de $\mathfrak{J}$ respecto de cierto subanillo de $\mathfrak{R}$, hasta una base íntegra de $\mathfrak{J}$.

Este criterio, que tiene interés independiente por sí mismo, se basa en la existencia de la base racional y en el hecho de que el teorema de cadena de divisores se conserva al pasar a las cantidades enteras de una extensión finita. Este segundo teorema fue demostrado en la nota precedente de Artin y van der Waerden para característica arbitraria, sólo bajo cierta hipótesis de finitud sobre el dominio inicial, hipótesis que se cumple en el caso de los grupos finitos (el anillo de raíces representa una extensión finita). Para la existencia de la base racional doy una demostración válida para cuerpos arbitrarios como dominio de coeficientes; con ello puedo demostrar el criterio de finitud bajo la restricción anterior.

Que, para invariantes de grupos finitos, se cumpla el criterio de finitud descansa en el principio de las funciones simétricas. Mientras que en característica cero los coeficientes de la resolvente de Galois ya proporcionan la base íntegra, en el caso general sólo generan el subanillo finito exigido en el criterio de finitud. De la existencia de este subanillo finito se deduce, por los mismos razonamientos, la finitud de los invariantes "relativos" y de los invariantes "modulares".

Entre los invariantes considerados aquí caen como casos especiales los "invariantes proyectivos mod p" tratados por Dickson y su escuela.[29] En ese caso se conocía el teorema de finitud para los invariantes modulares, pero no para los invariantes "formales" generales.

[26] Para una demostración elemental de finitud, véase E. Noether, Der Endlichkeitssatz der Invarianten endlicher Gruppen. Math. Ann. 77 (1916), pp. 89–92.

[27] Para los conceptos de teoría de cuerpos, véase E. Steinitz, Algebraische Theorie der Körper. J. f. M. 137 (1910), pp. 167–309. Característica en § 4, cuerpo de raíces en § 12, cuerpo de cocientes en § 3.

[28] Compárese E. Noether, Algebraische und Differentialinvarianten. Jahresber. d. d. Math.-Ver. 32 (1923), pp. 177–184, n.º 3, teorema 4, y la bibliografía allí indicada. En la última frase del criterio allí dice erróneamente "base de módulo respecto de $\mathfrak{R}$" (sistema fundamental de cantidades enteras) en lugar de "respecto de cierto subanillo de $\mathfrak{R}$".

[29] Compárese Dickson, On Invariants and the theory of Numbers. The Madison Colloquium 1913. La bibliografía más reciente se encuentra en los volúmenes desde entonces publicados de las Transactions of the American Mathematical Society.

§ 1. El criterio de finitud

1. **Teorema sobre la existencia de la base racional.** Primera formulación: todo sistema S de funciones racionales de n indeterminadas, con coeficientes en un cuerpo P, posee una base racional finita; esto es, existen finitamente muchas funciones del sistema tales que toda función del sistema puede expresarse racionalmente, con coeficientes en P, por medio de ellas.

Segunda formulación: sea $\mathfrak{K}$ un cuerpo intermedio entre P y $\mathsf{P}(x_1, \ldots, x_n)$ –donde $x_1, \ldots, x_n$ designan indeterminadas– de grado de trascendencia $t \leqq n$; sea $y_1, \ldots, y_t$ un sistema irreducible[30] de $\mathfrak{K}$. Entonces $\mathfrak{K}$ es una extensión algebraica finita de $\mathsf{P}(y_1, \ldots, y_t)$.

Las dos formulaciones son de hecho equivalentes. Basta demostrar la existencia de la base racional para todos los cuerpos intermedios; pues el cuerpo derivado de un sistema S se convierte en tal cuerpo intermedio $\mathfrak{K}$, cuya base racional da inmediatamente una base racional de S, ya que todo elemento de $\mathfrak{K}$ es combinación racional de finitamente muchas funciones de S. De la segunda formulación se sigue, por otra parte, que un sistema irreducible arbitrario $y_1, \ldots, y_t$ de $\mathfrak{K}$, aumentado por las finitamente muchas funciones que caracterizan a $\mathfrak{K}$ como extensión finita de $\mathsf{P}(y_1, \ldots, y_t)$, da tal base racional. Recíprocamente, si según la primera formulación se da una base racional de $\mathfrak{K}$, entonces, por definición del grado de trascendencia, cada elemento de la base debe ser algebraicamente dependiente de $\mathsf{P}(y_1, \ldots, y_t)$; de este modo $\mathfrak{K}$ queda caracterizado como extensión algebraica finita de $\mathsf{P}(y_1, \ldots, y_t)$.

El teorema se demostrará en la segunda formulación. Supóngase primero que $\mathfrak{K}$ tiene el mismo grado de trascendencia n que $\mathsf{P}(x_1, \ldots, x_n)$; sea $y_1, \ldots, y_n$ un sistema irreducible de $\mathfrak{K}$ y, por consiguiente, de $\mathsf{P}(x_1, \ldots, x_n)$. Por el grado de trascendencia n de $y_1, \ldots, y_n$, cada x_i es algebraico sobre $\mathsf{P}(y_1, \ldots, y_n)$; por tanto $\mathsf{P}(x_1, \ldots, x_n)$, y con él $\mathfrak{K}$ como cuerpo intermedio, es una extensión algebraica finita de $\mathsf{P}(y_1, \ldots, y_n)$.

Sea ahora $t < n$; elíjase la numeración de las x de tal modo que $y_1, \ldots, y_t, x_{t+1}, \ldots, x_n$ formen un sistema irreducible de $\mathsf{P}(x_1, \ldots, x_n)$. Entonces $x_{t+1}, \ldots, x_n$ son irreducibles respecto de $\mathsf{P}(y_1, \ldots, y_t)$ y, por la ley transitiva de la dependencia algebraica, también irreducibles respecto de $\mathfrak{K}$ y de todo cuerpo intermedio $\mathfrak{M}$ entre $\mathsf{P}(y_1, \ldots, y_t)$ y $\mathfrak{K}$. Esto significa que $\overline{\mathfrak{K}} = \mathfrak{K}(x_{t+1}, \ldots, x_n)$, respectivamente $\overline{\mathfrak{M}} = \mathfrak{M}(x_{t+1}, \ldots, x_n)$, es una extensión puramente trascendente de $\mathfrak{K}$, respectivamente de $\mathfrak{M}$; por tanto todo elemento de $\overline{\mathfrak{K}}$ que no pertenezca a $\mathfrak{K}$ es trascendente respecto de $\mathfrak{K}$, y de igual modo todo elemento de $\overline{\mathfrak{M}}$ que no pertenezca a $\mathfrak{M}$ es trascendente respecto de $\mathfrak{M}$. Póngase asimismo $\overline{\mathsf{P}}$ igual a la extensión puramente trascendente $\mathsf{P}(x_{t+1}, \ldots, x_n)$; entonces $y_1, \ldots, y_t$ son irreducibles respecto de $\overline{\mathsf{P}}$.

La demostración puede reducirse ahora al caso ya resuelto tomando $\overline{\mathsf{P}}$ como dominio de coeficientes. De $\mathsf{P} < \mathfrak{K} < \mathsf{P}(x_1, \ldots, x_t;\, x_{t+1}, \ldots, x_n)$[31] se sigue que $\overline{\mathsf{P}} < \overline{\mathfrak{K}} < \overline{\mathsf{P}}(x_1, \ldots, x_t)$, donde $\overline{\mathfrak{K}}$ tiene respecto de $\overline{\mathsf{P}}$ el mismo grado de trascendencia t que $\overline{\mathsf{P}}(x_1, \ldots, x_t)$. Por tanto $\overline{\mathfrak{K}}$ posee, respecto de $\overline{\mathsf{P}}$ como dominio de coeficientes, una base racional finita, digamos $y_1, \ldots, y_t; z_1, \ldots, z_s$. Los z pueden escogerse de $\mathfrak{K}$, ya que $\overline{\mathfrak{K}}$ es el cuerpo compuesto de $\mathfrak{K}$ y $\overline{\mathsf{P}}$. Resta mostrar que $\mathfrak{K}$ es igual a $\mathfrak{M} = \mathsf{P}(y_1, \ldots, y_t; z_1, \ldots, z_s)$. Ahora bien, $\mathfrak{M}$ es un cuerpo intermedio entre $\mathsf{P}(y_1, \ldots, y_t)$ y $\mathfrak{K}$; por tanto, todo elemento de $\mathfrak{K}$ es algebraico respecto de $\mathfrak{M}$. Por otra parte, $\overline{\mathfrak{M}}$ es igual a $\overline{\mathfrak{K}}$ y, por consiguiente, $\mathfrak{K}$ está contenido en $\overline{\mathfrak{M}}$. Así $\mathfrak{K}$ es un cuerpo intermedio entre $\mathfrak{M}$ y $\overline{\mathfrak{M}}$; como todo elemento de $\overline{\mathfrak{M}}$ que no pertenece a $\mathfrak{M}$ es trascendente respecto de $\mathfrak{M}$, se sigue necesariamente que $\mathfrak{K}$ es idéntico a $\mathfrak{M}$.

Corolario: si $\mathsf{P} < \mathfrak{K} < \mathfrak{L} < \mathsf{P}(x_1, \ldots, x_n)$ y $\mathfrak{L}$ es algebraica respecto de $\mathfrak{K}$, entonces $\mathfrak{L}$ es una extensión algebraica finita de $\mathfrak{K}$. Pues todo elemento de una base racional de $\mathfrak{L}$ es entonces algebraico respecto de $\mathfrak{K}$; por tanto $\mathfrak{L}$ queda caracterizado como extensión finita de $\mathfrak{K}$.

2. **Demostración del criterio de finitud.** La condición es evidentemente necesaria; pues si $\mathfrak{J}$ es un dominio íntegro finito, entonces $\mathfrak{J}$ mismo puede considerarse como el subanillo finito $\mathfrak{R}$ que aparece en el criterio.

La condición es suficiente bajo la hipótesis de que el cuerpo de raíces $\mathsf{P}^{1/p}$ sea una extensión finita del cuerpo de coeficientes[32] cuando éste tiene característica p; para característica cero no se necesita ninguna hipótesis restrictiva. Para demostrarlo hay que probar que $\mathfrak{J}$ posee una base de módulo finita respecto de un subanillo de $\mathfrak{R}$.

Sea $\mathfrak{K}$ el cuerpo de cocientes[33] de $\mathfrak{R}$, y sea $\mathfrak{L}$ el cuerpo de cocientes de $\mathfrak{J}$. Estos cuerpos de cocientes existen porque se trata de anillos sin divisores de cero, y se tiene $\mathsf{P} < \mathfrak{K} < \mathfrak{L} < \mathsf{P}(x_1, \ldots, x_n)$. Así, por el corolario de

[30] Un sistema se llama irreducible, según Steinitz, si consta de funciones algebraicamente independientes. Un sistema se dice de grado de trascendencia t si contiene al menos un sistema irreducible de t elementos, pero ninguno de más elementos. Para los teoremas simples sobre sistemas irreducibles usados en lo que sigue, véase Steinitz, § 22.

[31] $\mathsf{P} < \mathfrak{K}$ significa: P está contenido en $\mathfrak{K}$, es decir, es subcuerpo de $\mathfrak{K}$.

[32] Véase p. 28, nota 2.

[33] Véase p. 28, nota 2.

1., $\mathfrak{L}$ es una extensión algebraica finita de $\mathfrak{K}$. Además, por hipótesis, todo elemento de $\mathfrak{J}$ es entero respecto de $\mathfrak{R}$, y por tanto $\mathfrak{J}$ es subanillo del anillo $\mathfrak{S}$ formado por todos los elementos de $\mathfrak{L}$ enteros sobre $\mathfrak{R}$. Pero, como no se supone nada sobre que $\mathfrak{R}$ esté íntegramente cerrado en $\mathfrak{K}$, no puede aplicarse directamente el hecho de que el teorema de cadena de divisores se conserva bajo extensión finita. Más bien, primero hay que pasar a un subanillo $\mathfrak{T}$ de $\mathfrak{R}$, igualmente finito, para el cual se cumpla esta clausura íntegra.

Supóngase primero que el dominio de coeficientes P contiene infinitamente muchos elementos. Entonces puede elegirse de $\mathfrak{R}$ un sistema irreducible $g_1(x), \ldots, g_t(x)$ de tal manera que $\mathfrak{R}$, y por tanto $\mathfrak{J}$, sea entero sobre $\mathfrak{T} = \mathsf{P}[g_1(x), \ldots, g_t(x)]$. En efecto, sean $f_1(x), \ldots, f_k(x)$ la base íntegra de $\mathfrak{R}$ existente por hipótesis; si ésta no forma un sistema irreducible, sea –tras una eventual renumeración de los índices– $F(f_k; f_1, \ldots, f_{k-1}) = 0$ una relación satisfecha por f_k. Si se reemplazan $f_1, \ldots, f_{k-1}$ por

$$f_1 + t_1 f_k, \ldots, f_{k-1} + t_{k-1} f_k,$$

entonces f_k, y por tanto también $f_1, \ldots, f_{k-1}$, depende enteramente de estas nuevas funciones cuando los t_i se eligen como indeterminadas; como P posee infinitamente muchos elementos, los t_i pueden especializarse a elementos de P de modo que esta dependencia entera se conserve. Tras finitamente muchos pasos, usando la ley transitiva de la dependencia entera, se llega así al anillo buscado $\mathfrak{T} = \mathsf{P}[g_1(x), \ldots, g_t(x)]$. Entonces $\mathfrak{L}$ es un cuerpo de extensión finito del cuerpo de cocientes $\mathsf{P}(g_1(x), \ldots, g_t(x))$ de $\mathfrak{T}$, y el anillo $\mathfrak{S}$ de todos los elementos de $\mathfrak{L}$ enteros sobre $\mathfrak{R}$ es idéntico al anillo de todos los elementos de $\mathfrak{L}$ enteros sobre $\mathfrak{T}$.

En $\mathfrak{T}$ vale el teorema de cadena de divisores para el sistema de todos los ideales, y $\mathfrak{T}$ está íntegramente cerrado en su cuerpo de cocientes, ambas cosas porque $\mathfrak{T}$ es isomorfo al anillo de polinomios en t indeterminadas. De la hipótesis de que $\mathsf{P}^{1/p}$ es finito respecto de P se sigue además que $\mathfrak{T}^{1/p}$ es finito respecto de $\mathfrak{T}$.[34][35] Por tanto, en $\mathfrak{S}$ vale el teorema de cadena de divisores para el sistema de todos los $\mathfrak{T}$-módulos; en particular, $\mathfrak{J}$, como subanillo de $\mathfrak{S}$ que contiene a $\mathfrak{T}$, posee una base de $\mathfrak{T}$-módulo finita. La existencia de la base finita de $\mathfrak{T}$-módulo para $\mathfrak{J}$ sigue siendo válida sin ninguna hipótesis restrictiva sobre el dominio de coeficientes P si $\mathfrak{L}$ es una extensión de primera especie de $\mathsf{P}(g_1(x), \ldots, g_t(x))$; por tanto, en particular, siempre que P tenga característica cero.[36]

Sean $h_1(x), \ldots, h_s(x)$ una base de $\mathfrak{T}$-módulo de $\mathfrak{J}$. Entonces la representación

$$f(x) = A_1(g)h_1(x) + \cdots + A_s(g)h_s(x)$$

para un $f(x)$ arbitrario de $\mathfrak{J}$ –donde las A, como elementos de $\mathfrak{T}$, designan polinomios en las g– muestra que $g_1(x), \ldots, g_t(x), h_1(x), \ldots, h_s(x)$ forman la base íntegra buscada.

Si el cuerpo P contiene sólo finitamente muchos elementos, entonces el cuerpo $\mathsf{P}(u)$ obtenido por adjunción de una indeterminada u –es decir, de un elemento trascendente respecto de $\mathfrak{J}$– contiene infinitamente muchos elementos. Así, el anillo $\mathfrak{J}(u)$ posee una base íntegra finita respecto de $\mathsf{P}(u)$ como dominio de coeficientes; y como $\mathfrak{J}(u)$ es el anillo compuesto de $\mathfrak{J}$ y $\mathsf{P}(u)$, esta base puede escogerse de $\mathfrak{J}$ separando según las potencias de u, aunque ahora los elementos de base g_i de $\mathfrak{T}$ ya no formarán un sistema irreducible. En consecuencia, todo polinomio $f(x)$ de $\mathfrak{J}$ admite una representación $C(u)f(x) = G(u, g_i, h_i)$, donde $C(u)$ designa un polinomio no nulo de $\mathsf{P}[u]$ y G es entero en u, g_i, h_i. Comparando los coeficientes de una potencia adecuada de u se ve que $g_i(x)$ y $h_i(x)$ dan una base íntegra de $\mathfrak{J}$. Con ello queda **demostrado el criterio de finitud en plena generalidad**.

§ 2. Finitud de los invariantes

1. Por **grupo lineal finito de característica** p se entiende un grupo $\mathfrak{H}$ de h sustituciones lineales $A_1, \ldots, A_h$ (de determinante no nulo) con coeficientes en un cuerpo P de característica p. Aquí A_k es la sustitución lineal

$$x_1^{(k)} = a_{11}^{(k)} x_1 + \cdots + a_{1n}^{(k)} x_n, \ldots, x_n^{(k)} = a_{n1}^{(k)} x_1 + \cdots + a_{nn}^{(k)} x_n,$$

o, abreviadamente, $(x^{(k)}) = A_k(x)$. Así, el grupo $\mathfrak{H}$ lleva la fila (x) con elementos $x_1, \ldots, x_n$ a las filas $(x^{(k)})$ con elementos $x_1^{(k)}, \ldots, x_n^{(k)}$. Como la identidad debe estar contenida entre $A_1, \ldots, A_h$, la fila (x) está también contenida entre las filas $(x^{(k)})$.

[34] Compárese Hilbert, Über die vollen Invariantensysteme, § 1. Math. Ann. 42 (1893), pp. 313–373.

[35] Compárese la nota de Artin y van der Waerden citada en la introducción.

[36] Compárese, por ejemplo, E. Noether, Abstrakter Aufbau der Idealtheorie in algebraischen Zahl- und Funktionenkörpern, § 3. Math. Ann. 96 (1926), pp. 26–61.

Por **invariante racional entero (absoluto) del grupo** se entiende una función racional entera de $x_1, \ldots, x_n$, con coeficientes en P[37], que permanece idénticamente inalterada al aplicar $A_1, \ldots, A_h$. Pertenecen así a estos invariantes todas las funciones simétricas, con coeficientes en P, de las filas $(x^{(k)})$. Recíprocamente, para todo invariante de este tipo se tiene

$$f(x) = f(x^{(1)}) = \cdots = f(x^{(h)}) \quad \text{o} \quad h \cdot f(x) = f(x^{(1)}) + \cdots + f(x^{(h)}).$$

De aquí se sigue que, en el caso en que el orden h del grupo no sea divisible por la característica –en particular en característica cero–, las funciones simétricas de las filas $(x^{(k)})$, con coeficientes en P, agotan también la totalidad de los invariantes. Como estas funciones simétricas poseen una base íntegra finita, en este caso queda realizada la demostración de finitud; al mismo tiempo se obtiene la base íntegra como el sistema $G_{\alpha\alpha_1\ldots\alpha_n}(x)$ de los coeficientes de la resolvente de Galois:[38]

$$\Phi(z,u) = \prod_{k=1}^{h} (z - u_1 x_1^{(k)} - \cdots - u_n x_n^{(k)})$$

$$= z^h + \sum G_{\alpha\alpha_1\ldots\alpha_n}(x) z^\alpha u_1^{\alpha_1} \ldots u_n^{\alpha_n} \quad (\alpha \neq h;\ \alpha + \alpha_1 + \cdots + \alpha_n = h).$$

2. En el caso en que h sea divisible por p, no es necesario que todo invariante del grupo sea una función simétrica de las filas $(x^{(k)})$, pues ya no se puede concluir de $h \cdot f(x)$ a $f(x)$. Pero el anillo $\mathfrak{R}$ derivado de los finitamente muchos invariantes $G_{\alpha\alpha_1\ldots\alpha_n}(x)$ –los coeficientes de la resolvente de Galois– forma un subanillo finito del sistema $\mathfrak{J}$ de todos los invariantes, y queda por mostrar que $\mathfrak{J}$, respecto de $\mathfrak{R}$, cumple las hipótesis del criterio de finitud.

Ante todo, sin restricción de generalidad,[39] puede tomarse como dominio de coeficientes el subcuerpo $\overline{\mathsf{P}}$ de P derivado de todos los coeficientes de sustitución $a_{\mu\nu}^{(k)}$. Este cuerpo, derivado de finitamente muchos elementos, se obtiene por adjunción de finitamente muchos elementos algebraicos o trascendentes al cuerpo primo; y como el cuerpo primo es perfecto, se sigue que $\overline{\mathsf{P}}^{1/p}$ es finito respecto de $\overline{\mathsf{P}}$.[40]

Queda por mostrar que $\mathfrak{J}$ depende algebraicamente y enteramente de $\mathfrak{R}$. Por 1., entre las h filas $x^{(k)}$ aparece también la fila originaria $x_1, \ldots, x_n$; por tanto, la resolvente de Galois $\Phi(z,u)$ se anula idénticamente en u para $z = u_1x_1 + \cdots + u_nx_n$. Si se especializan en cada caso todos los u a cero salvo u_i, que se pone igual a uno, se obtiene una relación

$$x_i^h + \sum x_i^\alpha G_{\alpha 00\ldots\alpha_i\ldots 00}(x) = 0 \quad (\alpha \neq h;\ \alpha + \alpha_i = h),$$

que muestra que cada x_i depende algebraicamente y enteramente de $\mathfrak{R}$. Pero entonces lo mismo vale para todo polinomio en x; en particular, $\mathfrak{J}$ es entero sobre $\mathfrak{R}$. Así se cumplen las hipótesis del criterio de finitud, y queda **demostrada la finitud de los invariantes**.

3. Debe observarse que los mismos razonamientos dan la **finitud de los invariantes relativos y modulares**. Un polinomio $f(x)$ se llama **invariante relativo** del grupo si todos los $f(x^{(k)})$ difieren de $f(x)$ sólo por un factor no nulo de P. Por tanto, el sistema de invariantes absolutos –en particular el anillo $\mathfrak{R}$ derivado de los $G_{\alpha\alpha_1\ldots\alpha_n}(x)$– forma un subanillo finito del anillo derivado de todos los invariantes relativos; y, como arriba, se cumplen las hipótesis del criterio de finitud respecto de $\mathfrak{R}$.

Un polinomio $f(x)$ se llama **invariante modular** del grupo si $f(x)$ se vuelve igual a $f(x^{(k)})$ para todo sistema especial de valores $x_1 = \alpha_1, \ldots, x_n = \alpha_n$ de P. Todo invariante absoluto es al mismo tiempo un invariante modular; sin embargo, si P contiene sólo finitamente muchos elementos, no tiene por qué valer la recíproca. También aquí se cumplen las hipótesis del criterio de finitud respecto del subanillo $\mathfrak{R}$ derivado de los $G_{\alpha\alpha_1\ldots\alpha_n}(x)$.

[37] Esto no constituye restricción de generalidad, en cuanto todo invariante con coeficientes en un cuerpo de característica p –que debe poseer un cuerpo común que lo contenga junto con P para que los invariantes estén definidos– puede descomponerse linealmente en finitamente muchos invariantes con coeficientes en P. En el caso general basta expresar los coeficientes mediante otros linealmente independientes respecto de P; entonces la propiedad de invariancia se satisface idénticamente en estos coeficientes independientes.

[38] Véase p. 28, nota 1.

[39] Véase p. 33, nota.

[40] Véase p. 32, nota 2.

30. Construcción abstracta de la teoría de ideales en cuerpos algebraicos de números y de funciones

Math. Ann. 96 (1927), pp. 26–61.

En lo que sigue se da una caracterización abstracta de todos aquellos anillos cuya teoría de ideales coincide con la teoría de ideales de todos los enteros de un cuerpo algebraico de números: es decir, aquellos anillos cuyos ideales pueden representarse de manera única como productos de potencias de ideales primos. Entre los ejemplos más conocidos de tales anillos se cuentan también el anillo de todos los enteros de un cuerpo algebraico de funciones de una indeterminada y, más generalmente, de varias indeterminadas tan pronto como, siguiendo a Kronecker, se restringe uno a ideales de dimensión máxima, es decir, se pasa a cierto anillo de cocientes, el dominio funcional.

Para el anillo conmutativo subyacente, los axiomas completamente equivalentes a esta teoría de ideales son los siguientes:[41]

I. Condición de cadena de divisores. Toda cadena de ideales en la que cada ideal es un divisor propio del precedente termina después de finitamente muchos pasos; en otras palabras, en toda cadena de divisores de ideales hay un índice a partir del cual todos los ideales son iguales.

II. Condición de cadena de múltiplos módulo todo ideal no nulo. Toda cadena de ideales —todos ellos divisores de un ideal fijo distinto del ideal cero— en la que cada ideal es un múltiplo propio del precedente termina después de finitamente muchos pasos.

III. Existencia del elemento identidad para la multiplicación.

IV. Anillo sin divisores de cero.

V. Clausura íntegra en el cuerpo de cocientes. Todo elemento del cuerpo de cocientes que sea íntegro respecto del anillo pertenece al anillo.

A partir de estos axiomas desarrollo, paso a paso, una teoría de ideales cada vez más restringida hasta llegar a la deseada; recíprocamente, muestro que todos estos axiomas se satisfacen efectivamente allí.

De la condición de cadena de divisores I se sigue, como mostré en *Teoría de ideales* §4, que un ideal puede representarse como mínimo común múltiplo de finitamente muchos ideales primarios pertenecientes a ideales primos distintos. Recuerdo aquí brevemente esta demostración (§6), tanto porque puede simplificarse utilizando el concepto de cociente ideal, como porque quiero corregir una omisión: la demostración original usa en un punto la existencia, no supuesta, del elemento identidad de la multiplicación.[42]

La hipótesis de la condición de cadena de múltiplos tiene como efecto (§7) que, en el anillo de clases residuales módulo todo ideal distinto del ideal cero, un ideal primo no puede tener un divisor propio, salvo el ideal unitario que contiene todos los elementos. En consecuencia, los componentes primarios de estos ideales quedan determinados de manera única, salvo los que pertenecen al ideal unitario. En una forma algo menos precisa este resultado ya se encuentra en Masazo Sono;[43] su hipótesis de existencia de una serie de composición en el anillo de clases residuales es equivalente a la "doble condición de cadena" en este anillo, como muestro brevemente al final (§10). Por doble condición de cadena entiendo la validez de la condición de cadena de divisores y de la condición de cadena de múltiplos sin restricción a ideales distintos del ideal cero.

Si se satisface además el axioma III —existencia del elemento identidad—, el ideal unitario no aparece como ideal primo asociado. Por tanto los componentes primarios están determinados de manera única; son coprimos dos a dos, y su mínimo común múltiplo es igual a su producto. Los axiomas I, II, III valen para todos los órdenes finitos de un cuerpo algebraico de números; ya Dedekind (Dirichlet–Dedekind, *Zahlentheorie*, 3.ª ed., suplemento 11, §172), sin dar la demostración con todo detalle, enunció aquí la representación única de un ideal como producto de ideales de una sola especie (componentes primarios) coprimos dos a dos.

[41] Para la definición de los conceptos básicos de la teoría de ideales compárese, por ejemplo, E. Noether, *Idealtheorie in Ringbereichen*, Math. Ann. 83 (1921), pp. 24–66 (citado abajo como *Teoría de ideales*). Por lo demás, los conceptos más esenciales se formulan también brevemente en el presente trabajo, especialmente en §§1, 4 y 5. Para completitud se incluye algún material que no se necesita para los fines inmediatos de este trabajo.

[42] P. Urysohn llamó mi atención sobre esta omisión; mi propia modificación de la demostración era algo más pesada que la que se da aquí, debida a E. Artin. Él ya había llenado antes la laguna para sí mismo y, de manera independiente de mí, había observado también la simplificación con el cociente ideal. Una simplificación ulterior, que evita introducir la "representación reducida", la tomo de una cuestión afín en W. Krull, *Algebraische Theorie der Ringe III*, Math. Ann. 92 (1924), pp. 181–213, Teorema I.

[43] Masazo Sono, *On the Reduction of Ideals*, Memoirs of the College of Science, Kyoto University, Series A, 7 (1924), pp. 191–204.

De la hipótesis IV —ausencia de divisores de cero— se sigue que las distintas potencias de un ideal distinto tanto del ideal cero como del ideal unitario son todas distintas, y que existe el cuerpo de cocientes. Si finalmente se satisface también el axioma V de clausura íntegra en el cuerpo de cocientes, los ideales primarios —determinados unívocamente en virtud de IV— se vuelven potencias de ideales primos, y se obtiene el teorema usual de factorización (§8). Esta última demostración descansa en una consecuencia de la clausura íntegra que Dedekind ya extrajo (3.ª ed., §172) para los cuerpos de números: un elemento genuinamente fraccionario puede representarse como cociente de enteros de tal manera que ni siquiera el cuadrado del numerador sea divisible por el denominador. En exposiciones posteriores esta consecuencia es sustituida —también como consecuencia de la clausura íntegra— por el teorema gaussiano generalizado, mucho menos transparente, o por los correspondientes teoremas de módulos que dicen algo más; todos ellos son teoremas cuya aplicación presupone elementos de base, mientras que aquí se trabaja directamente con los ideales mismos.

En la dirección recíproca (§9), los axiomas distintos del axioma V se siguen casi directamente; V se sigue de la demostración de que un elemento genuinamente fraccionario siempre puede representarse de modo que ninguna potencia del numerador sea divisible por el denominador, lo cual es por tanto un reforzamiento de la consecuencia originalmente derivada de V. Esta demostración sólo tiene éxito después de extraer de la representación ideal las conclusiones habituales: la representación por ideales principales módulo un ideal fijo y la teoría de los ideales fraccionarios, es decir, de los cocientes ideales en el cuerpo. El hecho de que la clausura íntegra se sigue de la representación por potencias de ideales primos era ya conocido por Dedekind, como muestra una observación de la 3.ª edición, §172, p. 522 abajo.

Los axiomas I a V implican que las cuatro descomposiciones que en general son distintas —en ideales mínimos coprimos dos a dos, en ideales mutuamente primos, en máximos componentes primarios y en ideales irreducibles— coinciden; recíprocamente, de esta coincidencia y de los axiomas I–IV se sigue la clausura íntegra. Para anillos con divisores de cero, el cumplimiento de los axiomas restantes —con V definido como clausura íntegra en el anillo de cocientes— no implica necesariamente que las descomposiciones coincidan, como muestra el ejemplo del anillo de clases residuales módulo ciertos ideales de un orden finito (§9).

En §1 esbozo la teoría de las cantidades íntegras respecto de un anillo, hasta la consecuencia de Dedekind derivada de la clausura íntegra. En §2 muestro cómo las condiciones de cadena se trasladan del anillo a módulos formados por formas lineales, con este anillo como dominio de coeficientes y de multiplicadores.[44] De ello extraigo (§3) la conclusión de que, al pasar a los elementos íntegros de un cuerpo de extensión algebraica de primera especie, los axiomas I a IV siguen siendo válidos para todo orden, mientras que para el orden formado por todos los elementos íntegros vale también V. Este hecho —por supuesto familiar para el cuerpo algebraico de números— permite subordinar los cuerpos de funciones mencionados al comienzo; en particular, mediante la demostración sencilla de que el dominio funcional derivado de polinomios íntegros en varias indeterminadas satisface los axiomas, la teoría de ideales de Kronecker queda plenamente subsumida.[45]

La teoría de ideales desarrollada después no presupone estos §§2 y 3, que sirven sólo para la clasificación. En §4 y §5 se dan los fundamentos independientes de los axiomas I a V; así se pone de relieve con más nitidez que en la fundamentación original qué partes de la teoría son independientes de las hipótesis de finitud.

§1. Teoría de las cantidades íntegras

Sea dado un anillo conmutativo[46] T sin divisores de cero, con elemento identidad e para la multiplicación (axiomas III y IV); en T se distingue un subanillo fijo R que contiene el elemento identidad. Los conceptos módulo, orden, íntegro se referirán siempre a este anillo fijo R, que más adelante se omitirá de la notación por brevedad.[47] Los elementos de R se denotarán por letras latinas, los elementos de T en general por letras

[44] Esta forma de los teoremas de módulos se debe a Prüfer (Neue Begründung der algebraischen Zahlentheorie, §2, Math. Ann. 94 (1924), pp. 198–243) y es más transparente que el traslado usual de los teoremas de base.

[45] La diferencia aparece sólo en los teoremas de discriminantes, porque el anillo de clases residuales del dominio funcional módulo un número primo se vuelve un cuerpo imperfecto, y por ello pueden aparecer extensiones de segunda especie.

[46] Como es sabido, un anillo queda definido una vez dada una relación de igualdad en un conjunto y, además, dos operaciones, suma y multiplicación, que satisfacen las leyes usuales: la suma es asociativa, conmutativa y reversiblemente unívoca; la multiplicación es asociativa —conmutativa cuando el anillo es conmutativo— y distributiva respecto de la suma. Si la definición subyacente de igualdad no es la identidad conjuntista, entonces, para que la misma definición de igualdad se conserve en todo subsistema, tal subsistema (subanillo, módulo, ideal) debe contener, junto con cualquier elemento, todos los elementos iguales a él. Del mismo modo, en toda extensión debe suponerse que la nueva definición de igualdad incluye la antigua. Todos los conceptos como "finitamente muchos elementos", "asignación única", etc. se entienden en el sentido de la definición de igualdad; por ejemplo, "hay uno y sólo un elemento" significa que hay un solo elemento salvo igualdad. Por lo demás, siempre se puede pasar de la igualdad a la identidad conjuntista reuniendo los elementos iguales en una clase e introduciendo estas clases como nuevos elementos. Las observaciones dadas aquí sobre la definición de igualdad se deben a R. Hölzer.

[47] La teoría de las cantidades íntegras sigue siendo válida si se admiten divisores de cero, siempre que en su lugar se suponga la condición de cadena de divisores en R, lo que por §2 también hace posible la demostración del lema. Como esta forma de la teoría de cantidades íntegras no se usa después, sólo la indico en notas. Todas las definiciones consideradas siguen siendo válidas en presencia de divisores de cero; la mayoría de ellas requiere, como

griegas.

1. Un sistema M de elementos de T se llama, como de costumbre, un R-módulo —brevemente, un módulo— si, junto con dos elementos α y β, contiene también su diferencia, y junto con α contiene también $r\alpha$, donde r es un elemento arbitrario de R. Se dice que M es divisible por N,

$$M \equiv 0 \pmod{N},$$

y M se llama múltiplo, N divisor, si todo elemento de M está también contenido en N. Los R-módulos todos cuyos elementos pertenecen a R se llaman ideales de R.

Claramente, la intersección —el mínimo común múltiplo $[\ldots, M_i, \ldots]$— de cualquier número de módulos de T vuelve a ser un módulo; asimismo T mismo es un módulo. Por tanto, el módulo derivado de un sistema arbitrario Σ de elementos de T existe de manera única como la intersección de todos los módulos que contienen Σ. La suma —el máximo común divisor $(\ldots, M_i, \ldots)$— de un sistema arbitrario de módulos es el módulo derivado de su unión. El producto MN de dos módulos se define como el módulo derivado de los elementos $\mu\nu$, donde μ recorre todos los elementos de M y ν todos los elementos de N. El producto satisface por tanto las leyes asociativa y conmutativa, ya que éstas valen para los elementos del anillo. La ley distributiva en T da además, para los módulos, la ley distributiva

$$(\ldots, M_i, \ldots)N = (\ldots, M_iN, \ldots),$$

pues precisamente por esta ley en T ambos lados son el módulo derivado de todos los elementos $\mu_i\alpha$.

Como R mismo es un módulo, la condición de que R sea el dominio de multiplicadores puede expresarse por $RM \equiv 0 \pmod{M}$. Como por hipótesis R contiene el elemento identidad, se tiene también $M \equiv 0 \pmod{RM}$, y por consiguiente $M = RM$.

Un módulo M se llama finito si existe al menos un sistema Σ de finitamente muchos elementos del cual se deriva M; los elementos $\mu_1, \ldots, \mu_n$ de Σ se llaman una base de módulo de

$$M = (\mu_1, \ldots, \mu_n).$$

La suma y el producto de dos módulos finitos, y por tanto de finitamente muchos, son de nuevo finitos, puesto que se derivan respectivamente de la unión y de los productos de los elementos de base. La última afirmación se sigue de la representación $r_1\mu_1 + \ldots + r_n\mu_n$ de todos los elementos μ de M por la base y de la ley conmutativa de la multiplicación en T.

2. Un anillo de extensión de R situado en T, es decir, uno que contiene todos los elementos de R, se llama un R-orden, brevemente un orden. La intersección de arbitrariamente muchos órdenes en T vuelve a ser un orden, y también T es un orden; por tanto existe de manera única el orden derivado de cualquier sistema Σ de elementos de T. Sumas y productos de órdenes se definen correspondientemente como para módulos; en particular $O^2 = O$ para todo orden.

Todo orden es al mismo tiempo un R-módulo; un orden se llama finito cuando es un módulo finito. Puesto que sumas y productos surgen formando sumas y productos de módulos, las sumas y productos de órdenes finitos son de nuevo órdenes finitos por 1.; además vale la siguiente ley transitiva: si A es un R-orden finito y B es un A-orden finito, entonces B es también un R-orden finito. En efecto, B es al mismo tiempo un R-orden, luego un R-módulo. Si $\alpha_1, \ldots, \alpha_m$ forman una base de módulo de A respecto de R, y $\beta_1, \ldots, \beta_n$ una de B respecto de A, entonces los productos $\alpha_i\beta_j$ forman manifiestamente una base de módulo de B respecto de R.

3. Un elemento α de T se llama íntegro respecto de R, brevemente íntegro, si el orden R_α derivado de α es finito; equivalentemente, si la cadena de módulos

$$U_\mu = (\alpha^0, \alpha, \ldots, \alpha^{\mu-1})$$

termina después de finitamente muchos pasos, $U_n = U_{n+1} = \ldots = U_{n+\nu} = \ldots$.

La definición admite también una segunda formulación, que se usará en 4.: un elemento α de T se llama íntegro si existe al menos un módulo principal C distinto del módulo cero —es decir, C se deriva de un elemento $\gamma \neq 0$— tal que el producto del orden R_α con C sea un módulo finito; en otras palabras, tal que la cadena de módulos CU_μ termine después de finitamente muchos pasos.[48]

---

es sabido y fácil de ver, hipótesis aún más débiles. Lo que no se conserva es la formulación de Dedekind: "Un número es íntegro cuando tiene una envoltura". Pues, con divisores de cero presentes, el cociente de dos módulos finitos no tiene por qué seguir siendo finito; por ello el orden se define aquí directamente y no como cociente de módulos.

[48] Si se admiten divisores de cero en R, entonces debe exigirse la existencia de un módulo principal regular; es decir, debe suponerse que γ sea un no-divisor de cero, un elemento regular, que en anillos sin divisores de cero significa simplemente $\gamma \neq 0$.

Finalmente, la definición es también idéntica a la formulación usual: un elemento α de T se llama íntegro si satisface al menos una ecuación

$$\alpha^n + r_1\alpha^{n-1} + \ldots + r_n = 0,$$

donde los r son elementos de R.

Estas definiciones son en efecto idénticas. Puesto que R_α coincide con el módulo derivado de todas las potencias de α, cuando R_α es finito siempre se puede escoger una base de módulo entre estas potencias. Si tal base viene dada, por ejemplo, por $e = \alpha^0, \alpha, \ldots, \alpha^{n-1}$, esto significa que la cadena de los U_μ termina en U_n; recíprocamente, $U_n = U_{n+\nu} = \cdots$ da esta base. Pero la terminación de la cadena de los U_μ es también idéntica a la existencia de la ecuación

$$\alpha^n + r_1\alpha^{n-1} + \ldots + r_n = 0.$$

Si R_α es finito, entonces CR_α es finito, de modo que la cadena CU_μ termina; recíprocamente, de la finitud de CR_α, y por tanto de la terminación de los CU_μ, se sigue que también los U_μ terminan y por consiguiente que R_α es finito. En efecto, como C se supone un módulo principal distinto del módulo cero, $CU_n = CU_{n+\nu}$ implica también $U_n = U_{n+\nu}$.

La propiedad de anillo de las cantidades íntegras y la ley transitiva de la dependencia íntegra descansan en el siguiente

Lema. Sea O un orden finito en T, y sea α un elemento cualquiera de O. Entonces el orden R_α derivado de α es finito; en otras palabras, todos los elementos de un orden finito son íntegros.

La demostración sigue los argumentos usuales. Sea $\omega_1, \ldots, \omega_n$ una base de módulo de O. Como O es un anillo, $\alpha\omega_i$ pertenece a O. Por tanto

$$\alpha\omega_i = r_{i1}\omega_1 + \ldots + r_{in}\omega_n,$$

y de aquí

$$\det(r_{ij} - e_{ij}\alpha) = 0,$$

donde $e_{ij} = 0$ para $i \neq j$ y $e_{ii} = e$; esto prueba que α es íntegro. Para la anulación del determinante se usa la hipótesis de que T, y por tanto O, no tiene divisores de cero.[49]

El sistema G de todas las cantidades íntegras en T forma un orden. Contiene a R, pues los elementos de R son íntegros, ya que R es un R-módulo finito con el elemento identidad como base. Pero G tiene también la propiedad de anillo: el orden $R_{\alpha,\beta}$ derivado de dos cantidades íntegras arbitrarias α, β es igual al producto $R_\alpha R_\beta$ y por ello es finito. Por el lema, $\alpha + \beta$ y $\alpha\beta$ son por tanto íntegros como elementos de un orden finito.

Ley transitiva de la dependencia íntegra. Si O es un orden formado por cantidades íntegras, entonces todo elemento de T íntegro respecto de O es también íntegro respecto de R. Por definición, α satisface una ecuación

$$\alpha^m + \omega_1\alpha^{m-1} + \ldots + \omega_m = 0,$$

y por tanto es también íntegro respecto del orden $O' = R_{\omega_1,\ldots,\omega_m}$ derivado de $\omega_1, \ldots, \omega_m$, que es finito como producto $R_{\omega_1} \ldots R_{\omega_m}$. Por la ley transitiva dada en 2., el O'-orden finito O'_α derivado de α es entonces también un R-orden finito, y α es íntegro por el lema como elemento de un orden finito.

4. El anillo R se llama íntegramente cerrado en T si todo elemento de T íntegro respecto de R pertenece a R. Según la segunda formulación de la definición de cantidades íntegras en 3., un elemento α de T pertenece a R si y sólo si existe al menos un módulo principal C distinto del módulo cero tal que CR_α sea un módulo finito.[50]

Del concepto de anillo íntegramente cerrado Dedekind (3.ª ed., §172) extrajo dos consecuencias importantes, que hacen posible usar este concepto para la teoría de ideales:

Consecuencia de Dedekind I. Sea R íntegramente cerrado en T, y supóngase además que en R vale la condición de cadena de divisores para ideales (axioma I). Si β es un elemento no íntegro de T, y $c \neq 0$ un elemento de R, entonces existe un exponente $\rho > 0$ tal que en la sucesión de elementos

$$c,\ c\beta, \ldots, c\beta^\nu, \ldots$$

[49] Si se supone la condición de cadena de divisores en R pero se admiten divisores de cero, entonces el lema es una consecuencia inmediata del teorema de módulos de §2, según el cual la condición de cadena se transfiere a los módulos de O. Esta demostración se debe también, para el cuerpo de números, a Dedekind (4.ª ed., §173, II) y es la primera aplicación de condiciones de cadena en la literatura. En las consecuencias que se darán bajo 4., Dedekind usa en cambio el hecho más especial de que el número de clases residuales módulo un ideal en un cuerpo algebraico de números es finito.

[50] Si se admiten divisores de cero en R, C debe suponerse de nuevo un módulo principal regular; asimismo el elemento c en la Consecuencia I debe suponerse regular.

los elementos $c, \ldots, c\beta^\rho$ son íntegros, y todos los restantes son no íntegros.

Si todos los elementos $c\beta^\nu$ fueran íntegros, entonces por la clausura íntegra de R pertenecerían a R. Entonces la cadena de módulos $C, CB_1, \ldots, CB_\nu, \ldots$ —donde C denota el módulo derivado de c, y B_ν el derivado de $1, \beta, \ldots, \beta^\nu$— se convertiría en una cadena de ideales $C_\nu = (c, c\beta, \ldots, c\beta^\nu)$, que termina por hipótesis. Pero entonces, contra la suposición, R_β sería finito y β íntegro; por tanto, algunos de los elementos $c\beta^\nu$ son no íntegros. Además, junto con cualquier elemento no íntegro, todos los siguientes son no íntegros: pues si $c\beta^r$ es íntegro, y por tanto pertenece a R, entonces para $\rho < r$ el elemento $c\beta^\rho$ satisface

$$(c\beta^\rho)^r - c^{r-\rho}(c\beta^r)^\rho = 0$$

y es por tanto íntegro. Así, si $c\beta^{\rho+1}$ es el primer elemento no íntegro, entonces —como c es íntegro— $\rho > 0$, y éste es el exponente requerido.

Al especializar el anillo de extensión T al cuerpo de cocientes de R —es decir, al cuerpo obtenido por adjuntar todos los pares de elementos[51]— se obtiene lo siguiente:

Consecuencia de Dedekind II. Sea R íntegramente cerrado en su cuerpo de cocientes K, y supóngase que en R vale la condición de cadena de divisores para ideales. Si β es un elemento no íntegro de K, entonces β admite una representación como cociente de elementos de R,

$$\beta = m/n,$$

tal que m^2/n también es no íntegro.

Póngase $\beta = b/c$ con $c \neq 0$. Entonces en la sucesión $c, c\beta = b, c\beta^2 \ldots$ los dos primeros elementos son ciertamente íntegros, de modo que $\rho > 1$, donde ρ es el exponente de la Consecuencia I. Si se pone

$$m = c\beta^\rho, \qquad n = c\beta^{\rho-1},$$

entonces $m/n = \beta$, y $m^2/n = c\beta^{\rho+1}$ es no íntegro.

La ley transitiva de la clausura íntegra tiene la siguiente forma: si R es un anillo cualquiera en T y G denota el sistema de todas las cantidades de T íntegras respecto de R, entonces G consta también de todas las cantidades de T íntegras respecto de G. Pues toda cantidad íntegra respecto de G es también íntegra respecto de R, por la ley transitiva en 3., y por tanto pertenece a G.

§2. Condiciones de cadena en dominios de módulos finitos

El teorema de módulos por el cual se transfieren las condiciones de cadena aparece, en la aplicación dada aquí, sólo para módulos de un anillo de extensión. Como la demostración es la misma en el caso de un dominio de módulos general, se tomará tal dominio como punto de partida.

Un sistema M de elementos $\alpha, \beta \ldots$ se llama dominio de módulos respecto de un anillo R si se dan en M dos operaciones, cada una de las cuales conduce unívocamente a elementos de M: una combinación aditiva de los elementos y una multiplicación de los elementos por elementos de R; si M es un grupo abeliano respecto de la suma, mientras que la multiplicación satisface la ley asociativa; y si vale la ley distributiva en ambas formas.[52]

Para un dominio de módulos, todas las definiciones de módulo dadas en §1, 1. que no se refieren a la multiplicación siguen siendo manifiestamente válidas. En particular, M se llama un dominio de módulos finito si existen finitamente muchos elementos $\xi_1, \ldots, \xi_k$ de M tales que M sea igual al módulo derivado de $\xi_1, \ldots, \xi_k$, y por tanto igual al sistema de todas las formas lineales $r_1\xi_1 + \ldots + r_k\xi_k$ cuando R tiene elemento identidad; en caso contrario aparecen términos adicionales $n_i\xi_i$.

Teorema de módulos. Sea M un dominio de módulos finito respecto de un anillo conmutativo R con elemento identidad, y supóngase que en R vale la condición de cadena de divisores, respectivamente de múltiplos, para ideales. Entonces en M vale la condición de cadena de divisores, respectivamente de múltiplos, para módulos.

La demostración descansa en asignar unívocamente a cada módulo de M un sistema de finitamente muchos ideales de R, de tal manera que a un divisor propio, respectivamente a un múltiplo propio, del módulo corresponda cada vez al menos un ideal divisor propio, respectivamente múltiplo propio.

[51] En la formulación familiar de Steinitz, J. f. M. 137. Si se admiten divisores de cero en R, entonces el anillo de cocientes debe sustituir al cuerpo de cocientes, adjuntando todos los pares cocientes cuyo denominador sea un elemento regular de R. Aquí la Consecuencia de Dedekind II ya no es válida, pues n no será en general un elemento regular.

[52] Compárese *Teoría de ideales*, §9.

Se dice que un elemento de M tiene longitud i si puede escribirse al menos de una manera como forma lineal en $\xi_1, \ldots, \xi_i$, mientras que no tiene representación como forma lineal en $\xi_1, \ldots, \xi_{i-1}$. A un módulo arbitrario W de M se le asignan ahora k ideales $\mathfrak{a}_1, \ldots, \mathfrak{a}_k$ de R: sea W_i el módulo de todos los elementos de W de longitud $\leqq i$, y sea $\mathfrak{a}_i$ el sistema de todos los coeficientes de ξ_i en W_i. Primero se obtiene:

Si B es un divisor propio de W, y si $\mathfrak{b}_1, \ldots, \mathfrak{b}_k$ son los ideales asignados a B, entonces entre los $\mathfrak{b}_i$ hay al menos un divisor propio del correspondiente $\mathfrak{a}_i$. De $W \equiv 0 \pmod{B}$ se sigue que $W_i \equiv 0 \pmod{B_i}$, y por tanto $\mathfrak{a}_i \equiv 0 \pmod{\mathfrak{b}_i}$ para $i = 1, 2, \ldots, k$. Por hipótesis debe haber elementos en B que no estén contenidos en W, y por tanto tales elementos de longitud mínima ℓ. Entonces $\mathfrak{b}_\ell$ es un divisor propio de $\mathfrak{a}_\ell$; en efecto $b_\ell \equiv 0 \pmod{\mathfrak{b}_\ell}$, $b_\ell \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{a}_\ell}$ cuando

$$\beta = b_1\xi_1 + \ldots + b_\ell\xi_\ell$$

es tal elemento de longitud mínima en B. Si $b_\ell \equiv 0 \pmod{\mathfrak{a}_\ell}$, existe un elemento

$$\alpha = a_1\xi_1 + \ldots + b_\ell\xi_\ell \equiv 0 \pmod{W},$$

y por tanto un elemento $\beta - \alpha \in B$, $\beta - \alpha \notin W$, de longitud menor que ℓ.

Sea dada ahora una cadena de divisores o de múltiplos

$$W^{(1)}, W^{(2)}, \ldots, W^{(\nu)}, \ldots;$$

supóngase que la correspondiente condición de cadena vale en R. Si $\mathfrak{a}_{1\nu}, \ldots, \mathfrak{a}_{k\nu}$ son los ideales asignados a $W^{(\nu)}$, entonces las sucesiones

$$\mathfrak{a}_{i1}, \mathfrak{a}_{i2}, \ldots$$

son cadenas de divisores, respectivamente de múltiplos, para $i = 1, \ldots, k$. Por hipótesis existe por tanto un índice ν_0 tal que el ideal $\mathfrak{a}_{i\nu_0}$ es igual a todos los ideales siguientes para cada i. Entonces, por lo que se acaba de demostrar, el módulo $W^{(\nu_0)}$ es igual a todos los módulos siguientes; así se transfieren las condiciones de cadena.

De aquí se obtiene inmediatamente lo siguiente:

Consecuencia del teorema de módulos. Si en R vale la condición de cadena de múltiplos módulo todo ideal distinto del ideal cero, entonces en M vale la condición de cadena de múltiplos módulo todo módulo C cuyos ideales asignados $\mathfrak{c}_1, \ldots, \mathfrak{c}_k$ son todos distintos del ideal cero. Bajo estas hipótesis las cadenas de múltiplos $\mathfrak{a}_{i1}, \ldots, \mathfrak{a}_{i\nu}, \ldots$ terminan después de finitamente muchos pasos.

Observación adicional. Si R es un anillo sin elemento identidad, entonces la condición de cadena de divisores y la condición de cadena de múltiplos módulo ideales distintos del ideal cero siguen transfiriéndose. En efecto, en lugar de M se considera el sistema M' de todos los elementos de la forma

$$a_1\xi_1 + \ldots + a_k\xi_k + n_1\xi_{k+1} + \ldots + n_k\xi_{2k},$$

que vuelve a pasar a M cuando $\xi_{k+\lambda}$ se reemplaza por ξ_λ. A este M' se le pueden asignar, correspondientemente a lo anterior, $2k$ ideales, donde los $\mathfrak{a}_\lambda$ son ideales de R y los $\mathfrak{n}_\lambda$ son ideales de los enteros racionales. Como para los $\mathfrak{n}_\lambda$ se satisfacen tanto la condición de cadena de divisores como la condición de cadena de múltiplos módulo todo ideal no nulo, la demostración de la condición de cadena de divisores sigue siendo válida para M' y por tanto para M; para la condición de cadena de múltiplos, sin embargo, debe exigirse que los $2k$ ideales asignados a C, respectivamente a C', sean todos distintos del ideal cero.

§3. Paso a cuerpos de extensión finita

Para la clasificación de los cuerpos de números y de funciones queda por mostrar cómo los axiomas I a V formulados en la introducción se transfieren al pasar a cuerpos de extensión finita.

1. *Supóngase que en $\mathfrak{R}$ se satisfacen todos los axiomas I a V salvo el axioma II, la condición de cadena de múltiplos. Sea $\mathfrak{K}$ el cuerpo de cocientes de $\mathfrak{R}$, y sea $\mathfrak{L}$ un cuerpo de extensión finita de primera especie sobre $\mathfrak{K}$.*[53] *Entonces en el sistema $\mathfrak{S}$ de todos los elementos de $\mathfrak{L}$ íntegros respecto de $\mathfrak{R}$ se satisfacen los mismos axiomas, y en todo orden de $\mathfrak{S}$ siguen satisfaciéndose todos estos axiomas con excepción de la clausura íntegra.*

[53] Siguiendo a Steinitz, un cuerpo de extensión algebraica se llama "de primera especie" si todo elemento es cero de un polinomio irreducible que, en un cuerpo de extensión adecuado, se descompone en factores lineales distintos dos a dos.

Por §1, 3, $\mathfrak{S}$ forma un anillo para el cual se satisfacen los axiomas III y IV: existencia del elemento identidad y ausencia de divisores de cero. Por la conclusión de §1, 4, $\mathfrak{S}$ es íntegramente cerrado en $\mathfrak{L}$; al mismo tiempo, $\mathfrak{L}$ se convierte en el cuerpo de cocientes de $\mathfrak{S}$, pues todo elemento de $\mathfrak{L}$ se lleva a un elemento de $\mathfrak{S}$ multiplicándolo por un elemento adecuado de $\mathfrak{R}$. Así se satisface el axioma V.

La demostración de I sigue los argumentos conocidos. Como extensión de primera especie, $\mathfrak{L}$ se obtiene adjuntando a $\mathfrak{K}$ un solo elemento α, que por lo anterior puede suponerse íntegro respecto de $\mathfrak{R}$. Junto con α, también las cantidades conjugadas $\alpha', \alpha'', \ldots$ contenidas en el cuerpo de Galois de $\mathfrak{L}$ sobre $\mathfrak{K}$ son íntegras; por tanto también lo es su producto de diferencias, y también lo es el cuadrado D de este producto de diferencias. Como $\alpha, \alpha', \ldots$ son todos distintos, D es una cantidad no nula de $\mathfrak{K}$, y por la clausura íntegra de $\mathfrak{R}$ en $\mathfrak{K}$ es un elemento de $\mathfrak{R}$. Por el argumento usual, como $\mathfrak{R}$ es íntegramente cerrado, $\mathfrak{S}$ está contenido en el dominio de $\mathfrak{R}$-módulos finito M generado por los elementos $\xi_i = \alpha^i/D$; para ello sólo hay que pasar, en la representación de un elemento de $\mathfrak{S}$ mediante los ξ_i, a los elementos conjugados y resolver el sistema resultante de ecuaciones lineales para los coeficientes de la representación. Por el teorema de módulos de §2, la condición de cadena de divisores vale para todos los $\mathfrak{R}$-módulos de M, y por tanto en particular para todos los ideales de $\mathfrak{S}$. La condición de cadena de divisores vale asimismo para los ideales de cualquier orden en $\mathfrak{S}$, pues también aquí se trata de $\mathfrak{R}$-módulos en M; además, para todo orden se satisfacen los axiomas III y IV.

2. *Si en $\mathfrak{R}$ se satisfacen todos los axiomas I a V, lo mismo vale en $\mathfrak{S}$. En todo orden de $\mathfrak{S}$ siguen valiendo todos los axiomas salvo la clausura íntegra.*

En vista de 1, sólo queda probar el axioma II. Por el corolario del teorema de módulos de §2 basta probar lo siguiente. Si un ideal no nulo de $\mathfrak{S}$ se considera como un $\mathfrak{R}$-módulo $\mathfrak{C}$ en M, entonces los ideales $\mathfrak{c}_i$ de $\mathfrak{R}$ asociados a $\mathfrak{C}$ son todos distintos del ideal cero. Ahora bien, $\mathfrak{C}$ tiene el mismo rango lineal finito sobre $\mathfrak{K}$ que M; pues junto con cualquier elemento γ, $\mathfrak{C}$ contiene también $\gamma\alpha^i$. Así, para cada ξ_i existe un elemento $c_i \neq 0$ de $\mathfrak{R}$ tal que $c_i\xi_i$ pertenece a $\mathfrak{C}$; por la unicidad de la representación por los ξ_i —donde el índice debe recorrer sólo los valores menores que el grado del cuerpo— c_i pertenece a $\mathfrak{c}_i$, y por tanto $\mathfrak{c}_i$ no es el ideal cero. Este argumento sigue siendo válido para todos los órdenes del mismo rango que M; para un orden de rango menor se pasa a su cuerpo de cocientes, que como cuerpo intermedio entre $\mathfrak{K}$ y $\mathfrak{L}$ es también de primera especie, y cuyo grado sobre $\mathfrak{K}$ coincide con el rango lineal del orden. Por consiguiente se conserva el mismo argumento. Finalmente, debe observarse que un orden de $\mathfrak{S}$ distinto de $\mathfrak{S}$ nunca es íntegramente cerrado: como todo orden contiene también $\mathfrak{R}$, la clausura íntegra lo forzaría a contener $\mathfrak{S}$.

Para la subordinación de los cuerpos de números y de funciones basta, por tanto, verificar los axiomas I a V para los dominios básicos: los enteros racionales, los polinomios de una indeterminada y el dominio funcional de polinomios de varias indeterminadas.

3. *Para el anillo $\mathfrak{R}$ de los enteros racionales, respectivamente de los polinomios de una indeterminada con coeficientes en un cuerpo, se satisfacen los axiomas I a V.* Aquí I y II se siguen ya sea del hecho de que, módulo cualquier número no nulo o cualquier tal polinomio no nulo de una variable, hay sólo finitamente muchas clases residuales, respectivamente finitamente muchas clases residuales linealmente independientes; ya sea del hecho de que todo ideal es principal. De esto se sigue la descomposición única de los ideales como producto de potencias de ideales primos, y por tanto un ideal no nulo es divisible sólo por finitamente muchos ideales. Los axiomas III y IV se satisfacen manifiestamente, el último como consecuencia de la definición de igualdad. La clausura íntegra V se sigue del hecho de que, por la factorización única de los elementos de $\mathfrak{R}$ en irreducibles salvo unidades —divisores de uno—, todo elemento del cuerpo de cocientes no contenido en $\mathfrak{R}$ puede escribirse como cociente de dos elementos coprimos de $\mathfrak{R}$; por tanto ninguna potencia del numerador es divisible por el denominador. Tal elemento no puede entonces satisfacer ninguna ecuación que lo caracterice como íntegro respecto de $\mathfrak{R}$.

4. *Sea ahora $\mathfrak{R}$ el anillo de todos los polinomios de varias indeterminadas con coeficientes en un cuerpo, o con coeficientes enteros racionales.* Entonces los axiomas III, IV, V se satisfacen como en 3, pues también aquí la factorización de los elementos en irreducibles es única salvo unidades. La condición de cadena de divisores I es una consecuencia inmediata del teorema de Hilbert sobre la existencia de una base ideal, mientras que la condición de cadena de múltiplos II no vale aquí.

Sin embargo, pasando al *dominio funcional*, lo que equivale a restringirse a ideales de dimensión máxima, se puede obtener también la validez del axioma II; la validez de I se puede entonces demostrar como en 3, sin usar el teorema de Hilbert. En efecto, adjúntese a $\mathfrak{R}$ una indeterminada u y considérese el anillo $\mathfrak{R}^*$ de todos los polinomios en u con coeficientes en $\mathfrak{R}$, definiendo la igualdad coeficiente a coeficiente. Como de costumbre, llámese primitivo (respecto de $\mathfrak{R}$) a un polinomio de $\mathfrak{R}^*$ si el máximo común divisor de sus coeficientes —divisor en el sentido de un polinomio de $\mathfrak{R}$, no de un divisor ideal— es una unidad de $\mathfrak{R}$. Entonces todo polinomio de $\mathfrak{R}^*$ es producto de un elemento de $\mathfrak{R}$ y de un polinomio primitivo de $\mathfrak{R}^*$, y el

producto de polinomios primitivos de $\mathfrak{R}^*$ vuelve a ser primitivo.

La totalidad de los elementos del cuerpo de cocientes de $\mathfrak{R}^*$ *cuyos denominadores son polinomios primitivos de* $\mathfrak{R}^*$ *forma, por tanto, un anillo, el dominio funcional* $\mathfrak{F}$ *de* $\mathfrak{R}$. En este dominio funcional $\mathfrak{F}$, las unidades son exactamente los elementos cuyo numerador y denominador son polinomios primitivos de $\mathfrak{R}^*$; todo elemento de $\mathfrak{F}$ es por tanto representable de manera única como producto de un elemento de $\mathfrak{R}$ y de una unidad de $\mathfrak{F}$. De aquí que el teorema de factorización para los elementos de $\mathfrak{R}$ se transfiera a los elementos de $\mathfrak{F}$; para $\mathfrak{F}$, por tanto, además de los axiomas III y IV, también se satisface el axioma V como en 3.

Además, en $\mathfrak{F}$ todo ideal es principal. Pues junto con cualquier elemento de $\mathfrak{F}$ un ideal contiene también el elemento de $\mathfrak{R}$ obtenido de él por multiplicación por una unidad; y junto con dos elementos de $\mathfrak{R}$ contiene su máximo común divisor. En efecto, con $f(x) = t(x)\overline{f}(x)$ y $g(x) = t(x)\overline{g}(x)$ contiene también $t(x)(\overline{f}(x)+u\overline{g}(x))$, y por tanto $t(x)$, si $\overline{f}$ y $\overline{g}$ son coprimos y su combinación lineal es, en consecuencia, una unidad. Así, partiendo de un elemento arbitrario $f(x)$ del ideal, si en el ideal hay un elemento $g(x)$ que no es divisible por él, entonces el máximo común divisor $t(x)$ pertenece también al ideal y es un divisor propio de $f(x)$. La repetición finita de este proceso conduce a un elemento base del ideal, y así se reconoce que el ideal es principal. Por tanto en $\mathfrak{F}$ vale la descomposición única de los ideales como productos de potencias de ideales primos, correspondiente a la factorización de los elementos de $\mathfrak{R}$; como en 3, se sigue que se satisfacen los axiomas I y II. Los cuerpos de extensión del cuerpo de cocientes de $\mathfrak{F}$ que aquí entran en consideración son sólo los que pueden generarse por adjunción de un elemento de $\mathfrak{S}$.[54] Teniendo en cuenta 1 y 2, queda establecida la validez de los axiomas I a V para cuerpos de números y de funciones.

§4. Teoremas de isomorfía. Sumas directas

En lo que sigue se supone solamente la propiedad de anillo, respectivamente la propiedad de módulo; no se presupone ningún axioma ulterior.

1. Si M y $\overline{\mathsf{M}}$ son dominios de módulos respecto de $\mathfrak{R}$ (§2), se dice que M es homomorfo a $\overline{M}$ (más precisamente, homomorfo como módulo), $\mathsf{M} \sim \overline{\overline{\mathsf{M}}}$, si a cada elemento de M corresponde uno y sólo un elemento de $\overline{M}$, de modo que se agote $\overline{M}$;[55] y si, bajo esta correspondencia, corresponden las diferencias y la multiplicación por el mismo elemento de $\mathfrak{R}$. Así, de $\beta \sim \overline{\beta}$ y $\gamma \sim \overline{\gamma}$ se sigue siempre que $(\beta - \gamma) \sim (\overline{\beta} - \overline{\gamma})$ y $r\beta \sim r\overline{\beta}$.

A un $\mathfrak{R}$-módulo $\mathfrak{B}$ en M le corresponde por tanto homomórficamente un $\mathfrak{R}$-módulo $\overline{\mathfrak{B}}$ en $\overline{\mathsf{M}}$; y la totalidad $\mathfrak{C}^*$ de los elementos de M que corresponden a elementos de un $\mathfrak{R}$-módulo $\overline{\mathfrak{C}}$ en $\overline{\mathsf{M}}$ forma un $\mathfrak{R}$-módulo en M unívocamente determinado por $\overline{\mathfrak{C}}$, el módulo $\mathfrak{C}^*$ asociado con $\overline{\mathfrak{C}}$, con $\mathfrak{C}^* \sim \overline{\mathfrak{C}}$. Si en particular $\mathfrak{A}$ es el módulo en M asociado al elemento cero de $\overline{\mathsf{M}}$, entonces $\mathfrak{C}^*$ es un divisor de $\mathfrak{A}$ y se descompone en clases de elementos de M congruentes módulo $\mathfrak{A}$, de tal manera que estas clases corresponden biunívocamente a los elementos de $\overline{\mathfrak{C}}$. Si se pasa de $\mathfrak{B}$ en M a $\overline{\mathfrak{B}}$ en $\overline{\mathsf{M}}$ y luego de nuevo a $\mathfrak{B}^*$, se obtiene $\mathfrak{B}^* = (\mathfrak{B}, \mathfrak{A})$, el máximo común divisor de $\mathfrak{B}$ y $\mathfrak{A}$; así, $\mathfrak{B}^* = \mathfrak{B}$ si $\mathfrak{B}$ es un divisor de $\mathfrak{A}$.

Si la correspondencia entre los elementos de M y $\overline{\mathsf{M}}$ es reversiblemente biunívoca, los dominios se llaman isomorfos (más precisamente, isomorfos como módulos), $M \cong \overline{M}$.

Si $\mathfrak{A}$ es un $\mathfrak{R}$-módulo arbitrario en M, surge un dominio de módulos $\overline{\mathsf{M}}$ homomorfo a M —el módulo de clases residuales $\mathsf{M} \mid \mathfrak{A}$— tomando la congruencia módulo $\mathfrak{A}$ como nueva relación de igualdad. A cada elemento de M se le asocian todos y sólo los elementos iguales a él en $\overline{\mathsf{M}}$. Pasar en $\overline{\mathsf{M}}$ de la definición de igualdad a la identidad significa reunir todos los elementos iguales de $\overline{\mathsf{M}}$ en una clase —una clase residual— y tomar estas clases residuales como los nuevos elementos de $\overline{\mathsf{M}}$.

Todo homomorfismo se produce por paso a un módulo de clases residuales; pues si $\mathsf{M} \sim \overline{\overline{\mathsf{M}}}$ y si $\mathfrak{A}$ es el módulo asociado al elemento cero de $\overline{\overline{\mathsf{M}}}$, entonces, como se mostró arriba, $\overline{\overline{\mathsf{M}}}$ es isomorfo al módulo de clases residuales $\mathsf{M} \mid \mathfrak{A}$.

2. **Primer teorema de isomorfía.** *Sea* $\overline{\mathsf{M}}$ *el módulo de clases residuales* $\mathsf{M} \mid \mathfrak{A}$, *y sea* $\mathfrak{C}$ *un divisor de* $\mathfrak{A}$. *Entonces hay un isomorfismo* $\overline{\mathsf{M}} \mid \overline{\mathfrak{C}} \simeq \mathsf{M} \mid \mathfrak{C}$. En efecto, la congruencia módulo $\mathfrak{A}$ es al mismo tiempo congruencia módulo $\mathfrak{C}$; los elementos iguales módulo $\mathfrak{A}$ siguen siendo iguales módulo $\mathfrak{C}$. Por tanto se puede formar el módulo de clases residuales $\mathsf{M} \mid \mathfrak{C}$ —es decir, la igualdad módulo $\mathfrak{C}$— identificando primero los elementos módulo $\mathfrak{A}$, pasando a $\overline{\mathsf{M}}$, y reuniendo luego en $\overline{M}$ los elementos que son iguales módulo $\mathfrak{C}$; esto es lo mismo que identificar módulo $\overline{\mathfrak{C}}$ en $\overline{\mathsf{M}}$, es decir, formar $\overline{\mathsf{M}} \mid \overline{\mathfrak{C}}$.

Segundo teorema de isomorfía. *Si* $\mathfrak{B}$ *y* $\mathfrak{A}$ *son módulos en* M, *entonces* $(\mathfrak{B}, \mathfrak{A}) \mid \mathfrak{A} \simeq \mathfrak{B} \mid [\mathfrak{B}, \mathfrak{A}]$. Pues

[54] El sistema de cantidades íntegras respecto de $\mathfrak{F}$ en estos cuerpos de extensión se obtiene también pasando de $\mathfrak{S}$ a un dominio funcional correspondiente, exactamente como se pasa de $\mathfrak{R}$ a $\mathfrak{F}$. Compárese J. König, *Algebraische Größen*, Leipzig 1903, pp. 468/69.

[55] En el sentido de la definición de igualdad vigente en $\overline{M}$; compárese la nota 6.

por 1, $\mathfrak{B}$ se vuelve homomorfo a $\overline{\mathfrak{B}}$ cuando $(\mathfrak{B},\mathfrak{A}) \mid \mathfrak{A}$ se pone igual a $\overline{\mathfrak{B}}$; y como precisamente los elementos de $[\mathfrak{B},\mathfrak{A}]$ corresponden al elemento cero en $\overline{\mathfrak{B}}$, el isomorfismo afirmado se sigue de nuevo de 1.

3. Si $\mathfrak{R}$ y $\overline{\mathfrak{R}}$ son anillos (conmutativos), se dice que $\mathfrak{R}$ es homomorfo a $\overline{\mathfrak{R}}$ (más precisamente, homomorfo como anillo), $\mathfrak{R} \sim \overline{\mathfrak{R}}$, si a cada elemento de $\mathfrak{R}$ corresponde uno y sólo un elemento de $\overline{\mathfrak{R}}$ de tal modo que se agote $\overline{\mathfrak{R}}$, y si bajo esta asignación corresponden las diferencias y los productos. Si la correspondencia de elementos es reversiblemente biunívoca, los anillos se llaman isomorfos (más precisamente, isomorfos como anillos), $\mathfrak{R} \simeq \overline{\mathfrak{R}}$.

Todos los argumentos de 1 y 2 siguen siendo válidos cuando los módulos se sustituyen por ideales de $\mathfrak{R}$,[56] y cuando homomorfismo e isomorfismo de módulos se sustituyen por homomorfismo e isomorfismo de anillos. En particular, si $\mathfrak{c}$ es un divisor de $\mathfrak{a}$, el anillo de clases residuales $\mathfrak{c} \mid \mathfrak{a}$ se obtiene introduciendo la congruencia módulo $\mathfrak{a}$ como nueva relación de igualdad; aquí hay que observar que ahora también están definidos los productos de clases residuales.

Así, $\mathfrak{c}$ es homomorfo a $\mathfrak{c} \mid \mathfrak{a}$; todo homomorfismo se produce de este modo, y los teoremas de isomorfía valen como en 2:

Primer teorema de isomorfía. Si $\overline{\mathfrak{R}}$ denota el anillo de clases residuales $\mathfrak{R} \mid \mathfrak{a}$, y $\mathfrak{c}$ es un divisor de $\mathfrak{a}$, entonces $\overline{\mathfrak{R}} \mid \overline{\mathfrak{c}} \simeq \mathfrak{R} \mid \mathfrak{c}$ en el sentido de isomorfismo de anillos.

Segundo teorema de isomorfía. Si $\mathfrak{b}$ y $\mathfrak{a}$ son ideales de $\mathfrak{R}$, entonces vale el isomorfismo de anillos $(\mathfrak{b},\mathfrak{a}) \mid \mathfrak{a} \simeq \mathfrak{b} \mid [\mathfrak{b},\mathfrak{a}]$.[57]

4. Reúno ahora las reglas de cálculo para ideales coprimos[58] de las que se siguen los teoremas sobre sumas directas en 5. En el anillo conmutativo $\mathfrak{R}$, supóngase la existencia de un elemento identidad multiplicativo e. Así $\mathfrak{a} = \mathfrak{o}\mathfrak{a}$ para todo ideal de $\mathfrak{R}$, donde $\mathfrak{o}$ denota el ideal unitario. Dos ideales $\mathfrak{a},\mathfrak{b}$ se llaman coprimos si su máximo común divisor $(\mathfrak{a},\mathfrak{b})$ es $\mathfrak{o}$.

4α. Si $(\mathfrak{a},\mathfrak{b}) = \mathfrak{o}$*, entonces* $(\mathfrak{a},\mathfrak{b}\mathfrak{c}) = (\mathfrak{a},\mathfrak{c})$. Pues $(\mathfrak{a},\mathfrak{c}) = (\mathfrak{a},\mathfrak{b}) \cdot (\mathfrak{a},\mathfrak{c}) = (\mathfrak{a}^2, \mathfrak{a}\mathfrak{b}, \mathfrak{a}\mathfrak{c}, \mathfrak{b}\mathfrak{c})$ es divisible por $(\mathfrak{a},\mathfrak{b}\mathfrak{c})$ y recíprocamente. Por tanto:

4β. De $\mathfrak{c}\mathfrak{b} \equiv 0(\mathfrak{a})$ *y* $(\mathfrak{a},\mathfrak{b}) = \mathfrak{o}$ *se sigue* $\mathfrak{c} \equiv 0(\mathfrak{a})$. En efecto, $\mathfrak{c}\mathfrak{b} \equiv 0(\mathfrak{a})$ equivale a $(\mathfrak{a},\mathfrak{b}\mathfrak{c}) = \mathfrak{a}$; como $(\mathfrak{a},\mathfrak{b}) = \mathfrak{o}$, esto da también $(\mathfrak{a},\mathfrak{c}) = \mathfrak{a}$, o sea $\mathfrak{c} \equiv 0(\mathfrak{a})$. Además:

4γ. Si cada uno de los ideales $\mathfrak{a}_1,\ldots,\mathfrak{a}_r$ *es coprimo con cada uno de los ideales* $\mathfrak{b}_1,\ldots,\mathfrak{b}_s$*, entonces el producto de los* $\mathfrak{a}_i$ *es coprimo con el producto de los* $\mathfrak{b}_i$. Pues de $(\mathfrak{a},\mathfrak{b}) = \mathfrak{o}$ y $(\mathfrak{a},\mathfrak{c}) = \mathfrak{o}$ se obtiene $(\mathfrak{a},\mathfrak{b}\mathfrak{c}) = \mathfrak{o}$, y la repetición finita da la afirmación.

De 4α y 4γ se sigue:

4δ. Si los ideales $\mathfrak{b}_1,\ldots,\mathfrak{b}_r$ *son coprimos dos a dos, es decir,* $(\mathfrak{b}_i,\mathfrak{b}_k) = \mathfrak{o}$ *para* $i \neq k$*, entonces su mínimo común múltiplo es igual a su producto.* Sean $(\mathfrak{a},\mathfrak{b}) = \mathfrak{o}$ y $\mathfrak{v} = [\mathfrak{a},\mathfrak{b}]$. Entonces $\mathfrak{v} = \mathfrak{o}\mathfrak{v} = (\mathfrak{a}\mathfrak{v},\mathfrak{b}\mathfrak{v}) \equiv 0(\mathfrak{a},\mathfrak{b})$; como $\mathfrak{a}\mathfrak{b} \equiv 0(\mathfrak{v})$, se sigue que $\mathfrak{v} = \mathfrak{a}\mathfrak{b}$. La repetición finita, usando 4γ, da la afirmación.

4ε. Si los ideales $\mathfrak{b}_1,\ldots,\mathfrak{b}_r$ *son coprimos dos a dos y* $\mathfrak{a}_i = [\mathfrak{b}_1,\ldots,\mathfrak{b}_{i-1},\mathfrak{b}_{i+1},\ldots,\mathfrak{b}_r] = \mathfrak{b}_1\ldots\mathfrak{b}_{i-1}\mathfrak{b}_{i+1}\ldots\mathfrak{b}_r$*, entonces* $(\mathfrak{a}_1,\ldots,\mathfrak{a}_{i-1},\mathfrak{a}_{i+1},\ldots,\mathfrak{a}_r) = \mathfrak{b}_i$*, y por tanto* $(\mathfrak{a}_1,\ldots,\mathfrak{a}_r) = \mathfrak{o}$. En efecto, por la ley distributiva $(\mathfrak{a}_1,\mathfrak{a}_2) = \mathfrak{b}_3\ldots\mathfrak{b}_r(\mathfrak{b}_2,\mathfrak{b}_1) = \mathfrak{b}_3\ldots\mathfrak{b}_r$; luego $(\mathfrak{a}_1,\mathfrak{a}_2,\mathfrak{a}_3) = \mathfrak{b}_4\ldots\mathfrak{b}_r(\mathfrak{b}_3,\mathfrak{b}_1\mathfrak{b}_2) = \mathfrak{b}_4\ldots\mathfrak{b}_r$, y la repetición finita, tras una numeración adecuada, prueba la afirmación.

El ideal $\mathfrak{a}_i$ se llama el complemento de $\mathfrak{b}_i$ en la representación $\mathfrak{m} = [\mathfrak{b}_1,\ldots,\mathfrak{b}_r]$.

5. Sea de nuevo $\mathfrak{R}$ un anillo conmutativo con elemento identidad multiplicativo. Se dice que $\mathfrak{R}$ es suma directa de los ideales $\mathfrak{a}_1,\ldots,\mathfrak{a}_r$, en símbolos $\mathfrak{R} = \mathfrak{a}_1+\mathfrak{a}_2+\ldots+\mathfrak{a}_r$, si cada elemento c de $\mathfrak{R}$ puede representarse de una y sólo una manera en la forma $c = a_1 + a_2 + \ldots + a_r$, con a_i elemento de $\mathfrak{a}_i$.

Si el ideal cero es el mínimo común múltiplo de los ideales $\mathfrak{b}_1,\ldots,\mathfrak{b}_r$ *coprimos dos a dos, y si* $\mathfrak{a}_i$ *es el complemento de* $\mathfrak{b}_i$*, entonces* $\mathfrak{R}$ *es la suma directa de los ideales* $\mathfrak{a}_1,\ldots,\mathfrak{a}_r$. Como $\mathfrak{o} = (\mathfrak{a}_1,\ldots,\mathfrak{a}_r)$, todo elemento de $\mathfrak{R}$ admite al menos una representación aditiva por los $\mathfrak{a}_i$. Como $[\mathfrak{a}_i,\mathfrak{b}_i] = (0)$, esta representación es única: de $0 = a_1 + a_2 + \ldots + a_r = a_i + b_i$ se obtiene $a_i = 0$. Por el segundo teorema de isomorfía, los $\mathfrak{a}_i$ son isomorfos a los anillos de clases residuales $\mathfrak{R} \mid \mathfrak{b}_i$. Valen las relaciones de ortogonalidad $\mathfrak{a}_i\mathfrak{a}_k = (0)$ para $i \neq k$, y $\mathfrak{a}_i^2 = \mathfrak{a}_i$; esta última porque $\mathfrak{a}_i = \mathfrak{o}\mathfrak{a}_i$.

Recíprocamente, si existe una representación de $\mathfrak{R}$ *como suma directa,* $\mathfrak{R} = \mathfrak{a}_1+\mathfrak{a}_2+\ldots+\mathfrak{a}_r$*, y si se pone* $\mathfrak{b}_i = (\mathfrak{a}_1,\ldots,\mathfrak{a}_{i-1},\mathfrak{a}_{i+1},\ldots,\mathfrak{a}_r) = \mathfrak{a}_1 + \ldots + \mathfrak{a}_{i-1} + \mathfrak{a}_{i+1} + \ldots + \mathfrak{a}_r$*, entonces los* $\mathfrak{b}_i$ *son coprimos dos a dos y su mínimo común múltiplo es el ideal cero.* Pues de $\mathfrak{o} = (\mathfrak{a}_i,\mathfrak{b}_i)$ se sigue $\mathfrak{o} = (\mathfrak{b}_k,\mathfrak{b}_i)$ para $k \neq i$, ya que $\mathfrak{b}_k$ es

[56] Para anillos no conmutativos deben usarse ideales bilaterales.

[57] Estos teoremas de isomorfía, conocidos por la teoría de grupos, aparecen para módulos en una forma algo más especial por primera vez en Dedekind (compárese 3.ª ed., p. 484). La forma anterior para ideales aparece en Masazo Sono, *On Congruences. I, II, III, IV*, Memoirs of the College of Science, Kyoto Imperial University, 2 (1917), 3 (1918, 1919), compárese 2, p. 215. En cada caso sólo se enuncia explícitamente el segundo teorema de isomorfía.

[58] En la forma que se remonta a Dedekind (4.ª ed., §178, III a VIII). El cálculo con el elemento identidad que aparece en todas las exposiciones más recientes es mucho más engorroso.

divisor de $\mathfrak{a}_i$. Si además c es divisible por todos los $\mathfrak{b}_i$, entonces

$$c = a_2^{(1)} + \ldots + a_r^{(1)} = a_1^{(2)} + a_3^{(2)} + \ldots + a_r^{(2)} = \ldots = a_1^{(r)} + \ldots + a_{r-1}^{(r)},$$

donde en cada caso $a_i^{(\lambda)} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{a}_i}$. Por la unicidad de la representación, como en cada representación una componente es cero, se sigue que $0 = a_1^{(\lambda)}, \ldots, 0 = a_r^{(\lambda)}$ para todo λ, y por tanto $c = 0$.[59]

§5. Ideales primos e ideales primarios

Sea de nuevo $\mathfrak{R}$ un anillo conmutativo para el que no se supone ningún axioma ulterior, ni siquiera la existencia de un elemento identidad. Reunimos los hechos básicos sobre ideales primos e ideales primarios.[60]

1. Un ideal $\mathfrak{p}$ de $\mathfrak{R}$ se llama *ideal primo débil* si el anillo de clases residuales $\mathfrak{R} \mid \mathfrak{p}$ es un anillo sin divisores de cero; es decir, si de $a \not\equiv 0(\mathfrak{p})$ y $b \not\equiv 0(\mathfrak{p})$ se sigue siempre que $ab \not\equiv 0(\mathfrak{p})$. Un ideal $\mathfrak{p}^*$ de $\mathfrak{R}$ se llama *ideal primo fuerte* si el anillo de clases residuales $\mathfrak{R} \mid \mathfrak{p}^*$ es un anillo sin ideales divisores de cero; es decir, si de $\mathfrak{a} \not\equiv 0(\mathfrak{p}^*)$ y $\mathfrak{b} \not\equiv 0(\mathfrak{p}^*)$ se sigue siempre que $\mathfrak{ab} \not\equiv 0(\mathfrak{p}^*)$.

Todo ideal primo fuerte es al mismo tiempo un ideal primo débil, como muestra la especialización de $\mathfrak{a}, \mathfrak{b}$ a ideales principales. Recíprocamente, *todo ideal primo débil es también un ideal primo fuerte*; por tanto se puede hablar simplemente de ideales primos. Sea en efecto $\mathfrak{p}$ un ideal primo débil; sean $\mathfrak{a} \not\equiv 0(\mathfrak{p})$ y $\mathfrak{b} \not\equiv 0(\mathfrak{p})$; escójanse elementos a y b en $\mathfrak{a}$ y $\mathfrak{b}$ tales que $a \not\equiv 0(\mathfrak{p})$ y $b \not\equiv 0(\mathfrak{p})$. Entonces $ab \not\equiv 0(\mathfrak{p})$, de donde $\mathfrak{ab} \not\equiv 0(\mathfrak{p})$, y así $\mathfrak{p}$ es también un ideal primo fuerte.

2. Un ideal $\mathfrak{q}$ de $\mathfrak{R}$ se llama *ideal primario débil* si en el anillo de clases residuales $\mathfrak{R} \mid \mathfrak{q}$ alguna potencia de cada divisor de cero se anula; equivalentemente, si de $a \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{q}}$ y $b^x \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{q}}$ para todo x se sigue siempre que $ab \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{q}}$. El sistema $\mathfrak{p}$ de todos los elementos de $\mathfrak{R}$ que se vuelven divisores de cero en $\mathfrak{R} \mid \mathfrak{q}$ forma un ideal, y de hecho un ideal primo; es divisor de $\mathfrak{q}$ y se llama el ideal primo asociado. Pues junto con a, también ra es divisor de cero; junto con a y b lo es también $a - b$, ya que con a^x y b^λ el elemento $(a-b)^{\varkappa+\lambda}$ es siempre divisible por $\mathfrak{q}$. Si además a no es divisor de cero, entonces por definición ninguna potencia de a es divisor de cero; de $a \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}}$ y $b \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}}$ se sigue $a^x b^\lambda = (ab)^x \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{q}}$, y por tanto $ab \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}}$.

Un ideal $\mathfrak{q}^*$ de $\mathfrak{R}$ se llama *ideal primario fuerte* si en el anillo de clases residuales $\mathfrak{R} \mid \mathfrak{q}^*$ alguna potencia de cada ideal divisor de cero se anula; es decir, si de $\mathfrak{a} \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{q}^*}$ y $\mathfrak{b}^x \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{q}^*}$ para todo x se sigue siempre que $\mathfrak{ab} \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{q}^*}$. Como para los ideales primarios débiles se muestra que el máximo común divisor de todos los ideales de $\mathfrak{R}$ que se vuelven ideales divisores de cero en $\mathfrak{R} \mid \mathfrak{q}^*$ forma un ideal primo, divisor de $\mathfrak{q}^*$, el ideal primo asociado. Recíprocamente, todos los ideales primarios con el mismo ideal primo asociado $\mathfrak{p}$ se dicen pertenecientes a $\mathfrak{p}$.

Todo ideal primario fuerte es al mismo tiempo un ideal primario débil, como muestra la especialización de $\mathfrak{a}, \mathfrak{b}$ a ideales principales. En general, sin embargo, la recíproca es falsa.[61] *Si, no obstante, se supone en $\mathfrak{R}$ el axioma I, la condición de cadena de divisores, entonces todo ideal primario débil es también un ideal primario fuerte*; por tanto se puede hablar simplemente de ideales primarios. Sea $\mathfrak{q}$ un ideal primario débil; supóngase $\mathfrak{a} \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{q}}$ y $\mathfrak{b}^x \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{q}}$ para todo x. Entonces existen elementos a de $\mathfrak{a}$ y b de $\mathfrak{b}$ tales que $a \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{q}}$ y $b^x \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{q}}$ para todo x; luego $ab \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{q}}$ y por tanto $\mathfrak{ab} \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{q}}$. Pues si para todo b de $\mathfrak{b}$ hubiera un exponente λ tal que $b^\lambda \equiv 0(\mathfrak{q})$, entonces $\mathfrak{b}^{\lambda_1+\ldots+\lambda_r} \equiv 0(\mathfrak{q})$, con $\lambda_1, \ldots, \lambda_r$ los exponentes de los finitamente muchos elementos de base.[62] El mismo argumento muestra también que hay un exponente mínimo ϱ tal que $\mathfrak{p}^\varrho \equiv 0(\mathfrak{q})$, donde $\mathfrak{p}$ es el ideal primo asociado; ϱ se llama el exponente de $\mathfrak{q}$.

3. En lo que sigue la condición de cadena de divisores de nuevo *no* se supone. El mínimo común múltiplo $[\mathfrak{a}_1, \ldots, \mathfrak{a}_r]$ de finitamente muchos ideales se llama una *representación más corta* si ningún $\mathfrak{a}_i$ está contenido en el mínimo común múltiplo de los ideales restantes, es decir, si ningún $\mathfrak{a}_i$ puede omitirse.

El mínimo común múltiplo de finitamente muchos ideales primarios débiles, respectivamente fuertes, pertenecientes al mismo ideal primo $\mathfrak{p}$, vuelve a ser un ideal primario débil con $\mathfrak{p}$ como ideal primo asociado.

[59] Los teoremas dados en 5 son casos especiales de un teorema general sobre la conexión entre suma directa e intersección directa. Compárese H. Prüfer, Theorie der Abelschen Gruppen I, Math. Zeitschr. 20 (1924), pp. 165–187, §6. Los argumentos dados allí siguen siendo válidos también para una formulación tan general del concepto de grupo que módulos e ideales caigan bajo él como casos especiales.

[60] En *Teoría de ideales*, §4, se supone el axioma I, la condición de cadena de divisores; por ello allí no se precisa qué propiedades de los ideales primos y primarios son independientes de este axioma.

[61] Lo muestra el siguiente ejemplo comunicado por R. Hölzer. Sea $\mathfrak{R}$ el anillo de polinomios en numerablemente muchas indeterminadas x_i con coeficientes en un cuerpo, y sea $\mathfrak{q} = (x_1^2, x_2^3, \ldots, x_\nu^{\nu+1}, \ldots, x_i x_k\,[i \neq k]\ldots)$. Los divisores de cero en el anillo de clases residuales son exactamente los polinomios divisibles por $\mathfrak{p} = (x_1, x_2, \ldots, x_\nu, \ldots)$, y en cada caso una potencia de tal divisor de cero es divisible por $\mathfrak{q}$; por tanto $\mathfrak{q}$ es un ideal primario débil con ideal primo asociado $\mathfrak{p}$. Pero $\mathfrak{q}$ no es un ideal primario fuerte: poniendo $\mathfrak{a} = (x_1, x_3, x_5, \ldots, x_{2\nu+1}, \ldots)$ y $\mathfrak{b} = (x_2, x_4, \ldots, x_{2\nu}, \ldots)$, se tiene $\mathfrak{ab} \equiv 0(\mathfrak{q})$, pero ninguna potencia de $\mathfrak{a}$ ni de $\mathfrak{b}$ es divisible por $\mathfrak{q}$.

[62] Para inferir la base ideal finita del axioma I debe usarse un buen orden fijo en $\mathfrak{R}$; compárese §6.

Una representación más corta por finitamente muchos ideales primarios débiles, respectivamente fuertes, pertenecientes a ideales primos distintos no es un ideal primario débil, respectivamente fuerte. Sea $\mathfrak{f} = [\mathfrak{q}_1, \ldots, \mathfrak{q}_r]$, y sea $\mathfrak{p}$ el ideal primo asociado de los ideales primarios débiles $\mathfrak{q}_i$. Entonces $\mathfrak{p}$ consta también exactamente de los elementos alguna de cuyas potencias es divisible por $\mathfrak{f}$. De $a \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{f}}$ y $b^x \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{f}}$ para todo x se sigue que $b \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}}$ y $a \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{q}_i}$ para al menos un índice i; por tanto $ab \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{q}_i}$, y de ahí $ab \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{f}}$. Si en toda la argumentación se sustituyen elementos por ideales, ya no se puede inferir $\mathfrak{b} \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}}$.

Sea ahora $\mathfrak{m} = [\mathfrak{q}_1, \ldots, \mathfrak{q}_r]$ una representación más corta por ideales primarios débiles con $\mathfrak{p}_i \neq \mathfrak{p}_k$ para $i \neq k$, y sea $r \geqq 2$. Entonces hay al menos un ideal primo asociado, digamos $\mathfrak{p}_1$, que no está contenido en ninguno de los otros; pues toda cadena propia de múltiplos de los $\mathfrak{p}$ debe terminar después de a lo sumo r pasos. Existen por tanto elementos a_i de $\mathfrak{p}_i$ tales que $a_i^{\varrho_i} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{q}_i}$, mientras que $a_2 \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}_1}, \ldots, a_r \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}_1}$. Si además $q_1 \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{m}}$ es un elemento de $\mathfrak{q}_1$, entonces $q_1 a_2^{\varrho_2} \ldots a_r^{\varrho_r} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{m}}$, pero ninguna potencia de $a_2^{\varrho_2} \ldots a_r^{\varrho_r}$ es divisible por $\mathfrak{m}$, pues de lo contrario se seguiría la divisibilidad por $\mathfrak{p}_1$. Así $\mathfrak{m}$ no es un ideal primario débil. Si se sustituyen en toda la argumentación los elementos por ideales, es decir, q_1 por $\mathfrak{q}_1$ y a_i por $\mathfrak{a}_i [\not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}_1}$, pero $\mathfrak{a}_i^{\varrho_i} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{q}_i}]$, se obtiene la demostración para ideales primarios fuertes.[63]

4. *Cociente de módulos y cociente de ideales.* Sea $\mathfrak{T}$ un anillo de extensión de $\mathfrak{R}$, y sean $\mathfrak{A}, \mathfrak{B}, \mathfrak{C}, \ldots$ $\mathfrak{R}$-módulos en $\mathfrak{T}$. El cociente $\mathfrak{C} = \mathfrak{A} : \mathfrak{B}$ se define como un módulo que satisface las condiciones $\mathfrak{C}\mathfrak{B} \equiv 0(\mathfrak{A})$ y, si $\mathfrak{D}\mathfrak{B} \equiv 0(\mathfrak{A})$, entonces $\mathfrak{D} \equiv 0(\mathfrak{C})$; así $\mathfrak{C}$ es el módulo más pequeño para el cual vale $\mathfrak{C}\mathfrak{B} \equiv 0(\mathfrak{A})$. Esto determina el cociente unívocamente como el máximo común divisor de todos los módulos $\mathfrak{D}$ para los que $\mathfrak{D}\mathfrak{B} \equiv 0(\mathfrak{A})$; tales $\mathfrak{D}$ existen, pues el módulo cero es ciertamente uno de ellos.

De la definición se sigue: si $\mathfrak{B}$ es múltiplo de $\overline{\mathfrak{B}}$, entonces $\mathfrak{A} : \overline{\mathfrak{B}}$ es múltiplo de $\mathfrak{A} : \mathfrak{B}$. Si $\mathfrak{A}$ es múltiplo de $\overline{\mathfrak{A}}$, entonces $\mathfrak{A} : \mathfrak{B}$ es múltiplo de $\overline{\mathfrak{A}} : \mathfrak{B}$. Además

$$\mathfrak{A} : \mathfrak{B}\mathfrak{C} = (\mathfrak{A} : \mathfrak{B}) : \mathfrak{C} = (\mathfrak{A} : \mathfrak{C}) : \mathfrak{B}.$$

Si el anillo de extensión $\mathfrak{T}$ coincide con $\mathfrak{R}$, el cociente de módulos se convierte en el cociente de ideales $\mathfrak{a} : \mathfrak{b}$; por tanto las reglas anteriores valen también aquí. Como $\mathfrak{a}\mathfrak{b} \equiv 0(\mathfrak{a})$, se tiene también $\mathfrak{a} \equiv 0(\mathfrak{a} : \mathfrak{b})$.

5. *Si $\mathfrak{a} : \mathfrak{b} = \mathfrak{a}$, entonces $\mathfrak{b}$ se llama primo respecto de $\mathfrak{a}$.* Así, un ideal $\mathfrak{b}$ es primo respecto de $\mathfrak{a}$ si y sólo si $\mathfrak{d}\mathfrak{b} \equiv 0(\mathfrak{a})$ implica siempre $\mathfrak{d} \equiv 0(\mathfrak{a})$. De las reglas de cálculo de 4 se sigue: si $\mathfrak{b}$ y $\mathfrak{c}$ son primos respecto de $\mathfrak{a}$, también lo son su producto y su mínimo común múltiplo. Si $\mathfrak{b}$ es primo respecto de $\mathfrak{a}$ y $\mathfrak{a}$ es primo respecto de $\mathfrak{b}$, entonces $\mathfrak{a}$ y $\mathfrak{b}$ se llaman mutuamente primos. De §4, 4β, se sigue que los ideales coprimos son también mutuamente primos.

§6. Teoría de ideales bajo la hipótesis de la condición de cadena de divisores

Sea como base un anillo conmutativo $\mathfrak{R}$ en el que se satisfaga el axioma I, la condición de cadena de divisores. En lo que sigue se supone además fijado un buen orden de todos los elementos de $\mathfrak{R}$. Esto determina también un buen orden de todos los ideales de $\mathfrak{R}$. En efecto, ambas hipótesis implican inmediatamente que todo ideal de $\mathfrak{R}$ posee una base ideal formada por finitamente muchos elementos. Pasando del buen orden de los elementos de $\mathfrak{R}$ a un buen orden cuasi-lexicográfico de todos los subconjuntos finitos de $\mathfrak{R}$, [26] y asignando a cada ideal, como base distinguida, la primera entre sus posibles bases en este buen orden de subconjuntos finitos, se obtiene un buen orden de los ideales junto con el de los subconjuntos finitos.

Teorema I. *Bajo la hipótesis de la condición de cadena de divisores, todo ideal de $\mathfrak{R}$ admite una representación como mínimo común múltiplo de finitamente muchos ideales irreducibles, es decir, de ideales que no pueden representarse como mínimo común múltiplo de dos divisores propios.*

Para la demostración basta mostrar lo siguiente: si el Teorema I es falso para un ideal $\mathfrak{m}$, entonces $\mathfrak{m}$ posee un divisor propio para el cual el Teorema I es igualmente falso; a partir de esto puede construirse, contra la condición de cadena de divisores, una cadena de divisores que no termina en finitamente muchos pasos. En efecto, $\mathfrak{m}$ debe ser reducible, pues de lo contrario $\mathfrak{m} = [\mathfrak{m}]$ ya daría la representación deseada. Si $\mathfrak{m} = [\mathfrak{a}, \mathfrak{b}]$, el Teorema I no puede valer simultáneamente para $\mathfrak{a}$ y $\mathfrak{b}$, porque entonces se seguiría la representación correspondiente para $\mathfrak{m}$. Por tanto hay divisores propios de $\mathfrak{m}$ para los cuales el Teorema I es falso; sea

[63] Debo a B. L. van der Waerden esta modificación de mi demostración original, que hace innecesaria la condición de cadena de divisores.

[26] Esto debe entenderse así. Si los elementos $a_1, \ldots, a_n$ de un subconjunto finito $\mathfrak{A}_n$ se denotan de modo que el orden de los índices concuerde con el buen orden prescrito en $\mathfrak{R}$, entonces todo subconjunto con n elementos precede a uno con $m > n$ elementos. Si dos subconjuntos tienen el mismo número de elementos, el primero precede al segundo cuando el primer elemento en que difieren sus listas ordenadas precede al elemento correspondiente de la otra lista. Así todo sistema de subconjuntos finitos tiene un primer elemento. Dado un buen orden de $\mathfrak{R}$, no se necesita ningún postulado adicional de elección; en particular, si $\mathfrak{R}$ es numerable, como en el caso de un cuerpo algebraico de números, no interviene ningún postulado de elección. El papel del postulado de elección en la teoría de ideales se mencionó, sin más detalle, en *Teoría de ideales*, nota 5.

$\mathfrak{a}_1$ el primero de ellos en el buen orden de los ideales. Construyendo del mismo modo, a partir de $\mathfrak{a}_1$, un divisor propio $\mathfrak{a}_2$, y en general a partir de $\mathfrak{a}_i$ un divisor propio $\mathfrak{a}_{i+1}$, se obtiene una cadena de divisores bien determinada que no termina, en contradicción con la hipótesis. [27]

Como se supone la condición de cadena de divisores, §5, 2 permite hablar simplemente de ideales primarios. La relación entre primario e irreducible está dada por lo siguiente.

Teorema II. *Bajo la hipótesis de la condición de cadena de divisores, todo ideal irreducible es primario; equivalentemente, todo ideal no primario es reducible.*

Al pasar al anillo de clases residuales $\mathfrak{R}/\mathfrak{m}$, la condición de cadena de divisores se conserva por homomorfía. La representación de $\mathfrak{m}$ como mínimo común múltiplo corresponde a la representación del ideal cero; y por el primer teorema de isomorfía (§4, 3), los divisores primarios de $\mathfrak{m}$ corresponden de nuevo a ideales primarios en $\mathfrak{R} \mid \mathfrak{m}$, y recíprocamente. Por tanto basta considerar la descomposición del ideal cero en el anillo de clases residuales. Como este anillo es de nuevo un anillo de la misma generalidad, desde el principio se puede suponer que el ideal que hay que descomponer es el ideal cero de $\mathfrak{R}$.

Supóngase entonces que el ideal cero de $\mathfrak{R}$ no es primario. Hay al menos un par de ideales $\mathfrak{a}, \mathfrak{b}$ –y $\mathfrak{b}$ puede suponerse principal– tales que

$$\mathfrak{a} \neq (0), \qquad \mathfrak{b}^x \neq (0) \quad \text{para todo } x, \qquad \text{pero} \qquad \mathfrak{a}\mathfrak{b} = (0).$$

Formemos la cadena de cocientes de ideales

$$\mathfrak{a}, \quad \mathfrak{a} : \mathfrak{b}, \quad \ldots, \quad \mathfrak{a} : \mathfrak{b}^\nu, \quad \ldots.$$

Esta cadena termina; sea, por ejemplo,

$$\mathfrak{t} = \mathfrak{a} : \mathfrak{b}^{m-1} = \mathfrak{a} : \mathfrak{b}^m = \ldots.$$

Así $\mathfrak{t} = \mathfrak{t} : \mathfrak{b}$, o sea, $\mathfrak{b}$ es primo respecto de $\mathfrak{t}$. Además, $\mathfrak{t}$ es un divisor de $\mathfrak{a}$ distinto del ideal cero, y $\mathfrak{b}^x$ es distinto de cero para todo exponente x. Por tanto, para demostrar el Teorema II basta establecer

$$(0) = [\mathfrak{t}, \mathfrak{b}^{m+1}].$$

Por definición,

$$\mathfrak{b}^{m-1}\mathfrak{t} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{a}}, \qquad \text{y por tanto} \qquad \mathfrak{b}^m\mathfrak{t} = (0),$$

de modo que sólo resta mostrar

$$\mathfrak{c} = [\mathfrak{t}, \mathfrak{b}^{m+1}] \equiv 0 \pmod{\mathfrak{b}^m\mathfrak{t}}.$$

Esto se sigue de las hipótesis de que $\mathfrak{b}$ es principal y primo respecto de $\mathfrak{t}$. Todo elemento c de $\mathfrak{c}$, por ser divisible por $\mathfrak{b}^{m+1}$, tiene una representación –donde n denota un símbolo entero–

$$c = kb^{m+1} + nb^{m+1} = rb^m,$$

donde r vuelve a ser un elemento de $\mathfrak{R}$. De $c \equiv 0(\mathfrak{t})$ se sigue $rb^m \equiv 0(\mathfrak{t})$, y de ahí $r \equiv 0(\mathfrak{t})$, puesto que $\mathfrak{t} : \mathfrak{b} = \mathfrak{t}$. Por tanto $c \equiv 0(\mathfrak{t}\mathfrak{b}^m)$, y queda demostrado el Teorema II.

Teorema III. *Bajo la hipótesis de la condición de cadena de divisores, todo ideal admite una representación más corta como mínimo común múltiplo de finitamente muchos máximos componentes primarios pertenecientes a ideales primos distintos.*

Para obtener tal representación, basta sustituir, siempre que sea posible, la representación por ideales irreducibles dada por el Teorema I –por tanto, por el Teorema II, por ideales primarios– por una representación más corta. Si se agrupan los ideales primarios pertenecientes al mismo ideal primo, §5, 3 da la representación afirmada. Los componentes primarios pueden llamarse máximos porque el mínimo común múltiplo de cualesquiera de ellos ya no es primario. [28]

[27] El Teorema I vale manifiestamente del mismo modo para dominios de módulos, si se supone la condición de cadena de divisores para el sistema de todos los módulos. El teorema tiene carácter puramente conjuntista; es al mismo tiempo el único punto de la demostración en que se usa el buen orden de los ideales. En abstracto: sea M un conjunto, y sea distinguida y bien ordenada una familia Σ de subconjuntos. Supóngase la condición de cadena para los conjuntos Σ: toda cadena $X_1, X_2, \ldots$ en la que X_i es un superconjunto propio de X_{i-1} termina. Un conjunto Σ es reducible si es la intersección de dos conjuntos Σ que son ambos superconjuntos propios; de lo contrario es irreducible. Entonces todo conjunto Σ es intersección de finitamente muchos conjuntos Σ irreducibles.

[28] Los ideales primos correspondientes y los componentes aislados están determinados de manera única. Compárese *Teoría de ideales*, o W. Krull, "Ein neuer Beweis für die Hauptsätze der allgemeinen Idealtheorie", Math. Ann. 90 (1923), pp. 55–64. En §7 se da una demostración directa de unicidad para el caso especial simple que allí aparece. Los ideales primarios allí reconocidos como únicos son componentes aislados.

§7. Teoría de ideales bajo la hipótesis de la doble condición de cadena

Las simplificaciones, frente a la teoría desarrollada hasta ahora, descansan en los resultados auxiliares dados en 1 y 2.

1. *Si en un anillo conmutativo sin divisores de cero se satisface la condición de cadena de múltiplos, entonces el anillo ya es un cuerpo.* Hay que mostrar que, para $a \neq 0$, la ecuación $ax = b$ siempre tiene solución en el anillo. Que no puede tener más de una solución se sigue de la ausencia de divisores de cero.

Sea $\mathfrak{a}$ el ideal principal generado por a. Por hipótesis, la sucesión de potencias termina; sea $\mathfrak{a}^m$ igual a todas las potencias siguientes. Si $\mathfrak{b}$ denota el ideal principal generado por b, entonces

$$\mathfrak{a}^m\mathfrak{b} = \mathfrak{a}^{m+1}\mathfrak{b}, \qquad \mathfrak{a}^{m+1}\mathfrak{b} = (a^{m+1}b).$$

En particular, el elemento $a^m b$ tiene una representación –de nuevo con n como símbolo entero–

$$a^m b = ka^{m+1}b + na^{m+1}b = a^{m+1}c,$$

donde c es un elemento de $\mathfrak{R}$. Como no hay divisores de cero, esto da $b = ac$, lo que prueba que el anillo es un cuerpo.

2. De 1 se sigue inmediatamente el resultado auxiliar: *si la condición de cadena de múltiplos se satisface en un anillo conmutativo, entonces un ideal primo no tiene ningún divisor propio distinto de* $\mathfrak{o}$.

Del mismo modo se obtiene el complemento: *si sólo se satisface el axioma II, es decir, la condición de cadena de múltiplos módulo todo ideal distinto del ideal cero, entonces todo ideal primo distinto del ideal cero no tiene ningún divisor propio distinto de* $\mathfrak{o}$.

En efecto, el anillo de clases residuales módulo un ideal primo $\mathfrak{p}$ es, por definición, un anillo sin divisores de cero; como la condición de cadena de múltiplos se conserva allí también por homomorfía, por 1 es un cuerpo. Por la correspondencia biunívoca entre los divisores de $\mathfrak{p}$ y los ideales en el anillo de clases residuales, $\mathfrak{p}$ no tiene divisor propio salvo $\mathfrak{o}$. [29]

Teorema IV. *Si en un anillo conmutativo se satisface la doble condición de cadena, entonces en toda representación más corta de un ideal están determinados unívocamente los componentes primarios que no pertenecen al ideal unitario* $\mathfrak{o}$.

Complemento. Bajo las hipótesis de los axiomas I y II, el Teorema IV vale para todo ideal distinto del ideal cero.

Sean

$$\mathfrak{m} = [\mathfrak{q}, \mathfrak{q}_1, \ldots, \mathfrak{q}_r] = [\overline{\mathfrak{q}}, \overline{\mathfrak{q}}_1, \ldots, \overline{\mathfrak{q}}_s]$$

representaciones más cortas de $\mathfrak{m}$ por máximos componentes primarios, con ideales primos asociados

$$\mathfrak{o}, \mathfrak{p}_1, \ldots, \mathfrak{p}_r, \qquad \mathfrak{o}, \overline{\mathfrak{p}}_1, \ldots, \overline{\mathfrak{p}}_s.$$

El componente $\mathfrak{q}$, respectivamente $\overline{\mathfrak{q}}$, debe omitirse cuando no aparece ningún ideal primario perteneciente a $\mathfrak{o}$. Como

$$\mathfrak{o}\,\mathfrak{p}_1 \ldots \mathfrak{p}_r \equiv 0 \pmod{\mathfrak{m}},$$

cada $\mathfrak{p}_i$ debe estar contenido en algún $\overline{\mathfrak{p}}_j$, y por el resultado auxiliar es idéntico a él. Recíprocamente, cada $\overline{\mathfrak{p}}_j$ debe coincidir con algún $\mathfrak{p}_i$; por tanto los ideales primos distintos de $\mathfrak{o}$ coinciden. Además,

$$\mathfrak{q}\,\mathfrak{q}_1 \ldots \mathfrak{q}_r \equiv 0 \pmod{\mathfrak{q}_i}$$

implica $\overline{\mathfrak{q}}_i \equiv 0 \pmod{\mathfrak{q}_i}$, porque los componentes restantes no son divisibles por $\mathfrak{p}_i$ y por tanto son primos respecto de $\mathfrak{q}_i$. La congruencia recíproca se obtiene del mismo modo; así los componentes primarios que no pertenecen a $\mathfrak{o}$ son únicos. Si $\mathfrak{q}$ aparece efectivamente, entonces $\overline{\mathfrak{q}}$ debe aparecer también efectivamente, porque las representaciones son más cortas; esto da también la unicidad de los ideales primos asociados. La demostración muestra asimismo que toda representación sin componente primario perteneciente a $\mathfrak{o}$ ya es más corta.

3. Si a la doble condición de cadena se añade la existencia del elemento identidad, el Teorema IV se agudiza en el siguiente.

[29] No es necesario que exista un elemento identidad en $\mathfrak{R}$, ni por tanto en $\mathfrak{o}$, el ideal que consta de todos los elementos de $\mathfrak{R}$, aunque por 1 exista una clase identidad en el anillo de clases residuales. El ejemplo más simple de esta clase, en el caso más débil del complemento, lo proporciona el sistema de todos los enteros pares.

Teorema V. *En un anillo conmutativo con identidad en el que se satisface la doble condición de cadena, todo ideal puede representarse de manera única como producto de finitamente muchos ideales primarios coprimos dos a dos.*

Complemento. Bajo los axiomas I, II, III, el Teorema V vale para todo ideal distinto del ideal cero.

Por la existencia del elemento identidad se tiene $\mathfrak{o}^2 = \mathfrak{o}$; por tanto todo ideal primario perteneciente a $\mathfrak{o}$ es igual a $\mathfrak{o}$ y no puede aparecer en una representación más corta de un ideal distinto de $\mathfrak{o}$. Así, por el Teorema IV, los componentes primarios están determinados de manera única, y al mismo tiempo toda representación se vuelve más corta después de omitir $\mathfrak{o}$. Por el resultado auxiliar de 2, dos ideales primos distintos son siempre coprimos; por las reglas de cálculo de §4, 4, lo mismo vale para sus componentes primarios. El mínimo común múltiplo se convierte por tanto en su producto.

De las mismas hipótesis se sigue el resultado auxiliar: *en un anillo conmutativo con identidad y la doble condición de cadena, los ideales primos que son primos respecto de un ideal* $\mathfrak{m}$ *son exactamente, aparte del ideal unitario, los que no están contenidos en* $\mathfrak{m}$*. Las nociones de primo respecto de y coprimo coinciden.*

Complemento. Bajo los axiomas I, II, III, debe suponerse que el ideal $\mathfrak{m}$ es distinto del ideal cero.

Si $\mathfrak{p}$ no está contenido en $\mathfrak{m}$, entonces es distinto de todos los ideales primos pertenecientes a $\mathfrak{m}$, y por el resultado auxiliar de 2 no es divisible por ninguno de ellos. Por tanto es primo respecto de cada componente primario y, por consiguiente, respecto de $\mathfrak{m}$; al mismo tiempo es coprimo con cada componente y por tanto con $\mathfrak{m}$.

Si, en cambio, $\mathfrak{p} \neq \mathfrak{o}$ está contenido en $\mathfrak{m}$, entonces debe coincidir con uno de los ideales primos asociados. Supóngase que pertenece al componente $\mathfrak{q} = \mathfrak{q}_1$. Entonces $\mathfrak{q} : \mathfrak{p}$ es un divisor propio de $\mathfrak{q}$, pues

$$\mathfrak{p}^{\varrho-1} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{q} : \mathfrak{p}}, \qquad \mathfrak{p}^{\varrho-1} \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{q}}.$$

Al mismo tiempo, $\mathfrak{q} : \mathfrak{p}$, como divisor de $\mathfrak{p}^{\varrho-1}$, sólo es divisible por el ideal primo $\mathfrak{p} \neq \mathfrak{o}$ y por tanto es primario. Por la unicidad de la descomposición, el producto

$$(\mathfrak{q} : \mathfrak{p})\mathfrak{q}_2 \dots \mathfrak{q}_r,$$

que es divisible por $\mathfrak{m} : \mathfrak{p}$, es un divisor propio de $\mathfrak{m}$; por consiguiente $\mathfrak{p}$ no es primo respecto de $\mathfrak{m}$.

Así, un ideal $\mathfrak{t}$ es primo respecto de $\mathfrak{m}$ si y sólo si ninguno de los ideales primos pertenecientes a $\mathfrak{t}$ está contenido en $\mathfrak{m}$; pero en tal caso $\mathfrak{t}$ también es coprimo con $\mathfrak{m}$. Recíprocamente, los ideales coprimos son siempre mutuamente primos (§5, 5), de modo que bajo estas hipótesis ambos conceptos coinciden.

§8. Teoría de ideales bajo clausura íntegra en el cuerpo de cocientes

La teoría de ideales desarrollada hasta aquí debe ahora agudizarse hasta la usual añadiendo los dos últimos axiomas.

1. *Resultado auxiliar.* Sea $\mathfrak{R}$ un anillo conmutativo sin divisores de cero y con elemento identidad. Si se supone en $\mathfrak{R}$ la condición de cadena de divisores (axiomas I, III, IV), entonces de $\mathfrak{a} = \mathfrak{a}\mathfrak{b}$ y $\mathfrak{a} \neq (0)$ se sigue $\mathfrak{b} = \mathfrak{o}$. Por tanto

$$\mathfrak{c} \neq \mathfrak{c}\mathfrak{t}$$

para todos los ideales distintos del ideal cero y del ideal unitario. [30] La demostración es la misma que para el resultado auxiliar §1, 3, pues $\mathfrak{a}\mathfrak{b}$ puede considerarse como módulo finito respecto de $\mathfrak{b}$. Sea $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ una base ideal de $\mathfrak{a}$, existente por I. De $\mathfrak{a} = \mathfrak{a}\mathfrak{b}$ se obtiene el sistema

$$\alpha_i = b_{i1}\alpha_1 + \dots + b_{in}\alpha_n, \qquad b_{ij} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{b}}, \quad i = 1, \dots, n.$$

Como $\mathfrak{R}$ no tiene divisores de cero, el determinante $|b_{ik} - e_{ik}| = 0$ se anula; aquí $e_{ik} = 0$ para $i \neq k$ y $e_{ii} = e$. De

$$e - b_{11} - \dots \equiv 0 \pmod{\mathfrak{b}}$$

se sigue $e \equiv 0 \pmod{\mathfrak{b}}$ y por tanto $\mathfrak{b} = \mathfrak{o}$.

2. Sólo resta mostrar que, al añadir la clausura íntegra en el cuerpo de cocientes (axioma V) a los axiomas I a IV, todo ideal primario distinto del ideal cero es una potencia de su ideal primo asociado. La unicidad de la representación resultante

$$\mathfrak{m} = \mathfrak{p}_1^{\varrho_1} \dots \mathfrak{p}_r^{\varrho_r}$$

[30] Por otra parte, bajo las mismas hipótesis no se puede inferir $\mathfrak{b} = \mathfrak{c}$ de $\mathfrak{a}\mathfrak{b} = \mathfrak{a}\mathfrak{c}$. Por ejemplo, sea $\mathfrak{R}$ el anillo de polinomios en x, y sobre un cuerpo, con $\mathfrak{a} = (x, y)$, $\mathfrak{b} = (x^2, xy, y^2)$, $\mathfrak{c} = (x^2, y^2)$. Entonces $\mathfrak{a}\mathfrak{b} = \mathfrak{a}\mathfrak{c} = \mathfrak{a}^3$, pero $\mathfrak{b} \neq \mathfrak{c}$.

para todo ideal distinto del ideal cero ya fue demostrada por el Teorema V y el resultado auxiliar de 1; al mismo tiempo se mostró que estos ideales primos no poseen ningún divisor propio distinto del ideal unitario. La demostración se dará primero para el exponente dos, recurriendo a la consecuencia II de Dedekind (§1, 4), y luego en general por inducción completa.

Resultado auxiliar. Bajo los axiomas I a V no hay ideales primarios de exponente dos distintos de $\mathfrak{q} = \mathfrak{p}^2$.

Hay que mostrar que de

$$\mathfrak{p}^2 \equiv 0 \pmod{\mathfrak{q}}, \qquad \mathfrak{q} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}}, \qquad \mathfrak{q} \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}^2}$$

se sigue necesariamente $\mathfrak{q} = \mathfrak{p}$. Escójase

$$\mathfrak{c} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{q}}, \qquad \text{por tanto } \mathfrak{c} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}}, \qquad \text{pero } \mathfrak{c} \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}^2}.$$

Del resultado auxiliar §7, 3 se sigue que $\mathfrak{c} : \mathfrak{p}$ es un divisor propio de $\mathfrak{c}$; por tanto existe un elemento b tal que

$$b\mathfrak{p} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{c}} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{q}}, \qquad b \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{c}}.$$

Así $\gamma = b/c$ pertenece al cuerpo de cocientes pero no a $\mathfrak{R}$; no es íntegro. Debemos probar $b \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}}$; entonces, como $\mathfrak{q}$ es primario y pertenece a $\mathfrak{p}$, se sigue que $\mathfrak{p} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{q}}$.

Por la consecuencia II de Dedekind existen elementos m, n de $\mathfrak{R}$ tales que

$$\gamma = b/c = m/n, \qquad m^2/n \text{ no es íntegro;}$$

es decir,

$$bn = mc, \qquad m \not\equiv 0(\mathfrak{o}n), \qquad m^2 \not\equiv 0(\mathfrak{o}n).$$

Multiplicando $b\mathfrak{p}$ por m se obtiene

$$mb\mathfrak{p} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{o}mc}, \qquad \text{por tanto} \qquad mb\mathfrak{p} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{o}nb}, \qquad \text{y de ahí} \qquad m\mathfrak{p} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{o}n}.$$

La última inferencia usa que el anillo no tiene divisores de cero. Por consiguiente $m \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}}$, porque $m^2 \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{o}n}$ y $n \equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}}$; esto último se sigue nuevamente de § 7, 3, puesto que $\mathfrak{o}n : \mathfrak{p}$ es un divisor propio de $\mathfrak{o}n$ debido a $m \not\equiv 0(\mathfrak{o}n)$. Las cuatro relaciones

$$m \not\equiv 0(\mathfrak{p}) \quad n \equiv 0(\mathfrak{p}) \quad c \equiv 0(\mathfrak{p}) \quad \not\equiv 0(\mathfrak{p}^2) bn = mc$$

implican ahora $b \not\equiv 0(\mathfrak{p})$. En efecto, como $\mathfrak{p}^2$ es primario, se obtiene primero $mc \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}^2}$, y luego de $bn = mc$ se sigue $b \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}}$. Esto prueba el resultado auxiliar.

3. *Resultado auxiliar. Bajo los axiomas I a V no hay ideales primarios de exponente* ϱ *distintos de* $\mathfrak{q} = \mathfrak{p}^\varrho$.

Esto se sigue del resultado auxiliar de 2 sin nuevo uso de los axiomas. [31] Primero se prueba:

$$\text{si } \mathfrak{c} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}}, \ \mathfrak{c} \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}^2}, \quad \text{entonces} \quad \mathfrak{p}^\varrho = (\mathfrak{c}^\varrho, \mathfrak{p}^{\varrho+1})$$

para todo ϱ. Por el resultado de 2, $\mathfrak{p} = (\mathfrak{c}, \mathfrak{p}^2)$. Suponiendo $\mathfrak{p}^{\varrho-1} = (\mathfrak{c}^{\varrho-1}, \mathfrak{p}^\varrho)$, la multiplicación por $\mathfrak{p}$ y la ley distributiva dan

$$\mathfrak{p}^\varrho = (\mathfrak{c}^\varrho, \mathfrak{p}^{\varrho+1}).$$

El resultado deseado puede escribirse en la siguiente segunda forma: si

$$\mathfrak{q} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}^\varrho}, \qquad \mathfrak{q} \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}^{\varrho+1}}, \qquad \mathfrak{p}^{\varrho+1} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{q}}, \quad \varrho \geqq 1,$$

entonces ya $\mathfrak{p}^\varrho \equiv 0 \pmod{\mathfrak{q}}$. En efecto, para todo ideal primario hay tal exponente $\varrho > 1$; la condición $\mathfrak{q} \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}^{\varrho+1}}$ se sigue de $\mathfrak{p}^\varrho \equiv 0 \pmod{\mathfrak{q}}$ y de $\mathfrak{p}^\varrho \neq \mathfrak{p}^{\varrho+1}$ por el resultado de 1. La aplicación repetida de la segunda forma da $\mathfrak{p}^\varrho \equiv 0 \pmod{\mathfrak{q}}$ y por tanto $\mathfrak{q} = \mathfrak{p}^\varrho$.

A partir de la hipótesis de la segunda forma y de la representación de $\mathfrak{p}^\varrho$, cada elemento q de $\mathfrak{q}$ puede escribirse

$$q = bc^\varrho + p^{\varrho+1}, \qquad b \equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}}, \quad \text{o} \quad bc^\varrho \equiv 0 \pmod{\mathfrak{q}, \mathfrak{p}^{\varrho+1}}.$$

Como $(\mathfrak{q}, \mathfrak{p}^{\varrho+1})$ es primario, se sigue

$$c^\varrho \equiv 0 \pmod{\mathfrak{q}, \mathfrak{p}^{\varrho+1}}, \qquad \text{o} \qquad c^{\varrho+1} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{q}, \mathfrak{p}^{\varrho+2}},$$

[31] La demostración del resultado auxiliar 3 bajo la hipótesis de validez del resultado auxiliar 2 se encuentra en Masazo Sono, *On Congruences II*, §§9 y 10. Compárese la nota 17.

y por tanto $\mathfrak{p}^{\varrho} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{q}}$.

4. Resumiendo, se obtiene:

Teorema VI. *Si en un anillo conmutativo se satisfacen los axiomas I a V, entonces todo ideal distinto del ideal cero y del ideal unitario puede representarse de manera única como producto de potencias de finitamente muchos ideales primos distintos del ideal cero y del ideal unitario. Estos ideales primos no poseen ningún divisor propio distinto del ideal unitario.*

§9. Los axiomas como consecuencia de la descomposición supuesta

Recíprocamente, para poder inferir los axiomas a partir de la existencia de la descomposición ideal usual –que por el Teorema VI se sigue de los axiomas I a V–, la descomposición debe suponerse en la siguiente forma.

Hipótesis. En el anillo conmutativo $\mathfrak{R}$, todo ideal no generado por el elemento cero ni por el elemento unitario puede representarse de manera única como producto de potencias de ideales primos. Estos ideales primos son ideales simples no generados por el elemento unitario, es decir, no tienen ningún divisor propio distinto de $\mathfrak{o}$; recíprocamente, todos los ideales simples son ideales primos. La unicidad debe valer en la forma aguda de que

$$\mathfrak{a}^{\varrho} \neq \mathfrak{a}^{\varrho+1}$$

para todo ideal no generado por el elemento cero ni por el elemento unitario.

Aquí no se supone la existencia de un elemento identidad. Si no existe elemento identidad, la condición "no generado por el elemento unitario" no es una restricción.

1. *Demostración del axioma III, existencia del elemento identidad.* Supóngase que no se satisface el axioma III. Hay que mostrar que $\mathfrak{o}^2$ se vuelve un ideal simple sin ser primo, contra la hipótesis. Por la hipótesis aguda de unicidad, $\mathfrak{o} \neq \mathfrak{o}^2$; de ahí $\mathfrak{o} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{o}^2}$, pero $\mathfrak{o}^2 \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{o}^2}$, y por tanto $\mathfrak{o}^2$ no es primo. Es, sin embargo, simple: no puede ser divisible por ningún ideal primo distinto de $\mathfrak{o}$, y por la representación producto supuesta no tiene divisores salvo $\mathfrak{o}$ y $\mathfrak{o}^2$.

2. *Demostración del axioma IV, ausencia de divisores de cero.* Si a es un divisor de cero, digamos $ab = 0$ con $a \neq 0$ y $b \neq 0$, entonces la multiplicación de las representaciones producto de los ideales principales generados por a y por b da

$$(0) = \mathfrak{p}_1^{\varrho_1} \dots \mathfrak{p}_r^{\varrho_r},$$

donde los $\mathfrak{p}$ son distintos del ideal cero y del ideal unitario; esto último porque ya se ha probado la existencia del elemento identidad. Tómese la representación como más corta, en el sentido de que suprimir cualquier factor da un divisor propio del ideal cero; esto no tiene por qué ser automático, pues no se ha supuesto unicidad alguna para el ideal cero. Si aparece sólo un ideal primo, entonces $(0) = \mathfrak{p}^{\varrho} = \mathfrak{p}^{\varrho+1}$, contra la exigencia aguda de unicidad. Si aparece más de un ideal primo, entonces

$$\begin{aligned} \mathfrak{p}_1^{\varrho_1} &= (\mathfrak{p}_1^{\varrho_1}, \mathfrak{p}_2^{\varrho_2} \dots \mathfrak{p}_r^{\varrho_r})\mathfrak{p}_1^{\varrho_1} \\ &= \mathfrak{p}_1^{\varrho_1}\mathfrak{p}_2^{\varrho_2} \dots \mathfrak{p}_r^{\varrho_r}, \end{aligned}$$

porque, por la existencia del elemento identidad, $\mathfrak{p}_1$ es coprimo con todos los demás ideales primos. Esto contradice de nuevo la condición aguda de unicidad.

3. *Demostración de los axiomas I y II, las condiciones de cadena.* Las hipótesis dan, para todo ideal distinto del ideal cero: la divisibilidad se refleja en la representación producto. Así, de $\mathfrak{m} \equiv 0(\mathfrak{a})$ y $\mathfrak{a} \neq \mathfrak{o}$, con

$$\mathfrak{m} = \mathfrak{p}_1^{\varrho_1} \dots \mathfrak{p}_r^{\varrho_r}, \qquad \mathfrak{a} = \overline{\mathfrak{p}}_1^{\bar{\varrho}_1} \dots \overline{\mathfrak{p}}_s^{\bar{\varrho}_s},$$

se sigue que cada $\overline{\mathfrak{p}}_j$ es idéntico a algún $\mathfrak{p}_i$ y que $0 \leqq \bar{\varrho}_i \leqq \varrho_i$. Por tanto sólo hay finitamente muchos divisores de $\mathfrak{m}$, correspondientes a las finitamente muchas combinaciones de exponentes. En consecuencia, la doble condición de cadena vale en el anillo de clases residuales módulo $\mathfrak{m}$. Quedan probados los axiomas I y II: la condición de cadena de divisores vale también en $\mathfrak{R}$ mismo, ya que todo divisor propio del ideal cero es distinto del ideal cero.

La demostración del axioma V, la clausura íntegra en el cuerpo de cocientes, usa las consecuencias estándar de la descomposición de ideales, que por tanto deben derivarse primero.

4. *El anillo de clases residuales módulo todo ideal distinto del ideal cero es un anillo de ideales principales.* Puede suponerse que el ideal es distinto del ideal unitario, pues para el anillo de clases residuales que consta sólo del elemento cero la afirmación es inmediata.

Si el ideal es primero primario, $\mathfrak{q} = \mathfrak{p}^{\varrho}$, y si $c \equiv 0(\mathfrak{p})$ pero $\not\equiv 0(\mathfrak{p}^2)$, entonces por 3 se tiene $\mathfrak{o}c = \mathfrak{p}\mathfrak{a}$ con $(\mathfrak{a}, \mathfrak{p}) = \mathfrak{o}$. En consecuencia

$$\mathfrak{p}^{\sigma} = (\mathfrak{c}^{\sigma}, \mathfrak{p}^{\sigma+1}) \qquad (\sigma < \varrho),$$

de modo que todo ideal en el anillo de clases residuales módulo un ideal primario es principal. En general, si

$$\mathfrak{m} = \mathfrak{q}_1 \ldots \mathfrak{q}_r$$

es la representación y

$$\mathfrak{R}/\mathfrak{m} = \mathfrak{a}_1 + \ldots + \mathfrak{a}_r$$

la representación correspondiente del anillo de clases residuales como suma directa (§4, 5), entonces $\mathfrak{a}_i$ es isomorfo a $\mathfrak{R}/\mathfrak{q}_i$; por tanto todo ideal de $\mathfrak{a}_i$ es principal. Si $\mathfrak{c}$ es un ideal cualquiera del anillo de clases residuales, entonces $\mathfrak{a}_i\mathfrak{c}$ es un ideal principal $\mathfrak{a}_i c_i$, y

$$\mathfrak{c} = \mathfrak{a}_1 c_1 + \ldots + \mathfrak{a}_r c_r = \mathfrak{o}c, \qquad c = c_1 + \ldots + c_r.$$

En efecto, $\mathfrak{a}_i \mathfrak{o} c_i$ y $\mathfrak{a}_i \mathfrak{c}$ coinciden en $\mathfrak{a}_i$, porque $\mathfrak{a}_i \mathfrak{a}_k = (0)$ para $i \neq k$ y $c_i \equiv 0 \pmod{\mathfrak{a}_i}$.

El teorema sobre anillos residuales de ideales principales admite también la siguiente forma. Si $\mathfrak{c}$ es un ideal cualquiera, puede transformarse en un ideal principal multiplicándolo por un ideal primo respecto de un ideal prescrito $\mathfrak{b}$. Pues, poniendo $\mathfrak{m} = \mathfrak{b}\mathfrak{c}$, el ideal $\mathfrak{c}$ se vuelve principal módulo $\mathfrak{m}$; es decir,

$$\mathfrak{c} = (\mathfrak{o}c, \mathfrak{m}) = (\mathfrak{c}\mathfrak{a}, \mathfrak{c}\mathfrak{b}) = \mathfrak{c}(\mathfrak{a}, \mathfrak{b}),$$

de modo que $\mathfrak{o}c = \mathfrak{c}\mathfrak{a}$ y $(\mathfrak{a}, \mathfrak{b}) = \mathfrak{o}$.

5. *Teoría de los ideales fraccionarios.* Un ideal fraccionario significa un $\mathfrak{R}$-módulo finito en el cuerpo de cocientes $\mathfrak{K}$.

Los $\mathfrak{R}$-módulos finitos no nulos en $\mathfrak{K}$ forman un grupo abeliano respecto de la multiplicación.

El producto de dos $\mathfrak{R}$-módulos finitos es de nuevo finito; la multiplicación es asociativa y conmutativa; como $\mathfrak{A} = \mathfrak{o}\mathfrak{A}$, el ideal unitario es el elemento identidad. Sólo resta mostrar que la ecuación

$$\mathfrak{A}\mathfrak{X} = \mathfrak{o}$$

siempre tiene solución en el sistema de los $\mathfrak{R}$-módulos finitos.

Observación preliminar: si la ecuación $\mathfrak{A}\mathfrak{X} = \mathfrak{B}$ tiene una y sólo una solución, entonces $\mathfrak{X}$ es el cociente de módulos $\mathfrak{B} : \mathfrak{A}$ (§ 5, 4). Pues

$$\mathfrak{X} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{B} : \mathfrak{A}}, \qquad \mathfrak{B} = \mathfrak{A}\mathfrak{X} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{A}(\mathfrak{B} : \mathfrak{A})} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{B}}, \quad \text{o bien} \quad \mathfrak{A} \cdot (\mathfrak{B} : \mathfrak{A}) = \mathfrak{B}.$$

Si primero $\mathfrak{A}$ es principal, $\mathfrak{A} = (\alpha)$, entonces $\mathfrak{X} = (e/\alpha)$ es una solución de $\mathfrak{A}\mathfrak{X} = \mathfrak{o}$, y $\mathfrak{X}$ es de nuevo un $\mathfrak{R}$-módulo finito. Se sigue que todo $\mathfrak{R}$-módulo finito es el cociente de módulos de dos ideales de $\mathfrak{R}$, lo que justifica el término ideal fraccionario. En efecto, si $\tau_1, \ldots, \tau_r$ es una base de módulo de $\mathfrak{T}$, pongamos $\tau_i = t_i/a$ y sea $\mathfrak{t}$ el ideal generado por los t_i en $\mathfrak{R}$. Entonces $\mathfrak{o}a \cdot \mathfrak{T} = \mathfrak{t}$, y por la observación preliminar $\mathfrak{T} = (\mathfrak{t} : \mathfrak{o}a)$, tomado el cociente en $\mathfrak{R}$.

La solución de $\mathfrak{A}\mathfrak{X} = \mathfrak{o}$ puede darse ahora en general. Póngase $\mathfrak{A} = \mathfrak{a} : \mathfrak{o}c$, y escójase $\mathfrak{b}$ de modo que $\mathfrak{a}\mathfrak{b}$ sea el ideal principal $\mathfrak{o}a$. Entonces

$$\mathfrak{A}\,\mathfrak{o}c = \mathfrak{a}, \qquad \mathfrak{A}\,\mathfrak{b}\mathfrak{o}c = \mathfrak{o}a, \qquad \mathfrak{A}(\mathfrak{b}\mathfrak{o}c : \mathfrak{o}a) = \mathfrak{o}.$$

Aquí $\mathfrak{X}$, como cociente de un ideal por un ideal principal, vuelve a ser un $\mathfrak{R}$-módulo finito. La propiedad de grupo queda demostrada. También se sigue que el cociente de módulos de dos ideales cualesquiera, $\mathfrak{a} : \mathfrak{b}$, es un $\mathfrak{R}$-módulo finito, como solución de $\mathfrak{b}\mathfrak{X} = \mathfrak{a}$.

6. De la propiedad de grupo se siguen otras consecuencias.

6 α. *La cancelación es posible: de $\mathfrak{T} = \mathfrak{A}\mathfrak{M} : \mathfrak{B}\mathfrak{M}$ se sigue $\mathfrak{T} = \mathfrak{A} : \mathfrak{B}$, y recíprocamente.* Pues $\mathfrak{T}\mathfrak{B}\mathfrak{M} = \mathfrak{A}\mathfrak{M}$ da $\mathfrak{T}\mathfrak{B} = \mathfrak{A}$, y recíprocamente.

6 β. *Todo ideal fraccionario admite una representación $\mathfrak{C} = \mathfrak{a} : \mathfrak{b}$, donde $\mathfrak{a}$ y $\mathfrak{b}$ son coprimos; esta condición determina $\mathfrak{a}$ y $\mathfrak{b}$ de manera única.* La existencia se sigue de 5 y de 6 α. De $\mathfrak{C} = \mathfrak{a} : \mathfrak{b} = \overline{\mathfrak{a}} : \overline{\mathfrak{b}}$ se sigue $\mathfrak{a}\overline{\mathfrak{b}} = \mathfrak{b}\overline{\mathfrak{a}}$, y de ahí la unicidad cuando se supone que ambos pares $\mathfrak{a}, \mathfrak{b}$ y $\overline{\mathfrak{a}}, \overline{\mathfrak{b}}$ son coprimos.

6 γ. *Todo módulo principal generado por un elemento no íntegro, es decir, por un elemento de $\mathfrak{K}$ que no pertenece a $\mathfrak{R}$, admite una representación como cociente de ideales principales tal que ninguna potencia del*

numerador sea divisible por el denominador. Sea $\mathfrak{o}n = \mathfrak{b} : \mathfrak{c}$ la representación reducida, de modo que $(\mathfrak{b}, \mathfrak{c}) = \mathfrak{o}$; elíjase $\mathfrak{a}$ según 4 de modo que $\mathfrak{o}b = \mathfrak{b}\mathfrak{a}$ y $(\mathfrak{a}, \mathfrak{c}) = \mathfrak{o}$. Entonces

$$\mathfrak{o}n = \mathfrak{a}\mathfrak{b} : \mathfrak{a}\mathfrak{c} = \mathfrak{o}b : \mathfrak{a}\mathfrak{c},$$

y como $\mathfrak{a}\mathfrak{c} = \mathfrak{o}b : \mathfrak{o}n$, el ideal $\mathfrak{a}\mathfrak{c}$ es también principal; escribamos

$$\mathfrak{o}n = \mathfrak{o}b : \mathfrak{o}c.$$

Ninguna potencia de b es divisible por c, porque $(\mathfrak{a}, \mathfrak{c}) = \mathfrak{o}$ y $(\mathfrak{b}, \mathfrak{c}) = \mathfrak{o}$.

7. *Demostración del axioma V, clausura íntegra en el cuerpo de cocientes.* Por $6\,\gamma$, todo elemento no íntegro de $\mathfrak{K}$ tiene una representación como cociente

$$\eta = a/c$$

tal que, en $\mathfrak{R}$, ninguna potencia del numerador es divisible por el denominador. Tal elemento no puede satisfacer una ecuación que lo caracterice como íntegro sobre $\mathfrak{R}$; pues de

$$\eta^n + r_1\eta^{n-1} + \ldots + r_n = 0$$

se obtendría $a^n \equiv 0 \pmod{\mathfrak{o}c}$ en $\mathfrak{R}$.

8. *Consecuencia.* Si en un anillo conmutativo $\mathfrak{R}$ se satisfacen los axiomas I a IV y todo ideal primario es irreducible, entonces también se satisface el axioma V, la clausura íntegra en el cuerpo de cocientes. Debido a los axiomas I a III, toda potencia de un ideal primo $\mathfrak{p}^\varrho$ es primaria; en particular $\mathfrak{p}^2$ es primaria y por hipótesis irreducible. A partir de esto debe probarse

$$\mathfrak{p} = (\mathfrak{o}c, \mathfrak{p}^2).$$

Entonces, por el resultado auxiliar §8, 3, todo ideal primario es una potencia de ideal primo; junto con las demás hipótesis, 7 da la clausura íntegra.

Por la condición de cadena de divisores,

$$\mathfrak{p} = (\mathfrak{o}c_1, \ldots, \mathfrak{o}c_k, \mathfrak{p}^2),$$

donde sólo importan las clases residuales módulo $\mathfrak{p}$ como multiplicadores de los c, y los c pueden suponerse linealmente independientes sobre el cuerpo de clases residuales módulo $\mathfrak{p}$. Si $k > 1$, esta independencia lineal da una representación

$$\mathfrak{p}^2 = [\mathfrak{q}_1, \mathfrak{q}_2], \qquad \mathfrak{q}_1 = (\mathfrak{o}c_1, \mathfrak{p}^2), \qquad \mathfrak{q}_2 = (\mathfrak{o}c_2, \ldots, \mathfrak{o}c_k, \mathfrak{p}^2),$$

con $\mathfrak{q}_1$ y $\mathfrak{q}_2$ divisores propios de $\mathfrak{p}^2$; por tanto $\mathfrak{p}^2$ sería reducible, contra la hipótesis. Así $\mathfrak{p} = (\mathfrak{o}c, \mathfrak{p}^2)$, y la consecuencia afirmada queda probada.

Recíprocamente, como consecuencia de los axiomas I a V, todo ideal primario es inmediatamente irreducible: una potencia de ideal primo $\mathfrak{p}^\varrho$ no puede ser mínimo común múltiplo de divisores propios de la forma $\mathfrak{p}^\sigma$ y $\mathfrak{p}^\tau$.

9. Si se permiten divisores de cero en el anillo, entonces los axiomas I a III y la clausura íntegra en el anillo de cocientes no implican que todo ideal primario sea irreducible. [32] Sea $\mathfrak{T}$ un anillo en el que valen todos los axiomas I a IV salvo la clausura íntegra; tales anillos existen, por ejemplo, los órdenes finitos distintos del sistema completo de cantidades íntegras en un cuerpo de extensión finita del cuerpo de cocientes de $\mathfrak{R}$, cuando en $\mathfrak{R}$ valen los axiomas I a V (§3, 2). Por la consecuencia de 8 hay en $\mathfrak{T}$ un ideal primario reducible $\mathfrak{q}$. Sea $\mathfrak{p}^\sigma$ un múltiplo propio de $\mathfrak{q}$, y sea $\mathfrak{R}$ el anillo de clases residuales $\mathfrak{T}/\mathfrak{p}^\sigma$, en el cual el ideal correspondiente a $\mathfrak{q}$ es un ideal primario reducible no nulo. En $\mathfrak{R}$ valen los axiomas I a III, y también la clausura íntegra en el anillo de cocientes. En efecto, todo elemento de $\mathfrak{T}$ que no es divisible por $\mathfrak{p}$ se vuelve coprimo con $\mathfrak{p}^\sigma$; por tanto todos los elementos regulares de $\mathfrak{R}$ son unidades, y $\mathfrak{R}$ coincide con su anillo de cocientes.

[32] Compárese la nota 18.

§10. Doble condición de cadena y serie de composición

Ahora se muestra que, para dominios de módulos arbitrarios (§2) supuestos bien ordenados, la validez de la doble condición de cadena –toda cadena de divisores y toda cadena de múltiplos de módulos termina después de finitamente muchos pasos– es equivalente a la existencia de una serie de composición. [33] Al especializar el dominio de módulos a un anillo conmutativo se obtienen los hechos correspondientes para el sistema de todos los ideales del anillo; en 2, en todas partes, el isomorfismo de módulos debe sustituirse entonces por isomorfismo de anillos.

Un dominio de módulos $\mathfrak{G}$ se llama *simple* si en $\mathfrak{G}$ no hay $\mathfrak{R}$-módulos aparte de $\mathfrak{G}$ mismo y del módulo cero $\mathfrak{E}$. Un módulo $\mathfrak{A}$ se llama *simple en* $\mathfrak{G}$ si $\mathfrak{G}/\mathfrak{A}$ es simple.

Una cadena de múltiplos

$$\mathfrak{G}, \mathfrak{U}_1, \ldots, \mathfrak{U}_r, \mathfrak{E}$$

se llama una serie de composición de $\mathfrak{G}$ de longitud r si todos los módulos de la cadena son distintos y si cada módulo es simple en el precedente; equivalentemente, si los módulos de clases residuales, los grupos cociente, $\mathfrak{U}_{i-1}/\mathfrak{U}_i$ son dominios de módulos simples, al igual que $\mathfrak{G}/\mathfrak{U}_1$ y $\mathfrak{U}_r/\mathfrak{E}$. Formando el módulo de clases residuales $\mathfrak{G}/\mathfrak{F}$, el caso en que existe una serie de composición desde $\mathfrak{G}$ hasta $\mathfrak{F} \neq \mathfrak{G}$ se reduce al caso absoluto.

1. *Si se supone la doble condición de cadena en* $\mathfrak{G}$*, entonces existe una serie de composición en* $\mathfrak{G}$, siempre que $\mathfrak{G} \neq \mathfrak{E}$. Del buen orden supuesto de $\mathfrak{G}$ y de la condición de cadena de divisores se obtiene, como en §6, mediante ordenación cuasi-lexicográfica, un buen orden del sistema de todos los módulos. Este buen orden, junto con la condición de cadena de divisores, da la existencia de al menos un módulo simple en $\mathfrak{G}$. En efecto, sea $\mathfrak{E}_1$ el primer divisor propio de $\mathfrak{E}$ en el buen orden; en general, sea $\mathfrak{E}_i$ el primer divisor propio de $\mathfrak{E}_{i-1}$. La cadena bien determinada

$$\mathfrak{G}, \mathfrak{G}_1, \ldots, \mathfrak{G}_i, \ldots$$

termina después de finitamente muchos pasos y por tanto conduce necesariamente a un módulo $\mathfrak{A}$ simple en $\mathfrak{G}$. Si $\mathfrak{U}_1 \neq \mathfrak{E}$, el mismo procedimiento da un módulo $\mathfrak{U}_2$ simple en $\mathfrak{U}_1$; en general, si $\mathfrak{U}_{i-1} \neq \mathfrak{E}$, hay un módulo $\mathfrak{U}_i$ simple en $\mathfrak{U}_{i-1}$. Esto da una cadena de múltiplos bien determinada

$$\mathfrak{G}, \mathfrak{U}_1, \ldots, \mathfrak{U}_i,$$

que termina por la condición de cadena de múltiplos y es por tanto una serie de composición de $\mathfrak{G}$.

2. *Si existe una serie de composición en* $\mathfrak{G}$*, entonces la doble condición de cadena vale en* $\mathfrak{G}$*.* La demostración es por inducción completa y no requiere un buen orden de $\mathfrak{G}$. En el curso de la inducción se obtiene al mismo tiempo una prueba del teorema de Jordan–Hölder bajo la única hipótesis de que existe una serie de composición. [34]

Si $\mathfrak{G}$ es simple, de modo que $r = 0$ y la única serie de composición es $\mathfrak{G}, \mathfrak{E}$, entonces valen las siguientes afirmaciones.

α) Por todo módulo simple en $\mathfrak{G}$ puede trazarse una serie de composición.

β) Teorema de Jordan–Hölder: toda serie de composición tiene la misma longitud, y el sistema de grupos cociente (módulos de clases residuales) coincide salvo el orden; los grupos cociente correspondientes son isomorfos.

γ) Por todo módulo distinto de $\mathfrak{G}$ puede trazarse una serie de composición.

δ) Vale la condición de cadena de múltiplos.

ε) Vale la condición de cadena de divisores.

Supóngase por tanto que α)–ε) se han demostrado para todo dominio de módulos que posee una serie de composición de longitud $r < r + 1$. Las demostraremos bajo la hipótesis de que en $\mathfrak{G}$ hay una serie de composición

$$\mathfrak{G}, \mathfrak{A}, \mathfrak{A}_1, \ldots, \mathfrak{A}_r, \mathfrak{E}$$

[33] Los módulos del dominio son grupos abelianos respecto de la adición, de hecho grupos abelianos generalizados, pues el dominio de multiplicadores consta de los elementos de $\mathfrak{R}$. Como son grupos abelianos, el concepto de serie de composición coincide aquí con el de serie principal. Los teoremas de este parágrafo siguen siendo válidos si, por "módulos", se entiende la totalidad de los divisores normales de un grupo no conmutativo arbitrario, incluso generalizado. La notación, ligeramente distinta de la anterior, pretende recordar la teoría de grupos.

[34] Compárese Masazo Sono (nota 21), *On Congruences I*, §§11–13, para el caso de los anillos. Allí se trata también el análogo de una serie de composición en grupos no conmutativos: series $\mathfrak{R}, \mathfrak{U}_1, \ldots, \mathfrak{U}_r, \mathfrak{E}$, donde $\mathfrak{U}_i$ es un ideal y simple en $\mathfrak{U}_{i-1}$, sin que necesariamente sea un ideal en $\mathfrak{R}$. Los argumentos presentes siguen siendo válidos para grupos no conmutativos si por cadena de múltiplos se entiende una cadena en la que cada $\mathfrak{U}_i$ es normal en $\mathfrak{U}_{i-1}$ y las cadenas de divisores se definen correspondientemente. Compárese también Dedekind, "Über die von drei Moduln erzeugte Dualgruppe", Math. Ann. 53 (1900), pp. 371–403. Allí, para dominios mucho más generales, se prueba igualmente el teorema de Jordan–Hölder sólo bajo la hipótesis de existencia; en lugar del segundo teorema de isomorfía aparece una relación de correspondencia algo más débil, y por consiguiente el enunciado del teorema también es algo más débil. El principio de la demostración es idéntico al dado aquí.

de longitud $r+1$.

2α. Si no hay ningún módulo simple en $\mathfrak{G}$ aparte de $\mathfrak{A}$, no hay nada que demostrar. Sea $\mathfrak{B}$ simple en $\mathfrak{G}$ y $\mathfrak{B} \neq \mathfrak{A}$. Como $\mathfrak{A}$ y $\mathfrak{B}$ son ambos simples en $\mathfrak{G}$ y son distintos, necesariamente $(\mathfrak{A}, \mathfrak{B}) = \mathfrak{G}$. Pongamos $\mathfrak{M} = [\mathfrak{A}, \mathfrak{B}]$. Por el segundo teorema de isomorfía (§4, 2),

$$\mathfrak{G}/\mathfrak{B} \cong \mathfrak{A}/\mathfrak{M}, \qquad \mathfrak{G}/\mathfrak{A} \cong \mathfrak{B}/\mathfrak{M}.$$

Así $\mathfrak{M}$ es simple en $\mathfrak{A}$ y en $\mathfrak{B}$. Como $\mathfrak{A}$ tiene una serie de composición de longitud $r < r+1$, las hipótesis de inducción α) y β) dan en $\mathfrak{A}$ una serie de composición que pasa por $\mathfrak{M}$, digamos

$$\mathfrak{A}, \mathfrak{M}, \mathfrak{M}_1, \ldots, \mathfrak{M}_{r-1}, \mathfrak{E}.$$

Por consiguiente

$$\mathfrak{G}, \mathfrak{B}, \mathfrak{M}, \mathfrak{M}_1, \ldots, \mathfrak{M}_{r-1}, \mathfrak{E}$$

es una serie de composición de $\mathfrak{G}$ que pasa por $\mathfrak{B}$.

2β. Para probar el teorema de Jordan–Hölder, sean

$$(1) \quad \mathfrak{G}, \mathfrak{A}, \mathfrak{A}_1, \ldots, \mathfrak{A}_r, \mathfrak{E}, \qquad \text{y} \qquad (2) \quad \mathfrak{G}, \mathfrak{B}, \mathfrak{B}_1, \ldots, \mathfrak{B}_s, \mathfrak{E}$$

dos series de composición de $\mathfrak{G}$. Si $\mathfrak{A} = \mathfrak{B}$, el resultado se sigue de la hipótesis de inducción para la longitud $r < r+1$. En caso contrario se compara con las series construidas en 2α,

$$(3) \quad \mathfrak{G}, \mathfrak{B}, \mathfrak{M}, \mathfrak{M}_1, \ldots, \mathfrak{M}_{r-1}, \mathfrak{E}, \qquad (4) \quad \mathfrak{G}, \mathfrak{A}, \mathfrak{M}, \mathfrak{M}_1, \ldots, \mathfrak{M}_{r-1}, \mathfrak{E}.$$

Por la hipótesis de inducción, el sistema de grupos cociente de (1) y (3) coincide; lo mismo ocurre con el de (2) y (4), puesto que (4), tras pasar al cociente adecuado, es una serie de composición de longitud r que pasa por $\mathfrak{B}$. Así $s = r$. El isomorfismo de 2α da la coincidencia entre (3) y (4), y por tanto entre (1) y (2). Esto prueba el teorema de Jordan–Hölder.

2γ. Observación preliminar. Sean $\mathfrak{A}, \mathfrak{B}, \mathfrak{H}$ módulos de $\mathfrak{G}$, y supóngase que $\mathfrak{B}$ es simple en $\mathfrak{A}$. Entonces los módulos $(\mathfrak{B}, \mathfrak{H})$ y $(\mathfrak{A}, \mathfrak{H})$ coinciden, o bien $(\mathfrak{B}, \mathfrak{H})$ es simple en $(\mathfrak{A}, \mathfrak{H})$. Por el segundo teorema de isomorfía,

$$(\mathfrak{A}, \mathfrak{B}, \mathfrak{H})/(\mathfrak{B}, \mathfrak{H}) \simeq \mathfrak{A}/[\mathfrak{A}, (\mathfrak{B}, \mathfrak{H})].$$

Como $\mathfrak{B} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{A}}$, esto es

$$(\mathfrak{A}, \mathfrak{H})/(\mathfrak{B}, \mathfrak{H}) \simeq \mathfrak{A}/\mathfrak{C}, \qquad \mathfrak{C} = [\mathfrak{A}, (\mathfrak{B}, \mathfrak{H})].$$

Aquí $\mathfrak{C} \equiv 0(\mathfrak{A})$; por otra parte $\mathfrak{B} \equiv 0(\mathfrak{C})$, porque $\mathfrak{B} \equiv 0(\mathfrak{A})$ y $\mathfrak{B} \equiv 0((\mathfrak{B}, \mathfrak{H}))$. Por tanto $\mathfrak{C}$ se sitúa entre $\mathfrak{A}$ y $\mathfrak{B}$ y, por hipótesis, es idéntico a $\mathfrak{A}$ o a $\mathfrak{B}$. Esto demuestra la observación preliminar.

Sea ahora

$$\mathfrak{G}, \mathfrak{U}, \mathfrak{U}_1, \ldots, \mathfrak{U}_r, \mathfrak{E}$$

una serie de composición de $\mathfrak{G}$, y sea $\mathfrak{H}$ un módulo arbitrario de $\mathfrak{G}$ distinto de $\mathfrak{G}$. Para mostrar que una serie de composición pasa por $\mathfrak{H}$, fórmese

$$\mathfrak{G}, (\mathfrak{U}, \mathfrak{H}), (\mathfrak{U}_1, \mathfrak{H}), \ldots, (\mathfrak{U}_r, \mathfrak{H}), \mathfrak{H}.$$

Por la observación preliminar, los módulos distintos entre éstos forman una serie de composición desde $\mathfrak{G}$ hasta $\mathfrak{H}$. Así el primer término propio es simple en $\mathfrak{G}$ (éste es el caso especial 2α cuando coincide con $\mathfrak{B}$). Por 2α hay en $\mathfrak{G}$ una serie de composición de longitud $r < r+1$ que pasa por ese término, y por consiguiente, por la hipótesis de inducción, una serie de composición que pasa por $\mathfrak{H}$; añadiendo $\mathfrak{G}$ se obtiene una serie de composición de $\mathfrak{G}$ que pasa por $\mathfrak{H}$. Repitiendo el argumento se muestra que tal serie puede elegirse, en particular, como prolongación de la serie recién construida desde $\mathfrak{G}$ hasta $\mathfrak{H}$.

2δ. Demostración de la condición de cadena de múltiplos. Supóngase de nuevo que existe una serie de composición de longitud $r+1$ en $\mathfrak{G}$, y sea

$$\mathfrak{G}, \mathfrak{B}, \mathfrak{B}_1, \ldots, \mathfrak{B}_\nu, \ldots$$

una cadena de múltiplos, cada término un múltiplo propio del precedente. Que la cadena comience con $\mathfrak{G}$ no es una restricción de generalidad, pues $\mathfrak{G}$ siempre puede adjuntarse como primer término. Por 2γ existe una

serie de composición que pasa por $\mathfrak{B}$, y por tanto $\mathfrak{B}$ tiene una serie de composición de menor longitud. Por la hipótesis de inducción, la cadena

$$\mathfrak{B}, \mathfrak{B}_1, \ldots, \mathfrak{B}_\nu,$$

termina después de finitamente muchos pasos. Por consiguiente lo mismo es cierto después de adjuntar $\mathfrak{G}$.

2ε. Demostración de la condición de cadena de divisores. Supóngase otra vez una serie de composición de longitud $r+1$ en $\mathfrak{G}$, y sea

$$\mathfrak{G}, \mathfrak{C}, \mathfrak{C}_1, \ldots, \mathfrak{C}_i,$$

una cadena de divisores, cada término un divisor propio del precedente. Tampoco hay aquí restricción en suponer que la cadena comienza con $\mathfrak{G}$. Por 2γ existe una serie de composición que pasa por $\mathfrak{C}$, y por tanto en $\mathfrak{G}/\mathfrak{C}$ hay una serie de composición de menor longitud. Por la hipótesis de inducción, la cadena de divisores

$$\mathfrak{G}/\mathfrak{C},\ \mathfrak{C}_1/\mathfrak{C}, \ldots, \mathfrak{C}_i/\mathfrak{C},$$

termina después de finitamente muchos pasos. Por la correspondencia biunívoca dada por el primer teorema de isomorfía (§4, 2), lo mismo vale para la cadena original que comienza con $\mathfrak{G}$, y por tanto también para la cadena con $\mathfrak{E}$ adjuntado. Queda así probada la equivalencia de las dos hipótesis: existencia de una serie de composición y doble condición de cadena.

Recibido el 13 de agosto de 1925.

31. El teorema del discriminante para los órdenes de un cuerpo algebraico de números o de funciones

Journal f. d. reine u. angew. Math. 157 (1927), pp. 82–104
Por Emmy Noether en Gotinga.

El teorema del discriminante de Dedekind afirma, como es sabido: un número primo entra en el discriminante del cuerpo si y sólo si es divisible al menos por el cuadrado de un ideal primo.

Muestro en lo que sigue que este teorema se conserva para todos los órdenes finitos de un cuerpo algebraico finito de números, es decir, para todos aquellos anillos de enteros algebraicos que contienen el anillo de los enteros racionales, en la forma siguiente: un número primo p entra en el discriminante de un orden si y sólo si, en la descomposición válida en el orden del ideal principal (p) en componentes primarias máximas, aparece al menos un ideal primario propio, es decir, uno que no es ideal primo.[35]

Como para el orden principal, el sistema de todos los enteros del cuerpo, no hay otros ideales primarios que las potencias de ideales primos, el teorema de Dedekind se obtiene por especialización.

La demostración del teorema se reduce, por paso al anillo de clases residuales del orden módulo (p), a la teoría de descomposición de aquellos anillos que son de rango finito respecto de un cuerpo contenido en el anillo; es decir, que forman un sistema conmutativo de magnitudes hipercomplejas con unidad principal y coeficientes de ese mismo cuerpo. Aquí el cuerpo de coeficientes es, en particular, el cuerpo residual de los enteros racionales módulo p, y a la descomposición de (p) corresponde, en el anillo de clases residuales, la descomposición del ideal cero.

Si se llama por tanto completamente reducible a un anillo de rango finito de este tipo cuando su ideal cero puede representarse como mínimo común múltiplo de un número finito de ideales primos, se trata de hallar criterios para la completa reducibilidad. Como tal criterio se obtiene ante todo que, cuando el dominio de coeficientes es un cuerpo perfecto, el anillo es completamente reducible si y sólo si el anillo de extensión con dominio de coeficientes algebraicamente cerrado es completamente reducible. Para este anillo de extensión, sin embargo, el no anulamiento del discriminante se reconoce muy fácilmente como criterio necesario y suficiente de la completa reducibilidad;[36] y como el discriminante del orden pasa, módulo cada número primo, al discriminante del anillo de clases residuales, queda probado así el teorema del discriminante.[37]

Si se consideran cuerpos de funciones en lugar de cuerpos de números, el orden debe contener ahora el dominio fundamental de todas las funciones racionales enteras; respectivamente, para funciones algebraicas de varias indeterminadas o para funciones algebraicas enteras, el dominio fundamental de todos los funcionales enteros con coeficientes racionales enteros. En tal caso puede aparecer también, en el anillo de clases residuales, el caso de un dominio de coeficientes imperfecto; por ejemplo cuando, en el caso del dominio funcional entero, se toma el anillo de clases residuales módulo un número primo. Cuando el dominio de coeficientes es un cuerpo imperfecto, hay que distinguir entre ideales primos de primera y de segunda especie, según que el cuerpo residual respecto del ideal primo sea un cuerpo de extensión de primera o de segunda especie,[38] y correspondientemente entre completa reducibilidad de primera y de segunda especie. Los criterios indicados arriba se refieren todos a la completa reducibilidad de primera especie, que es la única que se presenta en el caso perfecto. Por tanto, en el caso más general, el teorema del discriminante afirma que una magnitud prima del dominio fundamental entra en el discriminante de un orden si y sólo si, en la descomposición ideal de (p), aparece al menos una componente propiamente primaria o un ideal primo de segunda especie.

Para el orden principal, este hecho fue advertido primero por Kronecker en ejemplos, después de que en la Festschrift todavía apareciera erróneamente la formulación válida para el orden principal de un cuerpo de números, aunque sin demostración completa. Para el orden principal, Ostrowski[39] dio una demostración del teorema del discriminante anterior y otros teoremas de ramificación conectados con él; allí se encuentra al mismo tiempo una indicación bibliográfica detallada. Finalmente, el teorema del discriminante para todos los órdenes de cuerpos relativos se obtiene como consecuencia directa por paso al anillo de cocientes respecto de

[35] Cf. E. Noether, *Abstrakter Aufbau der Idealtheorie in algebraischen Zahl- und Funktionenkörpern*, Math. Ann. 96 (1926), pp. 26–61. Para todas las definiciones se remite a ese trabajo, citado abajo como "Teoría de ideales". En lo que sigue, "orden" significa siempre "orden finito", y "anillo" significa anillo conmutativo.

[36] En un caso especial, Hilbert razona de modo semejante: Zur Theorie der aus n Haupteinheiten gebildeten komplexen Größen, Gött. Nachr. 1896.

[37] Investigaciones emparentadas, también en el caso no conmutativo, pero restringidas al orden principal (dominio maximal) y bajo el supuesto de coeficientes enteros racionales, se encuentran en el trabajo recién publicado de A. Speiser, *Allgemeine Zahlentheorie*, Naturf. Gesellschaft Zürich 71 (1926), pp. 8–48. Cf. también la literatura norteamericana citada allí.

[38] En la formulación conocida de Steinitz, J. f. M. 137. Cf. la nota a §2, n.º 4, de este trabajo.

[39] A. Ostrowski, Zur arithmetischen Theorie der algebraischen Größen, Nachr. Gött. Ges. d. Wissensch. 1919.

cada ideal primo del dominio fundamental. La idea de este paso, conocida en el caso especial, fue subrayada en principio por W. Krull;[40] una teoría sistemática del anillo de cocientes en el marco de investigaciones más generales es dada por H. Grell.[41]

El tratamiento uniforme de todos los órdenes que se da aquí, y de dominios de coeficientes perfectos e imperfectos, se basa, además de en el conocimiento de la teoría de ideales, en tomar desde el comienzo como fundamento la teoría de los anillos de rango finito y, con ello, el concepto general de extensión finita, y no el concepto de una extensión generada por un elemento primitivo. La base de módulo de un orden, con las relaciones entre sus elementos, ocupa por tanto el lugar de las potencias de un elemento primitivo del cuerpo y de la ecuación definitoria,[42] respectivamente el lugar de las potencias de la forma fundamental y de la ecuación fundamental.

Una tal base de módulo pasa, módulo cada magnitud prima del dominio fundamental, a una base del anillo de clases residuales, mientras que esto puede no ocurrir ya para el orden principal cuando la base consta de las potencias de un elemento primitivo; tampoco para la base formada por las potencias de la forma fundamental tan pronto como intervienen funciones algebraicas enteras de varias indeterminadas.[43] Dicho de otro modo: el anillo de clases residuales del anillo de polinomios en una indeterminada, con coeficientes en el dominio fundamental, módulo una ecuación definitoria cualquiera, o aun módulo la ecuación fundamental, no necesita ser isomorfo módulo p al anillo de clases residuales del orden principal módulo (p). En esta desaparición del isomorfismo residen las principales dificultades de las exposiciones habituales. Como este anillo auxiliar de polinomios no aparece aquí, esas dificultades quedan con ello automáticamente evitadas. Al mismo tiempo, la teoría aditiva de descomposición del anillo de clases residuales puede entenderse como equivalente de la descomposición multiplicativa de la ecuación; también aquí, a una descomposición en factores coprimos corresponde una descomposición aditiva en el anillo residual de polinomios.

Debe señalarse que el teorema del discriminante sólo puede representar el primer teorema de una teoría general de la ramificación de los órdenes, del mismo modo que en el orden principal al teorema del discriminante se le adjunta la teoría más fina del ideal de ramificación, que allí permite una determinación más precisa de los exponentes. Esta determinación de exponentes, que se basa en la representación por potencias de los factores primarios de las ecuaciones, puede interpretarse como determinación de la longitud de una serie de composición de $\mathfrak{p}$ a $q = p^t$, y presumiblemente aparecerá bajo esta forma en la teoría general de la ramificación.

§1. Anillos de extensión de cuerpos

1. Anteponemos algunas observaciones sobre anillos arbitrarios. Si T es un anillo y S un sistema de elementos de T, se entiende por "anillo derivado de S en T" la intersección de todos los anillos en T que contienen S. Correspondientemente se define el "ideal derivado de S en T", o el "P-módulo derivado de S en T", cuando P es un subanillo de T.[44]

Si R es un subanillo de T y S un sistema de elementos de T, el anillo derivado de R y S en T se denota como el anillo $R[S]$ que surge por adjunción anular de S a R. Este anillo consta de todos los polinomios en los elementos de S con coeficientes de R, donde las relaciones de igualdad y de operación están fijadas por las relaciones de igualdad y de operación en T. A causa de estas relaciones de igualdad y de operación ya fijadas, puede bastar en un caso especial formar sólo un subsistema de todos los polinomios; por ejemplo, sólo todas las formas lineales en S con coeficientes de R. Un caso especial de este tipo se presenta, por ejemplo (cf. n.º 2), cuando R es un anillo con elemento unidad y S es un cuerpo con el mismo elemento unidad: todas las combinaciones lineales $\sum c_i\gamma_i$, donde c_i pertenece a S y γ_i a R, forman el anillo $R[S]$.

Pero cuando sólo se da el anillo R, y además un sistema S de elementos no contenidos en R con relaciones de igualdad, o también con relaciones mutuas de operación, también se puede construir el anillo de extensión $R[S]$ que surge por adjunción de S a R. Se muestra que siempre hay un anillo que contiene R y S, a saber, el anillo que formalmente consta de todos los polinomios en S con coeficientes de R, con las reglas usuales de operación fijadas. Para la definición de igualdad, aparte de las reglas de operación, subsiste todavía plena libertad, salvo la restricción de que deben incluirse las definiciones de igualdad válidas en R y en S. Así, sólo es necesario hacer iguales aquellos polinomios que, en virtud de la igualdad en R y S y de las operaciones,

[40] Cf. su conferencia de Danzig, Jhrbr. d. D. Math. Ver. 34, p. 121.

[41] *Beziehungen zwischen den Idealen verschiedener Ringe* (aparecerá en Math. Annalen).

[42] Este punto de vista toca de cerca el sostenido por Dedekind sobre los números complejos superiores: Zur Theorie der aus n Haupteinheiten gebildeten komplexen Größen, Gött. Nachr. 1885.

[43] Cf. Ostrowski, loc. cit., "irregularidad de primera especie".

[44] Cf. Teoría de ideales, §1.

pueden formarse de igual manera a partir de elementos iguales de R y S. El anillo T construido de este modo, que contiene R y S, es entonces idéntico al anillo derivado en T de R y S.[45]

2. Anillos de extensión de cuerpos. Desde ahora se suponen anillos $\mathfrak{R}$ con elemento unidad que contienen un cuerpo P como subanillo, y por tanto sobreanillos de cuerpos. El elemento unidad e de $\mathfrak{R}$ es entonces también el elemento unidad de P, y el anillo es un P-módulo.

Si $\overline{\mathsf{P}}$ es un sobrecuerpo de P, el anillo de extensión $\overline{\mathfrak{R}} = \mathfrak{R}[\overline{\mathsf{P}}]$ que surge por adjunción anular de $\overline{\mathsf{P}}$ a $\mathfrak{R}$ debe explicarse como sigue.

Se supone que la intersección conjuntista $[\mathfrak{R}, \overline{\mathsf{P}}]$ de $\mathfrak{R}$ y $\overline{\mathsf{P}}$ es P, y además que entre los elementos de $\mathfrak{R}$ y de $\overline{\mathsf{P}}$ que no pertenecen a P no existen relaciones de operación. Esta hipótesis puede alcanzarse siempre sustituyendo $\overline{\mathsf{P}}$ por un cuerpo de extensión equivalente de P, o también sustituyendo $\mathfrak{R}$ por un anillo de extensión equivalente.[46]

Como elementos de $\overline{\mathfrak{R}}$ se declaran todas las combinaciones lineales formalmente formadas

$$\bar{c}_{i_1}\gamma_{i_1} + \cdots + \bar{c}_{i_s}\gamma_{i_s},$$

donde los $\bar{c}_i$ recorren todos los elementos de $\overline{\mathsf{P}}$ y los γ_i todos los elementos de $\mathfrak{R}$.[47] La definición debe ser unívoca; es decir, si los γ se sustituyen por elementos iguales a ellos en $\mathfrak{R}$, y los $\bar{c}$ por elementos iguales a ellos en $\overline{\mathsf{P}}$, entonces también el elemento de $\overline{\mathfrak{R}}$ debe declararse igual.

Como suma se define, de modo unívoco en el sentido de que al sustituir un sumando por uno igual en la definición de igualdad que ha de fijarse se obtiene el mismo resultado,

$$\sum \bar{c}_i\gamma_i + \sum \bar{d}_i\gamma_i = \sum(\bar{c}_i + \bar{d}_i)\gamma_i.$$

Aquí pueden aparecer ceros entre los $\bar{c}$ y $\bar{d}$, de modo que formalmente aparecen los mismos γ_i.

Como producto se define, en el mismo sentido unívocamente,

$$\sum \bar{c}_i\gamma_i \cdot \sum \bar{d}_k\gamma_k = \sum \bar{c}_i\bar{d}_k\gamma_i\gamma_k.$$

Para la definición de igualdad se declara que, si $\gamma_{i_1}, \ldots, \gamma_{i_s}$ son linealmente independientes respecto de P, entonces dos elementos

$$\bar{c}_{i_1}\gamma_{i_1} + \cdots + \bar{c}_{i_s}\gamma_{i_s} \quad \text{y} \quad \bar{d}_{i_1}\gamma_{i_1} + \cdots + \bar{d}_{i_s}\gamma_{i_s}$$

son iguales si y sólo si $\bar{c}_{i_k}$ es igual a $\bar{d}_{i_k}$ en $\overline{\mathsf{P}}$. Dicho de otro modo: elementos de $\mathfrak{R}$ linealmente independientes respecto de P se declaran linealmente independientes respecto de $\overline{\mathsf{P}}$.

Con las definiciones de suma y producto queda dada así la definición de igualdad para todos los elementos de $\overline{\mathfrak{R}}$. En efecto, se sigue que son expresables por elementos linealmente independientes de $\mathfrak{R}$. Pues de una relación

$$\mu = c_1\gamma_1 + \cdots + c_s\gamma_s \quad \text{en } \mathfrak{R}$$

se obtiene, multiplicando por $\bar{b} = be$ según la definición de producto,

$$\bar{b}\mu = \bar{b}e \cdot (c_1\gamma_1 + \cdots + c_s\gamma_s) = \bar{b}c_1\gamma_1 + \cdots + \bar{b}c_s\gamma_s,$$

y, por tanto, mediante la definición de suma, la expresabilidad de todos los elementos por elementos linealmente independientes de $\mathfrak{R}$.

Por consiguiente, una vez expresados todos los elementos por elementos linealmente independientes de $\mathfrak{R}$, la definición de igualdad es la igualdad de coeficientes en $\overline{\mathsf{P}}$. Coincide por tanto, para elementos que pertenecen simultáneamente a $\mathfrak{R}$ y a $\overline{\mathfrak{R}}$ o a $\overline{\mathsf{P}}$ y a $\overline{\mathfrak{R}}$, con la igualdad allí válida; mientras que para los demás elementos de $\overline{\mathfrak{R}}$ la igualdad válida en $\mathfrak{R}$ y en $\overline{\mathsf{P}}$ no dice nada más allá de la unicidad exigida en la definición, a causa de la hipótesis de intersección y de la condición ulterior.[48] Análogamente, la exigencia de que suma y

[45] Cf. la construcción del cuerpo de cocientes de Steinitz.

[46] Dos cuerpos de extensión de P se llaman "equivalentes", siguiendo a Steinitz, si pueden ponerse en isomorfismo entre sí de manera que P corresponda elemento por elemento consigo mismo. Los anillos de extensión equivalentes de P deben definirse correspondientemente. Introduciendo nuevos símbolos se pueden producir siempre extensiones equivalentes; esta libertad en el uso de extensiones equivalentes es esencial para lo que sigue.

[47] En general, los elementos de $\mathfrak{R}$ o de $\overline{\mathfrak{R}}$ se denotan por letras griegas, y los elementos de P o de $\overline{\mathsf{P}}$ por letras latinas.

[48] Sin esta hipótesis habría al menos un elemento $\bar{c}$ perteneciente a $\overline{\mathsf{P}}$ pero no a P, para el cual valdría $\bar{c} = \bar{c}e = \gamma$. Entonces, por la definición de igualdad en $\mathfrak{R}$, e y γ serían ciertamente linealmente independientes respecto de P, pero dependientes respecto de $\overline{\mathsf{P}}$. A causa de las relaciones entre elementos de $\overline{\mathsf{P}}$ y $\mathfrak{R}$, la definición de igualdad anterior no sería entonces posible; piénsese, por ejemplo, en la reducción de grado de un cuerpo de extensión finita cuando el cuerpo fundamental se sustituye por un cuerpo intermedio. La extensión anterior, por el contrario, se caracteriza por la posibilidad de aparición de nuevos divisores de cero. Así, por ejemplo, el anillo de clases residuales del anillo de polinomios con coeficientes racionales P módulo x^2+1 es un anillo sin divisores de cero, isomorfo al cuerpo $\mathsf{P}(\sqrt{-1})$, mientras que al pasar al anillo de polinomios con coeficientes de $\mathsf{P}(\sqrt{-1})$ aparecen divisores de cero, correspondientes a $(x+i)(x-i) = (x^2+1)$, aunque ningún factor es divisible por x^2+1. La afirmación correspondiente vale, por ejemplo, para todo cuerpo de números finito; ésta es la concepción expresada primero por Dedekind para los números complejos superiores. Cf. al respecto §6, n.º 4, al final.

producto sean unívocos no implica relaciones ulteriores, pues puede suponerse que los elementos iguales son iguales coeficiente a coeficiente, y por tanto dan formalmente las mismas expresiones de suma y producto.

Se verifica ahora de inmediato que se cumplen todos los axiomas de las operaciones anulares; así, el anillo de extensión $\mathfrak{R}[\overline{\mathsf{P}}]$ generado por adjunción anular existe siempre.

3. Ideales en $\mathfrak{R}$ y $\overline{\mathfrak{R}}$. Si $\mathfrak{a}$ es un ideal en $\mathfrak{R}$, entonces el producto de módulos $\overline{\mathfrak{R}}\mathfrak{a}$ es un ideal $\overline{\mathfrak{a}}$ en $\overline{\mathfrak{R}}$, el ideal de extensión de $\mathfrak{a}$. Al mismo tiempo $\overline{\mathfrak{a}}$ es el ideal derivado de $\mathfrak{a}$ en $\overline{\mathfrak{R}}$; consta de todas las combinaciones lineales $\sum \bar{c}_i a_i$, siendo cada suma sobre un número finito de elementos, donde los a_i recorren todos los elementos de $\mathfrak{a}$ y los $\bar{c}_i$ todos los elementos de $\overline{\mathsf{P}}$.

Si $\overline{\mathfrak{b}}$ es un ideal en $\overline{\mathfrak{R}}$, entonces la intersección $[\overline{\mathfrak{b}}, \mathfrak{R}]$ es un ideal $\mathfrak{b}$ en $\mathfrak{R}$, el ideal de contracción de $\overline{\mathfrak{b}}$.[49] Todo ideal $\mathfrak{a}$ de $\mathfrak{R}$ es un ideal de contracción, a saber, el de su ideal de extensión $\overline{\mathfrak{a}}$. En efecto, todo elemento a de $[\mathfrak{R}, \overline{\mathfrak{a}}]$ es de la forma $\sum \bar{c}_i a_i$, donde puede suponerse que los a_i son linealmente independientes respecto de P o de $\overline{\mathsf{P}}$. Así, los elementos a, a_i se vuelven linealmente dependientes en $\overline{\mathfrak{R}}$, y por tanto, por la definición de igualdad, también en $\mathfrak{R}$; por consiguiente a pertenece a $\mathfrak{a}$. Como vale también la recíproca, $\mathfrak{a} = [\mathfrak{R}, \overline{\mathfrak{a}}]$.

Si $\overline{\mathfrak{p}}$ es un ideal primo en $\overline{\mathfrak{R}}$, entonces $\mathfrak{p} = [\mathfrak{R}, \overline{\mathfrak{p}}]$ es un ideal primo en $\mathfrak{R}$. Pues, por el segundo teorema de isomorfía,[50] el anillo de clases residuales $\mathfrak{R} \,|\, \mathfrak{p}$ es isomorfo a un subanillo de $\overline{\mathfrak{R}} \,|\, \overline{\mathfrak{p}}$, y por tanto es un anillo sin divisores de cero. En efecto, se tiene el isomorfismo de anillos

$$(\mathfrak{R}, \overline{\mathfrak{p}})/\overline{\mathfrak{p}} \simeq \mathfrak{R}/[\mathfrak{R}, \overline{\mathfrak{p}}],$$

donde $(\mathfrak{R}, \overline{\mathfrak{p}})$ denota la suma, el máximo común divisor, de los módulos $\mathfrak{R}$ y $\overline{\mathfrak{p}}$.

§2. Anillos de rango finito. Representación como suma directa

1. Anillos de rango finito. Si $\mathfrak{A}$ es un P-módulo finito, entonces $\mathfrak{A}$ es de rango finito, digamos k, respecto de P: esto es, hay k, y no más, elementos de $\mathfrak{A}$ linealmente independientes respecto de P, y por consiguiente todo sistema de k elementos de $\mathfrak{A}$ linealmente independientes respecto de P forma una base de módulo de $\mathfrak{A}$. Si un P-módulo $\mathfrak{B}$ de rango finito es divisible por otro $\mathfrak{A}$ del mismo rango finito, $\mathfrak{B} \equiv 0\,(\mathfrak{A})$, entonces son por ello idénticos.

Desde ahora se supone que $\mathfrak{R}$ tiene rango finito n respecto de P. Entonces todo P-módulo en $\mathfrak{R}$ tiene rango finito. Así, en toda cadena propia de divisores o de múltiplos de P-módulos en $\mathfrak{R}$, el rango de cada módulo debe ser mayor, respectivamente menor, que el rango del inmediatamente precedente; las cadenas se interrumpen después de un número finito de pasos. En particular, vale el "teorema de doble cadena" para el sistema de todos los ideales de $\mathfrak{R}$.

De esto se sigue[51] que un ideal primo $\mathfrak{p}$ de $\mathfrak{R}$ no posee divisor propio distinto del ideal unitario; por tanto el anillo de clases residuales $\mathfrak{R} \,|\, \mathfrak{p}$ módulo un ideal primo distinto del ideal unitario es un cuerpo. Si $\mathfrak{q}$ es un ideal primario perteneciente a $\mathfrak{p}$, esto es, si $\mathfrak{q} \equiv 0\,(\mathfrak{p})$ y $\mathfrak{p}^{\varrho} \equiv 0\,(\mathfrak{q})$, entonces el anillo de clases residuales $\mathfrak{R} \,|\, \mathfrak{q}$ es un anillo primario, es decir, un anillo en el que se anula una potencia, aquí en todo caso ya la ϱ-ésima, de cada divisor de cero; y $\mathfrak{R} \,|\, \mathfrak{q}$ contiene sólo divisores de cero y unidades. Esto último se sigue inmediatamente del hecho de que todo ideal no divisible por $\mathfrak{p}$ es relativamente primo respecto de $\mathfrak{p}$, y por tanto también respecto de $\mathfrak{q}$.

Del teorema de doble cadena y de la existencia del elemento unidad se sigue además[52] que todo ideal $\mathfrak{a}$ de $\mathfrak{R}$ puede representarse de manera única como producto de un número finito de ideales primarios mutuamente coprimos. Por la coprimalidad, este producto es igual al mínimo común múltiplo y corresponde a una representación del anillo de clases residuales $\mathfrak{R} \,|\, \mathfrak{a}$ como suma directa de anillos primarios.[53] Es decir, $\mathfrak{R} \,|\, \mathfrak{a}$ es el máximo común divisor de esos anillos, y la representación como suma de cada elemento de $\mathfrak{R} \,|\, \mathfrak{a}$ es única.

2. Representación de anillos de rango finito como sumas directas de anillos primarios. Supóngase dada la representación del ideal cero de $\mathfrak{R}$ por

$$(0) = \mathfrak{q}_1 \cdot \mathfrak{q}_2 \cdots \mathfrak{q}_r = [\mathfrak{q}_1, \mathfrak{q}_2, \ldots, \mathfrak{q}_r],$$

[49] En la notación de H. Grell, en el trabajo citado en la nota 6 de la p. 83 del original.

[50] Teoría de ideales, §4, n.º 3. Allí el teorema se formula sólo para ideales del mismo anillo; la misma consideración muestra su validez en la forma anterior para ideales arbitrarios $\overline{\mathfrak{a}}$ de $\overline{\mathfrak{R}}$. El homomorfismo de anillos $\overline{\mathfrak{R}} \sim \overline{\mathfrak{R}} \,|\, \overline{\mathfrak{a}}$ induce, para el subanillo $\mathfrak{R}$ de $\overline{\mathfrak{R}}$, el homomorfismo de anillos $\mathfrak{R} \sim (\mathfrak{R}, \overline{\mathfrak{a}}) \,|\, \overline{\mathfrak{a}}$. Bajo este homomorfismo corresponden al elemento cero todos y sólo los elementos de $[\mathfrak{R}, \overline{\mathfrak{a}}]$, y de ahí se sigue el isomorfismo de anillos $(\mathfrak{R}, \overline{\mathfrak{a}}) \,|\, \overline{\mathfrak{a}} \simeq \mathfrak{R} \,|\, [\mathfrak{R}, \overline{\mathfrak{a}}]$. Las clases pueden representarse a derecha e izquierda por los mismos elementos de $\mathfrak{R}$, pues en cada paso de la demostración los elementos se asignan a las clases que representan.

[51] Teoría de ideales, §7, n.º 2.

[52] Teoría de ideales, §7, n.º 3, Teorema V.

[53] Teoría de ideales, §4, n.º 5. Lo que aquí se añade se encuentra disperso en muchos lugares de la literatura.

y sea la representación correspondiente como suma directa

$$\mathfrak{R} = \mathfrak{R}_1 + \mathfrak{R}_2 + \cdots + \mathfrak{R}_r, \qquad \mathfrak{R}_i\mathfrak{R}_k = (0)\ (i \neq k), \qquad \mathfrak{R}_i^2 = \mathfrak{R}_i, \qquad \mathfrak{R}\mathfrak{R}_i = \mathfrak{R}_i.$$

Entonces $\mathfrak{R}_i$ es un ideal de $\mathfrak{R}$, a saber,

$$\mathfrak{R}_i = \mathfrak{q}_1 \cdots \mathfrak{q}_{i-1}\mathfrak{q}_{i+1} \cdots \mathfrak{q}_r = [\mathfrak{q}_1, \ldots, \mathfrak{q}_{i-1}, \mathfrak{q}_{i+1}, \ldots, \mathfrak{q}_r],$$

$$\mathfrak{q}_i = \mathfrak{R}_1 + \cdots + \mathfrak{R}_{i-1} + \mathfrak{R}_{i+1} + \cdots + \mathfrak{R}_r,$$

y $\mathfrak{R}_i$ es isomorfo al anillo de clases residuales $\mathfrak{R} \,|\, \mathfrak{q}_i$: a cada elemento γ_i de $\mathfrak{R}_i$ corresponde la clase representada por γ_i en $\mathfrak{R} \,|\, \mathfrak{q}_i$.[54] Si $\mathfrak{a}$ es un ideal cualquiera de $\mathfrak{R}$, la ley distributiva da

$$\mathfrak{a} = \mathfrak{R}\mathfrak{a} = \mathfrak{R}_1\mathfrak{a} + \cdots + \mathfrak{R}_r\mathfrak{a} = \mathfrak{a}_1 + \cdots + \mathfrak{a}_r;$$

aquí, como $\mathfrak{a}_i = \mathfrak{R}_i\mathfrak{a}_i = \mathfrak{R}\mathfrak{a}_i$, las componentes $\mathfrak{a}_i$ son ideales tanto en $\mathfrak{R}_i$ como en $\mathfrak{R}$. Como ideales, los $\mathfrak{a}_i$, igual que los $\mathfrak{R}_i$ mismos, son P-módulos finitos; puesto que la suma es directa, sus rangos se suman al rango de $\mathfrak{a}$, respectivamente al de $\mathfrak{R}$.

Si la representación como suma del elemento unidad viene dada por

$$e = \varepsilon_1 + \cdots + \varepsilon_r, \qquad \varepsilon_i\varepsilon_k = 0\ (i \neq k), \qquad \varepsilon_i^2 = \varepsilon_i, \qquad \varepsilon_i \equiv e\,(\mathfrak{q}_i),$$

entonces la representación de cada elemento γ de $\mathfrak{R}$ se obtiene de manera única como

$$\gamma = \gamma e = \gamma\varepsilon_1 + \cdots + \gamma\varepsilon_r = \gamma_1 + \cdots + \gamma_r,$$

donde la componente $\gamma_i = \gamma_i\varepsilon_i$ es un elemento de $\mathfrak{R}_i$; al mismo tiempo $\mathfrak{R}_i = \mathfrak{R}\varepsilon_i$. De las "relaciones de ortogonalidad" se obtiene

$$\gamma\delta = (\gamma_1\varepsilon_1 + \cdots + \gamma_r\varepsilon_r)(\delta_1\varepsilon_1 + \cdots + \delta_r\varepsilon_r) = \gamma_1\delta_1\varepsilon_1 + \cdots + \gamma_r\delta_r\varepsilon_r.$$

Así, $\gamma_i\delta_i$ es la i-ésima componente del producto, y análogamente $\gamma_i + \delta_i$ es la i-ésima componente de la suma; hechos que también se siguen del homomorfismo de $\mathfrak{R}$ en $\mathfrak{R}_i$.

El anillo $\mathfrak{R}_i$ contiene un subcuerpo $\mathsf{P}_i = \mathsf{P}\varepsilon_i$ isomorfo a P y es de rango finito respecto de P_i; este rango es igual al que posee $\mathfrak{R}_i$ como P-módulo. Pues para todo elemento c de P se tiene $c\varepsilon_i \equiv ce \equiv c\,(\mathfrak{q}_i)$, y por tanto $c\varepsilon_i \neq 0$ tan pronto como $c \neq 0$; el homomorfismo entre P y P_i se vuelve un isomorfismo. Además, toda dependencia lineal respecto de P entre elementos de $\mathfrak{R}_i$ pasa, por multiplicación por ε_i, a una dependencia tal respecto de P_i; recíprocamente, como $\mathsf{P}_i = \mathsf{P}\varepsilon_i$, toda relación respecto de P_i es al mismo tiempo una relación respecto de P. Así coinciden los rangos respecto de P y de P_i.

3. Representación como suma directa de anillos de extensión. Si

$$\mathfrak{R} = \mathfrak{R}_1 + \cdots + \mathfrak{R}_r,$$

entonces para $\overline{\mathfrak{R}}$ vale una representación

$$\overline{\mathfrak{R}} = \overline{\mathfrak{R}}_1 + \cdots + \overline{\mathfrak{R}}_r,$$

donde $\overline{\mathfrak{R}}_i$ denota el ideal de extensión de $\mathfrak{R}_i$ en $\overline{\mathfrak{R}}$ y, al mismo tiempo, el anillo derivado de $\mathfrak{R}_i$ en $\overline{\mathfrak{R}}$. En efecto, de $(0) = \mathfrak{q}_1 \cdots \mathfrak{q}_r$, la multiplicación por $\overline{\mathfrak{R}}$ da la representación de producto $(\overline{0}) = \overline{\mathfrak{q}}_1 \cdots \overline{\mathfrak{q}}_r$, donde los $\overline{\mathfrak{q}}_i$ vuelven a ser mutuamente coprimos. De ahí se obtiene una representación como suma directa de $\overline{\mathfrak{R}}$, y como la i-ésima componente de esta representación está dada por

$$\overline{\mathfrak{q}}_1 \cdots \overline{\mathfrak{q}}_{i-1}\,\overline{\mathfrak{q}}_{i+1} \cdots \overline{\mathfrak{q}}_r,$$

es igual al ideal de extensión de $\mathfrak{R}_i$. Pero, por §1, n.º 3, este ideal de extensión es idéntico al anillo de extensión $\mathfrak{R}_i[\overline{P}_i]$ formado a partir de $\mathfrak{R}_i$ respecto de $\overline{P}_i = \overline{P}\varepsilon_i$; por tanto en las extensiones basta extender las componentes individuales. En general $\overline{\mathfrak{R}}_i$ ya no será entonces un anillo primario.

4. Ideales primos de primera y segunda especie. Por el n.º 1, el anillo de clases residuales $\mathfrak{R} \,|\, \mathfrak{p}$ módulo todo ideal primo distinto del ideal unitario es un cuerpo. Este cuerpo posee un subcuerpo $(P) = (P, \mathfrak{p})/\mathfrak{p} = P/[P, \mathfrak{p}] \simeq P$ isomorfo a P, pues $\mathfrak{p}$ no puede contener ningún elemento no nulo de P; por tanto (P) consta de todas, y sólo de, las clases que pueden representarse por elementos de P.[55] Así $\mathfrak{R} \,|\, \mathfrak{p}$ es de rango finito respecto de (P), luego es un cuerpo de extensión algebraica finita. Según que esta extensión sea de primera o de segunda especie,[56] $\mathfrak{p}$ se llamará ideal primo de primera o de segunda especie.

[54] Teoría de ideales, §4, n.º 5.

[55] Cf. la nota a §1, n.º 3, sobre el segundo teorema de isomorfía.

[56] En la terminología conocida de Steinitz: una extensión algebraica se llama de primera especie si todo elemento es cero de un polinomio irreducible que, en un cuerpo de extensión adecuado, se descompone en factores lineales distintos; en caso contrario, de segunda especie.

§3. Anillos completamente reducibles

1. El anillo $\mathfrak{R}$ se llama *completamente reducible* si, en la representación de producto de su ideal cero (§2, n.º 2), todas las componentes primarias se convierten en ideales primos; o —lo que por §2, n.os 1 y 2 es idéntico— si $\mathfrak{R}$ puede representarse como suma directa de un número finito de cuerpos. El anillo completamente reducible se llama completamente reducible de primera especie si todos los ideales primos son de primera especie (§2, n.º 4); en el caso opuesto, completamente reducible de segunda especie.

Si P es un cuerpo perfecto, sólo se presenta la completa reducibilidad de primera especie; en particular esto ocurre siempre para un cuerpo algebraicamente cerrado. En lo que sigue $\overline{\mathsf{P}}$ denota especialmente la clausura algebraica derivada de P, y $\overline{\mathfrak{R}}$ es igual a $\mathfrak{R}[\overline{\mathsf{P}}]$.

2. **Teorema.** *El anillo $\mathfrak{R}$ es completamente reducible de primera especie si y sólo si el anillo de extensión $\overline{\mathfrak{R}} = \mathfrak{R}[\overline{\mathsf{P}}]$, con $\overline{\mathsf{P}}$ algebraicamente cerrado, es completamente reducible.*

La prueba procede en tres pasos.

2a. De la completa reducibilidad de $\overline{\mathfrak{R}}$ —más generalmente, de cualquier anillo de extensión— se sigue la completa reducibilidad (de primera o segunda especie) de $\mathfrak{R}$. Pues por hipótesis el ideal cero de $\overline{\mathfrak{R}}$ tiene una representación como mínimo común múltiplo de ideales primos,

$$(0) = [\overline{\mathfrak{p}}_1, \ldots, \overline{\mathfrak{p}}_s].$$

Por contracción se obtiene en $\mathfrak{R}$ la representación del ideal cero

$$(0) = [[\mathfrak{R}, \overline{\mathfrak{p}}_1], \ldots, [\mathfrak{R}, \overline{\mathfrak{p}}_s]],$$

y los ideales $[\mathfrak{R}, \overline{\mathfrak{p}}_i]$ son ideales primos por §1, n.º 3.

2b. De la completa reducibilidad de primera especie de $\mathfrak{R}$ se sigue la completa reducibilidad de primera especie de $\overline{\mathfrak{R}}$, y más generalmente la completa reducibilidad de primera especie de todo anillo intermedio entre $\mathfrak{R}$ y $\overline{\mathfrak{R}}$.

Como, por §2, n.º 3, una representación de $\mathfrak{R}$ como suma directa da una representación correspondiente de $\overline{\mathfrak{R}}$ tal que cada componente $\overline{\mathfrak{R}}_i$ se convierte en el anillo de extensión $\mathfrak{R}_i[\overline{\mathsf{P}}_i]$ —donde $\overline{\mathsf{P}}_i$ es un cuerpo de extensión isomorfo a $\overline{\mathsf{P}}$ del subcuerpo P_i de la componente $\mathfrak{R}_i$ isomorfo a P— basta considerar la componente individual $\mathfrak{R}_i$. Así, sin pérdida de generalidad, puede suponerse que $\mathfrak{R}$ es un cuerpo, más precisamente un cuerpo de extensión finita de primera especie sobre su subcuerpo P. Entonces $\mathfrak{R}$ se genera por adjunción a P de un elemento primitivo de primera especie; equivalentemente, $\mathfrak{R}$ es isomorfo al anillo de clases residuales $P[x]/f(x)$, donde $f(x)$ es un polinomio irreducible de primera especie en el anillo de polinomios $\mathsf{P}[x]$ en una indeterminada x. Si Q es un cuerpo de extensión de P, entonces $Q[x]/f(x)$ es isomorfo a $\mathfrak{R}[Q]$; pues al pasar de $\mathsf{P}[x]$ a $Q[x]$ se conserva el rango del anillo de clases residuales, igual al grado de $f(x)$, de modo que interviene precisamente la construcción del anillo de extensión dada en §1, n.º 2. En $Q[x]$ el polinomio $f(x)$ se descompone en polinomios irreducibles de primera especie mutuamente coprimos, cada uno de los cuales genera un ideal primo en $Q[x]$; por consiguiente $Q[x]/f(x)$, y por el isomorfismo también $\mathfrak{R}[Q]$, es completamente reducible de primera especie. Como esto vale para todo cuerpo de extensión Q, en particular también para el cuerpo algebraicamente cerrado $\overline{\mathsf{P}}$, queda probado 2b.

2c. Si $\mathfrak{R}$ es completamente reducible de segunda especie, entonces $\overline{\mathfrak{R}}$ no es completamente reducible.

Como en 2b, basta suponer que $\mathfrak{R}$ es un cuerpo, y más precisamente un cuerpo de extensión finita de segunda especie sobre P. Hay que mostrar que en la representación de $\overline{\mathfrak{R}}$ como suma directa de anillos primarios aparece al menos una componente primaria propia. Para ello basta exhibir un elemento no nulo de $\overline{\mathfrak{R}}$ alguna de cuyas potencias se anule. Pues si $\bar{\beta} \neq 0$, al menos una componente $\bar{\beta}_i$ debe ser no nula; y si $\bar{\beta}^\rho = 0$, entonces $\bar{\beta}_i^\rho = 0$ (§2, n.º 2, el homomorfismo de $\overline{\mathfrak{R}}$ en $\overline{\mathfrak{R}}_i$), y por tanto $\overline{\mathfrak{R}}_i$ no es un cuerpo.

Sea γ un elemento de segunda especie en $\mathfrak{R}$, de exponente $f \geqq 1$, y sea

$$F(\gamma) = \gamma^{kp^f} + c_1\gamma^{(k-1)p^f} + \cdots + c_k = 0$$

la ecuación de grado mínimo satisfecha por γ sobre P, donde p denota la característica de P. Los elementos

$$e, \gamma, \gamma^2, \ldots, \gamma^{kp^f-1}$$

de $\mathfrak{R}$ son por tanto linealmente independientes sobre P y, en consecuencia, por la definición de igualdad, permanecen linealmente independientes sobre $\overline{\mathsf{P}}$ en $\overline{\mathfrak{R}}$. Si se pone ahora

$$G(\gamma) = \gamma^{kp^{f-1}} + \sqrt[p]{c_1}\,\gamma^{(k-1)p^{f-1}} + \cdots + \sqrt[p]{c_k},$$

entonces $G(\gamma)$ es un elemento no nulo de $\overline{\mathfrak{R}}$; pues, como $p > 1$ y $f \geqq 1$, el exponente kp^{f-1} es siempre menor que kp^f, y no puede existir dependencia alguna entre las potencias de γ que aparecen en $G(\gamma)$. Pero $G(\gamma)^p = F(\gamma)$ y por tanto se anula. Así queda probado 2c.

De 2a y 2c se sigue que la completa reducibilidad de primera especie de $\overline{\mathfrak{R}}$ implica la completa reducibilidad de primera especie de $\mathfrak{R}$; 2b da la recíproca. Con esto queda probado el teorema.

3. **Corolario.** *Si $\mathfrak{R}$ es completamente reducible de primera especie, entonces $\overline{\mathfrak{R}}$ es suma directa de anillos de rango uno, y por tanto de cuerpos isomorfos a $\overline{\mathsf{P}}$. Una tal descomposición en anillos de rango uno existe ya en un anillo $\mathfrak{R}[Q]$, donde Q es un cuerpo de extensión finita de P.*

Pues por 2b el anillo $\overline{\mathfrak{R}}$ se vuelve una suma directa de cuerpos que, como extensiones finitas de subcuerpos isomorfos a $\overline{\mathsf{P}}$, coinciden con esos subcuerpos porque $\overline{\mathsf{P}}$ es algebraicamente cerrado. Así se obtiene

$$\overline{\mathfrak{R}} = \overline{\mathsf{P}}\bar{\varepsilon}_1 + \cdots + \overline{\mathsf{P}}\bar{\varepsilon}_n, \qquad e = \bar{e}_1 + \cdots + \bar{e}_n;$$

las componentes $\bar{\varepsilon}_i$ de e forman al mismo tiempo una base de módulo linealmente independiente de $\overline{\mathfrak{R}}$.

Si los $\bar{e}_i$ se representan, según §1, n.º 2, como combinaciones lineales de elementos γ de $\mathfrak{R}$ con coeficientes en $\overline{\mathsf{P}}$, entonces el sistema de todos esos coeficientes determina un cuerpo de extensión finita Q de P. De ahí que los $\bar{e}_i$ pertenezcan ya a $\mathfrak{R}[Q]$, y de la propiedad de ser base de módulo se obtiene

$$\mathfrak{R}[Q] = Q\bar{e}_1 + \cdots + Q\bar{e}_n.$$

Así, ya en $\mathfrak{R}[Q]$ hay una descomposición en anillos de rango uno, y en todo anillo intermedio entre $\mathfrak{R}[Q]$ y $\overline{\mathfrak{R}}$ las componentes indescomponibles surgen como anillos de extensión de los $Q\bar{\varepsilon}_\lambda$.[57]

§4. Representación matricial, trazas y discriminantes para anillos de rango finito

En este parágrafo y en el siguiente las hipótesis sobre el anillo subyacente son algo más generales que antes, para incluir también órdenes en cuerpos de números y cuerpos de funciones. Se trata de una formulación general y uniforme de hechos esencialmente conocidos.

Hipótesis. $\mathfrak{R}$ es un anillo de extensión de un dominio $\mathfrak{Z}$; el elemento unidad de $\mathfrak{R}$ pertenece ya a $\mathfrak{Z}$. Para todo $\mathfrak{Z}$-módulo en $\mathfrak{R}$ —en particular para $\mathfrak{R}$ mismo— existe al menos una base de módulo finita formada por elementos linealmente independientes sobre $\mathfrak{Z}$. Junto a $\alpha_1, \ldots, \alpha_s$, los elementos $\beta_1, \ldots, \beta_s$ forman una base de módulo linealmente independiente del mismo $\mathfrak{Z}$-módulo si y sólo si el determinante de transformación es una unidad de $\mathfrak{Z}$.

La hipótesis se cumple evidentemente para los anillos de rango finito considerados hasta ahora, donde $\mathfrak{Z}$ es el cuerpo P. También se cumple para los órdenes en cuerpos de números y de funciones, donde $\mathfrak{Z}$ es el anillo de los enteros racionales, respectivamente el dominio funcional.[58]

1. *Anillos de matrices homomorfos a $\mathfrak{R}$.* Sean $\alpha_1, \ldots, \alpha_s$ una base de $\mathfrak{Z}$-módulo linealmente independiente del ideal $\mathfrak{a}$, y sea γ un elemento cualquiera de $\mathfrak{R}$. Entonces $\gamma\alpha_i$ pertenece también a $\mathfrak{a}$, y hay ecuaciones con coeficientes en $\mathfrak{Z}$:

$$\gamma\alpha_i = c_{1i}\alpha_1 + \cdots + c_{si}\alpha_s, \qquad (i = 1, \ldots, s).$$

En forma matricial, si $(\tau_1, \ldots, \tau_s)$ denota la matriz de una fila formada por los elementos en cuestión,

$$(\gamma\alpha_1, \ldots, \gamma\alpha_s) = (\alpha_1, \ldots, \alpha_s)\begin{pmatrix} c_{11} & \cdots & c_{1s} \\ \vdots & & \vdots \\ c_{s1} & \cdots & c_{ss} \end{pmatrix} = (\alpha_1, \ldots, \alpha_s)C.$$

Cuando γ recorre todos los elementos de $\mathfrak{R}$, la totalidad de las matrices C asignadas mediante la base α_i forma un anillo R_α homomorfo a $\mathfrak{R}$; R_α es isomorfo al anillo de clases residuales $\mathfrak{R}/((0) : \mathfrak{a})$, donde $(0) : \mathfrak{a}$ denota el cociente ideal del ideal cero por $\mathfrak{a}$. En efecto, a la diferencia $\beta - \gamma$ se le asigna la diferencia $B - C$, y lo mismo vale para productos, pues

$$(\beta\gamma\alpha_1, \ldots, \beta\gamma\alpha_s) = (\beta\alpha_1, \ldots, \beta\alpha_s)C = (\alpha_1, \ldots, \alpha_s)BC.$$

[57] El menor cuerpo de extensión Q de este tipo puede caracterizarse como el compositum de los cuerpos de Galois determinados por las componentes $\mathfrak{R}_i = \mathfrak{R}\varepsilon_i$ de $\mathfrak{R}$. En efecto, elíjase $f_i(x)$ como en 2b de modo que $P[x]/f_i(x)$ sea isomorfo a la componente $\mathfrak{R}_i$, y sea $Q^{(i)}$ el cuerpo de extensión de Galois situado en $\overline{\mathsf{P}}$ que basta justamente para descomponer $f_i(x)$ en factores lineales. Entonces Q es el compositum de todos los $Q^{(i)}$. La descomposición de $f_i(x)$ en factores lineales corresponde a una representación de $\Omega^{(i)}[x]/f_i(x)$ como suma directa de cuerpos de rango uno; $\Omega^{(i)}$ es el menor cuerpo de extensión en que esto ocurre. Por isomorfismo vale lo mismo para $\mathfrak{R}_i[\Omega^{(i)}\bar{\varepsilon}_i]$ y por tanto para $\mathfrak{R}[\Omega]$.

[58] Cf. *Teoría de ideales*, §3. Los elementos de $\mathfrak{Z}$ se denotan por letras latinas.

A los elementos c de $\mathfrak{Z}$ corresponden en particular las matrices diagonales cE, donde E es la matriz $\begin{pmatrix} e & & \\ & \ddots & \\ & & e \end{pmatrix}$ correspondiente al elemento unidad e. Se asigna la matriz cero exactamente a aquellos elementos γ para los que $\gamma\mathfrak{a}$ es el ideal cero.[59]

Una base distinta $\bar{\alpha}_1, \ldots, \bar{\alpha}_s$ del mismo ideal genera un anillo de matrices isomorfo a R_α, de hecho equivalente a él. En efecto,

$$(\bar{\alpha}_1, \ldots, \bar{\alpha}_s) = (\alpha_1, \ldots, \alpha_s)P,$$

donde el determinante de P es una unidad del anillo base. Por consiguiente,

$$(\gamma\bar{\alpha}_1, \ldots, \gamma\bar{\alpha}_s) = (\alpha_1, \ldots, \alpha_s)CP = (\bar{\alpha}_1, \ldots, \bar{\alpha}_s)P^{-1}CP,$$

y, por tanto,

$$R_{\bar{\alpha}} = P^{-1}R_\alpha P.$$

2. *Clases de ideales y clases de representaciones.* Dos ideales $\mathfrak{a}$ y $\mathfrak{b}$ de $\mathfrak{R}$ pertenecen a la misma clase de ideales si son isomorfos como $\mathfrak{R}$-módulos, esto es, si sus elementos pueden ponerse en correspondencia biunívoca de modo que correspondan diferencia y multiplicación por el mismo elemento de $\mathfrak{R}$. Dos anillos R_α y $R_\mathfrak{b}$ producidos por representación matricial como en el n.º 1 pertenecen a la misma clase de representaciones si son equivalentes, es decir, si existe una matriz unimodular P tal que

$$R_\mathfrak{b} = P^{-1}R_\mathfrak{a}P.$$

Clases de ideales y clases de representaciones corresponden biunívocamente. Bases de módulo distintas del mismo ideal dan anillos de matrices equivalentes; e ideales distintos de la misma clase de ideales dan igualmente anillos de matrices equivalentes, porque elementos de base correspondientes dan los mismos coeficientes lineales al multiplicarlos por cualquier $\gamma \in \mathfrak{R}$. Recíprocamente, si R_α y $R_\mathfrak{b}$ pertenecen a la misma clase de representaciones, la matriz de transformación proporciona una base de $\mathfrak{b}$ en la cual al elemento $a = c_1\alpha_1 + \cdots + c_s\alpha_s$ de $\mathfrak{a}$ corresponde $b = c_1\beta_1 + \cdots + c_s\beta_s$ de $\mathfrak{b}$; la igualdad de los anillos de matrices da entonces $\gamma a \leftrightarrow \gamma b$. La clase del ideal unitario se llama clase principal.

3. *Traza de un elemento respecto de una clase.* Sea C la matriz asignada al elemento γ de $\mathfrak{R}$ en R_α. Pasar de R_α a un anillo equivalente muestra que $|C|$, y más generalmente $|tE - C|$, donde t es una indeterminada, es un invariante de la clase de representaciones. Por tanto es también un invariante de la clase de ideales. El coeficiente de $(-t^{s-1})$ en $|tE - C|$ se llamará la traza de γ respecto de la clase:

$$S_{(\mathfrak{a})}(\gamma) = c_{11} + c_{22} + \cdots + c_{ss}.$$

El coeficiente constante $\pm|C|$ se llama la norma de γ respecto de la clase.

Para una clase fija, las trazas $S_{(\mathfrak{a})}(\gamma)$ forman un $\mathfrak{Z}$-módulo homomorfo a $\mathfrak{R}$ considerado como $\mathfrak{Z}$-módulo. En efecto, por el homomorfismo de anillos probado en el n.º 1,

$$S_{(\mathfrak{a})}(\beta - \gamma) = S_{(\mathfrak{a})}(\beta) - S_{(\mathfrak{a})}(\gamma), \qquad S_{(\mathfrak{a})}(c\beta) = cS_{(\mathfrak{a})}(\beta).$$

Si $\mathfrak{R}$ es un anillo sin divisores de cero, la traza de un elemento se define independientemente de la clase; puede hablarse simplemente de la traza. Lo mismo vale para la norma. Pues todo ideal no nulo tiene entonces el rango del anillo, y toda base de un ideal es simultáneamente una base del ideal unitario en el cuerpo de cocientes.

4. *Discriminante de un ideal respecto de una clase.* No es el discriminante mismo, sino sólo el ideal principal derivado de ella en $\mathfrak{Z}$, lo que se vuelve un invariante del ideal y de la clase. Sean $\omega_1, \ldots, \omega_s$ y $\bar{\omega}_1, \ldots, \bar{\omega}_s$ dos bases de $\mathfrak{Z}$-módulo linealmente independientes de un ideal $\mathfrak{t}$ de $\mathfrak{R}$. Los determinantes

$$|S_{(\mathfrak{a})}(\omega_i\omega_j)|, \qquad |S_{(\mathfrak{a})}(\bar{\omega}_i\bar{\omega}_j)|$$

difieren sólo por el cuadrado de una unidad de $\mathfrak{Z}$. Lo mismo es cierto para los dos determinantes de los productos de base; y, a causa del homomorfismo de módulos, entre las trazas valen las mismas relaciones lineales que entre los productos, de modo que bajo la transformación cogrediente el determinante adquiere el mismo factor cuadrático.

Todo determinante $|S_{(\mathfrak{a})}(\omega_i\omega_j)|$ se llama un discriminante de $\mathfrak{t}$ respecto de la clase $(\mathfrak{a})$, determinada hasta el cuadrado de una unidad; el ideal principal derivado de ella en $\mathfrak{Z}$ se llama el ideal discriminante. Si $\mathfrak{R}$ es un anillo sin divisores de cero, entonces el discriminante de un ideal es independiente de la clase usada.

[59] La notación se ha dispuesto de modo que se conserve para anillos $\mathfrak{R}$ no conmutativos, suponiendo que los elementos del anillo base conmuten con todos los elementos.

§5. Sumas directas de clases

1. *Suma directa de la clase de ideales o de la clase de representaciones.* Si el ideal $\mathfrak{a}$ es suma directa, $\mathfrak{a} = \mathfrak{b} + \mathfrak{c}$, entonces del isomorfismo se sigue que todo ideal de la clase es también una suma directa, $\bar{\mathfrak{a}} = \bar{\mathfrak{b}} + \bar{\mathfrak{c}}$. Aquí $\bar{\mathfrak{b}}$ es respectivamente isomorfo a $\mathfrak{b}$ y $\bar{\mathfrak{c}}$ a $\mathfrak{c}$, considerados los ideales como $\mathfrak{R}$-módulos; por tanto puede hablarse de la suma directa de la clase de ideales y de sus clases componentes.

Si un anillo R_α de una clase de representaciones es suma directa de subanillos que son al mismo tiempo ideales en R_α, entonces por isomorfismo lo mismo vale para todo anillo $R_\mathfrak{b}$ de la clase de representaciones, y las componentes son anillos equivalentes. Así puede hablarse de la suma directa de la clase de representaciones y de las clases componentes. La suma directa de la clase de ideales corresponde a la suma directa de la clase de representaciones; en este sentido se habla de una suma directa de la clase.[60]

Sean $\beta_1, \ldots, \beta_l$ una base de $\mathfrak{b}$ y $\gamma_1, \ldots, \gamma_m$ una base de $\mathfrak{c}$; como la suma es directa, las β y las γ forman juntas una base linealmente independiente de $\mathfrak{a}$. Si R_α es el anillo de matrices generado por esta base, entonces la matriz de R_α asignada a un elemento cualquiera δ de $\mathfrak{R}$ tiene la forma

$$\begin{pmatrix} D^\mathfrak{b} & 0 \\ 0 & D^\mathfrak{c} \end{pmatrix}.$$

Los sistemas de matrices que contienen sólo el primer bloque, respectivamente sólo el segundo, forman ideales $R^\mathfrak{b}$ y $R^\mathfrak{c}$ en R_α; su producto se anula, y $R_\mathfrak{a} = R^\mathfrak{b} + R^\mathfrak{c}$ es una suma directa. La asignación de $D^\mathfrak{b}$ a la matriz de bloque correspondiente en $R^\mathfrak{b}$ da un isomorfismo con el anillo $R_\mathfrak{b}$ generado por $\mathfrak{b}$, y análogamente para $\mathfrak{c}$.

2. *Comportamiento de la traza y del discriminante bajo sumas directas de clases.* Si $\mathfrak{a} = \mathfrak{b} + \mathfrak{c}$ y se usa la matriz de bloques para determinar la traza $S_{(\mathfrak{a})}(\delta)$, se lee lo siguiente: la traza de un elemento tomada respecto de una clase es la suma de las trazas tomadas respecto de las clases componentes. Como el producto $\mathfrak{bc}$ se anula, se lee además: si β es un elemento de $\mathfrak{b}$, entonces $S_{(\mathfrak{a})}(\beta) = S_{(\mathfrak{b})}(\beta)$; la traza de β respecto de la clase $(\mathfrak{a})$ es igual a su traza respecto de la clase $(\mathfrak{b})$.

Se sigue que el ideal discriminante del ideal componente $\mathfrak{b}$, tomado respecto de la clase $(\mathfrak{a})$, es igual al ideal discriminante de $\mathfrak{b}$ tomado respecto de la clase componente $(\mathfrak{b})$. Finalmente, el ideal discriminante de $\mathfrak{a}$, tomado respecto de $(\mathfrak{a})$, es igual al producto de los ideales discriminantes de las componentes, tomados respecto de las clases componentes. Pues con la base adaptada a la suma directa la matriz discriminante es diagonal por bloques:

$$\begin{vmatrix} S_{(\mathfrak{a})}(\beta_i\beta_k) & 0 \\ 0 & S_{(\mathfrak{a})}(\gamma_\mu\gamma_\nu) \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} S_{(\mathfrak{b})}(\beta_i\beta_k) & 0 \\ 0 & S_{(\mathfrak{c})}(\gamma_\mu\gamma_\nu) \end{vmatrix} \quad \begin{pmatrix} i,k = 1,\ldots,l \\ \mu,\nu = 1,\ldots,m \end{pmatrix}.$$

3. *Paso a anillos de extensión.* Sea $\mathfrak{X}$ un anillo de extensión sin divisores de cero de $\mathfrak{Z}$ tal que la intersección de $\mathfrak{R}$ y $\mathfrak{X}$ sea $\mathfrak{Z}$; sea el anillo de extensión $\overline{\mathfrak{R}} = \mathfrak{R}[\mathfrak{X}]$ obtenido por adjunción de $\mathfrak{X}$ definido como anillo del mismo rango. Si $\mathfrak{a}$ y $\mathfrak{t}$ son ideales en $\mathfrak{R}$ y $\bar{\mathfrak{a}}$ y $\bar{\mathfrak{t}}$ sus ideales de extensión en $\overline{\mathfrak{R}}$, entonces el ideal discriminante de $\bar{\mathfrak{t}}$, tomado respecto de $(\bar{\mathfrak{a}})$, es también el ideal de extensión en $\mathfrak{X}$ del ideal discriminante de $\mathfrak{t}$ tomado respecto de $(\mathfrak{a})$. Pues toda base de $\mathfrak{a}$ o $\mathfrak{t}$ es también una base de $\mathfrak{X}$-módulo de $\bar{\mathfrak{a}}$ o $\bar{\mathfrak{t}}$. En particular, el ideal discriminante de $\overline{\mathfrak{R}}$ respecto de la clase principal es el ideal de extensión del de $\mathfrak{R}$ respecto de la clase principal.

§6. Criterio discriminante para la completa reducibilidad de primera especie

Desde ahora se supone de nuevo que $\mathfrak{R}$ es un anillo de extensión de un cuerpo P, y que $\overline{\mathsf{P}}$ es un cuerpo de extensión de P. El no anulamiento del discriminante resultará ser la condición necesaria y suficiente para la completa reducibilidad de primera especie. Por §5, n.º 3, el ideal discriminante de $\mathfrak{R}$ puede determinarse por medio del anillo de extensión $\overline{\mathfrak{R}} = \mathfrak{R}[\overline{\mathsf{P}}]$; y por §5, n.º 2, basta restringirse a los anillos primarios de los que $\overline{\mathfrak{R}}$ está compuesto aditivamente.

1. *Bases especiales de* P*-módulo.* Si $\mathfrak{a}$ y $\mathfrak{t}$ son ideales de $\mathfrak{R}$ y $\mathfrak{a}$ es divisible por $\mathfrak{t}$, entonces toda base de $\mathfrak{a}$ puede completarse, adjuntando elementos, hasta una base de módulo linealmente independiente de $\mathfrak{t}$. Si $\mathfrak{R}$ es un anillo primario, $\mathfrak{p}$ el ideal primo correspondiente al ideal cero, y ϱ el exponente, de modo que $\mathfrak{p}^\varrho = (0)$ y $\mathfrak{p}^{\varrho-1} \neq (0)$, entonces se obtiene una base especial de P-módulo de $\mathfrak{R}$ completando sucesivamente una base de $\mathfrak{p}^{\rho-1}$ a una de $\mathfrak{p}^{\rho-2}$, y en general una base de $\mathfrak{p}^i$ a una de $\mathfrak{p}^{i-1}$, contándose $\mathfrak{R}$ como $\mathfrak{p}^0$.

[60] No se aborda aquí la cuestión de hasta qué punto todas las sumas directas de clases de representaciones pueden producirse por sumas directas de clases de ideales.

Con una base tal se puede mostrar: si $\mathfrak{R}$ es primario, entonces la traza, tomada respecto de la clase principal, de todo elemento divisible por el ideal primo correspondiente $\mathfrak{p}$ se anula. Sea, en efecto,

$$\pi_{0,1}, \ldots, \pi_{0,i_0}; \quad \pi_{1,1}, \ldots, \pi_{1,i_1}; \quad \ldots; \quad \pi_{\varrho-1,1}, \ldots, \pi_{\varrho-1,i_{\varrho-1}}$$

una base especial de ese tipo, con

$$\pi_{\lambda,j} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}^{\lambda}}, \qquad \pi_{\lambda,j} \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}^{\lambda+1}}.$$

De $\pi \equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}}$ se sigue $\pi\pi_{\lambda,j} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}^{\lambda+1}}$; por tanto, la matriz asignada a π mediante esta base contiene sólo ceros en la diagonal, y la traza de π se anula.[61]

2. *Ideales discriminantes de anillos primarios con subanillo* P *algebraicamente cerrado.* Si el ideal cero de $\mathfrak{R}$ es un ideal primo y P es algebraicamente cerrado, entonces $\mathfrak{R}$ es de rango uno y por tanto idéntico a P (§3, n.º 3); el elemento unidad e puede tomarse como base de módulo. Así

$$S_{(\mathfrak{R})}(e^2) = S_{(\mathfrak{R})}(e) = e,$$

y el ideal discriminante es el ideal unitario.

El ideal discriminante de un anillo primario propio con subanillo P algebraicamente cerrado es el ideal cero. Si se usa la base especial de módulo del n.º 1 —o simplemente se completa cualquier base de $\mathfrak{p}$ hasta una base de $\mathfrak{R}$—, el primer elemento de la base puede tomarse como el elemento unidad e, y todos los productos de elementos de la base distintos de e^2 son divisibles por $\mathfrak{p}$; su traza se anula. Así el discriminante se anula como determinante de tamaño al menos dos en el que todas las entradas salvo $S(e^2)$ se anulan.

3. **Teorema.** *El anillo* $\mathfrak{R}$ *de rango finito sobre un subcuerpo* P *es completamente reducible de primera especie si y sólo si su ideal discriminante es el ideal unitario en* P*; en otras palabras, si y sólo si el discriminante, determinado hasta el cuadrado de una unidad, es no nulo.*

La completa reducibilidad de primera especie es, por §3, n.º 2, idéntica a la afirmación de que el anillo de extensión $\overline{\mathfrak{R}} = \mathfrak{R}[\overline{\mathsf{P}}]$ es completamente reducible, es decir, que sus componentes indescomponibles son cuerpos isomorfos a $\overline{\mathsf{P}}$. Por §5, n.º 3, el ideal discriminante de $\mathfrak{R}$ y al mismo tiempo el de $\overline{\mathfrak{R}}$ es o bien el ideal cero o bien el ideal unitario; y por §5, n.º 2, el ideal discriminante de $\overline{\mathfrak{R}}$ es el producto de los ideales discriminantes de sus componentes, tomados respecto de estas componentes. Los ideales discriminantes individuales surgen de los considerados en el n.º 2 reemplazando en cada caso el cuerpo $P_i = \overline{P}e_i$ isomorfo a $\overline{\mathsf{P}}$ por $\overline{\mathsf{P}}$ mismo. Por consiguiente, si $\overline{\mathfrak{R}}$ es completamente reducible, su ideal discriminante, como producto de ideales unitarios, es el ideal unitario; mientras que si $\overline{\mathfrak{R}}$ no es completamente reducible, al menos una componente tiene ideal discriminante igual al ideal cero, y por tanto el ideal discriminante de $\overline{\mathfrak{R}}$ es cero. Esto prueba el teorema.

4. *Representación de traza, norma y discriminante por elementos conjugados en el caso de completa reducibilidad de primera especie.* Sea, por §3, n.º 3, en el caso de completa reducibilidad de primera especie,

$$\mathfrak{R}[Q] = Qe_1 + \cdots + Qe_n$$

una representación como suma directa de anillos de rango uno, y sea Q el menor cuerpo de extensión en el que tal representación es posible. Las n componentes de $\mathfrak{R}$ están entonces dadas por $K_i e_i$, donde cada K_i es un subcuerpo de Q y $\mathfrak{R}$ es homomorfo a K_i.

Tomando $e_1, \ldots, e_n$ como base de módulo, a cada elemento

$$\gamma = c_1 e_1 + \cdots + c_n e_n$$

se le asigna la matriz diagonal con entradas diagonales $c_1, \ldots, c_n$. Por consiguiente

$$S(\gamma) = c_1 + \cdots + c_n, \qquad N(\gamma) = c_1 \cdots c_n,$$

donde $S(\gamma)$ es la traza y $N(\gamma)$ la norma respecto de la clase principal. Si $\alpha_1, \ldots, \alpha_n$ es una base de módulo de $\mathfrak{R}$ formada por elementos de $\mathfrak{R}$, y

$$\alpha_j = \alpha_j^{(1)} e_1 + \cdots + \alpha_j^{(n)} e_n,$$

[61] La representación matricial proporcionada por tal base tiene la forma triangular por bloques correspondiente a los factores ideales. Como en la completa reducibilidad las componentes indescomponibles no tienen ningún ideal distinto de los ideales cero y unitario, una representación no trivial de este tipo no puede presentarse en la clase de representaciones de estos ideales componentes.

entonces

$$|S(\alpha_i\alpha_k)| = \left|\sum_\lambda \alpha_i^{(\lambda)}\alpha_k^{(\lambda)}\right| = \begin{vmatrix} \alpha_1^{(1)} & \cdots & \alpha_n^{(1)} \\ \vdots & & \vdots \\ \alpha_1^{(n)} & \cdots & \alpha_n^{(n)} \end{vmatrix}^2 .$$

Es decir, el discriminante se representa como el cuadrado del determinante de los elementos conjugados de la base. Si en particular $\mathfrak{R}$ mismo es un cuerpo, y por tanto un cuerpo de extensión de primera especie del subcuerpo P, los homomorfismos de $\mathfrak{R}$ a los K_i se vuelven isomorfismos, y los K_i son los cuerpos conjugados respecto de P en el cuerpo de extensión de Galois Q. La representación de traza, norma y discriminante se convierte entonces en la representación conocida por elementos conjugados. Debe subrayarse nuevamente que $\mathfrak{R}$ se supone sólo como cuerpo equivalente a los K_i, no como un cuerpo ya situado en el cuerpo de extensión de Galois Q[62].

§7. El teorema del discriminante para los órdenes de un cuerpo algebraico de números o de funciones

1. Los cuerpos de números y cuerpos de funciones considerados —en el caso de las funciones algebraicas de más de una indeterminada y de las funciones algebraicas enteras se trata de ampliar el dominio funcional— pertenecen todos al tipo de cuerpo siguiente, con una noción fija de elementos enteros[63]. Sea $\mathfrak{o}$ un dominio de ideales principales sin divisores de cero y con unidad (el anillo de los enteros racionales, el anillo de polinomios en una indeterminada con coeficientes en un cuerpo, o el dominio funcional), y sea Ω su cuerpo de cocientes. Sea K una extensión finita de primera especie de Ω, y sea $\mathfrak{O}$ el anillo de todos los elementos de K enteros sobre $\mathfrak{o}$[64]. Todo subanillo de $\mathfrak{O}$ que contiene $\mathfrak{o}$ se llama un orden; $\mathfrak{O}$ mismo se llama el orden principal.

Todo $\mathfrak{o}$-módulo en $\mathfrak{O}$, en particular todo ideal de un orden y el orden mismo, posee una base de módulo linealmente independiente sobre $\mathfrak{o}$[65]. Si K tiene grado n sobre Ω, basta restringirse a órdenes de rango n sobre $\mathfrak{o}$, pues todo orden de rango inferior genera, al formar cocientes, un cuerpo intermedio entre Ω y K de ese mismo grado, para el cual se conservan todas las hipótesis. Todo orden $\mathfrak{T}$ es por tanto un anillo que satisface las hipótesis de §4 y §5, y de hecho un anillo sin divisores de cero; de ahí que el discriminante $D_\mathfrak{T}$ del orden esté determinado unívocamente hasta un factor igual al cuadrado de una unidad de $\mathfrak{o}$. Este discriminante es además, hasta una unidad de Ω, idéntico al discriminante del cuerpo K considerado como Ω-módulo, y por tanto es no nulo, ya que K se supuso una extensión de primera especie (§6, n.º 3). Al mismo tiempo, el discriminante tiene la representación por el cuadrado del determinante de elementos conjugados de la base dada en §6, n.º 4.

La teoría de ideales en $\mathfrak{T}$ está dada por el teorema[66]: en $\mathfrak{T}$, todo ideal no nulo puede representarse de manera única como producto de un número finito de ideales primarios mutuamente coprimos cuyos ideales primos correspondientes no tienen divisor propio distinto del ideal unitario.

2. *Paso del orden a anillos de rango finito sobre un cuerpo.* Sea p un elemento primo de $\mathfrak{o}$, de modo que el ideal principal derivado de p en $\mathfrak{o}$ sea un ideal primo $\mathfrak{o}p$ de $\mathfrak{o}$ distinto de los ideales cero y unitario; denote $\mathfrak{T}p$ correspondientemente el ideal principal derivado de p en $\mathfrak{T}$[67]. El anillo de clases residuales

$$\mathfrak{R} = \mathfrak{T}/\mathfrak{T}p$$

se convierte en un anillo de rango n sobre un subcuerpo P isomorfo al cuerpo $\mathfrak{o}/\mathfrak{o}p$; $\mathfrak{T}$ es homomorfo a $\mathfrak{T}\,|\,\mathfrak{T}p$.

El homomorfismo $\mathfrak{T} \sim \mathfrak{T}\,|\,\mathfrak{T}p$ se tiene en general para todo anillo de clases residuales. Que $\mathfrak{R}$ contiene un subcuerpo isomorfo a $\mathfrak{o}/\mathfrak{o}p$ se sigue del segundo teorema de isomorfía[68]: el subanillo $(\mathfrak{o}, \mathfrak{T}p)/\mathfrak{T}p$ es isomorfo a $\mathfrak{o}/[\mathfrak{o}, \mathfrak{T}p] = \mathfrak{o}/\mathfrak{o}p$. Sean $\alpha_1, \ldots, \alpha_n$ una base de módulo linealmente independiente de $\mathfrak{T}$ sobre $\mathfrak{o}$, y sean (α_i) las clases residuales determinadas por estos elementos módulo $\mathfrak{T}p$. Toda dependencia lineal entre los (α_i) sobre P provendría de una congruencia

$$c_1\alpha_1 + \cdots + c_n\alpha_n \equiv 0 \pmod{\mathfrak{T}p},$$

[62] Véase al respecto la última nota de §1, n.º 2.

[63] *Idealtheorie*, §3, n.os 3 y 4.

[64] Para la definición de los elementos enteros sobre un anillo, véase *Idealtheorie*, §1, n.º 3.

[65] *Idealtheorie*, §3, n.º 1.

[66] *Idealtheorie*, §7, n.º 3.

[67] De ahora en adelante se adopta esta notación para los ideales principales a fin de indicar al mismo tiempo el anillo en el que se consideran.

[68] Véase la última nota de §1.

por tanto de una relación $c_1\alpha_1 + \cdots + c_n\alpha_n = py$ con $y \in \mathfrak{T}$. De la representación de γ en la base α_i y de la unicidad de esta representación se sigue que todo c_i es divisible por p; por consiguiente, el elemento (c_i) de P se anula. Así los (α_i) forman una base de $\mathfrak{R}$ sobre P.

Bajo el homomorfismo el discriminante $D_{\mathfrak{T}}$ de $\mathfrak{T}$ pasa al discriminante de $\mathfrak{R}$, y la descomposición ideal de $\mathfrak{T}p$ pasa a la descomposición del ideal cero de $\mathfrak{R}$. En efecto, por la independencia lineal de los (α_i) que acaba de demostrarse, el discriminante de $\mathfrak{R}$ puede formarse con esta base como $|S((\alpha_i)(\alpha_k))|$; por tanto, mediante el homomorfismo se obtiene del discriminante $|S(\alpha_i\alpha_k)|$ de $\mathfrak{T}$, formado con la base de los α_i. Para definir la traza se toma aquí como fundamento la representación matricial, y no la representación mediante elementos conjugados, válida para $\mathfrak{T}$ pero no necesariamente para $\mathfrak{R}$; la traza y, con ella, el discriminante se obtienen, por tanto, mediante operaciones del anillo a partir de elementos del anillo. Si

$$\mathfrak{T}p = \mathfrak{q}_1 \cdots \mathfrak{q}_r = [\mathfrak{q}_1, \ldots, \mathfrak{q}_r]$$

es la representación de $\mathfrak{T}p$ en $\mathfrak{T}$, entonces, bajo el homomorfismo, se convierte en

$$(0) = [(\mathfrak{q}_1), \ldots, (\mathfrak{q}_r)]$$

en $\mathfrak{R}$. Por el primer teorema de isomorfía[69], $\mathfrak{R} \,|\, (\mathfrak{q}_i)$ es isomorfo a $\mathfrak{T} \,|\, \mathfrak{q}_i$; por tanto $\mathfrak{q}_i$ y $(\mathfrak{q}_i)$ son simultáneamente ideales primarios propios o ideales primos, y los $(\mathfrak{q}_i)$ son mutuamente coprimos por homomorfismo.

3. **Teorema del discriminante.** *Un elemento primo p de $\mathfrak{o}$ divide el discriminante $D_{\mathfrak{T}}$ de un orden $\mathfrak{T}$ si y sólo si, en la descomposición del ideal principal $\mathfrak{T}p$ en componentes primarias mutuamente coprimas en $\mathfrak{T}$, aparece al menos una componente primaria propia o al menos un ideal primo de segunda especie.*[70]

Si el cuerpo residual $\mathfrak{o}/\mathfrak{o}p$ es un cuerpo perfecto, entonces todo elemento primo p que divide $D_{\mathfrak{T}}$ —y sólo tal p— tiene al menos una componente primaria propia. Si $\mathfrak{o}/\mathfrak{o}p$ es perfecto y $\mathfrak{T}$ se elige como el orden principal $\mathfrak{O}$, entonces p divide el discriminante si y sólo si es divisible al menos por el cuadrado de un ideal primo de $\mathfrak{O}$.

En efecto, por la correspondencia entre la descomposición ideal de $\mathfrak{T}p$ en $\mathfrak{T}$ y la del ideal cero en $\mathfrak{R} = \mathfrak{T} \,|\, \mathfrak{T}p$, la aparición de una componente primaria propia o de un ideal primo de segunda especie en $\mathfrak{T}p$ significa que $\mathfrak{R}$ no es completamente reducible de primera especie. Por §6, n.º 3, esto ocurre si y sólo si el discriminante de $\mathfrak{R}$ se anula, lo cual por el homomorfismo del n.º 2 dice precisamente que $D_{\mathfrak{T}}$ es divisible por p.

§8. El teorema del discriminante para los órdenes de cuerpos relativos

Si en lugar del anillo de ideales principales $\mathfrak{o}$ se toma ya como anillo de partida el orden principal de un cuerpo de números o de funciones —más generalmente, un *anillo de multiplicación*[71]—, es decir, un anillo en el que vale la teoría de ideales del orden principal, entonces el discriminante $D_{\mathfrak{T}}$ se sustituye por el ideal discriminante de $\mathfrak{T}$ respecto de $\mathfrak{o}$[72]; el teorema del discriminante se transfiere por completo mediante las consideraciones siguientes.

1. Sea $\mathfrak{o}$ un *anillo de multiplicación*, es decir, un anillo sin divisores de cero y con unidad, en el que todo ideal distinto de los ideales cero y unitario puede representarse de manera única como producto de potencias de ideales primos, y en el que estos ideales primos no tienen divisor propio distinto del ideal unitario[73]. Sean además $\Omega, K, \mathfrak{O}, \mathfrak{T}$ definidos como en §7, n.º 1; entonces en $\mathfrak{T}$ vale la teoría de ideales indicada en §7, n.º 1[74].

En particular, si un anillo de multiplicación $\mathfrak{o}$ tiene sólo un ideal primo distinto de los ideales cero y unitario, entonces $\mathfrak{o}$ es un anillo de ideales principales. En efecto, sea $\mathfrak{p}$ ese ideal primo; sea $p \equiv 0\ (\mathfrak{p})$,

[69] Véase *Idealtheorie*, §4, n.º 3, y §6 (después del teorema II).

[70] Un ejemplo de la aparición de ideales primos de segunda especie es el siguiente. Sea $\mathfrak{o}$ el dominio funcional derivado de todos los polinomios en x con coeficientes enteros racionales, sea Ω su cuerpo de cocientes y sea K el cuerpo de extensión obtenido por adjunción de $\sqrt{x}$. Considérese el orden $\mathfrak{T}$ con base de módulo $1, \sqrt{x}$ respecto de $\mathfrak{o}$ (como muestra la sustitución $x = y^2$, se trata del orden principal). El discriminante es $\left|\begin{smallmatrix} 1 & \sqrt{x} \\ 1 & -\sqrt{x} \end{smallmatrix}\right|^2 = 2^2x$; el ideal principal $\mathfrak{T}2$ permanece primo en $\mathfrak{T}$, pero es de segunda especie. En efecto, por la base de módulo $1, \sqrt{x}$, el orden $\mathfrak{T}$ es isomorfo al anillo de clases residuales $\mathfrak{o}[t]/(t^2 - x)$, donde t denota una nueva indeterminada; por tanto, $\mathfrak{T}/\mathfrak{T}2 = \mathfrak{R}$ es isomorfo a $P[t]/(t^2 - x)$, donde P denota el cuerpo de todas las funciones racionales de x y de la indeterminada u que aparece en el dominio funcional, con coeficientes módulo 2. Como $t^2 - x$ es un polinomio irreducible en $P[t]$, y precisamente de segunda especie, $\mathfrak{R}$ es un cuerpo, y precisamente un cuerpo de extensión de segunda especie de P; por consiguiente, $\mathfrak{T}2$ es un ideal primo de segunda especie. En cambio, $\mathfrak{T}x = (\mathfrak{T}\sqrt{x})^2$ es primario propio. Que $\mathfrak{R}$ se genere por adjunción de un elemento a P no se cumple en general: basta sustituir la única indeterminada x por x e y para reconocer, en el orden derivado de $1, \sqrt{x}, \sqrt{y}, \sqrt{xy}$ —que vuelve a ser el orden principal—, que el ideal principal $\mathfrak{T}2$ es un ideal primo de segunda especie para el cual $\mathfrak{R}$ sólo se genera después de adjuntar dos elementos a P (véanse los ejemplos de Ostrowski, en el lugar citado).

[71] Tomo la denominación breve «anillo de multiplicación» de la nota de W. Krull: Über Multiplikationsringe. Heidelberger Berichte, 1925, 5. Abhandlung, n.º 3. Krull llama, sin embargo, «anillos de multiplicación regulares» a los anillos sin divisores de cero que aparecen aquí.

[72] En la bibliografía, en el caso de los «cuerpos relativos de números», sólo aparece el ideal discriminante del orden principal, el «discriminante relativo». Véanse Hilbert, *Zahlbericht*, §14, y Hecke, *Theorie der algebraischen Zahlen*, §38.

[73] Para la axiomática de los anillos de multiplicación, véase *Idealtheorie*, por ejemplo, la introducción.

[74] *Idealtheorie*, §3, n.º 2, y §7, n.º 3.

$\not\equiv 0\ (\mathfrak{p}^2)$. Por hipótesis, todo ideal distinto de los ideales cero y unitario es una potencia de $\mathfrak{p}$; esto vale, en particular, para el ideal principal $\mathfrak{o}p$. Por tanto, puesto que $p \not\equiv 0\ (\mathfrak{p}^2)$, necesariamente $\mathfrak{o}p = \mathfrak{p}$, y con ello toda potencia de $\mathfrak{p}$ es también un ideal principal; asimismo, los ideales cero y unitario son principales.

2. *Traza e ideal discriminante.* La traza de todo elemento γ de $\mathfrak{T}$ *se define como la traza de* γ *en* K*, considerando* K *como* Ω*-módulo*; por tanto, cualquier sistema de n elementos de K linealmente independientes sobre Ω puede elegirse como base para obtener una representación matricial que defina la traza. Si $\alpha_1, \ldots, \alpha_n$ es un sistema tal, entonces —puesto que K se supone una extensión de primera especie— $|S(\alpha_i\alpha_k)|$ es un elemento no nulo de Ω, a saber, el cuadrado del determinante de los elementos conjugados de la base (§6, n.º 4). Del hecho de que $\mathfrak{o}$ es íntegramente cerrado en Ω[75] se sigue que $|S(\alpha_i\alpha_k)|$ es un elemento de $\mathfrak{o}$ siempre que todos los a_i pertenezcan a $\mathfrak{O}$.

Ideal discriminante: Hágase recorrer a $\tau_1, \ldots, \tau_n$ todos los sistemas de n elementos de $\mathfrak{T}$; para cada sistema fórmese el determinante $|S(\tau_i\tau_k)|$, que es, por tanto, un elemento de $\mathfrak{o}$, no nulo siempre que los τ_i sean linealmente independientes. *El ideal generado en* $\mathfrak{o}$ *por la totalidad de estos determinantes se llama ideal discriminante del orden* $\mathfrak{T}$ *respecto de* $\mathfrak{o}$*;* es, por tanto, distinto del ideal cero.

Si además $\beta_1, \ldots, \beta_m$, con $m \geqq n$, es un sistema generador de $\mathfrak{T}$ como $\mathfrak{o}$-módulo (que siempre existe)[76], entonces los finitos determinantes correspondientes a cada elección de n elementos β forman un sistema generador del ideal discriminante. Esto se sigue del homomorfismo de módulos de $\mathfrak{T}$ al sistema de las trazas de $\mathfrak{T}$ (§4, n.º 3). En efecto, los determinantes $|(\tau_i\tau_k)|$ formados con los productos $\tau_i\tau_k$ se expresan linealmente, con coeficientes en $\mathfrak{o}$, mediante los finitos determinantes $|(\beta_i\beta_k)|$ correspondientes a cada elección de n elementos β; por tanto, lo mismo vale para los $|S(\tau_i\tau_k)|$ respecto de los $|S(\beta_i\beta_k)|$. Si, en particular, el orden posee una base de módulo linealmente independiente $\alpha_1, \ldots, \alpha_n$, el determinante $|S(\alpha_i\alpha_k)|$ puede tomarse como base del ideal discriminante; la definición coincide con la de §7, n.º 1.

3. *Paso al anillo de cocientes*[77]. Si $\mathfrak{a}$ es un ideal cualquiera de $\mathfrak{T}$, el anillo de cocientes $\mathfrak{T}_\mathfrak{a}$ se define como la totalidad de los elementos del cuerpo de cocientes K de $\mathfrak{T}$ cuyo denominador es un elemento de $\mathfrak{T}$ primo respecto de $\mathfrak{a}$[78]. Aparte de los ideales cero y unitario, el anillo $\mathfrak{T}_\mathfrak{a}$ no tiene otros ideales primos que los ideales de extensión de los ideales primos pertenecientes a $\mathfrak{a}$. Hay una correspondencia biunívoca, con isomorfismo de los anillos de clases residuales, entre todos los ideales de $\mathfrak{T}_\mathfrak{a}$ distintos de los ideales cero y unitario y aquellos ideales de $\mathfrak{T}$ cuyos ideales primos correspondientes están entre los pertenecientes a $\mathfrak{a}$; además, los ideales cero y unitario se corresponden biunívocamente.

Las mismas consideraciones se aplican al anillo de multiplicación $\mathfrak{o}$. Si, en particular, $\mathfrak{p}$ es un ideal primo, entonces $\mathfrak{o}_\mathfrak{p}$ tiene sólo un ideal primo distinto de los ideales cero y unitario; por el isomorfismo de los anillos de clases residuales, junto con $\mathfrak{o}$ también $\mathfrak{o}_\mathfrak{p}$ es un anillo de multiplicación y, por el n.º 1, $\mathfrak{o}_\mathfrak{p}$ es, por tanto, un anillo de ideales principales; la base del ideal primo derivado de $\mathfrak{p}$ es un elemento primo p de $\mathfrak{o}_\mathfrak{p}$. El ideal de extensión de un ideal cualquiera $\mathfrak{c}$ de $\mathfrak{o}$ está generado por la componente primaria de $\mathfrak{c}$ perteneciente a $\mathfrak{p}$; es, por tanto, igual a $(p)^\rho$ o al ideal unitario según que $\mathfrak{p}$ divida a $\mathfrak{c}$ —a la potencia ρ— o no lo divida. Se sigue además que, si las extensiones de dos ideales $\mathfrak{b}$ y $\mathfrak{c}$ de $\mathfrak{o}$ coinciden en *todos* los anillos de cocientes $\mathfrak{o}_\mathfrak{p}$, entonces $\mathfrak{b}$ y $\mathfrak{c}$ son idénticos, pues son divisibles por los mismos ideales primos $\mathfrak{p}$ y a las mismas potencias.

4. *El ideal discriminante bajo el paso al anillo de cocientes.* Sea $\mathfrak{p}$ un ideal primo de $\mathfrak{o}$ y sea $\mathfrak{P} = \mathfrak{T}\mathfrak{p}$ el ideal de extensión en $\mathfrak{T}$. *El anillo de cocientes* $\mathfrak{T}_\mathfrak{P}$ *posee una base de módulo formada por elementos linealmente independientes sobre el anillo de ideales principales* $\mathfrak{o}_\mathfrak{p}$*; al mismo tiempo,* $\mathfrak{T}_\mathfrak{P}$ *es un* $\mathfrak{o}_\mathfrak{p}$*-orden finito en el cuerpo de extensión* K *del cuerpo de cocientes* Ω *de* $\mathfrak{o}_\mathfrak{p}$[79]*. Por tanto, en* $\mathfrak{T}_\mathfrak{P}$ *respecto de* $\mathfrak{o}_\mathfrak{p}$ *se cumple el teorema del discriminante (§7, n.º 3).*

El discriminante $D_{\mathfrak{T}_\mathfrak{P}}$ forma entonces una base del ideal de extensión, tomado en $\mathfrak{o}_\mathfrak{p}$, del ideal discriminante de $\mathfrak{T}$ respecto de $\mathfrak{o}$. En efecto, elíjanse, lo que siempre es posible, elementos $a_1, \ldots, a_n$ de $\mathfrak{T}$ como base de $\mathfrak{T}_\mathfrak{P}$ sobre $\mathfrak{o}_\mathfrak{p}$; entonces $|S(a_ia_k)|$ pertenece al ideal discriminante y, por el n.º 2, todo determinante $|S(\tau_i\tau_k)|$ es divisible en $\mathfrak{o}_\mathfrak{p}$ por $|S(a_ia_k)|$[80].

---

[75] *Idealtheorie*, §9, n.º 7.

[76] *Idealtheorie*, §9, y §3, n.º 1.

[77] Para las demostraciones de todos los enunciados citados en este número, véase H. Grell, en el trabajo citado en la nota 6 de la p. 83.

[78] Como los ideales primos de $\mathfrak{T}$ no tienen divisor propio distinto del ideal unitario, aquí «primo respecto de» equivale a «coprimo», en el sentido de los ideales.

[79] Para la demostración, véase H. Grell.

[80] De aquí se obtiene —cuando $\mathfrak{o}$ es el orden principal de un cuerpo algebraico de números— la coincidencia con el discriminante relativo definido por Hilbert, que, como se sabe, coincide con el definido por Hecke. En efecto, sea $\omega_1, \ldots, \omega_m$ un sistema generador, como $\mathfrak{o}$-módulo, del orden principal del cuerpo relativo —Hilbert elige, en particular, un sistema generador como módulo sobre el anillo de los enteros racionales—; fórmense, siguiendo a Hilbert, todos los determinantes de cada elección de n elementos del sistema y de sus conjugados. El «discriminante relativo» es el ideal generado en $\mathfrak{o}$ por los productos de cada par de esos determinantes, iguales o distintos. Por tanto, en $\mathfrak{o}_\mathfrak{p}$ el discriminante relativo pasa a ser el cuadrado del determinante de la base $a_1, \ldots, a_n$ y de sus elementos conjugados, es decir, $|S(a_ia_k)|$. Así, las extensiones del discriminante relativo y del ideal discriminante del orden principal relativo coinciden en todos los anillos de cocientes $\mathfrak{o}_\mathfrak{p}$; por la conclusión del n.º 3, los dos ideales son idénticos.

5. **Teorema general del discriminante.** *Un ideal primo* $\mathfrak{p}$ *de un anillo de multiplicación* $\mathfrak{o}$ *aparece en el ideal discriminante de un orden respecto de* $\mathfrak{o}$ *si y sólo si, en la descomposición ideal de* $\mathfrak{T}\mathfrak{p}$ *en componentes primarias mutuamente coprimas en* $\mathfrak{T}$*, aparece al menos una componente primaria propia o al menos un ideal primo de segunda especie.*

De 3 y 4 se sigue que un ideal primo $\mathfrak{p}$ de $\mathfrak{o}$ aparece en el ideal discriminante de $\mathfrak{T}$ si y sólo si el elemento primo p de $\mathfrak{o}_\mathfrak{p}$ divide el discriminante $D_{\mathfrak{T}_\mathfrak{P}}$. Pero esto es idéntico a decir que el anillo de clases residuales $\mathfrak{T}_\mathfrak{P}/\mathfrak{T}_\mathfrak{P}p$ no es completamente reducible de primera especie; y, como este anillo de clases residuales es isomorfo a $\mathfrak{T}/\mathfrak{T}\mathfrak{p}$, queda probado el teorema general del discriminante.

Como especialización a discriminantes relativos de cuerpos de números se obtiene: un ideal primo $\mathfrak{p}$ del orden principal de un cuerpo de números aparece en el discriminante relativo de un cuerpo de extensión si y sólo si $\mathfrak{p}$ se vuelve divisible, en el orden principal del cuerpo de extensión, por el cuadrado de un ideal primo.

Göttingen, 30 de marzo de 1926.

32. En colaboración con R. Brauer: Sobre los cuerpos de descomposición minimales de representaciones irreducibles

Sitz. Ber. d. Preuß. Akad. d. Wiss. 1927, pp. 221–228.

(Presentado por el Sr. Schur.)

La cuestión de los cuerpos de números de menor grado sobre un cuerpo base P en los cuales una representación de un grupo finito, irreducible sobre P, se descompone en componentes absolutamente irreducibles fue tratada primero por I. Schur.[1] Supóngase, por ejemplo, que P contiene el carácter de una tal componente. Entonces I. Schur mostró que el grado de esos cuerpos respecto de P —el índice— coincide con el número de aquellas componentes absolutamente irreducibles que pertenecen todas a la misma clase; que, por consiguiente, el mismo cuerpo ya queda determinado por la exigencia de separar una componente absolutamente irreducible; y además que el grado de todo cuerpo, respecto de P, en el cual se efectúa una tal descomposición, es múltiplo del índice. Todos estos cuerpos se denominarán cuerpos de descomposición, también en el caso en que P no contenga el carácter. Mediante un ejemplo Schur mostró que los cuerpos de descomposición de grado mínimo no tienen por qué ser isomorfos. Si P no contiene ningún carácter simple correspondiente, entonces los cuerpos de descomposición deben comprender el cuerpo de uno de tales caracteres y sus conjugados respecto de P; las representaciones absolutamente irreducibles correspondientes a distintos caracteres conjugados son ciertamente conjugadas, pero pertenecen evidentemente a clases distintas. Para separar un sistema de representaciones absolutamente irreducibles de una clase basta también aquí el cuerpo del carácter correspondiente y uno de los cuerpos de descomposición correspondientes.

En lo que sigue se proseguirá la cuestión de los cuerpos de descomposición. Los cuerpos de descomposición de grado mínimo pueden caracterizarse mediante anillos de división no conmutativos asociados; los cuerpos de descomposición generales, mediante anillos simples bilaterales ligados invariantemente con esos anillos de división no conmutativos. Además, mediante el ejemplo del anillo de división de cuaterniones se muestra que los grados de los cuerpos de descomposición minimales no están acotados; aquí un cuerpo de descomposición se llama minimal si ninguno de sus subcuerpos propios es un cuerpo de descomposición. Esta no acotación se sigue esencialmente de un teorema de existencia aritmético, cuya demostración es suministrada por H. Hasse en la nota que sigue inmediatamente. El ejemplo, sin embargo, se trata también de modo elemental por cálculo —más bien a modo de verificación—; y así, sin usar la teoría general ni el teorema aritmético de existencia, se prueba la no acotación de los grados demostrando elementalmente un teorema de existencia menos amplio, pero suficiente.[2] Obsérvese además que en este ejemplo se trata de nuevo de cuerpos de descomposición de un grupo finito, a saber, el grupo de cuaterniones, que también subyace al ejemplo de

[1] Arithmetische Untersuchungen über endliche Gruppen, Sitzungsber. d. Berl. Ak. d. Wiss. 1906, p. 164. Beiträge zur Theorie der Gruppen linearer Substitutionen, Transact. of the Am. Math. Soc. Ser. 2, Vol. XV, 1909, p. 159. En el segundo trabajo los resultados se trasladan a sistemas hipercomplejos completamente reducibles. En una clase se reúne una representación con todas sus transformadas (semejantes).

[2] Este ejemplo se debe a E. Noether; descansa en una modificación de uno debido a R. Brauer, en el cual se mostró en general la existencia de un cuerpo de descomposición minimal cuyo grado supera al índice. El tratamiento elemental del ejemplo se debe a R. Brauer. La caracterización de los cuerpos de descomposición se remonta a investigaciones de los autores que, por lo demás, persiguen fines separados. Para E. Noether se trata de construir la teoría de representaciones sobre la base de la teoría de módulos e ideales, bajo hipótesis generales de finitud; para R. Brauer, de construir anillos de división no conmutativos de grado finito sobre un cuerpo base conmutativo perfecto dado, con ayuda de sistemas de factores. Los autores llegaron independientemente a la caracterización de los cuerpos de descomposición de grado mínimo: R. Brauer para cuerpos base perfectos, E. Noether sin esta restricción. R. Brauer encontró la caracterización de los cuerpos de descomposición generales en conexión con una pregunta de E. Noether acerca de la posibilidad de una inmersión no conmutativa; E. Noether pudo también aquí eliminar la restricción a un dominio base perfecto.

Schur. Las representaciones dadas allí son simultáneamente representaciones (isomorfas) del anillo de división de cuaterniones.

1. Caracterización de los cuerpos de descomposición

Reunamos primero brevemente los conceptos fundamentales. Sea $\mathfrak{S}$ un sistema hipercomplejo respecto de un cuerpo P_0. Por una representación Γ de $\mathfrak{S}$ —en P— se entiende un sistema de matrices con elementos de P, de tal modo que Γ sea imagen homomorfa de $\mathfrak{S}$, y que a los elementos ρ_0 de P_0 se asignen las matrices diagonales $\rho_0 E$; por tanto P debe contener a P_0. Una representación Γ junto con todas sus transformadas $P^{-1}\Gamma P$ forma una clase de representaciones. Las representaciones de grupos finitos $\mathfrak{G}$ quedan incluidas en las representaciones así definidas; el sistema hipercomplejo $\mathfrak{S}$ asociado, el "anillo de grupo", consta de todos los "números de grupo", es decir, de todas las combinaciones lineales de los elementos del grupo, con coeficientes en P_0, considerando los elementos originales del grupo como linealmente independientes y definiendo la multiplicación por la multiplicación del grupo y las leyes aritméticas. Las nociones de representaciones "reducible", "irreducible", "completamente reducible" y "absolutamente irreducible" se definen como de costumbre; la terminología se extiende a las clases de representaciones. Un sistema $\mathfrak{S}$ se llama "completamente reducible en P" si todas sus clases de representaciones en P son completamente reducibles.

Supóngase ahora que $\mathfrak{S}$ es completamente reducible en P_0; supóngase que P_0 es un cuerpo perfecto, de modo que lo mismo vale para toda extensión algebraica P de P_0. Las clases de representaciones siguen siendo completamente reducibles bajo toda extensión P de P_0.[3] El centro de $\mathfrak{S}$ se convierte en una suma directa de un número finito de cuerpos; toda extensión P de P_0 isomorfa a uno de tales cuerpos K es el cuerpo de un carácter (simple). Si P_0 se extiende a un P isomorfo a K, entonces de $\mathfrak{S}$ se separa un anillo simple bilateral al cual está asignada la clase de representación absolutamente irreducible del carácter. Por el teorema de Wedderburn este anillo es el producto directo de un anillo de matrices sobre P con un anillo de división no conmutativo $\mathfrak{A}$, determinado unívocamente salvo isomorfismo, cuyo centro es P y que tiene grado m^2 respecto de P, donde m denota el índice de Schur correspondiente al carácter. Todo cuerpo de descomposición de $\mathfrak{S}$ —respecto de la representación correspondiente al carácter— es a la vez uno de $\mathfrak{A}$ respecto de las representaciones en P, y recíprocamente. Las representaciones conjugadas de $\mathfrak{S}$ se obtienen partiendo del correspondiente anillo simple bilateral sobre P_0; su anillo de división asociado $\mathfrak{A}_0$ se hace isomorfo a $\mathfrak{A}$ y tiene a $\mathfrak{K}$ como centro. Así, el problema de los cuerpos de descomposición queda reducido por completo al del anillo de división no conmutativo asociado $\mathfrak{A}$ y sus descomposiciones.[4] En particular se tiene el teorema:

Todos los subcuerpos conmutativos maximales de $\mathfrak{A}$ tienen el mismo grado m respecto de P, donde m denota el índice de Schur. Todos estos subcuerpos conmutativos maximales son cuerpos de descomposición de grado mínimo, y todo cuerpo de descomposición de grado mínimo se encuentra entre ellos. El grado de todo cuerpo de descomposición es múltiplo de m. El anillo $\mathfrak{A}$ tiene una sola clase de representación absolutamente irreducible y, asimismo, una sola clase de representación irreducible respecto de P.

Para la caracterización de los cuerpos de descomposición generales, denote $\mathfrak{A}_r$ el producto directo de $\mathfrak{A}$ con el anillo de matrices de grado r^2 sobre P (el sistema de todas las matrices de r filas con elementos de P). Entonces $\mathfrak{A}_r$ es simple bilateral, con $\mathfrak{A}$ como anillo de división no conmutativo asociado; y todo anillo simple bilateral, hipercomplejo sobre P, al cual esté asociado $\mathfrak{A}$, se obtiene de este modo. $\mathfrak{A}_r$ se caracteriza también como el sistema de todas las matrices de r filas con elementos de $\mathfrak{A}$.

Todo cuerpo de descomposición de $\mathfrak{A}$ de grado mr —si existe tal cuerpo— es isomorfo a un subcuerpo conmutativo maximal de $\mathfrak{A}_r$. Recíprocamente, todos los subcuerpos conmutativos maximales de $\mathfrak{A}_r$ son cuerpos de descomposición, cada uno de grado ms, donde s es un divisor de r. En el caso regular todos los subcuerpos conmutativos maximales de $\mathfrak{A}_r$ tienen grado mr. Aquí se entiende por caso regular lo siguiente: el cuerpo base P tiene la propiedad de que para todo cuerpo conmutativo Σ sobre P, finito sobre P, todavía existen extensiones conmutativas sobre Σ de grado arbitrario.[5]

La inmersión en $\mathfrak{A}_r$ no decide todavía si, entre estos cuerpos de descomposición, para $r > 1$, aparecen también cuerpos minimales. El ejemplo siguiente muestra que esto puede ocurrir efectivamente para infinitos r.

[3] Si P_0 no es perfecto, la reducibilidad completa se conserva si y sólo si las componentes $\mathfrak{K}$ del centro se convierten en "extensiones de primera especie" de P_0. Bajo esta hipótesis siguen siendo válidas todas las consecuencias posteriores del texto.

[4] Esto corresponde a la reducción de Schur al sistema de matrices sobre P que conmutan con la representación irreducible de $\mathfrak{S}$ en P. Las traspuestas de esas matrices dan una representación de $\mathfrak{A}$ en P.

[5] Así, por ejemplo, no se tiene un caso regular cuando P es el cuerpo de todos los números reales.

2. La no acotación de los grados de cuerpos de descomposición minimales

Para esta no acotación se da ahora como ejemplo el anillo de división de cuaterniones, considerado como sistema hipercomplejo sobre el cuerpo P de los números racionales, con los elementos de base i, j, k además de la unidad 1 y con las relaciones conocidas:

$$i^2 = j^2 = k^2 = -1; \qquad ij = k; \quad jk = i; \quad ki = j; \quad ji = -k; \quad kj = -i; \quad ik = -j.$$

Se mostrará que son cuerpos de descomposición todos y sólo aquellos cuerpos algebraicos de números para los cuales, después de la adjunción, existe un elemento "idempotente" r, de modo que $r^2 = r$, distinto tanto del elemento cero como del elemento unidad. Estos cuerpos de números pueden caracterizarse también como aquellos en los cuales (-1) es representable como suma de tres cuadrados y, por consiguiente, como suma de dos cuadrados.[6] En efecto, póngase

$$r = \alpha + \frac{1}{2}\beta i + \frac{1}{2}\gamma j + \frac{1}{2}\delta k;$$

entonces

$$r^2 = \left(\alpha^2 - \frac{1}{4}\beta^2 - \frac{1}{4}\gamma^2 - \frac{1}{4}\delta^2\right) + \alpha\beta i + \alpha\gamma j + \alpha\delta k,$$

de modo que $r^2 = r$ equivale a

$$4\alpha^2 - 4\alpha - \beta^2 - \gamma^2 - \delta^2 = 0; \quad 2\alpha\beta - \beta = 0; \quad 2\alpha\gamma - \gamma = 0; \quad 2\alpha\delta - \delta = 0,$$

y por tanto, ya que β, γ, δ no deben anularse simultáneamente, equivale a

$$(-1) = \beta^2 + \gamma^2 + \delta^2.$$

Que todo elemento idempotente de este tipo produce una descomposición, y que la existencia de tal elemento idempotente es necesaria para la descomposición, se sigue de estos hechos: toda representación irreducible de un sistema completamente reducible es generada por un ideal simple de un lado, más precisamente por la clase de ideales correspondiente, y toda tal clase de ideales genera la representación. Estos ideales simples de un lado aparecen todos en una descomposición en suma directa unilateral, y esta descomposición determina los elementos idempotentes "primitivos" que pasan a ser las componentes de la unidad. Recíprocamente, todo elemento idempotente da una descomposición en suma directa $\mathfrak{S} = r\mathfrak{S} + (e - r)\mathfrak{S}$, donde e denota la unidad; los "primitivos" separan ideales simples.[7] Un anillo de división no conmutativo, considerado como sistema hipercomplejo respecto de su centro, se convierte —al extenderlo a un sistema hipercomplejo respecto de un cuerpo de descomposición— en suma directa de m ideales absolutamente simples de un lado, donde m es el índice de Schur.

En el caso del anillo de división de cuaterniones, m es dos; por tanto todo elemento idempotente $\neq 0$ y $\neq 1$ produce ya la descomposición en ideales absolutamente simples a la cual corresponde la descomposición en clases de representaciones absolutamente irreducibles. Esto caracteriza los cuerpos indicados como cuerpos de descomposición.

Se sigue además: todos los cuerpos cíclicos Ω_n de grado 2^n sobre el cuerpo de los números racionales en los cuales (-1) puede representarse como suma de dos cuadrados son cuerpos de descomposición minimales del anillo de división de cuaterniones. Pues un cuerpo de descomposición no puede ser real, a causa de la representación de (-1) como suma de cuadrados; por otro lado, el subcuerpo de Ω_n de grado 2^{n-1} —y por tanto todo subcuerpo propio de Ω_n— es necesariamente real, pues es la intersección de Ω_n con el cuerpo de todos los números algebraicos reales. En efecto, Ω_n es un cuerpo de Galois de grado dos sobre esta intersección, que por tanto debe coincidir con el subcuerpo de grado 2^{n-1}.

---

[6] Que la representabilidad de (-1) como suma de tres cuadrados implica siempre tal representabilidad como suma de dos cuadrados se sigue de la identidad

$$(c^2 + d^2)(a^2 + b^2 + c^2 + d^2) = (ac + bd)^2 + (ad - bc)^2 + (c^2 + d^2)^2,$$

que se deduce, por ejemplo, del teorema del producto para las normas de cuaterniones. En lugar de exigir la existencia de un elemento idempotente, también habría bastado exigir, para la descomposición, un elemento de norma nula.

[7] La conexión entre elementos idempotentes primitivos y representaciones irreducibles ya se encuentra en la disertación de M. Herzberger: Über Systeme hyperkomplexer Größen, cap. 4, Berlín 1923. Que los ideales simples generan representaciones irreducibles se muestra en el caso conmutativo, por ejemplo, en E. Noether, Der Diskriminantensatz für Ordnungen, Crelle 157 (1926); en el caso no conmutativo, en W. Krull, Theorie und Anwendung der verallgemeinerten Abelschen Gruppen, Heidelberger Berichte 1926. Compárese también las observaciones finales en la teoría de grupos de Speiser. Si $a_1, \cdots, a_m$ denota una base del ideal respecto del cuerpo de descomposición, y c un elemento arbitrario del anillo, de modo que $a_i c = \gamma_{i1} a_1 + \cdots + \gamma_{im} a_m$, entonces (γ_{ik}) es la matriz asignada a c; que todas las representaciones irreducibles sean generadas por ideales es más profundo.

Según el teorema de existencia de Hasse[8] existen tales cuerpos Ω_n para todo n; los grados de los cuerpos de descomposición minimales no están acotados. De hecho, toda potencia del índice aparece aquí como grado de un cuerpo de descomposición minimal.[9]

3. Tratamiento elemental de los cuerpos de descomposición del anillo de división de cuaterniones

Sea $\mathfrak{O}$ la representación del grupo de cuaterniones formada por las ocho matrices siguientes:[10]

$$\pm E = \pm \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \qquad \pm I = \pm \begin{pmatrix} i & 0 \\ 0 & -i \end{pmatrix}, \qquad \pm J = \pm \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}, \qquad \pm K = \pm \begin{pmatrix} 0 & i \\ i & 0 \end{pmatrix}.$$

El anillo de grupo generado por $\mathfrak{O}$ es precisamente una representación del anillo de división de cuaterniones considerado como sistema hipercomplejo; mostraremos elementalmente que $\mathfrak{O}$ es representable en un cuerpo K si y sólo si -1 es representable en K como suma de dos cuadrados.

a) Sea $\mathfrak{O}^* = T^{-1}\mathfrak{O}T$ una representación racional sobre un cuerpo K, y póngase $I^* = T^{-1}IT$, $J^* = T^{-1}JT$. Como J y J^* son dos matrices semejantes racionales sobre K, existe también una transformación R racional sobre K que lleva J^* en J,

$$R^{-1}J^*R = J.$$

Si $\mathfrak{O}^*$ se reemplaza desde el comienzo por la representación igualmente K-racional $R^{-1}\mathfrak{O}^*R$, se ve que, sin restricción, se puede suponer $J^* = J$. Sea

$$I^* = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \qquad (a, b, c, d \text{ números de K}).$$

De $IJ = -JI$ se sigue que $I^*J^* = -J^*I^*$, y como $J^* = J$ esto da

$$a = -d, \qquad b = c.$$

De $I^2 = -E$ se sigue que $I^{*2} = -E$, luego

$$\begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a & b \\ b & -a \end{pmatrix}^2 = \begin{pmatrix} a^2+b^2 & 0 \\ 0 & a^2+b^2 \end{pmatrix},$$

de modo que $a^2+b^2 = -1$; por consiguiente -1 es, en efecto, representable en K como suma de dos cuadrados.

b) Recíprocamente, supóngase que -1 es representable en un cuerpo K como suma de dos cuadrados. Si, por ejemplo, $-1 = a^2 + b^2$, póngase

$$I^* = \begin{pmatrix} a & b \\ b & -a \end{pmatrix}, \qquad J^* = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}, \qquad K^* = I^*J^*.$$

Un cálculo directo muestra que $\pm E$, $\pm I^*$, $\pm J^*$, $\pm K^*$ forman un grupo racional sobre K y semejante a $\mathfrak{O}$.[11]

Queda por mostrar que para infinitos n existen cuerpos cíclicos de grado 2^n que son cuerpos de descomposición minimales del grupo de cuaterniones.

Sea p un primo racional tal que, para algún $r > 0$ adecuado,

$$(*) \qquad 2^r + 1 \equiv 0 \pmod{p}$$

[8] La existencia de Ω_2 puede leerse ya de la representación paramétrica de los cuerpos cíclicos de grado 4, tal como se da, por ejemplo, en Weber (Kleines Lehrbuch der Algebra, § 93).

[9] Posteriormente R. Brauer pudo mostrar además que existen incluso cuerpos de descomposición minimales del anillo de división de cuaterniones de todo grado par, por tanto de todos los grados posibles en absoluto para cuerpos de descomposición. Un tal cuerpo $P(\vartheta)$ puede definirse para todo $n \geqq 2$ mediante la ecuación

$$f(\vartheta) = \vartheta^{2n} + a^2p^2\vartheta^2 + b^2p^{2\beta} = 0; \quad \text{por tanto} \quad -1 = \left(\frac{ap}{\vartheta^{n-1}}\right)^2 + \left(\frac{bp\varrho}{\Theta^n}\right)^2,$$

donde, mediante elección adecuada de a, b, p, β, se puede conseguir que 1. $f(x)$ sea irreducible para todo n; 2. $P(\Theta)$ tenga como único subcuerpo distinto de P al cuerpo $P(\Theta^2)$; 3. $P(\Theta^2)$ tenga también cuerpos reales entre sus conjugados y, por tanto, no pueda ser un cuerpo de descomposición. Una elección posible de a, b, p, ϱ es, por ejemplo,

$$f(x) = x^{2n} + (25 \cdot 9)4x^2 + 9 \cdot 64.$$

La prueba descansa en una modificación de un método de Furtwängler para construir ecuaciones primitivas (Math. Ann. 85, p. 34, § 3), pero su ejecución detallada es bastante laboriosa.

[10] Cf. Sylvester, Math. Papers vol. III p. 647, vol. IV p. 122.

[11] La caracterización de los cuerpos de descomposición puede obtenerse también fácilmente con ayuda de sistemas de factores.

y sea 2^n la mayor potencia de 2 que divide a $p-1$.

Mostremos primero que aparecen primos p para infinitos valores de n. Sea k un entero racional positivo cualquiera, y sea p un divisor primo de $2^{2^k}+1$. Entonces la congruencia exigida para p se cumple con $r=2^k$. Además, 2 (mód p) tiene exponente 2^{k+1} y, por tanto, para la mayor potencia 2^n que divide a $p-1$, el número n es mayor que k. Así, en todo caso hay n arbitrariamente grandes a los cuales corresponden primos p.

Sea ε una raíz primitiva p-ésima de la unidad. Mostremos ahora que en $\mathrm{P}(\varepsilon)$ el número -1 puede representarse como suma de dos cuadrados,

$$-1=a^2+b^2=(a+ib)(a-ib) \qquad (a,b \text{ números de } \mathrm{P}(\varepsilon)).$$

Esto equivale a decir que en el cuerpo de las raíces $(4p)$-ésimas de la unidad, $\mathrm{P}(\varepsilon,i)=\mathrm{P}(\varepsilon\cdot i)$, existen números cuya norma relativa respecto de $\mathrm{P}(\varepsilon)$ es exactamente -1.

El número $1+i\varepsilon^\nu$ $(\nu=1,2,\ldots,p-1)$ tiene norma relativa $(1+i\varepsilon^\nu)(1-i\varepsilon^\nu)=1+\varepsilon^{2\nu}$; por consiguiente, todos los números $1+\varepsilon^\nu$ $(\nu=1,2,\ldots,p-1)$ son normas relativas de números de $\mathrm{P}(\varepsilon i)$ respecto del cuerpo base $\mathrm{P}(\varepsilon)$. Por tanto lo mismo vale para

$$\Pi=\prod_{\nu=0}^{r-1}(1+\varepsilon^{2^\nu})=(1+\varepsilon)(1+\varepsilon^2)(1+\varepsilon^4)\ldots(1+\varepsilon^{2^{r-1}})=\sum_{\lambda=0}^{2^r-1}\varepsilon^\lambda.$$

Si se adjunta a Π el término $\varepsilon^{2^r}=\varepsilon^{-1}=\varepsilon^{p-1}$ (por $(*)$), entonces $\Pi+\varepsilon^{p-1}$ se convierte en una suma de partes $1+\varepsilon+\varepsilon^2+\ldots+\varepsilon^{p-1}=0$, y por consiguiente

$$\Pi=-\varepsilon^{-1}.$$

Ahora bien, también ε es la norma relativa de un número de $\mathrm{P}(\varepsilon i)$, a saber, de $\varepsilon^{\frac{p+1}{2}}$. De ahí que la afirmación análoga valga para

$$\Pi\cdot\varepsilon=-1.$$

Por tanto -1 es representable en $\mathrm{P}(\varepsilon)$ como suma de dos cuadrados;[12] $\mathrm{P}(\varepsilon)$ es un cuerpo de descomposición del grupo de cuaterniones.

Sea K el cuerpo cíclico de grado 2^n contenido en $\mathrm{P}(\varepsilon)$. Afirmamos que también K es un cuerpo de descomposición.[13] Sea m el índice del anillo de división de cuaterniones respecto de K como cuerpo base. Entonces $m=1$ o $m=2$. Pero, como existe un cuerpo de descomposición $\mathrm{P}(\varepsilon)$ de grado relativo impar $\frac{p-1}{2^n}$ respecto de K, el segundo caso es imposible; por tanto $m=1$. Esto significa precisamente que K es un cuerpo de descomposición.

Así, para infinitos n, existen cuerpos cíclicos de grado 2^n que son cuerpos de descomposición minimales.

33. Magnitudes hipercomplejas y teoría de representaciones en formulación aritmética

Atti Congresso Bologna 2 (1928), pp. 71–73.

Emmy Noether (Gotinga – Alemania)

Magnitudes hipercomplejas y teoría de representaciones en formulación aritmética[(1)]

Quisiera mostrar cómo la teoría de representaciones —en particular, la representación de grupos— puede concebirse como una teoría de clases de módulos y de ideales, y cómo estas últimas se subordinan a su vez a un concepto generalizado de grupo: el de los grupos con operadores.[(2)]

[12] Para primos de la forma $n8\pm3$ este argumento se encuentra ya en E. Landau, Über die Darstellung definiter Funktionen durch Quadrate, Math. Ann. vol. 62, pp. 272–285.

[13] La elección del cuerpo de descomposición cíclico de grado 2^n como subcuerpo de un cuerpo ciclotómico sigue el modelo del ejemplo de Hasse.

[(1)] Una exposición detallada aparecerá en la *Mathematische Zeitschrift*; en una continuación se tratará también la teoría de Galois no conmutativa. Véase asimismo, sobre los "cuerpos de descomposición", R. Brauer y E. Noether, Ber. Berl. Ak. 1927, y, sobre teoremas estructurales generales, la conferencia de G. Köthe en estas Actas.

[(2)] Los grupos con operadores se remontan a W. Krull (Math. Zeitschr. 23) y O. Schmidt (Math. Zeitschr. 29). También el tratamiento aquí presentado del problema de reducir una representación dada procede —con la restricción a cuerpos de representación conmutativos— de W. Krull, *Theorie und Anwendung der verallgemeinerten Abelschen Gruppen*, Heidelberger Ber. 1926.

Por *representación de un grupo* —en un cuerpo dado P— se entiende lo siguiente: a los elementos a, b del grupo $\mathfrak{G}$ se asignan matrices A, B con coeficientes en P, de tal modo que al producto ab corresponda el producto AB; el sistema de matrices es una imagen homomorfa del grupo. Con esta representación queda dada al mismo tiempo una representación del "anillo de grupo", constituido por todos los "números de grupo", es decir, por todas las combinaciones lineales $a\alpha+b\beta+....+c\gamma$, donde $a, b, ..., c$ recorren todas las combinaciones de un número finito de elementos del grupo y $\alpha, \beta, ..., \gamma$, respectivamente, todas las combinaciones de un número finito de elementos de P (considerándose $a, b, ..., c$ linealmente independientes y definiéndose la multiplicación mediante la multiplicación del grupo y las leyes de cálculo). La representación del anillo de grupo es también homomorfa respecto de la adición; así, la representación de grupos se subordina al problema general de la *representación de anillos*, en el que se exige homomorfía respecto de la adición y de la multiplicación.

Aquí son esenciales dos problemas: el primero es el de la *reducción de una representación dada* y la cuestión de la unicidad de los componentes irreducibles que aparecen; el segundo pregunta por la totalidad de las representaciones posibles —quizá sólo de las irreducibles— de un anillo dado en un cuerpo dado, no necesariamente conmutativo.

El primer problema es con mucho el más simple; esto ya lo muestra el hecho de que no se necesitan hipótesis especiales de ninguna clase ni sobre el anillo que se ha de representar ni sobre el anillo de división de representación —en general no conmutativo—. El hecho de que la representación sea por matrices de grado fijo proporciona todas las hipótesis de finitud necesarias. El problema puede tratarse por completo mediante la teoría de grupos con operadores, y por eso lo expondré brevemente.

Un grupo $\mathfrak{B}$ se llama grupo con un dominio de operadores si, al mismo tiempo, está dado un sistema de símbolos Θ, H —los operadores— tal que la combinación $\Theta(a), H(a)$ esté definida unívocamente para todo a de $\mathfrak{B}$ y dé un elemento de $\mathfrak{B}$, y tal que se satisfaga la ley distributiva: $\Theta(ab) = \Theta(a)\Theta(b)$. Dos grupos con el mismo dominio de operadores se llaman operador-isomorfos si son isomorfos en el sentido usual y si, además, de la correspondencia de a y $\bar{a}$ se sigue también la de $\Theta(a)$ y $\Theta(\bar{a})$, la de $H(a)$ y $H(\bar{a})$, y así sucesivamente. Si entonces como subgrupos se admiten sólo aquellos que admiten ellos mismos el dominio de operadores (de modo que un grupo se llama simple si no tiene ningún divisor normal propio admisible salvo la identidad), el teorema de Jordan–Hölder sobre series de composición sigue siendo válido en la forma siguiente: si un grupo con dominio de operadores tiene en absoluto una serie de composición, entonces el sistema de grupos cociente está determinado unívocamente salvo el orden, en el sentido de operador-isomorfismo. Bajo la misma hipótesis vale también el teorema sobre la descomposición, única en el sentido de operador-isomorfismo, en factores directamente indescomponibles.

La conexión con el problema de representación viene dada por el hecho de que, entre los grupos con operadores, se encuentran en particular ideales y módulos: se los considera como grupos abelianos respecto de la adición, mientras que los operadores están dados por la multiplicación por los elementos del anillo. Toda representación, sin embargo, es generada por un módulo de representación, es decir, por un módulo respecto del anillo y del anillo de división de representación. Más precisamente, toda clase de módulos, es decir, toda clase de módulos de representación operador-isomorfos entre sí, genera la misma representación. Así, la cuestión de la unicidad de la reducción de una representación queda respondida por el teorema de las series de composición y por el teorema sobre el producto directo. Aplicada al módulo de representación, la serie de composición da, para cada matriz, una reducción de la forma

$$\begin{pmatrix} B_1 & 0 & 0 \\ & B_2 & 0 \\ A_{ik} & .... & B_r \end{pmatrix}$$

donde las matrices diagonales correspondientes a los grupos cociente generan una representación "irreducible", es decir, una que ya no admite por sí misma una reducción semejante.

Como las clases de estos grupos cociente están determinadas unívocamente, lo mismo vale para las representaciones diagonales (unívocamente en el sentido de equivalencia de representaciones). Análogamente, el teorema sobre el producto directo da la unicidad de la "descomposición" en componentes "indescomponibles":

$$\begin{pmatrix} C_1 & & & \\ & C_2 & & \\ & & .... & \\ & & & C_s \end{pmatrix},$$

donde cada C_i puede reducirse todavía unívocamente según el teorema de las series de composición.

Quisiera esbozar el segundo problema para el caso de representaciones de sistemas hipercomplejos, más generalmente de anillos, que satisfacen el "teorema de doble cadena". El resultado es que toda clase de módulos irreducible (simple) es una clase de ideales; por consiguiente, las series de composición procedentes de ideales de un lado proporcionan ya, mediante sus grupos cociente, todas las representaciones irreducibles. Más precisamente, bastan las series de composición en el anillo de clases residuales módulo el radical, pues éste pasa a ser un anillo "completamente reducible". Con ello el problema se reduce a la investigación estructural de los anillos completamente reducibles; y así resulta apropiado tomar como punto de partida las representaciones en los anillos de división de automorfismos. Esto debe entenderse como sigue. Todos los ideales simples (derechos) de una componente simple bilateral de un tal anillo pertenecen a la misma clase y, por tanto, tienen el mismo anillo de automorfismos, que, por la simplicidad de los ideales, se convierte en un anillo de división; al mismo tiempo es el anillo de automorfismos de los ideales simples izquierdos. El propio anillo simple se vuelve isomorfo al sistema de todas las matrices sobre el anillo de división de automorfismos; y de esta representación brotan todas las representaciones respecto de un subcuerpo, en particular respecto del dominio de coeficientes del sistema hipercomplejo, al reemplazar los elementos del anillo de división de automorfismos por matrices asignadas. Así, el teorema estructural de Wedderburn, conocido en el caso de los sistemas hipercomplejos, se reinterpreta aquí mediante el concepto de anillo de división de automorfismos, concepto procedente de la teoría general de grupos, y al mismo tiempo se reconoce como la fuente de la teoría de representaciones de los sistemas hipercomplejos. Surgen las nuevas cuestiones de la teoría de Galois de cuerpos no conmutativos (anillos de división); están estrechamente conectadas con la cuestión de los "cuerpos de descomposición". Al mismo tiempo se obtiene una perspectiva hacia teoremas estructurales para anillos generales que no son completamente reducibles, por medio de los anillos de automorfismos de los ideales indescomponibles. La teoría de grupos, en su extensión a los grupos más generales con operadores, se revela aquí una vez más como el principio ordenador.

34. Magnitudes hipercomplejas y teoría de representaciones

Math. Zs. 30 (1929), pp. 641–692.

Introducción

Los teoremas generales más importantes sobre los sistemas hipercomplejos se remontan a Molien (Math. Annalen, vol. 41, y los informes de Dorpat de 1897). De modo esencialmente independiente, Frobenius desarrolló poco después, como una teoría unificada, la teoría de los sistemas hipercomplejos y de sus representaciones, en particular la teoría de representaciones de los grupos finitos. El fundamento es el concepto, debido a Dedekind, del determinante de grupo y, más en general, del determinante de un sistema hipercomplejo arbitrario. Frobenius muestra que a los distintos factores irreducibles de este determinante (tomando siempre como dominio de coeficientes el cuerpo de todos los números complejos) corresponden las distintas clases de representaciones irreducibles, y que de este modo se agotan todas las clases de representaciones irreducibles. Tal clase de representación está completamente caracterizada por su "sistema de caracteres"; en el caso de los grupos finitos, este sistema de caracteres se obtiene al descomponer el determinante del sistema hipercomplejo conmutativo que se deriva de las clases de elementos conjugados del grupo. Este determinante se descompone en factores lineales, con los caracteres como coeficientes: una generalización directa del resultado obtenido primero por Dedekind, a saber, que el determinante de grupo de un grupo abeliano finito se descompone en factores lineales cuyos coeficientes son los distintos caracteres del grupo abeliano (correspondencia con Frobenius).[1]

Estos resultados, conceptualmente sencillos y transparentes, son obtenidos sin embargo por Frobenius mediante cálculos laboriosos. El desarrollo posterior buscó una derivación simplificada de esos resultados y, al mismo tiempo, su extensión cuando se toma como dominio de coeficientes un cuerpo arbitrario. Ese desarrollo posterior avanzó por caminos completamente separados para los sistemas hipercomplejos y para la teoría de representaciones. Los sistemas hipercomplejos recibieron un tratamiento aritmético por Wedderburn: todo sistema hipercomplejo es, de manera única, una suma directa de anillos bilateralmente directamente indescomponibles; para los sistemas sin radical, esos anillos indescomponibles resultan isomorfos al sistema de todas las matrices de n filas con elementos de un anillo de división asignado, no necesariamente conmutativo, determinado esencialmente de manera única.[2] La teoría de representaciones recibió una fundamentación elemental por Burnside e I. Schur, quienes partieron directamente de una representación dada, independientemente del sistema hipercomplejo, y operaron con teoremas de matrices. En particular Schur trató la cuestión de los cuerpos numéricos de menor grado en los que una representación irreducible sobre un cuerpo dado se descompone absolutamente. Estos componentes absolutamente irreducibles pertenecen a un número finito de clases de representaciones conjugadas. El grado de los cuerpos numéricos buscados es igual al producto del número de esas clases por el índice (el número de componentes en cada una de las clases conjugadas). El principal instrumento auxiliar de la teoría de Schur es el sistema de todas las matrices que conmutan con una representación irreducible.[3]

En la fundamentación puramente aritmética que sigue, las magnitudes hipercomplejas y la teoría de representaciones aparecen de nuevo como un todo unificado: como caso particular de una teoría general de anillos no conmutativos que satisfacen solo ciertas condiciones de finitud. Más precisamente, se trata de una teoría de clases de módulos y de ideales respecto de esos anillos, con el resultado principal de que las clases de módulos irreducibles ya quedan agotadas por las clases de ideales correspondientes; en particular, para los anillos sin radical, todas las clases de módulos se descomponen en irreducibles (son completamente reducibles). Este es el equivalente aritmético del resultado de Frobenius según el cual los factores irreducibles del determinante regular de grupo, respectivamente de sistema, agotan ya la totalidad de las clases de representaciones irreducibles, y según el cual la reducibilidad completa de las representaciones vale para los sistemas sin radical. En efecto, la consideración del determinante del sistema y de su descomposición puede interpretarse como un paso a la norma, mientras que aquí se tratan directamente la descomposición en suma directa de los ideales y sus series de composición. La teoría de representaciones, mediante el concepto de módulo de representación, se convierte en una teoría de clases de módulos.

La introducción de las clases de módulos y de ideales tiene una base puramente teórica de grupos. Los módulos y los ideales se consideran como grupos abelianos respecto de la adición, restringidos por la condición

[1] Lo que sigue es una elaboración libre, preparada por B. L. van der Waerden, de mis lecciones del semestre de invierno de 1927/28. Preparamos conjuntamente el texto para la imprenta. También debo a B. L. van der Waerden varias observaciones críticas.

[2] Cf. las referencias en Dickson, *Algebras and their Arithmetics* (edición alemana: *Algebren und ihre Zahlentheorie*, Zúrich 1927).

[3] Cf. las referencias en el capítulo 10 de la teoría de grupos de Speiser.

de que admitan ciertas multiplicaciones por elementos del anillo: forman "grupos con operadores" (§1). Para tales grupos, en lugar de la isomorfía ordinaria aparece la "isomorfía por operadores" (§2); los grupos que son operador-isomorfos entre sí (dentro de un dominio fijo) se reúnen en una clase, concepto de clase que, por ejemplo en el caso de los ideales de un cuerpo numérico, coincide con el usual. La teoría de los grupos con operadores se remonta a W. Krull y O. Schmidt (cf. nota 6); se desarrolla sistemáticamente en el capítulo I. Los teoremas que siguen siendo válidos aquí también – sobre series de composición, producto directo (respectivamente suma), y grupos completamente reducibles; teoremas de unicidad en el sentido de la división en clases recién mencionada – forman la base de todo lo que sigue.

De allí resultan primero los teoremas generales de unicidad para los constituyentes diagonales irreducibles de representaciones arbitrarias (capítulo III, §16), sobre la base de la correspondencia biunívoca entre clases de representaciones y clases de módulos de representación, por tanto con clases de grupos con operadores. La cuestión ulterior de la totalidad de las representaciones exige un estudio más preciso de la estructura de los anillos que han de representarse, y por tanto, en el caso especial, de los sistemas hipercomplejos. En el capítulo II se obtienen de nuevo los resultados de Wedderburn y se los lleva más lejos, sobre la base de la concepción teórico-grupal según la cual los ideales de un solo lado ocupan el primer plano. Resulta que el "teorema de la cadena de múltiplos" para ideales derechos, o la idéntica "condición mínima" (en cada conjunto de ideales derechos hay al menos un miembro minimal dentro del conjunto), basta como condición de finitud.[4] Se obtiene la identidad de los anillos sin radical que satisfacen la condición mínima con los anillos (derechamente) completamente reducibles con elemento identidad. En tales anillos todos los ideales derechos simples de un anillo bilateralmente indescomponible pertenecen a la misma clase y por ello poseen – como grupos con operadores – el mismo anillo de automorfismos, que por la simplicidad de los ideales se convierte en un anillo de división. Este anillo de división de automorfismos de la clase es el que media la representación matricial hallada por Wedderburn.

Esta representación matricial en el anillo de división de automorfismos resuelve también el problema de la representación en el caso completamente reducible, tan pronto como se exige la representación respecto del anillo de división de automorfismos o respecto de sus subcuerpos; en particular, respecto del dominio de coeficientes de un sistema hipercomplejo. No hay – esto es consecuencia directa del teorema que reduce las clases de módulos a clases de ideales – más representaciones irreducibles que la representación de Wedderburn y aquellas que se derivan de ella cuando los elementos del anillo de división de automorfismos se sustituyen de manera natural por matrices sobre un subcuerpo.

Así, en el caso completamente reducible hay tantas clases distintas de representaciones irreducibles como clases de ideales; su número coincide con el número de anillos distintos bilateralmente indescomponibles, y por tanto simples. Este número es finalmente de nuevo idéntico al número de componentes indescomponibles del centro, que se convierten en cuerpos conmutativos. En el caso de sistemas hipercomplejos con dominio de coeficientes algebraicamente cerrado, estos últimos cuerpos están completamente determinados por los distintos homomorfismos de anillos (representaciones irreducibles) del centro; salvo por un factor numérico, estos son precisamente los caracteres.

Los resultados obtenidos dan al mismo tiempo una visión de conjunto de las representaciones irreducibles de sistemas con radical, en la medida en que estas pueden reducirse a las representaciones del anillo de clases residuales módulo el radical, que pasa a ser un sistema sin radical.

Como se mostrará más adelante, para sistemas hipercomplejos sin radical la teoría de los "cuerpos de descomposición" se sigue también del anillo de división de automorfismos: es decir, la teoría de las extensiones conmutativas del dominio de coeficientes en las cuales las representaciones se descomponen en representaciones absolutamente irreducibles; equivalentemente, en las cuales se produce una descomposición en suma directa en ideales derechos absolutamente simples. Los cuerpos de descomposición son idénticos a los del anillo de división de automorfismos, y todos los cuerpos de descomposición de grado mínimo son isomorfos a los subcuerpos conmutativos máximos del anillo de división de automorfismos. La conexión con las investigaciones de Schur mencionadas arriba se establece por el hecho de que las transpuestas de las matrices que conmutan con la representación proporcionan precisamente una representación del anillo de división de automorfismos.[5] Estos teoremas han de desarrollarse sistemáticamente en el marco de una teoría de Galois de los anillos de división no conmutativos.

[4] Los métodos de prueba de Wedderburn pueden transferirse si se supone el "teorema de doble cadena". Cf. E. Artin, Zur Theorie der hyperkomplexen Zahlen, Hamb. Abh. 1927. Cf. también A. Suschkewitsch, Über die endlichen Gruppen ohne das Gesetz der eindeutigen Umkehrbarkeit, Math. Annalen 99 (1928), pp. 30–50, donde se desarrollan teoremas estructurales paralelos para dominios (finitos) con una sola operación asociativa no invertible. La escisión del "núcleo" de Suschkewitsch en grupos derechos e izquierdos corresponde a la representación de un anillo bilateralmente simple con elemento identidad como suma de ideales derechos e izquierdos.

[5] Cf. R. Brauer–E. Noether, Über minimale Zerfällungskörper irreduzibler Darstellungen, Sitz.-Ber. Preuß. Akad. Wiss. 1927, p. 221.

Los conceptos subyacentes – homomorfismo por operadores y anillo de automorfismos – dan también la estructura de los anillos generales con radical que satisfacen solo la condición mínima; esto se llevará a cabo desde otro punto de vista.

Capítulo I. Fundamentos teórico-grupales

§ 1. Grupos con operadores

Sea $\mathfrak{G}$ un grupo (finito o infinito), con elementos $a, b, \ldots$. Por un dominio de operadores Ω para el grupo $\mathfrak{G}$ se entiende un conjunto de nuevos símbolos $\mathsf{H}, \Theta, \ldots$, tal que a cada a de $\mathfrak{G}$ y a cada Θ de Ω se asigna un Θa unívocamente determinado en $\mathfrak{G}$, y tal que vale la ley distributiva:

$$\Theta(ab) = \Theta a \cdot \Theta b.$$

Por consiguiente, cada operador define un homomorfismo del grupo en sí mismo, donde el grupo se aplica o bien sobre sí mismo o bien sobre un subgrupo. El elemento identidad pasa al elemento identidad, y los inversos pasan a inversos.

Un dominio de operadores se llama *absoluto* si operadores distintos definen también homomorfismos distintos. De un dominio de operadores arbitrario se obtiene uno absoluto identificando todos aquellos elementos que generan el mismo homomorfismo. Un dominio de operadores absoluto es una imagen biunívoca de un subconjunto del conjunto de todos los homomorfismos del grupo en sí mismo.

Un *subgrupo admisible* $\mathfrak{H}$ de $\mathfrak{G}$ – respecto de un dominio de operadores fijo Ω – es un subgrupo que admite el dominio de operadores, es decir, tal que Θa está en $\mathfrak{H}$ para todo a en $\mathfrak{H}$ y todo Θ en Ω.

Ejemplos. 1. Sean los operadores los automorfismos interiores: $\Theta a = c^{-1}ac$. Los subgrupos admisibles son los divisores normales.

2. Sean los operadores todos los automorfismos. Los subgrupos admisibles son los "subgrupos característicos", que van a sí mismos bajo todos los automorfismos.[6]

3. Sea $\mathfrak{G}$ un anillo, es decir, un grupo abeliano respecto de la adición en el que además está definida una multiplicación, con las propiedades

$$r(a+b) = ra + rb, \qquad (a+b)r = ar + br, \qquad ab \cdot c = a \cdot bc.$$

Cada elemento r define simultáneamente dos operadores: los operadores rx y xr. Los subgrupos admitidos son los "ideales" $\mathfrak{a}$, a saber: ideales izquierdos, que admiten las operaciones rx: $r\mathfrak{a} \subseteqq \mathfrak{a}$; ideales derechos, que admiten las operaciones xr: $\mathfrak{a}r \subseteqq \mathfrak{a}$; e ideales bilaterales, que admiten ambas operaciones. Todos los ideales se vuelven triviales ($= \{0\}$ o $= \mathfrak{G}$) cuando el anillo $\mathfrak{G}$ es un anillo de división, es decir, cuando $\mathfrak{G} - \{0\}$ es un grupo respecto de la multiplicación.[7]

4. *Módulos respecto de un anillo* $\mathfrak{o}$. Sea $\mathfrak{o}$ un anillo y $\mathfrak{M}$ un grupo abeliano escrito aditivamente. Supóngase dada una multiplicación $r \cdot a$ de elementos de $\mathfrak{o}$ con elementos de $\mathfrak{M}$; el producto debe estar de nuevo en $\mathfrak{M}$. Se exige:

$$\left.\begin{aligned} r(a+b) &= ra + rb, \\ rs \cdot a &= r \cdot sa, \\ (r+s)a &= ra + sa, \end{aligned}\right\} \qquad r, s \in \mathfrak{o}, \quad a, b \in \mathfrak{M}.$$

Entonces $\mathfrak{M}$ se llama un $\mathfrak{o}$-módulo; más precisamente, puesto que los multiplicadores de $\mathfrak{o}$ se escriben a la izquierda, un $\mathfrak{o}$-módulo izquierdo. El anillo $\mathfrak{o}$ es al mismo tiempo un dominio de operadores. Si es absoluto, es decir, si elementos distintos del anillo dan también operaciones distintas, se habla de un *dominio absoluto de multiplicadores* para el módulo $\mathfrak{M}$.

Como antes, de un dominio de multiplicadores arbitrario se puede pasar al absoluto identificando los elementos que generan la misma operación. El dominio absoluto de multiplicadores es de nuevo un anillo. Los subgrupos admisibles de un módulo $\mathfrak{M}$ se llaman *submódulos*. Si en particular $\mathfrak{o} = \mathfrak{M}$, se recuperan los ideales izquierdos.[8]

---

[6] Los conceptos explicados aquí proceden de W. Krull, Über verallgemeinerte endliche Abelsche Gruppen, Math. Zeitschr. 23 (1925), pp. 161–196, y O. Schmidt, Über unendliche Gruppen mit endlicher Kette, Math. Zeitschr. 29 (1928), pp. 34–41.

[7] Así, ni para anillos ni para anillos de división se supone la ley conmutativa de la multiplicación.

[8] De la misma manera se exige para módulos derechos:

$$(a+b)r = ar + br, \qquad a \cdot rs = ar \cdot s, \qquad a(r+s) = ar + as.$$

5. *Bimódulos.* Si $\mathfrak{M}$ es simultáneamente un $\mathfrak{o}$-módulo izquierdo y un $\mathfrak{o}'$-módulo derecho, y si además para a en $\mathfrak{o}$, α en $\mathfrak{M}$ y a' en $\mathfrak{o}'$ se tiene siempre

$$a \cdot \alpha a' = a\alpha \cdot a',$$

entonces $\mathfrak{M}$ se llama un bimódulo.

6. *El anillo de automorfismos de un grupo abeliano.*[9] Para los endomorfismos de un grupo abeliano (escrito aditivamente) se puede definir una adición y una multiplicación mediante las fórmulas

$$(\mathsf{H} + \Theta)a = \mathsf{H}a + \Theta a, \qquad (\mathsf{H}\Theta)a = \mathsf{H}(\Theta a).$$

Las operaciones así definidas representan claramente de nuevo homomorfismos, y por tanto pertenecen otra vez al sistema. El sistema forma un anillo, y el grupo abeliano puede considerarse, según 4, como un módulo respecto de este anillo.

En lo que sigue, por "subgrupos" entenderemos siempre subgrupos admisibles. La intersección $\mathfrak{A} \cap \mathfrak{B}$ de dos subgrupos admisibles es de nuevo un subgrupo admisible. También lo es el producto $\mathfrak{AB}$, siempre que al menos uno de los dos subgrupos $\mathfrak{A}, \mathfrak{B}$ sea un divisor normal.

§ 2. Los teoremas de isomorfía

Una aplicación de un grupo $\mathfrak{G}$ sobre un grupo $\overline{\mathfrak{G}}$ – donde $\mathfrak{G}$ y $\overline{\mathfrak{G}}$ han de poseer el mismo dominio de operadores – se llama un homomorfismo por operadores si, primero, es un homomorfismo en el sentido ordinario ($ab \to \bar{a}\bar{b}$), y si, segundo, siempre que a se aplica en $\bar{a}$, el elemento Θa se aplica en $\Theta\bar{a}$.[10] Notación: $\mathfrak{G} \sim \overline{\mathfrak{G}}$. Si la correspondencia es biunívoca, se llama isomorfía por operadores. Notación: $\mathfrak{G} \simeq \overline{\mathfrak{G}}$. Como para los grupos ordinarios, se prueba el teorema de homomorfía:

Si $\overline{\mathfrak{G}}$ es una imagen operador-homomorfa de $\mathfrak{G}$, entonces $\overline{\mathfrak{G}}$ es operador-isomorfa a un grupo factor $\mathfrak{G}/\mathfrak{N}$, donde $\mathfrak{N}$ es un divisor normal admisible, formado por todos los elementos de $\mathfrak{G}$ que corresponden a la identidad de $\overline{\mathfrak{G}}$. Recíprocamente, todo divisor normal admisible $\mathfrak{N}$ define un grupo factor $\mathfrak{G}/\mathfrak{N}$ que admite el dominio de operadores de $\mathfrak{G}$ y es una imagen operador-homomorfa de $\mathfrak{G}$.

Un grupo se llama *simple* si no tiene divisores normales distintos de él mismo y del grupo identidad. Todo homomorfismo de un grupo simple es o bien una isomorfía, o bien asigna el elemento identidad a todos los elementos.

Primer teorema de isomorfía. Sea $\overline{\mathfrak{G}}$ una imagen homomorfa de $\mathfrak{G}$, sea $\overline{\mathfrak{A}}$ un divisor normal de $\overline{\mathfrak{G}}$, y sea $\mathfrak{A}$ la totalidad de los elementos de $\mathfrak{G}$ a los que se asignan elementos de $\overline{\mathfrak{A}}$. Entonces $\mathfrak{A}$ es de nuevo un divisor normal, y

$$\overline{\mathfrak{G}}/\overline{\mathfrak{A}} \simeq \mathfrak{G}/\mathfrak{A}. \tag{1}$$

Demostración. $\mathfrak{G} \sim \overline{\mathfrak{G}}$, $\overline{\mathfrak{G}} \sim \overline{\mathfrak{G}}/\overline{\mathfrak{A}}$, luego $\mathfrak{G} \sim \overline{\mathfrak{G}}/\overline{\mathfrak{A}}$. Por tanto $\overline{\mathfrak{G}}/\overline{\mathfrak{A}}$ es isomorfo a un grupo factor en $\mathfrak{G}$; el divisor normal correspondiente es la totalidad de los elementos que corresponden a la identidad en $\overline{\mathfrak{G}}/\overline{\mathfrak{A}}$; este es precisamente $\mathfrak{A}$.

Añadido. Si, de acuerdo con el teorema de homomorfía, se pone $\overline{\mathfrak{G}} = \mathfrak{G}/\mathfrak{N}$, entonces $\mathfrak{A}$ contiene ciertamente a $\mathfrak{N}$. A partir de $\mathfrak{A}$ se puede recuperar $\overline{\mathfrak{A}}$: $\overline{\mathfrak{A}} = \mathfrak{A}/\mathfrak{N}$. La asignación $\mathfrak{A} \leftrightarrow \overline{\mathfrak{A}}$ es biunívoca. La fórmula (1) también puede escribirse

$$(\mathfrak{G}/\mathfrak{N})/(\mathfrak{A}/\mathfrak{N}) \simeq \mathfrak{G}/\mathfrak{A}.$$

Segundo teorema de isomorfía. Sea $\mathfrak{A}$ un subgrupo y $\mathfrak{B}$ un divisor normal de $\mathfrak{G}$. Entonces $\mathfrak{A} \cap \mathfrak{B}$ es un divisor normal en $\mathfrak{A}$, y

$$\mathfrak{AB}/\mathfrak{B} \simeq \mathfrak{A}/\mathfrak{A} \cap \mathfrak{B}.$$

Demostración. Bajo el homomorfismo $\mathfrak{G} \sim \mathfrak{G}/\mathfrak{B}$, a los elementos a de $\mathfrak{A}$ en particular se les asignan ciertas clases residuales $a\mathfrak{B}$, que juntas constituyen el grupo $\mathfrak{AB}/\mathfrak{B}$. Así $\mathfrak{A} \sim \mathfrak{AB}/\mathfrak{B}$, de donde la afirmación se sigue por el teorema de homomorfía.

Una aplicación operador-homomorfa de un grupo $\mathfrak{G}$ sobre sí mismo o sobre un subgrupo se llama endomorfismo de $\mathfrak{G}$. Si $\mathfrak{G}$ es en particular un grupo abeliano (con operadores), escrito aditivamente, y si la suma

[9] Cf. A. Châtelet, *Les Groupes Abéliens finis*, París, Gauthier-Villars, 1925, p. 99.

[10] Se puede extender el concepto de homomorfismo por operadores permitiendo que los grupos $\mathfrak{G}, \overline{\mathfrak{G}}$ tengan dominios de operadores separados; el homomorfismo aplica entonces no solo $\mathfrak{G}$ sobre $\overline{\mathfrak{G}}$, sino también los dominios de operadores entre sí, de tal manera que, si a se aplica en $\bar{a}$ y Θ en $\overline{\Theta}$, entonces $\overline{\Theta}\bar{a}$ sea la imagen de Θa. En esta forma general, el concepto de homomorfismo por operadores incluye también el de homomorfismo de anillos; cf. §8.

y el producto de homomorfismos se definen como arriba (§1, ejemplo 6), entonces los homomorfismos por operadores del grupo en sí mismo forman un anillo, el anillo de automorfismos.

El anillo de automorfismos de un grupo abeliano simple (con operadores) es un anillo de división.

Demostración. Todo homomorfismo aplica el grupo o bien sobre sí mismo o bien sobre el grupo cero (pues no hay otros subgrupos admisibles). Los homomorfismos que no envían todo a cero son, por lo observado arriba acerca de los grupos simples, isomorfías, y las aplicaciones isomorfas de un grupo sobre sí mismo forman un grupo. Así, después de omitir el operador cero, el anillo se convierte en un grupo; por tanto el anillo mismo es un anillo de división.

Si, en particular, $\mathfrak{G}$ es un $\mathfrak{o}$-módulo izquierdo, y si los homomorfismos por operadores se escriben como operadores derechos, entonces $\mathfrak{G}$ se convierte en un *bimódulo respecto de* $\mathfrak{o}$ *a la izquierda y del anillo de automorfismos a la derecha.* Pues el hecho de que los nuevos operadores Γ fueran elegidos como homomorfismos se expresa por las fórmulas

$$(a+b)\Gamma = a\Gamma + b\Gamma, \qquad ra\cdot\Gamma = r\cdot a\Gamma,$$

que (junto con las restantes fórmulas ya interpretadas antes) caracterizan al bimódulo.

Recíprocamente, si se da un bimódulo, esas mismas fórmulas expresan que cada elemento del dominio de multiplicadores derechos induce un homomorfismo por operadores respecto de los operadores izquierdos, y recíprocamente.

§ 3. Series de composición

Si en $\mathfrak{G}$ hay una sucesión finita de subgrupos admisibles

$$\mathfrak{G} \supset \mathfrak{A}_1 \supset \mathfrak{A}_2 \supset \ldots \supset \mathfrak{A}_r = \mathfrak{E} \tag{2}$$

($\mathfrak{E}$ es el grupo que consiste solo en el elemento identidad e), tal que cada $\mathfrak{A}_i$ es un divisor normal en el miembro precedente, y es imposible insertar entre dos miembros sucesivos de la sucesión otro subgrupo con la misma propiedad, entonces la sucesión se llama una serie de composición.

Los grupos factor $\mathfrak{G}/\mathfrak{A}_1,\ \mathfrak{A}_1/\mathfrak{A}_2, \ldots,\ \mathfrak{A}_{r-1}/\mathfrak{E}$ se llaman factores de composición. Son grupos simples, es decir, no poseen divisores normales admisibles aparte de ellos mismos y del grupo identidad.

Si entre los operadores se incluyen, en particular, todos los automorfismos interiores, entonces la sucesión (2) consta enteramente de divisores normales y se la llama una serie principal. Si se incluyen todos los automorfismos, se llama una serie característica. En los ejemplos posteriores de §1 se trataría de series de composición de ideales en $\mathfrak{o}$, respectivamente series de composición de módulos o bimódulos.

Teorema de Jordan–Hölder. Si para un grupo $\mathfrak{G}$ *existen dos series de composición distintas,*

$$\mathfrak{G} \supset \mathfrak{A}_1 \supset \mathfrak{A}_2 \supset \ldots \supset \mathfrak{A}_r = \mathfrak{E}, \qquad \mathfrak{G} \supset \mathfrak{B}_1 \supset \mathfrak{B}_2 \supset \ldots \supset \mathfrak{B}_s = \mathfrak{E},$$

entonces tienen la misma longitud, $r = s$*, y los factores de composición*

$$\mathfrak{G}/\mathfrak{A}_1,\ \mathfrak{A}_1/\mathfrak{A}_2, \ldots, \mathfrak{A}_{r-1}/\mathfrak{E}$$

son, en algún orden, isomorfos a

$$\mathfrak{G}/\mathfrak{B}_1,\ \mathfrak{B}_1/\mathfrak{B}_2, \ldots, \mathfrak{B}_{s-1}/\mathfrak{E}.$$

Para la demostración véase, por ejemplo, E. Noether, Abstrakter Aufbau usw., Math. Annalen 96 (1926), §10, p. 57. Allí se prueba al mismo tiempo que:

Si en $\mathfrak{G}$ *hay una serie de composición, entonces puede trazarse una serie de composición a través de todo divisor normal* $\mathfrak{H}$ *de* $\mathfrak{G}$*.*

La existencia de una serie de composición es clara para grupos finitos y, más generalmente, para aquellos grupos en los que valen una condición maximal y una condición minimal:

La *condición maximal* dice que en cada conjunto de subgrupos hay un subgrupo maximal, es decir, uno que ya no está contenido en otro subgrupo del conjunto. Equivalentemente, toda cadena ascendente de subgrupos $\mathfrak{A}_1 \subset \mathfrak{A}_2 \subset \mathfrak{A}_3 \ldots$ se interrumpe después de un número finito de miembros.

La *condición minimal* dice que en cada conjunto de subgrupos hay un subgrupo minimal, uno que no contiene ya a ningún otro subgrupo del conjunto; equivalentemente, toda cadena descendente $\mathfrak{A}_1 \supset \mathfrak{A}_2 \supset \mathfrak{A}_3 \ldots$ se interrumpe después de un número finito de miembros.

Si solo se admiten divisores normales como subgrupos (por ejemplo para grupos abelianos), *entonces, recíprocamente, las condiciones maximal y minimal se siguen de la existencia de la serie de composición.*

Demostración. Todo divisor normal posee una serie de composición, cuya longitud se llama longitud del divisor normal. Si $\mathfrak{A} \subset \mathfrak{B}$, entonces la longitud de $\mathfrak{A}$ es menor que la de $\mathfrak{B}$, ya que por $\mathfrak{A}$ puede trazarse una serie de composición para $\mathfrak{B}$. Por tanto, todo subgrupo de longitud mínima es al mismo tiempo minimal, y todo subgrupo de longitud máxima es al mismo tiempo maximal.

§ 4. Productos directos e intersecciones

Un grupo $\mathfrak{G}$ se llama producto directo de dos factores, $\mathfrak{G} = \mathfrak{A} \times \mathfrak{B}$, si

1. $\mathfrak{A}, \mathfrak{B}$ son divisores normales en $\mathfrak{G}$,
2. $\mathfrak{AB} = \mathfrak{G}$,
3. $\mathfrak{A} \cap \mathfrak{B} = \mathfrak{E}$.

La definición es claramente equivalente a lo siguiente: Todo elemento g de $\mathfrak{G}$ tiene una representación única como $g = ab$, con a en $\mathfrak{A}$ y b en $\mathfrak{B}$, y los elementos de $\mathfrak{A}$ conmutan con los de $\mathfrak{B}$: $ab = ba$.

Un grupo $\mathfrak{G}$ se llama producto directo de n factores, $\mathfrak{G} = \mathfrak{A}_1 \times \ldots \times \mathfrak{A}_n$, si, poniendo $\mathfrak{B}_i = \mathfrak{A}_1 \ldots \mathfrak{A}_{i-1}\mathfrak{A}_{i+1} \ldots \mathfrak{A}_n$, se tiene $\mathfrak{G} = \mathfrak{A}_i \times \mathfrak{B}_i$ directamente para cada i.

La definición es de nuevo equivalente a lo siguiente: Todo g de $\mathfrak{G}$ es representable de manera única como

$$g = a_1 a_2 \ldots a_n, \qquad a_i \in \mathfrak{A}_i,$$

y los elementos de $\mathfrak{A}_i$ conmutan con los de $\mathfrak{A}_k$.

Los siguientes hechos se usan a menudo:

1. Si $\mathfrak{A}_1 \times \cdots \times \mathfrak{A}_n = \mathfrak{R}$ y $\mathfrak{R} \times \mathfrak{H} = \mathfrak{G}$, entonces $\mathfrak{A}_1 \times \cdots \times \mathfrak{A}_n \times \mathfrak{H} = \mathfrak{G}$.

2. Si $\mathfrak{G} = \mathfrak{A}_1 \times \ldots \times \mathfrak{A}_n = \mathfrak{C}_1 \times \ldots \times \mathfrak{C}_n$ y $\mathfrak{C}_i \subseteqq \mathfrak{A}_i$, entonces $\mathfrak{C}_i = \mathfrak{A}_i$. (Esto se sigue de la representación de los elementos de $\mathfrak{A}_i$ mediante los $\mathfrak{C}_j$.)

3. Si $\mathfrak{G} = \mathfrak{A} \times \mathfrak{B}$ y $\mathfrak{R} \supseteq \mathfrak{A}$, entonces $\mathfrak{R} = \mathfrak{A} \times (\mathfrak{R} \cap \mathfrak{B})$. (Esto se sigue de la representación de los elementos de $\mathfrak{R}$ en la forma ab, donde el segundo factor pertenece tanto a $\mathfrak{R}$ como a $\mathfrak{B}$.)

4. Si $\mathfrak{G} = \mathfrak{A} \times \mathfrak{B}$, entonces $\mathfrak{A} \simeq \mathfrak{G}/\mathfrak{B}$ y $\mathfrak{B} \simeq \mathfrak{G}/\mathfrak{A}$ (segundo teorema de isomorfía). De aquí se sigue además que:

5. Si $\mathfrak{G} = \mathfrak{A} \times \mathfrak{B}$, y si $\mathfrak{A}$ y $\mathfrak{B}$ poseen series de composición de longitudes m y n, entonces $\mathfrak{G}$ posee una serie de composición de longitud $m + n$.

6. Si $\mathfrak{A} \simeq \overline{\mathfrak{A}}$ y $\mathfrak{B} \simeq \overline{\mathfrak{B}}$, entonces $\mathfrak{A} \times \mathfrak{B} \simeq \overline{\mathfrak{A}} \times \overline{\mathfrak{B}}$.

Un grupo se llama directamente indescomponible si no puede representarse como producto directo de factores $\neq \mathfrak{E}$.

Es claro que *todo grupo que satisface la condición minimal es el producto directo de un número finito de grupos directamente indescomponibles.*[11]

Si los grupos de que se trata se escriben aditivamente, entonces las nociones de producto y producto directo pasan a suma y suma directa. Notación: para una suma de grupos, $(\mathfrak{A}_1, \mathfrak{A}_2, \ldots)$; para una suma directa, $\mathfrak{A}_1 + \mathfrak{A}_2 + \ldots$.

El concepto de "intersección directa" no se usará más adelante, pero los siguientes teoremas acerca de la conexión entre intersección directa y producto directo muestran cómo la teoría de ideales de los próximos capítulos puede formularse también con intersecciones en lugar de sumas, restableciendo así la conexión con las teorías conmutativas conocidas.

Un grupo $\mathfrak{D}$ se llama intersección directa de dos grupos $\mathfrak{R}$ y $\mathfrak{S}$ respecto de $\mathfrak{G}$ si

1. $\mathfrak{R}, \mathfrak{S}$ son divisores normales en $\mathfrak{G}$,
2. $\mathfrak{R} \cap \mathfrak{S} = \mathfrak{D}$,
3. $\mathfrak{RS} = \mathfrak{G}$.

Análogamente, $\mathfrak{D}$ se llama intersección directa de n grupos $\mathfrak{S}_1, \ldots, \mathfrak{S}_n$ si, poniendo $\mathfrak{R}_i = \mathfrak{S}_1 \cap \ldots \cap \mathfrak{S}_{i-1} \cap \mathfrak{S}_{i+1} \cap \ldots \cap \mathfrak{S}_n$, la intersección $\mathfrak{D} = \mathfrak{R}_i \cap \mathfrak{S}_i$ es directa para cada i.

[11] Como W. Krull en el caso conmutativo y O. Schmidt en general han mostrado (cf. nota 6), bajo la hipótesis de las condiciones maximal y minimal la representación es única salvo isomorfía. Puesto que se pueden agregar todos los automorfismos interiores al dominio de operadores sin cambiar el concepto de indescomponibilidad directa, basta exigir las condiciones de finitud para divisores normales, o la existencia de una serie principal.

De la definición se sigue que $\mathfrak{D}$ debe ser un divisor normal en $\mathfrak{G}$. Si $\mathfrak{D} = \mathfrak{S}_1 \cap \ldots \cap \mathfrak{S}_n$ es directa y, bajo el homomorfismo $\mathfrak{G} \sim \mathfrak{G}/\mathfrak{D}$, los grupos $\mathfrak{G}, \mathfrak{S}, \mathfrak{D}$ pasan a $\overline{\mathfrak{G}}, \overline{\mathfrak{S}}, \overline{\mathfrak{E}}$, entonces $\overline{\mathfrak{E}} = \overline{\mathfrak{S}}_1 \cap \ldots \cap \overline{\mathfrak{S}}_n$ se vuelve directa. Recíprocamente, de cada representación de este tipo $\overline{\mathfrak{E}} = \overline{\mathfrak{S}}_1 \cap \ldots \cap \overline{\mathfrak{S}}_n$ se vuelve a una representación directa $\mathfrak{D} = \mathfrak{S}_1 \cap \ldots \cap \mathfrak{S}_n$. Mediante esta asignación, los teoremas sobre intersecciones directas para $\mathfrak{D}$ arbitrario se reducen al caso especial $\mathfrak{D} = \mathfrak{E}$.

En el caso $\mathfrak{D} = \mathfrak{E}$ y dos factores, las condiciones de producto directo e intersección directa coinciden. Para n factores existe la siguiente relación biunívoca entre producto directo e intersección:

I. Si $\mathfrak{G} = \mathfrak{A}_1 \times \ldots \times \mathfrak{A}_n = \mathfrak{A}_i \times \mathfrak{B}_i$, *entonces* $\mathfrak{E} = \mathfrak{B}_1 \cap \ldots \cap \mathfrak{B}_n = \mathfrak{B}_i \cap \mathfrak{C}_i$ *directamente, y* $\mathfrak{C}_i = \mathfrak{A}_i$.

II. Si $\mathfrak{E} = \mathfrak{S}_1 \cap \ldots \cap \mathfrak{S}_n = \mathfrak{R}_i \cap \mathfrak{S}_i$ *directamente, entonces* $\mathfrak{G} = \mathfrak{R}_1 \times \ldots \times \mathfrak{R}_n = \mathfrak{R}_i \times \mathfrak{T}_i$, *y* $\mathfrak{T}_i = \mathfrak{S}_i$.

Demostración de I. Sea $\mathfrak{B} = \mathfrak{B}_1 \cap \ldots \cap \mathfrak{B}_n = \mathfrak{B}_i \cap \mathfrak{C}_i$; entonces $\mathfrak{C}_i \supseteqq \mathfrak{A}_i$. Mostramos que $\mathfrak{C}_i \subseteqq \mathfrak{A}_i$. Si, por ejemplo, c está en $\mathfrak{C}_1$, entonces c está en $\mathfrak{B}_2, \ldots, \mathfrak{B}_n$, de modo que la representación por componentes respecto de los $\mathfrak{A}$ da

$$c = a_1 a_2 \ldots a_n = a_1 e a_3 \ldots a_n = a_1 a_2 e \ldots a_n = \ldots = a_1 \ldots a_{n-1} e.$$

Como el producto de todos los $\mathfrak{A}_i$ es directo, las representaciones coinciden; en toda posición salvo la primera aparece una vez un e, luego $c = a_1$, o $\mathfrak{C}_1 \subseteqq \mathfrak{A}_1$, es decir, $\mathfrak{C}_1 = \mathfrak{A}_1$, y correspondientemente $\mathfrak{C}_i = \mathfrak{A}_i$. Se sigue que $\mathfrak{B} = \mathfrak{B}_i \cap \mathfrak{C}_i = \mathfrak{B}_i \cap \mathfrak{A}_i = \mathfrak{E}$; además $\mathfrak{B}_i \mathfrak{C}_i = \mathfrak{B}_i \mathfrak{A}_i = \mathfrak{G}$, de modo que la intersección es directa.

Demostración de II. Sea $\mathfrak{H} = \mathfrak{R}_1 \ldots \mathfrak{R}_n = \mathfrak{R}_i \mathfrak{T}_i$; entonces $\mathfrak{T}_i \subseteqq \mathfrak{S}_i$. Mostramos que $\mathfrak{S}_i \subseteqq \mathfrak{T}_i$. Sea, por ejemplo, s en $\mathfrak{S}_1$. Mediante $\mathfrak{G} = \mathfrak{S}_i \times \mathfrak{R}_i$ se obtiene

$$s = s_1 e = s_2 r_2 = \cdots = s_n r_n.$$

Formando $t_1 = e r_2 \ldots r_n = t_i r_i$, y teniendo en cuenta la conmutatividad elemento por elemento de $\mathfrak{R}_i$ y $\mathfrak{S}_i$, se obtiene

$$s t_1^{-1} = s_i t_i^{-1},$$

que es por tanto elemento de todos los $\mathfrak{S}_i$, y de ahí igual a e. Así $\mathfrak{S}_1 \subseteqq \mathfrak{T}_1$, o bien $\mathfrak{T}_1 = \mathfrak{S}_1$, y correspondientemente $\mathfrak{T}_i = \mathfrak{S}_i$. Se sigue que $\mathfrak{H} = \mathfrak{R}_i \mathfrak{T}_i = \mathfrak{R}_i \mathfrak{S}_i = \mathfrak{G}$ y $\mathfrak{R}_i \cap \mathfrak{T}_i = \mathfrak{R}_i \cap \mathfrak{S}_i = \mathfrak{E}$; por consiguiente, $\mathfrak{G}$ es el producto directo de los $\mathfrak{R}_i$.

34. Magnitudes hipercomplejas y teoría de representaciones

Continuación: Capítulo I, §§5–7, y Capítulo II, §§8–14.

§ 5. Grupos completamente reducibles

Un grupo se llama *completamente reducible* si es el producto directo de un número finito de grupos simples:

$$\mathfrak{G} = \mathfrak{A}_1 \times \ldots \times \mathfrak{A}_n.$$

En este caso los grupos

$$\mathfrak{A}_1 \times \ldots \times \mathfrak{A}_n \supset \mathfrak{A}_1 \times \ldots \times \mathfrak{A}_{n-1} \supset \ldots \supset \mathfrak{A}_1 \supset \mathfrak{E}$$

forman una serie de composición. Su longitud es n, y sus factores de composición son

$$\sim \mathfrak{A}_n,\ \mathfrak{A}_{n-1}, \ldots, \mathfrak{A}_1.$$

Si $\mathfrak{G}$ es completamente reducible, entonces todo divisor normal es un factor directo, y el otro factor puede elegirse como producto de aquellos grupos simples que aparecen en una descomposición prefijada de $\mathfrak{G}$ como producto. El divisor normal $\mathfrak{H}$ es él mismo completamente reducible.

Demostración. Tenemos

$$\mathfrak{G} = \mathfrak{H}\mathfrak{A}_1\mathfrak{A}_2 \ldots \mathfrak{A}_n. \tag{3}$$

Póngase $\mathfrak{H}_i = \mathfrak{H}\mathfrak{A}_1\mathfrak{A}_2 \ldots \mathfrak{A}_i$. Entonces $\mathfrak{H}_{i+1} = \mathfrak{H}_i\mathfrak{A}_{i+1}$. O bien $\mathfrak{A}_{i+1} \subseteqq \mathfrak{H}_i$, de donde $\mathfrak{H}_{i+1} = \mathfrak{H}_i$; en tal caso se omite el factor $\mathfrak{A}_{i+1}$ de (3). O bien $\mathfrak{H}_i \cap \mathfrak{A}_{i+1}$ es un divisor normal propio de $\mathfrak{A}_{i+1}$, luego es $= \mathfrak{E}$, y entonces $\mathfrak{H}_i \times \mathfrak{A}_{i+1}$ es directo. Después de omitir los factores superfluos, (3) se convierte en

$$\mathfrak{G} = \mathfrak{H} \times \mathfrak{A}_{i_1} \times \ldots \times \mathfrak{A}_{i_r},$$

de modo que $\mathfrak{H}$ es un factor directo. Además,

$$\mathfrak{H} \simeq \mathfrak{G}/\mathfrak{A}_{i_1} \times \ldots \times \mathfrak{A}_{i_r} \simeq \mathfrak{A}_{j_1} \times \ldots \times \mathfrak{A}_{j_\mu},$$

donde $\mathfrak{A}_{j_1}, \ldots, \mathfrak{A}_{j_\mu}$ son los restantes $\mathfrak{A}_i$. Por tanto $\mathfrak{H}$ es completamente reducible.

Corolario. Toda descomposición de un grupo completamente reducible en factores directamente indescomponibles es una descomposición en factores simples, y por tanto da lugar a una serie de composición; de aquí se sigue la determinación única de los factores salvo isomorfía.

§ 6. Módulos respecto de un cuerpo. Sistemas hipercomplejos

Un ejemplo casi trivial de grupos completamente reducibles con operadores está dado por los módulos de base finita respecto de un cuerpo no necesariamente conmutativo, es decir, de un anillo de división.

Sea $\mathfrak{G}$ un K-módulo derecho, y supóngase que el elemento identidad e de K es al mismo tiempo el operador identidad: $ae = a$ para a en $\mathfrak{G}$. Todo submódulo $a\mathsf{K}$ derivado de un elemento a es simple, a saber, igual al módulo derivado de cualquiera de sus elementos no nulos. Así, si $\mathfrak{H}$ es el submódulo derivado de algunos elementos, y a es un elemento que no pertenece a $\mathfrak{H}$, entonces $\mathfrak{H} \cap a\mathsf{K} = \mathfrak{E}$, por lo que $\mathfrak{H} + a\mathsf{K}$ es directo. Empezando con cualquier elemento de base a_1, se pueden por tanto ir agregando nuevos elementos de base $a_2, a_3, \ldots$, y se obtiene $\mathfrak{G}$ como suma directa

$$\mathfrak{G} = a_1K + a_2K + \cdots + a_nK.$$

Así $\mathfrak{G}$ es completamente reducible.

El número n, la longitud de la serie de composición, se llama el *rango* de $\mathfrak{G}$ respecto de K. Por la unicidad de la representación de los elementos de $\mathfrak{G}$ (y porque se ha supuesto que e es el operador identidad), la base $a_1, \ldots, a_n$ es linealmente independiente.

Todo submódulo $\mathfrak{H}$ es un sumando directo:

$$\mathfrak{G} = \mathfrak{H} + \mathfrak{R} = (h_1\mathsf{K} + \ldots + h_s\mathsf{K}) + (r_1\mathsf{K} + \ldots + r_{n-s}\mathsf{K}),$$

o bien: *toda base linealmente independiente de $\mathfrak{H}$ puede completarse hasta una base linealmente independiente de $\mathfrak{G}$.* Los r_i pueden incluso elegirse entre los elementos originales de la base a_i.

Sean $(a_1, \ldots, a_n)$ y $(c_1, \ldots, c_n)$ bases linealmente independientes. Entonces

$$c_k = \sum a_i \pi_{ik},$$

o, escrito matricialmente,

$$(c_1, \ldots, c_n) = (a_1, \ldots, a_n)P; \qquad P = \begin{pmatrix} \pi_{11} & \ldots & \pi_{1n} \\ \vdots & & \vdots \\ \pi_{n1} & \ldots & \pi_{nn} \end{pmatrix}.$$

Recíprocamente,

$$(a_1, \ldots, a_n) = (c_1, \ldots, c_n)Q.$$

Se sigue que

$$(a_1, \ldots, a_n) = (a_1, \ldots, a_n)PQ, \qquad (c_1, \ldots, c_n) = (c_1, \ldots, c_n)QP,$$

y, puesto que los a_i y los c_i son linealmente independientes,

$$PQ = QP = E.$$

Los K-módulos especiales que son además anillos son los "sistemas hipercomplejos".

Un anillo $\mathfrak{o}$ que es al mismo tiempo un módulo derecho respecto de un cuerpo conmutativo K se llama *sistema hipercomplejo respecto de* K (también llamado en la literatura "álgebra sobre K") si:

1. su rango es finito (sea $u_1, \ldots, u_n$ una base linealmente independiente);

2. $ab \cdot \varkappa = a \cdot b\varkappa = a\varkappa \cdot b$. Esto se expresa diciendo que K está unido conmutativamente con $\mathfrak{o}$;

3. el elemento identidad e de K es también el operador identidad: $a\varepsilon = a$ para a en $\mathfrak{o}$.

Como

$$\Big(\sum_i u_i \alpha_i\Big)\Big(\sum_k u_k \beta_k\Big) = \sum_{i,k} (u_i u_k)(\alpha_i \beta_k),$$

el sistema queda determinado de manera única una vez que, además de K, se da la *tabla de multiplicación*, esto es, una vez que se sabe cómo se expresa cada producto $u_i u_k$ mediante los u_j:

$$u_i u_k = \sum_j u_j \gamma_{ik}^j.$$

Los γ_{ik}^j deben satisfacer las relaciones conocidas que se siguen de la ley asociativa.

Si $\mathfrak{o}$, como supondremos a menudo, tiene un elemento identidad e ($ea = ae = a$ para todo a), entonces los elementos x de K pueden identificarse con $e\varkappa$, y K puede considerarse como un subcuerpo de $\mathfrak{o}$. El sistema hipercomplejo puede describirse entonces también como un *anillo de rango finito respecto de un cuerpo contenido en el centro.*

Un ejemplo de sistema hipercomplejo es el *anillo de grupo* de un grupo finito: se toman los elementos del grupo como elementos de base u_i, y la multiplicación del grupo como multiplicación. El cuerpo K es arbitrario.

§ 7. Matrices

Las matrices cuadradas (π_{ik}), con π_{ik} de un anillo $\mathfrak{o}$, forman un anillo bajo la multiplicación matricial ordinaria $\sum \pi_{ij}\varrho_{jk} = \sigma_{ik}$ y la adición $\pi_{ik} + \varrho_{ik} = \sigma_{ik}$.

Una matriz con elementos de un cuerpo K para la cual existe tanto un inverso derecho como un inverso izquierdo se llama *regular.*

Vimos en §6: *La matriz de transición entre dos bases linealmente independientes de un* K*-módulo es regular.*

Para la regularidad basta un inverso derecho. En efecto, fórmese un K-módulo derecho con base linealmente independiente $(a_1, \ldots, a_n)$ (el módulo de formas lineales en las indeterminadas $a_1, \ldots, a_n$), y póngase

$$(c_1, \ldots, c_n) = (a_1, \ldots, a_n)P.$$

[0]La condición 2 dice que la multiplicación por un elemento de K es un homomorfismo para $\mathfrak{o}$ cuando $\mathfrak{o}$ se considera tanto como $\mathfrak{o}$-módulo izquierdo como como $\mathfrak{o}$-módulo derecho. En virtud de 3, estos homomorfismos son incluso isomorfismos.

Entonces

$$(c_1, \ldots, c_n)P^{-1} = (a_1, \ldots, a_n)PP^{-1} = (a_1, \ldots, a_n),$$

de modo que $(c_1, \ldots, c_n)$ es nuevamente una base, por tanto nuevamente linealmente independiente, y la matriz P es regular. Además, el inverso derecho es igual al inverso izquierdo.

Del mismo modo basta un inverso izquierdo.

Si P tiene un inverso izquierdo, entonces P no es divisor izquierdo de cero. Demostración. De $PA = 0$ se sigue $A = P^{-1}PA = 0$.

Así P tiene también un único inverso derecho, que por §6 coincide con el inverso izquierdo.

Si, como de costumbre, $P_{\varkappa}$ denota la matriz $(\pi_{ik}\varkappa)$, y C_{ik} denota la matriz que tiene el elemento identidad en el lugar ik y ceros en los demás lugares, entonces

$$(\pi_{ik}) = \sum C_{ik}\pi_{ik};$$

por consiguiente las matrices sobre K forman un K-módulo de rango n^2. Los C_{ik} satisfacen las relaciones

$$C_{ij}C_{jk} = C_{ik}, \qquad C_{ij}C_{\bar{j}k} = 0, \quad j \neq \bar{j}.$$

Así, las matrices sobre K forman un K-módulo finito y, si K es conmutativo, un sistema hipercomplejo.

Capítulo II. Teoría no conmutativa de ideales

§ 8. Teorema de homomorfía para anillos

Si $\mathfrak{a}$ es un ideal bilateral de $\mathfrak{o}$, entonces el dominio de clases residuales $\mathfrak{o}/\mathfrak{a}$ no es solo un $\mathfrak{o}$-módulo, sino también un anillo, como se ve fácilmente. Toda imagen homomorfa de $\mathfrak{o}$ es de nuevo un anillo, e isomorfa a un anillo de clases residuales $\mathfrak{o}/\mathfrak{a}$, donde $\mathfrak{a}$ es un ideal bilateral. La demostración es la misma que para grupos.

En particular, si $\mathfrak{o}$ es un cuerpo, entonces no hay ideales salvo (0) y $\mathfrak{o}$; por tanto, aquí el homomorfismo es o bien un isomorfismo, o bien asigna cero a todo elemento.

Supóngase en particular que el anillo $\mathfrak{o}$ es un K-módulo derecho, donde K debe ser un anillo que conmute elemento por elemento con $\mathfrak{o}$:

$$ab \cdot x = a \cdot bx = ax \cdot b$$

(por ejemplo en el caso de un sistema hipercomplejo respecto de un cuerpo conmutativo K). Entonces, como ideales derechos, izquierdos o bilaterales admisibles, se consideran solo aquellos que son al mismo tiempo K-módulos, y además del homomorfismo de anillos se exige también el homomorfismo de operadores respecto de la multiplicación por K. Los ideales admisibles se vuelven bimódulos respecto de $\mathfrak{o}$ y K. (Para sistemas hipercomplejos, por "ideales" sin calificación ulterior se entienden siempre solo aquellos que son admisibles respecto del cuerpo de coeficientes K subyacente.) También en este sentido ampliado sigue siendo válido el teorema de homomorfía anterior.

Un ejemplo de homomorfismo de anillos es el paso de un dominio de multiplicadores $\mathfrak{o}$ al dominio de multiplicadores absoluto (§1, ejemplo 4). Así el dominio de multiplicadores absoluto es isomorfo al anillo de clases residuales $\mathfrak{o}/\mathfrak{d}$, donde $\mathfrak{d}$ es el ideal bilateral de elementos de $\mathfrak{o}$ que aniquilan $\mathfrak{M}$.

De la validez del teorema de homomorfía se siguen, como en §2, el primero y el segundo teorema de isomorfía para la isomorfía de anillos y de operadores.

Todos los productos $\mathfrak{AB}$ de subconjuntos de $\mathfrak{o}$ deben entenderse como productos de módulos: $\mathfrak{AB}$ es la totalidad de todas las sumas $\sum ab$, con a en $\mathfrak{A}$, b en $\mathfrak{B}$; y $a\mathfrak{B}$ es la totalidad de todas las sumas $\sum ab$, con b en $\mathfrak{B}$. Si $\mathfrak{B}$ es un módulo derecho respecto de algún anillo como dominio de operadores, entonces el producto $\mathfrak{AB}$, respectivamente $a\mathfrak{B}$, es también un módulo derecho. En particular: un ideal derecho, un ideal admisible respecto de un dominio de coeficientes K, etc. Si $(\mathfrak{A}, \mathfrak{B})$ denota la suma de los módulos $\mathfrak{A}$ y $\mathfrak{B}$, entonces las reglas de cálculo son

$$\mathfrak{AB} \cdot \mathfrak{C} = \mathfrak{A} \cdot \mathfrak{BC},$$

$$\mathfrak{A}(\mathfrak{B}, \mathfrak{C}) = (\mathfrak{AB}, \mathfrak{AC}), \qquad (\mathfrak{A}, \mathfrak{B})\mathfrak{C} = (\mathfrak{AC}, \mathfrak{BC}).$$

La suma directa se denota por $\mathfrak{A} + \mathfrak{B}$ (§4).

En lo que sigue consideraremos con frecuencia anillos que satisfacen una condición maximal o minimal (§3) para ideales derechos. Los sistemas hipercomplejos pertenecen en particular a estos, pues por la convención que acabamos de hacer solo se admiten como ideales K-módulos, y por tanto su rango permanece acotado (§6).

§ 9. Elementos idempotentes. Descomposición en suma directa de ideales derechos

Sea $\mathfrak{o}$ un anillo con elemento identidad.

Si $\mathfrak{r}$ es un ideal derecho, entonces $\mathfrak{r}\mathfrak{o} \subseteqq \mathfrak{r}$, y por el elemento identidad incluso $\mathfrak{r}\mathfrak{o} = \mathfrak{r}$. Correspondientemente para ideales izquierdos: $\mathfrak{o}\mathfrak{l} = \mathfrak{l}$.

Un elemento c se llama idempotente si $c^2 = c$.

Si $\mathfrak{o} = \mathfrak{r}_1 + \ldots + \mathfrak{r}_n$ es una descomposición en ideales derechos, y si

$$e = e_1 + \ldots + e_n, \qquad e_i \in \mathfrak{r}_i,$$

entonces

$$e_i^2 = e_i, \qquad e_i e_k = 0 \quad (i \neq k) \quad (\text{“relaciones de ortogonalidad”}),$$

$$\mathfrak{r}_i = e_i\mathfrak{o}.$$

Demostración. Sea r un elemento de $\mathfrak{r}_1$. Entonces

$$r = er = e_1 r + \ldots + e_n r, \qquad e_i r \in \mathfrak{r}_i,$$

pero también

$$r = r + 0 + \ldots + 0,$$

así que

$$e_1 r = r, \qquad e_i r = 0 \quad (i \neq 1).$$

De la primera fórmula se sigue que $\mathfrak{r}_1 \subseteqq e_1\mathfrak{o}$; por otra parte $e_1\mathfrak{o} \subseteqq \mathfrak{r}_1$, luego $e_1\mathfrak{o} = \mathfrak{r}_1$. Especializando $r = e_1$ se obtiene

$$e_1^2 = e_1, \qquad e_i e_1 = 0 \quad (i \neq 1).$$

Lo mismo vale reemplazando el índice 1 por k.

Recíprocamente, si $e = \sum e_i$, $e_i e_k = 0$ $(i \neq k)$, $e_i^2 = e_i$, y se pone $\mathfrak{r}_i = e_i\mathfrak{o}$, entonces $\mathfrak{o} = \mathfrak{r}_1 + \ldots + \mathfrak{r}_n$.

Demostración. Todo elemento r de $\mathfrak{o}$ es

$$r = er = e_1 r + \ldots + e_n r,$$

de donde

$$\mathfrak{o} = (e_1\mathfrak{o}, \ldots, e_n\mathfrak{o}).$$

Pero la representación es única; en efecto, de

$$0 = e_1 a_1 + \ldots + e_n a_n$$

se sigue, multiplicando por e_i, que

$$e_i^2 a_i = e_i a_i = 0.$$

De una representación derecha

$$\mathfrak{o} = \mathfrak{r}_1 + \ldots + \mathfrak{r}_n = e_1\mathfrak{o} + \ldots + e_n\mathfrak{o}$$

se sigue por tanto una representación izquierda

$$\mathfrak{o} = \mathfrak{l}_1 + \ldots + \mathfrak{l}_n = \mathfrak{o}e_1 + \ldots + \mathfrak{o}e_n.$$

Si los $\mathfrak{r}_i$ son directamente indescomponibles, entonces también lo son los $\mathfrak{l}_i$. Pues una descomposición, por ejemplo de $\mathfrak{l}_1$, significaría

$$\mathfrak{l}_1 = \mathfrak{o}e_1 = \mathfrak{o}e_1' + \mathfrak{o}e_1'', \qquad \mathfrak{o} = \mathfrak{o}e_1' + \mathfrak{o}e_1'' + \mathfrak{o}e_2 + \ldots + \mathfrak{o}e_n.$$

De esto resultaría la descomposición derecha

$$\mathfrak{o} = e_1'\mathfrak{o} + e_1''\mathfrak{o} + e_2\mathfrak{o} + \ldots + e_n\mathfrak{o} = \mathfrak{r}_1' + \mathfrak{r}_1'' + \mathfrak{r}_2 + \ldots + \mathfrak{r}_n,$$

$$\mathfrak{r}_1 \cong \mathfrak{o}/(\mathfrak{r}_2 + \ldots + \mathfrak{r}_n) = \mathfrak{r}_1' + \mathfrak{r}_1'',$$

de modo que $\mathfrak{r}_1$ sería descomponible.

[0] Hay otra recíproca: si $e_i e_k = 0$, $e_i^2 = e_i$, $c = \sum e_i$, entonces c es una identidad izquierda para el anillo $e_1\mathfrak{o} + \ldots + e_n\mathfrak{o}$. Que la suma es directa se ve exactamente del mismo modo que arriba.

§ 10. Descomposición en ideales bilaterales

Sea de nuevo $\mathfrak{o}$ un anillo con elemento identidad, y sea

$$\mathfrak{o} = \mathfrak{a}_1 + \ldots + \mathfrak{a}_n \tag{1}$$

una descomposición de $\mathfrak{o}$ en ideales bilaterales. Entonces las relaciones de ortogonalidad valen también para los ideales:

$$\mathfrak{a}_i\mathfrak{a}_k = 0 \quad (i \neq k), \qquad \mathfrak{a}_i^2 = \mathfrak{a}_i. \tag{2}$$

Demostración. Sea $\mathfrak{b}_1 = \mathfrak{a}_2 + \ldots + \mathfrak{a}_n$, $\mathfrak{o} = \mathfrak{a}_1 + \mathfrak{b}_1$. Entonces $\mathfrak{a}_1\mathfrak{b}_1 \subseteqq \mathfrak{a}_1 \cap \mathfrak{b}_1 = 0$, luego $\mathfrak{a}_1\mathfrak{b}_1 = 0$, y a fortiori

$$\mathfrak{a}_1\mathfrak{a}_i = 0 \quad (i \neq 1);$$

$$\mathfrak{a}_1 = \mathfrak{a}_1\mathfrak{o} = \mathfrak{a}_1(\mathfrak{a}_1 + \mathfrak{b}_1) = (\mathfrak{a}_1^2, \mathfrak{a}_1\mathfrak{b}_1) = \mathfrak{a}_1^2.$$

Recíprocamente: *de (1) y (2) se sigue que los módulos $\mathfrak{a}_i$ son ideales bilaterales. Demostración.*

$$\mathfrak{o}\mathfrak{a}_i = (\mathfrak{a}_1 + \cdots + \mathfrak{a}_n)\mathfrak{a}_i = \mathfrak{a}_i^2 = \mathfrak{a}_i, \qquad \mathfrak{a}_i\mathfrak{o} = \mathfrak{a}_i.$$

Los ideales derechos en el anillo $\mathfrak{a}_i$ son ideales derechos en $\mathfrak{o}$. Demostración.

$$\mathfrak{r}\mathfrak{o} = \mathfrak{r}(\mathfrak{a}_i + \mathfrak{b}_i) = (\mathfrak{r}\mathfrak{a}_i, \mathfrak{r}\mathfrak{b}_i) = (\mathfrak{r}, 0) = \mathfrak{r}.$$

Si $\mathfrak{r}$ es un ideal derecho en $\mathfrak{o}$, entonces $\mathfrak{r}$ es una suma directa de ideales derechos $\mathfrak{r}\mathfrak{a}_i \subseteqq \mathfrak{a}_i$. Demostración. $\mathfrak{r} = \mathfrak{r}\mathfrak{o} = (\mathfrak{r}\mathfrak{a}_1, \ldots, \mathfrak{r}\mathfrak{a}_n)$, y $\mathfrak{r}\mathfrak{a}_i\mathfrak{o} = \mathfrak{r}\mathfrak{a}_i$, de modo que los $\mathfrak{r}\mathfrak{a}_i$ son ideales derechos contenidos en $\mathfrak{r}$. Como $\mathfrak{r}\mathfrak{a}_i \subseteqq \mathfrak{a}_i$, la suma es directa:

$$\mathfrak{r} = \mathfrak{r}\mathfrak{a}_1 + \ldots + \mathfrak{r}\mathfrak{a}_n.$$

En particular, si $\mathfrak{r}$ es directamente indescomponible, entonces $\mathfrak{r}$ puede tener una sola componente; por consiguiente $\mathfrak{r} \subseteqq$ debe estar contenido en uno de los $\mathfrak{a}_i$.

Por medio de estos teoremas, la teoría de ideales en $\mathfrak{o}$ queda controlada una vez conocida la teoría de ideales de los $\mathfrak{a}_i$ individuales. Por ello nos restringiremos casi siempre a anillos bilateralmente indescomponibles.

Dos ideales derechos contenidos en distintos $\mathfrak{a}_i$ nunca pueden ser operador-isomorfos. Demostración. Un ideal contenido en $\mathfrak{a}_1$ es aniquilado por todos los demás $\mathfrak{a}_k$, pero no por $\mathfrak{a}_1$. En cambio, un ideal contenido en $\mathfrak{a}_2$ es aniquilado por $\mathfrak{a}_1$.

Así, si es posible descomponer el anillo $\mathfrak{o}$ en ideales bilateralmente indescomponibles $\mathfrak{a}_1 + \ldots + \mathfrak{a}_n$, y descomponer cada $\mathfrak{a}_i$ a su vez en ideales derechos unilateralmente indescomponibles $\mathfrak{r}_i' + \mathfrak{r}_i'' + \ldots$, entonces los $\mathfrak{r}$ operador-isomorfos deben buscarse entre los que pertenecen al mismo $\mathfrak{a}_i$. Pero puede ocurrir que en el mismo $\mathfrak{a}_i$ haya todavía distintas clases de $\mathfrak{r}$, esto es, clases no operador-isomorfas, como muestra el ejemplo siguiente.

Sea K el cuerpo de los números racionales,

$$\mathfrak{o} = e_1\mathsf{K} + e_2\mathsf{K} + u\mathsf{K}$$

un sistema hipercomplejo, con los e_i y u conmutando con los números de K, y con tabla de multiplicación

	e_1	e_2	u
e_1	e_1	0	u
e_2	0	e_2	0
u	0	u	0

El elemento identidad es $e = e_1 + e_2$. Los e_i satisfacen las relaciones de ortogonalidad. Por tanto, la descomposición derecha es

$$\mathfrak{o} = e_1\mathfrak{o} + e_2\mathfrak{o} = (e_1, u) + (e_2),$$

y la descomposición izquierda es

$$\mathfrak{o} = \mathfrak{o}e_1 + \mathfrak{o}e_2 = (e_1) + (e_2, u).$$

Como $e_2\mathfrak{o}$ y $\mathfrak{o}e_1$ son visiblemente indescomponibles, también $\mathfrak{o}e_2$ y $e_1\mathfrak{o}$ deben ser indescomponibles.

Una descomposición bilateral es imposible. Pues entonces una componente tendría que contener $e_1\mathfrak{o}$ y la otra $e_2\mathfrak{o}$; la primera contendría entonces u, pero la segunda contendría también $ue_2 = u$.

Pero $e_1\mathfrak{o}$ y $e_2\mathfrak{o}$ no son operador-isomorfos, pues tienen distinto rango respecto de K.

Sea $\mathfrak{o} = \mathfrak{a}_1 + \ldots + \mathfrak{a}_n$, con los $\mathfrak{a}_i$ bilateralmente indescomponibles. Entonces están determinados de manera única.

Demostración. Supóngase también $\mathfrak{o} = \mathfrak{c}_1 + \ldots + \mathfrak{c}_n$. Entonces

$$\mathfrak{a}_i = \mathfrak{a}_i\mathfrak{o} = (\mathfrak{a}_i\mathfrak{c}_1, \ldots, \mathfrak{a}_i\mathfrak{c}_n).$$

Esta última suma es directa porque $\mathfrak{a}_i\mathfrak{c}_k \subseteqq \mathfrak{c}_k$ y $\subseteqq \mathfrak{a}_i$; pero, como los $\mathfrak{a}_i$ son indescomponibles, todos los $\mathfrak{a}_i\mathfrak{c}_k$ deben ser cero salvo uno, $\mathfrak{a}_i\mathfrak{c}_{j_i}$. Así

$$\mathfrak{a}_i = \mathfrak{a}_i\mathfrak{c}_{j_i}.$$

Del mismo modo,

$$\mathfrak{c}_{j_i} = \mathfrak{o}\mathfrak{c}_{j_i} = \mathfrak{a}_1\mathfrak{c}_{j_i} + \cdots + \mathfrak{a}_n\mathfrak{c}_{j_i},$$

y como $\mathfrak{a}_i\mathfrak{c}_{j_i} \neq 0$, todos los términos restantes son $= 0$. Por tanto

$$\mathfrak{c}_{j_i} = \mathfrak{a}_i\mathfrak{c}_{j_i} = \mathfrak{a}_i,$$

q.e.d.

§ 11. El centro

El centro $\mathfrak{Z}$ de un anillo $\mathfrak{o}$ es la totalidad de todos los z que conmutan con todos los elementos del anillo ($za = az$ para todo a). $\mathfrak{Z}$ es un anillo conmutativo.

Todo ideal unilateral $\mathfrak{a}$ de $\mathfrak{o}$ tiene un "ideal contraído" $\mathfrak{a} \cap \mathfrak{Z}$ en $\mathfrak{Z}$. Como tanto $\mathfrak{a}$ como $\mathfrak{Z}$ son $\mathfrak{Z}$-módulos, también lo es $\mathfrak{a} \cap \mathfrak{Z}$.

Todo ideal $\mathfrak{A}$ de $\mathfrak{Z}$ tiene un ideal extendido: el ideal $\mathfrak{a} = (\mathfrak{A}, \mathfrak{o}\mathfrak{A})$ generado por $\mathfrak{A}$ en $\mathfrak{o}$. Este es bilateral, pues

$$\mathfrak{a}\mathfrak{o} = (\mathfrak{o}\mathfrak{A}, \mathfrak{A})\mathfrak{o} = (\mathfrak{o}\mathfrak{A}\mathfrak{o}, \mathfrak{A}\mathfrak{o}) = (\mathfrak{o}^2\mathfrak{A}, \mathfrak{o}\mathfrak{A}) \subseteqq \mathfrak{o}\mathfrak{A} \subseteqq \mathfrak{a}.$$

Si se supone que $\mathfrak{o}$ tiene un elemento identidad, se puede escribir $\mathfrak{a} = \mathfrak{o}\mathfrak{A}$. En este caso vale el siguiente teorema:

Toda descomposición bilateral de $\mathfrak{o}$ corresponde biunívocamente a una descomposición del centro: de

$$\mathfrak{o} = \mathfrak{a}_1 + \ldots + \mathfrak{a}_n, \qquad \mathfrak{A}_i = \mathfrak{a}_i \cap \mathfrak{Z} \tag{1}$$

se sigue

$$\mathfrak{Z} = \mathfrak{A}_1 + \ldots + \mathfrak{A}_n, \qquad \mathfrak{o}\mathfrak{A}_i = \mathfrak{a}_i, \tag{2}$$

y recíprocamente.

Demostración. Sea z un elemento central, y sea

$$z = z_1 + \ldots + z_n \tag{3}$$

su descomposición de acuerdo con (1). Entonces los z_i son elementos centrales; en efecto,

$$za = z_1a + \ldots + z_na = az = az_1 + \ldots + az_n.$$

Por la directez de la suma, y puesto que $\mathfrak{a}_i$ es bilateral, se sigue que

$$z_ia = az_i.$$

Así z_i está en $\mathfrak{a}_i \cap \mathfrak{Z} = \mathfrak{A}_i$, de modo que (3) da la descomposición en suma afirmada. En particular, $e = \sum e_i$, luego los e_i son elementos centrales. Finalmente

$$z = ze_1 + \ldots + ze_n,$$

y por tanto

$$\mathfrak{A}_i = \mathfrak{Z}e_i, \qquad \mathfrak{o}\mathfrak{A}_i = \mathfrak{o}\mathfrak{Z}e_i = \mathfrak{o}e_i = \mathfrak{a}_i.$$

Recíprocamente, si $\mathfrak{Z} = \mathfrak{A}_1 + \ldots + \mathfrak{A}_n$ es una descomposición del centro, entonces por §9

$$\mathfrak{A}_i = \mathfrak{Z}e_i, \qquad e_i^2 = e_i, \qquad e_ie_k = 0 \quad (i \neq k).$$

De aquí, por las relaciones de ortogonalidad §9,

$$\begin{aligned}\mathfrak{o} &= \mathfrak{o}e = \mathfrak{o}e_1 + \ldots + \mathfrak{o}e_n = \mathfrak{o}\mathfrak{Z}e_1 + \ldots + \mathfrak{o}\mathfrak{Z}e_n \\ &= \mathfrak{o}\mathfrak{A}_1 + \ldots + \mathfrak{o}\mathfrak{A}_n = \mathfrak{a}_1 + \ldots + \mathfrak{a}_n.\end{aligned}$$

Si ahora $\mathfrak{a}_i \cap \mathfrak{Z} = \mathfrak{A}_i'$, entonces por la primera parte de la afirmación se sabe que

$$\mathfrak{Z} = \mathfrak{A}_1' + \ldots + \mathfrak{A}_n' \quad \text{directamente.}$$

Pero $\mathfrak{A}_i' \supseteqq \mathfrak{A}_i$, luego $\mathfrak{A}_i' = \mathfrak{A}_i$ por §4, 2.

Corolario. $\mathfrak{a}_i$ y $\mathfrak{A}_i$ son simultáneamente bilateralmente descomponibles o indescomponibles de manera directa.

§ 12. Ideales nilpotentes

Un ideal $\mathfrak{c}$ se llama *nilpotente* si $\mathfrak{c}^\varrho = 0$.

Ejemplo. El ideal (u) en §10.

Si existe un ideal derecho nilpotente $\mathfrak{r}$ en $\mathfrak{o}$, entonces existe también un ideal izquierdo nilpotente, incluso un ideal bilateral nilpotente.

Demostración. Sea $\mathfrak{r}^\varrho = 0$. Entonces $\mathfrak{o}\mathfrak{r}$, o bien, si $\mathfrak{o}$ no contiene elemento identidad y $\mathfrak{o}\mathfrak{r}$ pudiera ser cero, $(\mathfrak{o}\mathfrak{r}, \mathfrak{r})$, es un ideal izquierdo, y

$$(\mathfrak{o}\mathfrak{r})^\varrho = \mathfrak{o}\mathfrak{r}\mathfrak{o}\mathfrak{r}\ldots\mathfrak{o}\mathfrak{r} \subseteqq \mathfrak{o}\mathfrak{r}\mathfrak{r}\ldots\mathfrak{r} = \mathfrak{o}\mathfrak{r}^\varrho = 0.$$

La suma de dos ideales derechos nilpotentes es de nuevo un ideal derecho nilpotente.

Demostración. Sean $\mathfrak{c}^\varrho = 0$, $\mathfrak{d}^\sigma = 0$. En

$$(\mathfrak{c}, \mathfrak{d})^{\varrho+\sigma-1} = (\ldots, \mathfrak{d}\mathfrak{c}\ldots\mathfrak{d}\ldots\mathfrak{c}\ldots, \ldots)$$

todo término contiene o bien al menos ϱ factores $\mathfrak{c}$, o bien al menos σ factores $\mathfrak{d}$. En el primer caso se tiene

$$\mathfrak{d}\mathfrak{c}\ldots\mathfrak{d}\ldots\mathfrak{c}\ldots \subseteqq \mathfrak{d}\mathfrak{c}\mathfrak{c}\mathfrak{c}\ldots\mathfrak{c} = \mathfrak{d}\mathfrak{c}^\varrho = 0;$$

en el segundo caso se aplica el mismo argumento a los factores $\mathfrak{d}$. Así

$$(\mathfrak{c}, \mathfrak{d})^{\varrho+\sigma-1} = 0.$$

Si ahora se satisface la condición maximal para ideales derechos en $\mathfrak{o}$, entonces existe un ideal derecho nilpotente maximal. Contiene todos los demás ideales derechos nilpotentes; en otro caso se podría formar su suma con tal ideal. Llámese $\mathfrak{c}$. Como $\mathfrak{o}\mathfrak{c}$ es también un ideal derecho nilpotente, $\mathfrak{o}\mathfrak{c} \subseteqq \mathfrak{c}$, luego $\mathfrak{c}$ es un ideal izquierdo. Todo ideal izquierdo nilpotente $\mathfrak{d}$ está igualmente contenido en $\mathfrak{c}$, pues $(\mathfrak{d}, \mathfrak{d}\mathfrak{o})$ es un ideal derecho nilpotente. Por tanto $\mathfrak{d} \subseteqq \mathfrak{c}$. *Existe así un ideal nilpotente bilateral maximal $\mathfrak{c}$, o "radical", que contiene todos los demás, derechos e izquierdos.*

En el ejemplo de §10, (u) es el ideal nilpotente maximal.

Si el radical es el ideal cero, se habla de un "anillo sin radical" ("anillo semisimple", "sistema de Dedekind"). El anillo de clases residuales módulo el radical es siempre un anillo sin radical.

Si $\mathfrak{Z}$ es el centro de $\mathfrak{o}$, y $\mathfrak{c}$ es el radical de $\mathfrak{o}$, entonces $\mathfrak{C} = \mathfrak{c} \cap \mathfrak{Z}$ es el radical de $\mathfrak{Z}$.

Demostración. Es claro que $\mathfrak{C}$ es nilpotente. Si hubiera un ideal nilpotente mayor $\overline{\mathfrak{C}}$ en $\mathfrak{Z}$, entonces podría extenderse a un ideal nilpotente $\overline{\mathfrak{c}}$ no contenido por completo en $\mathfrak{c}$, puesto que $((\overline{\mathfrak{C}}\mathfrak{o})^\varrho = \overline{\mathfrak{C}}^\varrho\mathfrak{o}^\varrho = 0)$.

Consecuencia. Si $\mathfrak{o}$ es un anillo sin radical, también lo es $\mathfrak{Z}$. La recíproca no es verdadera, sin embargo, como muestra el ejemplo de §10. El centro de $\mathfrak{o}/\mathfrak{c}$ contiene un anillo isomorfo a $\mathfrak{Z}/\mathfrak{C}$, pero este puede ser un subanillo propio (ejemplo de §10).

§ 13. Anillos completamente reducibles

Por §5, un anillo se llama completamente reducible por la derecha si es una suma directa de un número finito de ideales derechos simples.

Un anillo completamente reducible por la derecha y con elemento identidad no tiene ningún ideal nilpotente $\neq (0)$, luego no tiene radical.

Demostración. Todo ideal derecho $\mathfrak{r}$ es un sumando directo (§5):

$$\mathfrak{o} = \mathfrak{t} + \mathfrak{r} = e_1\mathfrak{o} + e_2\mathfrak{o}.$$

Como $e_2^2 = e_2$, también $e_2^\varrho = e_2$. Si $\mathfrak{r}$ fuera nilpotente, entonces $e_2^\varrho = 0$, luego $e_2 = 0$, y por tanto $\mathfrak{r} = 0$, q.e.d.

Mostramos ahora las dos recíprocas. Primero: *Un anillo sin radical que satisface la condición minimal para ideales derechos es completamente reducible respecto de los ideales derechos.*

Demostración. Sea $\mathfrak{t}$ un ideal derecho minimal $\neq 0$. Mostraremos que $\mathfrak{t}$ contiene un elemento idempotente.

Como $\mathfrak{t}^2 \subseteqq \mathfrak{t}$ y $\mathfrak{t}^2 \neq 0$, se tiene $\mathfrak{t}^2 = \mathfrak{t}$, pues $\mathfrak{t}^2$ es un ideal derecho. Por tanto existe un a en $\mathfrak{t}$ tal que $a\mathfrak{t} \neq 0$. Entonces necesariamente $a\mathfrak{t} = \mathfrak{t}$, porque $a\mathfrak{t}$ es un ideal derecho.

La totalidad de todos los b en $\mathfrak{t}$ que son aniquilados por a ($ab = 0$) es un ideal derecho, y no es igual a $\mathfrak{t}$, luego es 0. Así $ab = 0$ implica $b = 0$.

Como $\mathfrak{t} = a\mathfrak{t}$, a debe tener una representación $a = ac$, con $c \neq 0$. De esto se sigue que

$$ac = ac^2, \qquad a(c - c^2) = 0, \qquad c - c^2 = 0, \qquad c^2 = c.$$

Mostramos ahora que $\mathfrak{t}$ es un sumando directo. El conjunto $c\mathfrak{o}$ es un ideal derecho no nulo contenido en $\mathfrak{t}$, pues $c^2 = c$ pertenece a $c\mathfrak{o}$; por tanto es $\mathfrak{t}$. Todo elemento r de $\mathfrak{o}$ tiene una representación

$$r = cr + (r - cr) \qquad \text{(descomposición de Peirce unilateral).}$$

Los elementos cr forman el ideal $\mathfrak{t}$; los elementos $r - cr$ forman otro ideal derecho $\mathfrak{r}$, aniquilado por c: $c\mathfrak{r} = 0$. De aquí

$$\mathfrak{o} = (\mathfrak{t}, \mathfrak{r}).$$

Como los elementos de $\mathfrak{t}$ no son aniquilados por c, la suma es directa:

$$\mathfrak{o} = \mathfrak{t} + \mathfrak{r}. \tag{1}$$

Representando $\mathfrak{o}$, por la condición minimal, como suma directa de ideales directamente indescomponibles,

$$\mathfrak{o} = \mathfrak{r}_1 + \ldots + \mathfrak{r}_n,$$

los $\mathfrak{r}_i$ deben ser simples, es decir, minimales. Pues si, por ejemplo, $\mathfrak{r}_1$ no fuera simple y $\mathfrak{t}$ fuera un ideal minimal en $\mathfrak{r}_1$, entonces (1) daría

$$\mathfrak{r}_1 = \mathfrak{t} + \mathfrak{r} \cap \mathfrak{r}_1 \qquad \S 4, 3,$$

de modo que $\mathfrak{r}_1$ sería descomponible, contradicción. Así $\mathfrak{o}$ es completamente reducible.

Segundo: *Un anillo sin radical que satisface la condición minimal tiene un elemento identidad.*

Para mostrar primero la existencia de una identidad izquierda, basta probar lo siguiente: *si un ideal derecho $\mathfrak{a} = c_1\mathfrak{o} \neq \mathfrak{o}$ tiene una identidad izquierda c_1, entonces existe un ideal derecho $c\mathfrak{o}$ de longitud mayor que también tiene una identidad izquierda c.* Pues, como ya se ha mostrado la reducibilidad completa, y por tanto la acotación de todas las longitudes, se llega en un número finito de pasos a una identidad izquierda para $\mathfrak{o}$ mismo.

Sea por tanto $\mathfrak{a} = c_1\mathfrak{o}$ y $c_1^2 = c_1$. Por la fórmula

$$r = c_1 r + (r - c_1 r)$$

tenemos, como arriba, una descomposición de Peirce $\mathfrak{o} = c_1\mathfrak{o} + \mathfrak{r}$. Sea c_2 un elemento idempotente de $\mathfrak{r}$, como arriba; así $c_2^2 = c_2$, y $c_1c_2 = 0$, puesto que c_1 aniquila todos los elementos de $\mathfrak{r}$. Póngase $e_1 = c_1$, $e_2 = c_2 - c_2c_1$. Entonces

$$e_1^2 = e_1, \quad e_1e_2 = 0, \quad e_2e_1 = 0, \quad e_2c_2 = e_2, \quad e_2 \neq 0, \quad e_2^2 = e_2.$$

Por la observación hecha en la nota anterior, $c = e_1 + e_2$ es una identidad izquierda para el anillo

$$c\mathfrak{o} = e_1\mathfrak{o} + e_2\mathfrak{o},$$

que, como $e_2^2 = e_2 \neq 0$, tiene longitud mayor que $\mathfrak{a}$ como ideal derecho.

Para mostrar que la identidad izquierda e construida es también una identidad derecha, hacemos la descomposición de Peirce en ideales izquierdos:

$$\mathfrak{o} = \mathfrak{o}e + \mathfrak{l}.$$

Tenemos $\mathfrak{l}e = 0$, $\mathfrak{l} = e\mathfrak{l}$, y por tanto $\mathfrak{l}^2 = \mathfrak{l}e\mathfrak{l} = 0$. Como por hipótesis no puede existir ningún ideal izquierdo nilpotente, $\mathfrak{l} = 0$. Por tanto e es también una identidad derecha, y de ahí una identidad plena.

Teorema. De la reducibilidad completa por la derecha y de la existencia de la identidad se sigue la reducibilidad completa bilateral:

$$\mathfrak{o} = \mathfrak{d}_1 + \cdots + \mathfrak{d}_s, \qquad \mathfrak{d}_i \text{ bilateralmente simple.}$$

Como en la demostración precedente, basta mostrar que todo ideal bilateral minimal $\mathfrak{a}$ es un sumando directo. Como ideal derecho, $\mathfrak{a}$ es un sumando directo:

$$\mathfrak{o} = \mathfrak{a} + \mathfrak{r} = e_1\mathfrak{o} + e_2\mathfrak{o}.$$

La correspondiente descomposición izquierda es

$$\mathfrak{o} = \mathfrak{c} + \mathfrak{l} = \mathfrak{o}e_1 + \mathfrak{o}e_2.$$

Se sigue que

$$\mathfrak{r}\mathfrak{c} \subseteqq \mathfrak{r}\mathfrak{a} \subseteqq \mathfrak{r} \cap \mathfrak{a} = 0, \qquad \mathfrak{l}\mathfrak{a} = \mathfrak{o}e_2e_1\mathfrak{o} = 0,$$
$$(\mathfrak{a}\mathfrak{l})^2 = \mathfrak{a}\mathfrak{l}\mathfrak{a}\mathfrak{l} = 0, \qquad \text{de donde } \mathfrak{a}\mathfrak{l} = 0;$$
$$\mathfrak{r} = \mathfrak{r}\mathfrak{o} = (\mathfrak{r}\mathfrak{c}, \mathfrak{r}\mathfrak{l}) = \mathfrak{r}\mathfrak{l}, \qquad \mathfrak{l} = \mathfrak{o}\mathfrak{l} = (\mathfrak{a}\mathfrak{l}, \mathfrak{r}\mathfrak{l}) = \mathfrak{r}\mathfrak{l}.$$

Así $\mathfrak{r} = \mathfrak{l}$, de modo que $\mathfrak{r}$ es bilateral; por consiguiente $\mathfrak{a}$ es un sumando directo bilateral. Desde aquí la demostración es la misma que para la reducibilidad completa unilateral.

Los $\mathfrak{d}_i$ son también simples bilateralmente como anillos, ya que todos los ideales de $\mathfrak{d}_i$ son ideales de $\mathfrak{o}$. Investigamos ahora su estructura.

§ 14. Anillos completamente reducibles bilateralmente simples con elemento identidad

Sea $\mathfrak{o}$ tal anillo:

$$\mathfrak{o} = \mathfrak{r}_1 + \ldots + \mathfrak{r}_n = e_1\mathfrak{o} + \ldots + e_n\mathfrak{o}, \qquad \mathfrak{r}_i \text{ simples.}$$

Entonces

$$\mathfrak{o} = \mathfrak{l}_1 + \ldots + \mathfrak{l}_n = \mathfrak{o}e_1 + \ldots + \mathfrak{o}e_n, \qquad \mathfrak{l}_i \text{ directamente indescomponibles } §9.$$

Además $\mathfrak{l}_i\mathfrak{r}_i$ es un ideal bilateral no nulo (pues e_i^2 pertenece a $\mathfrak{l}_i\mathfrak{r}_i$), y por tanto es $= \mathfrak{o}$.

Póngase $\mathfrak{A}_{ik} = \mathfrak{r}_i\mathfrak{l}_k$. Entonces

$$\mathfrak{o} = (\mathfrak{r}_1, \ldots, \mathfrak{r}_n) \cdot (\mathfrak{l}_1, \ldots, \mathfrak{l}_n) = (\ldots, \mathfrak{A}_{ij}, \ldots)$$

directamente. Pues si $0 = \sum_{i,j} a_{ij}$, entonces, como a_{ij} pertenece a $\mathfrak{r}_i$ y $\sum \mathfrak{r}_i$ es directa,

$$0 = \sum_j a_{ij},$$

y luego, como a_{ij} pertenece a $\mathfrak{l}_j$,

$$0 = a_{ij}.$$

Además $\mathfrak{A}_{ij}\mathfrak{r}_j = \mathfrak{r}_i\mathfrak{l}_j\mathfrak{r}_j = \mathfrak{r}_i\mathfrak{o} = \mathfrak{r}_i$, por lo que $\mathfrak{A}_{ij} \neq 0$. Sea $a_{ij} \neq 0$ en $\mathfrak{A}_{ij}$. Entonces

$$a_{ij}\mathfrak{r}_j \subseteqq \mathfrak{r}_i, \qquad a_{ij}\mathfrak{r}_j \neq 0 \text{ porque } a_{ij}e_j = a_{ij},$$

y por tanto

$$a_{ij}\mathfrak{r}_j = \mathfrak{r}_i.$$

Si para cada r_j en $\mathfrak{r}_j$ se pone

$$a_{ij}r_j = r_i,$$

entonces la aplicación $r_j \to r_i$ es un homomorfismo de operadores de $\mathfrak{r}_j$ en $\mathfrak{r}_i$. Los elementos enviados a cero forman un ideal contenido en $\mathfrak{r}_j$, luego el ideal cero; por consiguiente la aplicación es un *isomorfismo*. Así:

Cualesquiera dos ideales derechos simples $\mathfrak{r}_i$ y $\mathfrak{r}_j$ que aparecen en una representación de $\mathfrak{o}$ son operador-isomorfos; las isomorfías son mediadas por los elementos de $\mathfrak{A}_{ij}$. Como cualesquiera dos ideales derechos

simples distintos $\mathfrak{r}, \mathfrak{r}'$ aparecen juntos en al menos una representación de $\mathfrak{o}$, todos esos ideales son isomorfos dos a dos.

Todos los homomorfismos de $\mathfrak{r}_j$ en $\mathfrak{r}_i$ están mediados por elementos de $\mathfrak{A}_{ij}$.

Demostración. Si $e_j \to a_{ij}$, entonces $e_j^2 \to a_{ij}e_j$, de modo que $a_{ij} = a_{ij}e_j$ pertenece a $\mathfrak{r}_i\mathfrak{l}_j = \mathfrak{A}_{ij}$. Además,

$$\mathfrak{r}_j = e_j\mathfrak{r}_j \to a_{ij}\mathfrak{r}_j = \mathfrak{r}_i.$$

En particular, los homomorfismos de $\mathfrak{r}_i$ en sí mismo están mediados por $\mathfrak{A}_{ii}$.

El producto de dos elementos de $\mathfrak{A}_{ii}$ corresponde al producto de los homomorfismos, y la suma a la suma (definición: véase §1, 6). Distintos a_{ii} dan automorfismos distintos, pues e_i se envía a $a_{ii}e_i = a_{ii}$. Así el anillo $\mathfrak{A}_{ii}$ es isomorfo al anillo de automorfismos de $\mathfrak{r}_i$.

Pero el anillo de automorfismos de un ideal simple es un cuerpo no conmutativo, es decir, un anillo de división (§2); por tanto $\mathfrak{A}_{ii}$ es un anillo de división. Como todos los $\mathfrak{r}_i$ son operador-isomorfos, sus anillos de automorfismos son isomorfos como anillos: $\mathfrak{A}_{ii}$ está determinado por $\mathfrak{o}$ de manera única salvo isomorfía de anillos. Los posibles distintos $\mathfrak{A}_{ii}$ son solo distintas realizaciones concretas del anillo de automorfismos definido abstractamente para los ideales derechos simples.

Teorema principal. Todo anillo completamente reducible, bilateralmente simple y con elemento identidad $\mathfrak{o}$ es isomorfo al anillo de matrices de grado n sobre un anillo de división K. (El anillo de división K es isomorfo al anillo de división de automorfismos de los ideales derechos de $\mathfrak{o}$.)

Demostración. Construcción de las unidades matriciales c_{ik}. Sea Γ_{11} el automorfismo idéntico de $\mathfrak{r}_1$, sea Γ_{i1} un isomorfismo arbitrario $\Gamma_{i1}\mathfrak{r}_1 = \mathfrak{r}_i$, y póngase finalmente

$$\Gamma_{ik} = \Gamma_{i1}\Gamma_{k1}^{-1}.$$

Entonces en general

$$\Gamma_{ik}\Gamma_{kl} = \Gamma_{il}.$$

Si Γ_{ik} está mediado por el elemento c_{ik} de $\mathfrak{A}_{ik}$, se tiene además

$$c_{ik} = e_ic_{ik} = c_{ik}e_k, \qquad c_{ik}c_{kl}e_l = c_{il}e_l,$$

de donde

$$c_{ik}c_{kl} = c_{il}, \qquad c_{ij}c_{kl} = c_{ij}e_je_kc_{kl} = 0 \quad (j \neq k).$$

Los c_{ik} son por tanto unidades matriciales (§7).

Construcción de K. La asignación

$$a_{ij} = c_{i1}a_{11}c_{1i}$$

asigna a cada a_{11} de $\mathfrak{A}_{11}$ un "elemento conjugado" a_{ii} de $\mathfrak{A}_{ii}$.

Esta asignación es un isomorfismo de anillos, pues los isomorfismos Δ, Γ correspondientes a a y c están conectados por

$$\Delta_{ii} = \Gamma_{i1}\Delta_{11}\Gamma_{i1}^{-1},$$

relación bien conocida como representación de un isomorfismo de anillos. Fórmense ahora los elementos

$$\alpha = a_{11} + \ldots + a_{nn} = a_{11} + c_{21}a_{11}c_{12} + \ldots + c_{n1}a_{11}c_{1n}.$$

Cada a_{11} determina exactamente un α (de manera única porque la suma es directa). La totalidad de los α es un anillo de división $K \sim \mathfrak{A}_{11}$, pues de

$$\alpha = a_{11} + \ldots + a_{nn}, \qquad \beta = b_{11} + \ldots + b_{nn},$$

se obtiene

$$\alpha + \beta = (a_{11} + b_{11}) + \ldots + (a_{nn} + b_{nn}), \qquad \alpha \cdot \beta = a_{11}b_{11} + \ldots + a_{nn}b_{nn};$$

así la asignación $a_{11} \to \alpha$ es un isomorfismo.

Además,

$$c_{ik}\alpha = c_{ik}a_{kk} = c_{ik}c_{k1}a_{11}c_{1k} = c_{i1}a_{11}c_{1k},$$

$$\alpha c_{ik} = a_{ii}c_{ik} = c_{i1}a_{11}c_{1i}c_{ik} = c_{i1}a_{11}c_{1k},$$

[0]Recientemente B. L. van der Waerden encontró una demostración más simple, que opera directamente con el anillo de división abstracto de automorfismos y que aparecerá en su libro sobre álgebra (Grundlehren d. Math. Wiss., Berlín: Julius Springer). [11 de junio de 1929.]

de modo que todo α conmuta con todos los c_{ik}.

Finalmente, las mismas fórmulas dan

$$c_{ik}\mathsf{K} = c_{ik}\mathfrak{A}_{kk} = c_{ik}\mathfrak{r}_k\mathfrak{l}_k = \mathfrak{r}_i\mathfrak{l}_k = \mathfrak{A}_{ik},$$

y por tanto

$$\mathfrak{o} = \sum c_{ik}\mathsf{K}.$$

La asignación. Si todo elemento de $\mathfrak{o}$ se escribe en la forma $\sum c_{ik}\alpha_{ik}$, y se le asigna la matriz (α_{ik}), la asignación es un isomorfismo, como se sigue inmediatamente de la definición de la multiplicación matricial. Esto prueba el teorema principal.

Recíproca. El anillo de matrices de grado n sobre un anillo de división A es bilateralmente simple y completamente reducible; A es isomorfo al anillo de automorfismos de los ideales derechos, y Ae es el K *construido en el teorema precedente.*

Demostración. Sean c_{ik} las unidades matriciales (§7). Póngase

$$\mathfrak{r}_i = \sum_k c_{ik}A.$$

Entonces claramente $\mathfrak{o} = \mathfrak{r}_1 + \ldots + \mathfrak{r}_n$. Los $\mathfrak{r}_i$ son ideales derechos simples, pues todo elemento no nulo $\sum c_{ik}\alpha_k \neq 0$ genera todo $\mathfrak{r}_i$. En efecto, si $\alpha_j \neq 0$, entonces

$$\Big(\sum c_{ik}\alpha_k\Big)\cdot(c_{jl}\alpha_j^{-1}) = c_{il},$$

y $\sum c_{il}\beta_l$ recorre todos los elementos de $\mathfrak{r}_i$.

Los $\mathfrak{r}_i$ son operador-isomorfos: $\mathfrak{r}_i = c_{ik}\mathfrak{r}_k$.

De esto se sigue que $\mathfrak{o}$ es bilateralmente indescomponible; por tanto, por el teorema de §13 y la reducibilidad completa ya probada, y puesto que existe un elemento identidad, es bilateralmente simple. Esto también se ve del hecho de que cualquier $\sum\sum c_{ik}\alpha_{ik} \neq 0$ genera todo el ideal bilateral $\mathfrak{o}$.

Además,

$$\mathfrak{r}_i = c_{ii}\mathfrak{o}, \qquad \mathfrak{l}_i = \mathfrak{o}c_{ii},$$
$$e = \sum c_{ii}, \qquad c_{ii} = e_i,$$
$$\mathfrak{A}_{ii} = \mathfrak{r}_i \cap \mathfrak{l}_i = c_{ii}\Lambda \simeq \Lambda.$$

Finalmente, poniendo $a_{11} = c_{11}\lambda$, se obtiene

$$\alpha = a_{11} + c_{21}a_{11}c_{12} + \ldots = c_{11}\lambda + c_{22}\lambda + \ldots = e\lambda,$$

lo que prueba todo lo afirmado.

El centro de $\mathfrak{o}$ *es el centro de* K*, y por tanto un cuerpo.*

Demostración. $\mathfrak{Z}(\mathsf{K})$ consta de todos los ζ que conmutan con todo x. Pero estos también conmutan con todos los c_{ik}, y por tanto con todas las sumas $\sum c_{ik}a_{ik}$. Así

$$\mathfrak{Z}(\mathsf{K}) \subseteqq \mathfrak{Z}(\mathfrak{o}).$$

Recíprocamente, sea z un elemento de $\mathfrak{Z}(\mathfrak{o})$:

$$z = \sum_\mu \sum_\nu c_{\mu\nu}\gamma_{\mu\nu}.$$

Entonces

$$zc_{ik} = c_{ik}z, \qquad \sum_\mu c_{\mu k}\gamma_{\mu i} = \sum_\nu c_{i\nu}\gamma_{k\nu},$$

y por tanto

$$\gamma_{\mu i} = 0 \ (\mu \neq i), \qquad c_{ik}\gamma_{ii} = c_{ik}\gamma_{kk}, \qquad \gamma_{ii} = \gamma_{kk} = \gamma;$$
$$z = \sum c_{ii}\gamma = e\gamma = \gamma.$$

Así z está en K y conmuta con todo x, luego z está en $\mathfrak{Z}(\mathsf{K})$.

Como un anillo de matrices es desde luego también completamente reducible por la izquierda, y como todo anillo completamente reducible por la derecha con elemento identidad es una suma directa de anillos de matrices, se sigue que:

Todo anillo completamente reducible por la derecha con elemento identidad es también completamente reducible por la izquierda, y recíprocamente.

Y: *El centro de un anillo completamente reducible con elemento identidad es una suma directa de cuerpos conmutativos correspondientes a los anillos matriciales bilateralmente simples.*

Queda el siguiente teorema:

Dos descomposiciones distintas cualesquiera $\mathfrak{o} = \sum c_{ik}\mathsf{K}$, $\mathfrak{o} = \sum c'_{ik}\mathsf{K}'$ *se transforman una en otra mediante automorfismos internos* $\alpha' \to x^{-1}\alpha x$, $c'_{ik} = x^{-1}c_{ik}x$.

Demostración. Sean $\mathfrak{o} = \mathfrak{r}_1 + \ldots + \mathfrak{r}_n = \mathfrak{r}'_1 + \ldots + \mathfrak{r}'_n$, y sean a, b elementos que median dos isomorfismos recíprocos de los ideales $\mathfrak{r}_1, \mathfrak{r}'_1$:

$$\mathfrak{r}_1 = a\mathfrak{r}'_1, \qquad \mathfrak{r}'_1 = b\mathfrak{r}_1, \qquad ab = c_{11}, \qquad ba = c'_{11}.$$

Póngase

$$x = \sum_i c_{i1}ac'_{1i}, \qquad y = \sum_i c'_{i1}bc_{1i}.$$

Entonces

$$xy = e, \qquad y = x^{-1}, \qquad x^{-1}c_{ik}x = c'_{ik}, \qquad x^{-1}\alpha x = \alpha'.$$

34. Magnitudes hipercomplejas y teoría de representaciones

Continuación y conclusión: capítulo III, §§15–19, y capítulo IV, §§20–26.

Capítulo III. Teoría de módulos y de representaciones

§ 15. Representaciones y módulos de representación

Sea $\mathfrak{o}$ un anillo y sea K un anillo con elemento identidad. En las aplicaciones posteriores K será siempre un cuerpo.

Una representación de grado n de $\mathfrak{o}$ en K es una homomorfía

$$\mathfrak{o} \sim \mathfrak{D},$$

donde $\mathfrak{D}$ es un anillo de matrices de grado n sobre K.

Por un *módulo de representación* de $\mathfrak{o}$ respecto de K se entiende un bimódulo $\mathfrak{M}$ que es un módulo izquierdo sobre $\mathfrak{o}$ y un módulo derecho sobre K:

$$\mathfrak{o}\mathfrak{M} \subseteqq \mathfrak{M}, \qquad \mathfrak{M}\mathsf{K} \subseteqq \mathfrak{M},$$

y que además es suma directa de un número finito de módulos K de un solo generador:

$$\mathfrak{M} = x_1\mathsf{K} + \ldots + x_n\mathsf{K};$$

el elemento identidad de K actúa allí como operador identidad.

Todo módulo de representación conduce a una representación. Sea $c \in \mathfrak{o}$ y

$$cx_k = \sum x_i\gamma_{ik},$$

o bien, en forma matricial,

$$c(x_1, \ldots, x_n) = (x_1, \ldots, x_n)C, \qquad C = (\gamma_{ik}).$$

Entonces las matrices C forman una representación de c, pues

$$(b + c)x_k = \sum x_i(\beta_{ik} + \gamma_{ik}),$$

y

$$bcx_k = b\sum x_j\gamma_{jk} = \sum bx_j\gamma_{jk} = \sum\sum x_i\beta_{ij}\gamma_{jk} = \sum x_i(\sum \beta_{ij}\gamma_{jk})$$

o sea

$$bc(x_1, \ldots, x_n) = (x_1, \ldots, x_n)BC.$$

Recíprocamente, toda representación $\mathfrak{D}$ de $\mathfrak{o}$ pertenece a un módulo de representación, y de hecho a una base determinada de éste. Entiéndase por $\mathfrak{M}$ la totalidad de las formas lineales formales en $x_1, \ldots, x_n$,

$$y = \sum x_i\alpha_i.$$

Entonces $\mathfrak{M}$ es un módulo derecho sobre K. Se define además, si al elemento c se le asigna la matriz $C = (\gamma_{ik})$,

$$cx_k = \sum x_i\gamma_{ik}, \qquad c\Big(\sum_k x_k\alpha_k\Big) = \sum_i x_i \sum_k \gamma_{ik}\alpha_k.$$

De las relaciones de homomorfía

$$c + d \to C + D, \qquad cd \to CD$$

se sigue que

$$(c + d)x_i = cx_i + dx_i, \qquad cdx_i = c(dx_i),$$

y lo mismo vale para las sumas $\sum x_i\alpha_i$. Las restantes leyes de bimódulo

$$c(y + z) = cy + cz, \qquad c(y\alpha) = (cy)\alpha$$

son triviales. Así $\mathfrak{M}$ es un módulo de representación y, por construcción, pertenece exactamente a la representación $\mathfrak{o} \sim \mathfrak{D}$.

Sea $(y_1, \ldots, y_n)$ otra base del mismo módulo de representación:

$$(y_1, \ldots, y_n) = (x_1, \ldots, x_n) \cdot P, \qquad (x_1, \ldots, x_n) = (y_1, \ldots, y_n) \cdot P^{-1}.$$

Si $b \sim B$ respecto de la base x, entonces respecto de la base y se tiene

$$b(y_1, \ldots, y_n) = b(x_1, \ldots, x_n)P = (x_1, \ldots, x_n)BP = (y_1, \ldots, y_n)P^{-1}BP.$$

Las representaciones $b \sim B$ y $b \sim P^{-1}BP$ se llaman *equivalentes* y se cuentan en la misma clase de representación. Puesto que toda matriz regular P transforma una base de $\mathfrak{M}$ en otra, queda probado:

Todo módulo de representación conduce de manera única a una clase determinada de representaciones.[15a)]

15) Los módulos de representación respecto de cuerpos conmutativos aparecen por primera vez en W. Krull, *Theorie und Anwendung der verallgemeinerten Abelschen Gruppen*, Sitzungsberichte der Heidelberger Akademie, 1926, primera memoria.

15a) Agregado durante la corrección de pruebas (14 de abril de 1929). Como me comunicó B. L. van der Waerden, se puede obtener una conexión invariante, independiente de la elección especial de base, separando los conceptos de "transformación lineal" y "matriz". Una transformación lineal es una homomorfía de dos módulos de formas lineales; una matriz es la expresión, o representación, de esa homomorfía para una elección particular de base. I. Todo módulo de representación asigna al dominio de multiplicadores $\mathfrak{o}$ un sistema homomorfo único de transformaciones lineales del módulo en sí mismo. En efecto, por el final de §2 los multiplicadores izquierdos de un bimódulo $\mathfrak{M}$ generan homomorfías operatorias de $\mathfrak{M}$ en sí mismo respecto de los operadores derechos (aquí, la multiplicación por K), y la asignación es homomorfa. II. Todo sistema de transformaciones lineales de un módulo de formas lineales en sí mismo, homomorfo a $\mathfrak{o}$, conduce a un módulo de representación.

Es claro que dos módulos de representación isomorfos como módulos con operadores corresponden a la misma clase de representación. Recíprocamente, si dos módulos de representación $(x_1, \ldots, x_n)$ y $(\bar{x}_1, \ldots, \bar{x}_n)$ generan la misma representación, entonces la asignación

$$x_i \to \bar{x}_i, \qquad \sum_i x_i \alpha_i \to \sum_i \bar{x}_i \alpha_i$$

da un isomorfismo. Pues la regla de multiplicación queda determinada por completo por las matrices C.

Caso especial: si dos bases de $\mathfrak{M}$ generan la misma representación, una se lleva a la otra por un isomorfismo operatorio de $\mathfrak{M}$ sobre sí mismo.

Equivalentemente, si $C = PCP^{-1}$ para todo C y para una matriz fija P, entonces la asignación

$$y_i \to x_i, \qquad y_i = \sum_k x_k \pi_{ik}$$

es un isomorfismo de $\mathfrak{M}$ sobre sí mismo. Recíprocamente, todo isomorfismo $y_i \to x_i$ del bimódulo $\mathfrak{M}$ sobre sí mismo está mediado por una matriz P que conmuta con todas las C.

También se puede extender la noción de representación a anillos que aún están enlazados conmutativamente con un dominio de multiplicadores conmutativo P (§8). En tal caso sólo se toman anillos de representación K que contengan a P en su centro, y no se exige de la representación sólo que sea una homomorfía de anillos $\mathfrak{o} \sim \mathfrak{D}$, sino que sea una homomorfía operatoria: de $a \sim A$ debe seguirse

$$a\varrho \sim A\varrho \qquad (\varrho \in P).$$

Para los módulos de representación este requisito significa la regla adicional

$$am \cdot \varrho = a(m\varrho) = a\varrho \cdot m.$$

Entonces se dice que el módulo y el anillo están *conectados conmutativamente con* P.

§ 16. Representaciones reducibles

Si $\mathfrak{U}$ es un submódulo del módulo de representación $\mathfrak{M}$, y si es posible elegir una base de $\mathfrak{M}$ formada por una base $z_1, \ldots, z_t$ de $\mathfrak{U}$, completada por $y_1, \ldots, y_r$, es decir

$$\mathfrak{M} = y_1\mathsf{K} + \ldots + y_r\mathsf{K} + z_1\mathsf{K} + \ldots + z_t\mathsf{K}^{16)}$$

entonces las representaciones tienen la forma

$$C = \begin{pmatrix} R & 0 \\ S & T \end{pmatrix},$$

donde las matrices T, por sí solas, forman una representación de grado t mediada por $\mathfrak{U}$, y las matrices R forman una representación de grado r mediada por $\mathfrak{M}/\mathfrak{U}$.

En efecto,

$$(cy_1, \ldots, cy_r, cz_1, \ldots, cz_t) = (y_1, \ldots, y_r, z_1, \ldots, z_t) \cdot C.$$

Como los cz_i, en cuanto elementos de $\mathfrak{U}$, se expresan únicamente por los z_i, el bloque superior derecho de C es cero. Si las otras partes de C se denotan por R, S, T en el orden indicado arriba, entonces en particular

$$(cz_1, \ldots, cz_t) = (z_1, \ldots, z_t) \cdot T;$$

por tanto las T forman una representación mediada por $\mathfrak{U}$. Además,

$$(cy_1, \ldots, cy_r) \equiv (y_1, \ldots, y_r)R \pmod{\mathfrak{U}},$$

mientras que los y_i forman una base linealmente independiente módulo $\mathfrak{U}$. Así las R forman una representación generada por $\mathfrak{M}/\mathfrak{U}$.

Recíprocamente, si se da una representación "reducible"

$$C = \begin{pmatrix} R & 0 \\ S & T \end{pmatrix}$$

con R y T matrices cuadradas, entonces en el módulo de representación asociado los productos de cada c por los últimos t elementos de base $z_1, \ldots, z_t$ se expresan sólo por esos mismos elementos; por consiguiente $\mathfrak{U} = (z_1, \ldots, z_t)$ es un submódulo.

16) Dicho de otro modo: si $\mathfrak{U}$ es sumando directo como módulo sobre K. Si K es un cuerpo, esta hipótesis siempre se cumple.

Corolario. Sea

$$\mathfrak{M} \supset \mathfrak{U}_1 \supset \mathfrak{U}_2 \supset \cdots \supset \mathfrak{U}_e = 0$$

una serie de composición de $\mathfrak{M}$, y supóngase que cada $\mathfrak{U}_i$ es sumando directo del precedente como módulo sobre K. Entonces puede elegirse una base

$$z_{11}, \ldots, z_{1r_1}, \quad z_{21}, \ldots, z_{2r_2}, \quad \ldots \quad z_{e1}, \ldots, z_{er_e}$$

tal que los z_{ik} con $i > \nu$ formen una base de $\mathfrak{U}_\nu$. Las representaciones mediadas por $\mathfrak{M}$ tienen entonces la forma

$$C = \begin{pmatrix} R_{11} & 0 & \ldots & 0 \\ R_{12} & R_{22} & \ldots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ R_{1e} & R_{2e} & \ldots & R_{ee} \end{pmatrix}, \tag{2}$$

y los $R_{\nu\nu}$ forman representaciones mediadas por los factores de composición $\mathfrak{U}_{\nu-1}/\mathfrak{U}_\nu$.

Las representaciones individuales $R_{\nu\nu}$ son irreducibles, porque los factores de composición $\mathfrak{U}_{\nu-1}/\mathfrak{U}_\nu$ son simples.

Si se supone que K es un cuerpo, entonces también recíprocamente toda representación reducida hasta donde sea posible en la forma (2) conduce a una serie de composición. Por el teorema de Jordan–Hölder, los factores de composición están determinados de manera única salvo isomorfismo operatorio. Por tanto los $R_{\nu\nu}$ están determinados de manera única salvo representaciones equivalentes y salvo su orden.

Si $\mathfrak{M} = \mathfrak{A} + \mathfrak{B}$ es la suma directa de dos módulos de representación $\mathfrak{A} = (y_1, \ldots, y_r)$ y $\mathfrak{B} = (z_1, \ldots, z_s)$, entonces la representación mediada por la base $(y_1, \ldots, y_r, z_1, \ldots, z_s)$ tiene la forma

$$C = \begin{pmatrix} R & 0 \\ 0 & S \end{pmatrix},$$

donde R denota la representación del elemento c mediada por $\mathfrak{A}$, y S la mediada por $\mathfrak{B}$; y recíprocamente. Si primero se representa el módulo $\mathfrak{M}$ como suma directa de componentes directamente indescomponibles y se buscan para éstos las series de composición como antes, entonces, con una elección adecuada de base, la representación tiene la forma correspondiente por bloques.

Si nuevamente K es un cuerpo, toda representación reducida en lo posible de este modo conduce recíprocamente a una representación del módulo por sumandos directamente indescomponibles y por sus factores de composición. Por el teorema de Krull y Otto Schmidt, las clases de los componentes de representación directamente indescomponibles están determinadas de manera única salvo el orden.

Si el módulo $\mathfrak{M}$ es completamente reducible, todos los bloques de la forma por bloques consisten en una sola representación irreducible, y se llama a la representación completamente reducible.

§ 17. Descomposición en suma directa de módulos de representación para anillos con elemento identidad

Sea $\mathfrak{M}$ un $\mathfrak{o}$-módulo, donde $\mathfrak{o}$ es un anillo con identidad. Entonces

$$\mathfrak{M} = \mathfrak{M}_e + \mathfrak{M}_0,$$

donde la identidad es operador identidad en $\mathfrak{M}_e$ y operador cero en $\mathfrak{M}_0$. Si $\mathfrak{M}$ es además un módulo derecho sobre K, entonces $\mathfrak{M}_e$ y $\mathfrak{M}_0$ son también módulos derechos sobre K.

Demostración. Todo $m \in \mathfrak{M}$ se puede escribir como

$$m = em + (m - em).$$

Sea $\mathfrak{M}_e$ el conjunto de los em, y $\mathfrak{M}_0$ el conjunto de los $m - em$. Son evidentemente grupos aditivos, y módulos derechos sobre K si $\mathfrak{M}$ lo es. Además

$$r(em) = erm,$$

de modo que $\mathfrak{M}_e$ es también un $\mathfrak{o}$-módulo; y

$$r(m - em) = rm - rem = rm - rm,$$

de modo que $\mathfrak{M}_0$ es un $\mathfrak{o}$-módulo. Sobre los em, e es operador identidad; sobre los $(m - em)$, es operador cero. Por tanto sólo el cero pertenece a la vez a $\mathfrak{M}_e$ y a $\mathfrak{M}_0$, y la suma $\mathfrak{M}_e + \mathfrak{M}_0$ es directa.

Para módulos de representación, $\mathfrak{M}_0$ da la representación trivial, en la cual a cada elemento se le asigna cero. Al separar el sumando $\mathfrak{M}_0$ queda la representación mediada por $\mathfrak{M}_e$, en la cual al elemento identidad se le asigna la matriz identidad. Por ello podemos y queremos restringirnos en adelante a tales representaciones.

Sea

$$\mathfrak{o} = \mathfrak{a}_1 + \ldots + \mathfrak{a}_s$$

una suma directa de ideales bilaterales,

$$e = e_1 + \ldots + e_s$$

la descomposición correspondiente de e, y sea $\mathfrak{M}$ un $\mathfrak{o}$-módulo en el cual e es operador identidad. Entonces

$$\mathfrak{M} = \mathfrak{a}_1\mathfrak{M} + \ldots + \mathfrak{a}_s\mathfrak{M}$$

directamente.

En efecto, claramente $\mathfrak{M} = \mathfrak{o}\mathfrak{M} = (\mathfrak{a}_1\mathfrak{M}, \ldots, \mathfrak{a}_s\mathfrak{M})$. Póngase $\mathfrak{b}_i = \mathfrak{a}_1 + \cdots + \widehat{\mathfrak{a}_i} + \cdots + \mathfrak{a}_s$. Entonces

$$\mathfrak{M} = (\mathfrak{a}_i\mathfrak{M}, \mathfrak{b}_i\mathfrak{M}),$$

y esta suma es directa, pues e_i es operador identidad sobre $\mathfrak{a}_i\mathfrak{M}$ y operador cero sobre $\mathfrak{b}_i\mathfrak{M}$.

Sobre la base de este teorema nos restringiremos por lo común a representaciones de anillos bilateralmente indescomponibles.

§ 18. Teoría de módulos y de representaciones de anillos completamente reducibles

Sea $\mathfrak{o}$ completamente reducible y bilateralmente simple, y sea $\mathfrak{M}$ un $\mathfrak{o}$-módulo finito para el cual el elemento identidad de $\mathfrak{o}$ es operador identidad. Entonces $\mathfrak{M}$ es completamente reducible, y sus constituyentes simples son isomorfos, como módulos con operadores, a los ideales izquierdos simples $\mathfrak{l}_i$.

Demostración. Sea

$$\mathfrak{o} = \mathfrak{l}_1 + \ldots + \mathfrak{l}_n, \qquad \mathfrak{M} = (\mathfrak{o}m_1, \ldots, \mathfrak{o}m_k),$$

y por tanto

$$\mathfrak{M} = (\ldots, \mathfrak{l}_i m_k, \ldots). \tag{4}$$

Los $\mathfrak{l}_i m_k$ no nulos son isomorfos a $\mathfrak{l}_i$, ya que la asignación $a \mapsto am_k$ es un isomorfismo operatorio. Por tanto los $\mathfrak{l}_i m_k$ son simples. Al omitir de (4) aquellos $\mathfrak{l}_i m_k$ que ya están contenidos en la suma de los anteriores, la suma se hace directa.

En consecuencia, si además $\mathfrak{M}$ es directamente indescomponible, entonces $\mathfrak{M}$ es simple e isomorfo a algún $\mathfrak{l}_i$.

Sea Δ el anillo de división de automorfismos de este $\mathfrak{M}$ simple, y sea Λ el de $\mathfrak{l}_i$. Entonces, por el isomorfismo operatorio entre $\mathfrak{M}$ y $\mathfrak{l}_i$, tenemos el isomorfismo de anillos $\Delta \simeq \Lambda$. Por §1 se puede considerar $\mathfrak{M}$ y $\mathfrak{l}_i$ como bimódulos con Δ y Λ, respectivamente, como dominios derechos; son entonces también módulos de representación. Las representaciones mediadas por ellos pasan por tanto una a la otra bajo el isomorfismo de anillos $\Delta \simeq \Lambda$. Así, para estudiar esta clase de representación podemos restringirnos a la representación mediada por $\mathfrak{l}_1$ en su anillo de división de automorfismos.

Concretamente, póngase una base de unidades matriciales de $\mathfrak{l}_1$ en la forma

$$\mathfrak{l}_1 = (c_{11}, \ldots, c_{n1})$$

y realícese el anillo de división de automorfismos Λ del anterior §14 mediante el anillo de división opuesto de $\mathfrak{o}$; en las consideraciones anteriores los ideales derechos se han de sustituir por ideales izquierdos y los automorfismos se escriben a la derecha. Si

$$c = \sum_{i,k} c_{ik}\alpha_{ik}$$

es un elemento de $\mathfrak{o}$, entonces

$$(cc_{11}, \ldots, cc_{n1}) = (c_{11}, \ldots, c_{n1})(\alpha_{ik}).$$

Así la representación mediada por $\mathfrak{l}_1$ está dada por la matriz (α_{ik}). Para $\mathfrak{l}_\nu = (c_{1\nu}, \ldots, c_{n\nu})$ se obtiene exactamente la misma representación.

Sea Γ un subcuerpo de K tal que K tenga rango finito t respecto de Γ:

$$K = \chi_1\Gamma + \cdots + \chi_t\Gamma.$$

Entonces K es su propio módulo de representación respecto de Γ. Los elementos β de K se representan mediante matrices B en Γ, obtenidas por

$$\beta\varkappa_j = \sum_i \chi_i\beta_{ij}, \qquad B = (\beta_{ij}).$$

Si se considera ahora $\mathfrak{l}_1$ como módulo de representación respecto del subcuerpo Γ, se obtiene:

La representación de $\mathfrak{o}$ en Γ mediada por $\mathfrak{l}_1$ se obtiene sustituyendo, en la representación antes indicada de $\mathfrak{o}$ en K,

$$a \mapsto (\alpha_{ik}),$$

los elementos α_{ik} por las matrices A_{ik} que les corresponden en la representación de K en Γ.

Demostración.

$$\mathfrak{l}_1 = \sum_i c_{i1}K = \sum_i \sum_j c_{i1}\chi_j\Gamma.$$

Respecto de la base $(\ldots, c_{i1}\chi_j, \ldots)$, c_{ik} se representa por la matriz de bloques que tiene en el bloque (i,k) la matriz identidad E_t y, en los demás bloques, matrices nulas 0 de grado t. Del mismo modo, un elemento α de K se representa por la matriz diagonal por bloques con las matrices correspondientes A de t filas. Por tanto, a

$$a = \sum c_{ik}\alpha_{ik}$$

le corresponde la matriz de bloques (A_{ik}). El paso a un $\mathfrak{M}$ arbitrario significa de nuevo un isomorfismo de anillos para la representación.

Observación. Las representaciones estudiadas aquí en el cuerpo de automorfismos de los ideales izquierdos y en sus subcuerpos finitos son, salvo isomorfía, las únicas que pueden estar mediadas por $\mathfrak{o}$-módulos simples o por ideales izquierdos. En efecto, por una observación anterior (§2), si se concibe el $\mathfrak{o}$-módulo $\mathfrak{M}$ como bimódulo respecto de algún cuerpo K, los elementos de K generan homomorfismos de módulo. Por tanto el cuerpo K debe estar referido homomórficamente a un subcuerpo del cuerpo de automorfismos de este $\mathfrak{o}$-módulo. Este homomorfismo es un isomorfismo, puesto que el elemento identidad es operador identidad, y todo el cuerpo de automorfismos debe tener grado finito respecto del subcuerpo considerado; de lo contrario, también el módulo de representación tendría rango infinito, lo que no es posible.

Por último, debe mencionarse que las representaciones irreducibles aquí estudiadas todavía no son todas, sino sólo las mediadas por $\mathfrak{o}$-módulos simples. En general existen aún módulos de representación, por ejemplo un cuerpo Ω considerado como bimódulo respecto de un subcuerpo Ω_0 como dominio izquierdo y de sí mismo como dominio derecho, que son reducibles como $\mathfrak{o}$-módulos pero irreducibles como bimódulos, y que por ello conducen sin embargo a representaciones irreducibles.

Si $\mathfrak{o}$ es una suma directa de componentes bilateralmente simples, entonces estos componentes se representan sucesivamente de modo isomorfo, mientras que los restantes actúan por cero.

§ 19. Los factores simples de composición en módulos y módulos de representación

Sea $\mathfrak{o}$ un anillo con condición maximal y minimal para ideales izquierdos, y sea $\mathfrak{c}$ el ideal nilpotente maximal. Entonces vale:

Todo $\mathfrak{o}$-módulo simple $\mathfrak{M}$ es anulado por $\mathfrak{c}$, o bien es isomorfo a un ideal izquierdo simple $\mathfrak{l}$ del anillo sin radical $\mathfrak{o}/\mathfrak{c}$. En este último caso, el módulo es anulado por todos aquellos ideales bilaterales de $\mathfrak{o}/\mathfrak{c}$ que no contienen a $\mathfrak{l}$, y el dominio absoluto de multiplicadores (§1) es isomorfo al anillo bilateralmente simple que contiene a $\mathfrak{l}$.

Demostración. Sea $\mathfrak{c}^\varrho = 0$. Debe tenerse $\mathfrak{c}\mathfrak{M} = 0$; pues de lo contrario sería $\mathfrak{c}\mathfrak{M} = \mathfrak{M}$, y por tanto $\mathfrak{c}^\varrho\mathfrak{M} = \mathfrak{M}$, de lo cual, por $\mathfrak{c}^\varrho = 0$, se seguiría la contradicción $\mathfrak{M} = 0$. Así $\mathfrak{M}$ puede concebirse también como $\mathfrak{o}/\mathfrak{c}$-módulo: todos los elementos de una misma clase residual módulo $\mathfrak{c}$ dan el mismo resultado al multiplicarse por un elemento de $\mathfrak{M}$.

Como anillo sin radical, $\mathfrak{o}/\mathfrak{c}$ posee elemento identidad. Así $\mathfrak{M}$ se vuelve suma directa de un módulo anulado por $\mathfrak{o}/\mathfrak{c}$ y de otro en el que el elemento identidad actúa como operador identidad (§17). Puesto que $\mathfrak{M}$ es simple, sólo uno de los dos sumandos puede aparecer. Si el elemento identidad es operador identidad, se sigue, como en §18, el isomorfismo con un ideal izquierdo simple. En efecto, si $m \neq 0$ es un elemento de $\mathfrak{M}$, entonces también $\mathfrak{o}/\mathfrak{c} \cdot m \neq 0$; por tanto $\mathfrak{l} \cdot m \neq 0$ para al menos un ideal izquierdo simple $\mathfrak{l}$ de $\mathfrak{o}/\mathfrak{c}$, y por ello debe agotar $\mathfrak{M}$. Las demás afirmaciones son claras para tales ideales izquierdos y se transfieren inmediatamente a todos los módulos isomorfos a ellos.

Corolario. Si $\mathfrak{M}$ es un $\mathfrak{o}$-módulo que posee una serie de composición, entonces los factores simples de composición son anulados por $\mathfrak{c}$, o son isomorfos a ideales izquierdos simples de $\mathfrak{o}/\mathfrak{c}$.

Si P es un anillo conectado conmutativamente con $\mathfrak{o}$, todos los resultados se conservan. Sólo hay que considerar, en lugar de módulos, bimódulos respecto de P a la derecha y $\mathfrak{o}$ a la izquierda, que satisfacen la condición

$$(am)\varrho = a(m\varrho) = (a\varrho)m \qquad (\S 15).$$

Además, el elemento identidad de P debe ser también operador identidad. Como submódulos se consideran siempre sólo aquellos que admiten la multiplicación por P, como ocurre con los ideales. Los submódulos construidos en nuestras demostraciones, $\mathfrak{c}\mathfrak{M}, \mathfrak{c}^2\mathfrak{M}, \ldots$, satisfacen esta condición.

En particular, si P es un cuerpo y $\mathfrak{M}$ es un P-módulo de rango finito, entonces $\mathfrak{M}$ es al mismo tiempo un módulo de representación. La representación mediada por $\mathfrak{M}$ no es sólo homomorfa como anillo, sino también homomorfa como operador respecto de P (§15). Todas las representaciones en P con esta propiedad son proporcionadas por tales módulos. Las representaciones irreducibles pertenecen a módulos simples, y recíprocamente. Por tanto los teoremas de este parágrafo se interpretan inmediatamente como teoremas sobre representaciones de $\mathfrak{o}$ en P: todas las representaciones irreducibles, aparte de las representaciones cero, están mediadas por los ideales izquierdos simples de $\mathfrak{o}/\mathfrak{c}$. Así, al reducir una representación arbitraria mediante una serie de composición como en §16, aparecen en la diagonal principal, aparte de ceros, sólo representaciones equivalentes a las mediadas por ideales izquierdos simples de $\mathfrak{o}/\mathfrak{c}$.

Observación. Bajo las hipótesis hechas sobre $\mathfrak{o}$ y P, no es necesario imponer a $\mathfrak{o}$ ninguna condición de finitud. En efecto, todas las representaciones son a la vez representaciones isomorfas del dominio absoluto de multiplicadores, y éste, como preimagen isomorfa de un anillo de matrices de grado finito, es él mismo un P-módulo de rango finito. Puesto que, por definición, como ideales admisibles se consideran sólo P-módulos, las condiciones maximal y minimal se cumplen para este dominio absoluto de multiplicadores.

Este dominio absoluto de multiplicadores se vuelve un sistema hipercomplejo respecto de P cuando P se supone cuerpo conmutativo. Esta hipótesis se cumple siempre que en la diagonal principal no aparezcan sólo ceros. Pues entonces, por la observación de §18, P resulta isomorfo a un subcuerpo del cuerpo de automorfismos de $\mathfrak{l}$, que en la realización mediante el subcuerpo K de $\mathfrak{o}/\mathfrak{c}$ (§14), por la conexión conmutativa, debe estar en el centro de K.

Capítulo IV. Representaciones de grupos y sistemas hipercomplejos

§ 20. Ubicación de los sistemas hipercomplejos

Consideramos ahora sistemas hipercomplejos $\mathfrak{o}$ respecto de un cuerpo conmutativo P. Por convenio, sólo los P-módulos se cuentan como ideales en $\mathfrak{o}$. Por tanto se satisfacen las condiciones maximal y minimal para ideales izquierdos y derechos, y se aplica toda la teoría de anillos del capítulo II.

En lo que sigue, por una representación del sistema hipercomplejo $\mathfrak{o}$ entendemos siempre una representa-

ción en el cuerpo P, y más precisamente una que satisfaga: de $a \sim A$ se sigue

$$a\varrho \sim A\varrho \qquad (\varrho \in P),$$

es decir, homomorfía de módulos respecto de P. Para los módulos de representación esto se lee

$$a\varrho \cdot m = a(m\varrho).$$

Por consiguiente se aplican los resultados de §19. Todas las representaciones irreducibles están mediadas por ideales izquierdos simples de

$$\mathfrak{o}_0 = \mathfrak{o}/\mathfrak{c},$$

donde $\mathfrak{c}$ es el radical. Así hay tantas representaciones irreducibles no equivalentes como sumandos bilateralmente simples $\mathfrak{a}$ en la descomposición

$$\mathfrak{o}_0 = \mathfrak{a}_1 + \cdots + \mathfrak{a}_s.$$

Para determinar explícitamente la representación definida por tal ideal izquierdo, se pasa primero de los elementos de $\mathfrak{o}$ a sus clases residuales en $\mathfrak{o}_0$. La multiplicación por un elemento de P es un isomorfismo para todos los ideales de $\mathfrak{o}_0$; por tanto P es isomorfo a un subcuerpo $e^{(\nu)}\mathsf{P}$ del anillo de división de automorfismos K_ν de todo ideal izquierdo simple. La representación mediada por $\mathfrak{l}_\nu$ sobre P se obtiene considerando primero la representación sobre este subcuerpo $e^{(\nu)}\mathsf{P}$ y transfiriéndola luego a P mediante el isomorfismo $e^{(\nu)}\mathsf{P} \simeq \mathsf{P}$. El cuerpo K_ν tiene rango finito sobre P, de modo que se trata de una representación en un subcuerpo de grado finito del anillo de división de automorfismos de $\mathfrak{l}_\nu$.

Sea

$$c = c_1 + \ldots + c_s$$

la descomposición de un elemento de $\mathfrak{o}_0$ en sus componentes bilaterales. Para la representación mediada por $\mathfrak{l}_\nu$ sólo se considera la matriz de c_ν, ya que los otros c_i aniquilan $\mathfrak{l}_\nu$ y se representan por matrices cero. Si se escribe c_ν mediante unidades matriciales como

$$c_\nu = \sum c_{ik}^{(\nu)} \alpha_{ik}^{(\nu)},$$

entonces cada $\alpha_{ik}^{(\nu)}$ debe sustituirse por la matriz que la representa en la representación de K_ν sobre P.

Como K_ν tiene rango finito sobre P, todo elemento x de K_ν satisface una ecuación $f(\varkappa) = 0$ con coeficientes en $e^{(\nu)}\mathsf{P}$, porque sus potencias son linealmente dependientes. Si P es algebraicamente cerrado, la ecuación se descompone en factores lineales; como K es un cuerpo, x ya es raíz de uno de los factores lineales, y por tanto pertenece a $e^{(\nu)}\mathsf{P}$. Así $\mathsf{K}_\nu = e^{(\nu)}\mathsf{P}$. En este caso las matrices $(\alpha_{ik}^{(\nu)})$ mismas son las representaciones irreducibles.

Junto con el final de §19 esto da el teorema de Burnside:

Sea P *algebraicamente cerrado y conectado conmutativamente con un anillo* $\mathfrak{o}$*. Entonces toda representación irreducible de grado* n *sobre* P *contiene exactamente* n^2 *matrices linealmente independientes.*[1]

De aquí se sigue inmediatamente la formulación habitual: un sistema de matrices de grado n sobre P, cerrado bajo multiplicación, es irreducible si y sólo si no existe ninguna relación lineal homogénea no trivial

$$\sum \alpha_{ik} x_{ik} = 0$$

con coeficientes en P que sea satisfecha por las entradas x_{ik} de todas las matrices. En efecto, al adjuntar todas las combinaciones lineales se obtiene un anillo y un P-módulo, y se puede considerar este anillo como su propia representación.

Demostración. Por §19, el dominio de multiplicadores absoluto es isomorfo a un anillo completamente reducible bilateralmente simple con identidad, por tanto a un anillo completo de matrices sobre el anillo de división de automorfismos de sus ideales izquierdos. La clausura algebraica de P hace que ese anillo de división de automorfismos sea igual a P. La representación irreducible es generada por un ideal izquierdo simple. Si este ideal tiene rango m, y la representación tiene grado n, entonces $m = n$, y en el anillo de matrices hay exactamente n^2 elementos linealmente independientes.

[1] $\mathfrak{o}$ no se presupone aquí como sistema hipercomplejo y puede ser, por ejemplo, el anillo de grupo formado por todas las combinaciones lineales de cada número finito de elementos de un grupo infinito.

Análogamente se sigue el teorema generalizado de Burnside.[2] Bajo las mismas hipótesis, si $\mathfrak{D}$ es una representación completamente reducible descompuesta en componentes no equivalentes de grados

$$n_1, n_2, \ldots, n_s,$$

entonces $\mathfrak{D}$ tiene rango

$$n_1^2 + n_2^2 + \cdots + n_s^2$$

respecto de P.

Demostración. Sea ahora $\mathfrak{A}$ el dominio de multiplicadores absoluto, que necesariamente es un sistema hipercomplejo. Las distintas representaciones no equivalentes son generadas por ideales izquierdos $\mathfrak{l}_1, \ldots, \mathfrak{l}_s$, pertenecientes a distintas componentes bilateralmente simples $\mathfrak{a}_i$ de $\mathfrak{A}/\mathfrak{c}$, donde $\mathfrak{c}$ es el radical. Por tanto la representación dada es generada por $\mathfrak{l}_1 + \ldots + \mathfrak{l}_s$ y tiene $\mathfrak{a}_1 + \ldots + \mathfrak{a}_s$ como dominio de multiplicadores absoluto. De ahí se sigue la afirmación por las mismas consideraciones de rango que antes.

Si $\mathfrak{o}$ es un sistema hipercomplejo sin radical sobre un cuerpo arbitrario, entonces $\mathfrak{o}$ es completamente reducible y posee un elemento identidad. De §§17 y 18 se sigue que toda representación de $\mathfrak{o}$ es completamente reducible.

Recíprocamente, toda representación completamente reducible de un anillo $\mathfrak{o}$ conectado conmutativamente con P tiene como dominio de multiplicadores absoluto un sistema hipercomplejo sin radical.

Demostración. El dominio de multiplicadores absoluto es isomorfo a un anillo y P-módulo de matrices sobre P, luego es un sistema hipercomplejo. Los elementos de su radical se representan por cero en todo constituyente irreducible, y por tanto en toda la representación; por consiguiente el radical es cero.

Si en la representación aparecen sólo constituyentes equivalentes, todos mediados por un ideal izquierdo $\mathfrak{l}$, entonces el dominio de multiplicadores absoluto es bilateralmente simple.

La *representación regular* de un sistema hipercomplejo $\mathfrak{o}$ es la representación mediada por el ideal unitario $\mathfrak{o}$ mismo. En el anillo de grupo se elige aquí especialmente la base formada por los elementos de grupo $u_1, \ldots, u_h$; cf. §6. Como todos los ideales izquierdos de $\mathfrak{o}/\mathfrak{c}$ aparecen como factores de composición en $\mathfrak{o}$, todas las representaciones irreducibles aparecen ya en la representación regular como matrices diagonales R_{ii}, si se piensa ésta transformada, según la fórmula (2) de §16, por una serie de composición a una base adecuada.

Una representación se conoce cuando se conocen las matrices representantes de los elementos de base $u_1, \ldots, u_h$. Si el sistema es un anillo de grupo, de modo que los u_i son elementos del grupo, entonces toda representación matricial homomorfa del grupo es también una representación del anillo de grupo. Así el problema de representar un grupo es un caso especial del problema de representar sistemas hipercomplejos.

§ 21. Extensión del cuerpo base. Representaciones del centro

Sea

$$\mathfrak{o} = a_1 P + \cdots + a_h P$$

un sistema hipercomplejo, y sea Ω un cuerpo de extensión de P. Se puede formar

$$\mathfrak{o}\Omega = a_1\Omega + \ldots + a_h\Omega$$

con las antiguas reglas de multiplicación para los elementos de base.[18a)] Entonces $\mathfrak{o}\Omega$ es de nuevo hipercomplejo respecto de Ω.

Toda representación de $\mathfrak{o}$ conduce a una representación de $\mathfrak{o}\Omega$, pues la representación de todos los elementos se conoce tan pronto como se conocen las representaciones de los elementos de base a_i.[19)]

18a) Más precisamente: se introducen nuevos símbolos a_i con las antiguas reglas de multiplicación; $a_1\Omega + \ldots + a_h\Omega$ contiene entonces un subanillo isomorfo a $\mathfrak{o}$, de modo que los nuevos símbolos pueden identificarse después con los antiguos a_i.

19) Naturalmente, aquí también se consideran sólo representaciones que son homomorfías de P-módulos: de $a \sim A$ debe seguir $a\varrho \sim A\varrho$ para $\varrho \in P$, y correspondientemente para Ω.

Un ideal o módulo de representación, así como la representación correspondiente, se llama *absolutamente irreducible* si permanece irreducible después del paso al cuerpo algebraicamente cerrado.

Si $\mathfrak{o}\Omega$ no tiene radical, entonces tampoco lo tiene $\mathfrak{o}$; pues un ideal nilpotente $\mathfrak{c}$ de $\mathfrak{o}$ conduciría a un ideal extendido $\mathfrak{c}\Omega$ en $\mathfrak{o}\Omega$. La recíproca no es cierta, como se verá más abajo.

El centro de $\mathfrak{o}\Omega$ es igual al centro extendido $\mathfrak{Z}\Omega$. Si $\mathfrak{o}$ es completamente reducible, entonces $\mathfrak{Z}$ es una suma directa de cuerpos:

$$\mathfrak{Z} = \mathfrak{Z}_1 + \cdots + \mathfrak{Z}_s.$$

[2] G. Frobenius e I. Schur, *Über die Äquivalenz der Gruppen linearer Substitutionen*, Sitzungsber. Berlin 1906.

Si $\mathfrak{o}\Omega$ permanece completamente reducible al pasar a Ω (es decir, si no se añade ningún ideal nilpotente), entonces el nuevo centro se descompone como

$$\mathfrak{Z}\Omega = \mathfrak{Z}_1\Omega + \cdots + \mathfrak{Z}_s\Omega$$

de nuevo en una suma directa de cuerpos. Si Ω es algebraicamente cerrado, estos cuerpos tienen rango 1 sobre Ω y son isomorfos a Ω.

Para las representaciones del centro $\mathfrak{Z}$ valen los siguientes teoremas.

Toda representación irreducible de un sistema hipercomplejo conmutativo $\mathfrak{Z}$ en el cuerpo algebraicamente cerrado Ω es de grado 1; equivalentemente, las representaciones irreducibles son idénticas a las homomorfías $\mathfrak{Z} \to \Omega$.

Demostración. Toda representación irreducible de $\mathfrak{Z}$ da una de $\mathfrak{Z}\Omega$, y por tanto también una de $\mathfrak{Z}\Omega/\mathfrak{c}$, donde $\mathfrak{c}$ es el radical de $\mathfrak{Z}\Omega$. El cociente $\mathfrak{Z}\Omega/\mathfrak{c}$ es un sistema conmutativo sin radical, luego por el final de §14 una suma directa de cuerpos. Estos son de grado 1 porque Ω es algebraicamente cerrado, y generan todas las representaciones irreducibles (§20).

Al mismo tiempo, como representaciones equivalentes de grado 1 se hacen necesariamente iguales ($A^{-1}\alpha A = \alpha$), el número de homomorfías distintas $\mathfrak{Z} \to \Omega$ es igual al rango de $\mathfrak{Z}\Omega/\mathfrak{c}$.

En el caso especial en que $\mathfrak{Z}$ es un cuerpo sobre P, esto da el teorema: $\mathfrak{Z}$ es completamente reducible, es decir, sin radical, si y sólo si $\mathfrak{Z}$ es una extensión de primera especie de P. Para un cuerpo las homomorfías son isomorfismos. Su número es el rango de $\mathfrak{Z}\Omega/\mathfrak{c}$, y es igual al grado del cuerpo precisamente cuando $\mathfrak{c} = 0$.

Si

$$\mathfrak{Z} = \mathfrak{Z}_1 + \cdots + \mathfrak{Z}_s$$

es completamente reducible, entonces en cada representación los cuerpos separados $\mathfrak{Z}_i$ se representan también homomórficamente; en una representación irreducible uno de esos cuerpos se aplica isomórficamente y los otros por cero.

Para sistemas sin radical, la aplicación de estos hechos a sistemas hipercomplejos da primero:

Si $\mathfrak{o}\Omega$, y por tanto también $\mathfrak{o}$, es un sistema sin radical, entonces en toda representación absolutamente irreducible de $\mathfrak{o}$ los elementos centrales z se representan por matrices diagonales $E\xi$, y $z \mapsto \xi$ es una representación de grado 1 de $\mathfrak{Z}$ en Ω. La correspondencia resultante entre las clases de representaciones absolutamente irreducibles de $\mathfrak{o}$ y las de $\mathfrak{Z}$ es biyectiva. Por tanto el número de estas clases de representación es igual al rango del centro.[20)]

20) Teoremas correspondientes valen no sólo para representaciones en el cuerpo algebraicamente cerrado Ω, sino también para representaciones en los anillos de división de automorfismos individuales; esto se desarrollará en otro lugar.

En efecto, la descomposición en ideales bilateralmente indescomponibles

$$\mathfrak{o}\Omega = \mathfrak{a}_1 + \cdots + \mathfrak{a}_s$$

corresponde biyectivamente a una descomposición del centro en cuerpos

$$\mathfrak{Z}\Omega = \mathfrak{Z}_1 + \cdots + \mathfrak{Z}_s,$$

donde $\mathfrak{Z}_i$ es el centro de $\mathfrak{a}_i$. En una representación irreducible de $\mathfrak{o}$, un $\mathfrak{a}_i$ se aplica isomórficamente y los otros por cero. La clase de representación está determinada de manera única por $\mathfrak{a}_i$. El componente $\mathfrak{a}_i$ se representa por un anillo completo de matrices, y el centro de tal anillo completo de matrices consta de matrices diagonales $E\xi$. La asignación $z \mapsto \xi$ es una homomorfía de $\mathfrak{Z}$ en la cual un $\mathfrak{Z}_\nu$ se aplica isomórficamente y los otros por cero. Esto prueba la afirmación.

Para la cuestión de cuándo un $\mathfrak{o}$ sin radical da lugar a un $\mathfrak{o}_\Omega$ sin radical, se sigue que si $\mathfrak{Z}$ tiene un componente $\mathfrak{Z}_i$ que es una extensión de segunda especie de P, entonces $\mathfrak{o}\Omega$ tiene ciertamente un radical.[21)] Pues $\mathfrak{Z}_i\Omega$ ya tiene uno en ese caso.

21) Si $\mathfrak{Z}$ tiene sólo componentes de primera especie, entonces $\mathfrak{o}\Omega$ no tiene radical, como se probará igualmente más adelante. Para característica cero I. Schur probó ya el teorema equivalente de que las representaciones irreducibles sobre P permanecen completamente reducibles bajo toda extensión del dominio de coeficientes; véase I. Schur, Beiträge zur Theorie der Gruppen linearer Substitutionen, *Trans. Amer. Math. Soc.* 15 (1909), p. 159.

§ 22. Aplicación a grupos abelianos

Sea

$$G = G_1 \times G_2 \times \cdots \times G_r$$

un grupo abeliano finito, descompuesto en grupos cíclicos G_i de órdenes h_i. Sus elementos son

$$a = a_1^{\alpha_1} \cdots a_r^{\alpha_r}.$$

Sea P un cuerpo cuya característica no divide el orden del grupo

$$h = h_1 h_2 \cdots h_r.$$

El anillo de grupo $\mathfrak{Z}$ consta de todas las sumas

$$\sum_{\alpha_1,\ldots,\alpha_r} A_{\alpha_1\ldots\alpha_r} a_1^{\alpha_1} \cdots a_r^{\alpha_r}, \qquad A_{\alpha_1\ldots\alpha_r} \in P,$$

y es imagen homomorfa del anillo de polinomios $P[x_1, \ldots, x_r]$ por $x_i \mapsto a_i$. Así

$$\mathfrak{Z} \sim P[x_1, \ldots, x_r]/m, \qquad m = (x_1^{h_1} - e, \ldots, x_r^{h_r} - e).$$

En el cuerpo de extensión Ω los polinomios $x_i^{h_i} - e$ se descomponen en factores distintos $x_i - \xi_i$, de modo que $\mathfrak{m}$ es el producto, o intersección, de ideales primos distintos

$$(x_1 - \xi_1^{(\alpha_1)}, \ldots, x_r - \xi_r^{(\alpha_r)}),$$

uno para cada cero $(\xi_1^{(\alpha_1)}, \ldots, \xi_r^{(\alpha_r)})$. A esta intersección corresponde una descomposición en suma directa (§4)

$$\mathfrak{Z}\Omega = \mathfrak{Z}_1 + \cdots + \mathfrak{Z}_h,$$

donde cada componente $\mathfrak{Z}_i \sim \Omega$ da la representación

$$a_i \mapsto \xi_i^{(\alpha_i)}, \qquad \text{o más generalmente} \qquad a \mapsto \chi^{(\alpha)}(a).$$

Estas representaciones son los caracteres. Su número es

$$h_1 \cdots h_r = h,$$

como exige la teoría general.

§ 23. Determinante de un sistema hipercomplejo

Sea

$$\mathfrak{o} = a_1 P + \cdots + a_h P$$

un sistema hipercomplejo. Adjuntamos a P las h indeterminadas $x_1, \ldots, x_h$ y formamos

$$\mathfrak{o}^* = a_1 \mathsf{P}(x) + \ldots + a_h \mathsf{P}(x),$$

donde se usan las antiguas reglas de multiplicación para los elementos de base a_i. Las x deben conmutar con los a_i, con lo cual quedan fijadas las reglas de cálculo en $\mathfrak{o}^*$.

En $\mathfrak{o}^*$ yace el "elemento general" de $\mathfrak{o}$,

$$w = a_1 x_1 + \ldots + a_h x_h.$$

Si en una representación $a_i \to A_i$, entonces a w se le asigna

$$W = A_1 x_1 + \ldots + A_h x_h.$$

La matriz W se llama la matriz del sistema perteneciente a la representación; si los a_i forman un grupo y $\mathfrak{o}$ es el anillo de grupo, es la matriz de grupo. En la representación regular se tiene la matriz regular del sistema.

Las entradas de W son formas lineales en las x. Por tanto el determinante del sistema $|W|$ es de grado n para una representación de grado n. En particular, el determinante regular del sistema tiene grado h.

El determinante del sistema no cambia al pasar a representaciones equivalentes, pues

$$|PWP^{-1}| = |P|\,|W|\,|P^{-1}| = |W|.$$

Cuando se pasa de la base $(a_1, \ldots, a_h)$ a una nueva base $(b_1, \ldots, b_h)$ y de $w = \sum a_i x_i$ a $w = \sum b_i y_i$, los nuevos elementos de W, y por tanto también el nuevo determinante, se obtienen de los antiguos mediante una sustitución con matriz de sustitución regular

$$x_i = \sum \varrho_{ik} y_k.$$

Si se da una serie de composición del módulo de representación, entonces para una elección apropiada de base la matriz W tiene forma triangular inferior por bloques,

$$W = \begin{pmatrix} W_1 & 0 & \cdots & 0 \\ * & W_2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ * & * & \cdots & W_s \end{pmatrix}.$$

Entre los determinantes $|W_i|$ de una representación arbitraria no aparecen otros factores que los que aparecen en la representación regular de $\mathfrak{o}$, o incluso de $\mathfrak{o}/\mathfrak{c}$, donde $\mathfrak{c}$ es el radical.

Si P es algebraicamente cerrado, entonces el determinante $|W_i|$ perteneciente a una representación irreducible es un polinomio irreducible en las variables x, y representaciones no equivalentes dan factores primos distintos.

Demostración. Como todas las representaciones irreducibles de $\mathfrak{o}$ son también representaciones de $\mathfrak{o}/\mathfrak{c}$, podemos restringirnos al anillo sin radical $\mathfrak{o}/\mathfrak{c}$. En él tomamos como base las unidades matriciales c_{ik}; el elemento general es entonces

$$w = \sum_{\nu,i,k} c_{ik}^{(\nu)} x_{ik}^{(\nu)}.$$

Las matrices de las representaciones irreducibles son

$$W_\nu = (x_{ik}^{(\nu)}).$$

Las funciones $|W_\nu| = |x_{ik}^{(\nu)}|$ son conocidas como irreducibles y son claramente distintas.

Para calcular los $|W_\nu|$, se puede factorizar la matriz regular del sistema de $\mathfrak{o}/\mathfrak{c}$. Cada factor primo aparece tantas veces como el grado de la representación irreducible correspondiente, porque el ideal correspondiente aparece ese mismo número de veces en la serie de composición.

También se puede partir de la matriz regular del sistema de $\mathfrak{o}$, pero entonces cada factor irreducible se obtiene con mayor multiplicidad, a saber, tantas veces como el ideal simple correspondiente aparece como factor de composición entre los ideales izquierdos. En esta representación regular $\mathfrak{o}$ ha sido considerado como ideal izquierdo. Si $\mathfrak{o}$ se considera como ideal derecho, aparece una segunda matriz regular del sistema, la "matriz antistrófica" de Frobenius; contiene los mismos factores irreducibles, a saber, los determinantes de sistema de todas las representaciones irreducibles, aunque posiblemente con exponentes diferentes (véase el ejemplo del § 10).

El determinante del sistema de un sistema conmutativo se descompone en factores lineales, porque todas las representaciones irreducibles tienen grado 1. Estos factores lineales son las representaciones irreducibles mismas y, para grupos abelianos, dan los caracteres. Este hecho fue el punto de partida de Dedekind en su estudio del determinante de grupo de grupos no abelianos.

§ 24. Trazas y caracteres

Si, en una representación $\mathfrak{o} \sim \mathfrak{D}$ de un sistema hipercomplejo $\mathfrak{o}$, al elemento a se le asigna la matriz A, se pone

$$\mathrm{Sp}_D(a) = \mathrm{Sp}\, A.$$

Las trazas son funciones lineales:

$$Sp(c+d) = Sp(c) + Sp(d), \qquad Sp(c\alpha) = \alpha Sp(c).$$

Representaciones equivalentes tienen las mismas trazas.

La traza en una representación reducible es la suma de las trazas en las representaciones mediadas por los factores de composición.

Demostración. Con una elección apropiada de base, la matriz tiene la forma por bloques

$$\begin{pmatrix} A_{11} & 0 & \cdots & 0 \\ * & A_{22} & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ * & * & \cdots & A_{ss} \end{pmatrix},$$

por tanto su traza es

$$\mathrm{Sp}(A_{11}) + \mathrm{Sp}(A_{22}) + \cdots + \mathrm{Sp}(A_{ss}).$$

La *traza principal* es la traza en la representación regular. La *traza reducida* es la suma de las trazas en las representaciones irreducibles distintas.

Si c es un elemento del ideal nilpotente maximal $\mathfrak{c}$, entonces $Sp(c) = 0$ para toda representación.

Demostración. Basta considerar representaciones por los ideales izquierdos simples de $\mathfrak{o}/\mathfrak{c}$, porque en cualquier otra representación sólo aparecen estos factores de composición y la traza se compone aditivamente. Pero $\mathfrak{c}$ aniquila todo elemento de $\mathfrak{o}/\mathfrak{c}$; de ahí que a todo $c \in \mathfrak{c}$ se le asigne la matriz cero, y por tanto $Sp(c) = 0$.

Si $\mathfrak{o}$ es bilateralmente simple y P algebraicamente cerrado, luego un anillo de matrices

$$\mathfrak{o} = \sum c_{ik} P,$$

entonces en la representación irreducible de $\mathfrak{o}$ al elemento

$$a = \sum c_{ik} \alpha_{ik}$$

se le asigna la matriz (α_{ik}), de modo que

$$\mathrm{Sp}_{\mathrm{red}}(a) = \sum_i \alpha_{ii}, \qquad \mathrm{Sp}_{\mathrm{pr}}(a) = n\ \mathrm{Sp}_{\mathrm{red}}(a) = n \sum_i \alpha_{ii}.$$

En particular,

$$\mathrm{Sp}_{\mathrm{red}}(c_{ik}) = 0 \quad (i \neq k), \qquad \mathrm{Sp}_{\mathrm{red}}(c_{ii}) = e,$$

mientras que

$$\mathrm{Sp}_{\mathrm{pr}}(c_{ik}) = 0 \quad (i \neq k), \qquad \mathrm{Sp}_{\mathrm{pr}}(c_{ii}) = ne.$$

El paso de P al cuerpo algebraicamente cerrado Ω no cambia la traza principal, pues ésta se puede calcular a partir de la misma base. Esto no vale para la traza reducida.

Las trazas de elementos a del sistema sin radical $\mathfrak{o}$ en las representaciones absolutamente irreducibles se llaman caracteres y se denotan por $\chi(a)$, o por $\chi^{(\nu)}(a)$ cuando ha de especificarse la representación.

En una representación irreducible de grado n_ν, los elementos centrales se representan, por §21, como matrices diagonales $E\theta^{(\nu)}$, donde $z \mapsto \theta^{(\nu)}(z)$ es una representación de grado 1 del centro, o una homomorfía del centro en Ω. Por tanto la traza tiene el valor $n_\nu \zeta^{(\nu)}$. Así las homomorfías Θ del centro están ligadas con los caracteres χ por

$$\chi^{(\nu)}(z) = n_\nu \theta^{(\nu)}(z). \tag{1}$$

En el caso conmutativo $n_\nu = 1$, y los caracteres mismos dan las homomorfías.

Si Ω tiene característica cero, como se supondrá siempre en lo que sigue, se puede dividir (1) por n_ν:

$$\theta^{(\nu)}(z) = \frac{\chi^{(\nu)}(z)}{n_\nu}.$$

La propiedad de homomorfía de los $\theta^{(\nu)}(z)$ se expresa por

$$\frac{\chi^{(\nu)}(z+z')}{n_\nu} = \frac{\chi^{(\nu)}(z)}{n_\nu} + \frac{\chi^{(\nu)}(z')}{n_\nu},$$

y

$$\frac{\chi^{(\nu)}(zz')}{n_\nu} = \frac{\chi^{(\nu)}(z)}{n_\nu}\,\frac{\chi^{(\nu)}(z')}{n_\nu}.$$

Una clase de representación queda ya determinada de manera única sólo por las trazas de las matrices. Para conocer las trazas de todas las matrices basta, por supuesto, conocer las trazas de los elementos de base en la representación dada.

Demostración. El módulo de representación R es conocido cuando se sabe cuántas veces aparece en él cada módulo de representación irreducible $\mathfrak{M}_\nu$ como sumando directo. Si este número es p_ν, entonces la traza de $e^{(\nu)}$ en la representación es $p_\nu n_\nu$, donde n_ν es el grado de la representación irreducible. Por consiguiente

$$\mu_\nu = \frac{\mathrm{Sp}(e^{(\nu)})}{n_\nu}.$$

§ 25. Discriminantes

Sea

$$\mathfrak{o} = a_1 P + \cdots + a_h P$$

un sistema hipercomplejo. La *matriz discriminante* es la matriz cuyas entradas son las trazas principales $\mathrm{Sp}(a_i a_j)$. La *matriz discriminante reducida* es la matriz correspondiente para las trazas reducidas, formada en el cuerpo algebraicamente cerrado. El determinante de la matriz es el discriminante, respectivamente el discriminante reducido.

El discriminante permanece igual bajo extensión del cuerpo base. Al pasar a otra base se multiplica por el cuadrado del determinante de transformación.

Demostración. Sea

$$(b_1, \ldots, b_h) = (a_1, \ldots, a_h)P.$$

Entonces

$$(\mathrm{Sp}(a_i a_j)) = (\mathrm{Sp}(a_i b_j))P. \tag{1}$$

Del mismo modo, si P^t denota la matriz traspuesta,

$$(\mathrm{Sp}(a_i b_j)) = P^t(\mathrm{Sp}(b_i b_j)), \tag{1a}$$

y de (1) y (1a)

$$(\mathrm{Sp}(a_i a_j)) = P^t(\mathrm{Sp}(b_i b_j))P.$$

Al pasar a determinantes se obtiene la afirmación.

Por tanto el determinante está determinado sólo salvo un factor cuadrado de P, pero que se anule o no se anule es una propiedad invariante. De (1) se sigue también que, salvo un factor no nulo, el discriminante se puede calcular a partir de dos bases diferentes, a saber como $|\mathrm{Sp}(a_i b_j)|$.

El discriminante se anula si $\mathfrak{o}$ posee un ideal nilpotente $\mathfrak{c}$.

Demostración. Elíjanse elementos de base de $\mathfrak{o}$ en la forma

$$c_1, \ldots, c_r, d_1, \ldots, d_s,$$

donde $c_1, \ldots, c_r$ forman una base de $\mathfrak{c}$. Entonces la matriz discriminante tiene la forma

$$\begin{pmatrix} \mathrm{Sp}(c_i c_j) & \mathrm{Sp}(c_i d_j) \\ \mathrm{Sp}(d_i c_j) & \mathrm{Sp}(d_i d_j) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & Sp(d_i d_k) \end{pmatrix}$$

en el sentido del bloque superior necesario para el determinante; por consiguiente el determinante es cero. Lo mismo vale para el discriminante reducido.

Corolario. El discriminante también se anula si aparece un ideal nilpotente después de pasar al cuerpo algebraicamente cerrado.

Sea

$$\mathfrak{o} = \mathfrak{a}_1 + \ldots + \mathfrak{a}_s$$

una suma bilateral directa, y sean $M, M_1, \ldots, M_s$ las matrices discriminantes de los anillos $\mathfrak{o}, \mathfrak{a}_1, \ldots, \mathfrak{a}_s$. Entonces M es diagonal por bloques,

$$\begin{pmatrix} he & & & 0 \\ & he & & \\ & & \ddots & \\ 0 & & & he \end{pmatrix}.$$

por tanto

$$|M| = |M_1| \cdot |M_2| \cdots |M_s|.$$

En efecto, elíjase una base de $\mathfrak{o}$ formada con bases de $\mathfrak{a}_1, \ldots, \mathfrak{a}_s$. Si $a \in \mathfrak{a}_i$, entonces

$$Sp_{\mathfrak{o}}(a) = Sp_{\mathfrak{a}_i}(a),$$

donde en ambos casos se entienden trazas principales, pero en los anillos $\mathfrak{o}$ y $\mathfrak{a}_i$ respectivamente. Además, $a_i a a_j = 0$ si los factores pertenecen a componentes bilaterales distintos; por tanto los bloques mixtos de trazas son cero. El mismo argumento se aplica al discriminante reducido.

Para formar el discriminante de un anillo de matrices $\sum c_{ik}\mathsf{P}$, elíjanse dos bases distintas: los c_{ik} ordenados una vez por los primeros índices y otra vez por los segundos índices. La tabla de productos que interviene en la página fuente es:

	$\overbrace{c_{11}\ \dots\ c_{1n}}^{\mathfrak{r}_1}$	$\overbrace{c_{21}\ \dots\ c_{2n}}^{\mathfrak{r}_2}$	$\dots$
$\mathfrak{l}_1$ $\begin{cases} c_{11} \\ \vdots \\ c_{n1} \end{cases}$	(c_{ik})	0	0
$\mathfrak{l}_2$ $\begin{cases} c_{12} \\ \vdots \\ c_{n2} \end{cases}$	0	(c_{ik})	0
$\vdots$	0	0	(c_{ik})

De aquí se obtiene

$$D = \begin{vmatrix} Sp(c_{11}) & & & 0 \\ & Sp(c_{22}) & & \\ & & \ddots & \\ 0 & & & Sp(c_{nn}) \end{vmatrix}^n = \begin{cases} e, & \text{para trazas reducidas,} \\ n^{n^2}\cdot e, & \text{para trazas principales.} \end{cases}$$

Es decir,

$$D_{\text{red}} = e \quad \text{para trazas reducidas,} \qquad D = n^{n^2}\cdot e \quad \text{para trazas principales.}$$

Corolario. Si sobre el cuerpo de extensión algebraicamente cerrado $\mathfrak{o}$ se descompone en anillos de matrices de grados $n_1, \dots, n_s$, su discriminante es

$$D = n_1^{n_1^2} n_2^{n_2^2} \dots n_s^{n_s^2} \cdot e,$$

y su discriminante reducido es

$$D_{\text{red}} = e.$$

Así el discriminante reducido es siempre no nulo para sistemas sin radical; el discriminante principal es no nulo exactamente cuando ningún n_i es divisible por la característica del cuerpo. Por tanto:

La no anulación del discriminante reducido es necesaria y suficiente para sistemas sin radical después de la clausura algebraica del cuerpo P.

En característica cero, la no anulación del discriminante es necesaria y suficiente para que no aparezca un radical después de la clausura algebraica del cuerpo P.[22)]

22) Para sistemas conmutativos compárese E. Noether, *Diskriminantensatz für Ordnungen ...*, J. reine angew. Math. 157 (1927), pp. 82–104, §§4–6. El método de demostración allí es el mismo, aunque más complicado en detalle; el paso de una base a otra (§4, 4 allí) debe sustituirse por el dado aquí al comienzo de este parágrafo, pues el determinante que aparece allí se anula.

§ 26. Ubicación del anillo de grupo

Sean $a_1, \dots, a_h$ los elementos de un grupo finito, y fórmese el anillo de grupo sobre un cuerpo cuya característica no divida a h. Entonces el discriminante $D \neq 0$, y por tanto el anillo de grupo es un anillo sin radical.

Demostración. Primero mostramos, entendiendo desde ahora Sp como traza principal, que

$$\mathrm{Sp}(e) = he, \qquad \mathrm{Sp}(a_i) = 0 \quad (a_i \neq e).$$

En la representación regular se tiene

$$e \mapsto \begin{pmatrix} e & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & e & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & e \end{pmatrix}, \qquad \mathrm{Sp}(e) = he.$$

Para $a_i \neq e$, los productos $a_i a_1, \dots, a_i a_h$ son simplemente una permutación de $a_1, \dots, a_h$ sin punto fijo; por ello la matriz mediante la cual estos productos se expresan en términos de $a_1, \dots, a_h$ tiene sólo ceros en la diagonal principal, y así $Sp(a_i) = 0$.

Tomemos ahora las bases $a_1, \ldots, a_h$ y $a_1^{-1}, \ldots, a_h^{-1}$. La matriz $(Sp\,\mathrm{Sp}(a_i a_j^{-1}))$ es diagonal con entradas diagonales he; por consiguiente

$$D = h^h e \neq 0.$$

Por la clase de un elemento de grupo a se entiende la suma formada en el anillo de grupo

$$K_a = \sum s^{-1} a s, \tag{1}$$

donde la suma recorre sólo los conjugados distintos $s^{-1}as$. Las clases K_a son elementos centrales, puesto que conmutan con todos los elementos del grupo. Generan el centro; pues si un elemento $\sum_i \alpha_i a_i$ del anillo de grupo conmuta con todos los s, entonces

$$\sum_i \alpha_i a_i = s^{-1}\Big(\sum_i \alpha_i a_i\Big) s = \sum_i \alpha_i (s^{-1} a_i s),$$

de modo que los coeficientes son constantes en cada clase de conjugación.

Así el rango del centro es igual al número de clases de elementos conjugados del grupo; por tanto también el número de representaciones absolutamente irreducibles es igual a ese número de clases.

Las matrices A y $S^{-1}AS$ tienen la misma traza; por tanto los elementos de grupo a y $s^{-1}as$ tienen la misma traza. Tomando trazas en ambos lados de (1) se obtiene

$$\chi(K_a) = h_a \chi(a),$$

donde h_a es el número de elementos de la clase K_a. En palabras: el carácter de un elemento de grupo es igual al carácter de la clase, dividido por el número de elementos de la clase.

(Recibido el 12 de agosto de 1928.)

35. Sobre dominios maximales de funciones de coeficientes enteros

E. Noether

Rec. Soc. Math. Moscou ***36*** *(1929), pp. 65–72*

Las investigaciones siguientes se aproximan mucho al problema de Hilbert de las funciones relativamente enteras[13]; proceden de una pregunta ocasional de E. Hecke, quien pudo resolver directamente por cálculo un caso especial que necesitaba como lema auxiliar.[14]

El planteamiento es el siguiente. Por un *dominio maximal* de funciones de coeficientes enteros en $x_1, \ldots, x_n$ –polinomios, series de potencias o cocientes de tales– dentro de un dominio dado $\mathfrak{Z}$ entiendo un dominio que ya no puede ampliarse por adjunción de denominadores enteros: es decir, de la pertenencia de $a \cdot g(x)$ –donde $g(x)$ está en $\mathfrak{Z}$ y a es un entero racional no nulo– se sigue siempre la pertenencia de $g(x)$. Cada dominio íntegro $\mathfrak{I}$ en $\mathfrak{Z}$ genera unívocamente un dominio maximal $\mathfrak{M}(\mathfrak{I})$, compuesto por todas las funciones $g(x)$ de $\mathfrak{Z}$ para las cuales existe al menos un $a \neq 0$ tal que $a \cdot g(x)$ pertenece a $\mathfrak{I}$.

La cuestión consiste en determinar qué puede decirse sobre los denominadores a de este $\mathfrak{M}(\mathfrak{I})$ maximal cuando el dominio íntegro original $\mathfrak{I}$ era finito, esto es, cuando constaba de todos los polinomios de coeficientes enteros en un número finito de funciones $f_1(x), \ldots, f_r(x)$ de $\mathfrak{Z}$. Para $\mathfrak{Z}$ deben tomarse todos los polinomios o series de potencias de coeficientes enteros en $x_1, \ldots, x_n$, respectivamente los cocientes que no contienen otros denominadores que los que aparecen en las $f(x)$ y sus potencias.

Muestro –bajo la hipótesis adicional, en el caso de series de potencias o de sus cocientes, de que entre las $f(x)$ sólo haya dependencias algebraicas– que entonces los a pueden escogerse siempre de tal modo que sólo un número finito de primos distintos divida a todos ellos, aunque en general estos primos puedan aparecer con potencias arbitrarias.

Esto último es inmediatamente claro: si $a \cdot g(x)$ pertenece a $\mathfrak{I}$, pero $a^\varrho g(x)$ no pertenece a $\mathfrak{I}$ para ningún exponente ϱ, entonces aparecen todas las potencias a^ϱ; por ejemplo $\mathfrak{I} = [2x]$, $x = (2x)/2$, $x^2 = (2x)^2/2^2$.

La cuestión de la acotación sólo puede formularse así: ¿puede darse un sistema de generadores, en general infinito, de $M(\mathfrak{I})$ tal que en los denominadores correspondientes los exponentes de los primos permanezcan acotados? Puesto que sólo intervienen finitamente muchos primos, esta cuestión es, por argumentos conocidos,[15] idéntica a la finitud de $M(\mathfrak{I})$, es decir, al problema hilbertiano de las funciones relativamente enteras en su formulación entera; es una cuestión que no puedo decidir con los métodos empleados aquí.[16]

La prueba de que sólo finitamente muchos primos distintos p aparecen en los denominadores a se apoya en que a cada tal p corresponde al menos una relación módulo p entre las $f(x)$ que generan $\mathfrak{I}$, una relación con coeficientes enteros que no se satisface idénticamente en x. Dicho de otro modo: si $\mathfrak{o}$ denota el anillo de polinomios enteros en las indeterminadas $u_1, \ldots, u_r$, entonces $\mathfrak{I}$ es, por la correspondencia $u_i \to f_i(x)$, una imagen homomorfa de $\mathfrak{o}$; este homomorfismo está mediado por un ideal primo $\mathfrak{a}$ de $\mathfrak{o}$, es decir, $\mathfrak{I}$ es isomorfo al anillo de clases residuales $\mathfrak{o}/\mathfrak{a}$. Correspondientemente, $\mathfrak{I}_p$ es imagen homomorfa de $\mathfrak{o}_p$ –el subíndice indica el paso a las clases residuales módulo p, posible salvo para los finitamente muchos primos que aparecen en los denominadores de $\mathfrak{I}$. Este homomorfismo está mediado de nuevo por un ideal primo $\mathfrak{c}_p$ de $\mathfrak{o}_p$ que contiene a $\mathfrak{a}_p$. Entonces p aparece en el denominador de $\mathfrak{M}(\mathfrak{I})$ si y sólo si $\mathfrak{c}_p$ se convierte en un sobreideal propio (divisor propio en el sentido ideal) de $\mathfrak{a}_p$. Esto sólo puede ocurrir si, o bien el grado de trascendencia de $\mathfrak{I}_p$ disminuye frente al de $\mathfrak{I}$, o bien $\mathfrak{a}_p$ pierde su propiedad de ser primo.[17] Que esto ocurra sólo para finitamente muchos p se sigue de que también módulo p una dependencia algebraica implica la anulación del determinante funcional (§ 1), y de que además $\mathfrak{a}$ resulta ser un ideal primo absoluto, de modo que sólo puede perder su propiedad de primo módulo un número finito de p.[18]

---

[13] D. Hilbert, *Mathematische Probleme* (Gott. Nachr. 1900, pp. 253–297), problema 14.

[14] E. Hecke, "Über die Konstruktion relativ-Abelscher Zahlkörper durch Modulfunktionen von zwei Variabeln" (Math. Ann. 74 (1913), pp. 465–510), § 2. En Hecke el dominio íntegro finito $\mathfrak{I}$ es generado por tres cocientes de series de potencias en dos variables, entre los cuales hay una relación algebraica.

[15] Cf. Hilbert, loc. cit., o la exposición más detallada en E. Noether, *Die Endlichkeit des Systems der ganzzahligen Invarianten binärer Formen* (Gött. Nachr. 1919, pp. 138–156), § 5.

[16] Así, por ejemplo, en el caso de los invariantes enteros (proyectivos) de un sistema fundamental de formas se muestra que pueden representarse mediante un sistema completo de invariantes en el sentido usual, con sólo finitamente muchos primos distintos en el denominador –resultado que no se sigue del método usual del proceso Ω–; pero no se afirma nada sobre la finitud entera misma, conocida hasta ahora sólo en el caso de formas fundamentales binarias. Cf. la nota citada bajo 3).

[17] Por el "grado de trascendencia" de un sistema se entiende, como es sabido, el número –invariante– de funciones algebraicamente independientes de las cuales el sistema depende algebraicamente; un sistema compuesto de funciones algebraicamente independientes se llama irreducible. Por el grado de trascendencia (la dimensión) de un ideal primo se entiende el de su cuerpo de clases residuales. Un ideal primo no posee un divisor primo propio del mismo grado de trascendencia; cf., por ejemplo, B. L. v. d. Waerden, "Zur Nullstellentheorie der Polynomideale", Math. Ann. 96 (1926), pp. 183–208.

[18] E. Noether, "Eliminationstheorie und allgemeine Idealtheorie", Math. Ann. 90 (1923), pp. 229–261, § 7. El teorema se sigue, por teoría de la eliminación, del teorema más sencillo de que un polinomio absolutamente irreducible sólo pierde esta propiedad módulo finitamente muchos primos

Señalemos todavía que todos los razonamientos se conservan con pequeñas modificaciones cuando, en lugar de los enteros racionales, se toman enteros de un cuerpo de números algebraico (finito) y sus ideales primos (§ 4).

§ 1. Determinantes funcionales sobre dominios de coeficientes de característica p

1. Sean $f_1(x_1,\dots,x_n),\dots,f_t(x_1,\dots,x_n)$ funciones racionales o, más generalmente, series de potencias formalmente definidas o cocientes de tales, con coeficientes en un cuerpo P de característica p. Supóngase que las derivadas $\partial f_i/\partial x_k$ también están formalmente definidas y que se conservan todas las reglas usuales del cálculo. Por Ω se entiende un cuerpo de extensión algebraicamente cerrado de P.

Entonces vale, igual que en característica cero:

Teorema. *Si entre las $f(x)$ existe una dependencia algebraica con coeficientes en Ω, entonces el rango de la matriz funcional $(\partial f_i/\partial x_k)$ $(i=1,\dots,t;\ k=1,\dots,n)$ es menor que t.*[19]

Demostración. En el anillo polinómico $\Omega[u_1,\dots,u_t]$, sea $\mathfrak{m}$ el ideal primo de todos aquellos polinomios $G(u)$ para los que $G(f)=0$ idénticamente en x. Por hipótesis, $\mathfrak{m}$ no es el ideal cero. Sea $G(u)\neq 0$ (y por tanto no constante) un polinomio de grado mínimo en $\mathfrak{m}$; en particular, $G(u)$ es irreducible. Entonces se obtiene, como de costumbre,

$$\frac{\partial G}{\partial u_1}\frac{\partial f_1}{\partial x_k}+\cdots+\frac{\partial G}{\partial u_t}\frac{\partial f_t}{\partial x_k}=0 \qquad (k=1,\dots,n),$$

de donde se sigue que o bien el rango de la matriz funcional es menor que t, o bien se anulan todas las $\partial G/\partial u_i$. Pero como $G(u)$ se había escogido de grado mínimo, de esto último se sigue la anulación de todas las $\partial G/\partial u_i$.

Por consiguiente se tendría $G(u)=H(u_1^p,\dots,u_t^p)$; y, puesto que el dominio de coeficientes Ω es algebraicamente cerrado y por tanto perfecto, además $G(u)=H(u_i^p)=(T(u))^p$, en contradicción con la elección de $G(u)$. La prueba vale naturalmente también en característica cero, suprimiendo el último paso.

2. Corolario. Sean $F_1(x_1,\dots,x_n),\dots,F_t(x_1,\dots,x_n)$ funciones de coeficientes enteros (polinomios, series de potencias o cocientes de tales) cuya matriz funcional tiene rango exactamente t. Elíjase el primo p de modo que no divida los denominadores de las $F_i(x)$ ni todos los determinantes de t filas de la matriz funcional.

Entonces $F_1(x),\dots,F_t(x)$ permanecen algebraicamente independientes también módulo p.

Demostración. Sea $\bar{P}$ el cuerpo de clases residuales módulo p, y sean $f_1(x),\dots,f_t(x)$ las funciones sobre $\bar{P}$ obtenidas de $F_1(x),\dots,F_t(x)$ al sustituir los coeficientes enteros por sus clases residuales módulo p. Las $f_i(x)$ están definidas, porque p no dividía los denominadores de las $F_i(x)$; su matriz funcional $(\partial f_i/\partial x_k)$ se obtiene asimismo de $(\partial F_i/\partial x_k)$ sustituyendo los coeficientes enteros por sus clases residuales módulo p; en $(\partial F_i/\partial x_k)$ no aparecen otros denominadores que los de las $F_i(x)$. Por la elección de p, $(\partial f_i/\partial x_k)$ conserva el rango t; las $f_i(x)$ son algebraicamente independientes en Ω y, con mayor razón, en $\bar{P}$.

§ 2. Formulación del teorema

1. Como en la introducción, sea $\mathfrak{I}$ un dominio íntegro (anillo sin divisores de cero) de funciones de coeficientes enteros en $x_1,\dots,x_n$: polinomios o series de potencias con coeficientes enteros racionales, o cocientes de tales. En el caso de series de potencias puede tratarse de series formalmente definidas o de series convergentes en cierto dominio; sólo se usa que las funciones consideradas forman un dominio íntegro.

Sea $\mathfrak{Q}$ el cuerpo de cocientes de $\mathfrak{I}$, y sea $\mathfrak{Z}$ un dominio íntegro entre $\mathfrak{I}$ y $\mathfrak{Q}$. Como en la introducción, llámese M *maximal* en $\mathfrak{Z}$ si de la pertenencia de $a\cdot g(x)$ –con a entero no nulo y $g(x)$ en $\mathfrak{Z}$– se sigue siempre la de $g(x)$. Para $\mathfrak{I}$ existe unívocamente el dominio maximal $M(\mathfrak{I})$ generado por $\mathfrak{I}$ en $\mathfrak{Z}$ como intersección de todos los dominios maximales de $\mathfrak{Z}$ que contienen a $\mathfrak{I}$: en efecto, $\mathfrak{Z}$ mismo es uno de ellos, y con cualquier número de tales dominios también la intersección es maximal y contiene a $\mathfrak{I}$. $M(\mathfrak{I})$ consta de todas las funciones $g(x)$ de $\mathfrak{Z}$ para las cuales existe al menos un $a\neq 0$ tal que $a\cdot g(x)$ pertenece a $\mathfrak{I}$.

Pues estas $g(x)$ forman un dominio maximal N en $\mathfrak{Z}$ que contiene a $\mathfrak{I}$: si $b\cdot h(x)$ está en N, con $b\neq 0$ y $h(x)$ en $\mathfrak{Z}$, se sigue que $ab\cdot h(x)$ está en $\mathfrak{I}$ para algún $a\neq 0$, y como $ab\neq 0$, $h(x)$ está en N. Pero todo

(A. Ostrowski, "Zur arithmetischen Theorie der algebraischen Größen", Gött. Nachr. 1919, pp. 279–298, allí p. 296. Prueba más sencilla en E. Noether, "Ein algebraisches Kriterium für absolute Irreduzibilität", Math. Ann. 85 (1922), pp. 26–33, § 7). Si $\mathfrak{I}$ posee una base íntegra que contiene exactamente una función más que su grado de trascendencia –como en el caso considerado por Hecke (nota 2)–, de modo que $\mathfrak{a}$ se vuelve ideal principal, basta recurrir a este teorema más sencillo, evitando la teoría de la eliminación. En todas partes pueden sustituirse los primos por ideales primos de un cuerpo de números algebraico (finito). El teorema vale manifiestamente también cuando $\mathfrak{a}$ es el ideal cero.

[19] En la versión original había supuesto que el dominio de coeficientes P era un cuerpo perfecto; debo a B. L. v. d. Waerden la extensión a cuerpos arbitrarios, incluso no perfectos, por paso de P a Ω. Que la recíproca en característica p no vale ni siquiera para P perfecto lo muestra el ejemplo $f=x^p$, $\partial f/\partial x=0$.

dominio maximal M de $\mathfrak{Z}$ que contiene a $\mathfrak{I}$ contiene a N; pues si $a \cdot g(x)$ está en $\mathfrak{I}$, entonces $a \cdot g(x)$ está en M, y por tanto $g(x)$ está en M.

2. Supongamos ahora que $\mathfrak{I}$ es un dominio íntegro finito con elemento unidad, con $f_1(x), \ldots, f_r(x)$ como base íntegra; es decir, $\mathfrak{I}$ consta de todos los polinomios de coeficientes enteros en las $f_i(x)$. Además, $\mathfrak{Z}$ consta de todos los polinomios o series de potencias de coeficientes enteros en x, respectivamente de los cocientes que no contienen otros denominadores que los que aparecen en las finitamente muchas $f_i(x)$, naturalmente con todas sus potencias.

Supóngase además que en al menos una $f_i(x)$ –en general en todas– aparecen realmente las x, pues de lo contrario $\mathfrak{I}$ y $\mathfrak{Z}$ consisten simplemente en todos los polinomios de coeficientes enteros de un número racional fraccionario $1/c$, y nada hay que probar.

Si se trata de polinomios o de funciones racionales, entonces el cuerpo de cocientes $\mathfrak{Q}$ tiene grado de trascendencia t, con $1 \leqq t \leqq r$, respecto del cuerpo $\mathbf{K}$ de los racionales; y si, por ejemplo, $f_1(x), \ldots, f_t(x)$ forman un sistema irreducible,[20] entonces $\mathfrak{Q}$ es una extensión algebraica finita del cuerpo puramente trascendente $\mathbf{K}(f_1(x), \ldots, f_t(x))$. Al mismo tiempo, la matriz funcional de $f_1(x), \ldots, f_r(x)$, y asimismo la de $f_1(x), \ldots, f_t(x)$, tiene rango exactamente t.[21]

Para que esta estructura de $\mathfrak{Q}$ se conserve también en el caso de series de potencias o de sus cocientes, debe imponerse una hipótesis adicional: si t es el rango de la matriz funcional de las $f_i(x)$ y, por ejemplo, también el rango de la matriz funcional de $f_1(x), \ldots, f_t(x)$ –de modo que éstas forman, por § 1.1, un sistema irreducible–, entonces $\mathfrak{Q}$ debe ser de nuevo una extensión algebraica finita del cuerpo puramente trascendente $\mathbf{K}(f_1(x), \ldots, f_t(x))$; es decir, $f_{t+1}(x), \ldots, f_r(x)$ deben ser algebraicas respecto de $\mathbf{K}(f_1(x), \ldots, f_t(x))$.[22] Aquí vuelve a cumplirse $t \geqq 1$, pues –¡característica cero!– no todas las $\partial f_i / \partial x_k$ se anulan.

Al mismo tiempo, la condición se sigue para todo sistema de t funciones de la base íntegra cuya matriz funcional tenga rango exactamente t; pues éstas forman un sistema irreducible del cual dependen algebraicamente las restantes.

3. Sea ahora $\mathfrak{o}$ el anillo de polinomios enteros en las indeterminadas $u_1, \ldots, u_r$. Entonces $\mathfrak{I}$ es imagen homomorfa de anillos de $\mathfrak{o}$, como muestra directamente la correspondencia $u_i \to f_i(x)$. Por tanto $\mathfrak{I}$ es isomorfo como anillo a $\mathfrak{o}/\mathfrak{a}$, donde $\mathfrak{a}$ es un ideal primo, puesto que $\mathfrak{I}$ es un anillo sin divisores de cero; $\mathfrak{a}$ consiste en todos los polinomios $G(u)$ para los cuales $G(f)$ se anula idénticamente en x.

Como ya se dijo en la introducción, se trata del teorema siguiente.

Teorema. *Bajo la hipótesis adicional de 2, sean $\mathfrak{o}_p$, $\mathfrak{a}_p$, $\mathfrak{I}_p$ los dominios obtenidos de $\mathfrak{o}$, $\mathfrak{a}$, $\mathfrak{I}$ reemplazando los coeficientes enteros por sus clases residuales módulo p. Entonces, salvo a lo sumo finitamente muchos primos –entre ellos los que aparecen en los denominadores de las $f_i(x)$, para que $\mathfrak{I}_p$ esté definido–, el homomorfismo de $\mathfrak{o}_p$ a $\mathfrak{I}_p$ está mediado por $\mathfrak{a}_p$; así $\mathfrak{I}_p$ es isomorfo como anillo a $\mathfrak{o}_p/\mathfrak{a}_p$, y por tanto a $\mathfrak{o}/(\mathfrak{a}, p\mathfrak{o})$.*

Del teorema se obtiene el hecho de que en los denominadores a de $\mathfrak{M}(\mathfrak{I})$ aparezcan sólo finitamente muchos primos mediante el siguiente corolario.

Corolario. *Si p se escoge de modo que $\mathfrak{I}_p$ sea isomorfo a $\mathfrak{o}_p/\mathfrak{a}_p$, entonces, siempre que $p \cdot g(x)$ esté en $\mathfrak{I}$ y $g(x)$ esté en $\mathfrak{Z}$, se tiene que $g(x)$ está en $\mathfrak{I}$.*

En otras palabras: $\mathfrak{I}$ es maximal en $\mathfrak{Z}$ respecto de todos los primos distintos de los finitamente muchos primos excepcionales.

Se tiene $\mathfrak{o}_p/\mathfrak{a}_p \simeq \mathfrak{o}/(\mathfrak{a}, p\mathfrak{o})$. En efecto, por definición $\mathfrak{o}_p$ es el anillo de clases residuales $\mathfrak{o}/p\mathfrak{o}$, y correspondientemente $\mathfrak{a}_p$ es $(\mathfrak{a}, p\mathfrak{o})/p\mathfrak{o}$. Por tanto –primer teorema de isomorfía– $\mathfrak{o}_p/\mathfrak{a}_p$, y con él también $\mathfrak{I}_p$ por hipótesis, es isomorfo a $\mathfrak{o}/(\mathfrak{a}, p\mathfrak{o})$.

Esto significa: de $H(f_i(x)) \equiv 0 \pmod{p}$ en $\mathfrak{I}$ se sigue $H(u) \equiv 0 \pmod{(\mathfrak{a}, p\mathfrak{o})}$ en $\mathfrak{o}$.

Ello puede reformularse así: de $H(f_i(x)) = pg(x)$ [$H(f_i(x))$ en $\mathfrak{I}$, $g(x)$ en $\mathfrak{Z}$] se sigue $H(u_i) - pF(u_i) \equiv 0 \ (\mathfrak{a})$, y por tanto también $H(f_i(x)) = pF(f_i(x))$; así $g(x) = F(f_i(x))$, es decir, $g(x)$ está en $\mathfrak{I}$.

La repetición finita da finalmente: si a no es divisible por ninguno de los primos excepcionales, entonces de $a \cdot g(x)$ en $\mathfrak{I}$ y $g(x)$ en $\mathfrak{Z}$ se sigue siempre que $g(x)$ está en $\mathfrak{I}$; con ello queda probado el corolario.

[20] Por un "sistema irreducible" se entiende, como es sabido, un sistema de funciones algebraicamente independientes.

[21] Esta hipótesis adicional se cumple cuando –como en el caso considerado por Hecke (nota 2)– se trata de funciones analíticas y $f_1(x), \ldots, f_t(x)$ son analíticamente independientes, mientras que $f_{t+1}(x), \ldots, f_r(x)$ dependen algebraicamente de éstas. La hipótesis está formulada deliberadamente de modo formal –rango de una matriz funcional– para que tenga sentido claro también en el caso de series de potencias formalmente definidas. Así todos los razonamientos permanecen en lo formal-algebraico puro, y los teoremas sobre funciones analíticas sólo son necesarios para verificar, en el caso especial, que la hipótesis se cumple.

[22] Esta hipótesis adicional se cumple cuando –como en el caso considerado por Hecke (nota 2)– se trata de funciones analíticas y $f_1(x), \ldots, f_t(x)$ son analíticamente independientes, mientras que $f_{t+1}(x), \ldots, f_r(x)$ dependen algebraicamente de éstas.

§ 3. Demostración del teorema

1. Lema auxiliar. *El ideal primo* $\mathfrak{a}$ *que media el homomorfismo entre* $\mathfrak{I}$ *y* $\mathfrak{o}$ *(§ 2.3) es un ideal primo absoluto.*

Sea $\mathfrak{o}^*$ el anillo polinómico en $u_1, \ldots, u_r$ con números algebraicos arbitrarios –incluso fraccionarios– como coeficientes, y sea $\mathfrak{a}^*$ el ideal de $\mathfrak{o}^*$ generado por $\mathfrak{a}$; así $\mathfrak{a}^*$ consta de todas las combinaciones lineales $a_1 G_1(u) + \cdots + a_s G_s(u)$, donde las a_i son números algebraicos arbitrarios y los $G_i(u)$ son polinomios de $\mathfrak{a}$. Hay que probar que $\mathfrak{a}^*$ es un ideal primo.

Esto quedará probado si se muestra que $\mathfrak{a}^*$ media el homomorfismo de $\mathfrak{o}^*$ a $\mathfrak{I}^*$ –entendiendo por $\mathfrak{I}^*$ el dominio íntegro formado por todos los polinomios en las $f_i(x)$ con números algebraicos arbitrarios como coeficientes–, es decir, que $H(u)$ pertenece a $\mathfrak{a}^*$ ($H(u)$ de $\mathfrak{o}^*$) cuando $H(f_i(x))$ se anula.

Sea $\omega_1, \ldots, \omega_s$ una base linealmente independiente del cuerpo de números finito generado por los coeficientes, finitamente muchos, de $H(u)$. Entonces se obtiene

$$a \cdot H(u) = \omega_1 H_1(u) + \cdots + \omega_s H_s(u),$$

donde los $H_1(u), \ldots, H_s(u)$ están en $\mathfrak{o}$ y $a \neq 0$ es un entero racional. De $H(f) = 0$ se sigue entonces $\omega_1 H_1(f) + \cdots + \omega_s H_s(f) = 0$, y por tanto $H_1(f) = 0, \ldots, H_s(f) = 0$. Así $H_1(u), \ldots, H_s(u)$ pertenecen a $\mathfrak{a}$ y, por consiguiente, $H(u)$ pertenece a $\mathfrak{a}^*$.

2. La prueba del teorema puede darse ahora en la siguiente forma. Si p se elige de modo que

I. $\mathfrak{I}_p$ esté definido;

II. $\mathfrak{a}_p$ siga siendo ideal primo, y de hecho absoluto;

III. el grado de trascendencia de $\mathfrak{I}_p$ no haya disminuido respecto del de $\mathfrak{I}$,

entonces el homomorfismo de $\mathfrak{o}_p$ a $\mathfrak{I}_p$ está mediado por $\mathfrak{a}_p$. Estas condiciones se cumplen para todos los primos salvo, a lo sumo, finitamente muchos primos excepcionales.

Que en las condiciones I, II y III sólo intervengan finitamente muchos primos excepcionales se sigue inmediatamente de lo anterior. I es claro: los primos excepcionales son sólo los finitamente muchos que dividen los denominadores de las $f_i(x)$; II se deduce de que $\mathfrak{a}$ es, por el lema auxiliar, un ideal primo absoluto y por tanto conserva esta propiedad módulo todos los primos con excepción de a lo sumo finitamente muchos (cf. nota 6). Finalmente III está demostrado en el corolario de § 1.2, pues la matriz funcional de $f_1(x), \ldots, f_t(x)$ tiene, por § 2.2, rango exactamente t.

Sea ahora p distinto de estos primos excepcionales. El homomorfismo de $\mathfrak{o}_p$ a $\mathfrak{I}_p$ está mediado por un ideal $\mathfrak{c}_p$, que es primo –pues también $\mathfrak{I}_p$ es anillo sin divisores de cero–, y cuyo grado de trascendencia viene dado por el de $\mathfrak{I}_p$, luego es al menos t. En efecto, como $\mathfrak{I}_p$ es isomorfo a $\mathfrak{o}_p/\mathfrak{c}_p$, el cuerpo de clases residuales de $\mathfrak{c}_p$ resulta isomorfo al cuerpo de cocientes de $\mathfrak{I}_p$.

Como también $\mathfrak{a}_p$ es un ideal primo y un múltiplo (subideal) de $\mathfrak{c}_p$, $\mathfrak{a}_p$ y $\mathfrak{c}_p$ coinciden si y sólo si coinciden sus grados de trascendencia.[23] El grado de trascendencia de $\mathfrak{a}_p$, como múltiplo de $\mathfrak{c}_p$, es asimismo al menos t; más aún, las clases módulo $\mathfrak{a}_p$ de $u_1, \ldots, u_t$ forman un sistema irreducible. Hay que mostrar que este grado de trascendencia es exactamente t, y con ello todo quedará probado.

Aquí se utiliza, para el caso de series de potencias o de sus cocientes, la hipótesis adicional sobre la estructura del cuerpo de cocientes $\mathfrak{Q}$ de $\mathfrak{I}$ (§ 2.2). Según ella, el ideal primo $\mathfrak{a}$ era en todo caso de grado de trascendencia t; la numeración estaba escogida de tal modo que las clases módulo $\mathfrak{a}$ de $u_1, \ldots, u_t$ formaban un sistema irreducible, y que de ellas dependían algebraicamente las clases de $u_{t+1}, \ldots, u_r$. Por tanto, en $\mathfrak{a}$ estaban contenidos polinomios –de coeficientes enteros y primitivos–

$$G_1(u_{t+1}; u_1, \ldots, u_t), \ldots, G_{r-t}(u_r; u_1, \ldots, u_t) \tag{1}$$

que pasan a polinomios –no nulos por primitividad–

$$G_1^*(u_{t+1}; u_1, \ldots, u_t), \ldots, G_{r-t}^*(u_r; u_1, \ldots, u_t) \tag{2}$$

de $\mathfrak{a}_p$. Pero en cada G_λ^* debe aparecer efectivamente $u_{t+\lambda}$, pues de lo contrario –contra la elección de p– habría una dependencia algebraica entre las clases módulo $\mathfrak{a}_p$ de $u_1, \ldots, u_t$. Con ello queda demostrado que $\mathfrak{a}_p$ tiene grado de trascendencia t; por tanto es idéntico a $\mathfrak{c}_p$ y media el homomorfismo. Queda todo probado.

[23] Cf., por ejemplo, B. L. v. d. Waerden, "Zur Nullstellentheorie der Polynomideale", Math. Ann. 96 (1926), pp. 183–208, § 3.

§ 4. Extensión a coeficientes enteros algebraicos

Como ya se observó al final de la introducción, todos los razonamientos se conservan con pequeñas modificaciones si, en lugar de los enteros racionales, se toman enteros de un cuerpo de números algebraico (finito) **K**, y en lugar de los primos p, ideales primos $\mathfrak{p}$ de ese cuerpo. El § 1 permanece completamente intacto, así como los razonamientos que en § 2 conducen a la formulación del teorema; en la prueba (§ 3.2) y en el corolario de § 2.3 hacen falta algunos añadidos.

1. En § 3.2 deben añadirse como ideales primos excepcionales los finitamente muchos que dividen los polinomios $G_1(u), \ldots, G_{r-t}(u)$, § 3.2, (1), pues ahora éstos ya no pueden suponerse primitivos. Con esto queda garantizada la no anulación de los polinomios $G_1^*(u), \ldots, G_{r-t}^*(u)$ (§ 3.2, (2)); ello representa un reforzamiento de la condición III. La condición II se mantiene, porque el teorema sobre la irreducibilidad absoluta no cambia; también se mantiene, naturalmente, I.

2. El corolario que expresa el resultado final debe formularse, de acuerdo con la forma final allí dada, así:
Corolario. *Si el entero a de* **K** *no es divisible por ninguno de los finitamente muchos ideales primos excepcionales, entonces de $a \cdot g(x)$ en $\mathfrak{I}$ y $g(x)$ en $\mathfrak{Z}$ se sigue siempre que $g(x)$ está en $\mathfrak{I}$.*

Si se escogen enteros $\lambda_1, \lambda_2, \ldots$ de **K** de tal modo que cada uno sea divisible por un ideal primo excepcional, pero no por su cuadrado ni por los demás, bastan como denominadores a los productos de potencias de estos λ.

Demostración. Sea $(a) = \mathfrak{p}_1^{\alpha_1} \ldots \mathfrak{p}_g^{\alpha_g}$ la descomposición de a en ideales primos, y sean $\mathfrak{p}_1, \ldots, \mathfrak{p}_g$ distintos de los ideales primos excepcionales; así $\mathfrak{I}_p$ es isomorfo a $\mathfrak{o}_p/\mathfrak{a}_p$ para cada $\mathfrak{p}_i$. Del anillo de todos los enteros de **K** se pasa al anillo de cocientes R_a definido por (a), adjuntando como denominadores todos y sólo los enteros que son primos con (a), es decir, que no son divisibles por ninguno de los ideales primos $\mathfrak{p}_1, \ldots, \mathfrak{p}_g$. En R_a los ideales primos $\mathfrak{p}_1, \ldots, \mathfrak{p}_g$ siguen siendo primos, pero se vuelven principales; todos los demás se vuelven el ideal unidad, y la descomposición de (a) permanece igual.[24] Por tanto, al pasar a R_a como dominio de coeficientes, el corolario y su prueba se conservan exactamente en la forma de § 2.3.

Esto significa: si $a \cdot g(x)$ está en $\mathfrak{I}$, se sigue $g(x) = F(f_i(x))$, donde el polinomio $F(u)$ tiene coeficientes en R_a. Si d es un denominador común de estos coeficientes –por tanto d es primo con a–, esto admite también la formulación: de $a \cdot g(x)$ en $\mathfrak{I}$ se sigue que $\delta \cdot g(x)$ está en $\mathfrak{I}$ con d primo con a. Así (d, a) es el ideal unidad, y por consiguiente de $a \cdot g(x)$ en $\mathfrak{I}$ se sigue que $g(x)$ está en $\mathfrak{I}$. Con esto queda probada la primera afirmación del corolario anterior.

Para probar la segunda afirmación, sea R^* el anillo de cocientes de K definido por los finitamente muchos ideales primos excepcionales, y sean $\lambda_1, \lambda_2, \ldots$ elementos de base de estos ideales primos en R^*, que pueden tomarse como enteros. En R^*, a se convierte, salvo por una unidad de R^*, en un producto de potencias de los λ. Al volver a enteros se obtiene

$$\gamma a = \beta \lambda_1^{\alpha_1} \cdots \lambda_s^{\alpha_s},$$

donde γ y β no son divisibles por ninguno de los ideales primos excepcionales. De $\alpha \cdot g(x)$ en $\mathfrak{I}$ se sigue entonces que $\beta \cdot \lambda_1^{\sigma_1} \ldots \lambda_s^{\sigma_s} g(x)$, y por la primera afirmación del corolario también $\lambda_1^{\sigma_1} \ldots \lambda_s^{\sigma_s} g(x)$, está en $\mathfrak{I}$.

(Recibido el 11 de noviembre de 1931.)

Resumen inglés (traducido del resumen ruso del original):

Todo dominio íntegro $\mathfrak{I}$ (Integritätsbereich, anillo sin divisores de cero) define cierto dominio maximal $M(\mathfrak{I})$ del mismo tipo, compuesto por todas las funciones $g(x)$ para las cuales existe al menos un $a \neq 0$ tal que $a \cdot g(x)$ está contenido en $\mathfrak{I}$.

En este trabajo se investiga la cuestión de los "denominadores" a de este dominio maximal $\mathfrak{M}(\mathfrak{I})$, bajo la hipótesis de que el dominio $\mathfrak{I}$ era finito. Se prueba que estos a siempre pueden elegirse de modo que en ellos aparezca, en total, sólo un número finito de primos como factores.

Al mismo tiempo, en el caso en que las $g(x)$ sean series de potencias o cocientes de tales series, se supone que las funciones $f_i'(x)$ que definen el dominio $\mathfrak{I}$ sólo pueden estar ligadas entre sí por relaciones algebraicas.

La prueba se basa en la reducción del problema a ciertas cuestiones de la teoría general de ideales. Esta reducción se efectúa considerando la aparición del primo p en el denominador a como una relación módulo p entre las funciones f_i.

[24] Cf., por ejemplo, H. Grell, "Zur Theorie der Ordnungen in algebraischen Zahl- und Funktionenkörpern", Math. Ann. 97 (1927), pp. 524–558, § 2.1.

36. Diferenciación de ideales y diferente

J. Ber. d. DMV39 (1930), p. 17

E. Noether, Gotinga: diferenciación de ideales y diferente.

Se muestra cómo la diferente de un cuerpo algebraico de números puede concebirse como el *cociente diferencial* de un *ideal* definitorio. Que esta definición coincide con la usual se deduce de teoremas estructurales interesantes en sí mismos, que en sentido análogo constituyen una generalización de la fórmula de interpolación de Lagrange.

Una exposición detallada aparecerá en los *Mathematische Annalen.*

37. Base normal en cuerpos sin ramificación superior

Journal f. d. reine u. angew. Math. 167 (1932), pp. 147–152

Por base normal de un cuerpo numérico de Galois K/k se entiende una base, formada por elementos conjugados, del orden maximal $\mathfrak{O}$ de K respecto del orden maximal $\mathfrak{o}$ de k. Una condición necesaria para la existencia de tal base es, como es sabido,[1] que en K/k no aparezcan cuerpos de ramificación superior. Esto sigue valiendo cuando uno se restringe a una sola plaza, es decir, cuando se pasa a la extensión $\mathfrak{p}$-ádica $k_\mathfrak{p}$ de k y a la correspondiente $K_\mathfrak{p}$ de K. En lo que sigue demuestro la validez de la recíproca:

Para todas las plazas $\mathfrak{p}$ *en las que* $\mathfrak{p}$ *no divide el grado de* K/k*, existe una base normal. En particular: si* K/k *no tiene ramificación superior, entonces existe una base normal en cada plaza ramificada; allí la discriminante se convierte en el cuadrado de una determinante de grupo.*

A esta última afirmación hay que añadir que – contra una conjetura de E. Artin – el paso a sus conductores[2] todavía requiere consideraciones adicionales: la descomposición de la determinante de grupo según los caracteres irreducibles da números radicales generalizados; una agrupación adecuada da una descomposición en el cuerpo base ampliado por los caracteres. En los casos más simples puedo identificar estos nuevos factores con los conductores de Artin, mediante la descomposición ideal-teórica de los números radicales.[3] Quisiera observar además que aun en el caso general, donde no existe base normal, siempre es posible una escisión en números radicales generalizados mediante una "serie de composición por módulos de Galois", y que de ello se obtiene, de modo análogo al anterior, una descomposición en el cuerpo base ampliado. Aquí vuelven a comenzar cuestiones ideal-teóricas.

La demostración de la existencia de la base normal bajo las hipótesis anteriores se basa en que $\mathfrak{O}/\mathfrak{o}$, considerado como módulo de Galois – es decir, como $\mathfrak{o}$-módulo con las sustituciones del grupo de Galois como dominio de operadores –, se vuelve isomorfo como operador a un ideal unilateral del anillo de grupo entero ampliado por $\mathfrak{o}$. Este anillo de grupo representa en todas las plazas de ramificación ordinaria un orden maximal; los ideales en órdenes maximales de sistemas semisimples $\mathfrak{p}$-ádicos son ideales principales,[4] y por tanto aquí nacen de un elemento mediante las sustituciones del grupo o del anillo de grupo. Esto significa, al volver al módulo de Galois, precisamente la existencia de la base normal. En las plazas de ramificación superior, el anillo de grupo entero pasa a un orden no maximal, y el ideal asociado a $\mathfrak{O}/\mathfrak{o}$ pasa a un ideal no principal.

Todas estas consideraciones permanecen evidentemente válidas cuando se trata de cuerpos de funciones de una variable, siempre que la característica del cuerpo de constantes no divida el grado de K/k.

§1. El anillo de grupo entero ampliado $\mathfrak{p}$-ádicamente

Sean $\mathfrak{o}$ y $\mathfrak{o}_\mathfrak{p}$, respectivamente, los órdenes maximales de un cuerpo numérico algebraico k y de su extensión $\mathfrak{p}$-ádica $k_\mathfrak{p}$, donde $\mathfrak{p}$ es un ideal primo de k. Además, $(\mathfrak{G})$ denota el anillo de grupo con coeficientes racionales

[1] Véase A. Speiser, Gruppendeterminante und Körperdiskriminante, § 6. Math. Ann. 77 (1916), pp. 546–562.

[2] E. Artin, Über die gruppentheoretische Struktur der Diskriminante. J. f. Math. 164 (1931), pp. 1–11.

[3] [6. 10. 31.] Que también en general serán necesarias consideraciones ideal-teóricas lo muestra el siguiente ejemplo, comunicado por M. Deuring y modificable a voluntad, de un orden no maximal cuya discriminante puede representarse como cuadrado de la determinante de grupo, mientras que a caracteres conjugados corresponden factores ideales distintos. Sea k el cuerpo de las quintas raíces de la unidad, $K = k(\sqrt[5]{2})$. Se considera el orden $[1, 2\sqrt[5]{2}, \sqrt[5]{2^2}, \sqrt[5]{2^3}, \sqrt[5]{2^4}]$, en la plaza (2), donde, según las consideraciones de esta nota, posee una base normal. La descomposición según los caracteres da precisamente los elementos de base anteriores como factores de la determinante de grupo correspondiente. Los "conductores", aparte de 1, son por tanto $2\sqrt[5]{2} \cdot \sqrt[5]{2^4}$, $\sqrt[5]{2^2} \cdot \sqrt[5]{2^3}$, $\sqrt[5]{2^3} \cdot \sqrt[5]{2^2}$, $\sqrt[5]{2^4} \cdot 2\sqrt[5]{2}$, es decir, $4, 2, 2, 4$; por consiguiente son distintos para caracteres conjugados.

[4] Véase H. Hasse, Über $\mathfrak{p}$-adische Schiefkörper und ihre Bedeutung für die Arithmetik hyperkomplexer Zahlsysteme, teoremas 46 y 47. Math. Ann. 104 (1931), pp. 495–534. Para sistemas conmutativos, la propiedad de ideal principal ya vale al pasar al anillo de cocientes respecto de $\mathfrak{p}$ en k; por tanto, puede restringirse uno a esta extensión más débil para definir la plaza cuando se trata de grupos y cuerpos abelianos.

enteros y $[\mathfrak{G}]$ el anillo de grupo entero de un grupo $\mathfrak{G}$ de orden n. Por $(\mathfrak{G})_k$, respectivamente $(\mathfrak{G})_{k_\mathfrak{p}}$, se entiende el anillo de grupo con coeficientes en k, respectivamente en $k_\mathfrak{p}$; correspondientemente, $[\mathfrak{G}]_\mathfrak{o}$, respectivamente $[\mathfrak{G}]_{\mathfrak{o}_\mathfrak{p}}$, es la ampliación del anillo de grupo entero a coeficientes en $\mathfrak{o}$, respectivamente en $\mathfrak{o}_\mathfrak{p}$.

Así, $(\mathfrak{G})_k$ y $(\mathfrak{G})_{k_\mathfrak{p}}$ son sistemas sin radical (sistemas semisimples), y $[\mathfrak{G}]_\mathfrak{o}$, respectivamente $[\mathfrak{G}]_{\mathfrak{o}_\mathfrak{p}}$, son órdenes en $(\mathfrak{G})_k$, respectivamente en $(\mathfrak{G})_{k_\mathfrak{p}}$.

Teorema 1. *Si el ideal primo $\mathfrak{p}$ no divide el orden n de $\mathfrak{G}$, entonces $[\mathfrak{G}]_{\mathfrak{o}_\mathfrak{p}}$ es un orden maximal de $(\mathfrak{G})_{k_\mathfrak{p}}$; si $\mathfrak{p}$ divide n, entonces $[\mathfrak{G}]_{\mathfrak{o}_\mathfrak{p}}$ no es maximal.*

La discriminante del anillo de grupo entero, y por tanto también la de $[\mathfrak{G}]_\mathfrak{o}$ y de $[\mathfrak{G}]_{\mathfrak{o}_\mathfrak{p}}$, es igual a una potencia del orden n.[5] Por tanto, si $\mathfrak{p}$ no divide n, la discriminante de $[\mathfrak{G}]_{\mathfrak{o}_\mathfrak{p}}$ es una unidad. Esto significa que, manteniendo fijo $\mathfrak{o}_\mathfrak{p}$, $[\mathfrak{G}]_{\mathfrak{o}_\mathfrak{p}}$ no puede ampliarse a un orden más grande; pues a tal ampliación le correspondería separar de la discriminante un factor cuadrático que no es unidad. Pero $\mathfrak{o}_\mathfrak{p}$ ya se había supuesto orden maximal, es decir, maximal en $k_\mathfrak{p}$. Con esto queda demostrado el primer punto del Teorema 1, el único que se usará a continuación.

Si, en cambio, $\mathfrak{p}$ divide n, entonces la suma directa correspondiente a la representación unidad

$$\mathfrak{C} = E^{(1)}[\mathfrak{G}]_{\mathfrak{o}_\mathfrak{p}} + (1 - E^{(1)})[\mathfrak{G}]_{\mathfrak{o}_\mathfrak{p}}, \qquad E^{(1)} = \frac{1}{n}\sum_{S\in\mathfrak{G}} S,$$

es una ampliación propia de $[\mathfrak{G}]_{\mathfrak{o}_\mathfrak{p}}$. En efecto, puesto que $E^{(1)} = \frac{1}{n}\sum S$, $\mathfrak{C}$ es una ampliación propia; $\mathfrak{C}$ es un orden con los generadores dependientes $E^{(1)}$, $(1 - E^{(1)})S$, con $S \in \mathfrak{G}$ $(E^{(1)}S = E^{(1)})$.

Teorema 2. *Si $\mathfrak{p}$ no divide n, todo ideal entero o fraccionario respecto de $[\mathfrak{G}]_{\mathfrak{o}_\mathfrak{p}}$ es principal.*

Pues, por el Teorema 1, $[\mathfrak{G}]_{\mathfrak{o}_\mathfrak{p}}$ es un orden maximal de un sistema semisimple $\mathfrak{p}$-ádico; por tanto sus ideales son principales.[6]

§2. Módulos de Galois, isomorfía de operadores, base normal

Sea K/k de Galois, y sea $\mathfrak{G}$ su grupo; z^S denota el elemento de K que se obtiene de z por la sustitución S de $\mathfrak{G}$. Las sustituciones de $\mathfrak{G}$ producen en K/k, considerado como k-módulo – es decir, como grupo abeliano aditivo con k como dominio de operadores –, automorfismos de operador. En consecuencia, K/k puede declararse módulo respecto de $(\mathfrak{G})_k$ mediante la regla

$$z\Big(\sum_i S_i c_i\Big) = \sum_i z^{S_i} c_i, \qquad z \in K,\ S_i \in \mathfrak{G},\ c_i \in k.$$

Definición. *Todo $(\mathfrak{G})_k$-módulo tomado de K/k se llama módulo de Galois racional. Del mismo modo, los $[\mathfrak{G}]_\mathfrak{o}$-módulos tomados de K/k se llaman módulos de Galois enteros; en particular $\mathfrak{O}/\mathfrak{o}$ es un módulo de Galois entero.*

Teorema 3. *Como módulo de Galois racional, K/k es isomorfo como operador a $(\mathfrak{G})_k$.*

Esto se sigue de que K/k siempre posee una base normal de cuerpo, es decir, una k-base formada por elementos conjugados z^S.[7] La correspondencia

$$S \to z^S, \qquad \sum S_i c_i \to \sum z^{S_i} c_i \quad (c_i \in k), \quad \text{por tanto } ST \to z^{ST},$$

da un homomorfismo de operadores, que se vuelve isomorfismo por igualdad de rangos sobre k.

[5] Véase, por ejemplo, E. Noether, Hyperkomplexe Größen und Darstellungstheorie, § 26. Math. Ztschr. 30 (1929), pp. 641–692.

[6] Hasse, loc. cit. Allí la propiedad de ideal principal se demuestra sólo para sistemas simples, pero de ello se sigue por argumentos conocidos también para sistemas semisimples. En efecto, las componentes de un orden maximal son de nuevo maximales; por tanto, las componentes del ideal considerado son ideales principales, digamos con bases a_i. Entonces $a = \sum a_i$ es base del ideal original. Para grupos abelianos compárese además la nota 3.

[7] Si $a_1, \ldots, a_n$ es una base de K/k y los u_i son indeterminadas, entonces los $\sum u_i a_i^S$, al recorrer S los elementos de $\mathfrak{G}$, son linealmente independientes; por consiguiente los u_i pueden especializarse a elementos de k de modo que se conserve la independencia lineal.

Teorema 4. *Como módulo de Galois entero, $\mathfrak{O}/\mathfrak{o}$ es isomorfo como operador a un $[\mathfrak{G}]_{\mathfrak{o}}$-módulo tomado de $(\mathfrak{G})_k$, de rango máximo n. Asimismo $\mathfrak{O}_\mathfrak{p}/\mathfrak{o}_\mathfrak{p}$ es isomorfo como operador a un $[\mathfrak{G}]_{\mathfrak{o}_\mathfrak{p}}$-módulo de rango n tomado de $(\mathfrak{G})_{k_\mathfrak{p}}$.*

El isomorfismo $(\mathfrak{G})_k$ dado en el Teorema 3, $K/k \to (\mathfrak{G})_k$, asigna al $[\mathfrak{G}]_{\mathfrak{o}}$-módulo $\mathfrak{O}/\mathfrak{o}$ un $[\mathfrak{G}]_{\mathfrak{o}}$-módulo de rango n en $(\mathfrak{G})_k$. Además, el isomorfismo $(\mathfrak{G})_k$ se extiende a un isomorfismo $(\mathfrak{G})_{k_\mathfrak{p}}$ de $K_\mathfrak{p}/k_\mathfrak{p}$ con $(\mathfrak{G})_{k_\mathfrak{p}}$, haciendo que los c_i de la correspondencia del Teorema 3 recorran todos los elementos de $k_\mathfrak{p}$. Este isomorfismo induce entonces el isomorfismo $[\mathfrak{G}]_{\mathfrak{o}_\mathfrak{p}}$ de $\mathfrak{O}_\mathfrak{p}/\mathfrak{o}_\mathfrak{p}$. Aquí $K_\mathfrak{p}/k_\mathfrak{p}$ debe considerarse como sistema hipercomplejo sobre $k_\mathfrak{p}$. Surge de K/k por ampliación de coeficientes; en general se convierte en un sistema con divisores de cero, a saber, una suma de cuerpos isomorfos, y por tanto en un sistema semisimple.

Teorema 5. *En toda plaza $\mathfrak{p}$ que no divide el grado n de K/k, $\mathfrak{O}_\mathfrak{p}/\mathfrak{o}_\mathfrak{p}$ posee una base normal.*[8]

Pues por el Teorema 1, $[\mathfrak{G}]_{\mathfrak{o}_\mathfrak{p}}$ es allí un orden maximal; los $[\mathfrak{G}]_{\mathfrak{o}_\mathfrak{p}}$-módulos de rango n tomados de $(\mathfrak{G})_{k_\mathfrak{p}}$ son por tanto ideales enteros o fraccionarios, y por el Teorema 2 son principales. Si el ideal asociado a $\mathfrak{O}_\mathfrak{p}/\mathfrak{o}_\mathfrak{p}$ es igual a $W[\mathfrak{G}]_{\mathfrak{o}_\mathfrak{p}}$, entonces posee la $\mathfrak{o}_\mathfrak{p}$-base WS_i. El isomorfismo de operadores dice que w^{S_i} es una $\mathfrak{o}_\mathfrak{p}$-base de $\mathfrak{O}_\mathfrak{p}/\mathfrak{o}_\mathfrak{p}$, donde w es el elemento de $\mathfrak{O}_\mathfrak{p}/\mathfrak{o}_\mathfrak{p}$ correspondiente a W. Los n elementos conjugados w^{S_i} forman así una base normal de $\mathfrak{O}_\mathfrak{p}/\mathfrak{o}_\mathfrak{p}$.

Si $\mathfrak{p}$ divide n, el módulo asociado a $\mathfrak{O}_\mathfrak{p}/\mathfrak{o}_\mathfrak{p}$ no puede ser un módulo principal, pues en ese caso no puede existir una base normal.

Observación adicional al Teorema 3. De la isomorfía de operadores de $(\mathfrak{G})_k$ con K/k demostrada en el Teorema 3[9] se siguen los resultados de Speiser sobre el problema de las formas de Klein,[10] que pueden formularse así:

Toda representación irreducible sobre k del grupo de Galois $\mathfrak{G}$ de K/k se genera por un módulo de Galois racional irreducible de K/k; toda representación absolutamente irreducible, por un módulo de Galois de K_Z/Z.

Aquí Z significa un cuerpo de descomposición que contiene k para la componente correspondiente del anillo de grupo; K_Z/Z ha de considerarse como sistema hipercomplejo sobre Z, obtenido por ampliación de coeficientes a partir de K/k. En particular, K_Z permanece cuerpo si Z puede elegirse primo respecto de K sobre k, de modo que K_Z/Z sea una extensión accesoria, el caso tratado por Speiser.

La afirmación misma se sigue, mediante la isomorfía de operadores, de la correspondiente para $(\mathfrak{G})_k$ o $(\mathfrak{G})_\mathsf{Z}$, donde los ideales irreducibles generan la representación.

Si $v_1, \ldots, v_l$ es una base de tal módulo de Galois y $S \to \bar{S}$ es la representación correspondiente, entonces

$$\begin{pmatrix} \vdots \\ v_i^S \\ \vdots \end{pmatrix} = \bar{S} \begin{pmatrix} \vdots \\ v_i \\ \vdots \end{pmatrix}.$$

Ésta es la formulación de Klein y Speiser.

§3. La discriminante como determinante de grupo en cuerpos sin ramificación superior

Para descomponer la discriminante basta, como es sabido, considerar la descomposición en las plazas de ramificación individuales; en cuerpos sin ramificación superior sólo se trata, por tanto, de plazas con base normal.

Teorema 6. *Para cuerpos de Galois K/k sin ramificación superior, la discriminante en cada plaza ramificada es igual al cuadrado de la determinante de grupo del grupo de Galois, sustituyendo las indeterminadas por la base normal. Correspondientemente a las representaciones irreducibles, la determinante de grupo se descompone en números radicales generalizados; la discriminante se descompone en ideales del cuerpo base ampliado por los caracteres, correspondiendo a caracteres complejo-conjugados los mismos ideales.*

[8] En el caso de cuerpos abelianos, la plaza también puede definirse por el anillo de cocientes, según las notas 3 y 5.

[9] La demostración sólo presupone evidentemente que K sea de Galois de primera especie sobre k, y que k posea infinitos elementos. Esta última restricción es innecesaria: M. Deuring ha ideado una demostración del Teorema 3 válida también para cuerpos con finitos elementos, de la cual se sigue recíprocamente la existencia de la base normal de cuerpo. Al mismo tiempo resulta así una demostración de la existencia del elemento primitivo que procede uniformemente para cuerpos con finitos e infinitos elementos.

[10] Loc. cit. El concepto de módulo de Galois se abstrae de allí. Si la característica de k divide n, se trata de series de composición por módulos de Galois y de sus factores irreducibles.

Pues con w^S como base normal la discriminante Δ es igual al cuadrado de

$$D = |w^{ST^{-1}}|, \qquad S, T \in \mathfrak{G}.$$

Así, D es la determinante de grupo con los w^S en lugar de las indeterminadas x_S.

La descomposición en números radicales se obtiene de los argumentos de Speiser, loc. cit. Sea

$$D = D_1^{f_1} \cdots D_t^{f_t}, \qquad M = f_1 M_1 + \cdots + f_t M_t$$

la descomposición de la determinante de grupo, respectivamente de la matriz de grupo, según las representaciones absolutamente irreducibles. Si $S \to \bar{S}$ es la representación correspondiente a M_λ, donde las $\bar{S}$ están en el cuerpo base ampliado, se obtiene

$$M_\lambda = \sum_S w^S \bar{S}, \qquad M_\lambda^{T^{-1}} = \sum_S w^{ST^{-1}} \bar{S} = \sum_R w^R \bar{R}\bar{T} = M_\lambda \bar{T},$$

y al pasar a determinantes

$$D_\lambda^{T^{-1}} = D_\lambda |\bar{T}| = D_\lambda \varepsilon_T.$$

Así los D_λ quedan reconocidos como números radicales generalizados; ε_T, por ser el determinante de $\bar{T}$, es una raíz de la unidad (representación irreducible del grupo cociente de $\mathfrak{G}$ por su grupo conmutador). En el caso de grupos cíclicos, los D_λ son simplemente los números radicales de Lagrange $\sum w^S \chi_\lambda(S)$.

En general, los D_λ yacen en el sistema hipercomplejo que se obtiene de $K_\mathfrak{p}/k_\mathfrak{p}$ ampliando el campo de coeficientes $k_\mathfrak{p}$ con el carácter correspondiente; y se trata de cantidades enteras de este sistema. En efecto, la determinante formada con indeterminadas x_S posee como coeficientes enteros algebraicos del cuerpo del carácter, mientras que los w^S son elementos enteros de $K_\mathfrak{p}$.

Para pasar de la descomposición de la determinante de grupo a la de la discriminante, se agrupa cada representación con su adjunta. Si $\lambda, \bar{\lambda}$ designan representaciones adjuntas, se tiene simultáneamente

$$D_\lambda^{T^{-1}} = D_\lambda \varepsilon_T, \qquad D_{\bar{\lambda}}^{T^{-1}} = D_{\bar{\lambda}} \varepsilon_T^{-1};$$

al mismo tiempo, las determinantes correspondientes a λ y $\bar{\lambda}$, formadas con indeterminadas x_S, son complejo-conjugadas, mientras que en general a caracteres conjugados corresponden determinantes conjugadas para indeterminadas x_S.

Poniendo $\Delta_\lambda = D_\lambda D_{\bar{\lambda}}$, sólo debe adjuntarse el subcuerpo real del λ-ésimo carácter, y se tiene

$$\Delta_\lambda^T = \Delta_\lambda \qquad \text{para todo } T \text{ de } \mathfrak{G};$$

y por tanto[11]: Δ_λ yace en el cuerpo base ampliado por el subcuerpo real del λ-ésimo carácter.

La descomposición de la discriminante

$$\Delta = \Delta_1^{f_1} \cdots \Delta_t^{f_t}$$

es por tanto una descomposición en el cuerpo base ampliado por los subcuerpos reales de los caracteres, correspondiendo a caracteres complejo-conjugados los mismos factores. Para los demás caracteres conjugados no puede concluirse nada más sin otros argumentos.

Con esto queda demostrado el Teorema 6 en todas sus partes. Si puede demostrarse que los ideales generados por los Δ_λ en realidad ya yacen en el cuerpo base k, y que son iguales para caracteres conjugados, entonces coinciden con los conductores de Artin, con tal de asignar a los caracteres compuestos los productos de potencias correspondientes de los Δ_λ. Pues vale tanto la ecuación funcional como el hecho – que se sigue directamente de la base normal (cf. Speiser, loc. cit.) – de que a las representaciones unidad de los subgrupos corresponden las discriminantes de los subcuerpos correspondientes. De la coincidencia en cada plaza se sigue la coincidencia de los ideales completos. Si uno se restringe a caracteres irreducibles racionales, los hechos citados dan la coincidencia. Para los caracteres absolutamente irreducibles, la coincidencia se confirmará directamente en el caso más simple:

[11] Como se trata de una ampliación hipercompleja de coeficientes de un cuerpo, debe modificarse la conclusión usual de la teoría de Galois. Sea P el cuerpo de extensión de $k_\mathfrak{p}$ considerado y

$$(K_\mathfrak{p})_\mathsf{P} = (K_\mathfrak{p})_\mathsf{P} e^{S_1} + \cdots + (K_\mathfrak{p})_\mathsf{P} e^{S_r}$$

la descomposición directa en cuerpos. Entonces $(K_\mathfrak{p})_\mathsf{P} e^{S_i}/\mathsf{P}e^{S_i}$ es de Galois (el grupo es un subgrupo del grupo de descomposición de un factor primo de $\mathfrak{p}$), y los e^{S_i} son conjugados respecto de las clases laterales. De $\Delta_\lambda^T = \Delta_\lambda$ se sigue primero que la componente i-ésima de Δ_λ yace en $\mathsf{P}e^{S_i}$, digamos que es $\gamma_i e^{S_i}$ con $\gamma_i \in P$. Por la conjugación de los e^{S_i} se sigue que todos los γ_i son iguales, de modo que en realidad $\Delta_\lambda = \gamma \sum e^{S_i} = \gamma$ yace en P.

Teorema 7. *Sea k el cuerpo de los números racionales y sea K/k cíclico de grado primo l, primo a la discriminante, por tanto sin ramificación superior. Entonces los ideales generados por los Δ_λ para las representaciones no unidad son iguales entre sí y coinciden con el conductor de K/k.*

Esto se sigue de la descomposición conocida de los números radicales.[12] En una plaza ramificada p de K/k, para k_ε, el cuerpo de las l-ésimas raíces de la unidad, y para K_ε (K_ε sigue siendo cuerpo, porque k_ε es primo con K y la extensión p-ádica es aquí superflua según la nota 7), se tiene

$$(p) = \mathfrak{p}_1 \cdots \mathfrak{p}_{l-1}, \qquad \mathfrak{p}_i = \mathfrak{P}_i^l,$$

con $\mathfrak{p}$ en k_ε y $\mathfrak{P}$ en K_ε. Además, para los números radicales,

$$(\Omega_\lambda) = \mathfrak{P}_1^{r_1} \cdots \mathfrak{P}_{l-1}^{r_{l-1}}, \qquad (\Omega_{\bar{\lambda}}) = \mathfrak{P}_1^{l-r_1} \cdots \mathfrak{P}_{l-1}^{l-r_{l-1}},$$

donde $r_1, \ldots, r_{l-1}$ es una permutación de los números $1, \ldots, l-1$. Pero aquí los números radicales Ω_λ son idénticos a los factores D_λ de la determinante de grupo; por tanto

$$(\Delta_\lambda) = (D_\lambda D_{\bar{\lambda}}) = (\Omega_\lambda \Omega_{\bar{\lambda}}) = \mathfrak{P}_1^l \cdots \mathfrak{P}_{l-1}^l = \mathfrak{p}_1 \cdots \mathfrak{p}_{l-1} = (p),$$

y así se obtiene la coincidencia con el conductor de K/k.

Recibido el 24 de agosto de 1931.

[12] Hilbert, Zahlbericht, § 108. Como por el Teorema 5 está establecida la existencia de la base normal – la plaza puede definirse simplemente por el anillo de cocientes según la nota 7 –, ya no es necesario recurrir al hecho, utilizado en el Zahlbericht, de que los cuerpos absolutamente cíclicos son cuerpos ciclotómicos.

38. En colaboración con R. Brauer y H. Hasse: Demostración de un teorema principal en la teoría de las álgebras

Journal f. d. reine u. angew. Math. 167 (1932), pp. 399–404

Demostración de un teorema principal en la teoría de las álgebras.

Por *R. Brauer* en Königsberg, *H. Hasse* en Marburgo y *E. Noether* en Gotinga[13].

Finalmente nuestros esfuerzos conjuntos han logrado demostrar la validez del siguiente teorema, que es de importancia fundamental para la teoría estructural de las álgebras sobre cuerpos algebraicos de números y aun más allá:

Teorema principal. *Toda álgebra de división normal sobre un cuerpo algebraico de números es cíclica (o, como también se dice, de tipo Dickson).*

Nos es una alegría especial presentar este resultado, debido esencialmente al método p-ádico, a Kurt Hensel, fundador de ese método, con ocasión de su septuagésimo cumpleaños.

Nuestra demostración consta de tres reducciones, de las cuales cada uno de nosotros ha aportado una.[14]

1. La primera reducción fue dada por H. Hasse sobre la base de su teoría recientemente desarrollada de las álgebras cíclicas sobre cuerpos algebraicos de números.[15]

Reducción 1. El teorema principal queda demostrado si se demuestra:

I. Toda álgebra que se descompone en todas partes sobre Ω es $\sim \Omega$.

Para abreviar, aquí y en lo sucesivo "álgebra A sobre Ω" significa siempre "álgebra simple normal A sobre el cuerpo algebraico de números Ω", es decir, un sistema hipercomplejo simple con centro Ω. Además, $A \sim \Omega$ significa que A es un álgebra completa de matrices sobre Ω, o sea que A pertenece, en el sentido de semejanza, a la clase especial determinada por Ω mismo como álgebra de división sobre Ω. Finalmente, por un álgebra que se descompone en todas partes sobre Ω se entiende una tal que, para cada lugar primo $\mathfrak{p}$ de Ω, la extensión $\mathfrak{p}$-ádica, es decir, el álgebra obtenida al extender el cuerpo de coeficientes Ω al cuerpo $\mathfrak{p}$-ádico correspondiente $\Omega_\mathfrak{p}$, se descompone:

$$A_\mathfrak{p} \sim \Omega_\mathfrak{p}.$$

Demostración. Sea D un álgebra de división sobre Ω. Si Z es un cuerpo cíclico sobre Ω tal que, para cada lugar primo $\mathfrak{p}$ de Ω, el grado $\mathfrak{p}$-ádico de Z es múltiplo del índice $\mathfrak{p}$-ádico de D, entonces, para los divisores primos correspondientes $\mathfrak{P}$ de Z, el cuerpo $\mathfrak{P}$-ádico $\mathsf{Z}_\mathfrak{P}$ es cuerpo de descomposición de $D_\mathfrak{p}$ [H, 18.1]. De ahí se sigue que el álgebra D_Z, obtenida de D al extender los coeficientes a Z, se descompone en todas partes sobre Z. Si I ya está establecida, para todo Ω, se obtiene $D_\mathsf{Z} \sim \mathsf{Z}$. Esto dice que D posee el cuerpo de descomposición cíclico Z, es decir, que se puede representar cíclicamente [H, 5]. Pero entonces D posee también un cuerpo de descomposición cíclico cuyo grado coincide con el grado de D mismo; por tanto D es cíclica [H, 6, teorema 6]. Bajo la hipótesis I queda probado el teorema principal.

2. Para la segunda reducción, R. Brauer dio el impulso decisivo al comunicar por carta a H. Hasse cómo la cuestión afín del valor exacto del exponente de un álgebra de división, que por cierto también queda resuelta por el teorema principal, puede reducirse mediante el teorema de Sylow al caso de un cuerpo de descomposición resoluble. Esta idea pudo utilizarse también para una reducción ulterior correspondiente de la cuestión de la ciclicidad.

Reducción 2. El teorema I queda probado si se demuestra:

II. Toda álgebra que se descompone en todas partes y posee un cuerpo de descomposición resoluble sobre Ω es $\sim \Omega$.

[13] H. Hasse se encargó de la redacción de esta nota.

[14] Se reproducen en el orden de su aparición, que es el opuesto al orden sistemático.

[15] H. Hasse, *Theorie der zyklischen Algebren über einem algebraischen Zahlkörper*, Gött. Nachr. 1931. Una exposición detallada de las demostraciones, en la que en particular se desarrolla también la teoría de los cuerpos de descomposición y de los productos cruzados desarrollada por E. Noether en una lección, básica allí como aquí, aparecerá próximamente en Trans. Amer. Math. Soc. con el título *Theory of cyclic algebras over an algebraic number field.* Esa obra se cita abajo como H. H, 1–6, salvo la diferencia de lengua, constituyen la nota anterior.

Demostración. Sea A un álgebra que se descompone en todas partes sobre Ω. Si K es un cuerpo de descomposición galoisiano para A, si p es además un primo cualquiera y si Σ es uno de los cuerpos de Sylow de K sobre Ω relativos a p, es decir, el cuerpo de invariantes de un subgrupo de Sylow relativo a p en el grupo de Galois, entonces A_Σ es de nuevo un álgebra que se descompone en todas partes sobre Σ y posee el cuerpo de descomposición resoluble K. Si II ya está establecida (para todo Ω), se obtiene por tanto $A_\Sigma \sim \Sigma$. Esto dice que A posee el cuerpo de descomposición Σ, de grado primo con p. Así el índice de A, por ser divisor de ese grado, es primo con p. Como esto vale para cada primo p, el índice es 1, es decir, $A \sim \Omega$. Bajo la hipótesis II queda probada I.[16]

3. La tercera reducción, que luego, como reconoció H. Hasse en posesión de las dos primeras reducciones, conduce a la demostración definitiva, fue dada por E. Noether, motivada por una comunicación de H. Hasse. En ésta se demostraba el teorema principal para el caso especial de un cuerpo de descomposición abeliano, y ello mediante la Reducción 1 general y una reducción por fórmulas del sistema de factores correspondiente; E. Noether extrajo justamente de ahí, como núcleo, la tercera reducción. Independientemente de E. Noether, también R. Brauer había considerado ya esta tercera reducción.

Reducción 3. El teorema II queda probado si se demuestra:

III. Toda álgebra que se descompone en todas partes y posee un cuerpo de descomposición cíclico de grado primo sobre Ω es $\sim \Omega$.

Demostración. Sea A un álgebra que se descompone en todas partes y que posee un cuerpo de descomposición resoluble K sobre Ω. Elíjase una cadena

$$K = \Lambda_0 > \Lambda_1 > \cdots > \Lambda_r = \Omega$$

de cuerpos entre K y Ω, de modo que siempre Λ_i sea cíclico de grado primo sobre Λ_{i+1}. Entonces, en primer lugar, A_{Λ_1} es un álgebra que se descompone en todas partes sobre Λ_1 y posee el cuerpo de descomposición cíclico de grado primo $\mathsf{K} = \Lambda_0$. Si III ya está establecida (para todo Ω), se obtiene por tanto $A_{\Lambda_1} \sim \Lambda_1$. Esto dice que Λ_1 es cuerpo de descomposición de A. Ahora, partiendo de Λ_1 en lugar de Λ_0, se prueba exactamente del mismo modo $A_{\Lambda_2} \sim \Lambda_2$, y así sucesivamente, hasta que finalmente $A_{\Lambda_r} \sim \Lambda_r$, es decir, $A \sim \Omega$. Bajo la hipótesis III queda probada II.

4. Ahora bien, III está establecida por los resultados de H. Hasse [H, 24]. Por tanto, recorriendo hacia atrás las reducciones 3, 2, 1, se obtiene el teorema principal.

E. Noether señala además lo siguiente: La validez de III – más generalmente para cuerpos de descomposición cíclicos de grado arbitrario – se remonta al teorema de la norma de Hasse[17]. Para la Reducción 3 sólo se necesita, sin embargo, el caso especial de grado primo, es decir, el teorema de la norma original de Hilbert-Furtwängler[18]. Por tanto la Reducción III proporciona una nueva demostración simple del teorema de la norma de Hasse. Esa demostración procedería así:

[16] La idea de reducir a cuerpos de descomposición resolubles mediante el teorema de Sylow ya había sido empleada antes por R. Brauer, a saber, para mostrar que todo divisor primo del índice aparece también en el exponente (*Über den Zusammenhang von arithmetischen und invariantentheoretischen Eigenschaften von Gruppen linearer Substitutionen*, Berl. Akad.-Ber. 1926). Recientemente A. A. Albert ha desarrollado, para esta idea y también para una serie de teoremas generales de la teoría de R. Brauer y E. Noether, demostraciones simples independientes de la teoría de representaciones (1. *On direct products, cyclic division algebras, and pure Riemann matrices*; 2. *On direct products*; ambos en Trans. Amer. Math. Soc. 33 (1931); para la reducción aquí considerada véase en particular el teorema 23 de 2.).

Adición durante la impresión. Además, A. A. Albert, en posesión de la comunicación epistolar de H. Hasse de que éste había demostrado el teorema principal para álgebras abelianas (véase lo que sigue en el texto), dedujo inmediatamente de ello, independientemente de nosotros, los siguientes hechos:

a) el teorema principal para grados de la forma 2e,

b) el teorema 1 que sigue abajo (exponente = índice),

c) junto a la idea básica de la Reducción 2, también la de la Reducción 3 que sigue, naturalmente sin la relación con la Reducción 1, y por consiguiente con el resultado: para álgebras de división D de grado potencia de primo p^e sobre Ω existe un cuerpo de extensión Ω', de grado primo con p sobre Ω, tal que $D_{\Omega'}$ es cíclica.

Los tres resultados quedan, por supuesto, superados por nuestra demostración entretanto obtenida del teorema principal. Sin embargo muestran que también A. A. Albert tiene una participación independiente en la prueba del teorema principal. Finalmente A. A. Albert, después de conocer nuestra prueba del teorema principal, observó todavía que nuestro teorema I central se deduce en unas pocas líneas de los teoremas 13, 10, 9 de un trabajo suyo entonces en prensa (Bull. Amer. Math. Soc. 37 (1931)). La prueba de esos teoremas descansa esencialmente en las mismas inferencias que nuestras Reducciones 2 y 3.

[17] Citado en H, 3.11; demostrado en: H. Hasse, *Beweis eines Satzes und Widerlegung einer Vermutung über das allgemeine Normenrestsymbol*, Gött. Nachr. 1931.

[18] Véase H. Hasse, *Bericht über neuere Untersuchungen und Probleme in der Theorie der algebraischen Zahlkörper II*, Jahresber. der D. M.-V., Erg.-Bd. 6 (1930), § 8, así como la bibliografía allí citada.

Sea Z un cuerpo cíclico sobre Ω y sea α un número de Ω para el cual el símbolo de residuos normativos

$$\left(\frac{\alpha, Z}{\mathfrak{p}}\right) = 1$$

sea 1 para cada lugar primo $\mathfrak{p}$ de Ω. Entonces se descompone en todas partes toda álgebra cíclica

$$A = (\alpha, Z)$$

[19] [H, 17.7]. Por la Reducción 3 se sigue entonces – usando únicamente el teorema de la norma de Hilbert-Furtwängler – que $A \sim \Omega$. Pero entonces α es norma de un elemento de Z [H, 15.4].

En relación con el teorema de la norma observamos además que el teorema I debe considerarse su generalización correcta a casos superiores, también no abelianos, mientras que la generalización literal, como mostró H. Hasse[17], no es correcta en general.

5. Del teorema principal se obtiene de inmediato la respuesta a la cuestión que había motivado originalmente la segunda reducción:

Teorema 1. El exponente de un álgebra simple normal sobre un cuerpo algebraico de números es igual a su índice.

Además, del teorema I se deduce el siguiente hecho notable.

Teorema 2. El ideal fundamental de una auténtica álgebra de división normal sobre Ω es divisible por al menos un lugar primo de Ω, e incluso por al menos dos.

Aquí el ideal fundamental se define, por ejemplo, como la norma reducida de la diferente reducida.[20] Un lugar primo infinito se incluye en el ideal fundamental exactamente cuando allí el álgebra se reduce al álgebra de cuaterniones, y no al cuerpo real o complejo.

Demostración. Por los resultados de H. Hasse,[21] un lugar primo $\mathfrak{p}$ de Ω aparece en el ideal fundamental exactamente cuando el índice $\mathfrak{p}$-ádico es distinto de 1. Si todos los índices $\mathfrak{p}$-ádicos fueran 1, el álgebra se descompondría en todas partes, y por el teorema I no habría una verdadera álgebra de división. Tampoco puede haber un solo índice $\mathfrak{p}$-ádico distinto de 1: esto se deduce de que los símbolos de residuos normativos, cuyas órdenes son los índices $\mathfrak{p}$-ádicos [H, 17.7], satisfacen el teorema del producto, es decir, la ley de reciprocidad [H, 3.8].

6. El teorema I permite además caracterizar aritméticamente todos los cuerpos de descomposición K de un álgebra A sobre Ω. Como generalización exacta del hecho establecido por H. Hasse en el caso especial de A y K cíclicos [H, 6, teorema 2], se obtiene:

Teorema 3. Para un álgebra A sobre Ω, un cuerpo algebraico de números K/Ω es cuerpo de descomposición si y sólo si, para todo divisor primo $\mathfrak{P}_i$ de K sobre todo lugar primo $\mathfrak{p}$ de Ω, el grado $\mathfrak{P}_i$-ádico $n_{\mathfrak{P}_i}$ de K es múltiplo del índice $\mathfrak{p}$-ádico $m_{\mathfrak{p}}$ de A.

El grado $\mathfrak{P}_i$-ádico de K es el grado del cuerpo $\mathsf{K}_{\mathfrak{P}_i}$ sobre el cuerpo $\mathfrak{p}$-ádico $\Omega_{\mathfrak{p}}$. Si

$$\mathfrak{p}\mathcal{O}_K = \prod_i \mathfrak{P}_i^{e_{\mathfrak{P}_i}}, \qquad N\mathfrak{P}_i = \mathfrak{p}^{f_{\mathfrak{P}_i}},$$

entonces $n_{\mathfrak{P}_i} = e_{\mathfrak{P}_i} f_{\mathfrak{P}_i}$ [H, 4]. El índice $\mathfrak{p}$-ádico de A es el índice $m_{\mathfrak{p}}$ de la extensión $\mathfrak{p}$-ádica $A_{\mathfrak{p}}$ [H, 6].

[19] En la notación de H, 1. La indicación del automorfismo S de Z vinculado con α se ha omitido aquí por irrelevante.

[20] En el caso especial de las álgebras de cuaterniones racionales esto se reduce al concepto de "número fundamental" introducido por H. Brandt; véase *Idealtheorie in Quaternionenalgebren*, Math. Ann. 99 (1928). Como aquí no se trata de un número sino de un ideal, hubo que decir "ideal fundamental"; no debe confundirse con la terminología de Dedekind "ideal fundamental" y "número fundamental" para la diferente y el discriminante, que por la razón indicada resulta inutilizable para cuerpos relativos. Para la definición de la diferente reducida véase la nota siguiente. E. Noether define también la norma reducida de un ideal "lugar por lugar"; de acuerdo con el hecho de que para los lugares primos individuales todo ideal es principal, se forman simplemente las normas numéricas reducidas de los números base del ideal principal en esos lugares.

[21] H. Hasse, *Über* $\mathfrak{p}$*-adische Schiefkörper und ihre Bedeutung für die Arithmetik hyperkomplexer Zahlsysteme*, Math. Ann. 104 (1931), teoremas 42 y 59.

Demostración. Que K sea cuerpo de descomposición de A, es decir, que $A_{\mathsf{K}} \sim \mathsf{K}$, equivale por el teorema I a que $A_{\mathsf{K}\mathfrak{P}_i} \sim \mathsf{K}_{\mathfrak{P}_i}$ para todo $\mathfrak{P}_i$.

Para un lugar primo finito $\mathfrak{p}$, sea

$$A_{\mathfrak{p}} \sim (\pi, W_{\mathfrak{p}})$$

la representación cíclica aritméticamente distinguida de $A_{\mathfrak{p}}$ [H, 16; además loc. cit.[21], teorema 38], donde $W_{\mathfrak{p}}$ es el cuerpo no ramificado de grado $m_{\mathfrak{p}}$ sobre $\Omega_{\mathfrak{p}}$, y π es un número de $\Omega_{\mathfrak{p}}$ divisible exactamente por $\mathfrak{p}^1$. Para un divisor primo $\mathfrak{P}_i$, sea $K_{\mathfrak{P}_i}$ el compuesto y

$$\Delta_{\mathfrak{P}_i} = K_{\mathfrak{P}_i} \cap W_{\mathfrak{p}}$$

la intersección. Como el mayor subcuerpo no ramificado contenido en $\mathsf{K}_{\mathfrak{P}_i}$ tiene grado $f_{\mathfrak{P}_i}$ sobre $\Omega_{\mathfrak{p}}$, y sobre $\Omega_{\mathfrak{p}}$ hay un único cuerpo no ramificado de cada grado,

$$\Delta_{\mathfrak{P}_i} \text{ es de grado } d_{\mathfrak{P}_i} = (m_{\mathfrak{p}}, f_{\mathfrak{P}_i}) \text{ sobre } \Omega_{\mathfrak{p}}.$$

Así $K_{\mathfrak{P}_i}$ es de grado $\frac{m_{\mathfrak{p}}}{d_{\mathfrak{P}_i}}$ sobre $\mathsf{K}_{\mathfrak{P}_i}$, y es no ramificada. Ahora

$$A_{K_{\mathfrak{P}_i}} = (A_{\mathfrak{p}})_{K_{\mathfrak{P}_i}} \sim (\pi, K_{\mathfrak{P}_i} W_{\mathfrak{p}})$$

[H, 15.5]. Por tanto, $A_{\mathsf{K}_{\mathfrak{P}_i}} \sim \mathsf{K}_{\mathfrak{P}_i}$ equivale a que π sea norma de $K_{\mathfrak{P}_i}$ respecto de $\mathsf{K}_{\mathfrak{P}_i}$. Por la no ramificación de $K_{\mathfrak{P}_i}$ sobre $\mathsf{K}_{\mathfrak{P}_i}$, esto sucede si y sólo si el número de orden $e_{\mathfrak{P}_i}$ de π en $\mathfrak{P}_i$ es múltiplo del grado $\frac{m_{\mathfrak{p}}}{d_{\mathfrak{P}_i}}$ de $K_{\mathfrak{P}_i}$ sobre $\mathsf{K}_{\mathfrak{P}_i}$, o sea, lo que por

$$\left(\frac{m_{\mathfrak{p}}}{d_{\mathfrak{P}_i}}, \frac{f_{\mathfrak{P}_i}}{d_{\mathfrak{P}_i}}\right) = 1$$

equivale a lo mismo, si

$$\frac{f_{\mathfrak{P}_i}}{d_{\mathfrak{P}_i}} e_{\mathfrak{P}_i} = \frac{n_{\mathfrak{P}_i}}{d_{\mathfrak{P}_i}}$$

es un múltiplo de $\frac{m_{\mathfrak{p}}}{d_{\mathfrak{P}_i}}$, es decir, si $n_{\mathfrak{P}_i}$ es múltiplo de $m_{\mathfrak{p}}$, como se afirmaba.

Para el caso en que $\mathfrak{p}$ sea un lugar primo infinito y no se presente el caso trivial $m_{\mathfrak{p}} = 1$, se tiene $m_{\mathfrak{p}} = 2$ y $A_{\mathfrak{p}}$ es el álgebra de cuaterniones sobre el cuerpo real $\Omega_{\mathfrak{p}}$. Que $A_{\mathsf{K}_{\mathfrak{P}_i}} = (A_{\mathfrak{p}})_{\mathsf{K}_{\mathfrak{P}_i}} \sim \mathsf{K}_{\mathfrak{P}_i}$ equivale entonces a que $\mathsf{K}_{\mathfrak{P}_i}$ sea el cuerpo complejo, es decir, a $n_{\mathfrak{P}_i} = f_{\mathfrak{P}_i} = 2 = m_{\mathfrak{p}}$ (aquí no interviene $e_{\mathfrak{P}_i}$); también aquí se obtiene de nuevo la afirmación ($n_{\mathfrak{P}_i}$, como $m_{\mathfrak{p}}$, sólo puede tomar los valores 1 o 2).

7. Se obtienen resultados significativos al invertir la pregunta respondida en el teorema 3 por todos los cuerpos de descomposición K de un álgebra fija A, es decir, al fijar un cuerpo algebraico K sobre Ω y considerar la totalidad de las álgebras A sobre Ω descompuestas por K. Estas álgebras A forman un subgrupo $\mathfrak{K}$, determinado por K, del grupo de R. Brauer $\mathfrak{A}$ de todas las álgebras, más exactamente de todas las clases de álgebras semejantes, sobre Ω.[22] Si se supone que K es galoisiano sobre Ω, se llega así a teoremas que pueden verse como generalizaciones de teoremas principales de la teoría de cuerpos de clases, es decir, de la teoría de cuerpos de números relativamente abelianos, a cuerpos de números relativamente galoisianos generales:

Teorema 4. *Teorema de descomposición.* El grado relativo f de los divisores primos en K de un ideal primo $\mathfrak{p}$ de Ω que no aparece en el discriminante relativo de K es igual al primer exponente para el cual

$$A_{\mathfrak{p}}^{f} \sim \Omega_{\mathfrak{p}}$$

para todas las álgebras A del grupo $\mathfrak{K}$ asociado a K.

[22] R. Brauer, *Über Systeme hyperkomplexer Größen*, Jahresber. d. D. M.-V. 38 (1929), pp. 47/48. – Véase también H, 13.1.

Demostración. Como f es el grado $\mathfrak{p}$-ádico de K, común a todos los divisores primos de $\mathfrak{p}$ en K, mientras que por otra parte el índice $\mathfrak{p}$-ádico de A es igual al índice, y por tanto al exponente, de $A_\mathfrak{p}$, por el teorema 3 f es en todo caso múltiplo de aquel primer exponente, y para la demostración sólo queda mostrar que en el grupo $\mathfrak{K}$ existen álgebras A con índice $\mathfrak{p}$-ádico exactamente f.

Por el teorema de densidad de Frobenius existe otro ideal primo $\mathfrak{p}'$ de Ω, que tampoco aparece en el discriminante relativo de K, cuyos divisores primos en K tienen grado relativo f. Sea Z/Ω un cuerpo cíclico cuyo grado $\mathfrak{p}$-ádico y cuyo grado $\mathfrak{p}'$-ádico sean ambos f. Elíjase $\alpha \in \Omega$ de modo que los símbolos de residuos normativos en $\mathfrak{p}$ y $\mathfrak{p}'$ tengan valores recíprocos de orden f, mientras que el símbolo correspondiente sea 1 para todos los demás divisores $\mathfrak{q}$ del conductor de Z. Por el teorema generalizado de la progresión aritmética, α puede elegirse además de modo que, aparte quizá de $\mathfrak{p}, \mathfrak{p}'$ y los $\mathfrak{q}$, contenga sólo un ideal primo adicional $\mathfrak{r}$ de Ω, exactamente en la primera potencia. Para éste, por el teorema del producto para el símbolo de residuos normativos, o ley de reciprocidad [H, 3.8–10], el símbolo vuelve a ser 1. El álgebra

$$(\alpha, Z) = A$$

tiene entonces índice $\mathfrak{p}$-ádico e índice $\mathfrak{p}'$-ádico f, y en todos los demás lugares primos de Ω índice 1 [H, 17.7]. Por el teorema 3, teniendo en cuenta la hipótesis sobre $\mathfrak{p}$ y la elección de $\mathfrak{p}'$, se sigue que K es cuerpo de descomposición de A. Con ello se han exhibido efectivamente en el grupo $\mathfrak{K}$ álgebras A de índice $\mathfrak{p}$-ádico f.

Teorema 5. *Teorema de unicidad y ordenación.* Si $\mathsf{K} \leqq \mathsf{K}'$, entonces $\mathfrak{K} \leqq \mathfrak{K}'$, y recíprocamente.

En particular, la asociación de los grupos de álgebras $\mathfrak{K}$ a los cuerpos galoisianos K es biunívoca.

Demostración. a) De $\mathsf{K} \leqq \mathsf{K}'$ se sigue trivialmente $\mathfrak{K} \leqq \mathfrak{K}'$; pues toda álgebra A descompuesta por K es a fortiori una álgebra A' descompuesta por K'.

b) Sea recíprocamente $\mathfrak{K} \leqq \mathfrak{K}'$. Entonces, por el teorema de descomposición, para todo no divisor $\mathfrak{p}$ del discriminante relativo se tiene $f_\mathfrak{p} \mid f'_\mathfrak{p}$. En particular, por tanto, $f_\mathfrak{p} = 1$ para casi todo $\mathfrak{p}$ con $f'_\mathfrak{p} = 1$. De ahí se sigue, por el procedimiento analítico usual[23], que $\mathsf{K} \leqq \mathsf{K}'$.

8. Por último, el teorema principal aporta un progreso esencial a la cuestión tratada por I. Schur[24] acerca de los cuerpos de números en los cuales son posibles las representaciones absolutamente irreducibles de un grupo finito:

Teorema 6. Las representaciones absolutamente irreducibles de un grupo finito $\mathfrak{G}$ son todas posibles en cuerpos ciclotómicos; por ejemplo, en todo caso siempre en el cuerpo de las raíces n^h-ésimas de la unidad, si n es el orden de $\mathfrak{G}$ y h es suficientemente grande.

Demostración. Al pasar al anillo de grupo racional G de $\mathfrak{G}$, las representaciones absolutamente irreducibles Γ_i de $\mathfrak{G}$ se convierten en las representaciones absolutamente irreducibles de los componentes simples G_i del álgebra semisimple G, y sus centros son respectivamente los cuerpos Ω_i de los caracteres correspondientes,[25] por la finitud de $\mathfrak{G}$, por tanto, en todo caso cuerpos ciclotómicos, y ciertamente subcuerpos del cuerpo de las raíces n-ésimas de la unidad.

Por el teorema 3, un cuerpo cíclico Z_i sobre Ω_i es cuerpo de descomposición de G_i, si para cada lugar primo $\mathfrak{p}$ de Ω_i su grado $\mathfrak{p}$-ádico $n_{i\mathfrak{p}}$ es múltiplo del índice $\mathfrak{p}$-ádico $m_{i\mathfrak{p}}$ de G_i. $m_{i\mathfrak{p}}$ es distinto de 1 sólo para los divisores primos del ideal fundamental de G_i respecto de Ω_i, luego ciertamente sólo para los divisores primos de la discriminante absoluta de G; como ésta divide a $n^n - n^n$ es la discriminante de una orden no maximal en G[26] –, a lo sumo para los divisores primos $\mathfrak{p}$ de n. Para hacer que $n_{i\mathfrak{p}}$ sea múltiplo de $m_{i\mathfrak{p}}$ para tales $\mathfrak{p}$, basta prescribir que esos $\mathfrak{p}$ estén ramificados en Z_i con un orden respectivamente divisible por $m_{i\mathfrak{p}}$. Esto lo proporciona, como se comprueba fácilmente, el cuerpo de las raíces n^h-ésimas de la unidad para h suficientemente grande.

En la última frase del trabajo citado, I. Schur constata que en todos los casos conocidos hasta ahora basta ya el cuerpo de las raíces n-ésimas de la unidad. Si esto siempre ocurre, y si los métodos desarrollados aquí bastan para decidir la cuestión, queda para investigaciones futuras.

[23] Véase por ejemplo H. Hasse [loc. cit. nota 6], § 25, III.

[24] I. Schur, *Arithmetische Untersuchungen über endliche Gruppen linearer Substitutionen*, Berl. Akad.-Ber. 1906.

[25] Véase: a) R. Brauer y E. Noether, *Über minimale Zerfällungskörper irreduzibler Darstellungen*, Berl. Akad.-Ber. 1927, § 1. b) R. Brauer, *Über Systeme hyperkomplexer Zahlen*, Math. Z. 30 (1929), teorema 3. c) E. Noether, *Hyperkomplexe Größen und Darstellungstheorie*, Math. Z. 30 (1929), §§ 21, 24, 26.

[26] Véase E. Noether [loc. cit. nota 12c], § 26.

Recibido el 11 de noviembre de 1931.

39. Sistemas hipercomplejos en sus relaciones con el álgebra conmutativa y la teoría de números

Verhandl. Intern. Math.-Kongreß Zürich 1 (1932), pp. 189–194

Por Emmy Noether, Gotinga

1. La teoría de los sistemas hipercomplejos, es decir, de las álgebras, ha experimentado en los últimos años un fuerte desarrollo; pero sólo muy recientemente se ha aclarado la importancia de esta teoría para cuestiones conmutativas. Quiero informar hoy sobre esa importancia de lo no conmutativo para lo conmutativo, siguiendo en detalle dos cuestiones clásicas que se remontan a Gauss: el teorema del género principal y el teorema de la norma, estrechamente ligado a aquél. Estas cuestiones han cambiado una y otra vez de formulación. En Gauss aparecen como cierre de su teoría de las formas cuadráticas; después desempeñan un papel esencial en la caracterización de los cuerpos de números relativamente cíclicos y abelianos por la teoría de cuerpos de clases; finalmente pueden enunciarse como teoremas sobre automorfismos y sobre la descomposición de álgebras. Esta última formulación da al mismo tiempo una transferencia de los teoremas a cuerpos de números relativamente galoisianos arbitrarios.

Con este bosquejo, que desarrollaré más adelante, quiero explicar también el *principio* de aplicación de lo no conmutativo a lo conmutativo: *mediante la teoría de las álgebras se buscan formulaciones invariantes y simples para hechos conocidos sobre formas cuadráticas o cuerpos cíclicos, es decir, formulaciones que dependan sólo de propiedades estructurales de las álgebras. Una vez demostradas estas formulaciones invariantes, como ocurre en los ejemplos mencionados, se obtiene automáticamente una transferencia de esos hechos a cuerpos galoisianos arbitrarios.*

2. Antes de entrar en los detalles, quiero dar una visión general de los distintos métodos y de los resultados ulteriores. Ante todo hay que observar que la dificultad principal está en obtener la formulación para cuerpos galoisianos generales; sin el método hipercomplejo no había ningún punto de ataque. En los ejemplos citados, el paso subyacente a lo no conmutativo se obtiene mediante la *consideración simultánea de cuerpo y grupo* en virtud del "producto cruzado" y de sus constantes de multiplicación, los "sistemas de factores" (cf. 3). Así se obtiene un álgebra simple normal sobre el cuerpo base, y toda álgebra de este tipo se puede producir esencialmente de este modo. Tales productos cruzados fueron considerados primero por Dickson,[27] mientras que la teoría de sistemas de factores fue desarrollada por Speiser, Schur y R. Brauer[28] desde un punto de partida muy distinto, la cuestión de las representaciones absolutamente irreducibles. Sólo mediante la fusión de ambas teorías se obtuvo una construcción suficientemente simple y amplia para abordar cuestiones conmutativas.[29]

Al mismo tiempo se obtienen nuevas demostraciones transparentes de hechos conocidos. Menciono una demostración hipercompleja, que aparecerá pronto en Math. Ann., de la ley de reciprocidad para cuerpos cíclicos, dada por H. Hasse,[30] por medio de una formulación invariante de su símbolo de residuos normativos basada en la teoría del producto cruzado. También señalo una fundamentación hipercompleja de la teoría local de cuerpos de clases, sobre la misma base, dada recientemente por C. Chevalley, para la cual aún hubo que desarrollar nuevos teoremas algebraicos sobre sistemas de factores.[31] Debo, sin embargo, añadir la restricción de que el método de los productos cruzados por sí solo no parece dar la teoría completa de los cuerpos de números galoisianos. Esto se desprende de nuevos resultados aún inéditos de Artin, que enlazan con la demostración de Hasse en el sentido del principio indicado, pero dan sólo igualdades numéricas en lugar de teoremas de isomorfía plena.

Métodos que dan una isomorfía plena, aunque una isomorfía de operadores, existen ya en el álgebra. Se trata de continuar los planteamientos de A. Speiser,[32] es decir, de concebir el cuerpo galoisiano como "módulo de Galois", un módulo sobre el cuerpo base que admite como operadores las sustituciones del grupo de Galois.

[27] Cf. su libro *Algebren und ihre Zahlentheorie*, Zürich 1927, § 34.

[28] Cf. por ejemplo R. Brauer, *Untersuchungen über die arithmetischen Eigenschaften von Gruppen linearer Substitutionen*, y la bibliografía citada allí en la nota 2, Math. Z. 28 (1928).

[29] Desarrollé esta construcción por primera vez en una lección de invierno de 1929/30, reproducida en el cap. 2 de H. Hasse, *Theory of cyclic algebras*, Trans. Amer. Math. Soc. 34 (1932). Un informe de M. Deuring sobre números hipercomplejos y aplicaciones aritméticas, que aparecerá en la colección *Ergebnisse der Mathematik*, orienta sobre todo el campo tratado en la conferencia.

[30] H. Hasse, *Die Struktur der R. Brauerschen Algebrenklassengruppe über einem algebraischen Zahlkörper*, en particular símbolo de residuos normativos y ley de reciprocidad, Math. Ann. 107 (1932/33).

[31] C. Chevalley, *Sur la théorie du symbole de restes normiques*, aparecerá en J. f. Math. 169.

[32] A. Speiser, *Gruppendeterminante und Körperdiskriminante*, Math. Ann. 77 (1916).

Existe una isomorfía de operadores entre el cuerpo y el anillo de grupo (álgebra de grupo): los elementos se corresponden biunívocamente de modo que se corresponden las formas lineales sobre el cuerpo base, y a las sustituciones del grupo de Galois en el cuerpo les corresponde la multiplicación en el anillo de grupo. Este teorema, formulado por mí,[33] fue demostrado por M. Deuring,[34] quien basó en él una demostración de la teoría de Galois. Teoremas estructurales ulteriores, también de Deuring, corren paralelos a hechos formales de las series L de Artin y dan un acceso estructural a los conductores de Artin. Estas series L y conductores de Artin,[35] formados con caracteres generales de grupos, constituyen, junto con Speiser, la primera conexión entre teoría de números y teoría de representaciones, el primer avance más allá de los cuerpos abelianos. Dieron un fuerte impulso a todo el desarrollo; en particular, la teoría de los módulos de Galois se orientó por ellos.

3. Paso ahora en detalle a los problemas colocados al comienzo: el teorema de la norma y el teorema del género principal. Primero, la *definición del producto cruzado*. Sea K/k un cuerpo galoisiano de grado n, con grupo $\mathfrak{G}$. El producto cruzado significa una inserción simultánea de K y $\mathfrak{G}$ en un álgebra A, de tal modo que los automorfismos de K se vuelvan interiores. Sean $u_{S_1}, \ldots, u_{S_n}$ símbolos correspondientes a los n elementos del grupo. Primero se toma A como módulo de formas lineales de rango n sobre K:

$$(1) \qquad A = u_{S_1}K + \ldots + u_{S_n}K,$$

es decir, A consta de todas las formas lineales $u_{S_1}a_1 + \ldots + u_{S_n}a_n$ con $a_i \in K$ arbitrarios. Al imponer la condición del automorfismo interior, generado por los u_S, más generalmente por $u_S K^*$,[36] A se convierte en anillo, por tanto en álgebra de rango n^2 sobre k. La condición se expresa por

$$(2) \qquad u_S^{-1} z u_S = z^S, \qquad \text{o} \qquad z u_S = u_S z^S$$

para todo $z \in K$,[37] y por

$$(3) \qquad u_S u_T = u_{ST} a_{S,T}, \quad a_{S,T} \in K^*,$$

mientras que la asociatividad da la condición de sistema de factores

$$(4) \qquad a_{ST,R}\, a_{S,T}^{R} = a_{S,TR}\, a_{T,R}.$$

El A así obtenido se llama producto cruzado de K con $\mathfrak{G}$ para el sistema de factores $a_{S,T}$. Se demuestra que A es un álgebra simple normal sobre k, y que K se vuelve un subcuerpo conmutativo maximal, por tanto cuerpo de descomposición. Al extender el dominio de coeficientes k con un cuerpo isomorfo a K, se obtiene un álgebra descompuesta, un anillo completo de matrices sobre el centro. Recíprocamente, para un álgebra de división dada D existen siempre anillos de matrices D_r obtenibles de esta manera como productos cruzados.

Al pasar de u_S a $v_S = u_S c_S$, con $c_S \in K^*$, se obtienen sistemas de factores asociados:

$$(5) \qquad \bar{a}_{S,T} = a_{S,T}\, \frac{c_S^T c_T}{c_{ST}}.$$

Los sistemas de factores asociados se agrupan en una clase (a); de igual modo todas las álgebras semejantes a A, es decir, todos los D_r con $r = 1, 2, \ldots$, se agrupan en una clase $\mathfrak{A}$. Las clases $\mathfrak{A}$ y (a) se corresponden biunívocamente. Las clases con cuerpo de descomposición fijo K forman, respecto al producto directo, un grupo abeliano isomorfo al producto componente a componente de las clases de sistemas de factores. El elemento unidad es la clase de álgebras descompuestas, o equivalentemente el sistema de todas las cantidades de transformación

$$\frac{c_S^T c_T}{c_{ST}}.$$

Se trata del grupo de clases de álgebras observado por R. Brauer.

[33] E. Noether, *Normalbasis bei Körpern ohne höhere Verzweigung*, teorema 3, J. f. Math. 167 (1932); la demostración contiene una laguna.

[34] M. Deuring, *Galoissche Theorie und Darstellungstheorie*, Math. Ann. 107 (1932).

[35] E. Artin, *Über eine neue Art von L-Reihen*, Math. Sem. Hamburg 3 (1924); *Zur Theorie der L-Reihen mit allgemeinen Gruppencharakteren*, ibid. 8 (1931); *Die gruppentheoretische Struktur der Diskriminanten algebraischer Zahlkörper*, J. f. Math. 164 (1931).

[36] K^* se obtiene de K suprimiendo el cero; esta notación se usa de manera general.

[37] z^S significa, como de costumbre, el elemento obtenido de z por la sustitución S.

4. Me especializo ahora a cuerpos de descomposición cíclicos para llegar a la relación con el concepto de norma y, con ello, a la formulación del teorema generalizado de la norma según el principio expuesto al comienzo. Si Z/k es cíclico y S genera su grupo, se pueden hacer corresponder a las potencias de S las potencias de u:

$$(1') \qquad A = Z + uZ + \cdots + u^{n-1}Z,$$

$$(2') \qquad zu = uz^S, \qquad (3') \quad u^n = a, \qquad (4') \quad a \in k^*,$$

y, si $v = uc$,

$$(5') \qquad \bar{a} = a \cdot N(c).$$

Así, cada sistema de factores consiste aquí en un único elemento a del cuerpo base, con notación $A = (\alpha, Z)$. La clase unidad de los sistemas de factores está dada por las normas de Z^*, y el grupo de clases de álgebras se vuelve isomorfo a

$$k^*/N(Z^*).$$

Un álgebra cíclica (α, Z) se descompone exactamente cuando a es norma de un elemento de Z.

Esta relación entre norma y descomposición da la formulación del "teorema de la norma", esto es, el teorema sobre las álgebras descompuestas: si un álgebra se descompone en cada lugar, entonces se descompone absolutamente. Aquí "lugar" se define, como en la teoría de números, sustituyendo el cuerpo base k por su extensión p-ádica $k_{\mathfrak{p}}$, donde $\mathfrak{p}$ es un ideal primo de k, y, para los finitamente muchos lugares infinitos, extendiendo k y sus conjugados por el cuerpo de los números reales.

En efecto, aquí está contenido el teorema de la norma para cuerpos cíclicos. Para álgebras cíclicas (α, Z), la afirmación equivale a: si a es norma p-ádica en cada lugar finito o infinito, entonces a es norma de un número de Z; o, sin pasar al lenguaje p-ádico: si a es residuo normativo módulo cada ideal primo $\mathfrak{p}$ de k y satisface ciertas condiciones de signo, entonces a es norma de un número de Z. Esta última formulación es precisamente el teorema de la norma demostrado en la teoría de cuerpos de clases mediante los instrumentos analíticos conocidos. La demostración del teorema general sobre álgebras descompuestas se obtiene de este caso cíclico especial por consideraciones puramente algebraico-aritméticas.[38] Hasse extrajo una primera consecuencia importante: toda álgebra simple normal sobre un cuerpo algebraico de números es cíclica. La formulación general surgió en la búsqueda de una prueba de este hecho largamente conjeturado.

5. Una segunda consecuencia del teorema sobre álgebras descompuestas, de nuevo por razonamientos puramente algebraico-aritméticos, es el teorema del género principal enunciado al comienzo.[39] Su formulación invariante se basa en que las relaciones (2) a (5) que definen el producto cruzado son puramente multiplicativas. Siguen teniendo sentido si K^* se sustituye por un grupo abeliano $\mathfrak{J}$ cuya única condición es que su grupo de automorfismos contenga un subgrupo isomorfo a $\mathfrak{G}$. En lugar de (1) aparece entonces la extensión de $\mathfrak{G}$ por $\mathfrak{J}$ en el sentido de la teoría de grupos. Si se toma por $\mathfrak{J}$ el grupo de todos los ideales de K, los sistemas de factores se convierten en sistemas de ideales; una división en clases en $\mathfrak{J}$ induce una división en clases para los sistemas de factores, en general más fina que la división inicial en clases de ideales, pues la exigencia de que la multiplicación de los u_S con clases absolutas de ideales como constantes de multiplicación sea admisible se refiere a la condición de sistema de factores.

En la clase unidad de los sistemas de factores se incluyen aquellos elementos $a_{S,T}$ que generan álgebras descompuestas en todos los lugares de ramificación finitos e infinitos de K. La extensión resultante de $\mathfrak{G}$ se denota por $\mathfrak{G}^*$, y $(\mathfrak{c})$ denota la clase absoluta de ideales de $\mathfrak{c}$. Entonces la formulación invariante del teorema del género principal es:

Si, bajo esta división en clases, las sustituciones

$$v_S = u_S(c_S)$$

dan un automorfismo de $\mathfrak{G}^*$, formando todos esos $(\mathfrak{c}_S)$ el género principal, entonces este automorfismo es interior y está generado por una clase de ideales $(\mathfrak{b})$.

Los casos especiales conocidos se siguen de una formulación equivalente, algo más explícita. Si las cantidades de transformación formadas a partir de las clases de ideales $(\mathfrak{c}_S)$,

$$\frac{(c_S^T)(c_T)}{(c_{ST})},$$

[38] R. Brauer, H. Hasse, E. Noether, *Beweis eines Hauptsatzes in der Theorie der Algebren*, J. f. Math. 167 (1932).

[39] La demostración deberá aparecer en Math. Ann.

pertenecen a la clase unidad de ideales de sistemas de factores, entonces existe una clase de ideales $(\mathfrak{b})$ tal que

$$(c_S) = \frac{(\mathfrak{b})}{(\mathfrak{b}^S)}$$

para todo $S \in \mathfrak{G}$. La hipótesis expresa exactamente la propiedad de automorfismo; que ese automorfismo sea interior se expresa por

$$v_S = (\mathfrak{b})^{-1} u_S(\mathfrak{b}) = u_S(\mathfrak{b})^{\,1-S} = u_S(c_S).$$

La especialización al caso cíclico, atendiendo a la normalización, da: si $N([\mathfrak{c}])$ está en la clase unidad de ideales de sistemas de factores, entonces $(\mathfrak{c})$ se vuelve una potencia simbólica $(1-S)$-ésima:

$$(c) = (\mathfrak{b})^{\,1-S}.$$

6. Para pasar de aquí a la formulación conocida para cuerpos cíclicos y formas cuadráticas, observo primero que el teorema está formulado para las clases de ideales completas, pero su contenido no cambia si, como de costumbre, se restringe a ideales primos con los lugares de ramificación.

Así, el género principal definido aquí pasa al género principal gaussiano para cuerpos cuadráticos. A las clases de ideales les corresponden formas cuadráticas, y a las normas de las clases los números representados por las formas. Que la clase unidad genere álgebras descompuestas en los lugares de ramificación de K significa que esos números representados se vuelven residuos cuadráticos en los lugares de ramificación. Las formas correspondientes poseen por tanto el carácter total de la forma principal y constituyen el género principal de Gauss. Es conocido que la potencia simbólica $(1-S)$-ésima se convierte en la duplicación.

Para cuerpos cíclicos, la formulación se convierte en: el género principal consta de todas las clases de ideales cuyas normas se vuelven residuos normativos en los lugares de ramificación finitos e infinitos. Esto es equivalentemente "residuo normativo módulo el conductor", y así el teorema usual aparece como especialización.

Además, en el caso general de cuerpos galoisianos arbitrarios se puede introducir un conductor compuesto sólo por los lugares de ramificación, de modo que, tras normalizar los sistemas de factores, el rayo en cada uno de esos lugares contenga sólo elementos de la clase unidad.

Aquí surge la cuestión de la relación con los conductores de Artin mencionados en el panorama 2, que están compuestos por los mismos ideales primos, y con ello la cuestión de la relación con la teoría de los módulos de Galois, el segundo método hipercomplejo. Hasta dónde llegarán ambos métodos queda para el futuro.

40. Álgebra no conmutativa

Math. Zs. 37 (1933), 514–541

Álgebra no conmutativa.

Por

Emmy Noether en Gotinga.

Los teoremas principales del álgebra conmutativa están contenidos, como es sabido, en la teoría de Galois, precedida por la teoría de los cuerpos de escisión y de los cuerpos de descomposición, es decir, de los cuerpos que bastan para que un polinomio dado desprenda un factor lineal, respectivamente se descomponga por completo en factores lineales.

Aquí desarrollo las partes correspondientes del álgebra en lo no conmutativo, especialmente en lo hipercomplejo. Y lo hago trabajando por principio con métodos no conmutativos, con la representación en cuerpos no conmutativos. Al final muestro cómo los teoremas antes mencionados del álgebra conmutativa pueden fundamentarse de manera completamente paralela mediante representación en cuerpos conmutativos.

La teoría de representaciones que sirve de base — precedida por una breve teoría de automorfismos (§ 1) — significa un desarrollo ulterior de la teoría fundada en módulos de representación.[40] En particular, junto a la representación directa considero la representación recíproca — pudiéndose reducir una a la otra —, que ahora se genera por medio del módulo de representación recíproco. La ventaja es que el módulo de representación recíproco — es decir, un bimódulo — puede concebirse también como módulo unilateral sobre un anillo de extensión (§ 2). Así la representación en cuerpos no conmutativos queda reducida a teoría de ideales en el anillo de extensión; las clases de representaciones irreducibles corresponden a las clases de ideales irreducibles del anillo de extensión, en analogía exacta con los hechos que valen, para el sistema mismo, en la representación de sistemas hipercomplejos en su dominio conmutativo de coeficientes (§ 3 y 4).

Desde aquí se obtienen los teoremas estructurales para anillos de matrices sobre cuerpos no conmutativos mediante la observación (§ 5) de que *todo subanillo significa una representación por este cuerpo, respectivamente una representación recíproca por el cuerpo recíprocamente isomorfo*. Este cuerpo recíprocamente isomorfo constituye un primer análogo del cuerpo mínimo de escisión y de descomposición en el caso conmutativo, en la medida en que media todas las representaciones recíprocas de primer grado y, cuando el rango sobre el centro es finito — cosa que hasta aquí no se había supuesto —, también una descomposición plena en sumandos directos de rango 1. Esto da la teoría de Galois para cuerpos (§ 6) y expresa a la vez el hecho (§ 7) de que las álgebras de división recíprocamente isomorfas (cuerpos de rango finito sobre el centro) generan clases inversas en el grupo de clases de álgebras de R. Brauer.

Una segunda fundamentación de la teoría de Galois, válida más generalmente para sistemas simples (en el texto precede), es consecuencia casi inmediata de un teorema sobre subanillos que conmutan elemento a elemento, que a su vez se enlaza casi directamente con la consideración preliminar sobre automorfismos.

Hasta aquí las consideraciones son puramente no conmutativas. Pero también la cuestión de los cuerpos de descomposición *conmutativos* se trata no conmutativamente por medio de la representación del cuerpo de descomposición mediante el álgebra de división, según la observación anticipada en § 5 (§ 7). La conclusión es la transferencia antes mencionada al caso conmutativo (§ 8) y la teoría de los cuerpos de descomposición para sistemas arbitrarios (§ 9), con lo cual queda dado al mismo tiempo el enlace con la teoría usual de representaciones en el caso conmutativo.

Sobre esta teoría de representaciones en el caso conmutativo — y sobre los sistemas de factores "irracionales" — fundó R. Brauer la teoría de los cuerpos de descomposición.[41] Por causa de esta fundamentación conmutativa, él — al igual que después Albert — tuvo que suponer que el centro era un cuerpo perfecto, una restricción innecesaria desde la fundamentación no conmutativa. Con la misma restricción, e igualmente con teoría de representaciones en el caso conmutativo, después de conocer mi teoría de Galois para cuerpos no conmutativos, R. Brauer y K. Shoda desarrollaron más la teoría: R. Brauer dio el teorema antes mencionado sobre subanillos que conmutan elemento a elemento, y K. Shoda, independientemente, la teoría completa

[40] E. Noether, *Hyperkomplexe Größen und Darstellungstheorie*, Math. Zeitschr. 30 (1929), pp. 641–692, citada como *Darstellungstheorie*. Véase la exposición en van der Waerden, *Moderne Algebra II*.

[41] Compárese nuestra nota común: *Über minimale Zerfällungskörper irreduzibler Darstellungen*, Sitz. Ber. d. Preuß. Ak. d. Wiss. 1927, pp. 221–228. La nota de la p. 222 contiene un "informe de justificación". Los teoremas principales surgieron independientemente y casi al mismo tiempo. Véase además R. Brauer, *Über Systeme hyperkomplexer Zahlen*, § 3, Math. Zeitschr. 30 (1929), pp. 79–107. A. A. Albert encontró más tarde los teoremas de modo independiente.

también para sistemas semisimples.[42]

Finalmente, menciono que — para el caso de los cuerpos — se encuentra una breve exposición en van der Waerden II (§ 128), en conexión con mi curso del verano de 1928, donde expuse por primera vez estas cuestiones. La exposición de van der Waerden aporta una serie de simplificaciones frente a ese curso, que adopté y desarrollé en parte en un segundo curso (invierno 1929/30),[43] y en parte sólo aquí. En particular, la transferencia del método de demostración hipercomplejo de la teoría de Galois al caso conmutativo (§ 8) procede sólo del segundo curso, donde la demostración no conmutativa (§ 6, 3.) estaba esencialmente simplificada respecto de la primera. El teorema sobre subanillos que conmutan elemento a elemento (§ 5) y el segundo método de demostración de la teoría de Galois no conmutativa basado en él (§ 6, 1 y 2) fueron añadidos sólo después del segundo curso, tras conocer a R. Brauer (nota 3) y van der Waerden § 128; en § 5, 3, sin embargo, se emplean hipótesis de finitud esencialmente menores que allí.

Ciertos razonamientos del primer curso — el método de formación de intersecciones de ideales de diferencias —, aunque más complicados, tienen la ventaja de poder trasladarse a sistemas de rango infinito y a sistemas enteros.[44] Para sistemas conmutativos enteros se llega así a la conexión entre diferenciación de ideales y diferente,[45] cuestión sobre la que volveré con más detalle en otra ocasión.

La aplicación principal de la teoría de los cuerpos de descomposición se halla en la teoría de los productos cruzados y de sus sistemas de factores, que a su vez dan la base de la aplicación a la teoría de números; de esto ya no se tratará aquí.[46]

§1. Automorfismos, módulos y bimódulos

La teoría de representaciones fundada en módulos de representación descansa en la teoría del anillo de automorfismos de grupos abelianos con o sin operadores. Los razonamientos implícitos, es decir, las relaciones entre aplicación y leyes de cálculo, se formulan aquí en algunos enunciados simples para evitar repeticiones.

1. Aplicación multiplicativa. Ley asociativa. Sea primero $\mathfrak{G}$ un grupo sin operadores, y sea $\mathfrak{A}$ su dominio absoluto de automorfismos, es decir, el sistema de todos los homomorfismos de $\mathfrak{G}$ en sí mismo. $\mathfrak{A}$ es cerrado multiplicativamente, pues el producto $\sigma\tau$ se define por

$$g(\sigma\tau) = (g\sigma)\tau, \qquad g \in \mathfrak{G}, \quad \sigma, \tau \in \mathfrak{A} \tag{1}$$

y evidentemente satisface la ley asociativa.

Como es sabido, $\mathfrak{G}$ se convierte en un grupo con operadores cuando se da una colección $\mathfrak{B}$ de símbolos $\Theta, H, \ldots$ tal que las composiciones $g\Theta, gH, \ldots$ proporcionan elementos unívocamente definidos de $\mathfrak{G}$ y generan homomorfismos de $\mathfrak{G}$ en sí mismo:

$$(gh)\Theta = g\Theta \cdot h\Theta.$$

Si el dominio de operadores $\mathfrak{B}$ es multiplicativamente cerrado, entonces la aplicación unívoca de $\mathfrak{B}$ en la parte correspondiente del dominio de automorfismos es homomorfa multiplicativamente si y sólo si se cumple la relación asociativa

$$g(\Theta H) = (g\Theta)H, \qquad g \in \mathfrak{G},\ \Theta, H \in \mathfrak{B}, \tag{1a}$$

Correspondientemente, se define un homomorfismo recíproco cuando se trata de operadores izquierdos.

En efecto, la aplicación de $\mathfrak{B}$ en $\overline{\mathfrak{B}}$ está dada por $g\Theta = g\sigma$ para todos los g de $\mathfrak{G}$, y por tanto también por

$$(g\Theta)H = (g\sigma)\tau = g(\sigma\tau),$$

de modo que (1a) se vuelve necesaria y suficiente para la homomorfía multiplicativa. Que los operadores izquierdos generen un homomorfismo recíproco se debe a que los automorfismos escritos a la izquierda $\sigma^* g, \tau^*\sigma^* g$ deben leerse de derecha a izquierda: $\tau^*\sigma^* g = g\sigma\tau$, mientras que los operadores se leen siempre de izquierda a derecha.

[42] R. Brauer, *Über die algebraische Struktur von Schiefkörpern*, § 2, Journ. f. Math. 166 (1932), pp. 241–252. K. Shoda, *Über die galoissche Theorie der halbeinfachen hyperkomplexen Systeme*, Math. Ann. 107 (1932), pp. 252–258. Estos resultados habían sido desarrollados también por J. Levitzki.

[43] El primer curso fue elaborado por G. Köthe; el segundo, por M. Deuring.

[44] El método está reproducido esencialmente en G. Köthe, *Schiefkörper unendlichen Ranges über dem Zentrum*, § 5, Math. Ann. 105 (1931), pp. 15–39. Véase también la nota 10. Este método de intersecciones queda ahora sustituido por el hecho casi trivial (§ 4, 1.) — advertido por primera vez por van der Waerden — de que los ideales bilaterales pertenecen a los módulos invariantes. Así todo puede fundamentarse mediante la descomposición más simple en sumas directas, lo cual, sin embargo, falla en rango infinito y en el caso entero.

[45] Véase la conferencia de Praga, Jahresber. d. Deutsch. Math. Ver. 39 (1930), p. 17 (paginación oblicua).

[46] La teoría de los productos cruzados se desarrolla en el segundo curso; está reproducida — con pequeñas modificaciones para no presuponer la teoría aquí dada — en H. Hasse, *Theory of cyclic algebras over an algebraic numberfield*, cap. II, Transactions of the Amer. Math. Soc. 34 (1932), pp. 171–214. Una exposición más próxima al curso aparecerá en un informe de M. Deuring en los *Ergebnisse der Mathematik*.

2. Aplicación operatoriamente homomorfa. Si $\mathfrak{G}$ es un grupo con operadores, la homomorfía respecto de los operadores se define por

$$(g\Theta)\sigma = (g\sigma)\Theta, \tag{2}$$

y, para operadores izquierdos, por

$$(\Theta g)\sigma = \Theta(g\sigma). \tag{2*}$$

Es decir, por enlace conmutativo, respectivamente por la ley asociativa que atraviesa las operaciones. De ello se obtiene, según el razonamiento de 1. — aplicación al dominio de automorfismos —, para dos dominios de operadores distintos:

Si están dados dos dominios de operadores $\mathfrak{B}$ y $\mathfrak{C}$, con elementos $\Theta, H, \ldots$ y $\bar{\Theta}, \bar{H}, \ldots$, respectivamente, entonces los elementos de $\mathfrak{C}$ generan $\mathfrak{B}$-automorfismos y, al mismo tiempo, los elementos de $\mathfrak{B}$ generan $\mathfrak{C}$-automorfismos si y sólo si los dominios están enlazados conmutativamente con $\mathfrak{G}$, respectivamente si se cumple la ley asociativa que atraviesa las operaciones:

$$(g\Theta)\bar{H} = (g\bar{H})\Theta, \tag{2a}$$

respectivamente

$$(\Theta g)\bar{H} = \Theta(g\bar{H}). \tag{2a*}$$

3. Módulos y bimódulos sobre anillos. Un módulo derecho $\mathfrak{M}$ sobre un anillo $\mathfrak{R}$ es un grupo abeliano aditivo con los elementos de $\mathfrak{R}$ como operadores derechos, donde además de la relación asociativa (1a) se satisfacen también las relaciones distributivas:

$$(g+h)\rho = g\rho + h\rho, \qquad g(\rho+\sigma) = g\rho + g\sigma. \tag{3a}$$

Lo correspondiente vale para módulos izquierdos.

Hay que distinguir dos tipos de bimódulos. Los módulos derechos sobre dos anillos $\mathfrak{R}$ y $\mathfrak{S}$ se llaman bimódulos cuando, además de las composiciones válidas por separado para $\mathfrak{R}$ y $\mathfrak{S}$, se tiene

$$(m\rho)\sigma = (m\sigma)\rho$$

Los módulos $\mathfrak{R}$-izquierdos y $\mathfrak{S}$-derechos se llaman bimódulos cuando se añade la ley asociativa que atraviesa las operaciones

$$\rho(m\sigma) = (\rho m)\sigma$$

La importancia de estas composiciones resulta de que, en el caso de grupos abelianos, el dominio absoluto de automorfismos forma un anillo, el anillo absoluto de automorfismos.[47] En detalle, el razonamiento por aplicación da:

Si el dominio de operadores $\mathfrak{R}$ de un grupo abeliano (escrito aditivamente) $\mathfrak{M}$ es un anillo, entonces la aplicación unívoca de $\mathfrak{R}$ en un subconjunto $\overline{\mathfrak{R}}$ del anillo absoluto de automorfismos es homomorfa como anillo si y sólo si $\mathfrak{M}$ es módulo derecho sobre $\mathfrak{R}$, es decir, si se cumplen (1a) y (3a); para módulos izquierdos, es homomorfa recíprocamente.

Si $\mathfrak{M}$ es módulo derecho sobre los anillos $\mathfrak{R}$ y $\mathfrak{S}$, entonces $\mathfrak{M}$ se vuelve bimódulo – (2a) – si y sólo si $\mathfrak{R}$ puede aplicarse homomorfamente en un subanillo del anillo de $\mathfrak{S}$-automorfismos y, al mismo tiempo, $\mathfrak{S}$ en un subanillo del anillo de $\mathfrak{R}$-automorfismos. Si $\mathfrak{M}$ es módulo derecho sobre $\mathfrak{S}$ y módulo izquierdo sobre $\mathfrak{R}$, entonces bimódulo – (2a*) – significa la aplicación homomorfa de $\mathfrak{S}$ en un subanillo del anillo de $\mathfrak{R}$-automorfismos, y la aplicación recíprocamente homomorfa de $\mathfrak{R}$ en un subanillo del anillo de $\mathfrak{S}$-automorfismos.

De esto se sigue en particular:

1) Si $\mathfrak{R}$ es un anillo con identidad, entonces $\mathfrak{R}$ es directamente isomorfo a su anillo de automorfismos como $\mathfrak{R}$-módulo izquierdo, y recíprocamente isomorfo a su anillo de automorfismos como $\mathfrak{R}$-módulo derecho.

2) Si $\mathfrak{R}$ es un anillo pleno de matrices sobre un cuerpo no necesariamente conmutativo A,

$$\mathfrak{R} = \sum c_{ik}\mathsf{A} = \sum \mathsf{A}c_{ik},$$

entonces A es recíprocamente isomorfo al cuerpo de automorfismos de los ideales derechos simples, y directamente isomorfo al cuerpo de automorfismos de los ideales izquierdos simples.

[47] Para grupos no abelianos se trata de un anillo "generalizado"; véase al respecto un trabajo de H. Fitting que aparecerá en los *Math. Annalen* [Math. Annalen 107, pp. 514–542].

4. Paso de un bimódulo derecho a un módulo unilateral sobre un anillo producto. La importancia del bimódulo derecho descansa esencialmente en este paso.

Teorema. Sea $\mathfrak{M}$ un módulo derecho sobre un anillo $\mathfrak{T}$ que contiene dos subanillos $\mathfrak{R}$ y $\mathfrak{S}$ que conmutan elemento a elemento. Entonces $\mathfrak{M}$ puede verse también como bimódulo sobre $\mathfrak{R}$ y $\mathfrak{S}$. Recíprocamente, si se da un bimódulo sobre $\mathfrak{R}$ y $\mathfrak{S}$, y si existe un anillo producto $\mathfrak{T}$ en el que $\mathfrak{R}$ y $\mathfrak{S}$ conmutan elemento a elemento, entonces $\mathfrak{M}$ puede considerarse también como módulo derecho sobre $\mathfrak{T}$, con la operación de $\mathfrak{T}$ que prolonga las operaciones dadas de $\mathfrak{R}$ y $\mathfrak{S}$.

La primera afirmación se sigue de que $\mathfrak{T}$, por definición, puede aplicarse homomorfamente en un subanillo $\overline{\mathfrak{T}}$ del anillo absoluto de automorfismos, donde $\mathfrak{R}, \mathfrak{S}$ pasan a subanillos $\overline{\mathfrak{R}}, \overline{\mathfrak{S}}$ que conmutan elemento a elemento. Pero esto significa precisamente la relación (2a) que caracteriza el bimódulo.

Recíprocamente, si $\mathfrak{M}$ está dado como bimódulo (módulo derecho) sobre $\mathfrak{R}, \mathfrak{S}$, entonces $\mathfrak{R}, \mathfrak{S}$ se pueden aplicar de nuevo homomorfamente en subanillos $\overline{\mathfrak{R}}, \overline{\mathfrak{S}}$, conmutables elemento a elemento, del anillo absoluto de automorfismos. En el anillo absoluto de automorfismos existe para $\overline{\mathfrak{R}}, \overline{\mathfrak{S}}$ el anillo producto[48] $\overline{\mathfrak{T}}$, que, a causa de la conmutabilidad elemento a elemento, consta de todos los elementos de la forma

$$\sum \bar{r}_i \bar{s}_i + \bar{r} + \bar{s}$$

(si $\overline{\mathfrak{R}}, \overline{\mathfrak{S}}$ tienen identidades, los términos adicionales $\bar{r}, \bar{s}$ desaparecen). Si existe ahora también un anillo producto $\mathfrak{T}$, en el que $\mathfrak{R}$ y $\mathfrak{S}$ conmutan elemento a elemento, entonces éste consta correspondientemente de todos los elementos de la forma $\sum r_i s_i + r + s$. Los homomorfismos

$$\mathfrak{R} \to \overline{\mathfrak{R}}, \qquad \mathfrak{S} \to \overline{\mathfrak{S}}$$

se pueden completar mediante la correspondencia

$$\sum r_i s_i + r + s \to \sum \bar{r}_i \bar{s}_i + \bar{r} + \bar{s}$$

a un homomorfismo $\mathfrak{T} \to \overline{\mathfrak{T}}$; por tanto la composición

$$m\Big(\sum_i r_i s_i + r + s\Big) = \sum_i (m r_i) s_i + m r + m s$$

es unívoca y define, según §1, 3., un $\mathfrak{T}$-módulo que contiene el módulo dado sobre $\mathfrak{R}, \mathfrak{S}$.

§2. Representación recíproca y directa

1. Módulos de formas lineales. El paso de la teoría desarrollada en §1 a la teoría de representaciones descansa en la especialización de los módulos allí considerados a módulos de formas lineales y en el estudio de sus anillos de automorfismos.

Un $\mathfrak{S}$-módulo derecho $\mathfrak{M}$ – donde $\mathfrak{S}$ es un anillo con identidad – se llama módulo de formas lineales en $\mathfrak{S}$, si $\mathfrak{M}$ es suma directa de n módulos monógenos sobre $\mathfrak{S}$:

$$\mathfrak{M} = m_1\mathfrak{S} + \ldots + m_n\mathfrak{S},$$

tales que $m_i\mathfrak{S}$ es operatoriamente isomorfo a $\mathfrak{S}$, es decir, que de $m_i s = 0$ se sigue siempre $s = 0$. Se obtiene que $\mathfrak{S}$ puede aplicarse no sólo homomorfamente, sino isomorfamente, en un subanillo del anillo absoluto de automorfismos.

Teorema 1. Si $\mathfrak{M}$ es un módulo de formas lineales en $\mathfrak{S}$, entonces el anillo $\mathfrak{A}$ de $\mathfrak{S}$-automorfismos de $\mathfrak{M}$ es recíprocamente isomorfo – no sólo homomorfo – al anillo $\overline{\mathfrak{A}}$ de todas las matrices de n filas en $\mathfrak{S}$.

Un $\mathfrak{S}$-automorfismo arbitrario α de $\mathfrak{M}$ está completamente descrito por la correspondencia

$$m_i \to \overline{m}_i = m_i \alpha;$$

[48] "Anillo producto" significa aquí sólo: el anillo generado por dos anillos con un sobranillo común; el producto no necesita ser directo. Que, con una intersección prescrita, no siempre necesita existir un anillo producto lo muestra el ejemplo siguiente: sea $\mathfrak{o}$ el anillo de los enteros, y póngase $\mathfrak{R} = \mathfrak{o}[x]$, $\mathfrak{S} = \mathfrak{o}[y]$ con $2x - 1 = 0$, $2y - 1 = 0$, de modo que $\mathfrak{o}$ sea la intersección de $\mathfrak{R}$ y $\mathfrak{S}$ si no se fija ninguna relación entre x e y. Pero si $\mathfrak{R}$ y $\mathfrak{S}$ yacen en un sobranillo común, se obtiene $(2x-1)y - x(2y-1) = 0$, es decir, $x = y$. Por tanto no hay anillo producto con intersección $\mathfrak{o}$.

pues de ella se sigue por definición

$$\sum m_i s_i \to \sum \overline{m}_i s_i = \sum (m_i \alpha) s_i = \sum (m_i s_i)\alpha.$$

Si ahora, en notación matricial,

$$(m_1\alpha, \ldots, m_n\alpha) = (m_1, \ldots, m_n)A,$$

entonces, cuando α recorre todos los automorfismos, la correspondencia $\alpha \to A$ da una relación biunívoca entre $\mathfrak{A}$ y $\overline{\mathfrak{A}}$. En efecto, como $\mathfrak{M}$ se presupone módulo de formas lineales, A está determinada unívocamente por α, y toda matriz A de grado n en $\mathfrak{S}$ genera un automorfismo; se sigue además:

$$\alpha + \beta \to A + B, \qquad \alpha\beta \to BA.$$

Esto último por

$$(m_1\alpha\beta, \ldots, m_n\alpha\beta) = (m_1, \ldots, m_n)AB = (m_1, \ldots, m_n)BA$$

a causa de $ms\beta = m\beta s$.

2. Representación y módulo de representación. Si por representación recíproca, respectivamente directa, de grado n del anillo $\mathfrak{R}$ en $\mathfrak{S}$ se entiende un homomorfismo recíproco, respectivamente directo, de $\mathfrak{R}$ en un subanillo del anillo de todas las matrices de n filas en $\mathfrak{S}$, entonces el Teorema 1 admite también la formulación:

Teorema 1'. El anillo de automorfismos $\mathfrak{A}$ de un módulo de formas lineales de grado n en $\mathfrak{S}$ admite una representación recíproca isomorfa (fiel) por el anillo pleno de matrices $\overline{\mathfrak{A}}$ de todas las matrices de n filas en $\mathfrak{S}$.

De aquí se obtienen también para las representaciones recíprocas los teoremas usuales de las representaciones directas.

Definición. Un módulo de formas lineales $\mathfrak{M}$ en $\mathfrak{S}$ se llama módulo de representación recíproca de $\mathfrak{R}$ en $\mathfrak{S}$, si $\mathfrak{M}$ es bimódulo sobre $\mathfrak{R}$ y $\mathfrak{S}$ y al mismo tiempo módulo derecho sobre $\mathfrak{R}$ y $\mathfrak{S}$. Se llama módulo de representación directa, si $\mathfrak{M}$ es bimódulo y al mismo tiempo módulo $\mathfrak{R}$-izquierdo y $\mathfrak{S}$-derecho.

Teorema 2. Todo módulo de representación recíproca, respectivamente directa, genera una clase de representaciones recíprocas, respectivamente directas, equivalentes de $\mathfrak{R}$ en $\mathfrak{S}$, y todas las representaciones recíprocas, respectivamente directas, se generan de este modo.

Sea primero $\mathfrak{M}$ un módulo de representación recíproca. Según §1, 3., $\mathfrak{R}$ puede aplicarse entonces directamente homomorfamente en un subanillo $\overline{\mathfrak{R}}$ del anillo de $\mathfrak{S}$-automorfismos de $\mathfrak{M}$; según §2, Teorema 1', $\overline{\mathfrak{R}}$ admite una representación recíproca (fiel), que por tanto se vuelve también una representación recíproca de $\mathfrak{R}$. Recíprocamente, si se da una representación recíproca $\mathfrak{R} \to \mathfrak{R}^*$, ésta, compuesta con el isomorfismo recíproco de $\mathfrak{R}^*$ hacia un subanillo $\overline{\mathfrak{R}}$ del anillo de $\mathfrak{S}$-automorfismos, da un homomorfismo directo de $\mathfrak{R}$ en $\overline{\mathfrak{R}}$; por consiguiente, $\mathfrak{M}$ se convierte en un $\mathfrak{R}$-módulo, y precisamente en un bimódulo, luego en módulo de representación según §1, 3. El paso a otras bases de $\mathfrak{S}$ da la clase de representaciones equivalentes.

Si se trata de un módulo de representación directa, entonces $\mathfrak{R}$ se aplica recíprocamente homomorfamente en $\overline{\mathfrak{R}}$. La composición con la representación recíproca de $\overline{\mathfrak{R}}$ da por tanto una representación directa de $\mathfrak{R}$. Recíprocamente, de una representación directa se obtiene una aplicación recíprocamente homomorfa en $\overline{\mathfrak{R}}$; después de ello $\mathfrak{M}$ se convierte en un módulo de representación directa según §1, 3.

Observación. Naturalmente, los dos tipos de representaciones pueden reducirse uno al otro: una representación directa de $\mathfrak{R}$ es una representación recíproca del anillo recíproco a $\mathfrak{R}$, y viceversa. Otra reducción consiste en pasar de $\mathfrak{S}$ a un anillo recíproco y sustituir las matrices por sus transpuestas. Esto corresponde al paso de un módulo $\mathfrak{R}$-izquierdo, $\mathfrak{S}$-derecho, a un módulo izquierdo sobre $\mathfrak{R}$ y $\mathfrak{S}$.

3. Paso de un módulo de representación recíproca a un módulo sobre un anillo de extensión. La ventaja del módulo de representación recíproca se funda ante todo en el paso al anillo de extensión posible según §1, 4. En el caso especial aquí presente – $\mathfrak{M}$ módulo de formas lineales sobre $\mathfrak{S}$ – se trata, por tanto, del teorema de transición para módulos de representación:

Si $\mathfrak{M}$ es módulo derecho sobre un anillo $\mathfrak{T}$ que contiene dos subanillos $\mathfrak{R}$ y $\mathfrak{S}$, conmutables elemento a elemento, de tal manera que $\mathfrak{M}$ se vuelve módulo de formas lineales sobre $\mathfrak{S}$, entonces $\mathfrak{M}$ puede entenderse también como módulo de representación recíproca de $\mathfrak{R}$ en $\mathfrak{S}$.

Recíprocamente, si se da un módulo de representación recíproca de $\mathfrak{R}$ en $\mathfrak{S}$ y existe un anillo producto $\mathfrak{T}$, en el que $\mathfrak{R}$ y $\mathfrak{S}$ son conmutables elemento a elemento, entonces $\mathfrak{M}$ puede entenderse también como $\mathfrak{T}$-módulo de tal modo que la composición de $\mathfrak{T}$ prolonga la composición dada de $\mathfrak{R}$ y $\mathfrak{S}$.

En la teoría de representaciones se usa esencialmente la

Consecuencia del teorema de transición para módulos de representación. Si $\mathfrak{M}$ es módulo de representación recíproca de $\mathfrak{R}$ en $\mathfrak{S}$ y al mismo tiempo $\mathfrak{T}$-módulo con $\mathfrak{T}$ como anillo producto, entonces el $\mathfrak{R}$-, $\mathfrak{S}$-isomorfismo de $\mathfrak{M}$ con un módulo $\mathfrak{N}$ equivale al $\mathfrak{T}$-isomorfismo. *A cada clase de módulos $\mathfrak{T}$-isomorfos corresponde por tanto una clase de representaciones recíprocas de $\mathfrak{R}$ en $\mathfrak{S}$, y recíprocamente.*

La conexión de estos teoremas con §1, 2. y 3. da la relación fundamental para lo que sigue entre las matrices que conmutan con una representación y los $\mathfrak{R}$-, $\mathfrak{S}$-automorfismos.

Teorema sobre matrices conmutables. *Si $\mathfrak{R} \to \mathfrak{R}^*$ es una representación recíproca de grado n de $\mathfrak{R}$ en $\mathfrak{S}$, y $\mathfrak{B}^*$ denota el anillo de todas las matrices (de grado n en $\mathfrak{S}$) conmutables elemento a elemento con $\mathfrak{R}^*$, entonces $\mathfrak{B}^*$ da una representación recíprocamente isomorfa de los $\mathfrak{R}$-, $\mathfrak{S}$-automorfismos – es decir, de aquellos $\mathfrak{S}$-automorfismos que son al mismo tiempo $\mathfrak{R}$-automorfismos – del módulo de representación generador, o también, si existe el anillo producto $\mathfrak{T}$, de los $\mathfrak{T}$-automorfismos.*

Sea $\mathfrak{B}$ el anillo de todos los $\mathfrak{R}$-, $\mathfrak{S}$-automorfismos de $\mathfrak{M}$. Como subanillo del anillo de $\mathfrak{S}$-automorfismos $\mathfrak{A}$, $\mathfrak{B}$ admite una representación recíprocamente isomorfa en $\mathfrak{S}$. Según §1, 2. y 3., $\mathfrak{B}$ consta de todos aquellos automorfismos de $\mathfrak{A}$ que están enlazados conmutativamente con $\mathfrak{R}$, es decir, que satisfacen la relación (2a). Por tanto $\mathfrak{B}$ consta de la totalidad de los automorfismos conmutables elemento a elemento con los de $\overline{\mathfrak{R}}$, donde $\overline{\mathfrak{R}}$ significa la imagen de $\mathfrak{R}$ en $\mathfrak{A}$. Como en la representación de $\mathfrak{B}$ y $\overline{\mathfrak{R}}$ se trata de isomorfía recíproca, y no sólo de homomorfía, esto es lo que había que demostrar.

Observación. Los $\mathfrak{R}$-, $\mathfrak{S}$-automorfismos significan una correspondencia $m_i \to m_i'$ tal que, por medio de los m_i', surge la misma representación $\mathfrak{R}^*$; en ello los m_i' no tienen que suministrar necesariamente una $\mathfrak{S}$-base de $\mathfrak{M}$, de acuerdo con el hecho de que las matrices de $\mathfrak{B}^*$ no tienen que ser necesariamente invertibles. Cuando la suma $\sum m_i'\mathfrak{S}$ ya no es directa, "representación" debe entenderse en sentido transferido:

$$(m_1', m_2', \ldots m_n')a = (m_1', \ldots m_n')A$$

sigue siendo correcto, pero A ya no está determinada unívocamente por a.

Otra observación sobre el teorema de transición es la siguiente: las matrices diagonales $E \cdot s$ suministran una representación *directamente isomorfa* de $\mathfrak{S}$, la "idéntica" de $\mathfrak{S}$. Que aquí se trata de isomorfismo *directo* se sigue de que el anillo de $\mathfrak{S}$-automorfismos de $\mathfrak{M}$ posee un subanillo recíprocamente isomorfo a $\mathfrak{S}$, de cuya representación recíproca se trata. En efecto, cada sumando monógeno $m_i\mathfrak{S}$ de $\mathfrak{M}$ es operatoriamente isomorfo a $\mathfrak{S}$ como módulo derecho, y por tanto su anillo de $\mathfrak{S}$-automorfismos es recíprocamente isomorfo a $\mathfrak{S}$ (§1, 3., Consecuencia 1).

La correspondencia de $\mathfrak{T}$ con matrices en $\mathfrak{S}$, definida unívocamente por $\mathfrak{R}$ y $\mathfrak{S}$, no es por tanto *una representación del anillo $\mathfrak{T}$, sino la extensión de la representación recíproca de $\mathfrak{R}$ a una que es operatoriamente homomorfa respecto de $\mathfrak{S}$:*

$$\sum r_i s_i \to \sum R_i s_i.$$

En particular, la representación recíproca de $\mathfrak{R}$ es al mismo tiempo *operatoriamente homomorfa respecto de la intersección $[\mathfrak{R}, \mathfrak{S}]$ de $\mathfrak{R}$ y $\mathfrak{S}$, situada en el centro de $\mathfrak{R}$.*

§3. Módulos con respecto a un anillo de división

En lo que sigue sólo se tratarán representaciones en cuerpos en general no conmutativos. Por ello se reúnen algunos enunciados simples sobre módulos de formas lineales sobre un cuerpo.

1. Base normal de un submódulo respecto de una base dada del módulo total. Sea A un cuerpo y

$$\mathfrak{N} = x_1 A + \ldots + x_n A$$

un módulo de formas lineales de rango n; sea además

$$\mathfrak{L} = z_1 A + \ldots + z_\ell A$$

un submódulo de rango $\ell \leq n$. Los z_i se llaman base normal respecto de x si son de la forma

$$z_i = x_i - (x_{l+1}\alpha_{i,l+1} + \ldots + x_n\alpha_{i,n}), \qquad (i = 1, \ldots, l),$$

Todo módulo $\mathfrak{L}$ posee, tras una numeración adecuada de los x_i, una base normal. En efecto, tras una numeración adecuada se tiene

$$\mathfrak{N} = \mathfrak{L} + x_{l+1}\mathsf{A} + \ldots + x_n\mathsf{A},$$

por tanto

$$x_i \equiv x_{l+1}\alpha_{i,l+1} + \ldots + x_n\alpha_{i,n} \pmod{\mathfrak{L}}, \qquad i = 1, \ldots, \ell.$$

y así los correspondientes

$$z_i = x_i - (x_{l+1}\alpha_{i,l+1} + \ldots + x_n\alpha_{i,n})$$

pertenecen a $\mathfrak{L}$ y agotan $\mathfrak{L}$.

2. Módulo de extensión. Sea de nuevo A un cuerpo, P un subcuerpo. Un A-módulo N de rango n se llama módulo de extensión de un P-módulo M, $N = M_A$, si M es submódulo de N del mismo rango. Si

$$M = y_1 P + \ldots + y_n P,$$

entonces, por tanto,

$$N = M_A = y_1 A + \ldots + y_n A.$$

Recíprocamente, para todo P-módulo $M = y_1 P + \ldots + y_n P$ existe, salvo isomorfismo de módulos, un único módulo de extensión M_A. En efecto, el módulo $y_1 A + \ldots + y_n A$ contiene un submódulo isomorfo a M, que puede identificarse con M.

Consecuencia a). Si $z_1, \ldots, z_s$ son elementos de M linealmente independientes respecto de P, entonces son también linealmente independientes sobre A en $N = M_A$ (pues pueden completarse a una base de M y, con ello, de N). Todo P-módulo

$$T = z_1 P + \ldots + z_s P$$

de M genera por tanto un módulo de extensión

$$T_A = z_1 A + \ldots + z_s A \subset M_A.$$

Consecuencia b). Todo P-módulo $T = z_1 P + \ldots + z_s P$ de M es módulo de restricción, es decir, intersección de su módulo de extensión T_A con M:

$$T = T_A \cap M.$$

En efecto, $T \subseteq T_A \cap M$; si, recíprocamente, a pertenece a $T_A \cap M$, entonces

$$a = \sum z_i \alpha_i,$$

por tanto los elementos $a, z_1, \ldots, z_s$ de M son dependientes sobre A, luego, por la Consecuencia a), también sobre P; de ahí que a pertenezca a T.

3. Teorema sobre módulos invariantes. Sea de nuevo $N = M_A$ el módulo de extensión de un P-módulo M de rango n, y sea además P el cuerpo completo de invariantes respecto de un grupo $\mathfrak{G}$ de automorfismos de anillos de A. El grupo $\mathfrak{G}$ se define como dominio de operadores de $N = M_A$ mediante las estipulaciones

$$Gm = m \quad \text{para } m \text{ de } M \text{ y } G \text{ de } \mathfrak{G}$$

y

$$G \sum m_i \alpha_i = \sum m_i \, G(\alpha_i) \quad \text{para } m_i \text{ de } M \text{ y } \alpha_i \text{ de } A.$$

Lema auxiliar. Según estas estipulaciones, M consta de la totalidad de los elementos de N que permanecen fijos bajo $\mathfrak{G}$. En efecto, si $x_1, \ldots, x_n$ es una P-base de M, de modo que $w = x_1\alpha_1 + \ldots + x_n\alpha_n$, entonces $G(w) = w$ para todo G de $\mathfrak{G}$ implica que también $G(\alpha_i) = \alpha_i$, y por tanto, por hipótesis, α_i pertenece a P.

Teorema. Los módulos de extensión L_A de los submódulos L de M, y sólo éstos, son submódulos admisibles frente a $\mathfrak{G}$ como dominio de operadores.

La primera mitad es clara. Recíprocamente, sea L admisible frente a $\mathfrak{G}$, y sea $z_1, \ldots, z_l$ una base normal de L (véase 1.) respecto de $x_1, \ldots, x_n$, donde $x_1, \ldots, x_n$ se ha elegido como P-base de M, es decir, es fijada elemento a elemento por $\mathfrak{G}$. Por hipótesis

$$G(z_i) = x_i - (x_{l+1}G(\alpha_{i,l+1}) + \ldots + x_nG(\alpha_{i,n}))$$

es elemento de L para todo G de $\mathfrak{G}$, luego, para G fijo, es expresable linealmente por los z y por tanto, como resulta al comparar coeficientes en $x_1, \ldots, x_n$, $G(z_i) = z_i$ para todo G de $\mathfrak{G}$. Así, por el lema auxiliar, los z pertenecen a M, y L se vuelve extensión del P-módulo

$$T = z_1P + \ldots + z_\ell P$$

de M, donde $T = L \cap M$ (por 2).[49]

§4. Sistemas hipercomplejos y sus clases de representación

1. Teorema de extensión. Combinamos ahora los teoremas de representación de §2 con los teoremas de módulos de §3. En lugar de los anillos generales $\mathfrak{R}$, consideramos sistemas hipercomplejos con identidad – $S, T \ldots$ – sobre un cuerpo conmutativo P, es decir,

$$S = x_1\mathsf{P} + \ldots + x_n\mathsf{P};$$

en lugar de anillos de representación arbitrarios $\mathfrak{S}$, consideramos sólo cuerpos $\mathsf{A}, \mathsf{B} \ldots$, y, salvo indicación contraria, con centro P. En este caso existe siempre el anillo producto en el que S y A son conmutables elemento a elemento, con intersección P; se trata del producto directo $S \times \mathsf{A}$, que al mismo tiempo es el módulo de extensión S_A de S en el sentido de §3,

$$S_\mathsf{A} = x_1\mathsf{A} + \ldots + x_n\mathsf{A}.$$

y por ello se designa también como anillo de extensión.

Bajo esta especialización, el teorema sobre módulos invariantes (§3, 3.) se transforma en el

Teorema de extensión. Todo ideal bilateral de S_A es ideal de extensión de un ideal de S, y precisamente extensión de su intersección con S.

En efecto, si el grupo subyacente $\mathfrak{G}$ es el de los automorfismos interiores de A, entonces P, como centro de A, se vuelve cuerpo completo de invariantes, mientras que la conmutabilidad elemento a elemento de A con S dice que $\mathfrak{G}$ se ha extendido, según §3, 3., a S_A de tal modo que S se vuelve dominio completo de invariantes. Todo ideal bilateral $\mathfrak{a}$ de S_A es subgrupo admisible – por $\alpha^{-1}\mathfrak{a}\alpha \leqq \mathfrak{a}$ – y por tanto, según §3, 3., extensión de su módulo de intersección $\mathfrak{a} \cap S$, que es ideal en S.

Adición: si S es conmutativo, entonces S se vuelve centro de S_A. Pues S yace en el centro y es dominio completo de invariantes frente a los automorfismos interiores generados por A. Más generalmente, el centro de S se vuelve también centro de S_A.

Notación: por $\mathsf{A}_r, \mathsf{B}_n \ldots$ entenderemos siempre anillos de matrices del grado indicado sobre $\mathsf{A}, \mathsf{B} \ldots$, es decir,

$$A_r = \sum Ac_{ik} = \sum c_{ik}A.$$

En lo que sigue se usará esencialmente una consecuencia, el teorema de extensión para sistemas simples: si S es sistema simple,[50] entonces también S_A es simple:

$$S_A = \sum Bc_{ik} = \sum c_{ik}B = B_t,$$

[49] Los teoremas de este parágrafo siguen siendo válidos, por simples argumentos de buen orden, también cuando el rango de M sobre P se vuelve infinito (véase G. Köthe: *Ein Beitrag zur Theorie der kommutativen Ringe ohne Endlichkeitsvoraussetzung* § 1, Gött. Nachr. 1931, pp. 195–207).

[50] "Sistema simple" significa aquí, como de costumbre, "simple bilateralmente".

con cuerpo asociado B, cuyo centro contiene P. Aquí A, y por tanto también B, puede ser de rango infinito sobre P; sólo S se presupone hipercomplejo. Si S y A poseen el centro común P, entonces P se vuelve también centro de S_{A}.

Más generalmente vale aún: si S es un sistema hipercomplejo simple, entonces también el producto directo $S \times \mathsf{A}_r$ es simple. En efecto, $S \times \mathsf{A}_r$ coincide con $S_{\mathsf{A}} \times \mathsf{P}_r$, y por tanto se vuelve igual a B_{tr} si $S_{\mathsf{A}} = \mathsf{B}_t$.

2. Clases de representación. Por representación – recíproca o directa – de un sistema hipercomplejo debe entenderse, como de costumbre, una que sea operatoriamente homomorfa respecto del dominio de coeficientes P (§2, final) y distinta de la representación cero. La conexión del teorema de transición y de su consecuencia (§2, 3.) con el teorema de extensión de 1. da el

Teorema sobre las clases de representación. Si S es hipercomplejo con identidad, con P como dominio de coeficientes, y A es un cuerpo con centro P, entonces S posee tantas clases distintas de representaciones recíprocas irreducibles de S en A como clases de ideales derechos simples hay en el anillo de clases residuales de S_{A} módulo su radical. – Si S es sistema simple, entonces posee exactamente una clase de representación recíproca irreducible y una clase de representación directa irreducible en A.[51]

En efecto, por la consecuencia del teorema de transición (§2, 3.) las clases de representación recíproca simples y las clases de módulos simples sobre S_{A} se corresponden biunívocamente. Como S_{A} es de rango finito sobre el cuerpo A, satisface la condición máxima y mínima para ideales unilaterales; así la primera parte de la afirmación se sigue directamente de *Darstellungstheorie*, §19. Si S es simple, también lo es S_{A} por el teorema de extensión. Por la condición máxima y mínima es al mismo tiempo completamente reducible, posee por tanto sólo una clase de ideales unilaterales simples; es decir, S posee sólo una clase de representación recíproca irreducible en A. Junto con S, también el sistema recíprocamente isomorfo a él es simple y posee sólo una clase de representación recíproca irreducible; luego S posee también sólo una clase de representación directa simple.

3. Relación de rangos. El hecho de que, cuando S es simple,

$$S_A = \sum B c_{ik}$$

tenga rango finito tanto sobre A como sobre B, da la relación de rangos:

$$n = rt \quad \text{con} \quad n = (S : P), \quad t^2 = (S_A : B), \quad r = \text{grado de la representación recíproca irreducible.} \tag{1}$$

En efecto, S_{A} es él mismo módulo de representación recíproca para S en A (la representación ya yace en P). Como anillo de matrices sobre B, S_{A} se descompone en t ideales derechos simples, es decir, en módulos sobre S_{A}, cuyo rango sobre A es igual al grado r de la representación recíproca irreducible. Como n es al mismo tiempo el rango de S_{A} sobre A, se sigue la relación de rangos.

4. Refinamiento de la relación de rangos cuando A tiene rango finito sobre P. En este caso valen las tres relaciones:

$$(S : P) = n = rt, \tag{1}$$

$$(B : P)\, t = (A : P)\, r, \tag{2}$$

$$(S : P)(B : P) = (A : P)\, r^2. \tag{3}$$

Aquí (2) significa el rango sobre P de un ideal derecho simple de S_{A}, expresado según 3. mediante el rango sobre B, respectivamente sobre A, mientras que (3) significa el rango de un ideal derecho simple en un anillo de matrices B_n y se obtiene de (2) multiplicando por r en virtud de (1).

§5. Aplicación de los teoremas de representación a anillos de matrices

La representación recíproca de S en A considerada en §4 puede concebirse también como un homomorfismo directo de S en un subanillo de A_r, donde A denota el cuerpo recíprocamente isomorfo a A. El principio de los párrafos siguientes es, a la inversa, reducir la investigación de los anillos de matrices A_r a la teoría de representaciones en el cuerpo recíprocamente isomorfo A.

[51] Véase *Darstellungstheorie*, nota 20), para el caso en que A es cuerpo de automorfismos asociado de S.

1. Incrustación reducible e irreducible en A_r. Sean A y A cuerpos recíprocamente isomorfos, de rango finito o infinito sobre su centro P.[52] El sistema simple S sobre P se llama irreduciblemente, respectivamente reduciblemente, incrustable en A_r si S posee una representación recíproca irreducible, respectivamente reducible, de grado r en A. Si S es irreduciblemente incrustable en A_r, entonces es reduciblemente incrustable en todos los anillos de matrices A_{rs} con $s > 1$, pues posee representaciones reducibles de estos grados y sólo de éstos (§4, 2.). Así S se vuelve directamente isomorfo a ciertos subanillos de A_r y de A_{rs}. El isomorfismo es extensión de la identidad de P;[53] por §4, 3., r es aquí divisor del rango n de S sobre P.

De este modo se obtienen todos los subanillos simples que contienen P, de rango finito sobre P, de los diversos A_f ($f = 1, 2 \ldots$); pues todo subanillo tal es recíprocamente isomorfo a un subanillo de A_f, y por tanto admite una representación recíproca reducible o irreducible en A.

2. Teorema sobre automorfismos interiores. Sean $S^{(1)}$ y $S^{(2)}$ dos subanillos simples de A_f que contienen P, de rango finito sobre P. Si $S^{(1)}$ y $S^{(2)}$ son isomorfos sobre P, entonces este isomorfismo es inducido por un automorfismo interior de A_f.

En efecto, $S^{(1)}$ y $S^{(2)}$ significan incrustaciones – en general reducibles – de un sistema simple S en A_f, por tanto representaciones directas de grado f en A; pertenecen entonces a la misma clase de representación directa reducible en A; la matriz transformadora genera el automorfismo.

Si A mismo tiene rango finito sobre P, y por tanto es hipercomplejo, el teorema pasa al conocido: dos subsistemas simples de A_f, que contienen el centro P y son isomorfos sobre P, se llevan uno a otro por un automorfismo interior de A_f. En particular, todo automorfismo de A_f es interior.[54]

3. Teorema sobre subanillos que conmutan elemento a elemento. Este teorema se sigue del teorema sobre matrices conmutables de §2, 3., nuevamente según el principio mencionado al comienzo del párrafo:

Si S es un sistema simple contenido en A_f y que contiene P, y R denota la totalidad de los elementos de A_f que conmutan elemento a elemento con S, entonces R también se vuelve un anillo de matrices: $R = B_s$. Los cuerpos asociados B de S_A y B de R se vuelven recíprocamente isomorfos. La intersección de R y S se vuelve el centro de S. R se vuelve cuerpo si y sólo si S está incrustado irreduciblemente en A_f.

Por §2, 3, el anillo R es directamente isomorfo al anillo de automorfismos del módulo de representación recíproca $\mathfrak{M}$ de S en A. Éste es el anillo de automorfismos de $\mathfrak{M}$, considerado como S_A-módulo. Si $\mathfrak{M}$ se descompone en s S_A-módulos simples y se escribe, como en §4, 1,

$$S_A = \sum Bc_{ik},$$

entonces R es por tanto isomorfo a $\sum Bc_{ik}$, donde B y B son recíprocamente isomorfos (pues B es recíprocamente isomorfo, por §1, 3. al final, al cuerpo de automorfismos de los ideales derechos simples de S_A, es decir, de los S_A-módulos simples). R se vuelve cuerpo – $R = B$ – si y sólo si s es igual a uno, es decir, si S está incrustado irreduciblemente. Que la intersección de R y S sea el centro de S se sigue inmediatamente de la definición de R.

4. Teorema de conmutación refinado para anillos hipercomplejos de matrices. En este caso las relaciones de rangos de §4, 4 dan el refinamiento:

Los subsistemas simples de A_f que contienen P – donde A tiene rango finito sobre su centro P – se descomponen en pares $S, \overline{S}$ de tal modo que $\overline{S}$ consta de la totalidad de los elementos que conmutan elemento a elemento con S, y recíprocamente. Los cuerpos asociados de S_A y $\overline{S}$ son recíprocamente isomorfos, y lo mismo los de S y $\overline{S}_\mathsf{A}$. La intersección de S y $\overline{S}$ se vuelve igual al centro común. Uno de los subanillos es cuerpo si y sólo si el otro está incrustado irreduciblemente. El producto de los números de rango sobre P de S y $\overline{S}$ es igual al rango de A_f. Si $f = rs = \overline{r}\,\overline{s}$ – donde S es incrustable irreduciblemente en A_r y $\overline{S}$ en $A_{\overline{r}}$ –, entonces los cuerpos asociados de S y $\overline{S}$ se vuelven isomorfos a un par de subanillos conmutables de A_g con $f = gs\overline{s}$.

En lo esencial sólo queda probar la afirmación sobre el producto de los números de rango. Si primero S está incrustado irreduciblemente, de modo que $\overline{S}$ es cuerpo y recíprocamente isomorfo a B – donde $S_\mathsf{A} = \mathsf{B}_t$ –, entonces la relación de rangos (3) de §4, 4 da la afirmación sobre el producto, ya que ahora $f = r$, y el rango de $\overline{S}$ es igual al de B. Si S está incrustado reduciblemente, de modo que $\overline{S} = B_s$, entonces $f = rs$,

[52] En general, los cuerpos o sistemas recíprocos se designarán con letras griegas y latinas correspondientes.

[53] Como ya en las representaciones, en los isomorfismos que aparecen en lo que sigue se trata siempre de extensiones de la identidad de P – isomorfos sobre P –, sin que esto tenga que indicarse cada vez de modo especial.

[54] Esto ya no vale cuando A tiene rango infinito sobre P (compárese Köthe, en el trabajo citado en la nota 5).

y multiplicar (3) por s^2 da la afirmación. De aquí se sigue inmediatamente que $\overline{S}$ consta de la totalidad de los elementos que conmutan elemento a elemento con S, y con ello todo lo demás a partir de 3., salvo la última afirmación. Ésta se obtiene por el doble paso a la incrustación irreducible. En A_r – con $f = rs$ –, S queda incrustado irreduciblemente; S y R se vuelven sistemas conmutables por pares, donde R es isomorfo al cuerpo B. Pero además, por la reciprocidad de S y $\overline{S}$, S es igual a $\overline{B}_{\overline{s}}$ – donde $\overline{B}$ tiene para $\overline{S}$ el mismo significado que B para S –; por tanto R está incrustado reduciblemente en A_r, e irreduciblemente en A_g con $r = g\overline{s}$. Aquí los sistemas conmutables por pares se vuelven entonces isomorfos a B y $\overline{B}$.

§6. Teoría de Galois de sistemas simples

El teorema de conmutación refinado de §5, 4. expresa la teoría de Galois de los sistemas simples respecto del centro como dominio fundamental. Consideramos primero cuerpos, luego sistemas simples en general.

1. Teoría de Galois de los cuerpos de rango finito sobre el centro. El grupo de Galois $\mathcal{G}$ de A se define como el grupo de todos los automorfismos que prolongan la identidad del centro P, por tanto, por §5, 2, como el grupo de todos los automorfismos interiores. Así

$$\mathcal{G} \simeq A^*/P^*,$$

donde A^* y P^* denotan los grupos multiplicativos de los elementos no nulos de A y P. Por tanto, los subgrupos $\mathfrak{H}$ de $\mathcal{G}$ corresponden biyectivamente a los subgrupos H^* de A^* que contienen P^*, mediante

$$\mathfrak{H} \sim H^*/P^*.$$

Un subgrupo $\mathfrak{H}$ de $\mathcal{G}$ se llama cerrado si, al añadir el cero, H^* se convierte en un cuerpo H. Que C admita el grupo $\mathfrak{H}$ equivale a que C conmute elemento a elemento con H. Por ello el teorema de conmutación de §5, 4 se convierte en lo siguiente.

Teorema principal de la teoría de Galois de los cuerpos no conmutativos. Los cuerpos C entre P y A y los subgrupos cerrados $\mathfrak{H}$ de $\mathcal{G}$ se corresponden biyectivamente de modo que C es el cuerpo completo de invariantes de $\mathfrak{H}$, y $\mathfrak{H}$ es el grupo completo de invariantes de C.

2. Teoría de Galois de sistemas simples. Si A_f es un sistema simple con centro P, el grupo de Galois $\mathcal{G}$ vuelve a ser el grupo de automorfismos interiores, por tanto isomorfo a

$$A_f^*/P^*,$$

donde ahora A_f^* denota el grupo multiplicativo de los elementos regulares de A_f. Un subgrupo $\mathfrak{H} \simeq H^*/\mathsf{P}^*$ de $\mathcal{G}$ se llama simple-cerrado si el subanillo H generado por H^* es un sistema simple y si H^* es el conjunto de todos los elementos regulares de H. El paso del teorema de conmutación a la teoría de Galois lo proporciona el lema siguiente.

Lema. Todo sistema simple en A_f que contiene P está generado por el grupo H^* de sus elementos regulares. Esto es claro si P tiene infinitos elementos: el "elemento general" formado con indeterminadas es regular, y por especialización adecuada se obtienen elementos de base regulares sobre P. El lema vale en general por Shoda.[55]

Por el lema, que S conmute con un sistema simple $\mathfrak{S}$ equivale de nuevo a que S admita los automorfismos inducidos por los elementos regulares de $\mathfrak{S}$. Así el teorema de conmutación de §5, 4 se convierte también aquí en lo siguiente.

Teorema principal de la teoría de Galois de sistemas simples. Los sistemas simples S en A_f que contienen P y los subgrupos simple-cerrados $\mathfrak{H}$ de $\mathcal{G}$ se corresponden biyectivamente de manera que S es el dominio completo de invariantes de $\mathfrak{H}$, y $\mathfrak{H}$ es el grupo completo de invariantes de S.

[55] Shoda, trabajo citado en la nota 3); allí se evita la introducción de indeterminadas.

3. Prueba mediante el principio de extensión. Para el caso de un cuerpo doy una segunda prueba del teorema principal. Descansa en el principio de extender isomorfismos, es decir, representaciones de primer grado, y como no usa recuento de rangos hace menos hipótesis de finitud. En particular muestra en qué dirección será posible un traslado a cuerpos S de rango infinito. La prueba tampoco usa el hecho de que sólo haya una clase de representación recíproca irreducible; por eso se aplica exactamente del mismo modo en el caso conmutativo, §8, 2. Primero enuncio algunos lemas.

Hipótesis. El sistema simple S sobre P debe admitir una representación recíproca de primer grado en A, y por tanto es un cuerpo. Aquí A puede tener rango finito o infinito sobre su centro P. Se da una descomposición de S_A en n ideales derechos simples operator-isomorfos, como en §4, 3, por

$$S_\mathsf{A} = \mathfrak{r}_1 + \ldots + \mathfrak{r}_n = e_1 S_\mathsf{A} + \ldots + e_n S_\mathsf{A} = e_1 \mathsf{A} + \ldots + e_n \mathsf{A};$$

la representación recíproca generada por e_i se define entonces por

$$e_i \sigma = e_i \sigma_i.$$

Lema 1. Las n representaciones recíprocas generadas por $e_1, \ldots, e_n$ son distintas, y por tanto son representaciones distintas de la misma clase de representación. Así S tiene al menos tantas representaciones distintas como su rango.

Para probarlo, extendemos las representaciones de S, como al final de §2, a correspondencias de S_A homomorfas respecto de operadores sobre A. Aquí esas correspondencias se definen por

$$e_i w = e_i \omega$$

con $\omega \in A$, para cada $w \in S_A$. Si e_i y e_j, $(i \neq j)$, generaran la misma representación, se tendría $e_i w = e_j w$ para todo $w \in S_A$. Esto es imposible porque $e_i e_i = e_i$ y $e_j e_i = 0$.

Lema 2. Sea T un cuerpo entre P y S, y sea s el rango de S sobre T. Entonces todo isomorfismo recíproco de T en A admite al menos s extensiones distintas.

Sea el isomorfismo recíproco, es decir, la representación recíproca de T en A, mediado por una descomposición

$$T_\mathsf{A} = E_1 T_\mathsf{A} + \ldots + E_h T_\mathsf{A} = E_1 A + \ldots + E_h A, \qquad E_i t = E_i \tau,$$

donde los E_i son idempotentes. Esto no es una restricción, pues una representación generada por un elemento de base $E_i \alpha$ es generada también por $\alpha^{-1} \cdot E_i \alpha$, y por tanto por un idempotente. La multiplicación derecha por S da

$$S_A = E_1 S_A + \ldots + E_h S_A.$$

Los $E_i S_\mathsf{A}$ tienen todos rango s sobre A. En efecto, el rango de $E_i S_\mathsf{A}$ es a lo sumo s, como se ve sustituyendo en S una T-base y usando la conmutatividad de S y A:

$$S = T w_1 + \ldots + T w_s,$$

$$E_i S_\mathsf{A} = E_i T_\mathsf{A} w_1 + \ldots + E_i T_\mathsf{A} w_s = E_i w_1 \mathsf{A} + \ldots + E_i w_s \mathsf{A}.$$

Como la suma S_A tiene rango $n = hs$, cada $E_i S_\mathsf{A}$ tiene exactamente rango s. Así

$$E_i S_A = r_{i1} + \ldots + r_{is} = e_{i1} A + \ldots + e_{is} A,$$

donde las s representaciones generadas por $e_{i1}, \ldots, e_{is}$ son todas distintas por el Lema 1. Todas ellas son extensiones de la representación de T generada por E_i, pues $E_i t = E_i \tau$ implica

$$(e_{i1} + \ldots + e_{is}) t = (e_{i1} + \ldots + e_{is}) \tau$$

y por la descomposición directa se sigue $e_{il} t = e_{il} \tau$.

Definición. La partición $\mathfrak{I}_T$ de los isomorfismos recíprocos $\mathfrak{I}$ de S en A, inducida por T, se define así: se consideran equivalentes precisamente aquellos isomorfismos de $\mathfrak{I}$ que inducen el mismo isomorfismo sobre T.

Teorema principal. Si $\mathfrak{I}_T$ es la partición inducida por T, entonces T es un subcuerpo maximal relativo a esta partición.

Pues si Z es un cuerpo intermedio entre T y S, de grado l sobre T, entonces por el Lema 2 cada clase de $\mathfrak{I}_T$ se divide en al menos l clases de $\mathfrak{I}_L$. El paso de esta forma del teorema a la usual se obtiene multiplicando los elementos del conjunto $\mathfrak{I}$ por el inverso de uno cualquiera fijado; el conjunto se convierte entonces en el grupo de automorfismos, y una clase de $\mathfrak{I}_T$ se convierte en el grupo de invariantes de T. La afirmación de que los subgrupos cerrados son grupos completos de invariantes queda incluida en esto: para $\mathfrak{H} \simeq H^*/\mathsf{P}^*$ se pone simplemente el cuerpo H en lugar del cuerpo intermedio T.

§7. La clase de álgebras semejantes. Cuerpos de descomposición

Desde ahora sólo se tratará de cuerpos A, A y anillos de matrices A_r de rango finito sobre su centro P; por tanto, de álgebras simples normales sobre P, que se designarán brevemente como álgebras sobre P, o simplemente como álgebras. A, A son entonces álgebras de división. En una clase de álgebras semejantes A, A_f se reúnen todos los A_f con el mismo A asociado. Los A isomorfos se identifican.

1. El grupo de clases de álgebras. Si A, B son álgebras sobre P, lo mismo vale para su producto, el producto directo sobre P; pues por el final de §3,

$$A_r \times_P B_s = C_t,$$

donde C es un álgebra de división con centro P, determinada unívocamente salvo isomorfismo. Multiplicar A_r, B_s por anillos de matrices sobre P muestra que esta multiplicación está determinada de manera única para las clases, que por tanto forman un sistema conmutativo cerrado multiplicativamente. Además vale el

Teorema de R. Brauer. Las clases de álgebras semejantes forman un grupo abeliano respecto de la formación del producto directo.

En efecto, el sistema posee una clase unidad, constituida por los anillos de matrices sobre P, esto es, por las álgebras semejantes a P. Posee además, para cada clase (A), la inversa $(A)^{-1}$, constituida por las álgebras semejantes a A, donde A es recíprocamente isomorfa a A. Esto se sigue del teorema de conmutación §5, 3. por la especialización $S = A$. Pues A puede incrustarse irreduciblemente en A mismo; se obtiene por tanto $B = \mathsf{P}$ y $A_{\mathsf{A}} = \mathsf{P}_t$.[56]

2. Cuerpos de descomposición de una clase de álgebras. La teoría de los cuerpos de descomposición descansa de nuevo enteramente en el principio enunciado al comienzo de §5: los cuerpos conmutativos de extensión se representan en A o en A. Primero necesitamos el siguiente lema.

Lema. Si A es un cuerpo con centro P, y Z es un cuerpo conmutativo de extensión finita de P, entonces A_{Z} se vuelve simple con centro Z. En efecto, esto vale por §4, 1. para el sistema $Z_{\overline{A}}$, recíprocamente isomorfo a A_{Z}. Así, para cada clase (A) de álgebras sobre P semejantes a A, el cuerpo Z genera una clase de extensión $(A)_{\mathsf{Z}}$ de álgebras simples sobre Z semejantes a A_{Z}.

El álgebra de división asociada D de una clase de extensión se sigue inmediatamente del teorema de conmutación de §5, 3.

Teorema sobre el álgebra de división asociada de una clase de extensión. Sea $(A)_{\mathsf{Z}}$ una clase de extensión, y sea Z una incrustación irreducible, es decir, una representación, de Z en A_r. Entonces

$$(A)_Z = (D),$$

donde D es el conjunto de todos los elementos de A_f que conmutan elemento a elemento con Z. Sólo hay que sustituir el sistema simple S de §5, 3 por Z, observando que Z_{A} y A_{Z} son recíprocamente isomorfos. Si Z se incrusta reduciblemente, la totalidad de los elementos que conmutan elemento a elemento con Z es un anillo de matrices sobre D.

Un cuerpo conmutativo de extensión Z de P se llama, como es sabido, cuerpo de descomposición de la clase (A) si la clase de extensión $(A)_{\mathsf{Z}}$ se descompone completamente, es decir, se hace igual a la clase unidad sobre Z, por tanto a la clase de todos los anillos de matrices sobre Z.

[56] Los teoremas más finos sobre el grupo de clases de álgebras usan la teoría de sistemas de factores; aquí no se entrará en ello. Obsérvese que hasta este punto no aparecen consideraciones sobre cuerpos conmutativos; por ejemplo, no se ha usado ni probado el hecho de que el rango $(A : \mathsf{P})$ sea un cuadrado.

Teorema sobre la caracterización de los cuerpos de descomposición. Un cuerpo conmutativo finito de extensión Z de P es cuerpo de descomposición de la clase (A) si y sólo si su incrustación irreducible en A_r da un subcuerpo conmutativo maximal de A_r.

En efecto, que Z sea cuerpo de descomposición de (A) equivale a $(D) = (\mathsf{Z})$. Por el teorema sobre el álgebra de división asociada, la incrustación irreducible Z debe ser entonces un subcuerpo conmutativo maximal. Si se cumple esta condición, necesariamente $D = Z$, pues adjuntar cualquier $a \in D$ a Z da un cuerpo conmutativo de extensión.

Observaciones. 1. Se sigue al mismo tiempo que un subcuerpo conmutativo maximal Z, cuando está incrustado irreduciblemente, genera un subanillo conmutativo maximal. Pues la totalidad de los elementos que conmutan elemento a elemento con Z forma un cuerpo.

2. El teorema da también la existencia de cuerpos de descomposición, ya que el álgebra de división asociada A posee ciertamente subcuerpos conmutativos maximales.

3. Relaciones de rango, índice, extensiones conmutativas infinitas. La afirmación de rangos de §5, 4 da primero el hecho conocido de que el rango de un álgebra simple sobre su centro es un cuadrado. Pues si Z es maximal conmutativo en A, entonces, como toda incrustación en A es irreducible,

$$(Z : P) \cdot (Z : P) = (A : P),$$

y por tanto

$$(A : P) = m^2, \qquad (Z : P) = m,$$

donde m es el índice de Schur; es también el grado de todos los cuerpos de descomposición incrustables en el álgebra de división A misma. Para el grado n de un cuerpo de descomposición general se obtiene

$$n = m \cdot r,$$

por ejemplo de $(A_r : \mathsf{P}) = m^2 \cdot r^2$, o también de la relación de rangos §4, 3.; esto último, porque el índice m es también el número de componentes simples de A_{Z}, que se vuelve anillo de matrices sobre Z de rango m^2. Más generalmente, si $A_\Lambda \sim D$, si L es la incrustación irreducible de A en A_r, y si d^2 es el rango $(D : L)$ del álgebra de división D sobre su centro L, entonces se obtiene

$$l \cdot d = m \cdot r.$$

En efecto, por §5, 4 y el teorema sobre el álgebra de división asociada de 2,

$$(A_r : P) = (L : P) \cdot (D : P),$$

de modo que

$$m^2 r^2 = l^2 d^2.$$

De la existencia de cuerpos de descomposición se siguen los hechos para cuerpos conmutativos de extensión infinitos, algebraicos o trascendentes, Ω de P: la clase de extensión $(A)_\Omega$ es una clase de álgebras simples con centro Ω. Si en particular Ω es algebraicamente cerrado, entonces A_Ω se vuelve un anillo de matrices de grado m. Así el índice es igual al "número absoluto de componentes". Pues si Z es un cuerpo de descomposición de A y $\bar{\Omega}$ es el compuesto de Ω y Z, entonces $A_{\Omega'}$ se vuelve un anillo de matrices sobre Ω', luego no tiene radical y tiene centro Ω'. Por tanto A_Ω tampoco tiene radical y su centro es Ω, ya que un elemento de A_Ω distinto de Ω yacería también en el centro de $A_{\Omega'}$, que es un cuerpo. Así A_Ω es un álgebra simple sobre Ω, y ciertamente un anillo de matrices sobre Ω si Ω es algebraicamente cerrado.[57]

4. Existencia de cuerpos de descomposición separables. Toda clase (A) posee cuerpos de descomposición separables, incluso incrustables en A mismo.[58]

Sea el cuerpo base P de característica p, y sea el índice

$$m = sp^f$$

[57] En general existen también cuerpos de descomposición "minimales", es decir, tales que ningún subcuerpo propio es cuerpo de descomposición, de todos los grados posibles. Compárese Brauer–Noether, el trabajo citado en la nota 2).

[58] Compárese G. Köthe, Über Schiefkörper mit Unterkörpern zweiter Art über dem Zentrum, Journ. f. Math. 166 (1932), pp. 182–184. La presente prueba, mucho más simple, se remonta a una observación de M. Zorn.

con s primo con p. Si Z es un cuerpo de descomposición de A de grado m, y Z_0 es la extensión de primera especie contenida en él, de modo que

$$(Z : Z_0) = p^f,$$

entonces el índice de $A_{\mathsf{Z}_0} \sim D$ es p^f. Probamos la existencia de un cuerpo de extensión separable Z_1 de Z_0 tal que el índice de D_{Z_1} sea un divisor propio de p^f. Ahora D_Ω, con Ω algebraicamente cerrado, no tiene radical por 3; por tanto la discriminante reducida de D no se anula. Hay entonces al menos un elemento $d \in D$ con traza reducida no nula. Este d no puede yacer ya en el cuerpo base Z_0, porque la traza de todo elemento $\alpha \in Z_0$ es $p^f\alpha$, luego se anula. Así $\mathsf{Z}_1 = \mathsf{Z}_0(d)$ es un cuerpo de extensión propio, y de hecho separable; el índice de D_{Z_1} es un divisor propio de p^f. Repitiendo esto finitamente muchas veces se obtiene un cuerpo de descomposición separable de (A) cuyo grado m coincide con el índice de A.

§8. Cuerpos de descomposición, cuerpos de escisión parcial y teoría de Galois en el caso conmutativo

Para pasar de los cuerpos de descomposición de sistemas simples sobre su centro a los de sistemas simples arbitrarios, todavía hay que desarrollar la teoría de descomposición del centro; además debe añadirse una teoría de Galois paralela a §6, 3. Todos los cuerpos y sistemas que aparecen en este párrafo son conmutativos.

1. Cuerpos de descomposición y de escisión parcial de sistemas conmutativos simples. Sea el sistema conmutativo Z simple sobre P, por tanto un cuerpo, y sea Ω un cuerpo de extensión algebraicamente cerrado de P. Es sabido que Z_Ω sigue siendo un sistema sin radical si y sólo si Z es separable, es decir, una extensión de primera especie, sobre P. Pues sólo entonces tiene tantas aplicaciones isomorfas de primer grado en Ω como su rango sobre P, y por tanto tantas representaciones distintas, que en este caso coinciden con las clases de representación.

La posibilidad de que aparezca un radical en Z_Ω, de modo que no tenga que producirse una descomposición directa en componentes absolutamente simples, conduce a las definiciones siguientes. Un cuerpo de extensión Λ de P se llama cuerpo de descomposición si Z_Λ se descompone en factores de composición de primer grado; en otras palabras, si todas las representaciones absolutamente irreducibles yacen ya en Λ. Un cuerpo de extensión T de P se llama cuerpo de escisión parcial si Z_T desprende al menos un factor de composición de primer grado; en otras palabras, si al menos una representación absolutamente irreducible de Z existe en T.

Los cuerpos de descomposición y de escisión parcial se caracterizan por el siguiente teorema.

Teorema. Un cuerpo T es un cuerpo de escisión parcial si y sólo si contiene un subcuerpo Z' isomorfo a Z. Un cuerpo Λ es un cuerpo de descomposición si y sólo si contiene un subcuerpo Γ isomorfo al cuerpo de Galois perteneciente a Z.

Esto se sigue directamente de las definiciones de cuerpos de descomposición y de escisión parcial en términos de representaciones absolutamente irreducibles. En particular, en analogía con el caso no conmutativo, se obtiene el corolario siguiente: un cuerpo Z' es un cuerpo de escisión parcial minimal, es decir, ningún subcuerpo propio es cuerpo de escisión parcial, si y sólo si es isomorfo a Z. Un cuerpo de escisión parcial minimal es al mismo tiempo un cuerpo de descomposición si y sólo si Z es normal, por tanto un cuerpo de Galois sobre P.

Ésta es la razón para llamar normal sobre su centro a un álgebra simple. El hecho de que, dentro de un Ω algebraicamente cerrado fijo sobre P, sólo haya un único cuerpo de descomposición minimal, a saber, el cuerpo de Galois perteneciente a Z, en contraste con los en general infinitos cuerpos no isomorfos del caso no conmutativo,[59] tiene su causa en la unicidad de la descomposición directa en el caso conmutativo, frente a la unicidad sólo hasta isomorfía de operadores en el caso no conmutativo; o, lo que es lo mismo, en las finitamente muchas representaciones absolutamente irreducibles distintas del caso conmutativo, frente a las infinitamente muchas distintas del caso no conmutativo, aunque pertenezcan a la misma clase.

2. Prueba hipercompleja de la teoría de Galois en el caso de cuerpos separables Z/P. En analogía exacta con §6, 3, la teoría de isomorfismos vale para todo Z separable sobre P; si Z es de Galois, se puede pasar entonces al grupo usual de automorfismos.

[59] R. Brauer–E. Noether, a. a. O.

Hipótesis. El sistema simple Z sobre P es un cuerpo de extensión finita separable, Ω denota un cuerpo de descomposición finito o infinito sobre P, $Z' = Z^{(1)}$ un subcuerpo isomorfo a Z, y Γ el correspondiente cuerpo de Galois. Por 1 existe una descomposición directa

$$Z_\Omega = r^{(1)} + \ldots + r^{(n)} = e^{(1)} Z_\Omega + \ldots + e^{(n)} Z_\Omega = e^{(1)}\Omega + \ldots + e^{(n)}\Omega.$$

La representación $Z \to \mathsf{Z}^{(i)}$ generada por $e^{(i)}$, con $Z^{(i)} \subseteq \Gamma$, se define por

$$e^{(i)} z = e^{(i)} z^{(i)}.$$

Lema 1. Las n representaciones generadas por $e^{(1)}, \ldots, e^{(n)}$ son todas distintas. La prueba es como en §6, 3, o también se sigue de 1; pertenecen a clases de representación distintas.

Lema 2. Si T es un cuerpo intermedio entre P y Z, y s es el rango de Z sobre T, entonces todo isomorfismo de T en Ω admite al menos, y por tanto exactamente, s extensiones.

La prueba es como en §6, 3. El refuerzo de "al menos" a "exactamente" se sigue de la unicidad de la descomposición de Z_Ω, según la cual Z no tiene meramente al menos, sino exactamente, n isomorfismos en Ω.

Como en §6, 3, se define la partición $\mathfrak{I}_T$ inducida por T del conjunto finito $\mathfrak{I}$ de isomorfismos de Z: se consideran equivalentes en $\mathfrak{I}_T$ precisamente aquellos isomorfismos de $\mathfrak{I}$ que inducen el mismo isomorfismo sobre T. Se prueba lo siguiente.

Teorema principal. Si $\mathfrak{I}_T$ es la partición inducida por T, entonces T es un subcuerpo maximal respecto de esta partición.

Desde aquí, en el caso de un Z de Galois, se pasa al grupo de automorfismos y a la formulación usual exactamente como en §6, 3, componiendo con el recíproco de un isomorfismo. La afirmación correspondiente para subgrupos se sigue de considerar los idempotentes, lo cual tiene interés por sí mismo.

3. Los idempotentes de Z_Ω. Sea S una de las n sustituciones que llevan Z a los distintos $\mathsf{Z}^{(i)}$, es decir, las composiciones de los isomorfismos $Z \to Z_1$ y $Z \to \mathsf{Z}^{(i)}$, donde el primero es el recíproco de $Z \to Z_1$. El cuerpo Z no tiene por qué ser de Galois. Para elementos $a \in Z_\Omega$, las sustituciones S se definen como operadores estipulando que inducen la identidad en Z. Así queda definido, para cada a, el conjugado a^S que yace en $Z_{(i)}$. Con estas convenciones se tiene el siguiente teorema.

Teorema. Los n idempotentes $e^{(i)}$ de Z_Ω son conjugados:

$$e^{(i)} = e^S, \qquad e = e^{(1)};$$

yacen en los n sistemas de extensión conjugados $Z\Omega$.

En efecto, aplicar S lleva las relaciones definitorias

$$ez = e\zeta^{(1)}, \qquad e^2 = e$$

a

$$e^S z = e^S \zeta^{(i)}, \qquad (e^S)^2 = e^S.$$

Por unicidad de la descomposición, los idempotentes mismos están determinados unívocamente; por tanto $e^S = e^{(i)}$. Como Z es también cuerpo de escisión parcial, de modo que la representación $ez = ez^{(1)}$ ya está mediada, e yace ya en $Z\Omega$, y por consiguiente e^S yace en $Z^S\Omega$.

Si Z es de Galois, la parte del teorema principal de la teoría de Galois relativa a subgrupos se sigue inmediatamente. Si $\mathfrak{H}$ es un subgrupo del grupo de Galois $\mathcal{G}$, entonces, por la unicidad de los componentes de una suma directa, el elemento

$$\sum_{H \in \mathfrak{H}} e^H$$

admite todas las sustituciones de $\mathfrak{H}$ y ninguna otra. Como el grupo $\mathcal{G}$ fue definido para Z, ésta es la teoría de Galois de Z; por isomorfismo decide también la teoría para Z'.

4. Conexión de los idempotentes con bases complementarias. De nuevo no se supone que Z sea de Galois.

Teorema. Sea $a_1, \ldots, a_n$ una base de Z sobre P, y escríbase el idempotente como

$$e = a_1\beta_1 + \ldots + a_n\beta_n,$$

de modo que

$$e^S = a_1\beta_1^S + \ldots + a_n\beta_n^S.$$

Entonces

$$\beta_1^S, \ldots, \beta_n^S$$

son las imágenes, bajo la aplicación mediada por e^S, de la base complementaria $b_1, \ldots, b_n$ de $a_1, \ldots, a_n$.

Para la aplicación mediada por e^S, $e^S z = e^S \zeta^S$, en particular $e^S a_i = e^S \alpha_i^S$, las relaciones

$$e^S \cdot e^S = e^S, \qquad e^S \cdot e^R = 0 \quad (S \neq R)$$

dan las asignaciones $e^S \to 1$, $e^R \to 0$. Por tanto

$$1 = \alpha_1^S\beta_1^S + \ldots + \alpha_n^S\beta_n^S; \qquad , \qquad 0 = \alpha_1^S\beta_1^R + \ldots + \alpha_n^S\beta_n^R \quad (S \neq R).$$

En forma matricial, ésta es la ecuación definitoria de las bases complementarias:

$$\begin{pmatrix} \alpha_1 & \ldots & \alpha_n \\ \ldots & \ldots & \ldots \\ \alpha_1^S & \ldots & \alpha_n^S \\ \ldots & \ldots & \ldots \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} \beta_1 & \ldots & \beta_1^R & \ldots \\ \ldots & \ldots & \ldots & \ldots \\ \ldots & \ldots & \ldots & \ldots \\ \beta_n & \ldots & \beta_n^R & \ldots \end{pmatrix} = E.$$

El paso a la definición por la traza se sigue porque, para

$$a_i = \sum_S e^S \alpha_i^S, \qquad b_i = \sum_S e^S \beta_i^S,$$

la relación matricial, tras intercambiar filas, se convierte en

$$\mathrm{Sp}(a_i b_i) = 1, \qquad \mathrm{Sp}(a_i b_k) = 0 \quad \text{para } i \neq k,$$

donde los a_i y b_i yacen en Z, pues admiten todas las sustituciones S.[6061]

La contragrediencia de las bases complementarias se sigue aquí del hecho de que los idempotentes e^S son invariantes de Z, independientes de la base elegida. Así todos los

$$a_1\beta_1^S + \ldots + a_n\beta_n^S$$

se transforman en sí mismos al pasar a otra base

$$a_1', \ldots, a_n'$$

de $\mathsf{Z/P}$.

§9. Cuerpos de descomposición y de escisión parcial de sistemas arbitrarios

1. Definiciones y reducción al caso simple. Las definiciones dadas en §8 corresponden en el caso general a las siguientes. Sea S hipercomplejo sobre P. Un cuerpo conmutativo de extensión Λ de P se llama cuerpo de descomposición de S si, en una serie de composición por ideales unilaterales, S_Λ se descompone en factores de composición absolutamente simples; en otras palabras, si todas las representaciones irreducibles de S en Λ son ya absolutamente irreducibles. Un cuerpo de extensión T de P se llama cuerpo de escisión parcial si S_T desprende al menos un factor de composición absolutamente simple; equivalentemente, si al menos una representación irreducible en T es ya absolutamente irreducible.

[60] Compárese *Darstellungstheorie* §25.

[61] Las conexiones entre bases complementarias e idempotentes aparecen por primera vez en Dedekind, Zur Theorie der aus n Haupteinheiten gebildeten komplexen Größen; compárese el vol. II de las obras reunidas, pp. 4–5.

Estas definiciones contienen claramente las dadas en §8 para el caso conmutativo y en §7 para álgebras simples. Esto último es cierto porque A_Λ, para toda extensión conmutativa del centro, es completamente reducible, de modo que los factores de composición y los componentes de la descomposición directa coinciden. Los anillos plenos de matrices sobre el centro, y sólo éstos, dan componentes absolutamente simples, y por tanto también representaciones absolutamente irreducibles. Además, A_Λ es bilateralmente simple, y por tanto se descompone en componentes operator-isomorfos. Por ello desprender un solo componente absolutamente simple ya da la descomposición completa: cuerpos de escisión parcial y cuerpos de descomposición coinciden.

De las definiciones se siguen inmediatamente los hechos siguientes: los cuerpos de descomposición de S son los compuestos obtenidos tomando un cuerpo de descomposición para cada representación irreducible en P; un cuerpo de escisión parcial de S es cualquier cuerpo de escisión parcial de una representación irreducible en P. Debido a la correspondencia biyectiva entre los sistemas simples, es decir, los componentes del anillo de clases residuales módulo el radical, y las representaciones irreducibles en P, basta considerar sistemas simples. Los resultados se obtendrán entonces combinando §7 y §8.

2. Cuerpos de descomposición y de escisión parcial de sistemas simples. Consideramos primero el caso de un sistema simple A con centro separable Z sobre P. De §8, 1 y §8, 3 se obtiene lo siguiente. La descomposición bilateral de A_Ω correspondiente a la descomposición directa de Z_Ω, donde Ω denota un cuerpo de descomposición de Z, da n componentes conjugados

$$e^S A_\Omega$$

de A_Ω, cada uno isomorfo a A, que se convierten en álgebras simples sobre sus centros

$$e^S Z_\Omega = e^S Z.$$

Las sustituciones S se definen como operadores para A_Ω estipulando que inducen la identidad en A.

En efecto, por §8, 3 los idempotentes son conjugados; lo mismo ocurre por tanto con los componentes $e^S A_\Omega$, por la definición de las sustituciones para A. Como A es bilateralmente simple, $e^S A_\Omega$ es isomorfo a A como anillo. Además $e^S A_\Omega = e^S A_{Z^S}$, porque $e^S Z_\Omega = e^S Z$; por tanto el centro coincide con el dominio de coeficientes, y los componentes son álgebras normales.

Los resultados de §7, 2 implican ahora además: si A es un sistema simple sobre P con centro separable Z sobre P, entonces también A_Ω carece de radical, y por tanto es completamente reducible; aquí Ω puede ser cualquier cuerpo de extensión finito o infinito. Pues por §7, 2, $e^S A_\Omega$ sigue siendo simple después de toda extensión de coeficientes y, por consiguiente, no tiene radical. Lo mismo vale entonces para la suma directa; ésta es A_Ω, o, si Ω no es un cuerpo de descomposición de Z, se obtiene por extensión de coeficientes desde A_Ω.

De §7, 2 se sigue también la caracterización siguiente.

Caracterización de cuerpos de escisión parcial y de descomposición. Si A es un álgebra de división con centro separable Z, entonces las incrustaciones irreducibles de los cuerpos de escisión parcial están dadas por todos y sólo los subcuerpos conmutativos maximales de los A_f que contienen Z. Los cuerpos de descomposición son todos y sólo los compuestos de un cuerpo de escisión parcial con un cuerpo de descomposición del centro, en particular con el cuerpo de Galois perteneciente al centro. Un cuerpo de escisión parcial minimal puede ser cuerpo de descomposición aun cuando el centro no sea de Galois.

Un cuerpo de escisión parcial debe contener un cuerpo isomorfo a Z; la afirmación sobre las incrustaciones de los cuerpos de escisión parcial se sigue ahora de los hechos precedentes y de §7, 2. Un cuerpo de descomposición debe contener además un cuerpo de descomposición Ω de Z. Pero todo cuerpo de escisión parcial sobre Ω es al mismo tiempo un cuerpo de descomposición, pues los componentes $e^{(i)} A_\Omega$ son simples y tienen un centro isomorfo a Ω. Si Z es de Galois, los cuerpos minimales de escisión parcial y de descomposición coinciden. Pero incluso en el caso no galoisiano, a diferencia del caso conmutativo, puede haber cuerpos de escisión parcial minimales que al mismo tiempo sean cuerpos de descomposición, a saber, siempre que tal cuerpo minimal contenga el cuerpo de Galois perteneciente a Z. Ejemplo: un álgebra de división de cuaterniones con centro isomorfo a $\mathsf{P}(\sqrt[3]{2})$, donde P es el cuerpo de los números racionales; el cuerpo de Galois perteneciente a $\mathsf{P}(\sqrt[3]{2})$ es un cuerpo minimal de escisión parcial y de descomposición.

Finalmente, si el centro es inseparable, entonces Z_Ω, y con él A_Ω, es un sistema con radical. Sea $\mathfrak{C}$ el radical de Z_Ω, y sea $\mathfrak{c}$ el ideal de extensión en A_Ω. Entonces $Z_\Omega/\mathfrak{C}$ posee una descomposición directa en componentes conjugados, en analogía exacta con §8, 2. Esto da, como arriba, la descomposición directa de

$A_\Omega/\mathfrak{c}$, de tal modo que los componentes $\overline{e}^{(i)}A$ son isomorfos a A, con centro $\overline{e}^{(i)}\mathsf{Z}^{(i)}$. Así permanecen válidos los teoremas sobre cuerpos de escisión parcial y de descomposición. El recuento de rangos muestra además que los factores de composición correspondientes a una serie de composición de $\mathfrak{C}$ son operator-isomorfos a $A_\Omega/\mathfrak{c}$, no meramente homomorfos.

Expresado para representaciones irreducibles, esto da el resumen siguiente: si se da una representación de un sistema hipercomplejo irreducible sobre P, la representación es absolutamente completamente reducible si y sólo si el centro asociado es separable sobre P. En todo caso, los cuerpos de descomposición y de escisión parcial de la representación pueden caracterizarse como arriba por incrustación en el sistema simple asociado. En particular, el grado mínimo de un cuerpo de escisión parcial es el producto del grado del centro por el índice de la clase de álgebras asociada sobre el centro; el grado de todo cuerpo de escisión parcial es un múltiplo de éste. La representación se descompone, en el sentido de series de composición, en tantas clases de representaciones absolutamente irreducibles distintas pero conjugadas como sea el grado del mayor cuerpo separable contenido en el centro. Cada clase aparece tantas veces como indica el producto del índice por el grado del centro sobre esta extensión separable.

Para un cuerpo base perfecto, donde sólo aparecen cuerpos de extensión separables, se recuperan los resultados conocidos de I. Schur, con el añadido de la caracterización por incrustación que ya aparece en R. Brauer.

(Recibido el 8 de junio de 1932.)

41. El teorema del género principal para cuerpos numéricos relativamente galoisianos

Por

Emmy Noether en Gotinga.

Math. Ann. 108 (1933), pp. 411–419

En tiempos recientes se ha puesto de manifiesto que los métodos no conmutativos, en particular la teoría de las álgebras, dan la posibilidad de formular y demostrar teoremas conocidos sobre cuerpos numéricos relativamente cíclicos y relativamente abelianos para cuerpos relativamente galoisianos arbitrarios.[62] Recuerdo ante todo el teorema de la norma, que en general se expresa como un teorema sobre álgebras escindidas. En lo que sigue muestro que, de modo correspondiente, también el teorema del género principal puede formularse hipercomplejamente, como un teorema sobre automorfismos interiores o también sobre representaciones cruzadas. La demostración se obtiene del teorema citado sobre álgebras escindidas mediante consideraciones puramente algebraico-aritméticas, mientras que en aquel teorema el teorema de la norma en el caso cíclico —basta el grado primo— queda como núcleo trascendente.

Para hacer más comprensible la formulación, antepongo el teorema del género principal en el sentido mínimo, que no se usará en lo que sigue,[63] un teorema algebraico elemental[64] que, en el caso especial cíclico, pasa al conocido teorema 90 del *Zahlbericht* de Hilbert, según el cual $N(a)$ es igual a uno si y sólo si $a = b^{1-S}$. Y aun este teorema lo enuncio como teorema sobre automorfismos interiores o sobre representaciones cruzadas, y lo demuestro mediante los teoremas generales sobre automorfismos interiores y sobre representación de álgebras por productos cruzados.

En el teorema del género principal propiamente dicho, en lugar de esta última construcción aparece el producto cruzado del grupo de clases de ideales y el grupo de Galois, pero con una división inducida más fina en clases de ideales para los sistemas de factores; de esta manera se capta un análogo de la división en clases de rayo de la teoría de cuerpos de clases. Como aquí faltan todavía teoremas generales sobre automorfismos y representaciones, el teorema del género principal puede considerarse como un primer paso en esta dirección. Por eso doy, como se ha dicho, una reducción mediante el teorema sobre las álgebras escindidas. Con ello se reduce el teorema al correspondiente para ideales en lugar de clases de ideales; aquí los teoremas de Brandt sobre la conexión entre las órdenes maximales de un álgebra[65] pueden verse como equivalentes de los teoremas de automorfismos. En conexión con consideraciones sobre órdenes maximales de productos cruzados,[66] dan una demostración esencialmente paralela a la demostración en el caso mínimo, aunque más complicada por el regreso a los lugares individuales. Por tanto prefiero la demostración casi trivial indicada por E. Artin, que representa aquí un análogo todavía más simple de la demostración de Speiser.

§1. Teorema del género principal en el caso mínimo

En este parágrafo, k designa un cuerpo conmutativo arbitrario, no necesariamente un cuerpo numérico; K/k sea una extensión separable galoisiana de grado n, y $\mathfrak{G}$ el grupo de Galois correspondiente.

Primero reúno los hechos conocidos sobre productos cruzados.[67] El producto cruzado significa una inmersión simultánea de K y de $\mathfrak{G}$ en un álgebra A de tal manera que los automorfismos de K se hagan interiores. Si $u_{S_1}, \ldots, u_{S_n}$ son símbolos correspondientes a los n elementos del grupo, se empieza poniendo A, como módulo de formas lineales de rango n sobre K, en la forma

$$A = u_{S_1}K + \ldots + u_{S_n}K. \tag{1}$$

[62] Véase a este respecto mi conferencia de Zúrich, *Hyperkomplexe Systeme in ihren Beziehungen zur kommutativen Algebra und Zahlentheorie*, Verhandlungen des Internationalen Mathematiker-Kongresses Zürich 1932, vol. I, donde se examinan en detalle, en particular, las formulaciones hipercomplejas del teorema de la norma y del teorema del género principal; allí mismo se dan las referencias bibliográficas. Para el teorema sobre álgebras escindidas véase además la exposición de H. Hasse, *Die Struktur der R. Brauerschen Algebrenklassengruppe*, (6.1), Math. Ann. 107 (1932).

[63] Digo "en el sentido mínimo", porque se trata del análogo algebraico del teorema del género principal en cuerpos arbitrarios, mientras que en el sentido "pequeño" interviene ya la significación del paso al cuerpo base p-ádico.

[64] El teorema se encuentra en A. Speiser, *Zahlentheoretische Sätze aus der Gruppentheorie*, Math. Z. 5 (1919), pp. 1–6; allí ya está enunciado como teorema sobre representaciones cruzadas.

[65] La teoría de Brandt de las órdenes maximales está expuesta y nuevamente fundamentada en H. Hasse, *Über p-adische Schiefkörper und ihre Bedeutung für die Arithmetik hyperkomplexer Zahlsysteme*, Math. Ann. 104 (1931).

[66] Se anunció una nota de C. Chevalley, una de H. Hasse y una de E. Noether; las dos últimas en un volumen en memoria de Herbrand.

[67] La teoría está expuesta, siguiendo una lección mía (1929/30), en H. Hasse, *Theory of cyclic algebras*, cap. 2, Trans. Amer. Math. Soc. 34 (1932). Véase además un informe de M. Deuring sobre números hipercomplejos, que aparecerá en los *Ergebnisse der Mathematik*. La presente recopilación está tomada de mi conferencia de Zúrich citada en la nota 1.

Por la exigencia del automorfismo interior generado por u_S, más generalmente por $u_S K^*$,[68] A se convierte en un anillo, es decir, en un álgebra de rango n^2 sobre k. La exigencia se expresa por

$$u_S^{-1} z u_S = z^S, \qquad \text{o} \qquad z u_S = u_S z^S, \tag{2}$$

para todo $z \in K$, y por

$$u_S u_T = u_{ST} a_{S,T}, \qquad a_{S,T} \in K^*, \tag{3}$$

y por la ley asociativa

$$a_{S,T}^R a_{ST,R} = a_{S,TR} a_{T,R}. \tag{4}$$

Si se define el producto de dos elementos arbitrarios por

$$\Big(\sum_S u_S b_S\Big)\Big(\sum_T u_T c_T\Big) = \sum_{S,T} u_{ST}\, a_{S,T}\, b_S^T c_T,$$

se obtiene el producto cruzado de K con $\mathfrak{G}$ para el sistema de factores $a_{S,T}$, con notación

$$A = (a_{S,T}, K, \mathfrak{G}).$$

Se demuestra que A es un álgebra simple normal sobre k, por tanto un anillo de matrices D_r de grado r sobre el álgebra de división asociada D, y que K es un subcuerpo conmutativo maximal, por tanto un cuerpo de descomposición. Recíprocamente, para toda tal álgebra de división normal D existen anillos de matrices D_r que pueden generarse de este modo como productos cruzados.

Al pasar de u_S a $v_S = u_S c_S$, con $c_S \in K^*$, surgen sistemas de factores asociados

$$\bar{a}_{S,T} = a_{S,T} \frac{c_S^T c_T}{c_{ST}}. \tag{5}$$

En particular, por (5), los sistemas de factores

$$\frac{c_S^T c_T}{c_{ST}}$$

quedan asociados a la unidad; estas cantidades se llaman cantidades de transformación. Los sistemas de factores asociados se agrupan en una clase (a), y las cantidades de transformación $c_S^T c_T / c_{ST}$, en particular, en la clase (1). Del mismo modo se agrupan en una clase $\mathfrak{A}$ todas las álgebras semejantes a A, es decir, todos los anillos de matrices D_r, con $r = 1, 2, \ldots$. Las clases $\mathfrak{A}$ y (a) se corresponden biunívocamente. Las clases con cuerpo de descomposición fijo K forman, respecto de la formación del producto directo, un grupo abeliano isomorfo al grupo definido por el producto componente a componente de las clases de sistemas de factores. El elemento unidad es la clase de álgebras escindidas o, respectivamente, el sistema de todas las cantidades de transformación $c_S^T c_T / c_{ST}$. Se trata del grupo de R. Brauer de clases de álgebras.

Para álgebras cíclicas se obtiene el caso especial siguiente: si Z/k es cíclica y S una sustitución generadora, a las potencias de S corresponden las potencias de u, y resulta

$$A = Z + uZ + \ldots + u^{n-1} Z, \tag{1'}$$

$$z u = u z^S, \qquad u^n = \alpha, \tag{2'–3'}$$

donde

$$\alpha \in k^*, \qquad \bar{\alpha} = \alpha\, N(c) \quad \text{para } v = uc\alpha \tag{4'–5'}$$

Así, cada sistema de factores consta aquí de un único elemento del cuerpo base, con notación $A = (\alpha, Z, S)$; la clase unidad está dada por las normas de Z^*, y el grupo de clases de álgebras es isomorfo a $k^*/N(Z^*)$.

La formulación del teorema del género principal en el caso mínimo utiliza el hecho de que las relaciones (2) a (5) son puramente multiplicativas y, por tanto, definen al mismo tiempo el grupo de extensión $\mathfrak{G}^*$ de $\mathfrak{G}$, formado por los elementos de los n complejos $u_S K^*$:

$$\mathfrak{G}^* = \{\, u_{S_1} K^*, \ldots, u_{S_n} K^* \,\}. \tag{6}$$

[68] K^* se obtiene de K suprimiendo el cero; esta notación se emplea en general.

$\mathfrak{G}^*$ posee K^* como subgrupo normal abeliano, mientras que $\mathfrak{G}^*/K^* \simeq \mathfrak{G}$.[69] $\mathfrak{G}^*$ consta de la totalidad de los elementos regulares g^* que transforman K en sí mismo, es decir, tales que $g^{*-1}Kg^* = K$. Por tanto los automorfismos de anillos de K son producidos por todos, y sólo por, los elementos de $\mathfrak{G}^*$. En efecto, cada g^* de este tipo produce un automorfismo de anillos de K; recíprocamente, todo automorfismo tal es producido por la transformación con un elemento $v = u_S w$, donde w induce la identidad en K. Por ello w conmuta con todos los elementos de K, y por tanto pertenece a K^*, ya que K es subanillo conmutativo maximal.

Teorema del género principal en el caso mínimo. Primera formulación: todo automorfismo de grupo de $\mathfrak{G}^*$ que sea prolongación del automorfismo idéntico de K^* es interior y es producido por un elemento de K^*. Segunda formulación: si las cantidades de transformación

$$\frac{c_S^T c_T}{c_{ST}}$$

tienen todas el valor uno, entonces los c_S son potencias simbólicas $(1-S)$-ésimas,

$$c_S = b^{1-S} = \frac{b}{b^S} \qquad (S \in \mathfrak{G}).$$

Tercera formulación: el grupo $\mathfrak{G}$ posee una sola clase de representaciones cruzadas de primer grado en K^* perteneciente al sistema de factores unidad.

Una representación $u_S \to C_S$ se llama cruzada con sistema de factores $a_{S,T}$ si se cumple

$$C_S^T C_T = C_{ST} a_{S,T}.$$

Dos representaciones pertenecen a la misma clase si

$$C_S = B^{-S} D_S B.$$

Demuestro la primera formulación y muestro después su concordancia con la segunda y la tercera. La demostración se basa en que todo automorfismo de grupo del tipo indicado puede prolongarse a un automorfismo de anillo de A, que, como es sabido, es un automorfismo interior. Sean v_S las imágenes de los u_S bajo este automorfismo. Entonces $\sum v_S K$ vuelve a formar el producto cruzado de $\mathfrak{G}$ con K para el mismo sistema de factores, pues por hipótesis se conservan todas las relaciones (2) a (4). La correspondencia

$$\sum u_S b_S \to \sum v_S b_S$$

representa un automorfismo de anillo en el que permanecen fijos los elementos de K. Por tanto es producido por un elemento de K^*.

El paso a la segunda formulación se basa en que, por (2), los v_S deben tener la forma $v_S = u_S c_S$; como también se conservan los sistemas de factores, por (5) las cantidades de transformación correspondientes deben hacerse todas iguales a uno. Recíprocamente, (2) a (5) muestran que la sustitución $v_S = u_S c_S$ produce un automorfismo del tipo indicado. Así, por la primera formulación se obtiene

$$v_S = b^{-1} u_S b = u_S \frac{b}{b^S}, \qquad c_S = b^{1-S}.$$

En el caso cíclico, la hipótesis significa en particular $N(c) = 1$, y $c = b^{1-S}$ es el teorema conocido.[70] La tercera formulación es inmediatamente equivalente a la segunda, pues la hipótesis dice que $u_S \to c_S$ forma una representación cruzada de primer grado con sistema de factores unidad; $c_S = b^{1-S}$ significa la equivalencia con la representación unidad.

Conviene observar, sin embargo, que esta tercera formulación es sólo un caso particular de un teorema mucho más general: para un sistema de factores dado $a_{S,T}$ existe una sola clase irreducible de representaciones cruzadas; su grado es m, donde m es el índice de Schur del álgebra correspondiente,[71] es decir, el grado del álgebra de división asociada.

[69] Las relaciones (2) a (5) son precisamente las relaciones definitorias de una extensión de grupos. Tal extensión existe en cuanto hay un subgrupo del grupo completo de automorfismos de K^*, considerado sólo como grupo multiplicativo, que sea imagen homomorfa de $\mathfrak{G}$. La particularidad del producto cruzado consiste en que este homomorfismo es un isomorfismo y en que se toma como subgrupo precisamente el conjunto de los automorfismos a la vez multiplicativos y aditivos, es decir, el grupo de Galois de K; así, además de la extensión de grupos se obtiene la extensión de anillos.

[70] La demostración dada aquí vale también cuando k tiene sólo finitamente muchos elementos, caso en el que falla la demostración de Hilbert, aunque sigue siendo válida la de Speiser.

[71] I. Schur, *Einige Bemerkungen zu der vorstehenden Arbeit des Herrn A. Speiser*, Math. Zeitschr. 5 (1919), pp. 7–10. Para una demostración mediante los módulos de representaciones cruzadas, procedente de mi curso citado en la nota 6, véase el informe de M. Deuring citado allí.

§2. El teorema del género principal

Observaciones preliminares sobre la división en clases. En el teorema del género principal de la teoría de cuerpos de clases relativo a cuerpos relativos cíclicos aparecen, como es sabido, dos divisiones en clases diferentes: clases absolutas de ideales en el cuerpo superior y clases de rayo en el cuerpo inferior. A esto corresponde en el caso general que una división en clases de los ideales del cuerpo superior induce una división más fina en clases de ideales para los sistemas de factores.

Signifique primero $\mathfrak{I}$ el grupo de todos los ideales de K. Como $\mathfrak{G}$ produce automorfismos en $\mathfrak{I}$, la extensión con $\mathfrak{G}$ queda definida por las relaciones (2) a (5), y consta de los n complejos $\{\cdots u_S \mathfrak{I} \cdots\}$. Si se pasa en $\mathfrak{I}$, por fijación de equivalencia, al grupo de las clases absolutas de ideales, entonces también quedan definidos los n complejos $u_S \bar{\mathfrak{I}}$. Pues $\mathfrak{G}$ produce también automorfismos del grupo de clases, ya que la clase principal se transforma en sí misma.[72] Así se transfiere de $\{\cdots u_S \mathfrak{I} \cdots\}$ a $\{\cdots u_S \bar{\mathfrak{I}} \cdots\}$ la relación de equivalencia que lleva de $\mathfrak{I}$ a $\bar{\mathfrak{I}}$. En particular, los u_S son equivalentes a todos los productos $u_S(c_S)$, donde (c_S) recorre los ideales principales.

Si se exige ahora que las relaciones de producto (3) sean unívocas en el sentido de esta equivalencia, esto significa que todas las cantidades de transformación procedentes de ideales principales se hacen unívocamente equivalentes. En otras palabras:

En el sistema de los n complejos $\{\cdots u_S \bar{\mathfrak{I}} \cdots\}$, donde $\bar{\mathfrak{I}}$ es el grupo de las clases absolutas de ideales de K y H significa en particular la clase principal, las relaciones de producto (3) para los $u_S H$ están definidas unívocamente si y sólo si, en la división inducida en clases de ideales de los sistemas de factores, la clase principal contiene todas las cantidades de transformación procedentes de ideales principales, es decir, con generadores (c_S) pertenecientes a H.

Definición. La división inducida en clases de ideales de los sistemas de factores se fija estipulando que la clase principal conste de todos los ideales principales $(a_{S,T})$ para los que, con al menos un sistema de elementos de base $a_{S,T}$, el álgebra

$$(a_{S,T}, K, \mathfrak{G})$$

se escinde en todos los lugares de ramificación de K.

Estos ideales principales forman un grupo con respecto a la composición de sistemas de factores; contienen las cantidades de transformación

$$\frac{(c_S)^T (c_T)}{(c_{ST})},$$

pues los sistemas de factores $c_S^T c_T / c_{ST}$ generan álgebras escindidas en todas partes.

Formulación del teorema del género principal. El teorema se enuncia, de modo correspondiente al teorema en el caso mínimo, en tres formulaciones equivalentes.

Primera formulación: si, al tomar como base la división inducida en clases de ideales de los sistemas de factores, mediante la sustitución

$$v_S = u_S \bar{c}_S$$

surge un automorfismo de los n complejos $\{\cdots u_S \bar{\mathfrak{I}} \cdots\}$,[73] es decir, si para los v_S valen las mismas relaciones (3) en el sentido de esta división en clases, entonces este automorfismo es interior y es producido por una clase de ideales $\bar{\mathfrak{b}}$.

Segunda formulación: si las cantidades de transformación formadas a partir de las clases de ideales $\bar{\mathfrak{c}}_S$,

$$\frac{\bar{c}_S^T \bar{c}_T}{\bar{c}_{ST}},$$

pertenecen todas a la clase principal de la división inducida en clases de los sistemas de factores, entonces los vectores $\{\cdots \bar{c}_S \cdots\}$ de clases de ideales forman el género principal y las clases $\bar{\mathfrak{c}}_S$ son potencias simbólicas $(1-S)$-ésimas; es decir, existe una clase de ideales $\bar{\mathfrak{b}}$ con

$$\bar{c}_S = \bar{b}^{1-S} = \frac{\bar{b}}{\bar{b}^S} \qquad (S \in \mathfrak{G}).$$

[72] En general, $\{\ldots u_S \bar{\mathfrak{I}} \ldots\}$ está definido en cuanto se toma como clase principal un subgrupo de $\mathfrak{I}$ estable bajo $\mathfrak{G}$; entonces, en lugar de las cantidades de transformación de los ideales principales, aparecen las cantidades de transformación de los ideales de ese subgrupo.

[73] $\bar{\mathfrak{c}}_S$ designa la clase de ideales de c_S.

Tercera formulación: al tomar como base la división inducida en clases de ideales para los sistemas de factores, el grupo $\mathfrak{G}$ posee una sola clase de representaciones cruzadas de primer grado en el grupo de clases de ideales perteneciente a la clase unidad de los sistemas de factores.

Que estas formulaciones son equivalentes se sigue como en §1. El paso de la primera a la segunda formulación es aquí incluso más simple, puesto que ya se supone que el automorfismo está producido por $v_S = u_S\bar{\mathfrak{c}}_S$. Esta hipótesis es necesaria porque ahora $\bar{\mathfrak{I}}$ ya no tiene por qué ser un subgrupo conmutativo maximal: puede ocurrir que todas sus clases sean ambiguas. En cuanto a la tercera formulación, como en $\bar{\mathfrak{I}}$ sólo está definida la composición multiplicativa, las matrices de representación admisibles son las que tienen en cada fila y en cada columna un solo elemento no nulo; para representaciones de primer grado esto no supone restricción alguna.

3. Demostración del teorema del género principal. La demostración de la segunda formulación se basa en dos lemas.

Lema 1 (teorema del género principal para ideales). Si las cantidades de transformación formadas a partir de los ideales $\mathfrak{c}_S$,

$$\frac{\mathfrak{c}_S^T\mathfrak{c}_T}{\mathfrak{c}_{ST}},$$

dan el ideal unidad, entonces los $\mathfrak{c}_S$ son potencias simbólicas $(1-S)$-ésimas:

$$\mathfrak{c}_S = \mathfrak{b}^{1-S} \qquad (S \in \mathfrak{G}).$$

Son de nuevo equivalentes las formulaciones primera y tercera, con la condición de que en la primera, como para las clases de ideales, se suponga que el automorfismo está producido por $v_S = u_S\mathfrak{c}_S$.

Demostración.[74] $\mathfrak{b} = \sum_S \mathfrak{c}_S$ satisface lo requerido, donde la suma significa la suma de módulos, es decir, el máximo común divisor. En efecto,

$$\mathfrak{b} = \sum_S \mathfrak{c}_S, \qquad \mathfrak{b}^T = \sum_S \mathfrak{c}_S^T, \qquad \mathfrak{b}^T\mathfrak{c}_T = \sum_S \mathfrak{c}_S^T\mathfrak{c}_T = \sum_S \mathfrak{c}_{ST} = \mathfrak{b},$$

luego $\mathfrak{c}_T = \mathfrak{b}^{1-T}$.

Lema 2 (el teorema sobre álgebras escindidas en otra formulación). Si el álgebra

$$A = (a_{S,T}, K, \mathfrak{G})$$

se escinde en todos los lugares de ramificación finitos e infinitos de K, y los ideales principales $(a_{S,T})$ son cantidades de transformación de ideales,

$$(a_{S,T}) = \frac{\mathfrak{c}_S^T\mathfrak{c}_T}{\mathfrak{c}_{ST}},$$

entonces A se escinde en todas partes, es decir, absolutamente. Entonces los $(a_{S,T})$ son cantidades de transformación de ideales principales,

$$(a_{S,T}) = \frac{(d_S^T)(d_T)}{(d_{ST})}.$$

[75] Recíprocamente, toda álgebra escindida en todas partes satisface esta condición.

La demostración se basa en el comportamiento conocido de A bajo extensión $\mathfrak{p}$-ádica. Sea $k_\mathfrak{p}$ la extensión $\mathfrak{p}$-ádica de k, y sea $K_\mathfrak{P}$ la extensión $\mathfrak{P}$-ádica de K, donde $\mathfrak{P}$ designa un ideal primo situado sobre $\mathfrak{p}$; sea $A_\mathfrak{p}$ la extensión de A obtenida por el paso de k a $k_\mathfrak{p}$. Además, sea $\mathfrak{Z}$ el grupo de descomposición correspondiente a $\mathfrak{P}$, y $a_\mathfrak{Z}$ el recorte del sistema de factores formado por los $a_{S,T}$ con $S, T \in \mathfrak{Z}$. Entonces vale

$$A_\mathfrak{p} \sim (a_\mathfrak{Z}, K_\mathfrak{P}/k_\mathfrak{p}, \mathfrak{Z}).$$

[74] Véase a este respecto el final de la introducción.

[75] Más precisamente se cumple $a_{S,T} = d_S^T d_T/d_{ST}$. Para demostrar el teorema del género principal sólo se necesita la afirmación debilitada sobre los ideales principales.

Si $\mathfrak{p}$ es en particular no ramificado, de modo que $\mathfrak{Z}$ es cíclico, se trata de la representación distinguida de $A_\mathfrak{p}$ mediante el cuerpo de inercia no ramificado $K_\mathfrak{P}/k_\mathfrak{p}$.[77]

Hay que mostrar que, bajo la hipótesis del lema 2, $A_\mathfrak{p}$ se escinde también en este caso no ramificado. Para los lugares infinitos se tiene aquí $K_\mathfrak{P} = k_\mathfrak{p}$, de modo que $A_\mathfrak{p}$ se escinde. Para $\mathfrak{p}$ finito se sigue primero que el sistema de factores $a_\mathfrak{Z}$ está asociado a un sistema de factores formado por unidades de $K_\mathfrak{P}$. En efecto, en $K_\mathfrak{P}$ todos los ideales $\mathfrak{c}_S$ se hacen principales, (c_S); por tanto la hipótesis sobre $(a_{S,T})$ dice que

$$a_{S,T} = e_{S,T}\frac{c_S^T c_T}{c_{ST}}$$

con unidades $e_{S,T}$, y $a_\mathfrak{Z}$ está asociado al sistema de factores de unidades $e_{S,T}$.

Además, al pasar a la representación cíclica normalizada (1') a (5'), se conserva esta propiedad: α es una unidad en $A_\mathfrak{p} = (\alpha, K_\mathfrak{P}/k_\mathfrak{p}, R)$, donde R genera $\mathfrak{Z}$. Que $e_{S,T}$ es un sistema de factores se expresa mediante

$$u_{R^i}u_{R^j} = u_{R^{i+j}}e_{R^i,R^j}.$$

Al poner $u_R = u$, resulta

$$u^i = u_{R^i}e_{R,R^{i-1}}e_{R,R^{i-2}}\dots e_{R,R},$$

y, si f es el orden de $\mathfrak{Z}$, en particular

$$u^f = \alpha = e_{E,E}e_{R,R^{f-1}}\dots e_{R,R}.$$

Como en la extensión no ramificada $K_\mathfrak{P}/k_\mathfrak{p}$ todas las unidades son normas, se sigue que $A_\mathfrak{p}$ se escinde. Por tanto A se escinde en todos los lugares y, por el teorema sobre álgebras escindidas, se escinde absolutamente.

En otras palabras: de la hipótesis se sigue que $a_{S,T}$ son cantidades de transformación de elementos,

$$a_{S,T} = \frac{d_S^T d_T}{d_{ST}}, \qquad d_S \in K^*.$$

En forma debilitada esto dice que los $(a_{S,T})$ se convierten en cantidades de transformación de ideales principales. Recíprocamente, si A está escindida en todas partes, entonces también los ideales principales $(a_{S,T})$ son cantidades de transformación de ideales en cada lugar; esto no es sino otra formulación de la hipótesis del teorema sobre las álgebras escindidas.

De los dos lemas se sigue inmediatamente la demostración del teorema del género principal. Si $\mathfrak{c}_S$ significa un ideal de la clase $\bar{\mathfrak{c}}_S$, la hipótesis dice, por la definición de la división inducida en clases, que las cantidades de transformación de los $\mathfrak{c}_S$ se convierten en ideales principales $(a_{S,T})$ que satisfacen las hipótesis del lema 2. Por tanto existen ideales principales (d_S) tales que, para los ideales $\mathfrak{d}_S = \mathfrak{c}_S/(d_S)$, que pertenecen asimismo a las clases $\bar{\mathfrak{c}}_S$,

$$\frac{\mathfrak{d}_S^T\mathfrak{d}_T}{\mathfrak{d}_{ST}}$$

es el ideal unidad. Por el lema 1 existe, por tanto, un ideal $\mathfrak{b}$ con

$$\mathfrak{d}_S = \mathfrak{b}^{1-S}.$$

Esto significa que las clases $\bar{\mathfrak{c}}_S$ son potencias simbólicas $(1-S)$-ésimas de la clase $\bar{\mathfrak{b}}$.

En el caso cíclico, el teorema del género principal pasa al teorema conocido tan pronto como, tomando como base la normalización, la clase principal de la división inducida en clases pasa al grupo de aquellos ideales principales (α) para los que α es residuo de norma en todos los lugares de ramificación.

(Recibido el 27 de octubre de 1932.)

[76] Véase Hasse, citado en la nota 6, núm. 14. También puede darse la siguiente demostración algo más sencilla. Sea Z el cuerpo de descomposición correspondiente a $\mathfrak{P}$; entonces $k_\mathfrak{p}$ contiene un cuerpo isomorfo a Z, y se cumple $A_Z \sim (a_\mathfrak{Z}, K/Z, \mathfrak{Z})$. En efecto, A_Z es semejante al conjunto de los elementos de A que conmutan elemento a elemento con Z; véanse, por ejemplo, v. d. Waerden, vol. II, p. 210, o mi trabajo sobre álgebra no conmutativa que aparecerá en *Math. Zeitschr.* La extensión de A_Z a $A_\mathfrak{p}$ da el resultado anterior. Es indiferente cuál de los ideales primos conjugados $\mathfrak{P}$ se elija: las álgebras resultantes son isomorfas y se transforman unas en otras mediante u_T cuando $\mathfrak{G} = \sum \mathfrak{Z}T$.

[77] Véase, por ejemplo, el trabajo de H. Hasse citado en la nota 4, §3.

42. Productos cruzados escindidos y sus órdenes maximales

Actualités scientifiques et industrielles 148 (1934), pp. 5–15

En el caso más simple de los productos cruzados escindidos,[78] es decir, de aquellos que dan álgebras escindidas y por tanto poseen sistemas de factores asociados a la unidad, las relaciones pueden seguirse en gran medida explícitamente. Esto vale aún para cuerpos de descomposición no galoisianos, es decir, subcuerpos conmutativos maximales. Los hechos algebraicos simples pertenecientes a este tema se desarrollan en §1. En §2 doy, con un cuerpo numérico algebraico como cuerpo base, representaciones explícitas de todas las órdenes maximales y de sus ideales mediante módulos y módulos complementarios del cuerpo de descomposición subyacente k.[79]

Doy además una división en dominios, donde se cuentan en un dominio todas aquellas órdenes maximales que tienen el mismo corte con k. De este modo los dominios corresponden biunívocamente a las órdenes de k; a la orden principal le corresponde el dominio principal. Las órdenes maximales de un dominio se transforman unas en otras por ideales formados a partir de los módulos de la orden correspondiente; en particular, en el dominio principal se trata de las extensiones de los ideales de k, es decir, de los módulos sobre la orden principal. En §3 paso a álgebras simples arbitrarias. Refinando la división en dominios, al exigir que además del corte coincidan también las componentes p-ádicas de las órdenes maximales en los lugares de ramificación, se pueden transferir los teoremas obtenidos en el caso escindido. En particular, también entonces las órdenes maximales de un dominio principal se transforman unas en otras por extensiones de ideales de k.

Los teoremas sobre el dominio principal se encuentran en Chevalley[80] y Hasse;[81] Chevalley muestra también que, sin la división refinada referente a los lugares de ramificación, los teoremas en general dejan de valer.

§I. Unidades matriciales de los productos cruzados escindidos y bases complementarias de los cuerpos de descomposición

En este parágrafo Ω designa un cuerpo base arbitrario. Sea k/Ω una extensión separable galoisiana de grado n, y sea $\mathfrak{G}$ el grupo de Galois con elementos $S, T, \ldots$; sean $u_S, u_T, \ldots$ los operadores correspondientes. Se consideran productos cruzados con sistema de factores unidad, es decir, álgebras escindidas

$$K = \mathfrak{G} * k = u_{S_1}k + \cdots + u_{S_n}k, \qquad u_S u_T = u_{ST},$$

con

$$z u_S = u_S z^S \qquad (z \in k).$$

Poniendo

$$E_{\mathfrak{G}} = \sum_{S \in \mathfrak{G}} u_S,$$

se obtienen del sistema de factores unidad las relaciones

$$E_{\mathfrak{G}} u_S = u_S E_{\mathfrak{G}} = E_{\mathfrak{G}}, \tag{1}$$

para todo $S \in \mathfrak{G}$; es decir, $E_{\mathfrak{G}}$ genera la representación unidad de $\mathfrak{G}$.[82]

$$z E_{\mathfrak{G}} = \sum_S u_S z^S, \tag{2a}$$

y

$$E_{\mathfrak{G}} z E_{\mathfrak{G}} = E_{\mathfrak{G}} \sum_S u_S z^S = E_{\mathfrak{G}} \ \mathrm{Sp}(z), \tag{2b}$$

donde $\mathrm{Sp}(z)$ significa la traza de z como elemento de k/Ω.

[78] La teoría de los productos cruzados está expuesta, siguiendo una lección mía, en la sección II de H. Hasse, *Theory of cyclic algebras over an algebraic number field*, Trans. Amer. Math. Soc. 34 (1932). Aquí utilizo sólo los primeros conceptos fundamentales. La teoría de Brandt de las órdenes maximales está expuesta y nuevamente fundamentada en detalle, dentro del marco de resultados ulteriores, en H. Hasse, *Ueber p-adische Schiefkörper und ihre Bedeutung für die Arithmetik hyperkomplexer Zahlsysteme*, Math. Ann. 104 (1931), citada en lo que sigue como H.

[79] Estas representaciones explícitas me eran conocidas desde hacía tiempo; el impulso para las consideraciones que siguen lo dio la comunicación del teorema de H. Hasse citado en la nota 4.

[80] C. Chevalley, *Sur certains idéaux d'une algèbre simple*, Abh. Math. Sem. Hamburg, 1934.

[81] H. Hasse, *Ueber gewisse Ideale in einer einfachen Algebra*, trabajo precedente a éste, I de la colección.

[82] Si la característica de k no divide a n, entonces $\frac{1}{n}E_{\mathfrak{G}}$ es el idempotente de la representación unidad. La forma normal de K sigue siendo válida cuando la característica divide a n; la única hipótesis es que k/Ω sea separable.

Teorema. Si $a_1, \ldots, a_n$ es una base de k/Ω y $\widetilde{a}_1, \ldots, \widetilde{a}_n$ la base complementaria correspondiente, entonces

$$c_{ik} = \widetilde{a}_i E_{\mathfrak{G}} a_k$$

da un sistema de unidades matriciales de K. K puede representarse como producto de módulos en la forma

$$K = kE_{\mathfrak{G}}k = k\Big(\sum_S u_S\Big)k = \sum_{i,k}(\widetilde{a}_i E_{\mathfrak{G}} a_k)\,\Omega.$$

Pues por (2b) resulta

$$c_{ij}c_{hk} = \widetilde{a}_i E_{\mathfrak{G}} a_j \widetilde{a}_h E_{\mathfrak{G}} a_k = \widetilde{a}_i E_{\mathfrak{G}} a_k \ \mathrm{Sp}(a_j\widetilde{a}_h) = c_{ik}\ \mathrm{Sp}(a_j\widetilde{a}_h).$$

Esta es precisamente la propiedad de las unidades matriciales, a causa de las ecuaciones definitorias

$$\mathrm{Sp}(a_j\widetilde{a}_h) = \delta_{jh}$$

de las bases complementarias.

Observación 1. Si Z es cualquier cuerpo de extensión conmutativo de Ω, todo permanece válido cuando a_i designa una base de k_Z/Z y K_Z se convierte en suma directa de cuerpos. Las sustituciones del grupo quedan entonces definidas por el hecho de que inducen la identidad sobre Z, de acuerdo con que u_S conmuta elemento a elemento con Z en K_Z.

Observación 2. Que $K = kE_{\mathfrak{G}}k$ se sigue también inmediatamente de que el lado derecho es un ideal no nulo del sistema simple K.

Sea ahora Ω de característica cero. La representación $K = kE_{\mathfrak{G}}k$ del álgebra escindida permanece válida aun cuando k sea un cuerpo de descomposición no galoisiano de K/Ω. Se pasa al cuerpo de descomposición galoisiano $\bar{k}$. Sea $\bar{k}$ el cuerpo galoisiano perteneciente a k, $\bar{\mathfrak{G}}$ su grupo, $\bar{u}_S$ los operadores correspondientes, y $\bar{K} = \bar{k}E_{\bar{\mathfrak{G}}}\bar{k}$ un producto cruzado escindido. El subcuerpo k corresponde al subgrupo $\mathfrak{H}$ de orden h. Se pone

$$\bar{\mathfrak{G}} = \mathfrak{H}S_1 + \cdots + \mathfrak{H}S_n = S_1^{-1}\mathfrak{H} + \cdots + S_n^{-1}\mathfrak{H}, \qquad E_{\mathfrak{H}} = \frac{1}{h}\sum_{H\in\mathfrak{H}} \bar{u}_H,$$

y

$$E_{\mathfrak{G}} = \frac{1}{h}E_{\bar{\mathfrak{G}}} = \sum_i u_{S_i}, \qquad u_{S_i} = E_{\mathfrak{H}}\bar{u}_{S_i}.$$

Entonces, en particular, el idempotente $\mathrm{E}_{\mathfrak{h}}$ genera la representación unidad de $\mathfrak{H}$, y $\mathrm{E}_{\mathfrak{g}}$, al igual que $\mathrm{E}_{\bar{\mathfrak{g}}}$, genera la representación unidad de $\bar{\mathfrak{G}}$. Para los así definidos $\mathrm{E}_{\mathfrak{g}}$ y u_{S_i} valen las relaciones (1) por un lado y (2) completamente. Aquí z recorre todos los elementos de k, y z^s los del cuerpo conjugado k^s, que, como subcuerpo de $\bar{k}$, también lo es de $\bar{\mathrm{K}}$. En efecto, primero se tiene

$$\mathrm{E}_{\mathfrak{g}} = \mathrm{E}_{\mathfrak{g}}\mathrm{E}_{\mathfrak{h}} = \mathrm{E}_{\mathfrak{h}}\mathrm{E}_{\mathfrak{g}} = \mathrm{E}_{\mathfrak{h}}\mathrm{E}_{\mathfrak{g}}\mathrm{E}_{\mathfrak{h}}, \tag{3}$$

$$z\mathrm{E}_{\mathfrak{h}} = \mathrm{E}_{\mathfrak{h}}z, \tag{4}$$

y por tanto

$$zu_s = u_s z^s. \tag{5}$$

La relación (3) se cumple para $\mathrm{E}_{\bar{\mathfrak{g}}}$, en virtud de (1) y de la definición de $\mathrm{E}_{\mathfrak{h}}$, y por tanto también para $\mathrm{E}_{\mathfrak{g}}$. La relación (4) expresa que z, como elemento de k, admite las sustituciones de $\mathfrak{H}$: $z\bar{u}_h = \bar{u}_h z$. De (4) se obtiene (5) multiplicando a la derecha por $\bar{u}_{s_i}$. Ahora se sigue (1) por un lado:

$$E_{\mathfrak{G}}u_{S_i} = E_{\mathfrak{G}}, \qquad \text{pues } E_{\mathfrak{G}}u_{S_i} = E_{\mathfrak{G}}E_{\mathfrak{H}}\bar{u}_{S_i} = E_{\mathfrak{G}}\bar{u}_{S_i} = E_{\mathfrak{G}}. \tag{1'}$$

La ecuación (2a) se obtiene sumando (5), y de ella se sigue (2b) mediante (1'). La demostración de $\mathrm{K} = k\mathrm{E}_{\mathfrak{g}}k$ es entonces exactamente la misma que en el núm. 1, pues para probar que $\widetilde{a}_i\mathrm{E}_{\mathfrak{g}}a_k$ son unidades matriciales sólo se utilizó (2b). Como anillo completo de matrices sobre Ω, K contiene como subcuerpo todo cuerpo de grado n, en particular k.

Con vistas a §3, anoto también que el paso de K a $\bar{\mathrm{K}}$ es posible aun cuando K no se escinda.[83] Además de k, también $\bar{k}$ es un cuerpo de descomposición, y por tanto K es semejante a $\bar{\mathrm{K}}$, el producto cruzado de $\bar{\mathfrak{G}}$ con $\bar{k}$. Como k es cuerpo de descomposición, al subgrupo $\mathfrak{H}$ correspondiente a k le pertenece el sistema de factores unidad, de modo que el idempotente $\mathrm{E}_\mathfrak{h}$ está definido como antes. De aquí se sigue recíprocamente que K es isomorfo a $\mathrm{E}_\mathfrak{h}\bar{\mathrm{K}}\mathrm{E}_\mathfrak{h}$. Esta álgebra es isomorfa al anillo de automorfismos del ideal izquierdo $\bar{\mathrm{K}}\mathrm{E}_\mathfrak{h}$, y por tanto es semejante a $\bar{\mathrm{K}}$. Su rango coincide con el de K: $\bar{\mathrm{K}}\mathrm{E}_\mathfrak{h}$ tiene rango n sobre $\bar{k}$, pues los $\bar{u}_{s_i}^{-1}\mathrm{E}_\mathfrak{h}$ son independientes sobre $\bar{k}$, mientras que $\bar{\mathrm{K}}$ tiene rango nh. Esto significa que $\bar{\mathrm{K}}$ se descompone en h ideales isomorfos a $\bar{\mathrm{K}}\mathrm{E}_\mathfrak{h}$, lo cual, para el anillo de automorfismos, equivale a multiplicar por el álgebra matricial completa de grado h.

En el caso en que K, y por tanto $\bar{\mathrm{K}}$, se escinde, se recupera el resultado del núm. 2, pues

$$\begin{aligned}\mathrm{E}_\mathfrak{h}\bar{\mathrm{K}}\mathrm{E}_\mathfrak{h} = \mathrm{E}_\mathfrak{h}\bar{k}\mathrm{E}_{\bar{\mathfrak{g}}}\bar{k}\mathrm{E}_\mathfrak{h} = (\mathrm{E}_\mathfrak{h}\bar{k}\mathrm{E}_\mathfrak{h})\mathrm{E}_{\bar{\mathfrak{g}}}(\mathrm{E}_\mathfrak{h}\bar{k}\mathrm{E}_\mathfrak{h}) &= \mathrm{Sp}(\bar{k}/k)\mathrm{E}_\mathfrak{h}\mathrm{E}_{\bar{\mathfrak{g}}}\mathrm{E}_\mathfrak{h}\,\mathrm{Sp}(\bar{k}/k)\\ &= k\mathrm{E}_\mathfrak{g}k.\end{aligned}$$

§II. Las órdenes maximales de productos cruzados escindidos y su división en dominios

Desde ahora Ω es un cuerpo numérico algebraico finito,[84] K un álgebra escindida de grado n sobre Ω, y k un subcuerpo conmutativo maximal, galoisiano o no galoisiano, de modo que $\mathrm{K} = k\mathrm{E}_\mathfrak{g}k$. Sean $\mathfrak{a}, \widetilde{\mathfrak{a}}$ un par de módulos finitos complementarios en k sobre $\mathfrak{o}$, donde o es la orden principal de Ω y $\mathfrak{o}$ la orden principal de k. La estructura de las órdenes maximales de K con respecto a k queda descrita por los teoremas siguientes.

Teorema 1. El producto de módulos

$$\mathfrak{O}_a = \widetilde{a}E_\mathfrak{G}a$$

es una orden maximal de K; en particular

$$\mathfrak{O} = \mathfrak{O}_o = \widetilde{o}E_\mathfrak{G}o$$

es una orden maximal.

Teorema 2. La transformación de $\mathfrak{O}$ en $\mathfrak{O}_\mathfrak{a}$ se efectúa por el ideal izquierdo

$$\mathfrak{L} = \widetilde{o}E_\mathfrak{G}a$$

y por su ideal derecho recíproco

$$\mathfrak{R} = \widetilde{a}E_\mathfrak{G}o$$

con respecto a $\mathfrak{O}$.

Observación. Que el encuentro de los dos módulos complementarios $\mathfrak{a}, \widetilde{\mathfrak{a}}$ en el producto $\mathfrak{L}\mathfrak{R}$ conduzca realmente a la relación recíproca, a diferencia del mero producto $\mathfrak{a}\widetilde{\mathfrak{a}}$, se debe a la formación de trazas efectuada por $\mathrm{E}_\mathfrak{g}$.

Teorema 3. Todos los ideales izquierdos y derechos con respecto a $\mathfrak{O}$ quedan agotados por los indicados en el teorema 2. Por tanto, las órdenes maximales $\mathfrak{O}_\mathfrak{a}$ agotan la totalidad de las órdenes maximales de K. Cualesquiera dos órdenes maximales $\mathfrak{O}_\mathfrak{a}$ y $\mathfrak{O}_\mathfrak{b}$ se transforman una en otra por

$$\mathfrak{L}_a = \widetilde{a}E_\mathfrak{G}b, \qquad \mathfrak{R}_a = \widetilde{b}E_\mathfrak{G}a,$$

y estos $\mathfrak{L}_\mathfrak{a}$ y $\mathfrak{R}_\mathfrak{a}$ agotan los ideales izquierdos y derechos con respecto a $\mathfrak{O}_\mathfrak{a}$.

Teorema 4. Al recorrer $\mathfrak{O}_\mathfrak{a}$ todas las órdenes maximales de K, el corte

$$[\mathfrak{O}_a, k]$$

recorre todas las órdenes de k; este corte es en cada caso igual a la orden de $\mathfrak{a}$. Si se agrupan en un dominio todas las órdenes maximales pertenecientes a la misma orden en k, entonces la transformación dentro de un dominio se realiza por ideales izquierdos $\widetilde{\mathfrak{a}}\mathrm{E}_\mathfrak{g}\mathfrak{b}$ con respecto a $\mathfrak{O}_\mathfrak{a}$ y por ideales derechos recíprocos, donde $\mathfrak{a}$ y $\mathfrak{b}$ son módulos de la orden correspondiente de k.

[83] De aquí se obtiene el análogo de la representación por productos cruzados en el caso no galoisiano; probablemente se desarrollará en una disertación.

[84] Las consideraciones de este parágrafo siguen siendo válidas cuando Ω es un cuerpo de funciones de una indeterminada.

Teorema 4a. En particular, la transformación de las órdenes maximales del dominio principal, es decir, del dominio de todas las que contienen la orden principal $\mathfrak{o}$ de k, se realiza por ideales

$$\widetilde{a}E_{\mathfrak{G}}b,$$

donde $\mathfrak{a}$ y $\mathfrak{b}$ son ideales de k. En otras palabras: si $\mathfrak{L}$ es ideal izquierdo de una orden maximal del dominio principal y $\mathfrak{o}$ está contenida en la orden derecha de $\mathfrak{L}$, entonces $\mathfrak{L}$ es extensión de un $\mathfrak{o}$-ideal.

Las demostraciones se basan en el paso a los lugares individuales. Basta en cada caso pasar al anillo de cocientes respecto de p, donde p recorre todos los ideales primos de Ω. Sea o la orden principal de Ω y o_p el anillo de cocientes respecto de p, es decir, el anillo de ideales principales de todos los números p-enteros de Ω, representables con denominadores primos respecto de p. Si $\mathfrak{C}$ es un o-módulo arbitrario de K, se designará como componente $\mathfrak{C}_p$ el módulo extendido $\mathfrak{C}o_p$. Entonces vale:

Lema. $\mathfrak{C}$ es la intersección de todos los módulos extendidos $\mathfrak{C}_p$. En efecto, si w está en $\mathfrak{C}_p$, existe un $\sigma \in \mathfrak{o}$, no divisible por p, tal que $\sigma w \in \mathfrak{C}$. Si w está en la intersección de todos los $\mathfrak{C}_p$, y si g designa el ideal de todos los $\sigma \in \mathfrak{o}$ con $\sigma w \in \mathfrak{C}$, entonces g no puede ser divisible por ningún p; por tanto $g = o$.[85] El lema no presupone rango máximo del módulo.

Consecuencias. Cada módulo está determinado por sus componentes. Si $\mathfrak{D}$ es un supermódulo propio de $\mathfrak{C}$, entonces al menos un $\mathfrak{D}_p$ es un supermódulo propio de $\mathfrak{C}_p$. Si, en particular, $\mathfrak{M}$ es una orden en K y todas las componentes $\mathfrak{M}_p$ son órdenes maximales sobre o_p, entonces también $\mathfrak{M}$ es una orden maximal.

Demostración del teorema 1. $\mathfrak{O}_{\mathfrak{a}}$ es una orden: es un o-módulo finito, porque lo son $\mathfrak{a}$ y $\widetilde{\mathfrak{a}}$, y tiene rango máximo. Además,

$$\mathfrak{O}_a^2 = \widetilde{a}E_{\mathfrak{G}}a\,\widetilde{a}E_{\mathfrak{G}}a = \widetilde{a}E_{\mathfrak{G}}a\ \mathrm{Sp}(\widetilde{a}a) \subseteq \widetilde{a}E_{\mathfrak{G}}a = \mathfrak{O}_a.$$

[86] Como $\mathrm{Sp}(\widetilde{a}a) \subseteq \mathfrak{o}$, queda probada la estabilidad por multiplicación.

Para mostrar que $\mathfrak{O}_{\mathfrak{a}}$ es maximal, y con ello que contiene a o, basta, por la consecuencia, mostrar la maximalidad de cada componente. Como o_p es un anillo de ideales principales, $\mathfrak{a}_p$ y $\widetilde{\mathfrak{a}}_p$ poseen bases complementarias independientes $a_1, \ldots, a_n$ y $\widetilde{a}_1, \ldots, \widetilde{a}_n$. Los productos $\widetilde{a}_i \mathrm{E}_{\mathfrak{g}} a_k$ forman, por §1, unidades matriciales; por tanto

$$\widetilde{a}_p E_{\mathfrak{G}} a_p = \sum_{i,k} (\widetilde{a}_i E_{\mathfrak{G}} a_k)\mathfrak{o}_p$$

es maximal.

Observación. Puesto que $\mathfrak{O}_{\mathfrak{a}}$ es maximal, se tiene $\mathfrak{O}_{\mathfrak{a}}^2 = \mathfrak{O}_{\mathfrak{a}}$, y por tanto $\mathrm{Sp}(\widetilde{\mathfrak{a}}\mathfrak{a}) = o$. Esto también se sigue directamente de que la relación vale en cada lugar, como muestran las bases complementarias, y por consiguiente vale sin restricción por el lema.

Demostración del teorema 2. De la regla de la traza se sigue:

$$\mathfrak{O}\mathfrak{L} = \widetilde{\mathfrak{o}}\mathrm{E}_{\mathfrak{g}}\mathfrak{o}\,\widetilde{\mathfrak{o}}\mathrm{E}_{\mathfrak{g}}\mathfrak{a} = \widetilde{\mathfrak{o}}\mathrm{E}_{\mathfrak{g}}\mathfrak{a} = \mathfrak{L}, \qquad \mathfrak{R}\mathfrak{O} = \widetilde{\mathfrak{a}}\mathrm{E}_{\mathfrak{g}}\mathfrak{o}\,\widetilde{\mathfrak{o}}\mathrm{E}_{\mathfrak{g}}\mathfrak{o} = \widetilde{\mathfrak{a}}\mathrm{E}_{\mathfrak{g}}\mathfrak{o} = \mathfrak{R},$$
$$\mathfrak{L}\mathfrak{R} = \widetilde{\mathfrak{o}}\mathrm{E}_{\mathfrak{g}}\mathfrak{a}\,\widetilde{\mathfrak{a}}\mathrm{E}_{\mathfrak{g}}\mathfrak{o} = \widetilde{\mathfrak{o}}\mathrm{E}_{\mathfrak{g}}\mathfrak{o} = \mathfrak{O}, \qquad \mathfrak{R}\mathfrak{L} = \widetilde{\mathfrak{a}}\mathrm{E}_{\mathfrak{g}}\mathfrak{o}\,\widetilde{\mathfrak{o}}\mathrm{E}_{\mathfrak{g}}\mathfrak{a} = \widetilde{\mathfrak{a}}\mathrm{E}_{\mathfrak{g}}\mathfrak{a} = \mathfrak{O}_{\mathfrak{a}}.$$

Demostración del teorema 3. Sea $\mathfrak{L}$ un ideal izquierdo con respecto a $\mathfrak{O}$. Entonces, en particular,

$$\mathfrak{L} = \widetilde{o}E_{\mathfrak{G}}\mathfrak{L} = (\widetilde{o}E_{\mathfrak{G}}l_1, \ldots, \widetilde{o}E_{\mathfrak{G}}l_t)$$

[85] Si los lugares se definen mediante extensión p-ádica, el lema correspondiente dice que la intersección con K de todas las componentes p-ádicas $\mathfrak{C}^{(p)}$ es igual a $\mathfrak{C}$. Se sigue de $[\mathfrak{C}^{(p)}, \mathrm{K}] = \mathfrak{C}_p$, como se ve mediante una base de $\mathfrak{C}_p$ sobre o_p, que es también base de $\mathfrak{C}^{(p)}$. En H., teorema 66, el lema sólo está enunciado para ideales de rango máximo.

[86] $\mathrm{Sp}(\mathfrak{c})$ designa, en general, el ideal de o formado por las trazas de todos los elementos de $\mathfrak{c}$.

con $l_1, \ldots, l_t$, por ejemplo, una base de $\mathfrak{L}$ sobre o. Si se pone $l_\mu = \sum_i u_{s_i} z_{\mu,i}$, con $z_{\mu,i} \in k$,[87] se obtiene

$$E_{\mathfrak{G}} l_\mu = E_{\mathfrak{G}} \sum_i z_{\mu,i} = E_{\mathfrak{G}} a_\mu,$$

y por tanto $\mathfrak{L} = \widetilde{\mathfrak{o}} \mathrm{E}_{\mathfrak{g}} \mathfrak{a}$. Si $\mathfrak{L}$ es regular, a debe tener rango máximo n; entonces $\widetilde{a} E_{\mathfrak{G}} o$ es el ideal derecho recíproco. Por composición se sigue que $\widetilde{\mathfrak{a}} \mathrm{E}_{\mathfrak{g}} \mathfrak{b}$ recorre todos los ideales izquierdos con respecto a $\mathfrak{O}_{\mathfrak{a}}$, y $\widetilde{b} E_{\mathfrak{G}} a$, los ideales derechos recíprocos correspondientes.

Demostración del teorema 4. El corte $t = [k, \mathfrak{O}_a]$ es una orden, pues $\mathfrak{O}_{\mathfrak{a}}$ consta sólo de elementos enteros. Como subconjunto de $\mathfrak{O}_{\mathfrak{a}}$, t es dominio de multiplicadores derechos y es la mayor orden de o que satisface esta condición; por tanto contiene seguramente la orden o_a de a. Para mostrar $t = o_a$ basta la igualdad de componentes. Si $\tau \in t_p$, entonces $c_{ik}\tau$, para cada $c_{ik} = \widetilde{a}_i \mathrm{E}_{\mathfrak{g}} a_k$, es una combinación lineal de los c_{ij} con coeficientes en o_p. Por otra parte, $a_k \tau$ es una combinación lineal de los a_j con coeficientes en Ω_p. A causa de la unicidad de la representación por los c_{ij}, esos coeficientes deben pertenecer a o_p; por tanto τ pertenece a la orden de $\mathfrak{a}_p$. Con ello t es igual a la orden de a. Que toda orden de k puede aparecer como corte se sigue de que el módulo a de k recorre, en particular, todas las órdenes. La afirmación sobre la transformación se sigue ahora inmediatamente del teorema 3.

Demostración del teorema 4a. El teorema es la especialización del teorema 4 al dominio principal. Para la segunda formulación, considérese primero la orden maximal inicial $\mathfrak{O} = \widetilde{o} E_{\mathfrak{G}} o$. Si o está también en la orden derecha de $\mathfrak{L} = \widetilde{\mathfrak{o}} \mathrm{E}_{\mathfrak{g}} \mathfrak{a}$, entonces $\widetilde{a} E_{\mathfrak{G}} a$ pertenece al dominio principal; por tanto a es un ideal de k, y $\mathfrak{L} = \mathfrak{O} a$. Si se parte de $\mathfrak{O}_{\mathfrak{a}}$, correspondientemente $\mathfrak{L} = \widetilde{a} E_{\mathfrak{G}} b$, y b, y por tanto también $a^{-1}b$, es un ideal de k; resulta $\mathfrak{L} = \widetilde{a} E_{\mathfrak{G}} a a^{-1} b = \mathfrak{O}_a a^{-1} b$.

§III. Órdenes maximales de productos cruzados arbitrarios

Los teoremas deducidos para productos cruzados escindidos permanecen válidos también en el caso general tan pronto como se refina la división en dominios. Los hechos relativos al dominio principal valen entonces exactamente; los restantes deben formularse como afirmaciones sobre los lugares individuales. Aquí el lugar debe entenderse como extensión p-ádica.

Definición. Sea K un álgebra simple normal sobre Ω, y sea k un subcuerpo conmutativo maximal. En un dominio con respecto a k se cuentan todas las órdenes maximales de K que tienen el mismo corte con k y que, además, poseen las mismas componentes p-ádicas en los lugares de ramificación de K. Si el corte con k es la orden principal, se trata de un dominio principal.

Para los dominios principales vale entonces:

Teorema 1. Las órdenes maximales de un dominio principal se transforman unas en otras por transformación con ideales de extensión de los ideales de k. En otras palabras: los ideales izquierdos de las órdenes maximales de un dominio principal que son primos a la diferente y que contienen o en su orden derecha son extensiones de ideales de k.

Teorema 2. Si K es de grado primo, sólo hay un dominio principal; éste se transforma en sí mismo por ideales de extensión de los ideales de k. Los ideales correspondientes de una orden maximal fija $\mathfrak{O}$ son los ideales de k extendidos con los ideales bilaterales de $\mathfrak{O}$.

[87] Cuando k no es galoisiano, hay que sustituir z por $\bar{z}\mathrm{E}_{\mathfrak{h}}$ y, por consiguiente, a por $\bar{a}\mathrm{E}_{\mathfrak{h}}$; se obtiene

$$\mathrm{E}_{\mathfrak{g}} l = \mathrm{E}_{\mathfrak{g}} \bar{a} \mathrm{E}_{\mathfrak{h}} = \mathrm{E}_{\mathfrak{g}} a$$

con $a \in k$. En efecto, de (3), (4) y (5) resulta

$$k E_{\mathfrak{G}} k = k E_{\mathfrak{G}} k E_{\mathfrak{H}} = \sum_i u_{S_i} \{k^{S_i}, k\} E_{\mathfrak{H}}.$$

Demostración. Dos órdenes maximales de un dominio principal son distintas sólo en un número finito de lugares; por definición éstos son lugares en los que K se escinde. Pero aquí K tiene la forma considerada en §1 y §2. Esto es claro si k es galoisiano, pues el sistema de factores está asociado a la unidad y puede sustituirse por el sistema unidad; de §1, núms. 2 y 3, se sigue también en el caso no galoisiano. Se trata, por tanto, en cada uno de tales lugares y con ello globalmente,[88] de ideales de extensión.

Si K es de grado primo, entonces es escindida o bien un álgebra de división. En el segundo caso permanece como álgebra de división en todos los lugares de ramificación y posee por tanto sólo un dominio principal, de modo que de nuevo vale la transformación por ideales de extensión. La transformación más general se obtiene componiendo los ideales de extensión con los ideales que transforman la orden maximal en sí misma, es decir, con los ideales bilaterales; éstos, como es sabido, sólo difieren en los lugares de ramificación de ideales del centro, es decir, de ideales de extensión.

Además vale:

Teorema 3. Las órdenes maximales de un dominio arbitrario se transforman unas en otras por ideales primos a la diferente que, en cada lugar, están compuestos a partir de módulos de la orden correspondiente, como se indicó en §2, teorema 3. Las componentes de estos módulos para un ideal fijo difieren de la orden sólo en un número finito de lugares.

Esto se sigue inmediatamente de §2; sólo hay que tener en cuenta que los operadores u_s en los lugares individuales deben sustituirse por operadores equivalentes correspondientes.

La cuestión de si también aquí para toda orden de k existen órdenes maximales que tienen esa orden como corte requiere una investigación más precisa en los lugares de ramificación. Siempre existe un dominio principal, como se ve a partir de la representación como producto cruzado, eventualmente generalizada, que conduce a una orden que contiene o, tan pronto como los sistemas de factores se toman enteros.[89]

Otra cuestión es hasta qué punto es posible caracterizar los cuerpos de descomposición algebraicos mediante la división aritmética en dominios. En otras palabras: ¿producen distintos cuerpos de descomposición siempre distintas divisiones en dominios, y producen ya distintos dominios principales? ¿Agotan acaso los dominios principales de todos los cuerpos de descomposición la totalidad de las órdenes maximales?

Que una caracterización así no es posible con seguridad mediante una sola orden maximal lo muestran los ejemplos más simples. Así, la orden maximal

$$\left[1, i, j, \frac{1+i+j+k}{2}\right]$$

del cuerpo de cuaterniones contiene, además de la orden principal $[1, i]$, también la orden principal

$$\left[1, \frac{1+i+j+k}{2}\right]$$

del cuerpo de las terceras raíces de la unidad.

Gotinga, agosto de 1932.

[88] Véase H., §8, o el trabajo precedente de Hasse citado en la nota 4.

[89] Otra demostración se encuentra en Hasse y Chevalley, trabajos citados en las notas 4 y 3.

43. Diferenciación de ideales y diferente.

Journal f. d. reine u. angew. Math. 188 (1950), pp. 1–21

Por *Emmy Noether* †[1)].

Introducción.

El teorema principal de la teoría de la ramificación de los cuerpos de números algebraicos afirma, como es sabido, que la diferente (el ideal de ramificación) es divisible al menos por la potencia $(\varrho-1)$-ésima de un ideal primo cuya potencia ϱ-ésima aparece en la factorización del ideal principal (p), y precisamente por la potencia $(\varrho-1)$-ésima cuando ϱ no es divisible por p, y por una potencia superior cuando ϱ es divisible por p.

Este teorema es análogo al hecho de que la derivada $f'(x)$ de un polinomio $f(x)$ es divisible al menos por la potencia $(\varrho-1)$-ésima de un factor lineal que aparece elevado a la potencia ϱ en $f(x)$, y precisamente por la potencia $(\varrho-1)$-ésima cuando ϱ no es divisible por la característica del dominio de coeficientes, y por una potencia superior cuando ϱ es divisible por esta característica.

Mostraré en lo que sigue que aquí se trata de algo más que de una analogía formal. *La diferente puede concebirse como el cociente diferencial de un ideal definidor del cuerpo de números* K *en un anillo de polinomios enteros asociado a* $x_1,\dots,x_n$*, tomado el cociente diferencial en el punto* $x=\omega$*, es decir, para* $x_1=\omega_1,\dots,x_n=\omega_n$*, donde* $\omega_1,\dots,\omega_n$ *designa una base del módulo formado por los enteros de* K *—el orden principal* $\mathfrak{o}$*, es decir, el anillo de enteros o el orden maximal en terminología moderna—.* El ideal definidor $\mathfrak{M}$ corresponde entonces a la totalidad de las relaciones entre los ω, es decir, consta de todos los polinomios enteros $f(x)$ para los cuales $f(\omega)$ se anula. Por su parte, el cociente diferencial $\mathfrak{M}'[x\to\omega]$ está definido como cociente de diferencias tomado en el punto $x=\omega$.

En efecto, debido a que $f(\omega)=0$, considérese el ideal $\mathfrak{M}$ como formado por todas las diferencias $f(x)-f(\omega)$; fórmese además el ideal de diferencias $\mathfrak{P}=(x_1-\omega_1,\dots,x_n-\omega_n)$ y el cociente de diferencias $\mathfrak{A}=\mathfrak{M}:\mathfrak{P}$, donde la formación del cociente significa el cociente usual de ideales, tomado en el anillo de polinomios en las variables x con enteros de K, es decir, números de $\mathfrak{o}$, como coeficientes. La diferente $\mathfrak{D}$ se define entonces mediante

$$\mathfrak{D}=\mathfrak{A}[x\to\omega].$$

La extensión del dominio de coeficientes es necesaria para que el ideal de diferencias y el cociente de diferencias estén siquiera definidos. Se trata, pues, de la generalización directa del cociente diferencial de un polinomio en una indeterminada x

$$f'(\xi)=(f(x)-f(\xi)):(x-\xi),$$

tomado en el punto $x=\xi$, donde también aquí debe ampliarse el anillo de polinomios mediante la adjunción de ξ para que las diferencias estén definidas. De hecho, el cociente diferencial de ideales pasa también al cociente diferencial de polinomios tan pronto como la base de los ω consta de las potencias de un único elemento.

La definición de la diferente aquí dada enlaza, por tanto, directamente con lo conocido, pero introduce términos intermedios no invariantes, en la medida en que el ideal $\mathfrak{M}$ depende de la base elegida. Se obtiene una definición equivalente, *completamente invariante*, si, en lugar del anillo de polinomios enteros, se introduce un anillo $\mathfrak{O}$ isomorfo al orden principal $\mathfrak{o}$ —que resulta isomorfo al anillo de clases residuales módulo $\mathfrak{M}$— y se extiende su dominio de coeficientes mediante $\mathfrak{o}$ para obtener $\mathfrak{O}_\mathfrak{o}$.[2)] El ideal de diferencias $\mathfrak{P}$ se deduce aquí de todas las diferencias $(x-\xi)$, donde x y ξ se corresponden en virtud del isomorfismo de $\mathfrak{O}$ con $\mathfrak{o}$; el cociente de diferencias $\mathfrak{A}$ se hace igual al cociente del ideal cero por $\mathfrak{P}$; la diferente se obtiene de $\mathfrak{A}$ sustituyendo en cada caso x por el ξ isomorfo.

Esta definición invariante se coloca a continuación en primer plano y, de este modo, se define directamente la diferente de un anillo conmutativo arbitrario respecto de un subanillo, siempre que se cumplan únicamente ciertas condiciones relativas a la posibilidad de extender los coeficientes, lo que, por ejemplo, ocurre siempre cuando existe una base como módulo, eventualmente tras pasar a ciertos anillos de cocientes. Con ello

[1)] El presente trabajo póstumo de E. Noether, redactado en el invierno de 1927/28, fue puesto amablemente a disposición del editor por H. Grell. Ofrece una exposición detallada de la conferencia del mismo título pronunciada en la reunión de la D. M. V. celebrada en Praga en 1929; véase Jahresbericht D. M. V. 39 (1930), p. 17, en cursiva. A partir del § 6, 3, al parecer se pretendía revisar todavía con mayor precisión el manuscrito. Sin embargo, el conocedor comprenderá sin dificultad la exposición esquemática, que aquí se ha dejado inalterada salvo pequeños retoques.

[2)] La extensión del dominio de coeficientes —formación de producto directo— se trata en § 1 también para anillos no conmutativos, con mayor generalidad de la necesaria para los fines de este trabajo. Para estos basta § 2 en su especialización a anillos conmutativos y base finita.

queda definida, en particular, la diferente de una orden arbitraria de un cuerpo de números, así como la diferente del anillo de clases residuales de una orden, por ejemplo, módulo una potencia de un número primo; también la diferente relativa y la diferente en el caso de las funciones algebraicas de varias indeterminadas. La coincidencia de la definición diferencial de la diferente con la usual se deduce de una investigación estructural precisa, basada en la descomposición en suma directa, del anillo de extensión galoisiano asociado al cuerpo de números mediante la formación de producto directo[3] —una investigación que, en el caso especial del anillo de clases residuales módulo un polinomio de una indeterminada, se reduce a un análisis de la fórmula de interpolación de Lagrange. Más precisamente, entiendo por ello lo siguiente:

Introdúzcase un anillo $\mathfrak{K}$ isomorfo al cuerpo de números K que contenga a $\mathfrak{O}$, y extiéndase su dominio de coeficientes —los números racionales— mediante el cuerpo galoisiano F de K. Este sistema ampliado $\mathfrak{K}_\Gamma$ se convierte en suma directa de n componentes simples, que corresponden a los n isomorfismos (paso a los cuerpos conjugados) de K y son extensiones del cociente de diferencias $\mathfrak{A}$ y de sus conjugados; al mismo tiempo, el ideal cero de $\mathfrak{K}_\Gamma$ se convierte en la intersección de los n ideales derivados del ideal de diferencias y de sus conjugados. Los componentes simples son de la forma $\Gamma e^{(i)}$, donde $e^{(i)}$ designa el componente de la unidad; el cociente de diferencias —puesto que $e^{(1)}$ pasa a la unidad para $x = \xi$— se hace igual a $\mathfrak{d}e^{(1)}$, entendiendo por $\mathfrak{d}$ la diferente de $\mathfrak{o}$. La diferente $\mathfrak{d}$ consta de todos los elementos del cuerpo que, multiplicados por $e^{(1)}$, se encuentran en $\mathfrak{O}_\mathfrak{o}$, el producto directo de la orden consigo misma. Lo correspondiente vale para los conjugados.

Para obtener a partir de ahí la definición mediante el módulo complementario, debe observarse que $e^{(i)}$ se convierte en una forma lineal en la base $x_1, \ldots, x_n$ de $\mathfrak{O}$, respectivamente de $\mathfrak{K}$, correspondiente a los ω; pero los coeficientes de los x en los $e^{(i)}$ proporcionan precisamente una base del módulo complementario de $\mathfrak{o}$ (y de sus conjugados). Del hecho de que el cociente de diferencias $\mathfrak{A}$ tenga coeficientes de $\mathfrak{o}$ se deduce inmediatamente que la diferente se hace igual al cociente de $\mathfrak{o}$ por su módulo complementario, con lo cual se obtiene la definición de Dedekind. Las consideraciones indicadas no están restringidas al orden principal; caracterizan la diferente de toda orden como cociente de la orden por su módulo complementario.

La coincidencia de la definición diferencial con la definición mediante la ecuación fundamental —en el caso del orden principal— se deduce del hecho antes mencionado de que el cociente diferencial de ideales pasa al cociente diferencial de polinomios tan pronto como la base consta de las potencias de un elemento, aquí la forma fundamental. Con ello queda dada también la conexión conceptual de esta última definición con la de Dedekind.

Tomando como base la ecuación fundamental —en el caso del orden principal— se deduce directamente, como es sabido, el teorema principal mencionado al comienzo. Para una determinación exacta de los exponentes conduce la consideración de la diferente $\mathfrak{d}[p^t]$ del anillo de clases residuales del orden principal módulo p^t, con t suficientemente grande —basta $t = n$, lo cual es también necesario para los cuerpos de segundo grado—, siendo esencial que la diferente $\mathfrak{d}$, considerada módulo p^t, pase exactamente a $\mathfrak{d}[p^t]$. Aquí puede uno restringirse de nuevo —puesto que a la suma directa del anillo corresponde la suma directa de las diferentes— al anillo de clases residuales módulo $\mathfrak{p}^{t\varrho}$. Pero este último resulta isomorfo al anillo de clases residuales módulo un polinomio en una indeterminada con coeficientes módulo p^t; y la diferenciación de este polinomio proporciona —como ha demostrado Ö. Ore, quien obtuvo por otra vía un polinomio de esta índole[4]— la visión exacta del conjunto de exponentes posibles con ayuda de los números suplementarios.

Finalmente, la investigación estructural proporciona además el conocido teorema de que la diferente de un sobrecuerpo de K es igual al producto de la diferente relativa por la diferente de K, como consecuencia del hecho de que la misma propiedad multiplicativa se cumple para las unidades de la descomposición en suma directa y, por tanto, para los módulos complementarios.

En general, todos los hechos indicados valen igualmente para las diferentes relativas mediante el paso a ciertos anillos de cocientes, exactamente como lo expuse para los discriminantes relativos en el trabajo sobre el discriminante. Además, mediante el paso al dominio funcional, todo se conserva para los cuerpos de funciones algebraicas con cuerpo de coeficientes de característica cero, mientras que, en característica p y para las funciones algebraicas enteras, se conservan ciertamente las propiedades estructurales (en lo esencial incluso sin pasar al dominio funcional), pero la teoría de la ramificación cambia a causa de la aparición de cuerpos de extensión inseparables, lo cual ya no se desarrolla aquí. Como resultado más esencial quisiera señalar los teoremas estructurales completamente invariantes antes esbozados, válidos también para funciones

[3] Se trata aquí de una continuación de las consideraciones en que se basa mi trabajo sobre el discriminante, aunque no se presupone el conocimiento de dicho trabajo. Véase E. Noether, Der Diskriminantensatz für die Ordnungen eines algebraischen Zahl- und Funktionenkörpers, J. Math. 157 (1927), 82–104.

[4] Nota del editor: Esta cita no está completada en el manuscrito. Véanse las indicaciones del § 7 del trabajo, apenas esbozado.

algebraicas de varias indeterminadas (§ 5 y § 6); el paso al módulo complementario significa ya una resolución en identidades de coeficientes y sólo se ha llevado a cabo para encuadrar lo conocido.

§ 1. Extensión del dominio de coeficientes de un anillo o formación de producto directo. Ideal definidor[5)]

En este parágrafo se toman como base anillos generales para los cuales no se presupone la ley conmutativa de la multiplicación. En cambio, por sencillez se presupone la existencia del elemento unidad, y ello, mientras no se señale expresamente lo contrario, en todo el trabajo.

1. Definición del producto directo. Un anillo $\mathfrak{O} \times \mathfrak{o}$ o $\mathfrak{O}_\mathfrak{o}$ se llama *producto directo* de los anillos $\mathfrak{O}$ y $\mathfrak{o}$ respecto de $\mathfrak{h}$ —o también *obtenido a partir de* $\mathfrak{O}$ *mediante la extensión del dominio de coeficientes* $\mathfrak{h}$ *a* $\mathfrak{o}$[6)]— si se cumplen las condiciones siguientes:

(1) $\mathfrak{O}_\mathfrak{o}$ contiene a $\mathfrak{O}$ y $\mathfrak{o}$ como subanillos y es igual al producto de estos anillos (es decir, igual a la intersección de todos los subanillos de $\mathfrak{O}_\mathfrak{o}$ que contienen a $\mathfrak{O}$ y $\mathfrak{o}$).

(2) La intersección de $\mathfrak{O}$ y $\mathfrak{o}$ viene dada por $\mathfrak{h}$, donde $\mathfrak{h}$ contiene el elemento unidad de $\mathfrak{O}_\mathfrak{o}$.

(3) $\mathfrak{O}$ y $\mathfrak{o}$ conmutan elemento a elemento; por tanto, $\mathfrak{O}_\mathfrak{o}$ consta de la totalidad de las combinaciones bilineales

$$x_{i_1} y_{i_1} + \cdots + x_{i_r} y_{i_r},$$

donde los x, respectivamente los y, recorren todos los sistemas de un número finito de elementos de $\mathfrak{O}$, respectivamente de $\mathfrak{o}$, y $\mathfrak{h}$ se encuentra en el centro de $\mathfrak{O}$ y de $\mathfrak{o}$, y con ello en el de $\mathfrak{O}_\mathfrak{o}$.

(4) Dos elementos de $\mathfrak{O}_\mathfrak{o}$ son iguales sólo cuando (y, naturalmente, siempre que) se hacen formalmente iguales al menos de una manera en virtud de las relaciones existentes, por una parte, en $\mathfrak{O}$ y, por otra, en $\mathfrak{o}$. Por ello se entiende lo siguiente: si se cumple

$$x_1 y_1 + \cdots + x_n y_n = 0 \quad \text{en } \mathfrak{O}_\mathfrak{o},$$

entonces esta expresión puede transformarse, añadiendo sumas de combinaciones formalmente nulas $(\gamma h)\delta - \gamma(h\delta)$, donde h pertenece a $\mathfrak{h}$, γ a $\mathfrak{O}$ y δ a $\mathfrak{o}$, en

$$(z_1\alpha_1 + \cdots + z_r\alpha_r) + (t_1\beta_1 + \cdots + t_s\beta_s)$$

con $z_1 = 0, \ldots, z_r = 0$; $\beta_1 = 0, \ldots, \beta_s = 0$, donde α, β pertenecen a $\mathfrak{o}$ y z, t a $\mathfrak{O}$, de modo que $z = 0$ designa relaciones entre los x, γ, h en $\mathfrak{O}$ y $\beta = 0$ relaciones entre los y, δ, h en $\mathfrak{o}$.[7)]

Dos elementos de $\mathfrak{O}_\mathfrak{o}$ son iguales sólo cuando su diferencia se anula de la manera indicada.

Por la exigencia del producto directo, las relaciones de igualdad y de operaciones (adición y multiplicación) están, pues, determinadas unívocamente por las de los factores. De ello se sigue: si $\overline{\mathfrak{O}}, \overline{\mathfrak{o}}$ y su intersección $\overline{\mathfrak{h}}$ son isomorfos a $\mathfrak{O}, \mathfrak{o}$ y $\mathfrak{h}$, y existe el producto directo $\mathfrak{O} \times \mathfrak{o}$, entonces también existe $\overline{\mathfrak{O}} \times \overline{\mathfrak{o}}$ y resulta isomorfo a $\mathfrak{O} \times \mathfrak{o}$.

Todo anillo $\mathfrak{S}$ que sea igual al producto de $\overline{\mathfrak{O}}$ y $\overline{\mathfrak{o}}$, de tal manera que $\overline{\mathfrak{O}}$ y $\overline{\mathfrak{o}}$ conmuten elemento a elemento, resulta una imagen homomorfa de $\mathfrak{O} \times \mathfrak{o}$, permaneciendo isomorfa la aplicación de $\overline{\mathfrak{O}}$ a $\mathfrak{O}$, respectivamente de $\overline{\mathfrak{o}}$ a $\mathfrak{o}$. En efecto, la igualdad en $\mathfrak{O} \times \mathfrak{o}$ está comprendida en la de $\mathfrak{S}$ y, para $\overline{\mathfrak{O}}$, respectivamente $\overline{\mathfrak{o}}$, coincide con la de $\mathfrak{O}$, respectivamente $\mathfrak{o}$, en $\mathfrak{O} \times \mathfrak{o}$.[8)]

[5)] Agradezco a B. L. van der Waerden sus observaciones críticas acerca de este parágrafo.

[6)] La segunda notación, utilizada casi siempre en lo que sigue, debe recordar la extensión del dominio de coeficientes; la primera es la denominación usual del producto directo.

[7)] Si no se presupone la existencia del elemento unidad, aparecen en (3) y (4) términos lineales adicionales.

[8)] Compárese también § 1, 4.

2. Condiciones necesarias y suficientes para la existencia del producto directo respecto de un subanillo. Si $\mathfrak{O}$ y $\mathfrak{o}$ son anillos cuya intersección viene dada por el anillo $\mathfrak{h}$, situado en el centro de ambos, no es necesario que exista el producto directo respecto de $\mathfrak{h}$, como muestra el ejemplo siguiente: sea $\mathfrak{h}$ el anillo de los enteros racionales, $\mathfrak{O} = \mathfrak{h}[x]$ con $1 - 2x = 0$, y $\mathfrak{o} = \mathfrak{h}[y]$ con $1 - 2y = 0$, donde y designa un símbolo nuevo. Así, $\mathfrak{O}$ y $\mathfrak{o}$ son anillos equivalentes respecto de $\mathfrak{h}$, cuya intersección conjuntista viene dada por $\mathfrak{h}$, mientras que no se han dado operaciones entre los símbolos x e y. No existe ningún anillo R que contenga a $\mathfrak{O}$ y $\mathfrak{o}$ de tal manera que en R —donde ahora existen, por tanto, operaciones entre x e y— la intersección venga dada por $\mathfrak{h}$. En efecto, en R se sigue:

$$0 = (1 - 2x)y - x(1 - 2y) = y - x,$$

donde ni siquiera se utiliza la conmutatividad de x e y.[9)]

La *condición necesaria y suficiente para la existencia del producto directo* es la siguiente:

Debe existir al menos un anillo R que contenga a $\mathfrak{O}$ y $\mathfrak{o}$, de tal manera que la intersección de $\mathfrak{O}$ y $\mathfrak{o}$ venga dada por $\mathfrak{h}$ y que $\mathfrak{O}$ y $\mathfrak{o}$ conmuten elemento a elemento.

En efecto, si existe el producto directo, él mismo es un anillo R de esta índole. Para construir, recíprocamente, el producto directo, puede presuponerse —esta suposición se hará siempre en lo que sigue— que no existen operaciones entre los elementos de $\mathfrak{O}$ y de $\mathfrak{o}$ que no pertenecen a $\mathfrak{h}$, pues esto siempre puede lograrse pasando a una extensión equivalente de $\mathfrak{h}$ —introducción de otros símbolos—.[9a)] Supóngase además que $\mathfrak{h}$ contiene el elemento unidad e de $\mathfrak{O}$ y de $\mathfrak{o}$ (véase, no obstante, la nota 7)). Defínase ahora $\mathfrak{T}$ como el conjunto de todas las combinaciones bilineales

$$x_{i_1} y_{i_1} + \cdots + x_{i_r} y_{i_r} = y_{i_1} x_{i_1} + \cdots + y_{i_r} x_{i_r},$$

donde los x y los y recorren todos los sistemas de un número finito de elementos de $\mathfrak{O}$, respectivamente de $\mathfrak{o}$, y donde, por tanto, los x y los y conmutan en $\mathfrak{T}$. Igálense dos combinaciones de esta índole si, y sólo si, en virtud de las relaciones en $\mathfrak{O}$ y $\mathfrak{o}$ se hacen formalmente iguales en el sentido precisado en 1, (4). Defínanse además la suma y el producto de

$$\alpha_{i_1} x_{i_1} + \cdots + \alpha_{i_r} x_{i_r} \quad \text{y} \quad \beta_{i_1} x_{i_1} + \cdots + \beta_{i_r} x_{i_r},$$

donde entre los α, β pueden aparecer también ceros, mediante

$$(\alpha_{i_1} + \beta_{i_1}) x_{i_1} + \cdots + (\alpha_{i_r} + \beta_{i_r}) x_{i_r} \quad \text{y} \quad \sum \alpha_{i_\lambda} \beta_{i_\mu} x_{i_\lambda} x_{i_\mu}.$$

Esta definición es unívoca en el sentido de la igualdad, puesto que toda relación nula (en el sentido de 1, (4)), por multiplicación a derecha o a izquierda por un elemento de $\mathfrak{o}$ o de $\mathfrak{O}$, pasa de nuevo a una relación de esta índole, y lo mismo vale para la suma y la diferencia de estas relaciones nulas. El sistema $\mathfrak{T}$ constituye un anillo que contiene a $\mathfrak{O}$ y $\mathfrak{o}$ y que, respecto de la igualdad, la adición y la multiplicación, satisface las condiciones del producto directo. Pero $\mathfrak{T}$ satisface también la condición de intersección como consecuencia de la hipótesis general de inmersión. Sea, en efecto, $\mathfrak{S}$ el producto de $\mathfrak{O}$ y $\mathfrak{o}$ en R; entonces, según 1, $\mathfrak{S}$ resulta una imagen homomorfa de $\mathfrak{T}$, isomorfa respecto de $\mathfrak{O}$ y $\mathfrak{o}$. Una relación $x = y$ en $\mathfrak{T}$, donde x pertenece a $\mathfrak{O}$ e y a $\mathfrak{o}$, implica así la misma relación en $\mathfrak{S}$; por consiguiente, en $\mathfrak{S}$, ambos elementos pertenecen por hipótesis a $\mathfrak{h}$, y, debido al isomorfismo respecto de $\mathfrak{O}$ y $\mathfrak{o}$ por separado, lo mismo vale para $\mathfrak{T}$. La hipótesis de inmersión es, pues, necesaria y suficiente.

3. Ideal definidor de un anillo respecto de un subanillo. Un sistema S de elementos $\ldots, z, \ldots$ de $\mathfrak{O}$ se llama *sistema de generadores* de $\mathfrak{O}$ respecto de $\mathfrak{h}$ si $\mathfrak{O}$ es igual al anillo generado en $\mathfrak{O}$ por $\mathfrak{h}$ y S —es decir, igual a la intersección de todos los anillos de $\mathfrak{O}$ que contienen a $\mathfrak{h}$ y S—; en símbolos, $\mathfrak{O} = \mathfrak{h}[S]$. Presupóngase de nuevo que $\mathfrak{h}$ es un subanillo del centro de $\mathfrak{O}$; entonces $\mathfrak{O}$ resulta una imagen homomorfa del anillo de polinomios no conmutativos $\mathfrak{h}[..Z..]$, donde los Z designan indeterminadas y el sistema de indeterminadas tiene la misma cardinalidad que S. Por anillo de polinomios no conmutativos se entiende aquí el sistema de todas las sumas finitas $\sum h_i P_i = \sum P_i h_i$, donde los P_i son productos de potencias, incluida la unidad correspondiente al exponente 0:

$$P_i = Z_{i_1}^{\varrho_1} Z_{i_2}^{\varrho_2} \cdots Z_{i_n}^{\varrho_n}$$

[9)] El anillo de cocientes de un anillo conmutativo situado en un anillo fijo —aquí la adjunción de $\frac{1}{2}$— es precisamente unívoco. Se trata del análogo del hecho de que dos extensiones de cuerpos galoisianos equivalentes y diferentes no pueden sumergirse en un cuerpo común que las contenga. Aquí existe, sin embargo, mediante la formación de producto directo, una inmersión en un anillo con divisores de cero.

[9a)] Véanse § 2, 1 y la nota 12).

(pudiendo, naturalmente, repetirse los mismos índices), y donde la igualdad se define como igualdad de coeficientes respecto de los distintos productos de potencias. Del homomorfismo se sigue que $\mathfrak{O}$ resulta isomorfo al anillo de clases residuales $\mathfrak{h}[..Z..]/\mathfrak{M}$, donde el ideal bilateral $\mathfrak{M}$ consta de todos los polinomios $F(Z)$ (elementos de $\mathfrak{h}[..Z..]$) tales que $F(z)$ se anula en $\mathfrak{O}$ —donde Z y z se corresponden en virtud del homomorfismo—. *El ideal $\mathfrak{M}$ se llama ideal definidor respecto de $\mathfrak{h}$, y precisamente el ideal correspondiente al sistema de generadores de los z.* La definición muestra que anillos isomorfos respecto de subanillos $\mathfrak{h}, \overline{\mathfrak{h}}$ que se corresponden isomórficamente y sistemas de generadores S y $\overline{S}$ poseen también ideales definidores isomorfos —los cuales, en particular, cuando $\mathfrak{h}$ coincide con $\overline{\mathfrak{h}}$, pueden suponerse también idénticos—.

Puesto que se había supuesto que $\mathfrak{h}$ estaba en el centro de $\mathfrak{O}$, $\mathfrak{O}$ es con seguridad conmutativo si posee un sistema de generadores S que consta de un único elemento z. Si $\mathfrak{M}$ es además un ideal principal, la ecuación $G(z) = 0$ correspondiente a un polinomio generador $G(Z)$ de $\mathfrak{M}$ se llama ecuación definidora de $\mathfrak{O}$ respecto de $\mathfrak{h}$.

4. El ideal definidor de un producto directo. Sea (como en 3) $\mathfrak{O}$ isomorfo a $\mathfrak{h}[..Z..]/\mathfrak{M}$, donde, por tanto, $\mathfrak{M}$ es el ideal definidor. Junto al anillo de polinomios $\mathfrak{h}[..Z..]$, considérese el anillo de polinomios $\mathfrak{o}[..Z..]$, es decir, el sistema de todas las sumas finitas

$$\sum \gamma_i P_i = \sum P_i \gamma_i \qquad \text{con } \gamma_i \text{ de } \mathfrak{o},$$

definida la igualdad como igualdad de coeficientes. $\mathfrak{o}[Z]$ contiene a $\mathfrak{h}[Z]$ y es producto directo de $\mathfrak{h}[..Z..]$ y $\mathfrak{o}$ respecto de $\mathfrak{h}$; expresado de otro modo: se obtiene de $\mathfrak{h}[..Z..]$ mediante la extensión del dominio de coeficientes.[10)] Designe $\mathfrak{M}_\mathfrak{o}$ el ideal de extensión de $\mathfrak{M}$ respecto de $\mathfrak{o}[..Z..]$ —intersección de todos los ideales bilaterales de $\mathfrak{o}[..Z..]$ que contienen a $\mathfrak{M}$—, es decir, el sistema de todas las combinaciones lineales de los elementos de $\mathfrak{M}$ con coeficientes de $\mathfrak{o}$, que, debido a la conmutatividad de $\mathfrak{o}$ con los Z, constituye ya un ideal bilateral. *Si existe el producto directo $\mathfrak{O}_\mathfrak{o}$ respecto de $\mathfrak{h}$, entonces $\mathfrak{O}_\mathfrak{o}$ resulta isomorfo a $\mathfrak{o}[..Z..]/\mathfrak{M}_\mathfrak{o}$.* En efecto, $\mathfrak{O}_\mathfrak{o}$ resulta una imagen homomorfa de $\mathfrak{o}[..Z..]$ y, por tanto, isomorfo al anillo de clases residuales módulo el ideal definidor de $\mathfrak{O}_\mathfrak{o}$ respecto de $\mathfrak{o}$, correspondiente al sistema de generadores de los z. Pero, según la definición de igualdad 1, (4), las relaciones entre los z que existen en $\mathfrak{O}_\mathfrak{o}$ pueden escribirse como combinaciones lineales, con coeficientes de $\mathfrak{o}$, de las que existen en $\mathfrak{O}$; por tanto, $\mathfrak{M}_\mathfrak{o}$ se convierte en el ideal definidor.

Observación. La misma consideración proporciona además una representación simétrica, aunque más engorrosa, del producto directo y del ideal definidor correspondiente. Sea $\mathfrak{o}$ isomorfo a $\mathfrak{h}[..Y..]/\mathfrak{N}$, donde los Y designan símbolos distintos de los Z, de manera que está definido el anillo de polinomios $\mathfrak{h}[..Y..Z..]$. Entonces $\mathfrak{O}_\mathfrak{o}$ resulta isomorfo a

$$\mathfrak{h}[..Y..Z..]/(\mathfrak{M}, \mathfrak{N}, ..YZ - ZY..),$$

donde el ideal definidor de la derecha está generado por $\mathfrak{M}, \mathfrak{N}$ y todas las combinaciones $YZ - ZY$. (Estas últimas expresan la conmutatividad de los elementos de $\mathfrak{o}$ y $\mathfrak{O}$, y las primeras el hecho de que las relaciones en $\mathfrak{O}_\mathfrak{o}$ son consecuencias de las que existen por separado en $\mathfrak{O}$ y $\mathfrak{o}$.)

§ 2. Anillos con base independiente como módulo. Construcción del producto directo.

1. Construcción del producto directo. Un sistema T de elementos $\ldots, t, \ldots$ de $\mathfrak{O}$ se llama una base de $\mathfrak{O}$ como $\mathfrak{h}$-módulo si $\mathfrak{O}$ es igual al $\mathfrak{h}$-módulo generado por T en $\mathfrak{O}$. Entonces, debido a la existencia de la unidad en $\mathfrak{h}$, $\mathfrak{O}$ consta de todas las combinaciones lineales $h_{i_1} t_{i_1} + \cdots + h_{i_r} t_{i_r}$. La base como módulo se llama independiente si

$$h_{i_1} t_{i_1} + \cdots + h_{i_r} t_{i_r} = 0 \quad \text{implica siempre} \quad h_{i_1} = 0, \ldots, h_{i_r} = 0$$

Si $\mathfrak{O}$ posee una base independiente como módulo que contiene el elemento unidad, entonces existe el producto directo $\mathfrak{O}_\mathfrak{o}$ para cualquier anillo de extensión $\mathfrak{o}$ de $\mathfrak{h}$, para el cual sólo se exige que $\mathfrak{h}$ sea un subanillo de su centro y que su intersección conjuntista $[\mathfrak{O}, \mathfrak{o}]$ venga dada por $\mathfrak{h}$.[11)] Según § 1, 2, basta construir un anillo de

[10)] En efecto, se satisfacen las condiciones de igualdad y de operaciones, y de $\gamma = h + h_1 P_1 + \cdots + h_r P_r$ se sigue, por la igualdad en $\mathfrak{o}[..Z..]$, que $\gamma = h$. Véase al respecto § 2, 2. El hecho de que $\mathfrak{o}[..Z..]$ sea un producto directo no se utiliza en este número.

[11)] Naturalmente, de manera simétrica también podría imponerse la hipótesis sobre la base a $\mathfrak{o}$. Según § 2, 2 se presupone —sin restricción de la generalidad; véase E. Noether, Der Diskriminantensatz für die Ordnungen eines algebraischen Zahl- oder Funktionenkörpers, este Journal 157 (1927), 82–104, §§ 1, 2— que no existen operaciones entre los elementos de $\mathfrak{O}$ y $\mathfrak{o}$ que no pertenecen a $\mathfrak{h}$.

inmersión correspondiente $\mathfrak{R}$, que aquí resultará ya ser el producto directo. Defínase $\mathfrak{R}$ como la totalidad de todas las combinaciones lineales

$$\gamma_{i_1} t_{i_1} + \cdots + \gamma_{i_r} t_{i_r} = t_{i_1}\gamma_{i_1} + \cdots + t_{i_r}\gamma_{i_r},$$

donde los t_{i_ν} recorren todos los sistemas de un número finito de elementos de la base independiente T, y los γ correspondientes pertenecen a $\mathfrak{o}$. Defínase la igualdad como igualdad de coeficientes en los t_{i_ν}, y la suma y el producto según las reglas usuales de cálculo, como en § 1, 2. Debido a la propiedad de base, el producto de cualesquiera dos t_{i_ν} es una combinación lineal finita con coeficientes de $\mathfrak{h}$, por lo que $\mathfrak{R}$ resulta un anillo. $\mathfrak{R}$ contiene a $\mathfrak{O}$, puesto que $\mathfrak{h}$ es subanillo de $\mathfrak{o}$; y contiene a $\mathfrak{o}$, puesto que T contiene el elemento unidad. Dado además que los γ conmutan elemento a elemento tanto con los h_{i_ν} como con los t_{i_ν}, $\mathfrak{O}$ conmuta elemento a elemento con $\mathfrak{o}$ en $\mathfrak{R}$. Finalmente, en $\mathfrak{R}$ la intersección de $\mathfrak{O}$ y $\mathfrak{o}$ viene dada por $\mathfrak{h}$, pues una relación

$$\gamma = \gamma e = h_1 t_1 + \cdots + h_r t_r$$

da, según la definición de igualdad —puesto que e es por hipótesis un elemento de la base—, que un t es igual a e, que los restantes desaparecen y, por tanto, que $\gamma = h$. Así pues, existe el producto directo; es igual a $\mathfrak{R}$, que es igual al producto de $\mathfrak{O}$ y $\mathfrak{o}$ y satisface las condiciones de conmutatividad y de igualdad (puesto que los elementos de la base son independientes, esta condición pasa a ser igualdad de coeficientes). Esta base T de $\mathfrak{O}$ se convierte a la vez en una $\mathfrak{o}$-base de $\mathfrak{O}_\mathfrak{o}$.

2. Módulos de extensión y de contracción. Si $\mathfrak{B}$ es un $\mathfrak{h}$-módulo de $\mathfrak{O}$, se entiende por su extensión $\mathfrak{B}_\mathfrak{o}$ el $\mathfrak{o}$-módulo de $\mathfrak{O}_\mathfrak{o}$ que es la intersección de todos los $\mathfrak{o}$-módulos de $\mathfrak{O}_\mathfrak{o}$ que contienen a $\mathfrak{B}$. Si $\mathfrak{C}$ es un $\mathfrak{o}$-módulo de $\mathfrak{O}_\mathfrak{o}$, su módulo de contracción $\mathfrak{C}_\mathfrak{h}$ en $\mathfrak{O}$ está definido como la intersección $[\mathfrak{C}, \mathfrak{O}]$. Si $\mathfrak{B}$ es a la vez un ideal de $\mathfrak{O}$, entonces $\mathfrak{B}_\mathfrak{o}$ resulta un ideal de $\mathfrak{O}_\mathfrak{o}$; si $\mathfrak{C}$ es un ideal de $\mathfrak{O}_\mathfrak{o}$, entonces $[\mathfrak{C}, \mathfrak{O}]$ resulta un ideal de $\mathfrak{O}$.

Teorema. *Si un módulo $\mathfrak{B}$ de $\mathfrak{O}$ posee una base independiente como $\mathfrak{h}$-módulo que puede completarse hasta una base independiente de $\mathfrak{O}$ como $\mathfrak{h}$-módulo, entonces $\mathfrak{B}$ es la contracción de su módulo de extensión $\mathfrak{B}_\mathfrak{o}$ en $\mathfrak{O}_\mathfrak{o}$.*

Demostración. Sea T una base independiente de $\mathfrak{B}$ como $\mathfrak{h}$-módulo que, por hipótesis, puede completarse mediante un sistema $\overline{T}$ de elementos $\bar{t}$ de $\mathfrak{O}$ hasta una base independiente de $\mathfrak{O}$ como $\mathfrak{h}$-módulo. Entonces T se convierte a la vez en base independiente de $\mathfrak{B}_\mathfrak{o}$ como $\mathfrak{o}$-módulo, y T junto con $\overline{T}$ en una base de esta índole de $\mathfrak{O}_\mathfrak{o}$.

$\mathfrak{B}$ está contenido en la intersección $[\mathfrak{B}_\mathfrak{o}, \mathfrak{O}]$. Sea, recíprocamente, c un elemento de este módulo de contracción. Como elemento de $\mathfrak{B}_\mathfrak{o}$, c admite una representación mediante elementos de T, que a la vez constituye una representación mediante la $\mathfrak{o}$-base $T, \overline{T}$ de $\mathfrak{O}_\mathfrak{o}$:

$$c = \gamma_1 t_1 + \cdots + \gamma_r t_r \qquad \text{con } \gamma \text{ de } \mathfrak{o}.$$

Como elemento de $\mathfrak{O}$, c posee una representación mediante la $\mathfrak{h}$-base $T, \overline{T}$ de $\mathfrak{O}$, es decir:

$$c = h_{i_1} t_{i_1} + \cdots + h_{i_r} t_{i_r} + h_{j_1}\bar{t}_{j_1} + \cdots + h_{j_s}\bar{t}_{j_s},$$

que también constituye a la vez, dado que $\mathfrak{O}$ es un subanillo de $\mathfrak{O}_\mathfrak{o}$ y $\mathfrak{h}$ un subanillo de $\mathfrak{o}$, una representación mediante la $\mathfrak{o}$-base $T, \overline{T}$ de $\mathfrak{O}_\mathfrak{o}$. Por tanto, ambas representaciones deben ser iguales coeficiente a coeficiente; los coeficientes de los $\bar{t}$ se anulan y

$$c = h_{i_1} t_{i_1} + \cdots + h_{i_r} t_{i_r}$$

muestra que c es un elemento de $\mathfrak{B}$. Con ello, $\mathfrak{B}$ queda reconocido como módulo de contracción.

Observación adicional. La demostración sólo utiliza hipótesis algo más débiles que las formuladas en el teorema y demuestra las restantes; vale la versión reforzada:

$\mathfrak{B}$ es el módulo de contracción de su extensión $\mathfrak{B}_\mathfrak{o}$ si existe en $\mathfrak{O}$ una base independiente $T, \overline{T}$ como $\mathfrak{h}$-módulo, donde T está en $\mathfrak{B}$, de tal manera que T es a la vez base (independiente) de $\mathfrak{B}_\mathfrak{o}$ como $\mathfrak{o}$-módulo. Entonces T resulta también una base independiente de $\mathfrak{B}$ como $\mathfrak{h}$-módulo.

3. Criterio suficiente para la existencia del producto directo. Puede ocurrir (por ejemplo, para la diferente relativa) que sólo exista una base independiente como módulo después de ampliar el dominio de coeficientes $\mathfrak{h}$. La existencia del producto directo puede deducirse entonces del criterio suficiente:

Si existe un anillo de extensión $\mathfrak{f}$ *de* $\mathfrak{h}$ *de tal manera que existan los productos directos* $\mathfrak{O}_\mathfrak{f}$ *y* $\mathfrak{o}_\mathfrak{f}$ *respecto de* $\mathfrak{h}$*, y además* $\mathfrak{O}_\mathfrak{f} \times \mathfrak{o}_\mathfrak{f}$ *respecto de* $\mathfrak{f}$*, entonces existe* $\mathfrak{O} \times \mathfrak{o}$ *respecto de* $\mathfrak{h}$*.*

Debe demostrarse que $\mathfrak{R} = \mathfrak{O}_\mathfrak{f} \times \mathfrak{o}_\mathfrak{f}$ se convierte en un anillo de inmersión en el sentido de § 1, 2. En efecto, $\mathfrak{O}$ y $\mathfrak{o}$, como subanillos de $\mathfrak{O}_\mathfrak{f}$ y $\mathfrak{o}_\mathfrak{f}$, conmutan elemento a elemento; además, se cumple

$$[\mathfrak{O}, \mathfrak{o}] \subseteqq [\mathfrak{O}_\mathfrak{f}, \mathfrak{o}_\mathfrak{f}] = \mathfrak{f};$$

asimismo $[\mathfrak{O}, \mathfrak{o}] \subseteqq \mathfrak{O}$; por tanto, $[\mathfrak{O}, \mathfrak{o}] \subseteqq [\mathfrak{O}, \mathfrak{f}] = \mathfrak{h}$, y así $[\mathfrak{O}, \mathfrak{o}] = \mathfrak{h}$, con lo cual $\mathfrak{R}$ queda demostrado como anillo de inmersión.

Observación. La demostración utiliza la hipótesis de intersección únicamente para $\mathfrak{O}_\mathfrak{f}$, no para $\mathfrak{o}_\mathfrak{f}$; este último anillo puede ser, por tanto, simplemente el producto de $\mathfrak{o}$ y $\mathfrak{f}$.

§ 3. Diferente de un anillo respecto de un subanillo. Cociente diferencial de un ideal definidor.

A partir de ahora se supondrá que todos los anillos que aparezcan son conmutativos.[12] Se supondrá además siempre que los anillos $\mathfrak{O}$ y $\mathfrak{o}$ son extensiones isomorfas, y precisamente equivalentes, del subanillo $\mathfrak{h}$ (es decir, que la aplicación de $\mathfrak{O}$ sobre $\mathfrak{o}$ prolonga la identidad de $\mathfrak{h}$) y que existe el producto directo $\mathfrak{O}_\mathfrak{o}$ respecto de $\mathfrak{h}$.

1. Definición de la diferente. Supóngase que existe el producto directo $\mathfrak{O}_\mathfrak{o}$ respecto de $\mathfrak{h}$. Recorra x todos los elementos de $\mathfrak{O}$, y denote ξ en cada caso el elemento correspondiente en $\mathfrak{o}$ en virtud del isomorfismo; denote $\mathfrak{P}$ el *ideal de diferencias* bilateral de $\mathfrak{O}_\mathfrak{o}$ generado por todas las diferencias $x - \xi$,

$$\mathfrak{P} = \{..(x - \xi)..\}^{13}$$

El *cociente de diferencias* $\mathfrak{A}$ se define como el cociente de ideales del ideal cero por $\mathfrak{P}$; consta, por tanto, de todos los elementos a de $\mathfrak{O}_\mathfrak{o}$ para los cuales $a\mathfrak{P}$ se anula,

$$\mathfrak{A} = (0) : \mathfrak{P}.$$

La *diferente* $\mathfrak{d}$ de $\mathfrak{o}$ respecto de $\mathfrak{h}$ se define como $\mathfrak{A}[x \to \xi]$; se obtiene, pues, de $\mathfrak{A}$ sustituyendo, en cada $a = \alpha_{i_1} x_{i_1} + \cdots + \alpha_{i_r} x_{i_r}$ de $\mathfrak{A}$, las x por las ξ isomórficamente correspondientes. De manera correspondiente, la diferente $\mathfrak{D}$ de $\mathfrak{O}$ respecto de $\mathfrak{h}$ se define como $\mathfrak{A}[\xi \to x]$; como $\mathfrak{A}$ está definido simétricamente en x y ξ, $\mathfrak{d}$ y $\mathfrak{D}$, obtenidos intercambiando ξ y x, se corresponden en virtud del isomorfismo de $\mathfrak{o}$ con $\mathfrak{O}$. Como $\mathfrak{A}$ es un ideal de $\mathfrak{O}_\mathfrak{o}$, y en particular un $\mathfrak{o}$-módulo y un $\mathfrak{O}$-módulo, $\mathfrak{d}$ y $\mathfrak{D}$ son ideales de $\mathfrak{o}$ y $\mathfrak{O}$.

2. Cociente diferencial de un ideal definidor. Sea (§ 1, 3) $\mathfrak{M}$ el ideal definidor de $\mathfrak{O}$ respecto de $\mathfrak{h}$, correspondiente al sistema de generadores de las z. Entonces (§ 1, 3) $\mathfrak{M}$ es también el ideal definidor de $\mathfrak{o}$ respecto de $\mathfrak{h}$, correspondiente al sistema de generadores isomorfo de las ξ; y (§ 1, 4) $\mathfrak{O}_\mathfrak{o}$ es isomorfo a $\mathfrak{o}[..Z..]/\mathfrak{M}_\mathfrak{o}$. El ideal de diferencias y el cociente de diferencias están ahora definidos en el anillo de polinomios $\mathfrak{o}[..Z..]$ por

$$\mathfrak{Q} = \{..(Z - \xi)..\}$$

y

$$\mathfrak{C} = \mathfrak{M}_\mathfrak{o} : \mathfrak{Q} = \{..(F(Z) - F(\xi))..\} : \{..(Z - \xi)..\}.$$

El *cociente diferencial* $\mathfrak{M}'$ se define como $\mathfrak{C}[\xi \to Z]$. Debe observarse que esta definición es unívoca, con independencia de la *representación* de los elementos de $\mathfrak{o}$ mediante los generadores ξ. En efecto, como $\mathfrak{C}$ es un cociente de ideales, contiene a $\mathfrak{M}_\mathfrak{o}$; dos representaciones de un elemento de $\mathfrak{o}$ difieren en un polinomio $F(\xi)$, y por tanto, tras la sustitución por Z, en un $F(Z)$ que pertenece a $\mathfrak{M}$ y, por ello, ya a $\mathfrak{C}$. El ideal $\mathfrak{M}'$ es un ideal de $\mathfrak{h}[..Z..]$ que contiene a $\mathfrak{M}$. *Para* $Z \to \xi$*, el cociente diferencial* $\mathfrak{M}'$ *pasa a la diferente* $\mathfrak{d}$ *de*

[12] Sin este supuesto habría que definir las diferentes derecha e izquierda e investigar hasta qué punto coinciden entre sí y hasta qué punto, en el caso de órdenes de sistemas semisimples, coinciden con construcciones conocidas (como generalización de las investigaciones del § 4).

[13] Esta notación se empleará siempre para ideales derivados de totalidades.

$\mathfrak{o}$. En efecto, bajo una aplicación homomorfa se corresponden, además de los ideales, también los cocientes. Por consiguiente, $\mathfrak{A}$ es imagen homomorfa de $\mathfrak{C}$ bajo el homomorfismo entre $\mathfrak{o}[..Z..]$ y $\mathfrak{O}_\mathfrak{o}$, esto es, bajo la correspondencia de Z y z, pues lo mismo vale para $\mathfrak{Q}$ y el ideal cero respecto de $\mathfrak{O}_\mathfrak{o}$ y $\mathfrak{M}_\mathfrak{o}$.[13a)] De aquí se sigue que, en virtud del homomorfismo, a la sustitución $\xi \to Z$ en $\mathfrak{C}$ corresponde la sustitución $\xi \to z$ en $\mathfrak{A}$; por tanto, la diferente $\mathfrak{D}$ de $\mathfrak{O}$ es imagen homomorfa de $\mathfrak{M}'$ bajo la correspondencia de Z y z. Así pues,

$$\mathfrak{M}'[Z \to z] = \mathfrak{D} \qquad \text{y} \qquad \mathfrak{M}'[Z \to \xi] = \mathfrak{D}[z \to \xi] = \mathfrak{d}.$$

3. Diferente en el caso de una ecuación definitoria. Posea $\mathfrak{O}$ una ecuación definitoria $G(z) = 0$ (§ 1, 3, final), y *supóngase* además que el coeficiente del término de mayor grado es igual a la unidad, es decir,

$$G(Z) = Z^n + h_1 Z^{n-1} + \cdots + h_n$$

con coeficientes h_i de $\mathfrak{h}$. Entonces la relación con el cociente diferencial polinómico queda establecida por el siguiente resultado:

Teorema. *La diferente de $\mathfrak{o}$, respectivamente de $\mathfrak{O}$, respecto de $\mathfrak{h}$ está definida (es decir, existe el producto directo $\mathfrak{O}_\mathfrak{o}$ respecto de $\mathfrak{h}$) y es un ideal principal con elemento de base $G'(\xi)$, respectivamente $G'(z)$, donde $G'(Z)$ denota el cociente diferencial polinómico. El cociente diferencial $\mathfrak{M}'$ es igual a $(G'(Z), G(Z))$.*

Demostración. Del supuesto se sigue, en primer lugar, que los elementos $e, z, \ldots, z^{n-1}$ forman una base independiente de $\mathfrak{O}$ como módulo. En efecto, como el coeficiente principal de $G(Z)$ es la unidad, estas potencias forman realmente una base de $\mathfrak{O}$ como módulo sobre $\mathfrak{h}$; pero esta base es independiente, porque $\mathfrak{M}$ no puede contener ningún polinomio de grado inferior a n. En efecto, el grado de un polinomio $K(Z)G(Z)$ es igual a la suma de los grados de los factores, nuevamente por el supuesto sobre el coeficiente principal. En virtud de la existencia de una base como módulo, existe, pues, el producto directo $\mathfrak{O}_\mathfrak{o}$ respecto de $\mathfrak{h}$, y con ello está definida la diferente. Lo restante se sigue al considerar el cociente de diferencias $\mathfrak{C}$ en $\mathfrak{o}[..Z..]$ (cf. 2). Este cociente de diferencias es un ideal principal con polinomio generador

$$C(Z, \xi) = (Z^{n-1} + Z^{n-2}\xi + \cdots + \xi^{n-1}) + h_1(Z^{n-2} + \cdots + \xi^{n-2}) + \cdots + h_{n-1}.$$

En efecto, C se obtiene por división formal de $G(Z) - G(\xi)$ por $Z - \xi$ y, por tanto, pertenece a $\mathfrak{C}$, pues $Z - \xi$ es base de $\mathfrak{Q}$. Un polinomio arbitrario puede reducirse módulo C a uno, D, cuyo grado en Z no alcanza $n - 1$; por tanto, el producto $D(Z - \xi)$ no alcanza el grado n y sólo puede pertenecer a $\mathfrak{M}$ si se anula. Pero de $D(Z - \xi) = 0$ se sigue $D = 0$, pues el coeficiente de Z en $Z - \xi$ es la unidad. Así, C es la base de $\mathfrak{C}$. Ahora bien, se obtiene

$$\mathfrak{M}' = (G'(Z), G(Z)),$$

como muestra la sustitución $\xi \to Z$ en C y en sus múltiplos (por tanto, en $G(Z) = C(Z - \xi)$ y sus múltiplos), y con ello resulta

$$\mathfrak{d} = (G'(\xi)) \qquad \text{y} \qquad \mathfrak{D} = (G'(z)).$$

§ 4. Diferente de una suma directa.

Sobre $\mathfrak{O}$ se formulan los siguientes supuestos:

(1) $\mathfrak{O}$ es suma directa de ideales

$$\mathfrak{O} = \mathfrak{R}_1 + \cdots + \mathfrak{R}_r = \mathfrak{R}_i + \mathfrak{S}_i = \mathfrak{O}e_1 + \cdots + \mathfrak{O}e_r,$$

donde los e_i denotan las componentes de la unidad.

(2) Cada $\mathfrak{R}_i$ posee una base T_i independiente como módulo sobre $\mathfrak{h}_i$, donde $\mathfrak{h}_i$ es la componente de $\mathfrak{h}$ en $\mathfrak{R}_i$, es decir, $\mathfrak{h}_i = \mathfrak{h}e_i$. Esta base T_i contiene como elemento la unidad e_i de $\mathfrak{R}_i$.

(3) Cada intersección $[\mathfrak{h}, \mathfrak{S}_i]$ es igual al elemento cero ($\mathfrak{S}_i$ no contiene constantes).

En virtud del isomorfismo, los mismos supuestos valen para $\mathfrak{o}$.

[13a)] Nota de la edición: Es importante que $\mathfrak{M}_\mathfrak{o}$ represente la preimagen de (0) para poder concluir la correspondencia del cociente.

Teorema. *Bajo los supuestos indicados, la diferente de* $\mathfrak{O}$ *respecto de* $\mathfrak{h}$ *es la suma directa de las diferentes de* $\mathfrak{R}_i$ *respecto de* $\mathfrak{h}_i$.

La demostración se basa en establecer una serie de hechos particulares.

I. Se sigue ante todo que también $\mathfrak{O}$ posee una base independiente como módulo sobre $\mathfrak{h}$ que contiene a e, de modo que la diferente de $\mathfrak{O}$, respectivamente de $\mathfrak{o}$, respecto de $\mathfrak{h}$ está definida; esta base consta de la unión T de las bases T_i de $\mathfrak{R}_i$. En efecto, de

$$x = xe_1 + \cdots + xe_r$$

y

$$xe_i = (h_1 e_i)t_{1i}e_i + \cdots + (h_\lambda e_i)t_{\lambda i}e_i = h_1(t_{1i}e_i) + \cdots + h_\lambda(t_{\lambda i}e_i)$$

se obtiene que T es efectivamente una base de $\mathfrak{O}$ como módulo sobre $\mathfrak{h}$. Pero esta base es también independiente; pues de una relación entre los elementos de T se siguen, en virtud de la suma directa, relaciones entre los elementos de cada T_i, y con ello $he_i = 0$ para todos los coeficientes. Según el supuesto (3), esto da $h = 0$; en efecto, de

$$h \equiv he_i \ (\mathfrak{S}_i)$$

se sigue, a partir de $he_i = 0$, que h pertenece a $[\mathfrak{h}, \mathfrak{S}_i]$. Como T contiene además como elementos las unidades e_i de $\mathfrak{R}_i$, cuya suma es e, puede sustituirse en T uno de los e_i por e, con lo que se obtiene la base $\overline{T}$ de $\mathfrak{O}$ como módulo sobre $\mathfrak{h}$ que satisface todas las condiciones. De aquí se deduce la existencia de $\mathfrak{O}_\mathfrak{o}$ y de la diferente de $\mathfrak{O}$ respecto de $\mathfrak{h}$.

II. La condición de intersección (3) implica ahora la condición más fuerte:

$$[\mathfrak{o}, \mathfrak{S}_{i(\mathfrak{o})}] = 0,$$

donde $\mathfrak{S}_{i(\mathfrak{o})}$ denota el ideal de $\mathfrak{O}_\mathfrak{o}$ derivado de $\mathfrak{S}_i$. Sea

$$\alpha = \alpha e = \beta_1 t_1 + \cdots + \beta_\lambda t_\lambda,$$

donde $t_1, \ldots, t_\lambda$ son elementos de la base obtenida al omitir T_i de T, y α y los β pertenecen a $\mathfrak{o}$. Si se forma $\overline{T}$ sustituyendo e_i por e, entonces $e, t_1, \ldots, t_\lambda$ son elementos distintos de la base $\overline{T}$ de $\mathfrak{O}$ como módulo sobre $\mathfrak{h}$. Pero como la igualdad en $\mathfrak{O}_\mathfrak{o}$ pasa a ser igualdad de coeficientes en toda base de esta clase, la relación

$$\alpha = \alpha e = \beta_1 t_1 + \cdots + \beta_\lambda t_\lambda,$$

da $\alpha = 0$, con lo que queda *demostrada la propiedad de intersección reforzada*. De aquí se deduce en particular (como antes): de

$$\alpha \text{ elemento de } \mathfrak{o} \quad \text{y} \quad \alpha \neq 0$$

se sigue $\alpha e_i \neq 0$.

III. Una consecuencia inmediata de esta condición de intersección es la siguiente: $\mathfrak{o}$ es *isomorfo como anillo* a sus *componentes* $\mathfrak{o}e_i$ correspondientes a la descomposición de $\mathfrak{O}$; este isomorfismo contiene el isomorfismo

$$\mathfrak{h} \simeq \mathfrak{h}_i = \mathfrak{h}e_i.$$

En efecto, a causa de $e_i^2 = e_i$ —y de la conmutatividad de e_i con todos los elementos de $\mathfrak{o}$—, $\mathfrak{o}e_i$ es una imagen de $\mathfrak{o}$ isomorfa como anillo; la correspondencia es biunívoca, pues de $\alpha \neq 0$ se sigue también $\alpha e_i \neq 0$. Al subanillo $\mathfrak{h}$ le corresponde la componente $\mathfrak{h}_i = \mathfrak{h}e_i$.

IV. Se obtienen *otros isomorfismos* al hacer intervenir además la descomposición correspondiente de $\mathfrak{o}$:

$$\mathfrak{o} = \mathfrak{r}_1 + \cdots + \mathfrak{r}_r = \mathfrak{r}_i + \mathfrak{s}_i = \mathfrak{o}\varepsilon_1 + \cdots + \mathfrak{o}\varepsilon_r.$$

Entonces resulta:

$$\mathfrak{o} \simeq \mathfrak{o}e_i, \quad \mathfrak{O} \simeq \mathfrak{O}\varepsilon_i, \quad \mathfrak{r}_\lambda \simeq \mathfrak{r}_\lambda e_i, \quad \mathfrak{R}_\lambda \simeq \mathfrak{R}_\lambda \varepsilon_i; \quad \mathfrak{h} \simeq \mathfrak{h}e_i \simeq \mathfrak{h}\varepsilon_i \simeq \mathfrak{h}e_i\varepsilon_i.$$

La relación $\mathfrak{O} \simeq \mathfrak{O}\varepsilon_i$ corresponde exactamente a $\mathfrak{o} \simeq \mathfrak{o}e_i$ cuando en la consideración anterior se parte de $\mathfrak{o}$ en lugar de $\mathfrak{O}$. Del mismo modo se corresponden las dos relaciones siguientes, la primera de las cuales se sigue de que, bajo $\mathfrak{o} \simeq \mathfrak{o}e_i$, al subanillo $\mathfrak{r}_\lambda$ le corresponde también $\mathfrak{r}_\lambda e_i$; de igual modo se obtiene

$$\mathfrak{h} \simeq \mathfrak{h}e_i \simeq \mathfrak{h}\varepsilon_i.$$

Pero como $\mathfrak{h}\varepsilon_i$ es un subanillo de $\mathfrak{o}$ (y de $\mathfrak{r}_i$), se obtiene finalmente además

$$\mathfrak{h}\varepsilon_i \simeq \mathfrak{h}\varepsilon_i e_i.$$

V. De la representación de $\mathfrak{O}$ como suma directa se sigue: *Si* $\mathfrak{C} = (0) : \mathfrak{B}$ *es el cociente del ideal cero por el ideal* $\mathfrak{B}$ *en* $\mathfrak{O}$*, entonces cada componente* $\mathfrak{C}_i$ *es igual al cociente del ideal cero de* $\mathfrak{R}_i$ *por la componente* $\mathfrak{B}_i$. De

$$\mathfrak{B}\mathfrak{C} = (\mathfrak{B}e_1)(\mathfrak{C}e_1) + \cdots + (\mathfrak{B}e_r)(\mathfrak{C}e_r) = 0$$

se sigue, en virtud de la *suma directa*, por separado

$$(\mathfrak{B}e_i)(\mathfrak{C}e_i) = 0.$$

Si, recíprocamente, un elemento re_i de $\mathfrak{R}_i$ satisface la condición $(\mathfrak{B}e_i)(re_i) = 0$, entonces también $(\mathfrak{B}e_k)(re_i) = 0$ para $i \neq k$.

Por tanto, re_i es un elemento de $\mathfrak{C}$ y a la vez de $\mathfrak{R}_i$, y pertenece, pues, a la componente $\mathfrak{C}_i = \mathfrak{C}e_i$. Con ello se reconoce $\mathfrak{C}_i = \mathfrak{C}e_i$ como cociente del ideal cero por $\mathfrak{B}_i$; y también como cociente del ideal cero de $\mathfrak{R}_i$ por $\mathfrak{B}_i$, puesto que de

$$re_i\mathfrak{B}_i \equiv 0 \quad (\mathfrak{S}_i)$$

se sigue siempre $re_i\mathfrak{B}_i = 0$.[14)] Como, además de $\mathfrak{O}$, también

$$\mathfrak{O}_\mathfrak{o} = \mathfrak{O}_\mathfrak{o}e_1 + \cdots + \mathfrak{O}_\mathfrak{o}e_r$$

es suma directa, *el teorema vale también para los ideales de* $\mathfrak{O}_\mathfrak{o}$.

VI. Representación por componentes de la diferente. Por definición (cf. § 3, 1) se tenía $\mathfrak{D} = \mathfrak{A}[\xi \to x]$; por tanto, resulta

$$\mathfrak{D} = \mathfrak{D}e_1 + \cdots + \mathfrak{D}e_r = \mathfrak{A}[\xi \to x]e_1 + \cdots + \mathfrak{A}[\xi \to x]e_r.$$

Pero como e_i pertenece a $\mathfrak{O}$ y, por ello, se corresponde consigo mismo, como además ε_i pasa a e_i bajo el isomorfismo, y como $e_i^n = e_i$, se tiene

$$\mathfrak{A}[\xi \to x]e_i = \mathfrak{A}e_i[\xi \to x] = \mathfrak{A}e_i\varepsilon_i[\xi \to x].$$

Según V, $\mathfrak{A}e_i\varepsilon_i$ es igual al cociente $(0) : \mathfrak{P}e_i\varepsilon_i$ —e igualmente al cociente del ideal cero de $\mathfrak{R}_i\mathfrak{r}_i$ por $\mathfrak{P}e_i\varepsilon_i$—. En efecto, las descomposiciones en suma directa de $\mathfrak{O}$ y $\mathfrak{o}$ producen por multiplicación la descomposición

$$\mathfrak{O}_\mathfrak{o} = \sum \mathfrak{O}_\mathfrak{o}e_i\varepsilon_k = \sum \mathfrak{R}_i\mathfrak{r}_k,$$

que es directa, pues $\sum e_i\varepsilon_k = e$ y se satisfacen las relaciones de ortogonalidad para las unidades.

VII. *Demostración de que* $\mathfrak{D}e_i = \mathfrak{A}e_i\varepsilon_i[\xi \to x] = (0) : \mathfrak{P}e_i\varepsilon_i$ *es la diferente de* $\mathfrak{R}_i$ *respecto de* $\mathfrak{h}_i$. Esta demostración se basa en los hechos siguientes: $\mathfrak{R}_i\mathfrak{r}_i$ es igual a $\mathfrak{R}_i\varepsilon_i \times \mathfrak{r}_i e_i$ respecto de $\mathfrak{h}e_i\varepsilon_i$; su ideal de diferencias viene dado por $\mathfrak{P}e_i\varepsilon_i$, su cociente de diferencias por $\mathfrak{A}e_i\varepsilon_i$, mientras que $\mathfrak{D}e_i\varepsilon_i$ es la diferente de $\mathfrak{R}_i\varepsilon_i$, y correspondientemente $\mathfrak{d}\varepsilon_i e_i$ es la diferente de $\mathfrak{r}_i e_i$. Los isomorfismos

$$\mathfrak{R}_i\varepsilon_i \simeq \mathfrak{R}_i \qquad \text{y} \qquad \mathfrak{r}_i \simeq \mathfrak{r}_i e_i$$

dan entonces $\mathfrak{D}e_i$, respectivamente $\mathfrak{d}\varepsilon_i$, como diferentes de $\mathfrak{R}_i$ respecto de $\mathfrak{h}e_i$, respectivamente de $\mathfrak{r}_i$ respecto de $\mathfrak{h}\varepsilon_i$.

[14)] El teorema se sigue también directamente del teorema utilizado en 2, según el cual bajo una aplicación homomorfa se corresponden, además de los ideales, también los cocientes.

VIII. $\mathfrak{R}_i\mathfrak{r}_i$ *es igual al producto directo* $\mathfrak{R}_i\varepsilon_i \times \mathfrak{r}_i e_i$ *respecto de* $\mathfrak{h}e_i\varepsilon_i$. Como $\mathfrak{R}_i$ posee la base T_i como módulo sobre $\mathfrak{h}_i$, del isomorfismo (IV) $\mathfrak{R}_i \simeq \mathfrak{R}_i\varepsilon_i$ se sigue que $T_i\varepsilon_i$ es una base de $\mathfrak{R}_i\varepsilon_i$ como módulo sobre $\mathfrak{h}e_i\varepsilon_i$. Ahora bien, según IV, $\mathfrak{r}_i e_i$ es isomorfo a $\mathfrak{R}_i\varepsilon_i$ —pues $\mathfrak{r}_i \simeq \mathfrak{R}_i$ en virtud de $\mathfrak{o} \simeq \mathfrak{O}$— y es un anillo de extensión de $\mathfrak{h}e_i\varepsilon_i$. Por tanto, el producto directo consta de todas las formas lineales de los elementos de $T_i\varepsilon_i$ con coeficientes de $\mathfrak{r}_i e_i$, donde la igualdad está definida como igualdad de coeficientes. Pero, en virtud de $\mathfrak{O} \times \mathfrak{o}$, esto es precisamente $\mathfrak{R}_i\mathfrak{r}_i$, ya que $T_i = T_i e_i$, $\mathfrak{r}_i = \mathfrak{r}_i\varepsilon_i$ y T_i pertenece a una base de $\mathfrak{O}$ como módulo.

IX. *El ideal de diferencias de* $\mathfrak{R}_i\varepsilon_i \times \mathfrak{r}_i e_i$ *viene dado por* $\mathfrak{P}e_i\varepsilon_i$, *y el cociente de diferencias por* $\mathfrak{A}e_i\varepsilon_i$. Para verlo, escríbase $\mathfrak{P}$ en la forma

$$\mathfrak{P} = \{\ldots, xe_1 - \xi\varepsilon_1, \ldots, xe_r - \xi\varepsilon_r, \ldots\}.$$

Entonces

$$\mathfrak{P}e_i\varepsilon_i = \{\ldots, xe_i\varepsilon_i - \xi\varepsilon_i e_i, \ldots\},$$

y es, por tanto, efectivamente igual al ideal de diferencias de $\mathfrak{R}_i\varepsilon_i \times \mathfrak{r}_i e_i$. Pero como (según VI) $\mathfrak{A}e_i\varepsilon_i$ es igual al cociente del ideal cero de este anillo por $\mathfrak{P}e_i\varepsilon_i$, queda reconocido como cociente de diferencias.

X. *La diferente de* $\mathfrak{R}_i\varepsilon_i$ *es igual a* $\mathfrak{D}e_i\varepsilon_i$. La diferente de $\mathfrak{R}_i\varepsilon_i$ se obtiene sustituyendo en $\mathfrak{A}e_i\varepsilon_i$ cada elemento de $\mathfrak{r}_i e_i$ por su correspondiente isomorfo; es decir, en cada caso $(\xi\varepsilon_i)e_i$ por $(xe_i)\varepsilon_i$; esto es, puesto que $\xi\varepsilon_i$ es también una ξ de $\mathfrak{o}$ que pasa a xe_i: efectuando en $\mathfrak{A}e_i\varepsilon_i$ la sustitución $\xi \to x$ —que lleva $(\xi\varepsilon_i)e_i$ a $(xe_i)e_i = xe_i$— y multiplicando después por ε_i. Ahora bien, (según VI) se tenía $\mathfrak{A}e_i\varepsilon_i[\xi \to x] = \mathfrak{D}e_i$; por tanto, la diferente de $\mathfrak{R}_i\varepsilon_i$ respecto de $\mathfrak{h}e_i\varepsilon_i$ es igual a $\mathfrak{D}e_i\varepsilon_i$, y, simétricamente, la diferente de $\mathfrak{r}_i e_i$ es igual a $\mathfrak{d}e_i\varepsilon_i$.

XI. *La diferente de* $\mathfrak{R}_i$ *es igual a* $\mathfrak{D}e_i$. En efecto, en virtud del isomorfismo, la diferente de $\mathfrak{R}_i$ pasa a la de $\mathfrak{R}_i\varepsilon_i$ por multiplicación por ε_i; y como esta última es igual a $\mathfrak{D}e_i\varepsilon_i$, la primera es, por tanto, igual a $\mathfrak{D}e_i$. Así pues:

$$\mathfrak{D} = \mathfrak{D}e_1 + \cdots + \mathfrak{D}e_r,$$

y $\mathfrak{D}e_i$ *es la diferente de* $\mathfrak{R}_i$*;* simétricamente,

$$\mathfrak{d} = \mathfrak{d}\varepsilon_1 + \cdots + \mathfrak{d}\varepsilon_r,$$

y $\mathfrak{d}\varepsilon_i$ *es la diferente de* $\mathfrak{r}_i$, con lo que queda demostrado el teorema.

§ 5. Anillo de extensión galoisiano de un cuerpo. Teoremas de estructura.

1. Los anillos subyacentes. Sea K un *cuerpo de grado n sobre un cuerpo base* P, y supóngase que K es una extensión separable. Sea Γ un cuerpo galoisiano asociado —determinado de manera unívoca salvo isomorfismo—, que contiene, pues, los n conjugados $\mathsf{K}^{(i)}$ y es su producto, habiéndose puesto $\mathsf{K} = \mathsf{K}^{(1)}$. Denote $\mathfrak{K}$ una extensión de P isomorfa a K y, por consiguiente, a todos los $\mathsf{K}^{(i)}$, y equivalente respecto de P, tal que la intersección $[\mathfrak{K}, \Gamma]$ venga dada por P (es decir, que no exista ningún cuerpo común que contenga a Γ y $\mathfrak{K}$).[15)] Como $\mathfrak{K}$ posee una base independiente y finita como módulo sobre P que contiene el elemento unidad, según § 2, 1 existen los productos directos $\mathfrak{K}_\Gamma$, $\mathfrak{K}_\mathsf{K}$, $\mathfrak{K}_{\mathsf{K}^{(i)}}$; $\mathfrak{K}_\Gamma$ es el producto de sus n subanillos $\mathfrak{K}_{\mathsf{K}^{(i)}}$. Se denomina a $\mathfrak{K}_\Gamma$ *anillo de extensión galoisiano* de $\mathfrak{K}$. A la vez, $\mathfrak{K}_\Gamma$ es el producto directo de $\mathfrak{K}_\mathsf{K}$ y Γ respecto de K, pues toda base independiente de $\mathfrak{K}$ sobre P es también una base independiente de $\mathfrak{K}_\mathsf{K}$ sobre K, y análogamente para los conjugados.[16)] Para las relaciones entre los ideales de estos anillos vale:

Teorema. *Todo ideal de* $\mathfrak{K}$ *es el ideal contraído de su extensión en* $\mathfrak{K}_\mathsf{K}$ *o* $\mathfrak{K}_\Gamma$*; todo ideal de* $\mathfrak{K}_\mathsf{K}$ *es el ideal contraído de su extensión en* $\mathfrak{K}_\Gamma$.

[15)] Se supone naturalmente —lo cual no restringe la generalidad— que entre los elementos de K y $\mathfrak{K}$ que no pertenecen a P no existen relaciones (cf. § 1, 2, § 2, 1 y nota 11).

[16)] Los teoremas que valen uniformemente para todos los conjugados se enuncian casi siempre sólo para $\mathfrak{K}_\mathsf{K}$, omitiendo, pues, los índices.

Demostración. Como P y K son cuerpos, todo P-módulo de $\mathfrak{K}$, respectivamente todo K-módulo de $\mathfrak{K}_{\mathsf{K}}$, posee una base independiente y finita como módulo sobre P, respectivamente sobre K, que puede completarse hasta una base de esa clase de $\mathfrak{K}$, respectivamente de $\mathfrak{K}_{\mathsf{K}}$. El teorema se sigue ahora del teorema de § 2, 2.

Denótese por $\mathfrak{P}^{(i)}_{\mathsf{K}^{(i)}}$ el ideal de diferencias de $\mathfrak{K}_{\mathsf{K}^{(i)}}$, es decir,

$$\mathfrak{P}^{(i)}_{\mathsf{K}^{(i)}} = \{\ldots, x - \xi^{(i)}, \ldots\},$$

y, en particular:

$$\mathfrak{P}_{\mathsf{K}} = \{\ldots, x - \xi, \ldots\}.$$

Como ξ, respectivamente $\xi^{(i)}$, es el elemento de K, respectivamente de $\mathsf{K}^{(i)}$, que corresponde a x en virtud del isomorfismo, los n ideales de diferencias son conjugados entre sí.

Denote $\mathfrak{A}_{\mathsf{K}}$, respectivamente $\mathfrak{A}_{\mathsf{K}^{(i)}}$, los cocientes de diferencias $(0) : \mathfrak{P}_{\mathsf{K}}$ en $\mathfrak{K}_{\mathsf{K}}$ y sus conjugados. Sean $\mathfrak{P}_\Gamma$ y $\mathfrak{A}_\Gamma$ los ideales extendidos en $\mathfrak{K}_\Gamma$. Del teorema de este número sobre ideales extendidos y contraídos se sigue, en particular:

El ideal de diferencias $\mathfrak{P}_{\mathsf{K}}$ y el cociente de diferencias $\mathfrak{A}_{\mathsf{K}}$ son los ideales contraídos de sus extensiones $\mathfrak{P}_\Gamma$ y $\mathfrak{A}_\Gamma$.

2. Descomposición en suma directa del anillo de extensión galoisiano. La relación entre el ideal de diferencias y el cociente de diferencias con la estructura del anillo de extensión galoisiano viene dada por el

Teorema de estructura. *El ideal cero del anillo de extensión galoisiano $\mathfrak{K}_\Gamma$ es la intersección de las extensiones de los n ideales de diferencias conjugados; $\mathfrak{K}_\Gamma$ mismo es la suma directa de las extensiones de los n cocientes de diferencias conjugados. $\mathfrak{K}_{\mathsf{K}^{(i)}}$ es suma directa, y su ideal cero es la intersección, del ideal de diferencias y el cociente de diferencias correspondientes.*

Demostración. El anillo de clases residuales módulo cada $\mathfrak{P}^{(i)}_\Gamma$ tiene rango uno respecto de Γ, pues todo elemento es congruente módulo $\mathfrak{P}^{(i)}_\Gamma$ con un elemento de Γ, mientras que $\mathfrak{P}^{(i)}_\Gamma$ no puede contener ningún elemento $\neq 0$ de Γ (pues $\mathfrak{P}^{(i)}_\Gamma$ se anula para $x \to \xi^{(i)}$). Como, en virtud de la separabilidad, todos los $\mathfrak{P}^{(i)}_\Gamma$ son distintos, son coprimos dos a dos (la suma de cada dos de ellos es igual a $\mathfrak{K}_\Gamma$). Por tanto, el rango de los ideales

$$\mathfrak{P}^{(1)}_\Gamma, [\mathfrak{P}^{(1)}_\Gamma, \mathfrak{P}^{(2)}_\Gamma], \ldots, [\mathfrak{P}^{(1)}_\Gamma, \ldots, \mathfrak{P}^{(n)}_\Gamma]$$

disminuye cada vez al menos en una unidad; la intersección de todos ellos es el ideal cero, mientras que —por la coprimalidad dos a dos— la intersección de menos de todos los conjugados debe ser distinta del ideal cero (por tanto, el rango ha disminuido exactamente en una unidad en cada paso). Pero de aquí se sigue, por teoremas conocidos, la siguiente representación de $\mathfrak{K}_\Gamma$ como suma directa, determinada unívocamente:[17)]

$$\begin{aligned} \mathfrak{K}_\Gamma &= \mathfrak{C}^{(1)}_\Gamma + \cdots + \mathfrak{C}^{(n)}_\Gamma = \Gamma e^{(1)} + \cdots + \Gamma e^{(n)} = \mathfrak{C}^{(i)}_\Gamma + \mathfrak{P}^{(i)}_\Gamma, \\ e &= e^{(1)} + \cdots + e^{(n)}, \qquad \mathfrak{C}^{(i)}_\Gamma = [\mathfrak{P}^{(1)}_\Gamma, \ldots, \mathfrak{P}^{(i-1)}_\Gamma, \mathfrak{P}^{(i+1)}_\Gamma, \ldots]. \end{aligned} \tag{1}$$

Debe demostrarse que $\mathfrak{C}_\Gamma$ es igual a $\mathfrak{A}_\Gamma$. Esto se seguirá una vez establecida la coincidencia correspondiente en $\mathfrak{K}_{\mathsf{K}}$. Aquí vale la descomposición:

$$\mathfrak{K}_{\mathsf{K}} = \mathfrak{C}_{\mathsf{K}} + \mathfrak{P}_{\mathsf{K}} = \mathfrak{K}_{\mathsf{K}} e^{(1)} + \mathfrak{K}_{\mathsf{K}}(e - e^{(1)}). \tag{2}$$

En efecto, $e^{(1)}$ pertenece a $\mathfrak{K}_{\mathsf{K}}$; pues $\mathfrak{C}^{(1)}_\Gamma$ admite todas las permutaciones de $\mathfrak{P}^{(2)}_\Gamma, \ldots, \mathfrak{P}^{(n)}_\Gamma$, y por tanto lo mismo vale para $e^{(1)}$ como componente de la unidad en $\mathfrak{C}^{(1)}_\Gamma$. Si se expresa, pues, $e^{(1)}$ mediante una base independiente de $\mathfrak{K}_{\mathsf{K}}$ sobre K —lo cual es posible, ya que ésta es a la vez una base independiente de $\mathfrak{K}_\Gamma$ sobre Γ—, los coeficientes admiten por separado todas las permutaciones de $\mathsf{K}^{(2)}, \ldots, \mathsf{K}^{(n)}$ y pertenecen, por tanto, a K. A causa de $(e^{(1)})^2 = e^{(1)}$, la representación como suma

$$\mathfrak{K}_{\mathsf{K}} = \mathfrak{K}_{\mathsf{K}} e^{(1)} + \mathfrak{K}_{\mathsf{K}}(e - e^{(1)})$$

[17)] Cf., por ejemplo, E. Noether, Abstrakter Aufbau der Idealtheorie in algebraischen Zahl- und Funktionenkörpern, Math. Ann. 96 (1927), 26–61, § 4, 5.

es directa; su extensión en $\mathfrak{K}_\Gamma$ vuelve a ser directa y conduce, pues, según (1), a $\mathfrak{K}_\Gamma = \mathfrak{C}_\Gamma^{(1)} + \mathfrak{P}_\Gamma^{(1)}$. Por tanto, según § 2, 2, final, vale:

$$\mathfrak{K}_\mathsf{K} e^{(1)} = [\mathfrak{C}_\Gamma, \mathfrak{K}_\mathsf{K}] = [\Gamma e^{(1)}, \mathfrak{K}_\mathsf{K}] = \mathsf{K} e^{(1)} = \mathfrak{C}_\mathsf{K};$$

$$\mathfrak{K}_\mathsf{K}(e - e^{(1)}) = [\mathfrak{P}_\Gamma, \mathfrak{K}_\mathsf{K}] = \mathfrak{P}_\mathsf{K},$$

con lo que queda demostrada (2).

Pero de (2) se sigue $\mathfrak{C}_\mathsf{K} = \mathfrak{A}_\mathsf{K}$ y, por tanto, $\mathfrak{C}_\Gamma = \mathfrak{A}_\Gamma$. En efecto, de $e^{(1)}(e - e^{(1)}) = 0$ se sigue $\mathfrak{C}_\mathsf{K}\mathfrak{P}_\mathsf{K} = 0$; recíprocamente, $b\mathfrak{P}_\mathsf{K} = 0$ da también $b(e - e^{(1)}) = 0$, por lo que $b = be = be^{(1)}$, y, en consecuencia,

$$\mathfrak{C}_\mathsf{K} = (0) : \mathfrak{P}_\mathsf{K} = \mathfrak{A}_\mathsf{K}$$

y, por extensión, $\mathfrak{C}_\Gamma = \mathfrak{A}_\Gamma$. Con ello vale:

$$\begin{aligned} \mathfrak{K}_\Gamma &= \mathfrak{A}_\Gamma^{(1)} + \cdots + \mathfrak{A}_\Gamma^{(n)} = \Gamma e^{(1)} + \cdots + \Gamma e^{(n)}; & 0 &= [\mathfrak{P}_\Gamma^{(1)}, \ldots, \mathfrak{P}_\Gamma^{(n)}]; \\ \mathfrak{K}_{\mathsf{K}^{(i)}} &= \mathfrak{A}_{\mathsf{K}^{(i)}} + \mathfrak{P}_{\mathsf{K}^{(i)}}^{(i)} = \mathsf{K}^{(i)} e^{(i)} + \mathfrak{P}_{\mathsf{K}^{(i)}}^{(i)}; & 0 &= [\mathfrak{A}_{K^{(i)}}^{(i)}, \mathfrak{P}_{K^{(i)}}^{(i)}]. \end{aligned} \tag{3}$$

con lo que queda demostrado el teorema en todas sus partes. Señalemos además que se trata de un *teorema de estructura completamente invariante*, pues todas las construcciones que aparecen ($\mathfrak{K}_\mathsf{K}$, $\mathfrak{K}_\Gamma$, $\mathfrak{P}_\mathsf{K}$, $\mathfrak{A}_\mathsf{K}$) están definidas sin recurrir a bases.[18)]

3. Representación por componentes de $\mathfrak{K}$ mediante elementos conjugados. A los ideales de diferencias y cocientes de diferencias conjugados corresponde una representación de los elementos de $\mathfrak{K}$ mediante componentes conjugadas:

Teorema. *Si*

$$x = \xi^{(1)} e^{(1)} + \cdots + \xi^{(n)} e^{(n)}$$

es la representación por componentes en $\mathfrak{K}$ de un elemento x de $\mathfrak{K}$, entonces las n componentes son conjugadas entre sí. En particular, $\xi^{(1)}, \ldots, \xi^{(n)}$ son los n valores conjugados que corresponden a x en virtud de los isomorfismos de $\mathfrak{K}$ con $\mathsf{K}^{(1)}, \ldots, \mathsf{K}^{(n)}$.

Las relaciones (3) de 2 muestran que $e^{(1)}, \ldots, e^{(n)}$ son conjugados entre sí: según ellas, los automorfismos de Γ que llevan $\mathfrak{P}_\mathsf{K}$ a $\mathfrak{P}_{\mathsf{K}^{(i)}}^{(i)}$ llevan a la vez $e^{(1)}$ a $e^{(i)}$, y este último es, en efecto, un elemento de $\mathfrak{K}_{\mathsf{K}^{(i)}}$. Las mismas relaciones dan $xe^{(i)} = \xi^{(i)} e^{(i)}$, a causa de $\mathfrak{P}_{\mathsf{K}^{(i)}}^{(i)} e^{(i)} = 0$, y por tanto

$$(x - \xi^{(i)}) e^{(i)} = 0$$

(o bien a partir del hecho de que $\mathfrak{K}$, como cuerpo, es isomorfo a su componente, que viene dada, pues, por $\mathsf{K}^{(i)} e^{(i)}$ con correspondencia isomorfa entre x y $\xi^{(i)} e^{(i)}$).

Del teorema se obtiene:

Corolario. *Si $\mathfrak{B}$ es un módulo absoluto en $\mathfrak{K}$ (es decir, si $\mathfrak{B}$ contiene, junto con cualesquiera dos elementos, también su diferencia), y $\mathfrak{B}^{(1)}, \ldots, \mathfrak{B}^{(n)}$ son sus componentes en $\mathfrak{K}_\Gamma$, entonces $\mathfrak{B}$ es igual a la intersección $[\mathfrak{K}, \mathfrak{B}^{(1)} + \cdots + \mathfrak{B}^{(n)}]$.*

En efecto, $\mathfrak{B}$ está contenido en esta intersección; recíprocamente, para que un elemento de $\mathfrak{B}^{(1)} + \cdots + \mathfrak{B}^{(n)}$ pertenezca a $\mathfrak{K}$, según el teorema debe ser una suma de conjugados y, por ello, es un elemento de $\mathfrak{B}$.

4. Bases complementarias de $\mathfrak{K}$ y su relación con las componentes de la unidad. Al pasar de la estructura invariante a una representación mediante bases, esta estructura permite agrupar las bases en pares de bases complementarias:

[18)] No sería invariante la formulación, aquí posible, mediante una ecuación definitoria y la descomposición del polinomio correspondiente en factores lineales.

Teorema. *A cada* P*-base* $t_1, \ldots, t_n$ *de* $\mathfrak{K}$ *le está asociada una base complementaria* $T_1, \ldots, T_n$ *de* $\mathfrak{K}$*, cuya complementaria es de nuevo la base original de las* t*. Las bases* $\mathsf{A}_1^{(i)}, \ldots, \mathsf{A}_n^{(i)}$ *de* $\mathsf{K}^{(i)}$*, isomorfas a la base complementaria* $T_1, \ldots, T_n$*, se definen como los coeficientes de las componentes de la unidad* $e^{(i)}$ *en la representación mediante la base de las* t*,*

$$e^{(i)} = \mathsf{A}_1^{(i)} t_1 + \cdots + \mathsf{A}_n^{(i)} t_n.$$

Si $\alpha_1^{(i)}, \ldots, \alpha_n^{(i)}$ *son las bases correspondientes a los* t_i*, entonces las matrices de los* α *y los* A *son inversas. Si dos bases* (s) *y* (t) *de* $\mathfrak{K}$ *están relacionadas por una transformación*

$$(s) = (t)P$$

entonces entre las complementarias existe la relación contragrediente

$$(S) = P^{-1}(T).$$

Demostración. Sean $e^{(i)} = A_1^{(i)} t_1 + \cdots + A_n^{(i)} t_n$ las representaciones, respecto de una P-base $t_1, \ldots, t_n$ de $\mathfrak{K}$, de las n componentes $e^{(i)}$ de la unidad; dicha base es, pues, una Γ-base de $\mathfrak{K}_\Gamma$. Según 2 y 3, $A_1^{(i)}, \ldots, A_n^{(i)}$ pertenecen a $K^{(i)}$, y a los distintos $e^{(i)}$ corresponden sistemas de coeficientes A conjugados. Si $\alpha_1^{(i)}, \ldots, \alpha_n^{(i)}$ denota la base asignada isomórficamente a $t_1, \ldots, t_n$ en $K^{(i)}$, valen las relaciones adicionales:

$$e^{(i)}[t \to \alpha^{(i)}] = e; \qquad e^{(i)}[t \to \alpha^{(j)}] = 0 \quad \text{para } i \neq j. \tag{1}$$

En efecto, $\mathfrak{P}^{(i)}_{\mathsf{K}^{(i)}}$ contiene los elementos $t_1 - \alpha_1^{(i)}, \ldots, t_n - \alpha_n^{(i)}$ —que forman una base dependiente de $\mathfrak{P}^{(i)}_{\mathsf{K}^{(i)}}$ como módulo sobre P— y se anula, por tanto, bajo la sustitución $t = \alpha^{(i)}$. Así, de

$$e \equiv e^{(i)} \ (\mathfrak{P}^{(i)}_{\mathsf{K}^{(i)}})$$

se sigue la primera relación (1), mientras que la segunda se sigue de que $e^{(i)}$ es un elemento de todos los $\mathfrak{P}^{(j)}_{\mathsf{K}^{(j)}}$ para $i \neq j$. Resueltas respecto de los coeficientes, las relaciones (1) pueden escribirse en forma matricial:

$$\begin{pmatrix} \alpha_1^{(1)} & \ldots & \alpha_n^{(1)} \\ \vdots & & \vdots \\ \alpha_1^{(n)} & \ldots & \alpha_n^{(n)} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} A_1^{(1)} & \cdots & A_1^{(n)} \\ \vdots & & \vdots \\ A_n^{(1)} & \cdots & A_n^{(n)} \end{pmatrix} = E_n. \tag{2}$$

donde E_n denota la matriz identidad; con ello, los A quedan ya determinados unívocamente por los α. Esta relación (2) muestra que el determinante de ambas matrices no se anula. Muestra además que $\mathsf{A}_1^{(i)}, \ldots, \mathsf{A}_n^{(i)}$ son linealmente independientes respecto de P; pues una dependencia lineal valdría también para los sistemas conjugados y reduciría, por tanto, el rango de la matriz de los A, en contradicción con que el rango de E_n sea igual a n. Por consiguiente, $\mathsf{A}_1^{(i)}, \ldots, \mathsf{A}_n^{(i)}$ forman en cada caso una base de $\mathsf{K}^{(i)}$; como estas bases son conjugadas, todas son isomorfas a una misma base $T_1, \ldots, T_n$ de $\mathfrak{K}$, donde, según 3, T_λ está determinado por

$$T_\lambda = \mathsf{A}_\lambda^{(1)} e^{(1)} + \cdots + \mathsf{A}_\lambda^{(n)} e^{(n)}$$

La base $T_1, \ldots, T_n$ se denomina complementaria de $t_1, \ldots, t_n$, y correspondientemente $\mathsf{A}_1^{(i)}, \ldots, \mathsf{A}_n^{(i)}$ se denomina complementaria de $\alpha_1^{(i)}, \ldots, \alpha_n^{(i)}$. Como los A ya están determinados unívocamente en virtud de (2), y como esta relación —pasando a la matriz transpuesta— determina los α a partir de la base de los T, es decir, de los A, la base original de los t es la complementaria de la de los T. En virtud de la correspondencia producida por las componentes de la unidad, todas las bases se dividen, pues, en pares de bases complementarias. Sea s, S otro par de bases complementarias con

$$e^{(i)} = \mathsf{B}_1^{(i)} s_1 + \cdots + \mathsf{B}_n^{(i)} s_n \qquad \text{y} \qquad (s) = (t)P,$$

entonces de

$$\mathsf{A}_1 t_1 + \cdots + \mathsf{A}_n t_n = \mathsf{B}_1 s_1 + \cdots + \mathsf{B}_n s_n$$

—idénticamente en t después de la sustitución $(s) = (t)P$— se sigue que B, A se transforman contragredientemente respecto de s, t. En virtud del isomorfismo, lo mismo vale, pues, para S y T. Con ello queda demostrado el teorema en todas sus partes.

Observación. Si $c = C_1 t_1 + \cdots + C_n t_n$ es la representación de un elemento de $\mathfrak{K}$ en virtud de una P-base y $c = c_1 T_1 + \cdots + c_n T_n$ es la representación del mismo elemento en virtud de la base complementaria, entonces

$$C_\lambda = \mathrm{Sp}(cT_\lambda), \qquad c_\lambda = \mathrm{Sp}(ct_\lambda),$$

entendiéndose por $\mathrm{Sp}(x)$, como de costumbre, la suma de los conjugados:

$$\mathrm{Sp}(x) = \xi^{(1)} + \xi^{(2)} + \cdots + \xi^{(n)}$$

para un x arbitrario de $\mathfrak{K}$. En efecto,

$$c = \gamma^{(1)} e^{(1)} + \cdots + \gamma^{(n)} e^{(n)} = \sum_\lambda \gamma^{(1)} \mathsf{A}_\lambda^{(1)} t_\lambda + \cdots + \sum_\lambda \gamma^{(n)} \mathsf{A}_\lambda^{(n)} t_\lambda,$$

de donde, comparando coeficientes, se obtiene $C_\lambda = \mathrm{Sp}(cT_\lambda)$. La segunda relación se sigue de manera correspondiente intercambiando t y T.[19)]

5. Elección de una ecuación definitoria. Fórmula de interpolación de Lagrange. [Nota de la edición: Este número quedó sin desarrollar en el manuscrito.]

§ 6. La diferente de un orden.

Los teoremas de estructura que hasta ahora se referían únicamente a cuerpos y a sus anillos de extensión galoisianos se precisarán ahora en sentido entero, distinguiendo ciertos subanillos de P y los elementos de $\mathfrak{K}$ y K enteros respecto de ellos: los órdenes. Conservaremos toda la notación del § 5.[20)]

1. Los anillos considerados. Sea $\mathfrak{h}$ un subanillo de P tal que P sea el cuerpo de fracciones de $\mathfrak{h}$; supongamos además que $\mathfrak{h}$ es *íntegramente cerrado en* P (todo elemento de P entero respecto de $\mathfrak{h}$ pertenece a $\mathfrak{h}$). Sea asimismo $\mathfrak{O}$ un orden sobre $\mathfrak{h}$ en $\mathfrak{K}$, es decir, un subanillo de $\mathfrak{K}$ que contiene a $\mathfrak{h}$, cuyo cuerpo de fracciones es $\mathfrak{K}$ y que posee una base finita como módulo sobre $\mathfrak{h}$, no necesariamente independiente. Todos los elementos de $\mathfrak{O}$ son entonces enteros respecto de $\mathfrak{h}$; la base de $\mathfrak{O}$ como módulo sobre $\mathfrak{h}$ es a la vez una base —en general dependiente— de $\mathfrak{K}$ como módulo sobre P. Denotemos por $\mathfrak{o}$ el orden de K isomorfo a $\mathfrak{O}$, y por $\mathfrak{o}^{(i)}$ sus conjugados en $\mathsf{K}^{(i)}$. Sea $\mathfrak{g}$ el anillo de Γ engendrado por los n órdenes conjugados; entonces $\mathfrak{g}$ es también un orden. En efecto, $\mathfrak{g}$ contiene a $\mathfrak{h}$. Los productos de todos los elementos de las bases sobre $\mathfrak{h}$ de los $\mathfrak{o}^{(i)}$ forman una base de $\mathfrak{g}$ sobre $\mathfrak{h}$ y, al mismo tiempo, una base de Γ sobre P.

Existen los productos directos $\mathfrak{O}_\mathfrak{o}$ *y* $\mathfrak{O}_\mathfrak{g}$, como muestra el criterio suficiente del § 2, 3 (allí debe sustituirse el anillo $\mathfrak{f}$ por P). En $\mathfrak{K}_\Gamma$ existe ante todo, respecto de $\mathfrak{h}$, el producto directo $\mathfrak{O}_\mathsf{P} = \mathfrak{K}$. En efecto, $\mathfrak{h}$ está contenido en la intersección $[\mathfrak{O}, \mathsf{P}]$; recíprocamente, todo elemento de la intersección es entero por pertenecer a $\mathfrak{O}$ y, como elemento de P, pertenece a $\mathfrak{h}$ por la clausura entera de este último. Las combinaciones lineales con coeficientes en P de cualesquiera n elementos linealmente independientes de $\mathfrak{O}$ dan ahora $\mathfrak{K}$ como producto directo. Análogamente,

$$\mathfrak{o}_\mathsf{P} = \mathsf{K} \qquad \text{y} \qquad \mathfrak{g}_\mathsf{P} = \Gamma;$$

del producto directo $\mathfrak{K}_\mathsf{K} = \mathfrak{O}_\mathsf{P} \times \mathfrak{o}_\mathsf{P}$ respecto de $\mathfrak{h}$ se sigue, por el criterio del § 2, 3, la existencia de $\mathfrak{O}_\mathfrak{o}$ respecto de $\mathfrak{h}$; del mismo modo, $\mathfrak{K}_\Gamma = \mathfrak{O}_\mathsf{P} \times \mathfrak{g}_\mathsf{P}$ da la existencia de $\mathfrak{O}_\mathfrak{g}$. Junto con $\mathfrak{O}_\mathfrak{o}$ existen también los anillos conjugados $\mathfrak{O}_{\mathfrak{o}^{(i)}}$. Llamaremos a $\mathfrak{O}_\mathfrak{g}$ el *anillo de extensión galoisiano del orden* $\mathfrak{O}$.

Queda, pues, definida la diferente de $\mathfrak{O}$, respectivamente de $\mathfrak{o}$, respecto de $\mathfrak{h}$, y también las diferentes conjugadas. Denotemos por

$$\mathfrak{P} = \{\ldots, y - \eta, \ldots\}$$

el ideal de diferencias de $\mathfrak{O}_\mathfrak{o}$, por

$$\mathfrak{P}^{(i)} = \{\ldots, y - \eta^{(i)}, \ldots\}$$

sus conjugados en $\mathfrak{O}_{\mathfrak{o}^{(i)}}$, y por

$$\mathfrak{A}^{(i)} = (0) : \mathfrak{P}^{(i)} \quad \text{—tomando el cociente en } \mathfrak{O}_{\mathfrak{o}^{(i)}}\text{—}$$

[19)] Las consideraciones de este número muestran que los teoremas de estructura invariantes son esencialmente más sencillos que los teoremas sobre bases no invariantes. Estos últimos sólo se necesitaron para establecer la relación con lo conocido. En efecto, la descomposición del anillo de extensión galoisiano y el recurso a las componentes de la unidad hacen todo lo que hacen las bases complementarias (el módulo complementario en el parágrafo siguiente). También allí se da la relación entre la diferente y el módulo complementario sólo para su encuadre. Lo mismo vale para la consideración de la fórmula de interpolación de Lagrange en 5.

[20)] Para los conceptos de entero respecto de un anillo e íntegramente cerrado, véase el § 1 del trabajo citado en la nota 17.

los *cocientes de diferencias* conjugados; en particular,

$$\mathfrak{A} = (0) : \mathfrak{P} \quad \text{en } \mathfrak{O}_\mathfrak{o}.$$

Denotemos además por

$$\mathfrak{D} = \mathfrak{A}[\eta \to y]$$

la diferente de $\mathfrak{O}$, y por

$$\mathfrak{d}^{(i)} = \mathfrak{A}^{(i)}[y \to \eta^{(i)}]$$

las diferentes de los n órdenes conjugados $\mathfrak{o}^{(i)}$; en particular,

$$\mathfrak{d} = \mathfrak{A}[y \to \eta]$$

es la diferente de $\mathfrak{o}$.[21)]

2. Teoremas de estructura. Al teorema de estructura para los anillos de extensión galoisianos de cuerpos (§ 5, 2) corresponde el siguiente.

Teorema de estructura para el anillo de extensión galoisiano de órdenes. *El ideal y el cociente de diferencias respecto de orden y cuerpo están relacionados como sigue:* $\mathfrak{P}_\mathsf{K}$ *es la extensión del ideal de diferencias* $\mathfrak{P}$ *de* $\mathfrak{O}_\mathfrak{o}$ *y, análogamente,* $\mathfrak{A}_\mathsf{K}$ *es la extensión del cociente de diferencias* $\mathfrak{A}$ *de* $\mathfrak{O}_\mathfrak{o}$*, mientras que este último es la contracción de* $\mathfrak{A}_\mathsf{K}$*. Entre cociente de diferencias, diferente y componente de la unidad se tienen las relaciones*

$$\mathfrak{A} = \mathfrak{d}e^{(1)}, \qquad \mathfrak{A}^{(i)} = \mathfrak{d}^{(i)}e^{(i)},$$

y por tanto

$$\mathfrak{d} = [\mathfrak{o}, \mathfrak{A}^{(1)} + \cdots + \mathfrak{A}^{(n)}].$$

La diferente $\mathfrak{d}$ *de* $\mathfrak{o}$ *consta, pues, de todos los elementos* x *de* K *tales que* $\varkappa e^{(1)}$ *pertenece a* $\mathfrak{O}_\mathfrak{o}$*; es distinta del ideal cero.*

Que $\mathfrak{P}_\mathsf{K}$ es la extensión de $\mathfrak{P}$ se sigue de que $\mathfrak{K}$ es igual a $\mathfrak{O}_\mathsf{P}$ y, análogamente, K es igual a $\mathfrak{o}_\mathsf{P}$; por consiguiente, todo $x - \xi$ de $\mathfrak{P}_\mathsf{K}$ puede expresarse linealmente, con coeficientes en K, mediante los $y - \eta$ de $\mathfrak{P}$. Se sigue además que $\mathfrak{A}_\mathsf{K} = (0) : \mathfrak{P}_\mathsf{K}$ puede definirse también como el cociente $(0) : \mathfrak{P}$ en $\mathfrak{K}_\mathsf{K}$. Así, $\mathfrak{A} = (0) : \mathfrak{P}$ en $\mathfrak{O}_\mathfrak{o}$ consta de todos los elementos de $\mathfrak{O}_\mathfrak{o}$ que pertenecen a $\mathfrak{A}_\mathsf{K}$; es decir, $\mathfrak{A} = [\mathfrak{O}_\mathfrak{o}, \mathfrak{A}_\mathsf{K}]$ es la contracción de $\mathfrak{A}_\mathsf{K}$. Como $\mathfrak{A}_\mathsf{K} = \mathsf{K}e^{(1)}$, se tiene $\mathfrak{A} = \mathfrak{z}e^{(1)}$, donde $\mathfrak{z}$ es un módulo sobre $\mathfrak{o}$ en K, pues $\mathfrak{A}$ es también un módulo sobre $\mathfrak{o}$. Pero, por definición de la diferente,

$$\mathfrak{d} = \mathfrak{A}[x \to \xi] = (\mathfrak{z}e^{(1)})[x \to \xi] = \mathfrak{z}(e^{(1)}[x \to \xi]) = \mathfrak{z}e = \mathfrak{z}$$

(véase § 5, 4, (1)). Por tanto, $\mathfrak{z} = \mathfrak{d}$; el cociente de diferencias $\mathfrak{A}$ es la componente en K de la diferente $\mathfrak{d}$ de $\mathfrak{o}$, y análogamente para los conjugados. Por el corolario del § 5, 3, esto implica la relación anterior para $\mathfrak{d}$. Además,

$$\mathfrak{A} = \mathfrak{d}e^{(1)} = [\mathsf{K}e^{(1)}, \mathfrak{O}_\mathfrak{o}]$$

muestra que $\mathfrak{d}$ consta de todos los elementos x de K para los cuales $\varkappa e^{(1)}$ pertenece a $\mathfrak{O}_\mathfrak{o}$. En particular, $\mathfrak{d}$ no es el ideal cero: como elemento de $\mathfrak{K}_\mathsf{K} = \mathfrak{O}_\mathsf{K}$, $e^{(1)}$ es una combinación lineal finita de elementos de $\mathfrak{O}$ con coeficientes en K y, por tanto, el cociente de un elemento de $\mathfrak{O}_\mathfrak{o}$ por un elemento de $\mathfrak{o}$ (incluso de $\mathfrak{h}$); ese denominador da un elemento no nulo de $\mathfrak{d}$. Así, $\mathfrak{d}$ tiene rango n respecto de P, o $\mathfrak{d}_\mathsf{P} = \mathsf{K}$, de modo que $\mathfrak{A}_\mathsf{K}$ es la extensión de $\mathfrak{A}$.

Desde aquí, exposición esquemática.

[21)] La hipótesis de que $\mathfrak{h}$ sea íntegramente cerrado en P se cumple, por ejemplo, si $\mathfrak{h}$ es el orden principal de un cuerpo de números y, en particular, si $\mathfrak{h}$ es el anillo de los enteros racionales; quedan así definidas la diferente y la diferente relativa de órdenes arbitrarios, también en cuerpos relativos. Asimismo, $\mathfrak{h}$ puede ser el anillo de polinomios en n indeterminadas, lo que da la diferente en cuerpos de funciones algebraicas de n indeterminadas.

3. Relación con el módulo complementario cuando existe una base independiente. Si $t_1, \ldots, t_n$ es una base independiente de $\mathfrak{O}$ sobre $\mathfrak{h}$, también lo es toda base $(s) = (t)P$ de $\mathfrak{K}$ siempre que P tenga sus entradas en $\mathfrak{h}$ y sea unimodular. Entonces $(S) = P^{-1}(T)$ muestra que, junto con T, también S es base de un mismo módulo sobre $\mathfrak{h}$, llamado módulo complementario de $\mathfrak{O}$.

La última parte del teorema de estructura de 2 afirma ahora que $\mathfrak{d}$ es el cociente

$$\mathfrak{o} : \mathfrak{e}$$

en K, donde $\mathfrak{e}$ denota el módulo complementario. En efecto, sea

$$e^{(1)} = \mathsf{A}_1 t_1 + \cdots + \mathsf{A}_n t_n,$$

donde los A_λ forman una base de $\mathfrak{e}$; entonces $\mathfrak{d}$ consta de todos los elementos δ tales que $\delta e^{(1)}$ pertenece a $\mathfrak{O}_\mathfrak{o}$, es decir, tales que $\delta \mathsf{A}_\lambda$ pertenece a $\mathfrak{o}$. Por tanto, $\mathfrak{d} = \mathfrak{o} : \mathfrak{e}$.

Caso particular. Orden regular con base como módulo $e, z, \ldots, z^{n-1}$:

$$\mathfrak{d} = \{f'(z)\}.$$

Observación. De la observación del § 5, 4 se sigue la conocida definición adicional del módulo complementario $\mathfrak{E}$ de $\mathfrak{O}$. $\mathfrak{E}$ *consta de todos los elementos* c *de* $\mathfrak{K}$ *para los cuales las trazas* $\mathrm{Sp}(ct)$*, es decir, las trazas* $\mathrm{Sp}(co)$ *con* o *arbitrario de* $\mathfrak{O}$*, son enteras, esto es, pertenecen a* $\mathfrak{h}$*;* y análogamente para $\mathfrak{e}$ respecto de $\mathfrak{o}$ y K.

En efecto, sea $c = c_1 T_1 + \cdots + c_n T_n$, con c_i en $\mathfrak{h}$, una representación de un elemento c de $\mathfrak{E}$ mediante la base de $\mathfrak{K}$ complementaria de t. Entonces $c_i = \mathrm{Sp}(ct_i)$ pertenece a $\mathfrak{h}$; recíprocamente, de que $\mathrm{Sp}(ct_\lambda)$ pertenezca a $\mathfrak{h}$ se sigue que c_λ pertenece a $\mathfrak{h}$ y, por tanto, que c pertenece a $\mathfrak{E}$.

Complemento. *Si en el orden existe una base independiente como módulo sobre* $\mathfrak{h}$*, el cociente de diferencias* $\mathfrak{A}^{(i)}$ *es la intersección de todos los ideales de diferencias distintos de* $\mathfrak{P}^{(i)}$*; más precisamente,*

$$\mathfrak{A}^{(i)} = [\mathfrak{O}_{\mathfrak{o}^{(i)}}, \mathfrak{P}_\mathfrak{g}^{(1)}, \ldots, \mathfrak{P}_\mathfrak{g}^{(i-1)}, \mathfrak{P}_\mathfrak{g}^{(i+1)}, \ldots, \mathfrak{P}_\mathfrak{g}^{(n)}].$$

En efecto, según la versión reforzada del § 2, 2, $\mathfrak{P}$ es entonces también el ideal contraído de $\mathfrak{P}_\mathsf{K}$. Sea $e, t_2, \ldots, t_n$ una base de $\mathfrak{O}$ como módulo, y por tanto de $\mathfrak{O}_\mathfrak{o}$ como módulo; entonces también lo es

$$e, t_2 - \alpha_2, \ldots, t_n - \alpha_n;$$

pero $t_2 - \alpha_2, \ldots, t_n - \alpha_n$ es a la vez una base de $\mathfrak{P}_\mathsf{K}$ como módulo sobre K. Se cumplen, pues, las hipótesis del § 2, 2 (complemento). Ahora bien,

$$\mathfrak{A}_\Gamma = [\mathfrak{P}_\Gamma^{(2)}, \ldots, \mathfrak{P}_\Gamma^{(n)}]; \qquad \mathfrak{A}_\mathfrak{g} = [\mathfrak{A}_\Gamma, \mathfrak{O}_\mathfrak{g}] = [\ldots, [\mathfrak{P}_\Gamma^{(\lambda)}, \mathfrak{O}_\mathfrak{g}], \ldots] = [\mathfrak{P}_\mathfrak{g}^{(2)}, \ldots, \mathfrak{P}_\mathfrak{g}^{(n)}].$$

Pero $\mathfrak{A} = [\mathfrak{A}_\mathfrak{g}, \mathfrak{O}_\mathfrak{o}]$; por tanto,

$$\mathfrak{A} = [\mathfrak{O}_\mathfrak{o}, \mathfrak{P}_\mathfrak{g}^{(2)}, \ldots, \mathfrak{P}_\mathfrak{g}^{(n)}].$$

4. Relación con el cociente diferencial de una ecuación fundamental, cuando esta existe. Amplíese el orden $\mathfrak{O}$ mediante n indeterminadas $u_1, \ldots, u_n$, es decir, fórmese el producto directo $\mathfrak{O}_\mathfrak{U}$, donde $\mathfrak{U}$ denota el anillo de polinomios $\mathfrak{h}[u_1, \ldots, u_n]$; así, $\mathfrak{O}_\mathfrak{U} = \mathfrak{O}[u_1, \ldots, u_n]$. La extensión $\mathfrak{C}_\mathfrak{U}$ de cualquier ideal de $\mathfrak{O}$ consta entonces de todos los polinomios en u con coeficientes en $\mathfrak{C}$; recíprocamente, $\mathfrak{C}$ queda caracterizado como el sistema de todos los coeficientes de $\mathfrak{C}_\mathfrak{U}$.

Supongamos ahora que existe una ecuación fundamental; esto es, que $e, U, \ldots, U^{n-1}$ forman una base como módulo sobre $\mathfrak{h}$ al pasar al anillo de cocientes por uno o varios polinomios primitivos $H(u)$ de $\mathfrak{h}[u]$. Los ideales $\mathfrak{C}_\mathfrak{U}$ pasan entonces a sistemas obtenidos de $\mathfrak{C}_\mathfrak{U}$ multiplicándolos por unidades ($H(u)$ y sus potencias positivas y negativas). Para recuperar $\mathfrak{C}$ se puede, pues, multiplicar primero por estas unidades hasta llegar a $\mathfrak{C}_\mathfrak{U}$ (entero en u) y pasar luego de este a $\mathfrak{C}$. En particular, sea $\mathfrak{D}_U$ la imagen de la diferente $\mathfrak{D}$ de $\mathfrak{O}$, de modo que $\mathfrak{D}_\mathfrak{U}$ es la diferente de $\mathfrak{O}_\mathfrak{U}$. Pero en $\mathfrak{O}_\mathfrak{U}$ —por formación del cociente con los $H(u)$ primitivos— existe una ecuación definitoria $G(U) = 0$. Por tanto, $G'(U)$ es un polinomio generador de la diferente, es decir, esta se deriva de los coeficientes de $G'(U)$. (Debe mostrarse con mayor precisión que $(G'(U))$ contiene realmente solo a $\mathfrak{D}_\mathfrak{U}$ y nada más; acaso esto solo sea válido cuando $\mathfrak{o}$ es íntegramente cerrado en K. En efecto, al multiplicar por divisores de $H(u)$ podrían surgir otros elementos de $\mathfrak{O}_\mathfrak{U}$ como $\mathfrak{D}_\mathfrak{U}$. En el caso íntegramente cerrado —cinco axiomas— se sigue del teorema según el cual se multiplican los ideales de coeficientes, o contenidos. Esto permite desarrollar una teoría de la ramificación examinando la ecuación fundamental módulo p.)

§ 7. Teoría de la ramificación del orden principal módulo p^t.

Sea dado un cuerpo de números y sea $\mathfrak{h}$ su anillo de enteros; o bien un cuerpo relativo respecto del anillo de cocientes del orden principal por un ideal primo, caso en el que p denota el generador del ideal primo de ese anillo de cocientes. Adjúntense las indeterminadas $u_1, \ldots, u_n$. Tanto el orden principal como el anillo de clases residuales módulo p^t poseen entonces la base $e, U, \ldots, U^{n-1}$ como módulo sobre $\mathfrak{h}$; en ambos casos la diferente está dada por $G'(u)$. *La diferente del orden principal pasa módulo p^t a la del anillo de clases residuales módulo p^t* (¿vale esto para órdenes arbitrarios?). Si

$$p = \mathfrak{p}_1^{\varrho_1} \cdots \mathfrak{p}_r^{\varrho_r},$$

el anillo de clases residuales $\mathfrak{R}$ módulo p^t es una suma directa cuyas componentes son isomorfas a los anillos de clases residuales módulo $\mathfrak{p}_i^{t\varrho_i}$:

$$\mathfrak{R} = \mathfrak{R}e_1 + \cdots + \mathfrak{R}e_r;$$

para $i \neq k$, e_k es divisible por $\mathfrak{p}_i^{t\varrho_i}$. Por tanto, si

$$\mathfrak{d}[p^t] = \mathfrak{d}[p^t]e_1 + \cdots + \mathfrak{d}[p^t]e_r = \mathfrak{d}_1 + \cdots + \mathfrak{d}_r$$

y t es suficientemente grande, $\mathfrak{p}_i$ aparece en $\mathfrak{d}_i$ con la misma potencia que en $\mathfrak{d}[p^t]$ y, por tanto, que en $\mathfrak{d}$. Según el § 4, $\mathfrak{d}_i$ es la diferente de $\mathfrak{R}_i$; basta, pues, considerar la diferente del anillo de clases residuales módulo $\mathfrak{p}^{\varrho t}$. Elíjase ξ (*Zahlbericht*, teoremas 29 y 30) de modo que ξ sea un entero y

$$\varphi(\xi) \equiv 0(\mathfrak{p}), \quad \not\equiv 0(\mathfrak{p}^2),$$

donde $\varphi(x)$ es un polinomio irreducible módulo p de grado f. Para $t \geqq 2$, sustitúyase ξ por $\xi^* = \xi e_1$, donde e_1 es el primer idempotente de la descomposición del anillo de clases residuales $\mathfrak{R}$ módulo p^t. Entonces, además de $\varphi(\xi^*) \equiv 0(\mathfrak{p})$, $\not\equiv 0(\mathfrak{p}^2)$, se tiene incluso $\mathfrak{p}_1 \equiv (p, \varphi(\xi^*))$. Una base respecto de los enteros módulo p^t está formada por los $\xi^\mu \varphi(\xi)^\nu$ con $\mu = 0, 1, \ldots, f-1$ y $\nu = 0, 1, \ldots, t-1$. Una base independiente sobre $\mathfrak{h}$ (clases residuales módulo p^t) está dada por

$$\xi^{\mu_0}\varphi(\xi)^{\nu_0} \quad \text{con} \quad \mu_0 = 0, 1, \ldots, f-1; \quad \nu_0 = 0, 1, \ldots, \varrho - 1. \tag{1}$$

En efecto, $(\varphi(\xi), \mathfrak{p}^{\varrho t}) = \mathfrak{p}$; como $(p) = \mathfrak{p}^\varrho$ en el anillo de clases residuales, al pasar de ideales principales a elementos se obtiene $\varphi(\xi) = pM(\xi)$, donde $M(\xi)$ es una unidad del anillo de clases residuales, es decir, $M(\xi) \not\equiv 0(\mathfrak{p})$. Por ello (puesto que $p^t = 0$) se puede expresar sucesivamente $\xi^{\varrho t}$ mediante potencias menores, primero en $M(\xi)$ y después en el anillo de clases residuales; así, (1) es efectivamente una base. La ecuación definitoria respecto de esta base es

$$F(x) = \varphi(x)^\varrho + pM(x),$$

donde $M(x)$ no es divisible módulo p por $\varphi(x)$ (Ö. Ore, *Math. Ann.* 96, p. 348), y por tanto

$$M(\xi) \not\equiv 0(\mathfrak{p}).$$

La base es también independiente. En efecto, de

$$a_0(\xi) + a_1(\xi)\varphi(\xi) + \cdots + a_{\varrho-1}(\xi)\varphi(\xi)^{\varrho-1} \equiv 0(\mathfrak{p}^{t\varrho})$$

se sigue $\equiv 0(\mathfrak{p})$; con ello, $a_0(\xi) \equiv 0(\mathfrak{p})$, esto es,

$$a_0(x) \equiv 0(p);$$

dividiendo por $\mathfrak{p}$ se obtiene sucesivamente

$$a_0(x) \equiv 0(p), \ldots, a_{\varrho-1}(x) \equiv 0(p)$$

y, tras dividir de nuevo por p,

$$a_0(x) \equiv 0(p^2), \ldots, a_{\varrho-1}(x) \equiv 0(p^2)$$

y así sucesivamente hasta

$$a_0(x) \equiv 0(p^t), \ldots, a_{\varrho-1}(x) \equiv 0(p^t).$$

La diferente del anillo de clases residuales está dada, por consiguiente, por el cociente diferencial polinómico $F'(\xi)$: todo queda reducido a Ore, p. 345, § 3. Del teorema 10 de Ore (véase Dedekind–Hensel) se sigue que $p^t = p^n$ basta para cada $\mathfrak{p}$; además, de Ore se obtienen los números suplementarios.

Todo ello vale asimismo para diferentes relativas, pasando al anillo de cocientes; así, Ore, *Math. Ann.* 97, p. 594, § 4, se deduce inmediatamente de Ore, *Math. Ann.* 96. Solo hay que añadir los resultados sobre la expresión de la diferente del cuerpo superior como producto de la diferente del cuerpo inferior y la diferente relativa (véase la introducción de este trabajo).

Recibido el 25 de octubre de 1949.

Álgebra de las magnitudes hipercomplejas

Curso de la Prof. E. Noether
Semestre de invierno de 1929/30

Redactado por el Prof. M. Deuring

Índice

Introducción . . . 3

Capítulo I: Representaciones . . . 3
§ 1. Definición de la representación directa — Definición de la representación recíproca . . . 3
§ 2. Clases de representaciones . . . 4
§ 3. Módulos de representación . . . 4
§ 4. Relación entre módulos de representación y representaciones . . . 5

Capítulo II: Teoría de Galois de los cuerpos conmutativos . . . 7
§ 5. Extensión de coeficientes de los sistemas hipercomplejos . . . 7
§ 6. Representaciones irreducibles de los sistemas conmutativos . . . 8
§ 7. Isomorfismos de un cuerpo . . . 8
§ 8. El cuerpo de descomposición . . . 9
§ 9. Isomorfismos de Z_1 sobre los Z_i . . . 9
§ 10. El grupo de Galois . . . 9
§ 11. El teorema fundamental de la teoría de Galois . . . 9
§ 12. Significado formal de las componentes e_i . . . 11
§ 13. El teorema general de prolongación . . . 12

Capítulo III: Grupos abelianos . . . 13
§ 14. El anillo de grupo . . . 13
§ 15. Los anillos de grupo de los grupos abelianos . . . 14
§ 16. Las relaciones de caracteres . . . 15
§ 17. La teoría de Galois de los grupos abelianos . . . 15

Capítulo IV: Anillos simples bilaterales . . . 18
§ 18. Un lema . . . 18
§ 19. Representaciones de sistemas hipercomplejos simples bilaterales en cuerpos de extensión no conmutativos de sus cuerpos de coeficientes . . . 19
§ 20. Cuerpos no conmutativos . . . 22
§ 21. La teoría de Galois de los cuerpos no conmutativos . . . 26

Capítulo V: Sistemas de factores 29
§ 22. El grupo de los cuerpos con centro dado 29
§ 23. Sistemas de factores 30
§ 24. Multiplicación de sistemas de factores 33
§ 25. Representación normal de $\mathfrak{R}_r$ con subcuerpo conmutativo maximal de Galois 39
§ 26. Multiplicación de las representaciones cruzadas 43

Capítulo VI: Teoría de los productos cruzados 44
§ 27. Representaciones de los $\mathfrak{R}_r$ como productos cruzados 44
§ 28. Teorema del producto para sistemas de factores 47
§ 29. Teorema del género principal en el caso minimal 50
§ 30. Especialización a cuerpos de descomposición cíclicos 50
§ 31. Aplicaciones del caso especial cíclico 52

Introducción

Este curso trata la teoría general de las representaciones de los anillos, surgida, por una parte, de la teoría de las representaciones de los grupos finitos y, por otra, de la teoría algebraica y aritmética de los sistemas de números hipercomplejos. Esta concepción más general de la teoría de representaciones presenta frente a la anterior (Frobenius, Schur) las ventajas siguientes:

Como no se considera el grupo, sino el anillo de grupo, o, más generalmente, un sistema hipercomplejo o un anillo arbitrario, puede emplearse la teoría de anillos e ideales, lo cual libera a la teoría de muchos cálculos poco transparentes. El uso de la teoría general de anillos e ideales no solo simplifica la teoría, sino que también la hace avanzar —por ejemplo, en la cuestión de las relaciones entre un grupo y sus subgrupos— y le abre nuevos campos de aplicación. Con ayuda de la teoría general de representaciones puede darse una fundamentación nueva y muy elegante de la teoría de Galois y —lo que acaso sea aún más importante— establecerse una teoría de Galois de los cuerpos no conmutativos.

Los conceptos fundamentales de la teoría de grupos, anillos e ideales, así como los teoremas generales de la teoría de representaciones, se encuentran en el trabajo de la señorita Noether, *Magnitudes hipercomplejas y teoría de representaciones*, *Mathematische Zeitschrift* 30, p. 641. Este trabajo, citado en lo que sigue como M.Z., debe considerarse complemento de la presente exposición. El mismo material de M.Z. se encuentra también en la redacción del curso de la señorita Noether sobre magnitudes hipercomplejas y caracteres de grupos del semestre de invierno de 1927/28.

Aquí se explican brevemente los conceptos de representación y módulo de representación para introducir el módulo de representación recíproca y las representaciones recíprocas, que solo aportan una novedad formal.

Capítulo I. Representaciones

Sea $\mathfrak{o}$ un anillo —el anillo que se representa— y sea T otro anillo —aquel en el cual se representa—.

§ 1. Definición de la representación directa

Una *representación directa* de grado n de $\mathfrak{o}$ en T es un subanillo $\mathfrak{D}$ del anillo T_n de las matrices de grado n con elementos de T, sobre el cual $\mathfrak{o}$ se aplica homomórficamente como anillo. En símbolos,

$$\mathfrak{o} \to \mathfrak{D} \subseteqq \mathsf{T}_n.$$

Definición de la representación recíproca

Una *representación recíproca* de grado n de $\mathfrak{o}$ en T^* es un subanillo $\mathfrak{D}^*$ del anillo T_n^* de las matrices de grado n con elementos de T^*, sobre el cual $\mathfrak{o}$ se aplica antihomomórficamente como anillo. Aquí *antihomomórficamente* significa lo siguiente: si a los elementos c, d de $\mathfrak{o}$ corresponden los elementos c^*, d^* de $\mathfrak{D}^*$, entonces al elemento cd de $\mathfrak{o}$ debe corresponder el elemento $d^* \cdot c^*$ de $\mathfrak{D}^*$, y al elemento $c + d$, el elemento $c^* + d^*$. En símbolos,

$$\mathfrak{o} \mapsto \mathfrak{D}^* \subseteqq \mathsf{T}_n^*.$$

Como ejemplo del concepto de antihomomorfía, la aplicación que asigna a cada matriz de n filas sobre un cuerpo conmutativo su transpuesta es un antiisomorfismo de anillos.

En general, dado un anillo cualquiera T, puede construirse un anillo T^* antiisomorfo a él del modo siguiente:

A cada elemento c de T se le asigna un símbolo c^* y se define la adición de estos símbolos mediante $c^* + d^* = (c + d)^*$, y la multiplicación mediante

$$c^* \cdot d^* = (dc)^*.$$

El conjunto de los símbolos c^* es un anillo T^* antiisomorfo a T.

§ 2. Clases de representaciones

Una representación directa $\mathfrak{D}$ de $\mathfrak{o}$ en T puede transformarse en una representación isomorfa $\mathfrak{D}'$ mediante una transformación elemento a elemento con una matriz regular P; es decir, al elemento c de $\mathfrak{o}$ se le asigna,

en lugar de $C \subseteqq \mathfrak{D}$, el elemento $P^{-1}CP \subseteqq P^{-1}\mathfrak{D}P$.

Dos representaciones que pueden transformarse una en otra de este modo se llaman *equivalentes*.

Todas las representaciones equivalentes a una representación dada forman una *clase de representaciones* (c. r. d.).

La equivalencia de representaciones recíprocas se define de igual manera: dos representaciones recíprocas se llaman equivalentes cuando una se obtiene de la otra mediante una transformación con una matriz regular. Todas las representaciones equivalentes a una representación recíproca fija forman una *clase de representaciones recíprocas*.

§ 3. Módulos de representación

Definición del *módulo de representación directa* (m. r. d.).

Un módulo de representación directa de $\mathfrak{o}$ respecto de T es todo bimódulo $\mathfrak{o}$–T, $\mathfrak{M}$ (esto es, un grupo abeliano escrito aditivamente que es módulo izquierdo respecto de $\mathfrak{o}$, módulo derecho respecto de T y satisface la ley asociativa mixta: si $c \in \mathfrak{o}$, $m \in \mathfrak{M}$ y $\tau \in \mathsf{T}$, entonces $(cm)\tau = c(m\tau)$), que puede escribirse como suma directa de un número finito de módulos cíclicos sobre T —con $\tau = 0$ si $x_i\tau = 0$—:

$$\mathfrak{M} = x_1 \cdot \mathsf{T} + x_2 \cdot \mathsf{T} + \cdots + x_n \cdot \mathsf{T}.$$

Definición del *módulo de representación recíproca* (m. r. r.).

Un módulo de representación recíproca de $\mathfrak{o}$ respecto de T^* es todo módulo izquierdo sobre $\mathfrak{o}$ y sobre T^*, $\mathfrak{M}^*$, que satisface la ley de conmutación (si $c \in \mathfrak{o}$, $m \in \mathfrak{M}^*$ y $\tau \in \mathsf{T}^*$, entonces $c(\tau^* m^*) = \tau^*(cm)$) y que puede escribirse como suma directa de un número finito de módulos simples sobre T^* —con $\tau^* = 0$ si $\tau^* \cdot x_i^* = 0$—:

$$\mathfrak{M}^* = \mathsf{T}^* \cdot x_1 + \cdots + \mathsf{T}^* \cdot x_n.$$

§ 4. Relación entre los módulos de representación y las representaciones

1. *Todo módulo de representación determina de manera única una clase de representaciones (un m. r. d. determina una c. r. d.; un m. r. r., una c. r. r.).*

Esto se obtiene del modo siguiente.

La multiplicación del m. r. d. $\mathfrak{M}$ por un elemento c de $\mathfrak{o}$ es un endomorfismo de $\mathfrak{M}$ que, en virtud de la ley asociativa $(cm)\tau = c(m\tau)$, admite los elementos de T como operadores. Es, por tanto, una *transformación lineal* de $\mathfrak{M}$ en sí mismo; es decir, la aplicación $m \mapsto cm = m'$ tiene la propiedad

$$\text{si } y_i \mapsto y_i'(= cy_i), \text{ entonces también } \sum y_i\tau_i \mapsto \sum y_i'\tau_i \left(= c\sum y_i\tau_i\right).$$

Definamos la suma $\mathfrak{T}_1 + \mathfrak{T}_2$ de dos transformaciones lineales

$$\mathfrak{T}_1 : m \mapsto m'(= c_1 m), \qquad \mathfrak{T}_2 : m \mapsto m''(= c_2 m)$$

como la transformación $m \mapsto m' + m''(= (c_1 + c_2)m)$, y su producto $\mathfrak{T}_1 \cdot \mathfrak{T}_2$ como la transformación compuesta $m \mapsto (m'')' = c_1 c_2 m$. El conjunto de las distintas transformaciones lineales de $\mathfrak{M}$ engendradas por los elementos de $\mathfrak{o}$ es entonces una imagen homomorfa de anillos $\overline{\mathfrak{D}}$ de $\mathfrak{o}$.

Elijamos ahora una base cualquiera $x_1, \ldots, x_n$ de $\mathfrak{M}$. La transformación lineal engendrada por c queda determinada cuando se conoce la transformación de los elementos de la base, esto es, cuando se conoce la matriz $(\gamma_{ij}) = C$ del sistema

$$x_j' = cx_j = \sum x_i\gamma_{ij},$$

pues para cualquier otro elemento $x = \sum x_j\tau_j$ se tiene simplemente $x' = \sum x_j'\tau_j$. Estas matrices C están en correspondencia biunívoca con las distintas transformaciones lineales y forman, como se ve inmediatamente, un anillo isomorfo a $\overline{\mathfrak{D}}$; constituyen, por tanto, una imagen homomorfa de anillos de $\mathfrak{o}$, es decir, una representación de grado n de $\mathfrak{o}$.

El isomorfismo entre $\overline{\mathfrak{D}}$ y la representación se expresa en las fórmulas siguientes. Si a la transformación lineal engendrada por $c \in \mathfrak{o}$ corresponde la matriz C, de modo que

$$c(x_1, \ldots, x_n) = (x_1, \ldots, x_n)C,$$

y análogamente a $d \in \mathfrak{o}$ corresponde $D \in \mathsf{T}_n$, de modo que

$$d(x_1, \ldots, x_n) = (x_1, \ldots, x_n)D,$$

entonces

$$\begin{aligned}(c+d)(x_1, \ldots, x_n) &= (cx_1 + dx_1, \ldots, cx_n + dx_n) \\ &= (x_1, \ldots, x_n)(C+D),\end{aligned}$$

y

$$\begin{aligned}cd(x_1, \ldots, x_n) = c(dx_1, \ldots, dx_n) &= c((x_1, \ldots, x_n)D) \\ &= (cx_1, \ldots, cx_n)D = (x_1, \ldots, x_n)CD.\end{aligned}$$

Así, al realizar mediante una base determinada x_ν de $\mathfrak{M}$ las transformaciones lineales de $\mathfrak{M}$ engendradas por $\mathfrak{o}$, se obtiene una representación de grado n de $\mathfrak{o}$ en T.

Si $(y_1, \ldots, y_n)$ es otra base de $\mathfrak{M}$, se obtiene de $x_1, \ldots, x_n$ por multiplicación por una matriz regular:

$$(y_1, \ldots, y_n) = (x_1, \ldots, x_n)P.$$

Si una transformación lineal de $\mathfrak{M}$ se realiza en la base x_ν mediante C, en la base y_ν se realiza mediante $P^{-1}CP$, pues de

$$c(x_1, \ldots, x_n) = (x_1, \ldots, x_n)C$$

se sigue

$$\begin{aligned}c(y_1, \ldots, y_n) &= c(x_1, \ldots, x_n)P = ((x_1, \ldots, x_n)C)P \\ &= (x_1, \ldots, x_n)CP = ((y_1, \ldots, y_n)P^{-1})CP \\ &= (y_1, \ldots, y_n)P^{-1}CP.\end{aligned}$$

De aquí se sigue inmediatamente que $\mathfrak{M}$ produce todas las representaciones de una clase de representaciones cuando se utilizan todas sus bases para realizar las transformaciones lineales inducidas por $\mathfrak{o}$.

2. *Toda clase de representaciones es engendrada por un módulo de representación de la manera indicada en 1.* Nos restringimos de nuevo a las representaciones directas.

Demostración. Tomemos una representación determinada de la clase, dada por la correspondencia homomorfa $c \mapsto C$. Si n es su grado, formamos con n indeterminadas $x_1, \ldots, x_n$ el módulo derecho sobre T

$$\mathfrak{M} = x_1\mathsf{T} + \cdots + x_n\mathsf{T},$$

con las reglas usuales de cálculo

$$\sum x_i\tau_i + \sum x_i\bar{\tau}_i = \sum x_i(\tau_i + \bar{\tau}_i), \qquad \sum x_i\tau_i = \sum x_i\bar{\tau}_i \iff \tau_i = \bar{\tau}_i \text{ para todo } i,$$

y $(\sum x_i\tau_i)\varrho = \sum x_i\tau_i\varrho$. Lo convertimos en módulo izquierdo sobre $\mathfrak{o}$ imponiendo

$$c\sum x_i\tau_i = \sum x_i'\tau_i$$

cuando $(x_1', \ldots, x_n') = (x_1, \ldots, x_n)C$, donde C es la matriz de la representación asignada al elemento c de $\mathfrak{o}$.

Con esta definición $\mathfrak{M}$ se convierte en un bimódulo $\mathfrak{o}$–T. En efecto, de las relaciones de homomorfía

$$c + d \mapsto C + D, \qquad cd \mapsto CD$$

se siguen

$$(c+d)x_i = cx_i + dx_i,$$

$$cd \cdot x_i = c(dx_i), \qquad c\left(\sum x_i\tau_i + \sum x_i\bar{\tau}_i\right) = c\sum x_i\tau_i + c\sum x_i\bar{\tau}_i;$$

estas son las propiedades de módulo izquierdo. Además,

$$c\left(\sum x_i\tau_i\varrho\right) = \left(c\sum x_i\tau_i\right)\cdot\varrho,$$

que es la ley asociativa mixta.

Por tanto $\mathfrak{M}$ es un módulo de representación, y la representación elegida es engendrada por él del modo descrito en 1 al utilizar la base $x_1,\ldots,x_n$ para realizar sus transformaciones lineales. Las demás bases proporcionan las restantes representaciones de la clase.

Para las representaciones y módulos de representación recíprocos todo procede de la misma manera. El módulo

$$\mathfrak{M}^* = \mathsf{T}^*x_1^* + \cdots + \mathsf{T}^*x_n^*$$

engendra una representación recíproca de $\mathfrak{o}$ en T^* asignando al elemento c de $\mathfrak{o}$ la matriz C de la ecuación

$$c\begin{pmatrix} x_1^* \\ \vdots \\ x_n^* \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} cx_1^* \\ \vdots \\ cx_n^* \end{pmatrix} = C\begin{pmatrix} x_1^* \\ \vdots \\ x_n^* \end{pmatrix}.$$

Las distintas bases vuelven a dar las distintas representaciones de una clase.

Capítulo II. Teoría de Galois de los cuerpos conmutativos

La teoría de representaciones desarrollada hasta aquí basta para fundamentar la teoría de Galois y presenta, frente a la exposición usual, la ventaja de no tener que recurrir a sistemas especiales de elementos generadores ni a teoremas sobre polinomios en indeterminadas.[90]

§ 5. Extensión de coeficientes de sistemas hipercomplejos

Formulamos el siguiente teorema general, cuya demostración omitimos por ser casi inmediata. Sea

$$\mathfrak{o} = c_1\mathsf{P} + \cdots + c_n\mathsf{P}$$

un sistema hipercomplejo sobre el cuerpo conmutativo P. Sea Ω un anillo de extensión de P cuyo centro contiene a P. Definimos el *sistema extendido* $\mathfrak{o}_\Omega$ como el conjunto de todas las sumas formales $\sum c_i\omega_i$, con $\omega_i \in \Omega$. Mediante las convenciones

$$\begin{array}{l} \sum c_i\omega_i = \sum c_i\omega_i' \quad \text{si y solo si } \omega_i = \omega_i' \text{ para todo } i; \\ \sum c_i\omega_i + \sum c_i\omega_i' = \sum c_i(\omega_i + \omega_i'); \\ \omega\sum c_i\omega_i = \sum c_i\omega\omega_i; \qquad \left(\sum c_i\omega_i\right)\omega = \sum c_i\omega_i\omega; \\ \sum c_i\omega_i = \sum \omega_i c_i, \end{array}$$

se convierte primero en un módulo sobre Ω conectado conmutativamente con Ω; y mediante la convención adicional

$$\left(\sum_i c_i\omega_i\right)\left(\sum_j c_j\omega_j\right) = \sum_i\sum_j c_ic_j\omega_i\omega_j$$

—donde c_ic_j ya está definido como elemento de $\mathfrak{o}$— se convierte en un anillo de extensión de $\mathfrak{o}$. El sistema $\mathfrak{o}_\Omega$ tiene rango n sobre Ω y puede escribirse en la forma

$$\mathfrak{o}_\Omega = c_1\Omega + \cdots + c_n\Omega.$$

La definición de $\mathfrak{o}_\Omega$ es independiente de la base $c_1,\ldots,c_n$. Si Ω es un cuerpo conmutativo, $\mathfrak{o}_\Omega$ es un sistema hipercomplejo sobre Ω.

[90] Para lo que sigue, compárese M.Z., §§15–20. M.Z., §21, contiene los primeros teoremas del apartado siguiente sobre teoría de Galois. Para la definición de los sistemas hipercomplejos, véase M.Z., §6.

§ 6. Las representaciones irreducibles de los sistemas conmutativos

Sea $\mathfrak{Z} = z_1\mathsf{P} + \cdots + z_n\mathsf{P}$ un sistema conmutativo sobre P. Queremos determinar todas las representaciones irreducibles de $\mathfrak{Z}$ en un cuerpo de extensión algebraicamente cerrado Ω de P. Toda representación de $\mathfrak{Z}$ en Ω induce una representación de

$$\mathfrak{Z}_\Omega = z_1\Omega + \cdots + z_n\Omega,$$

pues las representaciones de los elementos de base ya contenidos en P bastan para determinar la representación entera; recíprocamente, toda representación de $\mathfrak{Z}_\Omega$ contiene una representación de $\mathfrak{Z}$. Podemos, por tanto, buscar las representaciones de $\mathfrak{Z}_\Omega$. Según M.Z., §20, estas están contenidas en la representación regular de $\mathfrak{Z}_\Omega$, esto es, en la representación que se obtiene empleando $\mathfrak{Z}_\Omega$ mismo como módulo de representación. Basta incluso restringirse al módulo de representación $\mathfrak{Z}_\Omega/\mathfrak{C}$, donde $\mathfrak{C}$ es el radical de $\mathfrak{Z}_\Omega$ (véase M.Z., §19).

Ahora bien, $\mathfrak{Z}_\Omega/\mathfrak{C}$ es un sistema completamente reducible y, por tanto, una suma directa de cuerpos de grado finito sobre Ω. Como Ω es algebraicamente cerrado, esos sumandos son isomorfos a Ω:

$$\mathfrak{Z}_\Omega/\mathfrak{C} = e_1\Omega + \cdots + e_t\Omega.$$

Los e_ν son las componentes de la unidad. Por consiguiente:

El sistema $\mathfrak{Z}_\Omega$ posee exactamente t clases distintas de representaciones irreducibles en Ω, todas de grado uno. Aquí t es el rango de $\mathfrak{Z}_\Omega/\mathfrak{C}$ y, por tanto, $t \leqq n$.

Cada una de estas clases contiene una sola representación, pues transformar una representación de grado uno en un cuerpo conmutativo no la altera: $\pi^{-1}\cdot\alpha\cdot\pi = \alpha$.

Existen, por tanto, exactamente t aplicaciones homomorfas distintas $\Theta_1, \ldots, \Theta_t$ de $\mathfrak{Z}_\Omega$ sobre subanillos de Ω.

§ 7. Los isomorfismos de un cuerpo

Supongamos ahora que $\mathfrak{Z}$ es un cuerpo. Todo homomorfismo Θ_i de $\mathfrak{Z}_\Omega$ sobre un subanillo de Ω debe aplicar isomórficamente $\mathfrak{Z}$ sobre un subcuerpo Z_i de Ω. En efecto, o bien $\mathsf{Z}_i = 0$ —lo cual no ocurre aquí, pues a la unidad de $\mathfrak{Z}$ corresponde la unidad de Ω—, o bien Z_i es una imagen isomorfa de $\mathfrak{Z}$. Por consiguiente:

Si $\mathfrak{Z}$ es una extensión de grado finito n del cuerpo P, en Ω existen tantos cuerpos distintos Z_i isomorfos a $\mathfrak{Z}$ como indique el rango t de $\mathfrak{Z}_\Omega/\mathfrak{C}$. El número de los Z_i es, pues, a lo sumo n.

Se dice que $\mathfrak{Z}$ es de *primera especie* sobre P cuando el número de los Z_i es igual a n, y de *segunda especie* cuando es menor que n.

El cuerpo $\mathfrak{Z}$ es de primera especie sobre P si y solo si $\mathfrak{Z}_\Omega$ es completamente reducible.

Aquí se aprecia la ventaja de esta fundamentación de la teoría de Galois frente a la habitual. En la teoría de Galois usual se consideran los isomorfismos de uno de los Z_i sobre los demás; aquí se evita esa asimetría. Para demostrar que un cuerpo no posee más cuerpos conjugados que los indicados por su grado, suele emplearse un elemento primitivo. Aquí el hecho se sigue simplemente de que todas las representaciones irreducibles de $\mathfrak{Z}_\Omega$ están contenidas en la representación regular.

§ 8. El cuerpo de descomposición

Los Z_i son las representaciones irreducibles de $\mathfrak{Z}$ en Ω. Por tanto, si un cuerpo Γ intermedio entre P y Ω,

$$\mathsf{P} \subseteqq \Gamma \subseteqq \Omega,$$

contiene todos los Z_i, entonces $\mathfrak{Z}_\Gamma/\mathfrak{C}$ debe descomponerse ya en t cuerpos de grado uno sobre Γ. Recíprocamente, para que $\mathfrak{Z}_\Gamma/\mathfrak{C}$ se descomponga en t cuerpos —que serán entonces las representaciones irreducibles de grado uno de $\mathfrak{Z}_\Gamma$— es necesario que los Z_i estén contenidos en Γ. Si se llama *cuerpo de descomposición* de $\mathfrak{Z}$ a un cuerpo Γ tal que $\mathfrak{Z}_\Gamma/\mathfrak{C}$ se convierte en suma directa de t cuerpos, obtenemos:

El cuerpo de Galois de los Z_i isomorfos a $\mathfrak{Z}$, es decir, su cuerpo compuesto, es el cuerpo de descomposición minimal de $\mathfrak{Z}$.

§ 9. Los isomorfismos de Z_1 sobre los Z_i

Restringida a $\mathfrak{Z}$, la aplicación Θ_i es un isomorfismo de $\mathfrak{Z}$ sobre Z_i. Por consiguiente,

$$S_i = \Theta_i \Theta_1^{-1}$$

es un isomorfismo de Z_1 sobre Z_i. Como las Θ_i son distintas, también lo son los S_i. Estos son precisamente los isomorfismos de un cuerpo Z_1 sobre sus conjugados que se consideran habitualmente en la teoría de Galois. No existen otros, pues no existen otras aplicaciones Θ_i.

§ 10. El grupo de Galois

Si $\mathfrak{Z}$ es un cuerpo de Galois, esto es, si los Z_i coinciden como conjuntos de elementos, los S_i forman el grupo de todos los isomorfismos de Z sobre sí mismo que fijan P. En efecto, todo producto $S_i S_j$ es un automorfismo de Z y, como no hay otros automorfismos aparte de los S_i, debe ser igual a algún S_k. Los S_i forman, pues, el grupo de todos los automorfismos de Z que fijan elemento a elemento a P; este es el grupo de Galois de Z respecto de P.

§ 11. El teorema fundamental de la teoría de Galois

Sea ahora $\mathfrak{Z}$ una extensión de Galois de primera especie de P. Demostraremos el teorema fundamental de la teoría de Galois:

Los cuerpos Γ *intermedios entre* P *y* $\mathfrak{Z}$ *pueden ponerse en correspondencia biunívoca con los subgrupos* $\mathfrak{H}$ *del grupo de Galois* $\mathfrak{G}$ *de* Z *respecto de* P*, de tal modo que el grupo* $\mathfrak{H}$ *asociado a* Γ *conste de todos los automorfismos de* Z *que fijan elemento a elemento a* Γ*, y que* Γ *sea el conjunto de todos los elementos de* Z *fijos bajo todos los automorfismos de* $\mathfrak{H}$*.*

En forma abreviada:

1. Si $\mathfrak{H}$ es el grupo de invariancia de Γ, entonces Γ es el cuerpo de invariantes de $\mathfrak{H}$.

2. Si Γ es el cuerpo de invariantes de $\mathfrak{H}$, entonces $\mathfrak{H}$ es el grupo de invariancia de Γ.

1. La primera afirmación se reduce al lema siguiente. *Si* $\mathsf{P} \subseteqq \Sigma \subseteqq \mathsf{T} \subseteqq \mathsf{Z}$ *y* T *tiene grado* t *sobre* Σ*, todo isomorfismo de* Σ *sobre un cuerpo conjugado —necesariamente contenido en* Z*— admite exactamente* t *prolongaciones distintas a isomorfismos de* T *sobre cuerpos conjugados.*

Supongamos, en efecto, que $\mathfrak{H}$ es el grupo de invariancia de Σ y que T es el cuerpo de invariantes de $\mathfrak{H}$. Los elementos de $\mathfrak{H}$ son las prolongaciones a todo Z del isomorfismo identidad de Σ. Al restringir estas prolongaciones a T, el lema muestra que se dividen en t clases: los isomorfismos de una misma clase coinciden sobre T, mientras que los de clases distintas son distintos sobre T. Pero como T es el cuerpo de invariantes de $\mathfrak{H}$, ha de ser $t = 1$ y $\mathsf{T} = \Sigma$, como se quería demostrar.

Para demostrar el lema volvemos a los cuerpos $\mathfrak{S}, \mathfrak{T}$ intermedios entre P y $\mathfrak{Z}$ que Θ_1 aplica sobre Σ y T. Debemos probar entonces:

Todo isomorfismo H_i *de* $\mathfrak{S}$ *sobre un cuerpo* Σ_i *puede prolongarse de exactamente* t *maneras distintas a isomorfismos de* $\mathfrak{T}$ *sobre subcuerpos* T_i *de* Z*.*

Como $\mathfrak{Z}$ es de primera especie sobre P, el cociente $\mathfrak{Z}_\Omega/\mathfrak{C}$ coincide con $\mathfrak{Z}_\Omega$. Por tanto, $\mathfrak{S}_\Omega$ se descompone en tantos cuerpos como indica su grado s:

$$\mathfrak{S}_\Omega = E_1\Omega + \cdots + E_s\Omega.$$

Los $E_\nu\Omega$, considerados como módulos de representación, engendran los s isomorfismos de $\mathfrak{S}$ sobre los s subcuerpos $\Sigma_1, \ldots, \Sigma_s$. Para hallar los isomorfismos de $\mathfrak{T}$ necesitamos $\mathfrak{T}_\Omega$. Como los $E_\nu\Omega$ son ideales de $\mathfrak{S}_\Omega$, se tiene $E_\nu\Omega = \mathfrak{S}_\Omega E_\nu$. Además,

$$\mathfrak{T}_\Omega = \mathfrak{T} \cdot \Omega = \mathfrak{T} \cdot \mathfrak{S}_\Omega.$$

Por consiguiente,

$$\mathfrak{T}_\Omega = E_1\mathfrak{S}_\Omega \cdot \mathfrak{T} + \cdots + E_s\mathfrak{S}_\Omega \cdot \mathfrak{T} = E_1\mathfrak{T}_\Omega + \cdots + E_s\mathfrak{T}_\Omega.$$

Esta es una descomposición de $\mathfrak{T}_\Omega$ en ideales. Cada $E_\nu \cdot \mathfrak{T}_\Omega$ se descompone en t ideales simples. En efecto, valen las relaciones de grados

$$[\mathfrak{T}_\Omega \cdot E_\nu : \mathfrak{S}_\Omega E_\nu] \leqq [\mathfrak{T}_\Omega : \mathfrak{S}_\Omega] = [\mathfrak{T} : \mathfrak{S}] = t;$$

como $\mathfrak{S}_\Omega E_\nu = \Omega E_\nu \cong \Omega$, resulta

$$[\mathfrak{T}_\Omega \cdot E_\nu : \Omega] = [\mathfrak{T}_\Omega E_\nu : \mathfrak{S}_\Omega E_\nu] \leqq t.$$

Pero la suma de todos los grados $[\mathfrak{T}_\Omega E_\nu : \Omega]$ debe ser $s \cdot t$; por tanto,

$$[\mathfrak{T}_\Omega \cdot E_\nu : \Omega] = t, \qquad E_\nu \mathfrak{T}_\Omega = e_\nu^{(1)} \cdot \Omega + \cdots + e_\nu^{(t)} \Omega.$$

Cada $e_\nu^{(i)}\Omega$ proporciona una representación irreducible de $\mathfrak{T}_\Omega$. Solo falta demostrar que todas estas representaciones, restringidas a $\mathfrak{S}_\Omega$, coinciden con la engendrada por $E_\nu \cdot \Omega$. Esto es claro: de

$$s \cdot E_\nu = E_\nu \sigma_\nu \qquad (s \in \mathfrak{S}_\Omega \text{ se representa por } \sigma_\nu)$$

se sigue

$$\sum s \cdot e_\nu^{(i)} = \sum e_\nu^{(i)} \sigma_\nu;$$

y, por la unicidad de la representación como suma,

$$s \cdot e_\nu^{(i)} = e_\nu^{(i)} \sigma_\nu.$$

Así, también las nuevas representaciones asignan al elemento s el elemento σ_ν.

2. Sea T el cuerpo de invariantes de $\mathfrak{H}$. Queremos reconocer $\mathfrak{H}$ como grupo de invariancia de T. Para ello basta exhibir un elemento de T que no permanezca fijo bajo un automorfismo que no pertenezca a $\mathfrak{H}$.

Los elementos S_i del grupo de Galois $\mathfrak{G}$ de Z son los automorfismos de Z que fijan P. Los hacemos actuar como automorfismos de $\mathfrak{Z}_\mathsf{Z}$ mediante la convención

$$S_i z = z, \quad \text{si } z \text{ pertenece a } \mathfrak{Z}.$$

La aplicación de S_i a

$$\mathfrak{Z}_\mathsf{Z} = e_1 \mathsf{Z} + \cdots + e_n \mathsf{Z}$$

debe permutar los sumandos directos $e_\nu \mathsf{Z}$, pues estos están determinados de manera única. En particular,

$$S_i e_\nu = e_{\nu'}, \qquad S_i e_\nu \neq S_k e_\nu \quad (i \neq k).$$

Sean $S_1, \ldots, S_h$ los elementos de $\mathfrak{H}$. Elegimos una componente cualquiera e', y consideramos todas las componentes obtenidas de ella por los S_i, $i \leqq h$:

$$e_1 = S_1 e', \ldots, e_h = S_h e'.$$

Si $i, j \leqq h$, entonces

$$S_i e_j = S_i S_j e' = S_k e' = e_k \qquad \text{para algún } k \leqq h.$$

Por tanto, todo $S_i \in \mathfrak{H}$ permuta entre sí $e_1, \ldots, e_h$, y

$$E_1 = e_1 + \cdots + e_h$$

es un elemento de $\mathfrak{Z}$ invariante bajo todos los $S_i \in \mathfrak{H}$. Al expresar E_1 respecto de una base de $\mathfrak{Z}$, sus coeficientes deben ser elementos de Z invariantes bajo $\mathfrak{H}$; pertenecen, pues, a T.

El elemento E_1 no es invariante bajo ningún $S_i \notin \mathfrak{H}$. En efecto, para tal S_i, la suma

$$S_i E_1 = e_i + \cdots$$

contiene la componente e_i, que no figura entre $e_1, \ldots, e_h$; pero la representación de E_1 como suma es única.

§ 12. Significado formal de las componentes e_i

Fijemos una base $z_1, \ldots, z_n$ de $\mathfrak{Z}$:

$$\mathfrak{Z} = z_1\mathsf{P} + \cdots + z_n\mathsf{P}.$$

Ahora solo suponemos que $\mathfrak{Z}$ es de primera especie. El isomorfismo Θ_i aplica el sistema $z_1, \ldots, z_n$ sobre una base $\zeta_1^{(i)}, \ldots, \zeta_n^{(i)}$ de Z_i mediante las relaciones

$$z_\nu e_i = e_i \zeta_\nu^{(i)}.$$

Recíprocamente, la componente e_j de la unidad debe poder expresarse mediante los z_ν con coeficientes en Z:

$$e_j = \sum_\nu \varrho_\nu^{(j)} z_\nu.$$

Por tanto,

$$e_j = e_j^2 = \sum_\nu \varrho_\nu^{(j)} z_\nu e_j = \sum_\nu \varrho_\nu^{(j)} \zeta_\nu^{(j)} e_j,$$

y

$$0 = e_j e_k = \sum_\nu \varrho_\nu^{(j)} z_\nu e_k = \sum_\nu \varrho_\nu^{(j)} \zeta_\nu^{(k)} e_k.$$

Así,

$$\sum_\nu \varrho_\nu^{(j)} \zeta_\nu^{(j)} = 1, \qquad \sum_\nu \varrho_\nu^{(j)} \zeta_\nu^{(k)} = 0 \quad (j \neq k).$$

Esto significa que las matrices

$$\begin{pmatrix} \zeta_1^{(1)} & \cdots & \zeta_n^{(1)} \\ \vdots & & \vdots \\ \zeta_1^{(n)} & \cdots & \zeta_n^{(n)} \end{pmatrix}, \qquad \begin{pmatrix} \varrho_1^{(1)} & \cdots & \varrho_1^{(n)} \\ \vdots & & \vdots \\ \varrho_n^{(1)} & \cdots & \varrho_n^{(n)} \end{pmatrix}$$

son inversas entre sí. Esto también se expresa diciendo que $\varrho_1^{(i)}, \ldots, \varrho_n^{(i)}$ es la base complementaria de $\zeta_1^{(i)}, \ldots, \zeta_n^{(i)}$. Esta base interviene en la teoría de la diferente de un cuerpo numérico.

§ 13. El teorema general de prolongación

El teorema demostrado anteriormente sobre la prolongación de los H_i admite la generalización siguiente.

Sea $\mathfrak{Z} = z_1\mathsf{P} + \cdots + z_n\mathsf{P}$ un sistema conmutativo, hipercomplejo y completamente reducible, y sean $\mathfrak{S}$ y $\mathfrak{T}$ subsistemas —necesariamente también completamente reducibles— tales que

$$\mathsf{P} \subseteqq \mathfrak{S} \subseteqq \mathfrak{T} \subseteqq \mathfrak{Z}.$$

Según M.Z., §13, cada uno de los tres sistemas posee unidad, aunque estas unidades no tienen por qué coincidir. En particular, no coinciden cuando $\mathfrak{S}$ y $\mathfrak{T}$ son ideales de $\mathfrak{Z}$ distintos de $\mathfrak{Z}$. Sea E la unidad de $\mathfrak{S}$. El sistema $\mathfrak{T}E$ es un módulo de rango finito sobre $\mathfrak{S}$:

$$E\mathfrak{T} = a_1\mathfrak{S} + \cdots + a_t\mathfrak{S},$$

aunque $\mathfrak{T}$ en general no lo sea.

Demostración. El sistema $\mathfrak{S}$ es suma directa de cuerpos,

$$\mathfrak{S} = \mathfrak{K}_1 + \cdots + \mathfrak{K}_r.$$

A ella corresponde una descomposición en suma directa de $\mathfrak{T}E$. Cada sumando de $\mathfrak{T}E$ debe contener alguno de los cuerpos $\mathfrak{K}_i$; de lo contrario sería anulado por E, siendo E la unidad de $\mathfrak{T}E$. Por tanto $\mathfrak{T}E$ es suma directa de anillos de extensión de los $\mathfrak{K}_i$, esto es,

$$\mathfrak{T}E = a_{11}\mathfrak{K}_1 + \cdots + a_{1p_1}\mathfrak{K}_1 + \cdots + a_{rp_r}\mathfrak{K}_r,$$

o bien $E\mathfrak{T} = a_{11}\mathfrak{S} + \cdots + a_{rp_r}\mathfrak{S}$, como se quería demostrar.

Teorema general de prolongación

Toda representación irreducible de $\mathfrak{S}$ en Ω, dada por un homomorfismo H_i, puede prolongarse de exactamente t maneras distintas a representaciones de $\mathfrak{T}$.

La demostración es análoga a la anterior. Se tiene

$$\mathfrak{S}_\Omega = E_1\Omega + \cdots + E_s\Omega, \qquad E_\nu\Omega = \mathfrak{S}_\Omega E_\nu,$$

$$\mathfrak{T}_\Omega \cdot E = \mathfrak{T} \cdot E\Omega = \mathfrak{T}\mathfrak{S}\Omega = \mathfrak{T}\mathfrak{S}_\Omega,$$

$$\mathfrak{T}_\Omega \cdot E = \mathfrak{T}(E_1\mathfrak{S}_\Omega + \cdots + E_s\mathfrak{S}_\Omega) = E_1\mathfrak{T}_\Omega + \cdots + E_s\mathfrak{T}_\Omega,$$

y

$$\begin{aligned}[\mathfrak{T}_\Omega E_\nu : \Omega] = [\mathfrak{T}_\Omega E_\nu : \Omega E_\nu] &= [\mathfrak{T}_\Omega E_\nu : E_\nu\mathfrak{S}_\Omega] \\ &\leqq [\mathfrak{T}_\Omega \cdot E : \mathfrak{S}_\Omega] = [\mathfrak{T} \cdot E : \mathfrak{S}] = t.\end{aligned}$$

Como

$$\sum_\nu [\mathfrak{T}_\Omega \cdot E_\nu : \Omega] = st,$$

resulta

$$[\mathfrak{T}_\Omega E_\nu : \Omega] = t.$$

Por consiguiente, $\mathfrak{T}_\Omega E_\nu$ se descompone en t ideales. Cada uno de ellos, como sumando de $\mathfrak{T}_\Omega E$ y por tanto también de $\mathfrak{T}_\Omega$, proporciona una representación de $\mathfrak{T}_\Omega$ que, por el mismo argumento anterior, es una prolongación de la representación dada por H_ν. Las demás representaciones irreducibles de $\mathfrak{T}_\Omega$ —engendradas por los sumandos de $\mathfrak{T}_\Omega$ que no están contenidos en $\mathfrak{T}_\Omega E_\nu$— no pueden prolongar las representaciones de $\mathfrak{S}_\Omega$ engendradas por los H_ν, pues esos ideales son anulados por $\mathfrak{T}_\Omega E_\nu$ y, con mayor razón, por $\mathfrak{S}_\Omega$.

Capítulo III. Grupos abelianos

§ 14. El anillo de grupo

Sea $\mathfrak{G}$ un grupo finito con elementos $a_1, \ldots, a_h$, y sea P un cuerpo conmutativo. Formamos, tomando como multiplicación la multiplicación del grupo, un sistema hipercomplejo

$$\mathfrak{o}[\mathfrak{G}] = a_1\mathsf{P} + \cdots + a_h\mathsf{P},$$

el anillo de grupo de $\mathfrak{G}$ sobre P. (M.Z., § 6; Speiser, *Theorie d. Gruppen end. Ord.*, § 48).

Nos preguntamos por las representaciones de $\mathfrak{o}[\mathfrak{G}]$ en P, o bien en un cuerpo algebraicamente cerrado Ω sobre P. Como ya se ha mencionado, las representaciones irreducibles son engendradas por los ideales izquierdos simples de $\mathfrak{o}[\mathfrak{G}]/\mathfrak{C}$. Por tanto, al igual que en la teoría de Galois, interesa saber cuándo $\mathfrak{o}[\mathfrak{G}]$ tiene radical. Al respecto vale el teorema general siguiente:

$\mathfrak{o}[\mathfrak{G}]$ *es completamente reducible si y solo si el orden h de $\mathfrak{G}$ no es divisible por la característica p de P.*

Demostramos primero que

$$\text{de } h \equiv 0(p) \text{ se sigue } \mathfrak{C} \neq 0.$$

En efecto,

$$\mathfrak{a} = \mathsf{P}(a_1 + \cdots + a_h)$$

es un ideal bilateral de $\mathfrak{o}$, pues

$$\mathsf{P}\cdot(a_1+\cdots+a_h)a=\mathsf{P}\cdot(a_1a+\cdots+a_ha)=\mathsf{P}(a_1+\cdots+a_h)=\mathfrak{a}$$

y

$$a\cdot\mathsf{P}(a_1+\cdots+a_h)=\mathsf{P}(aa_1+\cdots+aa_h)=\mathsf{P}(a_1+\cdots+a_h)=\mathfrak{a},$$

por la propiedad de grupo de los a_i. Naturalmente, $\mathfrak{a}$ es distinto de cero, pero es nilpotente:

$$\left(\sum_i a_i\right)^2=\sum_i\sum_j a_ia_j=h\sum_j a_j=0.$$

La recíproca,

$$\text{de } h\not\equiv 0(p) \text{ se sigue } \mathfrak{C}=0,$$

la demostramos por ahora solo para grupos abelianos. (En M.Z., § 26, esta parte del teorema se demuestra en general.)

§ 15. Los anillos de grupo de los grupos abelianos

En lo que sigue, $\mathfrak{A}=\{a_1,\ldots,a_h\}$ denota un grupo abeliano. Entonces $\mathfrak{o}$ es conmutativo, por lo que podemos aplicar los teoremas generales sobre sistemas hipercomplejos conmutativos.

Si h no es divisible por la característica p de P, entonces $\mathfrak{o}[\mathfrak{A}]$ posee exactamente h representaciones irreducibles distintas en Ω. (Son de grado uno porque $\mathfrak{o}$ es conmutativo.)

De aquí se sigue que $\mathfrak{o}[\mathfrak{A}]/\mathfrak{C}$ tiene el mismo rango que $\mathfrak{o}$, de modo que $\mathfrak{C}=0$. Esto demuestra la segunda parte, antes dejada sin demostración, del teorema para grupos abelianos.

Demostración. $\mathfrak{A}$ es producto directo de grupos cíclicos $\mathfrak{Z}_i$ de órdenes h_i:

$$\mathfrak{A}=\mathfrak{Z}_1\times\cdots\times\mathfrak{Z}_t, h=h_1h_2\ldots h_t.$$

Si z_i es un elemento generador de $\mathfrak{Z}_i$, el elemento que le corresponde en una representación irreducible de grado uno ha de ser una raíz h_i-ésima de la unidad $\varepsilon_\nu^{(h_i)}$. Recíprocamente, si a cada z_i se le asigna una raíz h_i-ésima de la unidad $\varepsilon_\nu^{(h_i)}$, se obtiene una representación irreducible de $\mathfrak{o}$ en Ω. Como $h\neq 0(p)$, y por tanto también $h_i\neq 0(p)$, existen exactamente $h_1h_2\ldots h_t=h$ representaciones distintas de $\mathfrak{o}$, como se quería demostrar.

(También se ve fácilmente que, si $h\equiv 0(p)$, y por tanto $h_i\equiv 0(p)$ para al menos un h_i, existen a lo sumo h_i/p raíces $\varepsilon_\nu^{(h_i)}$ distintas, y por consiguiente menos de h representaciones; así, $\mathfrak{o}_\Omega$ debe contener un radical distinto de cero. Pero de ello no se sigue sin más nada acerca del radical de $\mathfrak{o}$.)

Denotaremos por $\Theta_1,\ldots,\Theta_h$ las h aplicaciones homomorfas distintas de $\mathfrak{o}_\Omega$ sobre subanillos de Ω; a cada Θ_i le corresponde un sumando $e_i\Omega$ de $\mathfrak{o}_\Omega$ como módulo de representación. A veces aplicaremos Θ_i únicamente a $\mathfrak{A}$ y hablaremos entonces de una representación de $\mathfrak{A}$. Estas aplicaciones de $\mathfrak{A}$ sobre grupos de raíces de la unidad son los h caracteres de $\mathfrak{A}$. Un carácter especial es el carácter principal, que asigna 1 a cada elemento de $\mathfrak{A}$. Sea Θ_1 el Θ_i correspondiente.

La representación por el carácter principal es posible para todo grupo, no solo para los abelianos. Puesto que esta representación ya está en P, si $\mathfrak{o}$ es completamente reducible, entonces $\mathfrak{o}$ debe escindir un sumando simple $E\cdot\mathfrak{o}$ que proporcione dicha representación. Podemos calcular E sin dificultad. Ha de ser $E=\sum x_ia_i$. En primer lugar,

$$aE=E\cdot 1 \quad \text{o bien} \quad \sum x_iaa_i=\sum x_ia_i,$$

de donde, para $a=a_ja_i^{-1}$,

$$x_1a_ja_i^{-1}a_1+\cdots+x_ia_j+\cdots+x_ha_ja_i^{-1}a_h=x_1a_1+\cdots+x_ha_h,$$

y por tanto

$$x_i=x_j.$$

En segundo lugar,

$$E=E^2=x^2\left(\sum a_i\right)^2=x^2h\sum a_i=xhE.$$

En el caso $h \equiv 0(p)$ se sigue que $E = 0$; es decir, $\mathfrak{o}$ no contiene el módulo de representación del carácter principal y, por consiguiente, no puede haber sido completamente reducible. Así queda demostrada de nuevo una mitad del teorema de la página 13.

Si, en cambio, $h \neq 0(p)$, de modo que $\mathfrak{o}$ es completamente reducible, se sigue inmediatamente que

$$x = \frac{1}{h}, \qquad E = \frac{1}{h}(a_1 + \cdots + a_h).$$

§ 16. Las relaciones de caracteres

El hecho de que $E = (1/h) \cdot \sum a_i$ proporcione el carácter principal conduce inmediatamente a las relaciones de caracteres. Debe cumplirse

$$a \cdot e_i = e_i \cdot \Theta_i a$$

y, por tanto,

$$e_i \cdot \Theta_i e_j = \begin{cases} e_i & i = j \\ 0 & i \neq j \end{cases}$$

o bien

$$\Theta_i e_j = \begin{cases} 1 & i = j \\ 0 & i \neq j \end{cases}$$

En particular,

$$\Theta_i e_1 = \begin{cases} 1 & i = 1 \\ 0 & i \neq 1 \end{cases}$$

o, puesto que $e_1 = (1/h) \sum a_i$,

$$\sum_\nu \Theta_i a_\nu = \begin{cases} h & i = 1 \\ 0 & i \neq 1 \end{cases}$$

Estas son las conocidas relaciones de caracteres:

La suma de un carácter sobre todos los elementos del grupo es cero, salvo para el carácter principal, para el cual es h.

§ 17. La teoría de Galois de los grupos abelianos

Para los anillos de grupo de grupos abelianos pueden formularse teoremas análogos a los demostrados en la teoría de Galois de los cuerpos conmutativos. En la teoría de Galois, los $\Theta_i \Theta_1^{-1}$ formaban un grupo $\mathfrak{G}$. El teorema fundamental expresa una correspondencia biunívoca, fundada en ciertas propiedades de invariancia, entre los subgrupos de $\mathfrak{G}$ y los subcuerpos de Z.

Los homomorfismos Θ_i de $\mathfrak{o}[\mathfrak{A}]$ pueden reunirse en un grupo A, cuyos subgrupos guardan con los subgrupos de $\mathfrak{A}$ una relación análoga.

Si se define el producto $\Theta_i \Theta_k = \Theta$ mediante

$$\Theta a = \Theta_i a \cdot \Theta_k a,$$

entonces el conjunto de los Θ_i es un grupo A isomorfo a $\mathfrak{A}$.

Demostración. Puesto que

$$\begin{aligned} \Theta a \cdot \Theta b &= \Theta_i a \cdot \Theta_k a \cdot \Theta_i b \cdot \Theta_k b \\ &= \Theta_i a \cdot \Theta_i b \cdot \Theta_k a \cdot \Theta_k b \\ &= \Theta_i ab \cdot \Theta_k ab = \Theta ab, \end{aligned}$$

$\Theta = \Theta_i \cdot \Theta_k$ es un homomorfismo de $\mathfrak{A}$ sobre A; y como no existen homomorfismos de $\mathfrak{A}$ aparte de los Θ_i, Θ es igual a algún Θ_j. Por tanto, los Θ_i forman efectivamente un grupo de h elementos.

Denotemos ahora por ε_{h_ν} una raíz primitiva h_ν-ésima de la unidad. Entonces Θ_i aplica el elemento generador z_ν del factor cíclico $\mathfrak{Z}_\nu$ de $\mathfrak{A}$ sobre una potencia de ε_{h_ν}:

$$\Theta_i z_\nu = \varepsilon_{h_\nu}^{\varrho_\nu^{(i)}}.$$

Al homomorfismo Θ_i le asignamos el elemento $\prod_\nu z_\nu^{\varrho_\nu^{(i)}}$ de $\mathfrak{A}$. Esta es una aplicación biunívoca de A sobre $\mathfrak{A}$, pues, como Θ_i está determinado por los $\varrho_\nu^{(i)}$, a distintos Θ_i corresponden distintos $\prod_\nu z_\nu^{\varrho_\nu^{(i)}}$. La aplicación es un isomorfismo. En efecto, por una parte,

$$\Theta_i\Theta_j z_\nu = \Theta_i z_\nu \cdot \Theta_j z_\nu = \varepsilon_{h_\nu}^{\varrho_\nu^{(i)}+\varrho_\nu^{(j)}},$$

y, por otra,

$$\prod_\nu z_\nu^{\varrho_\nu^{(i)}} \cdot \prod_\nu z_\nu^{\varrho_\nu^{(j)}} = \prod_\nu z_\nu^{\varrho_\nu^{(i)}+\varrho_\nu^{(j)}}, \quad \text{como se quería demostrar.}$$

Definimos ahora:

Dominio de invariantes de un subgrupo B *de* A*:*

El subgrupo $\mathfrak{B}$ de los elementos de $\mathfrak{A}$ que cada $\Theta \in \mathsf{B}$ aplica sobre 1.

Grupo de invariancia de un subgrupo $\mathfrak{B}$ *de* $\mathfrak{A}$*:*

El subgrupo B de los elementos de A que aplican sobre 1 cada $a \in \mathfrak{B}$.

Y formulamos el teorema fundamental:

Los subgrupos $\mathfrak{B}$ de $\mathfrak{A}$ y los subgrupos B de A pueden ponerse en correspondencia biunívoca de tal modo que, si $\mathfrak{B}$ y B están asociados, B sea el grupo de invariancia de $\mathfrak{B}$, y $\mathfrak{B}$, el dominio de invariantes de B.

Debemos demostrar, por tanto:

1. Si B es el grupo de invariancia de $\mathfrak{B}$, entonces $\mathfrak{B}$ es el dominio de invariantes de B.

2. Si $\mathfrak{B}$ es el dominio de invariantes de B, entonces B es el grupo de invariancia de $\mathfrak{B}$.

1. Se sigue, como en la página 10, del teorema general de prolongación. Supongamos que B es el grupo de invariancia de $\mathfrak{B}$, y que $\mathfrak{B}'$ es el dominio de invariantes de B; entonces $\mathfrak{B}'$ contiene a $\mathfrak{B}$. Los elementos de B son prolongaciones a todo $\mathfrak{A}$ del único homomorfismo de $\mathfrak{B}$ que aplica $\mathfrak{B}$ sobre 1. Si estas prolongaciones se restringen a $\mathfrak{B}'$, del teorema general de prolongación se sigue que se dividen en t clases, de modo que los homomorfismos de una misma clase coinciden sobre $\mathfrak{B}'$, mientras que los de clases distintas son distintos sobre $\mathfrak{B}'$. Aquí t es el grado de $\mathfrak{o}[\mathfrak{B}']$ sobre $\mathfrak{o}[\mathfrak{B}]$, esto es, el índice de $\mathfrak{B}$ en $\mathfrak{B}'$, pues $\mathfrak{o}[\mathfrak{B}]$ y $\mathfrak{o}[\mathfrak{B}']$ tienen la misma unidad, a saber, la unidad de todo $\mathfrak{A}$. Ahora bien, como $\mathfrak{B}'$ es el dominio de invariantes de B, debe ser $t = 1$, y por tanto $\mathfrak{B}' = \mathfrak{B}$, como se quería demostrar.

2. La reducimos a 1. Consideramos los elementos a de $\mathfrak{A}$ como homomorfismos de A. Para ello definimos $a\Theta$ como la raíz de la unidad Θa, abreviadamente $a\Theta = \Theta a$. De este modo, a queda efectivamente definido como homomorfismo de A, pues

$$a\Theta \cdot a\Theta' = \Theta a \cdot \Theta' a = \Theta\Theta' a = a\Theta\Theta'.$$

El producto de dos homomorfismos a, b es el producto ordinario del grupo:

$$\begin{array}{ccccc} ab\Theta & = & a\Theta \cdot b\Theta & = & \Theta a \cdot \Theta b = \Theta ab \quad = ab\Theta \\ & & \text{producto de homomorfismos} & & \text{producto del grupo} \end{array}$$

Dos elementos de grupo distintos a, b son también distintos como homomorfismos. En efecto, de $a\Theta = b\Theta$ para todo Θ se sigue $\Theta a = \Theta b$ para todo Θ, o bien $\Theta ab^{-1} = 1$ para todo Θ. Así pues, los Θ son prolongaciones a todo $\mathfrak{A}$ del homomorfismo trivial del subgrupo cíclico $\mathfrak{Z}$ de $\mathfrak{A}$ engendrado por ab^{-1}. Por el teorema de prolongación, el índice de $\mathfrak{Z}$ en $\mathfrak{A}$ es, por tanto, igual a h; es decir, $\mathfrak{Z} = e$ y $a = b$.

Traduzcamos ahora a la interpretación anterior las afirmaciones formuladas en la nueva interpretación:

a) $\mathfrak{B}$ es el grupo de invariancia de B.
b) B es el dominio de invariantes de $\mathfrak{B}$.

Respecto de a), $\mathfrak{B}$ consta de todos los $a \in \mathfrak{A}$ tales que $a\Theta = 1$ para todo $\Theta \in \mathsf{B}$; es decir, $\mathfrak{B}$ consta de todos los $a \in \mathfrak{A}$ tales que $\Theta \cdot a = 1$ para todo $\Theta \in \mathsf{B}$. Por consiguiente, la traducción de a) es

a') $\mathfrak{B}$ es el dominio de invariantes de B.

Análogamente, la traducción de b) es

b') B es el grupo de invariancia de $\mathfrak{B}$.

Así, la traducción de la afirmación ya demostrada en 1,
Si $\mathfrak{B}$ es el grupo de invariancia de B, entonces B es el dominio de invariantes de $\mathfrak{B}$,
es precisamente la afirmación que había que demostrar:
Si $\mathfrak{B}$ es el dominio de invariantes de B, entonces B es el grupo de invariancia de $\mathfrak{B}$.
Si se escriben las relaciones de caracteres de la página 15 para A en lugar de $\mathfrak{A}$, se obtienen las ecuaciones

$$\sum_{i=1}^{h} \Theta_i a_\nu = \begin{cases} h & \nu = 1 \\ 0 & \nu \neq 1. \end{cases}$$

La suma de todos los caracteres sobre un elemento del grupo es cero, salvo para el elemento unidad, para el cual es h.

Capítulo IV. Anillos simples bilaterales

§ 18. Un lema

Entendemos por K un cuerpo y por $\mathfrak{G}$ un grupo de automorfismos (aplicaciones isomorfas de este cuerpo sobre sí mismo) de K. El conjunto de los elementos de K que permanecen invariantes bajo todo automorfismo perteneciente a $\mathfrak{G}$ es un subcuerpo P de K, el *cuerpo de invariantes de* $\mathfrak{G}$.

Si $\tau \neq 0$ es un elemento cualquiera de K, se obtiene un automorfismo de K asignando a cada elemento α de K el elemento $\tau^{-1}\alpha\tau$. Por analogía con la terminología correspondiente de la teoría de grupos, llamamos *automorfismo interior* a un automorfismo de esta clase. El cuerpo de invariantes P del grupo de todos los automorfismos interiores de un cuerpo K es su centro.

Sean ahora dados un cuerpo K, un grupo de automorfismos $\mathfrak{G}$ de K y su cuerpo de invariantes P. Sea

$$\mathfrak{M} = x_1\mathsf{P} + \cdots + x_n\mathsf{P}$$

un P-módulo de rango n. Definimos la acción de un elemento γ de $\mathfrak{G}$ sobre los elementos de $\mathfrak{M}$ mediante

$$\gamma \cdot x_i = x_i, \qquad \text{y, por tanto,} \qquad \gamma \sum \varrho_i x_i = \sum \varrho_i x_i.$$

De este modo, $\mathfrak{G}$ se convierte en un grupo de automorfismos del módulo extendido

$$\mathfrak{M}_\mathsf{K} = x_1\mathsf{K} + \cdots + x_n\mathsf{K},$$

y el submódulo de invariantes de $\mathfrak{G}$ en $\mathfrak{M}_\mathsf{K}$ es entonces $\mathfrak{M}$. En estas condiciones se cumple el teorema siguiente:
Si

$$\mathfrak{C} = z_1\mathsf{K} + \cdots + z_r\mathsf{K}$$

es un submódulo de $\mathfrak{M}_\mathsf{K}$ que todo elemento γ de $\mathfrak{G}$ transforma en sí mismo (no necesariamente elemento por elemento), entonces $\mathfrak{C}$ es el módulo extendido, formado con K, de un submódulo $\mathfrak{c}$ de $\mathfrak{M}$:

$$\mathfrak{C} = \mathfrak{c}_\mathsf{K}.$$

Demostración. 1. Observación preliminar: necesariamente $\mathfrak{c} = \mathfrak{C} \cap \mathfrak{M}$. En efecto, en general se tiene

$$\mathfrak{c} = \mathfrak{c}_\mathsf{K} \cap \mathfrak{M}.$$

La inclusión $\mathfrak{c} \subseteqq \mathfrak{c}_\mathsf{K} \cap \mathfrak{M}$ es clara. Para demostrar $\mathfrak{c}_\mathsf{K} \cap \mathfrak{M} \subseteqq \mathfrak{c}$, tomemos una base $y_1, \ldots, y_r$ de $\mathfrak{c}$,

$$\mathfrak{c} = y_1\mathsf{P} + \cdots + y_r\mathsf{P};$$

entonces

$$\mathfrak{c}_{\mathsf{K}} = y_1\mathsf{K} + \cdots + y_r\mathsf{K}.$$

Todo elemento c de $\mathfrak{c}_{\mathsf{K}} \cap \mathfrak{M}$ admite una expresión respecto de la base, considerado como elemento de $\mathfrak{c}_{\mathsf{K}}$,

$$c = \sum_{i=1}^{r} y_i \varkappa_i,$$

y otra, considerado como elemento de $\mathfrak{M}$,

$$c = \sum_{i=1}^{r} y_i \varrho_i + \sum_{j=r+1}^{n} y_j \varrho_j,$$

donde $y_{r+1}, \ldots, y_n$ es un sistema de elementos de $\mathfrak{M}$ que completa $y_1, \ldots, y_r$ a una base de $\mathfrak{M}$ (M.Z., § 6).

Como ambas expresiones pueden considerarse expresiones respecto de una base de $\mathfrak{M}_{\mathsf{K}}$, son idénticas: $\varkappa_i = \varrho_i$ $(i = 1, \ldots, r)$, $\varrho_j = 0$ $(j = r+1, \ldots, n)$. Por consiguiente,

$$c = \sum_{i=1}^{r} y_i \varrho_i, \qquad \text{como se quería demostrar.}$$

2. Para demostrar el teorema en cuestión, construiremos una base $z_1, \ldots, z_r$ de $\mathfrak{C}$ cuyos elementos z_i pertenezcan a $\mathfrak{M}$. Entonces, poniendo

$$\mathfrak{c} = z_1\mathsf{P} + \cdots + z_r\mathsf{P},$$

se tendrá efectivamente

$$\mathfrak{C} = \mathfrak{c}_{\mathsf{K}}.$$

Tomamos una base cualquiera $y_1, \ldots, y_r$ de $\mathfrak{C}$ y la completamos a una base de $\mathfrak{M}_{\mathsf{K}}$ mediante ciertos elementos $x_{r+1}, \ldots, x_n$ de una base $x_1, \ldots, x_n$ de $\mathfrak{M}$, que es también base de $\mathfrak{M}_{\mathsf{K}}$. Esto es posible por M.Z., § 5.

$$\mathfrak{M}_{\mathsf{K}} = \mathfrak{C} + x_{r+1}\mathsf{K} + \cdots + x_n\mathsf{K}.$$

De aquí se obtienen, para los primeros r elementos $x_1, \ldots, x_r$ de la base de $\mathfrak{M}$, las ecuaciones

$$x_i = z_i - \sum_{j=r+1}^{n} x_j \varkappa_j^{(i)}, \qquad z_i \in \mathfrak{C}, \quad \varkappa_j^{(i)} \in \mathsf{K}.$$

Como los z_i, junto con $x_{r+1}, \ldots, x_n$, forman evidentemente una base de $\mathfrak{M}_{\mathsf{K}}$, son linealmente independientes; por tanto, $z_1, \ldots, z_r$ es una base de $\mathfrak{C}$. La base $z_1, \ldots, z_r$ es de la forma buscada: los z_i pertenecen a $\mathfrak{M}$.

Sea γ un elemento de $\mathfrak{G}$. Por una parte,

$$(1) \qquad \gamma z_i = \gamma x_i + \sum_{j=r+1}^{n} \gamma x_j \cdot \gamma \varkappa_j^{(i)} = x_i + \sum_{j=r+1}^{n} x_j \gamma \varkappa_j^{(i)}.$$

Por otra parte,

$$(2) \qquad \gamma z_i = \sum_{\mu=1}^{r} z_\mu \sigma_\mu^{(i)}, \qquad \sigma_\mu^{(i)} \in \mathsf{K},$$

porque $\mathfrak{C}$ es estable bajo todo $\gamma \in \mathfrak{G}$. La ecuación (2) puede escribirse también en la forma

$$(3) \qquad \gamma z_i = \sum_{\mu=1}^{r} x_\mu \sigma_\mu^{(i)} + \sum_{j=r+1}^{n} x_j \sum_{\mu=1}^{r} \varkappa_j^{(\mu)} \sigma_\mu^{(i)}$$

La comparación de los coeficientes en (1) y (3) da

$$\sigma_j^{(i)} = \begin{cases} 1 & i = j, \\ 0 & i \neq j. \end{cases}$$

Por tanto,

$$\gamma \cdot z_i = z_i.$$

Así pues, los z_i pertenecen al submódulo de invariantes de $\mathfrak{G}$, es decir, a $\mathfrak{M}$, como se quería demostrar.

§ 19. Representaciones de sistemas hipercomplejos simples bilaterales en cuerpos de extensión no conmutativos de sus cuerpos de coeficientes

Sea

$$\mathfrak{S} = x_1\mathsf{P} + \cdots + x_n\mathsf{P}$$

un sistema hipercomplejo simple bilateral y, por tanto, completamente reducible, y sea K un cuerpo cuyo centro es P.

Teorema 1. $\mathfrak{S}_\mathsf{K}$ *es simple bilateral (y, por tanto, también completamente reducible).*

Demostración. 1. Todo ideal bilateral $\mathfrak{a}$ de $\mathfrak{S}_\mathsf{K}$ es invariante bajo el grupo $\mathfrak{G}$ de los automorfismos interiores de K. En efecto, si, para un elemento no nulo $\varkappa$ de K, ponemos $\varkappa^{-1}\mathfrak{a}\varkappa = \bar{\mathfrak{a}}$, entonces $\bar{\mathfrak{a}} \subseteqq \mathfrak{a}$ por la propiedad de ideal de $\mathfrak{a}$; pero, como $\bar{\mathfrak{a}}$, considerado como K-módulo, tiene sobre K el mismo rango que $\mathfrak{a}$, ha de ser $\bar{\mathfrak{a}} = \mathfrak{a}$.

2. Por el lema que acabamos de establecer, todo ideal bilateral $\mathfrak{a}$ de $\mathfrak{S}_\mathsf{K}$ debe ser el ideal extendido de un submódulo $\mathfrak{A}$ de $\mathfrak{S}$, $\mathfrak{a} = \mathfrak{A}_\mathsf{K}$. El submódulo $\mathfrak{A}$ es un ideal bilateral de $\mathfrak{S}$, pues de $\mathfrak{A} = \mathfrak{S} \cap \mathfrak{a}$ se obtiene

$$\mathfrak{S}\mathfrak{A} \subseteqq \mathfrak{S}\mathfrak{S} \cap \mathfrak{S}\mathfrak{a} \subseteqq \mathfrak{S} \cap \mathfrak{a} = \mathfrak{A}$$

$$\mathfrak{A}\mathfrak{S} \subseteqq \mathfrak{S}\mathfrak{S} \cap \mathfrak{a}\mathfrak{S} \subseteqq \mathfrak{S} \cap \mathfrak{a} = \mathfrak{A}.$$

Pero, como $\mathfrak{S}$ solo contiene los dos ideales bilaterales 0 y $\mathfrak{S}$, en $\mathfrak{S}_\mathsf{K}$ solo existen asimismo los dos ideales bilaterales 0 y $\mathfrak{S}_\mathsf{K}$, como se quería demostrar.

Pasamos ahora a determinar las representaciones irreducibles de $\mathfrak{S}$ en K; estableceremos las representaciones recíprocas, lo que ofrece una ventaja formal. Al fin y al cabo, es indiferente tomar representaciones directas o recíprocas, pues se corresponden biunívocamente.

Sea $\mathfrak{M}$ un módulo de representación recíproca de $\mathfrak{S}$ en K, esto es, un módulo izquierdo sobre $\mathfrak{S}$ y un módulo izquierdo sobre K, de rango finito,

$$\mathfrak{M} = \mathsf{K} \cdot y_1 + \cdots + \mathsf{K} \cdot y_r,$$

con la ley de conmutación

$$s(\varkappa m) = \varkappa(sm).$$

Demostraremos que $\mathfrak{M}$ puede considerarse también como módulo izquierdo sobre $\mathfrak{S}_\mathsf{K}$. En primer lugar hay que definir la multiplicación de un elemento de $\mathfrak{S}_\mathsf{K}$ por un elemento de $\mathfrak{M}$. Si $s \in \mathfrak{S}$, $\varkappa \in \mathsf{K}$, $m \in \mathfrak{M}$, ponemos

$$s\varkappa \cdot m = s \cdot (\varkappa \cdot m)$$

y, en consecuencia, para un elemento general $\sum s_i\varkappa_i$ de $\mathfrak{S}_\mathsf{K}$,

$$\sum s_i\varkappa_i \cdot m = \sum s_i \cdot (\varkappa_i \cdot m).$$

Comprobemos que esta definición es unívoca, es decir, que no depende de la manera en que se exprese un elemento de $\mathfrak{S}_\mathsf{K}$ como suma de productos $s_i\varkappa_i$.

Se trata, pues, de deducir de

$$(1) \qquad \sum_{i=1}^{p} s_i\varkappa_i = 0$$

que

$$\sum_{i=1}^{p} s_i(\varkappa_i m) = 0.$$

Supongamos que $s_1, \ldots, s_q$ son linealmente independientes y que $s_{q+1}, \ldots, s_p$ pueden expresarse mediante $s_1, \ldots, s_q$:

$$s_j = \sum_{i=1}^{q} s_i \varrho_i^{(j)}, \qquad j = q+1, \ldots, p.$$

Los coeficientes deben pertenecer a P, porque s_j solo puede expresarse de una manera y la expresión ya es posible en $\mathfrak{S}$. De (1) resulta

$$\varkappa_i + \sum_{j=q+1}^{p} \varrho_i^{(j)} \varkappa_j = 0, \qquad i = 1, \ldots, q.$$

Por consiguiente,

$$\begin{aligned}
\sum_{i=1}^{p} s_i(\varkappa_i m) &= s_1(\varkappa_1 m) + \cdots + s_q(\varkappa_q m) + \left(\sum_i s_i \varrho_i^{(q+1)}\right)(\varkappa_{q+1} m) \\
&\quad + \cdots + \left(\sum_i s_i \varrho_i^{(p)}\right)(\varkappa_p m) \\
&= s_1(\varkappa_1 m) + \cdots + s_q(\varkappa_q m) \\
&\quad + s_1 \varrho_1^{(q+1)}(\varkappa_{q+1} m) + \cdots + s_q \varrho_q^{(q+1)}(\varkappa_{q+1} m) \qquad \text{por la propiedad de módulo} \\
&\quad + \cdots \\
&\quad \cdots \\
&\quad + s_1 \varrho_1^{(p)}(\varkappa_p m) + \cdots + s_q \varrho_q^{(p)}(\varkappa_p m) \\
&= s_1(\varkappa_1 m) + \cdots + s_q(\varkappa_q m) \\
&\quad + s_1(\varrho_1^{(q+1)} \varkappa_{q+1} m) + \cdots + s_q(\varrho_q^{(q+1)} \varkappa_{q+1} m) \\
&\quad + \cdots \\
&\quad \cdots \\
&\quad + s_1(\varrho_1^{(p)} \varkappa_p m) + \cdots + s_q(\varrho_q^{(p)} \varkappa_p m) \qquad \begin{array}{c}\text{por las leyes asociativas} \\ s'(sm) = s's \cdot m \text{ y} \\ \varkappa'(\varkappa m) = \varkappa'\varkappa \cdot m\end{array} \\
&= s_1\left(\varkappa_1 m + \sum \varrho_1^{(q+1)} \varkappa_{q+1} \cdot m\right) + \cdots \\
&= s_1\left(\left(\varkappa_1 + \sum \varrho_1^{(q+1)} \varkappa_{q+1}\right) m\right) + \cdots \\
&= 0.
\end{aligned}$$

De las propiedades de $\mathfrak{M}$ como módulo sobre $\mathfrak{S}_\mathsf{K}$, las leyes distributivas $(S + S')m = Sm + S'm,\ S(m + m') = Sm + Sm'$ son claras. Hay que prestar atención todavía a la ley asociativa $S(S'm) = SS' \cdot m$. Como valen las leyes distributivas, podemos limitarnos al caso

$$s\varkappa \cdot (s'\varkappa' m) = s\varkappa(s'\varkappa' \cdot m).$$

Por una parte, según la definición de $s\varkappa \cdot m$,

$$s\varkappa \cdot (s'\varkappa' \cdot m) = s \cdot (\varkappa \cdot (s' \cdot (\varkappa' \cdot m)));$$

por otra,

$$s\varkappa s'\varkappa' \cdot m = ss'\varkappa\varkappa' \cdot m = ss' \cdot (\varkappa\varkappa' \cdot m) = s \cdot (s' \cdot (\varkappa \cdot (\varkappa' \cdot m))),$$

lo cual, en virtud de las dos relaciones de conmutación

$$\varkappa \cdot s' = s' \cdot \varkappa$$
$$s' \cdot (\varkappa \cdot m) = \varkappa \cdot (s' \cdot m),$$

es igual a $s \cdot (x \cdot (s' \cdot (x' \cdot m)))$.

Así pues, $\mathfrak{M}$ es efectivamente un módulo izquierdo sobre $\mathfrak{S}_\mathsf{K}$, y naturalmente es finito. Recíprocamente, todo módulo izquierdo finito sobre $\mathfrak{S}_\mathsf{K}$ es un módulo de representación recíproca de $\mathfrak{S}$ en K, pues es evidentemente un K-módulo finito y, en virtud de

$$s(\varkappa \cdot m) = s\varkappa \cdot m = \varkappa s \cdot m = \varkappa(s \cdot m),$$

satisface también la condición de conmutación. (Compárese asimismo la demostración más sencilla del § 24).

Ahora bien, según M.Z., § 18, todo módulo finito sobre $\mathfrak{S}_\mathsf{K}$ es suma de módulos simples isomorfos, como módulos con operadores de $\mathfrak{S}_\mathsf{K}$, a los ideales izquierdos simples de $\mathfrak{S}_\mathsf{K}$. Recíprocamente, todo ideal izquierdo de $\mathfrak{S}_\mathsf{K}$ es un módulo de representación de $\mathfrak{S}$ en K; y, como todos los ideales izquierdos simples de $\mathfrak{S}_\mathsf{K}$ son isomorfos como módulos con operadores, se tiene el teorema siguiente.

Teorema 2. *La única clase irreducible de representaciones recíprocas de* $\mathfrak{S}$ *en* K *es la engendrada por un ideal izquierdo simple de* $\mathfrak{S}_\mathsf{K}$.

Si esta representación irreducible tiene grado r, el grado de cualquier representación es múltiplo de r. Naturalmente, yuxtaponiendo representaciones irreducibles se puede construir, para cualquier múltiplo dado rs de r, una representación de grado rs; esto corresponde a formar un módulo de representación que sea suma directa de s módulos simples.

Ya conocemos una representación de $\mathfrak{S}$ en K, a saber, la engendrada por $\mathfrak{S}$ mismo como módulo de representación (representación principal, M.Z., § 20); está definida ya en P. Su grado es n, por lo que n es divisible por r:

$$n = rt.$$

El cociente t se determina fácilmente. Como r es el rango sobre K de un solo ideal izquierdo y n es el rango de todo $\mathfrak{S}_\mathsf{K}$, t es el número de ideales izquierdos de $\mathfrak{S}_\mathsf{K}$; por tanto, t^2 es el rango de $\mathfrak{S}_\mathsf{K}$ sobre el cuerpo de automorfismos de sus ideales simples.

Especialicemos nuestras consideraciones al caso en que $\mathfrak{S}$ es un cuerpo conmutativo.

Teorema 3. *Si* $\mathfrak{S}$ *es un cuerpo conmutativo, entonces* $\mathfrak{S}$ *es el centro de* $\mathfrak{S}_\mathsf{K}$.

Demostración. Como todo elemento de $\mathfrak{S}$ conmuta con todo elemento de $\mathfrak{S}$ y con todo elemento de K, y por tanto con todo elemento de $\mathfrak{S}_\mathsf{K}$, se sigue que $\mathfrak{S}$ pertenece al centro de $\mathfrak{S}_\mathsf{K}$. Un elemento de $\mathfrak{S}_\mathsf{K}$ conmuta con todo elemento de $\mathfrak{S}_\mathsf{K}$ solo si conmuta, al menos, con todo elemento de K; esto es, si sus coeficientes pertenecen al centro de K, que es P, es decir, si el elemento pertenece a $\mathfrak{S}$, como se quería demostrar.

Como en los anillos conmutativos no hay diferencia entre isomorfía recíproca y directa, toda representación recíproca puede considerarse también directa. Por tanto, la representación irreducible de $\mathfrak{S}$ en K debe estar engendrada asimismo por un módulo de representación directa. Este módulo de representación directa es un ideal derecho simple de $\mathfrak{S}_\mathsf{K}$. En efecto, $\mathfrak{r}$ es un K-módulo derecho finito de rango r y, por $\mathfrak{r}\mathfrak{S} = \mathfrak{S}\mathfrak{r}$, también un módulo izquierdo sobre $\mathfrak{S}$ (naturalmente, con la ley asociativa mixta); es, pues, un módulo de representación directa de rango r. Como solo existe una clase irreducible de representaciones, debe engendrar la representación dada.

§ 20. Cuerpos no conmutativos

Entendemos ahora por

$$\mathfrak{K} = y_1\mathsf{P} + \cdots + y_m\mathsf{P}$$

un cuerpo no conmutativo cuyo centro es P. Desarrollaremos para $\mathfrak{K}$ una serie de teoremas análogos a los de la teoría de las extensiones algebraicas finitas de cuerpos conmutativos.

Si $\mathsf{Z} = \xi_1\mathsf{P} + \cdots + \xi_n\mathsf{P}$ denota un sistema hipercomplejo sobre P, los dos sistemas extendidos $\mathfrak{K}_\mathsf{Z}$ y $\mathsf{Z}_\mathfrak{K}$ son idénticos, pues para $\mathfrak{K}_\mathsf{Z}$ podemos escribir

$$\mathfrak{K}_\mathsf{Z} = y_1\xi_1\mathsf{P} + \cdots + y_m\xi_n\mathsf{P}$$

y para $\mathsf{Z}_\mathfrak{K}$,

$$\mathsf{Z}_\mathfrak{K} = \xi_1 y_1\mathsf{P} + \cdots + \xi_n y_m\mathsf{P};$$

pero ambas expresiones son idénticas en virtud de $y_i\xi_j = \xi_j y_i$.

En lo sucesivo, Z será siempre un cuerpo conmutativo, por lo que pueden aplicarse los teoremas del § 19. Según el teorema 1 del § 19, $\mathfrak{K}_{\mathsf{Z}}$ es siempre simple bilateral.

Teorema 1. *Sea Ω un cuerpo de extensión algebraicamente cerrado de P. Entonces el centro de $\mathfrak{K}_\Omega$ es igual a Ω.*

Demostración. Nos apoyamos en el teorema 3 correspondiente del § 19. Es claro que Ω está contenido en el centro de $\mathfrak{K}_\Omega$. Si α es un elemento cualquiera del centro de $\mathfrak{K}_\Omega$, sus coeficientes pertenecen a una extensión finita algebraica Z de P (a saber, la engendrada por ellos). Naturalmente, α debe pertenecer también al centro de $\mathfrak{K}_{\mathsf{Z}}$. Pero este centro es Z; por tanto, α pertenece a Z y, en consecuencia, también a Ω, como se quería demostrar.

De modo enteramente análogo demostramos el

Teorema 2. *$\mathfrak{K}_\Omega$ es simple bilateral.*

Demostración. Sea $\mathfrak{a} = z_1\Omega + \cdots + z_r\Omega$ un ideal bilateral. Los coeficientes de $z_1, \ldots, z_r$ pertenecen a una extensión finita Z de P; en $\mathfrak{K}_{\mathsf{Z}}$, $\mathfrak{a}' = z_1\mathsf{Z} + \cdots + z_r\mathsf{Z}$ es un ideal bilateral. Como $\mathfrak{K}_{\mathsf{Z}}$ es simple bilateral, $\mathfrak{a}'$ es igual a cero o a $\mathfrak{K}_{\mathsf{Z}}$, y por tanto $\mathfrak{a}$ es igual a 0 o a $\mathfrak{K}_\Omega$; es decir, $\mathfrak{K}_\Omega$ es simple bilateral, como se quería demostrar.

Según este teorema, $\mathfrak{K}_\Omega$ es un anillo de matrices sobre un cuerpo de extensión de su centro Ω. Este cuerpo, como subanillo de todo $\mathfrak{K}_\Omega$, debe tener grado finito sobre Ω, y por tanto ser igual a Ω:

Teorema 3. *$\mathfrak{K}_\Omega$ es un anillo de matrices sobre Ω,*

$$\mathfrak{K}_\Omega = \sum \Omega c_{ik};$$

por consiguiente, el grado de $\mathfrak{K}$ sobre su centro P es un cuadrado, $m = t^2$.

Llamaremos brevemente número absoluto de componentes de $\mathfrak{K}$ al número t de ideales derechos (o izquierdos) en que se descompone $\mathfrak{K}_\Omega$.

La propiedad de Ω de que $\mathfrak{K}_\Omega$ se descomponga en t ideales simples la poseen ya, naturalmente, ciertas extensiones finitas Z de P; por ejemplo, aquellas Z que se obtienen adjuntando a P los coeficientes de los c_{ik}. Estudiaremos ahora estos cuerpos de descomposición.

Definición. La extensión finita algebraica Z de P se llama *cuerpo de descomposición* de $\mathfrak{K}$ si el número de ideales derechos simples en que se descompone $\mathfrak{K}_{\mathsf{Z}}$ es ya igual al número absoluto de componentes t[1].

Teorema 4. *Si Z es un cuerpo de descomposición de $\mathfrak{K}$, entonces Z es el cuerpo de automorfismos de los ideales derechos de $\mathfrak{K}_{\mathsf{Z}}$. Recíprocamente, si el cuerpo de automorfismos de los ideales derechos de $\mathfrak{K}_{\mathsf{Z}}$ es igual a Z, entonces Z es un cuerpo de descomposición.*

Demostración. 1. Sea Z un cuerpo de descomposición y $\mathfrak{T}$ el cuerpo de automorfismos de los ideales derechos de $\mathfrak{K}_{\mathsf{Z}}$; por tanto,

$$\mathfrak{K}_{\mathsf{Z}} = \sum \mathfrak{T} c_{ik}.$$

De aquí se sigue

$$\mathfrak{K}_\Omega = \sum \mathfrak{T}_\Omega c_{ik}.$$

El rango de $\mathfrak{K}_\Omega$ sobre Ω es, por consiguiente, el producto de t^2 por el rango de $\mathfrak{T}_\Omega$; por otra parte, es igual a t^2. Así pues, el rango de $\mathfrak{T}_\Omega$, y por ello también el de $\mathfrak{T}$, es igual a 1; $\mathfrak{T} = \mathsf{Z}$, como se quería demostrar.

2. Si Z es el cuerpo de automorfismos de los ideales simples de $\mathfrak{K}_{\mathsf{Z}}$, entonces

$$\mathfrak{K}_{\mathsf{Z}} = \sum \mathsf{Z} c_{ik},$$

y por tanto

$$\mathfrak{K}_\Omega = \sum \Omega c_{ik}.$$

En consecuencia, el número de los c_{ik} debe ser igual a t^2, como se quería demostrar.

Teorema 5. *La representación irreducible $\mathfrak{Z}$ de un cuerpo de descomposición Z de $\mathfrak{K}$ en $\mathfrak{K}$ —según el teorema 2 de la página 22 solo existe una clase de representaciones irreducibles— es un subcuerpo conmutativo maximal del anillo de matrices $\mathfrak{K}_r$ (donde r es el grado de la representación irreducible de Z).*

Recíprocamente, si la representación irreducible $\mathfrak{Z}$ de una extensión conmutativa Z de P es un subcuerpo conmutativo maximal de $\mathfrak{K}_r$, entonces Z es un cuerpo de descomposición.

[1] Compárese el concepto de cuerpo de descomposición de la página 9

Demostración. 1. Si n es el grado del cuerpo de descomposición Z sobre P, el grado r de la representación irreducible $\mathfrak{Z}$ de Z es igual a n/t (página 22). Sea ahora $\mathfrak{Z} \subseteqq \mathfrak{Z}^* \subseteqq \mathfrak{K}_r$, donde $\mathfrak{Z}^*$ es un cuerpo conmutativo maximal de grado $n^* \geqq n$ sobre P. Debemos demostrar que $\mathfrak{Z}^* = \mathfrak{Z}$. Para ello basta demostrar que $n^* = n$. Si r^* denota el grado de la representación irreducible de un cuerpo de extensión Z^* de Z isomorfo a $\mathfrak{Z}^*$, se tiene de nuevo $n^* = r^*t$. Por otra parte, r es divisible por r^*, porque en $\mathfrak{Z}^*$ hay una representación de grado r de Z^*; por tanto, $r^* \leqq r$. De

$$n \leqq n^* = r^*t \leqq rt = n \qquad \text{se sigue} \qquad n^* = n.$$

2. Sea $\mathfrak{Z}$ la representación irreducible de grado r de la extensión conmutativa Z de P en $\mathfrak{K}$, y supongamos que es un subcuerpo conmutativo maximal de $\mathfrak{K}_r$. Sea $\mathfrak{T}$ el cuerpo de automorfismos de los ideales simples de $\mathfrak{K}_\mathsf{Z}$; entonces

$$\mathfrak{K}_\mathsf{Z} = \sum_1^{t'} \mathfrak{T} c_{ik}.$$

$\mathfrak{T}$ contiene a Z. Debemos demostrar que $\mathfrak{T} = \mathsf{Z}$. Ahora bien, un ideal derecho simple $\mathfrak{r}$ de $\mathfrak{K}_r$ no solo es un módulo de representación de Z en $\mathfrak{K}$, sino también un módulo de representación de $\mathfrak{T}$, pues

$$\mathfrak{r} = \mathfrak{T} c_{i1} + \cdots + \mathfrak{T} c_{ik};$$

por tanto, $\mathfrak{T}\mathfrak{r} = \mathfrak{r}$, $\mathfrak{r}$ es un módulo izquierdo sobre $\mathfrak{T}$ y, naturalmente, un módulo derecho sobre $\mathfrak{K}$.

Existe, pues, un subcuerpo $\overline{\mathfrak{T}}$ de $\mathfrak{K}_r$, isomorfo a $\mathfrak{T}$, que contiene a $\mathfrak{Z}$. Si $\mathfrak{T}$ fuese distinto de Z, y por tanto $\overline{\mathfrak{T}}$ distinto de $\mathfrak{Z}$, la adjunción a $\mathfrak{Z}$ de un elemento α de $\overline{\mathfrak{T}}$ que no pertenezca a $\mathfrak{Z}$ produciría una extensión conmutativa propia de $\mathfrak{Z}$ en $\mathfrak{K}_r$, en contradicción con la maximalidad de $\mathfrak{Z}$, como se quería demostrar.

Del teorema 5 se sigue inmediatamente el

Teorema 6. *Los subcuerpos conmutativos maximales de $\mathfrak{K}$ tienen grado t sobre P y son cuerpos de descomposición*[1]*.*

Desarrollaremos ahora un teorema sobre la isomorfía de subanillos de un $\mathfrak{K}_r$, en el que se basan el conocimiento más preciso de la estructura del grupo de Galois de un $\mathfrak{K}$ y los hechos relacionados con ella.

Teorema 7. *Sean $\mathfrak{S}_1$ y $\mathfrak{S}_2$ subanillos simples bilaterales del anillo de matrices $\mathfrak{K}_r$ sobre $\mathfrak{K}$, ambos conteniendo a P, y supongamos que existe entre ellos un isomorfismo $\mathfrak{S}_1 \cong \mathfrak{S}_2$ que deja fijo elemento a elemento a P. Entonces este isomorfismo es la transformación por un elemento regular τ de $\mathfrak{K}_r$.*

Si $\sigma_1 \in \mathfrak{S}_1$ y $\sigma_2 \in \mathfrak{S}_2$ se corresponden, entonces

$$\tau^{-1}\sigma_1\tau = \sigma_2.$$

Demostración. Construimos un anillo Σ antiisomorfo a $\mathfrak{S}_1$ y a $\mathfrak{S}_2$, cuyo subcuerpo isomorfo a P identificamos con P. Entonces $\mathfrak{S}_1$ y $\mathfrak{S}_2$ son dos representaciones recíprocas de igual grado r de Σ en $\mathfrak{K}$. Como, por el teorema 2 de la página 22, solo existe una clase de representaciones recíprocas irreducibles, y por tanto también una sola clase de representaciones de cada grado dado de Σ en $\mathfrak{K}$ (múltiplo de la clase irreducible), $\mathfrak{S}_1, \mathfrak{S}_2$ deben pertenecer a la misma clase; por consiguiente, una se obtiene de la otra por transformación, como se quería demostrar.

Del teorema 7 se sigue inmediatamente el

Teorema 8. *El grupo de los automorfismos de $\mathfrak{K}$ que dejan fijo elemento a elemento a P —es decir, el grupo de Galois $\mathfrak{G}$ de $\mathfrak{K}$ respecto de su centro— es el grupo de los automorfismos interiores de $\mathfrak{K}$.*

Basta poner $r = 1$ y $\mathfrak{S}_1 = \mathfrak{S}_2 = \mathfrak{K}$ en el teorema 7.

Los dos teoremas siguientes muestran la utilidad de la teoría general desarrollada hasta aquí para tratar cuestiones especiales.

Teorema 9. *El único cuerpo no conmutativo de grado finito cuyo centro es el cuerpo R de los números reales es el cuerpo de los cuaterniones.*

Demostración. Sea $\mathfrak{K}$ un cuerpo no conmutativo con centro R (de rango finito sobre R). Según el teorema 6, el grado de $\mathfrak{K}$ sobre R es el cuadrado del grado t de un subcuerpo conmutativo maximal de $\mathfrak{K}$; como este solo puede ser un cuerpo isomorfo al cuerpo de los números complejos, se tiene $t = 2$, y $\mathfrak{K}$ tiene grado 4 sobre R. Sea $\mathfrak{Z}_1$ un subcuerpo conmutativo maximal de $\mathfrak{K}$; podemos poner entonces $\mathfrak{Z}_1 = \mathsf{R}(i)$, donde $i^2 = -1$. Pero

[1] Es falsa la conjetura de que todo cuerpo de descomposición contenga también un subcuerpo conmutativo maximal de $\mathfrak{K}$. Pueden existir cuerpos de descomposición que no tengan esta propiedad; el r correspondiente es ciertamente mayor que 1. Véase: R. Brauer y E. Noether, Über minimale Zerfällungskörper irreduzibler Darstellungen; Sitzungsberichte d. preuss. Akademie der Wisssch. 1927 XXXII, página 221.

$\mathfrak{Z}_2 = \mathsf{R}(-i)$ es también un cuerpo isomorfo a $\mathfrak{Z}_1$ —y, como conjunto, coincide con $\mathfrak{Z}_1$—; el isomorfismo viene dado por $i \mapsto -i$. Según el teorema 7, existe, pues, un elemento $j^* \in \mathfrak{K}$ tal que

$$j^{*-1} i j^* = -i.$$

El rango de $\mathfrak{Z}_1(j^*)$ sobre $\mathfrak{Z}_1$ es al menos 2, porque j^* no puede pertenecer a $\mathfrak{Z}_1$. Por tanto, $\mathfrak{Z}_1(j^*)$ tiene rango 4 sobre R, es igual a $\mathfrak{K}$, y podemos escribir

$$\mathfrak{K} = \mathsf{R} + \mathsf{R}i + \mathsf{R}j^* + \mathsf{R}ij^*.$$

En virtud de

$$\begin{aligned} j^{*-2} 1 j^{*2} &= 1 \\ j^{*-2} i j^{*2} &= i \\ j^{*-2} j^* j^{*2} &= j^* \\ j^{*-2} i j^* j^{*2} &= ij^* \end{aligned}$$

j^{*2} conmuta con todos los elementos de $\mathfrak{K}$ y pertenece al centro R; j^{*2} es un número real r. r no puede ser positivo, pues de lo contrario el polinomio $x^2 - r$ tendría en el cuerpo conmutativo $\mathsf{R}(j^*)$ las cuatro raíces $+\sqrt{r}, -\sqrt{r}, +j^*$ y $-j^*$. Por consiguiente, $j^{*2} = -m^2$, con $m \in R$. Ponemos $j = j^* m^{-1}$; entonces $j^2 = -1$, y $1, i, j, k = ij$ son las unidades de los cuaterniones, como se quería demostrar.

La demostración vale manifiestamente si se sustituye R por cualquier cuerpo real cerrado.

Teorema 10 (teorema de Wedderburn). *Todo cuerpo finito es conmutativo.*

Demostración. Sea $\mathfrak{K}$ un cuerpo finito y P su centro. Sea t^2 el grado de $\mathfrak{K}$ sobre P. Todos los subcuerpos conmutativos maximales de $\mathfrak{K}$ tienen grado t sobre P, y por tanto el mismo número de elementos; son, pues, isomorfos por un conocido teorema de la teoría de los cuerpos de Galois (teorema de Moore), y estos isomorfismos pueden elegirse, puesto que todo cuerpo de Galois es una extensión de Galois de su cuerpo primo, de modo que cada elemento de P se corresponda consigo mismo. Según el teorema 7, todos los subcuerpos conmutativos maximales de $\mathfrak{K}$ se obtienen, por tanto, de uno de ellos, $\mathfrak{Z}$, mediante transformaciones. Ahora bien, $\mathfrak{K}$ es igual a la unión de todos sus subcuerpos conmutativos maximales (la adjunción de un elemento a P engendra un cuerpo conmutativo). Consideremos ahora únicamente el grupo multiplicativo $\mathfrak{K}^*$ de $\mathfrak{K}$ ($\mathfrak{K}$ sin el cero). Hemos obtenido, pues, que $\mathfrak{K}^*$ es la unión de los subgrupos conjugados con el subgrupo $\mathfrak{Z}^*$. Pero esto conduce a una contradicción cuando $t > 1$. En efecto, si $\mathfrak{K}^*$ contiene M elementos, $\mathfrak{Z}^*$ contiene N elementos y L es el índice de $\mathfrak{Z}^*$ en $\mathfrak{K}^*$, entonces $M = NL$, y el número de subgrupos conjugados distintos es a lo sumo L. Incluso si este número fuese igual a L, para que todos los subgrupos conjugados agotaran juntos el grupo entero, cada dos de ellos no podrían tener ningún elemento en común. Sin embargo, todos ellos tienen en común el elemento unidad.

§ 21. La teoría de Galois de los cuerpos no conmutativos

Denotamos por G el grupo de Galois de $\mathfrak{K}$ respecto de su centro P. Según el teorema 8, G es isomorfo a $\overline{\mathsf{G}} = \mathfrak{K}^*/\mathsf{P}^*$; supondremos fijado este isomorfismo. Llamamos cerrado a un subgrupo H de G si el subgrupo $\mathfrak{H}^*$ de $\mathfrak{K}^*$ que le corresponde mediante el isomorfismo $\mathsf{G} \cong \mathfrak{K}^*/\mathsf{P}^*$ se convierte en un cuerpo al añadirle el cero.

Teorema 11. Teorema fundamental de la teoría de Galois. *Los subgrupos cerrados* H *de* G *y los cuerpos* $\mathfrak{S}$ *comprendidos entre* P *y* $\mathfrak{K}$ *pueden ponerse en correspondencia biunívoca de tal modo que, si* H *y* $\mathfrak{S}$ *se corresponden,* H *es el grupo de invariancia de* $\mathfrak{S}$ *y* $\mathfrak{S}$ *es el cuerpo de invariantes de* H.

Demostración. Dividimos nuestro teorema en tres afirmaciones parciales:

1. El grupo de invariancia H de un cuerpo $\mathfrak{S}$ es cerrado.

2. Si $\mathfrak{S}$ tiene por grupo de invariancia a H, entonces $\mathfrak{S}$ es el cuerpo de invariantes de H.

3. Si H tiene por cuerpo de invariantes a $\mathfrak{S}$, entonces H es el grupo de invariancia de $\mathfrak{S}$.

1. Al grupo de invariancia H de un cuerpo $\mathfrak{S}$ le corresponde, mediante el isomorfismo $\mathsf{G} \cong \mathfrak{K}^*/\mathsf{P}^*$, el conjunto $\mathfrak{H}^*$ de todos los elementos no nulos de $\mathfrak{K}$ que conmutan elemento a elemento con $\mathfrak{S}$. Junto con 0, estos forman naturalmente un cuerpo; es decir, H es cerrado.

2. Reducimos la tercera afirmación parcial a la segunda. Al cuerpo $\mathfrak{S}$ le corresponde un subgrupo S de G, a saber, el subgrupo de G correspondiente a $\mathfrak{S}^*/\mathsf{P}^*$. Del mismo modo, al grupo H le corresponde un subcuerpo $\mathfrak{H}$ de $\mathfrak{K}$, con $\mathsf{H} \cong \mathfrak{H}^*/\mathsf{P}^*$. Si $\mathfrak{S}$ es el cuerpo de invariantes de H, entonces $\mathfrak{S}$ consta de todos los elementos de $\mathfrak{K}$ que conmutan elemento a elemento con $\mathfrak{H}$; por tanto, también puede decirse que S es el grupo de invariancia de $\mathfrak{H}$. Correspondientemente: si H es el grupo de invariancia de $\mathfrak{S}$, entonces $\mathfrak{H}$ es el cuerpo de invariantes de S. Así pues, la tercera afirmación parcial puede formularse también de este modo:

3′. Si $\mathfrak{H}$ tiene por grupo de invariancia a S, entonces $\mathfrak{H}$ es el cuerpo de invariantes de S; y esta es precisamente la segunda afirmación parcial, que queda todavía por demostrar.

3. Esta demostración procede, salvo algunas pequeñas diferencias, como en el caso conmutativo:

Construimos un cuerpo K antiisomorfo a $\mathfrak{K}$, cuyo centro identificamos con P. En lugar de los automorfismos de $\mathfrak{K}$, podemos considerar los antiisomorfismos de $\mathfrak{S}$ con subcuerpos de K.

Demostraremos de nuevo un lema análogo al teorema de prolongación empleado en el caso conmutativo: Sean $\mathfrak{S}$ y $\mathfrak{T}$ cuerpos comprendidos entre P y $\mathfrak{K}$,

$$\mathsf{P} \subseteqq \mathfrak{S} \subseteqq \mathfrak{T} \subseteqq \mathfrak{K}.$$

Afirmamos que todo antiisomorfismo de $\mathfrak{S}$ sobre un subcuerpo de K (representación recíproca de primer grado de $\mathfrak{S}$ en K) puede prolongarse, al menos de tantas maneras, a antiisomorfismos de $\mathfrak{T}$ como indica el grado s de $\mathfrak{T}$ sobre $\mathfrak{S}$.

Extendemos mediante K los cuerpos P, $\mathfrak{S}$, $\mathfrak{T}$, $\mathfrak{K}$:

$$\mathsf{K} \subseteqq \mathfrak{S}_\mathsf{K} \subseteqq \mathfrak{T}_\mathsf{K} \subseteqq \mathfrak{K}_\mathsf{K}.$$

Todo $\mathfrak{S}_\mathsf{K}$ es, según el teorema 1 de la página 20, simple bilateral y completamente reducible, y los ideales izquierdos simples —isomorfos entre sí como módulos con operadores— son módulos de representación de la única clase de representaciones irreducibles de $\mathfrak{S}$ en K. Como esta clase de representaciones tiene grado 1 —pues, por la construcción de K, en K existen cuerpos antiisomorfos a $\mathfrak{S}$—, todos los ideales izquierdos simples tienen rango 1; es decir, se obtiene una suma de tantos ideales izquierdos como indica su grado sobre P:

$$\mathfrak{S}_\mathsf{K} = \mathsf{K}E_1 + \cdots + \mathsf{K}E_p, \qquad \mathsf{K}E_\nu = \mathfrak{S}_\mathsf{K}E_\nu.$$

Se tiene entonces

$$\mathfrak{T}_\mathsf{K} = \mathfrak{T} \cdot \mathsf{K} = \mathfrak{T} \cdot \mathfrak{S}_\mathsf{K},$$
$$\mathfrak{T}_\mathsf{K} = \mathfrak{T}\mathfrak{S}_\mathsf{K}E_1 + \cdots + \mathfrak{T}\mathfrak{S}_\mathsf{K}E_p = \mathfrak{T}_\mathsf{K}E_1 + \cdots + \mathfrak{T}_\mathsf{K}E_p.$$

Cada ideal $\mathfrak{T}_\mathsf{K} \cdot E_\nu$ se descompone en s ideales simples, pues

$$[\mathfrak{T}_\mathsf{K}E_\nu : \mathsf{K}] = [\mathfrak{T}_\mathsf{K}E_\nu : \mathsf{K}E_\nu] = [\mathfrak{T}_\mathsf{K}E_\nu : \mathfrak{S}_\mathsf{K}E_\nu] \leqq [\mathfrak{T}_\mathsf{K} : \mathfrak{S}_\mathsf{K}] = [\mathfrak{T} : \mathfrak{S}] = s$$

y

$$\sum [\mathfrak{T}_\mathsf{K}E_\nu : \mathsf{K}] = sp;$$

por tanto,

$$[\mathfrak{T}_\mathsf{K}E_\nu : \mathsf{K}] = s, \qquad \mathfrak{T}_\mathsf{K}E_\nu = \mathsf{K}e_1^{(\nu)} + \cdots + \mathsf{K}e_s^{(\nu)}.$$

La representación de $\mathfrak{T}$ dada por $\mathsf{K}e_i^{(\nu)}$ es una prolongación de la representación de $\mathfrak{S}$ dada por $\mathsf{K}E_\nu$, pues, si $\alpha \in \mathfrak{S}$, se tiene

$$\alpha E_\nu = \sigma E_\nu, \qquad \sum \alpha e_i^{(\nu)} = \sigma \sum e_i^{(\nu)}, \qquad \alpha e_i^{(\nu)} = \sigma e_i^{(\nu)}.$$

Solo queda demostrar que las representaciones dadas por los $\mathsf{K}e_i^{(\nu)}$ son todas distintas. Esto era evidente en el caso conmutativo, porque pertenecían a clases de representaciones distintas. Aquí, por el contrario, todas pertenecen a la misma clase de representaciones, por lo que debemos estudiar las representaciones mismas. Para ello consideramos las aplicaciones K-homomorfas de todo $\mathfrak{T}_\mathsf{K}$ dadas por los $\mathsf{K}e_i^{(\nu)}$; estas quedan ya completamente determinadas cuando se conocen las representaciones de $\mathfrak{T}$, pues para construir la aplicación entera basta saber cómo se representan los elementos de la base. Podemos limitarnos, pues, a mostrar que

las aplicaciones de $\mathfrak{T}_{\mathsf{K}}$ así dadas por los $\mathsf{K}e_i^{(\nu)}$ son todas distintas. Si representamos $e_i^{(\nu)}$, una vez mediante el módulo de representación $\mathsf{K}e_i^{(\nu)}$ y otra mediante $\mathsf{K}e_j^{(\nu)}$, obtenemos, en virtud de

$$e_i^{(\nu)2} = e_i^{(\nu)},$$

la primera vez 1 y, en virtud de

$$e_i^{(\nu)} e_j^{(\nu)} = 0,$$

la segunda vez 0 como elemento representante de $e_i^{(\nu)}$; por consiguiente, ambas representaciones son efectivamente distintas. (Exactamente las mismas conclusiones pueden aplicarse también en el caso conmutativo, pero allí son superfluas).

A partir de ahora concluimos exactamente como en las páginas 10 y 16. Sea H el grupo de invariancia de $\mathfrak{S}$, y $\mathfrak{T}$ el cuerpo de invariantes de H. Los elementos de H son todas las prolongaciones a todo $\mathfrak{K}$ del automorfismo identidad de $\mathfrak{S}$. Como, según el lema que acabamos de demostrar, entre ellas hay al menos s que son distintas sobre $\mathfrak{T}$, debe ser $s = 1$, y por tanto $\mathfrak{T} = \mathfrak{S}$, como se quería demostrar.

Capítulo V. Sistemas de factores

§ 22. El grupo de los cuerpos con centro dado

Fijemos como base de nuestras investigaciones un cuerpo conmutativo P. El conjunto de todos los anillos de matrices $\mathfrak{K}_r$ cuyos cuerpos de automorfismos $\mathfrak{K}$ son cuerpos de rango finito sobre P, con el propio P como centro, es un sistema cerrado respecto de la "formación del producto directo". El producto directo de dos de tales anillos $\mathfrak{K}_r$ y $\mathfrak{L}_s$ es simplemente el anillo $\mathfrak{K}_r \cdot \mathfrak{L}_s$ que se obtiene de $\mathfrak{K}_r$ extendiendo el cuerpo base a $\mathfrak{L}_s$:

$$\mathfrak{K}_r \times \mathfrak{L}_s = \mathfrak{K}_r \cdot \mathfrak{L}_s.$$

Según la observación de la página 22, esta formación del producto directo es conmutativa:

$$\mathfrak{K}_r \times \mathfrak{L}_s = \mathfrak{L}_s \times \mathfrak{K}_r.$$

La afirmación de que el sistema de todos los $\mathfrak{K}_r$ es cerrado multiplicativamente no significa, pues, sino que $\mathfrak{K}_r \times \mathfrak{L}_s = \mathfrak{K}_r \mathfrak{L}_s$ es siempre de nuevo un anillo de matrices cuyo cuerpo de automorfismos $\mathfrak{M}$ tiene por centro a P —el rango finito respecto de P es evidente—. Por el teorema 1 de la página 20, $\mathfrak{K}_r \times \mathfrak{L}_s$ es simple bilateral y completamente reducible, y es, por tanto, un anillo de matrices sobre un cuerpo de extensión $\mathfrak{M}$ de P. Que el centro de $\mathfrak{M}$ sea igual a P se sigue inmediatamente de que, primero, P está ciertamente contenido en el centro y, segundo, el centro ha de estar contenido en el centro P de $\mathfrak{K}$ (o de $\mathfrak{L}$). La multiplicación $\mathfrak{K}_r \times \mathfrak{L}_s$ es manifiestamente asociativa. Los $\mathfrak{K}_r$ forman un sistema cerrado multiplicativamente, pero no un grupo, pues si $\mathfrak{K}_r \times \mathfrak{L}_s = \mathfrak{M}_m$, entonces ciertamente $m \geqq rs$; por consiguiente, no podrá hallarse ningún $\mathfrak{L}_s$ que satisfaga la ecuación $\mathfrak{K}_r \times \mathfrak{L}_s = \mathfrak{M}_m$ cuando $r > m$.

Reunamos ahora en una clase $\{\mathfrak{K}\}$ todos los $\mathfrak{K}_r$ con el mismo $\mathfrak{K}$. Entonces se cumple lo siguiente: si $\mathfrak{K}_r$ y $\mathfrak{K}_{r'}$ pertenecen a la misma clase $\{\mathfrak{K}\}$, y $\mathfrak{L}_s$ y $\mathfrak{L}_{s'}$ a la misma clase $\{\mathfrak{L}\}$, también $\mathfrak{K}_r \times \mathfrak{L}_s$ y $\mathfrak{K}_{r'} \times \mathfrak{L}_{s'}$ pertenecen a la misma clase. Basta mostrar que $\mathfrak{K}_r \times \mathfrak{L}_s$ pertenece a la misma clase que $\mathfrak{K} \times \mathfrak{L}$; es decir, que, si $\mathfrak{K} \times \mathfrak{L} = \mathfrak{M}_m$, también $\mathfrak{K}_r \times \mathfrak{L}_s$ es un anillo de matrices sobre $\mathfrak{M}$. Pero esto se ve fácilmente: se tiene

$$\mathfrak{K}_r \times \mathfrak{L} = \left(\sum_1^r \mathfrak{K} c_{ik} \right) \mathfrak{L} = \sum_1^r \mathfrak{K}_{\mathfrak{L}} c_{ik} = \sum_1^r \mathfrak{M}_m c_{ik}.$$

Este es un anillo de matrices de grado r sobre $\mathfrak{M}_m$, y, por supuesto, un anillo de matrices de grado mr sobre $\mathfrak{M}$. Prosiguiendo entonces exactamente del mismo modo,

$$\mathfrak{K}_r \times \mathfrak{L}_s = \left(\sum_1^s \mathfrak{L} d_{ik} \right)_{\mathfrak{K}_r} = \sum_1^s \mathfrak{L}_{\mathfrak{K}_r} d_{ik} = \sum_1^s \mathfrak{M}_{mr} d_{ik} = \mathfrak{M}_{mrs},$$

con lo cual queda demostrada nuestra afirmación. Retendremos que de $\mathfrak{L} \times \mathfrak{K} = \mathfrak{M}_m$ se sigue $\mathfrak{K}_r \times \mathfrak{L}_s = \mathfrak{M}_{mrs}$.

De lo demostrado se sigue que, si se define el producto de dos clases $\{\mathfrak{K}\}$ y $\{\mathfrak{L}\}$ como la clase del producto de un representante de $\{\mathfrak{K}\}$ por un representante de $\{\mathfrak{L}\}$, esta definición es independiente de la elección de los representantes.

Por consiguiente, la aplicación $\mathfrak{K}_r \mapsto \{\mathfrak{K}_r\}$ es un homomorfismo del sistema de todos los $\mathfrak{K}_r$ sobre el conjunto de todas las clases $\{\mathfrak{K}\}$; el conjunto $\mathscr{K}$ de las clases $\{\mathfrak{K}\}$ es, pues, un sistema cerrado multiplicativamente. Demostraremos que $\mathscr{K}$ es un grupo. Como se ve inmediatamente, su elemento unidad es la clase $\{\mathsf{P}\}$, pues $\mathfrak{K}_r \times \mathsf{P} = \mathfrak{K}_r$.

Solo queda, por tanto, demostrar para cada clase $\{\mathfrak{K}\}$ la existencia de una clase $\{\mathfrak{K}\}^{-1}$. Se encuentra que debemos poner $\{\mathfrak{K}\}^{-1} = \{\overline{\mathfrak{K}}\}$, donde $\{\overline{\mathfrak{K}}\}$ denota el cuerpo antiisomorfo a $\mathfrak{K}$. Dicho de otro modo: $\mathfrak{K} \times \overline{\mathfrak{K}}$ ha de ser un anillo de matrices sobre P; o bien, si $\mathfrak{K}$ tiene rango t^2, y por tanto $\mathfrak{K} \times \overline{\mathfrak{K}}$ rango t^4 sobre P, entonces $\mathfrak{K} \times \overline{\mathfrak{K}}$ ha de descomponerse en t^2 ideales izquierdos simples. Esto se sigue de que un ideal izquierdo simple de $\mathfrak{K} \times \overline{\mathfrak{K}}$, considerado como módulo de representación de una representación recíproca irreducible de $\overline{\mathfrak{K}}$ en $\mathfrak{K}$ —que es de grado 1—, tiene rango 1 sobre $\mathfrak{K}$, y, por tanto, rango t^2 sobre P.

Diremos que $\mathfrak{K}$ es un *cuerpo simple* si entre P y $\mathfrak{K}$ no existe ningún cuerpo cuyo centro sea también P.

Teorema. *Todo cuerpo $\mathfrak{K}$ es el producto directo de subcuerpos simples $\mathfrak{K}^{(i)}$,*

$$\mathfrak{K} = \mathfrak{K}^{(1)} \times \cdots \times \mathfrak{K}^{(p)}.$$

Demostración. Basta mostrar que, si $\mathfrak{K}^{(1)}$ es un subcuerpo de $\mathfrak{K}$ con centro P, existe un subcuerpo $\mathfrak{S}$ de $\mathfrak{K}$, también con centro P, que satisface la ecuación

$$\mathfrak{K}^{(1)} \times \mathfrak{S} = \mathfrak{K}.$$

En cualquier caso existe una clase $\{\mathfrak{S}\}$ con la propiedad

$$\{\mathfrak{K}^{(1)}\} \times \{\mathfrak{S}\} = \{\mathfrak{K}\},$$

a saber,

$$\{\mathfrak{S}\} = \{\overline{\mathfrak{K}^{(1)}}\} \times \{\mathfrak{K}\}. \qquad \text{Sea} \qquad \overline{\mathfrak{K}^{(1)}} \times \mathfrak{K} = \mathfrak{S}_\lambda.$$

Entonces

$$\mathfrak{K}^{(1)} \times \mathfrak{S}_\lambda = \mathfrak{K}^{(1)} \times \overline{\mathfrak{K}^{(1)}} \times \mathfrak{K} = \mathsf{P}_{t^2} \times \mathfrak{K} = \mathfrak{K}_{t^2}, \qquad t^2 = \text{rango de } \mathfrak{K}^{(1)}.$$

Pero $\mathfrak{K}^{(1)} \times \mathfrak{S}_\lambda$ es un anillo de matrices de grado al menos λ, luego $\lambda \leqq t^2$. $\mathfrak{S}_\lambda = \overline{\mathfrak{K}^{(1)}} \times \mathfrak{K}$ ha de descomponerse en ideales simples de rango 1 sobre $\mathfrak{K}$, porque $\overline{\mathfrak{K}^{(1)}}$ admite representaciones recíprocas de primer grado en $\mathfrak{K}$; por consiguiente, $\lambda \geqq t^2$, $\lambda = t^2$,

$$\mathfrak{K}_{t^2} = \mathfrak{K}^{(1)} \times \mathfrak{S}_{t^2}.$$

Por tanto, $\mathfrak{K}^{(1)} \times \mathfrak{S}$ mismo ha de ser un cuerpo, y

$$\mathfrak{K}^{(1)} \times \mathfrak{S}_{t^2} = \big(\mathfrak{K}^{(1)} \times \mathfrak{S}\big)_{t^2} = \mathfrak{K}_{t^2}.$$

$\mathfrak{K}^{(1)} \times \mathfrak{S}$ es el cuerpo de automorfismos de los ideales izquierdos simples de una descomposición de $\mathfrak{K}_{t^2}$, y $\mathfrak{K}$, el cuerpo de automorfismos de los ideales izquierdos simples de otra descomposición de $\mathfrak{K}_{t^2}$. Pero, como cualesquiera dos ideales izquierdos distintos de $\mathfrak{K}_{t^2}$ pueden incluirse en una misma descomposición, $\mathfrak{K}$ y $\mathfrak{K}^{(1)} \times \mathfrak{S}$ son isomorfos, y este isomorfismo puede elegirse de modo que deje fijo elemento a elemento a P. Por ello, según el teorema 7 de la página 25, este isomorfismo está engendrado por un automorfismo interior de $\mathfrak{K}_{t^2}$.

$$\mathfrak{K} = \lambda^{-1}\big(\mathfrak{K}^{(1)} \times \mathfrak{S}\big)\lambda = \lambda^{-1}\mathfrak{K}^{(1)}\lambda \times \lambda^{-1}\mathfrak{S}\lambda, \qquad \lambda \in \mathfrak{K}_{t^2}.$$

$\lambda^{-1}\mathfrak{K}^{(1)}\lambda$ es un subcuerpo de $\mathfrak{K}$ isomorfo a $\mathfrak{K}^{(1)}$; por tanto, según el teorema 7 de la página 25, para un μ conveniente de $\mathfrak{K}$,

$$\mu^{-1}\lambda^{-1}\mathfrak{K}^{(1)}\lambda\mu = \mathfrak{K}^{(1)},$$

y, por consiguiente,

$$\mu^{-1}\mathfrak{K}\mu = \mathfrak{K} = \mathfrak{K}^{(1)} \times \mu^{-1}\lambda^{-1}\mathfrak{S}\lambda\mu,$$

con lo cual queda demostrada la afirmación.

§ 23. Sistemas de factores

En las investigaciones que siguen se supondrá que el cuerpo base P es perfecto. Esta hipótesis puede sustituirse por la más general de considerar únicamente aquellos cuerpos no conmutativos $\mathfrak{K}$ con centro P que poseen la propiedad de que todo $\mathfrak{K}_r$ contiene un subcuerpo conmutativo maximal que es de primera especie sobre P. (Como Köthe ha demostrado entretanto, esto se cumple para todo $\mathfrak{K}$.)

Sea Z un cuerpo de descomposición del cuerpo no conmutativo $\mathfrak{K}$ con centro P, y sea $\mathfrak{Z}$ la representación irreducible de Z en $\mathfrak{K}$, de grado r; es entonces un subcuerpo conmutativo maximal de $\mathfrak{K}_r$. Sea Γ el cuerpo de Galois de Z; por tanto,

$$\mathfrak{Z}_\Gamma = e_1\Gamma + \cdots + e_n\Gamma \qquad \text{(página 9)}.$$

Aquí n es el grado de Z sobre P. Para el anillo $\mathfrak{K}_r$ extendido mediante Γ se obtiene asimismo una descomposición

$$\mathfrak{K}_{r\Gamma} = \mathfrak{K}_{r\Gamma}e_1 + \cdots + \mathfrak{K}_{r\Gamma}e_n,$$

$$\mathfrak{K}_{r\Gamma} = \mathfrak{l}_1 + \cdots + \mathfrak{l}_n, \qquad \mathfrak{l}_i = \mathfrak{K}_{r\Gamma}e_i.$$

Los $\mathfrak{l}_i$ son manifiestamente ideales izquierdos. Son incluso ideales izquierdos simples, pues, como Z es un cuerpo de descomposición, $\mathfrak{K}_{r\Gamma}$ es un anillo de matrices de grado $r \cdot t = n$ sobre Γ. (Teorema 4, página 23; $n = rt$ en la página 22.) La descomposición así obtenida de $\mathfrak{K}_{r\Gamma}$ en ideales izquierdos simples está especialmente adaptada a las propiedades algebraicas de $\mathfrak{K}$ y Z. En efecto, si, como en la página 18, se define la acción de una sustitución S del grupo de Galois $\mathfrak{G}$ de Γ/P sobre todos los elementos de $\mathfrak{K}_{r\Gamma}$ poniendo, para cada elemento z de $\mathfrak{K}_r$,

$$S(z) = z,$$

entonces los ideales $\mathfrak{l}_i$ son conjugados; esto es, la aplicación de un S a un $\mathfrak{l}_j$ da otro,

$$S(\mathfrak{l}_j) = \mathfrak{l}_i,$$

porque toda componente indescomponible e_j de la unidad debe pasar a otra e_i. (Véase también la página 11.)

El módulo de representación $e_i\Gamma$ aplica $\mathfrak{Z}$ sobre un subcuerpo Z_i de Γ. El elemento e_i pertenece ya a $\mathfrak{Z}_{\mathsf{Z}_i}$, porque la representación Z_i de $\mathfrak{Z}$ está ya contenida en Z_i, de modo que $\mathfrak{Z}_{\mathsf{Z}_i}$ ha de separar el módulo de representación $e_i\mathsf{Z}_i$. Sea $\{\mathsf{Z}_i, \mathsf{Z}_k\}$ el cuerpo compuesto de Z_i y Z_k. $\mathfrak{K}_{r\{\mathsf{Z}_i,\mathsf{Z}_k\}}$ separa los dos ideales izquierdos

$$\bar{\mathfrak{l}}_i = \mathfrak{K}_{r\{\mathsf{Z}_i,\mathsf{Z}_k\}}e_i, \qquad , \qquad \bar{\mathfrak{l}}_k = \mathfrak{K}_{r\{\mathsf{Z}_i,\mathsf{Z}_k\}}e_k,$$

que son simples, porque $\mathfrak{l}_i = \mathfrak{K}_{r\Gamma}\bar{\mathfrak{l}}_i$. Por tanto,

$$\bar{\mathfrak{l}}_i = \sum_{\lambda=1}^{m}\{\mathsf{Z}_i, \mathsf{Z}_k\}c_{\lambda i}^{(ik)}, \qquad , \qquad \bar{\mathfrak{l}}_k = \sum_{\lambda}\{\mathsf{Z}_i, \mathsf{Z}_k\}c_{\lambda k}^{(ik)}.$$

Aquí $c_{\lambda\varrho}^{(ik)}$ es un sistema de unidades matriciales de $\mathfrak{K}_{r\{\mathsf{Z}_i,\mathsf{Z}_k\}}$.

Todo isomorfismo $a_i \mapsto a_k$ de $\bar{\mathfrak{l}}_i$ sobre $\bar{\mathfrak{l}}_k$, con $\mathfrak{K}_{r\{\mathsf{Z}_i,\mathsf{Z}_k\}}$ como dominio de operadores, queda caracterizado por el elemento p_{ik} mediante $e_i \mapsto p_{ik}$, pues entonces $a_i = a_ie_i \mapsto a_ip_{ik}$, y, por tanto, $\bar{\mathfrak{l}}_i \cdot p_{ik} = \bar{\mathfrak{l}}_k$. Todos los p_{ik} posibles de esta clase son, manifiestamente,

$$p_{ik} = c_{ik}^{(ik)}\gamma_{ik}, \qquad \gamma_{ik} \neq 0 \quad \text{de} \quad \{Z_i, Z_k\}.$$

La aplicación $a_i \mapsto a_ip_{ik}$ proporciona entonces también un isomorfismo de operadores de $\mathfrak{l}_i$ sobre $\mathfrak{l}_k$. Elegiremos ahora sistemas determinados de tales p_{ik}, imponiéndoles una condición de conjugación.

Definamos la acción de un S sobre un índice i mediante

$$S(i) = k, \qquad \text{si} \qquad S(Z_i) = Z_k.$$

Para cada par de índices (ν, μ) existe al menos un par conjugado $S(\nu, \mu)$ de la forma $S(\nu, \mu) = (1, k)$. De cada clase de pares de índices conjugados se elige un par fijo $(1, k)$, y para este $(1, k)$ se pone

$$p_{1k} = c_{1k}^{(1k)}\gamma_{1k}, \qquad \gamma_{1k} \neq 0 \quad \text{de} \quad \{Z_1, Z_k\},$$

de manera por lo demás arbitraria; si $S(1,k)=(\nu,\mu)$, se pone entonces

$$p_{\nu\mu}=S(p_{1k}).$$

En efecto, $p_{\nu\mu}$ tiene entonces la forma

$$p_{\nu\mu}=c_{\nu\mu}^{(\nu\mu)}\gamma_{\nu\mu},\qquad \gamma_{\nu\mu}\neq 0\quad \text{de}\quad \{\mathsf{Z}_\nu,\mathsf{Z}_\mu\}.$$

Pues la acción de S sobre el isomorfismo

$$a_1\mapsto a_1p_{1k},\qquad \text{en particular}\qquad e_1\mapsto p_{1k}\quad \text{de } \bar{\mathfrak{l}}_1 \text{ sobre } \bar{\mathfrak{l}}_k$$

da un isomorfismo

$$a_\nu\mapsto a_\nu p_{\nu\mu},\qquad \text{en particular}\qquad e_\nu\mapsto p_{\nu\mu}\quad \text{de } \bar{\mathfrak{l}}_\nu \text{ sobre } \bar{\mathfrak{l}}_\mu.$$

Si por $c_{\lambda\varrho}$ se entiende un sistema de unidades matriciales de $\mathfrak{R}_{r\Gamma}$, es claro que $p_{\nu\mu}$ puede escribirse también en la forma

$$p_{\nu\mu}=c_{\nu\mu}\bar{\gamma}_{\nu\mu}.$$

Las relaciones

$$c_{ij}c_{1k}=0,\quad \text{si}\quad j\neq 1,\qquad c_{ij}c_{jk}=c_{ik}$$

tienen, por consiguiente, como consecuencia las relaciones

$$\begin{aligned} &p_{ij}p_{1k}=0, && \text{si } j\neq 1,\\ &p_{ij}p_{jk}=\alpha_{ik}^{(j)}p_{ik}, && \alpha_{ik}^{(j)} \text{ de } \Gamma \text{ (más precisamente, de } \{Z_i,Z_j,Z_k\}).\end{aligned}$$

Las n^3 magnitudes α forman el *sistema de factores de* $\mathfrak{K}$ *respecto de* Z, asociado al sistema p_{ik} de "pseudo-unidades matriciales".

Las α son conjugadas: de $S(i,k,j)=(\nu,\mu,\tau)$ se sigue

$$S(\alpha_{ik}^{(j)})=\alpha_{\nu\mu}^{\tau}.$$

Todo sistema p_{ik}^* de pseudounidades matriciales se obtiene de un sistema p_{ik} multiplicando los p_{ik} iniciales por elementos arbitrarios $\delta_{ik}\neq 0$ de $\{\mathsf{Z}_1,\mathsf{Z}_k\}$:

$$p_{1k}^*=p_{1k}\delta_{1k},$$

y poniendo de nuevo, cuando $S(1,k)=(\nu,\mu)$,

$$p_{\nu\mu}^*=S(p_{1k}^*).$$

Por tanto,

$$p_{\nu\mu}^*=p_{\nu\mu}\delta_{\nu\mu},$$

con $\delta_{\nu\mu}$ de $\{\mathsf{Z}_\nu,\mathsf{Z}_\mu\}$; los $\delta_{\nu\mu}$ son conjugados, y de $S(i,k)=(\nu,\mu)$ se sigue $S(\delta_{ik})=\delta_{\nu\mu}$. Si α^* es el sistema de factores asociado a p_{ik}^*, se tiene

$$\alpha_{ik}^{(j)*}=\frac{\delta_{ij}\delta_{jk}}{\delta_{ik}}\alpha_{ik}^{(j)}.$$

Los sistemas de factores α^* y α se llaman asociados (y también p_{ik}^* y p_{ik}); todos los sistemas de factores de $\mathfrak{K}$ respecto de Z forman una clase $\{\alpha\}$ de sistemas de factores asociados.

La clase $\{\alpha\}$ no depende de la representación $\mathfrak{Z}$ de Z en $\mathfrak{K}_r$ que se tome como base de su definición. En efecto, como el paso de un $\mathfrak{Z}$ a otro puede realizarse mediante transformación por un elemento λ de $\mathfrak{K}_r$, que es, por tanto, $\mathfrak{G}$-invariante, de un sistema p_{ik} asociado a $\mathfrak{Z}$ se obtiene un sistema

$$p'_{ik}=\lambda^{-1}p_{ik}\lambda,$$

asociado a $\mathfrak{Z}'$; pero los sistemas de factores de p_{ik} y p'_{ik} son idénticos.

Un sistema de factores no es sino una tabla de multiplicación de $\mathfrak{K}_{n\Gamma}$, pero una tabla adaptada a las propiedades algebraicas particulares de $\mathfrak{K}$.

§ 24. Multiplicación de sistemas de factores

En lugar de hablar de un cuerpo de descomposición de un cuerpo no conmutativo $\mathfrak{K}$, hablamos también de un cuerpo de descomposición de $\{\mathfrak{K}\}$; esto tiene sentido porque, si $\mathfrak{K}_\mathsf{Z}$ se descompone en componentes absolutamente irreducibles, también lo hace todo anillo $\mathfrak{K}_{r\mathsf{Z}}$, y recíprocamente.

Dos cuerpos cualesquiera $\mathfrak{K}$, $\mathfrak{S}$ con centro P tienen cuerpos de descomposición comunes, por ejemplo el cuerpo compuesto de un cuerpo de descomposición de $\mathfrak{K}$ y uno de $\mathfrak{S}$.

Teorema 1. *Los $\{\mathfrak{K}\}$ que tienen un cuerpo Z como cuerpo de descomposición forman un subgrupo $\mathscr{K}_\mathsf{Z}$ del grupo $\mathscr{K}$ de todos los $\{\mathfrak{K}\}$.*

Demostración. Si $\mathfrak{K}$ y $\mathfrak{S}$ tienen a Z como cuerpo de descomposición, entonces $\mathfrak{K}_\mathsf{Z}$ y $\mathfrak{S}_\mathsf{Z}$, y por tanto también $(\mathfrak{K}\times\mathfrak{S})_\mathsf{Z}$, se descomponen en componentes absolutamente irreducibles; es decir, Z es cuerpo de descomposición de $\{\mathfrak{K}\times\mathfrak{S}\}$ (teorema 4, página 23).

Los cuerpos antiisomorfos tienen en común todos sus cuerpos de descomposición.

Una consideración auxiliar. Sean

$$\mathfrak{K}_r = \mathfrak{L}_1 + \cdots + \mathfrak{L}_r, \qquad \mathsf{P}_m = \mathfrak{z}_1 + \cdots + \mathfrak{z}_m$$

descomposiciones de $\mathfrak{K}_r$, P_m en ideales izquierdos simples; entonces

$$\mathfrak{K}_{rm} = \mathfrak{K}_r \times \mathsf{P}_m = \mathfrak{L}_1\mathfrak{z}_1 + \cdots + \mathfrak{L}_i\mathfrak{z}_j + \cdots + \mathfrak{L}_r\mathfrak{z}_m$$

es una descomposición de $\mathfrak{K}_{rm}$ en rm ideales izquierdos distintos de cero y, por tanto, simples. En consecuencia, todo ideal izquierdo A de $\mathfrak{K}_{rm}$ compuesto de r términos está relacionado con el ideal izquierdo de r términos

$$\mathfrak{L}_1\mathfrak{z}_1 + \cdots + \mathfrak{L}_r\mathfrak{z}_1 = \mathfrak{K}_r\mathfrak{z}_1$$

mediante un automorfismo interior de $\mathfrak{K}_r$:

$$\mathsf{A} = \tau^{-1}\mathfrak{K}_r\tau\cdot\tau^{-1}\mathfrak{z}_1\tau = \mathfrak{K}'_r\cdot\mathfrak{z}'_1.$$

Si $\mathfrak{K}_{r\Gamma} = \mathfrak{l}_1 + \cdots + \mathfrak{l}_n$ es una descomposición de $\mathfrak{K}_{r\Gamma}$ en ideales izquierdos conjugados, correspondiente a un $\mathfrak{Z}$ de $\mathfrak{K}_r$, y $\mathfrak{l}_i = \mathfrak{K}_{r\Gamma}e_i$, entonces, en virtud de

$$S(\tau^{-1}\mathfrak{l}_i\tau\cdot\mathfrak{z}'_1) = S(\tau^{-1}\mathfrak{l}_i\tau)\,\mathfrak{z}'_1 = \tau^{-1}(S\mathfrak{l}_i)\tau\cdot\mathfrak{z}'_1 = \tau^{-1}\mathfrak{l}_k\tau\cdot\mathfrak{z}'_1,$$

se obtiene en

$$\mathsf{A}_\Gamma = \mathfrak{l}'_1\mathfrak{z}'_1 + \cdots + \mathfrak{l}'_n\mathfrak{z}'_1 \tag{1}$$

una descomposición de A_Γ en ideales izquierdos conjugados. Se tiene

$$\mathfrak{l}'_i\mathfrak{z}'_1 = \mathfrak{K}_{rm\Gamma}\cdot e'_iE',$$

si se pone $\tau^{-1}e_i\tau = e'_i$ y E' designa la unidad de $\mathfrak{z}'_1$.

Cualquier otra descomposición

$$\mathsf{A}_\Gamma = \mathfrak{q}_1 + \cdots + \mathfrak{q}_n, \qquad S\mathfrak{q}_i = \mathfrak{q}_k \quad \text{si} \quad S\mathfrak{l}'_i\mathfrak{z}'_1 = \mathfrak{l}'_k\mathfrak{z}'_1 \tag{2}$$

en ideales izquierdos conjugados se obtiene de (1) mediante transformación por un elemento λ de $\mathfrak{K}_{rm}$:

$$\mathfrak{q}_i = \lambda^{-1}\mathfrak{l}'_i\mathfrak{z}'_1\lambda, \qquad \text{por tanto, si } e^*_i \text{ es la unidad de } \mathfrak{q}_i, \quad e^*_i = \lambda^{-1}e'_iE'\lambda.$$

La demostración es consecuencia inmediata del lema siguiente:

Lema. *Sea A un ideal izquierdo de $\mathfrak{K}_n$, y sea*

$$\mathsf{A} = \mathfrak{l}_1 + \cdots + \mathfrak{l}_n = \mathfrak{K}_{n\Gamma}e_1 + \cdots + \mathfrak{K}_{n\Gamma}e_n$$

una descomposición en ideales izquierdos conjugados, existente por hipótesis; puede suponerse, sin pérdida de generalidad, que los e_i son conjugados.

Sea $\mathfrak{z}$ isomorfo a A como módulo con operadores, y supongamos satisfechas las mismas hipótesis:

$$\mathfrak{z} = \mathfrak{q}_1 + \cdots + \mathfrak{q}_n = \mathfrak{K}_{n\Gamma}e^*_1 + \cdots + \mathfrak{K}_{n\Gamma}e^*_n$$

(por tanto, los $\mathfrak{q}_i$ y los e_i^* son conjugados). Entonces existe un elemento regular λ de $\mathfrak{K}_n$ tal que $\mathfrak{q}_i = \lambda^{-1}\mathfrak{l}_i\lambda$.

Demostración. 1. Que los e_i pueden suponerse conjugados se sigue así: si e_1 es cualquier idempotente generador de $\mathfrak{l}_1$, de modo que $\mathfrak{l}_1 = \mathfrak{K}_n\Gamma e_1$, la aplicación de un automorfismo a Γ da $\mathfrak{l}_i = \mathfrak{K}_n\Gamma e_i$, donde e_i es conjugado de e_1 y vuelve a ser un idempotente generador.

2. Todo $\mathfrak{l}$ es isomorfo a todo $\mathfrak{q}$, pues los $\mathfrak{l}$, por ser conjugados, tienen todos la misma longitud (absoluta), el número de los $\mathfrak{l}$ coincide con el de los $\mathfrak{q}$, y se supone que $\mathfrak{z}$ y A son isomorfos.

3. Mediante la correspondencia

$$e_1 \mapsto s_1 = e_1 s_1; \qquad e_1^* \mapsto t_1 = e_1^* t_1; \qquad s_1 t_1 = e_1; \qquad t_1 s_1 = e_1^* \tag{3}$$

quedan fijados un isomorfismo entre $\mathfrak{l}_1$ y $\mathfrak{q}_1$ y su inverso. Aplicando todos los automorfismos, (3) se transforma en

$$e_i \mapsto s_i = e_i s_i; \qquad e_i^* \mapsto t_i = e_i^* t_i; \qquad s_i t_i = e_i; \qquad t_i s_i = e_i^*,$$

con lo cual quedan fijados los isomorfismos $\mathfrak{q}_i = \mathfrak{l}_i s_i$ y $\mathfrak{l}_i = \mathfrak{q}_i t_i$.

4. Pongamos ahora:

$$s = s_1 + \cdots + s_n; \qquad t = t_1 + \cdots + t_n;$$

entonces resulta:

$$\mathfrak{q}_i = \mathfrak{l}_i s; \qquad \mathfrak{l}_i = \mathfrak{q}_i t; \qquad st = e_1 + \cdots + e_n = \xi; \qquad ts = e_1^* + \cdots + e_n^* = \xi^*,$$

donde ξ y ξ^* pertenecen a $\mathfrak{K}_n$; se tiene

$$\mathsf{A}\xi = \mathsf{A}, \qquad \mathfrak{z}\xi^* = \mathfrak{z} \quad (\text{porque } \mathfrak{l}_i\xi = \mathfrak{l}_i\mathfrak{l}_i = \mathfrak{l}_i),$$

$$\xi^2 = \xi, \qquad \xi^{*2} = \xi^*.$$

Si ahora se pone $e = \overline{E} + E = \overline{E}^* + E^*$, y con ello

$$\mathfrak{K}_n = \overline{\mathsf{A}} + \mathsf{A} = \mathfrak{K}_n\overline{\xi} + \mathfrak{K}_n\xi = \overline{\mathfrak{z}} + \mathfrak{z} = \mathfrak{K}_n\overline{\xi}^* + \mathfrak{K}_n\xi^*,$$

entonces $\overline{\mathsf{A}}$ y $\overline{\mathfrak{z}}$ son también isomorfos; si

$$\overline{E} \mapsto \overline{s} = \overline{E}\,\overline{s} \qquad \text{y} \qquad \overline{E}^* \mapsto \overline{t} = \overline{E}^*\overline{t}$$

son isomorfismos recíprocos, y se pone

$$\lambda = s + \overline{s}, \qquad \mu = t + \overline{t},$$

resulta

$$\lambda\mu = \mu\lambda = e, \qquad \mathfrak{l}_i\lambda = \mathfrak{q}_i, \qquad \lambda^{-1}\mathfrak{q}_i = \mathfrak{q}_i \quad (\lambda^{-1}\mathfrak{q}_i \subseteqq \mathfrak{q}_i = \lambda\cdot\lambda^{-1}\mathfrak{q}_i \subseteqq \lambda^{-1}\mathfrak{q}_i)$$

y, por consiguiente,

$$\lambda^{-1}\mathfrak{l}_i\lambda = \mathfrak{q}_i, \qquad \text{como se quería demostrar.}$$

Para la descomposición (1) pueden determinarse de nuevo elementos

$$r_{ik} = c_{ik}^{\prime(ik)}\gamma_{ik}, \qquad \gamma_{ik} \in \{\mathsf{Z}_i, \mathsf{Z}_k\},$$

que, mediante $e_i'E' \mapsto r_{ik}$, inducen isomorfismos con operadores entre los ideales $\mathfrak{l}_i'\mathfrak{z}_1'$ y $\mathfrak{l}_k'\mathfrak{z}_1'$, y que satisfacen también la condición de conjugación $S(r_{ik}) = r_{\nu\mu}$ si $S(i,k) = (\nu,\mu)$. Estos determinan, por

$$r_{ij}r_{jk} = \alpha_{ik}^{(j)}r_{ik},$$

un sistema de factores α de A_Γ. Es importante ahora que para determinar los sistemas de factores de A_Γ pueda utilizarse igualmente la descomposición arbitraria (2). En efecto, si un sistema r_{ik} correspondiente a (1) se sustituye por $r_{ik}' = \lambda^{-1}r_{ik}\lambda$, entonces $e_i^* \mapsto r_{ik}'$ da un isomorfismo con operadores de $\mathfrak{q}_i$ sobre $\mathfrak{q}_k$; los r_{ik}' satisfacen la condición de conjugación porque λ es $\mathfrak{q}$-invariante, y los r_{ik}' tienen el mismo sistema de factores que los r_{ik}.

Si se toma un sistema de pseudounidades matriciales p_{ik} de $\mathfrak{K}$, entonces

$$r_{ik} = \tau^{-1}p_{ik}\tau\cdot E'$$

es un sistema r_{ik} de A_Γ con el mismo sistema de factores. Tenemos, pues, el lema:

Teorema. *Los sistemas de factores de* A_Γ *formados con ayuda de cualquier descomposición*

$$\mathsf{A}_\Gamma = \mathfrak{q}_1 + \cdots + \mathfrak{q}_n$$

de A_Γ *en ideales izquierdos conjugados son los mismos que los de* $\mathfrak{K}_r$.

El teorema siguiente muestra que, si $\alpha_{ik}^{(j)}$, $\beta_{ik}^{(j)}$ son sistemas de factores de $\{\mathfrak{K}\}$, $\{\mathfrak{S}\}$, respectivamente, tomando como base Z, entonces $\varepsilon_{ik}^{(j)} = \alpha_{ik}^{(j)} \cdot \beta_{ik}^{(j)}$ es un sistema de factores de $\{\mathfrak{K} \times \mathfrak{S}\}$ tomando como base Z. Tiene, por tanto, sentido definir el producto $\{\alpha\} \times \{\beta\}$ de dos clases de sistemas de factores asociados $\{\alpha\}$, $\{\beta\}$ como la clase $\{\alpha_{ik}^{(j)} \beta_{ik}^{(j)}\}$.

Teorema 2. *Supongamos que* $\{\mathfrak{K}\}$*, tomando como base* Z*, tiene la clase* $\{\alpha\}$ *de sistemas de factores asociados. Los* $\{\alpha\}$ *de todos los* $\{\mathfrak{K}\}$ *con cuerpo de descomposición* Z *forman un grupo, que queda puesto en correspondencia isomorfa con* $\mathscr{K}_\mathsf{Z}$ *mediante* $\{\mathfrak{K}\} \mapsto \{\alpha\}$.

Para demostrarlo hay que probar dos cosas:

1. Si $\{\mathfrak{K}\}$ tiene el sistema de factores $\alpha_{ik}^{(j)}$ y $\{\mathfrak{S}\}$ el sistema $\beta_{ik}^{(j)}$, entonces $\varepsilon_{ik}^{(j)} = \alpha_{ik}^{(j)} \beta_{ik}^{(j)}$ es un sistema de factores de $\{\mathfrak{K} \times \mathfrak{S}\}$.

2. Si $\{\mathfrak{K}\}$ tiene el sistema de factores $\alpha_{ik}^{(j)} = 1$, entonces $\mathfrak{K} = \mathsf{P}$.

1. Sean r, s los grados de las representaciones irreducibles de Z en $\mathfrak{K}$, $\mathfrak{S}$, y sean

$$\mathfrak{K}_{r\Gamma} = \mathfrak{l}_1 + \cdots + \mathfrak{l}_n, \qquad \mathfrak{S}_{s\Gamma} = \mathfrak{m}_1 + \cdots + \mathfrak{m}_n$$

descomposiciones en ideales conjugados, donde $\mathfrak{l}_i$ y $\mathfrak{m}_i$ han de ser ideales correspondientes entre sí (derivados de componentes correspondientes de $\mathfrak{Z}_\Gamma$ y $\mathfrak{Z}'_\Gamma$, respectivamente). Entonces

$$(\mathfrak{K}_r \times \mathfrak{S}_s)_\Gamma = \mathfrak{l}_1\mathfrak{m}_1 + \cdots + \mathfrak{l}_i\mathfrak{m}_j + \cdots + \mathfrak{l}_n\mathfrak{m}_n$$

es una descomposición en n^2 ideales distintos de cero y, por tanto, simples. Así pues,

$$\mathsf{A}_1 = \mathfrak{l}_1\mathfrak{m}_1 + \mathfrak{l}_2\mathfrak{m}_2 + \cdots + \mathfrak{l}_n\mathfrak{m}_n$$

es un ideal de longitud absoluta n. El ideal A_1 es invariante bajo todo S, porque los $\mathfrak{m}_i$ se transforman como los $\mathfrak{l}_i$; por ello existe un ideal A de $\mathfrak{K}_r \times \mathfrak{S}_s$ tal que

$$\mathsf{A}_1 = \mathsf{A}_\Gamma$$

(lema, página 18).

Si u es el grado de la representación irreducible de $\mathfrak{Z}$ en el cuerpo de automorfismos $\mathfrak{M}$ de los ideales simples de $\mathfrak{K} \times \mathfrak{S}$, entonces A se descompone en u ideales simples (porque su longitud absoluta es n). Nuestro lema da, por tanto, que los sistemas de factores de A son también los de $\mathfrak{M}$.

Ahora bien, una descomposición de A_Γ en ideales conjugados es precisamente la empleada para la definición:

$$\mathsf{A}_\Gamma = \mathfrak{l}_1\mathfrak{m}_1 + \mathfrak{l}_2\mathfrak{m}_2 + \cdots + \mathfrak{l}_n\mathfrak{m}_n. \tag{3}$$

Si $\alpha_{ik}^{(j)}$, $\beta_{ik}^{(j)}$ corresponden a las pseudounidades matriciales p_{ik}, q_{ik} de $\mathfrak{K}$, $\mathfrak{S}$, entonces es evidente que $r_{ik} = p_{ik}q_{ik}$ es un sistema de pseudounidades matriciales de A_Γ para la descomposición (3); el sistema de factores correspondiente $\varepsilon_{ik}^{(j)} = \alpha_{ik}^{(j)} \beta_{ik}^{(j)}$ es entonces también uno de $\mathfrak{M}$.

2. Supongamos que $\{\mathfrak{K}\}$ tiene el sistema de factores $\alpha_{ik}^{(j)} = 1$, con p_{ik} como pseudounidades matriciales correspondientes y con la descomposición

$$\mathfrak{K}_{r\Gamma} = \mathfrak{l}_1 + \cdots + \mathfrak{l}_n$$

en ideales conjugados. Hemos de demostrar $\mathfrak{K} = \mathsf{P}$, o $\mathfrak{K}_r = \mathsf{P}_r$, o bien la existencia de un ideal izquierdo $\mathfrak{l}$ de $\mathfrak{K}_r$ compuesto de n términos; pues un ideal izquierdo simple de $\mathfrak{K}_r$ tiene rango $t^2 r$, de modo que ha de ser $n = t^2 r h$, con h entero, o bien $t = 1$.

El ideal de $\mathfrak{K}_{r\Gamma}$

$$\mathfrak{L} = \mathfrak{l}_1(p_{11} + \cdots + p_{1n})$$

es distinto de cero —$e_1 \sum_i p_{1i} \neq 0$— y simple, y por tanto de rango n. Ω es $\mathfrak{G}$-invariante:

$$S\mathfrak{L} = S\mathfrak{l}_1 \sum_\nu Sp_{1\nu} = \mathfrak{l}_i \sum_\mu p_{i\mu} = \mathfrak{l}_i \sum_\mu p_{i1}p_{1\mu},$$

porque $\alpha_{ik}^{(j)} = 1$. Por consiguiente,

$$S\mathfrak{L} = \mathfrak{l}_i p_{i1} \sum_\mu p_{1\mu} = \mathfrak{l}_1 \sum_\mu p_{1\mu} = \mathfrak{L}.$$

Así pues, $\mathfrak{L} = \mathfrak{l}_\Gamma$, donde $\mathfrak{l}$ denota un ideal de $\mathfrak{K}_r$ de rango n.

Teorema 3. *Todo elemento $\{\mathfrak{K}\}$ del grupo $\mathscr{K}$ tiene un orden finito λ, que es divisor del número absoluto de componentes t de $\mathfrak{K}$.*

Primera demostración (Brauer). Tomemos dos descomposiciones de $\mathfrak{K}_{r\Gamma}$ en ideales izquierdos conjugados:

$$\mathfrak{K}_{r\Gamma} = \mathfrak{l}_1 + \cdots + \mathfrak{l}_n = \mathfrak{z}_1 + \cdots + \mathfrak{z}_n, \qquad \mathfrak{l}_i = \mathfrak{K}_{r\Gamma} e_i, \quad \mathfrak{z}_i = \mathfrak{K}_{r\Gamma} e_i^*.$$

Sea $a_i \mapsto a_i r_{ik}$, y en particular $e_i \mapsto r_{ik}$, un isomorfismo con operadores de $\mathfrak{l}_i$ sobre $\mathfrak{z}_k$. En el isomorfismo inverso, e_k^* se aplica sobre un s_{ki} de $\mathfrak{l}_i$, y $s_{ki} \cdot r_{ik} = e_k^*$. Si elegimos los r_{ik} conjugados,

$$S(r_{ik}) = r_{\nu\mu} \quad \text{si} \quad S(i,k) = (\nu,\mu),$$

entonces los s_{ik} son también conjugados:

$$S(s_{ki})S(r_{ik}) = S(s_{ki}r_{ik}) = S(e_k^*) = e_\mu^* = s_{\mu\nu}r_{\nu\mu} = s_{\mu\nu}S(r_{ik}),$$

luego $S(s_{ki}) = s_{\mu\nu}$. Como $e_i \mapsto e_i r_{ij} s_{jk}$ da un isomorfismo con operadores de $\mathfrak{l}_i$ sobre $\mathfrak{l}_k$, ha de ser

$$r_{ij}s_{jk} = p_{ik}\xi_{ik}^{(j)}, \qquad \xi_{ik}^{(j)} \neq 0 \in \Gamma.$$

Como los r, los s y los p son conjugados, también lo son los ξ: de $S(i,j,k) = (\nu,\tau,\mu)$ se sigue

$$S(\xi_{ik}^{(j)}) = \xi_{\nu\mu}^{\tau}.$$

De

$$r_{i\lambda}s_{\lambda j}r_{j\lambda}s_{\lambda k} = r_{i\lambda}e_\lambda^* s_{\lambda k} = r_{i\lambda}s_{\lambda k}$$

se sigue

$$p_{ij}\xi_{ij}^{(\lambda)} \cdot p_{jk}\xi_{jk}^{(\lambda)} = p_{ik}\xi_{ik}^{(\lambda)}$$

o, puesto que $p_{ij}p_{jk} = p_{ik}\alpha_{ik}^{(j)}$,

$$\alpha_{ik}^{(j)} = \frac{\xi_{ik}^{(\lambda)}}{\xi_{ij}^{(\lambda)}\xi_{jk}^{(\lambda)}}.$$

Si se pone $\delta_{\nu\mu} = \prod_\lambda \xi_{\nu\mu}^{(\lambda)}$, entonces $\delta_{\nu\mu}$ es invariante bajo todo S que deje fijos ν y μ, y pertenece, por tanto, a $\{\mathsf{Z}_\nu, \mathsf{Z}_\mu\}$; además, los $\delta_{\nu\mu}$ son conjugados, porque lo son los $\xi_{\nu\mu}^{(j)}$. Como ahora

$$\alpha_{ik}^{(j)n} = \frac{\prod_\lambda \xi_{ik}^{(\lambda)}}{\prod_\lambda \xi_{ij}^{(\lambda)} \prod_\lambda \xi_{jk}^{(\lambda)}} = \frac{\delta_{ik}}{\delta_{ij}\delta_{jk}},$$

de la fórmula para los sistemas de factores asociados (página 32) se sigue que $\alpha_{ik}^{(j)n}$ está asociado al sistema $\beta_{ik}^{(j)} = 1$; así, como el orden de $\{\mathfrak{K}\}$ es igual al de $\{\alpha\}$, el orden de $\{\mathfrak{K}\}$ es divisor de n. Si se elige en particular $\mathfrak{Z}$ como subcuerpo conmutativo maximal de $\mathfrak{K}$, entonces $n = t$, y por tanto λ es divisor de t.

Segunda demostración (Schur). Esta demostración se basa en una representación de los p_{ik} por matrices regulares P_{ik} de orden n sobre Γ, que satisfacen las mismas condiciones de conjugación que los p_{ik}. La matriz P_{ik} pertenece a $\{\mathsf{Z}_i, \mathsf{Z}_k\}$; si p_{ik} corresponde a P_{ik}, entonces $S(p_{ik})$ corresponde a $S(P_{ik})$. Esta representación es homomorfa; es decir, si P_{ik} corresponde a p_{ik} y P_{kj} a p_{kj}, entonces $P_{ik}P_{kj}$ corresponde a $p_{ik}p_{kj}$, o bien

$$P_{ik}P_{kj} = \alpha_{ij}^{(k)} P_{ij}$$

($P_{ik_1}P_{k_2 j} = 0$ para $k_1 \neq k_2$ no puede ocurrir). Una vez obtenida esta representación de los p_{ik}, se razona así: al pasar a los determinantes resulta

$$|P_{ik}| \cdot |P_{kj}| = \alpha_{ij}^{(k)n} \cdot |P_{ij}|,$$

por tanto, como las matrices P_{ik} son regulares, $|P_{\nu\mu}| \neq 0$,

$$\alpha_{ij}^{(k)n} = \frac{\delta_{ik}\delta_{kj}}{\delta_{ij}},$$

donde se ha puesto $|P_{\nu\mu}| = \delta_{\nu\mu}$. A partir de aquí se prosigue como en la demostración de Brauer.

Representación de los p_{ik} por matrices P_{ik}:

Los ideales $\mathfrak{l}_i$ de la descomposición

$$\mathfrak{K}_{r\Gamma} = \mathfrak{l}_1 + \cdots + \mathfrak{l}_n$$

son módulos de representación recíproca de $\mathfrak{K}_r$ en Γ (teorema 2, página 32). Si se fija una base $k_1, \ldots, k_n$ de $\mathfrak{K}_r$ respecto de $\mathfrak{Z}$, entonces

$$\mathfrak{K}_{r\Gamma} = k_1\mathfrak{Z}_\Gamma + \cdots + k_n\mathfrak{Z}_\Gamma,$$

y por tanto

$$\mathfrak{l}_i = \mathfrak{K}_{r\Gamma}e_i = k_1\mathfrak{Z}_\Gamma e_i + \cdots + k_n\mathfrak{Z}_\Gamma e_i = k_1e_i\Gamma + \cdots + k_ne_i\Gamma.$$

De aquí se sigue

$$\mathfrak{l}_k = \mathfrak{l}_i p_{ik} = k_1p_{ik}\Gamma + \cdots + k_np_{ik}\Gamma.$$

Las dos bases $(k_1e_i, \ldots, k_ne_i)$ y $(k_1p_{ik}, \ldots, k_np_{ik})$ de $\mathfrak{l}_k$ pueden transformarse una en otra mediante multiplicación por una matriz regular P_{ik}:

$$P_{ik} \cdot \begin{pmatrix} k_1e_i \\ \vdots \\ k_ne_i \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} k_1p_{ik} \\ \vdots \\ k_np_{ik} \end{pmatrix}, \qquad \text{abreviadamente} \quad P_{ik}(k_\varrho e_i) = (k_\varrho p_{ik}).$$

De aquí se sigue la conjugación de los P_{ik}:

$$S(P_{ik})(k_\varrho S(e_k)) = (k_\varrho S(p_{ik})) \quad \text{o} \quad S(P_{ik})(k_\varrho e_\mu) = (k_\varrho p_{\nu\mu}) = P_{\nu\mu}(k_\varrho e_\mu),$$

es decir,

$$S(P_{ik}) = P_{\nu\mu} \quad \text{si} \quad S(i,k) = (\nu,\mu).$$

De aquí se sigue a su vez que P_{ik} pertenece a $\{\mathsf{Z}_i, \mathsf{Z}_k\}$, a saber, al cuerpo de invariantes de los S que dejan fijos i y k. También es fácil ver la homomorfía:

$$\begin{aligned} P_{ik}P_{kj}(k_\varrho e_j) &= P_{ik}(k_\varrho p_{kj}) = (k_\varrho p_{ik}p_{kj}) \\ &= \alpha_{ij}^{(k)}(k_\varrho p_{ij}) = \alpha_{ij}P_{ij}(k_\varrho e_j), \quad \text{por tanto} \\ &\cdot\ P_{ik}P_{kj} = \alpha_{ij}^{(k)}P_{ij}, \quad \text{como se quería demostrar.} \end{aligned}$$

El teorema 3 puede reforzarse:

Teorema 4. *Si p es un factor primo del número absoluto de componentes t de $\mathfrak{K}$, entonces p divide también el orden λ de $\{\mathfrak{K}\}$. (Brauer)*

Demostración. Sea p^σ la mayor potencia de p contenida en el grado n del cuerpo de descomposición Z; sea $\mathfrak{H}$ un subgrupo de orden p^σ de $\mathfrak{G}$ (existe por el *teorema de Sylow*, Speiser, 1.ª ed., § 19, página 42, teorema 43), y sea T el cuerpo de invariantes de $\mathfrak{H}$.

Entonces $[\Gamma : \mathsf{T}] = p^\sigma$ y $[\mathsf{T} : \mathsf{P}] = n/p^\sigma$ no es divisible por p, y menos aún por t. Por consiguiente, T no es un cuerpo de descomposición, y el cuerpo de automorfismos $\mathfrak{S}$ de $\mathfrak{K}_\mathsf{T} = \mathfrak{S}_m$ es distinto de P. Pero, como $\mathfrak{S}$ tiene el cuerpo de descomposición Γ, cuyo grado sobre el centro T de $\mathfrak{S}$ es igual a p^σ, el número absoluto de componentes de $\mathfrak{S}$ es una potencia $p^\beta > 1$; por tanto, según el teorema 3, el orden de $\{\mathfrak{S}\}$ es una potencia $p^\alpha > 1$ de p. Como de

$$\{\mathfrak{K}\}^\lambda = \{\mathsf{P}\}, \qquad \{\mathfrak{K}_\mathsf{T}\}^\lambda = \{\mathsf{T}\}$$

se sigue, tenemos $\lambda \equiv 0 \pmod{p^\alpha}$, como se quería demostrar. (Brauer ha dado ejemplos que muestran que no es necesario que $\lambda = t$[1]).

Teorema 5. *Sea t, descompuesto en factores primos, $t = \prod_i p_i^{\varrho_i}$, con $\varrho_i \geqq 1$, y $p_i \neq p_j$ si $i \neq j$. Entonces $\mathfrak{K} = \mathfrak{K}^{(1)} \times \mathfrak{K}^{(2)} \times \cdots$, donde $\mathfrak{K}^{(i)}$ es un cuerpo con número absoluto de componentes $p_i^{\varrho_i}$.*

[1] Brauer: Untersuchungen über die arithmetischen Eigenschaften von Gruppen linearer Substitutionen II. Math. Zeitschr. 31, p. 733, § 5 (1930).

Demostración. Según los teoremas 3 y 4, el orden λ de $\{\mathfrak{K}\}$ es

$$\lambda = \prod_i p_i^{\alpha_i}, \qquad 1 \leqq \alpha_i \leqq \varrho_i.$$

El subgrupo cíclico Z de $\mathscr{K}$ engendrado por $\{\mathfrak{K}\}$ es producto directo de subgrupos Z_i de órdenes $p_i^{\alpha_i}$; por consiguiente,

$$\{\mathfrak{K}\} = \prod_i \{\mathfrak{K}^{(i)}\},$$

de donde se deduce que todo cuerpo de descomposición Z de $\mathfrak{K}$ es también cuerpo de descomposición de $\mathfrak{K}^{(i)}$. Por tanto, el número absoluto de componentes $p_i^{\sigma_i}$ de $\mathfrak{K}^{(i)}$ divide a t, y $\sigma_i \leqq \varrho_i$. Sea $\prod_i \mathfrak{K}^{(i)} = \mathfrak{K}_m$; entonces

$$\prod p_i^{\varrho_i} = \prod p_i^{\sigma_i} \cdot m, \qquad \sigma_i \geqq \varrho_i,$$

y por tanto

$$\sigma_i = \varrho_i, \qquad m = 1, \qquad \mathfrak{K} = \prod \mathfrak{K}^{(i)}, \quad \text{como se quería demostrar.}$$

§ 25. Representación normal de $\mathfrak{K}_r$ con subcuerpo conmutativo maximal de Galois[91]

Sea $\mathfrak{Z}$ un subcuerpo conmutativo maximal de Galois de $\mathfrak{K}_r$. Los n automorfismos H_i de $\mathfrak{Z}/\mathsf{P}$ son, según el teorema 7 de la página 25, automorfismos interiores de $\mathfrak{K}_r$; es decir, existen elementos u_i tales que

$$\mathsf{H}_i z = u_i^{-1} z u_i \quad \text{para todo } z \text{ de } \mathfrak{Z}.$$

Cada u_i está determinado salvo un factor no nulo y de $\mathfrak{Z}$. En efecto, si $u^{-1}zu = u'^{-1}zu'$ para todo z de $\mathfrak{Z}$, entonces $(u^{-1}u')^{-1}z(u^{-1}u') = z$ para todo $z \in \mathfrak{Z}$. La adjunción de $u^{-1}u'$ a $\mathfrak{Z}$ da, por tanto, un subcuerpo conmutativo de $\mathfrak{K}_r$ que, por la maximalidad de $\mathfrak{Z}$, coincide con $\mathfrak{Z}$. Así pues, $u^{-1}u'$ pertenece a $\mathfrak{Z}$.

Demostraremos el teorema siguiente:

$$\mathfrak{K}_r = u_1\mathfrak{Z} + \cdots + u_n\mathfrak{Z}.$$

Para ello basta evidentemente probar la independencia lineal de los u_i respecto de $\mathfrak{Z}$. La demostración se llevará a cabo dando directamente los u_i. Sean

$$\mathfrak{Z}\mathsf{Z} = e_1\mathsf{Z} + \cdots + e_n\mathsf{Z}, \qquad \mathfrak{K}_r\mathsf{Z} = \mathfrak{l}_1 + \cdots + \mathfrak{l}_n, \quad \mathfrak{l}_i = \mathfrak{K}_r\mathsf{Z}e_i,$$

y sea p_{ik} un sistema de pseudounidades matriciales para esta descomposición. En la página 8 designamos por Θ_i el isomorfismo de $\mathfrak{Z}$ sobre Z inducido por el módulo de representación $e_i\mathsf{Z}$, de modo que

$$S_i = \Theta_i\Theta_1^{-1}$$

son los n automorfismos de Z (pero solo en cuanto se aplican al propio Z, no ya en la aplicación, que aquí se toma siempre como base, de los S_i a todo $\mathfrak{K}_r\mathsf{Z}$). Por sencillez, en lugar de Θ_i en $S_i = \Theta_i\Theta_1^{-1}$ escribiremos Θ_{S_i}, y también en los p_{ik} sustituiremos los índices i, k por los automorfismos correspondientes S:

$$p_{ik} = p_{S_iS_k}.$$

Los n automorfismos de $\mathfrak{Z}$ son (siendo E la sustitución identidad)

$$\mathsf{H} = \Theta_E^{-1}\Theta.$$

La numeración de los H se elige ahora de modo que

$$\mathsf{H}_S = \Theta_E^{-1}\Theta_{S^{-1}}.$$

En estas condiciones podemos poner

$$u_T = \sum_S p_{S,ST} = \sum_S S(p_{E,T}).$$

[91] Justificación más sencilla a partir del § 27.

En efecto:
1. Existe u_T^{-1}:

$$u_T^{-1} = \sum_S p_{ST,S} \frac{1}{\alpha_{S,S}^{ST} \overline{\gamma}_{S,ST} \overline{\gamma}_{ST,S}}.$$

(Para el significado de $\bar{\gamma}$, véase la página 32.)
2. u_T es un elemento de $\mathfrak{K}_r$, porque es $\mathfrak{G}$-invariante:

$$R(u_T) = \sum_S RS(p_{E,T}) = \sum_{S'} S'(p_{E,T}) = u_T.$$

3. u_T engendra H_T; es decir, si $z \in \mathfrak{Z}$, entonces $u_T^{-1} z u_T = \mathsf{H}_T(z)$, o bien

$$z u_T = u_T \mathsf{H}_T(z).$$

En efecto,

$$z = \sum_S \Theta_S(z) e_S, \qquad u_T = \sum_S S(e_E p_{E,T}) = \sum_S e_S S(p_{E,T}),$$

y por tanto

$$z u_T = \sum_{S,S'} \Theta_S(z) e_S e_{S'} S(p_{E,T}) = \sum_S \Theta_S(z) S(p_{E,T}).$$

Por otra parte,

$$u_T = \sum_S S(p_{E,T} e_T) = \sum_S S(p_{E,T}) e_{ST},$$

y para la aplicación a elementos de $\mathfrak{Z}$ vale la igualdad

$$\Theta_S \mathsf{H}_T = \Theta_S \Theta_E^{-1} \Theta_{T^{-1}} = S \Theta_{T^{-1}} = S T^{-1} \Theta_E = \Theta_{ST^{-1}},$$

de modo que

$$\mathsf{H}_T(z) = \sum_S e_S \Theta_S \mathsf{H}_T(z) = \sum_S e_S \Theta_{ST^{-1}}(z),$$

es decir,

$$\begin{aligned} u_T \mathsf{H}_T(z) &= \sum_{S,S'} S(p_{E,T}) e_{ST} \cdot e_{S'} \Theta_{S'T^{-1}}(z) \\ &= \sum_S S(p_{E,T}) \Theta_S(z) \end{aligned}$$

Por consiguiente,

$$z \cdot u_T = u_T \cdot \mathsf{H}_T(z).$$

4. Los u_S son linealmente independientes respecto de $\mathfrak{Z}$.
De

$$\sum_T z_T u_T = 0$$

se sigue, en virtud de $z = \sum_S \Theta_S(z) e_S$,

$$\sum_{T,S,L} \Theta_S(z_T) e_S p_{L,LT} = \sum_{S,T} \Theta_S(z_T) p_{S,ST} \quad \text{y, por tanto,} \quad \Theta_S(z_T) = 0;$$

por consiguiente, $z_T = 0$.
En lo sucesivo escribiremos, en lugar de $\mathsf{H}_S(z)$, z^S, "potencia simbólica". Para los u_S han de cumplirse relaciones de la forma

$$u_R u_T = u_{RT} a_{R,T}, \qquad a_{R,T} \neq 0 \quad \text{de } \mathfrak{Z}.$$

Como

$$u_R u_T = \sum_{S,S'} S(p_{E,R}) S'(p_{E,T}) = \sum_S p_{S,SR} p_{SR,SRT}$$
$$= \sum_S p_{S,SRT} \alpha^{(SR)}_{S,SRT} = \sum_S p_{S,SRT} \alpha^{(SR)}_{S,SRT} e_{SRT},$$

y

$$a_{R,T} = \sum_S e_{SRT}\, \Theta_{SRT}\,(a_{R,T})\,,$$

se sigue

$$u_{RT} a_{R,T} = \sum_S p_{S,SRT} \Theta_{SRT}(a_{R,T})$$

y, por tanto,

$$\Theta_{SRT}(a_{R,T}) = \alpha^{(SR)}_{S,SRT}, \quad a_{R,T} = \sum_S e_{SRT} \alpha^{(SR)}_{S,SRT} = \sum_L e_L \alpha^{(LT^{-1})}_{LT^{-1}R^{-1},L}.$$

Llamaremos al sistema de los $a_{R,T}$ un sistema pequeño de factores de $\mathfrak{K}_r$. El sistema grande de factores $\alpha^{(A)}_{BC}$ y el sistema pequeño de factores $a_{R,T}$ se determinan mutuamente. Al producto $\varepsilon^{(A)}_{BC} = \alpha^{(A)}_{BC} \beta^{(A)}_{BC}$ de dos sistemas grandes de factores corresponde el producto $f_{R,T} = a_{R,T} b_{R,T}$ de los sistemas pequeños de factores $a_{R,T}$, $b_{R,T}$ asociados a $\alpha^{(A)}_{BC}$, $\beta^{(A)}_{BC}$; esto se sigue inmediatamente de las fórmulas anteriores. Al sistema grande unidad $\alpha^{(A)}_{BC} = 1$ corresponde el sistema pequeño unidad $a_{R,T} = 1$, y recíprocamente.

Puede sustituirse u_S por $u'_S = u_S r_S$, donde $r_S \neq 0$ se elige arbitrariamente en $\mathfrak{Z}$. A los u'_S corresponde un sistema pequeño de factores $a'_{R,T}$:

$$(1) \qquad u'_R u'_T = u'_{RT} a'_{R,T}.$$

Diremos que $a'_{R,T}$ está asociado a $a_{R,T}$. Se tiene

$$u_R r_R u_T r_T = u_{RT} r_{RT} a'_{R,T} = u_R u_T r^T_R r_T = u_{RT} a_{R,T} r^T_R r_T$$

de donde se sigue

$$(2) \qquad a'_{R,T} = a_{R,T} \frac{r^T_R r_T}{r_{RT}}.$$

Al sistema $u'_S = u_S r_S$ corresponde el sistema siguiente de pseudounidades matriciales:

$$p'_{S,ST} = p_{S,ST} r_T$$

Por tanto, el sistema pequeño de factores $a'_{R,T}$ corresponde a un sistema grande de factores $\alpha^{(A)\prime}_{BC}$ asociado al sistema $\alpha^{(A)}_{BC}$ correspondiente a $a_{R,T}$; a sistemas pequeños de factores asociados corresponden sistemas grandes de factores asociados, y recíprocamente. La correspondencia entre las clases $\{\alpha\}$ de sistemas grandes de factores asociados y las clases correspondientes $\{a\}$ de sistemas pequeños de factores asociados es un isomorfismo de grupos.

Llegamos ahora a una representación de los u_S por matrices de orden n sobre $\mathfrak{Z}$, que difiere esencialmente de las representaciones consideradas hasta aquí.

Si se multiplica por la derecha por u_S la base sobre $\mathfrak{Z}$

$$(\mathrm{I}) \qquad k_{S_1}, \ldots, k_{S_n}$$

de $\mathfrak{K}_r$, se obtiene

$$(\mathrm{II}) \qquad k_{S_1} u_S, \ldots, k_{S_n} u_S.$$

La matriz (regular) A_S que transforma (I) en (II),

$$(\mathrm{III}) \qquad (k_{S_1} u_S, \ldots, k_{S_n} u_S) = (k_{S_1}, \ldots, k_{S_n}) A_S,$$

se llamará la matriz que representa a u_S. La representación ha de referirse a todos los elementos de $\mathfrak{K}_r$ que, como los u_S, engendran un automorfismo de $\mathfrak{Z}/\mathsf{P}$, es decir, a todos los elementos $u_S r_S$, donde $r_S \neq 0$ es arbitrario en $\mathfrak{Z}$. Todos estos elementos forman un grupo $\mathfrak{G}^*$, que contiene como subgrupo normal el grupo multiplicativo $\mathfrak{Z}^*$ de $\mathfrak{Z}$; el grupo cociente $\mathfrak{G}^*/\mathfrak{Z}^*$ es isomorfo al grupo de Galois $\mathfrak{G}$ de $\mathfrak{Z}/\mathsf{P}$, pues cada elemento de una clase lateral de $\mathfrak{G}^*$ módulo $\mathfrak{Z}^*$ engendra el automorfismo de $\mathfrak{Z}$ que le corresponde. Este grupo $\mathfrak{G}^*$ se representa del modo que acabamos de indicar:

$u_S \mapsto A_S$.

Pero esta representación no es homomorfa, ni tampoco recíprocamente homomorfa: de

$u_S \mapsto A_S$, $u_T \mapsto A_T$

no se sigue $u_S u_T \mapsto A_S A_T$, sino, en virtud de

$$\begin{aligned}(k_{S_1}, \ldots, k_{S_n}) u_S u_T &= (k_{S_1}, \ldots, k_{S_n}) A_S u_T = (k_{S_1}, \ldots, k_{S_n}) u_T A_S^T \\ &= (k_{S_1}, \ldots, k_{S_n}) A_T A_S^T : \; u_S u_T \mapsto A_T A_S^T.\end{aligned}$$

Esta representación de $\mathfrak{G}^*$ se llamará representación cruzada. Si $h_{S_1}, \ldots, h_{S_n}$ es otra base de $\mathfrak{K}_r$ respecto de $\mathfrak{Z}$, y

$$\text{(IV)} \qquad (h_{S_1}, \ldots, h_{S_n}) = (k_{S_1}, \ldots, k_{S_n}) M,$$

de (III) y (IV) se obtiene:

$$(h_{S_1}, \ldots, h_{S_n})\, u_S = (h_{S_1}, \ldots, h_{S_n})\, M^{-1} A_S\, M^S,$$

Es decir: si u_S está representado por A_S respecto de la base k, respecto de la base h lo está por $M^{-1} A_S M^S$, cuando M es la matriz que transforma la base k en la base h.

La fórmula (III) que define la representación cruzada muestra que esta se relaciona con el anillo $\mathfrak{K}_r$ de manera análoga a como una representación recíproca ordinaria (escrita, sin embargo, desde la derecha en vez de desde la izquierda) se relaciona con su módulo de representación. La diferencia se debe a que, en lugar de la relación de conmutación

$$(m^* \tau^*) c = (m^* c) \tau^*$$

(véase la página 5)

del módulo de representación recíproca, aparece aquí

$$(kz) u_S = (k u_S) z^S \qquad k \text{ en } \mathfrak{K}_r, \quad z \text{ en } \mathfrak{Z}.$$

También puede formarse una representación cruzada de $\mathfrak{G}^*$ mediante una base de un ideal derecho $\mathfrak{r}$ de $\mathfrak{K}_r$. Todo ideal derecho de $\mathfrak{K}_r$ engendra de esta manera una clase de representaciones equivalentes; se llaman equivalentes las representaciones $u_S \mapsto A_S, u_S \mapsto B_S$ cuando existe una matriz M tal que $B_S = M^{-1} A_S M^S$.

En lugar de limitarnos ahora a las representaciones de $\mathfrak{G}^*$ sobre $\mathfrak{Z}$ engendradas por ideales derechos de $\mathfrak{K}_r$, podemos definir en general una representación cruzada de grado m de $\mathfrak{G}^*$ sobre $\mathfrak{Z}$ como sigue:

1. A cada u_S corresponde una matriz A_S de orden m sobre $\mathfrak{Z}$.

2. De $u_S \mapsto A_S$, $u_T \mapsto A_T$ se sigue $u_S u_T \mapsto A_T A_S^T$.

Tomamos un módulo derecho sobre $\mathfrak{Z}$ de rango m,

$$\mathfrak{M} = x_1 \mathfrak{Z} + \cdots + x_m \mathfrak{Z}$$

y, mediante

$$(x_1 u_S, \ldots, x_m u_S) = (x_1, \ldots, x_m) A_S$$

lo convertimos en un módulo derecho sobre $\mathfrak{G}^*$ con la relación de conmutación

$$(mz) u_S = (m u_S) z^S$$

exactamente como en la construcción, en la página 5, del módulo de representación asociado a una representación dada. Mostramos ahora, como en la página 20, que $\mathfrak{M}$ se convierte en un módulo derecho finito sobre $\mathfrak{K}_r$ mediante la definición

$$m \cdot zu_S = mz \cdot u_S = mu_S \cdot z^S$$

y, en general,

$$m \cdot \sum z_S u_S = \sum mz_S \cdot u_S = \sum mu_S \cdot z_S^S.$$

Aquí no es necesario ningún cálculo análogo al de la página 20, porque en nuestra definición hemos utilizado una base determinada.

Ahora bien, según M.Z. § 18, todo módulo simple finito $\mathfrak{M}$ sobre $\mathfrak{K}_r$ es isomorfo, como módulo con operadores, a un ideal derecho simple de $\mathfrak{K}_r$. De aquí concluimos, como en el teorema 2 de la página 22, que solo existe *una* clase irreducible de representaciones cruzadas de $\mathfrak{G}^*$ sobre $\mathfrak{Z}$: precisamente la correspondiente a los ideales derechos simples.

El grado de esta representación irreducible es t, donde t es el índice (número absoluto de exponentes) de $\mathfrak{K}$. Esto se obtiene mediante un simple cómputo de rangos. En efecto, el grado es igual al rango sobre $\mathfrak{Z}$, $(\mathfrak{r} : \mathfrak{Z})$, de un ideal derecho simple. Según la página 22,

$$(\mathfrak{Z} : \mathsf{P}) = n = rt; \qquad (\mathfrak{K}_r : \mathsf{P}) = n^2; \qquad (\mathfrak{r} : \mathsf{P}) = n \cdot t,$$

la última igualdad porque $\mathfrak{K}_r = \mathfrak{r}_1 + \cdots + \mathfrak{r}_r$.

De

$$(\mathfrak{r} : \mathsf{P}) = (\mathfrak{r} : \mathfrak{Z}) \cdot (\mathfrak{Z} : \mathsf{P})$$

o $n \cdot t = (\mathfrak{r} : \mathfrak{Z}) \cdot n$, se sigue, por tanto, $(\mathfrak{r} : \mathfrak{Z}) = t$.

§ 26. Multiplicación de las representaciones cruzadas

Hasta ahora hemos concebido siempre la representación cruzada como una representación de $\mathfrak{G}^*$. Pero también podemos concebirla como una representación del grupo de Galois $\mathfrak{G}$ de $\mathfrak{Z}/\mathsf{P}$, asignando a cada elemento S de $\mathfrak{G}$ la matriz A_S que representa un elemento u_S de $\mathfrak{K}_r$ que engendra, mediante transformación —$u_S^{-1} z u_S = z^S$—, el automorfismo S.

Para caracterizar una representación tal $S \mapsto A_S$[1] hay que especificar en qué $\mathfrak{K}_r$ se toma, qué u_S y qué $k_{S_1}, \ldots, k_{S_n}$ de $\mathfrak{K}$ sobre $\mathfrak{Z}$ se utilizan. Un cambio de base da una representación equivalente; un cambio de los u, sistemas de factores asociados $a_{S,T}$. Lo esencial son, pues, los $\mathfrak{K}_r$ en los que se toma la representación, es decir, la clase $\{a_{S,T}\}$ de sistemas de factores asociados.

Sean dadas ahora dos representaciones de esta clase de $\mathfrak{G}$:

$$\begin{array}{ll} S \mapsto u_S \mapsto A_S & \text{sistema pequeño de factores correspondiente } a_{R,T}, \\ S \mapsto v_S \mapsto B_S & \text{sistema pequeño de factores correspondiente } b_{R,T}. \end{array}$$

Por producto de Kronecker $A \times B$ de dos matrices $A = (a_{ik})$, $B = (b_{\mu\nu})$ se entiende la matriz $A \times B = (a_{ik} b_{\mu\nu})$.

Afirmación. *También $S \to A_S \times B_S$ es una representación cruzada de $\mathfrak{G}$, y corresponde al producto $\mathfrak{K}_r \times \mathfrak{L}_s$ si A_S procede de $\mathfrak{K}_r$ y B_S de $\mathfrak{L}_s$.*

Demostración. La representación $S \mapsto A_S \times B_S$ es una representación cruzada. Sean

$$S \mapsto A_S \times B_S, \qquad T \mapsto A_T \times B_T,$$

y

$$ST \mapsto A_{ST} \times B_{ST} = (A_T A_S^T \times B_T B_S^T) a_{S,T}^{-1} b_{S,T}^{-1};$$

hay que demostrar, pues,

$$(A_T \times B_T)(A_S \times B_S)^T a_{S,T}^{-1} b_{S,T}^{-1} = (A_T A_S^T \times B_T B_S^T) a_{S,T}^{-1} b_{S,T}^{-1}.$$

Esto se sigue de la consideración siguiente:

[1] Una representación de esta clase (independientemente de los sistemas hipercomplejos)

$$S \mapsto A_S; \quad T \mapsto A_T; \quad ST \mapsto A_T A_S^T = A_{ST} \cdot a_{S,T}^{-1}$$

(o bien la transpuesta) fue el punto de partida de Speiser (Math. Zschr. 5) para definir los sistemas de factores $a_{S,T}$. Estos sistemas de factores resultan, por tanto, idénticos a los introducidos aquí a partir de otra base.

Si se expresan las matrices A y B mediante unidades matriciales c_{ik} y $d_{\mu\nu}$ (que no tienen nada que ver con las unidades matriciales de $\mathfrak{K}_r$ o de $\mathfrak{L}_s$),

$$A = \sum c_{ik}\alpha_{ik}; \qquad B = \sum d_{\mu\nu}\beta_{\mu\nu}, \qquad \text{entonces}$$

$$A \times B = B \times A = \sum c_{ik}d_{\mu\nu} \cdot \alpha_{ik} \cdot \beta_{\mu\nu},$$

es decir, una matriz en las nuevas unidades matriciales $c_{ik}d_{\mu\nu} = d_{\mu\nu}c_{ik}$. Por tanto, la multiplicación de las matrices A y B corresponde biunívocamente a la multiplicación de elementos en el producto directo de los dos anillos de matrices:

$$\sum c_{ik}\mathfrak{Z} \times \sum d_{\mu\nu}\mathfrak{Z}.$$

En consecuencia, toda matriz A conmuta con toda matriz B (aunque las matrices A no conmutan entre sí, ni tampoco las matrices B entre sí); y esta conmutatividad de cada matriz A con cada matriz B da precisamente —después de multiplicar por $a_{S,T}^{-1}b_{S,T}^{-1}$— la relación que había que demostrar.

Capítulo VI. Teoría de los productos cruzados

§ 27. Representación de los $\mathfrak{K}_r$ como productos cruzados

La teoría de los productos cruzados desarrollada en §24 a partir de los sistemas de factores será fundamentada ahora de nuevo y de manera independiente. La importancia de estos productos cruzados reside en que un cuerpo de Galois y sus grupos se describen *conjuntamente* en $\mathfrak{K}_r$.

Teorema 1. *Si $\mathfrak{Z}$ es un cuerpo de descomposición de Galois de $\mathfrak{K}_r$, y por tanto un subcuerpo conmutativo maximal, y si $\mathfrak{G}$ es su grupo de Galois, entonces $\mathfrak{K}_r$ es igual al producto cruzado $\mathfrak{Z} \cdot \mathfrak{G}$. Recíprocamente, todo producto cruzado $\mathfrak{Z} \cdot \mathfrak{G}$ engendra un $\mathfrak{K}_r$ de esta especie.*

Demostración y definiciones. Definición 1. Sea $\mathfrak{G} = \{E, S, \ldots, T\}$ el grupo de Galois de $\mathfrak{Z}$. Que $\mathfrak{K}_r$ sea igual al producto cruzado significa

$$\mathfrak{K}_r = \mathfrak{Z}u_E + \cdots + \mathfrak{Z}u_T,$$

con $zu_S = u_S z^S$ y $u_S u_T = a_{S,T}u_{ST}$, donde los $a_{S,T} \in \mathfrak{Z}$ forman un sistema pequeño de factores.

Definición 2. El grupo generador $\mathfrak{G}^*$ es el conjunto de los elementos regulares g de $\mathfrak{K}_r$ que, por transformación, llevan $\mathfrak{Z}$ en sí mismo como totalidad. Así,

$$g^{-1}\mathfrak{Z}g = \mathfrak{Z}, \qquad g^{-1}zg = z^S,$$

con $S \in \mathfrak{G}$. Por tanto $\mathfrak{G}$ es una imagen homomorfa de grupos de $\mathfrak{G}^*$, pues cada automorfismo de $\mathfrak{Z}$ es engendrado por algún g:

$$\mathfrak{G}^* \longrightarrow \mathfrak{G}, \qquad \mathfrak{G} \cong \mathfrak{G}^*/\mathfrak{T}^*, \mathfrak{T}^* \supseteq \mathfrak{Z}^*.$$

Más adelante se demostrará que $\mathfrak{T}^* = \mathfrak{Z}^*$; aún no se ha probado que $\mathfrak{Z}$ sea también un subanillo conmutativo maximal, aunque esto puede demostrarse independientemente.

1. Demostración de la representación como producto cruzado. Sean $u_E, u_S, \ldots, u_T$ elementos de $\mathfrak{K}_r$ que engendran los automorfismos $E, \ldots, T$, de modo que $zu_S = u_S z^S$ y, en particular, $u_E = e$ por 2. Hay que demostrar que la suma

$$\mathfrak{M} = \{\mathfrak{Z}u_E, \ldots, \mathfrak{Z}u_T\}$$

es directa e igual a $\mathfrak{Z}u_E + \cdots + \mathfrak{Z}u_T$; entonces coincide con $\mathfrak{K}_r$ por igualdad de rangos. Esto se sigue del modo siguiente (Schwarz). El sistema $\mathfrak{M}$ es módulo izquierdo y derecho sobre $\mathfrak{Z}$, y por tanto módulo de representación de $\mathfrak{Z}$ en $\mathfrak{Z}$. Engendra las n representaciones distintas; como $\mathfrak{Z}$ es conmutativo de primera especie, $\mathfrak{M}$ tiene al menos rango n. El resto de la demostración procede de la misma manera.

2. Se tiene $\mathfrak{G} \cong \mathfrak{G}^*/\mathfrak{Z}^*$, esto es, $\mathfrak{T}^* = \mathfrak{Z}^*$: solo los elementos de $\mathfrak{Z}$ inducen por transformación la identidad sobre $\mathfrak{Z}$.

En efecto, sea $tz = zt$ para todo $z \in \mathfrak{Z}$, y escribamos

$$t = z_0 + z_1 u_S + \cdots + z_{n-1}u_T.$$

Entonces

$$zt = zz_0 + \cdots + zz_{n-1}u_T$$

y

$$tz = z_0z + \cdots + z_{n-1}u_Tz = zz_0 + z^{S^{-1}}z_1u_S + \cdots + z^{T^{-1}}z_{n-1}u_T.$$

Por ser directa la suma,

$$(z - z^{S^{-1}})z_1u_S = 0, \ldots, (z - z^{T^{-1}})z_{n-1}u_T = 0;$$

y, como $u_S, \ldots$ son regulares,

$$(z - z^{S^{-1}})z_1 = 0, \ldots, (z - z^{T^{-1}})z_{n-1} = 0 \qquad \text{para todo } z.$$

Para cada $S \neq E$ existe por definición algún z con $z - z^{S^{-1}} \neq 0$, y análogamente para T. Se sigue que $z_i = 0$ para $i = 1, \ldots, n-1$, y por tanto $t = z_0 \in \mathfrak{Z}^*$.

3. Los u satisfacen las leyes de multiplicación

$$u_Su_T = a_{S,T}u_{ST},$$

y los $a_{S,T}$ satisfacen las leyes asociativas cruzadas

$$a_{R,S}a_{RS,T} = a_{S,T}^{R^{-1}}a_{R,ST};$$

es decir, forman un sistema pequeño de factores. En efecto, por 2,

$$\mathfrak{Z}^*u_S\,\mathfrak{Z}^*u_T = \mathfrak{Z}^*u_{ST},$$

de donde $u_Su_T = a_{S,T}u_{ST}$ con $0 \neq a_{S,T} \in \mathfrak{Z}^*$. La igualdad $u_R(u_Su_T) = (u_Ru_S)u_T$ da

$$\begin{aligned} u_Ra_{S,T}u_{ST} = a_{S,T}^{R^{-1}} \cdot u_Ru_{ST} &= a_{S,T}^{R^{-1}}a_{R,ST}u_{RST} \\ &= a_{R,S}u_{RS} \cdot u_T = a_{R,S}a_{RS,T}u_{RST}, \end{aligned}$$

que son precisamente las leyes indicadas.

4. Recíproco: un producto cruzado es un $= \mathfrak{K}_r$. Declárese anillo la suma directa

$$\mathfrak{M} = \mathfrak{Z}u_E + \cdots + \mathfrak{Z}u_T$$

mediante las relaciones $zu_S = u_Sz^S$ y $u_Su_T = a_{S,T}u_{ST}$, donde los $a_{S,T}$ satisfacen las relaciones asociativas cruzadas, de modo que $u_Ru_Su_T$ queda definido unívocamente, y mediante

1. $z_1(z_2u_S) = z_1z_2 \cdot u_S$,
2. $(zu_S)u_T = z(u_Su_T)$.

Así $\mathfrak{M}$ se convierte en un anillo asociativo.

Teorema recíproco 2. *El producto cruzado $\mathfrak{Z} \cdot \mathfrak{G}$ es bilateralmente simple y tiene a P como centro* (según ideas de R. Brauer). La demostración se basa en los lemas siguientes.

Lema 1. *Todo elemento que conmuta elemento a elemento con $\mathfrak{Z}$ pertenece a $\mathfrak{Z}$.*

Demostración. Sea $w = \sum_S c_{\lambda_S}u_S$, con $c_{\lambda_S} \in \mathfrak{Z}$, y supongamos $wz = zw$ para todo $z \in \mathfrak{Z}$. Entonces

$$\sum_S zc_{\lambda_S}u_S = \sum_S c_{\lambda_S}u_Sz = \sum_S c_{\lambda_S}z^{S^{-1}}u_S.$$

Por la independencia lineal de los u_S, se tiene $c_{\lambda_S}(z - z^{S^{-1}}) = 0$ para todo z y todo S. Para cada $S \neq E$ existe algún z con $z - z^{S^{-1}} \neq 0$; por tanto $c_{\lambda_S} = 0$ si $S \neq E$, y $w \in \mathfrak{Z}$.

Lema 2. *Todo bimódulo sobre $\mathfrak{Z}$, $\mathfrak{A}$, biisomorfo a $\mathfrak{Z}u_S = u_S\mathfrak{Z}$ respecto de los operadores izquierdos y derechos de $\mathfrak{Z}$, coincide con $\mathfrak{Z}u_S$.*

Demostración. Como módulo izquierdo, $\mathfrak{A}$ es isomorfo a $\mathfrak{Z}u_S$. Si $u_S \mapsto a \in \mathfrak{A}$, entonces $\mathfrak{Z}u_S \mapsto \mathfrak{Z}a$ y $\mathfrak{A} = \mathfrak{Z}a$. Del biisomorfismo se sigue $za = az^S$. Escribiendo $a = u_Su_S^{-1}a = u_Sw$, obtenemos $za = zu_Sw = u_Sz^Sw$ y,

por otra parte, $za = u_S w z^S$. Luego $z^S w = w z^S$ para todo $z \in \mathfrak{Z}$. Como z^S recorre todo $\mathfrak{Z}$, el elemento w conmuta con $\mathfrak{Z}$ y pertenece a $\mathfrak{Z}$ por el lema 1. Así $\mathfrak{A} = \mathfrak{Z} u_S$.

Lema 3. *Todo bimódulo sobre $\mathfrak{Z}$ contenido en $\mathfrak{Z} \cdot \mathfrak{G}$ tiene la forma $\mathfrak{Z}u_{S_1} + \cdots + \mathfrak{Z}u_{S_k}$, donde los u_{S_i} son k elementos distintos entre $u_S, \ldots, u_T$.*

Demostración. Como bimódulo sobre $\mathfrak{Z}$, el producto cruzado es completamente reducible, pues cada sumando $\mathfrak{Z}u_S$ tiene rango uno. Además, los sumandos pertenecen a clases distintas y no son biisomorfos. Todo bimódulo $\mathfrak{M}$ es, pues, sumando directo y completamente reducible: $\mathfrak{M} = \sum \mathfrak{A}_{S_i}$, donde $\mathfrak{A}_{S_i}$ es isomorfo a $\mathfrak{Z}u_{S_i}$ y, por el lema 2, coincide con él.

Lema 4. *Todo subanillo de $\mathfrak{Z}\mathfrak{G}$ que contiene a $\mathfrak{Z}$, y en particular el propio $\mathfrak{Z}\mathfrak{G}$, es bilateralmente simple. Los subanillos que contienen a $\mathfrak{Z}$ corresponden biunívocamente a los subgrupos de $\mathfrak{G}$.*

Demostración. Todo anillo $\mathfrak{o}$ que contiene a $\mathfrak{Z}$ es un bimódulo sobre $\mathfrak{Z}$ y, por el lema 3, tiene la forma $\sum \mathfrak{Z} \cdot u_{S_i}$. Como $\mathfrak{o}$ es un anillo, junto con dos u_{S_i} contiene su producto y, por tanto, el módulo correspondiente. Al ser finitos, los u_{S_i} forman un grupo salvo por los factores: $\mathfrak{o} = \mathfrak{Z}\mathfrak{H}$ para algún subgrupo $\mathfrak{H}$ de $\mathfrak{G}$. Si $0 \neq \mathfrak{a}$ es un ideal bilateral de $\mathfrak{o}$, entonces es un bimódulo sobre $\mathfrak{Z}$ y contiene, junto con algún $\mathfrak{Z}u_{S_i}$, toda la órbita bajo $\mathfrak{H}$; por ello $\mathfrak{a} = \mathfrak{o}$.

Lema 5. *P es el centro de $\mathfrak{Z}\mathfrak{G}$.*

Demostración. Si w conmuta con todos los elementos de $\mathfrak{Z} \cdot \mathfrak{G}$, conmuta en particular con $\mathfrak{Z}$ y pertenece a $\mathfrak{Z}$ por el lema 1. De $w u_S = u_S w^S$ se sigue entonces $w = w^S$ para todo S, y por tanto $w \in P$.

Observación 1. La demostración muestra que el teorema sigue siendo válido cuando $\mathfrak{Z}$ es una extensión algebraica de Galois infinita de P, pues se conservan los teoremas de completa reducibilidad (Krull, *Zahlringe*, Math. Ann. 99). En ese caso $\mathfrak{Z} \cdot \mathfrak{G}$ es el sistema de todas las sumas finitas $\sum_{S_\lambda} u_{S_\lambda} \cdot c_{S_\lambda}$. Solo en el lema 4 debe suponerse para $\mathfrak{o}$ que $\mathfrak{o} = \mathfrak{Z}\mathfrak{H}$, condición que sí cumple el producto entero $\mathfrak{Z}\mathfrak{G}$: cuando $\mathfrak{o}$ tiene rango infinito sobre $\mathfrak{Z}$, de la pertenencia de los productos $u_{S_i} u_{S_j}$ ya no puede deducirse que el sistema tenga estructura de grupo.

Observación 2. En una fundamentación directa debe enlazarse aquí la teoría de las representaciones matriciales cruzadas desarrollada en §§25–26. Al final de §28 se utilizará que la representación cruzada irreducible tiene grado t, donde t es el número absoluto de componentes (índice) de $\mathfrak{K}$. Conviene recordar que esta teoría de representaciones establece la identidad entre los sistemas de factores introducidos aquí como constantes de multiplicación y el concepto usual en la bibliografía.

§ 28. Teorema del producto para sistemas de factores

Sean

$$\mathfrak{K}_r = \mathfrak{Z} \cdot \mathfrak{G} = \mathfrak{Z}u_E + \cdots + \mathfrak{Z}u_T, \qquad u_S u_T = u_{ST} a_{S,T},$$
$$\overline{\mathfrak{K}}_r = \overline{\mathfrak{Z}}\,\overline{\mathfrak{G}} = \overline{\mathfrak{Z}}\bar{u}_E + \cdots + \overline{\mathfrak{Z}}\bar{u}_T, \qquad \bar{u}_S \bar{u}_T = \bar{u}_{ST} \bar{b}_{S,T},$$

donde $\mathfrak{Z}$ y $\overline{\mathfrak{Z}}$ son cuerpos de Galois isomorfos, y $\mathfrak{G}$, $\overline{\mathfrak{G}}$, sus respectivos grupos. Se tiene entonces

$$\mathfrak{K}_r \times \overline{\mathfrak{K}}_r = \widetilde{\mathfrak{Z}}\,\widetilde{\mathfrak{G}} \times \mathsf{P}_n = \mathfrak{A}_f \times \mathsf{P}_n = \mathfrak{A}_j$$

con $\tilde{u}_S \tilde{u}_T = \tilde{u}_{ST} \tilde{c}_{S,T}$, siendo $\widetilde{\mathfrak{Z}}$ isomorfo a $\mathfrak{Z}$ y a $\overline{\mathfrak{Z}}$. Esto se sigue de un cómputo de rangos y de que $\mathfrak{Z}$ es también cuerpo de descomposición.

Afirmación. *Se tiene $\tilde{c}_{S,T} = \tilde{a}_{S,T} \tilde{b}_{S,T}$, donde $\tilde{a}, \tilde{b}$ son los elementos de $\widetilde{\mathfrak{Z}}$ isomorfos a a y a $\bar{b}$, respectivamente.*

La demostración se basa en que el anillo de automorfismos de cualquier ideal izquierdo de $\mathfrak{A}_j$ que tenga longitud absoluta n es isomorfo a $\mathfrak{A}_f = \widetilde{\mathfrak{Z}}\widetilde{\mathfrak{G}}$, y en que este anillo de automorfismos puede determinarse directamente para un ideal izquierdo adecuado de $\mathfrak{A}_j$. Más generalmente —con s en lugar de n— vale el siguiente teorema, formulado por comodidad para $\mathfrak{K}_r$.

1. Teorema 1. *El anillo de automorfismos de un ideal izquierdo $\mathfrak{l}$ de longitud absoluta n de $\mathfrak{K}_{rs} = \mathfrak{K}_r \times \mathsf{P}_s$ es isomorfo a $\mathfrak{K}_r$.*

La demostración se deduce de los lemas siguientes.

Lema 1. *Todos los ideales izquierdos de longitud absoluta n de $\mathfrak{K}_{rs}$ son isomorfos como módulos con operadores. Sus anillos de automorfismos son, por tanto, isomorfos como anillos. En particular, $\mathfrak{l} = \mathfrak{K}_r \times \mathfrak{b}$ tiene longitud absoluta n, donde por $\mathfrak{b}$ se entiende un ideal simple de P_s.*

Demostración. El hecho de que los ideales izquierdos tengan longitud absoluta n, esto es, que se descompongan en n ideales simples absolutamente indescomponibles, implica que tienen la misma longitud en $\mathfrak{K}_{rs}$, es decir, que en $\mathfrak{K}_{rs}$ aparece el mismo número de sumandos ideales simples. De ello se sigue que son isomorfos como módulos con operadores y, por tanto, que sus anillos de automorfismos son isomorfos como anillos. Además,

$\mathfrak{K}_r = \mathfrak{Z}\cdot\mathfrak{G}$ tiene longitud absoluta n, es decir, su rango es n^2; por consiguiente, $\mathfrak{K}_r \times \mathsf{P}_s$ tiene longitud absoluta $n \cdot s$, y $\mathfrak{K}_r \times \mathfrak{b}$, longitud absoluta n.

Lema 2. *Si $\mathfrak{o}$ es un anillo con unidad, $\mathfrak{l} = \mathfrak{o}e_1$ un ideal izquierdo y un sumando directo, de modo que e_1 es idempotente, entonces el anillo de automorfismos de $\mathfrak{l}$ es isomorfo a $e_1\mathfrak{o}e_1$.*

Demostración. La multiplicación por un elemento e_1re_1 determina un homomorfismo por operadores de $\mathfrak{l}$ en sí mismo; elementos distintos de e_1re_1 determinan homomorfismos distintos, pues asignan elementos distintos a e_1; y todo homomorfismo se obtiene así: $e_1 \mapsto re_1$, y $re_1 = e_1re_1$ a causa de $e_1e_1 = e_1$. La suma y el producto en $e_1\mathfrak{o}e_1$ corresponden, por otra parte, a la suma y al producto de los homomorfismos asociados.

Lema 3. *Si se pone $\mathsf{P}_s = \sum_1^s c_{ik}\mathsf{P}$, con unidades matriciales c_{ik}, y $\mathfrak{b} = c_{11}\mathsf{P} + \cdots + c_{s1}\mathsf{P}$, el anillo de automorfismos de $\mathfrak{K}_r \times \mathfrak{b}$ es el anillo $\mathfrak{K}_r c_{11}$, que es isomorfo a $\mathfrak{K}_r$.*

Demostración. En efecto, c_{11} conmuta con todos los elementos de $\mathfrak{K}_r$, y no anula ningún elemento de $\mathfrak{K}_r$, pues c_{11} es un idempotente generador de $\mathfrak{K}_r \times \mathsf{P}_s$, y se tiene

$$c_{11}\cdot \mathfrak{K}_r \times \mathsf{P}_s \cdot c_{11} = \mathfrak{K}_r \times c_{11}\mathsf{P}c_{11} = \mathfrak{K}_r c_{11}.$$

De estos lemas se sigue directamente el teorema 1.

2. Determinación y descomposición de $\mathfrak{K}_r \times \overline{\mathfrak{K}}_r$ en ideales izquierdos de longitud absoluta n. Por definición se obtiene

$$\mathfrak{A}_j = \mathfrak{K}_r \times \overline{\mathfrak{K}}_r = \mathfrak{Z}\cdot\mathfrak{G} \times \overline{\mathfrak{Z}}\cdot\overline{\mathfrak{G}},$$

donde los elementos con barra y sin ella conmutan entre sí elemento a elemento, y por tanto

$$\mathfrak{A}_j = (\mathfrak{G}\times\overline{\mathfrak{G}})\cdot(\mathfrak{Z}\times\overline{\mathfrak{Z}}) = \mathfrak{G}\times\overline{\mathfrak{G}}\cdot(\mathfrak{Z}e_1 + \cdots + \mathfrak{Z}e_n)$$

con $\mathfrak{Z}e_i = \overline{\mathfrak{Z}}e_i$ (multiplicación de un cuerpo de Galois por sí mismo). Como todos los sumandos tienen el mismo rango respecto de $\mathfrak{Z}$ y, por tanto, también la misma longitud absoluta —mientras que la de $\mathfrak{A}_j$ es $= n^2$—, cada sumando tiene longitud absoluta n. En lo que sigue tomaremos como base

$$\mathfrak{l} = (\mathfrak{G}\times\overline{\mathfrak{G}})\mathfrak{Z}e_1,$$

fijándose mediante $ze_1 = e_1\bar{z}$ un isomorfismo determinado entre $\mathfrak{Z}$ y $\overline{\mathfrak{Z}}$.

3. Representación cruzada de $e_1\mathfrak{A}_je_1$ y, con ello, demostración del teorema del producto. — Según 1 y 2, los sistemas de factores del producto $\mathfrak{K}_r \times \overline{\mathfrak{K}}_r$ son isomorfos a los de una representación cruzada de $e_1\mathfrak{A}_je_1 \equiv \mathfrak{A}$.

Teorema 2. *Se tiene $\mathfrak{A} = \widetilde{\mathfrak{Z}}\cdot\widetilde{\mathfrak{G}}$, con $\widetilde{\mathfrak{Z}} = \mathfrak{Z}e_1 = \overline{\mathfrak{Z}}e_1$ y $\widetilde{\mathfrak{G}} = \{\ldots, e_1u_S\bar{u}_Se_1, \ldots\}$, donde*

$$e_1u_S\bar{u}_Se_1\cdot e_1u_T\bar{u}_Te_1 = e_1u_{ST}\bar{u}_{ST}e_1\cdot a_{S,T}e_1\bar{b}_{S,T}e_1,$$

de modo que, con $\tilde{a}_{S,T} = a_{S,T}e_1$ y $\tilde{b}_{S,T} = \bar{b}_{S,T}e_1$, queda demostrado el teorema del producto; $\tilde{a}$ y $\tilde{b}$ pertenecen al mismo cuerpo $\widetilde{\mathfrak{Z}}$.

Demostración. e_1 se convierte en el elemento unidad del anillo; los conjugados de $\tilde{z} = ze_1$ vienen dados, por tanto, por $\tilde{z}^Se_1$. Hay que demostrar que los elementos $u_S\bar{u}_Se_1$ inducen estas sustituciones, con lo cual quedará demostrada la representación cruzada.

Lema 1. $e_1u_S\bar{u}_S = u_S\bar{u}_Se_1$, y por tanto $= e_1u_S\bar{u}_Se_1$.

Demostración. Pongamos $u_S^{-1}e_1u_S = e^{S1}$ o $e_1 = e^E$; los e^S recorren entonces los conjugados $e_1, e_2, \ldots, e_n$. Se cumple (1)[2]

$$e_1\bar{u}_R = \bar{u}_Re^{R^{-1}}.$$

En efecto, $e_1 = \sum a_i\bar{A}_i = \sum a_i^R\bar{A}_i^R$, donde a_i recorre una base cualquiera de $\mathfrak{Z}$, y $\bar{A}_i$, la base complementaria correspondiente de $\overline{\mathfrak{Z}}$; lo mismo vale, por tanto, para a_i^R y $\bar{A}_i^R$. Así, $e_1\bar{u}_R = \bar{u}_Re^{R^{-1}}$, con lo que queda demostrado (1). De (1) se sigue

$$e_1u_S\bar{u}_S = u_Se^S\bar{u}_S = u_S\bar{u}_S\cdot e^{SS^{-1}} = u_S\bar{u}_Se_1,$$

con lo que queda demostrado el lema 1.

Lema 2. $ze_1\cdot e_1u_S\bar{u}_Se_1 = e_1u_S\bar{u}_Se_1\cdot z^Se_1$.

[1]Con esta definición se tiene $e_1u_S = u_Se^S$.

[2]Pues $e_1\bar{u}_R = \bar{u}_Re^{R^{-1}}$.

Demostración. En efecto,

$$ze_1 \cdot e_1 u_S \bar{u}_S e_1 = z u_S \bar{u}_S e_1 \quad \text{(lema 1)} = u_S z^S \bar{u}_S e_1 = u_S \bar{u}_S e_1 \cdot z^S e_1 \equiv b = e_1 b,$$

pues z conmuta con $\bar{u}$ y con e_1. Sea $u' = u_S \bar{u}_S e_1$. El lema 2 afirma que u' induce las sustituciones de $\mathfrak{Z} e_1$, de modo que vale la representación cruzada indicada en el teorema.

Lema 3. *El sistema de factores es igual a* $a_{S,T} e_1 \cdot \bar{b}_{S,T} e_1$.

Demostración.

$$\begin{aligned} e_1 u_S \bar{u}_S e_1 \cdot e_1 u_T \bar{u}_T e_1 &= u_S \bar{u}_S \cdot u_T \bar{u}_T e_1 = u_{ST} a_{S,T} \cdot \bar{u}_{ST} \bar{b}_{S,T} e_1 \\ &= u_{ST} \bar{u}_{ST} \cdot a_{S,T} \bar{b}_{S,T} e_1 = e_1 u_{ST} \bar{u}_{ST} e_1 \cdot a_{S,T} e_1 \cdot \bar{b}_{S,T} e_1. \end{aligned}$$

Con ello queda demostrado el teorema de 2 y, por tanto, el teorema del producto para los sistemas de factores.

4. Teorema del producto para las clases de sistemas de factores asociados:

$$\{a_{S,T}\} \cdot \{b_{S,T}\} = \{a_{S,T} \cdot b_{S,T}\}.$$

Esto se sigue directamente de 3, pues el paso a nuevos generadores v y $\bar{v}$ implica también el paso correspondiente a $v\bar{v}e_1$: en efecto, de $u = vc$ y $\bar{u} = \bar{v}\bar{d}$ se obtiene

$$u\bar{u}e_1 = vc \cdot \bar{v}\bar{d}e_1 = v\bar{v} \cdot c\bar{d}e_1 = v\bar{v}e_1 \cdot c\bar{d}e_1.$$

5. Si $\{a\}$ es un sistema de factores de $\{\mathfrak{K}\}$, y t es el índice de $\{\mathfrak{K}\}$, entonces $\{a\}^t$ es igual a la clase unidad. Esto se sigue de que la representación cruzada irreducible de $\mathfrak{G}$ tiene grado t, exactamente como en la demostración de Schur que sigue a la representación de los p_{ik} (§ 24, p. 37).

6. Isomorfía entre el grupo $\mathscr{K}_\mathfrak{Z}$ de los $\{\mathfrak{K}\}$ respecto de $\mathfrak{Z}$, esto es, con $\mathfrak{Z}$ como cuerpo de descomposición, y el grupo de las clases $\{a_{S,T}\}$ de sistemas de factores asociados. Según la construcción del § 27, existe una correspondencia biunívoca entre $\{\mathfrak{K}\}$ y $\{a_{S,T}\}$; según 4, la correspondencia es homomórfica, de modo que hay un isomorfismo. De ello se sigue, en particular, que las clases unidad se corresponden:

El producto cruzado es igual a P*, es decir, un anillo de matrices sobre el centro, si y solo si el sistema de factores está asociado al sistema unidad.*

§ 29. Teorema del género principal en lo minimal

Sea $\mathfrak{K}_r = \mathfrak{Z} \cdot \mathfrak{G}$ un producto cruzado, y sea $\mathfrak{G}^*$ el grupo de todos los elementos que, por automorfismos interiores, llevan $\mathfrak{Z}$ en sí mismo como totalidad (escrito en clases laterales: $\mathfrak{Z}^* u_E, \mathfrak{Z}^* u_S$).

Definición. El *género principal en lo minimal* $\mathscr{S}$ consta de todos los automorfismos del grupo $\mathfrak{G}^*$ que prolongan la identidad de $\mathfrak{Z}^*$. La razón de esta denominación se desprende de la especialización a cuerpos cíclicos; véase §30.

Teorema. *Todo automorfismo del género principal tiene la forma*

$$u_S \mapsto u_S \cdot b^S b^{-1} = u_S b^{S-1},$$

con $b \in \mathfrak{Z}$*; recíprocamente, toda correspondencia de esta forma engendra un automorfismo del género principal.*

Demostración. Supongamos que el automorfismo de grupos está dado por $u_S \mapsto v_S$ y $z \mapsto z$ para todo $z \in \mathfrak{Z}$, respetando los productos. Se prolonga a un automorfismo de anillos de $\mathfrak{K}_r$ mediante

$$\sum_S u_S c_{\lambda_S} \longmapsto \sum_S v_S c_{\lambda_S}, \qquad c_{\lambda_S} \in \mathfrak{Z}.$$

Todo automorfismo de esta especie es interior. Sea b un elemento que lo engendra. Entonces $v_S = b u_S b^{-1}$ y $z = bzb^{-1}$. Como b conmuta con todos los z, pertenece a $\mathfrak{Z}$, y

$$v_S = b u_S b^{-1} = u_S b^S b^{-1}.$$

Recíprocamente, si $v_S = u_S b^S b^{-1}$ con $b \in \mathfrak{Z}$, entonces $v_S = b u_S b^{-1}$. Se trata, pues, de un automorfismo de $\mathfrak{K}_r$ que fija elemento a elemento a $\mathfrak{Z}$ y, por la definición, lleva $\mathfrak{G}^*$ en sí mismo; es un automorfismo del género principal.

§ 30. Especialización a cuerpos de descomposición cíclicos

Al formar el producto cruzado con un cuerpo cíclico $\mathfrak{Z}$ se obtiene una interpretación de conocidos teoremas de normas. En primer lugar:

Teorema 1. *El grupo $\mathscr{K}_{\mathfrak{Z}}$ de las clases $\{\mathfrak{K}\}$ con cuerpo de descomposición cíclico fijo $\mathfrak{Z}$ sobre P es isomorfo a $\mathsf{P}^*/N\mathfrak{Z}^*$, donde $N\mathfrak{Z}^*$ es el grupo de las normas Nz de todos los elementos no nulos $z \in \mathfrak{Z}$.*

Demostración. Se basa en una normalización de la representación cruzada y en los lemas siguientes.

Definición. Una representación cruzada cíclica se llama *normalizada* si tiene la forma

$$\mathfrak{K}_r = \mathfrak{Z} + \mathfrak{Z}u + \cdots + \mathfrak{Z}u^{n-1},$$

con $zu = uz^S$ y $u^n = a$, donde S es un generador de $\mathfrak{G}$; esto es, si se pone $u_{S^r} = u^r$ para $r = 0, \ldots, n-1$, en vez de la forma general $u_{S^r} = b_r u^r$ con $b_r \in \mathfrak{Z}$.

Lema 1. *La representación cruzada cíclica puede suponerse siempre normalizada. En tal caso $a \in P$, y todo $a \in P$ determina una representación de esta especie.*

Demostración. De $u^{-1}zu = z^S$ se sigue $u^{-r}zu^r = z^{S^r}$, de modo que u^r engendra la sustitución $z \mapsto z^{S^r}$. Como u^n induce la identidad $z \mapsto z^{S^n}$, se tiene $u^n = a$ con $a \in \mathfrak{Z}$. Además, u^n conmuta con todos los u^r; lo mismo vale para a, de donde $a^{S^r} = a$ y $a \in P$.

Así, a es la única constante de multiplicación esencial. Las condiciones de asociatividad quedan vacías: todo $a \in P$ determina un sistema asociativo y, por tanto, un $\mathfrak{K}_r$.

Lema 2. *En vez de la clase completa $\{a_{S,T}\}$ de sistemas de factores asociados, basta considerar los sistemas normalizados contenidos en ella, es decir, los procedentes de representaciones normalizadas. Este subconjunto se llamará clase normalizada. El grupo de las clases completas es isomorfo al grupo de las clases normalizadas.*

Demostración. Por el lema 1 ninguna clase normalizada es vacía, de modo que la correspondencia es biunívoca. La operación es la anterior, pues se define mediante un representante cualquiera.

Lema 3. *El grupo de los sistemas de factores normalizados es isomorfo al grupo multiplicativo P^*; el grupo de las clases normalizadas es isomorfo a $\mathsf{P}^*/N\mathfrak{Z}^*$.*

Demostración. Por el lema 1, todo sistema normalizado tiene la forma $[1, 1, \ldots, a, a, \ldots]$, pues

$$u^\nu \cdot u^\mu = u^{\nu+\mu} \quad (\nu + \mu < n), \qquad u^\nu \cdot u^\mu = au^\varrho \quad (\nu + \mu = n + \varrho,\ 0 \leqq \varrho \leqq n-2).$$

La correspondencia

$$[1, \ldots, a, a, \ldots] \mapsto a, \qquad [1, 1, \ldots, b, b, \ldots] \mapsto b,$$
$$[1, \ldots, ab, \ldots] \mapsto ab,$$

es un isomorfismo de grupos sobre P^*, ya que, de nuevo por el lema 1, a recorre todos los elementos de P^*. Dos sistemas de factores normalizados asociados se obtienen uno de otro por una transformación $v = uc$, con $c \in \mathfrak{Z}$. Se tiene

$$v = uc, \qquad v^2 = u^2 \cdot c^S \cdot c,$$

$$v^r = u^r c^{S^{r-1}} c^{S^{r-2}} \ldots c, \qquad v^n = u^n N(c).$$

De $u^n = a$ resulta $v^n = aN(c)$. Una clase normalizada consta, pues, de los sistemas $[1, \ldots, aN(c), aN(c), \ldots]$, al recorrer c todos los elementos no nulos de $\mathfrak{Z}$. Esto demuestra el segundo enunciado.

Los lemas 2 y 3, junto con el isomorfismo entre las clases $\{\mathfrak{K}\}$ y las clases $\{a_{S,T}\}$, prueban el teorema 1.

Teorema 2. *El grupo del género principal en lo minimal es isomorfo al grupo de los elementos $c \in \mathfrak{Z}$ con $N(c) = 1$. De $N(c) = 1$ se sigue, por tanto, que existe $0 \neq b \in \mathfrak{Z}$ tal que $c = b^S \cdot b^{-1} = b^{S-1}$ (potencia simbólica $S-1$).*

Demostración. En la demostración del lema 3 se vio que $N(c) = 1$ equivale a que la transformación $v = uc$ represente un automorfismo del género principal. A distintos c corresponden automorfismos distintos y recíprocamente; al producto corresponde el producto.

Observación. El teorema 2 justifica la denominación género principal. Puede llamarse, en el mismo sentido,

$$\mathfrak{Z}^*/\mathscr{H} \quad (\mathscr{H} = \text{género principal}) \cong \mathfrak{Z}^*/\mathfrak{Z}^{*S-1}$$

grupo de los géneros en lo minimal. Se tiene

$$\text{grupo de géneros en lo minimal} = \mathfrak{Z}^*/\mathscr{H} \cong \mathfrak{Z}^*/\mathfrak{Z}^{*S-1} \cong N(\mathfrak{Z}^*)$$
$$= \text{grupo de las } \{\mathfrak{K}\} \text{ respecto de } \mathfrak{Z} = \mathscr{K}_{\mathfrak{Z}} \cong \mathsf{P}^*/N(\mathfrak{Z}^*).$$

§ 31. Aplicaciones del caso especial cíclico

La representación cruzada cíclica proporciona nuevas demostraciones de los teoremas de §20: todo cuerpo finito es conmutativo y, aparte de los cuaterniones, no existe una extensión propia no conmutativa del cuerpo de los números reales. Podrían llamarse demostraciones de la teoría de cuerpos de clases en lo minimal.

1. Todo cuerpo con un número finito de elementos es conmutativo (teorema 10 de §20).

La demostración se apoya en dos hechos conocidos sobre los cuerpos finitos conmutativos:

1. *Todo cuerpo de Galois finito es cíclico sobre cada uno de sus subcuerpos.*

2. *Si* $\mathfrak{Z}$ *es un cuerpo de Galois finito, y por tanto cíclico sobre* P*, todo elemento de* P *es norma de un elemento de* $\mathfrak{Z}$*:* $\mathsf{P}^* = N(\mathfrak{Z}^*)$.

Sea ahora $\mathfrak{K}$ finito, P su centro y $\mathfrak{Z}$ un cuerpo de descomposición cíclico. Por §30, el grupo $\mathscr{K}_{\mathfrak{Z}}$ de las clases $\{\mathfrak{K}\}$ con cuerpo de descomposición $\mathfrak{Z}$ es isomorfo a $\mathsf{P}^*/N\mathfrak{Z}^*$; por 2, es la clase unidad $\{\mathsf{P}\}$. No existe, pues, ningún cuerpo distinto de P con centro P, y $\mathfrak{K} = \mathsf{P}$.

2. La única extensión propia no conmutativa del cuerpo real P **es el cuerpo de los cuaterniones** (teorema 9 de §20).

Demostración. El cuerpo P debe ser el centro, pues solo posee como extensión conmutativa al cuerpo complejo $\mathfrak{Z}$, sobre el cual, por ser algebraicamente cerrado, no existe extensión no conmutativa con centro $\mathfrak{Z}$. Asimismo, solo $\mathfrak{Z}$ puede ser cuerpo de descomposición, y es cíclico sobre P. Toda cantidad positiva es una norma, por lo que $\mathsf{P}^*/N\mathfrak{Z}^*$ tiene orden dos. Aparte de $\{\mathsf{P}\}$ hay una sola clase $\{\mathfrak{K}\}$: la de los cuaterniones. Tomando -1 como sistema de factores normalizado se obtiene además la forma normal

$$\mathfrak{K} = \mathfrak{Z} + \mathfrak{Z}u, \qquad u^2 = -1,$$

esto es, $\mathfrak{K} = \mathsf{P} + \mathsf{P}i + (\mathsf{P} + \mathsf{P}i)u$, con $i^2 = u^2 = -1$.

Observación a 1. También el hecho 2 puede demostrarse a partir del final de §30. Se tiene $\mathscr{S} = \mathfrak{Z}^{*S-1} \cong \mathfrak{Z}^*/\mathsf{P}^*$, pues exactamente los elementos de P^* engendran el automorfismo identidad del género principal, o pasan a la unidad bajo $S-1$. Si $\mathfrak{Z}$ es finito, el número de elementos de $\mathscr{S}$ es el índice de P^* en $\mathfrak{Z}^*$. Por tanto, $\mathfrak{Z}^*/\mathscr{S}$ tiene tantos elementos como P^*; lo mismo vale para $N(\mathfrak{Z}^*) = \mathfrak{Z}^*/\mathscr{S}$, y así $\mathsf{P}^* = N(\mathfrak{Z}^*)$. Compárese: número de géneros = número de clases ambiguas; a esta formulación aritmética debe añadirse siempre "en lo minimal".

3. *Si* P *es un cuerpo base p-ádico y* $\mathfrak{Z}$ *es cíclico de grado n sobre* P*, el grupo* $\mathscr{K}_{\mathfrak{Z}}$ *de las clases* $\{\mathfrak{K}\}$ *con cuerpo de descomposición* $\mathfrak{Z}$ *es isomorfo al grupo de Galois de* $\mathfrak{Z}$.

Por el final de §30, esto es consecuencia directa de la teoría de cuerpos de clases local:

$$P^*/N\mathfrak{Z}^* \cong \mathfrak{G}.$$

Observación a 3. Se sigue que el orden de los elementos de $\mathscr{K}_{\mathfrak{Z}}$ —el exponente de $\{\mathfrak{K}\}$— es igual a su índice. En efecto, el exponente de un generador de $\mathscr{K}_{\mathfrak{Z}}$ es n, y lo mismo vale para el índice, como divisor de n y múltiplo del exponente. El grupo solo contiene clases cuyo índice divide a n y para las cuales $\mathfrak{Z}$ es cuerpo de descomposición. Hasse demostró además (Math. Ann. 104) que $\mathscr{K}_{\mathfrak{Z}}$ consta de todas las clases cuyo índice divide a n. Todo cuerpo de descomposición cíclico $\mathfrak{Z}$ de grado n sobre un cuerpo p-ádico P conduce, pues, al mismo grupo de clases.

Los dos hechos

1. el grupo de todas las clases $\{\mathfrak{K}\}$ sobre P cuyo índice divide a n es cíclico de grado n;
2. todo cuerpo de descomposición cíclico de grado n sobre P engendra el grupo completo de las clases $\{\mathfrak{K}\}$,

pueden considerarse el contenido esencial del teorema recíproco de la teoría de cuerpos de clases local.

Condiciones necesarias y suficientes de multiplicidad para el teorema fundamental de Noether sobre las funciones algebraicas.

Por Heinrich Kapferer, Friburgo de Brisgovia
(Con un suplemento en colaboración con E. Noether, Gotinga)
Mathematische Annalen 97 (1927), pp. 559–567

Lo que sigue constituye un reforzamiento del teorema fundamental de Noether, formulado mediante condiciones de multiplicidad necesarias y suficientes[1)]. Reúno el complejo de hechos del teorema fundamental de Noether —siguiendo su interpretación en términos de ideales[2)], aunque sin utilizar aquí ni en lo sucesivo conceptos o teoremas de teoría de ideales— en los dos enunciados siguientes[3)].

Teorema Ia. Para cada cero común $x = \alpha$, $y = \beta$ de dos polinomios coprimos φ, ψ en x, y, con coeficientes complejos arbitrarios, existe un menor entero racional positivo ϱ tal que el módulo $(\varphi, \psi, \mathfrak{p}^\varrho)$ representa exactamente el mismo conjunto de polinomios que $(\varphi, \psi, \mathfrak{p}^\sigma)$ para todo entero racional $\sigma > \varrho$, donde $\mathfrak{p} = (x - \alpha, y - \beta)$[4)].

Teorema Ib. Denotemos este conjunto de polinomios, determinado unívocamente por el concepto, por $\mathfrak{q}$, o por $\mathfrak{q}_i$ cuando se trata del i-ésimo de los s ceros distintos, $x = \alpha_i$, $y = \beta_i$. Entonces, para que un polinomio dado K en x, y posea la propiedad de divisibilidad $K \equiv 0(\varphi, \psi)$, es necesario y suficiente que se satisfagan simultáneamente las s congruencias

$$K \equiv 0(q_1), \quad K \equiv 0(q_2), \quad \ldots, \quad K \equiv 0(q_s).$$

Históricamente —véase la introducción del trabajo fundamental de Max Noether sobre este asunto[5)]—, el teorema fundamental surgió del esfuerzo por resolver el problema siguiente: *dado cualquier polinomio K en x, y, decidir si es divisible por* (φ, ψ); es decir, decidir también si existen polinomios λ y μ en x, y tales que

$$K = \lambda \cdot \varphi + \mu \cdot \psi$$

sea una identidad en x, y.

El teorema de Noether no resuelve por sí solo este problema; constituye más bien una *reducción*, aunque fundamental,[6)] a la cuestión más sencilla de hallar condiciones necesarias y suficientes para cada congruencia $K \equiv 0(\mathfrak{q})$. ¿Cuándo se cumple ahora $K \equiv 0(\mathfrak{q})$? Solo cuando se responde a esta última pregunta queda resuelto el problema original de M. Noether. Ese es el objetivo del presente trabajo, que se alcanza efectivamente: dar un número finito de *condiciones de multiplicidad, también fáciles de comprobar en la práctica, necesarias y suficientes para* $K \equiv 0(\mathfrak{q})$.

Se conoce una condición suficiente, pero no necesaria, para $K \equiv 0(\mathfrak{q})$, citada a menudo en la forma siguiente: para que se cumpla $K \equiv 0(\varphi, \psi)$, es *suficiente* que cada punto de intersección de $\varphi = 0$ y $\psi = 0$ aparezca en K con multiplicidad "suficientemente" alta.

Este resultado está contenido como caso particular en el teorema I: que un punto tenga multiplicidad ϱ en K equivale a $K \equiv 0(\mathfrak{p}^\varrho)$; entonces, con mayor razón, $K \equiv 0(\varphi, \psi, \mathfrak{p}^\varrho)$, esto es, $K \equiv 0(\mathfrak{q})$. El recíproco no es cierto.

La solución anunciada puede caracterizarse así. A cada $\mathfrak{q}$ se asigna un sistema de t enteros racionales *positivos*, $(g_1), (g_2), \ldots, (g_t)$, y al módulo $(K, \mathfrak{q})$ otros tantos enteros racionales, positivos o negativos, $(K_1), (K_2), \ldots, (K_t)$, de modo que vale el siguiente teorema principal.

Teorema II. *Para que $K \equiv 0(\mathfrak{q})$ es necesario y suficiente que se satisfagan simultáneamente las t condiciones*

$$(K_1) \geqq (g_1), \quad (K_2) \geqq (g_2), \quad \ldots, \quad (K_t) \geqq (g_t).$$

Además,

[1)] Para una exposición detallada remito a mi trabajo del mismo título en el fascículo especial de los *Heidelberger Akademie-Berichte* de 1927, *Beiträge zur Algebra*, promovido por A. Loewy, Friburgo de Brisgovia, que contiene trabajos de diversos autores.

[2)] Véase, por ejemplo, B. L. van der Waerden, "Zur Nullstellentheorie der Polynomideale", Math. Ann. 96 (1926), p. 203.

[3)] En §1 del trabajo citado demostré ambos enunciados por separado y directamente, es decir, sin conceptos de teoría de ideales.

[4)] Se eligen las letras $\mathfrak{p}$ y $\mathfrak{q}$ para recordar la coincidencia conceptual con las nociones, usuales en la bibliografía reciente, de ideal primo $\mathfrak{p}$ e ideal primario $\mathfrak{q}$.

[5)] Max Noether, "Über einen Satz aus der Theorie der algebraischen Funktionen", Math. Ann. 6 (1872).

[6)] La reducción es comparable a la conocida en teoría elemental de números: la divisibilidad de un entero natural A por otro B equivale a la divisibilidad de A por $p_1^{a_1}$, por $p_2^{a_2}$, …, por $p_s^{a_s}$, donde $p_1, p_2, \ldots, p_s$ son los distintos divisores primos de $B = p_1^{a_1} p_2^{a_2} \ldots p_s^{a_s}$. El análogo de una potencia de primo es precisamente el ideal primario, denotado $\mathfrak{q}$ en el texto. Véase E. Noether, "Idealtheorie in Ringbereichen", Math. Ann. 83 (1921), introducción.

$$(g_1) + (g_2) + \ldots + (g_t) = \mu,$$

donde μ es la multiplicidad de intersección correspondiente a $\mathfrak{q}$, definida mediante la resultante.

Para la demostración supongamos, sin pérdida de generalidad, que $x = 0$, $y = 0$ es el cero de (φ, ψ) correspondiente a $\mathfrak{q}$. Si $A(x, y)$ es un polinomio cualquiera[7)], el símbolo (A) denotará el número de veces que y aparece como factor en $A(0, y)$; si $A(0, y)$ se anula idénticamente, se pone $(A) = \infty$. Los números $(g_1), (g_2), \ldots, (g_t)$ asociados a $\mathfrak{q}$ se definen mediante el sistema siguiente, que constituye la base metodológica del procedimiento:

$$\begin{aligned} f_1 \cdot g_1(0, y) : y^{(g_1)} - g_1 \cdot f_1(0, y) : y^{(g_1)} &= x \cdot h_1 \\ f_2 \cdot g_2(0, y) : y^{(g_2)} - g_2 \cdot f_2(0, y) : y^{(g_2)} &= x \cdot h_2 \\ \vdots \qquad\qquad \vdots \qquad\qquad \vdots \\ f_r \cdot g_r(0, y) : y^{(g_r)} - g_r \cdot f_r(0, y) : y^{(g_r)} &= x \cdot h_r \end{aligned} \tag{1}$$

Este sistema se construye únicamente a partir del par dado φ, ψ. Se define f_1, g_1 como φ, ψ, salvo quizá el orden, elegido de modo que $(f_1) \geqq (g_1)$; con esta convención, y solo con ella, h_1 es un polinomio.

Se definen f_2, g_2 como h_1, g_1, imponiendo $(f_2) \geqq (g_2)$. En general, f_r, g_r se definen como h_{r-1}, g_{r-1}, con $(f_r) \geqq (g_r)$.

El sistema (1) puede continuarse indefinidamente, pero para el teorema principal solo se necesitan sus primeras t ecuaciones, donde t queda determinado por el hecho siguiente.

Lema I. Existe un número natural t —con $t \leqq \mu$, donde μ es la multiplicidad de intersección del punto $x = 0$, $y = 0$ en $\varphi = 0$, $\psi = 0$— tal que $(g_1), (g_2), \ldots, (g_t)$ son todos *positivos*, mientras que (g_{t+1}) y todos los siguientes son *cero*.

En efecto, usando el teorema del producto de las resultantes, la multiplicidad de intersección de $f_r = 0$ y $g_r = 0$ en $x = 0$, $y = 0$ es

$$\mu - (g_1) - (g_2) - \ldots - (g_r),$$

de donde el proceso se detiene después de a lo sumo μ pasos. A la vez se obtiene

$$\mu = (g_1) + (g_2) + \ldots + (g_t), \tag{2}$$

Esta fórmula es notable porque proporciona, con toda generalidad, un método racional y también fácil de ejecutar en la práctica para determinar la multiplicidad de intersección, una vez conocida la raíz en cuestión.

Conocidos así los números (g_i), los números (K_i) se determinan mediante el siguiente sistema de ecuaciones, correspondiente a (1):

$$\begin{aligned} K_1 \cdot g_1(0, y) : y^{(g_1)} - g_1 \cdot K_1(0, y) : y^{(g_1)} &= x \cdot K_2 \\ K_2 \cdot g_2(0, y) : y^{(g_2)} - g_2 \cdot K_2(0, y) : y^{(g_2)} &= x \cdot K_3 \\ \vdots \qquad\qquad \vdots \qquad\qquad \vdots \\ K_r \cdot g_r(0, y) : y^{(g_r)} - g_r \cdot K_r(0, y) : y^{(g_r)} &= x \cdot K_{r+1} \end{aligned} \tag{3}$$

Se define $K_1 = K$. Es claro que K_2 es un polinomio si y solo si $(K_1) \geqq (g_1)$. Cumplida esta condición, K_3 es un polinomio si y solo si $(K_2) \geqq (g_2)$. En general, si K_r ya es un polinomio, K_{r+1} lo es si y solo si $(K_r) \geqq (g_r)$.

La demostración del teorema principal (teorema II) se apoya ahora en el siguiente lema.

Lema II. Sea $q^{(i)} = (f_i, g_i, p^{\varrho})$. Para cada $i = 1, 2, \ldots$ se tiene:

Para la congruencia

$$K_i \equiv 0(\mathfrak{q}^{(i)})$$

es necesario y suficiente que se cumplan simultáneamente las dos condiciones

$$(K_i) \geqq (g_i) \quad \text{y} \quad K_{i+1} \equiv 0(\mathfrak{q}^{(i+1)}).$$

[7)] Si se admiten también para $A(x, y)$ funciones racionales $C(x, y) : D(x, y)$, se define $(A) = (C) - (D)$; en ese caso (A) puede tomar valores negativos.

La demostración[8] se obtiene combinando los sistemas (1) y (3). Por el lema I, g_{t+1} ya no se anula en el origen; por tanto, $\mathfrak{q}^{(t+1)}$ consta de todos los polinomios, es decir, es el ideal unidad, y $K_{t+1} \equiv 0(\mathfrak{q}^{(t+1)})$ es trivial. La aplicación reiterada t veces del lema II demuestra así el teorema principal.

Sin demostración —puede encontrarse en mi memoria citada más arriba— añado dos complementos al teorema principal.

Complemento I. El número t del teorema principal es el menor[9] número positivo ν tal que

$$x^{\nu} \equiv 0(\mathfrak{q}).$$

Complemento II. Los sistemas (1) y (3), junto con los que se obtienen intercambiando x e y, proporcionan, mediante una combinación adecuada, un método racional para determinar exactamente el valor numérico del exponente ρ "perteneciente" a $\mathfrak{q}$, es decir, el exponente mínimo ρ del teorema Ia.

E. Bertini[10] dio una fórmula general para ρ. En la memoria citada se muestra, mediante el ejemplo $\varphi = x^3 + y^4;\ \psi = x^2 + y^3$, que esa fórmula no siempre da el valor mínimo de ρ. Señalemos finalmente que nuestro teorema principal permite también fundamentar de un modo nuevo la propia fórmula de Bertini.

Una *especialización del teorema principal* interesante resulta de imponer que la raíz del ideal $\mathfrak{q} = (\varphi, \psi, \mathfrak{p}^{\varrho})$ sea un punto *simple* de al menos una de las curvas $\varphi = 0$, $\psi = 0$. Si, por ejemplo, es un punto simple de ψ, puede demostrarse que el número t del teorema principal es *exactamente* μ y que las t desigualdades del teorema pueden sustituirse por una *única* condición de multiplicidad. Se obtiene así el siguiente teorema general.

Teorema III. Si *todos* los puntos de intersección de $\varphi = 0$ y $\psi = 0$ son puntos *simples* de ψ, entonces —suponiendo que K y ψ sean primos entre sí— para que se cumpla la congruencia $K \equiv 0(\varphi, \psi)$ *es necesario y suficiente* que K se anule en todos esos puntos, y que en cada uno de ellos la multiplicidad de intersección del par de curvas $K = 0$, $\psi = 0$ sea *al menos* tan grande como la del par $\varphi = 0$, $\psi = 0$.

Este teorema III es notable también por otra razón: el cumplimiento de la condición de multiplicidad que exige puede decidirse mediante un número finito de *derivaciones*, independientemente de la fórmula (2), basada en (1). Esto resulta inmediato del siguiente "teorema", que formulé en 1923[11]:

Sean A y B dos polinomios cualesquiera, primos entre sí, en x, y, y sea P un punto común que sea *punto simple de* B. Entonces la multiplicidad de P como punto de intersección es igual a un número μ si y solo si la multiplicidad de ese mismo punto en el par de curvas $A' = 0$, $B = 0$ es *exactamente* $\mu - 1$, donde

$$A' = \frac{\partial A}{\partial x} \cdot \frac{\partial B}{\partial y} - \frac{\partial A}{\partial y} \cdot \frac{\partial B}{\partial x}.$$

Mencionemos por último que el teorema principal (teorema II), con una pequeña modificación, se extiende a polinomios homogéneos en tres variables x, y, z. En el caso especial anterior, la extensión adopta una forma particularmente elegante:

Complemento al teorema III. El teorema III permanece enteramente inalterado, incluso en su formulación, si por φ, ψ, K se entienden polinomios *homogéneos* en *tres* variables.[12]

---

[8] Compárese también la demostración de la observación I del "Suplemento".

[9] Se obtienen aquí, pues, los exponentes *exactos*, a diferencia de las estimaciones de la señorita Grete Hermann, "Die Frage der endlich vielen Schritte in der Theorie der Polynomideale" (con empleo de teoremas póstumos de K. Hentzelt), *Math. Annalen* 95 (1926), donde, aunque el problema se plantea con mucha mayor generalidad, solo se dan cotas superiores.

[10] E. Bertini, *Math. Annalen* 34 (1889).

[11] H. Kapferer, "Über die Multiplizität der Schnittpunkte von zwei algebraischen Kurven", *Jahresber. der D. M.-V.* 32 (1923).

[12] La cuestión de las condiciones para que se cumpla una congruencia homogénea en tres variables $K(x, y, z) \equiv 0(\varphi(x, y, z), \psi(x, y, z))$ constituye también —aunque bajo hipótesis muy especializadas— el problema central de A. Ostrowski, "Über die Maxwellsche Erzeugung der Kugelfunktionen", *Jahresb. der D. M.-V.* 33 (1925). En esa nota se supone que φ se descompone en factores lineales, que φ y K tienen el mismo orden y que $\psi = x^2 + y^2 + z^2$. Como aquí ψ carece por completo de singularidades, el teorema principal de la nota de Ostrowski puede considerarse un caso particular de nuestro teorema III.

Suplemento, en colaboración con E. Noether[13)]

El sistema de ecuaciones (1) proporciona al mismo tiempo un método racional para *determinar un sistema completo de residuos módulo* $\mathfrak{q}$; por ello entendemos un sistema completo de representantes de las *finitas* clases residuales módulo q que son *linealmente independientes* sobre el cuerpo de coeficientes P. Esto vuelve muy transparentes los distintos pasos de la demostración del teorema principal y da, además, el resultado de que la *multiplicidad de la resultante* μ *coincide con la longitud del ideal* $\mathfrak{q}$, es decir, con el rango del anillo de clases residuales o con el número de clases residuales linealmente independientes sobre P.[14)]

Con la notación de (1) y del lema II, el sistema completo de residuos queda caracterizado por el siguiente teorema.

Teorema IV. *Un sistema completo de residuos módulo* $\mathfrak{q}$ *está dado por los polinomios*

$$h_t,\ h_t y, \ldots, h_t y^{(g_t)-1};\ \ldots;\ h_i,\ h_i y, \ldots, h_i y^{(g_i)-1};\ \ldots;\ h_1,\ h_1 y, \ldots, h_1 y^{(g_1)-1}.$$

Para cada i*, los polinomios* $h_i, h_i y, \ldots, h_i y^{(g_i)-1}$ *forman un sistema completo de residuos de* $\mathfrak{q}^{(i+1)}$ *módulo* $\mathfrak{q}^{(i)}$.

De la definición se sigue inmediatamente que $\mathfrak{q}^{(i+1)} = (\mathfrak{q}^{(i)}, h_i)$, y por tanto $\mathfrak{q}^{(i)} \equiv 0(\mathfrak{q}^{(i+1)})$. Para demostrar el teorema IV basta, pues, probar

$$h_i x \equiv 0(\mathfrak{q}^{(i)}); \qquad h_i y^{(g_i)} \equiv 0(\mathfrak{q}^{(i)}) \tag{4}$$

y

$$\text{de } h_i F(y) \equiv 0(\mathfrak{q}^{(i)}) \text{ se sigue } F(y) \equiv 0(y^{(g_i)}). \tag{5}$$

En efecto, las relaciones (4) expresan que las combinaciones lineales de $h_i, h_i y, \ldots, h_i y^{(g_i)-1}$ agotan las clases residuales de $\mathfrak{q}^{(i+1)}$ módulo $\mathfrak{q}^{(i)}$, mientras que (5) expresa su independencia lineal. Como $\mathfrak{q}^{(t+1)}$ es el ideal unidad —lo que ahora se sigue de la longitud finita de $\mathfrak{q}$—, queda demostrado el teorema IV. A la vez se obtiene que la longitud de $\mathfrak{q}$ es $(g_1) + \ldots + (g_t)$ y que, por (2), coincide con la multiplicidad de la resultante.

La primera relación de (4) se lee directamente en (1); la segunda se obtiene como sigue. Tenemos $h_i g_i \equiv 0(\mathfrak{q}^{(i)})$ y, por la primera relación de (4), también $h_i g_i(0, y) \equiv 0(\mathfrak{q}^{(i)})$, o bien $h_i y^{(g_i)} \cdot (g_i(0, y) : y^{(g_i)}) \equiv 0(\mathfrak{q}^{(i)})$. Como $g_i(0, y) : y^{(g_i)} \not\equiv 0(y)$, se sigue $h_i y^{(g_i)} \equiv 0(\mathfrak{q}^{(i)})$.

Antes de demostrar (5), hagamos una *observación* que se lee inmediatamente en (1). Los polinomios f_i y g_i solo pueden tener como divisor común un polinomio $d(y)$ que no sea divisible por y: $f_i = d_i(y)\bar{f}_i$, $g_i = d_i(y)\bar{g}_i$, donde $\bar{f}_i$ y $\bar{g}_i$ son primos entre sí. Puesto que $d(y) \not\equiv 0(\mathfrak{p})$, se tiene también $q^{(i)} = (\bar{f}_i, \bar{g}_i, p^{\varrho})$; y esto es igual a $(\bar{f}_i, \bar{g}_i, \mathfrak{p}^{\sigma})$ para todo $\sigma \geqq \varrho$, como divisor de $\mathfrak{q}$ para cada uno de esos σ. Por tanto, $\mathfrak{q}^{(i)}$ es la componente primaria de $(\bar{f}_i, \bar{g}_i)$ correspondiente al origen.

Sean $\gamma_1, \delta_1; \ldots; \gamma_r, \delta_r$ las raíces de $(\bar{f}_i, \bar{g}_i)$ distintas de $x = 0, y = 0$, y sean $\tau_1, \ldots, \tau_r$ los exponentes de las componentes primarias correspondientes. En el producto

$$P = ((x - \gamma_1) + u(y - \delta_1))^{\tau_1} \ldots ((x - \gamma_r) + u(y - \delta_r))^{\tau_r}$$

especialícese la indeterminada u en un elemento de P de modo que se conserve $P \not\equiv 0(\mathfrak{p})$. Si $G(x, y)$ es el producto de ese P especializado por $d(y)$, entonces $G(x, y) \not\equiv 0(\mathfrak{p})$ y $\mathfrak{q}^{(i)} \cdot G(x, y) \equiv 0(f_i, g_i)$.

De la hipótesis $h_i F(y) \equiv 0(\mathfrak{q}^{(i)})$ se sigue, pues, $h_i F(y) G(x, y) \equiv 0(f_i, g_i)$; junto con (1), esto da las identidades

$$h_i F(y) G = A f_i + B g_i; \qquad h_i x = (g_i(0, y) : y^{(g_i)}) \cdot f_i - (f_i(0, y) : y^{(g_i)}) g_i;$$

Por tanto,

$$\bar{f}_i(xA - F(y)H) \equiv 0(\bar{g}_i); \qquad H = G(x, y) \cdot g_i(0, y) : y^{(g_i)} \not\equiv 0(\mathfrak{p}).$$

Como $\bar{f}_i$ y $\bar{g}_i$ son primos entre sí, resulta

$$xA - F(y)H \equiv 0(\bar{g}_i).$$

Así, $F(y)H \equiv 0(\bar{g}_i, x) \equiv 0(\bar{g}_i, x, \mathfrak{p}^{\sigma}) = (y^{(g_i)}, x)$ y, por consiguiente, $F(y) \equiv 0(y^{(g_i)})$. Quedan demostrados (5) y el teorema IV.

[13)] La interpretación ideal-teórica se debe a E. Noether; la demostración subyacente de (5) y (6), a H. Kapferer.

[14)] Podemos suponer, sin pérdida de generalidad, que el cuerpo P es algebraicamente cerrado; con este alcance son válidos todos los teoremas anteriores, salvo la condición de derivación. La longitud de $\mathfrak{q}$ se define también como la longitud de una serie de composición de ideales que va de $\mathfrak{p}$ a $\mathfrak{q}$. Véase E. Noether, *Jahresber. d. d. Math.-Ver.* 34 (1925), p. 101 (paginación oblicua); con más detalle, H. Grell, *Math. Annalen* 97 (1927), p. 529. Las demostraciones publicadas de la coincidencia de ambas multiplicidades (para n variables) son muy complicadas; la más sencilla es la demostración póstuma, aún inédita, de Hentzelt.

Observación I. Las relaciones (4) y (5), junto con el lema II, pueden escribirse como las siguientes relaciones recíprocas entre cocientes de ideales; la demostración de la segunda proporciona al mismo tiempo una demostración del lema II:[15)]

$$\mathfrak{q}^{(i)} : \mathfrak{q}^{(i+1)} = (\mathfrak{q}^{(i)}, x) = (y^{(g_i)}, x); \qquad \mathfrak{q}^{(i)} : (\mathfrak{q}^{(i)}, x) = \mathfrak{q}^{(i+1)}.^{16)} \tag{6}$$

La primera relación resume (4) y (5). Respecto de la segunda, ya se demostró en (4) que $x \cdot \mathfrak{q}^{(i+1)} \equiv 0(\mathfrak{q}^{(i)})$; la recíproca se obtiene de modo análogo a (5). En efecto, de $xM \equiv 0(\mathfrak{q}^{(i)})$ se sigue, como antes,

$$xMG \equiv 0(f_i, g_i), \quad \text{y por tanto} \quad xMG \cdot g_i(0, y) : y^{(g_i)} \equiv 0(xh_i, g_i).$$

Como, por definición, $g_i \not\equiv 0(x)$ —pues $(f_i) \geqq (g_i)$—, se obtiene

$$M \cdot (G \cdot g_i(0, y) : y^{(g_i)}) \equiv 0(h_i, g_i) \equiv 0(\mathfrak{q}^{(i+1)}), \quad \text{y por tanto} \quad M \equiv 0(\mathfrak{q}^{(i+1)}).$$

La necesidad de la condición del lema II se deduce ahora así. De $K_i \equiv 0(\mathfrak{q}_i)$ resulta $K_i(0, y) \equiv 0(y^{(g_i)}, x)$; luego $(K_i) \geqq (g_i)$ y, por (3),

$$xK_{i+1} \equiv 0(\mathfrak{q}^{(i)}); \quad \text{por la segunda relación (6)}, \quad K_{i+1} \equiv 0(\mathfrak{q}^{(i+1)}).$$

La suficiencia se lee directamente. La aplicación finita e iterada del lema II da el teorema principal. Del mismo modo, al iterar la segunda relación (6) se obtiene el complemento I: $\mathfrak{q} : x^t = \mathfrak{q}^{(t+1)}$ es el ideal unidad, y t es la menor potencia con esta propiedad, pues $\mathfrak{q} : x^{t-1} = \mathfrak{q}^{(t)}$.

Observación II. Para un polinomio K no divisible por $\mathfrak{q}$ puede afirmarse además lo siguiente: si $K \equiv 0(\mathfrak{q}^{(i+1)})$ pero $\not\equiv 0(\mathfrak{q}^{(i)})$, entonces $(K, \mathfrak{q}^{(i)}) = (h_i y^{(K)}, \mathfrak{q}^{(i)})$. En efecto, por el teorema IV, módulo $(\mathfrak{q}^{(i)})$ se tiene $K \equiv h_i y^{\lambda} c(y)$ con $c(y) \not\equiv 0(y)$; por tanto,

$$(K, \mathfrak{q}^{(i)}) = (h_i y^{\lambda}, \mathfrak{q}^{(i)}).$$

Además, $y^{(g_i)-\lambda} K \equiv 0(\mathfrak{q}^{(i)})$, y por (5) esta es la menor potencia con tal propiedad. Según el lema II, $(g_i) - (K)$ es precisamente esa menor potencia; por tanto, $\lambda = (K)$.

(Recibido el 24 de octubre de 1926.)

[15)] Como es sabido, por el cociente $\mathfrak{a} : \mathfrak{b}$ se entiende el conjunto de los polinomios $c(x, y)$ tales que $\mathfrak{b}c \equiv 0(\mathfrak{a})$.

[16)] Según la teoría general de los ideales irreducibles, cada una de estas dos relaciones recíprocas implica la otra; véase Macaulay, *Modular Systems*, núms. 72 y 73, Cambridge Tracts 19 (1916).

Bibliografía

1. Sobre la construcción del sistema de formas de la forma bicuadrática ternaria.
   Sitz. Ber. d. Physikal.-mediz. Sozietät in Erlangen 39 (1907), pp. 176–179.

2. Sobre la construcción del sistema de formas de la forma bicuadrática ternaria.
   J. Reine Angew. Math. 134 (1908), pp. 23–90 y dos tablas.

3. Sobre la teoría de invariantes de las formas en n variables.
   J. Ber. d. DMV 19 (1910), pp. 101–104.

4. Sobre la teoría de invariantes de las formas en n variables.
   J. Reine Angew. Math. 139 (1911), pp. 118–154.

5. Cuerpos de funciones racionales.
   J. Ber. d. DMV 22 (1913), pp. 316–319.

6. Cuerpos y sistemas de funciones racionales.
   Math. Ann. 76 (1915), pp. 161–196.

7. El teorema de finitud de los invariantes de grupos finitos.
   Math. Ann. 77 (1916), pp. 89–92.

8. Sobre la representación racional entera de los invariantes de un sistema con un número arbitrario de formas fundamentales.
   Math. Ann. 77 (1916), pp. 93–102 (véase también n.º 16).

9. Los dominios más generales de números enteros trascendentes.
   Math. Ann. 77 (1916), pp. 103–128 (véase también n.º 16).

10. Las ecuaciones funcionales de la aplicación isomorfa.
    Math. Ann. 77 (1916), pp. 536–545.

11. Ecuaciones con grupo prescrito.
    Math. Ann. 78 (1918), pp. 221–229 (véase también n.º 16).

12. Invariantes de expresiones diferenciales arbitrarias.
    Nachr. v. d. Ges. d. Wiss. zu Göttingen 1918, pp. 37–44.

13. Problemas variacionales invariantes.
    Nachr. v. d. Ges. d. Wiss. zu Göttingen 1918, pp. 235–257.

14. La teoría aritmética de las funciones algebraicas de una variable en relación con las demás teorías y con la teoría de cuerpos numéricos.
    J. Ber. d. DMV 28 (1919), pp. 182–203.

15. La finitud del sistema de invariantes enteros de las formas binarias.
    Nachr. v. d. Ges. d. Wiss. zu Göttingen 1919, pp. 138–156.

16. Sobre el desarrollo en serie en la teoría de formas.
    Math. Ann. 81 (1920), pp. 25–30.

17. Con W. Schmeidler: Módulos en dominios no conmutativos, en particular de expresiones diferenciales y en diferencias.
    Math. Z. 8 (1920), pp. 1–35.

18. Sobre un trabajo de K. Hentzelt, caído en la guerra, acerca de la teoría de eliminación.
    J. Ber. d. DMV 30 (1921), p. 101.

19. Teoría de ideales en dominios de anillos.
    Math. Ann. 83 (1921), pp. 24–66.

20. Un criterio algebraico de irreducibilidad absoluta.
Math. Ann. 85 (1922), pp. 26–33.

21. Cálculo formal de variaciones e invariantes diferenciales.
Encyklopädie d. math. Wiss. III, 3 (1922), pp. 68–71 (en R. Weitzenböck, *Differentialinvarianten*).

22. Edición de K. Hentzelt †: Sobre la teoría de los ideales polinómicos y las resultantes.
Math. Ann. 88 (1923), pp. 53–79.

23. Invariantes algebraicos y diferenciales.
J. Ber. d. DMV 32 (1923), pp. 177–184.

24. Teoría de eliminación y teoría general de ideales.
Math. Ann. 90 (1923), pp. 229–261.

25. Teoría de eliminación y teoría de ideales.
J. Ber. d. DMV 33 (1924), pp. 116–120.

26. Construcción abstracta de la teoría de ideales en cuerpos algebraicos de números.
J. Ber. d. DMV 33 (1924), p. 102.

27. Números de Hilbert en la teoría de ideales.
J. Ber. d. DMV 34 (1925), p. 101.

28. Caracteres de grupos y teoría de ideales.
J. Ber. d. DMV 34 (1925), p. 144.

29. El teorema de finitud de los invariantes de grupos lineales finitos de característica p.
Nachr. v. d. Ges. d. Wiss. zu Göttingen 1926, pp. 28–35.

30. Construcción abstracta de la teoría de ideales en cuerpos algebraicos de números y de funciones.
Math. Ann. 96 (1927), pp. 26–61.

31. El teorema del discriminante para los órdenes de un cuerpo algebraico de números o de funciones.
J. Reine Angew. Math. 157 (1927), pp. 82–104.

32. Con R. Brauer: Sobre cuerpos de descomposición minimales de representaciones irreducibles.
Sitz. Ber. d. Preuß. Akad. d. Wiss. 1927, pp. 221–228.

33. Magnitudes hipercomplejas y teoría de representaciones en formulación aritmética.
Atti Congresso Bologna 2 (1928), pp. 71–73.

34. Magnitudes hipercomplejas y teoría de representaciones.
Math. Z. 30 (1929), pp. 641–692.

35. Sobre dominios maximales de funciones enteras.
Rec. Soc. Math. Moscou 36 (1929), pp. 65–72.

36. Diferenciación de ideales y diferente.
J. Ber. d. DMV 39 (1930), p. 17.

37. Base normal en cuerpos sin ramificación superior.
J. Reine Angew. Math. 167 (1932), pp. 147–152.

38. Con R. Brauer y H. Hasse: Demostración de un teorema principal en la teoría de las álgebras.
J. Reine Angew. Math. 167 (1932), pp. 399–404.

39. Sistemas hipercomplejos en sus relaciones con el álgebra conmutativa y la teoría de números.
Verhandl. Intern. Math.-Kongreß Zürich 1 (1932), pp. 189–194.

40. Álgebra no conmutativa.
Math. Z. 37 (1933), pp. 514–541.

41. El teorema del género principal para cuerpos numéricos relativamente galoisianos.
Math. Ann. 108 (1933), pp. 411–419.

42. Productos cruzados escindidos y sus órdenes maximales.
    Actualités scientifiques et industrielles 148 (1934), 15 pp.

43. Diferenciación de ideales y diferente.
    J. Reine Angew. Math. 188 (1950), pp. 1–21.

Condiciones necesarias y suficientes de multiplicidad para el teorema fundamental de Noether sobre las funciones algebraicas, por H. Kapferer
(con un suplemento en colaboración con E. Noether).
Math. Ann. 97 (1927), pp. 559–567.

Lista de comunicaciones breves y reseñas bibliográficas de Emmy Noether

Comunicaciones breves publicadas en los Jahresberichte der Deutschen Mathematiker-Vereinigung

Sobre invariantes de expresiones diferenciales arbitrarias, 27, parte II (1918), p. 28
Problemas variacionales invariantes, 27, parte II (1918), p. 47
Finitud de los invariantes binarios enteros, 28, parte II (1919), p. 29
Sobre polinomios y series de potencias enteros, 28, parte II (1919), pp. 29–30
Teoremas de descomposición de la teoría de módulos, 29, parte II (1920), p. 54
Divisores elementales y teoría general de ideales, 30, parte II (1921), p. 32
Observación sobre una fórmula de Lipschitz, 30, parte II (1921), p. 48
El análogo de un teorema de Hilbert en la teoría general de ideales, 32, parte II (1923), pp. 20–21
Observaciones de teoría de grupos sobre el problema de la axiomática, 32, parte II (1923), p. 21
Teoría de Galois en cuerpos arbitrarios, 33, parte II (1925), p. 120
Números de Hilbert en la teoría de ideales, 34, parte II (1926), p. 101
Cocientes diferenciales de ideales y teoría de la ramificación, 38, parte II (1929), p. 81

Reseñas bibliográficas publicadas en los Jahresberichte der Deutschen Mathematiker-Vereinigung

E. Study, *Einleitung in die Theorie der Invarianten linearer Transformationen auf Grund der Vektorenrechnung*. Primera parte (Die Wissenschaft, vol. 71), Braunschweig, Vieweg, 1923; 36, parte II (1927), p. 71.

Leopold Kroneckers Werke, vol. 4, ed. K. Hensel, VI + 509 pp., Leipzig y Berlín, Teubner, 1929; 40, parte II (1931), pp. 11–12.

Leopold Kroneckers Werke, vol. 5, ed. K. Hensel, 527 pp., Leipzig y Berlín, Teubner, 1930; 41, parte II (1932), p. 17.

Leopold Kroneckers Werke, vol. III.2, ed. K. Hensel, 215 pp., Leipzig y Berlín, Teubner, 1931; 42, parte II (1933), pp. 38–39.

D. E. Rutherford, *Modular Invariants*, Cambridge Tracts n.º 27, Cambridge, 1932, VII + 84 pp.; 43, parte II (1934), pp. 94–95.

R. Dedekind, *Gesammelte Werke* I–III, eds. R. Fricke, E. Noether y Ö. Ore, Vieweg, Braunschweig, 1930–1932 (vol. I: 1930; II: 1931; III: 1932).

G. Cantor, *Briefwechsel mit R. Dedekind*, eds. Emmy Noether y J. Cavaillès, 60 pp., Actualités scientifiques et industrielles 581, París, 1937.

Notas editoriales sobre el artículo de 1911 (pp. 118–154)

1. Página impresa 118, referencia a Study. El original indica el volumen 1. *Zur Differentialgeometrie der analytischen Curven*, de Eduard Study, apareció en *Transactions of the American Mathematical Society*, volumen 10, número 1 (1909), pp. 1–49; DOI: `https://doi.org/10.1090/S0002-9947-1909-1500824-2`.

2. Página impresa 129, argumento posterior a (16). En el original faltan puntos de continuación entre $a^{(i+1)}$ y $a^{(\rho)}$. La lectura $a^{(i+1)} \cdots a^{(\rho)}$ se desprende de la identidad (16) de la misma página y designa su sucesión consecutiva de factores.

3. Página impresa 151, después de (70). Los números α_ρ cuentan plegamientos fundamentales de cada tipo y pueden ser cero. Por tanto, la condición es $\alpha_\rho \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$. La nota de la página impresa 152 incluye expresamente valores nulos en los recuentos correspondientes. La expresión original, enteros positivos, se precisa aquí incluyendo el cero. En la página impresa 153 el original también llama entero positivo al punto reticular correspondiente. Para los mismos recuentos vale allí $\alpha_\rho \geq 0$; la forma inicial sin plegamiento tiene $\alpha = 0$. Esta precisión concierne a los recuentos, no a las direcciones positivas mencionadas después en el párrafo.

Notas editoriales y correcciones producidas por IA: OpenAI Codex, GPT-6 Astra, esfuerzo Ultra.

Nota crítica sobre P06

Página impresa 174, después de (6). La afirmación de que el numerador no se anula requiere $f^* \neq 0$. Para la función nula, que está incluida, se puede tomar $F^* = 0$, $H^* = 1$; todos los numeradores conjugados son entonces nulos. Los denominadores siguen siendo no nulos. Se conservan la cuantificación sobre todas las funciones y la condición $H^*(\xi) \neq 0$ de (7); la función nula solo aporta allí $0 = 0$. Notas editoriales y correcciones producidas por IA: OpenAI Codex, GPT-6 Astra, esfuerzo Ultra.

Notas editoriales al artículo 15

1. Página impresa 149, (7), y página 150, demostración siguiente. La especialización $\alpha_4 = \alpha_3,\ \beta_4 = \beta_3$ da tanto $\xi_{14} = \xi_{13}$ como $\xi_{24} = \xi_{23}$. Ambas condiciones intervienen en la definición de K. El original sólo indica la primera en ambos lugares. Para $G = \xi_{24}$, esa condición por sí sola no basta.

2. Página impresa 150, segundo monomio destacado. El original repite el primero. En el segundo, $\xi_{23}^{\tau_{23}}$ sustituye a $\xi_{14}^{\tau_{14}}$. La normalización excluye el factor $\xi_{14}\xi_{23}$; los dos monomios representan los casos sin ξ_{23} y sin ξ_{14}, respectivamente.

3. Página impresa 156, sustitución entre (3) y (4). Como en la página 155, la relación es $w_i = \omega_i / h$; el original la invierte aquí. Por (2), $hf = \sum_i \omega_i G_i$, se obtiene $L = \sum_i w_i G_i = f$. La relación invertida daría $L = h^2 f$.

Notas editoriales y correcciones producidas por IA: OpenAI Codex, GPT-6 Astra, esfuerzo Ultra.

Notas editoriales al artículo 17

1. Original, p. 19, § 8: la referencia a § 12, ejemplo 2 se lee como ejemplo 3. El ejemplo 3 trata de grupos infinitos en módulos primos, que es lo requerido aquí; el ejemplo 2 trata de grupos infinitos sin esa afirmación adicional.

2. Original, p. 34, ejemplo 3: el impreso contiene potencias de y; esta edición corregida lee potencias de η. En § 11, la finitud se refiere a la dependencia lineal sobre P. Como $y \in P$, sus potencias no proporcionan familias P-linealmente independientes de longitud arbitraria. La lectura η concuerda con la reducción a $G(\eta)$ y con las potencias de η del argumento final de la p. 35.

3. Original, p. 35, ejemplo 4: los dos potenciales indicados se leen dentro de una exponencial. Localmente, con una determinación del logaritmo y una primitiva elegidas, sea

$$F = y \log x - \Phi(y) + c, \quad \Phi'(y) = \varphi(y), \quad u = e^F,$$

$$A = \partial_x - y/x, \qquad B = \partial_y - \log x + \varphi(y), \qquad Au = Bu = 0.$$

$$AF = (y/x)(1 - F), \qquad BF = (\log x - \varphi(y))(1 - F).$$

   Así, u satisface las dos ecuaciones, mientras que F no las satisface en general. Para $\varphi(y) = y^i$, se toma $\Phi(y) = y^{i+1}/(i + 1)$. El cálculo vale, por ejemplo, en un rectángulo real con $x > 0$ que no contenga polos. La exponencial no se anula; $u = 0$ también es solución. Más generalmente, $C \exp(y \log x - \Phi(y))$ es solución para toda constante C. Estas identidades justifican las dos lecturas exponenciales; no demuestran el argumento posterior de independencia lineal.

Notas editoriales y correcciones producidas por IA: OpenAI Codex, GPT-6 Astra, esfuerzo Ultra.

Notas editoriales al artículo 31

Página original 103, §8, n.º 4, segundo párrafo: la referencia impresa al n.º 1 se lee aquí como n.º 2. La afirmación necesaria sobre $|S(a_i a_k)|$ se encuentra al final del n.º 2, en la página original 102. La referencia anterior al n.º 1 en el n.º 3 sigue siendo válida. Notas editoriales y correcciones producidas por IA: OpenAI Codex, GPT-6 Astra, esfuerzo Ultra.